前言

嘿，各位小可爱们！经过近一年的“修炼升级”，咱们的第二版《高考生物核心方法必刷100讲》终于闪亮登场啦！第一版面世之后，收到了大家很多反馈，就着大家的每一条建议和需求，我们把知识树得更细、啃得更透，增加了更多大学拓展知识，题量也搜得更厚实。这波操作下来，它绝对更对你们的胃口，备考路上准能帮上大忙！

第一版落笔时，我们的目光更多停留在高中课本的基础知识上，拓展内容着墨不多。身为老师，我们深知多数同学能扎实掌握课本知识已非易事，总怕过多延伸会成为大家的负担。诚然，新高考常有大学知识的影子，但题干总会附上相关背景信息，其核心仍是考查信息分析、逻辑推理与语言表达等能力。可我们也渐渐发现，若平时能对这些大学知识略知一二，再遇新情境时，还是会从容很多。这便是第二版增添更多拓展内容的初衷。只是仍想叮嘱一句：请大家务必分清主次，先吃透课本知识，打牢根基，再在有余力时去理解拓展内容，切莫陷入“眼高手低”的困境。

本书特点

1. 导图领航，脉络明晰：每章开篇以思维导图勾勒内容全貌，帮你快速搭建知识框架，让知识脉络一目了然，做到心中有数。
2. 核心知识“全而不杂”：模拟老师板书形式梳理每节内容，既全面覆盖核心知识，又剔除考查频率低的琐碎细节，让你能高效抓取每节关键，轻松掌握重点。
3. 易错拓展，快速避坑：生物各板块的常考易错点相对固定，“易错拓展”部分将其系统总结，助你精准识别选择题中的“陷阱”，答题时少走弯路。
4. 大学知识，适度拓展：针对关键章节，补充新高考情境中常考的大学知识，如酶的抑制剂、光合板块的电子传递链、光呼吸、各种 PCR 类型等，让你提前熟悉相关内容，面对复杂情境时“心中有底，做题不慌”。
5. 靶向考点，精准对接：方法册的 574 道题与习题册的 854 道题，均紧扣课本重点与高考常考方向，绝非随意选取。每道题前还标注难度，让你对高考难度有清晰认知，练习更具针对性。
6. 异色解析，破题增速：方法册的蓝字解析与答案册的红字解析尤为关键，一方面强化题中涉及的关键知识和易错点，巩固基础；另一方面带领你解读题干情境，助力提升快速破题能力，答题效率更高。

本书适合人群

本书定位为高考复习配套教辅，最适合使用新教材的高二或高三学生系统构建方法体系。低、中、高难度题目均有，以中档题为主，既贴近高考真题的难度比例，又能保证每个层次的同学在做完后有所收获。

使用指南

1. 把握核心，夯实基础：本书包含方法册、习题册和答案册，其中方法册是核心，尤其是每节的知识内容总结，浓缩了高中生物最核心、最常考的知识。请务必反复阅读、理解并记忆，筑牢知识根基。
2. 认准难度，精准练习：每道题均有难度标注（1 星至 4 星，1 星为简单，4 星为很难），其中 2 星和 3 星题目占比最高，贴合高考命题特点。可根据自身情况，针对性练习，稳步提升。
3. 练题得法，注重实效：生物练题贵精不贵多。练习选择题时，需仔细研读每个选项，明确其正误原因；练习大题时，尤其要重视长空作答，先独立完成，再将自己的答案与标准答案比对、修改，在反思中提升答题能力。

视频讲解

入口：在哔哩哔哩网站，搜索“一生凡”并进入主页，点击“合集和列表”，在“一轮复习大合集”中能找到方法册和习题册的全套视频讲解。

需注意：本书与视频相互独立，内容都是完整的，不存在捆绑关系。视频合集目前还在持续更新与修改中，最终会覆盖所有章节。

最后，感谢所有支持我们的小伙伴！

喵喵老师想说的话

大家好，我是一生凡，喵喵老师～

在使用书籍之前，喵喵老师还有些话想跟大家分享，希望能让大家在生物的学习上少走些弯路，早日找到适合自己的学习方法，并取得理想的成绩。

在十多年的教学过程中，大部分生物成绩不理想的同学都存在一些共性的问题。

第一种情况，听懂了课堂的知识点，但是记不住，或者即使记住了，却没有掌握其中需要考查的细节问题。所以，经常会有同学出现“眼睛会了但手不会”的情况。解决方法其实很简单，就是不断地复习教材和笔记的知识点。这本书会帮助大家把重要的知识点做好梳理，并以导图和表格的形式呈现，非常方便大家记忆。不断地重复及使用，把知识从短期记忆转化为长期记忆。如果，此时刚翻开本书看了思维导图的你，脑海里不能清晰浮现学习过知识的定义及相关知识点，就说明你存在知识记忆问题哦！

第二种情况，有很多同学都说“自己刷了很多题目，考试为什么还是考不好？”大家可以想一想，做完的题目，每个选项的知识点都清楚吗？如果同一个知识点甚至相同的题目再做一遍能保证都对吗？真实的情况是，绝大部分同学对题目有点印象，但答案却早已忘记，再做还是再错！还有，实验类的题目，不仅仅要做题，还要学习它的实验思路和语言描述，当自己设计实验的时候，照猫画虎，而不至于无法下手。所以，同样是做题，收获的知识差距可是非常大滴。《必刷100讲》中每个选项均有详细的解析，“易错拓展”栏目也帮大家总结了很多做题时容易错的知识点和考点，帮助大家更好地解决问题，大家一定要行动起来，认真记忆练习！

通过反复练习和深入理解，才能真正掌握知识，避免重复犯错。每次做题后，及时总结反思，查漏补缺，才能不断提升解题能力。记住，学习不仅是量的积累，更是质的飞跃。

只有将知识理解过程内化为自己的思考模式，才能在考试中游刃有余。希望大家能利用好这本书，结合自身情况，制订合理的学习计划，逐步攻克每一个知识点，最终实现成绩的全面提升。同时，不要忽视课堂笔记的重要性，它是巩固记忆的基石。定期回顾，结合书中导图，形成知识网络。加油，未来的生物学霸们！

最后，想跟大家说的一点是，咱们一定要有目标！大家可以把自己的目标写在书中附带的书签上，时刻提醒自己，保持学习的动力和方向。目标可以是你想上的大学，也可以是某个具体的分数，甚至是一次考试的名次。坚定的决心能在你懈怠时给予力量，迷茫时指明方向。喵喵老师希望在未来，看到大家使用这本书后都有所成长和进步。你们的进步就是我在这漫漫的教学生涯中最宝贵的回报。学习的过程确实不易，但是为了让十年后的你不后悔，现在的努力都是值得的。坚持住，未来的你一定会感谢现在拼命的自己。加油！

因为有你，更加完美

若您在使用本书的过程中发现任何瑕疵或者错误，亦或有更好的解题方法，可以扫描下方的二维码进行反馈，我们将在第一时间收集整理，并且及时发布勘误，使本书不断完善。感谢您的支持与理解！

报错、解析优化通道

关于本书最新的勘误，请扫描下方的二维码进行查看。

勘误查看

B站：一生儿

目录 CONTENTS

第一章 细胞学基础

一 细胞学说及其建立过程 …… 2
1. 细胞学说 …… 2
2. 细胞是基本的生命系统 …… 2
考点Ⅰ 细胞学说的内容和意义 …… 3
考点Ⅱ 细胞学说的建立过程 …… 4
考点Ⅲ 归纳法 …… 4
考点Ⅳ 生命活动离不开细胞 …… 4
考点Ⅴ 生命系统的结构层次 …… 5
二 原核生物、真核生物和病毒 …… 6
1. 生物分类 …… 6
2. 真核细胞和原核细胞的比较 …… 6
3. 真核细胞和原核细胞的统一性 …… 7
4. 病毒 …… 7
考点Ⅰ 生物的分类 …… 8
考点Ⅱ 真核细胞和原核细胞的统一性和多样性 …… 9
考点Ⅲ 围绕病毒考查生命观念 …… 10
三 显微镜的使用 …… 10
1. 结构 …… 10
2. 辨别目镜和物镜 …… 11
3. 原理 …… 11
4. 步骤 …… 11
5. 成像原理与物体移动的关系 …… 11
考点Ⅰ 显微镜的原理 …… 11
考点Ⅱ 显微镜的使用步骤 …… 12

第二章 元素和化合物

一 构成细胞的元素和化合物 …… 14
1. 组成细胞的元素 …… 14
2. 组成细胞的化合物 …… 14
3. 三大有机物鉴定 …… 14
考点Ⅰ 组成细胞的元素 …… 15
考点Ⅱ 三大有机物鉴定 …… 16
二 水和无机盐 …… 17
1. 水 …… 17
2. 无机盐 …… 18
3. 检验某种矿质元素生理功能的实验方案 …… 18
考点Ⅰ 细胞中的水 …… 18
考点Ⅱ 细胞中的无机盐 …… 19
三 糖类和脂质 …… 20
1. 糖类 …… 20
2. 脂质 …… 21
考点Ⅰ 糖类 …… 22
考点Ⅱ 脂质 …… 23
四 核酸和蛋白质 …… 24
1. 核酸 …… 24
2. 蛋白质 …… 25
3. 生物大分子以碳链为基本骨架 …… 27
考点Ⅰ 核酸 …… 27
考点Ⅱ 蛋白质的结构和功能 …… 28
考点Ⅲ 生物大分子以碳链为基本骨架 …… 29
难点透析 蛋白质的计算 …… 30
1. 计算核心——掌握蛋白质的结构 …… 30
2. 常用公式 …… 30

第三章 细胞的基本结构

一 细胞膜和细胞壁 …… 33

B站：一生儿

1. 细胞膜的功能 …… 33
2. 细胞膜的结构 …… 33
3. 植物细胞的细胞壁 …… 34
考点Ⅰ 细胞膜的结构 …… 34
考点Ⅱ 细胞膜的功能 …… 35
二 细胞器 …… 36
1. 细胞质与细胞器的联系 …… 37
2. 细胞器的结构和功能 …… 37
3. 细胞骨架 …… 38
4. 生物膜系统 …… 38
5.【实验】用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动 …… 39
考点Ⅰ 细胞器功能考查 …… 39
考点Ⅱ 生物膜系统 …… 41
考点Ⅲ 蛋白质分选 …… 41
考点Ⅳ 叶绿体和细胞质环流的观察实验 …… 42
三 细胞核 …… 42
1. 细胞核功能的实验探究 …… 42
2. 细胞核的结构和功能 …… 43
第四章 物质进出细胞的方式
一 细胞的吸水和失水 …… 47
1. 半透膜与选择透过性膜 …… 47
2. 渗透作用 …… 47
3. 动物细胞的吸水和失水 …… 47
4. 成熟植物细胞的吸水和失水 …… 48
考点Ⅰ 渗透装置 …… 49
考点Ⅱ 动物细胞的吸水和失水 …… 50
考点Ⅲ 质壁分离及复原 …… 50
考点Ⅳ 细胞吸水和失水的应用 …… 51
二 物质进出细胞的方式 …… 52
1. 被动运输 …… 52
2. 主动运输 …… 52
3. 胞吞和胞吐 …… 53
考点Ⅰ 被动运输和主动运输 …… 54
考点Ⅱ 离子跨膜的主动运输 …… 55
考点Ⅲ 胞吞和胞吐 …… 56
第五章 酶与 ATP
一 酶 …… 58
1. 酶的本质 …… 58
2. 作用机理 …… 58
3. 酶的特性 …… 58
4. 酶的实验设计 …… 59
5. 影响酶促反应速率的因素 …… 59
考点Ⅰ 酶的本质和作用机理 …… 60
考点Ⅱ 酶的特性 …… 61
考点Ⅲ 酶相关实验设计 …… 62
二 ATP …… 63
1. ATP 的本质 …… 63
2. ATP 与 ADP 的相互转化 …… 64
考点Ⅰ ATP 的结构和功能 …… 64
考点Ⅱ ATP 与 ADP 的转化 …… 65
第六章 细胞呼吸
一 细胞呼吸的过程 …… 68
1. 定义 …… 68
2. 探究酵母菌细胞呼吸的方式 …… 68
3. 细胞呼吸过程 …… 68
4. 意义 …… 69
5. 呼吸相关计算 …… 69
考点Ⅰ 探究酵母菌细胞的呼吸方式 …… 70
考点Ⅱ 细胞呼吸过程考查 …… 71
考点Ⅲ 呼吸电子传递链 …… 72

考点Ⅳ 细胞呼吸常见计算 …… 73
考点Ⅴ 细胞呼吸是生物代谢的枢纽 …… 73
二 影响细胞呼吸的因素 …… 74
1. 影响呼吸的内部因素 …… 74
2. 影响呼吸的外界因素 …… 74
3. 细胞呼吸方式的判定 …… 75
考点Ⅰ 呼吸方式的判定 …… 75
考点Ⅱ 呼吸原理的应用 …… 76
考点Ⅲ 影响细胞呼吸的因素 …… 76
第七章 光合作用
一 光合作用的过程 …… 80
1. 光合色素 …… 80
2. 光合作用的探究过程 …… 80
3. 光合作用的过程 …… 81
4. 化能合成作用 …… 82
考点Ⅰ 光合色素 …… 83
考点Ⅱ 光合作用的原理 …… 84
考点Ⅲ 光系统及电子传递链 …… 85
二 影响光合作用的因素 …… 87
1. 光合速率（光合作用强度） …… 87
2. 探究光照强度对光合作用强度的影响 …… 87
3. 影响光合作用的因素 …… 87
4. 不同条件下一昼夜光合作用曲线 …… 88
考点Ⅰ 环境因素对光合作用的影响 …… 89
考点Ⅱ 光合作用的日变化 …… 91
三 光合作用和呼吸作用的综合考查 …… 92
1. 光合作用和呼吸作用的联系 …… 92
2. 呼吸速率、净光合速率和总光合速率的表示方法 …… 92
3. 光合速率和呼吸速率的测定方法 …… 92
考点Ⅰ 光合速率和呼吸速率的测定 …… 93
考点Ⅱ 光合作用和呼吸作用的综合分析 …… 94
难点透析 光合作用相关特殊代谢路径 …… 95
1. 光呼吸 …… 95
2. C_3 植物和 CAM 途径 …… 95
考点Ⅰ 光呼吸 …… 96
考点Ⅱ C_4 植物和 CAM 途径 …… 99
第八章 有丝分裂和减数分裂
一 有丝分裂 …… 103
1. 细胞增殖 …… 103
2. 细胞周期 …… 103
3. 有丝分裂 …… 103
4. 观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂 …… 105
考点Ⅰ 细胞周期 …… 105
考点Ⅱ 有丝分裂的过程 …… 106
考点Ⅲ 有丝分裂中的物质数目变化 …… 107
考点Ⅳ 观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂 …… 108
考点Ⅴ 细胞周期检验点和同步化 …… 108
二 减数分裂和受精作用 …… 109
1. 减数分裂 …… 109
2. 受精作用 …… 111
3. 减数分裂和受精作用的意义 …… 111
考点Ⅰ 减数分裂基本过程 …… 111
考点Ⅱ 减数分裂中数量变化 …… 112
考点Ⅲ 观察减数分裂装片 …… 113
考点Ⅳ 配子种类 …… 113
考点Ⅴ 受精作用 …… 114
三 减数分裂与有丝分裂的综合考查 …… 115
1. 细胞图像判定 …… 115

2. 物质含量变化 …… 115
考点Ⅰ 有丝分裂和减数分裂的过程比较 … 116
考点Ⅱ 有丝分裂和减数分裂的图像判定 … 116
考点Ⅲ 有丝分裂和减数分裂的数量变化 … 117
难点透析 减数分裂和可遗传变异 …… 118
1. 减数分裂与基因突变 …… 118
2. 减数分裂与基因重组 …… 118
3. 减数分裂与染色体变异 …… 119
第九章 细胞的分化、衰老和死亡
一 细胞分化与全能性 …… 122
1. 细胞分化 …… 122
2. 细胞的全能性 …… 122
3. 干细胞 …… 122
考点Ⅰ 细胞的分化 …… 123
考点Ⅱ 细胞的全能性 …… 124
考点Ⅲ 干细胞及应用 …… 125
二 细胞的衰老和死亡 …… 125
1. 细胞的衰老 …… 126
2. 细胞的死亡 …… 126
考点Ⅰ 衰老、凋亡和坏死 …… 127
考点Ⅱ 细胞自噬 …… 129
第十章 基因分离定律
一 分离定律的发现及验证 …… 131
1. 豌豆作为遗传实验材料的优点 …… 131
2. 豌豆的人工异花传粉操作 …… 131
3. 一对相对性状的杂交实验（假说—演绎法） …… 131
4. 分离定律的实质 …… 132
5. 性状分离比的模拟实验 …… 132
6. 分离定律的验证 …… 132
7. 遗传相关概念 …… 133
考点Ⅰ 豌豆作为遗传实验材料的优点及杂交操作 …… 133
考点Ⅱ 一对相对性状的杂交实验 …… 134
考点Ⅲ 分离定律的实质及模拟实验 …… 134
考点Ⅳ 分离定律的验证 …… 135
二 分离定律的常规考查 …… 136
1. 显隐性的判定 …… 136
2. 纯合子和杂合子的判定 …… 136
3. 自交和自由交配 …… 136
考点Ⅰ 显隐性判定 …… 138
考点Ⅱ 纯合子、杂合子鉴定 …… 139
考点Ⅲ 自交和自由交配 …… 139
考点Ⅳ 连续交配问题 …… 140
三 分离定律的遗传特例 …… 141
1. 显性的表现形式 …… 141
2. 复等位基因 …… 141
3. 致死效应 …… 142
4. 从性遗传 …… 142
5. 母性效应 …… 142
考点Ⅰ 不完全显性 …… 142
考点Ⅱ 复等位基因 …… 143
考点Ⅲ 致死效应 …… 144
考点Ⅳ 从性遗传 …… 145
考点Ⅴ 母性效应 …… 145
考点Ⅵ 细胞质遗传 …… 146
第十一章 自由组合定律
一 自由组合定律的发现和解题通法 …… 148
1. 自由组合定律的发现 …… 148
2. 自由组合定律的细胞学基础 …… 149

3. 孟德尔成功的原因 …… 149
4. 自由组合定律的解题通法 …… 149
考点Ⅰ 两对性状的遗传实验分析 …… 150
考点Ⅱ 自由组合定律的实质及验证 …… 151
考点Ⅲ 用拆分法解自由组合题型 …… 153
考点Ⅳ 多对等位基因自由组合问题 …… 154
二 自由组合定律的特殊比例 …… 155
1. 9∶3∶3∶1的常见变式 …… 155
2. 自由组合中的致死问题 …… 156
考点Ⅰ 9∶3∶3∶1的常见变式 …… 157
考点Ⅱ 特殊基因型个体致死 …… 159
考点Ⅲ 配子致死 …… 160
三 探究基因在常染色体上的位置关系 …… 161
1. 判断非等位基因是否位于一对同源染色体上 …… 161
2. 连锁交换模型 …… 161
3. 判断两个品系的隐性突变是否由相同基因控制 …… 162
4. 用SSR进行基因定位 …… 162
考点Ⅰ 连锁和交换 …… 162
考点Ⅱ 隐性突变基因的判定 …… 165
考点Ⅲ SSR与基因定位 …… 165
第十二章 伴性遗传
一 基因在染色体上及伴性遗传 …… 169
1. 萨顿的假说 …… 169
2. 摩尔根的果蝇杂交实验 …… 169
3. 伴性遗传 …… 170
考点Ⅰ 基因在染色体上的探究历程 …… 171
考点Ⅱ 伴X染色体遗传分析 …… 172
考点Ⅲ 伴Z染色体遗传分析 …… 174
二 人类遗传病与电泳鉴定 …… 176
1. 人类遗传病的概念及类型 …… 177
2. 调查人群中的遗传病 …… 177
3. 检测、预防和治疗 …… 177
4. 遗传系谱图的判定 …… 177
5. 基因诊断与电泳图谱 …… 178
考点Ⅰ 辨析遗传病的类型及特点 …… 179
考点Ⅱ 遗传病的调查、检测和预防 …… 180
考点Ⅲ 遗传家系图的常规判定 …… 180
考点Ⅳ 遗传病与电泳等的联合考查 …… 181
三 性染色体上基因的位置判定 …… 184
1. 实验设计类 …… 184
2. 数据分析类 …… 185
考点Ⅰ 根据杂交数据判定基因位置 …… 185
考点Ⅱ 常染色体与性染色体的基因判定 …… 187
考点Ⅲ 同源区段的基因判定 …… 189
第十三章 遗传的分子机制
一 DNA是主要的遗传物质 …… 192
1. 肺炎链球菌的转化实验 …… 192
2. 噬菌体侵染细菌实验 …… 193
3. 烟草花叶病毒感染实验 …… 194
4. DNA是主要的遗传物质 …… 194
5. 遗传物质应具备的特点 …… 194
考点Ⅰ 肺炎链球菌转化实验 …… 194
考点Ⅱ 噬菌体侵染细菌实验 …… 195
考点Ⅲ 病毒的遗传物质是DNA或RNA …… 196
二 DNA的结构和复制 …… 197
1. DNA的双螺旋结构模型 …… 197
2. DNA的复制 …… 198
考点Ⅰ 双螺旋模型的构建 …… 200
考点Ⅱ DNA的结构 …… 200

考点Ⅲ DNA结构的相关计算 …… 201
考点Ⅳ 半保留复制的实验证据 …… 201
考点Ⅴ DNA复制的过程 …… 202
难点透析 DNA复制与同位素标记 …… 203
1. 有丝分裂中的染色体标记 …… 203
2. 减数分裂中的染色体标记 …… 204
三 基因的表达 …… 206
1. RNA的结构、种类与功能 …… 206
2. 遗传信息的转录 …… 206
3. 遗传信息的翻译 …… 207
考点Ⅰ 遗传信息的转录 …… 209
考点Ⅱ 遗传信息的翻译 …… 210
考点Ⅲ 基因表达相关计算 …… 211
考点Ⅳ 基因表达调控 …… 212
考点Ⅴ 遗传密码的破译 …… 213
四 中心法则及基因对性状的控制 …… 213
1. 中心法则 …… 213
2. 基因控制性状的途径 …… 214
3. 表观遗传 …… 214
4. 基因与性状的对应关系 …… 215
考点Ⅰ 中心法则 …… 215
考点Ⅱ 基因控制性状的方式 …… 216
考点Ⅲ 表观遗传 …… 216
第十四章 生物的变异
一 基因突变和基因重组 …… 220
1. 生物的变异 …… 220
2. 基因突变 …… 220
3. 细胞的癌变 …… 221
4. 基因重组 …… 221
考点Ⅰ 基因突变 …… 222
考点Ⅱ 细胞的癌变 …… 224
考点Ⅲ 基因重组 …… 225
二 染色体变异 …… 225
1. 染色体变异的类型 …… 225
2. 染色体组 …… 226
3. 二倍体、多倍体和单倍体 …… 227
4. 染色体结构的变异 …… 227
5. 低温诱导植物细胞染色体数目的变化 …… 228
考点Ⅰ 染色体数目的变异 …… 230
考点Ⅱ 染色体结构的变异 …… 231
考点Ⅲ 可遗传变异的综合考查 …… 232
考点Ⅳ 低温诱导染色体数目加倍 …… 232
三 育种 …… 233
1. 多倍体育种 …… 233
2. 单倍体育种 …… 234
3. 杂交育种 …… 234
4. 诱变育种 …… 235
5. 基因工程育种 …… 235
6. 植物体细胞杂交育种 …… 235
考点Ⅰ 常见育种类型 …… 236
考点Ⅱ 雄性不育系的考查 …… 236
考点Ⅲ 连续自交类杂交育种 …… 237
第十五章 生物的进化
一 达尔文的生物进化论 …… 240
1. 达尔文生物进化论的组成 …… 240
2. 共同由来学说 …… 240
3. 自然选择学说——适应与自然选择 …… 240
考点Ⅰ 生物有着共同祖先的证据 …… 241
考点Ⅱ 适应与自然选择学说 …… 242
二 种群基因频率与进化的本质 …… 243
1. 种群 …… 243
2. 基因库与基因频率 …… 244

3. 进化是种群基因频率的改变 …… 244
4. 探究抗生素对细菌的选择作用 …… 244
考点Ⅰ 种群基因频率的计算 …… 245
考点Ⅱ 遗传平衡定律的应用 …… 246
考点Ⅲ 可遗传变异和自然选择 …… 248
三 物种形成与协同进化 …… 249
1. 物种 …… 249
2. 隔离 …… 249
3. 物种的形成 …… 249
4. 协同进化 …… 250
5. 生物多样性 …… 250
6. 生物进化的历程 …… 250
7. 生物进化理论在发展 …… 250
考点Ⅰ 物种形成 …… 251
考点Ⅱ 协同进化与生物多样性 …… 252
第十六章 内环境与稳态
一 细胞生活的环境 …… 254
1. 体液 …… 254
2. 内环境 …… 254
3. 细胞通过内环境与外界环境进行物质交换 …… 255
考点Ⅰ 内环境的化学成分和理化性质 …… 256
考点Ⅱ 细胞通过内环境与外界环境进行物质交换 …… 257
考点Ⅲ 穿膜问题 …… 258
二 内环境的稳态 …… 258
1. 内环境的稳态 …… 259
2. 稳态失调 …… 259
3. 稳态的不同水平 …… 259
4. 模拟生物体维持 pH 的稳定 …… 259
考点Ⅰ 内环境稳态的实质 …… 260
考点Ⅱ 稳态失调 …… 261
第十七章 神经调节
一 神经系统的结构与反射 …… 263
1. 神经系统的基本结构 …… 263
2. 神经调节的基本方式——反射 …… 264
3. 反射的类型 …… 264
考点Ⅰ 神经系统的组成 …… 265
考点Ⅱ 自主神经系统 …… 266
考点Ⅲ 反射和反射弧 …… 267
考点Ⅳ 条件反射和非条件反射 …… 268
二 神经冲动的产生、传导和传递 …… 268
1. 静息电位与动作电位的发现 …… 268
2. 兴奋在神经纤维上的传导 …… 269
3. 兴奋在神经元之间的传递 …… 270
4. 滥用兴奋剂、吸食毒品的危害 …… 270
考点Ⅰ 兴奋在神经纤维上的传导 …… 272
考点Ⅱ 兴奋在神经元之间的传递 …… 273
考点Ⅲ 电表偏转问题 …… 274
考点Ⅳ 化学药物对神经系统的影响 …… 275
三 神经系统的分级调节和人脑的高级功能 …… 276
1. 神经系统的分级调节 …… 276
2. 人脑的高级功能 …… 277
考点Ⅰ 神经系统的分级调节 …… 278
考点Ⅱ 脑的高级功能 …… 279
第十八章 体液调节
一 激素调节 …… 282
1. 内分泌腺和外分泌腺 …… 282
2. 激素相关实验 …… 282
3. 人体主要内分泌腺及常见激素 …… 283

B站：一生儿

4. 激素调节的特点 …… 284
5. 激素分泌的调节方式 …… 284
6. 激素的相互关系 …… 284
考点Ⅰ 人体常见激素 …… 285
考点Ⅱ 分级调节和反馈调节 …… 286
考点Ⅲ 激素相关实验 …… 287
二 神经调节和体液调节的关系 …… 288
1. 相关概念 …… 288
2. 神经调节和体液调节的区别与联系 …… 289
3. 血糖调节 …… 289
4. 体温调节 …… 289
5. 水盐平衡调节 …… 290
考点Ⅰ 神经调节与体液调节的联系 …… 291
考点Ⅱ 血糖调节 …… 292
考点Ⅲ 体温调节 …… 294
考点Ⅳ 水盐平衡调节 …… 295
第十九章 免疫调节
一 免疫系统及特异性免疫 …… 298
1. 免疫系统的组成 …… 298
2. 抗原和抗体 …… 298
3. 免疫系统的功能 …… 299
4. 特异性免疫 …… 299
5. 神经、体液、免疫调节的联系 …… 301
考点Ⅰ 免疫系统的结构和功能 …… 301
考点Ⅱ 特异性免疫 …… 302
考点Ⅲ 神经、体液和免疫调节的相互联系 …… 304
二 免疫失调及免疫学的应用 …… 306
1. 免疫失调 …… 306
2. 免疫学的应用 …… 308
考点Ⅰ 过敏反应 …… 308
考点Ⅱ 自身免疫病 …… 309
考点Ⅲ 免疫缺陷症 …… 310
考点Ⅳ 免疫学的应用 …… 311
第二十章 植物生命活动的调节
一 植物生长素 …… 314
1. 植物激素 …… 314
2. 生长素的发现过程 …… 314
3. 胚芽鞘向光性的解释 …… 315
4. 生长素的合成、分布和运输 …… 315
5. 生长素的生理作用 …… 315
考点Ⅰ 植物的向光性 …… 318
考点Ⅱ 生长素的合成、运输和分布 …… 319
考点Ⅲ 生长素的生理功能 …… 319
考点Ⅳ 生长素相关实验 …… 320
二 其他植物激素、植物生长调节剂及环境因素对植物生命活动的调节 …… 321
1. 其他植物激素 …… 321
2. 植物生长调节剂 …… 322
3. 实验 …… 323
4. 环境因素对植物生命活动的影响 …… 324
考点Ⅰ 其他植物激素 …… 325
考点Ⅱ 植物激素的相互作用 …… 326
考点Ⅲ 植物生长调节剂 …… 328
考点Ⅳ 无子果实的培育 …… 329
考点Ⅴ 环境因素对植物生命活动的影响 …… 329
第二十一章 种群及其动态
一 种群的数量特征 …… 332
1. 种群的数量特征 …… 332
2. 种群密度的调查方法 …… 332
考点Ⅰ 种群密度的调查方法 …… 333

考点Ⅱ 种群的数量特征 …… 334
二 种群的数量变化和影响因素 …… 336
1. 种群数量的增长 …… 336
2. 种群数量的波动 …… 337
3. 影响种群数量变化的因素 …… 337
4. 探究培养液中酵母菌种群数量的变化 … 338
考点Ⅰ 种群增长曲线 …… 339
考点Ⅱ K值的应用 …… 341
考点Ⅲ 影响种群数量的因素 …… 341
考点Ⅳ 探究酵母菌种群数量的变化 …… 342
第二十二章 群落及其演替
一 群落的结构 …… 344
1. 群落的结构 …… 344
2. 调查土壤中小动物的丰富度 …… 345
考点Ⅰ 群落的物种组成 …… 346
考点Ⅱ 调查土壤中小动物的丰富度 …… 348
考点Ⅲ 种间关系 …… 348
考点Ⅳ 群落的空间结构 …… 349
考点Ⅴ 生态位 …… 350
二 群落的主要类型及群落的演替 …… 351
1. 群落的主要类型 …… 352
2. 群落的演替 …… 352
考点Ⅰ 群落的类型 …… 353
考点Ⅱ 群落的演替 …… 353
第二十三章 生态系统及其稳定性
一 生态系统的结构 …… 357
1. 生态系统 …… 357
2. 生态系统的结构 …… 357
3. 食物链和食物网中的数量变化 …… 358
考点Ⅰ 生态系统的组成成分 …… 359
考点Ⅱ 生态系统的营养结构 …… 360
考点Ⅲ 食物链和食物网中的数量变化 … 362
二 生态系统的能量流动 …… 363
1. 概念 …… 363
2. 能量流动的具体过程 …… 364
3. 各营养级之间的能量流动 …… 364
4. 能量流动的特点 …… 364
5. 生态金字塔 …… 364
6. 研究能量流动的意义 …… 365
考点Ⅰ 能量流动的过程和特点 …… 365
考点Ⅱ 能量流动的数据分析 …… 366
考点Ⅲ 生态金字塔 …… 367
考点Ⅳ 能量流动的应用 …… 368
难点透析 能量流动的相关计算 …… 368
1. 获得能量的相关计算 …… 368
2. 人工生态系统能量传递效率计算 …… 369
考点Ⅰ 能量流动的过程和特点 …… 369
考点Ⅱ 能量传递效率的计算 …… 370
三 生态系统的物质循环和信息传递 …… 371
1. 物质循环 …… 371
2. 信息传递 …… 373
考点Ⅰ 生态系统的物质循环 …… 374
考点Ⅱ 生物富集 …… 374
考点Ⅲ 生态系统的信息传递 …… 375
四 生态系统的稳定性 …… 376
1. 生态平衡 …… 376
2. 生态系统的稳定性 …… 376
3. 设计和制作生态缸 …… 377
考点Ⅰ 生态平衡 …… 378

考点Ⅱ 抵抗力稳定性和恢复力稳定性 …… 378
考点Ⅲ 生态缸的制作 …… 380

第二十四章 人与环境

一 生态足迹、全球性生态环境问题与生物多样性 …… 382
1. 人口增长与生态足迹 …… 382
2. 全球性生态环境问题 …… 382
3. 生物多样性 …… 382
考点Ⅰ 生态足迹 …… 383
考点Ⅱ 全球性生态问题 …… 384
考点Ⅲ 生物多样性及其保护 …… 384
二 生态工程 …… 386
1. 概念 …… 387
2. 基本原理 …… 387
3. 实例 …… 387
4. 生态农业 …… 388
考点Ⅰ 生态工程的原理 …… 389
考点Ⅱ 生态工程的实例 …… 389

第二十五章 发酵工程

一 传统发酵技术的应用 …… 392
1. 发酵与传统发酵技术 …… 392
2. 传统发酵食品的制作 …… 392
考点Ⅰ 果酒和果醋的制作原理 …… 394
考点Ⅱ 泡菜的制作原理 …… 394
考点Ⅲ 其他传统发酵 …… 395
二 微生物的培养技术及应用 …… 396
1. 微生物 …… 396
2. 培养基 …… 396
3. 无菌技术——消毒和灭菌 …… 397
4. 微生物的纯培养 …… 397
5. 微生物的选择培养和计数 …… 398
6. 土壤中分解尿素的细菌的分离与计数 …… 399
考点Ⅰ 培养基与无菌技术 …… 400
考点Ⅱ 微生物的培养与计数 …… 401
考点Ⅲ 尿素分解菌的分离 …… 402
三 发酵工程及其应用 …… 403
1. 发酵工程 …… 403
2. 发酵工程的基本环节 …… 403
3. 啤酒的工业化生产流程 …… 404
4. 应用 …… 404
考点Ⅰ 发酵工程的基本环节 …… 404
考点Ⅱ 啤酒的工业化生产流程 …… 405
考点Ⅲ 发酵工程的应用 …… 405

第二十六章 细胞工程

一 植物细胞工程 …… 409
1. 植物组织培养技术 …… 409
2. 植物体细胞杂交技术 …… 410
3. 植物细胞工程的应用 …… 410
考点Ⅰ 植物组织培养 …… 411
考点Ⅱ 植物体细胞杂交技术 …… 412
考点Ⅲ 植物细胞工程的应用 …… 413
二 动物细胞工程 …… 414
1. 动物细胞培养 …… 414
2. 动物细胞融合技术 …… 416
3. 动物体细胞核移植技术 …… 417
考点Ⅰ 动物细胞培养技术 …… 418
考点Ⅱ 胚胎干细胞和 iPS 细胞 …… 419
考点Ⅲ 动物细胞融合技术 …… 420
考点Ⅳ 动物体细胞核移植技术 …… 421
三 胚胎工程 …… 423
1. 胚胎工程 …… 423
2. 胚胎工程的理论基础 …… 423
3. 胚胎工程技术 …… 425

考点Ⅰ 受精作用和胚胎早期发育 …… 426
考点Ⅱ 胚胎工程技术及应用 …… 427

第二十七章 基因工程

一 基因工程的基本工具 …… 430
1. 基因工程 …… 430
2. 基本工具 …… 430
3. DNA 的粗提取与鉴定 …… 431
考点Ⅰ 基因工程的工具 …… 433
考点Ⅱ 限制酶的选择 …… 433
考点Ⅲ DNA 的粗提取和鉴定 …… 435
二 基因工程的基本操作程序 …… 435
1. 目的基因的筛选与获取 …… 435
2. 基因表达载体的构建 …… 437
3. 将目的基因导入受体细胞 …… 438
4. 目的基因的检测与鉴定 …… 439
考点Ⅰ PCR 技术及电泳 …… 440
考点Ⅱ 基因工程的操作程序 …… 442
难点透析 PCR 技术的热点考法 …… 446
1. 反向 PCR 扩增 DNA 未知序列 …… 446
2. 重叠延伸 PCR 技术 …… 446
3. 实时荧光定量 PCR …… 447
4. 巢式 PCR …… 448
5. Sanger 测序法（DNA 双脱氧链末端终止法） …… 448
考点Ⅰ 反向 PCR …… 449
考点Ⅱ 重叠延伸 PCR …… 449
考点Ⅲ 实时荧光定量 qPCR …… 451
考点Ⅳ 巢式 PCR …… 452
考点Ⅴ Sanger 测序 …… 453
三 基因工程的应用及蛋白质工程 …… 454
1. 基因工程的应用 …… 454
2. 蛋白质工程 …… 454
3. 基因编辑技术——CRISPR/Cas9 …… 455
考点Ⅰ 基因工程的应用 …… 456
考点Ⅱ 蛋白质工程的原理和应用 …… 457
考点Ⅲ CRISPR/Cas9 基因编辑技术 …… 460

第二十八章 实验专题

一 观察鉴定类实验 …… 462
1. 鉴定类实验 …… 462
2. 提取类实验 …… 462
3. 观察类实验 …… 463
考点Ⅰ 鉴定类实验 …… 464
考点Ⅱ 提取类实验 …… 464
考点Ⅲ 观察类实验 …… 465
二 探究类实验和调查类实验 …… 466
1. 探究类实验 …… 466
2. 调查类实验 …… 467
3. 教材涉及的科学史汇总 …… 467
4. 常见的实验方法 …… 469
考点Ⅰ 探究类实验 …… 469
考点Ⅱ 调查类实验 …… 470
考点Ⅲ 科学史考查 …… 471

拔高拓目录

1. 肝糖原和肌糖原在分解上的差异 …… 21

2. 竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂 …… 60

3. dNTPs …… 64

4. 电子传递链和氧化磷酸化 …… 70

5. 光系统及电子传递链 …… 82

6. 光合作用相关特殊代谢路径 …… 95

7. 细胞周期检验点 …… 105

8. 细胞周期同步化 …… 105

9. 用 SSR 进行基因定位 …… 162

10. 巴氏小体 …… 214

11. 袁隆平的“三系杂交法” …… 235

12. MHC 分子知识拓展 …… 302

13. 癌症的免疫疗法 …… 304

14. 生长素的极性运输——化学渗透假说 …… 315

15. 生长素促进细胞伸长的机理——酸生长假说 …… 317

16. 淀粉—平衡石假说 …… 324

17. 红光和远红光对种子萌发的影响 …… 329

18. 分子杂交技术 …… 439

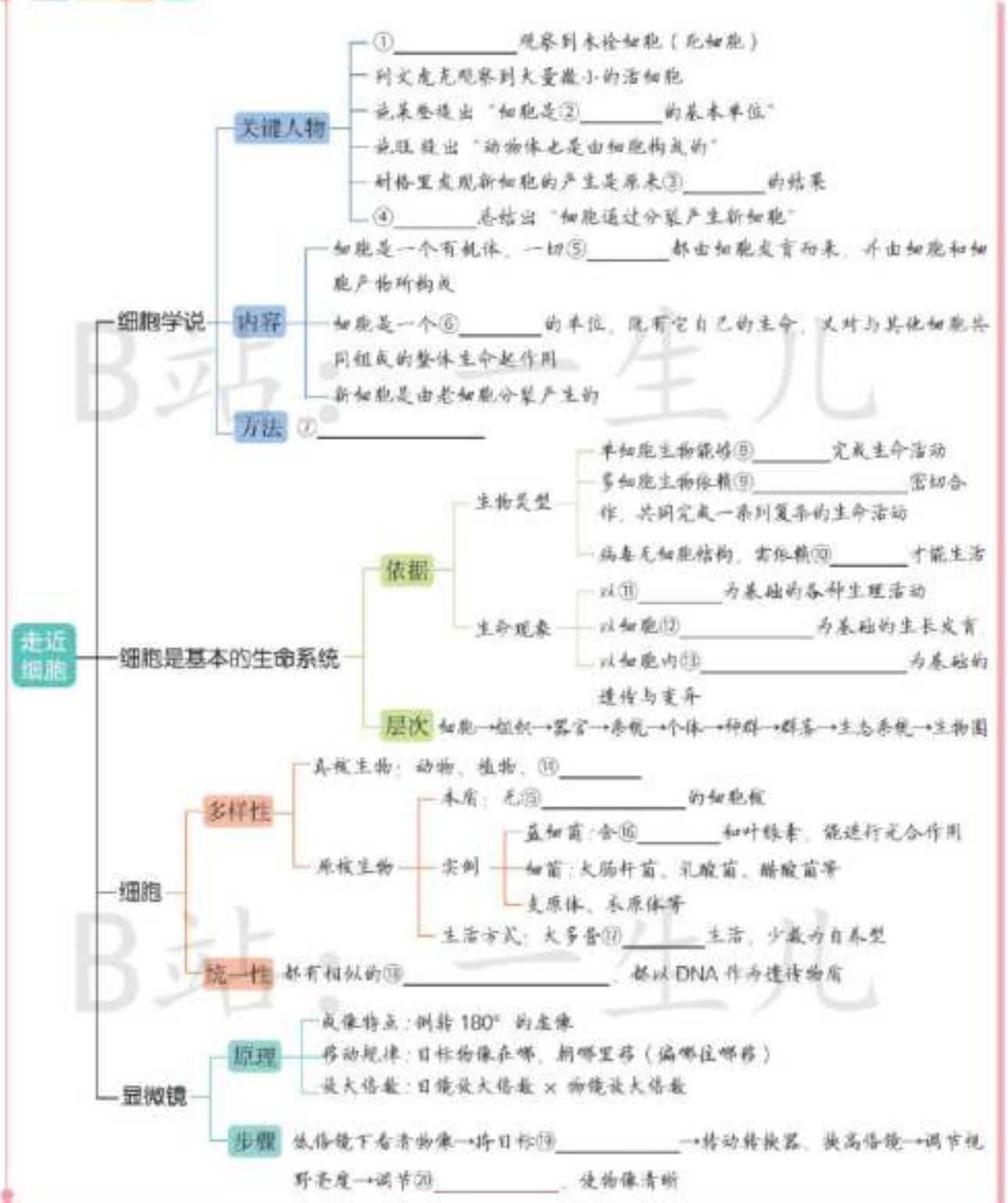
19. PCR 技术的热点考法 …… 446

20. 基因编辑技术——CRISPR/Cas9 …… 455

B站：一生儿

第一章　细胞学基础

体系构建



答案　①罗伯特·胡克　②植物体　③细胞分裂　④魏尔肖　⑤动植物　⑥相对独立　⑦不完全归纳法　⑧独立　⑨各种分化的细胞　⑩活细胞　⑪细胞代谢　⑫增殖、分化　⑬基因的传递和变化　⑭真菌　⑮以核膜为界限　⑯藻蓝素　⑰腐生或寄生　⑱细胞膜、细胞质、核糖体　⑲移至视野中央　⑳细准焦螺旋

B站：生儿

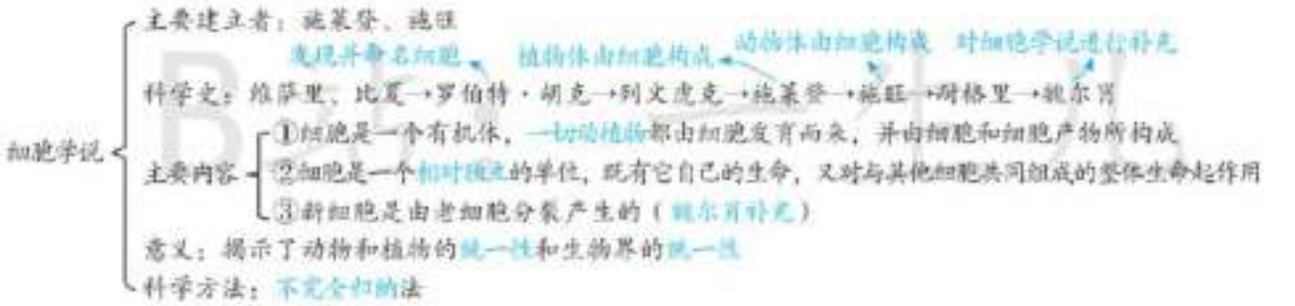
一　细胞学说及其建立过程

内容提要

本节包括细胞学说的建立过程和生命系统的结构层次两部分内容，知识较为简单，很少单独考查，常结合细胞结构、个体生命活动调节、生态等板块考查。

知识要点

1. 细胞学说



归纳法

（1）定义：由一系列具体事实推出一般结论的思维方法。

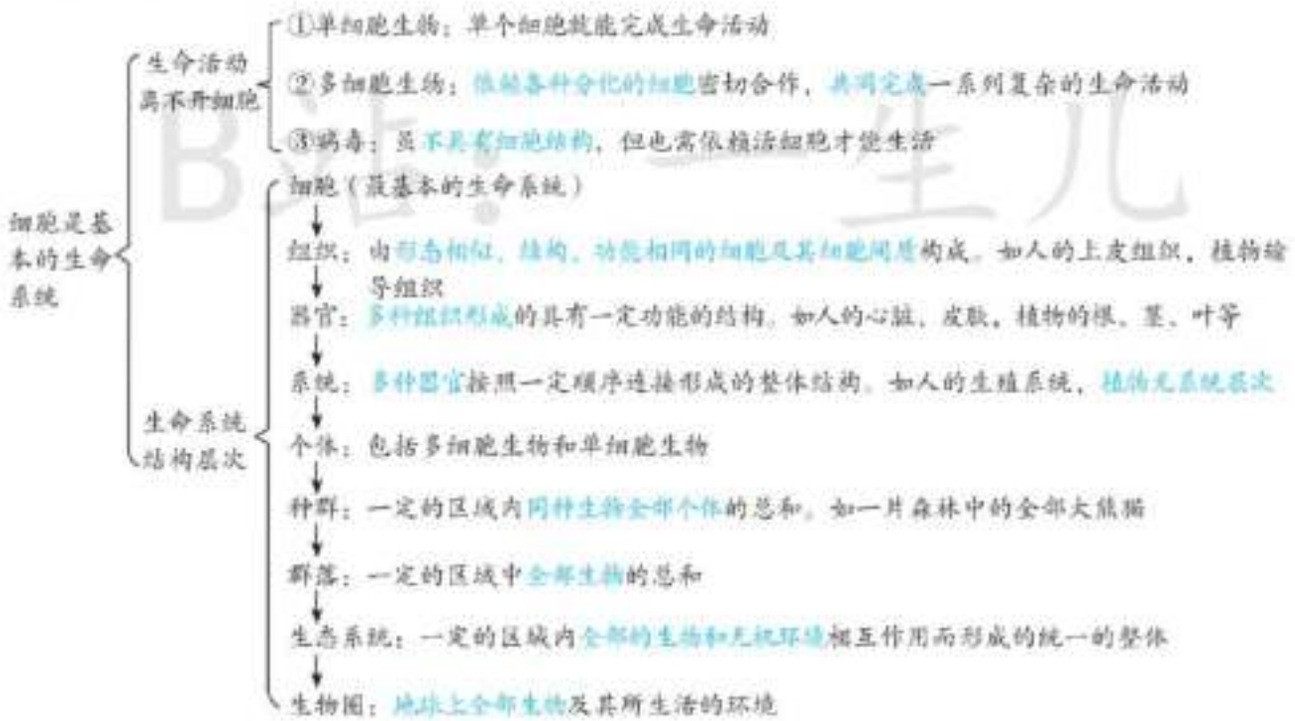
（2）分类

①完全归纳法：由某类事物的全部对象具有某些特征，推出该类事物的全部对象都具有该特征。

②不完全归纳法：由某类事物的部分对象具有某些特征，推出该类事物的全部对象都具有该特征。

（3）注意：科学研究常用不完全归纳法。不完全归纳法得出的结论很可能是可信的，因此可用来做预测和判断，但需要注意存在例外的可能。

2. 细胞是基本的生命系统



易错拓展

1. 发现细胞≠建立细胞学说。罗伯特·胡克发现并命名了细胞，列文虎克观察了大量活细胞，但细胞学说的主要建立者是施莱登和施旺。

2. 施莱登和施旺提出细胞学说后，其他科学家做了修正和补充，如“新细胞是由老细胞分裂产生的”由魏尔肖总结提出。

3. 一切动植物都由细胞和细胞产物构成≠一切生物都由细胞和细胞产物构成。病毒是生物，但它不具有细胞结构。

4. 细胞学说未涉及原核细胞、真菌、病毒，只强调了不同动植物细胞的统一性，未强调不同细胞的差异性。

5. 不是所有新细胞都由老细胞分裂产生，如受精卵源于精卵结合。但魏尔肖的名言“所有的细胞都来源于先前存在的细胞”仍是正确的。

6. 细胞学说的进一步意义：

①打破了动植物的壁垒，使解剖学、生理学、胚胎学等学科获得了共同的基础，催生了生物学；

②使生物学研究由器官、组织水平进入细胞水平，为后来进入分子水平打下基础；

③“新细胞是由老细胞分裂产生的”为生物进化论的确立埋下伏笔。

7. 两个“系统”的辨析

第一个“系统”是指彼此间相互作用、相互依赖的组分有规律地结合而形成的整体，原子、分子、病毒虽不是生命系统，但都由相互作用的组分形成，故都属于系统。

第二个“系统”是指多种器官按照一定顺序连接形成的整体结构，如人体的内分泌系统、神经系统、消化系统。单细胞生物无组织、器官、系统层次。植物缺少系统层次，由六大器官（根、茎、叶、花、果实、种子）直接构成个体。

8. 单细胞生物（如草履虫或大肠杆菌）既属于细胞层次，又属于个体层次。一个大肠杆菌菌落属于种群层次。

9. 一片山坡上的所有羊、一个池塘中的所有鱼不属于种群，也不属于群落。

10. 病毒不能独立生活和繁殖，只有寄生在其他生物的活细胞内才能生活和繁殖。故病毒的培养离不开活细胞。常用鲜鸡胚培养动物病毒。

典型例题

考点 1　细胞学说的内容和意义

例 1（★）细胞学说的创立是生物学发展史上的一个里程碑，被恩格斯列为 19 世纪自然科学三大发现之一。下列关于细胞学说内容及意义的描述，错误的是（　　）

A. 细胞学说认为细胞是一个有机体

B. 细胞学说认为新细胞是由老细胞分裂产生的

C. 细胞学说揭示了动物和植物的统一性

D. 细胞学说使人们认识到真核生物和原核生物有着共同的结构基础

解析 A、B、C 选项均为课本上细胞学说的主要内容，正确；细胞学说只阐明了动植物的统一性，并未阐明真核生物与原核生物的统一性，D 错误。

答案 D

例 2（★）下列有关细胞学说的说法，正确的是（　　）

A. 细胞学说阐明了生物界与非生物界的统一性

B. 细胞学说从不同方面揭示了生物界的多样性和统一性

C. 施旺在施莱登的启发下找到了动植物界最本质的联系

D. 细胞学说揭示一切生物都由细胞和细胞产物构成

解析 细胞学说通过揭示动物和植物的统一性阐明了生物界的统一性，未揭示生物界和非生物界的统一性，也未揭示生物界的多样性，A、B 错误；施莱登将自己在植物学方面的研究成果告知施旺，启发了施旺对动物细胞的研究，找到了动植物界最本质的联系，C 正确；细胞学说揭示一切动植物都由细胞和细胞产物构成，病毒无细胞结构，故“一切生物”说法错误，D 错误。

答案 C

考点II　细胞学说的建立过程

例3（★）细胞学说的建立过程是科学家探究、开拓、继承、修正和发展的过程，充满了耐人寻味的曲折。下列相关说法正确的是（　　）

A. 德国科学家施莱登和施旺是细胞的发现者和命名者

B. 列文虎克用自制显微镜观察到不同形态的细菌、红细胞和精子等

C. 施旺提出植物体都是由细胞构成的，细胞是植物体的基本单位

D. 细胞学说使生物学的研究进入分子水平，并为进化论的确立埋下伏笔

解析 英国科学家罗伯特·胡克是细胞的发现者和命名者，A 错误；列文虎克用自制显微镜观察到不同形态的细菌、红细胞和精子等，B 正确；德国植物学家施莱登提出植物体都由细胞构成，施旺提出动物体也是由细胞构成的，C 错误；细胞学说使生物学研究进入细胞水平，为后来进入分子水平打下基础，“新细胞是由老细胞产生的”这一观点为生物进化论的确立埋下伏笔，D 错误。

答案 B

考点III　归纳法

例4（★）下列关于归纳法的理解，不正确的是（　　）

A. 根据部分植物细胞都有线粒体认为所有植物细胞都有线粒体，运用了不完全归纳法

B. 细胞学说的建立运用了完全归纳法

C. 归纳法是指由一系列具体事实推出一般结论的思维方法

D. 由归纳法得出的结论可能是可信的

解析 由部分植物细胞有线粒体认为所有植物细胞都有线粒体，运用了不完全归纳法，A 正确；细胞学说是在对部分动植物的观察基础上建立的，主要运用了不完全归纳法，B 错误；归纳法是指由一系列具体事实推出一般结论的思维方法，C 正确；归纳法分为完全归纳法和不完全归纳法，不完全归纳法因其本身具有局限性，得出的结论很可能是可信的，但也可能有例外，D 正确。

答案 B

考点IV　生命活动离不开细胞

例5（★★）下列事实或证据不支持细胞是生命活动的基本单位的是（　　）

A. HIV 只有寄生在活细胞中才能增殖

B. 草履虫是单细胞生物，可以进行摄食、呼吸等生命活动

C. 人的缩手反射需要一系列不同的细胞共同参与完成

D. 离心后得到的酵母菌线粒体在适当条件下可以产生 CO_2

解析 HIV 是病毒，没有细胞结构，只有寄生在活细胞中才能增殖，说明 HIV 的生命活动离不开细胞，与题意不符；草履虫作为单细胞生物，能完成生长、分裂、摄食、呼吸等生命活动，说明了细胞是生命活动

的基本单位，与题意不符；人的缩手反射主要是由神经细胞、肌肉细胞等共同参与完成的生命活动，说明了细胞是生命活动的基本单位，与题意不符；线粒体是细胞器，不是完整的细胞，离体后能完成一定的生理活动，不能作为细胞是生命活动的基本单位的证据，与题意相符，D 正确。

答案 D

例 6 （2024·浙江卷·★）细胞是生物体结构和生命活动的基本单位，也是一个开放的系统。下列叙述正确的是 （ ）

A. 细胞可与周围环境交换物质，但不交换能量

B. 细胞可与周围环境交换能量，但不交换物质

C. 细胞可与周围环境交换物质，也可交换能量

D. 细胞不与周围环境交换能量，也不交换物质

解析 细胞是一个开放的系统，每时每刻都与环境进行着物质和能量的交换，C 正确。

答案 C

核心归纳

生命系统都是开放的系统，除生物圈外，各个层次都需要与环境进行物质和能量的交换。生物圈虽能实现物质的自给自足（物质循环），但其维持却依赖外界源源不断的能量输入，否则系统将会崩溃。

考点Ⅴ 生命系统的结构层次

例 7 （★）北宋周敦颐在《爱莲说》中描写莲花“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”，莲生于池塘淤泥之中。下列有关叙述正确的是 （ ）

A. 莲花属于生命系统的组织层次

B. 池塘中所有的鱼构成一个种群

C. 池塘之中的淤泥不参与生命系统的组成

D. 莲和池塘中的鱼具有的生命系统结构层次不完全相同

解析 莲花属于植物的生殖器官，即生命系统的器官层次，A 错误；鱼并非物种名，而是许多种鱼的统称，故池塘中所有的鱼既不属于种群，也不属于群落，B 错误；池塘之中的淤泥属于生态系统的非生物成分，参与生命系统的组成，C 错误；池塘中的鱼具有的生命系统的结构层次有细胞→组织→器官→系统→个体，莲没有系统层次，二者的生命系统结构层次不完全相同，D 正确。

答案 D

例 8 （★★）我国的“国宝”大熊猫栖息于长江上游海拔 2 400 ~ 3 500 m 的高山竹林中，喜食竹子，尤喜嫩茎、竹笋，偶尔食肉。下列有关叙述错误的是 （ ）

A. 大熊猫生命活动的正常进行离不开体内各种细胞的密切合作

B. 大熊猫的成熟红细胞和发菜在结构上最主要的区别是有无成形的细胞核

C. 竹茎、竹笋都属于植物的器官，竹子没有系统这一生命系统层次

D. 竹林内所有动植物都是由细胞发育而来的，并由细胞和细胞产物所构成

解析 大熊猫是多细胞动物，需要依赖各种分化的细胞密切合作，共同完成一系列复杂的生命活动，A 正确；大熊猫成熟的红细胞没有细胞核，发菜属于原核生物，也没有成形的细胞核，B 错误；竹茎、竹笋都属于植物的器官，植物没有系统这一生命系统层次，C 正确；细胞学说指出“一切动植物都由细胞发育而来，并由细胞和细胞产物所构成”，D 正确。

答案 B

二　原核生物、真核生物和病毒

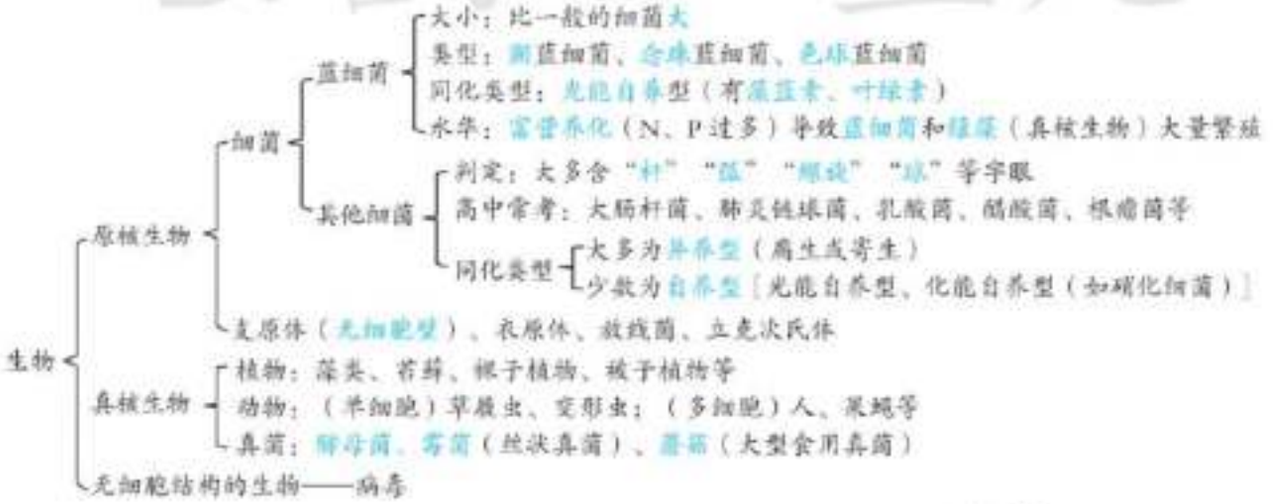
内容提要

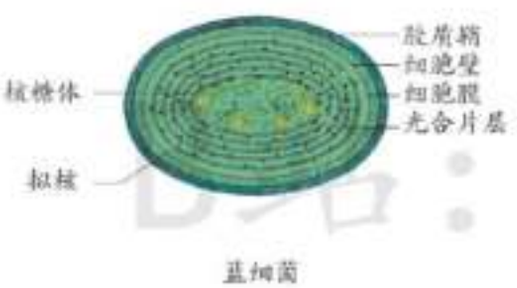
本节为第一章的重点考查内容，属高考中的高频考点。本节内容可结合免疫、细胞结构、突变和基因重组等进行综合考查，需要在识记相关基本概念的基础上区分原核生物、真核生物和病毒，尤其需要关注一些特殊实例，如蓝细菌、硝化细菌、酵母菌，以及病毒中常见的 HIV、SARS、T2 噬菌体等的生活方式。

知识要点

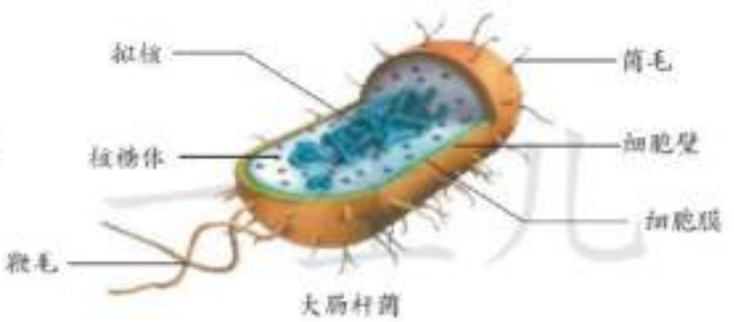
1. 生物分类

科学家根据有无细胞结构将生物分为非细胞生物（病毒）和细胞生物（真核生物和原核生物）；根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核将细胞分为真核细胞和原核细胞，由真核细胞构成的生物叫作真核生物，由原核细胞构成的生物叫作原核生物。





蓝细菌



大肠杆菌

2. 真核细胞和原核细胞的比较

细胞类型 / 比较项目	真核细胞	原核细胞
根本区别	有无以核膜为界限的细胞核	
细胞壁	植物：主要是纤维素和果胶； 真菌：主要是几丁质	细菌：主要是肽聚糖
细胞器	具有多种复杂的细胞器	只有核糖体

（续表）

细胞类型 / 比较项目	真核细胞	原核细胞
DNA 存在形式	细胞核：以染色质形式存在； 叶绿体和线粒体：裸露的环状 DNA 分子	拟核：大型环状 DNA 分子； 质粒：小型环状 DNA 分子
分裂方式	有丝分裂、无丝分裂和减数分裂	二分裂
可遗传变异	基因突变、基因重组和染色体变异	基因突变、 广义的基因重组（细菌转化）
是否遵循孟德尔遗传规律	核基因遵循，质基因不遵循	不遵循

3. 真核细胞和原核细胞的统一性

真核细胞和原核细胞的统一性
- 共有的细胞结构：细胞膜、细胞质、核糖体
- 共有的核酸为 DNA 和 RNA，均以 DNA 为遗传物质
- 构成细胞的元素和化合物的种类相似
- 都以细胞分裂的方式进行细胞增殖
- 都以 ATP 作为直接能源物质，且共用同一套密码子

4. 病毒

（1）病毒的基础知识

病毒
- 生活方式：寄生
- 组成成分：主要为蛋白质和核酸（有的病毒有囊膜，如新型冠状病毒、HIV 等）
- 分类
  - 动物病毒：HIV、新型冠状病毒、SARS 病毒、流感病毒等（RNA 病毒）
  - 植物病毒：烟草花叶病毒（RNA 病毒）
  - 细菌病毒：T2 噬菌体（DNA 病毒）
- 增殖过程（以 T2 噬菌体为例）：吸附→注入→合成→组装→释放
- 增殖所需
  - 模板：病毒 DNA 或 RNA
  - 原料、能量、场所（如核糖体）均由宿主细胞提供
- 生态系统成分：消费者

（2）常见病毒归纳

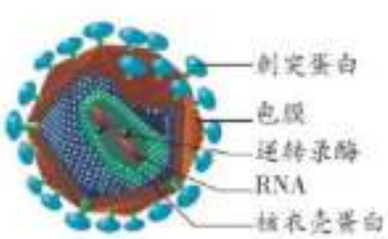
① T2 噬菌体

a. 结构：主要由 DNA 和蛋白质构成。

b. 增殖：吸附→注入→合成→组装→释放。

c. 遗传信息流动：复制 DNA；DNA $\xrightarrow{转录}$ RNA $\xrightarrow{翻译}$ 蛋白质。

② HIV（人类免疫缺陷病毒）

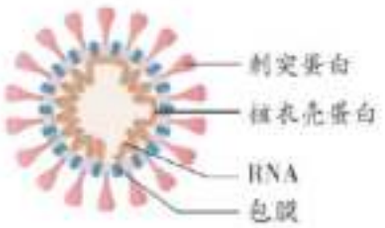


a. 结构：蛋白质外壳内包裹两个完全相同的 RNA 分子及逆转录酶，有囊膜。

b. 增殖：识别（病毒蛋白识别宿主细胞表面的受体蛋白）→融合（囊膜与细胞膜融合，释放 RNA 与逆转录酶）→逆转录（合成病毒 DNA）→整合（将病毒 DNA 整合至宿主 DNA 上）→转录（合成病毒 RNA）→翻译（合成病毒蛋白）→组装→释放。

c. 遗传信息流动：RNA $\xrightarrow{\text{逆转录}}$ DNA（复制）$\xrightarrow{\text{转录}}$ RNA $\xrightarrow{\text{翻译}}$ 蛋白质。

③新型冠状病毒



a. 结构：蛋白质外壳包裹病毒 RNA（+RNA），有囊膜。

b. 增殖：识别→融合→翻译（利用 +RNA 为模板合成 RNA 复制酶）→RNA 复制→翻译（合成病毒外壳蛋白）→组装→释放。

c. 遗传信息流动：复制（RNA）$\xrightarrow{\text{翻译}}$ 蛋白质。

（3）病毒的应用

① 科研应用：T2 噬菌体成分简单，通过同位素标记法，分别用 ^{32}P 和 ^{35}S 标记 DNA 和蛋白质，可证明 DNA 是遗传物质。

② 免疫学应用：减毒或灭活的病毒可作为疫苗引起主动免疫，起到免疫预防的作用。

③ 细胞工程：灭活的病毒可诱导动物细胞融合。

④ 基因工程：噬菌体和动植物病毒可作为基因工程的载体；来自 T4 噬菌体的 DNA 连接酶既可连接平末端，又可连接黏性末端。

⑤ 生物防治：昆虫病毒可特异性地杀死特定害虫。

易错拓展

1. 不同生物细胞壁的成分存在差异，细菌细胞壁的主要成分为肽聚糖，可用溶菌酶去除；植物细胞壁的主要成分为纤维素和果胶，可用纤维素酶和果胶酶去除；真菌细胞壁的主要成分为几丁质，可用几丁质酶去除。

2. 原核生物中的支原体没有细胞壁，它可能是最小、最简单的单细胞生物。

3. 原核生物是单细胞生物，真核生物既有单细胞生物也有多细胞生物。

4. 能进行光合作用的生物不一定都有叶绿体，如蓝细菌有进行光合作用所需的叶绿素、藻蓝素及相关的酶，无叶绿体也能进行光合作用。

5. 能进行有氧呼吸的生物不一定都有线粒体，如蓝细菌、硝化细菌和醋酸菌有有氧呼吸所需要的酶，无线粒体也能进行有氧呼吸。

6. 真核细胞必须有叶绿体才能进行光合作用，必须有线粒体才能进行有氧呼吸。

7. 原生生物≠原核生物，原生生物是结构最简单的真核生物，如：草履虫、变形虫、衣藻等单细胞真核生物。

典型例题

考点 1　生物的分类

例1（2022·辽宁卷·★★）下列关于硝化细菌的叙述，错误的是（　　）

A. 可以发生基因突变　　B. 在核糖体合成蛋白质　　C. 可以进行有丝分裂　　D. 能以 CO_2 作为碳源

解析 硝化细菌是原核生物，遗传物质是 DNA，基因突变具有普遍性，即可以发生于各种生物中，A 正确；原核细胞只有核糖体一种细胞器，蛋白质在核糖体上合成，B 正确；原核生物不能进行有丝分裂，只能进行二分裂，C 错误；硝化细菌可进行化能合成作用，是自养型生物，能以 CO_2 作为碳源，D 正确。

答案 C

核心归纳

硝化细菌可通过化能合成作用制造有机物，即利用无机物氧化时释放的能量制造有机物。硝化细菌利用 $NH_3 \rightarrow HNO_2 \rightarrow HNO_3$ 这两个反应释放的化学能，将 CO_2 和 H_2O 合成糖类，故 NH_3 既是硝化细菌的氮源，也是它的能源物质。

例2 （2024·福建卷·★★）幽门螺杆菌是一种定植在胃黏膜上皮细胞表面的细菌，可导致胃溃疡甚至胃癌的发生。下列叙述正确的是（　　）

A. 幽门螺杆菌通过减数分裂进行繁殖　　B. 幽门螺杆菌导致的胃癌可遗传给后代

C. 抗病毒药物无法治疗幽门螺杆菌感染　　D. 临床检测幽门螺杆菌前应口服抗生素以杀死杂菌

解析 幽门螺杆菌是细菌，细菌通过二分裂的方式进行繁殖，而减数分裂是真核生物产生生殖细胞时进行的特殊分裂方式，A 错误；幽门螺杆菌导致的胃癌是细菌感染引起的，且发生在体细胞中，不会遗传给后代，B 错误；幽门螺杆菌是细菌，抗病毒药物是用于治疗病毒感染的，对细菌感染无效，C 正确；临床检测幽门螺杆菌前口服抗生素会杀死幽门螺杆菌，影响检测结果，D 错误。

答案 C

考点II　真核细胞和原核细胞的统一性和多样性

例3 （2025·海南卷·★★）衣藻和大肠杆菌都是单细胞生物。下列有关二者的叙述，正确的是（　　）

A. 都属于原核生物　　B. 都以 DNA 作为遗传物质

C. 都具有叶绿体，都能进行光合作用　　D. 都具有线粒体，都能进行呼吸作用

解析 大肠杆菌为原核生物，衣藻属于真核生物中的藻类，A 错误；衣藻和大肠杆菌的遗传物质都是 DNA，B 正确；大肠杆菌没有叶绿体或光合色素，不能进行光合作用，C 错误；大肠杆菌不含线粒体，D 错误。

答案 B

例4 （2025·甘肃卷·★★★）地达菜又称地木耳，是由念珠蓝细菌形成的胶质群体。关于地达菜的细胞，下列叙述错误的是（　　）

A. 没有叶绿体，但是能够进行光合作用　　B. 没有中心体，细胞不会进行有丝分裂

C. 含有核糖体，能合成细胞所需蛋白质　　D. 有细胞骨架，有助于维持细胞的形态

解析 念珠蓝细菌没有叶绿体，但含有叶绿素和藻蓝素，能够进行光合作用，A 正确；中心体存在于动物细胞和低等植物细胞中，念珠蓝细菌是原核生物，没有中心体，原核细胞进行二分裂，有丝分裂是真核细胞的分裂方式，B 正确；原核细胞含有核糖体，核糖体是合成蛋白质的场所，所以能合成细胞所需蛋白质，C 正确；细胞骨架是真核细胞中由蛋白质纤维组成的网架结构，原核细胞没有细胞骨架，D 错误。

答案 D

例5 （2021·湖南卷·★★★）关于下列微生物的叙述，正确的是（　　）

A. 蓝细菌细胞内含有叶绿体，能进行光合作用

B. 酵母菌有细胞壁和核糖体，属于单细胞原核生物

C. 破伤风杆菌细胞内不含线粒体，只能进行无氧呼吸

D. 支原体属于原核生物，细胞内含有染色质和核糖体

解析 本题考查课本出现过的微生物，同学们需熟练掌握。蓝细菌属于原核生物，没有叶绿体，但含有藻蓝素和叶绿素，能进行光合作用，A 错误；酵母菌属于真核生物中的真菌，有细胞壁和核糖体，B 错误；破伤风杆菌属于原核生物，没有线粒体，是厌氧型微生物，只能进行无氧呼吸，C 正确；支原体属于原核生物，没有由核膜包被的细胞核，仅含有核糖体这一种细胞器，拟核内 DNA 裸露，无染色质，D 错误。

答案 C

核心归纳

厌氧型微生物：乳酸菌、破伤风杆菌等；兼性厌氧型微生物：酵母菌等；好氧型微生物：蓝细菌、醋酸菌等。

考点Ⅲ　围绕病毒考查生命观念

例6（2023·北京卷·★★）有关预防和治疗病毒性疾病的表述，正确的是（　　）

A.75%的乙醇能破坏病毒结构，故饮酒可预防感染

B.疫苗接种后可立即实现有效保护，无需其他防护

C.大多数病毒耐冷不耐热，故洗热水澡可预防病毒感染

D.吸烟不能预防病毒感染，也不能用于治疗病毒性疾病

解析 75%的乙醇能使蛋白质变性，从而破坏病毒结构，但饮酒达不到预防感染的效果，一方面是因为酒精浓度达不到该浓度，另一方面是因为饮酒后酒精并不一定直接与病毒接触，A错误；疫苗相当于抗原，可激发机体产生抗体和相关的记忆细胞，疫苗接种后需要一段时间以产生特异性免疫，且由于病毒的变异性强，疫苗并非长久有效，故还应结合其他防护措施，B错误；洗热水澡的温度通常较低，达不到将病毒杀灭的效果，且人是恒温动物，体温相对稳定，C错误；吸烟不能预防病毒感染，也不能用于治疗病毒性疾病，且会对人体造成伤害，应避免吸烟，D正确。

答案 D

例7（2022·海南卷·★★）脊髓灰质炎病毒已被科学家人工合成。该人工合成病毒能够引发小鼠脊髓灰质炎，但其毒性比天然病毒小得多。下列有关叙述正确的是（　　）

A.该人工合成病毒的结构和功能与天然病毒的完全相同

B.该人工合成病毒和原核细胞都有细胞膜，无细胞核

C.该人工合成病毒和真核细胞都能进行细胞呼吸

D.该人工合成病毒、大肠杆菌和酵母菌都含有遗传物质

解析 人工合成的脊髓灰质炎病毒的毒性比天然病毒小得多，据此可推测二者在结构和功能上存在差异，A错误；病毒不具有细胞结构，不能进行细胞呼吸，只能在宿主细胞中增殖，B、C错误；人工合成病毒、大肠杆菌和酵母菌都含有遗传物质，病毒的遗传物质为DNA或RNA，大肠杆菌和酵母菌的遗传物质为DNA，D正确。

答案 D

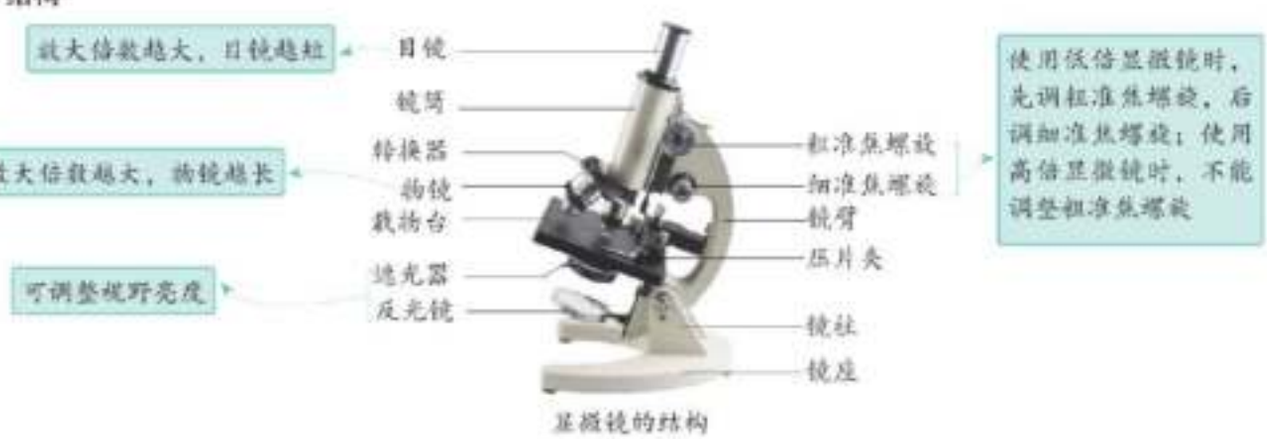
三　显微镜的使用

内容提要

显微镜的使用在高考中单独考查较少，但它是高中各类显微观察实验的基础，故同学们需掌握其原理和基本操作步骤。

知识要点

1.结构



显微镜的结构

2. 辨别目镜和物镜

（1）目镜是插拔式的，无螺纹；物镜是拧在转换器上的，有螺纹。

（2）物镜越长，放大倍数越大，距离标本越近，视野越暗，观察到的细胞数目越少。

3. 原理

原理
- 显微镜放大倍数为物镜放大倍数 × 目镜放大倍数
- 显微镜放大倍数指长或宽的放大倍数，不是面积（或体积）
- 成像为倒立的虚像

4. 步骤

先调粗准焦螺旋，后调细准焦螺旋

低倍镜　取镜→安放→对光→压片→调焦→观察

↓　物像偏哪往哪移　只能调节细准焦螺旋

高倍镜　将待观察对象移至视野中央→转动转换器，换用高倍镜→调节视野亮度→调焦，使物像清晰

调亮视野，可使用凹面镜或大光圈

5. 成像原理与物体移动的关系

成像为倒立的、放大的虚像

低倍镜下看到在左下方，实际在右上方

显微镜下观察胞质环流的方向为逆时针，实际也为逆时针

典型例题

考点 1　显微镜的原理

例 1（2017·江苏卷·★★）下列关于用显微镜观察细胞的实验，叙述正确的是（　　）

A. 转换物镜时应该手握物镜小心缓慢转动

B. 以洋葱鳞片叶内表皮为材料不能观察到质壁分离

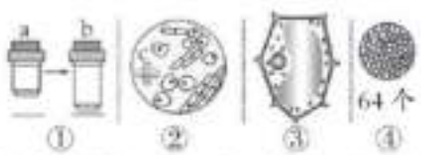
C. 苏丹 III 染色后的花生子叶细胞中可观察到橘黄色颗粒

D. 在新鲜黑藻小叶装片中可进行叶绿体形态观察和计数

解析 转换物镜时应该手握转换器小心缓慢转动，A 错误；洋葱鳞片叶内表皮有中央大液泡，可以作为观察质壁分离的材料，只是需要将视野调暗，B 错误；苏丹 III 染色后的花生子叶细胞中可观察到橘黄色颗粒，C 正确；在新鲜黑藻小叶装片中可进行叶绿体形态和分布的观察，但叶绿体数量太多，无法计数，D 错误。

答案 C

例 2（★★）显微镜是一种由一个透镜或几个透镜组合构成的光学放大仪器，下列有关叙述正确的是（　　）



A. 图①为显微镜的镜头，该镜头安放在镜筒的上方，由 a 转成 b 视野变亮

B. 图②为显微镜下的视野，向右移动装片，可将 c 细胞移到视野中央

C. 图③可作为植物细胞有丝分裂观察的实验材料

D. 若图④为物镜 10× 的显微镜下的图像，其他条件不变，物镜换成 40×，约可观察到 4 个细胞

解析 由图①观察可知，图中镜头是物镜（有螺纹），物镜需要安装在转换器上，且物镜越长放大倍数越大，视野越暗，故 b 的放大倍数大于 a，由 a 转成 b 视野变暗，A 错误；显微镜下成的像是倒立的虚像，图②中 c 细胞位于视野的左方，实际位于视野的右方，故需要向左移动装片才能将 c 细胞移到视野中央，B 错误；图③细胞中有大液泡，说明其为成熟细胞，观察有丝分裂应选择分生区细胞，C 错误；若图④为物镜 10× 的显微镜下的图像，64 个细胞充满视野，其他条件不变，物镜换成 40×，此时放大倍数为原来的 4 倍，则视野中可观察到细胞 $64/4^2=4$（个），D 正确。

答案 D

考点 II 显微镜的使用步骤

例 3（2019·广东卷·★）使用显微镜观察洋葱根尖细胞染色体的基本步骤包括：①调节细准焦螺旋；②转换高倍镜；③把分裂中的细胞移至视野中央；④将洋葱永久装片放在低倍镜下观察。正确的操作顺序是（　　）

A. ①②③④　　B. ②①④③　　C. ③②④①　　D. ④③②①

解析 显微镜操作的一般步骤：将装片置于载物台上→低倍镜观察→把要观察的目标移至视野中央→转换高倍物镜→调节细准焦螺旋（微调）→高倍镜观察，所以正确操作顺序是④③②①，故选 D。

答案 D

例 4（2018·海南卷·★★）关于普通光学显微镜的使用，下列叙述正确的是（　　）

A. 在高倍镜下观察时，用粗准焦螺旋调整焦距

B. 高倍镜下无法观察到花生子叶中被染色的脂肪颗粒

C. 由低倍镜转到高倍镜前，将待观察目标移至视野中央

D. 高倍镜下可以观察到细胞膜清晰的暗—亮—暗三层结构

解析 在高倍镜下观察时，只能用细准焦螺旋调整焦距，A 错误；高倍镜下可以观察到花生子叶中被染色的脂肪颗粒，B 错误；先将待观察目标移至视野中央，再将低倍镜转到高倍镜，避免视野变小遗失目标，C 正确；电子显微镜下才能观察到细胞膜清晰的暗—亮—暗三层结构，D 错误。

答案 C

B站：一生儿

体系构建

- 元素
  - 存在形式：主要以①_____的形式存在
  - 分类
    - 大量元素：②_____
    - 微量元素（含量低于万分之一）：③_____
- 化合物
  - 无机物
    - 水
      - 结合水：④_____的重要组成成分
      - 自由水
        - 提供细胞生活的液体环境
        - 细胞内的⑤_____
        - 参与细胞内的生物化学反应
        - 运输营养物质和代谢废物
    - 无机盐
      - 存在形式：主要以⑥_____的形式存在
      - 功能
        - 某些化合物的成分
        - 维持细胞和生物体的生命活动
        - 维持细胞的渗透压和⑦_____
  - 有机物
    - 糖类
      - 元素组成：通常含有C、H、O，几丁质还含有⑧_____
      - 种类
        - 单糖：核酮糖、果糖、半乳糖、核糖、脱氧核糖
        - 二糖
          - 植物特有：蔗糖、麦芽糖
          - 动物特有：乳糖
        - 多糖
          - 植物特有：纤维素（构成植物⑨____）、淀粉（储能）
          - 动物特有：糖原（储能）、几丁质
      - 功能：生命活动的⑩_____
    - 脂质
      - 元素组成：C、H、O（N、P）
      - 特点：脂质分子中⑪____的含量远低于糖类，而氢的含量更高
      - 种类
        - 脂肪
          - 组成：1分子甘油+3分子⑫_____
          - 功能：储能物质；缓冲、减压、保温
        - 磷脂：构成细胞膜和多种细胞器膜
        - 固醇：包括胆固醇、性激素、⑬_____
    - 核酸
      - 元素组成：⑭_____
      - 种类：脱氧核糖核酸（DNA）、核糖核酸（RNA）
      - 基本单位：核苷酸（1分子⑮_____+1分子含氮碱基+1分子磷酸）
      - 功能：携带遗传信息，参与生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成
      - 多样性：核苷酸的⑯_____不同
    - 蛋白质
      - 元素组成：C、H、O、N（S）等
      - 基本单位：氨基酸（已指13种非必需氨基酸和⑰__种必需氨基酸）
      - 形成：氨基酸→肽链→蛋白质
      - 功能：生命活动的主要承担者
      - 多样性：氨基酸的⑱_____和蛋白质的空间结构不同

B站：生儿

答案　①化合物　②C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg等　③Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu等　④细胞结构　⑤良好溶剂　⑥离子　⑦酸碱平衡　⑧N　⑨细胞壁　⑩重要能源物质　⑪氧　⑫脂肪酸　⑬维生素D　⑭C、H、O、N、P　⑮五碳糖　⑯数量和排列顺序　⑰8　⑱种类、数量、排列顺序

一　构成细胞的元素和化合物

内容提要

本板块考查组成细胞的常见元素和化合物。本部分知识内容较为简单，高考中较少单独考查，即使考查也多以选择题中某个选项的形式出现。

知识要点

1. 组成细胞的元素

- 元素
  - 种类：常见化学元素大约有20多种
  - 存在形式：大多以化合物的形式存在
  - 分类
    - 大量元素（含量高于万分之一）：C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg等（这四种元素含量较多，称为基本元素）
    - 微量元素（含量低于万分之一）：Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu等（铁猛硼新木钼）
  - 最基本元素：C（原因：生物大分子以碳链为基本骨架）
  - 生物界和非生物界
    - 统一性
      - 表现：组成细胞的化学元素，在无机自然界中都能够找到
      - 原因：生物与外界环境进行着物质交换，故没有一种元素为生物所特有
    - 差异性
      - 表现：各种元素的含量大不相同
      - 原因：生物从无机自然界有选择地吸收，故含量有差别

2. 组成细胞的化合物

（1）种类及含量

- 组成细胞的化合物
  - 无机物
    - 水：70%～90%（鲜重中含量最多的化合物）
    - 无机盐：1%～1.5%
  - 有机物
    - 蛋白质：7%～10%（干重中含量最多的化合物，鲜重中含量最多的有机物）
    - 核酸、糖类：1%～1.5%
    - 脂质：1%～2%

（2）常见化合物的元素组成

- 糖类、脂肪：C、H、O
- 核酸、ATP：N、P
- 蛋白质：N、(S)
- 磷脂：P、(N)
- N、Mg：叶绿素
- N、Fe：血红蛋白
- N、I：甲状腺激素

3. 三大有机物鉴定

（1）原理和步骤

- 有机物鉴定
  - 还原糖
    - 原理：还原糖 + 斐林试剂 —(50～65 ℃水浴加热)→ 砖红色沉淀
    - 选材：还原糖含量高，颜色为白色或浅色的植物组织
    - 过程：1 mL 斐林试剂 + 2 mL 组织样液 → 砖红色沉淀（50～65 ℃水浴加热）
  - 脂肪
    - 原理：脂肪 + 苏丹Ⅲ染液 → 橘黄色
    - 过程：浸泡花生种子，切片 → 2～3 滴苏丹Ⅲ染液染色 → 50% 酒精洗去浮色 → 制片观察（先低倍镜，后高倍镜）
  - 蛋白质
    - 原理：蛋白质 + 双缩脲试剂 → 紫色反应
    - 选材：豆浆、牛奶、蛋清稀释液等
    - 过程：1 mL 双缩脲试剂 A 液 + 2 mL 组织样液 → 摇匀 → 双缩脲试剂 B 液 4 滴 → 紫色反应

（2）双缩脲试剂和斐林试剂的比较

项目		斐林试剂	双缩脲试剂
相同		都含有 NaOH 和 $CuSO_4$ 两种成分，且 NaOH 溶液的浓度都是 0.1 g/mL	
不同	$CuSO_4$ 溶液浓度	0.05 g/mL	0.01 g/mL
	使用方法	甲液、乙液等量混合均匀后立即使用，50~65 ℃水浴加热	先加双缩脲试剂 A 液 1 mL，摇匀，再加双缩脲试剂 B 液 4 滴，摇匀
	原理	新配制的 $Cu(OH)_2$ 与还原糖反应生成 Cu_2O 沉淀	碱性环境下 Cu^{2+} 与肽键反应生成紫色络合物

易错拓展

1. 大量元素和微量元素都是组成生物体的必需元素，微量元素含量虽少，但作用不可替代。如植物缺 B 会出现“花而不实”，即只开花不结果；人体缺 Fe 会出现缺铁性贫血，缺 Zn 会出现生长发育不良等。

2. 玉米细胞和人体细胞干重中含量较多的四种元素都是 C、H、O、N，在玉米细胞中的含量大小关系为 O>C>H>N，而在人体细胞中的含量大小关系为 C>O>N>H，这是因为玉米细胞含糖较多，人体细胞含蛋白质较多。

3. 蛋白质中的肽键在碱性条件下能与 Cu^{2+} 生成紫色络合物，所以先加双缩脲试剂 A 液营造碱性环境，后加双缩脲试剂 B 液提供 Cu^{2+}。双缩脲试剂 B 液的量不能过多，因为过多的双缩脲试剂 B 液会与双缩脲试剂 A 液反应生成 $Cu(OH)_2$，使溶液呈蓝色，进而掩盖生成的紫色。

典型例题

考点 1　组成细胞的元素

例 1（★）核糖与核酸都不含有的元素是（　　）

A. N　　B. O　　C. P　　D. S

解析 核糖属于单糖，组成元素为 C、H、O，核酸的组成元素为 C、H、O、N、P，二者均不含有的元素是 S，D 符合题意。

答案 D

例 2（★★）组成细胞的元素和化合物是生命活动的物质基础，下列有关叙述，错误的是（　　）

A. 在人体细胞干重中，C 的含量达到 55.99%，这表明 C 是构成细胞的最基本元素

B. 生物界和非生物界的组成元素种类相同，体现了二者的统一性

C. 以碳链为骨架的糖类、蛋白质、核酸等生物大分子，构成细胞“生命大厦”的基本框架

D. 组成细胞的元素大多以化合物的形式存在，无机盐主要以离子形式存在

解析 在人体细胞干重中，C 的含量达到 55.99%，这表明 C 是构成细胞的最基本元素，有机物以碳链为基本骨架，A 正确；构成生物体的各种元素在非生物界都能找到，这是二者的统一性；但非生物界的很多元素不会出现在生物体内，B 错误；以碳链为骨架的糖类、蛋白质、核酸等生物大分子，构成了细胞“生命大厦”的基本框架，C 正确；组成细胞的元素大多以化合物的形式存在，而细胞中的无机盐主要以离子形式存在，D 正确。

答案 B

例 3（★★）如图表示部分化合物的元素组成，其中数字表示元素。下列相关叙述中不正确的是（　　）

A. 图中所示①②为大量元素，③④为微量元素

B. 人体缺③会影响正常的有氧呼吸功能

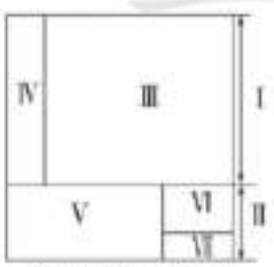
C. 甲状腺激素、血红蛋白等从细胞中分泌到细胞外的方式是胞吐

D. 图示化合物合成过程都需要消耗能量

解析 图中①为 Mg，②为 P，③为 Fe，④为 I，①②为大量元素，③④为微量元素，A 正确；人体缺 Fe 会影响血红蛋白合成，不利于血液中 O_2 的运输，影响有氧呼吸，B 正确；血红蛋白为胞内蛋白，不需要通过胞吐释放，C 错误；图示化合物合成过程都需要消耗能量，D 正确。

答案 C

例 4（★★）生命的物质基础是组成细胞的元素和化合物，图中序号代表不同的化合物，面积大小不同代表含量不同，其中 I 和 II 代表两大类化合物。请据图分析，下列叙述正确的是（　　）



组成细胞的化合物

A. 若 V 和 VI 分别代表蛋白质和脂质，则Ⅶ代表无机盐

B. 细胞干重和鲜重中含量最多的化合物分别是 V 和 III

C. 医用生理盐水和糖溶液中的溶质分别属于 IV 和 V

D. 干旱环境下的植物细胞含量最多的化合物是 V

解析 分析图示可知，I 和 II 两大类化合物分别是无机物和有机物，无机物又分为水和无机盐，其中 III 含量最多，表示水，IV 是无机盐；有机物主要有蛋白质、脂质、糖类和核酸，有机物中蛋白质含量最多，为 V；VI 和Ⅶ可能代表脂质、核酸和糖类，A 错误；细胞鲜重中含量最多的化合物是 III（水），干重中含量最多的化合物是 V（蛋白质），B 正确；生理盐水中的溶质是无机盐，糖溶液中的溶质是糖类，V 为蛋白质，而非糖类，C 错误；干旱环境下的植物细胞含量最多的化合物仍然是 III（水），D 错误。

答案 B

考点 II　三大有机物鉴定

例 5（2023·重庆卷·★★★）某兴趣小组利用如图装置和表中试剂探究了透析袋的透性。当 a 为①、b 为⑤时，袋内溶液逐渐变为蓝色；当 a 为②、b 为③时，水浴（55 摄氏度）后透析袋内、外均不出现砖红色。下列叙述正确的是（　　）

透析袋

编号	试剂
①	质量分数为 3% 的可溶性淀粉溶液
②	质量分数为 5% 的葡萄糖溶液
③	斐林试剂
④	淀粉酶溶液
⑤	碘溶液（棕红色）

A. 若 a 为① + ②，b 为③，水浴后透析袋外最终会出现砖红色

B. 若 a 为①+②，b 为⑤，透析袋外的溶液最终会出现蓝色

C. 若 a 为①+④，b 为⑤，透析袋内的溶液最终会出现棕红色

D. 若 a 为①+④，b 为③，水浴后透析袋内最终会出现砖红色

解析 当 a 为①、b 为⑤时，袋内溶液逐渐变为蓝色，说明淀粉不能透过半透膜，碘可以透过半透膜；当 a 为②、b 为③时，水浴（55 摄氏度）后透析袋内、外均不出现砖红色，说明葡萄糖和斐林试剂均不能透过半透膜。若 a 为①+②，b 为③，淀粉、葡萄糖和斐林试剂不能透过半透膜，水浴后不会出现砖红色，A 错误；若 a 为①+②，b 为⑤，碘可进入透析袋内，透析袋内出现蓝色，淀粉不能透过半透膜到达透析袋外，透析袋外的溶液不会出现蓝色，B 错误；若 a 为①+④，b 为⑤，淀粉酶将淀粉分解，碘进入透析袋内呈现棕红色，C 正确；若 a 为①+④，b 为③，由于斐林试剂无法进入透析袋，水浴后透析袋内不会出现砖红色，D 错误。

答案 C

例 6（2020·江苏卷·★★）生物学实验常呈现“五颜六色”的变化。下列实验中溶液颜色变化的叙述正确的是（　　）

A. 在新鲜的梨汁中加入斐林试剂，混匀后在加热条件下由无色变成砖红色

B. 在厌氧发酵的果汁中加入酸性重铬酸钾溶液，混匀后由蓝色变成灰绿色

C. 在 DNA 溶液中加入二苯胺试剂，混匀后在沸水浴条件下逐渐变成蓝色

D. 在氨基酸溶液中加入双缩脲试剂，混匀后逐渐变成紫色

解析 斐林试剂为蓝色而非无色，A 错误；重铬酸钾溶液在酸性条件下与酒精发生化学反应，由橙色变成灰绿色，B 错误；在 DNA 溶液中加入二苯胺，在沸水浴条件下变为蓝色，C 正确；双缩脲试剂用于检测蛋白质，不能检测氨基酸，D 错误。

答案 C

二　水和无机盐

内容提要

本板块主要介绍无机物——水和无机盐。同学们需掌握并记忆水在细胞中的含量、存在形式及作用，并能举例说出无机盐的存在形式和相关作用。

知识要点

1. 水

（1）存在形式

细胞中的水
- 自由水，约 95.5%
  - 存在形式：游离状态存在，自由流动
  - 功能
    - ①提供细胞生活的液体环境
    - ②细胞内的良好溶剂
    - ③参与细胞内的生物化学反应
    - ④运输营养物质和代谢废物
- 结合水，约 4.5%
  - 存在形式：和细胞中的其他物质结合，如蛋白质、多糖
  - 功能：细胞结构的重要组成成分

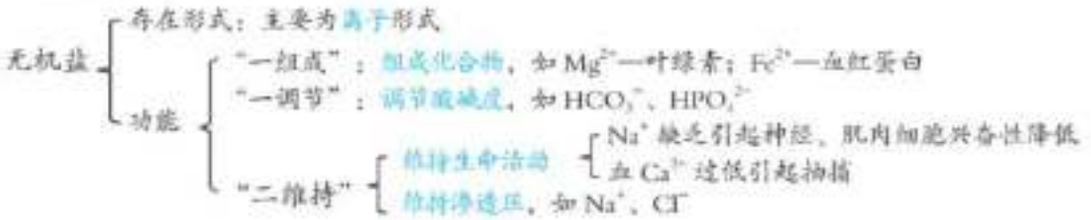
（2）水的特点

水是极性分子
- 原因：水分子的空间结构及电子的不对称分布
- 良好溶剂：带有正电荷或负电荷的分子（或离子）都容易与水结合
- 氢键的存在
  - 不断地断裂和形成，使水在常温下呈液态，具有流动性
  - 具有较高的比热容，使水的温度相对不易发生改变

（3）水与代谢及抗逆性的关系

自由水 / 结合水
- 比值高→代谢旺盛，如癌细胞、萌发种子、分生组织细胞
- 比值低→代谢强度弱，但抗逆性强，如干种子、越冬植物、细菌芽孢等

2. 无机盐



3. 检验某种矿质元素生理功能的实验方案

（2）对照组：正常植物 + 完全培养液→正常生长。

易错拓展

1. 生物的含水量差异

①水生生物一般高于陆生生物，如水母的含水量可高达 97%。

②同种生物不同生长发育阶段水的含量不同，通常幼年 > 成年 > 老年。

③水是大部分细胞中含量最高的化合物，但也有例外。如脂肪细胞中脂肪的含量远超水及其他成分（如蛋白质、少量糖类等）。这种高比例的脂肪含量，使脂肪细胞能够高效地储存能量。

2. 构成化合物

N：蛋白质、ATP、叶绿素、核苷酸、NADPH、NADH 等；

P：ATP、NADPH、NADH、核苷酸、磷脂等；

S：甲硫氨酸、半胱氨酸等含硫氨基酸的组成成分（蛋白质的特征元素）；

Mg^{2+}：叶绿素；Fe^{2+}：血红蛋白；I^-：甲状腺激素；Ca^{2+}：骨骼和牙齿。

3. 常见离子功能

Na^+：细胞外液中的主要离子，调节细胞外液渗透压；参与形成动作电位，维持神经和肌肉细胞的兴奋性；

Cl^-：细胞外液中的主要离子，调节细胞外液渗透压；胃酸的重要成分；Cl^- 内流可使静息电位增大，抑制兴奋；

K^+：细胞内液中的主要离子，调节细胞内液渗透压；参与形成静息电位，维持神经和肌肉细胞的兴奋性；

Ca^{2+}：促进神经递质的释放，维持正常的肌肉收缩与舒张功能，参与凝血过程。

典型例题

考点 I　细胞中的水

例1（2021·全国乙卷·★★）植物在生长发育过程中，需要不断从环境中吸收水。下列有关植物体内水的叙述，错误的是（　　）

A. 根系吸收的水有利于植物保持固有姿态　　B. 结合水是植物细胞结构的重要组成成分

C. 细胞的有氧呼吸过程不消耗水但能产生水　　D. 自由水和结合水比值的改变会影响细胞的代谢活动

解析 植物在生长发育过程中，需要不断地从环境中吸收水，保持其固有的姿态，A 正确；细胞中的一部分水是以结合水的形式存在的，结合水是细胞结构的重要组成成分，B 正确；细胞在有氧呼吸第二阶段消耗水，在有氧呼吸第三阶段产生水，C 错误；自由水和结合水比值的改变会影响细胞的代谢活动，一般比值越高，细胞的代谢活动越旺盛，D 正确。

答案 C

例2 （2024·江西卷·★★）农谚有云："雨生百谷。""雨"有利于种子的萌发，是"百谷"丰收的基础。下列关于种子萌发的说法，错误的是（　　）

A. 种子萌发时，细胞内自由水所占的比例升高　　B. 水可借助通道蛋白以协助扩散方式进入细胞

C. 水直接参与了有氧呼吸过程中丙酮酸的生成　　D. 光合作用中，水的光解发生在类囊体薄膜上

解析 种子萌发时代谢加强，细胞内自由水所占的比例升高，A 正确；水可借助通道蛋白以协助扩散方式进入细胞，不需要消耗能量，B 正确；丙酮酸的生成属于有氧呼吸第一阶段，没有水的参与，有氧呼吸第二阶段彻底分解丙酮酸有水参与，C 错误；光合作用中，水的光解属于光反应阶段，发生在类囊体薄膜上，D 正确。

答案 C

核心归纳

- 水
  - 跨膜运输方式：自由扩散、协助扩散
  - 产生水的反应举例
    - 核酸、蛋白质、脂肪、多糖的合成过程
    - 有氧呼吸第三阶段
    - ADP 形成 ATP
  - 水参与的反应举例
    - 核酸、蛋白质、脂肪、多糖、ATP 的水解过程
    - 有氧呼吸第二阶段
    - 光反应中水的光解

例3 （★★）水分子中氢原子以共用电子对与氧原子结合。由于氧具有比氢更强的吸引电子对的能力，氧的一端稍带负电荷，氢的一端稍带正电荷。水分子的空间结构及电子的不对称分布，使得水分子成为一个极性分子。下列说法错误的是（　　）

A. 带有正电荷或负电荷的分子（或离子）都易与水结合，因此水是良好的溶剂

B. 氢键的存在使水具有较高的比热容，有利于维持生命系统的稳定性

C. 自由水与结合水的比例处于动态变化中，与细胞的新陈代谢强度有关，有利于生物体适应不同的环境

D. 活性蛋白失去结合水后会改变空间结构，重新得到结合水后可以恢复其活性

解析 水分子是极性分子，易与带正电荷或负电荷的分子（或离子）结合，因此水是良好的溶剂，A 正确；氢键的存在使水有较高的比热容，水的温度不易发生改变，有利于维持生命系统的稳定，B 正确；自由水与结合水的比例不同，细胞的代谢强度不同，细胞内自由水和结合水比例时刻处于动态变化中，这与细胞的代谢强度和所处环境有关，有利于生物体适应不同的环境，C 正确；活性蛋白失去结合水后，空间结构发生改变（变性），因空间结构较为复杂，故重新得到结合水后其空间结构难以恢复，D 错误。

答案 D

考点 II　细胞中的无机盐

例4 （2024·重庆卷·★★★）下表据《中国膳食指南》得到女性 3 种营养元素每天推荐摄入量，据表推测，下列错误的是（　　）

元素 / 摄入量 / 年龄段	钙（mg/d）	铁（mg/d）	碘（μg/d）
0.5~1 岁	350	10	115
25~30 岁（未孕）	800	18	120
25~30 岁（孕中期）	800	25	230
65~75 岁	800	10	120

A. 以单位体重计，婴儿对碘的需求高于成人

B. 与孕前期相比，孕中期女性对氧的需求量升高

C. 对 25 岁与 65 岁女性，大量元素的推荐摄入量不同

D. 即使按推荐量摄入钙，部分女性也会因缺维生素 D 而缺钙

解析 由表格数据可知，婴儿每天碘的摄入量为 115 μg，成人为 120 μg，相差不大，但成人的体重远高于婴儿，所以以单位体重计，婴儿对碘的需求高于成人，A 正确；铁是血红蛋白的重要成分，由表中数据可知，孕中期铁的摄入量高于未孕，由此推测孕中期胎儿发育加快，对氧气的需求量升高，B 正确；大量元素主要有 C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg 等，由表格数据可知对 25 岁与 65 岁女性，钙的推荐摄入量均为 800 mg/d，C 错误；维生素 D 可以促进钙的吸收，所以即使按推荐量摄入钙，部分女性也会因缺维生素 D 而缺钙，D 正确。

答案 C

例 5（2025·陕晋青宁卷·★★★）佝偻病伴发的手足抽搐症状与人体内某种元素缺乏有关。该元素还可以（　　）

A. 参与构成叶绿素　　B. 用于诱导原生质体融合

C. 辅助血红蛋白携氧　　D. 参与构成甲状腺激素

解析 佝偻病伴发的手足抽搐症状与人体内钙（Ca^{2+}）缺乏有关，叶绿素的核心元素是镁（Mg^{2+}），钙（Ca^{2+}）不参与叶绿素构成，A 错误；在植物体细胞杂交技术中，高 Ca^{2+}–高 pH 是植物原生质体融合的其中一种方法，与钙（Ca^{2+}）有关，B 正确；血红蛋白的辅基含铁（Fe^{2+}），负责携氧，与钙无关，C 错误；甲状腺激素含碘（I^-），钙不参与其构成，D 错误。

答案 B

例 6（2020·江苏卷·★★）下列关于细胞中无机化合物的叙述，正确的是（　　）

A. 自由水是生化反应的介质，不直接参与生化反应

B. 结合水是细胞结构的重要组成成分，主要存在于液泡中

C. 无机盐参与维持细胞的酸碱平衡，不参与有机物的合成

D. 无机盐多以离子形式存在，对维持生命活动有重要作用

解析 自由水是生化反应的介质，也可直接作为反应物参与生物化学反应，如有氧呼吸第二阶段，A 错误；结合水是组成细胞结构的重要成分，主要存在形式是与蛋白质、多糖等物质结合，而液泡中的水主要是自由水，B 错误；细胞中大多数无机盐以离子的形式存在，对维持细胞和生物体的生命活动有重要作用，能参与维持细胞的酸碱平衡，也参与有机物的合成，如 Mg^{2+} 是合成叶绿素的原料，C 错误，D 正确。

答案 D

三　糖类和脂质

内容提要

本节介绍了糖类和脂质的相关知识，需掌握糖类和脂质的种类和作用，识记和理解糖类的分类、功能以及动植物糖类的不同点，重点掌握脂肪的结构，作为储能物质的原因以及动植物脂肪的区别。

知识要点

1. 糖类

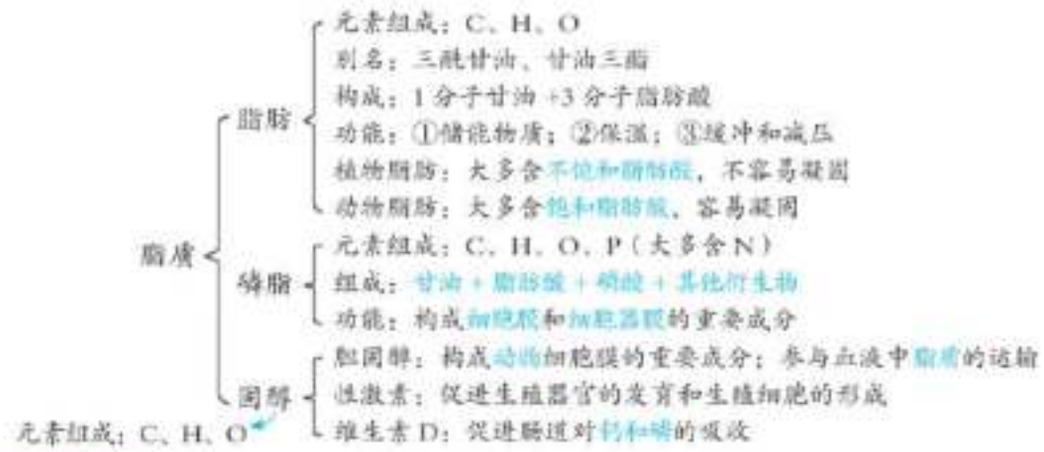
（1）元素组成：一般由 C、H、O 三种元素构成（几丁质含有 N）。

（2）分类

2. 脂质

（1）元素组成：主要是C、H、O，有的还含有N、P。

（2）分类



易错拓展

1. 单糖可不经消化直接被吸收，而二糖、多糖必须经消化水解形成单糖后才能被吸收。

2. 构成淀粉、糖原和纤维素的基本单位都是葡萄糖分子，但是葡萄糖的数量和连接方式不同。

3. 多糖水解的终产物是单糖，如淀粉水解的终产物是葡萄糖；氧化分解的终产物是 CO_2 和 H_2O 等。

4. 糖类不一定只含有C、H、O三种元素，几丁质含有N。

5. 几丁质可用于废水处理，制作食品的包装纸和食品添加剂，制作人造皮肤等。

6. 脂肪中氧的含量远远低于糖类，而氢的含量更高。等质量的脂肪与糖类氧化分解时，脂肪释放的能量更多，需要的 O_2 多，产生的 H_2O 多。

7. 脂肪不是生物大分子，但也是以碳链为基本骨架的。

8. 糖类可以大量转化为脂肪，如家禽、家畜用谷类育肥；脂肪不能大量转化为糖类，一般只在糖类供能不足时才会分解供能。

9. 肝糖原和肌糖原在分解上的差异

①肝糖原分解的目的是维持血糖稳定。当机体血糖水平降低（如饥饿、剧烈运动）时，肝糖原分解产生葡萄糖，释放到血液中，补充血糖，保障全身组织（尤其是脑、红细胞等依赖葡萄糖供能的组织）的能量需求。

易错拓展

②肌糖原分解仅为满足自身肌肉细胞的能量需求（用于肌肉收缩），无法补充血糖。

③产生这一差异的原因：肌肉细胞中没有葡萄糖-6-磷酸酶，无法将糖原水解产生的葡萄糖-6-磷酸转化为游离葡萄糖，而是直接进入有氧呼吸第一阶段，生成丙酮酸，最终通过有氧呼吸或无氧呼吸（产生乳酸）为肌肉供能。肝细胞中存在葡萄糖-6-磷酸酶，可将葡萄糖-6-磷酸进一步水解为游离葡萄糖，释放到血液中，升高血糖。

典型例题

考点1　糖类

例1（2025·甘肃卷·★★）马铃薯是世界第四大主粮作物。甘肃“定西马铃薯”是中国国家地理标志产品，富含淀粉等营养物质。下列叙述正确的是（　　）

A. 淀粉是含有C、H、O、N等元素的一类多糖

B. 淀粉水解液中加入斐林试剂立刻呈现砖红色

C. 淀粉水解为葡萄糖和果糖后可以被人体吸收

D. 食用过多淀粉类食物可使人体脂肪含量增加

解析 淀粉的组成元素只有C、H、O，并不含N元素，A错误；淀粉水解液中含有葡萄糖，葡萄糖是还原糖，但使用斐林试剂检测还原糖时，需要水浴加热才能出现砖红色沉淀，B错误；淀粉水解的最终产物是葡萄糖，而不是葡萄糖和果糖，C错误；淀粉在人体内可以转化为葡萄糖，当人体摄入过多的淀粉类食物，葡萄糖会在体内进一步转化为脂肪等物质储存起来，从而使人体脂肪含量增加，D正确。

答案 D

例2（2022·重庆卷·★★）合理均衡的膳食对维持人体正常生理活动有重要意义。据下表分析，叙述错误的是（　　）

项目 / 食物（100 g）	能量（kJ）	蛋白质（g）	脂肪（g）	糖类（g）
①	880	6.2	1.2	44.2
②	1 580	13.2	37.0	2.4
③	700	29.3	3.4	1.2

A. 含重要能源物质最多的是食物②

B. 需控制体重的人应减少摄入食物①和②

C. 青少年应均衡摄入食物①、②和③

D. 蛋白质、脂肪和糖类都可供能

解析 人体的重要能源物质是糖类，表中含糖类最多的是食物①，A错误；食物①和②中分别富含糖类和脂肪，所以需控制体重的人应减少摄入食物①和②，B正确；食物①、②和③中分别富含糖类、脂肪和蛋白质，所以青少年应均衡摄入食物①、②和③，以利于身体的发育，C正确；蛋白质、脂肪和糖类都属于储存能量的有机物，因而都可供能，D正确。

答案 A

例3（2021·海南卷·★★）下列关于纤维素的叙述正确的是（　　）

A. 是植物和蓝细菌细胞壁的主要成分

B. 易溶于水，在人体内可被消化

C. 与淀粉一样都属于多糖，二者的基本组成单位不同

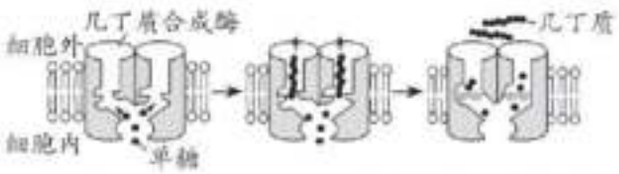
D. 水解的产物与斐林试剂反应产生砖红色沉淀

解析 蓝细菌细胞壁的主要成分是肽聚糖，A错误；纤维素不易溶于水，也不能被人体消化吸收，只能促进人体肠道的蠕动，B错误；纤维素和淀粉均属于多糖，二者的基本组成单位相同，都是葡萄糖，C错误；

纤维素的水解产物为还原糖，可与斐林试剂反应产生砖红色沉淀，D 正确。

答案 D

例 4 （2023·重庆卷·★★）几丁质是昆虫外骨骼和真菌细胞壁的重要成分。中国科学家首次解析了几丁质合成酶的结构，进一步阐明了几丁质合成的过程，该研究结果在农业生产上具有重要意义。下列叙述错误的是 （ ）



A. 细胞核是真菌合成几丁质的控制中心　　B. 几丁质是由多个单体构成的多糖物质

C. 细胞通过跨膜运输将几丁质运到胞外　　D. 几丁质合成酶抑制剂可用于防治病虫害

解析 细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心，A 正确；几丁质是多糖，由多个单糖（N-乙酰葡糖胺）脱水缩合而成，B 正确；据图分析，几丁质的合成是在细胞膜上进行的，所以几丁质不存在跨膜运输，C 错误；几丁质合成酶抑制剂可以抑制生物合成几丁质的过程，而昆虫外骨骼的重要成分是几丁质，故几丁质合成酶抑制剂可用于防治病虫害，D 正确。

答案 C

考点 II　脂质

例 5 （2024·湖南卷·★★★）细胞膜上的脂类具有重要的生物学功能。下列叙述错误的是 （ ）

A. 耐极端低温细菌的膜脂富含饱和脂肪酸　　B. 胆固醇可以影响动物细胞膜的流动性

C. 糖脂可以参与细胞表面识别　　D. 磷脂是构成细胞膜的重要成分

解析 饱和脂肪酸的熔点较高、容易凝固，耐极端低温细菌的膜脂富含不饱和脂肪酸，A 错误；胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分，其对于调节膜的流动性具有重要作用，B 正确；细胞膜表面的糖类分子可与脂质结合形成糖脂，糖脂与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等功能密切相关，C 正确；磷脂是构成细胞膜的重要成分，磷脂双分子层构成生物膜的基本支架，D 正确。

答案 A

例 6 （2020·海南卷·★★）下列关于人体脂质的叙述，正确的是 （ ）

A. 组成脂肪与糖原的元素种类不同

B. 磷脂水解的终产物为甘油和脂肪酸

C. 性激素属于固醇类物质，能维持人体第二性征

D. 维生素 D 是构成骨骼的主要成分，缺乏维生素 D 会影响骨骼发育

解析 脂肪和糖原的元素组成都是 C、H、O，A 错误；脂肪最终水解产生甘油和脂肪酸，磷脂水解的终产物是磷酸、甘油、脂肪酸和其他衍生物，B 错误；性激素属于固醇，能激发和维持人体第二性征，C 正确；维生素 D 可以促进肠道对钙和磷的吸收，但并不构成骨骼，D 错误。

答案 C

例 7 （★★★）如表是糖类、脂肪主要组成元素的质量分数。下列结论错误的是 （ ）

种类	质量分数（%）		
	C	H	O
脂肪	73 ~ 77	11 ~ 12.5	9.0 ~ 12
糖类	52 ~ 58	7.0 ~ 8.0	40 ~ 45

A. 质量相同的脂肪和糖类被彻底氧化分解时，糖类耗氧少

B. 质量相同的脂肪和糖类被彻底氧化分解时，脂肪释放的能量多

C. 脂肪、糖类的代谢终产物都是 CO_2 和 H_2O

D. 脂肪是生物体进行生命活动的重要能源物质

解析 脂肪分子中 O 的含量远远少于糖类，而 C、H 的含量较多，所以相同质量的糖类和脂肪，彻底氧化分解时，脂肪释放的能量多，消耗的氧气多，A、B 正确；脂肪和糖类的组成元素一般都是 C、H、O，二者在体内的代谢终产物都是 CO_2 和 H_2O，C 正确；糖类是重要的能源物质，脂肪是细胞内良好的储能物质，D 错误。

答案 D

例 3（★★★）花生种子中储藏的物质以脂肪为主，并储藏在细胞的油体中。萌发初期一部分脂肪先转化为糖类，导致其干重增加。下列叙述错误的是（　　）

A. 播种花生种子应注意适当浅播

B. 种子萌发过程中吸收的水可以与有机物质结合

C. 种子萌发过程中油体的体积逐渐减小

D. 萌发初期导致种子干重增加的主要元素是氮元素

解析 脂肪氧化分解时耗氧多，花生种子富含脂肪，故适当浅播有利于种子的萌发，A 正确；种子萌发过程中吸收的水可以与有机物质比如蛋白质和多糖等结合，B 正确；萌发初期一部分脂肪先转化为糖类，所以种子萌发过程中油体的体积逐渐减小，C 正确；脂肪不断转变成糖类等物质，而糖类中氧的含量远高于脂肪，故花生种子萌发初期，导致其干重增加的主要元素是氧元素，D 错误。

答案 D

核心归纳

种子形成和萌发过程中有机物的变化

变化 \ 种子类型	淀粉作物种子（如小麦）	油料作物种子（如大豆）
种子形成时	可溶性糖→淀粉	糖类→脂肪
种子萌发时	淀粉→可溶性糖	脂肪→甘油＋脂肪酸→糖类

四　核酸和蛋白质

内容提要

本节介绍了核酸和蛋白质的基本组成单位和结构，难点为蛋白质相关计算。此部分内容在高考中往往结合新情境和课本后续内容进行考查，要解决此类问题，除了需要熟记并理解相关的基础知识、形成知识网络外，还要善于横向联系，即对教材中与某一知识有关的内容横向辐射，进行归纳。

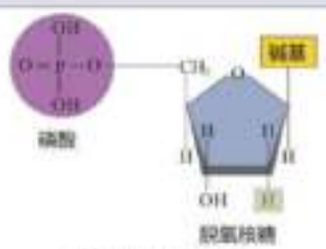
知识要点

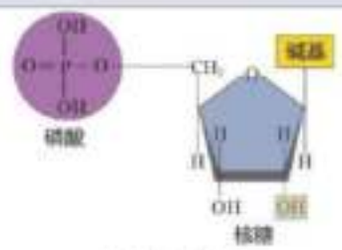
1. 核酸

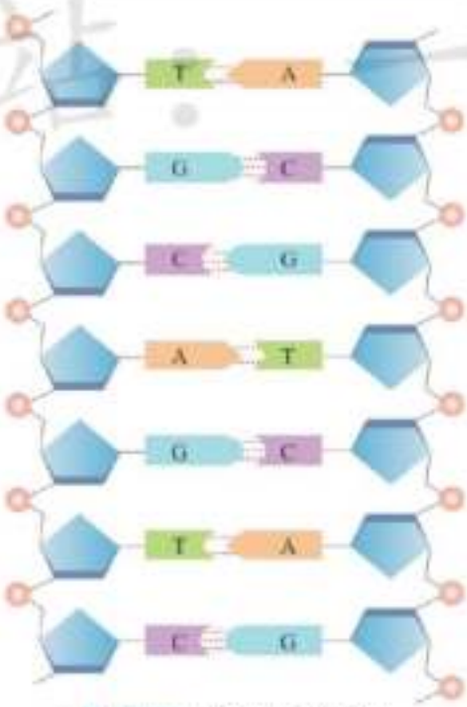
（1）组成元素：C、H、O、N、P。

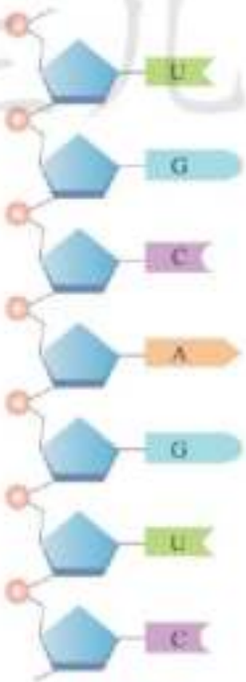
（2）种类：脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）。

（3）DNA 和 RNA 的比较

<table>
<tr><th colspan="3">分类</th><th>脱氧核糖核酸（DNA）</th><th>核糖核酸（RNA）</th></tr>
<tr><td colspan="3">组成单位</td><td> 

脱氧核糖核苷酸</td><td> 

核糖核苷酸</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成分</td><td rowspan="2">碱基</td><td>共有</td><td colspan="2">A（腺嘌呤）、C（胞嘧啶）、G（鸟嘌呤）</td></tr>
<tr><td>特有</td><td>T（胸腺嘧啶）</td><td>U（尿嘧啶）</td></tr>
<tr><td colspan="2">五碳糖</td><td>脱氧核糖</td><td>核糖</td></tr>
<tr><td colspan="2">磷酸</td><td colspan="2">磷酸</td></tr>
<tr><td colspan="3">结构</td><td> 

一般为双链（呈双螺旋结构）</td><td> 

一般为单链</td></tr>
<tr><td colspan="3">功能</td><td>是主要的遗传物质，储存遗传信息，决定蛋白质的生物合成</td><td>①作为 RNA 病毒的遗传物质；
②mRNA：传递遗传信息；
③tRNA：识别并转运氨基酸；
④rRNA：组成核糖体；
⑤极少数 RNA 可作为酶，具有催化功能</td></tr>
<tr><td colspan="3">分布</td><td>①真核生物：细胞核（主要）、线粒体、叶绿体；
②原核生物：拟核、质粒</td><td>主要存在于细胞质中</td></tr>
</table>

（4）DNA 的多样性和特异性

①多样性：脱氧核苷酸的数量和排列顺序极其多样。

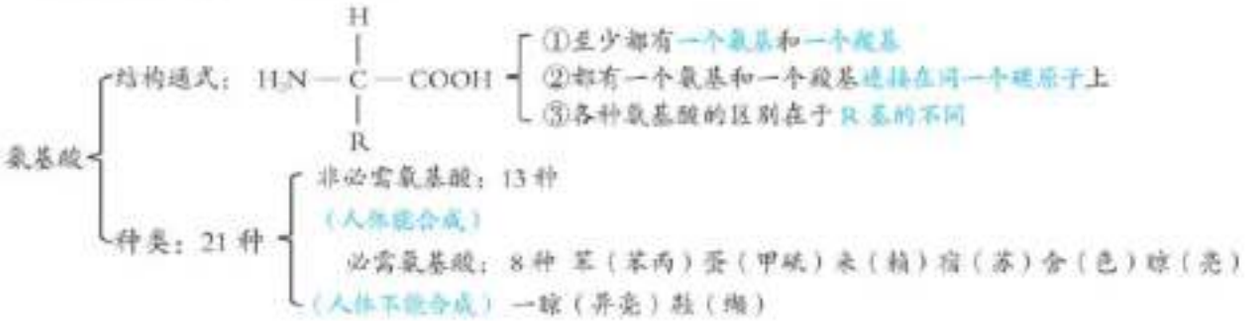
②特异性：每个 DNA 分子的脱氧核苷酸的排列顺序是特定的，代表了特定的遗传信息。

（5）核酸的水解：核酸的初步水解产物为核苷酸；彻底水解产物为磷酸、五碳糖和碱基。

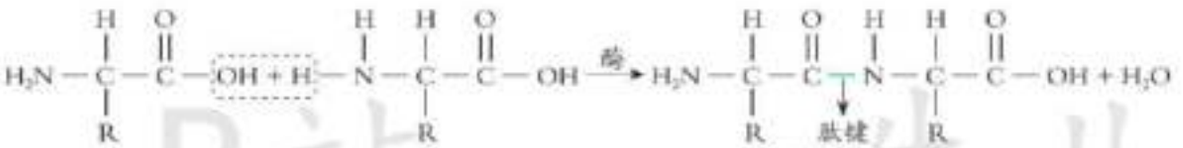
2. 蛋白质

（1）组成元素：C、H、O、N（有的含 S）等。

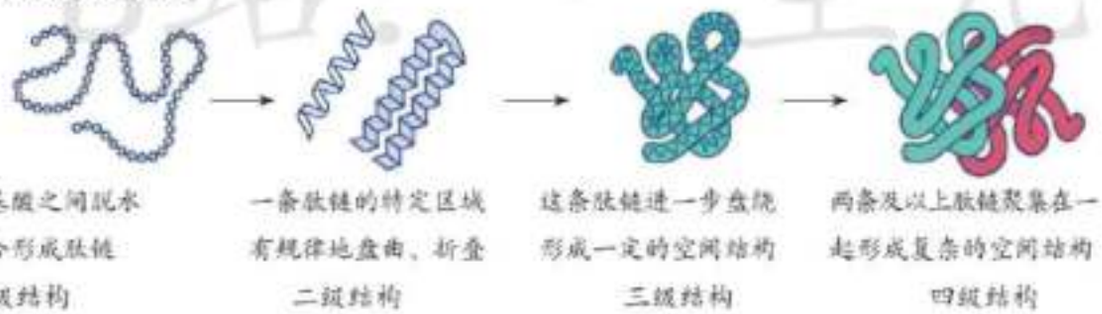
（2）基本组成单位——氨基酸。



（3）氨基酸的脱水缩合



（4）蛋白质的结构层次



（5）蛋白质的多样性

结构多样性：氨基酸的种类、数量、排列顺序和蛋白质的空间结构不同

决定 ↓

功能多样性：
结构蛋白：如肌肉、头发、羽毛、蛛丝等
催化：大多数酶
运输：血红蛋白、转运蛋白等
调节：胰岛素、胰高血糖素等
免疫：抗体等

高中常见蛋白质归纳

按功能分类	举例
酶（大部分为蛋白质，少数为RNA）	①唾液淀粉酶：催化淀粉水解为麦芽糖； ②胃蛋白酶：催化蛋白质水解为多肽； ③过氧化氢酶：催化过氧化氢分解为水和氧气； ④光合作用中的Rubisco酶（暗反应关键酶）：催化CO_2与C_5结合； ⑤ATP合成酶：催化ADP合成ATP
运输蛋白	①载体蛋白：位于生物膜上，与被运输物质结合，转运时构象改变； ②通道蛋白：位于生物膜上，不与被运输物质结合，转运时构象不改变； ③血红蛋白：存在于红细胞中，运输氧气（O_2）和部分二氧化碳（CO_2），含血红素（含Fe^{2+}），与O_2的结合具有可逆性
调节蛋白	①胰岛素：由胰岛B细胞分泌，降低血糖浓度； ②胰高血糖素：由胰岛A细胞分泌，升高血糖浓度； ③生长激素：由垂体分泌，促进生长发育

续表

按功能分类	举例
免疫蛋白	①抗体（免疫球蛋白）：由浆细胞分泌，能与特定抗原结合，抑制病原体增殖或对细胞的黏附，最终被吞噬细胞清除； ②细胞因子：由T细胞分泌，如白细胞介素、干扰素等，可调节免疫细胞活性，增强免疫应答
结构蛋白	①肌肉中的肌动蛋白和肌球蛋白：参与肌肉收缩； ②头发、指甲中的角蛋白：坚韧的纤维蛋白，起保护作用； ③细胞骨架：蛋白质纤维组成的网架结构，维持着细胞的形态，锚定并支撑着许多细胞器，与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关； ④组蛋白：与DNA结合形成染色质，维持染色体结构并参与基因表达调控； ⑤胶原蛋白：动物结缔组织（如皮肤、骨骼、肌腱）的主要成分，起支撑和连接作用

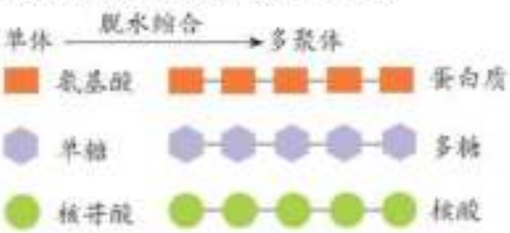
（6）变性和盐析

①变性是指蛋白质在某些物理和化学因素作用下其特定的空间构象被破坏，从而导致其理化性质的改变和生物活性丧失的现象。变性因素包括酒精、过酸过碱、高温、重金属离子等。

注意：变性使维持蛋白质空间结构的键（氢键等）断裂，肽键不会断裂，因此变性蛋白质双缩脲试剂仍会有紫色反应。

②盐析是通过加入NaCl等无机盐使蛋白质在溶液中溶解度降低而析出，蛋白质的空间结构不变。

3. 生物大分子以碳链为基本骨架



每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架，生物大分子是由许多单体连接成的多聚体，因此，生物大分子也是以碳链为基本骨架的。

注意：脂肪、磷脂等无单体，相对分子质量不够大，不属于生物大分子。

典型例题

考点1 核酸

例1 （2020·北京卷·★★）蛋白质和DNA是两类重要的生物大分子，下列对两者共性的概括，不正确的是（　　）

A. 组成元素含有C、H、O、N　　B. 由相应的基本结构单位构成

C. 具有相同的空间结构　　D. 体内合成时需要模板、能量和酶

解析 蛋白质的基本组成元素是C、H、O、N，可能含有S、Fe等，DNA的基本组成元素是C、H、O、N、P，故两者的组成元素都含有C、H、O、N，A正确；蛋白质的基本结构单位是氨基酸，DNA的基本结构单位是脱氧核苷酸，两者都由相应的基本结构单位构成，B正确；蛋白质具有多种多样的空间结构，DNA的空间结构为双螺旋结构，C错误；蛋白质和DNA在体内合成时都需要模板、能量和酶，D正确。

答案 C

例2 （★★）下列关于DNA和RNA的叙述，正确的是（　　）

A. DNA有氢键，RNA没有氢键　　B. 一种病毒同时含有DNA和RNA

C. 原核细胞中既有DNA，也有RNA　　D. 叶绿体、线粒体和核糖体都含有DNA

解析 双链 DNA 和病毒中的双链 RNA 都有碱基对，碱基之间形成氢键，另外 tRNA 中也有氢键，A 错误；一种病毒只能含 DNA 或 RNA，B 错误；只要是细胞，都有 DNA 和 RNA，C 正确；叶绿体、线粒体都含有 DNA，核糖体不含 DNA，由 rRNA 和蛋白质组成，D 错误。

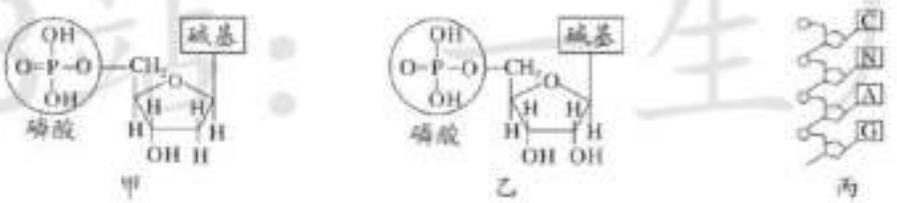
答案 C

核心归纳

不同生物的核酸种类

生物		核酸种类	碱基种类	核苷酸种类	遗传物质
原核生物和真核生物		DNA 和 RNA	5 种	8 种	DNA
病毒	DNA 病毒	DNA	4 种	4 种	DNA
	RNA 病毒	RNA	4 种	4 种	RNA

例 3（★★）如图是构成核酸的两种核苷酸及它们形成的核苷酸链（N 表示某种碱基），下列有关叙述正确的是（　　）



甲　　乙　　丙

A. 动物细胞的核酸中碱基种类有 8 种　　B. 若丙中 N 为 T，则丙的基本组成单位是乙

C. 若丙中 N 为 U，则不可储存遗传信息　　D. 颤蓝细菌的遗传信息储存在甲的排列顺序中

解析 动物细胞内含有 DNA 和 RNA 两种核酸，碱基种类共有 5 种（A、T、C、G、U），A 错误；若丙中 N 为 T，则该链属于脱氧核苷酸链，基本组成单位是甲（脱氧核苷酸），B 错误；若丙中 N 为 U，则该链属于 RNA 链，RNA 也可储存遗传信息，如 HIV 的遗传信息储存于其 RNA 分子中，C 错误；颤蓝细菌的遗传物质为 DNA，DNA 分子中脱氧核苷酸的排列顺序储存着遗传信息，D 正确。

答案 D

例 4（2024·海南卷·★★）海南黎锦是非物质文化遗产，其染料主要来源于植物。DNA 条形码技术可利用 DNA 条形码序列（细胞内一段特定的 DNA 序列）准确鉴定出染料植物的种类。下列有关叙述正确的是（　　）

A. 不同染料植物的 DNA 均含有元素 C、H、O、N、S

B. DNA 条形码序列由核糖核苷酸连接而成

C. 染料植物的 DNA 条形码序列仅存在于细胞核中

D. DNA 条形码技术鉴定染料植物的依据是不同物种的 DNA 条形码序列不同

解析 不同染料植物的 DNA 均含有元素 C、H、O、N、P，不含 S，A 错误；DNA 条形码序列由脱氧核苷酸连接而成，B 错误；染料植物的 DNA 条形码序列主要存在于细胞核中，少部分存在于细胞质，C 错误；DNA 具有多样性和特异性，不同 DNA 的碱基排列顺序不同，不同物种的 DNA 条形码序列不同可作为鉴定染料植物的依据，D 正确。

答案 D

考点 II　蛋白质的结构和功能

例 5（2025·四川卷·★★）真核细胞的核孔含有多种蛋白质，这些蛋白质的主要区别是（　　）

A. 基本组成元素不同　　B. 单体连接方式不同　　C. 肽链空间结构不同　　D. 合成加工场所不同

解析 蛋白质的基本单位是氨基酸，氨基酸的基本组成元素是 C、H、O、N，A 错误；蛋白质单体的连接方式相同，均是氨基酸之间脱水缩合形成肽键，B 错误；不同的蛋白质功能不同，是因为这些蛋白质的肽

链盘曲折叠形成的空间结构不同，C 正确；真核生物的核孔蛋白均属于胞内蛋白，都在核糖体上合成、在细胞质基质中加工，D 错误。

答案 C

例 6（2023·湖北卷·★★★）球状蛋白分子空间结构为外圆中空，氨基酸侧链极性基团分布在分子的外侧，而非极性基团分布在内侧。蛋白质变性后，会出现生物活性丧失及一系列理化性质的变化。下列叙述错误的是（　　）

A. 蛋白质变性可导致部分肽键断裂　　B. 球状蛋白多数可溶于水，不溶于乙醇

C. 加热变性的蛋白质不能恢复原有的结构和性质　　D. 变性后生物活性丧失是因为原有空间结构破坏

解析 天然蛋白质的空间结构是通过氢键等维持的，变性使氢键等被破坏，不会破坏肽键，A 错误；球状蛋白的氨基酸侧链极性基团分布在分子的外侧，极性基团亲水，可溶于水，不易溶于乙醇，B 正确；加热变性的蛋白质空间结构发生改变，生物活性丧失，该空间结构改变不可逆，不能恢复原有的结构和性质，C、D 正确。

答案 A

例 7（2022·湖南卷·★★）胶原蛋白是细胞外基质的主要成分之一，其非必需氨基酸含量比蛋清蛋白高。下列叙述正确的是（　　）

A. 胶原蛋白的氮元素主要存在于氨基中　　B. 皮肤表面涂抹的胶原蛋白可被直接吸收

C. 胶原蛋白的形成与内质网和高尔基体有关　　D. 胶原蛋白比蛋清蛋白的营养价值高

解析 蛋白质中游离氨基（$-NH_2$）很少，氮元素主要存在于—CO—NH—中，A 错误；胶原蛋白为生物大分子，涂抹于皮肤表面不能被直接吸收，B 错误；胶原蛋白为细胞外基质的蛋白质，推测为分泌蛋白，其形成与核糖体、内质网、高尔基体有关，C 正确；胶原蛋白非必需氨基酸含量比蛋清蛋白高，而人体需要从食物中获取必需氨基酸，非必需氨基酸自身可以合成，蛋白质营养价值的高低主要取决于所含必需氨基酸的种类、数量及组成比例，因此胶原蛋白的营养价值不一定比蛋清蛋白高，D 错误。

答案 C

例 8（2024·吉林卷·★★★）钙调蛋白是广泛存在于真核细胞的 Ca^{2+} 感受器。小鼠钙调蛋白两端有近似对称的球形结构，每个球形结构可结合 2 个 Ca^{2+}。下列叙述错误的是（　　）

A. 钙调蛋白的合成场所是核糖体　　B. Ca^{2+} 是钙调蛋白的基本组成单位

C. 钙调蛋白球形结构的形成与氢键有关　　D. 钙调蛋白结合 Ca^{2+} 后，空间结构可能发生变化

解析 核糖体是生产蛋白质的机器，钙调蛋白的合成场所是核糖体，A 正确；钙调蛋白的基本组成单位是氨基酸，而不是 Ca^{2+}，B 错误；氨基酸之间能够形成氢键等，从而使得肽链能够盘曲、折叠，形成具有一定空间结构的蛋白质分子，钙调蛋白球形结构的形成与氢键有关，C 正确；小鼠钙调蛋白两端有近似对称的球形结构，每个球形结构可结合 2 个 Ca^{2+}，钙调蛋白结合 Ca^{2+} 后，空间结构可能发生变化，D 正确。

答案 B

考点Ⅲ　生物大分子以碳链为基本骨架

例 9（2025·河北卷·★★★）下列对生物体有机物的相关叙述，错误的是（　　）

A. 纤维素、淀粉酶和核酸的组成元素中都有 C、H 和 O　　B. 糖原、蛋白质和脂肪都是由单体连接成的多聚体

C. 多肽链和核酸单链可在链内形成氢键　　D. 多糖、蛋白质和固醇可参与组成细胞结构

解析 纤维素属于糖类，组成元素是 C、H、O，淀粉酶是蛋白质，组成元素主要是 C、H、O、N，核酸的元素组成是 C、H、O、N、P，它们的组成元素中都有 C、H、O，A 正确；糖原是多糖，由葡萄糖连接成多聚体，蛋白质由氨基酸连接成多聚体，但脂肪不是多聚体，它是由甘油和脂肪酸组成的，B 错误；多肽链通过氢键实现盘曲折叠，核酸单链（如 tRNA），可在链内形成氢键，形成特定的空间结构，C 正确；多糖中纤维素是植物细胞壁的组成成分，蛋白质是细胞膜、细胞质等结构的重要组成成分，固醇中的胆固醇是动物细胞膜的组成成分，D 正确。

答案 B

难点透析　蛋白质的计算

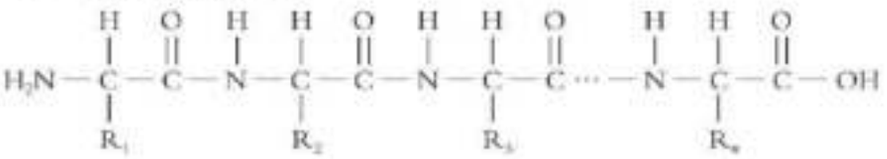
知识要点

1. 计算核心——掌握蛋白质的结构

（1）组成元素：C、H、O、N，有的含S等。

（2）基本单位：氨基酸。

（3）多肽链结构示意图



2. 常用公式

（1）肽键数＝脱去的水分子数＝氨基酸数－肽链数（若为环肽，则肽链数为0）。

肽链数	氨基酸数	肽键数	脱去水分子数	游离氨基数	游离羧基数
1条	m	$m-1$	$m-1$	至少1个	至少1个
n条	m	$m-n$	$m-n$	至少n个	至少n个

（2）计算蛋白质相对分子质量

蛋白质相对分子质量＝氨基酸数×氨基酸平均相对分子质量－脱去的水分子数×18－二硫键数×2。

二硫键的形成过程

（3）游离氨基数、游离羧基数和N、O原子数的计算

①至少含有—NH_2数＝至少含有—COOH数＝肽链数；

②含有—NH_2数＝肽链数＋R基上—NH_2数；

③含有—COOH数＝肽链数＋R基上—COOH数；

④N原子数＝氨基酸数＋R基上N原子数＝各氨基酸中N原子的总数；

⑤O原子数＝氨基酸数＋肽链数＋R基上的O原子数＝各氨基酸中O原子的总数－脱去的水分子数。

典型例题

例1（★★）短杆菌肽S是从短杆芽孢杆菌中提取的环状十肽类抗生素。短杆菌肽S主要破坏细胞膜，也破坏真核细胞的线粒体膜，因而它可以抑制其他微生物的生长繁殖。下列关于短杆菌肽S的叙述正确的是（　　）

A. 短杆菌肽S的合成需要细胞质基质和线粒体提供ATP

B. 合成1分子短杆菌肽S的过程需要消耗10分子水

C. 短杆菌肽S至少含有1个游离的氨基和1个游离的羧基

D. 短杆菌肽S可能改变膜的通透性，使胞内物质外溢而导致细胞死亡

解析 短杆菌肽S从短杆芽孢杆菌中提取，而短杆芽孢杆菌为原核生物，细胞中不含线粒体，因此，短杆

菌肽S的合成需要的ATP不能来自线粒体，A错误；短杆菌肽S为环状十肽，有十个肽键，合成1分子短杆菌肽S的过程产生了10分子水，B错误；短杆菌肽S为环状十肽，因此，若不考虑R基中的氨基和羧基，则该十肽中不含有游离的氨基和游离的羧基，C错误；短杆菌肽S主要破坏细胞膜，据此可推测，它可能改变膜的通透性，使胞内物质外溢而导致细胞死亡，D正确。

答案 D

例2 （★★★）某五十肽中有丙氨酸（R基为—CH_3）4个，现脱掉其中的丙氨酸，相应位置如图所示，得到4条多肽链和5个氨基酸（脱下的氨基酸均以游离态正常存在）。下列有关叙述错误的是 （ ）

A. 该五十肽水解得到的几种有机物比原五十肽增加了8个氧原子

B. 若将得到的5个氨基酸缩合成五肽，则有5种不同的氨基酸序列

C. 若将新生成的4条多肽链，重新连接成一条长链，将脱去4个H_2O分子

D. 新生成的4条多肽链至少含有4个游离的羧基

解析 该五十肽水解脱掉4个丙氨酸应该水解8个肽键，增加8个水分子，故形成的有机物中氧原子增加8个，A正确；若将得到的5个氨基酸缩合成五肽，由于其中有4个丙氨酸，所以可有5种不同的氨基酸序列，B正确；若将新生成的4条多肽链连接成一条长链，则需形成3个肽键，脱去3个H_2O分子，C错误；每条肽链至少含有1个游离的氨基和1个游离的羧基，所以新生成的4条肽链至少含有4个游离的氨基和4个游离的羧基，D正确。

答案 C

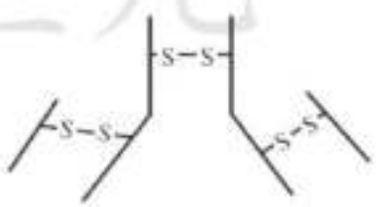
例3 （★★★）有一条多肽链由12个氨基酸组成，分子式为$C_xH_yO_nN_2S$（$Z>12$，$W>13$），这条多肽链经过水解后的产物中有5种氨基酸：半胱氨酸（$C_3H_7O_2NS$）、丙氨酸（$C_3H_7O_2N$）、天冬氨酸（$C_4H_7O_4N$）、赖氨酸（$C_6H_{14}O_2N_2$）、苯丙氨酸（$C_9H_{11}O_2N$）。水解产物中天冬氨酸的数目是 （ ）

A.（$Y+12$）个　　B.（$Z+12$）个　　C.（$W-13$）个　　D.（$W-13$）/2个

解析 由天冬氨酸的分子式$C_4H_7O_4N$可知，它含有2个羧基，4个氧原子，其他氨基酸只含有1个羧基，2个氧原子。该十二肽形成过程中脱去11分子水，设该化合物中天冬氨酸（$C_4H_7O_4N$）的个数是m个，则根据O原子列式：$4m+2\times(12-m)-11=W$（天冬氨酸中O原子数+其他氨基酸的O原子总数−脱去水分子数=十二肽中O原子数），解得：$m=(W-13)/2$（个）。

答案 D

例4 （★★）某种免疫球蛋白含n个肽键，结构如图所示。下列有关叙述正确的是 （ ）



A. 脱水缩合形成一分子该蛋白质时相对分子质量会减少$18n$

B. 该种免疫球蛋白至少有6个氨基酸的R基中含有S

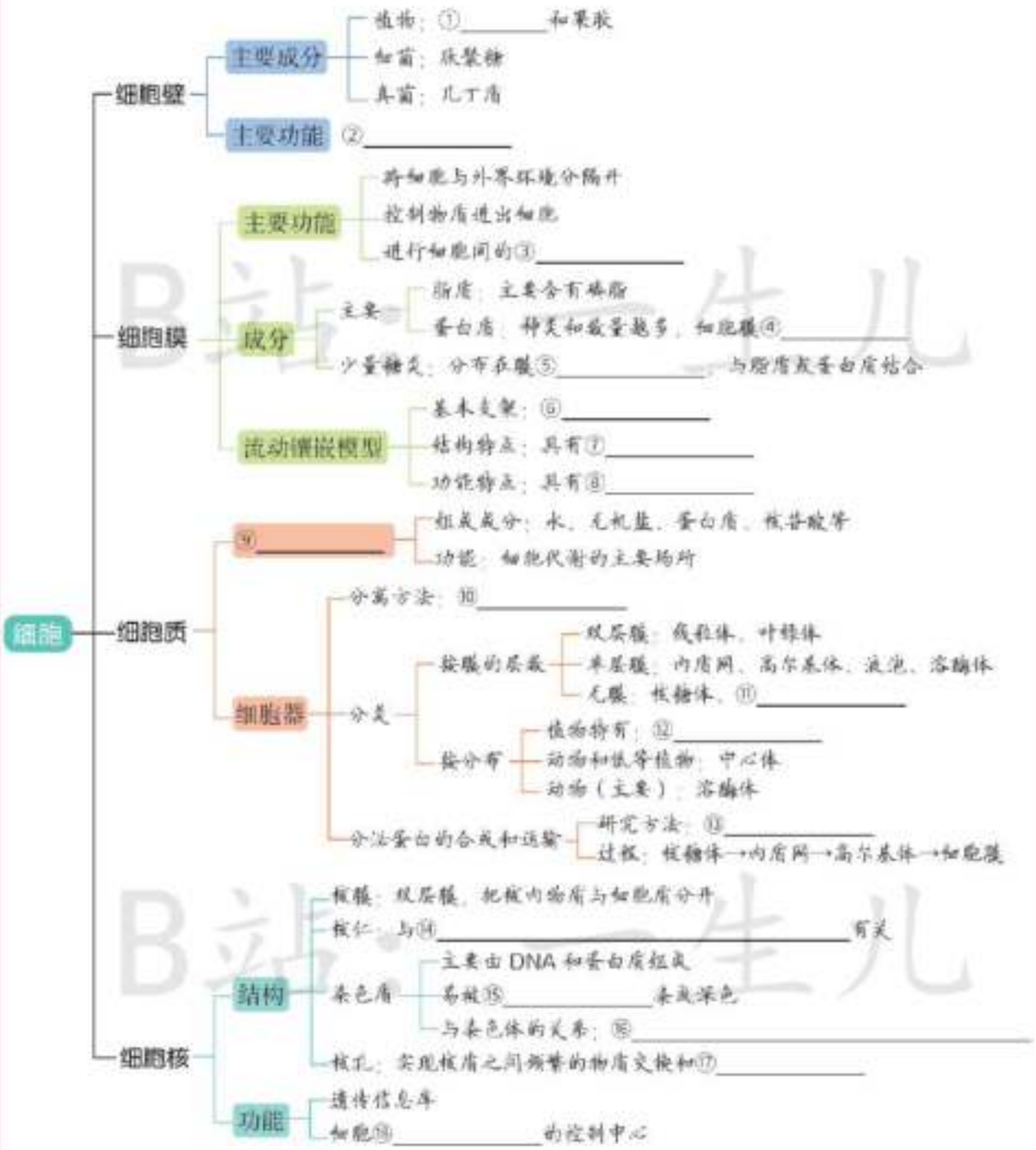
C. 若1分子该蛋白质彻底水解，将得到（$n+1$）个氨基酸

D. 蛋白质结构多样性与氨基酸间的结合方式密切相关

解析 该蛋白质含n个肽键，3个二硫键，故形成一分子该蛋白质时相对分子质量会减少$18n+6$，A错误；该蛋白质含有3个二硫键，每个二硫键的形成需要两个R基上—SH的参与，所以该种免疫球蛋白至少有6个氨基酸的R基中含有S，B正确；氨基酸数=肽键数+肽链数，由题图信息可知，共有4条肽链，所以彻底水解后可得到（$n+4$）个氨基酸，C错误；组成不同蛋白质的氨基酸之间的结合方式均为脱水缩合，这不是蛋白质结构多样性的原因，D错误。

答案 B

体系构建



答案　①纤维素　②支持和保护　③信息交流　④功能越复杂　⑤外侧　⑥磷脂双分子层　⑦一定的流动性　⑧选择透过性　⑨细胞质基质　⑩差速离心法　⑪中心体　⑫叶绿体、液泡　⑬同位素标记法　⑭某种 RNA 的合成以及核糖体的形成　⑮碱性染料　⑯同一物质在细胞不同时期的两种存在状态　⑰信息交流　⑱代谢和遗传

一　细胞膜和细胞壁

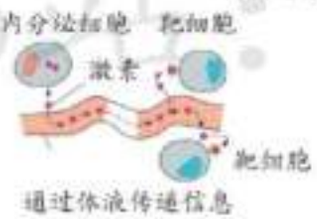
内容提要

本节重点介绍了细胞膜的功能、结构以及探究历程，其中需重点掌握细胞膜的信息交流功能和流动镶嵌模型，有利于后续理解激素调节、跨膜运输方式等知识。高考中出现频率较高，往往结合细胞识别、细胞融合等背景考查。

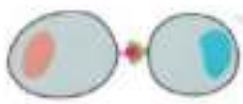
知识要点

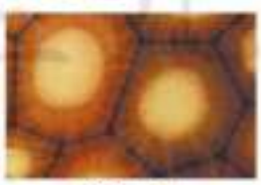
1. 细胞膜的功能

功能
- 将细胞与外界环境分隔开
- 控制物质进出细胞
- 进行细胞间的信息交流
  - 通过体液把信号分子传递给靶细胞：如激素调节
  - 通过细胞膜直接接触：如精卵识别
  - 相邻细胞间形成通道：如高等植物细胞之间的胞间连丝



通过体液传递信息


直接接触


形成通道

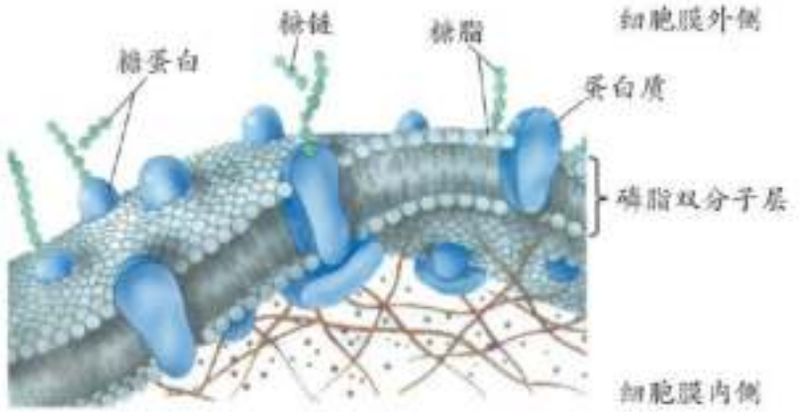
2. 细胞膜的结构

（1）探究历程

科学家或实验	内容	结论
欧文顿	溶于脂质的物质容易穿过细胞膜	推测细胞膜的主要成分中有脂质
细胞膜的分离和化学分析	细胞膜的脂质有磷脂和胆固醇	
戈特和格伦德尔	用丙酮从人的红细胞中提取脂质，在空气—水的界面上铺展成单分子层，测得单分子层的面积为红细胞表面积的两倍	细胞膜中的磷脂分子必然排列为连续的两层
丹尼利和戴维森	细胞的表面张力明显低于油—水界面的表面张力	推测细胞膜表面可能还附有蛋白质
细胞膜成分分析	主要由脂质（约 50%）和蛋白质（约 40%）组成，还有少量糖类（2%~10%）	
罗伯特森	电镜下看到暗—亮—暗结构	细胞膜由蛋白质—脂质—蛋白质三层结构构成
荧光标记的小鼠细胞和人细胞融合实验	用发绿色荧光的染料标记小鼠细胞表面的蛋白质分子，用发红色荧光的染料标记人细胞表面的蛋白质分子，细胞融合一段时间后，两种荧光均匀分布	细胞膜具有流动性
辛格和尼科尔森	提出细胞膜的流动镶嵌模型	

（2）流动镶嵌模型

细胞膜
- 流动镶嵌模型
  - 基本支架：磷脂双分子层（内部疏水，水溶性分子或离子不能自由通过）
  - 蛋白质以不同方式镶嵌其中
    - 镶在磷脂双分子层表面
    - 部分或全部嵌入磷脂双分子层
    - 贯穿于整个磷脂双分子层
  - 糖类
    - 分布：细胞膜外侧
    - 存在形式：与蛋白质或脂质相结合
    - 功能：与细胞表面的识别、细胞间的信息传递相关
- 特点
  - 结构特点：具有一定的流动性
  - 功能特点：具有选择透过性



细胞膜的流动镶嵌模型

3. 植物细胞的细胞壁

（1）化学组成：主要是纤维素和果胶。

（2）主要功能：对植物细胞有支持和保护作用。

（3）特点：全透性。

易错拓展

1. 植物细胞的细胞壁是完全通透的，不能控制物质的进出，故不是细胞的边界。

2. 细胞膜上受体的本质通常是糖蛋白，受体可特异性识别和结合信号分子。

3. 一些小分子或者脂溶性信号分子的受体在细胞内，如性激素（属于固醇类激素）和甲状腺激素的受体在细胞内。

4. 细胞膜上的受体并不是细胞间信息交流所必需的，比如有些激素受体在细胞内，而不是细胞膜上；高等植物细胞可通过胞间连丝进行信息传递，这一过程也不需要膜上的受体。

5. 细胞膜的流动性主要受温度影响。适当温度范围内，随外界温度升高，膜的流动性增大，但温度高出一定范围，会导致膜被破坏。

6. 细胞膜的制备

（1）最佳材料：哺乳动物成熟的红细胞（如猪、牛、羊的红细胞）。

（2）选择原因

①无细胞壁：避免了去除细胞壁的复杂步骤，易吸水涨破。

②无细胞核和众多细胞器：破裂后释放的内容物仅为细胞质基质，减少了其他膜结构（核膜、细胞器膜）的干扰，能获得较纯净的细胞膜。

（3）步骤

①吸水涨破：将红细胞沉淀加入清水（或低渗溶液）中，红细胞会因渗透作用持续吸水，最终破裂，释放内容物。

②离心分离：对涨破后的混合液进行离心，在沉淀中获得较纯净的细胞膜。

典型例题

考点1　细胞膜的结构

例1（2022·江苏卷·★）下列各组元素中，大量参与组成线粒体内膜的是（　　）

A. O、P、N　　B. C、N、Si　　C. S、P、Ca　　D. N、P、Na

解析 线粒体内膜属于生物膜，生物膜主要由磷脂和蛋白质组成，蛋白质是由C、H、O、N等元素组成的，磷脂的组成元素为C、H、O、P（大多含N），二者均不含Si、Ca、Na，A正确，B、C、D错误。

答案 A

例2 （2021·海南卷·★★）不同细胞的几种生物膜主要成分的相对含量见表。

生物膜 / 主要成分	红细胞质膜	神经鞘细胞质膜	高尔基体膜	内质网膜	线粒体内膜
蛋白质（%）	49	18	64	62	78
脂质（%）	43	79	26	28	22
糖类（%）	8	3	10	10	少

下列有关叙述错误的是 （ ）

A. 蛋白质和脂质是生物膜不可或缺的成分，二者的运动构成膜的流动性

B. 高尔基体和内质网之间的信息交流与二者膜上的糖类有关

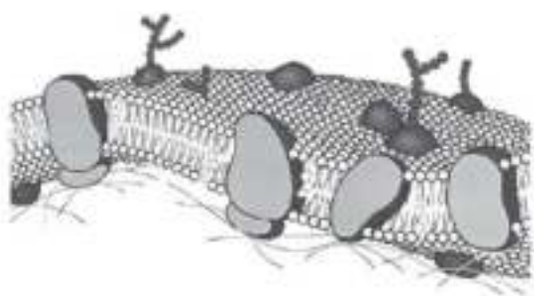
C. 哺乳动物红细胞的质膜与高尔基体膜之间具有膜融合现象

D. 表内所列的生物膜中，线粒体内膜的功能最复杂，神经鞘细胞质膜的功能最简单

解析 细胞膜主要由脂质和蛋白质组成，磷脂可以自由侧向运动，大多数蛋白质也是可以流动的，因此蛋白质和脂质的运动构成膜的流动性，A 正确；糖蛋白和糖脂与识别和信息传递有密切关系，因此细胞器如高尔基体和内质网之间的信息交流与二者膜上的糖类有关，B 正确；哺乳动物成熟红细胞没有高尔基体，C 错误；功能越复杂的细胞膜，蛋白质的种类和数量越多，由表格内容可知，线粒体内膜的蛋白质相对含量最多，其功能最复杂，神经鞘细胞质膜的蛋白质相对含量最少，其功能最简单，D 正确。

答案 C

例3 （2021·浙江卷·★★★）质膜的流动镶嵌模型如图所示。下列叙述正确的是 （ ）



A. 磷脂和糖脂分子形成的脂双层是完全对称的

B. 胆固醇镶嵌或贯穿在膜中利于增强膜的流动性

C. 物质进出细胞方式中的被动转运过程与膜蛋白无关

D. 有些膜蛋白能识别并接受来自细胞内外的化学信号

解析 具有识别作用的糖脂分子只分布在质膜的外侧，故脂双层是不完全对称的，A 错误；由图可知，胆固醇存在于脂双层内部，并未贯穿在膜中，胆固醇的功能是调节膜的流动性，不一定是增强膜的流动性，B 错误；被动转运包括自由扩散和协助扩散，其中协助扩散需要转运蛋白，即与膜蛋白有关，C 错误；细胞膜上有受体蛋白，能识别并接受来自细胞内外的化学信号，D 正确。

答案 D

考点II 细胞膜的功能

例4 （2021·贵州卷·★★★★）将台盼蓝染液注入健康家兔的血管，一段时间后，取不同器官制作切片观察，发现肝和淋巴结等被染成蓝色，而脑和骨骼肌等未被染色。下列叙述错误的是 （ ）

A. 实验结果说明，不同器官中毛细血管通透性有差异

B. 脑和骨骼肌等未被染色，是因为细胞膜能控制物质进出

C. 肝、淋巴结等被染成蓝色，说明台盼蓝染液进入了细胞

D. 靶向治疗时，需要考虑药物分子大小与毛细血管通透性

解析 将台盼蓝染液注入健康家兔的血管，由于不同器官中毛细血管通透性不同（毛细血管壁细胞之间的缝隙大小不同），台盼蓝在血管通透性较大的部位可以进入组织液，将对应器官染色；在血管通透性较小的部位无法进入组织液，不能将对应器官染色。据此推出脑和骨骼肌处毛细血管通透性较小，肝和淋巴结处毛细血管通透性较大，A 正确；脑和骨骼肌等未被染色，是因为此处台盼蓝无法通过毛细血管壁细胞之间的缝隙，而且这些细胞的细胞膜能控制物质进出，B 正确；本实验使用的是健康家兔，故肝、淋巴结等

处为活细胞，台盼蓝无法进入细胞，只是使细胞外的一些结构染色，C 错误；靶向治疗时，药物需进入组织液才能作用于特定细胞，故需要考虑药物分子大小与毛细血管通透性，D 正确。

答案 C

例 5（2022·河北卷·★★）关于细胞膜的叙述，错误的是（　　）

A. 细胞膜与某些细胞器膜之间存在脂质、蛋白质的交流

B. 细胞膜上多种载体蛋白协助离子跨膜运输

C. 细胞膜的流动性使膜蛋白均匀分散在脂质中

D. 细胞膜上多种蛋白质参与细胞间信息交流

解析 在分泌蛋白的合成和分泌过程中，高尔基体膜形成的囊泡融合到细胞膜中，故细胞膜与高尔基体膜之间存在脂质、蛋白质的交流，A 正确；载体蛋白具有专一性，所以细胞膜上多种载体蛋白协助不同的离子跨膜运输，B 正确；膜蛋白在磷脂双分子层的分布是不对称、不均匀的，C 错误；细胞膜上多种蛋白质与糖类结合，形成糖蛋白，糖蛋白与细胞表面的识别功能有密切关系，参与细胞间的信息交流，D 正确。

答案 C

例 6（2018·天津卷·★★）生物膜上不同类型的蛋白质行使不同的功能。下表中依据膜蛋白功能，对其类型判断错误的是（　　）

选项	膜蛋白的位置、功能	膜蛋白的类型
A	位于突触后膜，识别并结合神经递质	受体
B	位于靶细胞膜，识别并结合激素	载体
C	位于类囊体膜，催化 ATP 合成	酶
D	位于癌细胞膜，引起特异性免疫	抗原

解析 在神经调节中，位于突触后膜的受体能识别并与神经递质结合，A 正确；在激素调节中，位于靶细胞膜上且能识别并结合激素的膜蛋白为受体蛋白，B 错误；在光合作用过程中，位于叶绿体类囊体膜上能催化 ATP 合成的膜蛋白为酶，C 正确；癌细胞膜上的某些特殊蛋白质为抗原，能够被免疫系统识别，从而引起特异性免疫，D 正确。

答案 B

核心归纳

膜蛋白的功能

1. 转运蛋白：包括载体蛋白和通道蛋白。
2. 酶：如好氧型细菌的细胞膜上可附着与有氧呼吸相关的酶。
3. 受体：如激素受体、神经递质受体。
4. 抗原：如人类白细胞抗原。

二　细胞器

内容提要

本节主要介绍了常见细胞器的结构和功能、细胞骨架以及生物膜系统。本节记忆内容较多，重点需记忆各种细胞器的结构和功能，并能通过分泌蛋白的合成过程理解细胞各部分之间是相互联系、协调一致的，它们共同执行细胞的各项生命活动。高考中此节内容考频较高，往往结合呼吸作用、光合作用、激素调节等板块考查。

知识要点

1. 细胞质与细胞器的联系

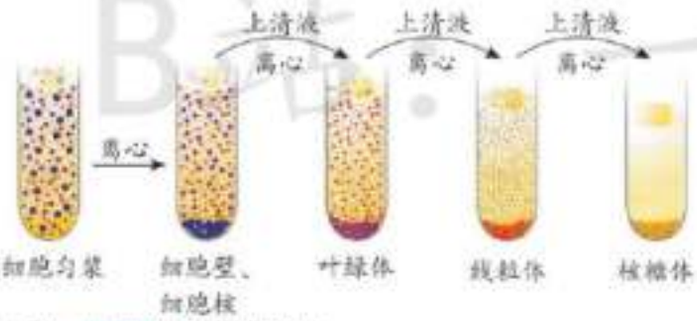
- 细胞质
  - 细胞质基质
    - 存在状态：溶胶状
    - 成分：水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核苷酸和多种酶等
    - 功能：多种化学反应进行的场所
  - 细胞器
    - 双层膜：叶绿体、线粒体
    - 单层膜：内质网、高尔基体、溶酶体、液泡
    - 无膜：核糖体、中心体

2. 细胞器的结构和功能

（1）分离方法：差速离心法

①过程：将细胞膜破坏，形成由各种细胞器和细胞中其他物质组成的匀浆，将匀浆放入离心管中，采取逐渐提高离心速率的方法分离不同大小的细胞器。

②例：图解如下



（2）双层膜结构的细胞器

细胞器	线粒体	叶绿体
结构	①内膜向内凹陷形成嵴；②有氧呼吸酶分布于线粒体基质及内膜上	①光合色素分布于类囊体薄膜；②光合过程所需酶分布于类囊体薄膜和叶绿体基质中
分布	通常存在于能进行有氧呼吸的真核细胞中	绿色植物的叶肉细胞、保卫细胞、幼茎皮层等
功能	有氧呼吸的主要场所，细胞的“动力车间”	光合作用的场所，细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”
共同点	①都具有双层膜结构；②都与能量转换有关，都产生 ATP；③都含有 DNA、RNA 和核糖体，能合成部分蛋白质	

（3）单层膜结构的细胞器

细胞器	结构	功能
内质网	由单层膜围成的管状、泡状或扁平囊状结构连接形成的膜性管道系统	①粗面内质网：蛋白质合成、加工场所和运输通道；②光面内质网：脂质合成的“车间”
高尔基体	单层膜构成的扁平囊泡叠加在一起组成的结构	①对来自内质网的蛋白质进行加工、分类、包装；②与植物细胞壁的形成有关
溶酶体	单层膜围成的泡状结构，内部含多种水解酶	能分解衰老、损伤的细胞器，吞噬并杀死侵入细胞的细菌、病毒
液泡	①细胞液中含有糖类、无机盐、色素和蛋白质等；②成熟植物细胞具有中央大液泡	①调节植物细胞内的环境；②充盈的液泡还可以使植物细胞保持坚挺

（4）无膜结构的细胞器

细胞器	结构	功能
中心体	①由两个互相垂直排列的中心粒及周围物质组成；②存在于动物和某些低等植物细胞中	与细胞的有丝分裂有关
核糖体	主要由 rRNA 和蛋白质构成	生产蛋白质的机器

3. 细胞骨架

（1）本质：蛋白质纤维。

（2）功能
- 维持细胞形态
- 锚定并支撑多种细胞器
- 与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关

4. 生物膜系统

（1）定义：细胞膜、细胞器膜和核膜等结构，共同构成细胞的生物膜系统（原核生物不具备）。

（2）功能
- 细胞膜为细胞提供一个相对稳定的内部环境，在物质运输、能量转化和信息传递中起决定性作用
- 为多种酶提供附着位点，为各种生理生化反应提供条件
- 将细胞内部区域化，保证细胞生命活动高效、有序地进行

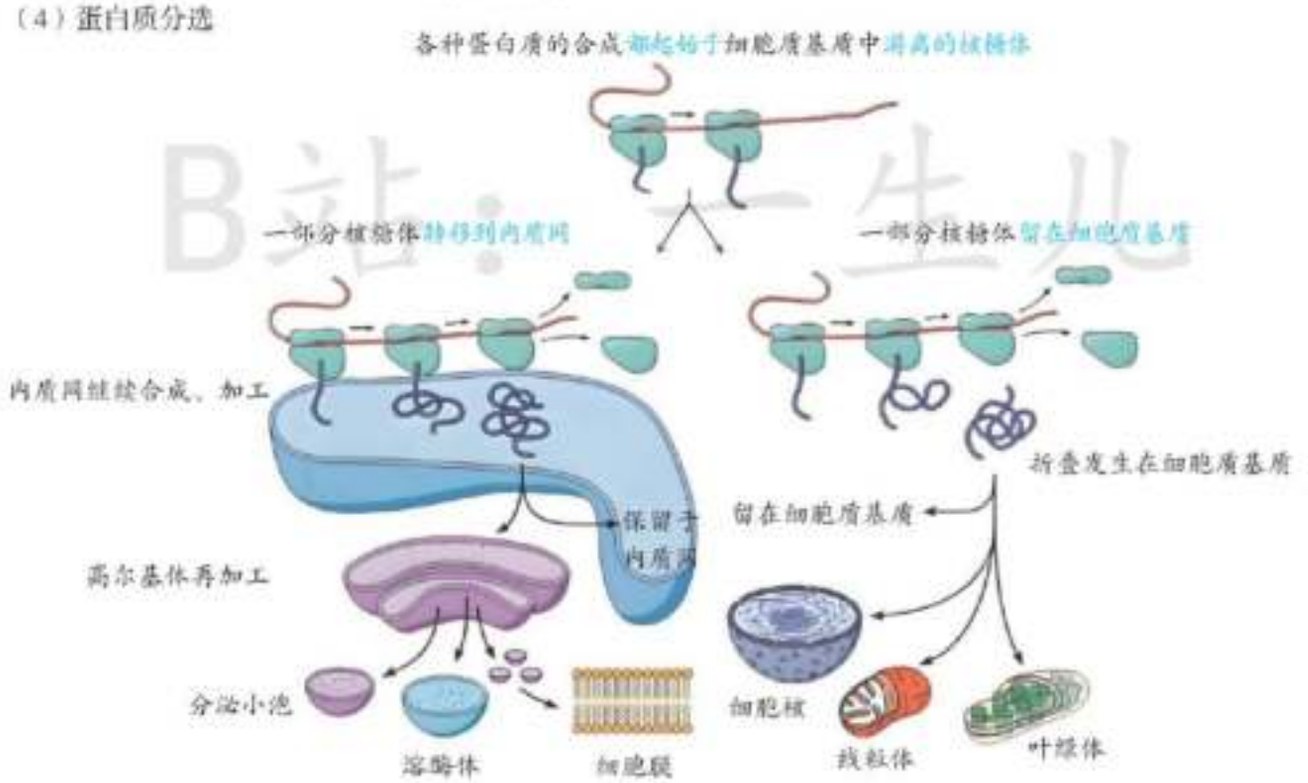
（3）实例：分泌蛋白的合成和运输过程

①分泌蛋白指在细胞内合成，分泌到细胞外起作用的蛋白质，如消化酶、抗体和部分蛋白质类激素等。

②研究方法：（放射性）同位素标记法（^3H 标记的亮氨酸）

③过程：

（4）蛋白质分选



5.【实验】用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动

（1）实验原理

①叶绿体散布于细胞质中，呈绿色、扁平的椭球或球形，可以用高倍镜观察它的形态和分布。

②活细胞的细胞质处于不断流动的状态，可用叶绿体的运动作为标志来观察细胞质的流动。

（2）选材及步骤

实验名称	选材	步骤
用高倍显微镜观察叶绿体	①藓类叶：叶片很薄，仅有一两层叶肉细胞，可以取整个小叶直接制片； ②菠菜叶或番薯叶稍带些叶肉的下表皮：细胞排列疏松，易撕取；含叶绿体数目少、个体大	取新鲜的藓类的小叶（或菠菜叶稍带些叶肉细胞的下表皮）→制作临时装片→显微镜观察
用高倍显微镜观察细胞质的流动	黑藻的小叶扁平，最幼处只有一层细胞，存在叶绿体，易观察	黑藻（放在光照、室温下培养）→取小叶→制片观察→叶绿体随细胞质绕液泡流动

易错拓展

1. 细胞器的常考归类

（1）植物特有的细胞器：叶绿体、液泡（液泡酵母菌也有）。

（2）动物和低等植物特有：中心体。

（3）主要分布于动物：溶酶体。

（4）真核生物和原核生物都有：核糖体。

（5）含有核酸的细胞器：叶绿体、线粒体、核糖体。

（6）含有色素的细胞器：液泡、叶绿体。

（7）交通枢纽：高尔基体。

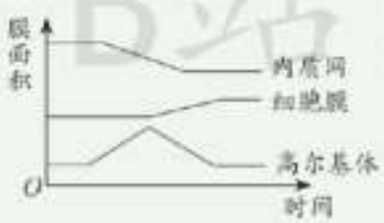
2. 能进行光合作用的生物，不一定有叶绿体（如蓝细菌），但植物的光合作用一定在叶绿体中进行。

3. 能进行有氧呼吸的生物不一定有线粒体，但真核生物的有氧呼吸一定有线粒体参与，且丙酮酸彻底氧化分解一定发生于线粒体中。

4. 一切生物，其蛋白质合成场所一定是核糖体。

5. 并不是所有蛋白质的加工都在内质网上进行，留在细胞质基质或进入细胞核、线粒体和叶绿体的蛋白质（如过氧化氢酶、呼吸酶、血红蛋白等）的加工往往发生在细胞质基质。

6. 膜面积变化：分泌蛋白加工和运输过程中，内质网膜面积相对减小，高尔基体膜面积基本不变，细胞膜面积相对增大。



7. 生物膜系统是指细胞内的全部膜结构，口腔黏膜、胃黏膜等不属于生物膜系统。原核生物没有核膜和细胞器膜，没有生物膜系统。

典型例题

考点1　细胞器功能考查

例1（2024·海南卷·★★）液泡和溶酶体均含有水解酶，二者的形成与内质网和高尔基体有关。下列有

关叙述错误的是 （ ）

A. 液泡和溶酶体均是具有单层膜的细胞器

B. 内质网上附着的核糖体，其组成蛋白在细胞核内合成

C. 液泡和溶酶体形成过程中，内质网的膜以囊泡的形式转移到高尔基体

D. 核糖体合成的水解酶经内质网和高尔基体加工后进入液泡或溶酶体

解析 液泡和溶酶体都由单层膜包裹，A 正确；内质网上附着的核糖体主要由 rRNA 和蛋白质构成，它的组成蛋白在核糖体上合成，B 错误；内质网的膜可以以囊泡的形式转移到高尔基体，这是细胞内物质运输和膜转化的常见方式，C 正确；液泡有类似于溶酶体的功能，二者均含有水解酶，题干提到“二者的形成与内质网和高尔基体有关”，故核糖体合成的水解酶经内质网和高尔基体加工后进入溶酶体或液泡，D 正确。

答案 B

核心归纳

溶酶体主要分布于动物细胞中，植物细胞中的液泡含有水解酶，可承担溶酶体的功能。

例 2（2024·安徽卷·★★）变形虫可通过细胞表面形成临时性细胞突起进行移动和摄食。科研人员用特定荧光物质处理变形虫，发现移动部分的细胞质中聚集有被标记的纤维网架结构，并伴有纤维的消长。下列叙述正确的是 （ ）

A. 被荧光标记的网架结构属于细胞骨架，与变形虫的形态变化有关

B. 溶酶体中的水解酶进入细胞质基质，将摄入的食物分解为小分子

C. 变形虫通过胞吞方式摄取食物，该过程不需要质膜上的蛋白质参与

D. 变形虫移动过程中，是由于其构成蛋白的不断组装所致

解析 细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构，维持着细胞的形态，与细胞运动密切相关，所以被荧光标记的纤维网架结构属于细胞骨架，与变形虫的形态变化有关，A 正确；摄入的食物进入溶酶体中，被溶酶体中的水解酶分解为小分子，B 错误；变形虫通过胞吞方式摄取食物，该过程需要质膜上的蛋白质进行识别，C 错误；变形虫移动过程中，纤维的消长是由于其构成蛋白的不断组装与去组装所致，D 错误。

答案 A

例 3（2023·湖南卷·★★）关于细胞结构与功能，下列叙述错误的是 （ ）

A. 细胞骨架被破坏，将影响细胞运动、分裂和分化等生命活动

B. 核仁含有 DNA、RNA 和蛋白质等组分，与核糖体的形成有关

C. 线粒体内膜含有丰富的酶，是有氧呼吸生成 CO_2 的场所

D. 内质网是一种膜性管道系统，是蛋白质的合成、加工场所和运输通道

解析 细胞骨架与细胞运动、分裂和分化等生命活动密切相关，故细胞骨架被破坏会影响这些生命活动的正常进行，A 正确；核仁含有 DNA、RNA 和蛋白质等组分，核仁与 rRNA 的合成以及核糖体的形成有关，B 正确；有氧呼吸生成 CO_2 的场所是线粒体基质，C 错误；内质网是由膜连接而成的网状结构，是一种膜性管道系统，是蛋白质的合成、加工场所和运输通道，D 正确。

答案 C

例 4（2022·河北卷·★★）关于细胞器的叙述，错误的是 （ ）

A. 受损细胞器的蛋白质、核酸可被溶酶体降解

B. 线粒体内、外膜上都有与物质运输相关的多种蛋白质

C. 生长激素经高尔基体加工、包装后分泌到细胞外

D. 附着在内质网上的和游离在细胞质基质中的核糖体具有不同的分子组成

解析 溶酶体中有水解酶，可以分解衰老、损伤的细胞器，受损细胞器的蛋白质、核酸可被溶酶体降解，

降解产生的有用物质可被再次利用，A 正确；丙酮酸等物质需进入线粒体，线粒体的内、外膜上都有与物质运输相关的多种蛋白质，B 正确；生长激素是由垂体分泌的蛋白质类激素，属于分泌蛋白，分泌蛋白在核糖体合成后，需要经高尔基体加工、包装后分泌到细胞外，C 正确；附着在内质网上的和游离在细胞质基质中的核糖体可相互转化，故分子组成相同，均主要由 rRNA 和蛋白质组成，D 错误。

答案 D

考点Ⅱ　生物膜系统

例 5（2024·江苏卷·★★）图中①－④表示人体细胞的不同结构。下列相关叙述错误的是（　　）

A. ①－④构成细胞完整的生物膜系统

B. 溶酶体能清除衰老或损伤的①②③

C. ③的膜具有一定的流动性

D. ④转运分泌蛋白与细胞骨架密切相关

解析 完整的生物膜系统包括细胞膜、核膜和细胞器膜等结构，而图中①是线粒体，②是内质网，③是高尔基体，④是囊泡，缺少核膜和细胞膜，A 错误；溶酶体能够清除衰老、受损的细胞器，所以能够清除衰老或损伤的①②③，B 正确；生物膜都具有一定的流动性，C 正确；细胞骨架与物质运输有关，所以④囊泡转运分泌蛋白与细胞骨架密切相关，D 正确。

答案 A

考点Ⅲ　蛋白质分选

例 6（2021·山东卷·★★★）高尔基体膜上的 RS 受体特异性识别并结合含有短肽序列 RS 的蛋白质，以出芽的形式形成囊泡，通过囊泡运输的方式将错误转运到高尔基体的该类蛋白运回内质网并释放。RS 受体与 RS 的结合能力随 pH 升高而减弱。下列说法错误的是（　　）

A. 消化酶和抗体不属于该类蛋白

B. 该类蛋白运回内质网的过程消耗 ATP

C. 高尔基体内 RS 受体所在区域的 pH 比内质网的 pH 高

D. RS 功能的缺失可能会使高尔基体内该类蛋白的含量增加

解析 根据题干信息可以得出结论，高尔基体产生的囊泡将错误转运至高尔基体的蛋白质运回内质网，即这些蛋白质不应该运输至高尔基体，而消化酶和抗体属于分泌蛋白，需要运输至高尔基体并发送至细胞外，所以消化酶和抗体不属于该类蛋白，A 正确；细胞通过囊泡运输需要消耗能量，B 正确；根据题干信息“RS 受体与 RS 的结合能力随 pH 升高而减弱”和“运回内质网并释放”，推理出内质网中 RS 受体所在区域的 pH 比高尔基体的 pH 高，C 错误；如果 RS 功能缺失，则高尔基体中错误的蛋白质不能被运回内质网，因此会使高尔基体内该类蛋白的含量增加，D 正确。

答案 C

例 7（2024·浙江卷·★★★）浆细胞合成抗体分子时，先合成的一段肽链（信号肽）与细胞质中的信号识别颗粒（SRP）结合，肽链合成暂时停止。待 SRP 与内质网上 SRP 受体结合后，核糖体附着到内质网膜上，将已合成的多肽链经由 SRP 受体内的通道送入内质网腔，继续翻译直至完成整个多肽链的合成并分泌到细胞外。下列叙述正确的是（　　）

A. SRP 与信号肽的识别与结合具有特异性

B. SRP 受体缺陷的细胞无法合成多肽链

C. 核糖体和内质网之间通过囊泡转移多肽链

D. 生长激素和性激素均通过此途径合成并分泌

解析 信号分子与SRP的识别与结合具有特异性，才能保证特定的多肽链被转移至内质网继续合成，A 正确；SRP 受体缺陷的细胞不能合成正常的分泌蛋白，但细胞内的很多蛋白质都能正常合成，B 错误；核糖体和

内质网之间通过 SRP 受体内的通道转移多肽链，同时核糖体无膜，不能形成囊泡，C 错误；生长激素通过此途径合成并分泌，性激素属于固醇类，不需要通过该途径合成并分泌，D 错误。

答案 A

考点Ⅳ　叶绿体和细胞质环流的观察实验

例 8（2022·浙江卷·★★）以黑藻为材料进行“观察叶绿体”活动。下列叙述正确的是（　　）

A. 基部成熟叶片是最佳观察材料　　B. 叶绿体均匀分布于叶肉细胞中心

C. 叶绿体形态呈扁平的椭球形或球形　　D. 不同条件下叶绿体的位置不变

解析 黑藻基部成熟叶片含有的叶绿体多，不易观察叶绿体的形态，应选用幼嫩的小叶，A 错误；叶绿体呈扁平的椭球形或球形，围绕液泡沿细胞边缘分布，B 错误、C 正确；叶绿体的形态和分布可随光照强度和方向的改变而改变，以提高光能利用率，D 错误。

答案 C

例 9（2024·湖南卷·★★）以黑藻为材料探究影响细胞质流动速率的因素，实验结果表明新叶、老叶不同区域的细胞质流动速率不同，且新叶比老叶每个对应区域的细胞质流动速率都高。下列叙述错误的是（　　）

A. 该实验的自变量包括黑藻叶龄及同一叶片的不同区域

B. 细胞内结合水与自由水的比值越高，细胞质流动速率越快

C. 材料的新鲜程度、适宜的温度和光照强度是实验成功的关键

D. 细胞质中叶绿体的运动速率可作为细胞质流动速率的指标

解析 该实验的实验目的是探究新叶、老叶不同区域的细胞质流动速率，因此该实验的自变量有黑藻叶龄、同一叶片的不同区域，A 正确；细胞内结合水与自由水的比值越高，代谢越低，细胞质流动速率越慢，B 错误；选择新鲜的叶片，在适宜的温度和光照强度下，黑藻细胞质的流动速率较快，实验容易取得成功，C 正确；观察细胞质的流动时，常以细胞质基质中叶绿体的运动作为标志，D 正确。

答案 B

三　细胞核

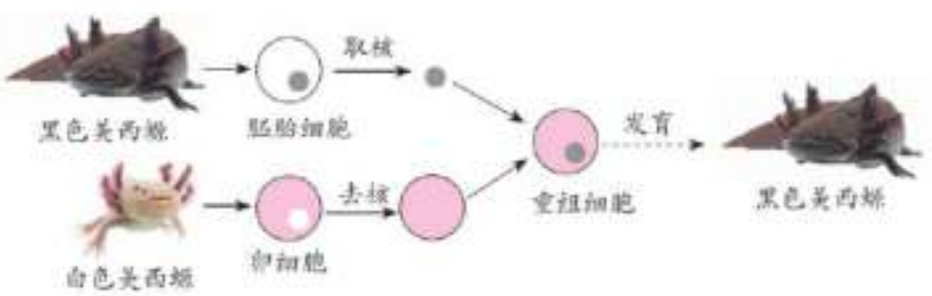
内容提要

本节主要阐述了细胞核的结构和功能，并通过四个实验证明细胞核是遗传和代谢的控制中心。同学们需熟记细胞核的各部分结构及其对应功能，能说明本节实验所用的对照方法，并能理解细胞核作为遗传信息的主要储存中心，对生命活动的进行起着决定性作用。

知识要点

1. 细胞核功能的实验探究

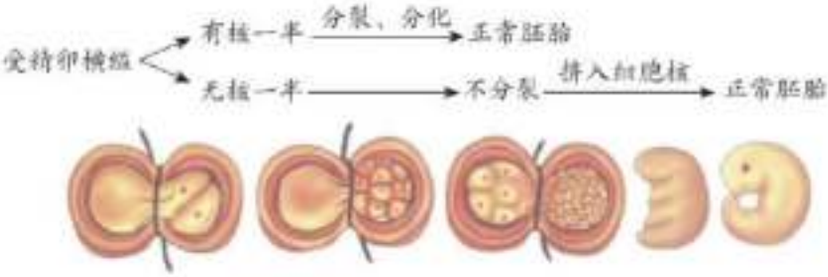
（1）美西螈细胞核移植



结论：美西螈皮肤颜色的遗传是由细胞核控制的。

分析：该实验无对照组，可将白色美西螈胚胎细胞核移植到黑色美西螈去核卵细胞形成重组细胞进行培养作为对照。

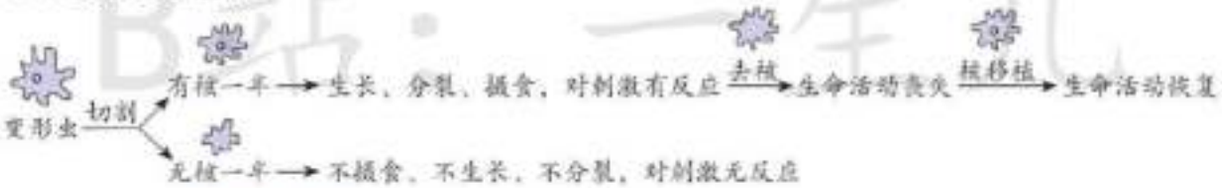
（2）蝾螈受精卵横缢



结论：蝾螈的细胞分裂和分化是由细胞核控制的。

分析：该实验既有相互对照（无核与有核），又有自身对照（对无核部分重新挤入核）。

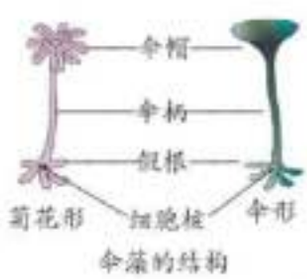
（3）变形虫切割实验



结论：变形虫的各种生命活动受细胞核控制。

分析：该实验既有相互对照（无核与有核），又有自身对照（进行核移植）。

（4）伞藻嫁接与核移植



伞藻的结构

结论：伞藻的伞帽形态与假根有关，与伞柄无关。

结论：伞藻的伞帽形态由细胞核决定。

结论：伞藻“帽”的形状是由细胞核控制的。

分析：伞藻嫁接实验只能证明假根决定了“帽”的形状，核移植实验可排除假根中其他物质的作用，从而证明是细胞核控制伞藻“帽”的形状。

2. 细胞核的结构和功能

- 细胞核
  - 功能
    - 遗传信息库
    - 细胞代谢和遗传的控制中心
  - 结构
    - 核膜：双层膜，把核内物质与细胞质分开
    - 染色质
      - 主要组成成分：DNA 和蛋白质
      - 与染色体是同一种物质在不同时期的两种存在形式
    - 核仁：与 rRNA 的合成以及核糖体的形成有关
    - 核孔：实现核质之间频繁的物质交换和信息交流

易错拓展

1. 细胞核是细胞代谢的控制中心，不是细胞的代谢中心。细胞的代谢中心是细胞质。

2. 核膜、核孔都有选择性：DNA 不能通过核孔进入细胞质，RNA 可以通过核孔进入细胞质；DNA 聚合酶等蛋白质通过核孔进入细胞核。

3. 通常情况下，代谢越旺盛的细胞，核孔的数目越多，核仁的体积越大。如口腔上皮细胞与胰岛 B 细胞相比，核孔数目少，核仁体积小。

典型例题

例 1（2023·江苏卷·★★）植物细胞及其部分结构如图所示。下列相关叙述错误的是（　　）

A. 主要由 DNA 和蛋白质组成的①只存在于细胞核中

B. 核膜及各种细胞器膜的基本结构都与②相似

C. ③的主要成分是多糖，也含有多种蛋白质

D. 植物细胞必须具备①、②和③才能存活

解析 ①表示染色质，主要由 DNA 和蛋白质组成，只存在于细胞核中，A 正确；②表示细胞膜，主要由磷脂和蛋白质构成，核膜及各种细胞器膜都是生物膜，基本结构与②相似，B 正确；③表示细胞壁，其主要成分为纤维素和果胶，也含有多种蛋白质，C 正确；有些植物细胞没有细胞核，也不具有①，如成熟的筛管细胞，所以植物细胞不是必须具备①、②和③才能存活，D 错误。

答案 D

核心归纳

不是所有细胞都含有 1 个细胞核。有的真核细胞没有细胞核，如高等植物成熟的筛管细胞和哺乳动物成熟的红细胞。有的真核细胞有多个细胞核，如骨骼肌细胞、双小核草履虫等。

例 2（2022·海南卷·★★）肌动蛋白是细胞骨架的主要成分之一。研究表明，Cofilin-1 是一种能与肌动蛋白相结合的蛋白质，介导肌动蛋白进入细胞核。Cofilin-1 缺失可导致肌动蛋白结构和功能异常，引起细胞核变形、核膜破裂、染色质功能异常。下列有关叙述错误的是（　　）

A. 肌动蛋白可通过核孔自由进出细胞核

B. 编码 Cofilin-1 的基因不表达可导致细胞核变形

C. Cofilin-1 缺失可导致细胞核失去控制物质进出细胞核的能力

D. Cofilin-1 缺失会影响细胞核控制细胞代谢的能力

解析 核孔具有选择透过性，肌动蛋白不能通过核孔自由进出细胞核，A 错误；编码 Cofilin-1 的基因不表达，Cofilin-1 缺失，可导致肌动蛋白结构和功能异常，引起细胞核变形，B 正确；Cofilin-1 缺失可导致核膜破裂，使细胞核失去控制物质进出细胞核的能力，C 正确；Cofilin-1 缺失会导致染色质功能异常，染色质上含有控制细胞代谢的基因，从而影响细胞核控制细胞代谢的能力，D 正确。

答案 A

例 3（2021·河北卷·★★）关于细胞核的叙述，错误的是（　　）

A. 有丝分裂过程中，核膜和核仁周期性地消失和重现

B. 蛋白质合成活跃的细胞，核仁代谢活动旺盛

C. 许多对基因表达有调控作用的蛋白质在细胞质合成，经核孔进入细胞核

D. 细胞质中的 RNA 均在细胞核合成，经核孔输出

解析 在有丝分裂前期，核膜、核仁消失，在有丝分裂末期，核膜、核仁重新出现，A 正确；蛋白质合成

的场所是核糖体，蛋白质合成活跃的细胞需要大量的核糖体，而核糖体的形成与核仁有关，所以核仁代谢活动旺盛，B 正确；蛋白质在细胞质中的核糖体上合成，基因的转录主要发生于细胞核中，故调控基因表达的蛋白质在细胞质中合成后，经核孔进入细胞核，C 正确；RNA 是以 DNA 为模板转录形成的，DNA 主要存在于细胞核，但线粒体和叶绿体中也有少量的 DNA，所以细胞质中的 RNA 主要在细胞核中合成，少数在细胞质中合成，D 错误。

答案 D

例 4（★★）如图为细胞核及其周围部分结构的示意图，下列说法错误的是（　　）

A. ①和⑤的连通使细胞质和核内物质的联系更为紧密

B. ②为核孔，通过该结构不仅可以实现核质之间频繁的物质交换，还可以实现信息交流

C. 若该细胞核内的④被破坏，该细胞内蛋白质的合成将受影响

D. 细胞核是细胞生命活动的控制中心和细胞代谢的中心

解析 ①内质网和⑤核膜的连通使细胞质和核内物质的联系更为紧密，A 正确；②核孔可实现核质之间频繁的物质交换和信息交流，B 正确；若④核仁被破坏，则影响核糖体的形成，进而影响该细胞内蛋白质的合成，C 正确；细胞核是细胞代谢的控制中心，而不是细胞代谢的中心，D 错误。

答案 D

B站：一生儿

第四章　物质进出细胞的方式

体系构建

- 渗透作用
  - 定义：指水分子或其他溶剂分子通过半透膜从①_____溶液到②_____溶液的扩散过程
  - 条件
    - 具有一层③_____
    - 膜两侧有浓度差
- 细胞的吸水和失水
  - 动物细胞
    - ④_____相当于一层半透膜
    - 吸水或失水取决于⑤_____与外界溶液的浓度大小
  - 成熟植物细胞
    - 方式：⑥_____
    - 质壁分离及复原
      - 原理
        - ⑦_____相当于一层半透膜
        - 原生质层比细胞壁的⑧_____
        - ⑨_____与外界溶液存在浓度差
      - 实验
        - 选材：紫色洋葱鳞片叶⑩_____表皮
        - 对照：⑪_____对照
        - 观察：依据显微镜下观察⑫_____次
- 运输方式
  - 被动运输
    - 定义：物质以⑬_____方式进出细胞，不需要消耗细胞内⑭_____所释放的能量
    - 分类
      - 自由扩散
        - 定义：通过简单的扩散作用进出细胞的方式
        - 实例：水、气体分子、⑮_____小分子（甘油、乙醇、苯等）
      - 协助扩散
        - 定义：借助膜上的⑯_____进出细胞的物质扩散方式
        - 举例：离子和一些小分子有机物如葡萄糖、氨基酸的⑰_____浓度梯度运输，水经过通道蛋白的运输
        - 影响因素：浓度差，⑱_____的数量
  - 主动运输
    - 定义：物质⑲_____浓度梯度进行跨膜运输，需要⑳_____的协助，同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量
    - 举例：离子、葡萄糖、氨基酸等的逆浓度梯度运输
    - 意义：通过主动运输来选择吸收㉑_____，排出㉒_____和对细胞有害的物质，从而保证细胞和个体生命活动的需要
  - 胞吞和胞吐
    - 举例：蛋白质等㉓_____的运输（某些小分子如神经递质也可以）
    - 胞吞：细胞摄取的大分子与膜上的蛋白质结合，引起这部分细胞膜内陷形成小囊，包围着大分子。小囊从细胞膜上分离下来形成囊泡，进入细胞内部
    - 胞吐：细胞外排的大分子在细胞内形成囊泡，囊泡移动到细胞膜处，与细胞膜融合，将大分子排出细胞
    - 特点：需要㉔_____

答案　①低浓度　②高浓度　③半透膜　④细胞膜　⑤细胞质　⑥渗透作用　⑦原生质层　⑧伸缩性大　⑨细胞液　⑩外　⑪自身前后　⑫三　⑬扩散　⑭化学反应　⑮脂溶性　⑯转运蛋白　⑰顺　⑱转运蛋白　⑲逆　⑳载体蛋白　㉑所需要的物质　㉒代谢废物　㉓大分子　㉔消耗能量

一　细胞的吸水和失水

内容提要

本节主要介绍了渗透作用和植物细胞的质壁分离与复原实验。本节在高考中考频较高，考查较灵活，多结合实验情境进行考查。同学们在复习时需着重理解渗透作用的本质、掌握半透膜和选择透过性膜的区别、理解植物细胞质壁分离的结构基础和条件。

知识要点

1. 半透膜与选择透过性膜

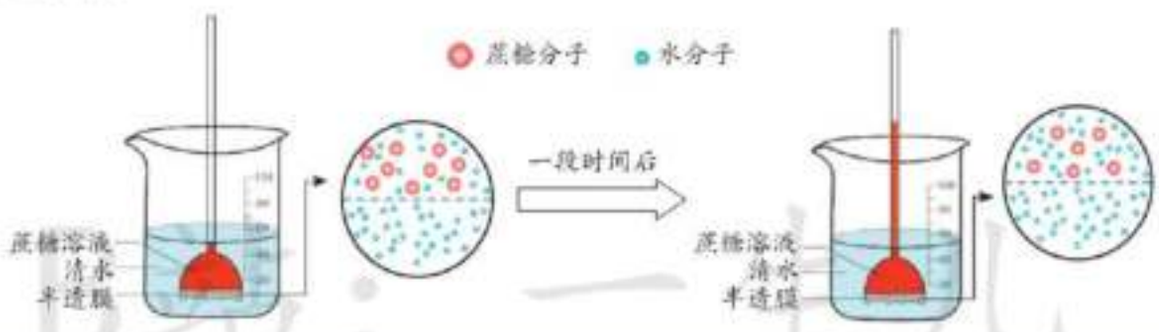
比较	半透膜	选择透过性膜
概念	某些物质可以透过，而另一些物质不能透过的多孔性薄膜	水分子、细胞需要的离子和小分子可以通过，而其他离子、小分子和大分子不能通过的生物膜
原理	直径小于孔径的分子或离子可透过，其他则不可透过	膜上的转运蛋白决定了一些分子可以通过，另一些分子不能通过
举例	玻璃纸（赛璐玢）、动物膀胱、肠衣等	细胞膜、细胞器膜、核膜等生物膜
总结	选择透过性膜相当于一层半透膜	

2. 渗透作用

（1）定义：水分子（或其他溶剂分子）通过半透膜从低浓度溶液到高浓度溶液的扩散过程。

（2）条件 { 具有一层半透膜；半透膜的两侧有浓度差 }

（3）现象分析



①液面上升的原因：以半透膜为界面，单位体积清水中的水分子数多于蔗糖溶液中的水分子数，所以在单位时间内由清水进入蔗糖溶液的水分子数多于由蔗糖溶液进入清水的水分子数。因此，一段时间后，漏斗管内的液面会上升。

②液面停止上升的原因：随着液面的不断上升，漏斗内液体的压强越来越大，从而使水分子从漏斗内移向烧杯的速度加快，水分子进出漏斗的速率越来越接近，直至完全相等，漏斗内液面不再升高。

3. 动物细胞的吸水和失水

半透膜	浓度差			细胞状态
细胞膜相当于一层半透膜	外界溶液浓度	>	细胞质的浓度	皱缩
		<		膨胀
		=		不变

4. 成熟植物细胞的吸水和失水

（1）半透膜：细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质构成原生质层，相当于一层半透膜。

（2）浓度差：细胞内的液体环境主要是指植物液泡内部的细胞液，当它和外界溶液有浓度差时，发生吸水或失水。

（3）质壁分离及复原

①原理

原理
- 内因
  - 原生质层相当于一层半透膜
  - 原生质层比细胞壁的伸缩性大
- 外因
  - 外界溶液浓度＞细胞液浓度→细胞渗透失水→质壁分离
  - 外界溶液浓度＜细胞液浓度→细胞渗透吸水→质壁分离复原

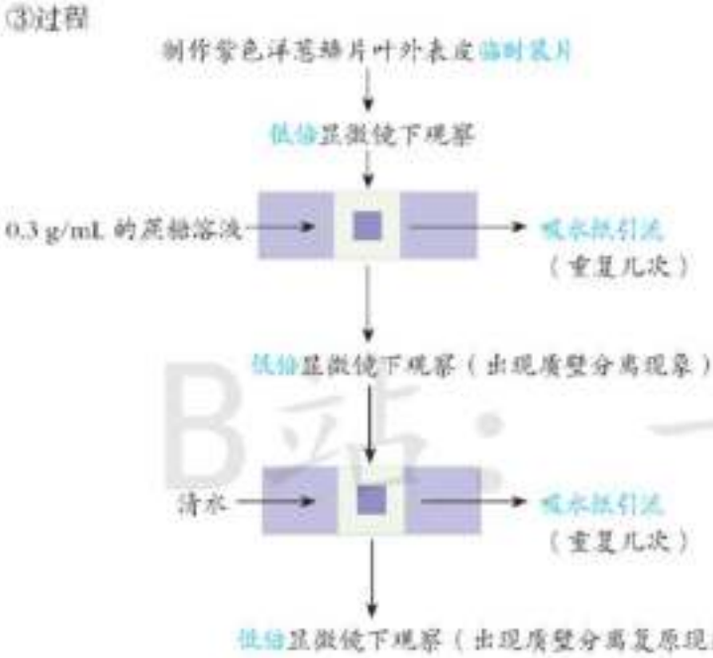
②材料用具：紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞、质量分数为0.3 g/mL的蔗糖溶液、清水、刀片、镊子、滴管、盖玻片、吸水纸、显微镜等。

紫色洋葱

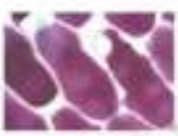
外表皮细胞

选择紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞，是因为其具有中央大液泡，且细胞液呈紫色，易观察液泡的大小变化。

③过程



初始状态



质壁分离

质壁分离复原

注意：

本实验选用0.3 g/mL的蔗糖溶液。若质量浓度过高，质壁分离速度虽快，但会使细胞在较短时间内因失水过多而死亡，质壁分离后不能复原；若质量浓度过低，则不能引起质壁分离或质壁分离速度太慢。

若外界溶液的溶质可透过半透膜（如KNO_3、甘油、尿素、乙二醇等），则可发生质壁分离自动复原，因为K^+、NO_3^-、尿素、乙二醇等可转运到细胞内，使细胞液浓度升高，细胞渗透吸水而发生自动复原。

④应用

a. 判断成熟植物细胞的死活

待测成熟植物细胞 + 一定浓度的蔗糖溶液 → 镜检 → 发生质壁分离→活细胞；不发生质壁分离→死细胞

b. 测定细胞液浓度范围

待测成熟植物细胞 + 一系列浓度梯度的蔗糖溶液 → 镜检→细胞液浓度介于未发生质壁分离和刚发生质壁分离的两蔗糖溶液浓度之间

c. 比较不同植物细胞的细胞液浓度大小

不同的成熟植物细胞 + 同一浓度的蔗糖溶液 → 镜检→刚刚发生质壁分离的时间长短比较，时间越短，细胞液浓度越低

d. 鉴别不同种类的溶液（如 KNO_3 溶液和蔗糖溶液）

同种成熟植物细胞 + 不同种类的溶液 → 镜检 → 只发生质壁分离→蔗糖溶液；发生质壁分离及自动复原→KNO_3 溶液

易错拓展

1. 渗透作用发生时，水分子进行的是双向运动，而不是单向运动，观测到的现象是由双向水分子运动的差别所导致的改变。

2. 渗透平衡指半透膜两侧的水分子运动达到平衡，但两侧溶液的浓度并不一定相同。

3. 水分子通过半透膜由低浓度溶液向高浓度溶液扩散。此处的浓度指物质的量浓度，即单位体积中微粒的多少，不是质量分数或体积分数。

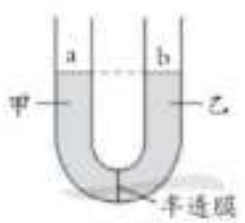
4. 质壁分离的“质”指原生质层，“壁”指细胞壁。

5. 死细胞、动物细胞及未成熟的植物细胞（如根尖分生区细胞）不发生质壁分离及复原现象。细菌细胞也能发生质壁分离，但现象不明显。

典型例题

考点 1　渗透装置

例 1（★★）如图为一个渗透装置，假设溶质分子或离子不能通过半透膜，实验开始时，液面 a 和 b 平齐。下列判断错误的是（　　）



A. 如果甲、乙都是蔗糖溶液，甲的浓度低于乙，则液面 a 会下降，液面 b 会上升

B. 如果甲、乙分别是葡萄糖溶液和蔗糖溶液，两者的质量分数相同，则液面 a 会上升，液面 b 会下降

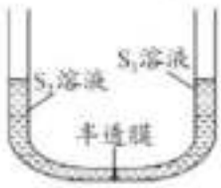
C. 当半透膜两侧的渗透作用达到平衡时，甲、乙溶液的浓度不一定相等

D. 当半透膜两侧的渗透作用达到平衡时，甲、乙溶液的渗透压一定相等

解析 如果甲、乙都是蔗糖溶液，甲的浓度低于乙，因水分子运动的总趋势是由低浓度溶液流向高浓度溶液，所以液面 a 会下降，液面 b 会上升，A 正确；如果甲、乙分别是葡萄糖溶液和蔗糖溶液，两者的质量分数相同，由于蔗糖是二糖，葡萄糖是单糖，因此甲的物质的量浓度大于乙，所以液面 a 会上升，液面 b 会下降，B 正确；当半透膜两侧的渗透作用达到平衡时，由于两侧的液面高度可能不同，因此甲、乙溶液的浓度不一定相等，甲、乙溶液的渗透压也不一定相等，C 正确，D 错误。

答案 D

例2（★★）如图为U形渗透装置，S_1和S_2是两种不同的溶质，起始时两侧液面高度相同，只有水和S_1能透过半透膜，经过一段时间达到渗透平衡，下列说法错误的是（　　）



A. 若开始时S_1的物质的量浓度大于S_2的，平衡时右侧液面高于左侧

B. 若开始时S_1的物质的量浓度小于S_2的，平衡时右侧液面低于左侧

C. 不论开始时S_1和S_2哪侧物质的量浓度高，平衡时都是右侧液面低于左侧

D. 达到渗透平衡时水分子依旧移动，且左侧的物质的量浓度大于右侧

解析 无论S_1和S_2的物质的量浓度谁更大，因S_1能透过半透膜，故最终状态下两侧S_1的浓度相等，左侧还有不能透过半透膜的溶质S_2，故最终平衡时左侧浓度高于右侧，左侧液面更高，A错误，B、C、D正确。

答案 A

考点II　动物细胞的吸水和失水

例3（2021·湖北卷·★★）红细胞在高渗NaCl溶液（浓度高于生理盐水）中体积缩小，在低渗NaCl溶液（浓度低于生理盐水）中体积增大。下列有关该渗透作用机制的叙述，正确的是（　　）

A. 细胞膜对Na^+和Cl^-的通透性远高于水分子，水分子从低渗溶液扩散至高渗溶液

B. 细胞膜对水分子的通透性远高于Na^+和Cl^-，水分子从低渗溶液扩散至高渗溶液

C. 细胞膜对Na^+和Cl^-的通透性远高于水分子，Na^+和Cl^-从高渗溶液扩散至低渗溶液

D. 细胞膜对水分子的通透性远高于Na^+和Cl^-，Na^+和Cl^-从高渗溶液扩散至低渗溶液

解析 大多数水分子以协助扩散（经过水通道蛋白）的方式进出细胞，少数水分子以自由扩散的方式进出细胞，而Na^+和Cl^-以主动运输或协助扩散的方式进出红细胞。自由扩散和协助扩散比主动运输更容易，故细胞膜对水分子的通透性远高于Na^+和Cl^-。由于自由扩散和协助扩散都是顺浓度梯度运输，故水分子从低渗溶液扩散至高渗溶液，B正确，A、C、D错误。

答案 B

考点III　质壁分离及复原

例4（2024·江苏卷·★★）有同学以紫色洋葱为实验材料，进行“观察植物细胞的质壁分离和复原”实验。下列相关叙述合理的是（　　）

A. 制作临时装片时，先将撕下的表皮放在载玻片上，再滴一滴清水，盖上盖玻片

B. 用低倍镜观察刚制成的临时装片，可见细胞多呈长条形，细胞核位于细胞中央

C. 用吸水纸引流使0.3 g/mL蔗糖溶液替换清水，可先后观察到质壁分离和复原现象

D. 通过观察紫色中央液泡体积大小变化，可推测表皮细胞是处于吸水还是失水状态

解析 制作临时装片时，应先滴一滴清水在载玻片上，然后将撕下的表皮放在清水上，再盖上盖玻片，A错误；用低倍镜观察刚制成的临时装片时，细胞核通常被中央大液泡挤到细胞的边角，而不是位于中央，B错误；用吸水纸引流使蔗糖溶液替换清水，只能观察到质壁分离现象，要观察复原现象需要重新用清水替换蔗糖溶液，C错误；当液泡体积变大，说明细胞吸水，当液泡体积变小，说明细胞失水，所以通过观察紫色中央液泡体积大小变化，可推测表皮细胞是处于吸水还是失水状态，D正确。

答案 D

核心归纳

质壁分离实验不一定非要选择紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞，其他有中央大液泡、带颜色的细胞也可以，比如有色的花瓣细胞、黑藻叶肉细胞。紫色洋葱鳞片叶内表皮细胞是成熟的植物细胞，含有大液泡，能发生质壁分离及复原，但液泡无色，直接观察现象不明显（可以加少量红墨水）。

例5（2024·山东卷·★★）仙人掌的茎由内部薄壁细胞和进行光合作用的外层细胞等组成，内部薄壁细胞的细胞壁伸缩性更大。水分充足时，内部薄壁细胞和外层细胞的渗透压保持相等；干旱环境下，内部薄

壁细胞中单糖合成多糖的速率比外层细胞快。下列说法错误的是（　　）

A. 细胞失水过程中，细胞液浓度增大

B. 干旱环境下，外层细胞的细胞液浓度比内部薄壁细胞的低

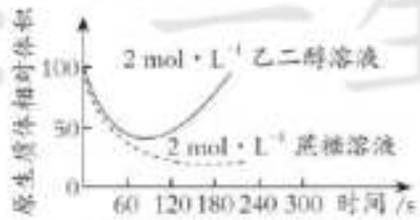
C. 失水比例相同的情况下，外层细胞更易发生质壁分离

D. 干旱环境下内部薄壁细胞合成多糖的速率更快，有利于外层细胞的光合作用

解析 细胞失水过程中，水从细胞液流出，细胞液浓度增大，A 正确；干旱环境下，内部薄壁细胞中单糖合成多糖的速率比外层细胞快，细胞液中物质的量浓度下降，且外层细胞还能进行光合作用合成单糖，故外层细胞液浓度比内部薄壁细胞的细胞液浓度高，有利于进行光合作用的外层细胞吸取水分，利于光合作用，B 错误、D 正确；内部薄壁细胞细胞壁的伸缩性比外层细胞更大，失水比例相同的情况下，外层细胞更易发生质壁分离，C 正确。

答案 B

例 6（★★★）用物质的量浓度为 2 mol/L 的乙二醇溶液和 2 mol/L 的蔗糖溶液分别浸泡某种植物细胞，观察细胞的质壁分离现象，得到其原生质体体积变化情况如图所示。下列叙述错误的（　　）



A. 60 s 前，处于蔗糖溶液中的植物细胞的细胞质浓度介于细胞液和蔗糖溶液之间

B. 前 2 min，处于蔗糖溶液中的植物细胞吸水能力不断增强

C. 乙二醇在大约 100 s 附近开始进入植物细胞

D. 植物细胞在 2 mol/L 蔗糖溶液中发生质壁分离的速度快于 2 mol/L 的乙二醇溶液

解析 60 s 前，处于蔗糖溶液中的植物细胞正在失水，蔗糖溶液直接从细胞质中夺取水分，细胞质从细胞液中夺取水分，故溶液浓度为蔗糖溶液 > 细胞质 > 细胞液，A 正确；前 2 min，植物细胞失水，细胞液的浓度不断升高，所以吸水能力逐渐增强，B 正确；乙二醇溶液中的植物细胞在 100 s 附近开始自动复原，是由于乙二醇从一开始就以自由扩散的方式进入细胞液，大约 100 s 时细胞液的浓度刚好等于外界溶液的浓度，C 错误；由曲线斜率可知，植物细胞在 2 mol/L 蔗糖溶液中失水的速度快于 2 mol/L 的乙二醇溶液，D 正确。

答案 C

考点Ⅳ　细胞吸水和失水的应用

例 7（2023·湖南卷·★★）食品保存有干制、腌制、低温保存和高温处理等多种方法。下列叙述错误的是（　　）

A. 干制降低食品的含水量，使微生物不易生长和繁殖，食品保存时间延长

B. 腌制通过添加食盐、糖等制造高渗环境，从而抑制微生物的生长和繁殖

C. 低温保存可抑制微生物的生命活动，温度越低对食品保存越有利

D. 高温处理可杀死食品中绝大部分微生物，并可破坏食品中的酶类

解析 干制能降低食品中的含水量，使微生物因缺水而难以生长和繁殖，进而延长食品保存时间，A 正确；腌制过程中添加食盐、糖等可制造高渗环境，使微生物失水，从而抑制其生长和繁殖，B 正确；低温保存可以抑制微生物的生命活动，但不是温度越低越好，一般果蔬的保存温度为零上低温，以避免其结冰，C 错误；高温处理可使蛋白质变性，杀死食品中绝大部分微生物，并通过破坏食品中的酶类，降低酶类对食品有机物的分解，D 正确。

答案 C

二　物质进出细胞的方式

内容提要

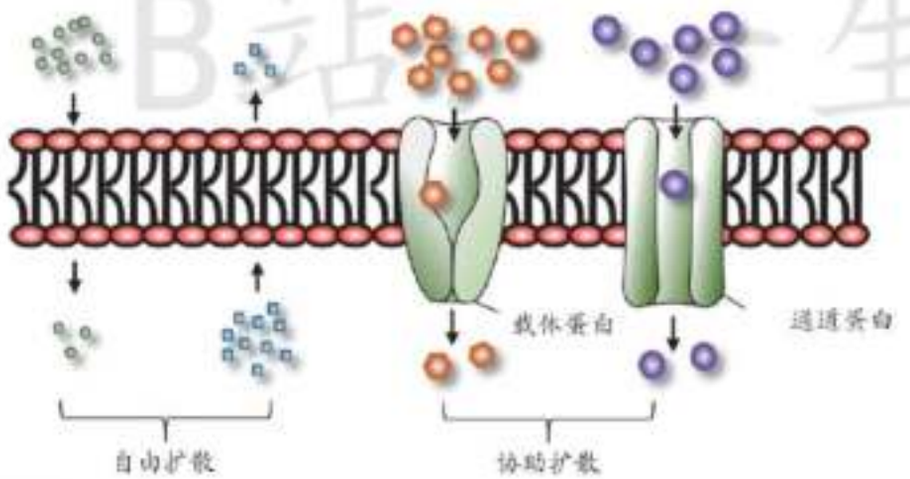
本节主要介绍物质进出细胞的方式，包括小分子进出的方式——自由扩散、协助扩散和主动运输，以及大分子进出的方式——胞吞和胞吐。本节要求同学们能掌握不同物质跨膜运输的具体方式，并能举例说明。本节在高考中考频较高，常以图像或文字信息题的方式进行考查。

知识要点

1. 被动运输

（1）特点：顺浓度梯度，不消耗细胞内化学反应所释放的能量。

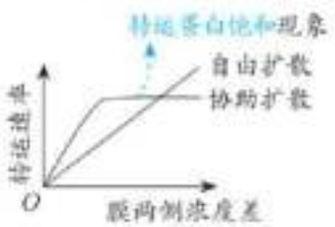
（2）图例



（3）类型

- 被动运输
  - 自由扩散
    - 定义：物质通过简单的扩散作用进出细胞
    - 实例：水、气体分子、脂溶性小分子（甘油、乙醇、苯等）
    - 影响因素：浓度差
  - 协助扩散
    - 定义：借助膜上的转运蛋白进出细胞的物质扩散方式
    - 转运蛋白
      - 通道蛋白：容许与自身通道直径和形状适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过，不需要与通道蛋白结合
      - 载体蛋白：容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过，转运会发生自身构象改变
    - 实例
      - 水通过水通道蛋白进出细胞
      - 葡萄糖通过载体蛋白进入红细胞
    - 影响因素：浓度差、转运蛋白的数量

（4）影响因素

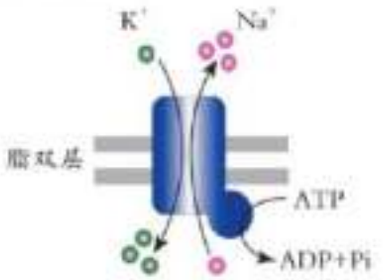


被动运输的速率主要取决于膜两侧浓度差，此外还与被运输物质的大小、脂溶性及温度等有关。

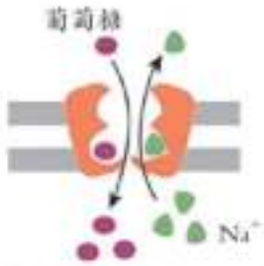
2. 主动运输

（1）特点：逆浓度梯度，需要载体蛋白协助，消耗细胞内化学反应所释放的能量。

（2）图例



①直接消耗 ATP 的主动运输（如 Na^+-K^+ 泵）

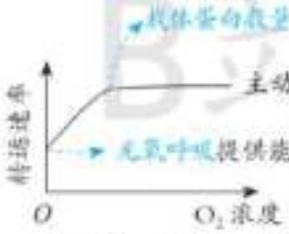


②消耗其他物质的浓度差（如利用 Na^+ 的浓度差运输葡萄糖）

（3）能量 ① ATP 水解供能；②其他物质的电化学势能驱动（协同转运）

（4）举例：小肠上皮细胞吸收氨基酸、葡萄糖，植物根系吸收无机盐离子等。

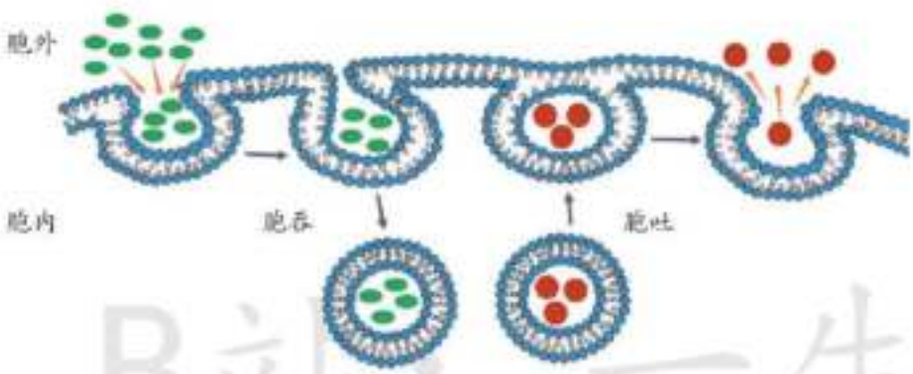
（5）影响因素：载体蛋白的种类和数量、能量（温度、O_2 浓度）。



（6）意义：通过主动运输来选择吸收所需要的物质，排出代谢废物和对细胞有害的物质，从而保证细胞和个体生命活动的需要。

3. 胞吞和胞吐

（1）图例



（2）特点 ①需要消耗能量；②不需要载体蛋白，但需要糖蛋白参与

（3）举例 胞吞：白细胞吞噬抗原、变形虫摄食等；胞吐：分泌蛋白的分泌、神经递质的分泌等

（4）结构基础：细胞膜具有一定的流动性。

（5）影响因素：温度、O_2 浓度。

易错拓展

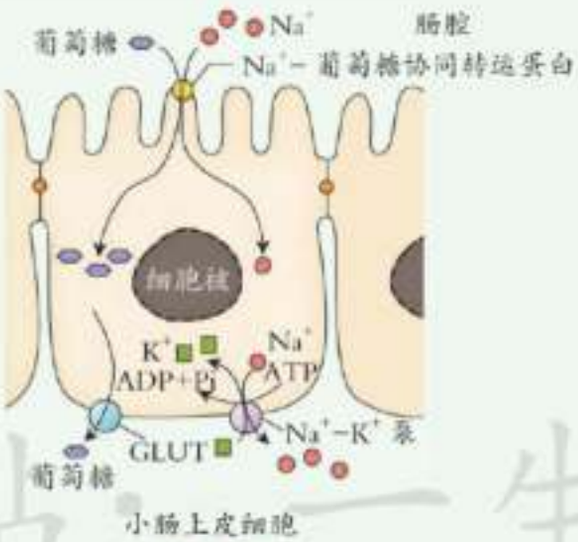
1. 载体与受体的区别：载体是协助物质运输的蛋白质，如细胞膜上运输葡萄糖、Na^+、K^+ 等物质的载体蛋白；受体是接收信号分子的蛋白质，大多为糖蛋白，主要作用是实现细胞间信息交流。

2. 通道蛋白只能参与协助扩散，载体蛋白可参与协助扩散和主动运输。

B站：一生儿

易错拓展

3. 小肠上皮细胞转运葡萄糖的具体途径



小肠上皮细胞

（1）肠腔内葡萄糖进入小肠上皮细胞：主动运输。

肠腔内的葡萄糖浓度通常低于小肠上皮细胞内的浓度，因此葡萄糖需通过主动运输进入细胞，这一过程依赖 Na^+-葡萄糖协同转运蛋白（SGLT）和细胞膜内外的 Na^+ 浓度差。

这一过程间接依赖 ATP 供能。小肠上皮细胞通过细胞膜上的钠钾（Na^+-K^+）泵消耗 ATP，将细胞内的 Na^+ 主动泵出细胞，同时运入 K^+，维持细胞外高 Na^+、细胞内低 Na^+ 的浓度梯度。

协同转运：肠腔中的 Na^+ 顺浓度梯度进入细胞时，通过 SGLT 蛋白带动葡萄糖逆浓度梯度一同进入细胞。

（2）葡萄糖从细胞内到组织液：协助扩散。

进入小肠上皮细胞的葡萄糖，会通过细胞基底侧膜上的葡萄糖载体蛋白（GLUT），顺浓度梯度扩散到组织液中，最终进入血液。这一过程属于协助扩散，不消耗能量，仅需载体蛋白协助。

4. 胞吐不是只能运输大分子物质，也可以运输小分子物质，如神经递质。

典型例题

考点 I　被动运输和主动运输

例 1（2025·广东卷·★★★）物质跨膜运输是维持细胞正常生命活动的基础，下列叙述正确的是（　　）

A. 呼吸时 O_2 从肺泡向肺毛细血管扩散的速率受 O_2 浓度的影响

B. 心肌细胞主动运输 Ca^{2+} 时参与转运的载体蛋白仅与 Ca^{2+} 结合

C. 血液中葡萄糖经协助扩散进入红细胞的速率与细胞代谢无关

D. 集合管中 Na^+ 与通道蛋白结合后使其通道开放进而被重吸收

解析 O_2 从肺泡向肺毛细血管扩散属于自由扩散，速率由 O_2 浓度差决定，A 正确；心肌细胞主动运输 Ca^{2+} 时，载体蛋白需结合 Ca^{2+} 并催化 ATP 水解，B 错误；葡萄糖进入红细胞为协助扩散，速率受浓度差和载体数量影响；红细胞代谢虽不直接供能，但对葡萄糖的消耗可维持细胞内低葡萄糖浓度，从而保持浓度差，因此葡萄糖进入红细胞的速率与代谢有关，C 错误；通道蛋白运输时不与被运输物质结合，D 错误。

答案 A

例 2（2024·海南卷·★★★）许多红树植物从含盐量高的泥滩中吸收盐分，并通过其叶表面的盐腺主动将盐排出体外避免盐害。下列有关这些红树植物的叙述，正确的是（　　）

A. 根细胞吸收盐提高了其细胞液的浓度，有利于水分的吸收

B. 根细胞通过自由扩散的方式吸收泥滩中的 K^+

C. 通过叶表面的盐腺将盐排出体外，不需要 ATP 提供能量

D. 根细胞主要以主动运输的方式吸收水分

解析 根细胞吸收盐提高了液泡中细胞液的浓度，提高了根细胞的吸水能力，A 正确；根细胞通过主动运输的方式吸收泥滩中的 K^+，B 错误；通过叶表面的盐腺主动将盐排出体外避免盐害，属于主动运输，需要 ATP 提供能量，C 错误；根细胞吸收水分的原理是渗透作用，水进出细胞的方式是自由扩散或协助扩散，D 错误。

答案 A

例 3（2024·贵州卷·★★★）茶树根细胞质膜上的硫酸盐转运蛋白可转运硒酸盐。硒酸盐被根细胞吸收后，随着植物的生长，吸收的大部分硒与胞内蛋白结合形成硒蛋白，硒蛋白转移到细胞壁中储存。下列叙述错误的是（　　）

A. 硒酸盐以离子的形式才能被根细胞吸收　　B. 硒酸盐与硫酸盐进入细胞可能存在竞争关系

C. 硒蛋白从细胞内转运到细胞壁需转运蛋白　　D. 利用呼吸抑制剂可推测硒酸盐的吸收方式

解析 硒酸盐是无机盐，需要以离子的形式才能被根细胞吸收，A 正确；由于根细胞质膜上的硫酸盐转运蛋白可转运硒酸盐，故硒酸盐与硫酸盐进入细胞可能存在竞争关系，B 正确；硒蛋白从细胞内转运到细胞壁是通过胞吐的方式实现的，故不需转运蛋白，C 错误；利用呼吸抑制剂处理根细胞，若根细胞吸收硒酸盐受到抑制，则可推测其为主动运输，否则为协助扩散，D 正确。

答案 C

例 4（2021·全国卷·★★）植物的根细胞可以通过不同方式吸收外界溶液中的 K^+。回答下列问题：

（1）细胞外的 K^+ 可以跨膜进入植物的根细胞。细胞膜和核膜等共同构成了细胞的生物膜系统，生物膜的结构特点是_____。

（2）细胞外的 K^+ 能够通过离子通道进入植物的根细胞。离子通道是由_____复合物构成的，其运输的特点是_____（答出 1 点即可）。

（3）细胞外的 K^+ 可以通过载体蛋白逆浓度梯度进入植物的根细胞。在有呼吸抑制剂的条件下，根细胞对 K^+ 的吸收速率降低，原因是_____。

解析 （1）生物膜的结构特点是具有一定的流动性。（2）离子通道是由蛋白质复合物构成的，通过离子通道的运输属于协助扩散，其运输特点是顺浓度梯度运输、不消耗能量。（3）细胞外的 K^+ 通过载体蛋白逆浓度梯度进入植物的根细胞，是主动运输，主动运输需要消耗能量，而细胞中的能量由细胞呼吸提供，因此呼吸抑制剂会影响细胞对 K^+ 的吸收速率。

答案 （1）具有一定的流动性　（2）蛋白质　顺浓度梯度运输、不消耗能量（答出 1 点即可）　（3）细胞逆浓度梯度吸收 K^+ 是主动运输，需要消耗能量，呼吸抑制剂会影响细胞呼吸供能，故使细胞主动运输速率降低

考点Ⅱ　离子驱动的主动运输

例 5（2023·山东卷·★★★）溶酶体膜上的 H^+ 载体蛋白和 Cl^-/H^+ 转运蛋白都能运输 H^+，溶酶体内 H^+ 浓度由 H^+ 载体蛋白维持，Cl^-/H^+ 转运蛋白在 H^+ 浓度梯度驱动下，运出 H^+ 的同时把 Cl^- 逆浓度梯度运入溶酶体。Cl^-/H^+ 转运蛋白缺失突变体的细胞中，因 Cl^- 转运受阻导致溶酶体内的吞噬物积累，严重时可导致溶酶体破裂。下列说法错误的是（　　）

A. H^+ 进入溶酶体的方式属于主动运输

B. H^+ 载体蛋白失活可引起溶酶体内的吞噬物积累

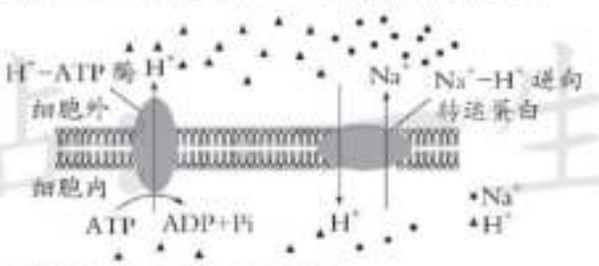
C. 该突变体的细胞中损伤和衰老的细胞器无法得到及时清除

D. 溶酶体破裂后，释放到细胞质基质中的水解酶活性增强

解析 Cl^-/H^+ 转运蛋白在 H^+ 浓度梯度驱动下，运出 H^+ 的同时把 Cl^- 逆浓度梯度运入溶酶体，说明 H^+ 浓度为溶酶体内较高，因此 H^+ 进入溶酶体为逆浓度梯度运输，属于主动运输，A 正确；溶酶体内 H^+ 浓度由 H^+ 载体蛋白维持，若 H^+ 载体蛋白失活，则无法维持溶酶体内的 H^+ 浓度，导致 Cl^-/H^+ 转运蛋白不能在 H^+ 浓度梯度驱动下，运出 H^+ 的同时把 Cl^- 逆浓度梯度运入溶酶体，Cl^- 转运受阻，进而导致溶酶体内的吞噬物积累，B 正确；Cl^-/H^+ 转运蛋白缺失突变体的细胞中，因 Cl^- 转运受阻导致溶酶体内的吞噬物积累，该突变体的细胞中损伤和衰老的细胞器无法得到及时清除，C 正确；细胞质基质中的 pH 与溶酶体内不同，溶酶体破裂后，释放到细胞质基质中的水解酶活性会降低，D 错误。

答案 D

例 6（2024·甘肃卷·★★★）维持细胞的 Na^+ 平衡是植物的耐盐机制之一。盐胁迫下，植物细胞膜（或液泡膜）上的 H^+-ATP 酶（质子泵）和 Na^+-H^+ 逆向转运蛋白可将 Na^+ 从细胞质基质中转运到细胞外（或液泡中），以维持细胞质基质中的低 Na^+ 水平（见下图）。下列叙述错误的是（　　）



A. 细胞膜上的 H^+-ATP 酶磷酸化时伴随着空间构象的改变

B. 细胞膜两侧的 H^+ 浓度梯度可以驱动 Na^+ 转运到细胞外

C. H^+-ATP 酶抑制剂会干扰 H^+ 的转运，但不影响 Na^+ 转运

D. 盐胁迫下 Na^+-H^+ 逆向转运蛋白的基因表达水平可能提高

解析 由图可知，细胞膜上的 H^+-ATP 酶介导 H^+ 向细胞外转运时为逆浓度梯度的主动运输，载体蛋白磷酸化会引起载体蛋白空间结构改变，A 正确；H^+ 顺浓度梯度进入细胞所释放的势能是驱动 Na^+ 转运到细胞外的直接动力，B 正确；H^+-ATP 酶抑制剂干扰 H^+ 的转运，进而影响膜两侧 H^+ 浓度，抑制依赖于 H^+ 浓度差的 Na^+ 的运输，C 错误；盐胁迫下，会有更多的 Na^+ 进入细胞，为了将过多的 Na^+ 从细胞质基质中转运到细胞外（或液泡中），植物可能会提高 Na^+-H^+ 逆向转运蛋白的基因表达水平，以增加 Na^+-H^+ 逆向转运蛋白的数量，D 正确。

答案 C

考点III　胞吞和胞吐

例 7（★★）网格蛋白是一种协助大分子物质胞吐过程的蛋白质，胞吐过程中被运输的物质和膜上网格蛋白结合后，细胞膜会形成包被小窝，同时 GTP 结合蛋白在包被小窝的颈部组装成环，促使细胞膜缢缩为囊泡释放出去。下列说法错误的是（　　）

A. 包被小窝的形成与细胞膜的结构特点有关

B. 破坏细胞膜上的 GTP 结合蛋白对性腺细胞分泌性激素有较大影响

C. 细胞膜缢缩形成的囊泡基本支架为磷脂双分子层

D. 与吞噬细胞相比，浆细胞膜上一般具有较多的 GTP 结合蛋白

解析 胞吞、胞吐与细胞膜的结构特点——具有一定的流动性有关，A 正确；性激素本质为固醇，是脂溶性小分子，其分泌过程属于自由扩散，不需要 GTP 结合蛋白，B 错误；生物膜的基本支架为磷脂双分子层，C 正确；GTP 结合蛋白与囊泡形成有关，浆细胞能分泌抗体，与吞噬细胞相比，浆细胞膜上具有较多的 GTP 结合蛋白，D 正确。

答案 B

体系构建

- 酶
  - 定义：①_____产生的具有催化作用的②_____
  - 本质：大部分为③_____，少数为RNA
  - 作用机理：能显著地降低化学反应的④_____
  - 特性
    - 专一性
      - 表现：一种酶只能催化⑤_____化学反应
      - 意义：使细胞代谢有条不紊地进行
    - 高效性
      - 表现：酶的催化效率远高于⑥_____
      - 原理：相比无机催化剂，酶能⑦_____地降低化学反应的活化能
    - 作用条件较温和
      - 在⑧_____时，酶的活性最强
      - 过酸、过碱和高温会使酶的⑨_____遭到破坏，使酶永久失活
      - ⑩_____条件下，酶活性较低，但空间结构稳定
  - 影响酶促反应速率的因素
    - ⑪_____：受pH、温度、激活剂和抑制剂等影响
    - 底物浓度和酶浓度
  - 相关实验
    - 高效性：一组加酶，另一组加⑫_____
    - 专一性：检测同一种酶对不同底物的催化情况
    - 探究⑬_____对酶活性的影响：一般不选择过氧化氢酶
    - 探究pH对酶活性的影响：一般不选择淀粉酶
- ATP
  - 中文名：⑭_____
  - 元素组成：C、H、O、⑮_____
  - 结构简式：A-P~P~P
    - A：⑯_____
    - P：磷酸基团
    - ~：⑰_____
  - 功能：直接能源物质
  - ATP和ADP的转化
    - ATP的合成
      - 过程：⑱_____等
      - 能量来源：光能、有机物中稳定的化学能
      - 特点：与⑲_____相联系
    - ATP的水解
      - 过程：肌肉收缩、大脑思考、主动运输等
      - 特点：与吸能反应相联系
  - 特点：含量很少，ATP与ADP的相互转化非常迅速发生，且处于⑳_____之中

答案　①活细胞　②有机物　③蛋白质　④活化能　⑤一种或一类　⑥无机催化剂　⑦更显著　⑧最适温度和最适pH　⑨空间结构　⑩低温　⑪酶活性　⑫无机催化剂　⑬温度　⑭腺苷三磷酸　⑮N、P　⑯腺苷　⑰特殊的化学键　⑱光合作用、呼吸作用　⑲放能反应　⑳动态平衡

一 酶

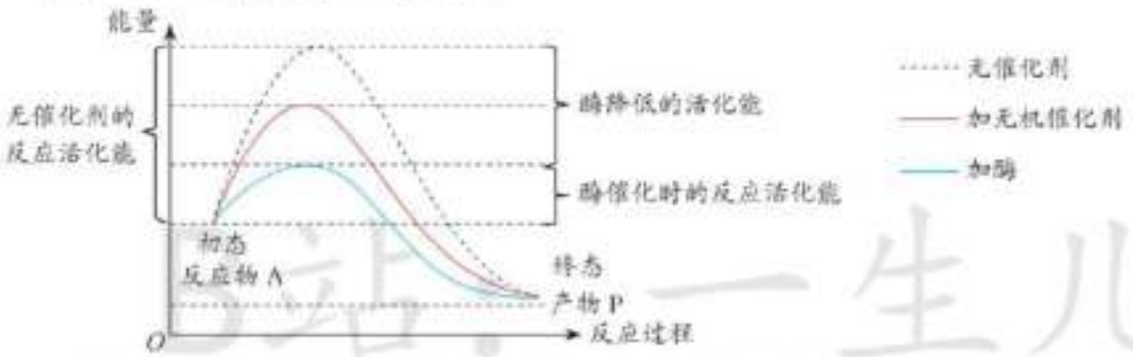
内容提要

本节介绍了细胞代谢的催化剂——酶。作为生物催化剂，酶有许多与无机催化剂相同的特点，如降低化学反应的活化能、不改变化学反应的方向和平衡点，但酶也有自己的特性，如专一性、高效性，以及酶的活性易受到环境因素（如pH和温度等）的影响。学习此节应特别注意其中的实验设计，对不同实验的选材、鉴别方法等高考常考点应认真掌握。

知识要点

1. 酶的本质

2. 作用机理：显著降低化学反应的活化能

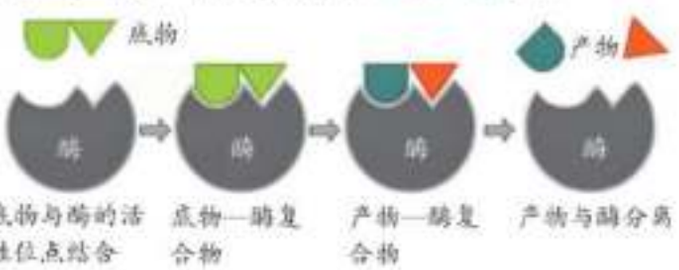


（1）活化能：分子从常态（初态）转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量。

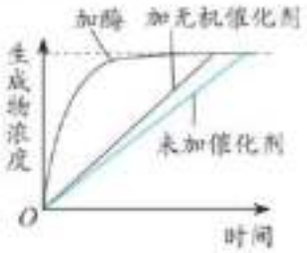
（2）加热和催化剂的原理不同：加热为反应提供能量，无机催化剂和酶不为反应提供能量，而是降低化学反应的活化能。与无机催化剂相比，酶降低活化能的作用更显著，催化效率更高（高效性）。

3. 酶的特性

（1）专一性：一种酶只能催化一种或一类反应。

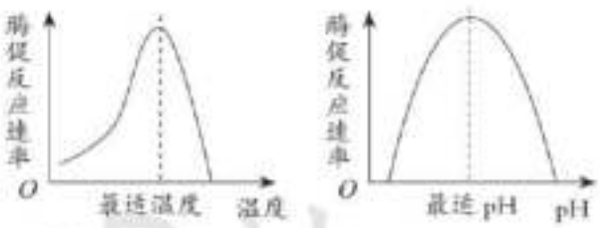


（2）高效性：酶的催化效率是无机催化剂的 10^7~10^{13} 倍。



①为证明酶的高效性，应将“加酶”与“加无机催化剂”进行比对。
②酶只能缩短到达化学平衡所需时间，不改变化学反应的平衡点和方向。

（3）作用条件较温和



①在最适温度和最适 pH 条件下，酶的活性最强。
②过酸、过碱或温度过高，均会使酶的空间结构遭到破坏，使酶永久失活。
③低温条件下，酶活性较低，但空间结构稳定，故酶适宜在低温、最适 pH 下保存。

4. 酶的实验设计

（1）验证酶的高效性

甲组：2 mL H_2O_2 + 2 滴 $FeCl_3$
乙组：2 mL H_2O_2 + 2 滴肝脏研磨液
→ 观察单位时间内产生气泡的多少或卫生香复燃的程度

（2）验证酶的专一性

甲组：2 mL 淀粉溶液 + 2 mL 淀粉酶溶液
乙组：2 mL 蔗糖溶液 + 2 mL 淀粉酶溶液
→（60 ℃水浴，保温 5 min）→ 斐林试剂检测

本实验不可用碘液检测，因碘液只能检测淀粉是否分解，无法判定蔗糖是否分解。

（3）探究温度对酶活性的影响

甲组：试管 1：2 mL 淀粉溶液；试管 2：2 mL 淀粉酶溶液 → 分别冰水浴 5 min，混匀，冰水浴 2 min
乙组：试管 3：2 mL 淀粉溶液；试管 4：2 mL 淀粉酶溶液 → 分别 60 ℃水浴 5 min，混匀，60 ℃水浴 2 min
丙组：试管 5：2 mL 淀粉溶液；试管 6：2 mL 淀粉酶溶液 → 分别 100 ℃水浴 5 min，混匀，100 ℃水浴 2 min
→ 碘液检测

①探究温度对酶活性的影响，最好不选择 H_2O_2 作为反应物，因为加热时 H_2O_2 分解加快，影响实验结果。
②底物和酶混合之前应先分别调至对应温度，保证实验的科学性。
③本实验不可用斐林试剂检测，因斐林试剂需水浴加热，后本实验会产生新的温度。

（4）探究 pH 对酶活性的影响

甲组：2 mL H_2O_2 溶液（加 1 mL 0.01 mol/L HCl）
乙组：2 mL H_2O_2 溶液（加 1 mL 缓冲液调至 pH=7）
丙组：2 mL H_2O_2 溶液（加 1 mL 0.01 mol/L NaOH）
→（2 滴新鲜肝脏研磨液，最适温度保温 5 min）→ 观察气泡产生速率

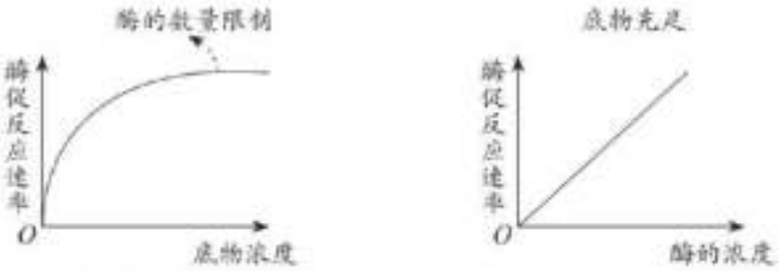
探究 pH 对酶活性的影响，最好不选择淀粉作为反应物，因为淀粉在酸性条件下会分解，影响实验结果。

5. 影响酶促反应速率的因素

（1）温度和 pH（影响酶的活性）

（2）底物浓度和酶的浓度

B站：一生儿



易错拓展

1. 和无机催化剂一样，酶也可以重复多次利用，反应后不会立即被降解。

2. 酶只有催化功能，没有调节功能。

3. 酶由活细胞产生，但哺乳动物成熟红细胞不能合成酶；酶在细胞内外均能发挥作用。

4. 竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂

酶的抑制剂是一类能降低酶活性的物质，根据与酶的作用方式不同，可分为竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂，二者在作用机制及对酶促反应的影响上存在显著差异。

（1）竞争性抑制剂

①结合位点：与底物结构相似，能与底物竞争结合酶的活性中心（即酶与底物结合的特定区域）。

②作用机制：抑制剂占据酶的活性中心后，底物无法与酶结合，从而抑制酶促反应。当底物浓度足够高时，底物可通过竞争“排挤”抑制剂，恢复酶的活性。

③特点

不改变酶的最大反应速率：足够多的底物可完全取代抑制剂，酶仍能达到最大催化效率。

K_m 值变大：K_m 为酶促反应速率达到最大反应速率一半时所对应的底物浓度。竞争性抑制剂存在时，底物需更高浓度才能与酶有效结合，故 K_m 值增大。

（2）非竞争性抑制剂

①结合位点：与底物结构无关，不结合酶的活性中心，而是结合酶的非活性中心区域（变构位点）。

②作用机制：非竞争性抑制剂与底物能够同时与酶结合，形成酶—底物—抑制剂三元复合物。底物与抑制剂之间无竞争关系，但底物—酶—抑制剂复合物不能进一步释放出产物。

③特点：酶催化最大反应速率降低，但 K_m 值不变。

典型例题

考点Ⅰ　酶的本质和作用机理

例1（2021·海南卷·★★）研究发现，人体内某种酶的主要作用是切割、分解细胞膜上的“废物蛋白”。下列有关叙述错误的是（　　）

A. 该酶的空间结构由氨基酸的种类决定

B. 该酶的合成需要 mRNA、tRNA 和 rRNA 参与

C. “废物蛋白”被该酶切割过程中发生肽键断裂

D. “废物蛋白”分解产生的氨基酸可被重新利用

解析 该酶的化学本质为蛋白质，蛋白质空间结构由氨基酸的种类、数目、排列顺序以及肽链的盘曲折叠方式直接决定，根本上是由基因决定的，A 错误；合成该酶要经过翻译过程，其中有 mRNA、tRNA 和 rRNA 的参与，B 正确；“废物蛋白”被该酶切割的过程中会发生水解，肽键断裂，C 正确；“废物蛋白”分解产生的氨基酸可被重新利用，合成新的蛋白质，D 正确。

答案 A

例 2（2024·河北卷·★★）下列关于酶的叙述，正确的是（　　）

A. 作为生物催化剂，酶作用的反应物都是有机物

B. 胃蛋白酶应在酸性、37 ℃条件下保存

C. 醋酸杆菌中与发酵产酸相关的酶，分布于其线粒体内膜上

D. 从成年牛、羊等草食类动物的肠道内容物中可获得纤维素酶

解析 一般来说，酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物，但其作用的反应物不一定是有机物，如过氧化氢酶作用的反应物过氧化氢就是无机物，A 错误；胃蛋白酶应在酸性、低温条件下保存，B 错误；醋酸杆菌是细菌，属于原核生物，不具有线粒体，C 错误；成年牛、羊等草食类动物肠道中有可以分解纤维素的微生物，所以从其肠道内容物中可以获得纤维素酶，D 正确。

答案 D

核心归纳

在最适温度和最适 pH 条件下，酶的活性最高；高温、过酸、过碱等条件会使酶的空间结构遭到破坏而永久失活；低温条件下酶的活性很低，但空间结构稳定；酶的保存宜选择低温、适宜的 pH 等条件。

考点Ⅱ　酶的特性

例 3（2023·广东卷·★★）中国制茶工艺源远流长。红茶制作包括萎凋、揉捻、发酵、高温干燥等工序，其间多酚氧化酶催化茶多酚生成适量茶黄素是红茶风味形成的关键。下列叙述错误的是（　　）

A. 揉捻能破坏细胞结构使多酚氧化酶与茶多酚接触

B. 发酵时保持适宜的温度以维持多酚氧化酶的活性

C. 发酵时有机酸含量增加不会影响多酚氧化酶活性

D. 高温灭活多酚氧化酶以防止过度氧化影响茶品质

解析 红茶制作工序中，萎凋使绿叶失水；揉捻可破坏细胞结构，使其释放出多酚氧化酶；发酵的实质是让多酚氧化酶催化茶多酚生成适量茶黄素；高温干燥可使红茶脱水，避免腐败，同时让多酚氧化酶失活，避免茶叶过度氧化，故 A、B、D 正确；发酵时有机酸含量增加降低 pH，会降低多酚氧化酶的活性，C 错误。

答案 C

例 4（2025·江苏卷·★★）为探究淀粉酶是否具有专一性，有同学设计了实验方案，主要步骤如表。下列相关叙述合理的是（　　）

步骤	甲组	乙组	丙组
①	加入 2 mL 淀粉溶液	加入 2 mL 淀粉溶液	加入 2 mL 蔗糖溶液
②	加入 2 mL 淀粉酶溶液	加入 2 mL 蒸馏水	？
③	60 ℃水浴加热，然后各加入 2 mL 斐林试剂，再 60 ℃水浴加热		

A. 丙组步骤②应加入 2 mL 蔗糖酶溶液

B. 两次水浴加热的主要目的都是提高酶活性

C. 根据乙组的实验结果可判断淀粉溶液中是否含有还原糖

D. 甲、丙组的预期实验结果都出现砖红色沉淀

解析 验证淀粉酶的专一性需保持酶相同而底物不同，故丙组步骤②应加入2 mL淀粉酶溶液，A错误；第一次60 ℃水浴加热是为酶提供最适温度以催化反应，第二次水浴加热是斐林试剂与还原糖反应的条件，B错误；乙组（淀粉+蒸馏水）未加酶，若未显色，则说明淀粉本身不含还原糖，若显色则可能底物被污染或分解，因此乙组结果可用于判断淀粉是否含还原糖，C正确；甲组（淀粉+淀粉酶）水解产物为葡萄糖（还原糖），与斐林试剂在水浴加热条件下呈砖红色，丙组（蔗糖+淀粉酶）无水解产物，故丙组仍呈蓝色，D错误。

答案 C

考点Ⅲ　酶相关实验设计

例5（2024·广东卷·★★★）现有一种天然多糖降解酶，其肽链由4段序列以Ce5–Ay3–Bi–CB方式连接而成。研究者将各段序列以不同方式构建新肽链，并评价其催化活性，部分结果见表。关于各段序列的生物学功能，下列分析错误的是（　　）

肽链	纤维素类底物		褐藻酸类底物	
	W_1	W_2	S_1	S_2
Ce5–Ay3–Bi–CB	+	+++	++	+++
Ce5	+	++	−	−
Ay3–Bi–CB	−	−	++	+++
Ay3	−	−	+++	++
Bi	−	−	−	−
CB	−	−	−	−

注：−表示无活性，+表示有活性，+越多表示活性越强。

A. Ay3与Ce5催化功能不同，但可能存在相互影响

B. Bi无催化活性，但可判断与Ay3的催化专一性有关

C. 该酶对褐藻酸类底物的催化活性与Ce5无关

D. 无法判断该酶对纤维素类底物的催化活性是否与CB相关

解析 由表可知，Ce5具有催化纤维素类底物的活性，Ay3具有催化褐藻酸类底物的活性，Ay3与Ce5催化功能不同；与Ce5单独催化W_2相比，Ce5–Ay3–Bi–CB催化W_2的活性增强，所以Ay3与Ce5可能存在相互影响，A正确；比较Ay3–Bi–CB和Ay3，不论Bi是否存在，Ay3均可以催化S_1与S_2，不催化W_1与W_2，说明Bi与Ay3的催化专一性无关，B错误；由表可知，Ay3–Bi–CB与Ce5–Ay3–Bi–CB相比，去除Ce5后，催化褐藻酸类底物的活性不变，说明该酶对褐藻酸类底物的催化活性与Ce5无关，C正确；需要检测Ce5–Ay3–Bi肽链的活性，才能判断该酶对纤维素类底物的催化活性是否与CB相关，D正确。

答案 B

例6（2021·湖北卷·★★★）使酶的活性下降或丧失的物质称为酶的抑制剂。酶的抑制剂主要有两种类型：一类是可逆抑制剂（与酶可逆结合，酶的活性能恢复）；另一类是不可逆抑制剂（与酶不可逆结合，酶的活性不能恢复）。已知甲、乙两种物质（能通过透析袋）对酶A的活性有抑制作用。

实验材料和用具：蒸馏水，酶A溶液，甲物质溶液，乙物质溶液，透析袋（人工合成半透膜），试管，烧杯等。为了探究甲、乙两种物质对酶A的抑制作用类型，提出以下实验设计思路。请完善该实验设计思路，并写出实验预期结果。

（1）实验设计思路

取___支试管（每支试管代表一个组），各加入等量的酶A溶液，再分别加等量_____，一段时间后，测定各试管中酶的活性。然后将各试管中的溶液分别装入透析袋，放入蒸馏水中进行透析处理。透析后从透析袋中取出酶液，再测定各自的酶活性。

（2）实验预期结果与结论

若出现结果①：_____。

结论①：甲、乙均为可逆抑制剂。

若出现结果②：_____。

结论②：甲、乙均为不可逆抑制剂。

若出现结果③：_____。

结论③：甲为可逆抑制剂，乙为不可逆抑制剂。

若出现结果④：_____。

结论④：甲为不可逆抑制剂，乙为可逆抑制剂。

解析 本实验的目的为探究甲、乙两种物质对酶 A 的抑制作用类型，实验的自变量为甲、乙物质的有无，因变量为酶 A 的活性。实验设计思路：两组分别用甲和乙处理酶 A，随即使用透析法除去甲和乙，测定酶 A 的活性是否恢复。预期结果及结论：若能恢复活性，则该物质为可逆抑制剂；若不恢复，则为不可逆抑制剂。

答案 （1）2　甲物质溶液、乙物质溶液

（2）透析后，两组的酶活性均比透析前的酶活性高　透析前后，两组的酶活性均不变　加甲物质溶液组透析后酶活性比透析前高，加乙物质溶液组透析前后酶活性不变　加甲物质溶液组透析前后酶活性不变，加乙物质溶液组透析后酶活性比透析前高

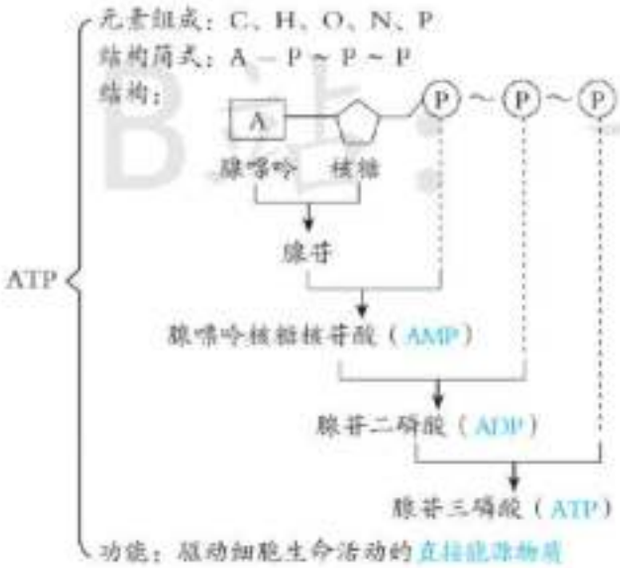
二　ATP

内容提要

本节要求同学们熟练掌握 ATP 的结构，并理解 ATP 作为驱动生命活动的直接能源物质的原因。高考中 ATP 较少单独考查，主要结合细胞呼吸和光合作用考查 ATP 的形成过程以及伴随的能量转换。

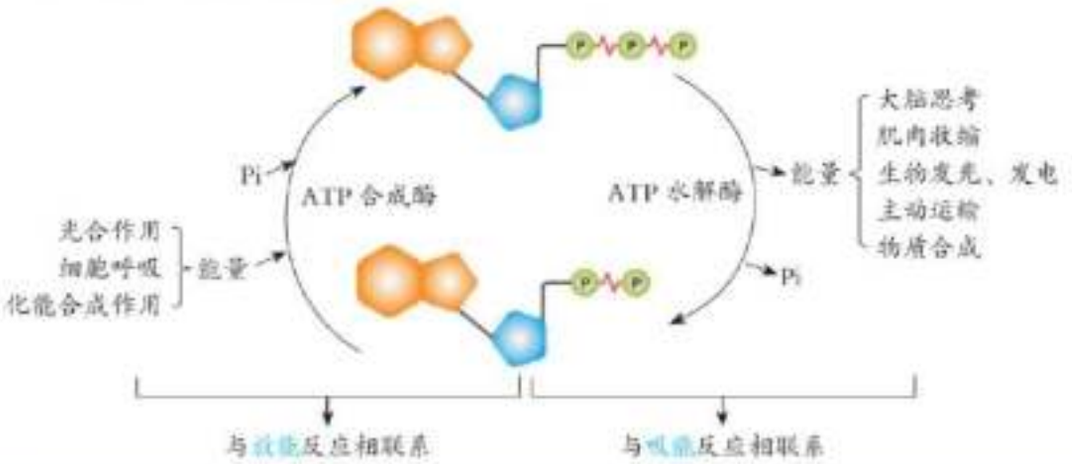
知识要点

1. ATP 的本质



“～”代表特殊的不稳定的化学键。末端磷酸基团具有较高的转移势能，可使能量与其他分子结合，使后者发生变化。

2. ATP 与 ADP 的相互转化



ATP 与 ADP 相互转化时，反应所需的酶、能量的来源和去路、反应场所不同，故不是可逆反应。

易错拓展

1. 不同化合物中“A”的辨析

腺苷　　腺嘌呤脱氧核苷酸　　腺嘌呤核糖核苷酸　　腺嘌呤

2. ATP 不是唯一的直接能源物质，CTP、GTP、UTP 等也可以直接为生命活动供能。

3. ATP 含量极少，通过与 ADP 的快速转化达到动态平衡；细胞代谢越旺盛，ATP 和 ADP 的转化速率就越快。

4. ATP 与 ADP 相互转化的能量机制，在所有生物中都一样，体现了生物界的统一性。

5. dNTPs（脱氧核苷三磷酸，d 是“脱氧”的意思）

dNTPs 是脱氧腺苷三磷酸（dATP）、脱氧鸟苷三磷酸（dGTP）、脱氧胞苷三磷酸（dCTP）和脱氧胸苷三磷酸（dTTP）的总称。

（1）结构

（2）功能

①作为 DNA 合成的原料：在 DNA 聚合酶的催化下，dNTPs 会脱去外侧的两个磷酸基团，使脱氧核苷酸逐个加入 DNA 链的 3′ 端，从而延长 DNA 链。

②提供能量：在 DNA 复制等过程中，dNTPs 水解脱去磷酸基团时会释放大量能量，为反应提供动力。

③ PCR：用 PCR 扩增 DNA 时，在反应体系中加入适量的 dNTPs，能够为 *Taq* DNA 聚合酶提供合成新 DNA 链的原料和能量，保证 PCR 反应的顺利进行。

典型例题

考点 I　ATP 的结构和功能

例 1（2023·天津卷·★）衣原体缺乏细胞呼吸所需的酶，则其需要从宿主细胞体内摄取的物质是（　　）

A. 葡萄糖　　B. 糖原　　C. 淀粉　　D. ATP

解析 细胞中的能源物质很多，但最主要的直接能源物质是 ATP。葡萄糖、脂肪、淀粉等有机物中的能量，需经呼吸作用才能释放，一部分转移至 ATP 中，再被细胞生命活动利用。因衣原体缺乏细胞呼吸所需的酶，故不能利用 A、B、C 中的能量，需直接从宿主细胞中摄取 ATP。

答案 D

核心归纳

生物的能源归类

最终能源——光能；

储能物质——脂肪、淀粉（植物）、糖原（动物）；

重要能源物质——葡萄糖；

直接能源物质——ATP。

例 2（2024·全国甲卷·★★）ATP 可为代谢提供能量，也参与 RNA 的合成，ATP 结构如图所示，图中～表示高能磷酸键，下列叙述错误的是（　　）

A. ATP 转化为 ADP 可为离子的主动运输提供能量

B. 用 α 位 ^{32}P 标记的 ATP 可以合成带有 ^{32}P 的 RNA

C. β 和 γ 位磷酸基团之间的高能磷酸键不能在细胞核中断裂

D. 光合作用可将光能转化为化学能储存于 β 和 γ 位磷酸基团之间的高能磷酸键

解析 ATP 为直接能源物质，ATP 转化为 ADP 的过程释放能量，可为离子主动运输提供能量，A 正确；ATP 分子水解两个高能磷酸键后，得到 RNA 的基本单位之一——腺嘌呤核糖核苷酸，故用 α 位 ^{32}P 标记的 ATP 可以合成带有 ^{32}P 的 RNA，B 正确；ATP 可在细胞核中发挥作用，如为 DNA 复制和转录提供能量，故 β 和 γ 位磷酸基团之间的高能磷酸键能在细胞核中断裂，C 错误；光反应可将光能转化为活跃的化学能储存于 ATP 的高能磷酸键，故光合作用可将光能转化为化学能储存于 β 和 γ 位磷酸基团之间的高能磷酸键，D 正确。

答案 C

考点 II　ATP 与 ADP 的转化

例 3（2021·海南卷·★★）研究人员将 ^{32}P 标记的磷酸注入活的离体肝细胞，1~2 min 后迅速分离得到细胞内的 ATP，结果发现 ATP 的末端磷酸基团被 ^{32}P 标记，并测得 ATP 与注入的 ^{32}P 标记磷酸的放射性强度几乎一致。下列有关叙述正确的是（　　）

A. 该实验表明，细胞内全部 ADP 都转化成 ATP

B. ^{32}P 标记的 ATP 水解产生的腺苷没有放射性

C. ^{32}P 在 ATP 的 3 个磷酸基团中出现的概率相等

D. ATP 与 ADP 相互转化速度快，且转化主要发生在细胞核内

解析 根据题干信息“结果发现 ATP 的末端磷酸基团被 ^{32}P 标记，并测得 ATP 与注入的 ^{32}P 标记磷酸的放射性强度几乎一致”，说明 ATP 末端的磷酸基团在不停地水解和形成，注入细胞的 ^{32}P 标记的磷酸基本都被连接到新形成的 ATP 上。ATP 和 ADP 的转化是动态平衡的，始终有新的 ADP 生成，细胞内的 ADP 不可能都转化成 ATP，A 错误；腺苷不含 P，故没有放射性，B 正确；^{32}P 在 ATP 的 3 个磷酸基团中出现的概率不同，几乎都只位于末端磷酸基团，C 错误；ATP 与 ADP 的转化速度快，但主要发生在细胞质中，D 错误。

答案 B

例2 （2021·湖南卷·★★★）某些蛋白质在蛋白激酶和蛋白磷酸酶的作用下，可在特定氨基酸位点发生磷酸化和去磷酸化，参与细胞信号传递，如图所示。下列叙述错误的是（　　）

A. 这些蛋白质磷酸化和去磷酸化过程体现了蛋白质结构与功能相适应的观点

B. 这些蛋白质特定磷酸化位点的氨基酸缺失，不影响细胞信号传递

C. 作为能量“通货”的 ATP 能参与细胞信号传递

D. 蛋白质磷酸化和去磷酸化反应受温度的影响

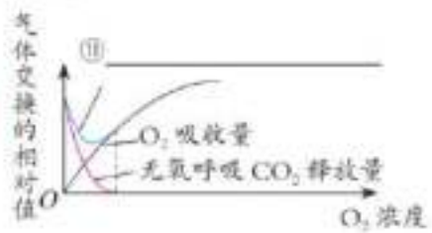
解析 分析图像，在信号的刺激下，蛋白激酶催化 ATP 将蛋白质磷酸化，形成 ADP 和磷酸化的蛋白质，使蛋白质的空间结构发生改变；而蛋白磷酸酶又能催化磷酸化的蛋白质上的磷酸基团脱落，形成去磷酸化的蛋白质，从而使蛋白质的空间结构恢复。通过蛋白质磷酸化和去磷酸化改变蛋白质的空间结构，进而来实现细胞信号的传递，体现出蛋白质结构与功能相适应的观点，A 正确；如果这些蛋白质特定磷酸化位点的氨基酸缺失，将会使该位点无法磷酸化，进而影响细胞信号的传递，B 错误；进行细胞信息传递的蛋白质需要磷酸化才能起作用，而 ATP 为其提供了磷酸基团和能量，C 正确；温度会影响蛋白激酶和蛋白磷酸酶的活性，进而影响蛋白质磷酸化和去磷酸化反应，D 正确。

答案 B

B站：一生儿

体系构建

- 探究酵母菌细胞的呼吸方式
  - 酵母菌：①_____兼性厌氧菌
  - 检测
    - CO_2：溴麝香草酚蓝②_____溶液
    - 酒精：酸性③_____（橙色→④_____）
- 类型
  - 有氧呼吸
    - 阶段
      - 第一阶段（⑤_____）：$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{酶} 2C_3H_4O_3+4[H]+$ 少量能量
      - 第二阶段（⑥_____）：$2C_3H_4O_3+6H_2O \xrightarrow{酶} 6CO_2+20[H]+$ 少量能量
      - 第三阶段（线粒体内膜）：$24[H]+6O_2 \xrightarrow{酶} 12H_2O+$⑦_____
    - 总反应式：$C_6H_{12}O_6+6H_2O+6O_2 \xrightarrow{酶} 6CO_2+12H_2O+$ 大量能量
  - 无氧呼吸
    - 场所：⑧_____
    - 总反应式
      - $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{酶}$⑨_____
      - $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{酶} 2C_3H_6O_3+$ 少量能量
- 意义
  - 提供能量
  - ⑩_____
- 影响因素
  - 氧气浓度



  - 温度

  - CO_2 浓度：随 CO_2 浓度增加，呼吸受到⑫_____
  - 水：在一定范围内，随水含量增加，呼吸强度增加
- 应用
  - 中耕松土，适时排水，促进作物根系的⑬_____，利于作物的生长
  - 储藏果实、蔬菜可降低⑭____和⑮____含量，减弱呼吸作用，以减少有机物的消耗
  - 包扎伤口时，需要选用透气的消毒纱布或“创可贴”，防止⑯_____的繁殖
  - 提倡慢跑等有氧运动，避免肌细胞进行⑰_____产生大量乳酸，乳酸的大量积累会使肌肉酸胀乏力

答案　①兼性厌氧型　②溴麝香草酚蓝　③重铬酸钾　④灰绿色　⑤细胞质基质　⑥线粒体基质　⑦大量能量　⑧细胞质基质　⑨ $2C_2H_5OH+2CO_2$+ 少量能量　⑩生物体代谢的基础　⑪ CO_2 总释放量　⑫抑制　⑬呼吸作用　⑭温度　⑮氧气　⑯厌氧菌　⑰无氧呼吸

一　细胞呼吸的过程

内容提要

本小节重在掌握细胞呼吸的实质和过程，同时应联系实际，了解细胞呼吸原理在日常生活中的应用。同学们应熟记有氧呼吸和无氧呼吸的分步反应式及总反应式，并能灵活运用反应式中的比例进行计算。

知识要点

1. **定义**：有机物在细胞内经过一系列的氧化分解，生成二氧化碳或其他产物，释放能量并生成 ATP 的过程，又名呼吸作用。

2. 探究酵母菌细胞呼吸的方式

（1）实验原理

①酵母菌是一种兼性厌氧型真菌，在有氧和无氧条件下都能生存。

②橙色的重铬酸钾溶液在酸性条件下与乙醇（俗称酒精）发生化学反应，变成灰绿色。

③CO_2 可使澄清的石灰水变浑浊，也可使溴麝香草酚蓝溶液由蓝变绿再变黄。

（2）实验装置

注意：

①本实验为对比实验，即两组均为实验组，进行相互对照。

② CO_2 的产生情况可通过石灰水的浑浊程度或溴麝香草酚蓝溶液变黄的时间长短来进行判定。

③葡萄糖也能与酸性重铬酸钾反应发生颜色变化，因此，应将酵母菌的培养时间适当延长以耗尽溶液中的葡萄糖。

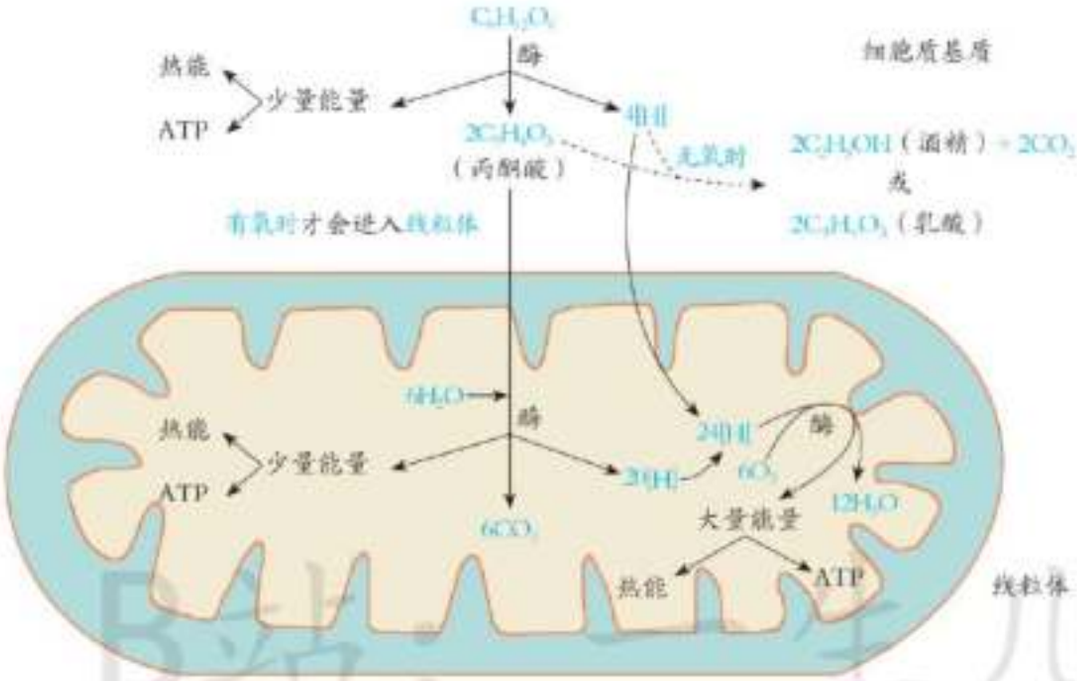
（3）结果：甲组石灰水的浑浊程度高，或溴麝香草酚蓝溶液变黄的时间短，重铬酸钾不变色；乙组石灰水的浑浊程度低，或溴麝香草酚蓝溶液变黄的时间长，重铬酸钾变为灰绿色。

（4）结论：酵母菌在有氧和无氧条件下都能进行细胞呼吸；在有氧条件下进行细胞呼吸产生大量 CO_2，在无氧条件下进行细胞呼吸产生酒精和少量的 CO_2。

3. 细胞呼吸过程

（1）图解（以葡萄糖为底物）

B站：一生儿



（2）有氧呼吸

①定义：细胞在氧的参与下，通过多种酶的催化作用，把葡萄糖等有机物彻底氧化分解，产生二氧化碳和水，释放能量，生成大量 ATP 的过程。

②反应式

第一阶段（细胞质基质）：$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{酶} 2C_3H_4O_3 + 4[H] +$ 少量能量

第二阶段（线粒体基质）：$2C_3H_4O_3 + 6H_2O \xrightarrow{酶} 6CO_2 + 20[H] +$ 少量能量

第三阶段（线粒体内膜）：$24[H] + 6O_2 \xrightarrow{酶} 12H_2O +$ 大量能量

总反应式：$C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2 \xrightarrow{酶} 6CO_2 + 12H_2O +$ 大量能量 { 大部分以热能形式散失；少部分用于 ATP 合成 }

真核细胞有氧呼吸的场所是细胞质基质和线粒体；能进行有氧呼吸的原核细胞含有与有氧呼吸有关的酶，这些酶分布在细胞质基质和细胞膜上，因此原核细胞有氧呼吸的场所是细胞质基质和细胞膜。

（3）无氧呼吸

①定义：在没有氧气参与的情况下，葡萄糖等有机物经过不完全分解，释放少量能量的过程。

②反应式

第一阶段（细胞质基质）：$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{酶} 2C_3H_4O_3 + 4[H] +$ 少量能量（合成少量 ATP）

第二阶段（细胞质基质）：$2C_3H_4O_3 + 4[H] \xrightarrow{酶} 2C_2H_5OH + 2CO_2$ 或 $2C_3H_4O_3 + 4[H] \xrightarrow{酶} 2C_3H_6O_3$ } 无 ATP 合成

总反应式：$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{酶} 2C_2H_5OH + 2CO_2 +$ 少量能量（大部分植物、酵母菌等）

或 $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{酶} 2C_3H_6O_3 +$ 少量能量（高等动物、乳酸菌以及少数植物器官如马铃薯块茎、甜菜块根、玉米胚等）

无氧呼吸合成 ATP 较少的原因：无氧呼吸过程中，有机物分解不彻底，还有大量的能量储存在不彻底的氧化产物酒精或乳酸中。人体肌细胞无氧呼吸产生的乳酸，能在肝脏中再次转化为葡萄糖。

4. **意义**：为生物体提供能量；生物体代谢的枢纽（联系蛋白质、糖类和脂质代谢）。

5. **呼吸相关计算**

（1）核心比例：有氧呼吸中 $C_6H_{12}O_6 : O_2 : CO_2 = 1 : 6 : 6$

产生酒精的无氧呼吸中 $C_6H_{12}O_6$ ∶ CO_2 ∶ C_2H_5OH = 1 ∶ 2 ∶ 2

（2）消耗等量的葡萄糖时，产酒精的无氧呼吸与有氧呼吸产生的 CO_2 摩尔数之比为 1 ∶ 3。

（3）产生等量的 CO_2 时，产酒精的无氧呼吸与有氧呼吸消耗的葡萄糖之比为 3 ∶ 1。

（4）当底物为葡萄糖时，若只有有氧呼吸，则 O_2 吸收量 ∶ CO_2 释放量 =1 ∶ 1；若有有氧呼吸和产酒精的无氧呼吸，则 O_2 吸收量 ∶ CO_2 释放量 < 1 ∶ 1。

（5）当呼吸底物为脂肪，只有有氧呼吸时，O_2 吸收量 ∶ CO_2 释放量 > 1 ∶ 1。

易错拓展

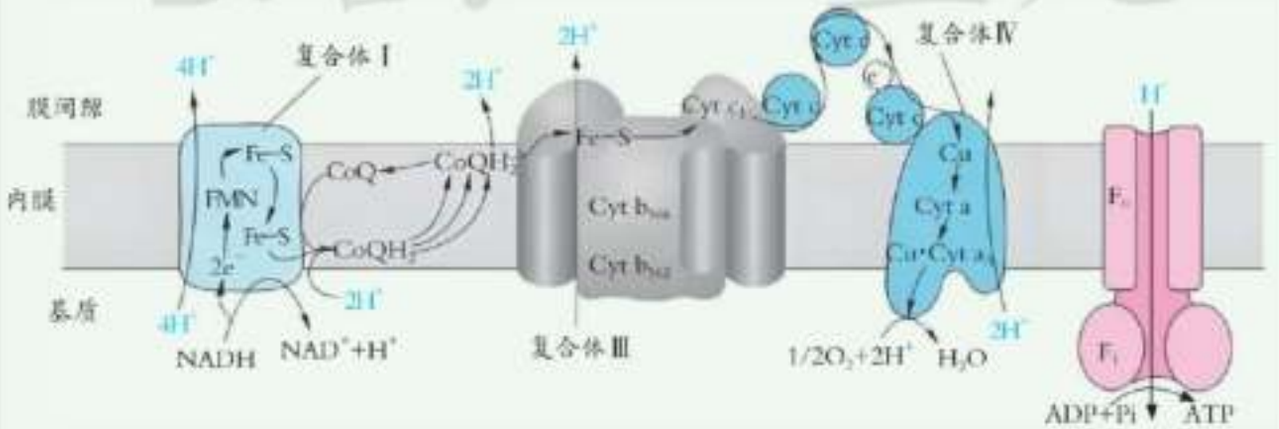
1. 细胞呼吸产生的 [H] 为 NADH（还原型辅酶 I），由 NAD^+（氧化型辅酶 I）转化而来。

2. 无氧呼吸只在第一阶段释放少量能量，生成少量 ATP。故产酒精的无氧呼吸和产乳酸的无氧呼吸合成的 ATP 一致。

3. 细胞呼吸产生的 ATP，一般用于除光合作用暗反应以外的其他生命活动。

4. 不同生物无氧呼吸的产物不同，其直接原因在于催化反应的酶不同，根本原因在于控制酶合成的基因不同。

5. 电子传递链和氧化磷酸化



有氧呼吸第一阶段和有氧呼吸第二阶段中生成的 NADH 在酶的催化下释放电子和 H^+，电子被镶嵌在线粒体内膜上的一系列特殊蛋白质（复合体 I、III、IV 等，具体名称不需要掌握）捕获和传递，最终与 O_2、H^+ 结合，生成了 H_2O；而线粒体内膜上的一些特殊蛋白质（如 CoQ、复合体 III、复合体 IV）则利用电子传递释放的能量将线粒体基质中的 H^+ 泵入内膜和外膜的间隙，构建了跨膜的 H^+ 浓度梯度。最终，H^+ 沿着线粒体内膜上 ATP 合成酶内部的通道，顺浓度梯度回到线粒体基质，同时推动 ATP 的合成。

典型例题

考点 I　探究酵母菌细胞的呼吸方式

例 1（2021 · 重庆卷 · ★★）从如图中选取装置，用于探究酵母菌细胞呼吸方式，正确的组合是（　　）

酵母菌培养液①	酵母菌培养液②	澄清的石灰水③	酵母菌培养液④

（续表）

酵母菌培养液⑤	酵母菌培养液⑥	澄清的石灰水⑦	质量分数为 10% 的 NaOH 溶液⑧

注：箭头表示气流方向

A. ⑤→⑧→⑦和⑥→③　　B. ⑧→①→③和②→③

C. ⑤→⑧→③和④→⑦　　D. ⑧→⑤→③和⑥→⑦

解析 酵母菌属于兼性厌氧菌，既能进行有氧呼吸，又能进行无氧呼吸。进行有氧呼吸时，先用 NaOH 去除空气中的 CO_2，再将空气通入酵母菌培养液，最后连接澄清的石灰水检测 CO_2 的生成，通气体的管子要注意长进短出，装置组合是⑧→①→③；无氧呼吸装置是直接将酵母菌培养液与澄清的石灰水相连，装酵母菌溶液的瓶子不能太满，以免溢出，装置组合是②→③，B 正确，A、C、D 错误。

答案 B

例 2（2025·浙江卷·★★）为探究酵母菌的细胞呼吸方式，可利用酵母菌、葡萄糖溶液等材料进行实验。下列关于该实验的叙述，正确的是（　　）

A. 酵母菌用量和葡萄糖溶液浓度是本实验的自变量

B. 酵母菌可利用的氧气量是本实验的无关变量

C. 可选用酒精和 CO_2 生成量作为因变量的检测指标

D. 不同方式的细胞呼吸消耗等量葡萄糖所释放的能量相等

解析 酵母菌用量和葡萄糖溶液浓度是本实验的无关变量，酵母菌可利用的氧气量是本实验的自变量，A、B 错误；有氧呼吸产生大量 CO_2，不产生酒精，无氧呼吸产生酒精和 CO_2 且比值为 1 ∶ 1，因此可选用酒精和 CO_2 生成量作为因变量的检测指标，C 正确；若细胞消耗等量的葡萄糖，有氧呼吸氧化分解更彻底，释放能量更多，无氧呼吸氧化分解不彻底，大部分能量还储存在酒精中，释放能量少，D 错误。

答案 C

考点Ⅱ　细胞呼吸过程考查

例 3（2025·江苏卷·★★）关于人体细胞和酵母细胞呼吸作用的比较分析，下列叙述正确的是（　　）

A. 细胞内葡萄糖分解成丙酮酸的场所不同　　B. 有氧呼吸第二阶段都有 O_2 和 H_2O 参与

C. 呼吸作用都能产生 [H] 和 ATP　　D. 无氧呼吸的产物都有 CO_2

解析 葡萄糖分解为丙酮酸是细胞呼吸的第一阶段，发生在细胞质基质中，在人体细胞和酵母菌细胞中的场所相同，A 错误；有氧呼吸第二阶段是丙酮酸与水反应生成 CO_2 和 [H]，O_2 参与的是第三阶段（与 [H] 结合生成水），B 错误；人体细胞和酵母菌有氧呼吸各阶段均能产生 ATP，第一、第二阶段能产生 [H]，第三阶段利用 [H]，无氧呼吸第一阶段产生少量 [H] 和 ATP，因此两者呼吸作用均能产生 [H] 和 ATP，C 正确；人体细胞无氧呼吸产物为乳酸，不产生 CO_2；酵母菌无氧呼吸产物为 CO_2 和酒精，D 错误。

答案 C

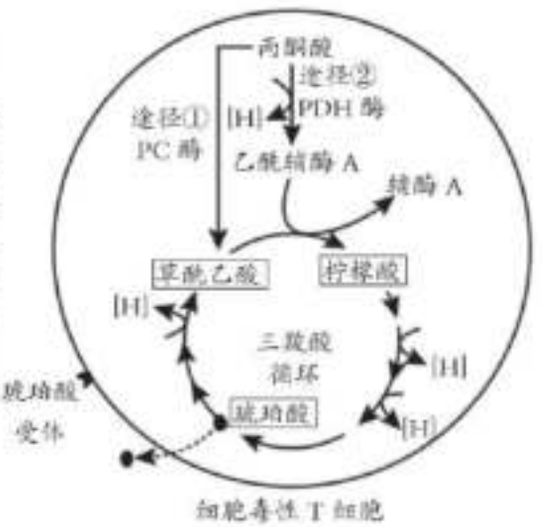
例 4（2024·重庆卷·★★★）肿瘤所处环境中的细胞毒性 T 细胞存在如图所示代谢过程。其中，PC 酶和 PDH 酶控制着丙酮酸产生不同的代谢产物，进入有氧呼吸三羧酸循环。增加 PC 酶的活性会增加琥珀酸的释放，琥珀酸与受体结合可增强细胞毒性 T 细胞的杀伤能力，若环境中存在乳酸，PC 酶的活性会被抑制。下列叙述正确的是（　　）

A. 图中三羧酸循环的代谢反应直接需要氧

B. 图中草酰乙酸和乙酰辅酶 A 均产生于线粒体内膜

C. 肿瘤细胞无氧呼吸会增强细胞毒性 T 细胞的杀伤能力

D. 葡萄糖有氧呼吸的所有代谢反应中至少有 5 步会生成 [H]



解析 由题图可知，图中三羧酸循环的代谢反应无直接需氧环节，属于有氧呼吸的第二阶段，A 错误；草酰乙酸和乙酰辅酶 A 均产生于线粒体基质，B 错误；由题意可知，若环境中存在乳酸，PC 酶的活性会被抑制，而增加 PC 酶的活性会增加琥珀酸的释放，琥珀酸与受体结合可增强细胞毒性 T 细胞的杀伤能力，肿瘤细胞无氧呼吸会增加细胞中的乳酸含量，从而抑制 PC 酶活性，减弱细胞毒性 T 细胞的杀伤能力，C 错误；葡萄糖有氧呼吸的所有代谢反应中至少有 5 步会生成 [H]，分别是有氧呼吸第一阶段及图中的 4 步，D 正确。

答案 D

例 5（2023·山东卷·★★★）水淹时，玉米根细胞由于较长时间进行无氧呼吸导致能量供应不足，使液泡膜上的 H^+ 转运减缓，引起细胞质基质内 H^+ 积累，无氧呼吸产生的乳酸也使细胞质基质 pH 降低。pH 降低至一定程度会引起细胞酸中毒。细胞可通过将无氧呼吸过程中的丙酮酸产乳酸途径转换为丙酮酸产酒精途径，延缓细胞酸中毒。下列说法正确的是（　　）

A. 正常玉米根细胞液泡内 pH 高于细胞质基质

B. 检测到水淹的玉米根有 CO_2 的产生不能判断是否有酒精生成

C. 转换为丙酮酸产酒精途径时释放的 ATP 增多以缓解能量供应不足

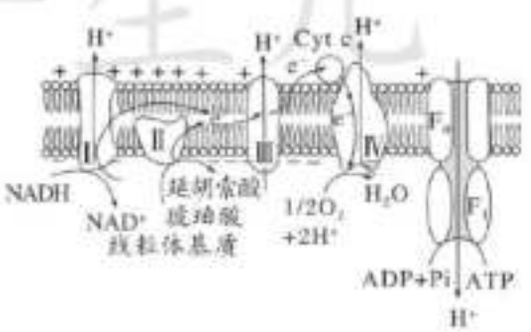
D. 转换为丙酮酸产酒精途径时消耗的 [H] 增多以缓解酸中毒

解析 由题意知，玉米根细胞能量供应不足时，液泡膜上的 H^+ 转运减缓，说明这一过程需耗能，为主动运输，故液泡中 H^+ 浓度高，即液泡内 pH 低于细胞质基质，A 错误；玉米有氧呼吸和无氧呼吸产酒精途径均可产生 CO_2，检测到水淹的玉米根有 CO_2 的产生不能判断是否有酒精生成，B 正确；无氧呼吸均只有第一阶段合成 ATP，故丙酮酸从产乳酸途径切换为产酒精途径，无新增 ATP 产生，C 错误；丙酮酸产酒精途径消耗的 [H] 与丙酮酸产乳酸途径消耗的 [H] 含量相同，D 错误。

答案 B

考点Ⅲ　呼吸电子传递链

例 6（★★★）呼吸电子传递链是指在线粒体内膜上由一系列呼吸电子传递体组成的将电子传递给分子氧的“轨道”，如下图所示，下列相关叙述错误的是（　　）



A. 图示过程是有氧呼吸的第三阶段，是有氧呼吸过程中产能最多的阶段

B. 有氧呼吸第一、二阶段产生的 NADH 所携带的电子最终传递给了氧气

C. 高能电子在传递过程中逐级释放能量推动 H^+ 跨过内膜到达线粒体基质

D. 呼吸链的电子传递所产生的膜两侧 H^+ 浓度差为 ATP 的合成提供了驱动力

解析 图示为发生在线粒体内膜的过程，表示有氧呼吸的第三阶段，该阶段是有氧呼吸过程中产能最多的阶段，A 正确；在电子传递链中，有氧呼吸第一、二阶段产生的 NADH 所携带的电子最终传递给了氧气，生成水，B 正确；据图可知，电子传递过程中逐级释放的能量推动 H^+ 从线粒体基质跨过线粒体内膜到达内外膜间隙，形成 H^+ 浓度梯度，为 ATP 的合成提供了驱动力，C 错误，D 正确。

答案 C

考点Ⅳ　细胞呼吸常见计算

例7 （★★★）将苹果储藏在密闭容器中，较长时间后会闻到酒香。当通入不同浓度的 O_2 时，其 O_2 的消耗量和 CO_2 的产生量如下表所示（假设细胞呼吸的底物都是葡萄糖）。下列叙述错误的是　（　　）

氧浓度/%	a	b	c	d	e
CO_2 产生速率/（mol·min^{-1}）	1.2	1.0	1.3	1.6	3.0
O_2 消耗速率/（mol·min^{-1}）	0	0.5	0.7	1.2	3.0

A. 氧浓度为 a 时，苹果的细胞呼吸只在细胞质基质中进行

B. 氧浓度为 c 时，苹果产生酒精的速率为 0.6 mol·min^{-1}

C. 氧浓度为 d 时，消耗的葡萄糖中有 1/4 用于酒精发酵

D. 表中 5 个氧浓度条件下，氧浓度为 b 时较适宜苹果的储藏

解析 氧浓度为 a 时，只有 CO_2 产生，无 O_2 消耗，故只进行无氧呼吸，只在细胞质基质中进行，A 正确；氧浓度为 c 时，无氧呼吸产生的 CO_2 为 1.3 − 0.7=0.6（mol·min^{-1}），故产生酒精的速率也为 0.6 mol·min^{-1}，B 正确；氧浓度为 d 时，有氧呼吸与无氧呼吸 CO_2 产生速率分别为 1.2 mol·min^{-1} 和 0.4 mol·min^{-1}，消耗葡萄糖速率分别为 1.2÷6=0.2（mol·min^{-1}），0.4÷2=0.2（mol·min^{-1}），即有 1/2 的葡萄糖用于酒精发酵，C 错误；较适宜苹果储藏的氧浓度应为总呼吸速率较低时，即氧浓度为 b 时，D 正确。

答案 C

考点Ⅴ　细胞呼吸是生物代谢的枢纽

例8 （2022·山东卷·★★★）植物细胞内 10%~25% 的葡萄糖经过一系列反应，产生 NADPH、CO_2 和多种中间产物，该过程称为磷酸戊糖途径。该途径的中间产物可进一步生成氨基酸和核苷酸等。下列说法错误的是　（　　）

A. 磷酸戊糖途径产生的 NADPH 与有氧呼吸产生的还原型辅酶不同

B. 与有氧呼吸相比，葡萄糖经磷酸戊糖途径产生的能量少

C. 正常生理条件下，利用 ^{14}C 标记的葡萄糖可追踪磷酸戊糖途径中各产物的生成

D. 受伤组织修复过程中所需要的原料可由该途径的中间产物转化生成

解析 有氧呼吸产生的还原型辅酶是 NADH，与磷酸戊糖途径产生的 NADPH 不同，A 正确；有氧呼吸是有机物彻底氧化分解释放能量的过程，而磷酸戊糖途径产生了多种中间产物，中间产物还进一步生成了氨基酸等，所以磷酸戊糖途径进行的是不彻底的氧化分解，产生的能量比有氧呼吸少，B 正确；正常生理条件下，只有 10%~25% 的葡萄糖参加了磷酸戊糖途径，其余的葡萄糖会参与其他代谢反应，例如有氧呼吸，所以用 ^{14}C 标记葡萄糖，除了追踪到磷酸戊糖途径的含碳产物，还会追踪到参与其他代谢反应的产物，C 错误；受伤组织修复时细胞需要增殖分化，需要氨基酸和核苷酸等原料，而磷酸戊糖途径的中间产物可生成氨基酸和核苷酸等，D 正确。

答案 C

核心归纳

细胞呼吸除了能为生物体提供能量，还是生物体代谢的枢纽。例如，在细胞呼吸过程中产生的中间产物，可转化为甘油、氨基酸等非糖物质；非糖物质代谢形成的某些产物与细胞呼吸中间产物相同，这些物质可以进一步形成葡萄糖。蛋白质、糖类和脂质的代谢，都可以通过细胞呼吸过程联系起来。

二　影响细胞呼吸的因素

内容提要

本小节归纳了影响细胞呼吸的内部因素和外部因素：内部因素在高考中考查较少，外部因素中 O_2 浓度的影响考查较多，大家应重点掌握，尤其要理解 O_2 浓度对应图像中的几个关键点（如无氧呼吸消失点、CO_2 总释放量最低点等）的生物学意义，并能在题目中熟练运用。

知识要点

1. 影响呼吸的内部因素

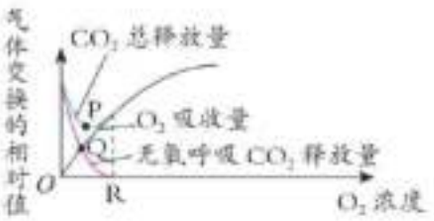
（1）遗传特性：旱生植物 < 水生植物；阴生植物 < 阳生植物

（2）生长时期：幼苗期、开花期 > 成熟期

（3）不同器官：生殖器官 > 营养器官

2. 影响呼吸的外界因素

（1）O_2 浓度



原理：随氧气浓度升高，无氧呼吸速率降低，有氧呼吸速率增加。
总 CO_2 释放速率表现为先下降后上升。
R 点：无氧呼吸消失点；
Q 点：无氧呼吸释放 CO_2 量 = 有氧呼吸释放 CO_2 量；
P 点：总呼吸释放 CO_2 最低点。
应用：①中耕松土，促进植物根部呼吸作用；
②低氧条件下储藏粮食和蔬果。

（2）温度

原理：温度通过影响酶的活性，影响呼吸速率。
应用：①低温条件下储藏蔬菜、种子；
②蔬菜大棚夜间适当降温，减少呼吸消耗。

（3）CO_2 浓度

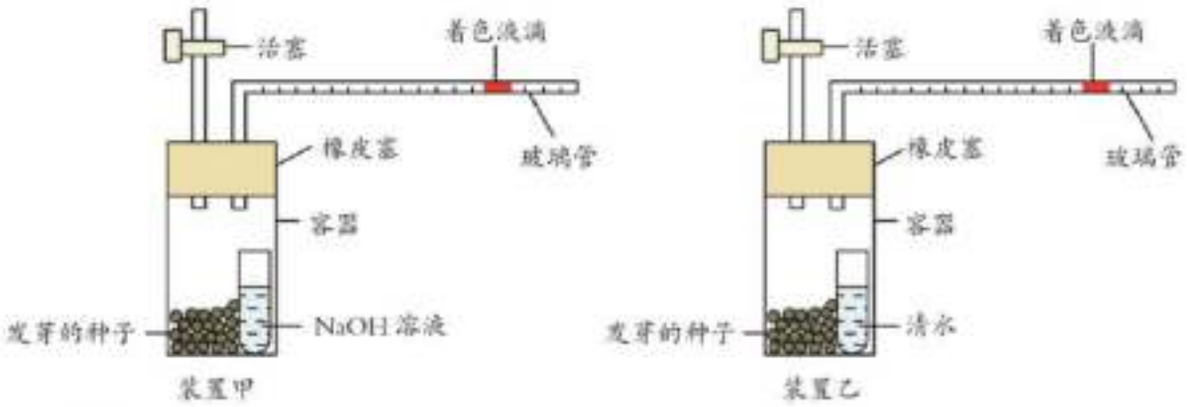
原理：CO_2 作为细胞呼吸的终产物，积累过多会抑制呼吸作用。
应用：适当增加 CO_2 浓度，有利于果蔬保鲜。

（4）水分含量

原理：①水是有氧呼吸的反应物；
②自由水含量高，细胞代谢旺盛。
应用：干种子萌发前需浸泡；粮食收仓前需晾晒。

B站：一生儿

3. 细胞呼吸方式的判定



（1）原理

①装置甲：NaOH 溶液吸收了细胞呼吸产生的 CO_2，液滴移动的距离代表有氧呼吸吸收 O_2 的量。

②装置乙：液滴移动的距离代表细胞呼吸产生的 CO_2 量与吸收的 O_2 量的差值。

（2）结果分析（以葡萄糖为底物）：

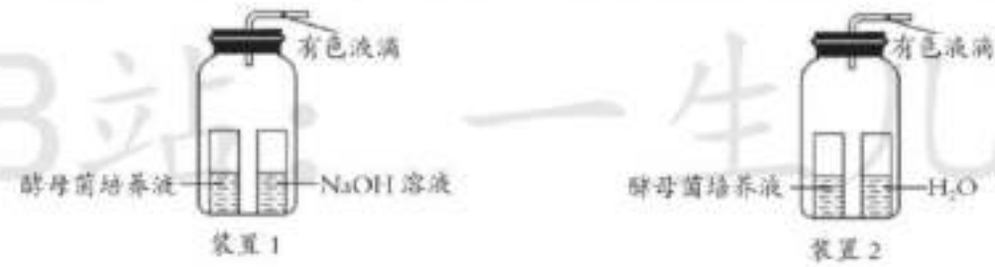
装置甲	装置乙	呼吸方式
不动	不动	仅进行产乳酸的无氧呼吸或种子死亡
不动	右移	仅进行产酒精的无氧呼吸
左移	不动	仅进行有氧呼吸或还存在产乳酸的无氧呼吸
左移	右移	同时存在有氧呼吸和产酒精的无氧呼吸

注意：为防止气压、温度等物理因素的干扰，应设置对照实验，将发芽的种子替换为等量煮沸的发芽种子，其他条件不变。

典型例题

考点 I　呼吸方式的判定

例 1　（★★★）为探究酵母菌的细胞呼吸方式而设计的实验装置如图。下列有关分析错误的是（　　）



A. 若装置 1 和装置 2 有色液滴均不移动，则表明酵母菌无生命力

B. 若酵母菌只进行无氧呼吸，则装置 1 中有色液滴不移动，装置 2 中有色液滴向右移动

C. 装置 1 和装置 2 酵母菌培养液中酵母菌的数量会影响有色液滴的移动

D. 若装置 1 和装置 2 有色液滴向左、右移动距离均为 3 个单位，则两个装置内的酵母菌共消耗葡萄糖 2 个单位

解析　装置 1 测定的是酵母菌有氧呼吸的耗氧速率，装置 2 测定的是酵母菌细胞呼吸释放的二氧化碳量与消耗氧气的差值。若装置 1 和装置 2 有色液滴均不移动，说明酵母菌既不进行有氧呼吸，也不进行无氧呼吸，即酵母菌无生命力，A 正确；若酵母菌只进行无氧呼吸，则装置 1 中有色液滴不移动（无有氧呼吸），

装置2中有色液滴向右移动，B正确；装置1和装置2酵母菌培养液中酵母菌的数量会影响气体含量的变化，因此会影响有色液滴的移动，C正确；若装置1中液滴向左移动3个单位的距离，则其有氧呼吸消耗葡萄糖为3÷6=0.5个单位，装置2中液滴向右移动3个单位，说明释放的二氧化碳量与消耗氧气量的差值为3个单位，即无氧呼吸释放的二氧化碳为3个单位，则无氧呼吸消耗葡萄糖为3÷2=1.5个单位，装置1、2液滴都移动，说明两个装置中的酵母菌同时进行有氧呼吸和无氧呼吸，两个装置内的酵母菌共消耗葡萄糖（1.5+0.5）×2=4个单位，D错误。

答案 D

考点Ⅱ　呼吸原理的应用

例2 （2021·湖北卷·★★）采摘后的梨常温下易软化。果肉中的酚氧化酶与底物接触发生氧化反应，逐渐褐变。密封条件下4 ℃冷藏能延长梨的贮藏期。下列叙述错误的是（　　）

A. 常温下鲜梨含水量大，环境温度较高，呼吸代谢旺盛，不耐贮藏

B. 密封条件下，梨呼吸作用导致O_2减少，CO_2增多，利于保鲜

C. 冷藏时，梨细胞的自由水增多，导致各种代谢活动减缓

D. 低温抑制了梨的酚氧化酶活性，果肉褐变减缓

解析 常温下鲜梨含水量大，环境温度较高，呼吸代谢旺盛，细胞消耗的有机物增多，不耐贮藏，A正确；密封条件下，梨呼吸作用导致O_2减少，CO_2增多，抑制呼吸作用，消耗的有机物减少，故利于保鲜，B正确；细胞中自由水的含量增多，细胞代谢旺盛，C错误；果肉中的酚氧化酶与底物接触发生氧化反应，逐渐褐变，低温抑制了梨的酚氧化酶活性，果肉褐变减缓，D正确。

答案 C

例3 （2021·湖南卷·★★）下列有关细胞呼吸原理应用的叙述，错误的是（　　）

A. 南方稻区早稻浸种后催芽过程中，常用40 ℃左右温水淋种并时常翻种，可以为种子的呼吸作用提供水分、适宜的温度和氧气

B. 农作物种子入库贮藏时，在无氧和低温条件下呼吸速率降低，贮藏寿命显著延长

C. 油料作物种子播种时宜浅播，原因是萌发时呼吸作用需要大量氧气

D. 柑橘在塑料袋中密封保存，可以减少水分散失，降低呼吸速率，起到保鲜作用

解析 南方稻区早稻浸种后催芽过程中，“40 ℃左右温水淋种”可以为种子的呼吸作用提供水分和适宜的温度，“时常翻种”可以为种子的呼吸作用提供氧气，A正确；种子无氧呼吸会产生酒精，因此，农作物种子入库贮藏时，应在低氧和零上低温条件下保存，贮藏寿命会显著延长，B错误；油料作物种子中含有大量脂肪，脂肪中C、H含量高，O含量低，油料作物种子萌发时呼吸作用需要消耗大量氧气，因此油料作物种子播种时宜浅播，C正确；柑橘在塑料袋中“密封保存”使水分散失减少，氧气浓度降低，从而降低了呼吸速率，低氧、一定湿度是新鲜水果保存的适宜条件，D正确。

答案 B

考点Ⅲ　影响细胞呼吸的因素

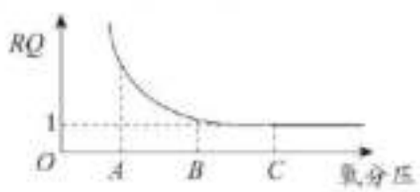
例4 （★★）呼吸商（RQ = 放出的CO_2量 / 吸收的O_2量）可作为描述细胞呼吸过程中氧气供应状态的一种指标。如图是酵母菌氧化分解葡萄糖过程中氧分压与呼吸商的关系。以下叙述中，正确的是（　　）

A. 呼吸商越大，细胞有氧呼吸越强，无氧呼吸越弱

B. B点有氧呼吸的强度大于A点有氧呼吸的强度

C. 为了减少有机物的损耗，最好将氧分压调至C点

D. C点以后，细胞呼吸强度不再随氧分压的变化而变化



解析 根据题意可知，呼吸商 = 放出的CO_2量 / 吸收的O_2量，酵母菌有氧呼吸放出的CO_2量与吸收的O_2

量相等，无氧呼吸不吸收 O_2，但能放出 CO_2，故呼吸商越小，表示有氧呼吸越强，无氧呼吸越弱，A 错误、B 正确；C 点呼吸商为 1，说明酵母菌只进行有氧呼吸，有氧呼吸消耗的有机物较多，C 错误；C 点以后只进行有氧呼吸，其呼吸强度在一定范围内会随着 O_2 浓度的增加而增强，D 错误。

答案 B

核心归纳

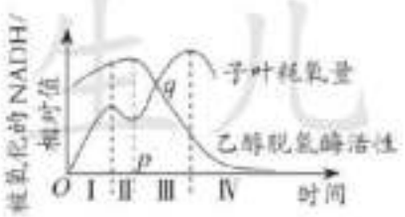
呼吸商

呼吸商是指生物体在同一时间内，释放二氧化碳的量与吸收氧气的量的比值。

若底物为糖类，呼吸商 > 1，说明有无氧呼吸；呼吸商 =1，说明只有有氧呼吸；

若呼吸商 < 1，说明底物中存在脂质。

例 5（2024·山东卷，不定项·★★★）种皮会限制 O_2 进入种子。豌豆干种子吸水萌发实验中子叶耗氧量、乙醇脱氢酶活性与被氧化的 NADH 的关系如图所示。已知无氧呼吸中，乙醇脱氢酶催化生成乙醇，与此同时 NADH 被氧化。下列说法正确的是（　　）



A. p 点为种皮被突破的时间点

B. Ⅱ阶段种子内 O_2 浓度降低限制了有氧呼吸

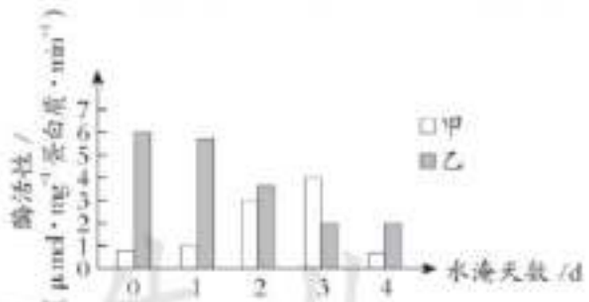
C. Ⅲ阶段种子无氧呼吸合成乙醇的速率逐渐增加

D. q 处种子无氧呼吸比有氧呼吸分解的葡萄糖多

解析 乙醇脱氢酶活性反映无氧呼吸强度，子叶耗氧量反映有氧呼吸强度。p 点乙醇脱氢酶活性开始下降，子叶耗氧量急剧增加，说明此时无氧呼吸减弱，有氧呼吸增强，该点为种皮被突破的时间点，A 正确。Ⅰ阶段种子因吸水而代谢增加，有氧呼吸增强，氧气消耗量增加；Ⅱ阶段种子内 O_2 浓度降低限制了有氧呼吸，使得子叶耗氧速率降低，但为了保证能量的供应，乙醇脱氢酶活性继续升高，加强无氧呼吸提供能量，B 正确。Ⅲ阶段种皮已经被突破，种子有氧呼吸增强，无氧呼吸合成乙醇的速率逐渐降低，C 错误。q 处种子无氧呼吸与有氧呼吸氧化的 NADH 相同，根据有氧呼吸和无氧呼吸的反应式可知，此时无氧呼吸比有氧呼吸分解的葡萄糖多，D 正确。

答案 ABD

例 6（2024·贵州卷·★★★）农业生产中，旱粮地低洼处易积水，影响作物根细胞的呼吸作用。据研究，某作物根细胞的呼吸作用与甲、乙两种酶相关，水淹过程中其活性变化如图所示。



回答下列问题。

（1）正常情况下，作物根细胞的呼吸方式主要是有氧呼吸，从物质和能量的角度分析，其代谢特点有_____；参与有氧呼吸的酶是_____（选填“甲”或“乙”）。

（2）在水淹 0 ~ 3 d 阶段，影响呼吸作用强度的主要环境因素是_____；水淹第 3 d 时，经检测，作物根的 CO_2 释放量为 0.4 μmol·g^{-1}·min^{-1}，O_2 吸收量为 0.2 μmol·g^{-1}·min^{-1}，若不考虑乳酸发酵，无氧呼吸强度是有氧呼吸强度的_____倍。

（3）若水淹 3 d 后排水，作物长势可在一定程度上得到恢复，从代谢角度分析，原因是_____（答出 2 点即可）。

解析 （1）有氧呼吸是在氧气充足的情况下将有机物彻底氧化分解，生成 CO_2 和水，释放能量，生成大量 ATP 的过程；无氧呼吸是在没有氧气参与的情况下，葡萄糖等有机物经过不完全分解，释放少量能量的过程。随着水淹天数的增多，乙酶的活性降低，说明乙酶是与有氧呼吸有关的酶。

（2）在水淹 0 ~ 3 d 阶段，随着水淹天数的增加，氧气含量减少，有氧呼吸减弱，无氧呼吸增强。CO_2 释

放量为 0.4 μmol·g^{-1}·min^{-1}，O_2 吸收量为 0.2 μmol·g^{-1}·min^{-1}，有氧呼吸的葡萄糖消耗量、氧气消耗量和 CO_2 释放量的比为 1 ∶ 6 ∶ 6，无氧呼吸的葡萄糖消耗量和 CO_2 释放量的比为 1 ∶ 2，有氧呼吸和无氧呼吸的 CO_2 释放量均为 0.2 μmol·g^{-1}·min^{-1}，所以无氧呼吸强度是有氧呼吸强度的 3 倍。

（3）若水淹 3 d 后排水，植物长势可在一定程度上得到恢复，一方面是排水后氧气含量上升，有氧呼吸增强，产生的能量增多；另一方面，由图可知，第 4 天无氧呼吸有关的酶活性显著降低，可能是第 4 天无氧呼吸产生的酒精毒害作用达到了一定程度，使细胞受损，所以在水淹 3 d 后排水，作物长势可在一定程度上恢复。

答案 （1）需要氧气参与；有机物被彻底氧化分解；释放能量，生成大量 ATP　乙

（2）O_2 的含量　3

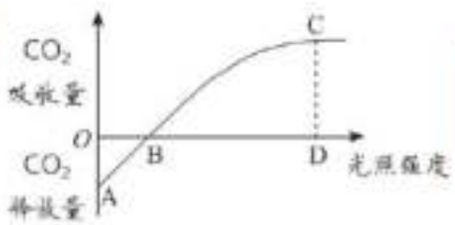
（3）无氧呼吸积累的酒精较少，对细胞毒害较小；0~3 d 无氧呼吸产生的能量维持了基本的生命活动；催化有氧呼吸的酶活性并未完全丧失

B站：一生儿

B站：一生儿

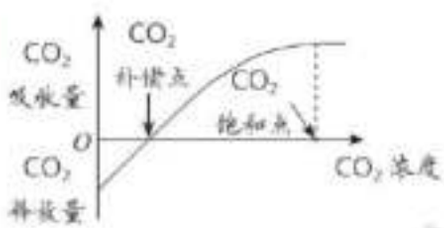
体系构建

- 光合色素的提取和分离
  - 原理
    - 提取：绿叶中的色素溶于①_____
    - 分离：各种色素因在层析液中的②_____不同而扩散速率不同
  - 试剂
    - $CaCO_3$：③_____
    - SiO_2：有助于④_____
- 过程
  - 光反应
    - 场所：⑤_____
    - 过程
      - 水的光解：$2H_2O \xrightarrow{光}$ ⑥_____
      - NADPH 的合成：⑦_____ $\xrightarrow{酶}$ NADPH
      - ATP 的合成：ADP+Pi + 能量 $\xrightarrow{酶}$ ATP
  - 暗反应
    - 场所：⑧_____
    - 总反应式
      - ⑨_____：$C_5+CO_2 \xrightarrow{酶} 2C_3$
      - ⑩_____：$2C_3 \xrightarrow[ATP、NADPH]{酶} (CH_2O)+C_5$
- 能量转换：光能→⑪_____→有机物中的化学能
- 影响因素
  - 光照强度

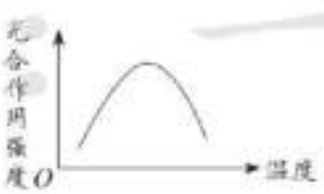


呼吸速率可用 A 表示；
光补偿点可用 B 表示；
光饱和点可用⑫_____表示。

  - CO_2 浓度



  - 温度



原理：温度通过影响⑬_____影响光合速率

  - 水：水是光合作用的原料，缺水会引起⑭_____，从而减少叶片对 CO_2 的吸收
  - 矿质元素：N、Mg 参与⑮_____的合成；⑯_____与磷脂、ATP 等合成有关

答案　①有机溶剂　②溶解度　③防止色素被破坏　④研磨充分　⑤类囊体薄膜　⑥ $4H^++O_2+4e^-$　⑦ $NADP^++H^++2e^-$　⑧叶绿体基质　⑨ CO_2 的固定　⑩ C_3 的还原　⑪ATP 和 NADPH 中活跃的化学能　⑫D　⑬酶的活性　⑭气孔关闭　⑮叶绿素　⑯N、P

一　光合作用的过程

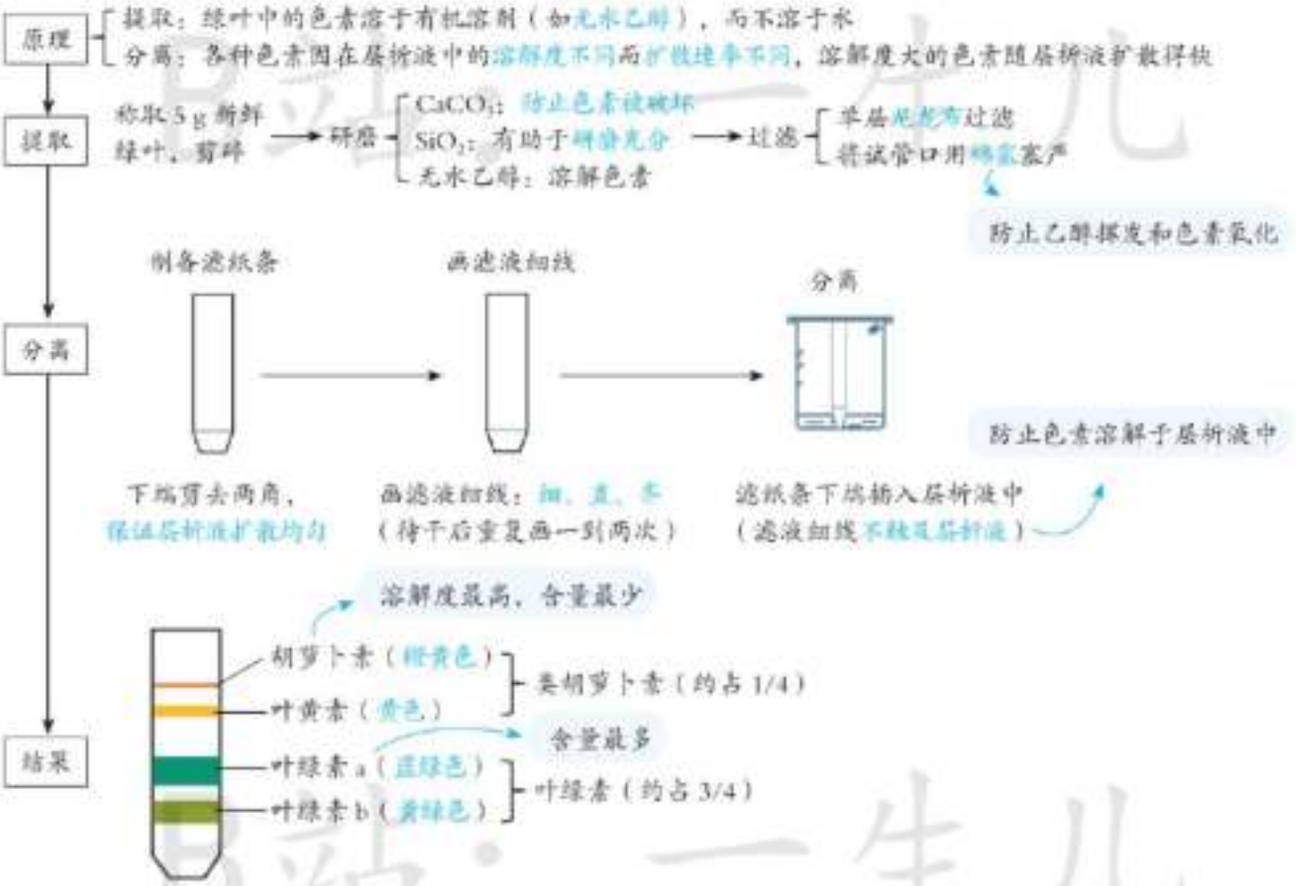
内容提要

本节介绍了捕获光能的色素和结构、光合作用的过程及化能合成作用。本节需重点关注光合色素的吸收光谱及光合作用过程，这两部分在高考中考频较高。尤其要熟练掌握光合作用的具体过程，元素追踪、物质含量变化等衍生考点都建立在对这部分知识的理解上。

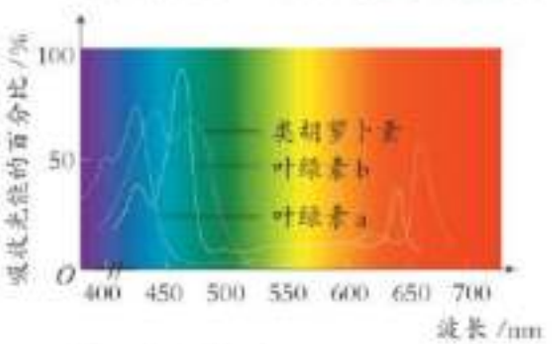
知识要点

1. 光合色素

（1）色素的提取和分离



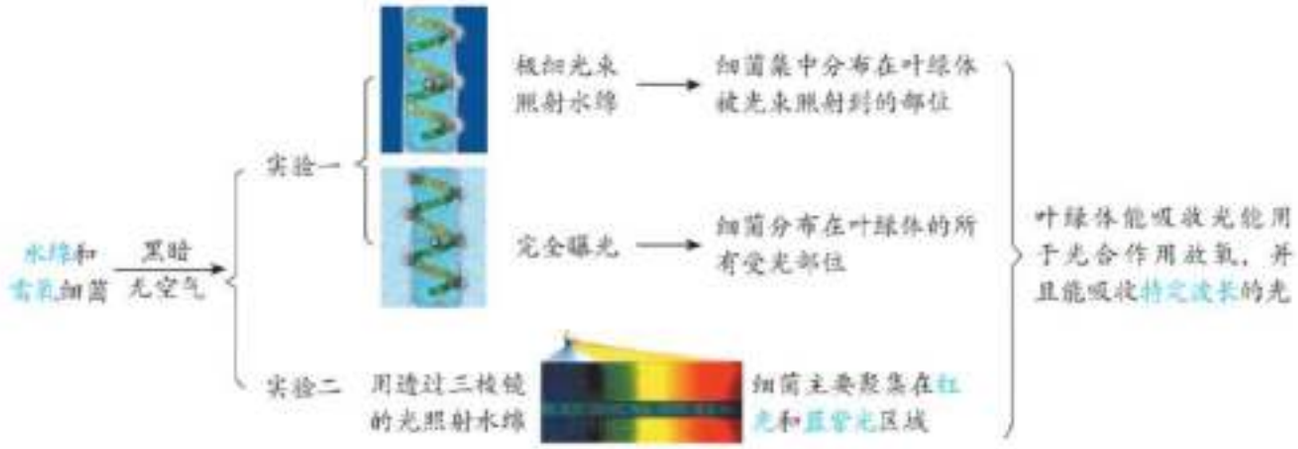
（2）色素的功能——吸收、传递、转化光能



①一般情况下，光合作用所利用的光都是可见光；
②叶绿素a和叶绿素b主要吸收蓝紫光和红光，类胡萝卜素主要吸收蓝紫光；
③叶绿素吸收绿光，只是吸收得很少；类胡萝卜素不吸收红光；
④叶绿素和类胡萝卜素均可吸收和传递光能，但只有少数处于特殊状态的叶绿素a具有将光能转化为电能的功能。

2. 光合作用的探究过程

（1）恩格尔曼的实验



注意：
①本实验的材料选取很巧妙：水绵的叶绿体呈螺旋带状分布，便于观察；用需氧细菌可以确定释放氧气多的部位。
②本实验要在没有空气的黑暗环境中进行的目的是排除氧气和极细光束外的其他光的干扰。

（2）光合作用原理的探究

说明水的光解和糖的合成不是同一个化学反应

希尔：离体叶绿体悬浮液（有 H_2O，无 CO_2）+ 铁盐（Fe^{3+}）或其他氧化剂 → 光照 → 产生 O_2 → 结论：离体叶绿体在适当条件下发生水的光解，产生 O_2

^{18}O 是非放射性同位素

鲁宾和卡门：$H_2{}^{18}O$，CO_2 → 释放 $^{18}O_2$；H_2O，$C^{18}O_2$ → 释放 O_2 → 结论：光合作用释放的 O_2 中的 O 来自 H_2O 而非 CO_2

阿尔农：光照下，叶绿体可以合成 ATP，且这一过程总是与水的光解相伴随

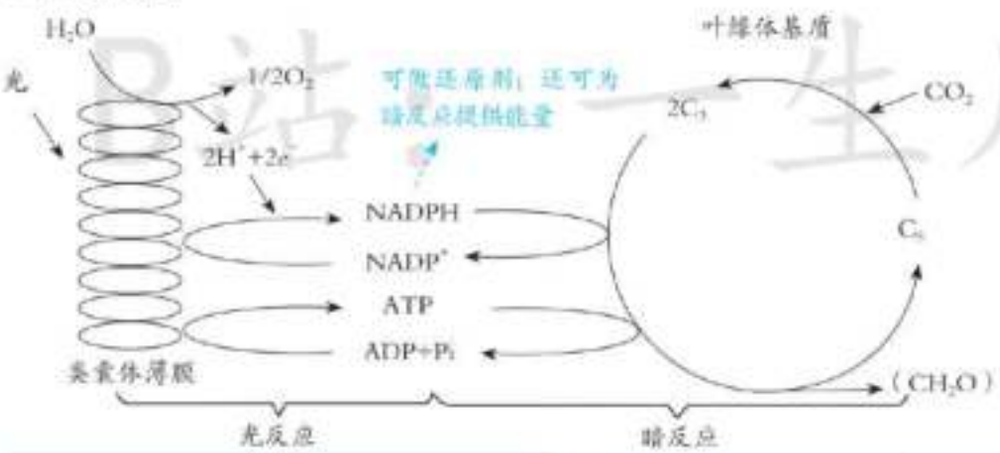
卡尔文：用 $^{14}CO_2$ 追踪光合作用中放射性 ^{14}C 的去向，发现 $^{14}CO_2 \rightarrow {}^{14}C_3 \rightarrow (^{14}CH_2O)$

3. 光合作用的过程

（1）概念：绿色植物通过叶绿体，利用光能，将二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物，并且释放出氧气的过程。

（2）反应式：$CO_2 + H_2O \xrightarrow[\text{叶绿体}]{\text{光能}} (CH_2O) + O_2$

（3）具体过程



水的光解：$2H_2O \xrightarrow[\text{叶绿体}]{\text{光能}} O_2 + 4H^+ + 4e^-$

ATP 合成：$ADP + Pi + \text{能量} \xrightarrow{\text{酶}} ATP$

NADPH 合成：$NADP^+ + H^+ + 2e^- \xrightarrow{\text{酶}} NADPH$

CO_2 的固定：$CO_2 + C_5 \xrightarrow{\text{酶}} 2C_3$

C_3 的还原：$2C_3 \xrightarrow[ATP]{\text{酶、NADPH}} (CH_2O) + C_5$

①能量转化：光能 → ATP、NADPH 中活跃的化学能 → 有机物中稳定的化学能

②光反应为暗反应提供 ATP 和 NADPH；暗反应为光反应提供 ADP、P_i 和 $NADP^+$，两个反应阶段相辅相成，密切联系。

（4）光合作用中的物质变化

环境变化	C_3	C_5	NADPH 和 ATP
停止光照	增加	减少	减少
增加光照	减少	增加	增加
停止 CO_2 供应	减少	增加	增加
增加 CO_2 供应	增加	减少	减少

注意：此处各物质含量的变化为外界条件改变后的短时间内发生的，且为相对含量的变化。分析某物质变化时，要根据其来源和去路分析。如停止光照后的短时间内，NADPH 和 ATP 的合成停止，消耗速率不变，故二者含量下降；C_3 的还原速率因缺少 NADPH 和 ATP 而减慢，导致 C_3 消耗速率和 C_5 生成速率减小，又因 CO_2 固定速率不变，即 C_3 的生成速率和 C_5 的消耗速率不变，故 C_3 增加、C_5 减少。

（5）元素去向

①C 的转移：$^{14}CO_2 \rightarrow {}^{14}C_3 \rightarrow (^{14}CH_2O)$

②O 的转移：$H_2{}^{18}O \rightarrow {}^{18}O_2$；$C^{18}O_2 \rightarrow C_3 \rightarrow (CH_2{}^{18}O)$

4. 化能合成作用

（1）定义：某些细菌利用无机物氧化时所释放的能量来制造有机物，这种合成作用叫化能合成作用。

（2）实例：硝化细菌将土壤中的氨（NH_3）氧化成亚硝酸（HNO_2），进而将亚硝酸氧化成硝酸（HNO_3）。这两个化学反应中释放出的化学能，就被硝化细菌用来将 CO_2 和 H_2O 合成糖类。

（3）与光合作用的比较

①相同点：都能将无机物合成有机物。

②不同点：利用的能源不同，光合作用利用的是光能，化能合成作用利用的是化学能。

易错拓展

1. 植物叶片呈现绿色的原因是叶片中的色素对绿光的吸收少（而非不吸收），绿光被反射回来。

2. 植物的液泡中含有的色素（花青素）为水溶性色素，在层析液中溶解度极低，不参与光合作用。

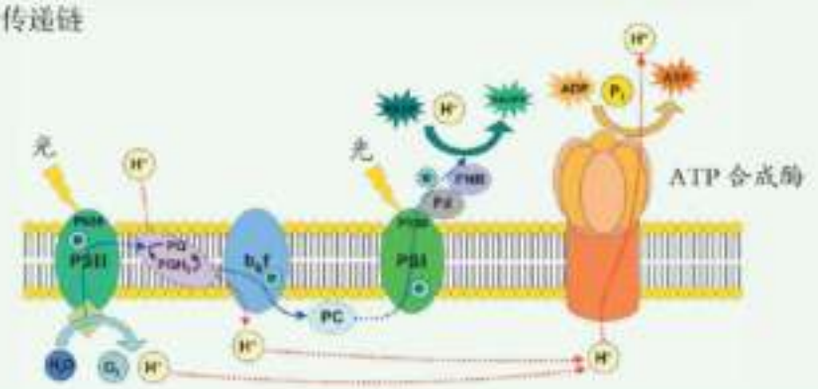
3. 为提高光能利用率，塑料大棚栽培时常选择“无色塑料”以便透过各色光；而阴天或夜间给温室大棚人工补光时，则宜选择植物吸收利用效率最高的“红光或蓝紫光”灯泡。

4. 光反应产生的 ATP，主要用于暗反应。

5. 暗反应不直接依赖光，但不能长时间在黑暗条件下进行，因其需要光反应提供的 ATP 和 NADPH。

6. 光合作用的产物有一部分是淀粉，还有一部分是蔗糖。蔗糖可以进入筛管，再通过韧皮部运输到植株各处。

7. 光系统及电子传递链



易错拓展

光合作用的光反应阶段与类囊体薄膜上的光系统Ⅰ（PSⅠ）和Ⅱ（PSⅡ）有关：光系统Ⅱ进行水的光解，产生氧气、H^+和自由电子（e^-），光系统Ⅰ主要介导NADPH的产生。电子（e^-）经过电子传递链中的复合物“PSⅡ→质体醌（PQ）→细胞色素b_6f→质体蓝素（PC）→PSⅠ→Fd→FNR”，最终传递给NADPH。

电子传递过程是高电势到低电势（光系统Ⅱ和Ⅰ中的电子传递由于吸收了光能，可以逆电势传递）。电子传递过程中会释放能量，质体醌利用这部分能量将质子（H^+）逆浓度从叶绿体基质泵入类囊体腔中，从而建立了质子浓度梯度。这一质子浓度梯度可以驱动ATP合成酶合成ATP。

典型例题

考点Ⅰ　光合色素

例1（2024·广东卷·★★★）银杏是我国特有的珍稀植物，其叶片变黄后极具观赏价值。某同学用纸层析法探究银杏绿叶和黄叶的色素差别，下列实验操作正确的是（　　）

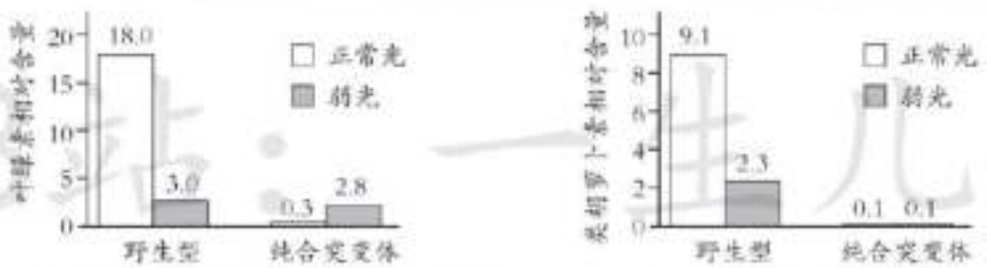
A. 选择新鲜程度不同的叶片混合研磨　　B. 研磨时用水补充损失的提取液

C. 将两组滤纸条置于同一烧杯中层析　　D. 用过的层析液直接倒入下水道

解析 本实验目的是用纸层析法探究银杏绿叶和黄叶的色素差别，不同颜色的叶片为自变量，黄叶和绿叶的新鲜程度属于无关变量，应保持相同，A错误；色素溶于有机溶剂如无水乙醇，在水中的溶解度很低，用水补充损失的提取液会导致提取效率降低，B错误；由于层析液的成分相同，故两组滤纸条可以置于同一个烧杯中层析，C正确；层析液含有石油醚、丙酮和苯，具有毒性，不能直接倒入下水道，D错误。

答案 C

例2（2024·甘肃卷·★★★）类胡萝卜素不仅参与光合作用，还是一些植物激素的合成前体。研究者发现了某作物的一种胎萌突变体，其种子大部分为黄色，少部分呈白色，白色种子未完全成熟即可在母体上萌发。经鉴定，白色种子为某基因的纯合突变体。在正常光照下（400 μmol·m^{-2}·s^{-1}），纯合突变体叶片中叶绿体发育异常，类囊体消失。将野生型和纯合突变体种子在黑暗中萌发后转移到正常光和弱光（1 μmol·m^{-2}·s^{-1}）下培养一周，提取并测定叶片叶绿素和类胡萝卜素含量，结果如图所示。回答下列问题。



（1）提取叶片中叶绿素和类胡萝卜素常使用的溶剂是_____，加入少许碳酸钙可以_____。

（2）野生型植株叶片叶绿素含量在正常光下比弱光下高，其原因是_____。

（3）正常光照条件下种植纯合突变体将无法获得种子，因为_____。

（4）现已知此突变体与类胡萝卜素合成有关，本研究中支持此结论的证据有：①纯合体种子为白色；②_____。

（5）纯合突变体中可能存在某种植物激素X的合成缺陷，X最可能是_____。若以上推断合理，则干旱处理能够提高野生型中激素X的含量，但不影响纯合突变体中X的含量。为检验上述假设，请完成下面的实验设计：

①植物培养和处理：取野生型和纯合突变体种子，萌发后在_____条件下培养一周，然后将野生型植株

均分为 A、B 两组，将突变体植株均分为 C、D 两组，A、C 组为对照，B、D 组干旱处理 4 小时。

②测量指标：每组取 3~5 株植物的叶片，在显微镜下观察、测量并记录各组的_____。

③预期结果：_____。

解析 （1）叶片中的叶绿素和类胡萝卜素都能溶解在有机溶剂中，所以常使用无水乙醇提取。加入少许碳酸钙可以防止研磨中色素被破坏。

（2）叶绿素的形成需要光照，正常光下更有利于叶绿素的形成，所以野生型植株叶片叶绿素含量在正常光下比弱光下高。

（3）在正常光照下（$400\,\mu mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$），纯合突变体叶片中叶绿体发育异常、类囊体消失，叶绿素和类胡萝卜素的相对含量都极低，分别为 0.3 和 0.1，说明纯合突变体的光合作用极弱，无法满足植株生长对有机物的需求，使得植株难以生长，因此正常光照条件下种植纯合突变体将无法获得种子。

（4）由图可知：与野生型相比，纯合突变体叶片中类胡萝卜素含量极低（几乎为零），说明此突变体与类胡萝卜素合成有关。另外，弱光下突变体和野生型的叶绿素含量相当，故不是由叶绿素合成缺陷引起的。

（5）纯合突变体中可能存在某种植物激素 X 的合成缺陷，白色种子未完全成熟即可在母体上萌发，因脱落酸具有抑制种子萌发的作用，据此可推知 X 最可能是脱落酸。要检验“干旱处理能够提高野生型中激素 X 的含量，但不影响纯合突变体中 X 的含量”这一假设，实验的自变量是植株的种类和是否干旱处理，因变量是脱落酸的含量（通过叶片气孔开度测定），而在实验过程中对植株的生长有影响的无关变量应控制相同且适宜。因此野生型和纯合突变体种子萌发后应在弱光下培养，保证叶绿体结构的形成以及叶绿素含量基本一致，然后再做处理。本实验为验证性实验，其结论是已知的，即干旱处理能够提高野生型中激素 X 的含量，但不影响纯合突变体中 X 的含量，所以预期的结果是：B 组气孔开度小于 A 组，C、D 组气孔开度基本相同，且大于 A、B 组。

答案 （1）无水乙醇　防止研磨中色素被破坏

（2）叶绿素的形成需要光照，正常光下更有利于叶绿素的形成

（3）正常光照下，纯合突变体叶片中叶绿体发育异常、类囊体消失，且叶绿素和类胡萝卜素的相对含量都极低，光合作用极弱，无法满足植株生长对有机物的需求

（4）与野生型相比，纯合突变体叶片中类胡萝卜素含量极低（几乎为零）

（5）脱落酸　弱光　气孔开度（气孔开放程度）　预期结果：B 组气孔开度小于 A 组，C、D 组气孔开度基本相同，且大于 A、B 组

考点 II　光合作用的原理

例 3（2025·河北卷·★★）对绿色植物的光合作用和呼吸作用过程进行比较，下列叙述错误的是（　　）

A. 类囊体膜上消耗 H_2O，而线粒体基质中生成 H_2O

B. 叶绿体基质中消耗 CO_2，而线粒体基质中生成 CO_2

C. 类囊体膜上生成 O_2，而线粒体内膜上消耗 O_2

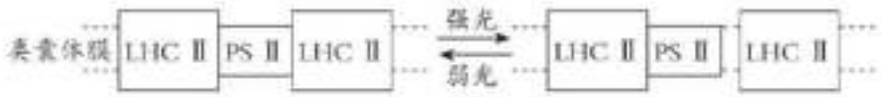
D. 叶绿体基质中合成有机物，而线粒体基质中分解有机物

解析 类囊体膜上进行水的光解消耗 H_2O，而线粒体内膜上进行有氧呼吸第三阶段生成 H_2O，线粒体基质中进行有氧呼吸第二阶段消耗 H_2O，A 错误；叶绿体基质中进行暗反应，消耗 CO_2 进行二氧化碳的固定，线粒体基质中进行有氧呼吸第二阶段，丙酮酸和水反应生成 CO_2，B 正确；类囊体膜上进行水的光解生成 O_2，线粒体内膜上进行有氧呼吸第三阶段，消耗 O_2 和 NADH 生成水，C 正确；叶绿体基质中进行暗反应，合成糖类等有机物，线粒体基质中进行有氧呼吸第二阶段，分解有机物（丙酮酸），生成 CO_2 和 NADH，D 正确。

答案 A

例 4（2025·湖北卷·★★★）植物光合作用的光反应依赖类囊体膜上 PSI 和 PSII 光复合体，PSII 光复合

体含有光合色素，能吸收光能，并分解水。研究发现，PSII 光复合体上的蛋白质 LHCII，通过与 PSII 结合或分离来增强或减弱对光能的捕获（如图所示）。LHCII 与 PSII 的分离依赖 LHC 蛋白激酶的催化。下列叙述错误的是 （　　）



A. 叶肉细胞内 LHC 蛋白激酶活性下降，PSII 光复合体对光能的捕获增强

B. Mg^{2+} 含量减少会导致 PSII 光复合体对光能的捕获减弱

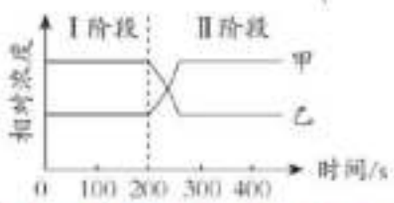
C. 弱光下 LHCII 与 PSII 结合，不利于对光能的捕获

D. PSII 光复合体分解水可以产生 H^+、电子和 O_2

解析 由题干信息可知，强光下 LHC 蛋白激酶催化 LHCII 与 PSII 的分离，减弱对光能的捕获；弱光下 LHCII 与 PSII 结合，增强对光能的捕获。若 LHC 蛋白激酶活性下降，因 LHC 蛋白激酶催化 LHCII 与 PSII 的分离，故 LHCII 与 PSII 分离减少，PSII 光复合体对光能的捕获增强，A 正确；Mg^{2+} 是叶绿素的组成成分，其含量减少会导致叶绿素含量降低，导致对光能的捕获减弱，B 正确；弱光下 LHCII 与 PSII 结合，增强对光能的捕获，C 错误；PSII 光复合体能吸收光能并分解水，水的光解产生 H^+、电子和 O_2，D 正确。

答案 C

例 5 （★★★）如图表示某植物叶片暗反应中 C_3 和 C_5 相对浓度的变化趋势，该植物在 I 阶段处于适宜环境条件下，II 阶段改变的环境条件是降低光照强度或者降低 CO_2 浓度中的某一项。下列分析正确的是 （　　）



A. 图中物质甲转变成乙需要消耗光反应提供的 ATP

B. 图中 II 阶段所改变的环境条件是降低光照强度

C. II 阶段甲上升是因为叶绿体中 NADPH 和 ATP 的积累

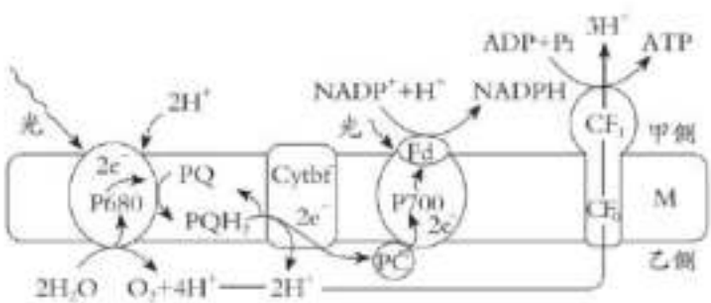
D. II 阶段光合速率最大时所需光照强度比 I 阶段低

解析 因为暗反应中 1 mol C_5 和 1 mol CO_2 可生成 2 mol C_3，所以适宜条件下叶肉细胞内 C_3 是 C_5 的 2 倍，因此图中甲是 C_3，乙是 C_5。图中物质甲（C_3）与 CO_2 结合形成乙（C_5），该过程只需要酶的催化，不需要消耗 ATP，A 错误；如果 II 阶段改变的环境条件是降低光照强度，C_3 还原的速率降低，CO_2 的固定速率暂时不变，故 C_3 含量增加，C_5 含量减少，与题图不符合；如果改变的条件是降低 CO_2 浓度，那么 CO_2 的固定速率降低，C_3 还原的速率暂时不变，C_3 含量减少，C_5 含量增加，与题图符合，所以本题改变的条件是降低 CO_2 浓度，B 错误；II 阶段甲（C_3）上升的原因是 C_3 消耗减少，而 C_3 还原正常，短时间内 NADPH 和 ATP 消耗速率变化不大，C 错误；低 CO_2 浓度下的光饱和点也低，D 正确。

答案 D

考点Ⅲ　光系统及电子传递链

例 6 （★★★）下图所示生理过程中，P680 和 P700 表示两种特殊状态的叶绿素，M 表示某种生物膜，其中乙侧的 H^+ 浓度远高于甲侧，在该浓度差中储存着一种势能，该势能是此处形成 ATP 的前提。据图分析，下列说法正确的是 （　　）



A. 乙侧的 H^+ 完全来自甲侧

B. 生物膜 M 是叶绿体类囊体薄膜，属于叶绿体内膜

C. CF_0 和 CF_1 与催化 ATP 的合成、转运 H^+ 有关，很可能是蛋白质

D. 该场所产生的 NADPH 和 ATP 将参与暗反应中 CO_2 的固定

解析 乙侧的大部分 H^+ 来自甲侧，有少部分在乙侧 P680 复合体处由水的光解产生，A 错误；叶绿体类囊体薄膜不属于叶绿体内膜，属于基粒膜，B 错误；CF_0 和 CF_1 与催化 ATP 的合成、转运 H^+ 有关，载体、酶大多都是蛋白质，C 正确；NADPH 和 ATP 将参与暗反应中 C_3 的还原，D 错误。

答案 C

例 7（2021·重庆卷·★★★★）科学家发现，光能会被类囊体转化为“某种能量形式”，并用于驱动产生 ATP（如图 I）。为探寻这种能量形式，他们开展了后续实验。

（1）制备类囊体时，提取液中应含有适宜浓度的蔗糖，以保证其结构完整，原因是_____；为避免膜蛋白被降解，提取液应保持_____（填“低温”或“常温”）。

（2）在图 I 实验基础上进行图 II 实验，发现该实验条件下，也能产生 ATP。但该实验不能充分证明“某种能量形式”是类囊体膜内外的 H^+ 浓度差，原因是_____。

（3）为探究自然条件下类囊体膜内外产生 H^+ 浓度差的原因，对无缓冲液的类囊体悬液进行光、暗交替处理，结果如图 III 所示，悬液的 pH 在光照处理时升高，原因是_____。类囊体膜内外的 H^+ 浓度差是通过光合电子传递和 H^+ 转运形成的，电子的最终来源物质是____。

（4）用菠菜类囊体和人工酶系统组装的人工叶绿体，能在光下生产目标多碳化合物。若要实现黑暗条件下持续生产，需稳定提供的物质有_____。生产中发现即使增加光照强度，产量也不再增加，若要增产，可采取的有效措施有_____（答两点）。

解析（1）制备类囊体的提取液中需要添加适宜浓度的蔗糖，保持类囊体内外的渗透压，避免类囊体吸水破裂，以保证其结构完整。提取液应该保持低温，降低蛋白酶的活性，避免膜蛋白被降解。

（2）从图 II 实验中可知，在光照条件下，将处于 pH = 4 的类囊体转移到 pH = 8 的锥形瓶中，再在遮光的条件下加入 ADP 和 Pi，也产生了 ATP，但该实验不能充分证明“某种能量形式”是类囊体膜内外的 H^+ 浓度差，因为实验 II 是在光照条件下对类囊体进行培养，无法证明某种能量是来自光能还是来自膜内外 H^+ 浓度差。若在黑暗条件下进行这一实验也能产生 ATP，则能证明该结论。

（3）对无缓冲液的类囊体悬液进行光、暗交替处理，悬液的 pH 在光照处理时升高，推测可能是类囊体膜外 H^+ 被转移到类囊体膜内，造成溶液 pH 升高。类囊体膜内外的 H^+ 浓度差是通过光合电子传递和 H^+ 转运形成的，光反应过程中，水光解产生 O_2、H^+ 和电子，放电子的最终来源物质是水。

（4）人工叶绿体能在光下生产目标多碳化合物，若要在黑暗条件下持续生产，则需要提供光反应产生的 NADPH 和 ATP，以及暗反应的原料 CO_2。生产中发现即使增加光照强度，产量也不再增加，说明此时已达到光饱和点，限制因素为 CO_2 浓度或环境温度等。

答案（1）保持类囊体内外的渗透压，避免类囊体破裂　低温

（2）实验 II 是在光照条件下对类囊体进行培养，无法证明某种能量是来自光能还是来自膜内外 H^+ 浓度差

（3）类囊体膜外 H^+ 被转移到类囊体膜内，造成溶液 pH 升高　水

（4）NADPH、ATP 和 CO_2　增加 CO_2 的浓度和适当提高环境温度

二　影响光合作用的因素

内容提要

本节主要介绍了影响光合作用的各种因素。其中，同学们应重点掌握各种环境因素对光合作用的影响，理解总光合速率和净光合速率的区别与联系，能举例说明农业生产上常用的增产措施。学习本节时，同学们要特别注意图像中特定点的含义，并能阐述曲线变化的机理。

知识要点

1. 光合速率（光合作用强度）

（1）定义：植物在单位时间内通过光合作用制造糖类的数量、产生 O_2 的量或消耗 CO_2 的量。

（2）总光合速率和净光合速率

净光合速率 = 总光合速率 − 呼吸速率

①总光合速率：叶绿体中光合作用实际制造糖类的数量、产生 O_2 的量或消耗 CO_2 的量。

②净光合速率：光合作用在抵消掉呼吸消耗后，积累糖类的数量、释放到外界 O_2 的量或从外界吸收 CO_2 的量。

> 因光下绿色植物的光合作用和呼吸作用总是同时进行，故实际测得的光合速率应为净光合速率，也称为表观光合速率。

2. 探究光照强度对光合作用强度的影响

原理：叶片含有空气 —抽气→ 水充满细胞间隙，叶片下沉 —光合作用产生 O_2→ 叶片上浮

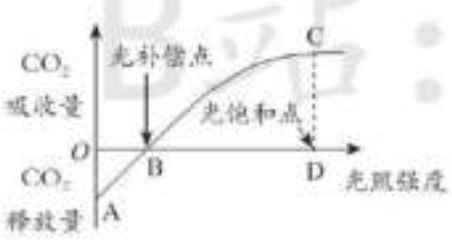
流程：
- 打孔：取生长旺盛的绿叶，用打孔器打出圆形小叶片 30 片
- 排气：用注射器（内有清水、圆形小叶片）反复抽拉，使圆形小叶片内的气体逸出
- 分组：取 3 只烧杯各放入 10 片圆形小叶片，分别导入富含 CO_2 的清水（或 1%~2% $NaHCO_3$ 溶液中）
- 处理：将烧杯分别置于强、中、弱三种光照下
- 观察、记录：圆形小叶片浮起的数量

结论：在一定光照强度范围内，光合作用强度随光照强度的增强而增强

3. 影响光合作用的因素

（1）环境因素（外因）

①光照强度



A 点：光照强度为 0，只进行呼吸作用。

AB 段：光照强度较弱，光合速率小于呼吸速率，净光合速率小于 0。

B 点：光合速率等于呼吸速率，净光合速率为 0。

B 点之后：光照强度增强，光合速率大于呼吸速率，净光合速率大于 0。

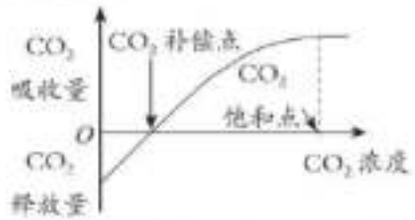
D 点：随光照强度增加，光合速率不再增大。

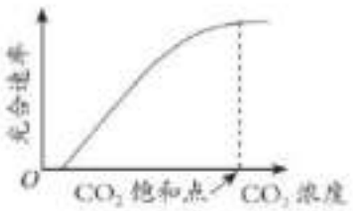
应用：温室生产时适当补光，适当延长光照时间，合理密植，增加光合作用面积，可增加作物产量。

【补充】光补偿点和光饱和点的移动：

环境变化	光补偿点	光饱和点
适当增大 CO_2 浓度	左移	右移
适当减小 CO_2 浓度	右移	左移
土壤缺 Mg^{2+}	右移	左移

②CO_2浓度

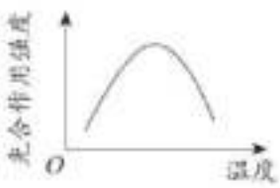




左图为净光合速率随CO_2浓度变化，右图为总光合速率随CO_2浓度变化。极低浓度的CO_2条件下，植物不能进行光合作用。

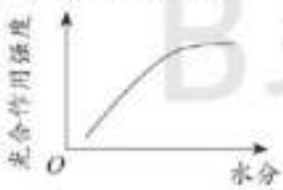
应用：农业生产上，“正其行，通其风”；增施农家肥，增加CO_2浓度。

③温度

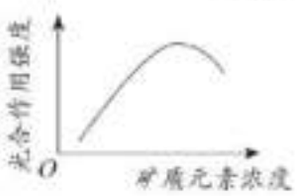


原理：温度主要通过影响酶的活性来影响光合作用强度。
应用：温室中，增大昼夜温差，白天适当升温（增大光合速率），夜晚适当降温（降低呼吸速率），保证植物有机物的积累。

④水分和矿质元素

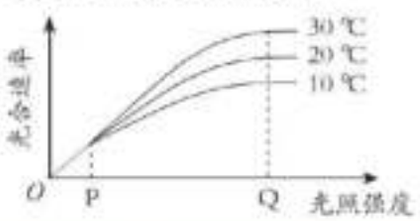


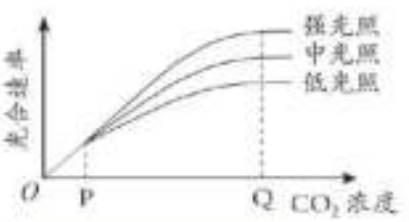
直接影响：水是光合作用的原料之一，缺水可直接影响光反应的进行。
间接影响：缺水可导致部分气孔关闭，减少CO_2的进入，影响暗反应的进行，间接影响光合作用。



原理：N、P、Mg等可参与组成细胞结构、酶、色素等，K可参与光合产物的运输，故一定浓度范围内随矿质元素浓度的增加，光合速率增加；超过一定浓度，植物根部细胞失水，光合速率下降。

⑤多因子对光合速率的影响



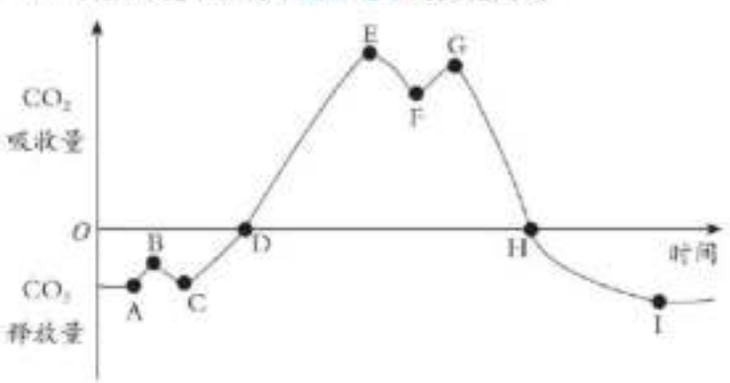


P点及P点以前，限制光合速率的主要因素应为横坐标所表示的因子；PQ段限制光合速率的主要因素既有横坐标所表示的因子，又有图中其他因子的影响；Q点时，限制光合速率的主要因素不再是横坐标所表示的因子，而是图中其他因子。

（2）内部因素——光合作用相关酶的数量、活性以及光合色素的含量等

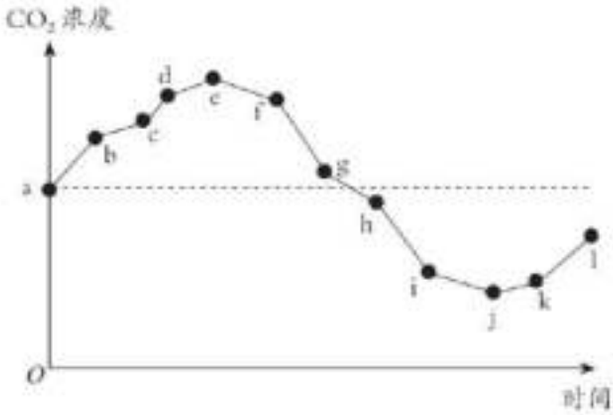
4. 不同条件下一昼夜光合作用曲线

（1）自然环境中植物净光合速率的变化曲线



AB段：温度降低，植物呼吸速率下降；
C点：植物开始进行光合作用；
CE段：随光照强度增加，光合作用增强；
EF段：温度过高，部分气孔关闭，CO_2吸收量下降，出现“光合午休”现象；
GI段：随光照强度下降，光合作用减弱；
I点之后：黑暗，植物仅进行呼吸作用；
D、H点：植物光合速率＝呼吸速率；
H点为一天中有机物积累最多的时刻。

（2）密闭容器中植物 CO_2 浓度的变化曲线



图中曲线斜率代表净光合速率，e 和 j 为净光合速率为 0 的点；
ad 段：黑暗，植物仅进行呼吸作用；其中 bc 段因低温而呼吸速率下降；
de 段：植物开始进行光合作用，但此时净光合速率小于 0；
eg 段：光合速率增强，该阶段净光合速率大于 0；
gh 段："光合午休"；
hk 段：随光照强度减弱，光合速率逐渐减弱；
kl：仅有呼吸作用；
j 点为一天中有机物积累最多的时刻。

典型例题

考点 1　环境因素对光合作用的影响

例 1（★★）光补偿点是指植物在一定光照强度范围内，光合速率与呼吸速率相等时的光照强度。光饱和点是指植物在一定光照强度范围内，光合速率达到最大时所需要的最小光照强度。下表为研究人员测得的某森林中四种植物的光补偿点和光饱和点（其他环境条件均为最适）。下列叙述错误的是（　　）

植物种类	植物甲	植物乙	植物丙	植物丁
光补偿点 /（$\mu mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$）	140	68	39	23
光饱和点 /（$\mu mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$）	1 450	1 260	980	930

A. 在光补偿点时，植物甲的叶肉细胞不再释放氧气

B. 突然遮光处理，植物乙叶肉细胞中 C_3 生成量减少

C. 若继续提高一定的温度，植物丙的光饱和点将变小

D. 最适合在较弱的光照环境中生长的是植物丁

解析 光补偿点时，叶肉细胞的光合作用强度和整株植物的呼吸作用强度相等（不考虑其他光合细胞），故此时叶肉细胞的光合作用强度大于叶肉细胞的呼吸作用强度，所以叶肉细胞有氧气释放出来，A 错误；突然遮光处理，光反应产生 NADPH 和 ATP 的过程受阻，导致 C_3 还原速率减慢，故 C_3 生成量减少，B 正确；据题干可知，原有的温度是最适温度，若继续提高一定的温度，与光合作用有关酶的活性下降，光饱和点将下降，C 正确；植物丁的光补偿点和光饱和点最低，故最适合在较弱的光照环境中生长，D 正确。

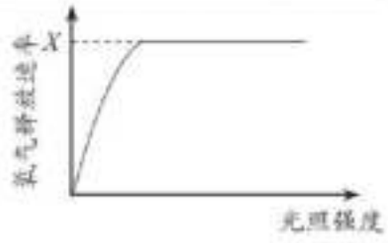
答案 A

核心归纳

判定叶肉细胞和整株植物的净光合速率

当整株植物净光合速率为 0 时，叶肉细胞的净光合速率大于 0，因为植物有部分细胞不能进行光合作用，此时叶肉细胞的光合速率等于植株所有细胞的呼吸速率（不考虑其他光合细胞），故叶肉细胞的光合速率大于自身的呼吸速率。

例 2（2024·北京卷·★★★）某同学用植物叶片在室温下进行光合作用实验，测定单位时间单位叶面积的氧气释放量，结果如图所示。若想提高 X，可采取的做法是（　　）



A. 增加叶片周围环境 CO_2 浓度

B. 将叶片置于 4 ℃的冷室中

C. 给光源加滤光片改变光的颜色

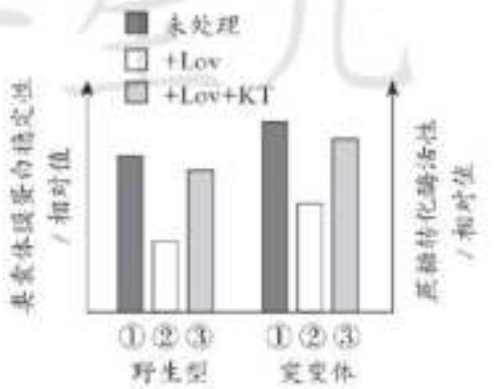
D. 移动冷光源缩短与叶片的距离

解析 X 为光饱和点对应的光合速率，此时光照强度继续增大，光合速率无法提升，限制因素为 CO_2 浓度、温度等。增加叶片周围环境 CO_2 浓度可提升植物的光合速率，A 符合题意；4 ℃为低温条件，会抑制光合作用的酶活性，从而降低光合速率，B 不符合题意；给光源加滤光片，吸收了部分颜色的光，使植物可利用的总光照减少，会降低光合速率，C 不符合题意；移动冷光源缩短与叶片的距离会使光照强度增大，但光饱和点处的光合作用强度不再随着光照强度的增强而增强，D 不符合题意。

答案 A

例 3（2024·山东卷·★★★★★）从开花至籽粒成熟，小麦叶片逐渐变黄。与野生型相比，某突变体叶片变黄的速度慢，籽粒淀粉含量低。研究发现，该突变体内细胞分裂素合成异常，进而影响了类囊体膜蛋白稳定性和蔗糖转化酶活性，而呼吸代谢不受影响。类囊体膜蛋白稳定性和蔗糖转化酶活性检测结果如图所示，开花 14 天后植株的胞间 CO_2 浓度和气孔导度如表所示。其中 Lov 为细胞分裂素合成抑制剂，KT 为细胞分裂素类植物生长调节剂，气孔导度表示气孔张开的程度。已知蔗糖转化酶催化蔗糖分解为单糖。

检测指标	植株	14 天	21 天	28 天
胞间 CO_2 浓度（$\mu molCO_2 \cdot mol^{-1}$）	野生型	140	151	270
	突变体	110	140	205
气孔导度（$molH_2O \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$）	野生型	125	95	41
	突变体	140	112	78



（1）光反应在类囊体上进行，生成可供暗反应利用的物质有_____。结合细胞分裂素的作用，据图分析，与野生型相比，开花后突变体叶片变黄的速度慢的原因是_____。

（2）光饱和点是光合速率达到最大时的最低光照强度。据表分析，与野生型相比，开花 14 天后突变体的光饱和点____（填“高”或“低”），理由是_____。

（3）已知叶片的光合产物主要以蔗糖的形式运输到植株各处。据图分析，突变体籽粒淀粉含量低的原因是_____。

解析（1）光反应产生的 ATP 和 NADPH 可用于暗反应 C_3 的还原。对比野生型和突变型不同条件下类囊体膜蛋白稳定性可知，不同条件下突变型类囊体膜蛋白稳定性均高于野生型，可能是突变型细胞分裂素合成增加，使类囊体膜蛋白稳定性增强，减少叶绿素的分解；而细胞分裂素可促进叶绿素的合成，故与野生型相比，开花后突变体叶片变黄的速度慢。

（2）据表可知，突变体气孔导度更大而胞间 CO_2 浓度更小，而题干提到“呼吸作用不受影响”，说明相同光照强度下，突变体光合作用速率更大，利用光能的效率更高，在其他限制因素相同的情况下，突变体可以利用更多的光能，因此光饱和点更高。

（3）据图可知，与野生型相比，突变体蔗糖转化酶活性更高，而蔗糖转化酶催化蔗糖分解为单糖，故突变体叶片内蔗糖减少，且叶片的光合产物主要以蔗糖的形式运输到植株各处，因此突变体向外运输的蔗糖减少，籽粒中淀粉合成的原料减少，淀粉含量低。

答案（1）ATP、NADPH　突变体细胞分裂素合成更多，细胞分裂素促进叶绿素的合成，减少叶绿素的分解

（2）高　突变体气孔导度更大而胞间 CO_2 浓度更小，且呼吸作用不受影响，说明相同光照强度下，突变体光合作用消耗 CO_2 速率更大，因此突变体吸收利用光能的效率更高。在其他限制因素相同的情况下，突变体可以利用更多的光能，因此光饱和点更高

（3）叶片的光合产物主要以蔗糖的形式运输到植株各处，而蔗糖转化酶催化蔗糖分解为单糖，表中突变体蔗糖转化酶活性大于野生型，因此突变体内可向外运输到籽粒的蔗糖少于野生型

考点II　光合作用的日变化

例4（★★）将某一植株放在密闭玻璃罩内，在夏季晴朗的一天置于室外一昼夜，获得实验结果如图1（C点开始有光照）、图2所示。下列有关说法错误的是　（　　）

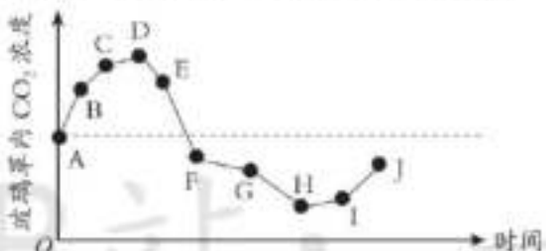


图1

图2

A. 图1中BC段较AB段 CO_2 浓度增加减慢，是因为低温使植物呼吸作用减弱

B. 图1、图2中分别出现FG段与*ef*段的变化，原因是部分气孔关闭，叶片吸收 CO_2 的量减少

C. 图2中gh段 O_2 含量增加，且到达i点时，该植株积累的有机物最多

D. 图示结果表明，该植株经过这一昼夜之后，植物体内有机物含量有所增加

解析 图1和图2是对同一植株不同指标的测定，图1测定的是玻璃罩内 CO_2 浓度，图2测定的是植物吸收 CO_2 的速率（净光合速率），图1的曲线斜率与图2的纵坐标相对应。分析图像可知，图1的BC段和图2的ab段一致，均为凌晨气温下降，导致植物呼吸作用减弱，A正确；图1、图2中分别出现FG段与*ef*段的变化，均为“光合午休”，中午时光照较强、温度较高，部分气孔关闭，叶片吸收 CO_2 的量减少，B正确；图2中gh段净光合速率大于0，仍表现为吸收 CO_2，说明 O_2 含量仍在增加，h点净光合速率为0，为一天中有机物积累最多的点，C错误；图1中比较A点和J点，J点的 CO_2 浓度低于A点，说明该植物一昼夜总体表现为吸收 CO_2 用于合成有机物，因此经过这一昼夜之后，植物体内有机物含量会有所增加，D正确。

答案 C

例5（2022·湖南卷，不定项·★★★）在夏季晴朗无云的白天，10时左右某植物光合作用强度达到峰值，12时左右光合作用强度明显减弱。光合作用强度减弱的原因可能是　（　　）

A. 叶片蒸腾作用强，失水过多使气孔部分关闭，进入体内的 CO_2 量减少

B. 光合酶活性降低，呼吸酶不受影响，呼吸释放的 CO_2 量大于光合固定的 CO_2 量

C. 叶绿体内膜上的部分光合色素被光破坏，吸收和传递光能的效率降低

D. 光反应产物积累，产生反馈抑制，叶片转化光能的能力下降

解析 夏季晴朗无云的白天，影响光合作用的环境因素主要有光照和温度。12点左右光合作用强度下降应为“光合午休”，即温度过高，蒸腾作用增强，叶片失水过多使气孔部分关闭，进入体内的 CO_2 量减少，使光合速率降低，A正确；12时左右光合作用强度减弱，但此时光合作用强度仍然大于呼吸作用强度，即呼吸释放的 CO_2 量小于光合固定的 CO_2 量，B错误；光合色素分布在叶绿体的类囊体薄膜而非叶绿体内膜上，C错误；夏季中午因进入体内的 CO_2 量减少，暗反应减慢，导致光反应产物（NADPH和ATP）积累，产生反馈抑制，叶片转化光能的能力下降，光合作用强度明显减弱，D正确。

答案 AD

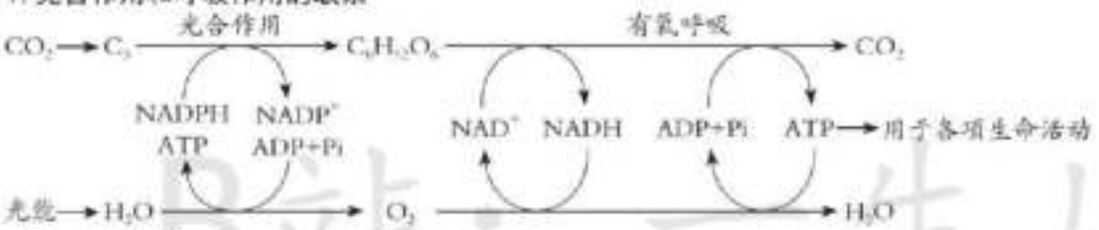
三　光合作用和呼吸作用的综合考查

内容提要

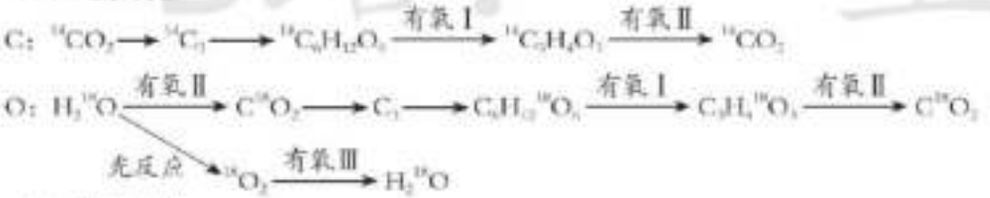
绿色植物在进行光合作用的同时，必定进行着呼吸作用。故考查光合作用时，往往会联合呼吸作用一同考查。本节总结了光合作用和呼吸作用在物质合成与分解、元素转移、能量变化以及速率测定的相关知识。

知识要点

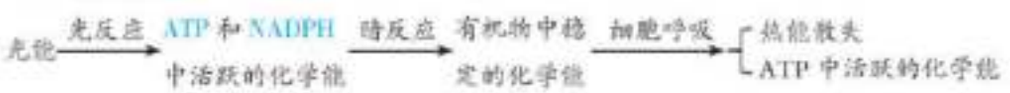
1. 光合作用和呼吸作用的联系



（1）元素转移



（2）能量转化



2. 呼吸速率、净光合速率和总光合速率的表示方法（净光合速率 = 总光合速率 − 呼吸速率）

检测指标	净光合速率	总光合速率	呼吸速率
CO_2	吸收量	固定量、消耗量	释放量
O_2	释放量	产生量	吸收量
有机物	积累量	产生量、制造量	消耗量

3. 光合速率和呼吸速率的测定方法

（1）气体变化量法

甲（黑暗）

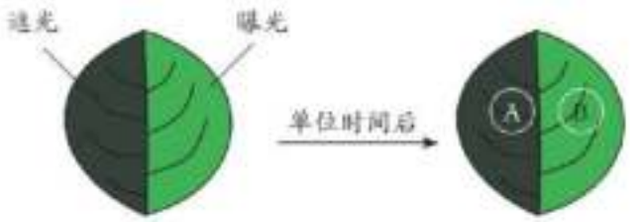
在黑暗条件下植物只进行呼吸作用，单位时间内液滴左移的距离表示植物的 O_2 吸收速率，即有氧呼吸速率。

乙（光照）

光照条件下植物既进行光合作用，又进行呼吸作用，CO_2 缓冲液可维持 CO_2 浓度不变，故液滴移动代表 O_2 体积的变化，即净光合速率。

误差校正：为防止气压、温度等物理因素引起液滴移动，应设置对照组，即用等量死亡的绿色植物分别进行上述实验，根据液滴移动距离完成校正。

（2）半叶法



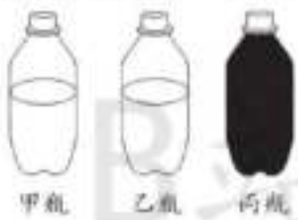
叶片一半遮光、一半曝光，且阻止两部分的物质转移。

两侧各截取面积各为S的叶片，烘干称重，记为M_A和M_B。

总光合速率$=(M_B-M_A)/(S\times t)$

即单位时间、单位面积的叶片制造有机物的量

（3）黑白瓶法——测溶氧量的变化



从某一水层取样，均分为三份，甲瓶直接测定溶氧量m_0，乙瓶（不透光）和丙瓶（透光）分别悬挂于原水深处一段时间t后，测得乙瓶和丙瓶溶氧量分别为m_1和m_2。

①呼吸速率$=(m_0-m_1)/t$

②净光合速率$=(m_2-m_0)/t$

③总光合速率$=$呼吸速率$+$净光合速率$=(m_2-m_1)/t$

典型例题

考点1　光合速率和呼吸速率的测定

例1（★★）在光照强度等其他条件相同且适宜的情况下，测定了某幼苗在不同温度下的CO_2吸收速率，在黑暗条件下测定了该幼苗在不同温度下的CO_2生成速率，实验结果如表所示。下列叙述错误的是（　　）

温度/℃	25	30	35	40	45	50	55
CO_2吸收速率（$\mu mol CO_2\cdot dm^{-2}\cdot h^{-1}$）	3.0	4.0	4.0	2.0	-1.0	-3.0	-2.0
CO_2生成速率（$\mu mol CO_2\cdot dm^{-2}\cdot h^{-1}$）	1.5	2.0	3.0	4.0	3.5	3.0	2.0

A. 分析表中的数据，可知35 ℃时植物实际光合速率最大

B. 若进一步测量实际光合速率的最适宜温度，需要在30~40 ℃设置温度梯度继续实验

C. 若昼夜时间相等，植物在25~35 ℃时可以正常生长

D. 30 ℃与40 ℃时实际光合速率相同，说明酶的活性不受温度的影响

解析 在有光条件下，实验测定的CO_2吸收速率表示幼苗的净光合速率，黑暗条件下测定的CO_2生成速率表示呼吸速率。实际光合速率$=$净光合速率$+$呼吸速率，代入表格数据可知，35 ℃时植物实际光合速率最大，为7.0 $\mu mol CO_2\cdot dm^{-2}\cdot h^{-1}$，A正确；35 ℃时植物实际光合速率最大，进一步测量最适温度，应在30~40 ℃设置温度梯度继续实验，B正确；若昼夜时间相等，白天积累的有机物大于晚上消耗的有机物植物可正常生长，即白天的CO_2吸收速率大于晚上CO_2的生成速率，由表格数据可知，植物在25~35 ℃时净光合速率大于呼吸速率，植物可以正常生长，C正确；30 ℃与40 ℃时实际光合速率相同，都是6.0 $\mu mol CO_2\cdot dm^{-2}\cdot h^{-1}$，但呼吸速率不同，说明酶的活性受温度的影响，D错误。

答案 D

例2（2019·全国卷Ⅱ节选·★★）回答下列与生态系统相关的问题。

通常，对于一个水生生态系统来说，可根据水体中含氧量的变化计算出生态系统中浮游植物的总初级生产量（生产者所制造的有机物总量）。若要测定某一水生生态系统中浮游植物的总初级生产量，可在该水生生态系统中的某一水深处取水样，将水样分成三等份，一份直接测定O_2含量（A）；另两份分别装入不透光（甲）和透光（乙）的两个玻璃瓶中，密闭后放回取样处，若干小时后测定甲瓶中的O_2含量（B）和乙瓶中的O_2含量（C）。据此回答下列问题。

在甲、乙瓶中生产者呼吸作用相同且瓶中只有生产者的条件下，本实验中 C 与 A 的差值表示这段时间内_____；C 与 B 的差值表示这段时间内_____；A 与 B 的差值表示这段时间内_____。

解析 本题考查“黑白瓶测定光合速率”的知识点：若干小时后，透光的乙瓶中的氧气含量（C）与水样中氧气的初始含量（A）的差值表示这一时间段内生产者净光合作用的放氧量；水样中氧气的初始含量（A）与不透光的甲瓶中的氧气含量（B）的差值表示这一时间段内生产者呼吸作用的耗氧量；C 与 B 的差值表示这一时间段内生产者光合作用的总放氧量。

答案 生产者净光合作用的放氧量　生产者光合作用的总放氧量　生产者呼吸作用的耗氧量

核心归纳

无论是半叶法、黑白瓶法还是液滴法测光合速率，光下测定的都是净光合速率，黑暗下测定的都是呼吸速率。

考点Ⅱ　光合作用和呼吸作用的综合分析

例3（★★）下列关于光合作用与呼吸作用的说法，错误的是（　　）

A. 光合作用和有氧呼吸过程中均能合成 ATP

B. 只有绿色部位才能进行光合作用和呼吸作用

C. 光合作用和呼吸作用过程中产生的还原氢不同

D. 给植物浇灌 $H_2{}^{18}O$，一段时间后空气中的 O_2 和 CO_2 均能检测到 ^{18}O

解析 光合作用光反应阶段能合成 ATP 并主要用于暗反应，有氧呼吸的三个阶段均能合成 ATP，用于细胞的生命活动，A 正确；活细胞均能进行呼吸作用，植物体的绿色部位含有叶绿体，可进行光合作用和呼吸作用，B 错误；光合作用过程中产生的还原氢是 NADPH，即还原型辅酶 II，呼吸作用过程中产生的还原氢是 NADH，即还原型辅酶 I，C 正确；给植物浇灌 $H_2{}^{18}O$，水光解产生 $^{18}O_2$，另外水参与有氧呼吸第二阶段产生 $C^{18}O_2$，D 正确。

答案 B

例4（2022·全国卷·★★）某同学将一株生长正常的小麦置于密闭容器中，在适宜且恒定的温度和光照条件下培养，发现容器内 CO_2 含量初期逐渐降低，之后保持相对稳定。关于这一实验现象，下列解释合理的是（　　）

A. 初期光合速率逐渐升高，之后光合速率等于呼吸速率

B. 初期光合速率和呼吸速率均降低，之后呼吸速率保持稳定

C. 初期呼吸速率大于光合速率，之后呼吸速率等于光合速率

D. 初期光合速率大于呼吸速率，之后光合速率等于呼吸速率

解析 由“将一株生长正常的小麦置于密闭容器中，在适宜且恒定的温度和光照条件下培养”，发现“CO_2 含量初期逐渐降低，之后保持相对稳定”，可推知植物初期光合作用强于呼吸作用，但因容器密闭，故 CO_2 浓度降低，光合速率逐渐降低，最后等于呼吸速率，导致 CO_2 含量先下降，后维持不变，故选 D。

答案 D

例5（2022·湖南卷·★★★）将纯净水洗净的河沙倒入洁净的玻璃缸中制成沙床，作为种子萌发和植株生长的基质。某水稻品种在光照强度为 8 ~ 10 μmol/（s·m²）时，固定的 CO_2 量等于呼吸作用释放的 CO_2 量；日照时长短于 12 小时才能开花。将新采收并解除休眠的该水稻种子表面消毒，浸种 1 天后，播种于沙床上。将沙床置于人工气候室中，保湿透气，昼 / 夜温为 35 ℃ /25 ℃，光照强度为 2 μmol/（s·m²），每天光照时长为 14 小时。回答下列问题：

（1）在此条件下，该水稻种子_____（填“能”或“不能”）萌发并成苗（以株高≥ 2 厘米，至少 1 片绿叶视为成苗），理由是_____

_____。

（2）若将该水稻适龄秧苗栽植于上述沙床上，光照强度为 10 μmol/（s·m²），其他条件与上述实验相同，该水稻_____（填“能”或“不能”）繁育出新的种子，理由是_____

_____（答出两点即可）。

（3）若该水稻种子用于稻田直播（即将种子直接撒播于农田），为防鸟害、鼠害和减少杂草生长，须灌水覆盖，该种子应具有_____特性。

解析 （1）种子萌发的条件包括：适宜的温度、水分、空气以及活种子。题目中沙床温度适宜、保湿透气，且有光利于幼苗绿叶的形成，故种子能萌发并成苗。虽然光照强度为 2 μmol/（s·m²），低于光补偿点 8~10 μmol/（s·m²），但因种子萌发的能量来自自身胚乳中的有机物，故仍能萌发。

（2）将该水稻适龄秧苗栽植于上述沙床上，光照强度为 10 μmol/（s·m²），等于光补偿点，每天光照时长为 14 小时，此光照下没有有机物的积累，黑暗中细胞呼吸仍需消耗有机物，且每天光照时长大于 12 小时，植株不能开花，因此该水稻不能繁育出新的种子。

（3）灌水覆盖时种子获得氧气较少，可通过无氧呼吸分解有机物供能，无氧呼吸产生的酒精对种子有一定的毒害作用，推测该种子应具有耐受酒精毒害的特性。

答案 （1）能　种子萌发形成幼苗的过程中，消耗的能量主要来自种子胚乳中储存的有机物，且光照有利于叶片叶绿素的形成　（2）不能　光照强度为 10 μmol/（s·m²），等于光补偿点，每天光照时长为 14 小时，此光照下没有有机物的积累，黑暗中细胞呼吸仍需消耗有机物，故全天没有有机物积累；且每天光照时长大于 12 小时，植株不能开花　（3）耐受酒精毒害

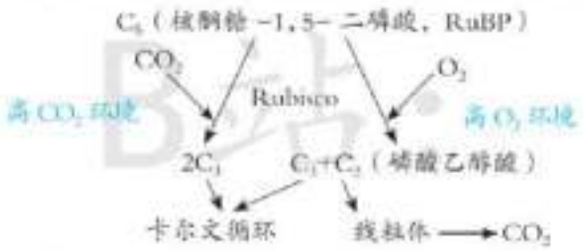
难点透析　光合作用相关特殊代谢路径

知识要点

1. 光呼吸

（1）过程

光呼吸是指在有光照、高 O_2 低 CO_2 的情况下，绿色植物吸收 O_2，将叶绿体中的 C_5 分解产生 CO_2 的过程。在固定 CO_2 的反应中，Rubisco（核酮糖二磷酸羧化酶 / 加氧酶）不仅能催化 CO_2 与 C_5 的反应，还能催化 O_2 与 C_5 的反应，生成 3- 磷酸甘油酸（C_3）和磷酸乙醇酸（C_2）。C_3 参与糖类的合成，C_2 经过代谢释放 CO_2。



（2）危害

光呼吸使 C_5 氧化分解加强，一部分碳以 CO_2 的形式散失，从而减少了光合产物的积累。

（3）生理意义

①防止强光对叶绿体的破坏。强光时，由于光反应速率大于暗反应速率，叶肉细胞中会积累 ATP 和 NADPH，这些物质积累会产生自由基，尤其是超氧阴离子，这些自由基能损伤叶绿体，而强光下，光呼吸加强，会消耗光反应过程中积累的 ATP 和 NADPH，从而减轻对叶绿体的伤害。

②为暗反应阶段提供原料：光呼吸产生的 C_3 和 CO_2 均可进入卡尔文循环。

2. C_4 植物和 CAM 途径

（1）C_4 植物

光合作用中，CO_2 中的碳首先转移到含有四个碳原子的有机物（C_4）中，然后才转移到 C_3 中，科学家将这类植物叫作 C_4 植物，将其固定 CO_2 的途径，叫作 C_4 途径。

C_3 植物（普通光合作用的植物）的叶肉细胞排列相对分散，没有特定的组织模式，维管束鞘细胞中没有叶绿体（图 1 左），不参与光合作用。C_4 植物的叶肉细胞有规律地排列成“花环”结构，围绕在维管束鞘细胞周围（图 1 右），维管束鞘细胞中含有无基粒的叶绿体，可以进行光反应。

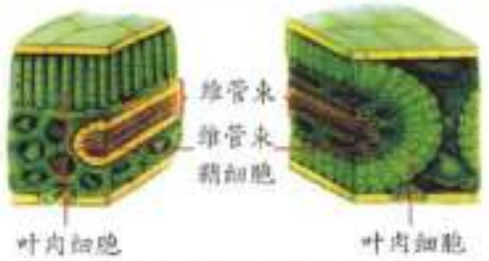


图 1 C_3 植物（左）和 C_4 植物（右）的叶片结构

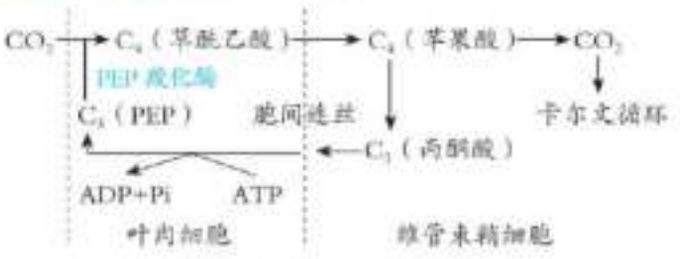
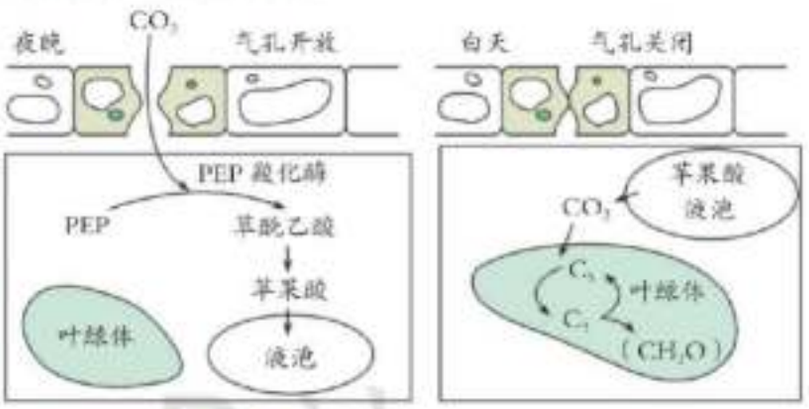


图 2 C_4 植物的代谢途径

C_4 植物大多适合在高温、强光条件下生长，常见的包括玉米、高粱等。PEP 羧化酶对 CO_2 的亲和力很高，CO_2 先在叶肉细胞中被固定为 C_4，然后 C_4 被输送到维管束鞘细胞中，释放 CO_2，使维管束鞘细胞中 CO_2 的浓度显著提高，有利于暗反应。故 PEP 羧化酶被形象地称为“CO_2 泵”，它提高了 C_4 植物固定 CO_2 的能力，使 C_4 植物比 C_3 植物具有较强光合作用（特别是在高温、强光、干旱条件下）能力，并且无光合午休现象，具体代谢途径如图 2 所示。

（2）CAM 途径

仙人掌、菠萝和许多肉质植物都进行这种类型的光合作用。这类植物普遍生存于干旱地区，其特点是气孔夜间开放，白天关闭。



该类植物夜间吸收 CO_2，在磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶（PEP 羧化酶）催化下，CO_2 与磷酸烯醇式丙酮酸（PEP）结合生成草酰乙酸，进一步还原为苹果酸储存在液泡中。而白天气孔关闭，苹果酸转移到细胞质基质中脱羧，放出 CO_2，进入卡尔文循环合成糖类。

典型例题

考点 1　光呼吸

例 1（2024·吉林卷·★★★）在光下叶绿体中的 C_5 能与 CO_2 反应形成 C_3；当 CO_2/O_2 比值低时，C_5 也能与 O_2 反应形成 C_2 等化合物。C_2 在叶绿体、过氧化物酶体和线粒体中经过一系列化学反应完成光呼吸过程。上述过程在叶绿体与线粒体中主要物质变化如图 1。

在叶绿体中：$C_5+CO_2 \xrightarrow{\text{酶 R}} 2C_3$ ①

$C_5+O_2 \xrightarrow{\text{酶 R}} C_3+C_2$ ②

在线粒体中：$2C_2+NAD^+ \xrightarrow{\text{酶}} C_3+CO_2+NADH+H^+$ ③

注：C_2 表示不同种类的二碳化合物，C_3 也类似。

图 1

光呼吸将已经同化的碳释放，且整体上是消耗能量的过程。回答下列问题。

（1）反应①是_____过程。

（2）与光呼吸不同，以葡萄糖为反应物的有氧呼吸产生 NADH 的场所是_____和_____。

（3）我国科学家将改变光呼吸的相关基因转入某种农作物野生型植株（WT），得到转基因株系 1 和 2，测定净光合速率，结果如图 2、图 3。图 2 中植物光合作用 CO_2 的来源除了有外界环境外，还可来自_____和_____（填生理过程）。7 – 10 时株系 1 和 2 与 WT 净光合速率逐渐产生差异，原因是_____。

据图 3 中的数据_____（填“能”或“不能”）计算出株系 1 的总光合速率，理由是_____。

（4）结合上述结果分析，选择转基因株系 1 进行种植，产量可能更具优势，判断的依据是_____。

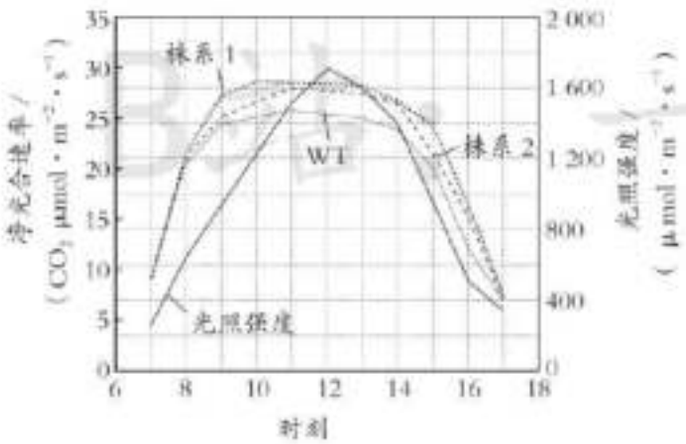


图 2

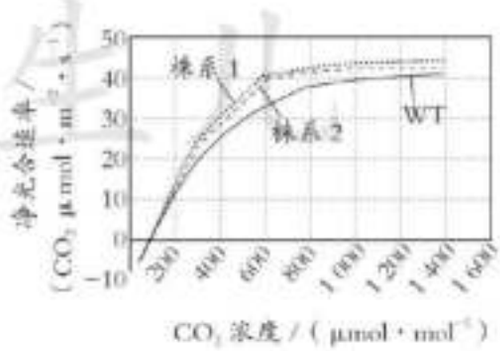


图 3

解析 （1）在光合作用的暗反应过程中，CO_2 在特定酶的作用下，与 C_5 结合形成两个 C_3，这个过程称作 CO_2 的固定。

（2）有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解生成丙酮酸和 NADH，合成少量 ATP；第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和 NADH，合成少量 ATP，以葡萄糖为反应物的有氧呼吸产生 NADH 的场所是细胞质基质和线粒体基质。

（3）由图 1 可知，在线粒体中进行光呼吸的过程中，也会产生二氧化碳，因此植物光合作用 CO_2 的来源除了有外界环境外，还可来自光呼吸、呼吸作用。7~10 时，随着光照强度的增加，株系 1 和 2 由于转入了改变光呼吸的相关基因，导致光呼吸速率比 WT 低，因此株系 1 和 2 的净光合速率较高。总光合速率 = 净光合速率 + 呼吸速率 + 光呼吸速率，图中未显示呼吸速率和光呼吸速率，故无法计算出株系 1 的总光合速率。

（4）由图 2、图 3 可知，与株系 2 和 WT 相比，转基因株系 1 的净光合速率最大，因此选择转基因株系 1 进行种植，产量可能更具优势。

答案 （1）CO_2 的固定　（2）细胞质基质　线粒体基质　（3）光呼吸　呼吸作用（与前空可互换）　7 – 10 时，随着光照强度的增加，株系 1 和 2 由于转入了改变光呼吸的相关基因，导致光呼吸速率降低，净光合速率等于总光合速率与光呼吸、呼吸速率之差，净光合速率出现差异的原因在于株系 1 和株系 2 光呼吸速率出现差异　不能　总光合速率是净光合速率与光呼吸速率、呼吸速率之和，光呼吸速率、呼吸速率未知，所以无法计算出株系 1 的总光合速率　（4）与株系 2 和 WT 相比，转基因株系 1 的净光合速率最大

例 2 （2022 · 江苏卷 · ★★★）图 1 所示为光合作用过程中部分物质的代谢关系（①~⑦表示代谢途径）。Rubisco 是光合作用的关键酶之一，CO_2 和 O_2 竞争与其结合，分别催化 C_5 的羧化与氧化。C_5 羧化固定 CO_2

合成糖；C_4 氧化则产生乙醇酸（C_2），C_2 在过氧化物酶体和线粒体协同下，完成光呼吸碳氧化循环。请据图回答下列问题：

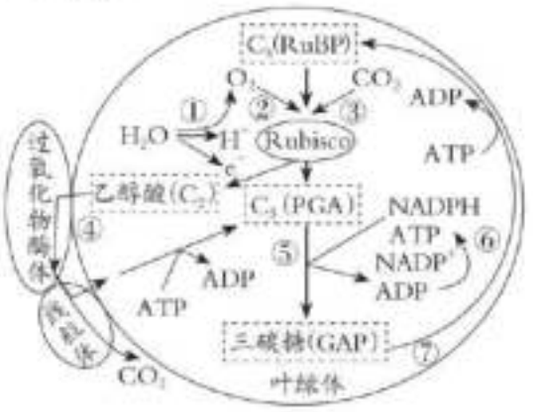


图 1

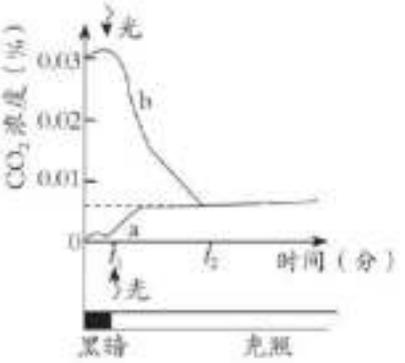


图 2

（1）图 1 中，类囊体膜直接参与的代谢途径有____（从①－⑦中选填），在红光照射条件下，参与这些途径的主要色素是_____。

（2）在 C_2 循环途径中，乙醇酸进入过氧化物酶体被继续氧化，同时生成的_____在过氧化氢酶催化下迅速分解为 O_2 和 H_2O。

（3）将叶片置于一个密闭小室内，分别在 CO_2 浓度为 0 和 0.03% 的条件下测定小室内 CO_2 浓度的变化，获得曲线 a、b（图 2）。

①曲线 a，0 ~ t_1 时段（没有光照，只进行呼吸作用）释放的 CO_2 源于细胞呼吸；t_1 ~ t_2 时段，CO_2 的释放速度有所增加，此阶段的 CO_2 源于_____。

②曲线 b，当时间到达 t_2 点后，室内 CO_2 浓度不再改变，其原因是_____。

（4）光呼吸可使光合效率下降 20% ~ 50%，科学家在烟草叶绿体中组装表达了衣藻的乙醇酸脱氢酶和南瓜的苹果酸合酶，形成了图 3 代谢途径，通过降低了光呼吸，提高了植株生物量。上述工作体现了遗传多样性的_____价值。

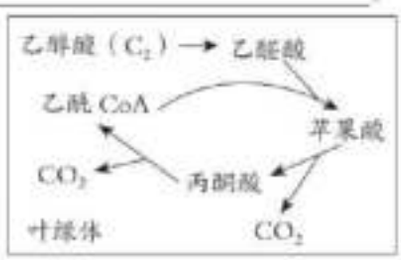


图 3

解析 （1）在类囊体薄膜上发生的反应有水的光解、ATP 和 NADPH 的形成，即①⑥。叶绿素主要吸收红光和蓝紫光，类胡萝卜素主要吸收蓝紫光，故红光照射时参与反应的主要是叶绿素 a 和叶绿素 b。

（2）根据文字“过氧化氢酶催化”可判定底物为 H_2O_2。

（3）曲线 a 无 CO_2，光下 Rubisco 与 O_2 结合，进行光呼吸。t_1 之前无光照，仅有暗呼吸（即普通的细胞呼吸）；t_1 ~ t_2 时段，有光照，CO_2 由细胞呼吸和光呼吸共同产生。曲线 b 有光照后 t_1 ~ t_2 时段 CO_2 下降最后达到平衡，说明光呼吸、细胞呼吸和光合作用达到了平衡。

（4）图中工作为科研和育种工作，凡是对人类直接有利的价值都属于直接价值。

答案 （1）①⑥　叶绿素 a 和叶绿素 b　（2）过氧化氢　（3）光呼吸和细胞呼吸　光合作用消耗的 CO_2 等于细胞呼吸和光呼吸产生的 CO_2　（4）直接

核心归纳

	光呼吸	细胞呼吸
场所	只发生在光合细胞中，在叶绿体、过氧化物酶体和线粒体协同作用下进行	所有活细胞中都可以进行，有氧呼吸发生在细胞质基质和线粒体中
条件	光下 O_2 与 CO_2 比值相对高时	有氧、无氧都可进行，光下、暗处都可进行
意义	CO_2 供应不足时，消耗过多的 NADPH 和 ATP，以避免对细胞造成伤害	为生命活动提供直接能源物质 ATP

考点II　C_4植物和CAM途径

例3（2021·全国乙卷·★★★）生活在干旱地区的一些植物（如植物甲）具有特殊的CO_2固定方式。这类植物晚上气孔打开吸收CO_2，吸收的CO_2通过生成苹果酸储存在液泡中；白天气孔关闭，液泡中储存的苹果酸脱羧释放的CO_2可用于光合作用。回答下列问题：

（1）白天叶肉细胞产生ATP的场所有_____。光合作用所需的CO_2来源于苹果酸脱羧和_____释放的CO_2。

（2）气孔白天关闭、晚上打开是这类植物适应干旱环境的一种方式。这种方式既能防止_____，又能保证_____正常进行。

（3）若以pH作为检测指标，请设计实验来验证植物甲在干旱环境中存在这种特殊的CO_2固定方式。（简要写出实验思路和预期结果）

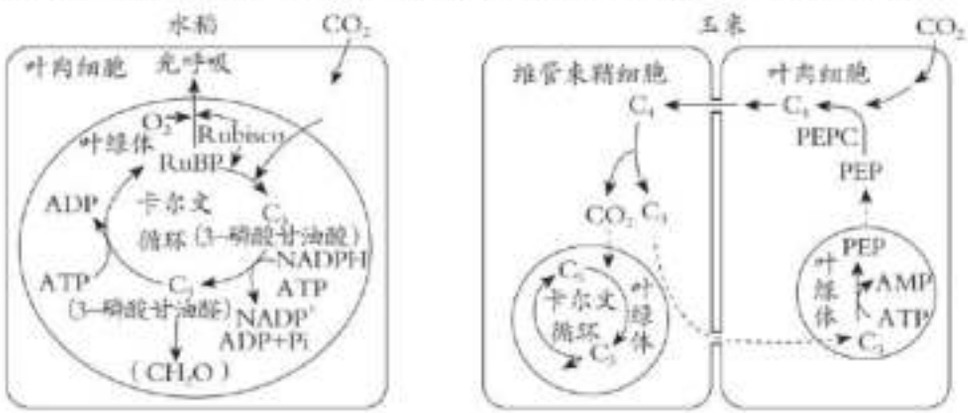
_____

_____

解析 本题考查CAM途径：（1）白天植物的叶肉细胞同时进行光合作用和呼吸作用，光合作用过程中产生ATP的场所是叶绿体，呼吸作用过程中产生ATP的场所是细胞质基质和线粒体。白天储存在液泡中的苹果酸脱羧释放出CO_2，可用于光合作用，同时叶肉细胞也进行呼吸作用，呼吸作用释放出来的CO_2也可用于光合作用。（2）干旱的环境中，白天气孔关闭可以降低蒸腾作用，避免植物细胞过度失水；夜间气孔打开吸收CO_2，通过生成苹果酸储存在液泡中，白天苹果酸脱羧释放的CO_2为光合作用的进行提供原料，保证了光合作用的正常进行。（3）该实验的目的是验证植物甲在干旱环境中存在特殊的CO_2固定方式，且要求以pH为指标。因此，自变量为是否干旱，因变量为白天或夜晚pH的变化。因为夜间吸收的CO_2以苹果酸的形式储存在液泡中，白天苹果酸分解产生CO_2，故若存在此CO_2固定方式，则液泡的pH应夜间降低，白天升高。

答案（1）叶绿体、细胞质基质、线粒体　细胞呼吸（或呼吸作用）　（2）蒸腾作用过强导致植物失水　光合作用　（3）实验思路：取若干长势相同的植物甲，平均分为A、B两组；将A组置于干旱条件下培养，B组置于水分充足的条件下培养，其他条件相同且适宜；一段时间后，分别测定两组植物甲白天和夜晚液泡中的pH。预期结果：B组液泡中的pH白天和夜晚无明显变化，A组液泡中的pH夜晚明显低于白天

例4（2023·湖南卷·★★★★）下图是水稻和玉米的光合作用暗反应示意图。卡尔文循环的Rubisco酶对CO_2的Km为450 μmol·L^{-1}（Km越小，酶对底物的亲和力越大），该酶既可催化RuBP与CO_2反应，进行卡尔文循环，又可催化RuBP与O_2反应，进行光呼吸（绿色植物在光照下消耗O_2并释放CO_2的反应）。该酶的酶促反应方向受CO_2和O_2相对浓度的影响。与水稻相比，玉米叶肉细胞紧密围绕维管束鞘，其中叶肉细胞叶绿体是水光解的主要场所，维管束鞘细胞的叶绿体主要与ATP生成有关。玉米的暗反应先在叶肉细胞中利用PEPC酶（PEPC对CO_2的Km为7 μmol·L^{-1}）催化磷酸烯醇式丙酮酸（PEP）与CO_2反应生成C_4，固定产物C_4转运到维管束鞘细胞后释放CO_2，再进行卡尔文循环。回答下列问题：



（1）玉米的卡尔文循环中第一个光合还原产物是_____（填具体名称），该产物跨叶绿体膜转运到细胞质基质合成_____（填“葡萄糖”“蔗糖”或“淀粉”）后，再通过_____长距离运输到其他组织器官。

（2）在干旱、高光照强度环境下，玉米的光合作用强度_____（填“高于”或“低于”）水稻。从光合作用机制及其调控分析，原因是_____

_____

_____（答出三点即可）。

（3）某研究将蓝细菌的CO_2浓缩机制导入水稻，水稻叶绿体中CO_2浓度大幅提升，其他生理代谢不受影响，但在光饱和条件下水稻的光合作用强度无明显变化。其原因可能是_____

_____（答出三点即可）。

解析 （1）玉米与水稻的卡尔文循环过程相同，结合水稻图解，可以看出CO_2固定的直接产物是3-磷酸甘油酸，然后被还原成3-磷酸甘油醛，故3-磷酸甘油醛为第一个光合还原产物。蔗糖是植物长距离运输的主要糖类，它可以进入筛管，再经韧皮部运往全身各处。

（2）干旱、高光强会导致植物气孔关闭，吸收的CO_2减少。玉米的PEPC酶对CO_2的亲和力比水稻的Rubisco酶更高；玉米能通过PEPC酶生成C_4，使维管束鞘细胞内的CO_2浓度高于外界环境，抑制玉米的光呼吸；且玉米能将叶绿体内的光合产物通过维管组织及时转移出细胞。因此在干旱、高光照强度环境下，玉米的光合作用强度高于水稻。

（3）将蓝细菌的CO_2浓缩机制导入水稻叶肉细胞，只是提高了叶肉细胞内的CO_2浓度，而植物的光合作用强度受到很多其他因素的影响，比如酶和色素的限制。在光饱和条件下，如果光合作用强度没有明显提高，可能是水稻的Rubisco酶数量和活性限制，对CO_2的利用率不再提高，或是受到ATP和NADPH等物质含量的限制，也可能是因为蓝细菌是原核生物，水稻是真核生物，二者的光合作用机制有所不同。

答案 （1）3-磷酸甘油醛　蔗糖　筛管（韧皮部）　（2）高于　玉米的PEPC酶对CO_2的亲和力比水稻的Rubisco酶更高；玉米能通过PEPC酶生成C_4，使维管束鞘细胞内的CO_2浓度高于外界环境，抑制玉米的光呼吸；高光照条件下玉米可以通过维管束鞘将光合产物及时转移　（3）Rubisco酶的数量和活性有限，对CO_2的利用率不再提高；受到ATP和NADPH等物质含量的限制；原核生物和真核生物光合作用机制有所不同

例5 （2021·辽宁卷·★★★）早期地球大气中的O_2浓度很低，到了大约3.5亿年前，大气中O_2浓度显著增加，CO_2浓度明显下降。现在大气中的CO_2浓度约390 μmol·mol^{-1}，是限制植物光合作用速率的重要因素。核酮糖二磷酸羧化酶/加氧酶（Rubisco）是一种催化CO_2固定的酶，在低浓度CO_2条件下，催化效率低。有些植物在进化过程中形成了CO_2浓缩机制，极大地提高了Rubisco所在局部空间位置的CO_2浓度，促进了CO_2的固定。回答下列问题：

（1）真核细胞叶绿体中，在Rubisco的催化下，CO_2被固定形成_____，进而被还原生成糖类，此过程发生在_____中。

（2）海水中的无机碳主要以CO_2和HCO_3^-两种形式存在，水体中CO_2浓度低、扩散速度慢，有些藻类具有图1所示的无机碳浓缩过程，图中HCO_3^-浓度最高的场所是_____（填“细胞外”“细胞质基质”或“叶绿体”），可为图示过程提供ATP的生理过程有_____。

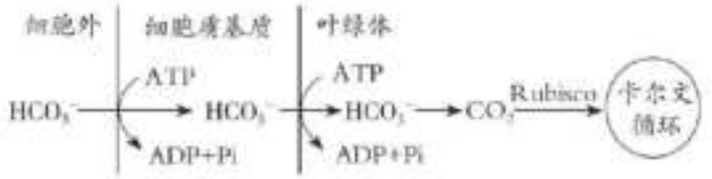
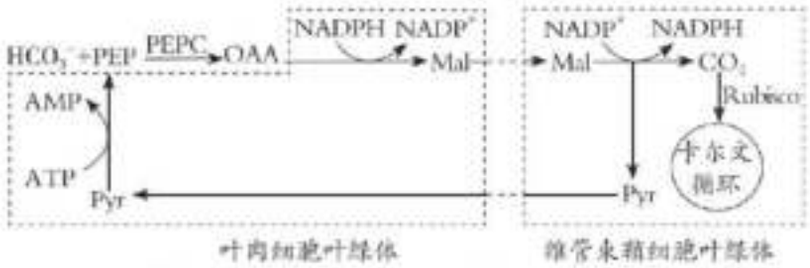


图1

（3）某些植物还有另一种 CO_2 浓缩机制，部分过程见图 2。在叶肉细胞中，磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶（PEPC）可将 HCO_3^- 转化为有机物，该有机物经过一系列的变化，最终进入相邻的维管束鞘细胞释放 CO_2，提高了 Rubisco 附近的 CO_2 浓度。



PEP：磷酸烯醇式丙酮酸；OAA：草酰乙酸；Mal：苹果酸；Pyr：丙酮酸

图 2

①由这种 CO_2 浓缩机制可以推测，PEPC 与无机碳的亲和力_____（填“高于”“低于”或“等于”）Rubisco。

②图 2 所示的物质中，可由光合作用光反应提供的是_____。图中由 Pyr 转变为 PEP 的过程属于_____（填“吸能反应”或“放能反应”）。

③若要通过实验验证某植物在上述 CO_2 浓缩机制中碳的转变过程及相应场所，可以使用_____技术。

（4）通过转基因技术或蛋白质工程技术，可能进一步提高植物光合作用的效率，以下研究思路合理的有（　　）

A. 改造植物的 *HCO_3^-* 转运蛋白基因，增强 HCO_3^- 的运输能力

B. 改造植物的 *PEPC* 基因，抑制 OAA 的合成

C. 改造植物的 *Rubisco* 基因，增强 CO_2 固定能力

D. 将 CO_2 浓缩机制相关基因转入不具备此机制的植物

解析 （1）光合作用的暗反应中，CO_2 被固定形成 C_3，进而被还原生成糖类，此过程发生在叶绿体基质中。（2）由图示可知，HCO_3^- 吸收需要消耗 ATP，为主动运输过程，主动运输一般是逆浓度梯度运输，由此推断图中 HCO_3^- 浓度最高的场所是叶绿体。该过程细胞质中需要的 ATP 由呼吸作用提供，叶绿体中所需的 ATP 可由光合作用的光反应提供。（3）①PEPC 参与催化 HCO_3^- + PEP 过程，说明 PEPC 与无机碳的亲和力高于 Rubisco。②图 2 所示的物质中，可由光合作用光反应提供的是 ATP 和 NADPH。图中由 Pyr 转变为 PEP 的过程需要消耗 ATP，说明图中由 Pyr 转变为 PEP 的过程属于吸能反应。③若要通过实验验证某植物在上述 CO_2 浓缩机制中碳的转变过程及相应场所，可以使用同位素示踪技术。（4）改造植物的 *HCO_3^-* 转运蛋白基因，增强 HCO_3^- 的运输能力，可以提高 CO_2 浓度，提高植物光合作用的效率，A 符合题意；改造植物的 *PEPC* 基因，抑制 OAA 的合成，不利于 CO_2 的生成，不能提高植物光合作用的效率，B 不符合题意；改造植物的 *Rubisco* 基因，增强 CO_2 固定能力，可以提高植物光合作用的效率，C 符合题意；由于基因的表达受多种因素的影响，将 CO_2 浓缩机制相关基因转入不具备此机制的植物，不一定能提高植物光合作用的效率，D 不符合题意。

答案 （1）三碳化合物（或 C_3）　叶绿体基质

（2）叶绿体　呼吸作用和光合作用

（3）①高于　②ATP 和 NADPH　吸能反应　③同位素示踪（或同位素标记）

（4）AC

第八章　有丝分裂和减数分裂

体系构建

- 细胞分裂
  - 细胞周期
    - 定义：①_____的细胞，从一次分裂完成时开始，到下一次分裂完成时为止
    - 时期
      - 分裂间期：进行②_____和蛋白质的合成，细胞有适度的生长
      - 分裂期
  - 有丝分裂
    - 过程
      - 前期："膜仁消失显两体"（核膜消失，核仁解体，③_____出现）
      - 中期："形数清晰赤道齐"（纺锤丝牵引染色体移动到赤道板上）
      - 后期："点裂数增均两极"（着丝粒分裂，④_____数目倍增，子染色体被纺锤丝牵引移向两极）
      - 末期："两消两现重开始"（染色体解螺旋为染色质，纺锤体消失，核膜、核仁重现）
    - 动植物区别
      - 前期
        - 动物：中心粒周围发出大量⑤_____，形成纺锤体
        - 植物：从细胞两极发出⑥_____，形成纺锤体
      - 末期
        - 动物：细胞膜从细胞中部向内凹陷，缢裂成两个子细胞
        - 植物：⑦_____逐渐扩展，形成新的细胞壁
    - 意义：在⑧_____的亲代和子代之间保持了遗传的稳定性
  - 无丝分裂
    - 特点：分裂过程中不出现⑨_____的变化
    - 过程：⑩_____延长→板的中部向内凹陷，缢裂→整个细胞从中部缢裂
    - 实例：蛙的红细胞
  - 减数分裂
    - 范围：进行⑪_____的生物
    - 特点：⑫_____复制一次，细胞连续分裂两次
    - 结果：成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞少一半
    - 过程
      - 减数分裂Ⅰ
        - 前期：同源染色体联会，同源染色体上⑬_____互换
        - 中期：同源染色体成对排列在赤道板两侧
        - 后期：同源染色体分离，⑭_____自由组合
        - 末期结束：一个细胞分裂成两个细胞
      - 减数分裂Ⅱ
        - 前期：染色体散乱分布，无⑮_____
        - 中期：染色体排列在赤道板上
        - 后期：着丝粒分裂，姐妹染色单体分离
        - 末期结束：减数分裂Ⅰ分裂形成的两个细胞再分裂成四个子细胞
    - 两次分裂：减数分裂Ⅰ同源染色体分离，染色体数目减半，减数分裂Ⅱ⑯_____分离
    - 精卵差异
      - 细胞质分裂：精母细胞和⑰_____均等分裂，卵母细胞不均等分裂
      - 结果：1个精原细胞→4个精子；一个卵母细胞→1个卵细胞+3个极体
    - 配子多样性
      - 减数分裂Ⅰ前期（四分体时期）：同源染色体上非姐妹染色单体互换
      - 减数分裂Ⅰ后期：⑱_____自由组合

答案　①连续分裂　②DNA的复制　③纺锤体、染色体　④染色体　⑤星射线　⑥纺锤丝　⑦细胞板　⑧细胞　⑨纺锤丝和染色体　⑩细胞核　⑪有性生殖　⑫染色体　⑬非姐妹染色单体　⑭非同源染色体　⑮同源染色体　⑯姐妹染色单体　⑰第一极体　⑱非同源染色体

一　有丝分裂

内容提要

本节主要介绍了细胞周期以及动植物有丝分裂的过程，同学们需重点掌握有丝分裂的过程及各物质的数量变化。高考中较少单独考查有丝分裂，往往会结合减数分裂、细胞癌变、DNA 半保留复制等其他板块联合考查。

知识要点

1. 细胞增殖

细胞增殖
- 定义：细胞通过细胞分裂增加细胞数量的过程
- 意义：生物体生长、发育、繁殖、遗传的基础
- 方式
  - 原核生物：二分裂
  - 真核生物
    - 体细胞
      - 有丝分裂：有纺锤丝和染色体的变化
      - 无丝分裂
        - 特点：无纺锤丝和染色体的变化，核膜不消失
        - 实例：蛙的红细胞的无丝分裂
    - 产生成熟生殖细胞：减数分裂

蛙的红细胞（无丝分裂）

细胞不能无限长大的原因

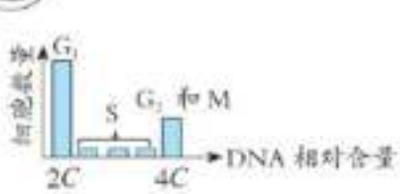
①细胞的大小影响物质运输效率（注意：不是物质运输速率）。细胞越大，细胞的表面积与体积的比值（相对表面积）越小，物质运输的效率越低，不利于细胞与外界进行物质交换。

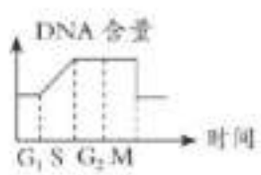
②细胞核的控制范围有限。

2. 细胞周期

细胞周期一定是分裂间期在前，分裂期在后

细胞周期
- 定义：连续分裂的细胞，从一次分裂完成时开始，到下一次分裂完成时为止
- 连续分裂的细胞：根尖分生区细胞、干细胞、活化的记忆细胞等
- 真核生物
  - 分裂间期（90%–95%）
    - G_1：合成 RNA 和蛋白质，为 DNA 的复制做准备
    - S：主要进行 DNA 的复制
    - G_2：合成 RNA 和蛋白质，为有丝分裂做准备
  - 分裂期：前期、中期、后期、末期
- 常见图像
  - 线段图：a　b　c　d　　a+b 或 c+d 为一个细胞周期，b+c 不是细胞周期
  - 饼图：A　B　　B → A → B 为一个细胞周期，A → B → A 不是细胞周期
  - 坐标图：



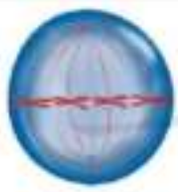


如解旋酶、DNA 聚合酶

如纺锤体蛋白

3. 有丝分裂

（1）过程（有丝分裂指分裂期，不包括分裂间期）

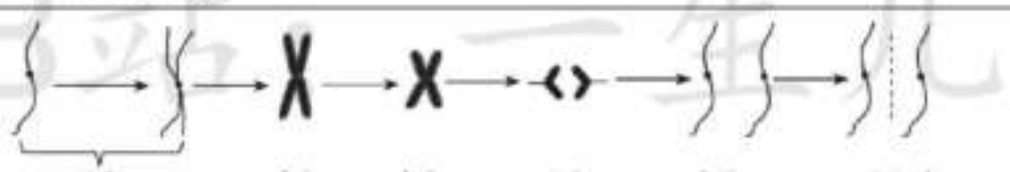
时期	分裂间期	前期	中期	后期	末期
特点	DNA 的复制和蛋白质的合成，同时细胞有适度生长	“膜仁消失显两体”：核膜消失，核仁解体，纺锤体、染色体出现	“形数清晰赤道齐”：纺锤丝牵引染色体移动到赤道板上	“粒裂数增均两极”：着丝粒分裂，染色体数目倍增，子染色体被纺锤丝牵引移向两极	“两消两现重开始”：染色体解螺旋为染色质，纺锤体消失，核膜、核仁重现
植物		 细胞两极发出纺锤丝，形成纺锤体			 赤道板处形成细胞板，扩展成新细胞壁
动物	 中心体复制	 中心体周围发出星射线，形成纺锤体			 细胞膜向内凹陷，将细胞缢裂为子细胞

注意：
①星射线和纺锤丝都由微管蛋白组装而成，属于细胞骨架的一种，在前期形成纺锤体。
②低等植物也有中心体，故不能通过中心体或纺锤体的形成方式鉴别动植物细胞，可以通过末期细胞质的分裂方式鉴别。

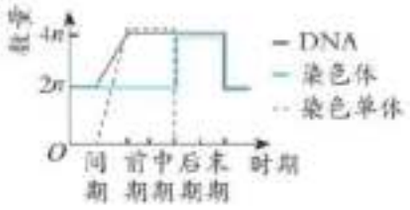
（2）有关细胞器

名称	生物类型	生理作用
核糖体	动、植物细胞	合成相关蛋白质
线粒体	动、植物细胞	提供能量
高尔基体	植物细胞	在末期与植物细胞壁（板）的形成有关
中心体	动物、低等植物细胞	与纺锤体的形成有关

（3）有丝分裂过程中的数目变化



时期	间期	前期	中期	后期	末期	子细胞
DNA 数量	$2n \rightarrow 4n$	$4n$	$4n$	$4n$	$4n$	$2n$
染色体数量	$2n$	$2n$	$2n$	$4n$	$4n$	$2n$
染色单体数量	$0 \rightarrow 4n$	$4n$	$4n$	0	0	0



	上升原因	下降原因
DNA	DNA 的复制	细胞一分为二，数目减半
染色体	着丝粒分裂	
染色单体	DNA 的复制	着丝粒分裂，染色单体消失

4. 观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂

（1）原理

①选材：根尖、芽尖等分生区细胞有丝分裂较旺盛；

②染色：细胞核内的染色体易被碱性染料染成深色；

③观察：各个细胞的分裂独立进行，显微镜下可同时观察到不同分裂时期的细胞。

（2）过程

取材：根尖 2~3 mm

↓

解离 ┌ 解离液（15% HCl+95% 酒精）
　　└ 目的：使组织细胞分离开

↓

漂洗：清水洗去解离液，目的是防止解离过度

↓

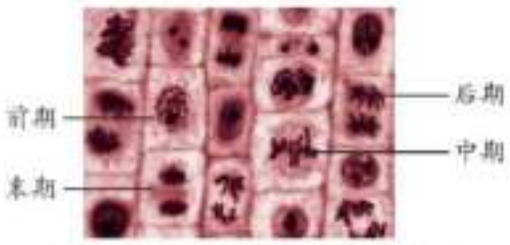
染色：碱性染料（甲紫溶液、醋酸洋红液）

↓

制片：压片（使细胞分散开）

↓

观察 ┌ 先在低倍镜下找到分生区：呈正方形，排列紧密
　　└ 再在高倍镜下寻找和观察各时期细胞



高倍显微镜下不同时期的分生区细胞

易错拓展

1. 不同种类细胞的细胞周期不同，分裂期与分裂间期所占比例也不同。

2. 赤道板和细胞板：赤道板是假想平面，实际并不存在；细胞板可扩展形成细胞壁，为实际存在的结构，其形成与高尔基体有关。

3. 着丝粒的分裂不是纺锤丝牵引所致，纺锤丝的功能是牵引已经分开的两条子染色体移向两极。

4. 细胞周期检验点：细胞周期检验点是细胞周期中一套保证 DNA 复制和染色体分配质量的检查机制。当细胞周期进程中出现异常时，这类调节机制就被激活，及时中断细胞周期的运行。待故障修复或排除障碍后，细胞周期才恢复运转。如：

（1）G_1/S 期检验点：主要检查 DNA 是否损伤，合成蛋白质等是否充足。

（2）S 期检验点：检验 DNA 复制情况。

（3）G_2/M 期检验点：检测 DNA 是否完成复制，细胞是否已生长到合适大小。

（4）M 期中 / 后期检验点：检测纺锤丝是否连到染色体上。

（5）M 期末期检验点：检验染色体是否正确到达两极。

5. 细胞周期同步化：通过人工诱导（药物诱导），可以使细胞同步在细胞周期的特定时期。

（1）DNA 合成阻断法：采用低毒或无毒的 DNA 合成抑制剂特异性地抑制 DNA 合成，不影响处于其他时期的细胞进行细胞周期的运转，从而将被抑制的细胞阻断在 S 期。目前采用最多的 DNA 合成抑制剂为 TdR 或羟基脲。

（2）分裂中期阻断法：秋水仙素等药物可以抑制纺锤体形成，将细胞阻断在细胞分裂中期。

典型例题

考点 1　细胞周期

例 1（2022·辽宁卷·★★）二甲基亚砜（DMSO）易与水分子结合，常用作细胞冻存的渗透性保护剂。干细胞冻存复苏后指标检测结果见下表。下列叙述错误的是（　　）

指标 \ 冻存剂	合成培养基 +DMSO	合成培养基 +DMSO+ 血清
G_1 期细胞数百分比（%）	65.78	79.85
活细胞数百分比（%）	15.29	41.33

注：细胞分裂间期分为 G_1 期、S 期（DNA 复制期）和 G_2 期。

A. 冻存复苏后的干细胞可以用于治疗人类某些疾病

B. G_1 期细胞数百分比上升，导致更多干细胞直接进入分裂期

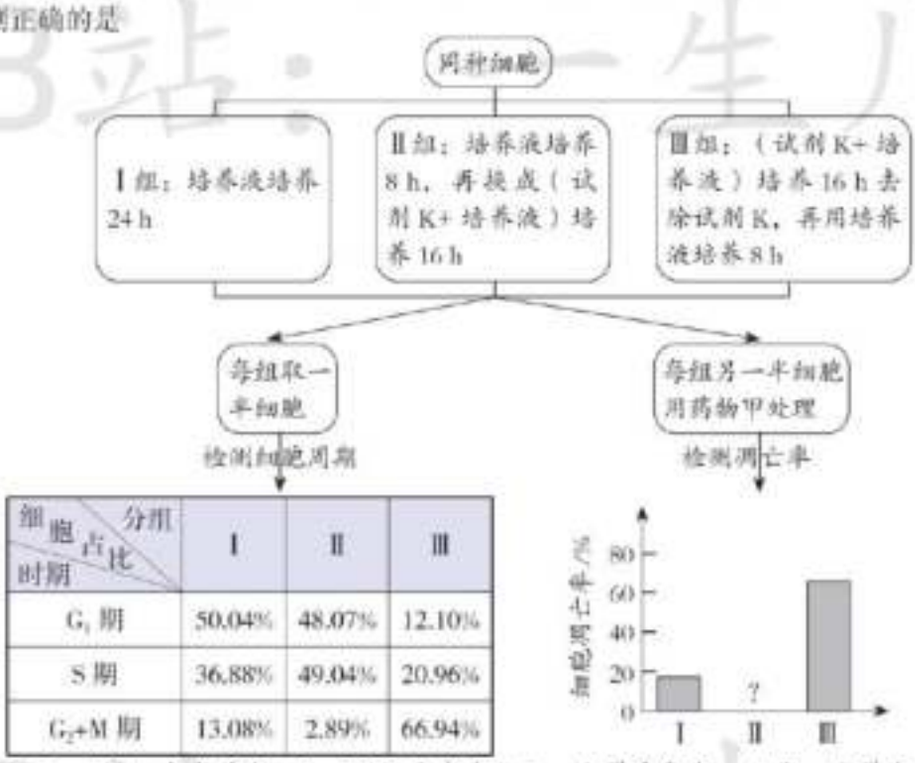
C. 血清中的天然成分影响 G_1 期，增加干细胞复苏后的活细胞数百分比

D. DMSO 的作用是使干细胞中自由水转化为结合水

解析 DMSO 与水分子结合，可减少细胞中自由水的含量，提高细胞的抗冻性。干细胞经诱导可分裂分化形成多种组织器官，故可用于治疗人类某些疾病。A 正确；G_1 期细胞数百分比上升，说明细胞进入分裂间期，但不会导致干细胞直接进入分裂期，还需经过 S 期和 G_2 期，B 错误；由表格数据可知，血清中的天然成分使 G_1 期细胞数百分比增大，且增加干细胞复苏后的活细胞数百分比，C 正确；二甲基亚砜（DMSO）易与水分子结合，可以使干细胞中自由水转化为结合水，D 正确。

答案 B

例2 （2023·重庆卷·★★★★）药物甲常用于肿瘤治疗，但对正常细胞有一定的毒副作用。某小组利用试剂 K（可将细胞阻滞在细胞周期某时期）研究了药物甲的毒性与细胞周期的关系。实验流程和结果如图所示。下列推测正确的是（　　）



细胞占比 \ 分组 / 时期	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
G_1 期	50.04%	48.07%	12.10%
S 期	36.88%	49.04%	20.96%
G_2+M 期	13.08%	2.89%	66.94%

注：G_1：DNA 合成前期；S：DNA 合成期；G_2：分裂准备期；M 期：分裂期。

A. 试剂 K 可以将细胞阻滞在 G_1 期

B. 试剂 K 对细胞周期的阻滞作用不可逆

C. 药物甲主要作用于 G_2+M 期，Ⅱ组的凋亡率应最低

D. 在机体内，药物甲对浆细胞的毒性强于造血干细胞

解析 与Ⅰ组相比，Ⅱ组添加了试剂 K，由表格数据可以看出Ⅱ组的细胞主要停滞在 S 期，A 错误；对比Ⅱ组和Ⅲ组（先加试剂 K 再正常培养 8 h）可以得出，试剂 K 对细胞周期的阻滞作用是可逆的，除去试剂 K 后细胞周期可以继续进行，B 错误；根据Ⅰ组和Ⅲ组的表格数据以及凋亡率可知，药物甲主要作用于 G_2 + M 期，Ⅱ组处于 G_2 + M 期的细胞数最少，所以Ⅱ组的凋亡率应最低，C 正确；浆细胞为高度分化的细胞，不再进行细胞分裂，所以药物甲对造血干细胞的毒性强于浆细胞，D 错误。

答案 C

考点Ⅱ　有丝分裂的过程

例3 （2024·江西卷·★★）某植物中，T 基因的突变会导致细胞有丝分裂后期纺锤体伸长的时间和长度

都明显减少，从而影响细胞的增殖。下列推测错误的是 （　　）

A. T 基因突变的细胞在分裂期可形成一个梭形纺锤体

B. T 基因突变导致染色体着丝粒无法在赤道板上排列

C. T 基因突变的细胞在分裂后期染色体数能正常加倍

D. T 基因突变影响纺锤丝牵引染色体向细胞两极移动

解析 T 基因的突变会导致细胞有丝分裂后期纺锤体伸长的时间和长度都明显减少，纺锤体的形成在前期，不受 T 基因突变的影响，A 正确；染色体着丝粒排列在赤道板上是中期的特点，因此 T 基因突变不影响染色体的着丝粒在赤道板上排列，B 错误；着丝粒的分裂不需要依靠纺锤丝的牵拉，因此 T 基因突变的细胞在分裂后期染色体数能正常加倍，C 正确；T 基因的突变会影响后期纺锤丝牵引染色体向细胞两极移动，D 正确。

答案 B

例 4（2021·海南卷·★★）真核细胞有丝分裂过程中核膜解体和重构过程如图所示。下列有关叙述错误的是 （　　）

A. I 时期，核膜解体后形成的小泡可参与新核膜重构

B. I → II 过程中，核膜围绕染色体重新组装

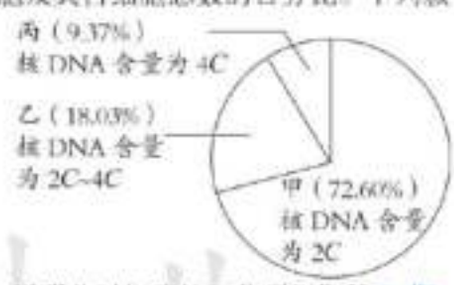
C. III 时期，核膜组装完毕，可进入下一个细胞周期

D. 组装完毕后的核膜允许蛋白质等物质自由进出核孔

解析 III → I 为有丝分裂前期，核膜解体为小泡；I → II 为核膜小泡围绕染色体融合，进行核膜的重新组装；III 时期为核膜组装完毕，为下一次细胞分裂做准备，故 A、B、C 正确；核膜上的核孔可以允许蛋白质等大分子物质进出细胞核，但核孔具有选择性，大分子物质不能自由进出核孔，D 错误。

答案 D

例 5（2025·浙江卷·★★）某哺乳动物的体细胞核 DNA 含量为 $2C$，对其体外培养细胞的核 DNA 含量进行检测，结果如图所示，其中甲、乙、丙表示不同核 DNA 含量的细胞及其占细胞总数的百分比。下列叙述错误的是 （　　）



A. 甲中细胞具有核膜和核仁

B. 乙中细胞进行核 DNA 复制

C. 丙中部分细胞的染色体着丝粒排列在细胞中央的平面上

D. 若培养液中加入秋水仙素，丙占细胞总数的百分比会减小

解析 甲中细胞核 DNA 含量为 $2C$，在甲、乙、丙三组细胞中占比最大，说明此时细胞处于分裂间期的 G_1 期，DNA 还未进行复制，此时细胞具有核膜和核仁，A 正确；乙中细胞核 DNA 含量为 $2C$~$4C$，说明细胞处于 S 期，细胞正在进行 DNA 复制，B 正确；丙中细胞核 DNA 含量为 $4C$，说明细胞处于 G_2 期和分裂期。当细胞处于有丝分裂中期时，细胞中染色体着丝粒排列在细胞中央的平面上，C 正确；秋水仙素抑制纺锤体形成，若培养液中加入秋水仙素，细胞无法完成细胞分裂，丙占细胞总数的百分比会增加，D 错误。

答案 D

考点III　有丝分裂中的物质数目变化

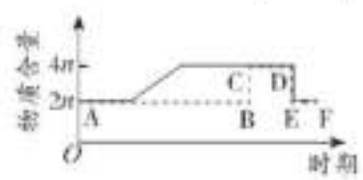
例 6（★★）如图是细胞中某两种物质的含量在有丝分裂过程中的变化情况。下列叙述不正确的是 （　　）

A. 图中的虚线所代表的物质有两种不同的表现形式

B. 图中 B ~ C 段会发生着丝粒分裂

C. 叶肉细胞中会出现如图所示变化，而细菌细胞中不会出现

D. A ~ B 段细胞中有蛋白质和 RNA 的合成

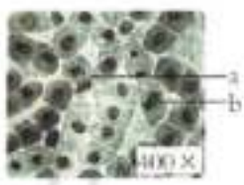


解析 图中实线为核 DNA 数量变化，虚线为染色体数量变化。AB 段包括了分裂间期、前期和中期，BC 段表示着丝粒分裂引起染色体数目加倍，CD 段包括后期和末期，DE 段表示细胞一分为二，使核 DNA 和染色体数目回到 $2n$。虚线代表染色体，染色体有染色质形态和染色体形态，A 正确；B～C 段为着丝粒分裂引起的染色体数目加倍，B 正确；叶肉细胞是高度分化的植物细胞，不能进行有丝分裂，C 错误；A－B 段包含了间期的 G_1 期和 G_2 期，有蛋白质和 RNA 的合成，D 正确。

答案 C

考点Ⅳ　观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂

例 7（2022·湖南卷·★★★）洋葱根尖细胞染色体数为 8 对，细胞周期约 12 小时。观察洋葱根尖细胞有丝分裂，拍摄照片如图所示。下列分析正确的是（　　）



A. a 为分裂后期细胞，同源染色体发生分离

B. b 为分裂中期细胞，含染色体 16 条，核 DNA 分子 32 个

C. 根据图中中期细胞数的比例，可计算出洋葱根尖细胞分裂中期时长

D. 根尖培养过程中用 DNA 合成抑制剂处理，分裂间期细胞所占比例降低

解析 图示细胞为洋葱根尖细胞的分裂图，不能进行减数分裂，无同源染色体的分离现象，A 错误；b 细胞染色体着丝粒整齐排列在赤道板上，细胞处于有丝分裂中期，故 b 细胞含染色体 16 条，核 DNA 分子 32 个，B 正确；各时期细胞数目所占比例与其分裂周期所占时间成正相关，故已知细胞周期时间，可根据各时期细胞数目所占比例计算各时期的时间，但应统计多个视野中的比例，图中只有一个视野，无法准确推算，C 错误；分裂间期中 S 期进行 DNA 的复制，若根尖培养过程中用 DNA 合成抑制剂处理，细胞停滞在分裂间期，故分裂间期细胞所占比例升高，D 错误。

答案 B

考点Ⅴ　细胞周期检验点和同步化

例 8（★★★）细胞周期可分为分裂间期（包括 G_1 期、S 期和 G_2 期）和分裂期（M 期），胸苷（TdR）双阻断法可以使细胞周期同步化。TdR 使得处于 S 期的细胞立刻被抑制，而其他时期的细胞不受影响。如图为科研人员利用 TdR 双阻断法使宫颈癌细胞群细胞周期同步化的过程，①②③分别表示三次处理。下列说法正确的是（　　）

A. M 期细胞核 DNA 含量与 G_2 期细胞核 DNA 含量不同

B. ①处理后所有细胞停留在 S 期和 G_1/S 的交界处

C. ②处理的时间应不能短于 S 期时长，可长于 G_1 期、G_2 期和 M 期的时长总和

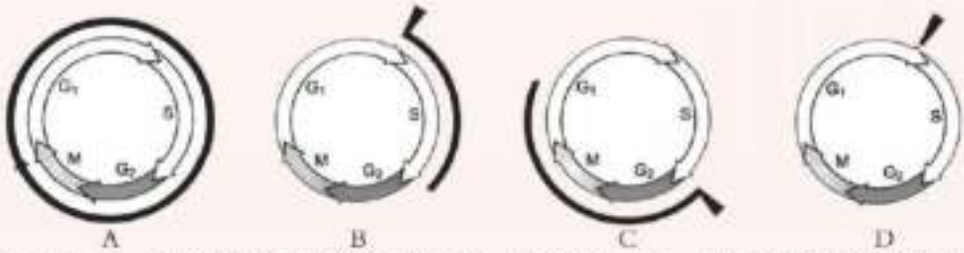
D. ③处理的时间应短于 $G_1 + G_2 + M$，可实现细胞周期同步化

解析 M 期和 G_2 期细胞核 DNA 数目均为 $4n$，A 错误；TdR 使处于 S 期的细胞立刻被抑制，其他时期的细胞在培养时间大于 $G_2 + M + G_1$ 之后，停留在 G_1/S 的交界处，B 正确；②处理是为了让 S 期的细胞都离开 S 期，因此该处理的时间应不能短于 S 期时长，不能长于 G_1 期、G_2 期和 M 期的时长总和，避免其再次进入 S 期，C 错误；第二次加入胸苷后，为保证最后一个刚离开 S 期的细胞也被阻断在 G_1/S 的交界处，处理的时间不能短于 $G_1 + G_2 + M$，否则无法实现细胞周期同步化，D 错误。

答案 B

核心归纳

TdR 双阻断法



A　　B　　C　　D

A：未加入 TdR 时，细胞随机分布于各个时期；B：初次加入 TdR，TdR 阻断 DNA 的复制，处 S 期的细胞立刻受到抑制，其他细胞被阻断在 G_1/S 交界处（TdR 的阻断时间应大于 G_2+M+G_1）；C：洗脱 TdR，让细胞沿周期继续前进，离开 S 期（洗脱时间应大于 S 期）；D：再次加入 TdR，让所有细胞被阻断在 G_1/S 交界处（TdR 的阻断时间应大于 G_2+M+G_1）。

例 9（2017·全国卷Ⅲ·★★）利用一定方法使细胞群体处于细胞周期的同一阶段，称为细胞周期同步化。以下是能够实现动物细胞周期同步化的三种方法。回答下列问题：

（1）DNA 合成阻断法：在细胞处于对数生长期的培养液中添加适量的 DNA 合成可逆抑制剂，处于____期的细胞不受影响而继续细胞周期的运转，最终细胞会停滞在细胞周期的_____期，以达到细胞周期同步化的目的。

（2）秋水仙素阻断法：在细胞处于对数生长期的培养液中添加适量的秋水仙素，秋水仙素能够抑制_____，使细胞周期被阻断，即可实现细胞周期同步化。经秋水仙素处理的细胞_____（填“会”或“不会”）被阻断在分裂间期。

（3）血清饥饿法：培养液中缺少血清可以使细胞周期停滞在分裂间期，以实现细胞周期同步化。分裂间期的特点是_____（答出 1 点即可）。

解析（1）DNA 复制发生在细胞分裂间期，DNA 合成被阻断后，分裂期不受影响，分裂间期受影响。（2）秋水仙素通过抑制纺锤体的形成来使细胞中染色体数目加倍，而纺锤体形成于有丝分裂前期，因此不会被阻断在分裂间期。（3）分裂间期细胞的特点是进行 DNA 分子的复制和有关蛋白质的合成，细胞有适度的生长。

答案（1）分裂　分裂间　（2）纺锤体的形成　不会　（3）完成 DNA 分子复制和有关蛋白质的合成，细胞有适度的生长（答出 1 点即可）

二　减数分裂和受精作用

内容提要

减数分裂和受精作用在高考中考频较高，同时这一节内容与分离定律、自由组合定律和伴性遗传联系较大。在高考中，减数分裂往往结合染色体变异、基因重组等内容进行考查，同学们需扎实掌握减数分裂的过程，辨析同源染色体、各物质的数量变化规律以及减数分裂异常的原因，以应对各种灵活的考查。

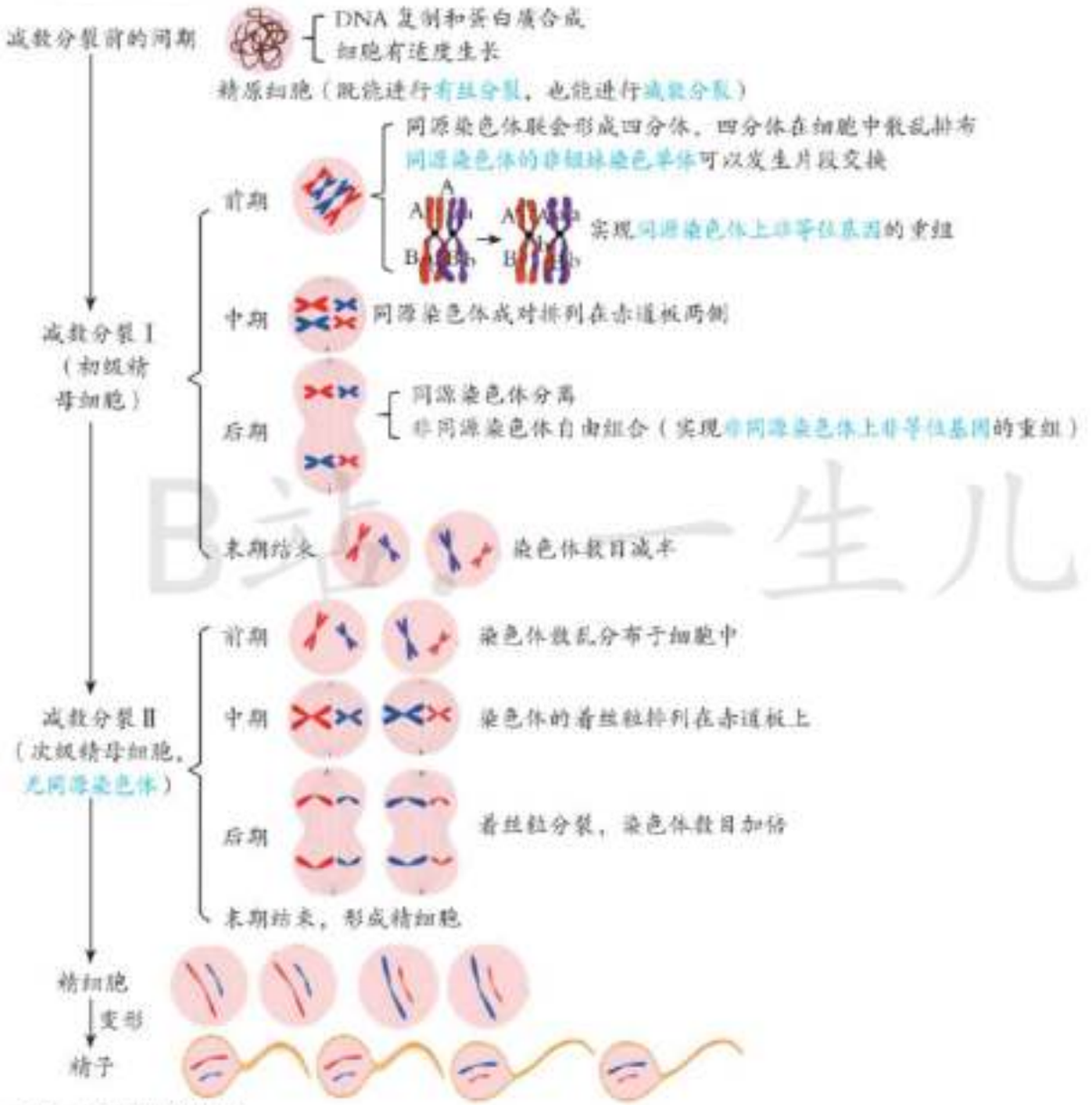
知识要点

1. 减数分裂

（1）概念

减数分裂
- 范围：进行有性生殖的生物体内
- 时期：性成熟→生殖机能衰退
- 场所：有性生殖器官内（雄性：睾丸或精巢；雌性：卵巢）
- 特点：染色体复制一次，细胞连续分裂两次
- 结果：成熟生殖细胞中的染色体数目是原始生殖细胞的一半

（2）过程（以精子形成为例）

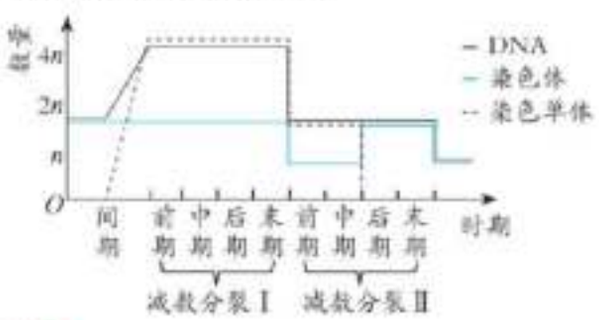


（3）精卵形成的差异

项目	产生部位	细胞质分裂	是否变形	子细胞
精子	睾丸或精巢	均等分裂	变形为精子	4 个精子
卵细胞	卵巢	初级和次级卵母细胞为不均等分裂；第一极体为均等分裂	不变形	1 个卵细胞，3 个极体（哺乳动物第一极体不再分裂）

注意：若减数分裂Ⅰ后期细胞质出现均等分裂，则一定为初级精母细胞；若减数分裂Ⅱ后期细胞质出现均等分裂，可能是次级精母细胞，也可能是极体。

（4）减数分裂的数量变化



	上升原因	下降原因
DNA	DNA 的复制	减半：减数分裂Ⅰ和减数分裂Ⅱ结束时细胞一分为二
染色体	着丝粒分裂	
染色单体	DNA 的复制	减半：减数分裂Ⅰ结束细胞一分为二； 消失：减数分裂Ⅱ后期着丝粒分裂

（5）具有 n 对同源染色体的个体产生配子的情况

性别 / 是否交换	雄性		雌性	
	一个精原细胞	一个雄性个体	一个卵原细胞	一个雌性个体
不考虑互换	2 种	2^n 种	1 种	2^n 种
考虑互换	4 种	多于 2^n 种	1 种	多于 2^n 种

2. 受精作用

（1）定义：精子和卵细胞相互识别、融合成为受精卵的过程。

（2）基本过程

精子的头部进入卵细胞（尾部留在外侧） → 卵细胞膜发生复杂生理反应，阻止其他精子进入 → 精子的细胞核和卵细胞的细胞核融合（受精实质） → 受精卵

（3）结果：受精卵中的染色体一半来自精子（父方），一半来自卵细胞（母方）。

注意：受精卵的DNA一半以上来自母方，因细胞核DNA父方和母方各占一半，但细胞质DNA几乎完全来自卵细胞。

3. 减数分裂和受精作用的意义

（1）保证了每种生物前后代染色体数目的恒定，维持了生物遗传的稳定性。

（2）减数分裂形成配子的多样性和精卵结合的随机性使同一双亲的后代呈现多样性，有利于生物适应多变的自然环境。

易错拓展

1. 同源染色体辨析
- 形态大小一般相同，性染色体除外
- 一条来自父方，一条来自母方
- 减数分裂Ⅰ前期可以联会

左图中 1 和 2 虽形态大小相同，但因其来自同一条染色体的复制和分离（从来源上均来自父方或母方），故为相同染色体而非同源染色体。

典型例题

考点Ⅰ 减数分裂基本过程

例1 （2024·江西卷·★★）与减数分裂相关的某些基因发生突变，会引起水稻花粉母细胞分裂失败而导致雄性不育。依据下表中各基因突变后引起的效应，判断它们影响减数分裂的先后顺序是（　　）

基因	突变效应
M	影响联会配对
O	影响姐妹染色单体分离
P	影响着丝粒与纺锤丝结合
W	影响同源染色体分离

A. M-P-O-W　　B. M-P-W-O　　C. P-M-O-W　　D. P-M-W-O

解析 联会配对发生在减数第一次分裂前期，姐妹染色单体分离发生在减数第二次分裂后期，着丝粒与纺锤丝结合发生在减数第一次分裂前期和减数第二次分裂前期，同源染色体分离发生在减数第一次分裂后期；联会时核膜尚未消失，妨碍着丝粒与纺锤丝相遇，所以联会时不可能已存在着丝粒与纺锤丝的结合，即各

基因突变影响减数分裂的先后顺序是 M-P-W-O。

答案 B

例 2（2025·天津卷·★★）如图甲、乙、丙是某动物精巢中细胞减数分裂图像，有关说法正确的是（　　）

A. 甲图像中细胞处于减数分裂 II 中期

B. 乙中染色体组是丙中两倍

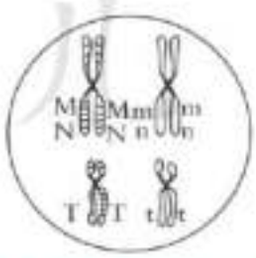
C. 乙中同源染色体对数是丙中两倍

D. 乙、丙都是从垂直于赤道板方向观察的

解析 据图分析，甲为减数分裂 II 后期，乙为减数分裂 I 前期，丙为减数分裂 II 中期。甲图像中无同源染色体，无染色单体，染色体移向两极，为减数分裂 II 后期，A 错误；乙为减数分裂 I 前期，有两个染色体组，丙为减数分裂 II 中期，有一个染色体组，B 正确；乙有两对同源染色体，丙为减数分裂 II 中期，无同源染色体，C 错误；丙是从平行于赤道板方向观察的，D 错误。

答案 B

例 3（2024·江苏卷，不定项·★★）图示哺乳动物的一个细胞中部分同源染色体及其相关基因。下列相关叙述错误的有（　　）



A. 有丝分裂或减数分裂前，普通光学显微镜下可见细胞中复制形成的染色单体

B. 有丝分裂或减数分裂时，丝状染色质在纺锤体作用下螺旋化成染色体

C. 有丝分裂后期着丝粒分开，导致染色体数目及其 3 对等位基因数量加倍

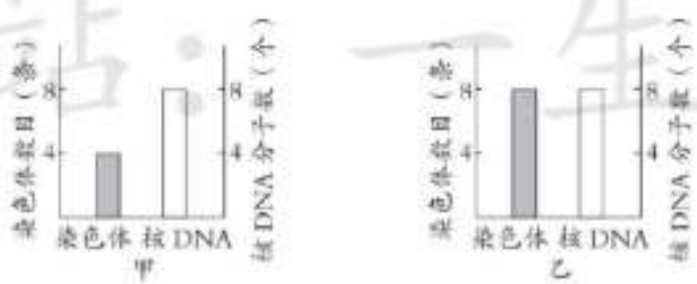
D. 减数分裂 I 完成时，能形成基因型为 MmNnTt 的细胞

解析 在有丝分裂或减数分裂前的间期，染色质进行复制，但此时形成的染色单体在普通光学显微镜下不可见，A 错误；纺锤体的作用是牵引染色体运动，而不是使丝状染色质螺旋化成染色体，染色质螺旋化是自身的变化，B 错误；有丝分裂后期着丝粒分开，姐妹染色单体分离，导致染色体数目加倍，但基因数量不变，C 错误；在减数分裂 I 前期，同源染色体的非姐妹染色单体可能会发生互换，增加了配子基因组合的多样性，所以减数分裂 I 完成时能形成基因型为 MmNnTt 的细胞，D 正确。

答案 ABC

考点 II　减数分裂中数量变化

例 4（2025·浙江卷·★★★）某基因型为 AaX^bY 的二倍体雄性动物（$2n = 8$），1 个初级精母细胞的染色体发生片段交换，引起 1 个 A 和 1 个 a 发生互换。该初级精母细胞进行减数分裂过程中，某两个时期的染色体数目与核 DNA 分子数如图所示。下列叙述正确的是（　　）



A. 甲时期细胞中可能出现同源染色体两两配对的现象

B. 乙时期细胞中含有 1 条 X 染色体和 1 条 Y 染色体

C. 甲、乙两时期细胞中的染色单体数均为 8 个

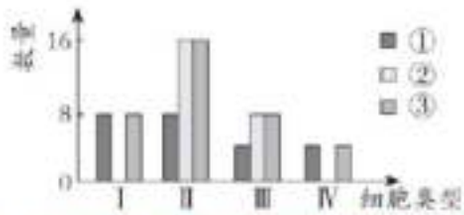
D. 该初级精母细胞完成减数分裂产生的 4 个精细胞的基因型均不相同

解析 分析题图，图甲中染色体数目减半，同时染色体与核 DNA 分子数比为 1 ∶ 2，所以图甲表示减数分裂 II 的前期或中期；图乙中染色体数目与核 DNA 分子数比为 1 ∶ 1，且均为 8 条（或个），可表示分裂间期中的 G_2 期或减数分裂 II 的后期。甲图表示减数分裂 II 的前期或中期，不可能出现同源染色体两两配对

的现象，A 错误；若图乙表示减数分裂Ⅱ后期，则细胞中含有 2 条 X 染色体或 2 条 Y 染色体，B 错误；图乙中染色体数目与核 DNA 分子数比为 1 ∶ 1，无染色单体，C 错误；因为初级精母细胞的染色体发生片段互换，引起 1 个 A 和 1 个 a 发生互换，产生了 AX^b、aX^b、AY、aY 4 种基因型的精细胞，D 正确。

答案 D

例 5 （★★★）下图表示雄果蝇进行某种细胞分裂时，处于四个不同阶段的细胞（Ⅰ－Ⅳ）中遗传物质及其载体的数量。下列有关叙述错误的是 （ ）



A. ①③分别代表染色体和核 DNA

B. Ⅱ阶段可能发生基因重组或染色体变异

C. 处于Ⅲ阶段的细胞一定是次级卵母细胞

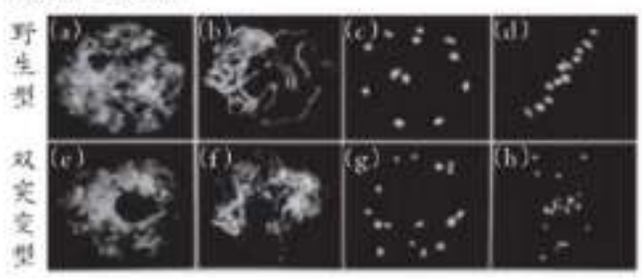
D. 处于Ⅳ阶段的细胞中含有一个染色体组

解析 图中2的数量可能为 0，因此为染色单体，染色单体一旦出现，数目与核 DNA 一致，是染色体数目的两倍，故③为核 DNA，①为染色体，A 正确；Ⅱ代表有丝分裂前期、中期或减数分裂Ⅰ过程，在减数分裂Ⅰ后期可发生基因的自由组合，而染色体变异可发生在有丝分裂和减数分裂过程中，B 正确；Ⅲ代表减数分裂Ⅱ前期和中期，因此可以代表次级卵母细胞或极体，C 错误；处于Ⅳ阶段的细胞为卵细胞或极体，都含有一个染色体组，D 正确。

答案 C

考点Ⅲ　观察减数分裂装片

例 6 （2024·广西卷·★★★）水稻（2*N*=24）是我国主要粮食作物之一，研究发现水稻 S_1 和 S_2 基因与花粉正常发育相关。科研人员将野生型和双突变型（S_1 和 S_2 基因突变）的花粉母细胞进行染色，观察得到如图的减数分裂Ⅰ过程。下列说法正确的是 （ ）



A. 图（e）中出现明显的染色体，可知该时期是减数分裂Ⅰ后期

B. 水稻的 1 个花粉母细胞完成减数分裂，只产生 1 个子代细胞

C. 野生型水稻减数分裂Ⅰ过程，产生的子代细胞含有 6 条染色体

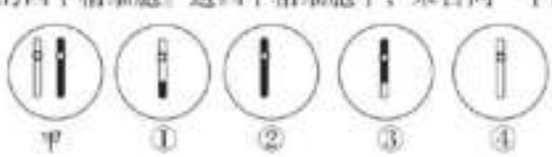
D. S_1 和 S_2 基因可通过控制同源染色体的联会，进而影响花粉发育

解析 图e未观察到明显的染色体，应为减数分裂Ⅰ前的间期，A 错误；水稻一个花粉母细胞经过减数分裂形成 4 个子代细胞，B 错误；水稻染色体数目为 2*N*=24 条，经过减数分裂Ⅰ，染色体数目减半，子代细胞含有 12 条染色体，C 错误；从图 g 和图 h 可看出，双突变型的花粉母细胞不能正常联会（g），且不能正常排列在赤道板上（h），推测 S_1 和 S_2 基因可通过控制同源染色体的联会，进而影响花粉发育，D 正确。

答案 D

考点Ⅳ　配子种类

例 7 （★）下图甲表示某动物精原细胞中的一对同源染色体，在减数分裂过程中该对同源染色体发生了互换，结果形成了①－④所示的四个精细胞。这四个精细胞中，来自同一个次级精母细胞的是 （ ）



A. ①与② B. ①与③ C. ②与③ D. ②与④

解析 ②和③大部分颜色相同，为姐妹染色单体；①和④大部分颜色相同，为姐妹染色单体。①和③在减数第一次分裂前期发生了互换，故②和③来自同一个次级精母细胞，①和④来自另一个次级精母细胞。

答案 C

核心归纳

根据“互补”判断配子来源

①若两个精细胞中染色体组成“相同”（ 与 视作相同， 与 视作相同），则它们来自同一个次级精母细胞。

②若两个精细胞中染色体组成恰好“互补”，则它们可能来自同一个初级精母细胞分裂产生的两个次级精母细胞。

例3（2021·海南卷·★★★）雌性蝗虫体细胞有两条性染色体，为XX型，雄性蝗虫体细胞仅有一条性染色体，为XO型。关于基因型为AaX^BO的蝗虫精原细胞进行减数分裂的过程，下列叙述错误的是（ ）

A. 处于减数第一次分裂后期的细胞仅有一条性染色体

B. 减数第一次分裂产生的细胞含有的性染色体数为1条或0条

C. 处于减数第二次分裂后期的细胞有两种基因型

D. 该蝗虫可产生4种精子，其基因型为AO、aO、AX^B、aX^B

解析 根据题意可知，雄性蝗虫体细胞内只有一条X染色体，减数第一次分裂后期同源染色体分离，此时雄性蝗虫细胞中仅有一条X染色体，A正确；减数第一次分裂后期同源染色体分离，产生的细胞性染色体为X或O，即减数第一次分裂产生的细胞含有的性染色体数为1条或0条，B正确；该蝗虫基因型为AaX^BO，在减数分裂过程中同源染色体分离，非同源染色体自由组合，因此处于减数第二次分裂后期可以有四种基因型AAX^BX^B、aaOO、AAOO、aaX^BX^B，产生的精子类型为AO、aO、AX^B、aX^B，C错误、D正确。

答案 C

考点Ⅴ 受精作用

例4（2021·湖北卷·★★）植物的有性生殖过程中，一个卵细胞与一个精子成功融合后通常不再与其他精子融合。我国科学家最新研究发现，当卵细胞与精子融合后，植物卵细胞特异表达和分泌天冬氨酸蛋白酶ECS1和ECS2。这两种酶能降解一种吸引花粉管的信号分子，避免受精卵再度与精子融合。下列叙述错误的是（ ）

A. 多精入卵会产生更多的种子

B. 防止多精入卵能保持后代染色体数目稳定

C. 未受精的情况下，卵细胞不分泌ECS1和ECS2

D. ECS1和ECS2通过影响花粉管导致卵细胞和精子不能融合

解析 多精入卵会导致子代有来自卵细胞和多个精子的染色体，破坏亲子代之间遗传信息的稳定性，受精卵无法发育，A错误；防止多精入卵可以保证子代染色体数目恢复至$2n$，保持后代染色体数目稳定，B正确；结合题意“当卵细胞与精子融合后，植物卵细胞特异表达和分泌天冬氨酸蛋白酶ECS1和ECS2”可知，未受精的情况下，卵细胞不分泌ECS1和ECS2，C正确；据题意可知，ECS1和ECS2能降解一种吸引花粉管的信号分子，避免受精卵再度与精子融合，推测该过程是由于ECS1和ECS2通过影响花粉管导致卵细胞和精子不能融合，D正确。

答案 A

三　减数分裂与有丝分裂的综合考查

内容提要

减数分裂是一种特殊的有丝分裂，它们有许多共通之处，也有各自的分裂特点。性原细胞既可进行有丝分裂，也可进行减数分裂，故在高考题中常常将有丝分裂和减数分裂共同考查。学习这一节，同学们需快速辨别图像，区分有丝分裂和减数分裂，并能熟练掌握这两个过程中各种物质的数量变化。

知识要点

1. 细胞图像判定

（1）有丝分裂和减数分裂各时期比较（以二倍体生物为例）

时期	有丝分裂	减数分裂Ⅰ	减数分裂Ⅱ
前期	染色体散乱排布，有同源染色体	同源染色体联会形成四分体，散乱排布	染色体散乱排布，无同源染色体
中期	染色体的着丝粒排列在赤道板上，有同源染色体	同源染色体成对排列在赤道板两侧	染色体的着丝粒排列在赤道板上，无同源染色体
后期	姐妹染色单体分开，子染色体被牵引移向细胞两极（有同源染色体）	成对的同源染色体分离	姐妹染色单体分开，子染色体被牵引移向细胞两极（无同源染色体）

（2）图像判定

①判定依据
- 根据染色体的分布判定前、中、后期
- 判定细胞中有无同源染色体
- 判定细胞中有无同源染色体的特殊行为

②举例

有同源染色体，且同源染色体排布于赤道板两侧，为减数分裂Ⅰ中期

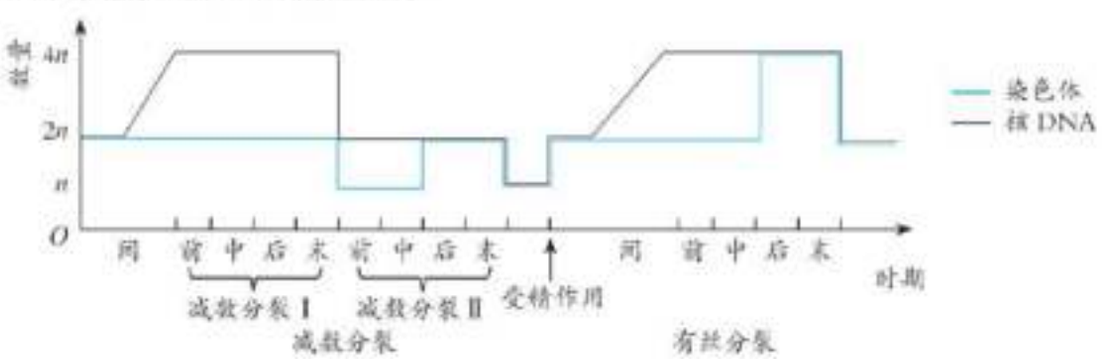
染色体散乱排布，且无同源染色体，为减数分裂Ⅱ前期

子染色体正移向细胞两极，且有同源染色体，为有丝分裂后期

染色体的着丝粒排布于赤道板上，无同源染色体，为减数分裂Ⅱ中期

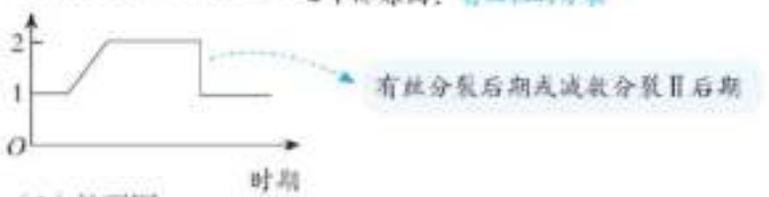
2. 物质含量变化

（1）染色体和核 DNA 的数量变化



（2）每条染色体上 DNA 含量变化（此曲线适用于有丝分裂和减数分裂）

每条染色体上 DNA 含量 ┌ 上升原因：DNA 的复制
                       └ 下降原因：着丝粒的分裂



（3）柱形图

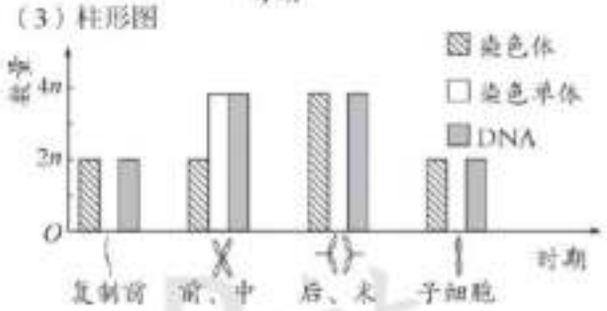


图 1　有丝分裂

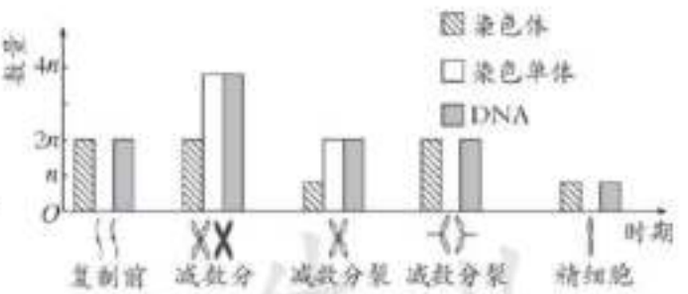


图 2　减数分裂

典型例题

考点Ⅰ　有丝分裂和减数分裂的过程比较

例 1（★★）关于某二倍体哺乳动物细胞有丝分裂和减数分裂的叙述，错误的是（　　）

A. 有丝分裂后期与减数分裂Ⅱ后期都发生染色单体分离

B. 有丝分裂中期和减数分裂Ⅰ中期都发生同源染色体联会

C. 细胞进行一次有丝分裂与一次减数分裂，染色体的复制次数相同

D. 有丝分裂中期和减数分裂Ⅱ中期染色体都排列在赤道板上

解析 着丝粒分裂和染色单体分离发生在有丝分裂后期和减数分裂Ⅱ后期，A 正确；同源染色体联会发生在减数分裂Ⅰ前期，有丝分裂无此行为，B 错误；有丝分裂与减数分裂时，染色体都只复制一次，C 正确；有丝分裂中期和减数分裂Ⅱ中期染色体的着丝粒都整齐排列在赤道板上，D 正确。

答案 B

例 2（★★）下列对一成年男性体内细胞分裂的叙述，不正确的是（　　）

A. 一个精子的细胞核中含有染色体 23 条、DNA 分子 23 个，无同源染色体

B. 减数分裂Ⅰ前期有四分体 23 个，染色体形态 24 种，着丝粒 46 个

C. 有丝分裂中期含有 92 条染色单体、23 对同源染色体、23 个四分体

D. 减数分裂Ⅱ后期无同源染色体，染色体数目与体细胞相同

解析 一个精细胞是经过减数分裂得到的，所以一个精子的细胞核中含有染色体 23 条、DNA 分子 23 个，无同源染色体，A 正确；由于是男性，性染色体有 X 和 Y 两种形态，所以减数分裂Ⅰ前期有四分体 23 个，染色体形态 24 种，着丝粒数目等于染色体数目为 46 个，B 正确；有丝分裂过程中不存在四分体，所以有丝分裂中期含有 92 条染色单体、23 对同源染色体，无四分体，C 错误；减数分裂Ⅱ后期着丝粒分裂，染色体数目暂时加倍，减数分裂Ⅱ后期无同源染色体，染色体数目与体细胞相同，D 正确。

答案 C

考点Ⅱ　有丝分裂和减数分裂的图像判定

例 3（2015·浙江卷·★★★）若某动物（$2n=4$）的基因型为 BbX^DY，其精巢中有甲、乙两个处于不同分裂时期的细胞。如图所示。据图分析，下列叙述正确的是（　　）

图甲

图乙

A. 甲细胞中，同源染色体分离，染色体数目减半

B. 乙细胞中，有 4 对同源染色体，2 个染色体组

C. X^B 与 b 的分离可在甲细胞中发生，B 与 B 的分离可在乙细胞中发生

D. 甲细胞产生的精细胞中基因型为 BY 的占 1/4，乙细胞产生的子细胞基因型相同

解析 甲细胞处于减数第一次分裂后期，同源染色体分离，染色体数目不变，A 错误；乙细胞处于有丝分裂后期，有 4 对同源染色体，4 个染色体组，B 错误；若 X^B 与 B 移向一极，Y 与 b 移向另一极，则 X^B 与 b 的分离可在甲细胞中，B 与 B 随着姐妹染色单体的分离而分离，可在乙细胞中发生，C 正确；图中甲细胞未发生互换，故甲只能产生 4 个，两种精细胞，若产生 BY，则另一种为 bX^B，基因型为 BY 的精细胞应占 1/2，也有可能不产生 BY，乙细胞有丝分裂产生的子细胞基因型相同，为 BbX^BY，D 错误。

答案 C

例 4 （2021·福建卷·★★）有同学用下列示意图表示某两栖类动物（基因型为 AaBb）卵巢正常的细胞分裂可能产生的细胞，其中正确的是（　　）

解析 图 A 细胞着丝粒分裂，细胞中无同源染色体，且细胞质不均等分裂，可表示次级卵母细胞的减数第二次分裂后期，A 正确；图 B 细胞中含有同源染色体，细胞质不均等分裂，应处于减数第一次分裂后期，此时应发生同源染色体分离，与图示 a 和 B、A 和 b 分离不符，B 错误；图 C 细胞处于减数第一次分裂后期，细胞质均等分裂，为初级精母细胞，不可能发生在卵巢中，C 错误；图 D 细胞为有丝分裂后期，细胞质应均等分裂，D 错误。

答案 A

考点Ⅲ　有丝分裂和减数分裂的数量变化

例 5 （2021·天津卷·★★）某豌豆基因型为 YyRr，Y/y 和 R/r 位于非同源染色体上，在不考虑突变和染色体互换的前提下，其细胞分裂时期、基因组成、染色体组数对应关系正确的是（　　）

选项	分裂时期	基因组成	染色体组数
A	减数分裂 I 后期	YyRr	2
B	减数分裂 II 中期	YR 或 yr 或 Yr 或 yR	1
C	减数分裂 II 后期	YYRR 或 yyrr 或 YYrr 或 yyRR	2
D	有丝分裂后期	YYyyRRrr	2

解析 减数分裂 I 后期含有姐妹染色单体，此时基因组成应为 YYyyRRrr，细胞中含有 2 个染色体组，A 错误；减数分裂 I 后期同源染色体分离，但减数分裂 II 中期含有姐妹染色单体，故基因组成是 YYRR 或 yyrr 或 YYrr 或 yyRR，细胞中含 1 个染色体组，B 错误；减数分裂 II 后期着丝粒分裂，姐妹染色单体分开成为两条染色体，基因组成是 YYRR 或 yyrr 或 YYrr 或 yyRR，细胞中含 2 个染色体组，C 正确；有丝分裂后期着丝粒分裂，染色体数和染色体组数均加倍，基因组成是 YYyyRRrr，染色体组有 4 个，D 错误。

答案 C

例 6 （★★★）下图 1 表示某动物细胞（$2N = 4$）处于不同分裂时期的图像，图 2 中①～④表示该动物

有性生殖时细胞分裂的不同时期，其中 a、b、c 分别表示某时期一个细胞中三种物质或结构的相对数量。下列有关叙述错误的是（　　）

图 1

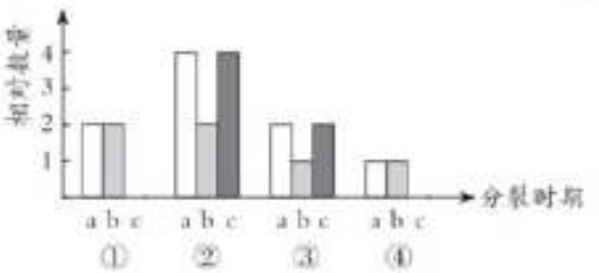


图 2

A. 图 1 中甲、乙、丙细胞中均有同源染色体　　B. 图 1 中乙细胞对应图 2 中②时期

C. 图 1 中丁细胞对应图 2 中③时期　　D. 图 2 中①时期可能无同源染色体

解析 根据图 1 判定，甲为分裂之前的精原细胞，乙为有丝分裂后期，丙为减数分裂 I 后期，丁为减数分裂 II 前期。图 2 中 a 为核 DNA，b 为染色体，c 为染色单体，①为复制之前的 G₁ 期或减数分裂 II 后期或末期，②为减数分裂 I，③为减数分裂 II 前期和中期，④为精细胞和精子。图 1 中甲、乙、丙细胞均有同源染色体，A 正确；图 1 中乙细胞处于有丝分裂后期，图 2 中②为减数分裂 I，B 错误；图 1 中丁细胞处于减数分裂 II 前期，对应图 2 中③时期，C 正确；图 2 中①时期可能处于减数分裂 II 后期，无同源染色体，D 正确。

答案 B

难点透析　减数分裂和可遗传变异

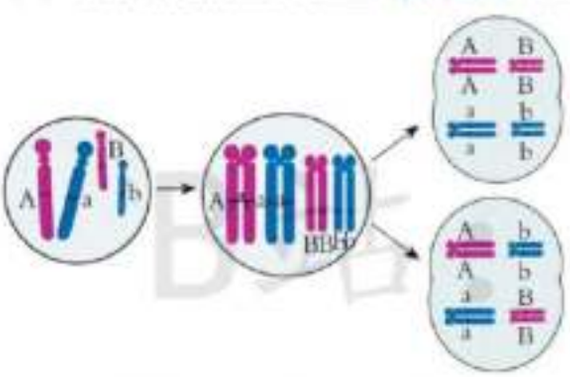
知识要点

1. 减数分裂与基因突变

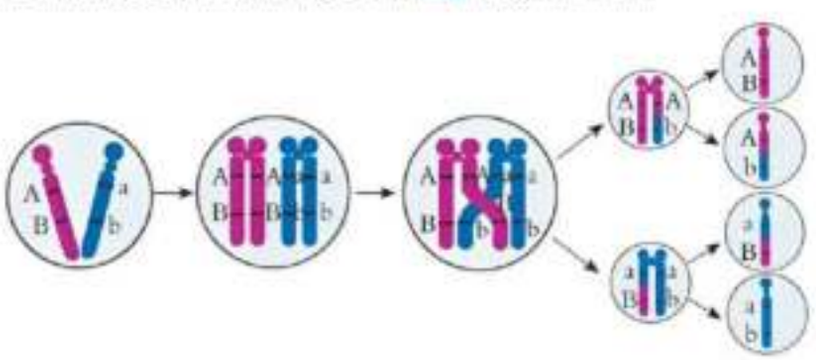
在减数分裂前的间期，DNA 复制时可能出现差错，引起基因突变，这种突变能通过配子传递给下一代。

2. 减数分裂与基因重组

（1）非同源染色体上非等位基因自由组合导致基因重组。



（2）同源染色体上非姐妹染色单体互换导致基因重组。

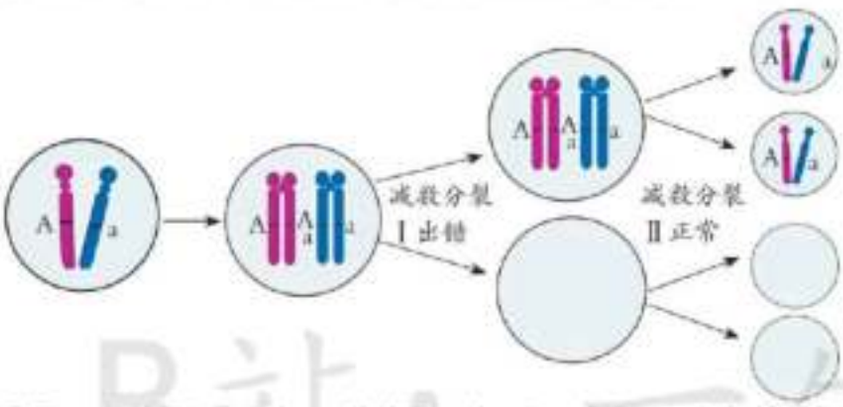


3. 减数分裂与染色体变异

（1）实质：减数分裂Ⅰ的实质为同源染色体的分离，减数分裂Ⅱ的实质为姐妹染色单体的分离。

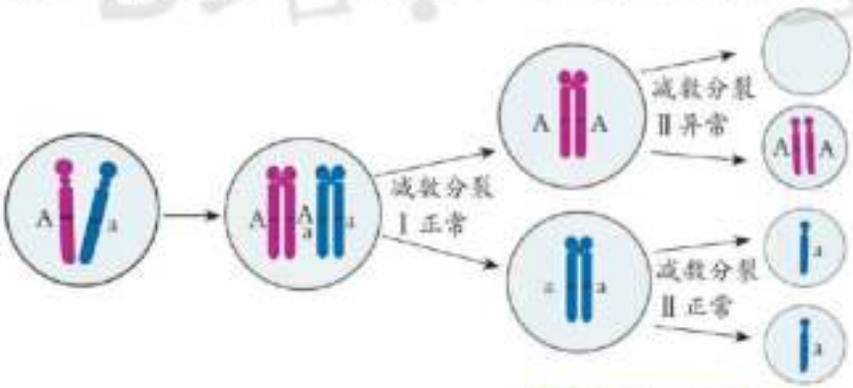
（2）举例：不考虑交换，杂合子 Aa 进行减数分裂，减数分裂Ⅰ时同源染色体分离会使携带的等位基因 A 和 a 分开，减数分裂Ⅱ时姐妹染色单体的分离会使复制的 A 和 A、a 和 a 分开。可据此判定出错时期：

①若 Aa 的精原细胞产生 Aa 的精子，则 A 和 a 未分开，应为减数分裂Ⅰ出错，另三个精子为 Aa、O、O。



减数分裂Ⅰ出错，四个精子均异常

②若 Aa 的精原细胞产生 AA 的精子，则 A 和 A 未分开，应为减数分裂Ⅱ出错，另三个精子为 a、a、O。



减数分裂Ⅱ出错，两个精子异常，两个精子正常

典型例题

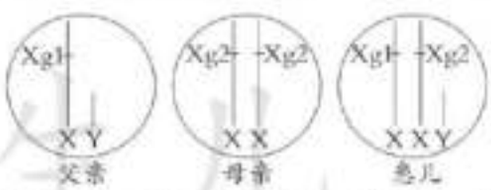
例1（2024·广东卷·★★）克氏综合征是一种性染色体异常疾病。某克氏综合征患儿及其父母的性染色体组成见图。Xg1 和 Xg2 为 X 染色体上的等位基因。导致该患儿染色体异常最可能的原因是（　　）

A. 精母细胞减数分裂Ⅰ性染色体不分离

B. 精母细胞减数分裂Ⅱ性染色体不分离

C. 卵母细胞减数分裂Ⅰ性染色体不分离

D. 卵母细胞减数分裂Ⅱ性染色体不分离



解析 根据题图可知，父亲的基因型是 $X^{Xg1}Y$，母亲的基因型是 $X^{Xg2}X^{Xg2}$，患者的基因型是 $X^{Xg1}X^{Xg2}Y$，故父亲产生的异常精子的基因型是 $X^{Xg1}Y$，原因是同源染色体在减数分裂Ⅰ后期没有分离，A 正确。

答案 A

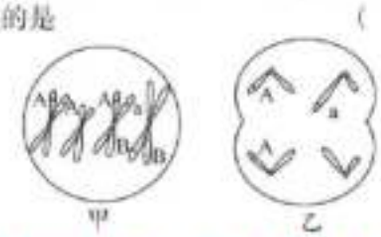
例2（2023·浙江卷·★★★）某动物（$2n=4$）的基因型为 AaX^BY，其精巢中两个细胞的染色体组成和基因分布如图所示，其中一个细胞处于有丝分裂某时期。下列叙述错误的是（　　）

A. 甲细胞处于有丝分裂中期，乙细胞处于减数第二次分裂后期

B. 甲细胞中每个染色体组的 DNA 分子数与乙细胞的相同

C. 若甲细胞正常完成分裂则能形成两种基因型的子细胞

D. 形成乙细胞过程中发生了基因重组和染色体变异



解析 图甲细胞含有同源染色体（含 AA 的染色体和 Aa 的染色体为同源染色体，后者发生了基因突变 a→A；另一对同源染色体为 X^BX^B 和 YY），且着丝粒整齐地排列在赤道板上，故处于有丝分裂的中期；

图乙细胞不含有同源染色体，发生了染色体结构变异，含 a 的片段转移到 Y 染色体上，着丝粒分裂后产生的子染色体正移向细胞两极，故处于减数第二次分裂后期，A 正确；甲细胞含有 2 个染色体组，每个染色体组含有 4 个 DNA 分子，乙细胞含有 2 个染色体组，每个染色体组含有 2 个 DNA 分子，B 错误；甲细胞分裂后产生 AAX^BY 和 aaX^BY 两种基因型的子细胞，C 正确；形成乙细胞的过程中发生了自由组合（基因重组），同时 a 基因所在的染色体片段转移到了 Y 染色体上，发生了染色体结构的变异，D 正确。

答案 B

例 3（2024·福建卷·★★★）杂合二倍体紫贻贝的快速育种过程中，用遗传物质失活的精子激发卵子发育，并通过一定途径实现卵子发育成二倍体。常用的途径是：①抑制第一极体形成；②抑制第二极体形成；③抑制第一次卵裂。不考虑基因突变和其他情况的染色体变异，下列分析正确的是（　　）

A. ②途径获得的二倍体一定是纯合子　　B. ③途径获得的二倍体一定是纯合子

C. ①途径和②途径获得的二倍体基因组成一定相同　　D. ②途径和③途径获得的二倍体基因组成一定相同

解析 设该杂合二倍体基因型是 Aa，若在减数第一次分裂前期发生同源染色体的非姐妹染色单体之间的互换，②抑制第二极体形成，可能会形成 Aa 的杂合类型，A 错误；经减数分裂完成后卵细胞只有等位基因中的一个（A 或 a），卵裂过程为有丝分裂，③抑制第一次卵裂，一定会形成 AA 或 aa 类型的纯合子，B 正确；由于在减数分裂过程中会发生互换，①抑制第一极体形成，在不互换的情况下得到 Aa，互换的情况下可能得到 AA 或 aa；②抑制第二极体形成，可能形成 Aa、AA 或 aa，①途径和②途径最终产生的二倍体基因组成不一定相同，②途径和③途径获得的二倍体基因组成不一定相同，C、D 错误。

答案 B

例 4（2022·山东卷·★★★★）减数分裂 I 时，若同源染色体异常联会，则异常联会的同源染色体可进入 1 个或 2 个子细胞；减数分裂 II 时，若有同源染色体则同源染色体分离而姐妹染色单体不分离，若无同源染色体则姐妹染色单体分离。异常联会不影响配子的存活、受精和其他染色体的行为。基因型为 Aa 的多个精原细胞在减数分裂 I 时，仅 A、a 所在的同源染色体异常联会且非姐妹染色单体发生交换。上述精原细胞形成的精子与基因型为 Aa 的卵原细胞正常减数分裂形成的卵细胞结合形成受精卵。已知 A、a 位于常染色体上，不考虑其他突变，上述精子和受精卵的基因组成种类最多分别为（　　）

A. 6；9　　B. 6；12　　C. 4；7　　D. 5；9

解析 基因型为 Aa 的多个精原细胞在减数分裂 I 时，仅 A、a 所在的同源染色体异常联会且非姐妹染色单体发生交换，此时根据交换片段有无 A、a 基因可提出两种可能。第一种情况：A、a 所在的染色体片段未发生交换（图示 ），若异常联会的同源染色体进入 1 个次级精母细胞，则两个次级精母细胞的细胞基因组成分别为 AAaa 或 O，经减数第二次分裂，同源染色体分离而姐妹染色单体不分离，可形成基因型为 AA、aa 和 O、O 的精子；若异常联会的同源染色体分别进入 2 个子细胞，则次级精母细胞细胞基因组成为 AA 或 aa，经减数第二次分裂，可形成基因型为 A、A、a、a 的精子；第二种情况：A、a 所在的染色体片段发生交换（图示 ），若异常联会的同源染色体进入 1 个子细胞，则次级精母细胞基因组成为 AAaa 或 O，经减数第二次分裂，同源染色体分离而姐妹染色单体不分离，可形成基因型为 Aa、Aa、O、O 的精子；若异常联会的同源染色体进入 2 个子细胞，则两个次级精母细胞基因组成均为 Aa，经减数第二次分裂，可形成基因型为 A、a、A、a 的精子。综上所述，精子的基因组成包括 AA、aa、Aa、A、a 和 O，共 6 种，与基因组成为 A 或 a 的卵细胞结合，通过棋盘法可知，受精卵的基因组成包括 AAA、AAa、Aaa、aaa、AA、Aa、aa、A、a，共 9 种。

答案 A

第九章　细胞的分化、衰老和死亡

体系构建

- 细胞的分化
  - 本质：基因的①_____
  - 结果：细胞的②_____上发生稳定性差异
  - 特点：普遍性、持久性、稳定性、不可逆性
  - 意义
    - ③_____的基础
    - 细胞趋向④_____，有利于提高生物体各种生理功能的效率
  - 全能性
    - 定义：细胞经分裂和分化后，仍具有产生⑤_____或分化成其他各种细胞的潜能和特性
    - 原因：已分化的细胞仍具有本物种个体发育所需的⑥_____
- 细胞的衰老
  - 特征
    - 细胞内的水分⑦_____，细胞萎缩，体积变小
    - 细胞膜通透性改变，物质运输功能⑧_____
    - 多种酶的活性降低，呼吸速率减慢，新陈代谢速率减慢
    - 细胞内的色素逐渐积累，妨碍细胞内⑨_____
    - 细胞核的体积⑩_____，核膜内折，染色质收缩，染色加深
  - 原因
    - 自由基学说
      - 自由基：异常活泼的⑪_____
      - 原理：自由基攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子
    - 端粒学说
      - 端粒：染色体两端具有特殊序列的⑫_____
      - 原理
        - 端粒DNA序列在每次细胞分裂后会⑬_____
        - 端粒内侧的正常基因的DNA序列受损
- 细胞死亡
  - 细胞凋亡
    - 实质：由⑭_____决定的细胞自动结束生命的过程
    - 类型
      - 个体发育中细胞的程序性死亡
      - 成熟生物体中细胞的⑮_____
      - 被病原体感染的细胞的清除
    - 意义
      - 完成正常发育
      - 维持⑯_____的稳定
      - 抵御外界各种因素的干扰
  - 细胞坏死：不利因素影响下，⑰_____引起的细胞损伤和死亡
- 细胞自噬
  - 实质：在一定条件下，细胞会将受损或功能退化的细胞结构等，通过⑱_____降解后再利用
  - 类型
    - 营养缺乏条件下获得维持生存所需的⑲_____
    - 细胞受到损伤，感染病原体入侵或细胞衰老时维持细胞内部环境的稳定
    - 有些异常的细胞自噬，可能诱导⑳_____

答案　①选择性表达　②形态、结构和生理功能　③个体发育　④专门化　⑤完整有机体　⑥全套遗传物质　⑦减少　⑧降低　⑨物质的交流和传递　⑩增大　⑪带电分子或基团　⑫DNA—蛋白质复合体　⑬缩短一截　⑭基因　⑮自然更新　⑯内部环境　⑰由细胞正常代谢活动受损或中断　⑱溶酶体　⑲物质和能量　⑳细胞凋亡

一　细胞分化与全能性

内容提要

本节介绍了细胞分化、细胞的全能性和干细胞，在高考中单独考查时难度不大。同学们需重点理解基因的选择性表达，掌握管家基因和奢侈基因表达的差异。细胞全能性与选择性必修 3 中细胞工程关系较为密切，较少单独考查，大家可结合细胞工程进行复习。

知识要点

1. 细胞分化

（1）定义：在个体发育过程中，由一个或一种细胞增殖产生的后代，在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。

（2）实质：基因的选择性表达
- 管家基因：所有细胞中均表达
- 奢侈基因：只在某类细胞中特异性表达

管家基因指导合成的蛋白质为生命活动所必需的，如核糖体蛋白基因、ATP 合成酶基因，在所有细胞中都表达；奢侈基因指导合成的蛋白质具有组织特异性，如血红蛋白基因、胰岛素基因、肌动蛋白基因等。故同一生物体不同细胞中的 mRNA 和蛋白质不完全相同。

（3）特点
- 普遍性：生物界普遍存在
- 持久性：贯穿于生物体整个生命活动
- 稳定性：一般来说，分化的细胞将一直保持分化的状态，直至死亡
- 不可逆性：已分化的细胞一般不能再回到分化前的状态

（4）意义
- 生物个体发育的基础
- 使细胞趋于专门化，有利于提高生物体各种生理功能的效率

（5）从不同水平理解细胞分化

细胞水平		细胞的形态、结构和生理功能发生改变
细胞器水平		细胞器的种类、数目等发生改变
分子水平	核酸	DNA 不变，RNA 的种类和数目发生改变
	蛋白质	蛋白质的种类和数目发生改变

2. 细胞的全能性

（1）定义：细胞经分裂和分化后，仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性。

（2）原因：已分化的细胞仍具有本物种个体发育所需的全套遗传物质。

（3）实例
- 植物组织培养：已分化的植物细胞具有全能性
- 动物体细胞核移植（克隆）：已分化的动物体细胞核具有全能性

（4）实现全能性的条件：离体；一定的营养物质和激素；适宜的环境条件。

（5）细胞全能性大小比较
- 受精卵 > 生殖细胞 > 体细胞
- 分裂能力强的细胞 > 分裂能力弱的细胞
- 植物细胞 > 动物细胞

3. 干细胞

（1）定义：动物和人体内保留着的少数具有分裂和分化能力的细胞。

（2）种类
- 全能干细胞：可分化为各种细胞，构成各种组织和器官，如胚胎干细胞
- 多能干细胞：可分化为多种细胞，如造血干细胞
- 专能干细胞：一般只能单一方向分化，产生一种类型的细胞，如成肌细胞

易错拓展

1. 一般来说，细胞分化程度越高，分裂能力越低，全能性越难以实现。

2. 分化程度高的细胞全能性不一定低，如生殖细胞（精子、卵细胞）属于高度分化的细胞，但全能性依然较高。

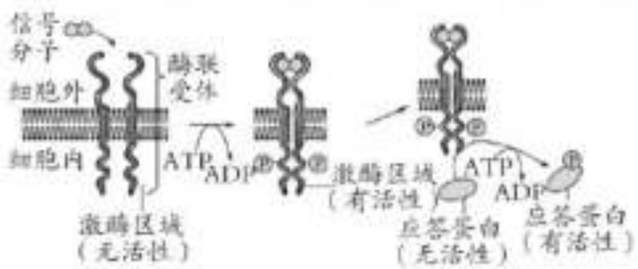
3. 种子萌发长成新植株并没有体现细胞的全能性，因为种子的胚本身就是植株的幼体，其萌发长成植株是正常发育过程。

4. 并非所有干细胞都要发生分化：干细胞分裂后，一部分细胞发生分化，成为具有特定功能的组织细胞；还有一部分保持分裂能力，用于干细胞的自我更新。

典型例题

考点1　细胞的分化

例1（2024·安徽卷·★★★）在多细胞生物体的发育过程中，细胞的分化及其方向是由细胞内外信号分子共同决定的。某信号分子诱导细胞分化的部分应答通路如图。下列叙述正确的是（　　）



A. 细胞对该信号分子的特异应答，依赖于细胞内的相应受体

B. 酶联受体是质膜上的蛋白质，具有识别、运输和催化作用

C. ATP 水解释放的磷酸分子与靶蛋白结合，使其磷酸化而有活性

D. 活化的应答蛋白通过影响基因的表达，最终引起细胞定向分化

解析 由题图可知，细胞对该信号分子的特异应答，依赖于细胞外侧的酶联受体，A 错误；酶联受体位于质膜上，化学本质是蛋白质，能识别相应的信号分子，磷酸化的酶联受体具有催化作用，但不具有运输作用，B 错误；ATP 水解产生 ADP 和磷酸基团（不是磷酸分子），磷酸基团与应答蛋白结合，使其磷酸化而有活性，C 错误；细胞分化的实质是基因的选择性表达，故活化的应答蛋白通过影响基因的表达，最终引起细胞定向分化，D 正确。

答案 D

例2（2022·重庆卷·★★）某化合物可使淋巴细胞分化为吞噬细胞。实验小组研究了该化合物对淋巴细胞的影响，结果见下表。下列关于实验组的叙述，正确的是（　　）

分组	细胞特征	核 DNA 含量增加的细胞比例	吞噬细菌效率
对照组	均呈球形	59.20%	4.61%
实验组	部分呈扁平状，溶酶体增多	9.57%	18.64%

A. 细胞的形态变化是遗传物质改变引起的

B. 有 9.57% 的细胞处于细胞分裂期

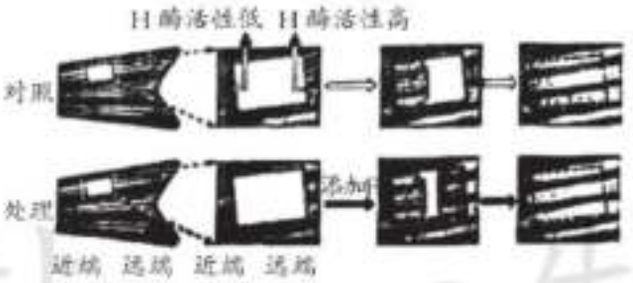
C. 吞噬细菌效率的提高与溶酶体增多有关

D. 去除该化合物后扁平状细胞会恢复成球形

解析 细胞分化引起细胞形态的变化，原因是基因的选择性表达，遗传物质没有发生改变，A 错误；由表格信息可知，核 DNA 含量增加的细胞比例为 9.57%，包括 G_2 期和分裂期，B 错误；吞噬细胞中的溶酶体含有水解酶，可分解进入细胞的细菌，因此吞噬细菌效率的提高与吞噬细胞中溶酶体增多有关，C 正确；细胞分化具有稳定性和不可逆性，去除该化合物后扁平状细胞不会恢复成球形的淋巴细胞，D 错误。

答案 C

例 3（2024·重庆卷·★★★）科研小组以某种硬骨鱼为材料在鱼鳍（由不同组织构成）“开窗”研究组织再生的方向性和机制（题图所示），下列叙述不合理的是（　　）



A. “窗口”愈合过程中，细胞之间的接触会影响细胞增殖

B. 对照组“窗口”远端，细胞不具有增殖和分化的潜能

C. “窗口”再生的方向与两端 H 酶的活性高低有关，F 可抑制远端 H 酶活性

D. 若要比较尾鳍近、远端的再生能力，则需沿鳍近、远端各开“窗口”观察

解析 “窗口”愈合过程中通过细胞增殖增加细胞的数量，正常细胞增殖过程中存在接触抑制，即细胞之间的接触会影响细胞增殖，A 正确；对照组“窗口”远端的细胞虽暂时未发生增殖和分化，但细胞中具有该生物全套的遗传信息，故仍具有增殖和分化的潜能，B 错误；“窗口”再生的方向与两端 H 酶的活性高低有关，由活性低的向活性高的方向再生，添加 F 后可抑制远端 H 酶活性，使组织再生的方向往中间延伸，C 正确；要判断出尾鳍近、远端的再生能力，则需沿鳍近、远端各开 1 个“窗口”分别观察，评估其愈合速度，D 正确。

答案 B

考点 II　细胞的全能性

例 4（2021·浙江卷·★★）将蝌蚪肠细胞的细胞核移植到去核的蛙卵中，形成重建的“合子”。有些“合子”发育成正常的蝌蚪，而单独培养肠细胞却不能发育成蝌蚪。下列叙述错误的是（　　）

A. 肠细胞不能表达全能性是受某些物质的限制

B. “合子”第一次分裂后形成的细胞已失去全能性

C. “合子”发育成正常蝌蚪的过程中伴随着细胞分化

D. 细胞核具有全能性是由于其含有该物种的全套基因

解析 将蝌蚪肠细胞的细胞核移植到去核的蛙卵中可以发育成蝌蚪，而单独培养肠细胞却不能，说明卵细胞的细胞质中有促进细胞核全能性表达的物质，而肠细胞的细胞质不含此类物质，A 正确；细胞的全能性是指细胞经分裂和分化后，仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能或特性，“合子”第一次有丝分裂后形成的细胞仍具有全能性，B 错误；“合子”发育成正常蝌蚪的过程中伴随着细胞的分裂与分化，C 正确；细胞核是遗传信息库，含有该物种生长发育的全套遗传物质，D 正确。

答案 B

例 5（2024·吉林卷·★★）手术切除大鼠部分肝脏后，残留肝细胞可重新进入细胞周期进行增殖；肝脏中的卵圆细胞发生分化也可形成新的肝细胞，使肝脏恢复到原来体积。下列叙述错误的是（　　）

A. 肝细胞增殖过程中，需要进行 DNA 复制　　B. 肝细胞的自然更新伴随着细胞凋亡的过程

C. 卵圆细胞分化过程中会出现基因的选择性表达　　D. 卵圆细胞能形成新的肝细胞，证明其具有全能性

解析 细胞分裂前需要进行 DNA 复制，A 正确；肝细胞的自然更新伴随着细胞凋亡的过程，有利于维持机体内部环境的相对稳定，B 正确；细胞分化的本质是基因的选择性表达，C 正确；一个细胞产生完整有机体或分化成其他各种细胞才算体现全能性，卵圆细胞形成新的肝细胞（不是所有类型的细胞）不能证明其具有全能性，D 错误。

答案 D

考点Ⅲ　干细胞及应用

例 6（2024·江苏卷·★★）我国科学家利用人的体细胞制备多能干细胞，再用小分子 TH34 成功诱导衍生成胰岛 B 细胞。下列相关叙述错误的是（　　）

A. 基因选择性表达被诱导改变后，可使体细胞去分化成多能干细胞

B. 在小分子 TH34 诱导下，多能干细胞发生基因突变，获得胰岛素基因

C. 衍生的胰岛 B 细胞在葡萄糖的诱导下能表达胰岛素，才可用于移植治疗糖尿病

D. 若衍生的胰岛 B 细胞中凋亡基因能正常表达，细胞会发生程序性死亡

解析 体细胞和多能干细胞中基因的表达情况不同，故诱导改变基因的选择性表达，可使原本功能专一的体细胞去分化成为多能干细胞，A 正确；小分子药物 TH34 通过诱导基因表达的变化，使多能干细胞分化为胰岛 B 细胞，胰岛素基因一开始就存在，B 错误；衍生的胰岛 B 细胞需在葡萄糖的诱导下成功表达胰岛素，确保其能够正常发挥功能，才可用于移植治疗糖尿病，C 正确；凋亡基因的正常表达会导致衍生的胰岛 B 细胞发生程序性死亡，即细胞凋亡，D 正确。

答案 B

例 7（2025·安徽卷·★★）胰岛类器官是由干细胞在体外诱导分化形成的具有器官特性的细胞集合体，可模拟胰岛的结构和功能，具有广泛的应用价值。下列叙述错误的是（　　）

A. 胰岛类器官中不同细胞在结构和功能上存在差异，这是基因选择性表达的结果

B. 胰岛类器官中胰岛 A 细胞是由干细胞诱导分化而来的，其细胞核不具有全能性

C. 对胰岛类器官中细胞的 mRNA 序列进行分析，可判断其细胞类型

D. 胰岛类器官模型可应用于胰岛发育和糖尿病发病机制等研究

解析 胰岛类器官中不同细胞在结构和功能上存在差异，这是细胞分化的结果，其实质是基因选择性表达，A 正确；干细胞诱导分化的胰岛 A 细胞，细胞核仍含全套遗传信息，其细胞核具有全能性，B 错误；不同细胞的 mRNA 差异反映基因表达情况，可判断细胞类型，C 正确；胰岛类器官可模拟胰岛功能，可应用于胰岛发育和糖尿病发病机制等研究，D 正确。

答案 B

二　细胞的衰老和死亡

内容提要

本节主要介绍了细胞衰老、凋亡、坏死和自噬，是高考选择题的高频考点。同学们需记忆细胞衰老的特征，了解凋亡和坏死的区别，掌握细胞自噬的实例及意义。新高考中往往结合情境考查细胞自噬，需特别注意。

B站：一生儿

知识要点

1. 细胞的衰老

（1）特征

①细胞内水分减少，细胞体积变小 ——→ 皮肤出现皱纹

②多种酶活性降低
- 酪氨酸酶活性降低 ——→ 黑色素减少，头发变白
- 呼吸酶活性降低 ——→ 呼吸速率减慢，供能不足

③色素积累，妨碍细胞内物质交流和传递 ——→ 长出“老年斑”

④细胞膜通透性改变，物质运输功能降低 ——→ 吸收能力下降

⑤细胞核体积增大，核膜内折，染色质收缩，染色加深

（2）衰老的原因

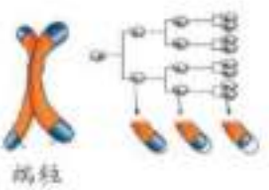
①自由基学说

辐射、有害物质入侵和细胞内的氧化反应 —产生→ 自由基 —攻击→ 生物分子
- 磷脂：生物膜损伤
- DNA：基因突变
- 蛋白质：活性下降

自由基产生异常活泼的带电分子或基团。

②端粒学说

染色体两端的一段特殊序列的DNA-蛋白质复合体 —定义→ 端粒 —原理→
- 端粒DNA序列在每次细胞分裂后就缩短一点
- ↓ 导致
- 正常基因的DNA序列受损，细胞活动异常



（3）意义：正常的细胞衰老有利于机体更好地实现自我更新。

（4）细胞衰老与个体衰老的关系

①单细胞生物：细胞的衰老或死亡就是个体的衰老或死亡。

②多细胞生物：细胞的衰老不等同于个体衰老，新生个体内也有衰老细胞。个体衰老是组成个体的细胞普遍衰老的过程。

2. 细胞的死亡

（1）细胞凋亡

①定义：由基因决定的细胞自动结束生命的过程。

②类型
- 个体发育中细胞的程序性死亡，如蝌蚪的消失
- 成熟个体中细胞的自然更新，如白细胞的正常死亡
- 被病原体感染的细胞的清除，如细胞毒性T细胞裂解靶细胞

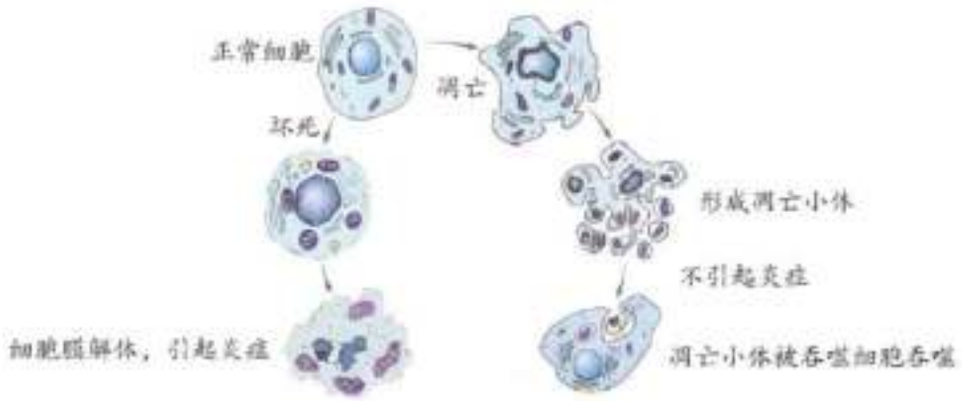
③意义
- 保证多细胞生物体完成正常发育
- 维持内部环境的稳定
- 抵御外界各种因素的干扰

（2）细胞坏死

①定义：在种种不利因素影响下，如极端的物理、化学因素或严重的病理性刺激的情况下，由细胞正常代谢活动受损或中断引起的细胞损伤和死亡。

②实例
- 骨折时部分骨细胞的死亡
- 烫伤后皮肤细胞的脱落、死亡
- 病毒大量释放导致的宿主细胞死亡

B站：生儿

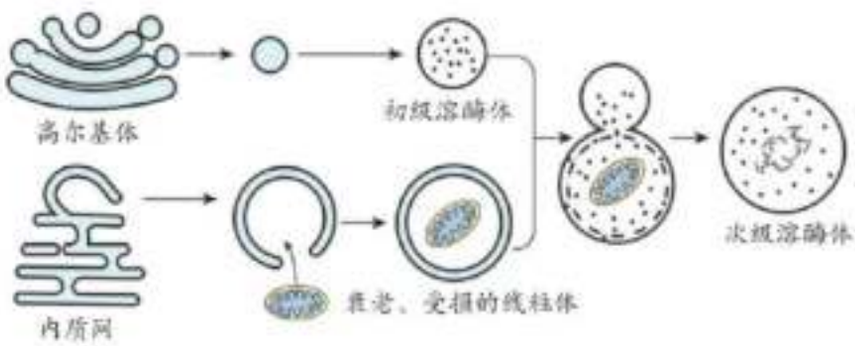


细胞凋亡和细胞坏死的过程比较

注意区分与病原体感染有关的细胞死亡的不同情况：若是被病原体感染而死亡，则属于细胞坏死；若感染后被机体免疫系统清除（如感染上T细胞裂解靶细胞），则属于细胞凋亡。

（3）细胞自噬

①概念：在一定条件下，细胞会将受损或功能退化的细胞结构等，通过溶酶体降解后再利用，这就是细胞自噬。



②意义：营养缺乏时→获得物质和能量；细胞衰老、受损、病原体入侵→清除衰老、受损细胞器，清除感染的微生物和毒素

③与细胞死亡的关系：有些激烈的细胞自噬，可诱导细胞凋亡。

典型例题

考点1　衰老、凋亡和坏死

例1　（2024·河北卷·★★）核DNA受到损伤时ATM蛋白与受损部位结合，被激活后参与DNA修复，同时可诱导抗氧化酶基因H的表达。下列分析错误的是（　　）

A. 细胞在修复受损的DNA时，抗氧化能力也会提高

B. ATM在细胞质合成和加工后，经核孔进入细胞核发挥作用

C. H蛋白可减缓氧化产生的自由基导致的细胞衰老

D. *ATM*基因表达增强的个体受辐射后更易患癌

解析　当核DNA受到损伤时，ATM蛋白与受损部位结合，可诱导抗氧化酶基因H的表达，即提高了其抗氧化能力，A正确；ATM属于胞内蛋白，所以在细胞质合成、加工后，经核孔进入细胞核参与DNA修复，B正确；H蛋白是抗氧化酶基因H表达的产物，可以减缓氧化过程中所产生的自由基导致的细胞衰老，C正确；*ATM*基因表达增强的个体DNA修复能力增强，受辐射后不易患癌，D错误。

答案　D

例2（2023·江苏卷·★★）下列关于细胞生命历程的叙述错误的是（　　）

A. 细胞分裂和凋亡共同维持多细胞生物体的细胞数量

B. 抑制细胞端粒酶的活性有助于延缓细胞衰老

C. 细胞自噬降解细胞内自身物质，维持细胞内环境稳态

D. DNA 甲基化抑制抑癌基因的表达可诱发细胞癌变

解析 细胞分裂可以增加细胞数目，细胞凋亡会减少细胞数目，它们共同维持多细胞生物体的细胞数量，A 正确；端粒酶可以修复端粒，使细胞分裂导致的端粒长度恢复，从而延缓细胞衰老，B 错误；细胞自噬可以清除受损或衰老的细胞器以及感染的微生物和毒素，维持细胞内环境稳态，C 正确；抑癌基因主要是阻止细胞不正常的增殖或促进细胞凋亡，抑癌基因的甲基化会抑制其表达，可能诱发细胞癌变，D 正确。

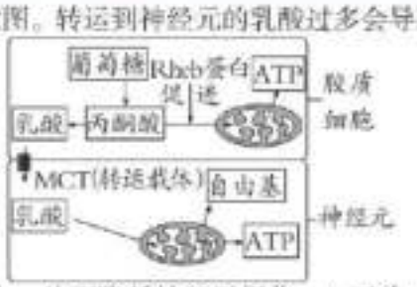
答案 B

核心归纳

端粒与端粒酶

端粒酶（Telomerase）是细胞中负责端粒的延长的一种酶，具有逆转录酶活性，可借助 RNA 模板合成端粒 DNA，使端粒修复延长，让端粒不会因细胞分裂而有所损耗，使得细胞分裂的次数增加。在正常人体细胞中，端粒酶的活性受到相当严密的调控，只有在干细胞和生殖细胞等必须不断分裂的细胞中才可以侦测到具有活性的端粒酶，当细胞分化成熟后，端粒酶的活性就会渐渐消失。在癌细胞中，端粒酶的活性往往被异常激活。

例3（2022·重庆卷·★★）如图为两种细胞代谢过程的示意图。转运到神经元的乳酸过多会导致其损伤。下列叙述错误的是（　　）



A. 抑制 MCT 可降低神经元损伤

B. Rheb 蛋白失活可降低神经元损伤

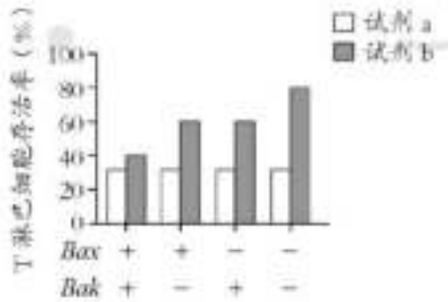
C. 乳酸可作为神经元的能源物质

D. 自由基累积可破坏细胞内的生物分子

解析 抑制 MCT 可减少乳酸进入神经元，减少自由基的产生，从而降低神经元损伤，A 正确；Rheb 蛋白能促进丙酮酸进入胶质细胞的线粒体氧化分解供能，而 Rheb 蛋白失活会导致乳酸进入神经元的量增多，产生更多的自由基，使神经元损伤增加，B 错误；图中乳酸能进入神经元的线粒体分解，产生 ATP，故可作为神经元的能源物质，C 正确；自由基可攻击 DNA、蛋白质、磷脂等，故自由基累积可破坏细胞内的生物分子，D 正确。

答案 B

例4（2024·福建卷·★★★）Bax 蛋白和 Bak 蛋白在 T 淋巴细胞凋亡过程中发挥特定作用。为探究相关机制，科研人员分别用凋亡诱导试剂 a 和 b 处理不同基因型的 T 淋巴细胞，计算细胞的存活率，结果如图所示。



注："+" 表示有相应的基因；"−" 表示无相应的基因。

下列叙述错误的是（　　）

A. T 淋巴细胞数量异常会影响机体的特异性免疫

B. 试剂 a 诱导 T 淋巴细胞凋亡的效果优于试剂 b

C. 试剂 a 依赖 Bax 蛋白和 Bak 蛋白诱导 T 淋巴细胞的凋亡

D. Bax 蛋白和 Bak 蛋白协同参与试剂 b 诱导的 T 淋巴细胞凋亡

解析 T 淋巴细胞在体液免疫和细胞免疫中都发挥着重要作用，故 T 淋巴细胞数量异常会影响机体的特异性免疫，A 正确；凋亡诱导试剂 a 处理后 T 淋巴细胞的存活率均低于凋亡诱导试剂 b 处理后，B 正确；凋亡诱导试剂 a 处理不同基因型的 T 淋巴细胞后，T 淋巴细胞的存活率一致，由此可知，试剂 a 诱导 T 淋巴细胞的凋亡不需要依赖 Bax 蛋白和 Bak 蛋白，C 错误；凋亡诱导试剂 b 处理同时含有 *Bax* 基因和 *Bak* 基因的 T 淋巴细胞后 T 淋巴细胞存活率最低，由此可知，Bax 蛋白和 Bak 蛋白协同参与试剂 b 诱导的 T 淋巴细胞凋亡，D 正确。

答案 C

考点Ⅱ　细胞自噬

例 5（2025·海南卷·★★★）根边缘细胞是从植物根冠上游离下来的一类特殊细胞，可合成并向胞外分泌多种物质形成黏胶层。用 DNA 酶或蛋白酶处理黏胶层会使其厚度变薄。将物质 A 加入某植物的根边缘细胞悬液中，发现根边缘细胞的黏胶层加厚，细胞出现自噬和凋亡现象。下列有关叙述错误的是（　　）

A. 根边缘细胞黏胶层中含有 DNA 和蛋白质

B. 物质 A 可导致根边缘细胞合成胞外物质增多

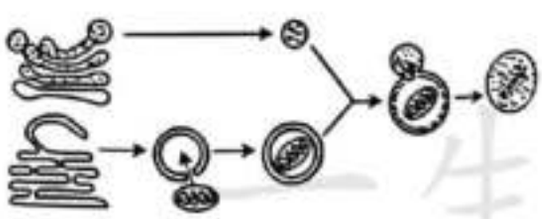
C. 根边缘细胞通过自噬可获得维持生存所需的物质和能量

D. 物质 A 引起的根边缘细胞凋亡，是该植物在胚发育时期基因表达的结果

解析 根据题干信息“用 DNA 酶或蛋白酶处理黏胶层会使其厚度变薄”，说明边缘细胞黏胶层中含有 DNA 和蛋白质，A 正确；根据题干信息“物质 A 加入某植物的根边缘细胞悬液中，发现根边缘细胞的黏胶层加厚”，说明物质 A 可导致根边缘细胞合成胞外物质增多，B 正确；细胞通过自噬，分解部分细胞中的物质和结构，获得维持生存所需的物质和能量，C 正确；物质 A 引起细胞凋亡是在植物成体时期，不是在胚发育时期基因表达的结果，D 错误。

答案 D

例 6（★★★）线粒体自噬功能障碍与临床疾病的发病机制密切相关。PINK1 是一种存在于线粒体外膜上的蛋白质，能够感受线粒体损伤，并通过一系列作用机制，使受损的线粒体及时被溶酶体清除，自噬过程如图所示。下列相关叙述正确的是（　　）



A. 自噬过程中生物膜之间紧密联系，体现了功能上具有一定的流动性

B. 自噬过程释放的降解产物不能在细胞内重复利用，需要排出细胞

C. PINK1 在有氧呼吸 NADH 和 O_2 结合形成水的过程中直接发挥作用

D. 调节自噬水平，诱导线粒体自噬是一种治疗相关疾病的干预策略

解析 由图可知，自噬过程涉及生物膜的融合，体现了结构上具有一定的流动性，A 错误；自噬过程释放的降解产物，有些能被细胞重新利用，不能利用的被排出细胞，B 错误；PINK1 是一种存在于线粒体外膜上的蛋白质，有氧呼吸 NADH 和 O_2 结合形成水的过程发生在线粒体内膜，故 PINK1 在该过程中不能直接发挥作用，C 错误；线粒体自噬功能障碍与临床疾病的发病机制密切相关，故诱导线粒体自噬是一种治疗相关疾病的干预策略，D 正确。

答案 D

B站·一生儿

体系构建

答案　①自花　②闭花　③子代数目多　④母本　⑤外来花粉干扰　⑥成对　⑦随机　⑧演绎推理　⑨雌、雄生殖器官　⑩雌、雄配子　⑪同一种性状的不同表现类型　⑫杂种　⑬相对性状　⑭非同源染色体　⑮隐性纯合子

一　分离定律的发现及验证

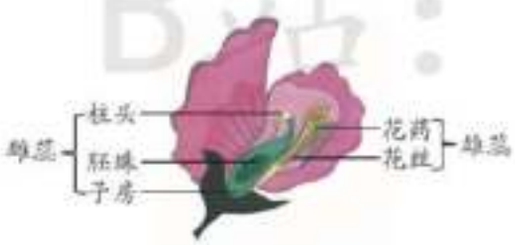
内容提要

本节内容主要包括孟德尔的一对相对性状的杂交实验、在细胞水平理解分离定律的实质以及分离定律的验证方法，同学们应特别注意掌握假说—演绎法的具体步骤、遗传图解的书写规范及分离定律的验证方法。本节知识较为基础，在高考中可能以选择或大题中小空的形式出现。

知识要点

1. 豌豆作为遗传实验材料的优点

豌豆
- 自花传粉（自交），避免外来花粉干扰，自然状态下一般为纯种
- 具有易于区分的相对性状
- 子代数目多，适合进行统计学分析
- 花朵大，容易人工去雄和传粉



豌豆为两性花（自然状态下严格自交）

玉米是雌雄同株植物，顶端开雄花，叶腋开雌花，既可进行同株异花传粉（自交），又可进行异株间的异花传粉（杂交）

2. 豌豆的人工异花传粉操作

母本去雄
- 母本：接受花粉的植株
- 目的：防止自花传粉
- 注意：去除未成熟花的全部雄蕊

↓

套袋（目的：防止外来花粉干扰）

↓

采集父本的花粉进行人工传粉
- 父本：提供花粉的植株
- 时间：去雄的雌蕊成熟时

↓

再次套袋（目的：防止外来花粉干扰）

对未成熟的豌豆花去雄

注意：玉米花为单性花，进行人工传粉时可以不用去雄，但需对叶腋处的雌花套袋，以保证花粉来自父本植株。

3. 一对相对性状的杂交实验（假说—演绎法）

（1）在观察和分析的基础上提出问题

（2）通过推理和想象提出假说

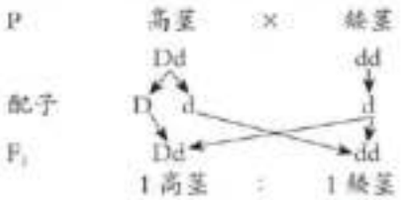
假说
- 生物的性状由遗传因子（如D、d）决定
- 在体细胞中，遗传因子成对存在
- 形成配子时，成对的遗传因子分离，分别进入不同的配子中（核心）
- 受精时，雌雄配子的结合是随机的

P　高茎 × 矮茎
DD　dd
配子　D　d
Dd
⊗

♂ \ ♀	1/2D	1/2d
1/2D	1/4DD	1/4Dd
1/2d	1/4Dd	1/4dd

（3）根据假说演绎推理，预测结果

测交　杂种子一代　隐性纯合子

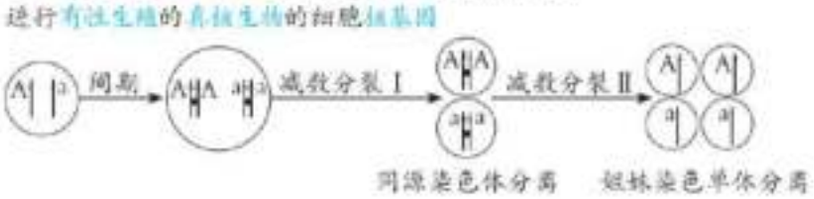


（4）实验验证并得出结论：进行测交实验，发现结果与预测相符，证明假说正确。

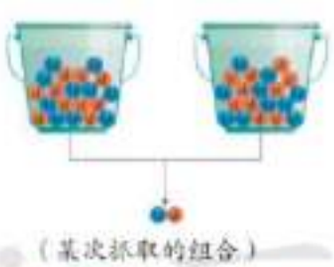
分离定律：在生物的体细胞中，控制同一性状的遗传因子成对存在，不相融合；在形成配子时，成对的遗传因子发生分离，分离后的遗传因子分别进入不同的配子中，随配子遗传给后代。

4. 分离定律的实质

实质
- 孟德尔的解释
  - 时期：形成配子时
  - 实质：控制一对相对性状的成对遗传因子分离
  - 结果：杂合子（Dd）产生两种配子（1D ： 1d）
- 现代遗传学解释
  - 时期：减数分裂Ⅰ后期
  - 实质：同源染色体上等位基因随同源染色体的分离而分离
  - 范围：进行有性生殖的真核生物的细胞核基因
  - 图像：



5. 性状分离比的模拟实验



（1）甲、乙两个小桶代表雌、雄生殖器官，彩球分别代表雌、雄配子。

（2）两个小桶中的总球数可以不等（自然界中雄配子数一般少于雄配子数），但每个桶中红、蓝小球数应为1 ： 1。

（3）抓取要求：随机抓取；抓取后应放回并混匀；抓取次数足够多。

6. 分离定律的验证

（1）关键：验证杂合子产生了1 ： 1的配子。

（2）验证方法

验证方法
- ①杂合子（Aa）自交，子代出现3 ： 1的性状分离比
- ②杂合子（Aa）测交，子代出现1 ： 1的表型数量比
- ③花粉鉴定法：取杂合子植株产生的花粉，通过染色或直接观察花粉来证实减数分裂时等位基因的分离，两种花粉比例为1 ： 1
- ④单倍体育种法：Aa —花药离体培养→ A、a —秋水仙素加倍→ 1AA ： 1aa（单倍体植株）

均证明了杂合子植株产生了两种1 ： 1的配子，即验证了分离定律

7. 遗传相关概念

- 交配方式
  - 杂交：定义：两个基因型不同的个体之间的交配，如 AA 和 aa 之间的交配
    - 作用：①将亲本的优良性状集中到一个个体
    - ②纯合亲本之间的杂交可判断性状的显隐性
  - 自交：定义：来自同一个体的雌雄配子的结合，广义也可表示基因型相同的个体之间的交配
    - 作用：①连续多代自交可提高纯合子比例
    - ②杂合子自交可判断显隐性
    - ③判断某显性个体是纯合子还是杂合子
  - 测交：定义：将未知基因型个体与隐性纯合子杂交
    - 作用：判断被测个体基因型及产生配子的种类及比例
  - 正反交：定义：两个杂交亲本相互作为母本和父本的杂交。如以 A（♀）×B（♂）为正交，则 B（♀）×A（♂）为反交，正反交是相对的
    - 作用：判断基因的位置（核基因还是质基因，位于常染色体还是性染色体上）

- 基因
  - 相同基因：位于同源染色体相同位置且决定相同性状的基因，如 A 和 A
  - 等位基因：位于同源染色体相同位置且决定相对性状的基因，如 B 和 b
  - 非等位基因
    - 同源染色体上的非等位基因：如 C 和 d
    - 非同源染色体上的非等位基因：如 B 和 d

易错拓展

1. F_1 高茎杂合子产生的雌雄配子中 D ∶ d 为 1 ∶ 1，但是雄配子数目远多于雌配子。

2. 性状分离指杂合子自交，子代中既有显性性状又有隐性性状的现象。杂合子测交后代出现 1 ∶ 1 不是性状分离。

3. F_2 出现 3 ∶ 1 的分离比的条件：

①该性状受一对等位基因控制，且为完全显性。

② F_1 产生 1 ∶ 1 的两种配子，且每种配子存活概率相同。

③雌雄配子随机结合。

④不同基因型的子代存活概率相同。

⑤子代数量足够多。

4. 纯合子 DD 和 dd 产生配子的过程也遵循分离定律，但因皆为 D 或 d 配子，难以区分和统计。

典型例题

考点 1　豌豆作为遗传实验材料的优点及杂交操作

例 1（2021·浙江卷·★）孟德尔杂交试验成功的重要因素之一是选择了严格自花受粉的豌豆作为材料。自然条件下豌豆大多数是纯合子，主要原因是（　　）

A. 杂合子豌豆的繁殖能力低　　B. 豌豆的基因突变具有可逆性

C. 豌豆的性状大多数是隐性性状　　D. 豌豆连续自交，杂合子比例逐渐减小

解析 杂合子豌豆的籽粒数目也很多，繁殖能力也很强，A 错误；基因突变是不定向的，所有生物的基因突变都具有可逆性，B 未能解释豌豆大多是纯合子的原因，B 错误；豌豆既有显性性状，也有隐性性状，不存在大多为隐性性状，C 错误；孟德尔杂交试验选择了严格自花传粉的豌豆作为材料，而连续自交可以提高纯合子的纯合度，因此，自然条件下豌豆经过连续数代严格自花传粉后，几乎都是纯合子，D 正确。

答案 D

例 2（2019·浙江卷·★★）下列关于紫花豌豆与白花豌豆杂交实验的叙述，正确的是（　　）

A. 豌豆花蕾开放时需对母本去雄以防自花受粉　　B. 完成人工授粉后仍需套上纸袋以防自花受粉

C. F_1 自交，其 F_2 中出现白花的原因是性状分离　　D. F_1 全部为紫花是由于紫花基因对白花基因为显性

解析 豌豆花瓣开放时，豌豆已经完成受粉，所以应在花粉尚未成熟时对母本去雄以防自花受粉，A 错误；完成人工授粉后外界花粉仍有可能落在柱头上，造成干扰，故仍需套上纸袋以防外来花粉干扰，B 错误；F_1 自交，其 F_2 中同时出现白花和紫花，这种现象是性状分离，但不能把性状分离作为原因解释，真正的原因是等位基因随同源染色体的分开而分离，C 错误；紫花和白花个体杂交，F_1 全部开紫花，说明紫花为显性性状，白花为隐性性状，所以紫花基因对白花基因为显性，D 正确。

答案 D

考点II　一对相对性状的杂交实验

例3（★★）孟德尔在研究遗传规律中运用了假说—演绎法，以下叙述不属于假说的是　（　）

A. 受精时，雌雄配子随机结合

B. 形成配子时，成对的遗传因子分离

C. F_2 中既有高茎又有矮茎，性状分离比接近 3 ∶ 1

D. 性状是由遗传因子决定的，在体细胞中遗传因子成对存在

解析 孟德尔发现遗传定律用了假说—演绎法，其基本步骤为提出问题→提出假说→演绎推理→实验验证→得出结论（每步内容详见前面知识要点）。受精时，雌雄配子随机结合，属于假说的第四条，A 正确；形成配子时，成对的遗传因子分离，属于假说的第三条，也是最关键的内容，B 正确；F_2 中既有高茎又有矮茎，性状分离比接近 3 ∶ 1，这是孟德尔观察到的现象，C 错误；性状是由遗传因子决定的，在体细胞中遗传因子成对存在，属于假说的第一、二条内容，D 正确。

答案 C

例4（★★）孟德尔的一对相对性状的豌豆杂交实验中，F_2 出现 3 ∶ 1 的性状分离比。不必要的前提条件是　（　）

A. 不同基因型的个体的存活率是相同的　　B. 显性基因对隐性基因是完全显性的

C. F_1 产生的雌雄配子的结合是随机的　　D. F_1 产生的雌雄配子的数量是相同的

解析 孟德尔一对相对性状的杂交实验中，出现 3 ∶ 1 的分离比必须同时满足的条件是：F_1 形成的配子数目相等且生活力相同；雌、雄配子结合的机会相等；不同基因型的个体存活率相等；等位基因间的显隐性关系是完全的；观察的子代样本数目足够多，A、B、C 符合；F_1 产生的雄配子的数目远多于雌配子，D 不符合。

答案 D

考点III　分离定律的实质及模拟实验

例5（★★）下列有关分离定律的几组比例中，最能说明分离定律相关内容的是　（　）

A. F_2 的性状分离比例为 3 ∶ 1　　B. F_1 产生配子的比例为 1 ∶ 1

C. F_2 遗传因子组成类型的比例为 1 ∶ 2 ∶ 1　　D. F_1 测交后代的比例为 1 ∶ 1

解析 基因分离定律的实质是杂合子通过减数分裂形成了 1 ∶ 1 的配子。A 和 C 选项均为杂合子自交的结果，也能体现 1 ∶ 1 的配子比例，但较为间接；由 D 选项测交后代 1 ∶ 1 可推测 F_1 产生的配子比例为 1 ∶ 1，比自交接近分离的实质，但不如 B 选项。

答案 B

例6（2021 · 浙江卷 · ★★★）某同学用红色豆子（代表基因 B）和白色豆子（代表基因 b）建立人群中某显性遗传病的遗传模型，向甲乙两个容器均放入 10 颗红色豆子和 40 颗白色豆子，随机从每个容器内取出一颗豆子放在一起并记录，再将豆子放回各自的容器中并摇匀，重复 100 次。叙述正确的是　（　）

A. 该实验模拟基因自由组合的过程　　B. 重复 100 次实验后，Bb 组合约为 16%

C. 甲容器模拟的可能是该病占 36% 的男性群体　　D. 乙容器中的豆子数模拟亲代的等位基因数

解析 此题考查的是自由交配模型。甲、乙两个容器代表的是雌、雄两个群体，容器内的豆子分别代表两个群体产生的雌、雄配子，用豆子的随机组合，模拟雌雄配子的随机结合。其中红色豆子代表某显性病的

致病基因 B，白色豆子代表正常基因 b。甲、乙两个容器均放入 10 颗红色豆子和 40 颗白色豆子，即表示雌雄配子中 B 均占 20%、b 占 80%。由分析可知，该实验模拟的是生物在生殖过程中，雌雄配子的随机结合，A 错误；重复 100 次实验后，Bb 的组合约为 20% × 80% × 2=32%，B 错误；若甲容器模拟的显该病（B_）占 36% 的男性群体，则该群体中正常人（bb）占 64%，即 b=80%，B=20%，与题意相符，C 正确；由分析可知，乙容器中的豆子数模拟的是雌性或雄性亲本产生的配子种类及比例，不能准确表示数量，D 错误。

答案 C

考点Ⅳ　分离定律的验证

例 7（★★★）水稻的非糯性花粉中所含的淀粉为直链淀粉，遇碘变蓝黑色；糯性花粉中所含的是支链淀粉，遇碘变橙红色。现用纯种的非糯性水稻和糯性水稻杂交，取 F_1 花粉加碘液染色。下列有关叙述，正确的是（　　）

A. 在进行实验时，应对母本去雄，父本去雌　　B. 本实验结果验证了基因的分离和自由组合定律

C. 如果让 F_1 自交，产生的植株中花粉有 3 种表型　　D. 如果让 F_1 自交，产生的植株中花粉有 2 种基因型

解析 母本去雄要在开花前，父本不需要进行去雌处理，A 错误；本实验中只涉及一对等位基因，无法验证基因的自由组合定律，B 错误；设 F_1 的基因型为 Aa，自交后产生的植株有 3 种基因型，即 AA、Aa、aa，但植株产生的花粉（精子）只有 A 和 a 两种基因型，表现为遇碘变蓝黑色或遇碘变橙红色（2 种表型），C 错误，D 正确。

答案 D

例 8（2019 · 全国卷 III · ★★★）玉米是一种二倍体异花传粉作物，可作为研究遗传规律的实验材料。玉米子粒的饱满与凹陷是一对相对性状，受一对等位基因控制。回答下列问题。

（1）在一对等位基因控制的相对性状中，杂合子通常表现的性状是_____。

（2）现有在自然条件下获得的一些饱满的玉米子粒和一些凹陷的玉米子粒，若要用这两种玉米子粒为材料验证分离定律。写出两种验证思路及预期结果。

_____

_____

_____

_____。

解析（2）玉米是异花传粉植物，雄顶开雄花，叶腋开雌花，自然条件下可能自交，也可能杂交，故饱满和凹陷玉米子粒中可能有杂合子，也可能有纯合子。用这两种玉米子粒为材料验证分离定律，首先要找到杂合子，再采用自交法和测交法验证。故可以单株自交，若其中有杂合子，则后代呈现 3 ∶ 1，验证了分离定律，即思路①。也可通过自交找到有一对相对性状的纯合子，将其杂交，构建杂合子，再自交或测交，即思路②。还可让多对具有一对相对性状的亲本交配，其中必然有 AA × aa 或 Aa × aa，前者能构建杂合子，再通过杂合子自交验证分离定律，即思路③，后者可直接证明分离定律，即思路④。

答案（1）显性性状

（2）验证思路及预期结果：（写出两种即可）

①让子粒饱满的玉米和子粒凹陷的玉米分别自交，若某些玉米自交后，子代出现 3 ∶ 1 的性状分离比，则可验证分离定律。

②让子粒饱满的玉米和子粒凹陷的玉米分别自交，在子代中选择两种纯合子进行杂交得到 F_1，F_1 自交，得到 F_2，若 F_2 中出现 3 ∶ 1 的性状分离比，则可验证分离定律。

③让子粒饱满的玉米和子粒凹陷的玉米杂交，如果 F_1 都表现一种性状，则用 F_1 自交，得到 F_2，若 F_2 中出现 3 ∶ 1 的性状分离比，则可验证分离定律。

④让子粒饱满的玉米和子粒凹陷的玉米杂交，如果 F_1 表现两种性状，且显隐性表型比例为 1 ∶ 1，则可验证分离定律。

二　分离定律的常规考查

内容提要

本节主要针对分离定律的应用进行训练，包括显隐性、基因型的判定以及自交和自由交配，均为高考高频考点。其中，显隐性的判定易结合实验设计考查，自交和自由交配则为后续复杂的多对基因的分析奠定基础，请大家熟练掌握这部分内容。

知识要点

1. 显隐性的判定

（1）定义法：具有一对相对性状的纯合亲本杂交，子代出现的性状则为显性性状。

如：高茎 × 矮茎→高茎，则高茎为显性性状。

（2）自交法：亲本自交，子代出现性状分离，则子代新出现的性状为隐性性状。

如：高茎 $\xrightarrow{\otimes}$ 高茎和矮茎，则矮茎为隐性性状。

注意：测交实验无法判定显隐性，如高茎 × 矮茎→1 高茎 ∶ 1 矮茎，无法判定哪个为显性性状。

2. 纯合子和杂合子的判定

（1）自交法（常用于植物鉴别）

待测个体 $\xrightarrow{\otimes}$ 结果分析 ┌ 若后代无性状分离，则待测个体为纯合子
　　└ 若后代有性状分离，则待测个体为杂合子

（2）测交法（需已知显隐性，动植物鉴别均可用，但植物用自交法更多）

待测个体 × 隐性纯合子 ⟶ 结果分析 ┌ 若后代只有一种性状，则待测个体为纯合子
　　└ 若后代有两种性状，则待测个体为杂合子

注意：若需要鉴定雄性动物，且其一次交配产生后代数目较少，应将雄性动物与多只雌性动物交配，减少结果的偶然性。

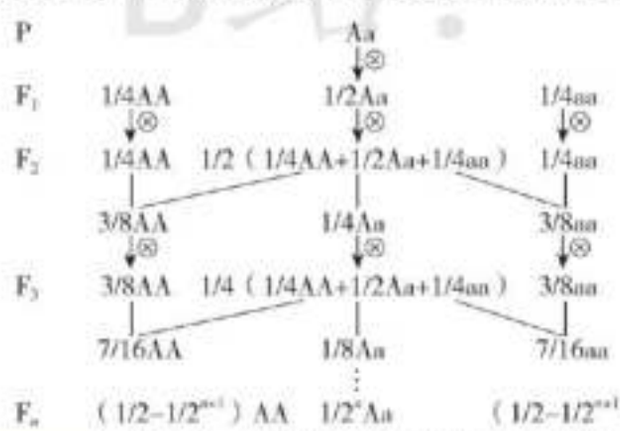
3. 自交和自由交配

（1）自交

①定义：指来自同一个体的雌雄配子的结合或基因型相同的个体之间的交配。

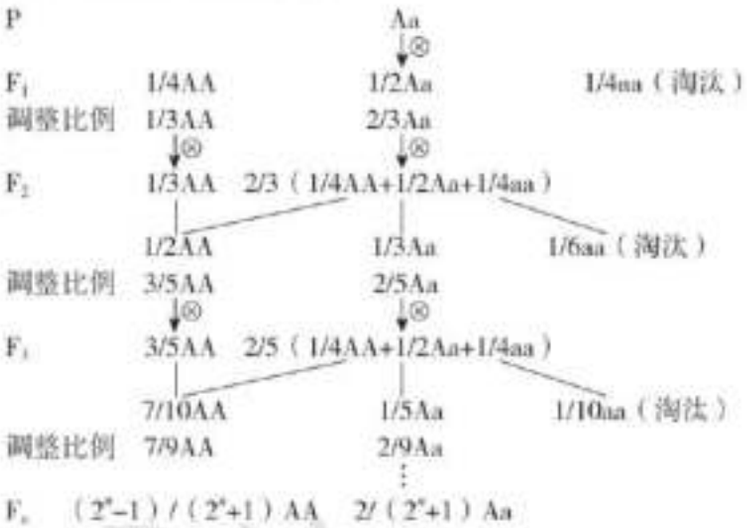
②举例：若某群体中有基因型为 AA、Aa 和 aa 的个体，将其自交一代，则交配方式有 AA × AA、Aa × Aa、aa × aa 三种。

③连续自交（基因型为 Aa 的个体连续自交，第 n 代的比例分析）



F_n	杂合子	纯合子	显性纯合子	隐性纯合子
所占比例	$\frac{1}{2^n}$	$1-\frac{1}{2^n}$	$\frac{1}{2}-\frac{1}{2^{n+1}}$	$\frac{1}{2}-\frac{1}{2^{n+1}}$

④连续自交并淘汰隐性个体



（2）自由交配

①定义：群体中不同个体随机交配，包括自交和杂交。

②举例：若某群体中有基因型为 AA、Aa 和 aa 的个体，则自由交配方式有 AA × AA、Aa × Aa、aa × aa、AA × Aa、AA × aa、Aa × aa 六种。

③计算方法

例：某群体中 AA 占$\frac{1}{3}$，Aa 占$\frac{2}{3}$，计算该群体自由交配子代基因型及比例。

方法一：列举交配方式（棋盘法）

自由交配的方式有 4 种，如下：

♂ \ ♀	$\frac{1}{3}$AA	$\frac{2}{3}$Aa
$\frac{1}{3}$AA	$\frac{1}{3}$AA（♂）× $\frac{1}{3}$AA（♀）→$\frac{1}{9}$AA	$\frac{1}{3}$AA（♂）× $\frac{2}{3}$Aa（♀）→$\frac{1}{9}$AA + $\frac{1}{9}$Aa
$\frac{2}{3}$Aa	$\frac{2}{3}$Aa（♂）× $\frac{1}{3}$AA（♀）→$\frac{1}{9}$AA + $\frac{1}{9}$Aa	$\frac{2}{3}$Aa（♂）× $\frac{2}{3}$Aa（♀）→$\frac{1}{9}$AA + $\frac{2}{9}$Aa + $\frac{1}{9}$aa

再统计子代的基因型比例：$\frac{4}{9}$AA、$\frac{4}{9}$Aa、$\frac{1}{9}$aa。

方法二：配子法

自由交配的本质是群体中雌雄配子的随机结合，因此可通过计算雌雄配子的比例进行解答。A 配子的比例：$\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{2}{3}$，a 配子的比例为 $1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$，本群体中雌雄配子类型比例一致。列表分析如下：

雄配子 \ 雌配子	$\frac{2}{3}$A	$\frac{1}{3}$a
$\frac{2}{3}$A	$\frac{4}{9}$AA	$\frac{2}{9}$Aa
$\frac{1}{3}$a	$\frac{2}{9}$Aa	$\frac{1}{9}$aa

统计得出：AA 占$\frac{4}{9}$，Aa 占$\frac{4}{9}$，aa 占$\frac{1}{9}$。

提示：自由交配问题一般用配子法更简单。

④连续自由交配

若杂合子 Aa 连续自由交配 n 代，AA 占$\frac{1}{4}$，Aa 占$\frac{1}{2}$，aa 占$\frac{1}{4}$；

若杂合子 Aa 连续自由交配 n 代，且逐代淘汰隐性个体，F_n 显性个体中 AA 占$\frac{n}{n+2}$，Aa 占$\frac{2}{n+2}$，推导过程如下：

P　　Aa
↓自由交配
F_1　1/4AA　1/2Aa　1/4aa（淘汰）
调整比例　1/3AA　2/3Aa　配子：2/3A、1/3a
↓自由交配
F_2　4/9AA　4/9Aa　1/9aa（淘汰）
调整比例　1/2AA　1/2Aa　配子：3/4A、1/4a
↓自由交配
F_3　9/16AA　6/16Aa　1/16aa（淘汰）
调整比例　3/5AA　2/5Aa
⋮
F_n　（n/n+2）AA　（2/n+2）Aa

典型例题

考点1　显隐性判定

例1（★）某二倍体植物中，抗病和感病这对相对性状由一对等位基因控制，要确定这对性状的显隐性关系，应该选用的杂交组合是（　　）

A. 抗病株 × 感病株

B. 抗病纯合体 × 感病纯合体

C. 抗病株 × 抗病株，或感病株 × 感病株

D. 抗病纯合体 × 抗病纯合体，或感病纯合体 × 感病纯合体

解析 判断性状显隐性可以用具有相对性状的纯合个体交配，子代表现出来的性状即显性性状，B 正确；A 选项未选用纯合体，若后代出现两种性状且比例为 1 ∶ 1，则无法判定；C 选项中，若选用的抗病株和感病株均为纯合体，则不会发生性状分离，而是和亲本性状一致，无法确认；D 选项为相同性状的纯合体交配，后代和亲本性状一致，不能判断显隐性。

答案 B

例2（2022·全国甲卷·★★）玉米是我国重要的粮食作物，通常是雌雄同株异花植物（顶端长雄花序，叶腋长雌花序）。

（1）若对玉米进行杂交育种，需进行异株人工传粉，具体做法是_____。

（2）已知玉米籽粒的糯和非糯是由一对等位基因控制的相对性状。为了确定这对相对性状的显隐性，某研究人员将糯玉米纯合体与非糯玉米纯合体间行种植进行实验，果穗成熟后依据果穗上籽粒的性状，可判断糯与非糯的显隐性。若糯是显性，则实验结果是_____；若非糯是显性，则实验结果是_____。

解析（1）因为玉米为雌雄同株异花植物，所以无需去雄，需在花粉未成熟时对母本玉米雌花花序套袋隔离，等父本的花粉成熟后再把花粉经人工授粉至母本的雌蕊柱头，再套袋隔离。

（2）假设糯和非糯这对相对性状受 A/a 基因控制，玉米为雌雄同株植物，间行种植时，既有自交又有杂交。若糯为显性，糯玉米基因型为 AA，非糯玉米基因型为 aa，则糯玉米无论是自交还是杂交，全结糯籽粒；非糯玉米自交子代为非糯籽粒，但杂交子代为糯籽粒，所以非糯玉米上既有糯籽粒又有非糯籽粒。同理，非糯为显性时，非糯玉米上只有非糯籽粒，糯玉米上既有糯籽粒又有非糯籽粒。

答案（1）对母本的雌花花序进行套袋，待雌蕊成熟时，采集父本的成熟花粉，撒在母本的雌蕊柱头上，

再套上纸袋　(2)糯玉米上全为糯籽粒，非糯玉米上既有糯籽粒又有非糯籽粒　非糯玉米上只有非糯籽粒，糯玉米上既有糯籽粒又有非糯籽粒

考点II　纯合子、杂合子鉴定

例3（★★）已知玉米的红粒和黄粒是由一对核等位基因控制的相对性状。某同学用一粒红粒玉米和一粒黄粒玉米种子发育成的植株通过同株授粉和异株授粉实验（如图）探究显性是否为杂合子。则下列哪项结果可判定显隐性　（　）

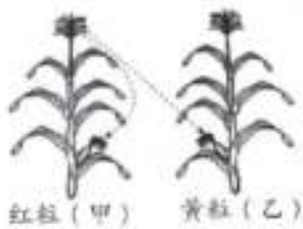
①甲、乙植株上红、黄两种玉米种子都存在

②甲、乙植株均只结红玉米种子

③甲植株只结红玉米种子，乙植株结红、黄两种玉米种子

④甲植株只结红玉米种子，乙植株只结黄玉米种子

A. ①或③　B. ②或④　C. ①或④　D. ②或③



解析 图中甲植株为同株异花授粉（自交），乙植株接受甲的花粉（甲、乙杂交），本题可直接分别假设甲或乙为显性杂合子，并推导结果。假设红粒植株（甲）为显性杂合子（Aa），甲上所结种子为自交结果，红、黄均有，乙上所结为甲、乙杂交（Aa×aa→1Aa ∶ 1aa）后代，红、黄均有，①正确；假设黄粒植株（乙）为显性杂合子（Aa），甲植株为aa自交，所结种子全为aa（红色），乙植株所结为甲、乙杂交后代（Aa×aa→1Aa ∶ 1aa），红、黄均有，③正确。

答案 A

例4（★★）现有两瓶世代连续的果蝇，甲瓶中的个体全为灰身，乙瓶中的个体既有灰身也有黑身。让乙瓶中的全部灰身果蝇与异性黑身果蝇交配，若后代都不出现性状分离则可以认为　（　）

A. 甲瓶中果蝇为乙瓶中果蝇的亲本，乙瓶中灰身果蝇为杂合子

B. 甲瓶中果蝇为乙瓶中果蝇的亲本，乙瓶中灰身果蝇为纯合子

C. 乙瓶中果蝇为甲瓶中果蝇的亲本，乙瓶中灰身果蝇为杂合子

D. 乙瓶中果蝇为甲瓶中果蝇的亲本，乙瓶中灰身果蝇为纯合子

解析 根据题中提示“让乙瓶中的全部灰身果蝇与异性黑身果蝇交配，若后代都不出现性状分离”，说明交配方式为AA×aa，乙瓶中灰身果蝇均为纯合子（AA或aa）。甲、乙瓶中果蝇有世代连续性，如甲瓶中果蝇是亲代，则应为Aa，才能产生灰身和黑身（乙瓶，且灰身为AA或Aa），与乙瓶中灰身果蝇均为纯合子不符，A、B选项错误；若乙瓶中果蝇是亲代，则灰身与黑身交配后代全为灰身（甲瓶），乙瓶中个体基因型应为灰身（AA）、黑身（aa），则甲瓶中灰身个体基因型为Aa，C错误，D正确。

答案 D

考点III　自交和自由交配

例5（2021·海南卷·★★）直翅果蝇经紫外线照射后出现一种突变体，表型为翻翅，已知直翅和翻翅这对相对性状完全显性，其控制基因位于常染色体上，且翻翅基因纯合致死（胚胎期），选择翻翅个体进行交配，F_1中翻翅和直翅个体的数量比为2 ∶ 1。下列有关叙述错误的是　（　）

A. 紫外线照射使果蝇的直翅基因结构发生了改变

B. 果蝇的翻翅对直翅为显性

C. F_1中翻翅基因频率为1/3

D. F_1果蝇自由交配，F_2中直翅个体所占比例为4/9

解析 紫外线照射使果蝇基因结构发生了改变，产生了新的等位基因，A正确；翻翅个体交配，F_1出现了性状分离，说明翻翅为显性性状，直翅为隐性性状，B正确；设定A为显性基因，a为隐性基因，翻翅基因纯合（AA）致死，亲本基因型为Aa，杂交后产生子代为Aa ∶ aa=2 ∶ 1，A的基因频率为1/3，C正确；

F_1 产生 A 配子的概率为 2/3 × 1/2=1/3，产生 a 配子的概率为 2/3，F_2 中 aa 占 4/9，Aa 占 4/9，AA 占 1/9（胚胎期死亡），调整比例后自遇（aa）所占比例为 1/2，D 错误。图解见下方：

P　　Aa（翻翅）　×　Aa（翻翅）

↓

F_1　　1/4AA（致死）　1/2Aa　1/4aa

调整比例　　2/3Aa　1/3aa 配子 1/3A、2/3a

↓ 自由交配

F_2　　1/9AA（致死）　4/9Aa　4/9aa

调整比例　　1/2Aa（翻翅）　1/2aa（直翅）

答案 D

例 6（★★）假设羊的毛色遗传由一对基因控制，黑色（B）对白色（b）为显性。一个随机交配多代的羊群中，白毛和黑毛的基因频率相等，现需对羊群进行人工选择，逐代淘汰白色个体。下列说法错误的是（　　）

A. 淘汰前，该羊群中黑色个体数量多于白色个体数量

B. 白色羊至少要淘汰 2 代，才能使 b 基因频率下降到 25%

C. 白色个体连续淘汰 2 代，羊群中 Bb 的比例为 2/3

D. 若每代均不淘汰，不论交配多少代，羊群中纯合子的比例均为 1/2

解析 淘汰前，该羊群中白毛（b）和黑毛（B）的基因频率均为 1/2，黑色个体数量（B_）所占比例为 BB + Bb = 1/2 × 1/2 + 2 × 1/2 × 1/2 = 3/4，多于白色个体数量，A 正确；淘汰一次后，BB ∶ Bb = 1 ∶ 2，再自由交配一次，BB ∶ Bb ∶ bb = 4 ∶ 4 ∶ 1，淘汰掉 bb，BB ∶ Bb = 1 ∶ 1，b 的基因频率是 1/2 × 1/2 = 1/4，羊群中 Bb 的比例为 1/2，B 正确、C 错误；若每代均不淘汰，不论交配多少代，基因频率不变，羊群中纯合子的比例均为 1/2，D 正确。

答案 C

考点Ⅳ　连续交配问题

例 7（★★）迷迭香是雌雄同株植物，其花色由一对基因 R、r 控制，蓝色对白色为完全显性。在不考虑突变和致死情况下，以 Rr 的植株作亲本来选育蓝色纯合植株 RR，在 F_2 中 RR 植株所占比例最大的方法是（　　）

A. 连续自交 2 次，不除去 rr 的个体　　B. 连续自交 2 次，逐代人工除去 rr 个体

C. 连续自由交配 2 次，不除去 rr 的个体　　D. 连续自由交配 2 次，逐代人工除去 rr 个体

解析 Rr 连续自交 2 次，不除去 rr 的个体，F_2 中 Rr 占 $(1/2)^2$=1/4，RR=rr=3/8；Rr 连续自交 2 次，逐代人工除去 rr，则 F_1 比例为 RR ∶ Rr = 1 ∶ 2，F_2 中 RR 植株所占比例为 3/5；连续自由交配 2 次，不除去 rr 的个体，则 F_2 中 RR 植株所占比例为 1/4；连续自由交配 2 次，逐代人工除去 rr 个体，则 F_1 比例为 RR ∶ Rr = 1 ∶ 2，产生的配子比例为 R ∶ r = 2 ∶ 1，F_2 中 RR 占 4/9、Rr 占 4/9、rr 占 1/9，除去 rr 后 RR 植株占 1/2。各选项的图解见下方：

连续自交 2 次

P　Rr ↓⊗

F_1　1/4RR　1/2Rr　1/4rr

↓⊗　↓⊗　↓⊗

F_2　1/4RR　1/2（1/4RR+1/2Rr+1/4rr）　1/4rr

3/8RR　1/4Rr　3/8rr

连续自由交配 2 次

P　Rr ↓自由交配

F_1　1/4RR　1/2Rr　1/4rr 配子 1/2R、1/2r

↓自由交配

F_2　1/4RR　1/2Rr　1/4rr

连续自交 2 次并淘汰 rr

P　　Rr ↓⊗

F_1　1/4RR　1/2Rr　1/4rr（淘汰）

调整后　1/3RR　2/3Rr

↓⊗　↓⊗

F_2　1/3RR　2/3（1/4RR+1/2Rr+1/4rr）

1/2RR　1/3Rr　1/6rr（淘汰）

调整后　3/5RR　2/5Rr

连续自由交配 2 次并淘汰 rr

P　　Rr ↓

F_1　1/4RR　1/2Rr　1/4rr（淘汰）

调整后　1/3RR　2/3Rr 配子 {2/3R, 1/3r} ↓

F_2　4/9RR　4/9Rr　1/9rr（淘汰）

调整后　1/2RR　1/2Rr

答案 B

三　分离定律的遗传特例

内容提要

本节主要介绍分离定律中的特殊情况，包括不完全显性、复等位基因、致死情况、从性遗传和母性效应等。相关性状仍然受一对等位基因的控制，也遵循孟德尔遗传定律，故推导方法与前面一致，也可使用配子法分析结果。

知识要点

1. 显性的表现形式

（1）完全显性：具有一对相对性状的纯合亲本杂交，F_1 表现出与显性亲本完全一样的性状。F_1 自交后代有 2 种表型，其性状分离比为 3 ∶ 1。

如：高茎 × 矮茎→高茎 $\xrightarrow{\otimes}$ 3 高茎 ∶ 1 矮茎。

（2）不完全显性：具有一对相对性状的纯合亲本杂交，F_1 的性状表现介于显性和隐性的亲本之间。F_1 自交后代有 3 种表型，其性状分离比为 1 ∶ 2 ∶ 1。

如：红花 × 白花→粉红花 $\xrightarrow{\otimes}$ 1 红花 ∶ 2 粉红花 ∶ 1 白花。

（3）共显性：当两个显性基因同时存在时，两个显性性状同时存在的现象。如人的 ABO 血型中 I^AI^B 表现为 AB 型。

2. 复等位基因

（1）定义：在种群中，同源染色体的相同位点上可以存在两种以上的等位基因，遗传学上把这种等位基因称为复等位基因。

（2）形成原因：由于基因突变的不定向性，一个基因可以向不同的方向突变，从而产生了两个以上的等位基因。

（3）实例：ABO 血型受三个基因 I^A、I^B、i 控制。I^A、I^B 基因分别决定红细胞上 A 抗原、B 抗原的存在。

血型	基因型	抗原	抗体
A 型	I^AI^A、I^Ai	A 抗原	B 抗体
B 型	I^BI^B、I^Bi	B 抗原	A 抗体
AB 型	I^AI^B	A 抗原和 B 抗原	无抗体
O 型	ii	无抗原	A、B 抗体

注意：O 型血的红细胞表面不含有 A 抗原和 B 抗原，故将 O 型血的红细胞少量输入其他血型（A 型、B 型或 AB 型）患者体内时，一般不会因抗原被受血者血浆中的抗体攻击而引发溶血反应。因此，在紧急情况下，O 型血可以作为应急输血使用，被称为“万能供血者”。

3. 致死效应

（1）配子致死：致死基因在配子期发挥作用，一般借助配子法分析。

如：Aa 的个体自交，其中含 A 的花粉不育。

分析：花粉不育即精子致死，故精子只有 a 一种基因型，卵细胞不受影响，含 A 和 a 的卵细胞为 1 ∶ 1。Aa 的配子罗列如下：

雄配子 \ 雌配子	$\frac{1}{2}$A	$\frac{1}{2}$a
a	$\frac{1}{2}$Aa	$\frac{1}{2}$aa

子一代中 Aa ∶ aa = 1 ∶ 1。

（2）合子致死：致死基因在胚胎时期或成体阶段发生作用，从而不能形成活的幼体或个体夭折的现象。

①显性纯合致死：Aa $\xrightarrow{\otimes}$ 1AA（死）∶ 2Aa ∶ 1aa → 2 显 ∶ 1 隐；

②隐性纯合致死：Aa $\xrightarrow{\otimes}$ 1AA ∶ 2Aa ∶ 1aa（死）→ 全显。

4. 从性遗传

（1）定义：由常染色体上基因控制的性状在表型上受个体性别影响的现象。

（2）举例：秃顶受一对等位基因 B、b 控制，BB、bb 在男女中表型一致，分别为秃顶和不秃顶，但 Bb 在男性中表现为秃顶，在女性中为不秃顶。

注意：从性遗传≠伴性遗传。
从性遗传和伴性遗传的表型都与性别有密切的联系，但它们的遗传方式截然不同：伴性遗传的基因位于性染色体上，而从性遗传的基因位于常染色体上，后者基因在传递时并不与性别相联系，这与位于性染色体上基因的传递有本质区别。从性遗传的本质为：表型 = 基因型 + 环境条件（性激素种类及含量差异）。

5. 母性效应

（1）定义：子代的某一表型不受自身基因型控制，而是由母本基因型决定。

（2）实例：椎实螺是一类雌雄同体的动物，既可异体受精，也可自体受精。其螺壳的左右旋性状遗传即遵循母性效应：

P　右旋♀ × 左旋♂
　　SS　　ss
F_1　　Ss 右旋（由母本基因型 SS 决定）
　　↓⊗
F_2　1SS ∶ 2Ss ∶ 1ss
全为右旋（由 F_1 基因型 Ss 决定）

P　左旋♀ × 右旋♂
　　ss　　SS
F_1　　Ss 左旋（由母本基因型 ss 决定）
　　↓⊗
F_2　1SS ∶ 2Ss ∶ 1ss
全为右旋（由 F_1 基因型 Ss 决定）

左旋　右旋

注意：母性效应不同于细胞质遗传，它不是由细胞质基因所决定的，而是由核基因表达并积累在卵细胞中的物质所决定的。

典型例题

考点 1　不完全显性

例 1（2021·浙江卷·★★）若马的毛色受常染色体上一对等位基因控制，棕色马与白色马交配，F_1 均为淡棕色马，F_1 随机交配，F_2 中棕色马∶淡棕色马∶白色马 = 1 ∶ 2 ∶ 1。下列叙述正确的是　（　）

A. 马的毛色性状中，棕色对白色为完全显性

B. F_2 中出现棕色、淡棕色和白色是基因重组的结果

C. F_2 中相同毛色的雌雄马交配，其子代中雄性棕色马所占的比例为 3/8

D. F_2 中淡棕色马与棕色马交配，其子代基因型的比例与表型的比例相同

解析 由题干信息可知马的毛色遗传属于不完全显性，A 错误；基因重组涉及两对及以上等位基因，此处毛色遗传只受一对等位基因控制，出现三种毛色是基因分离的结果，B 错误；F_2 中相同毛色的雌雄马交配，实质为自交，其子代中棕色马所占的比例为 1/4+1/2×1/4=3/8，雌性棕色马所占的比例为 3/16，C 错误；F_2 中淡棕色马与棕色马交配，其子代基因型的比例为 1∶1，表型为淡棕色马与棕色马，比例为 1∶1，D 正确。设定马的毛色受 A/a 基因控制，C、D 选项图解如下：

C 选项：

P　棕色 AA　×　aa 白色

↓

F_1　Aa 淡棕色

↓⊗

F_2　1/4AA 棕色　1/2Aa 淡棕色　1/4aa 白色

↓⊗　↓⊗　↓⊗

F_3　1/4AA　1/2（1/4AA+1/2Aa+1/4aa）　1/4aa

3/8AA 棕色 ×1/2 雌性 =3/16

D 选项：

F_2　淡棕色 Aa　×　AA 棕色

↓

F_3　1Aa 淡棕色　∶　1AA 棕色

答案 D

考点Ⅱ　复等位基因

例 2（★★★）喷瓜有雄株、雌株和两性植株，G 基因决定雄株，g 基因决定两性植株，g- 基因决定雌株，G 对 g、g- 是显性，g 对 g- 是显性，如：Gg 是雄株，gg- 是两性植株，g-g- 是雌株。下列分析正确的是（　　）

A. Gg 和 Gg- 能杂交并产生雄株

B. 一株两性植株的喷瓜最多可产生三种配子

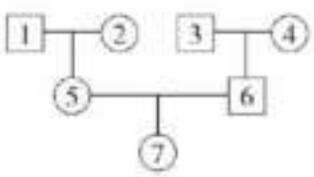
C. 两性植株自交不可能产生雌株

D. 两性植株群体内随机传粉，产生的后代中，纯合子比例高于杂合子

解析 由题干信息可知，三者的显隐性关系为 G>g>g-。Gg、Gg- 均为雄株，不能杂交，A 错误；两性植株的基因型为 gg 或 gg-，最多只能产生 g 和 g- 两种配子，B 错误；两性植株 gg- 自交可产生 g-g- 雌株，C 错误；两性植株群体包含 gg 和 gg-，设含 g 的配子比例为 p，含 g- 的配子比例为 q（$p+q=1$ 且 $p>q$），随机传粉后，纯合子比例为 $gg+g\text{-}g\text{-}=p^2+q^2$，杂合子比例为 $2pq$，因 $p>q$，故 $(p^2+q^2)-2pq=(p-q)^2>0$，即纯合子比例高于杂合子，D 正确。

答案 D

例 3（2021· 湖北卷 · ★★★）人类的 ABO 血型是由常染色体上的基因 I^A、I^B 和 i（三者之间互为等位基因）决定的。I^A 基因产物使得红细胞表面带有 A 抗原，I^B 基因产物使得红细胞表面带有 B 抗原。I^AI^B 基因型个体红细胞表面有 A 抗原和 B 抗原，ii 基因型个体红细胞表面无 A 抗原和 B 抗原。现有一个家系的系谱图（如图），对家系中各成员的血型进行检测，结果如表，其中“+”表示阳性反应，“-”表示阴性反应。下列叙述正确的是（　　）



个体	1	2	3	4	5	6	7
A 抗原抗体	+	+	-	+	+	-	-
B 抗原抗体	+	-	+	+	-	+	-

A. 个体 5 基因型为 I^Ai，个体 6 基因型为 I^Bi

B. 个体 1 基因型为 I^AI^B，个体 2 基因型为 I^AI^A 或 I^Ai

C. 个体 3 基因型为 I^BI^B 或 I^Bi，个体 4 基因型为 I^AI^B

D. 若个体 5 与个体 6 生第二个孩子，该孩子的基因型一定是 ii

解析 由题表可知，呈阳性反应的个体红细胞表面有相应抗原，如个体 1 的 A 抗原抗体呈阳性，B 抗原抗体也呈阳性，说明其红细胞表面既有 A 抗原，又有 B 抗原，则个体 1 的血型为 AB 型，基因型为 I^AI^B。按此方法可推出个体 2~7 分别为 A 型、B 型、AB 型、A 型、B 型、O 型。个体 5 和 6 分别为 A 型和 B 型，而个体 7 为 O 型（ii），因此个体 5 的基因型是 I^Ai，个体 6 的基因型是 I^Bi，A 正确；个体 1 的血型为 AB 型（I^AI^B），个体 2 的血型为 A 型（I^AI^A 或 I^Ai），但个体 5 的基因型为 I^Ai，所以个体 2 的基因型只能是 I^Ai，B 错误；同理，个体 3 的血型为 B 型（I^BI^B 或 I^Bi），个体 4 的血型为 AB 型（I^AI^B）。又因个体 6 的基因型是 I^Bi，故个体 3 的基因型只能是 I^Bi，C 错误；个体 5 的基因型为 I^Ai，个体 6 的基因型为 I^Bi，故二者生的孩子基因型可能是 I^Ai、I^Bi、I^AI^B、ii，D 错误。

答案 A

考点Ⅲ 致死效应

例 4（2022 · 海南卷 · ★★）匍匐鸡是一种矮型鸡，匍匐性状基因（A）对野生性状基因（a）为显性，这对基因位于常染色体上，且 A 基因纯合时会导致胚胎死亡。某鸡群中野生型个体占 20%，匍匐型个体占 80%，随机交配得到 F_1，F_1 雌、雄个体随机交配得到 F_2。下列有关叙述正确的是（　　）

A. F_1 中匍匐型个体的比例为 12/25　　B. 与 F_1 相比，F_2 中 A 基因频率较高

C. F_2 中野生型个体的比例为 25/49　　D. F_2 中 A 基因频率为 2/9

解析 匍匐鸡是一种矮型鸡，匍匐性状基因（A）对野生性状基因（a）为显性，这对基因位于常染色体上，且 A 基因纯合时会导致胚胎死亡，因此种群中只存在 Aa（匍匐鸡）和 aa（野生型鸡）。该鸡群自由交配两代，应使用配子法，具体做法如下：

P　　80%Aa　　20%aa　　配子 {2/5A, 3/5a}
　　匍匐型　　野生型
　　↓自由交配
F_1　　4/25AA（致死）　12/25Aa　9/25aa

调整比例　4/7Aa　　3/7aa　配子 {2/7A, 5/7a}
　　↓自由交配
F_2　　4/49AA（致死）　20/49Aa　25/49aa

调整比例　4/9Aa　　5/9aa　配子 {2/9A, 7/9a}

由图可知，F_1 中匍匐型（Aa）个体占 4/7，A 错误；由于 AA 会导致胚胎死亡，可直接推知 A 的基因频率会不断减小，B 错误；F_2 中野生型（aa）个体占 5/9，C 错误；F_2 中 A 的基因频率为 2/9，D 正确。

答案 D

例 5（★★★）研究发现，R、r 是水稻染色体上的一对等位基因，R 基因编码一种毒蛋白，对雌配子没有影响，但会导致同株水稻一定比例的不含该基因的花粉死亡。现让基因型为 Rr 的水稻自交，F_1 中三种基因型的比例为 RR ∶ Rr ∶ rr = 3 ∶ 4 ∶ 1，F_1 随机受粉获得 F_2。下列说法错误的是（　　）

A. Rr 植株中 R 基因会使 2/3 的不含 R 的花粉死亡

B. F_1 产生的雌配子的比例为 R ∶ r = 5 ∶ 3

C. R、r 遵循分离定律，对杂合子 Rr 测交，正交和反交的结果相同

D. 从亲本到 F_2，R 基因的频率会越来越高

解析 已知 Rr 自交，F_1 中 RR ∶ Rr ∶ rr = 3 ∶ 4 ∶ 1，亲代雌配子不受影响，比例为 R ∶ r = 1 ∶ 1。由 F_1 中 rr 占 1/8，雌配子中 r 占 1/2，推出雄配子中 r 占 1/4，即 Rr 产生的雄配子比例为 R ∶ r = 3 ∶ 1，R 基因会使 2/3 的不含 R 的花粉死亡，A 正确；R 基因编码的毒蛋白对雌配子没有影响，F_1 中 RR ∶ Rr ∶ rr = 3 ∶ 4 ∶ 1，F_1 产生的雌配子的比例为 R ∶ r = 5 ∶ 3，B 正确；R、r 遵循分离定律，对杂合子 Rr 测交，Rr 为母本时，测交结果为 1 ∶ 1，Rr 为父本时，测交结果为 3 ∶ 1，C 错误；不含 R 基因的花粉部分死亡，

因此从亲本到 F_2，R 基因的频率会越来越高，D 正确。

答案 C

考点Ⅳ　从性遗传

例 6（★★）食指长于无名指为长食指，反之为短食指，该相对性状由常染色体上一对等位基因控制（T^S 表示短食指基因，T^L 为长食指基因）。此等位基因表达受性激素影响，T^S 在男性中为显性，T^L 在女性中为显性。若一对夫妇均为短食指，所生孩子中既有长食指又有短食指，则该夫妇再生一个孩子是长食指的概率为（　　）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{3}{4}$

解析 本题考查知识点为从性遗传，T^LT^L 在男性和女性中表型不同。这对夫妇均为短食指，故丈夫的基因型为 T^ST^S 或 T^ST^L，女性的基因型为 T^ST^L，又因后代中既有长食指又有短食指，可以确定该男性的基因型一定为 T^ST^L。亲本基因型为 $T^ST^S \times T^ST^L$，后代出现 T^ST^L 和 T^ST^S 的概率各占 1/2，其中 T^ST^S 不论男女都是短食指，T^LT^L 只有是女孩时才表现为长食指，因此，该夫妇再生一个孩子是长食指的概率为 $1/2 \times 1/2=1/4$，故选 A。

答案 A

核心归纳

“从性遗传”与“伴性遗传”

从性遗传和伴性遗传的表型都与性别有密切的联系，但从根本来看，伴性遗传的基因位于性染色体上，而从性遗传的基因位于常染色体上。

例 7（2024·安徽卷，不定项·★★★）某种昆虫的颜色由常染色体上的一对等位基因控制，雌虫有黄色和白色两种表型，雄虫只有黄色，控制白色的基因在雄虫中不表达，各类型个体的生存和繁殖力相同。随机选取一只白色雌虫与一只黄色雄虫交配，F_1 雌性全为白色，雄性全为黄色。继续让 F_1 自由交配，理论上 F_2 雌性中白色个体的比例可能是（　　）

A. 1/2　　B. 3/4　　C. 15/16　　D. 1

解析 该昆虫体色的显隐性关系无法判断，假设其由等位基因 A、a 控制。若基因 A 控制白色，则要使 F_1 中的雌性均为白色，可能的杂交组合有①AA（♀）×AA（♂）、②AA（♀）×Aa（♂）、③AA（♀）×aa（♂）、④Aa（♀）×AA（♂）；若基因 a 控制白色，则要使 F_1 中的雌性均为白色，可能的杂交组合为⑤aa（♀）×aa（♂）。杂交组合① F_1 自由交配所得 F_2 中雌性基因型全为 AA，即 F_2 出现雌性白色个体的概率为 1；杂交组合② F_1 基因型为 AA 和 Aa，F_1 产生的配子 A 占 3/4，配子 a 占 1/4，其自由交配后代中 A_ 占 15/16，aa 占 1/16，则 F_2 雌性中白色个体的概率为 15/16，同理杂交组合④ F_2 雌性中白色个体的概率也为 15/16；杂交组合③ F_1 基因型为 Aa，其自由交配后代 A_ 占 3/4，aa 占 1/4，则 F_2 雌性中白色个体的概率为 3/4；杂交组合⑤ F_1 基因型全为 aa，其自由交配后代雌性中白色个体的概率为 1。

答案 BCD

考点Ⅴ　母性效应

例 8（★★★）“母性效应”是指子代某一性状的表型由母体的核基因型决定，而不受本身基因型的支配。椎实螺是一种雌雄同体的软体动物，一般通过异体受精繁殖，但若单独饲养，也可以进行自体受精，其螺壳的旋转方向有左旋和右旋的区分。旋转方向符合“母性效应”，遗传过程如图所示。下列叙述正确的是（　　）

A. 与螺壳旋转方向有关基因的遗传不遵循基因的分离定律

B. 螺壳表现为左旋的个体和表现为右旋的个体的基因型都有 3 种

C. 让图示中 F_2 个体进行自交，其后代螺壳都将表现为右旋

D. 欲判断某左旋椎实螺的基因型，可用任意的右旋椎实螺作为父本进行交配

解析 与螺壳旋转方向有关的基因是一对等位基因，仍遵循基因的分离定律，只不过 3 ∶ 1 的性状分离比会出现在 F_3。A 错误：螺壳表现为左旋，说明母本的基因型为 dd，故螺壳表现为左旋的个体一定含 d 基因，基因型为 dd 或 Dd（2 种）；螺壳表现为右旋，说明母本的基因型为 DD 或 Dd，故螺壳表现为右旋的个体的基因型为 DD、dd 或 Dd（3 种）。B 错误："母性效应"是指子代某一性状的表型由母体的核基因型决定，而不受本身基因型的支配，因此，让图示中 F_2 个体进行自交，DD 和 Dd 个体的子代均为右旋，而 dd 个体的子代均为左旋，F_3 表现出 3 ∶ 1 的性状分离比。C 错误：左旋椎实螺的母本基因型为 dd，自身基因型是 Dd 或 dd。欲判断某左旋椎实螺的基因型，可用任意椎实螺（左旋或右旋均可）作父本进行交配。若子代螺壳均为左旋，则母本左旋椎实螺的基因型为 dd，若子代螺壳均为右旋，则母本左旋椎实螺的基因型为 Dd。D 正确。

答案 D

考点Ⅵ 细胞质遗传

例 9（2023·海南卷·★★★）某作物的雄性育性与细胞质基因（P、H）和细胞核基因（D、d）相关。现有该作物的 4 个纯合品种：①（P）dd（雄性不育）、②（H）dd（雄性可育）、③（H）DD（雄性可育）、④（P）DD（雄性可育），科研人员利用上述品种进行杂交实验，成功获得生产上可利用的杂交种。下列有关叙述错误的是（　　）

A. ①和②杂交，产生的后代雄性不育

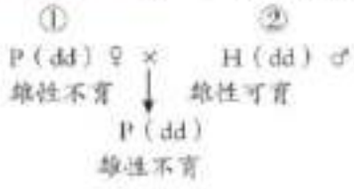
B. ②③④自交后代均为雄性可育，且基因型不变

C. ①和③杂交获得生产上可利用的杂交种，其自交后代出现性状分离，故需年年制种

D. ①和③杂交后代作父本，②和③杂交后代作母本，二者杂交后代雄性可育和不育的比例为 3∶1

解析 分析①②③④的基因型和育性发现，当细胞质基因为 P、核基因为 dd 时，表现为雄性不育，其他基因型均为雄性可育。①和其他个体杂交，因其雄性不育，故只能作母本。各选项图解如下：

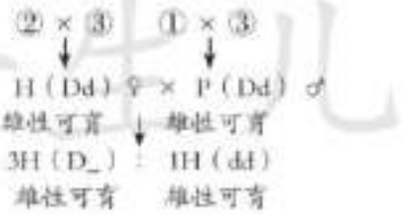
A 选项：



B 选项：

C 选项：

D 选项：

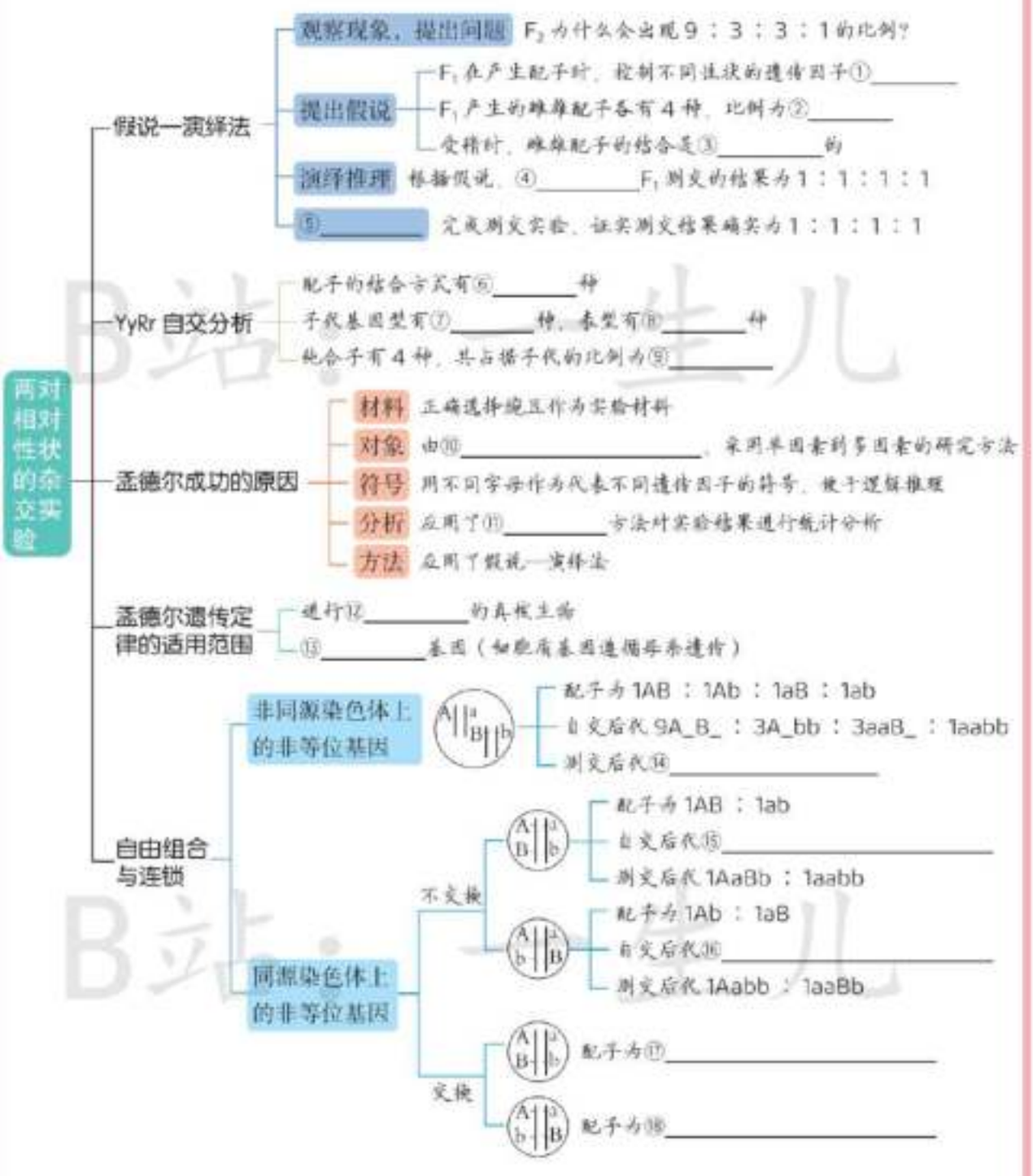


D 选项中①和③杂交后代作父本，②和③杂交后代作母本，二者杂交后代均为雄性可育，D 错误。

答案 D

第十一章　自由组合定律

体系构建



B站：生儿

答案　①自由组合　②1∶1∶1∶1　③随机　④推测/预测　⑤实验验证　⑥16　⑦9　⑧4　⑨1/4　⑩一对相对性状到多对相对性状　⑪统计学　⑫有性生殖　⑬细胞核　⑭1AaBb∶1Aabb∶1aaBb∶1aabb　⑮3A_B_∶1aabb　⑯1AAbb∶2AaBb∶1aaBB　⑰AB=ab＞Ab=aB　⑱Ab=aB＞AB=ab

一　自由组合定律的发现和解题通法

内容提要

本节主要介绍自由组合定律的发现过程、细胞学本质及解决一般自由组合问题的常规方法。其中，自由组合定律的实质及验证可结合遗传实验设计考查，考频较高；而利用拆分法解决自由组合问题是后续一切遗传难题的基础，因此需透彻理解、掌握并能熟练运用。

知识要点

1. 自由组合定律的发现

（1）在观察和分析的基础上提出问题

实验过程 → 结果分析 → 提出问题：如何解释 9 ∶ 3 ∶ 3 ∶ 1 的比例？

P　黄色圆粒 × 绿色皱粒

F_1　黄色圆粒 ↓⊗

F_2 中 { 黄 ∶ 绿 = 3 ∶ 1；圆 ∶ 皱 = 3 ∶ 1 } → 各自遵循分离定律

F_2 中出现了黄皱、绿圆，说明不同性状之间发生了重新组合

F_2　黄色圆粒　黄色皱粒　绿色圆粒　绿色皱粒

9 ∶ 3 ∶ 3 ∶ 1

（2）提出假说

①两对性状分别由两对遗传因子控制。

②F_1 产生配子时，每对遗传因子彼此分离，不同对的遗传因子自由组合。

F_1 产生雌雄配子各有 4 种，比例为 1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1。

③受精时，雌雄配子的结合是随机的，雌雄配子结合方式有 16 种。

④F_2 遗传因子组合形式有 9 种，性状表现有 4 种，且比例为 9 ∶ 3 ∶ 3 ∶ 1。

黄色圆粒　绿色皱粒

P　YYRR × yyrr

F_1　YyRr　黄色圆粒 ↓⊗

♂ \ ♀	YR	Yr	yR	yr
YR	YYRR	YYRr	YyRR	YyRr
Yr	YYRr	YYrr	YyRr	Yyrr
yR	YyRR	YyRr	yyRR	yyRr
yr	YyRr	Yyrr	yyRr	yyrr

F_2 → 纯合子：YYRR、YYrr、yyRR、yyrr，各占 1/16；单杂合子：YyRR、YYRr、Yyrr、yyRr，各占 1/8；双杂合子：YyRr 占 1/4

（3）根据假说演绎推理，预测结果

测交　杂种子一代　隐性纯合子

P　YyRr × yyrr

黄色圆粒　绿色皱粒

配子　YR　Yr　yR　yr　yr

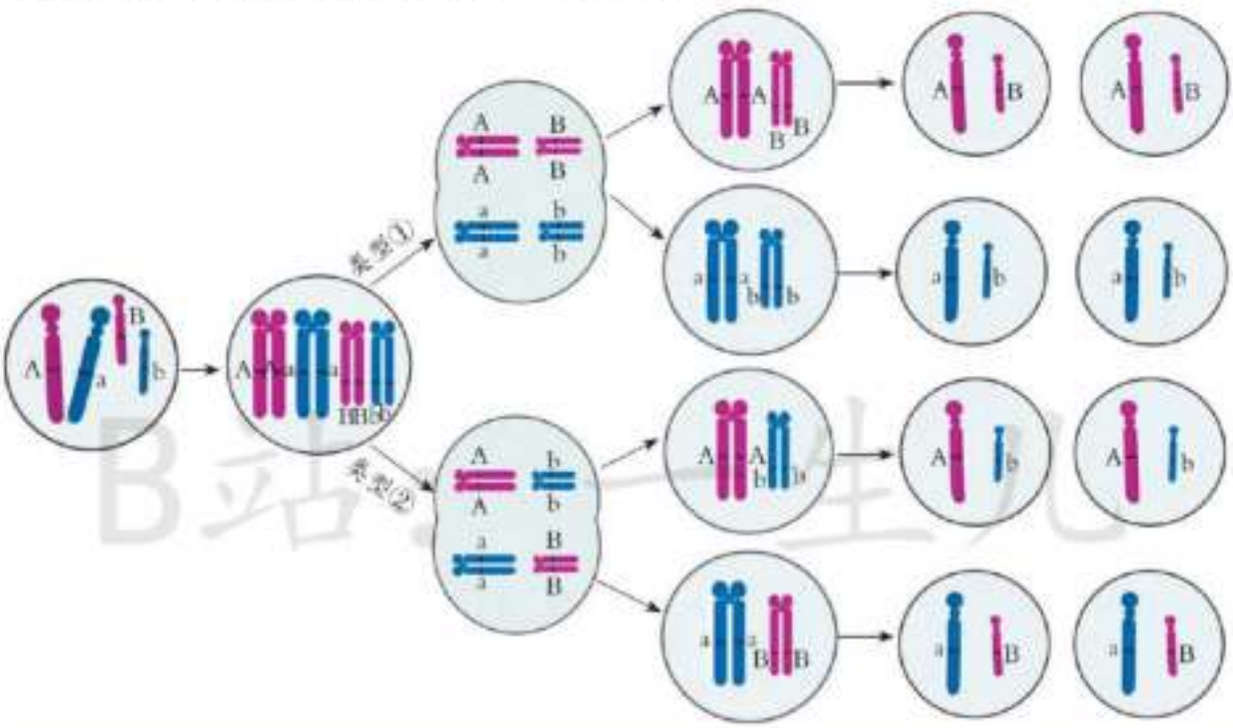
F_1　YyRr　Yyrr　yyRr　yyrr

1 黄色圆粒 ∶ 1 黄色皱粒 ∶ 1 绿色圆粒 ∶ 1 绿色皱粒

（4）实验验证并得出结论：进行测交实验，发现结果与预测相符，证明假说正确。

自由组合定律：控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的；在形成配子时，决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离，决定不同性状的遗传因子自由组合。

2. 自由组合定律的细胞学基础（以杂合子 AaBb 产生配子为例）



自由组合定律归纳

实质：位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的；在减数分裂过程中，同源染色体上的等位基因彼此分离的同时，非同源染色体上的非等位基因自由组合。

适用生物：进行有性生殖的真核生物。

适用对象：非同源染色体上的非等位基因。

时期：减数分裂Ⅰ后期。

3. 孟德尔成功的原因

（1）材料：正确选择豌豆作实验材料（山柳菊就不适合）；

（2）对象：由一对相对性状到多对相对性状；

（3）方法：对实验结果进行统计学分析；

（4）程序：运用假说—演绎法；

（5）创新：创造性地应用科学符号体系（用 D、d 等字母表示基因）。

4. 自由组合定律的解题通法

（1）拆分组合法

①适用范围：两对或两对以上的基因独立遗传。

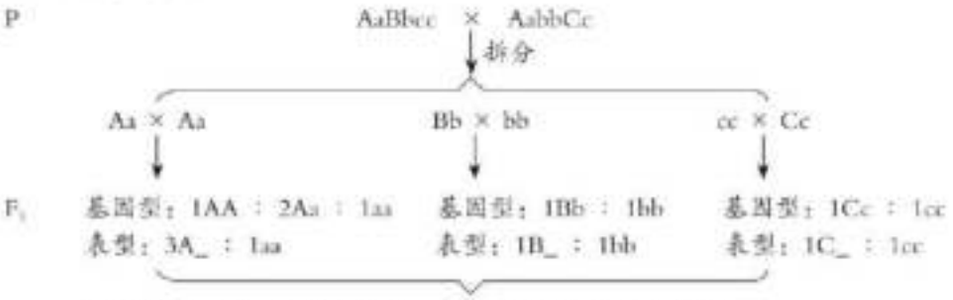
②解题思路：将多对基因的自由组合问题转化为多个单对等位基因的分离问题，再利用乘法定理计算。

③常见题型分析

a. 配子种类及结合方式分析

有多对等位基因的个体	举例：基因型为 AaBbCc 的个体
产生配子的种类数	Aa ↓ Bb ↓ Cc ↓ 2 × 2 × 2 = 8（8 种）
自交后代配子的结合方式	雌配子种类（8 种）× 雄配子种类（8 种）= 64 种

b. 杂交过程分析



基因型有3×2×2=12（种）；表型有2×2×2=8（种）；

基因型AabbCc的概率为：1/2（Aa）×1/2（bb）×1/2（Cc）=1/8

表型与亲本一致的概率为：

A_B_cc=3/4（A_）×1/2（B_）×1/2（cc）=3/16，A_bbC_=3/4（A_）×1/2（bb）×1/2（C_）=3/16，

故与亲本一致的概率为3/16+3/16=3/8

（2）根据子代比例逆推

①解题思路：将自由组合定律的性状分离比拆分成分离定律的分离比分别分析，再运用乘法定理进行逆向组合。

②常见的子代性状比：

子代性状比	→ 拆分 →	亲本基因型
9 ∶ 3 ∶ 3 ∶ 1	（3 ∶ 1）（3 ∶ 1）	AaBb × AaBb
3 ∶ 1 ∶ 3 ∶ 1	（3 ∶ 1）（1 ∶ 1）	AaBb × Aabb 或 AaBb × aaBb
1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1	（1 ∶ 1）（1 ∶ 1）	AaBb × aabb 或 Aabb × aaBb

注意：Aabb × aaBb的后代性状比虽然为1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1，但不能用于验证自由组合定律，因为若A、a和B、b位于一对同源染色体上，也能呈现1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1的性状比。

（3）多对基因自由组合问题

等位基因对数	F_1配子		F_2表现		F_2基因型	
	种类	比例	种类	比例	种类	比例
1	2	$(1:1)^1$	2	$(3:1)^1$	3	$(1:2:1)^1$
2	2^2	$(1:1)^2$	2^2	$(3:1)^2$	3^2	$(1:2:1)^2$
n	2^n	$(1:1)^n$	2^n	$(3:1)^n$	3^n	$(1:2:1)^n$

注意：（1）若杂合子自交后代性状分离比之和为4^n，则相关性状由n对等位基因控制。

（2）若杂合子测交后代性状分离比之和为2^n，则相关性状由n对等位基因控制。

典型例题

考点1　两对性状的遗传实验分析

例1（★★）在孟德尔两对相对性状杂交实验中，F_1黄色圆粒豌豆（YyRr）自交产生F_2。下列表述正确的是（　　）

A. F_1产生Yr卵细胞和Yr精子的数量之比约为1 ∶ 1

B. F_2中，纯合子占1/4，基因型不同于F_1的类型占3/4

C. F_1产生的雌、雄配子随机结合，体现了自由组合定律的实质

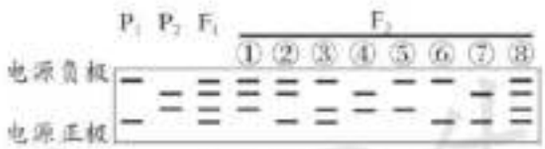
D. 受精时，F_1雌雄配子的结合方式有9种，F_2基因型有9种，表型有4种

解析　基因型为YyRr的豌豆将产生雌雄配子各4种，且YR ∶ Yr ∶ yR ∶ yr = 1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1，但一般雄

配子和雄配子的数量不相等，雄配子的数量远远多于雌配子的数量。A 错误；由于 F_1 的基因型为 YyRr，F_1 自交所得子代 F_2 中，纯合子所占比例为 1/2 × 1/2 = 1/4，F_1 基因型（YyRr）在子代 F_2 中所占比例为 1/2 × 1/2 = 1/4，故 F_2 中基因型不同于 F_1 的类型占 3/4，B 正确；基因的自由组合发生在减数分裂 I 过程中，即减数分裂产生配子时才能体现自由组合。C 错误；YyRr 能产生 4 种类型的配子，故雌雄配子结合方式有 4×4 = 16（种），子代基因型有 3×3 = 9（种），表型有 2×2 = 4（种），D 错误。

答案 B

例 2（2024·创课标卷·★★）某种二倍体植物的 P_1 和 P_2 植株杂交得 F_1，F_1 自交得 F_2。对个体的 DNA 进行 PCR 检测，产物的电泳结果如图所示，其中①－⑧为部分 F_2 个体，上部 2 条带是一对等位基因的扩增产物，下部 2 条带是另一对等位基因的扩增产物，这 2 对等位基因位于非同源染色体上。下列叙述错误的是（　　）



A. ①②个体均为杂合子，F_2 中③所占的比例大于⑤

B. 还有一种 F_2 个体的 PCR 产物电泳结果有 3 条带

C. ③和⑦杂交子代的 PCR 产物电泳结果与②⑧电泳结果相同

D. ①自交子代的 PCR 产物电泳结果与④电泳结果相同的占 1/2

解析 假设上部两条带分别为 A、a，下部两条带分别为 B、b，则 P_1 为 AAbb，P_2 为 aaBB。①为 AaBB，②为 Aabb，均为杂合子，③为 AABb，所占比例为 1/8，⑤为 AABB，所占比例为 1/16，A 正确；还有一种 F_2 个体的基因型为 aaBb，图中未出示，电泳结果有 3 条带，B 正确；③为 AABb，⑦为 aabb，二者杂交，子代为 AaBb 和 Aabb；②为 Aabb，⑧为 AaBb，故③和⑦杂交子代的 PCR 产物电泳结果与②⑧电泳结果相同，C 正确；①为 AaBB，自交子代为 1/4AABB、1/2AaBB、1/4aaBB，PCR 产物电泳结果与④ aaBB 一致的占 1/4，D 错误。

答案 D

考点 II　自由组合定律的实质及验证

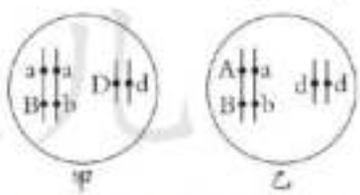
例 3（★★）如图甲和乙分别为两株豌豆体细胞中的有关基因组成，要通过一代交配达成目标，下列操作不合理的是（　　）

A. 甲自交，验证 B、b 的遗传遵循基因的分离定律

B. 乙自交，验证 A、a 与 B、b 的遗传遵循基因的自由组合定律

C. 甲、乙杂交，验证 D、d 的遗传遵循基因的分离定律

D. 甲、乙杂交，验证 B、b 与 D、d 的遗传遵循基因的自由组合定律



解析 验证一对基因是否遵循分离定律，可构建单杂合子（如 Aa），令其自交或测交，观察后代比例是否满足 3 ∶ 1 或 1 ∶ 1；验证两对基因是否遵循自由组合定律，应构建双杂合子（如 AaBb），令其自交或测交，观察后代是否遵循 9 ∶ 3 ∶ 3 ∶ 1 或 1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1。甲（Bb）自交，子代 B_ ∶ bb=3 ∶ 1，可以验证 B、b 的遗传遵循基因的分离定律，A 合理；乙自交，由于 A、a 与 B、b 位于一对同源染色体上，因此它们的遗传不遵循基因的自由组合定律，B 不合理；甲、乙杂交即 Dd 的测交，可以验证基因的分离定律，C 合理；甲、乙杂交即 BbDd × Bbdd，杂交后代的表型之比为 3 ∶ 1 ∶ 3 ∶ 1，证明 BbDd 产生了 1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1 的四种配子，可验证 B、b 与 D、d 的遗传遵循基因的自由组合定律，D 合理。

答案 B

核心归纳

自由组合定律的验证

验证自由组合定律，本质为验证双杂合子产生1∶1∶1∶1的配子，故一方亲本必须为双杂合子（如AaBb）。杂交方式包括AaBb自交、AaBb测交、AaBb×Aabb或AaBb×aaBb，观察后代是否出现对应比例。Aabb×aaBb的后代出现1∶1∶1∶1的比例不能验证自由组合定律，因为无论A、a和B、b位于一对同源染色体上还是两对同源染色体上，后代均出现1∶1∶1∶1的比例。

例4（2024·新课标卷·★★★）某种瓜的性型（雌性株/普通株）和瓜刺（黑刺/白刺）各由1对等位基因控制。雌性株开雌花，经人工诱雄处理可开雄花，能自交；普通株既开雌花又开雄花。回答下列问题：

（1）黑刺普通株和白刺雌性株杂交得F_1，根据F_1的性状不能判断瓜刺性状的显隐性，则F_1瓜株的表型及分离比是_____。若要判断瓜刺的显隐性，从亲本或F_1中选择材料进行的实验及判断依据是_____。

（2）王同学将黑刺雌性株和白刺普通株杂交，F_1均为黑刺雌性株，F_1经诱雄处理后自交得F_2，能够验证“这2对等位基因不位于1对同源染色体上”这一结论的实验结果是_____。

（3）白刺瓜受消费者青睐，雌性株的产量高。在王同学实验所得杂交子代中，筛选出白刺雌性株纯合子的杂交实验思路是_____。

解析（1）将黑刺普通株和白刺雌性株杂交得F_1，设瓜刺相关基因为A、a，推测其中一个亲本应为aa，另一个亲本为AA或Aa。若根据F_1的性状不能判断瓜刺性状的显隐性，则亲本为Aa×aa，后代出现1∶1的比例。要判定瓜刺性状的显隐性，可从亲本或F_1中任选一株能自交（普通株）的个体自交，根据是否出现性状分离，确认其为纯合子或杂合子。若该植株为纯合子，则对应性状为隐性；若该植株为杂合子，则对应性状为显性。

（2）验证“这2对等位基因不位于1对同源染色体上”，即验证两对基因自由组合，后代应出现4种表型且比例为9∶3∶3∶1。

（3）筛选纯合子可用自交，若其自交后代不分离，则为纯合子。此问的关键在于目的植株为“白刺雌性株”，故应对其进行诱雄处理后再自交。

答案（1）黑刺∶白刺=1∶1　将亲本的黑刺普通株自交，观察统计后代瓜刺的表型及分离比，若自交后代发生性状分离，则黑刺为显性性状，若未发生性状分离，则白刺为显性性状　（2）F_2中的表型及比例为黑刺雌性株∶黑刺普通株∶白刺雌性株∶白刺普通株=9∶3∶3∶1　（3）从F_2中挑选白刺雌性株，经人工诱雄，开出雄花后让其自交，若后代不出现普通株，该植株即为纯合白刺雌性株，其自交产生的子代也是纯合白刺雌性株

例5（2017·新课标Ⅲ卷改编题节选·★★★）已知某种昆虫的有眼（A）与无眼（a）、正常刚毛（B）与小刚毛（b）、正常翅（E）与斑翅（e）这三对相对性状各受一对等位基因控制。现有三个纯合品系：①aaBBEE、②AAbbEE和③AABBee。假定不发生染色体变异和染色体交换，回答下列问题：

（1）若A/a、B/b、E/e这三对等位基因都位于常染色体上，请以上述品系为材料，设计实验来确定这三对等位基因是否分别位于三对染色体上。（要求：写出实验思路、预期实验结果、得出结论）

解析要验证三对等位基因位于三对同源染色体上，一般的思路为构建三杂合子（AaBbEe），将其自交或测交，后代满足$(3∶1)^3$或$(1∶1)^3$，即可证明三对等位基因自由组合，即位于三对染色体上。但此题中，

构建三杂合子（AaBbEe）的过程较为复杂，因此可通过构建三个双杂合子 AaBbEE（① × ②）、AaBBEe（① × ③）、AABbEe（② × ③）并自交，依次证明三对等位基因两两独立遗传，最终证明三对等位基因相互独立遗传。

答案 （1）选择① × ②、② × ③、① × ③三个杂交组合，分别得到 F_1，F_1 分别自交得到 F_2，若各杂交组合的 F_2 中均出现四种表型，且比例为 9 ∶ 3 ∶ 3 ∶ 1，则可确定这三对等位基因分别位于三对染色体上；若出现其他结果，则可确定这三对等位基因不是分别位于三对染色体上。

考点Ⅲ　用拆分法解自由组合题型

例 6（★★）某二倍体植物花瓣的大小受一对等位基因 A、a 控制，基因型为 AA 的植株表现为大花瓣，Aa 为小花瓣，aa 为无花瓣。花瓣颜色红色和黄色分别受另一对等位基因 R、r 控制，R 对 r 为完全显性，两对等位基因独立遗传。下列有关叙述错误的是（　　）

A. 若基因型为 AaRr 的个体测交，则子代有 3 种表型、4 种基因型

B. 若基因型为 AaRr 的亲本自交，则子代共有 9 种基因型、5 种表型

C. 若基因型为 AaRr 的亲本自交，则子代性状稳定遗传个体约占 1/4

D. 若基因型为 AaRr 与 Aarr 的亲本杂交，则子代中红色花瓣的植株占 3/8

解析 若基因型为 AaRr 的个体测交，则子代基因型有 AaRr、Aarr、aaRr、aarr，表型分别为红色小花瓣、黄色小花瓣、无花瓣、无花瓣，有 3 种表型、4 种基因型，A 正确；若基因型为 AaRr 的亲本自交，由于两对等位基因独立遗传，因此根据基因的自由组合定律，子代共有基因型 3 × 3 = 9（种），表型有红色大花瓣 AAR_、红色小花瓣 AaR_、黄色大花瓣 AArr、黄色小花瓣 Aarr、无花瓣 aa_ _，共 5 种，B 正确；若基因型为 AaRr 的亲本自交，则子代中 AARR、AArr、aa_ _ 能稳定遗传，总共占 1/4 × 1/4+1/4 × 1/4+1/4=3/8，C 错误；若基因型为 AaRr 与 Aarr 的亲本杂交，则子代是红色花瓣（A_R_）的植株的比例为 3/4 × 1/2 = 3/8，D 正确。

答案 C

核心归纳

能稳定遗传的个体一定是纯合子吗？

稳定遗传在遗传学上通常指纯合子自交时，其后代能够完全继承亲本的遗传特征，不出现性状分离的现象。但在特殊情况下，杂合子也可能表现出稳定遗传。如上题中 aa 表现为无花瓣，故无论基因型为 aaRR、aaRr 还是 aarr，子代都表现为无花瓣，即稳定遗传。

例 7（2021 · 全国甲卷 · ★★）植物的性状有的由 1 对基因控制，有的由多对基因控制。一种二倍体甜瓜的叶形有缺刻叶和全缘叶，果皮有齿皮和网皮。为了研究叶形和果皮这两个性状的遗传特点，某小组用基因型不同的甲、乙、丙、丁 4 种甜瓜种子进行实验，其中甲和丙种植后均表现为缺刻叶网皮。杂交实验及结果见下表（实验②中 F_1 自交得 F_2）。

实验	亲本	F_1	F_2
①	甲 × 乙	1/4 缺刻叶齿皮，1/4 缺刻叶网皮，1/4 全缘叶齿皮，1/4 全缘叶网皮	/
②	丙 × 丁	缺刻叶齿皮	9/16 缺刻叶齿皮，3/16 缺刻叶网皮，3/16 全缘叶齿皮，1/16 全缘叶网皮

回答下列问题：

（1）根据实验①可判断这 2 对相对性状的遗传均符合分离定律，判断的依据是_____。根据实验②，可判断这 2 对相对性状中的显性性状是_____。

（2）甲、乙、丙、丁中属于杂合体的是_____。

（3）实验②的 F_2 中纯合体所占的比例为_____。

（4）假如实验②的 F_2 中缺刻叶齿皮 ∶ 缺刻叶网皮 ∶ 全缘叶齿皮 ∶ 全缘叶网皮不是 9 ∶ 3 ∶ 3 ∶ 1，而是

45 ∶ 15 ∶ 3 ∶ 1，则叶形和果皮这两个性状中由 1 对等位基因控制的是_____，判断的依据是_____。

解析 （1）依据题目应按题干中支持该结论的证据：实验①的 F_1 中缺刻叶 ∶ 全缘叶 = 1 ∶ 1，齿皮 ∶ 网皮 = 1 ∶ 1，满足单对基因的杂合子测交结果，可推断这两对性状的遗传符合分离定律。实验②的 F_2 中缺刻叶 ∶ 全缘叶 = 3 ∶ 1，齿皮 ∶ 网皮 = 3 ∶ 1，可判断这两对相对性状中的显性性状是缺刻叶、齿皮。

（2）分析实验②结果可知，两对性状受两对基因控制，假设控制叶形的基因为 A/a，控制果皮的基因为 B/b。因甲和乙杂交所得 F_1 中缺刻叶齿皮 ∶ 缺刻叶网皮 ∶ 全缘叶齿皮 ∶ 全缘叶网皮 = 1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1=(1 ∶ 1)(1 ∶ 1)，可推出亲本应为（Aa × aa）（Bb × bb）→ AaBb × aabb 或 Aabb × aaBb，因题干告知甲为缺刻叶网皮（A_bb），故甲的基因型为 Aabb，乙的基因型为 aaBb。实验②中丙和丁杂交所得 F_1 为 AaBb，又因题干告知丙表现为缺刻叶网皮（A_bb），故丙的基因型为 AAbb，丁的基因型为 aaBB，因此甲、乙、丙、丁中属于杂合体的是甲和乙。

（3）实验②中 F_1 的基因型为 AaBb，F_1 自交得 F_2，F_2 中纯合体的基因型及比例为 $\frac{1}{16}$ AABB、$\frac{1}{16}$ AAbb、$\frac{1}{16}$ aaBB、$\frac{1}{16}$ aabb，即 F_2 中纯合体所占比例为 $\frac{1}{4}$。也可拆分后计算：纯合子为 $\frac{1}{2}$（AA+aa）× $\frac{1}{2}$（BB+bb）= $\frac{1}{4}$。

（4）假如实验②的 F_2 中缺刻叶齿皮 ∶ 缺刻叶网皮 ∶ 全缘叶齿皮 ∶ 全缘叶网皮不是 9 ∶ 3 ∶ 3 ∶ 1，而是 45 ∶ 15 ∶ 3 ∶ 1，则缺刻叶 ∶ 全缘叶 = 15 ∶ 1，齿皮 ∶ 网皮 = 3 ∶ 1，可知叶形这一性状由 2 对等位基因共同控制，果皮这一性状由 1 对等位基因控制。

答案 （1）实验①的 F_1 中缺刻叶 ∶ 全缘叶 = 1 ∶ 1，齿皮 ∶ 网皮 = 1 ∶ 1　缺刻叶、齿皮　（2）甲和乙　（3）1/4　（4）果皮　实验②的 F_2 中缺刻叶 ∶ 全缘叶 = 15 ∶ 1，齿皮 ∶ 网皮 = 3 ∶ 1

考点Ⅳ　多对等位基因自由组合问题

例 8（2014 · 海南卷 · ★★）基因型为 AaBbDdEeGgHhKk 个体自交，假定这 7 对等位基因自由组合，则下列有关其子代叙述正确的是（　　）

A. 1 对等位基因杂合、6 对等位基因纯合的个体出现的概率为 5/64

B. 3 对等位基因杂合、4 对等位基因纯合的个体出现的概率为 35/128

C. 5 对等位基因杂合、2 对等位基因纯合的个体出现的概率为 67/256

D. 6 对等位基因纯合的个体出现的概率与 6 对等位基因杂合的个体出现的概率不同

解析 亲本为 7 对基因都杂合的个体，该个体自交，只考虑其中 1 对等位基因，则后代纯合的概率为 1/2（如 AA+aa），杂合的概率为 1/2（如 Aa）。1 对等位基因杂合、6 对等位基因纯合的个体出现的概率 $=C_7^1\times(1/2)^7=7/128$，A 错误；3 对等位基因杂合、4 对等位基因纯合的个体出现的概率 $=C_7^3\times(1/2)^7=35/128$，B 正确；5 对等位基因杂合、2 对等位基因纯合的个体出现的概率 $=C_7^5\times(1/2)^7=21/128$，C 错误；6 对等位基因纯合的个体出现的概率 $=C_7^1\times(1/2)^7=7/128$，6 对等位基因杂合的个体出现的概率 $=C_7^1\times(1/2)^7=7/128$，D 错误。

答案 B

例 9（2020 · 浙江卷 · ★★★）某植物的野生型（AABBee）有成分 R，通过诱变等技术获得 3 个无成分 R 的稳定遗传突变体（甲、乙和丙）。突变体之间相互杂交，F_1 均无成分 R。然后选其中一组杂交的 F_1（AaBbCc）作为亲本，分别与 3 个突变体进行杂交，结果见下表：

杂交编号	杂交组合	子代表现型（株数）
Ⅰ	F_1 × 甲	有（199），无（602）
Ⅱ	F_1 × 乙	有（101），无（699）
Ⅲ	F_1 × 丙	无（795）

注：“有”表示有成分 R，“无”表示无成分 R。

用杂交Ⅰ子代中有成分R植株与杂交Ⅱ子代中有成分R植株杂交，理论上其后代中有成分R植株所占比例为（　　）

A. 21/32　　B. 9/16　　C. 3/8　　D. 3/4

解析 根据题干信息可推理如下：①野生型（AABBee）表现为有成分R，可推知基因型为A_B_ee的个体表现为有成分R；②3个突变体能稳定遗传，所以都为纯合子，且均表现为无成分R；③分析杂交过程，杂交Ⅱ中，F_1（AaBbCe）与乙杂交，后代有成分R性状和无成分R性状株数比约为1∶7，即A_B_ee约占1/8，可推测乙的基因型为aabbee，这样后代中AaBbee占1/2×1/2×1/2=1/8；杂交Ⅰ中，F_1（AaBbCe）与甲杂交，后代有成分R性状和无成分R性状株数比约为1∶3，即A_B_ee占1/4，所以甲中一定含有e基因，可推测甲的基因型为aaBBee或AAbbee；用杂交Ⅰ子代中有成分R植株[（1/2AaBBee、1/2AaBbee）或（1/2AABbee、1/2AaBbee）]与杂交Ⅱ子代有成分R植株（AaBbee）杂交，雌雄配子随机结合，理论上后代中有成分R植株所占的比例为1/2×3/4×1×1 + 1/2×3/4×3/4×1 = 21/32。

答案 A

二　自由组合定律的特殊比例

内容提要

在自由组合的题型中，双杂合子的自交后代常会出现不同于9∶3∶3∶1的比例，造成这一结果的原因包括基因互作、合子致死以及配子致死等。

知识要点

1. 9∶3∶3∶1的常见变式

（1）AaBb自交后代不符合经典“9∶3∶3∶1”的原因

AaBb自交后代	原因分析	AaBb测交后代
9∶3∶3∶1	正常的完全显性	1∶1∶1∶1
9∶7	当A、B同时出现时为一种表型，其余的基因型为另一种表型 9A_B_ ∶（3A_bb ∶ 3aaB_ ∶ 1aabb） 9 ∶ 7	1∶3
9∶3∶4	aa（或bb）存在时，表现为双隐性状，其余正常表现 9A_B_ ∶ 3A_bb ∶（3aaB_ ∶ 1aabb）或9A_B_ ∶ 3aaB_ ∶（3A_bb_ ∶ 1aabb） 9 ∶ 3 ∶ 4　　9 ∶ 3 ∶ 4	1∶1∶2
9∶6∶1	双显、单显、双隐各一种表型 9A_B_ ∶（3A_bb ∶ 3aaB_）∶ 1aabb 9 ∶ 6 ∶ 1	1∶2∶1
15∶1	有显性基因（A或B）为一种表型，双隐为另一种表型 （9A_B_ ∶ 3A_bb ∶ 3aaB_）∶ 1aabb 15 ∶ 1	3∶1
13∶3	双显、一种单显和双隐为一种表型，另一种单显为另一种表型 （9A_B_ ∶ 3aaB_ ∶ 1aabb）∶ 3A_bb或（9A_B_ ∶ 3A_bb ∶ 1aabb）∶ 3aaB_ 13 ∶ 3　　13 ∶ 3	3∶1
1∶4∶6∶4∶1	显性基因（A、B）的作用效果相同，但显性基因越多，效果越强 1AABB ∶（2AABb ∶ 2AaBB）∶（1AAbb ∶ 4AaBb ∶ 1aaBB）∶（2Aabb ∶ 2aaBb）∶ 1aabb 1 ∶ 4 ∶ 6 ∶ 4 ∶ 1	1∶2∶1

（2）解题步骤

①看 F_2 的表型比例，若表型比例之和是 16，不管以什么样的比例呈现，都符合基因的自由组合定律。

②将异常分离比与正常分离比 9 ∶ 3 ∶ 3 ∶ 1 进行对比，分析合并性状的类型。如比例为 9 ∶ 3 ∶ 4，则为 9 ∶ 3 ∶（3 ∶ 1），即 4 为两种性状的合并结果。

③根据具体比例确定出现异常分离比的原因。

④根据异常分离比出现的原因，推测亲本的基因型或推断子代相应表型的比例。

2. 自由组合中的致死问题

（1）基因纯合致死

致死类型		AaBb 自交后代比例	AaBb 测交后代比例
显性纯合致死	AA 和 BB 均致死	AaBb ∶ Aabb ∶ aaBb ∶ aabb= 4 ∶ 2 ∶ 2 ∶ 1	AaBb ∶ Aabb ∶ aaBb ∶ aabb= 1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1
	AA（或 BB）致死	6AaB_ ∶ 2Aabb ∶ 3aaB_ ∶ 1aabb 或 6A_Bb ∶ 3A_bb ∶ 2aaBb ∶ 1aabb	AaBb ∶ Aabb ∶ aaBb ∶ aabb= 1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1
隐性纯合致死	双隐性致死（aabb 致死）	9A_B_ ∶ 3A_bb ∶ 3aaB_	因 aabb 致死而无法测交
	单隐性致死（aa 或 bb 致死）	9A_B_ ∶ 3A_bb（aa 致死）或 9A_B_ ∶ 3aaB_（bb 致死）	因 aabb 致死而无法测交

注：“致死”可导致子代比例之和偏离“16”，如 A 基因纯合致死时会导致 AA_ _ 的个体致死，即少了 16 份中的 4 份，导致子代比例总数由“16”调整为“12”。解决此类题型，应单独分析每对基因的分离比，找出后代中的致死类型。

（2）配子致死

自由组合中的配子致死一般用棋盘法解决：

①含 AB 的雄配子致死（下表展示 AaBb 自交后代）

♂ \ ♀	AB	Ab	aB	ab
~~AB~~	—	—	—	—
Ab	AABb	AAbb	AaBb	Aabb
aB	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb
ab	AaBb	Aabb	aaBb	aabb

由表可知，AB 雄配子致死导致 A_B_ 少 4 份，子代比例为 5A_B_ ∶ 3A_bb ∶ 3aaB_ ∶ 1aabb。

②含 Ab 的雄配子致死

♂ \ ♀	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB	AABb	AaBB	AaBb
~~Ab~~	—	—	—	—
aB	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb
ab	AaBb	Aabb	aaBb	aabb

由表可知，Ab 雄配子致死导致 A_B_ 少 2 份，A_bb 少 2 份，子代比例为 7A_B_ ∶ 1A_bb ∶ 3aaB_ ∶ 1aabb。

③综合分析可推出下表：

雄（或雌）配子致死	AaBb 自交后代
AB	5 ∶ 3 ∶ 3 ∶ 1
Ab	7 ∶ 1 ∶ 3 ∶ 1
aB	7 ∶ 3 ∶ 1 ∶ 1
ab	8 ∶ 2 ∶ 2

注：自由组合中的配子致死均可使用棋盘法解决，上方列举的为雄（或雌）配子致死，若某种雌雄配子同时致死，也可采取上述方法，此处就不一一列举了。

典型例题

考点1　9∶3∶3∶1的常见变式

例1（2024·浙北卷·★★）不同品种烟草在受到烟草花叶病毒（TMV）侵染后症状不同。研究者发现品种甲受 TMV 侵染后表现为无症状（非敏感型），而品种乙则表现为感病（敏感型）。甲与乙杂交，F_1 均为敏感型；F_1 与甲回交所得的子代中，敏感型与非敏感型植株之比为 3 ∶ 1。对决定该性状的 *N* 基因测序发现，甲的 *N* 基因相较于乙的缺失了 2 个碱基对。下列叙述正确的是（　　）

A. 该相对性状由一对等位基因控制

B. F_1 自交所得的 F_2 中敏感型和非敏感型的植株之比为 13 ∶ 3

C. 发生在 *N* 基因上的 2 个碱基对的缺失不影响该基因表达产物的功能

D. 用 DNA 酶处理该病毒的遗传物质，然后导入正常乙植株中，该植株表现为感病

解析 甲与乙杂交，F_1 均为敏感型，说明敏感型为显性性状，F_1 与甲回交相当于测交，所得的子代中，敏感型与非敏感型植株之比为 3 ∶ 1，说明控制该性状的基因至少为两对独立遗传的等位基因（假设为 A/a、B/b），A 错误；根据 F_1 与甲回交所得的子代中，敏感型与非敏感型植株之比为 3 ∶ 1，可知 F_1 基因型为 AaBb，甲的基因型为 aabb，且只要含有显性基因即表现为敏感型，因此 F_1（AaBb）自交所得 F_2 中非敏感型（aabb）占 1/4 × 1/4=1/16，其余均为敏感型，即 F_2 中敏感型和非敏感型的植株之比为 15 ∶ 1，B 错误；发生在 *N* 基因上的 2 个碱基对的缺失会使表现为敏感型的个体变为非敏感型的个体，说明这 2 个碱基对的缺失会影响该基因表达产物的功能，C 错误；烟草花叶病毒的遗传物质为 RNA，用 DNA 酶处理该病毒的遗传物质，其 RNA 仍保持完整性，因此将处理后的病毒导入正常乙植株中，该植株表现为感病，D 正确。

答案 D

例2（2022·山东卷，不定项·★★★）某两性花二倍体植物的花色由 3 对等位基因控制，其中基因 A 控制紫色，a 无控制色素合成的功能。基因 B 控制红色，b 控制蓝色。基因 I 不影响上述 2 对基因的功能，但 i 纯合的个体为白色花。所有基因型的植株都能正常生长和繁殖，基因型为 A_B_I_ 和 A_bbI_ 的个体分别表现紫红色花和靛蓝色花。现有该植物的 3 个不同纯种品系甲、乙、丙，它们的花色分别为靛蓝色、白色和红色。不考虑突变，根据表中杂交结果，下列推断正确的是（　　）

杂交组合	F_1 表型	F_2 表型及比例
甲 × 乙	紫红色	紫红色∶靛蓝色∶白色=9∶3∶4
乙 × 丙	紫红色	紫红色∶红色∶白色=9∶3∶4

A. 让只含隐性基因的植株与 F_2 测交，可确定 F_2 中各植株控制花色性状的基因型

B. 让表中所有 F_2 的紫红色植株都自交一代，白花植株在全体子代中的比例为 1/6

C. 若某植株自交子代中白花植株占比为 1/4，则该植株可能的基因型最多有 9 种

D. 若甲与丙杂交所得 F_1 自交，则 F_2 表型比例为 9 紫红色 ∶ 3 靛蓝色 ∶ 3 红色 ∶ 1 蓝色

解析 当 F_2 植株是白花时，基因型为 _ _ _ _ ii，与只含隐性基因的植株测交仍然是白花，无法鉴别它的具体基因型，A 错误；根据甲、乙、丙的表型，推出甲基因型为 AAIIbb，乙基因型为 _ _ _ _ ii，丙基因型为 aaBBII；再根据 F_2 表型及比例，确定乙为 AABBii。甲 × 乙杂交组合中 F_1 基因型为 AABbIi，F_2 的紫红色植株（AAB_I_）基因型为 AABbIi ∶ AABBIi ∶ AABbII ∶ AABBII=4 ∶ 2 ∶ 2 ∶ 1；乙 × 丙杂交组合中 F_1 基因型为 AaBBIi，F_2 的紫红色植株基因型为 AaBBIi ∶ AABBIi ∶ AaBBII ∶ AABBII=4 ∶ 2 ∶ 2 ∶ 1。综上，紫红色植株中 II ∶ Ii=1 ∶ 2，所以白花植株在全体子代中的比例为 2/3 × 1/4=1/6，B 正确；若某植株自交子代中白花植株占比为 1/4，则该植株为（_ _ _ _Ii），可能的基因型最多有 3 × 3=9（种），C 正确；由于题中已有的两个杂交组合只能说明 A/a 和 I/i 在两对同源染色体上，以及 B/b 和 I/i 在两对同源染色体上，不能判断基因 A/a 和 B/b 是否在同一对同源染色体上，则可分为两种情况：第一种情况，当三对等位基因分别位于三对同源染色体上，甲与丙杂交所得 F_1 的基因型为 AaBbII，其自交的子二代的表型比为紫红色（A_B_II）∶靛蓝色花（A_bbII）∶红色（aaB_II）∶蓝色（aabbII）=9 ∶ 3 ∶ 3 ∶ 1；第二种情况，当 A/a 和 B/b 两对等位基因位于一对染色体上时，F_1 产生两种配子，分别为 AbI 和 aBI，子二代的表型比为紫红色（AaBbII）∶靛蓝色花（AAbbII）∶红色（aaBBII）=2 ∶ 1 ∶ 1，D 错误。

答案 BC

例 3（★★）某植物花色的深浅有五种层次，分别为深红、红、中红、浅红、白色，现有深红和白色的两株植物杂交，产生 F_1 全为中红花，F_1 自交得到 F_2，F_2 中各花色植株数量比为深红 ∶ 红 ∶ 中红 ∶ 浅红 ∶ 白色 =1 ∶ 4 ∶ 6 ∶ 4 ∶ 1。下列叙述正确的是（　　）

A. 控制该植物花色深浅的基因不遵循基因分离和自由组合定律

B. F_2 中红花植株的基因型有三种，比例为 4 ∶ 1 ∶ 1

C. 对 F_1 进行测交，后代的表型之比为 1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1

D. 若 F_2 随机异花受粉，F_3 中深红花的比例会下降

解析 F_1 自交得到 F_2，F_2 中各花色植株数量比为深红 ∶ 红 ∶ 中红 ∶ 浅红 ∶ 白色 =1 ∶ 4 ∶ 6 ∶ 4 ∶ 1，属于 9 ∶ 3 ∶ 3 ∶ 1 的变式，所以控制该植物花色深浅的基因受两对等位基因控制，遵循基因分离和自由组合定律，A 错误；F_2 中中红花植株含有两个显性基因，用 A/a 和 B/b 表示控制花色的基因，则基因型分别为 AAbb、aaBB、AaBb，其比例为 1 ∶ 1 ∶ 4，B 正确；用 A/a 和 B/b 表示控制花色的基因，F_1 的基因型为 AaBb，AaBb 测交（与 aabb 杂交），后代基因型及比例为 AaBb ∶ Aabb ∶ aaBb ∶ aabb=1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1，表型之比为中红 ∶ 浅红 ∶ 白色 =1 ∶ 2 ∶ 1，或深红 ∶ 红 ∶ 中红 =1 ∶ 2 ∶ 1，C 错误；若 F_2 随机异花受粉，由于没有淘汰某类个体，根据遗传平衡定律，子代基因型比例不变，即 F_3 中深红花的比例不变，D 错误。

答案 B

例 4（2022 · 全国乙卷 · ★★）某种植物的花色有白、红和紫三种，花的颜色由花瓣中色素决定，色素的合成途径是：白色 $\xrightarrow{酶1}$ 红色 $\xrightarrow{酶2}$ 紫色。其中酶 1 的合成由基因 A 控制，酶 2 的合成由基因 B 控制，基因 A 和基因 B 位于非同源染色体上。回答下列问题。

（1）现有紫花植株（基因型为 AaBb）与红花杂合体植株杂交，子代植株表型及其比例为_____；子代中红花植株的基因型是_____；子代白花植株中纯合体占的比例为____。

（2）已知白花纯合体的基因型有 2 种。现有 1 株白花纯合体植株甲，若要通过杂交实验（要求选用 1 种纯合体亲本与植株甲只进行 1 次杂交）来确定其基因型，请写出选用的亲本基因型、预期实验结果和结论。

_____

_____。

解析（1）根据题意，A、a 和 B、b 两对基因遵循自由组合定律，A_B_ 表现为紫花，A_bb 表现为红花，aa_ _ 表现为白花。紫花植株（AaBb）与红花杂合体（Aabb）杂交，AaBb × Aabb → （3A_ ∶ 1aa）（1Bb ∶ 1bb）→ 3A_Bb（紫花）∶ 3A_bb（红花）∶（1aaBb+1aabb）白花；子代中红花植株的基因型有 2 种：

AAbb、Aabb；子代白花植株中纯合体（aabb）占的比例为 1/2。

（2）白花纯合体的基因型有 aaBB 和 aabb 两种。要检测白花纯合体植株甲的基因型，可选用 AAbb 植株与之杂交，若基因型为 aaBB，则实验结果为：aaBB × AAbb → AaBb（全为紫花）；若基因型为 aabb 则实验结果为：aabb × AAbb → Aabb（全为红花），这样就可以根据子代的表型将白花纯合体的基因型推出。

答案 （1）白色：红色：紫色 =2 ∶ 3 ∶ 3　AAbb、Aabb　1/2　（2）选用的亲本基因型为：AAbb；预期的实验结果及结论：若子代花色全为红花，则待测白花纯合体基因型为 aabb；若子代花色全为紫花，则待测白花纯合体基因型为 aaBB

考点Ⅱ　特殊基因型个体致死

例 5（2023 · 全国卷 · ★★）某种植物的宽叶 / 窄叶由等位基因 A/a 控制，A 基因控制宽叶性状；高茎 / 矮茎由等位基因 B/b 控制，B 基因控制高茎性状。这 2 对等位基因独立遗传。为研究该种植物的基因致死情况，某研究小组进行了两个实验，实验①：宽叶矮茎植株自交，子代中宽叶矮茎：窄叶矮茎 = 2 ∶ 1；实验②：窄叶高茎植株自交，子代中窄叶高茎：窄叶矮茎 = 2 ∶ 1。下列分析及推理中错误的是（　　）

A. 从实验①可判断 A 基因纯合致死，从实验②可判断 B 基因纯合致死

B. 实验①中亲本的基因型为 Aabb，子代中宽叶矮茎的基因型也为 Aabb

C. 若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎，则其基因型为 AaBb

D. 将宽叶高茎植株进行自交，所获得子代植株中纯合子所占比例为 1/4

解析 此题已知性状显隐性，可采用基因填充法推导基因型和致死情况。实验①：宽叶矮茎（A_bb）植株自交，子代中宽叶矮茎：窄叶矮茎 = 2 ∶ 1，可推知亲本基因型为 Aabb，且 AA 纯合致死，子代基因型为宽叶矮茎（Aabb）：窄叶矮茎（aabb）= 2 ∶ 1；实验②：窄叶高茎（aaB_）植株自交，子代中窄叶高茎：窄叶矮茎 =2 ∶ 1，可推知亲本基因型为 aaBb，且 BB 纯合致死，子代基因型为窄叶高茎（aaBb）：窄叶矮茎（aabb）=2 ∶ 1，A、B 正确；由于 AA 和 BB 均致死，因此若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎（A_B_），则其基因型只可能为 AaBb，C 正确；宽叶高茎植株自交，即 AaBb $\xrightarrow{⊗}$（2Aa ∶ 1aa）（2Bb ∶ 1bb）→ 4AaBb ∶ 2Aabb ∶ 2aaBb ∶ 1aabb，所得子代中只有 aabb 为纯合子，所占比例为 1/9，D 错误。

答案 D

例 6（★★★）某植物果实的颜色由两对独立遗传的等位基因 A、a 和 B、b 控制，基因 A 可完全抑制基因 B 的表达，表型与基因型的对应关系如表所示。科研人员向基因型为 AaBb 的植株中导入隐性基因 e（纯合致死），让该植株自交，其后代表型及比例为蓝果：红果：白果 = 8 ∶ 3 ∶ 1。下列说法错误的是（　　）

表型	蓝果	红果	白果
基因型	A_B_、A_bb	aaB_	aabb

A. 致死基因 e 导入到了 A 基因所在的染色体上

B. 转基因植株自交后代中蓝果植株的基因型有 3 种

C. 若让转基因植株后代中蓝果植株自交，子代蓝果植株占 1/3

D. 欲鉴定转基因植株后代中蓝果植株的基因型，可以让其与白果植株杂交

解析 根据题干信息，蓝果植株的基因型为 A_B_、A_bb，红果植株的基因型为 aaB_，白果植株的基因型为 aabb。基因型为 AaBb 的植株若没有导入致死基因，其自交后代蓝果：红果：白果 = 12 ∶ 3 ∶ 1，导入致死基因后，比例变成蓝果：红果：白果 = 8 ∶ 3 ∶ 1，说明致死的全部为蓝果，因此致死基因 e 导入到了 A 基因所在的染色体，导致基因型为 AA_ _ 的植株死亡，A 正确；转基因植株自交后代中蓝果植株的基因型有 3 种，分别是 1/4A（e）aBB、1/2A（e）aBb、1/4A（e）abb；A（e）aBB 自交，后代中蓝果植株：红果植株 = 2 ∶ 1；A（e）aBb 自交，后代中蓝果植株：红果植株：白果植株 = 8 ∶ 3 ∶ 1；A（e）abb

自交，后代中蓝果植株：白果植株 = 2 ∶ 1，则所有子代中蓝果植株所占比例为 1/4 × 2/3 + 1/2 × 8/12 + 1/4 × 2/3 = 2/3，B 正确，C 错误；欲鉴定转基因植株后代中蓝果（Aa_ _）植株的基因型，可采用测交的方法，即让其与白果植株杂交，D 正确。

答案 C

考点Ⅲ　配子致死

例 7（2022·全国卷·★★）某种自花传粉植物的等位基因 A/a 和 B/b 位于非同源染色体上。A/a 控制花粉育性，含 A 的花粉可育；含 a 的花粉 50% 可育，50% 不育。B/b 控制花色，红花对白花为显性。若基因型为 AaBb 的亲本进行自交，则下列叙述错误的是（　　）

A. 子一代中红花植株数是白花植株数的 3 倍

B. 子一代中基因型为 aabb 的个体所占比例是 1/12

C. 亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子数的 3 倍

D. 亲本产生的含 B 的可育雄配子数与含 b 的可育雄配子数相等

解析 分析题意可知，两对等位基因独立遗传，故含 a 的花粉育性不影响 B 和 b 基因的遗传，所以 Bb 自交，子一代中红花植株 B_ ∶白花植株 bb=3 ∶ 1，A 正确；AaBb 自交，要计算子一代中 aabb 的比例，应拆分后计算。产生 aa 需 a 的雌配子与 a 的雄配子结合，前者占 1/2，后者因含 a 的花粉 50% 可育，故 a 占 1/3，aa 的概率为 1/2 × 1/3=1/6；而 Bb 自交产生 bb 的过程无配子致死，bb 占 1/4，故子一代中基因型为 aabb 的个体所占比例为 1/6（aa）× 1/4（bb）=1/24，B 错误；亲本产生的雄配子中含 1/2A、1/2a，由于含 a 的花粉 50% 可育，50% 不可育，故亲本产生的可育雄配子为 1/2A+1/2 × 1/2a=3/4，不育雄配子为 1/2 × 1/2a= 1/4，故亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子数的 3 倍，C 正确；两对等位基因独立遗传，所以 Bb 自交，亲本产生的含 B 的雄配子数和含 b 的雄配子数相等，D 正确。

答案 B

例 8（★★★）斑翅果蝇翅的黄色和白色、有斑点和无斑点分别由两对等位基因 A/a、B/b 控制。用纯合的黄色有斑点果蝇与白色无斑点果蝇进行杂交，F_1 全是黄色有斑点果蝇。让 F_1 雌雄果蝇交配得 F_2，F_2 表型比例为 7 ∶ 3 ∶ 1 ∶ 1。下列叙述错误的是（　　）

A. 斑翅果蝇翅的显性性状为黄色、有斑点

B. F_2 出现 7 ∶ 3 ∶ 1 ∶ 1 的原因是基因型为 Ab 或 aB 的配子不育

C. F_2 的基因型共有 8 种，其中纯合子比例为 1/4

D. 选 F_1 中的果蝇进行测交，则测交后代表型的比例为 1 ∶ 1 ∶ 1 或 1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1

解析 据题意可知，用纯合的黄色有斑点果蝇与白色无斑点果蝇进行杂交，F_1 全是黄色有斑点果蝇，说明黄色和有斑点为显性，A 正确；让 F_1 雌雄果蝇交配得 F_2，F_2 表型比例为 7 ∶ 3 ∶ 1 ∶ 1，是 9 ∶ 3 ∶ 3 ∶ 1 的变式，说明两对等位基因遵循自由组合定律，且有一种单显（Ab 或 aB）的雌配子或雄配子不育，B 的表述意思为 Ab 或 aB 的雌雄配子均不育，B 错误；假定雄配子 Ab 不育导致出现 7 ∶ 3 ∶ 1 ∶ 1（如表），后代中 AAbb 基因型不存在，F_2 的基因型共有 8 种，纯合子只有 AABB、aaBB、aabb 三种，所占比例为 3/12=1/4，C 正确；假定雄配子 Ab 不育导致出现 7 ∶ 3 ∶ 1 ∶ 1，F_1 的基因型为 AaBb，产生雌配子为 AB ∶ Ab ∶ aB ∶ ab = 1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1，雄配子 AB ∶ aB ∶ ab = 1 ∶ 1 ∶ 1，选 F_1 中的果蝇进行测交时，如果 F_1 作母本，后代比例为 1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1，如果 F_1 作父本，后代比例为 1 ∶ 1 ∶ 1，D 正确。

♂ \ ♀	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB	AABb	AaBB	AaBb
~~Ab~~	—	—	—	—
aB	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb
ab	AaBb	Aabb	aaBb	aabb

答案 B

例 9（★★★）某品种水稻的基因型为 AaBb，其产生的 ab 雄配子有 50% 不育。若不考虑基因突变及染

色体片段互换，则下列叙述错误的是（　　）

A. 若该水稻产生的可育雄配子及比例为 AB ∶ Ab ∶ aB ∶ ab = 2 ∶ 2 ∶ 2 ∶ 1，则说明这两对基因的遗传遵循自由组合定律

B. 若该水稻产生的可育雄配子及比例是 AB ∶ ab = 2 ∶ 1，则说明 A 基因和 b 基因位于同一条染色体上

C. 若两对基因独立遗传，则该水稻作父本进行测交后，子代的基因型及比例为 AaBb ∶ Aabb ∶ aaBb ∶ aabb = 2 ∶ 2 ∶ 2 ∶ 1

D. 若这两对基因位于一对同源染色体上，则该水稻自交后，其子代的基因型及比例为 AABB ∶ AaBb ∶ aabb = 2 ∶ 3 ∶ 1

解析 结合题干，若 A、a 和 B、b 这两对基因的遗传遵循自由组合定律，正常情况下 AaBb 产生的雄配子及比例为 AB ∶ Ab ∶ aB ∶ ab = 1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1，而结合题干“其产生的 ab 雄配子有 50% 不育”，则可育雄配子及比例调整为 AB ∶ Ab ∶ aB ∶ ab = 2 ∶ 2 ∶ 2 ∶ 1，A 正确；若该水稻产生的可育雄配子及比例是 AB ∶ ab = 2 ∶ 1，则说明 A 和 B 基因位于同一条染色体上，a 和 b 基因位于另一条同源染色体上，B 错误；若两对基因独立遗传，用该水稻作父本进行测交（与基因型为 aabb 的母本杂交）后，其子代的基因型及比例为 AaBb ∶ Aabb ∶ aaBb ∶ aabb =2 ∶ 2 ∶ 2 ∶ 1，C 正确；若这两对基因位于一对同源染色体上，该水稻自交，产生的可育雄配子为 2AB ∶ 1ab，产生的雌配子为 1AB ∶ 1ab，故该水稻自交后，其子代的基因型及比例为（2AB ∶ 1ab）（1AB ∶ 1ab）= 2AABB ∶ 3AaBb ∶ 1aabb，D 正确。

答案 B

三　探究基因在常染色体上的位置关系

内容提要

本节补充了自由组合定律板块的两个常考模型：两对及两对以上基因在常染色体上的位置判定，以及隐性突变品系的基因位置判定。这两个模型在考试中较常出现，大家应熟练掌握。

知识要点

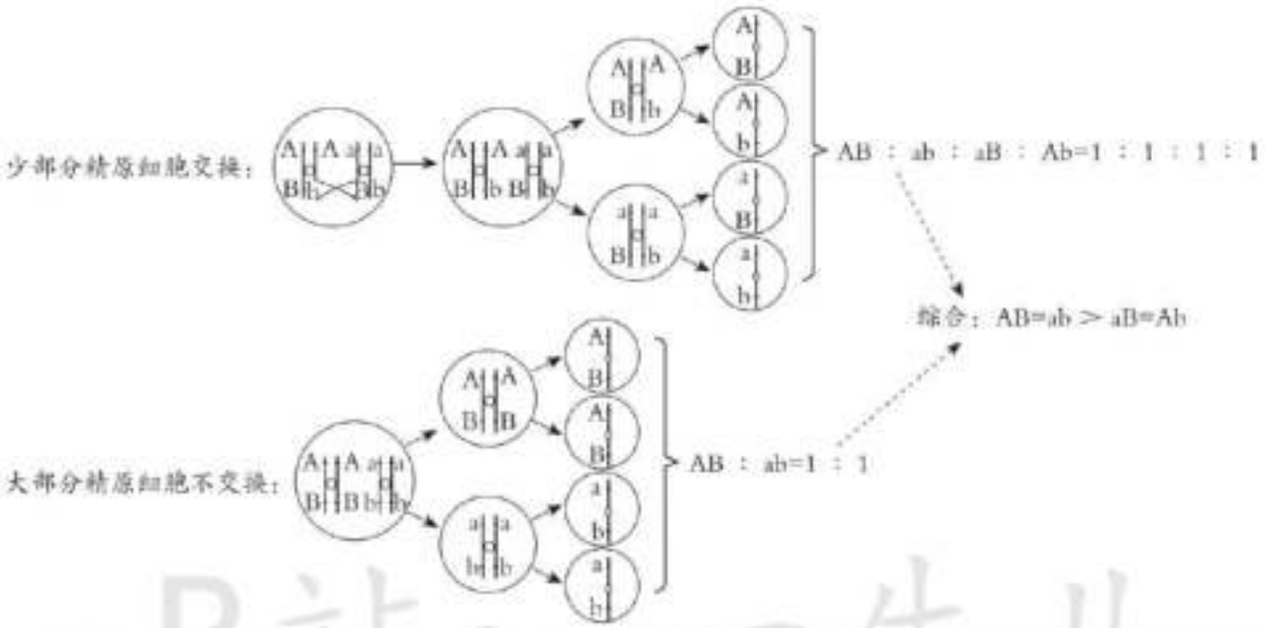
1. 判断非等位基因是否位于一对同源染色体上

（1）非等位基因的两种位置关系

（2）判定方法：将杂合子自交或测交，若自交后代满足 9 ∶ 3 ∶ 3 ∶ 1 或测交后代满足 1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1，则相关基因位于两对同源染色体上；若不满足，则位于一对同源染色体上。

2. 连锁交换模型

上方对同源染色体上两对基因的探讨建立在不发生交换的基础上（即完全连锁）。若考虑交换，则两对位于同源染色体的非等位基因会发生重组：以$\frac{A\ B}{a\ b}$（A 和 B 连锁、a 和 b 连锁）型个体为例，可产生 4 种配子，比例为 AB=ab > Ab=aB（两种亲本型配子相等，两种重组型配子相等，亲本型配子远多于重组型配子）。



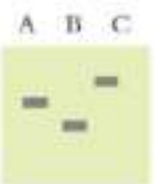
注意：同源染色体上的非等位基因没有发生重组，也不能产生1∶1∶1∶1的配子，自交和测交后代也不会是9∶3∶3∶1和1∶1∶1∶1，故仍可以与自由组合相区别。

3. 判断两个品系的隐性突变是否由相同基因控制

两个隐性突变品系杂交 → 若后代均为隐性 → 两个品系的隐性性状受相同基因控制（如 a_1a_1、a_2a_2）
两个隐性突变品系杂交 → 若后代均为显性 → 两个品系的隐性性状受不同基因控制（如 AAbb、aaBB）

4. 用 SSR 进行基因定位

简单重复序列（Simple Sequence Repeat，SSR），又称微卫星序列，广泛分布在各种真核生物基因组中。SSR 为短串联重复序列，其内侧为不同长度的重复序列如（CA）n，但外侧的序列高度保守（如图所示），可根据外侧序列设计 PCR 引物进行扩增。



根据不同的基因和不同的 SSR 标记连锁情况，通过电泳后条带的不同位置来确定基因的位置。

典型例题

考点Ⅰ 连锁和交换

例1（2023·湖北卷·★★）人的某条染色体上 A、B、C 三个基因紧密排列，不发生互换。这三个基因各有上百个等位基因（例如：A_1-A_m 均为 A 的等位基因）。父母及孩子的基因组成如下表。下列叙述正确的是（　　）

	父亲	母亲	儿子	女儿
基因组成	$A_{23}A_{25}B_1B_{10}C_2C_4$	$A_3A_{24}B_6B_{44}C_6C_9$	$A_{24}A_{25}B_1B_6C_4C_6$	$A_3A_{23}B_{10}B_{44}C_2C_9$

A. 基因 A、B、C 的遗传方式是伴 X 染色体遗传

B. 母亲的其中一条染色体上基因组成是 $A_3B_{44}C_6$

C. 基因 A 与基因 B 的遗传符合基因的自由组合定律

D. 若此夫妻第 3 个孩子的 A 基因组成为 $A_{23}A_{24}$，则其 C 基因组成为 C_4C_9

解析 若 A、B、C 位于 X 染色体上，因男性只有一条 X 染色体，则表格中的父亲和儿子都应分别只有 1 个 A、

B、C，但题中两位男性均有 2 个 A、B、C，故不可能为伴 X 染色体遗传，A 错误；三个基因位于一条染色体上，不发生互换，由于儿子的基因型是 $A_{24}A_{25}B_5B_8C_5C_8$，其中 $A_{24}B_8C_8$ 来自母亲，而母亲的基因型为 $A_3A_{24}B_8B_{44}C_8C_9$，说明母亲的另一条染色体基因型是 $A_3B_{44}C_9$，B 正确；因 A、B、C 三个基因在同一条染色体上紧密排列，不发生互换，故不符合基因的自由组合定律，C 错误；根据儿子的基因型 $A_{24}A_{25}B_5B_8C_5C_8$ 推测，母亲的两条染色体的基因组成是 $A_{24}B_8C_8$ 和 $A_3B_{44}C_9$；父亲的两条染色体的基因组成是 $A_{25}B_5C_5$ 和 $A_{23}B_{19}C_2$，故若此夫妻第 3 个孩子的 A 基因组成为 $A_{23}A_{24}$，则其 C 基因组成为 C_2C_8，D 错误。

答案 B

例 2（★★）某动物（XY 型）表皮的颜色受两对等位基因 P/p、M/m 控制（如图 1），且两对基因位于一对同源染色体上。在遗传过程中，雄性个体在进行减数分裂时有 40% 的初级精母细胞四分体时期会发生交换而使基因 P/p 和 M/m 发生基因重组，雌性个体产生配子时不发生交换。现有如图 2 所示的基因型为 PpMm 的甲（♀）和乙（♂）。下列叙述错误的是（　　）

图 1

图 2

A. 控制表皮颜色的两对等位基因的遗传不遵循自由组合定律

B. 甲与基因型为 ppmm 的雄性个体交配，子代的表型有 2 种

C. 乙产生的配子为 PM ∶ Pm ∶ pM ∶ pm= 3 ∶ 2 ∶ 2 ∶ 3

D. 用抑制交换的物质处理乙后与甲进行交配，子代中褐体 ∶ 白体 =3 ∶ 1

解析 控制表皮颜色的两对基因 P/p、M/m 位于一对同源染色体上，因此不遵循自由组合定律，A 正确；雌性个体不发生交换，甲产生的配子为 PM ∶ pm= 1 ∶ 1，其与基因型为 ppmm 的雄性个体交配，后代中褐体 ∶ 白体 = 1 ∶ 1，B 正确；乙为雄性个体，在进行减数分裂时有 40% 的初级精母细胞四分体时期会发生交换，从而使基因 P/p 和 M/m 发生基因重组。假设有 100 个初级精母细胞，有 60 个初级精母细胞不发生交换，产生基因型为 PM、pm 的精子各 120 个，有 40 个初级精母细胞发生交换，产生基因型为 PM、Pm、pM、pm 的精子各 40 个，即乙产生的配子为 PM ∶ Pm ∶ pM ∶ pm=（120+40）∶ 40 ∶ 40 ∶（120+40）= 4 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 4，C 错误；用抑制交换的物质处理乙后，乙产生的配子为 PM ∶ pm= 1 ∶ 1，与甲进行交配，子代中褐体 ∶ 白体 = 3 ∶ 1，D 正确。

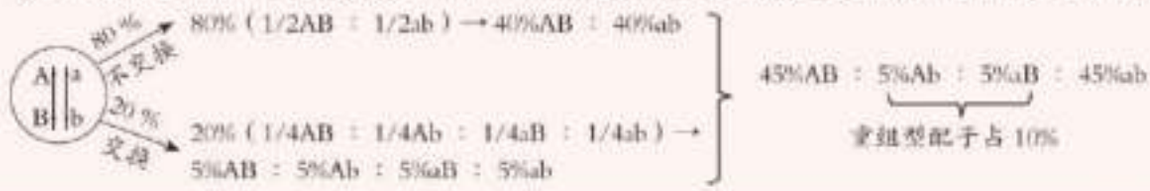
答案 C

核心归纳

交换率的计算

若发生交换的初级性母细胞占比为 x%，则重组型配子之和占总配子数的（x/2）%。

如：某个体基因型为 AaBb（连锁方式如下图），有 20% 的初级精母细胞发生交换，请计算产生的配子比例。



例 3（2023 · 山东卷 · ★★★）单个精子的 DNA 提取技术可解决人类遗传学研究中因家系规模小而难以收集足够数据的问题。为研究 4 对等位基因在染色体上的相对位置关系，以某志愿者的若干精子为材料，用以上 4 对等位基因的引物，以单个精子的 DNA 为模板进行 PCR 后，检测产物中的相关基因，检测结果如表所示。已知表中该志愿者 12 个精子的基因组成种类和比例与该志愿者理论上产生的配子的基因组成种类和比例相同；本研究中不存在致死现象，所有个体的染色体均正常，各种配子活力相同。

等位基因		A	a	B	b	D	d	E	e
单个精子编号	1		+	+			+		
	2		+	+			+		+
	3		+	+			+		
	4		+	+			+		+
	5		+	+		+			
	6		+	+		+			+
	7	+			+		+		
	8	+			+		+		+
	9	+			+	+			
	10	+			+	+			+
	11	+			+	+			
	12	+			+	+			+

注："+"表示有；空白表示无。

（1）表中等位基因 A、a 和 B、b 的遗传_____（填"遵循"或"不遵循"）自由组合定律，依据是_____。据表分析，_____（填"能"或"不能"）排除等位基因 A、a 位于 X、Y 染色体同源区段上。

（2）已知人类个体中，同源染色体的非姐妹染色单体之间互换而形成的重组型配子的比例小于非重组型配子的比例。某遗传病受等位基因 B、b 和 D、d 控制，且只要有 1 个显性基因就不患该病。该志愿者与某女性婚配，预期生一个正常孩子的概率为 17/18，据此画出该女性的这 2 对等位基因在染色体上的相对位置关系图（注：用"●——"形式表示，其中横线表示染色体，圆点表示基因在染色体上的位置）。

（3）本研究中，另有一个精子的检测结果是：基因 A、a、B、b 和 D、d 都能检测到。已知在该精子形成过程中，未发生非姐妹染色单体互换和染色体结构变异。从配子形成过程分析，导致该精子中同时含有上述 6 个基因的原因是_____。

（4）据表推断，该志愿者的基因 e 位于_____染色体上。现有男、女志愿者的精子和卵细胞各一个可供选用，请用本研究的实验方法及基因 E 和 e 的引物，设计实验探究你的推断。

①应选用的配子为：_____；

②实验过程：略；

③预期结果及结论：_____。

解析 （1）结合表中信息可以看出，该志愿者只能产生 aB 和 Ab 两种精子，其比例为 1 ∶ 1。可推测等位基因 A、a 和 B、b 位于一对同源染色体上，其遗传不遵循自由组合定律。表中显示配子中都不含基因 E，且含有 e 的配子和不含 e 的配子的比例为 1 ∶ 1，可推测基因 e 位于 X 或 Y 染色体上，根据表中精子类型和比例可以看出，ae ∶ aO ∶ Ae ∶ AO= 1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1，即 A、a 与 E、e 这两对等位基因表现为自由组合，因而能排除等位基因 A、a 位于 X、Y 染色体同源区段上。

（2）统计结果显示，该志愿者关于 B、b 和 D、d 的配子比例为 Bd ∶ bD ∶ BD ∶ bd = 2 ∶ 2 ∶ 1 ∶ 1，bd 精子占 1/6，说明 B、b 和 D、d 位于一对同源染色体上。某遗传病受等位基因 B、b 和 D、d 控制，且只要有 1 个显性基因就不患该病。该志愿者与某女性婚配，预期生一个正常孩子的概率为 17/18，即生出患病孩子 bbdd 的概率为 1/6 × 1/3 = 1/18，说明该女性产生 bd 的卵细胞的比例为 1/3，进而推出女性产生的配子为 2BD ∶ 2bd ∶ 1Bd ∶ 1bD，说明该女性细胞中应该为 B 和 D 连锁，b 和 d 连锁，据此画出该女性的这 2 对等位基因在染色体上的相对位置关系图，见答案。

（3）根据表中的精子种类和比例可知，等位基因A、a，B、b和D、d为连锁关系，而异常精子的形成过程中，未发生非姐妹染色单体互换和染色体结构变异，则从配子形成过程分析，导致该精子中同时含有上述6个基因的原因是形成该精子的减数分裂中，减数分裂Ⅰ后期这三对等位基因所在的同源染色体没有正常分离，而是进入到同一个次级精母细胞中，此后该次级精母细胞进行正常的减数分裂Ⅱ。

（4）根据题（1）分析，该志愿者的基因e位于X或Y染色体上。现有男、女志愿者的精子和卵细胞各一个可供选用，由于要用本研究的实验方法，且选用男性的精子无法确定等位基因位于X染色体还是Y染色体上，因此应该选择女志愿者的卵细胞进行实验。用基因E和e的引物，以卵细胞的DNA为模板进行PCR后，检测产物中的相关基因。预期结果及结论：若检测到基因E或e，则可得出基因E、e位于X染色体上；若未检测到基因E或e，则可得出基因E、e位于Y染色体上。

答案 （1）不遵循　只出现Ab、aB两种配子且比例为1∶1，可推测等位基因A、a和B、b位于一对同源染色体上　能　（2）$\begin{matrix}B\\D\end{matrix}\!\!\begin{matrix}\diagup\\\diagdown\end{matrix}\!\!\begin{matrix}b\\d\end{matrix}$　（3）减数分裂Ⅰ后期，这三对等位基因所在的同源染色体没有正常分离，而是进入到同一个次级精母细胞中，该次级精母细胞进行正常的减数分裂Ⅱ　（4）X或Y　①卵细胞　③若检测到基因E或e，则可得出基因E、e位于X染色体上；若未检测到基因E或e，则可得出基因E、e位于Y染色体上

考点Ⅱ　隐性突变基因的判定

例4（经典高考题·★★）用野生型灰体果蝇培育成两个果蝇突变品系。两个品系都是由于常染色体上基因隐性突变所致，产生相似的体色表型——黑体。它们控制体色性状的基因组成可能是：①两品系分别是由于D基因突变为d和d_1基因所致，它们的基因组成如图甲所示；②一个品系是由于D基因突变为d基因所致，另一品系是由于E基因突变成e基因所致，只要有一对隐性纯合即为黑体，它们的基因组成如图乙或图丙所示。为探究这两个品系的基因组成，请完成实验设计及结果预测。（注：不考虑互换）

图甲　图乙　图丙

（1）用_____为亲本进行杂交，如果F_1表型为_____，则两品系的基因组成如图甲所示；否则，再用F_1个体相互交配，获得F_2；

（2）如果F_2表型及比例为_____，则两品系的基因组成如图乙所示；

（3）如果F_2表型及比例为_____，则两品系的基因组成如图丙所示。

解析 此题可采用正推方式解题，即推理出若基因组成为图甲、乙、丙，应为怎样的结果。用图甲中品系1（dd）和品系2（d_1d_1）为亲本进行杂交，F_1基因型为dd_1，表型都为黑体；用图乙中品系1（ddEE）和品系2（DDee）为亲本进行杂交，F_1基因型为DdEe，则F_2表型及比例为灰体（9D_E_）∶黑体（3D_ee、3ddE_、1ddee）=9∶7；用图丙中品系1（dE//dE）和品系2（De//De）为亲本进行杂交，F_1基因型为De//dE，F_2为2De//dE∶1De//De∶1dE//dE，即表型及比例为灰体∶黑体=1∶1。

答案 （1）品系1和品系2　黑体　（2）灰体∶黑体=9∶7　（3）灰体∶黑体=1∶1

考点Ⅲ　SSR与基因定位

例5（2024·河北卷·★★★★）西瓜瓜形（长形、椭圆形和圆形）和瓜皮颜色（深绿、绿条纹和浅绿）均为重要育种性状。为研究两类性状的遗传规律，选用纯合体P_1（长形深绿）、P_2（圆形浅绿）和P_3（圆形绿条纹）进行杂交。为方便统计，长形和椭圆形统一记作非圆，结果见表。

实验	杂交组合	F_1 表型	F_2 表型和比例
①	$P_1 \times P_2$	非圆深绿	非圆深绿：非圆浅绿：圆形深绿：圆形浅绿 = 9 ：3 ：3 ：1
②	$P_1 \times P_3$	非圆深绿	非圆深绿：非圆绿条纹：圆形深绿：圆形绿条纹 = 9 ：3 ：3 ：1

回答下列问题：

（1）由实验①结果推测，瓜皮颜色遗传遵循_____定律，其中隐性性状为_____。

（2）由实验①和②结果不能判断控制绿条纹和浅绿性状基因之间的关系。若要进行判断，还需从实验①和②的亲本中选用_____进行杂交。若 F_1 瓜皮颜色为_____，则推测两基因为非等位基因。

（3）对实验①和②的 F_1 非圆形瓜进行调查，发现均为椭圆形，则 F_2 中椭圆深绿瓜植株的占比应为_____。若实验①的 F_2 植株自交，子代中圆形深绿瓜植株的占比为_____。

（4）SSR 是分布于各染色体上的 DNA 序列，不同染色体具有各自的特异 SSR。SSR1 和 SSR2 分别位于西瓜的 9 号和 1 号染色体。在 P_1 和 P_2 中 SSR1 长度不同，SSR2 长度也不同。为了对控制瓜皮颜色的基因进行染色体定位，电泳检测实验① F_2 中浅绿瓜植株、P_1 和 P_2 的 SSR1 和 SSR2 的扩增产物，结果如图。据图推测控制瓜皮颜色的基因位于_____染色体。检测结果表明，15 号植株同时含有两亲本的 SSR1 和 SSR2 序列，同时具有 SSR1 的根本原因是_____，同时具有 SSR2 的根本原因是_____。

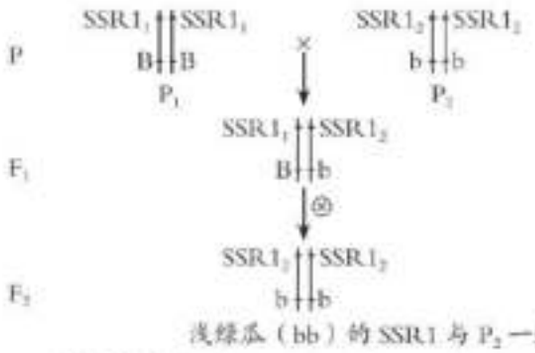
（5）为快速获得稳定遗传的圆形深绿瓜株系，对实验① F_2 中圆形深绿瓜植株控制瓜皮颜色的基因所在染色体上的 SSR 进行扩增、电泳检测。选择检测结果为_____的植株，不考虑交换，其自交后代即为目的株系。

解析 （1）分析实验①，仅考虑瓜皮颜色，F_1（深绿）自交所得 F_2 中深绿：浅绿 = 3 ：1，说明瓜皮颜色遗传遵循基因的分离定律，其中深绿为显性性状，浅绿为隐性性状。

（2）从实验①中能判断出深绿对浅绿为显性性状，从实验②中能判断出深绿对绿条纹为显性性状，由这两组实验无法判断出浅绿与绿条纹性状基因之间的关系。从实验①和实验②的亲本中选择 P_2 和 P_3 进行杂交，若浅绿和绿条纹受等位基因控制，设 P_2 瓜皮颜色的基因型为 b_1b_1，P_3 瓜皮颜色的基因型为 b_2b_2，二者杂交子代瓜皮颜色为浅绿或绿条纹；若浅绿和绿条纹受非等位基因控制，设 P_2 瓜皮颜色的基因型为 bbDD，P_3 瓜皮颜色的基因型为 BBdd，二者杂交所得 F_1 的基因型为 BbDd，颜色表现为深绿。

（3）假设瓜形受等位基因 A/a 控制，对实验①和②的 F_1 非圆形瓜进行调查，发现均为椭圆形，说明 Aa 表现为椭圆形。实验①和②的 F_1 均为双杂合子，F_2 中椭圆深绿瓜植株的占比为 1/2（椭圆）×3/4（深绿）=3/8。实验①的 F_2 植株自交，两对基因分开分析，F_2 中控制瓜形的基因型及比例为 AA ：Aa ：aa = 1 ：2 ：1，自交子代中圆形（aa）的占比为 1/4 + 1/2 × 1/4 = 3/8；F_2 中控制瓜皮颜色的基因型及比例为 BB ：Bb ：bb = 1 ：2 ：1，自交子代中深绿（B_）的占比为 1/4 + 1/2 × 3/4 = 5/8，则子代中圆形深绿瓜植株的占比为 3/8 × 5/8 = 15/64。

（4）P_1 为深绿（BB），P_2 为浅绿（bb），现调查 F_2 中浅绿瓜（bb）植株的 SSR，发现浅绿瓜的 SSR1 与 P_2 高度一致，说明 b 基因与 SSR1 连锁，即 b 基因位于 SSR1 所在的 9 号染色体上（如下图）。



15 号：

15 号个体是例外，是因为 F_1 产生配子时发生了交换，产生了 SSR1₂ 和 b 连锁的配子。

15 号个体同时具有 P_1 和 P_2 的 SSR1 的原因是 F_1 产生配子时发生了交换（上图）；同时具有 P_1 和 P_2 的 SSR2 的原因是 SSR2 在 1 号染色体上，和 b 基因自由组合，在形成受精卵时，含有 P_1 的 SSR2 和 b 基因的配子和含有 P_2 的 SSR2 和 b 基因的配子相互结合，最终发育成 15 号个体。

（5）圆形瓜植株控制瓜形的基因为纯合子。亲本 P_1（纯合体）的电泳条带上具有深绿基因，对实验①F_2 中圆形深绿瓜植株控制瓜皮颜色的基因所在染色体上的 SSR1 进行扩增、电泳，若检测结果的条带与 P_1 的完全相同，说明相应植株是深绿纯合子。

答案 （1）基因的分离　浅绿　（2）P_2 和 P_1　深绿　（3）3/8　15/64　（4）9 号　F_1 减数分裂时发生染色体互换，产生了同时具有两个亲本的 SSR1 的配子　F_1 产生的具有来自 P_1 1 号染色体的配子与具有来自 P_2 1 号染色体的配子受精　（5）与 P_1 的检测结果相同

B站：一生儿

第十二章　伴性遗传

体系构建

答案 ①类比推理　②平行　③假说—演绎　④Y　⑤性染色体　⑥女儿　⑦母亲　⑧父子　⑨母女　⑩较轻　⑪男性　⑫遗传物质改变　⑬一对等位基因　⑭两对及两对以上　⑮高　⑯环境　⑰染色体　⑱随机　⑲患病家系　⑳基因检测

B站：生儿

一　基因在染色体上及伴性遗传

内容提要

本节重点介绍了摩尔根的假说演绎过程以及伴性遗传的解题通法。本节在高考中考频很高，常联系自由组合定律和基因频率等知识共同考查，请同学们熟练掌握。

知识要点

1. 萨顿的假说

（1）内容：基因是由染色体携带着从亲代传递给下一代的，即基因在染色体上。

（2）依据：观察蝗虫的减数分裂，发现基因和染色体的行为存在着明显的平行关系。

项目	基因	染色体
生殖过程	在杂交过程中保持完整性和独立性	在配子形成和受精过程中，形态结构保持相对稳定
存在	体细胞中成对，配子中成单	体细胞中成对，配子中成单
来源	成对的基因一个来自父方，一个来自母方	一对同源染色体，一条来自父方，一条来自母方
形成配子时	控制不同性状的基因自由组合（实为非同源染色体上的非等位基因）	非同源染色体自由组合

（3）不足之处：缺少实验证据的支持。

2. 摩尔根的果蝇杂交实验

（1）实验材料——果蝇

①果蝇作为实验材料的优点

- 易饲养
- 繁殖快、子代数目多
- 有许多易于区分的相对性状
- 染色体数目少（4对）

②雄雌果蝇染色体组成示意图

（2）方法：假说—演绎法

①根据实验现象提出问题

P　红眼♀ × 白眼♂

↓

F_1　红眼♀♂

↓

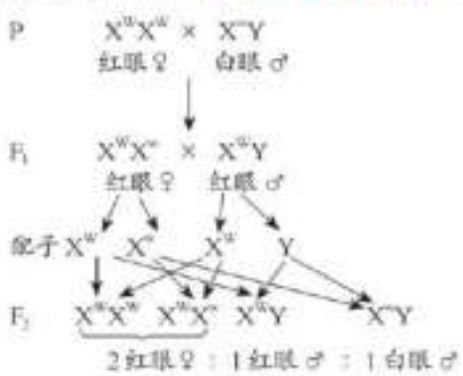
F_2　2红眼♀ ： 1红眼♂ ： 1白眼♂

分析：

a. 红眼 ： 白眼 = 3 ： 1 → 红眼为显性，且遵循分离定律

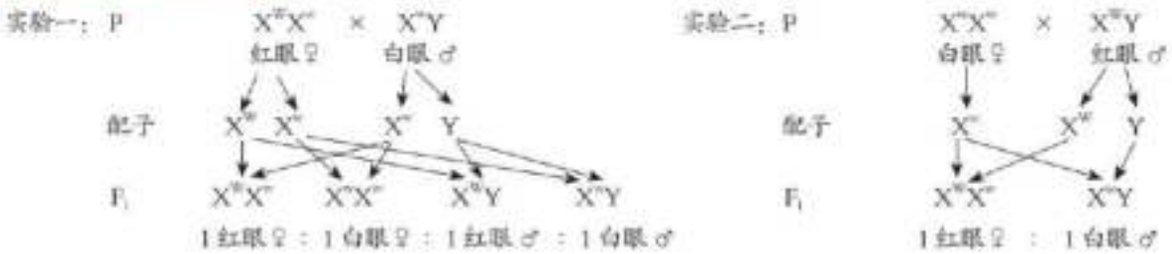
b. 白眼性状的表现为何总是与性别相关联？

②作出假设——控制白眼的基因在X染色体上，而Y染色体上不含有它的等位基因。



③演绎推理

为了验证假说，摩尔根设计了多个测交实验（如下图），其中有一组实验最为关键，即白眼雄果蝇与野生型红眼雌果蝇交配，最后实验结果和预期完全符合，假说得到了证实。



注意：若控制白眼的基因位于X、Y染色体的同源区段，也可以解释摩尔根最初的实验现象（下图1），但白眼雌果蝇与野生型红眼雄果蝇交配后会出现不同结果（下图2）。摩尔根综合测交结果，最终断定该基因仅位于X染色体上。

图1

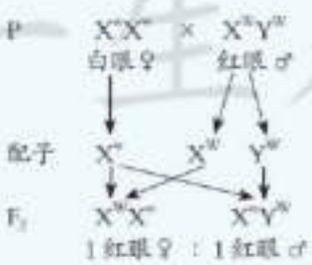


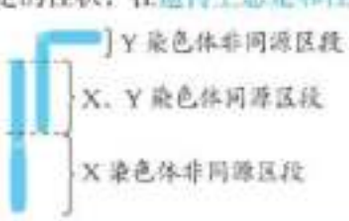
图2

④实验验证，得出结论：控制果蝇红眼、白眼的基因只位于X染色体上。

（3）基因与染色体的关系：
- 数量关系：一条染色体上有许多个基因
- 位置关系：基因在染色体上呈线性排列

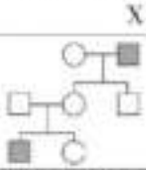
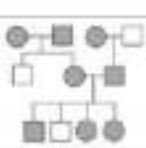
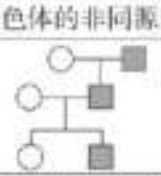
3. 伴性遗传

（1）定义：位于性染色体上的基因决定的性状，在遗传上总是和性别相关联的现象。



注意：性染色体上同源区段的基因，遗传也与性别相关联，也属于伴性遗传。

（2）常见类型及特点

类型	伴X染色体隐性遗传	伴X染色体显性遗传	伴Y染色体遗传
位置	X染色体的非同源区段		Y染色体的非同源区段
家系图			
举例	人类红绿色盲	抗维生素D佝偻病	人类外耳道多毛症
特点	①交叉遗传：男性的色盲基因只能传给女儿，一定来自母亲； ②女病父子必病； ③隔代遗传：可能一个女性携带者（表型正常）的父亲和儿子均患病； ④群体中男性患者远多于女性	①交叉遗传：男性的抗维生素D佝偻病基因一定传给女儿，也一定来自母亲； ②男病母女必病； ③世代连续遗传； ④群体中女性患者多于男性，但女性杂合子病症较轻	①致病基因无显隐性之分； ②患者后代中男性全为患者，女性全为正常； ③父传子，子传孙，具有世代连续性

注意：①交叉遗传是伴X遗传的共同特点，因男性的X染色体一定来自母亲，一定传给女儿。
②隔代遗传为隐性遗传病的特点，而世代连续遗传为显性遗传病的特点。
③因X和Y的同源区段较短，故除非题目中有信息告知要考虑X、Y染色体的同源区段，否则一般不考虑。

（3）伴性遗传的判定

伴性遗传的特点在于“遗传总是和性别相关联”，故判定某种性状的遗传是否为伴性遗传，应将雌雄性状分别统计，观察其有无差别，再根据子代比例快速推导亲本基因型。此处有三个杂交组合需熟练掌握：

组合一

P　X^AX^a × X^AY

F_1　X^AX^A　X^AX^a　X^AY　X^aY

2显♀ ： 1显♂ ： 1隐♂

组合二

P　X^aX^a × X^AY

F_1　X^AX^a　X^aY

1显♀ ： 1隐♂

组合三

P　X^AX^a × X^aY

F_1　X^AX^a　X^aX^a　X^AY　X^aY

1显♀ ： 1隐♀ ： 1显♂ ： 1隐♂

其中，组合一和组合二的后代雌雄性状有差异，可判定为伴性遗传；组合三后代雌雄无差异，无法单独判断是伴性遗传还是常染色体遗传，需结合其他信息共同判定。若子代雌雄性状有差异，但不符合上述三种组合，需考虑性染色体的同源区段。

ZW型伴性遗传的判定与XY型类似，注意ZZ为雄性，ZW为雌性即可。

（4）伴性遗传的应用

①推算后代发病率，指导优生优育。

②根据性状推断性别，指导生产实践

如控制鸡的羽毛有横斑条纹的基因只位于Z染色体上，且芦花（B）对非芦花（b）为显性，可通过花纹选育雌鸡。用非芦花公鸡（Z^bZ^b）与芦花母鸡（Z^BW）交配，选择后代中的非芦花鸡（Z^bW）即为母鸡。

易错拓展

1. 并非所有的基因都位于染色体上

生物：
- 真核生物：核基因位于染色体上，质基因位于线粒体和叶绿体的DNA上
- 原核生物：基因位于拟核DNA及质粒DNA上
- 病毒：基因位于DNA或RNA上

2. 摩尔根通过果蝇杂交实验得出基因位于染色体上的结论，该结论的得出应用了不完全归纳法，即通过把一个特定的基因和一条特定的染色体联系起来，从而证明基因在染色体上。

3. 生物的性别决定

性别决定：
- 性染色体决定：
  - XY型（如果蝇、人）：♀：XX；♂：XY
  - ZW型（鸟类、鳞翅目昆虫）：♀：ZW；♂：ZZ
- 染色体组倍数决定：蜜蜂：♀（蜂王和工蜂）：受精卵发育而来；♂（雄蜂）：卵细胞直接发育而来
- 基因决定：如一类喷瓜常染色体的a^D决定雄性，a^+决定雌雄同株，a^d决定雌性
- 环境因子决定：如一些龟的性别由孵化温度决定

注意：性染色体上的基因未必都与性别决定有关，如色觉基因、某些凝血因子基因均位于X染色体上，而外耳道多毛基因则位于Y染色体上。

典型例题

考点1　基因在染色体上的探究历程

例1（2018·浙江卷·★★）下列关于基因和染色体的叙述，错误的是　（　　）

A. 体细胞中成对的等位基因或同源染色体在杂交过程中保持独立性

B. 受精卵中成对的等位基因或同源染色体一半来自母方，另一半来自父方

C. 减数分裂时，成对的等位基因或同源染色体彼此分离分别进入不同配子

D. 雌雄配子结合形成合子时，非同源染色体上的非等位基因自由组合

解析 等位基因是指位于一对同源染色体的相同位置上、控制相对性状的基因，同源染色体是指形状和大小一般都相同，一条来自父方、一条来自母方的两条染色体。体细胞中成对的等位基因或同源染色体在杂交过程中保持独立性，受精卵中成对的等位基因或同源染色体一半来自母方，另一半来自父方，A、B 正确；减数分裂时，成对的等位基因随同源染色体的分离而分别进入不同的配子中，C 正确；自由组合发生在有性生殖形成配子时，与配子的随机结合无关，D 错误。

答案 D

例 2（2022·江苏卷·★★）摩尔根和他的学生用果蝇实验证明了基因在染色体上。下列相关叙述与事实不符的是（　　）

A. 白眼雄蝇与红眼雌蝇杂交，F_1 全部为红眼，推测白眼对红眼为隐性

B. F_1 互交后代中雌蝇均为红眼，雄蝇红、白眼各半，推测红、白眼基因在 X 染色体上

C. F_1 雌蝇与白眼雄蝇回交，后代雌雄个体中红白眼都各半，结果符合预期

D. 白眼雌蝇与红眼雄蝇的杂交后代有白眼雌蝇、红眼雄蝇例外个体，显微观察证明为基因突变所致

解析 本题考查摩尔根的实验过程：白眼雄蝇（X^bY）与红眼雌蝇（X^BX^B）杂交，F_1 全部为红眼果蝇（X^BX^b、X^BY），推测白眼对红眼为隐性，A 正确；F_1 中红眼果蝇（X^BX^b、X^BY）相互交配，F_2 出现性状分离、雌蝇均为红眼（X^BX^B、X^BX^b），雄蝇红眼（X^BY）、白眼（X^bY）各半，雌雄表型不同，推测红、白眼基因在 X 染色体上，B 正确；F_1 中雌蝇（X^BX^b）与白眼雄蝇（X^bY）杂交，后代出现四种基因型（X^BX^b ∶ X^bX^b ∶ X^BY ∶ X^bY=1 ∶ 1 ∶ 1 ∶ 1），后代雌雄个体中红白眼都各半，结果符合预期，C 正确；白眼雌蝇（X^bX^b）与红眼雄蝇（X^BY）杂交，后代雄蝇（X^bY）全部为白眼，雌蝇全为红眼（X^BX^b），若后代有白眼雌蝇、红眼雄蝇例外个体，可能是基因突变所致，但不能用显微观察证明，D 错误。

答案 D

考点Ⅱ　伴 X 染色体遗传分析

例 3（2024·全国甲卷·★★）果蝇翅型、体色和眼色性状各由 1 对独立遗传的等位基因控制，其中弯翅、黄体和紫眼均为隐性性状，控制灰体 / 黄体性状的基因位于 X 染色体上。某小组以纯合体雌蝇和常染色体基因纯合的雄蝇为亲本杂交得 F_1，F_1 相互交配得 F_2。在翅型、体色和眼色性状中，F_2 的性状分离比不符合 9 ∶ 3 ∶ 3 ∶ 1 的亲本组合是（　　）

A. 直翅黄体♀ × 弯翅灰体♂　　B. 直翅灰体♀ × 弯翅黄体♂

C. 弯翅红眼♀ × 直翅紫眼♂　　D. 灰体紫眼♀ × 黄体红眼♂

解析 设控制果蝇翅型、体色、眼色的基因分别为 A/a、B/b、D/d。已知控制灰体 / 黄体性状的基因位于 X 染色体上，由于三对基因独立遗传，故控制翅型和眼色的基因位于两对同源常染色体上。下面分别罗列各选项的杂交情况，分析可知 A 符合题意。

A 选项：P　直翅黄体♀　弯翅灰体♂

AAX^bX^b × aaX^BY

↓

F_1　AaX^BX^b、AaX^bY

↓ 自由交配

F_2　（3A_ ∶ aa）（X^BX^b ∶ X^bX^b ∶ X^BY ∶ X^bY）

（3 直翅 ∶ 1 弯翅）（1 灰体 ∶ 1 黄体）

↓

3 直翅灰体 ∶ 3 直翅黄体 ∶ 1 弯翅灰体 ∶ 1 弯翅黄体

B 选项：P　直翅灰体♀　弯翅黄体♂

AAX^BX^B × aaX^bY

↓

F_1　AaX^BX^b、AaX^BY

↓ 自由交配

F_2（3A_ ∶ aa）（X^BX^B ∶ X^BX^b ∶ X^BY ∶ X^bY）

（3 直翅 ∶ 1 弯翅）（3 灰体 ∶ 1 黄体）

↓

9 直翅灰体 ∶ 3 直翅黄体 ∶ 3 弯翅灰体 ∶ 1 弯翅黄体

C选项：P 弯翅红眼♀ 直翅紫眼♂

aaDD × AAdd

↓

F_1 AaDd

↓

F_2 9A_D_ : 3A_dd : 3aaD_ : 1aadd

9直翅红眼：3直翅紫眼：3弯翅红眼：1弯翅紫眼

D选项：P 灰体紫眼♀ 黄体红眼♂

ddX^bX^b × DDX^rY

↓

F_1 DdX^bX^r、DdX^bY

↓ 自由交配

F_2 （3D_：dd）（X^bX^b：X^bX^r：X^bY：X^rY）

（3红眼：1紫眼）（3灰体：1黄体）

↓

9红眼灰体：3红眼黄体：3紫眼灰体：1紫眼黄体

答案 A

例4 （2022·河北卷·★★★）研究者在培养野生型红眼果蝇时，发现一只眼色突变为奶油色的雄蝇。为研究该眼色遗传规律，将红眼雌蝇和奶油眼雄蝇杂交，结果如下图。下列叙述错误的是 （ ）

P 红眼♀ × 奶油眼♂

↓

F_1 红眼（♀：♂ =1：1）

↓ 互交

F_2 红眼（♀） 红眼（♂） 伊红眼（♂） 奶油眼（♂）

8 : 4 : 3 : 1

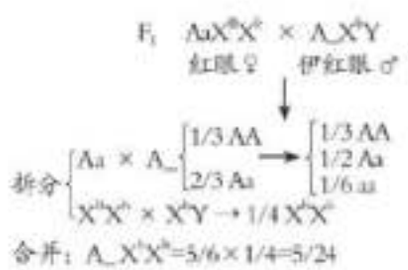
A. 奶油眼色至少受两对独立遗传的基因控制

B. F_2 红眼雌蝇的基因型共有 6 种

C. F_1 红眼雌蝇和 F_2 伊红眼雄蝇杂交，得到伊红眼雌蝇的概率为 5/24

D. F_2 雌蝇分别与 F_2 的三种眼色雄蝇杂交，均能得到奶油眼雌蝇

解析 由杂交过程分析，将红眼雌蝇和奶油眼雄蝇杂交，F_1 全为红眼，说明红眼为显性性状；F_1 之间相互交配，F_2 雌雄个体间存在性状差异（雌性全为红眼，雄性红眼：伊红眼：奶油眼 = 4：3：1），说明控制该性状的基因的遗传与性别相关联；F_2 比例之和为 16，说明眼色至少受两对独立遗传的基因控制，且一对基因位于常染色体上，另一对基因位于 X 染色体上，A 正确；设相关基因为 A/a、B/b，根据 F_2 的性状分离比可推出，F_1 红眼雌、雄果蝇的基因型分别为 AaX^BX^b、AaX^BY。根据 F_2 中 8：4：3：1 的比例可推知 F_2 中红眼雌蝇的基因型为 $__X^BX^-$（1×1/2=1/2），红眼雄蝇的基因型为 $__X^BY$（1×1/4=1/4），伊红眼雄蝇的基因型为 A_X^bY（3/4×1/4=3/16），奶油眼雄蝇的基因型为 aaX^bY（1/4×1/4=1/16）（下图左）。则 F_2 红眼雌蝇（$__X^BX^-$）的基因型共有 3×2=6 种，B 正确；F_1 红眼雌蝇（AaX^BX^b）与 F_2 伊红眼雄蝇（1/3AAX^bY，2/3AaX^bY）杂交，要计算得到伊红眼雌蝇（$A_X^bX^b$）的概率（下图右）：A_ 的概率为 5/6，X^bX^b 的概率为 1/4，故 $A_X^bX^b$ 的概率 =5/6×1/4=5/24，C 正确；若 F_2 雌蝇的基因型为 AAX^BX^B，则其与 F_2 的三种眼色雄蝇杂交都不能得到奶油眼雌蝇（aaX^bX^b），D 错误。



答案 D

例5 （2020·江苏卷·★★★）已知黑腹果蝇的性别决定方式为 XY 型，偶然出现的 XXY 个体为雌性可育。黑腹果蝇长翅（A）对残翅（a）为显性、红眼（B）对白眼（b）为显性。现有两组杂交实验结果如下：

实验①

P　aaX^{b}X^b × AAX^{r}Y

↓

F_1　长翅红眼♀　长翅红眼♂

个体数　920　927

实验②

P　aaX^{b}Y × AAX^{r}X^r

↓

F_1　长翅红眼♀　长翅白眼♂　长翅白眼♀

个体数　930　926　1

请回答下列问题：

（1）设计实验①与实验②的主要目的是验证_____。

（2）理论上预期实验①的 F_2 基因型共有_____种，其中雌性个体中表现上图甲性状的概率为_____，雄性个体中表现上图乙性状的概率为_____。

（3）实验② F_1 中出现了 1 只例外的白眼雌蝇，请分析：

I. 若该蝇是基因突变导致的，则该蝇的基因型为_____。

II. 若该蝇是亲本减数分裂过程中 X 染色体未分离导致的，则该蝇产生的配子为_____。

III. 检验该蝇产生的原因可用表型为_____的果蝇与其杂交。

解析　（1）实验①和实验②是正反交实验，目的是判断相应基因是位于 X 染色体上还是常染色体上。若基因在 X 染色体上，则正反交结果不同；若基因在常染色体上，则正反交结果相同。

（2）实验①中 F_1 为 AaX^{B}X^b（长翅红眼♀）、AaX^{B}Y（长翅红眼♂），分别分析每一对基因的遗传情况：Aa × Aa，F_2 中翅型相关基因型有 AA、Aa、aa 三种；X^{B}X^b × X^{B}Y，眼色相关基因型有 X^{B}X^B、X^{B}X^b、X^{B}Y 和 X^{b}Y 四种，故 F_2 的基因型有 3×4 = 12（种）。由以上分析可看出 F_2 雌性（X^{B}X^B、X^{B}X^b）均为红眼，不会出现白眼，故 F_2 雌性个体中表现图甲性状（白眼残翅）的概率为 0；F_2 雄性个体的基因型及比例是（3A_ ∶ 1aa）（1X^{B}Y ∶ 1X^{b}Y），故雄性中出现长翅红眼（A_X^{B}Y）（图乙性状）的概率是 3/4 × 1/2 = 3/8。

（3）实验② F_1 的基因型应为 AaX^{B}X^b（红眼长翅♀）和 AaX^{r}Y（白眼长翅♂），雌性应全为红眼。若出现白眼雌性个体，分析可能原因：若是基因突变导致的，则该果蝇的基因型是 X^{r}X^b；若是亲本减数分裂过程中 X 染色体未分离导致的，则该果蝇的基因型是 X^{r}X^{r}Y，其在减数分裂 I 时，三条同源染色体中的任意两条进入一个次级卵母细胞，另一条进入另一个次级卵母细胞，产生配子的基因型是 X^{r}X^r、Y、X^{r}Y、X^b。检验该果蝇产生的原因时，若用白眼雄果蝇与其杂交，后代无论雌雄均为白眼，很难判定，故选用红眼雄果蝇与其杂交。若该果蝇是基因突变导致的，其基因型为 X^{b}X^b，则其与红眼雄果蝇（X^{B}Y）杂交，后代雄蝇都是白眼，雌蝇都是红眼；若是 X 染色体未分离导致的，后代雌蝇中会出现白眼（X^{r}X^{r}Y），与基因突变的结果不同。

答案　（1）眼色性状与性别有关，翅型性状与性别无关　（2）12　0　3/8　（3）I. X^{r}X^b　II. X^{b}X^b、Y、X^b、X^{r}Y　III. 红眼雄性

考点III　伴 Z 染色体遗传分析

例 6（2025·安徽卷·★★★）一对体色均为灰色的昆虫亲本杂交，子代存活的个体中，灰色雄性∶灰色雌性∶黑色雄性∶黑色雌性 =6∶3∶2∶1。假定此杂交结果涉及两对等位基因的遗传，在不考虑相关基因位于性染色体同源区段的情况下，同学们提出了 4 种解释，其中合理的是　（　）

①体色受常染色体上一对等位基因控制，位于 X 染色体上的基因有隐性纯合致死效应

②体色受常染色体上一对等位基因控制，位于 Z 染色体上的基因有隐性纯合致死效应

③体色受两对等位基因共同控制，其中位于 X 染色体上的基因还有隐性纯合致死效应

④体色受两对等位基因共同控制，其中位于Z染色体上的基因还有隐性纯合致死效应

A. ①③　　B. ①④　　C. ②③　　D. ②④

解析 ①③依题意，后代雄性：雌性=8：4=2：1，说明雌性一半致死。若该昆虫的性别决定方式为XY型，位于X染色体上的基因（假设为B/b基因）有隐性纯合致死效应，则子代雌性应出现基因型为X^bX^b的个体且致死，父本基因型为X^bY（致死），与假设矛盾，①③不合理；若该昆虫的性别决定方式为ZW型，假设常染色体上的基因为A/a且控制体色，Z染色体上的基因为B/b。若体色受常染色体上一对等位基因控制，位于Z染色体上的基因有隐性纯合致死效应，则亲本基因型为AaZ^BZ^b、AaZ^BW，则子代为$6A_Z^BZ^-$（灰色雄性）：$3A_Z^BW$（灰色雌性）：$3A_Z^bW$（致死）：$2aaZ^BZ^-$（黑色雄性）：$1aaZ^BW$（黑色雌性）：$1aaZ^bW$（致死）=6：3：2：1，②合理；若体色受两对等位基因共同控制，其中位于Z染色体上的基因还有隐性纯合致死效应，则亲本基因型为AaZ^BZ^b、AaZ^BW，子代基因型及比例为$6A_Z^BZ^-$：$3A_Z^BW$：$3A_Z^bW$（致死）：$2aaZ^BZ^-$：$1aaZ^BW$：$1aaZ^bW$（致死），只有A、B同时存在时表现灰色，则子代表型及比例为灰色雄性：灰色雌性：黑色雄性：黑色雌性=6：3：2：1，④合理。

答案 D

例7 （2025·黑吉辽蒙卷，不定项·★★★）中国养蚕制丝历史悠久。蚕卵的红色、黄色由常染色体上一对等位基因（R/r）控制。将外源绿色蛋白基因（G）导入到纯合的黄卵（rr）、结白茧雌蚕的Z染色体上，获得结绿茧的亲本1，与纯合的红卵、结白茧雄蚕（亲本2）杂交选育红卵、结绿茧的纯合品系。不考虑突变，下列叙述正确的是　　（　　）

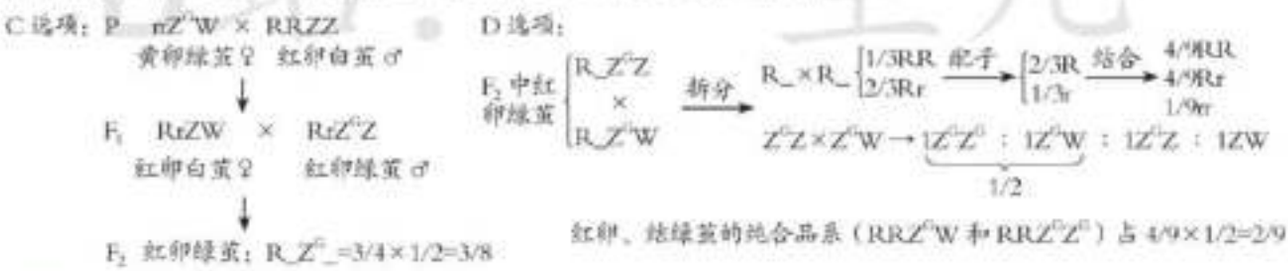
A. F_1雌蚕均表现出红卵、结绿茧表型

B. F_1雄蚕次级精母细胞中的基因组成可能有RRGG、rr等类型

C. F_1随机交配得到的F_2中，红卵、结绿茧的个体比例是3/8

D. F_2中红卵、结绿茧的个体随机交配，子代中目的个体的比例是2/9

解析 亲本1的基因型为rrZ^GW，亲本2为RRZZ，F_1中雌蚕的基因型为RrZW，不含绿色蛋白基因（G），因此表现为红卵、结白茧，A错误；F_1雄蚕的基因型为RrZ^GZ，减数分裂前的间期完成染色体复制，初级精母细胞的基因组成为$RRrrZ^GZ^GZZ$，减数分裂Ⅰ后期同源染色体分离，非同源染色体自由组合，形成的次级精母细胞的基因组成可能有RRGG（RRZ^GZ^G）、rr（rrZZ）、rrGG（rrZ^GZ^G）、RR（RRZZ），B正确；F_1雄蚕的基因型为RrZ^GZ，雌蚕的基因型为RrZW，F_1随机交配，F_2中红卵、结绿茧个体的基因型为$R_Z^G_$，占3/4×1/2=3/8，C正确；F_2中红卵、结绿茧的个体的基因型为R_Z^GZ和R_Z^GW。R_中RR：Rr=1：2，产生的配子R：r=2：1，随机交配得RR：Rr：rr=4：4：1，故RR占4/9；Z^GZ和Z^GW随机交配，子代的基因型及比例为Z^GZ^G：Z^GW：Z^GZ：ZW=1：1：1：1，其中结绿茧的纯合子（Z^GZ^G和Z^GW）占1/2，因此子代中目的个体（RRZ^GW和RRZ^GZ^G）的比例是4/9×1/2=2/9，D正确。



答案 BCD

例8 （2024·甘肃卷·★★★）自然群体中太阳鹦鹉的眼色为棕色，现于饲养群体中获得了甲和乙两个红眼纯系。为了确定眼色变异的遗传方式，某课题组选取甲和乙品系的太阳鹦鹉做正反交实验，F_1雌雄个体间相互交配，F_2的表型及比值如表。回答下列问题（要求基因符号依次使用A/a，B/b）：

表型	正交	反交
棕眼雄	6/16	3/16
红眼雄	2/16	5/16
棕眼雌	3/16	3/16
红眼雌	5/16	5/16

（1）太阳鹦鹉的眼色至少由两对基因控制，判断的依据为_____；其中一对基因位于Z染色体上，判断依据为_____。

（2）正交的父本基因型为_____，F_1基因型及表型为_____。

（3）反交的母本基因型为_____，F_1基因型及表型为_____。

（4）图示为太阳鹦鹉眼色素合成的可能途径，写出控制酶合成的基因和色素的颜色_____。

解析 （1）因为正反交的F_2比例均为9∶3∶3∶1的变式，故眼色至少由两对独立遗传的等位基因控制。（2）依据正交结果，F_2中棕眼∶红眼＝9∶7，说明棕眼为双显性性状，红眼为单显性或双隐性性状，且正反交结果不同，说明其中一对基因位于性染色体上。鹦鹉为ZW型性别决定生物，故F_1的基因型为AaZ^BZ^b、AaZ^BW，表型均为棕眼，亲本为纯系，其基因型为aaZ^bZ^b（父本）、AAZ^BW（母本）（下图）。（3）依据反交结果并结合第二小问可知，亲本的基因型为AAZ^bZ^b、aaZ^BW，则F_1的基因型为AaZ^BZ^b、AaZ^bW，对应的表型依次为棕眼、红眼（下图）。（4）结合第二小问可知，棕眼为双显性性状，红眼为单显性或双隐性性状，故可知基因①为A（或B），控制酶1的合成，促进红色前体物合成红色中间物，基因②为B（或A），控制酶2的合成，促进红色中间物合成棕色产物。

正交：

P　aaZ^BZ^b × AAZ^bW

↓

F_1　AaZ^BZ^b × AaZ^BW

↓

F_2　$6A_Z^BZ^-$ ∶ $2aaZ^BZ^-$ ∶ $3A_Z^bW$ ∶ $3A_Z^bW$ ∶ $1aaZ^BW$ ∶ $1aaZ^bW$

6棕眼雄 ∶ 2红眼雄 ∶ 3棕眼雌 ∶ 5红眼雌

反交：

P　AAZ^bZ^b × aaZ^BW

↓

F_1　AaZ^BZ^b × AaZ^bW

↓

F_2　$3A_Z^BZ^-$ ∶ $3A_Z^bZ^-$ ∶ $1aaZ^BZ^b$ ∶ $1aaZ^bZ^b$ ∶ $3A_Z^BW$ ∶ $3A_Z^bW$ ∶ $1aaZ^BW$ ∶ $1aaZ^bW$

3棕眼雄 ∶ 5红眼雄 ∶ 3棕眼雌 ∶ 5红眼雌

答案 （1）6∶2∶3∶5（3∶5∶3∶5）是9∶3∶3∶1的变式　正反交结果不同　（2）aaZ^BZ^B　AaZ^BZ^b（棕眼）、AaZ^BW（棕眼）　（3）aaZ^bW　AaZ^BZ^b（棕眼）、AaZ^bW（红眼）　（4）基因①为A（或B）；基因②为B（或A）；③红色；④棕色

二　人类遗传病与电泳鉴定

内容提要

本节主要介绍了人类遗传病的主要类型、特点以及遗传家系图的判定方法，近年高考中常将遗传家系的判定与电泳进行联合考查，本节也对此进行了系统的训练。

知识要点

1. 人类遗传病的概念及类型

（1）人类遗传病的概念：通常是指由遗传物质改变而引起的人类疾病。

（2）类型

类型			实例	特点
单基因遗传病	常染色体	显性	并指、多指、软骨发育不全	男女患病概率相等；连续遗传
		隐性	白化病、苯丙酮尿症、镰状细胞贫血	男女患病概率相等；隔代遗传
	伴X染色体	显性	抗维生素D佝偻病	患者中女多男少；连续遗传；男患者的母女必患病
		隐性	红绿色盲、血友病	患者中男多女少；隔代遗传、交叉遗传；女患者的父子必患病
	伴Y染色体		外耳道多毛症	男性世代传递
多基因遗传病			一些先天性发育异常和一些常见病（如原发性高血压、冠心病、哮喘、青少年型糖尿病）	①在群体中发病率较高； ②易受环境影响； ③常表现出家族聚集现象
染色体异常遗传病		结构异常	猫叫综合征	往往造成较严重的后果，甚至在胚胎期就引起自然流产
		数量异常	21三体综合征	
细胞质遗传病			线粒体肌脑病	子女的表型与母亲一致

2. 调查人群中的遗传病

（1）调查{发病率：人群中随机抽样调查（患者数/被调查总人数 × 100%）
遗传方式：患者家系（分析显隐性及基因所在染色体）

（2）注意事项

①最好选择发病率较高的单基因遗传病（受环境影响小，遗传方式简单易分析）

②调查的群体要足够大，且要随机抽样调查

3. 检测、预防和治疗

（1）预防和检测

优生措施	方法及意义
禁止近亲结婚	禁止直系或旁系三代以内近亲结婚，有效预防隐性遗传病发生（防止携带相同隐性致病基因的个体婚配）
进行遗传咨询	通过咨询对象自身和家系成员的患病情况，分析遗传病的遗传方式，推算再发风险率，向咨询对象提出防治对策和建议
提倡适龄生育	减少卵细胞的染色体异常，降低21三体综合征发病率
进行产前诊断	①羊水检查；②B超检查；③孕妇血细胞检查；④基因检测（检测人体细胞中的DNA序列）

（2）基因治疗：用正常基因取代或修补患者细胞中有缺陷的基因，从而达到治疗疾病的目的。

4. 遗传系谱图的判定

（1）遗传方式的常规判定

（2）概率计算：当两种遗传病遵循自由组合定律时，运用乘法定律解决两病概率问题。

如患甲病的概率为 m，患乙病的概率为 n；则两病皆患的概率为 mn，只患甲病的概率为 $m(1-n)$，只患乙病的概率为 $n(1-m)$，不患病的概率为 $(1-m)(1-n)$。

（3）辨析“患病儿子”和“儿子患病”

①若为常染色体遗传病，由于常染色体与性染色体自由组合，故：

$$\text{患病儿子概率} = \text{患病孩子概率} \times \frac{1}{2}$$

$$\text{儿子患病概率} = \text{患病孩子概率}$$

②若为伴X遗传（如 $X^aX^a \times X^AY$，a为致病基因）

$$\text{患病儿子概率} = \text{后代中 } X^aY \text{ 的概率} = \frac{1}{4}$$

$$\text{儿子患病概率} = X^aY \text{ 占全部儿子的概率} = \frac{1}{2}$$

5. 基因诊断与电泳图谱

电泳分为核酸电泳和蛋白质电泳，本质是带电粒子在电场驱动下的迁移过程。由于待分离样品中各分子独特的电荷性质，以及它们在大小和形状上的差异，使得这些带电分子能够以不同的速度进行迁移，从而实现样品中不同分子的精准分离。在基因检测中，电泳技术被广泛运用，帮助区分特定致病基因与正常基因，这些基因在电泳图上显示为不同条带。

以下图为例，从图甲中我们可以确认此病为隐性遗传病，但是不能确定它的遗传方式是常染色体隐性遗传还是伴X染色体隐性遗传。结合图乙分析，图乙为部分个体用某种限制酶处理相关基因得到大小不同的片段后进行电泳的结果，由 III_2 可知，11.5 kb 条带对应的为致病基因，6.5 kb 和 5.0 kb 对应的条带为正常基因，正常基因内部有该限制酶的识别位点。由图可知，I_2 为纯合子，若此病为常染色体隐性遗传，则后代不可能患病（与 II_4 矛盾），故此病的遗传方式为伴X隐性遗传。

易错拓展

1. 单基因遗传病遵循孟德尔遗传规律，多基因遗传病和染色体异常遗传病不遵循孟德尔遗传规律。

2. 不是所有遗传病都由致病基因引起，如染色体异常遗传病就无致病基因。基因检测只能鉴定单基因和多基因遗传病，无法确认染色体异常遗传病。

3. “症”和“综合征”的区别：“症”是症状；“综合征”是“多种症状的体征”，多种疾病的症状混合在一起，难以分清是哪一种疾病导致。

4. 遗传病、先天性疾病和家族性疾病

类型	遗传病	先天性疾病	家族性疾病
概念	遗传物质改变引起的疾病	出生时即表现出来的疾病	一个家族中多个成员都患的疾病
病因	生殖细胞或受精卵中遗传物质改变	遗传物质改变或环境因素引起（如胎儿在子宫中感染HIV，出生即患艾滋病）	遗传物质改变或家族共同生活的环境或生活习惯导致（如饮食缺少V$_A$导致夜盲）
关系	遗传病不一定都是先天性疾病（如一定年龄才发病的遗传病）和家族性疾病，先天性疾病和家族性疾病也不一定都是遗传病		

典型例题

考点1　辨析遗传病的类型及特点

例1（2021·湖北卷·★★）遗传病是生殖细胞或受精卵遗传物质改变引发的疾病。下列叙述正确的是（　　）

A. 血友病是一种常染色体隐性遗传病

B. X连锁遗传病的遗传特点是“传女不传男”

C. 重度免疫缺陷症不能用基因治疗方法医治

D. 孩子的先天畸形发生率与母亲的生育年龄有关

解析 血友病是一种伴X染色体隐性遗传病，A错误；由于男性和女性的细胞内都有X染色体，故男性、女性都有可能患X连锁遗传病，B错误；重度免疫缺陷症为遗传病（腺苷脱氨酶基因异常导致），可以通过向患者的T淋巴细胞转入正常腺苷脱氨酶基因的方法进行治疗，即基因治疗，C错误；女性适龄生育时胎儿先天畸形率低，超龄后年龄越大，胎儿先天畸形率越高，D正确。

答案 D

例2（2023·江苏卷·★★）由三条21号染色体引起的唐氏综合征是一种常见遗传病，患者常伴有自身免疫病。下列相关叙述错误的是（　　）

A. 病因主要是母亲的卵母细胞减数分裂时染色体不分离

B. 通过分析有丝分裂中期细胞的染色体组型进行产前诊断

C. 患者性母细胞减数分裂时联会紊乱不能形成可育配子

D. 降低感染可减轻患者的自身免疫病症状

解析 唐氏综合征的发病与母亲的年龄密切相关，病因主要为母亲的卵母细胞减数分裂时第21号染色体不分离，A正确；染色体变异可以通过观察染色体组型进行产前诊断，有丝分裂中期染色体形态清晰、数目稳定，B正确；唐氏综合征患者性母细胞减数分裂时会出现联会紊乱，但仍能形成一定比例的可育配子，C错误；由题意可知，唐氏综合征患者常伴有自身免疫病，因此若降低感染可避免免疫功能增强，减轻患者的

自身免疫病症状，D 正确。

答案 C

考点II　遗传病的调查、检测和预防

例3（★★）下列关于“调查常见的人类遗传病并探讨其检测和预防”的叙述中，正确的是　（　　）

A. 为保证调查的有效性，调查的患者应足够多

B. 调查时最好选择群体中发病率较高的单基因遗传病

C. 可利用多个患病家系的调查数据，计算其发病率

D. 若所调查的遗传病发病率较高，则可判定该遗传病为显性遗传病

解析 为减少调查数据的偶然性，调查的群体应足够大，不一定要保证患者足够多（可能是罕见病），A 错误；调查人类遗传病时，最好选择发病率较高的单基因遗传病，B 正确；调查某单基因遗传病的发病率时需要在广大人群中随机抽样调查，在患者家系中统计会导致发病率偏高，C 错误；发病率较高的遗传病不一定是显性遗传病，可能是多基因遗传病或常见的隐性遗传病，如红绿色盲，D 错误。

答案 B

例4（★★）国家放开三孩政策后，生育三孩成了人们热议的话题。计划生育三孩的准父母们都期望能再生育一个健康的无遗传病的“三宝”。下列关于人类遗传病的叙述，正确的是　（　　）

A. 推测白化病产妇后代的发病率需要对多个白化病家系进行调查

B. 通过观察细胞有丝分裂中期的染色体可以确定胎儿是否患有 21 三体综合征、红绿色盲等

C. 人类遗传病的检测和预防主要手段是遗传咨询和产前诊断

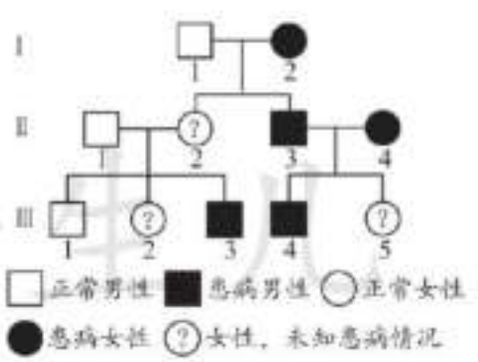
D. 胎儿所有先天性疾病都可通过产前诊断来确定

解析 白化病为常染色体隐性遗传病，推测白化病产妇后代的发病率只需要了解其丈夫的基因型，即只需调查丈夫所在家系即可，A 错误；红绿色盲是单基因遗传病，无法通过观察染色体确认，B 错误；人类遗传病的检测和预防的主要手段是遗传咨询和产前诊断，C 正确；有的先天性疾病由一些未知的致病基因或环境因素引起，不一定都能通过产前诊断来确定，D 错误。

答案 C

考点III　遗传家系图的常规判定

例5（2024·山东卷·★★★）如图为人类某单基因遗传病的系谱图。不考虑 X、Y 染色体同源区段和突变，下列推断错误的是　（　　）



A. 该致病基因不位于 Y 染色体上

B. 若 II-1 不携带该致病基因，则 II-2 一定为杂合子

C. 若 III-5 正常，则 II-2 一定患病

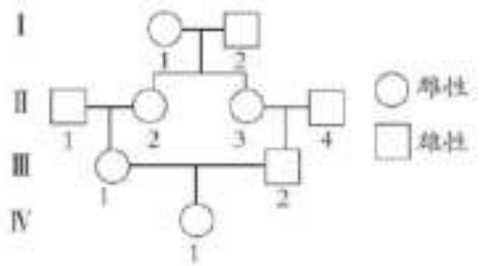
D. 若 II-2 正常，则据 III-2 是否患病可确定该病遗传方式

解析 由于该家系中有女患者，所以该致病基因不位于 Y 染色体上，A 正确；若 II-1 不携带该病致病基因，此时讨论可能出现的患病类型：若该病为常染色体隐性遗传病，则 II-1 为 AA，无论 II-2 是 AA、Aa 还是 aa，都不可能生出患病的 III-3（aa），故不可能是常染色体隐性遗传病；若该病为常染色体显性遗传病，则 II-1 为 aa，因 III-1 正常（aa）、III-3 患病（A_），故 II-2 是 Aa；若该病为伴 X 染色体隐性遗传病，则 II-1 为 X^AY，因 III-1 正常（X^AY）、III-3 患病（X^aY），故 II-2 是 X^AX^a；若该病为伴 X 染色体显性遗传，则 II-1 为 X^aY，因 III-1 正常（X^aY）、III-3 患病（X^AY），故 II-2 是 X^AX^a；即不论该病为常显、伴 X 显还是伴 X 隐，II-2 都是杂合子，B 正确；若 III-5 正常，根据 II-3 和 II-4 患病，推出该病为常染色体显性遗传病（有中生无为显性，显性遗传看男病，母女正常非伴性），由 II-1 正常（aa），III-1 正常（aa），III-3 患病（Aa），可推出 II-2 为 Aa，一定患病，C 正确；若 II-2 正常，推出该病为隐性遗传病。若 III-2

患病，则可推出该病为常染色体隐性遗传病，若 III-2 正常，则不能推出其体的遗传方式（可能是伴 X 隐或常隐），D 错误。

答案 D

例 6（2025·山东卷·★★★）某动物家系的系谱图如图所示。a1、a2、a3、a4 是位于 X 染色体上的等位基因，I-1 基因型为 $X^{a1}X^{a2}$，I-2 基因型为 $X^{a3}Y$，II-1 和 II-4 基因型均为 $X^{a4}Y$，IV-1 为纯合子的概率为 （　　）



A. 3/64　　B. 3/32　　C. 1/8　　D. 3/16

解析 根据题干信息，I-1 基因型为 $X^{a1}X^{a2}$，I-2 基因型为 $X^{a3}Y$，所以 II-2 和 II-3 的基因型及其概率为 $1/2X^{a1}X^{a3}$ 和 $1/2X^{a2}X^{a3}$，产生配子的情况为 $1/4X^{a1}$、$1/4X^{a3}$、$1/2X^{a3}$。已知 II-1 和 II-4 基因型均为 $X^{a4}Y$，III-1 作为女性，一定获得 II-1 的 X^{a4}，III-1 的基因型及其概率为 $1/4X^{a1}X^{a4}$、$1/4X^{a2}X^{a4}$ 和 $1/2X^{a3}X^{a4}$。III-2 作为男性，一定获得 II-4 的 Y，III-2 的基因型及其概率为 $1/4X^{a1}Y$、$1/4X^{a2}Y$ 和 $1/2X^{a3}Y$。所以 IV-1 为纯合子只可能是 $X^{a1}X^{a1}$、$X^{a2}X^{a2}$、$X^{a3}X^{a3}$，概率为 $1/4\times1/4\times1/2+1/4\times1/4\times1/2+1/2\times1/2\times1/2=3/16$。

答案 D

考点Ⅳ　遗传病与电泳等的联合考查

例 7（2022·广东卷·★★）遗传病监测和预防对提高我国人口素质有重要意义。一对表型正常的夫妇，生育了一个表型正常的女儿和一个患镰状细胞贫血的儿子（致病基因位于 11 号染色体上，由单对碱基突变引起）。为了解后代的发病风险，该家庭成员自愿进行了相应的基因检测（如图）。下列叙述错误的是（　　）

A. 女儿和父母基因检测结果相同的概率是 2/3

B. 若父母生育第三孩，此孩携带该致病基因的概率是 3/4

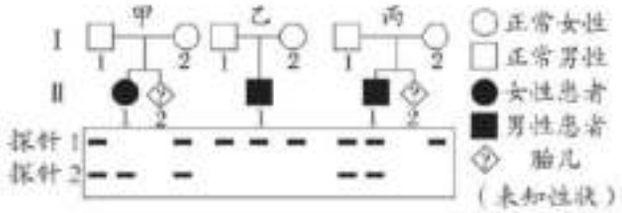
C. 女儿将该致病基因传递给下一代的概率是 1/2

D. 该家庭的基因检测信息应受到保护，避免基因歧视

解析 基因检测的基本步骤：提取受检者 DNA→使其变性解旋→点样→与特定基因探针杂交→显示结果。设相关基因为 A、a，由题干信息可知，该病为常染色体隐性遗传病，父母的基因型为 Aa，女儿表型正常，基因型可能为 AA 或 Aa，为 Aa 的概率是 2/3，A 正确；若父母生育第三孩，此孩子携带致病基因的基因型为 Aa 或 aa，概率为 1/2+1/4=3/4，B 正确；女儿的基因型为 1/3AA、2/3Aa，将致病基因 a 传递给下一代的概率是 2/3×1/2=1/3，C 错误；该家庭的基因检测信息属于隐私，应受到保护，D 正确。

答案 C

例 8（2022·河北卷，不定项·★★★★）囊性纤维病是由 CFTR 蛋白异常导致的常染色体隐性遗传病，其中约 70% 患者发生的是 CFTR 蛋白 508 位苯丙氨酸（Phe^{508}）缺失。研究者设计了两种杂交探针（能和特异的核酸序列杂交的 DNA 片段）：探针 1 和 2 分别能与 Phe^{508} 正常和 Phe^{508} 缺失的 *CFTR* 基因结合。利用两种探针对三个家系各成员的基因组进行分子杂交，结果如下图。下列叙述正确的是（　　）



A. 利用这两种探针能对甲、丙家系 II-2 的 *CFTR* 基因进行产前诊断

B. 乙家系成员 CFTR 蛋白的 Phe^{508} 没有缺失

C. 丙家系 II-1 携带两个 DNA 序列相同的 *CFTR* 基因

D. 如果丙家系 II-2 表型正常，用这两种探针检测出两条带的概率为 1/3

解析 先分析三个家系的情况：根据题意，探针 1 和 2 分别能与 Phe^{508} 正常和 Phe^{508} 缺失的 *CFTR* 基因结合，设正常基因为 A，因 Phe^{508} 缺失而致病的基因为 a，则可推出甲家系中 I-1 和 I-2 的基因型为 Aa，II-1 为 aa；家系乙中所有个体的基因均与探针 1（Phe^{508} 正常）结合，但 II-1 患病，说明乙家系的致病基因不是 Phe^{508} 缺失导致，而是其他位点突变导致（设此致病基因为 a_1），则乙家系中 I-1 和 I-2 为 Aa_1，II-1 为 a_1a_1；家系丙中 II-1 患病且有两条条带，故 II-1 的基因型为 aa_1，I-1 为 Aa_1，I-2 为 Aa_1。根据前面的推断，利用这两种探针能对甲家系 II-2 进行诊断，但无法区分丙家系 II-2 中 Aa 和 aa_1 这两种基因型，A 错误；乙家系成员 CFTR 蛋白的 Phe^{508} 没有缺失，而是突变成了 a_1 基因，B 正确；丙家系 II-1 为 aa_1，携带两个 DNA 序列不同的 *CFTR* 基因，C 错误；丙家系 I-1 为 Aa_1，I-2 为 Aa_1，II-2 表型正常（不是 aa_1），则可能的基因型为 AA：Aa_1：Aa_1=1：1：1，用这两种探针检测出两条带（基因型为 Aa_1）的概率为 1/3，D 正确。

答案 BD

例 3 （2025·浙江卷·★★★★）某遗传病家系的系谱图如图甲所示，已知该遗传病由正常基因 A 突变成 A_1 或 A_2 引起，且 A_1 对 A 和 A_2 为显性，A 对 A_2 为显性。为确定家系中某些个体的基因型，分别根据 A_1 和 A_2 两种基因的序列，设计鉴定该遗传病基因的引物进行 PCR 扩增，电泳结果如图乙所示。下列叙述正确的是（　　）

图甲　　图乙

A. 电泳结果相同的个体表型相同，表型相同的个体电泳结果不一定相同

B. 若 II_2 的电泳结果有 2 条条带，则 II_2 和 III_1 基因型相同的概率为 1/3

C. 若 III_1 与正常女子结婚，生了 1 个患病的后代，则可能是 A_2 导致的

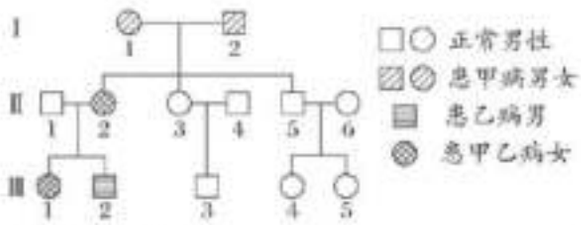
D. 若 III_2 的电泳结果仅有 1 条条带，则 II_6 的基因型只有 1 种可能

解析 因为 A_1 对 A 和 A_2 为显性，A 对 A_2 为显性，且 PCR 是根据 A_1 和 A_2 设计的引物，如果电泳结果只有 A_2 的条带，基因型可能是 AA_2 或 A_2A_2，前者表型正常，后者患病，因此电泳结果相同的个体表型不一定相同，A 错误；II_1 没有条带，基因型为 AA，因 III_1 患病，故 III_1 基因型为 A_1A，所以 II_2 一定有 A_1，根据电泳结果判定 I_1 为 A_1A_2，I_2 为 AA_2，故 II_2 基因型为 $1/2A_1A_2$、$1/2A_1A$；II_4 表型正常且有 A_2，因此 II_4 基因型为 AA_2，若 II_3 的电泳结果有 2 条条带，基因型为 A_1A_2，则 III_1 的基因型可能是 A_1A_2 或 A_2A_2 或 A_1A，各占 1/3，故 II_2 和 III_1 的基因型相同的概率为 1/2 × 1/3+1/2 × 1/3=1/3，B 正确；III_2 的基因型只能为 A_1A，因此 III_2 与正常女子结婚，生了一个患病后代，只能是 A_1 导致的，C 错误；II_6 基因型为 A_1A_2 或 A_2A_2 或 A_1A，若 III_2 只有 1 个条带且患病，则 III_2 基因型为 A_1A 或 A_1A_1 或 A_2A_2，而 II_6 没患病（AA 或 AA_2），III_2

不可能是 A_1A_1，因此 II_6 基因型为 AA_2 或 AA，D 错误。

答案 B

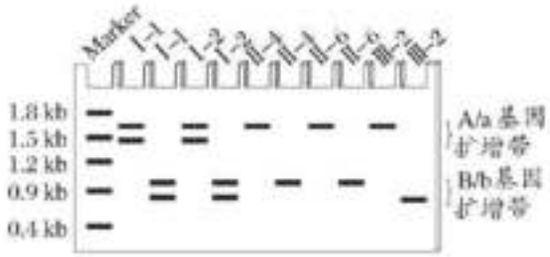
例 10（2024·安徽卷·★★★）一个具有甲、乙两种单基因遗传病的家族系谱图如下。甲病是某种家族遗传性肿瘤，由等位基因 A/a 控制；乙病是苯丙酮尿症，因缺乏苯丙氨酸羟化酶所致，由等位基因 B/b 控制，两对基因独立遗传。回答下列问题：



（1）据图可知，两种遗传病的遗传方式：甲病_____；乙病_____。推测 II-2 的基因型是_____。

（2）我国科学家研究发现，怀孕母体的血液中有少量来自胎儿的游离 DNA，提取母亲血液中的 DNA，采用 PCR 方法可以检测胎儿的基因状况，进行遗传病诊断。该技术的优点是_____（答出 2 点即可）。

（3）科研人员对该家系成员的两个基因进行了 PCR 扩增，部分成员扩增产物凝胶电泳图如下。据图分析，乙病是由正常基因发生了碱基_____所致。假设在正常人群中乙病携带者的概率为 1/75，若 III-5 与一个无亲缘关系的正常男子婚配，生育患病孩子的概率为_____；若 III-5 和 III-3 婚配，生育患病孩子的概率是前一种婚配的_____倍。因此，避免近亲结婚可以有效降低遗传病的发病风险。



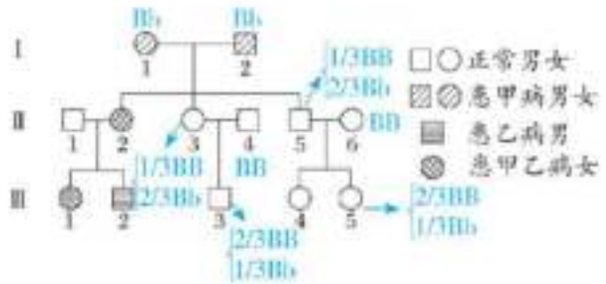
（4）近年来，反义 RNA 药物已被用于疾病治疗。该类药物是一种短片段 RNA，递送到细胞中，能与目标基因的 mRNA 互补结合形成部分双链，影响蛋白质翻译，最终达到治疗目的。上述家系中，选择_____基因作为目标，有望达到治疗目的。

解析 （1）据图判断，I-1 和 I-2 患甲病，生了一个正常的女儿 II-3，所以甲病是常染色体显性遗传病；I-1 和 I-2 都不患乙病，生了一个患乙病的女儿 II-2，所以乙病是常染色体隐性遗传病。I-1 和 I-2 的基因型都是 AaBb，II-2 两病兼患，但是她的儿子 III-2 不患甲病，推断 II-2 的基因型是 Aabb。

（2）采用 PCR 方法可以检测胎儿的基因状况，进行遗传病诊断。该技术操作简便，而且利用的是怀孕母体的血液中来自胎儿的游离 DNA，所以准确安全（不伤害胎儿），快速。

（3）根据遗传系谱图判断，III-2 不患甲病患乙病，他的基因型是 aabb，所以 A/a 基因扩增带的第一个条带是 a，第二个条带是 A；B/b 基因扩增带的第一个条带是 B，第二个条带是 b；b 的条带比 B 短，所以乙病是由正常基因发生了碱基缺失所致。只考虑乙病，I-1 和 I-2 的基因型都是 Bb，II-5 的基因型是 2/3Bb、1/3BB，II-6 的基因型是 BB（根据电泳图判断），由此推出 III-5 的基因型是 1/3Bb、2/3BB，III-5 和无亲缘关系的正常男子婚配，该正常男子是携带者的概率是 1/75，后代患病的概率是 $1/3 \times 1/75 \times 1/4 = 1/900$（下同，不考虑患甲病，因为甲病为显性遗传病，而 III-5 和男子均正常）。根据电泳图判断，II-4 和 II-6 的基因型相同，均为 BB，据家族系谱图判断，II-5 和 II-3 的基因型相同，为 1/3BB 或 2/3Bb，所以 III-5 和 III-3 的基因型相同，为 1/3Bb、2/3BB。因此若 III-5 和 III-3 婚配，生育患病孩子的概率是 $1/3 \times 1/3 \times 1/4 = 1/36$，生育患

病孩子的概率是前一种婚配的 1/36 ÷ 1/900 = 25（倍）。



Ⅲ-5 与无亲缘关系的男子结婚，生下患乙病孩子的概率是 1/3×1/75×1/4=1/900

Ⅲ-5 与 Ⅲ-3 结婚，生下患乙病孩子的概率是 1/3×1/3×1/4=1/36

（4）反义 RNA 药物能与目标基因的 mRNA 互补结合形成部分双链，影响蛋白质翻译，最终达到治疗目的。因为甲病是显性遗传病，若患者基因型为 Aa，则影响 A 基因的表达后，a 基因仍能正常表达，则可达到治疗的目的。所以在上述家系中，可以选择 A 基因作为目标。

答案 （1）常染色体显性遗传　常染色体隐性遗传　AaBb　（2）操作简便、准确安全、快速等　（3）缺失　1/900　25　（4）A

三　性染色体上基因的位置判定

内容提要

伴性遗传的判定和实验设计是很多同学的痛点，本节我们分类介绍了在不同情境下如何判定基因是位于常染色体、X 染色体的非同源区段还是 X、Y 染色体的同源区段。

知识要点

1. 实验设计类

（1）判定基因是位于常染色体上还是 X 染色体上

①已知显隐：隐♀ × 显♂（最经典的杂交）

隐雌 × 显雄
- 若位于常染色体上
  - aa ♀ × AA ♂ → Aa 子代雌雄均为显性
  - aa ♀ × Aa ♂ → 1Aa：1aa 子代雌雄均有显有隐
- 若位于 X 染色体上：$X^aX^a \times X^AY \rightarrow 1X^AX^a$（显♀）：$1X^aY$（隐♂）

注意：若为 ZW 型性别决定生物，则选择隐♂ × 显♀。

②未知显隐：纯合亲本正反交

正反交
- 若结果相同→则位于常染色体上
- 若结果不同
  - 子代性状总与母本性状一致→细胞质遗传（母系遗传）
  - 无上述特征→伴 X 遗传

（2）判定基因是位于 X 染色体上还是 X、Y 染色体的同源区段上

①已知显隐：

a. 隐♀ × 显性纯合♂（最常用）

隐雌 × 显性纯合雄
- 若仅位于 X 染色体上：$X^aX^a \times X^AY \rightarrow 1X^AX^a$（显♀）：$1X^aY$（隐♂）
- 若位于 X、Y 染色体的同源区段上：$X^aX^a \times X^AY^A \rightarrow 1X^AX^a$（显♀）：$1X^aY^A$（显♂）

b. 显性杂合子♀ × 显性纯合♂

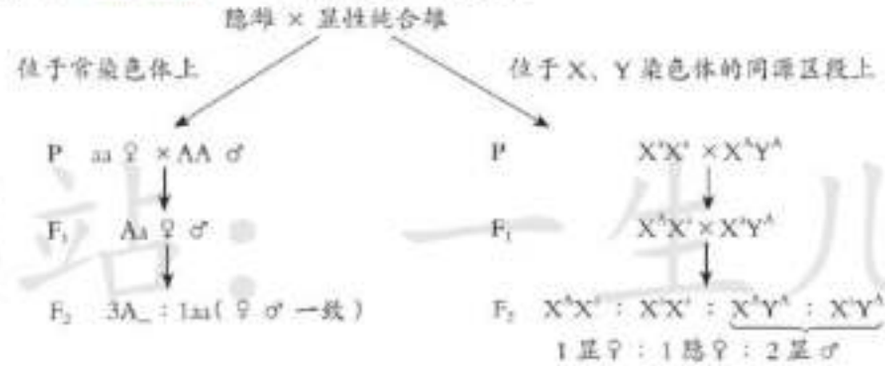
杂合子雌 × 显性纯合雄：
- 若位于X染色体上：$X^AX^a \times X^AY \rightarrow \underbrace{1X^AX^A:1X^AX^a}_{2\text{显}♀}:1X^AY:1X^aY$（1显♂：1隐♂）
- 若位于X、Y染色体的同源区段上：$X^AX^a \times X^AY^A \rightarrow 1X^AX^A:1X^AX^a:1X^AY^A:1X^aY^A$（雌雄均表现显性性状）

②未知显隐：纯合亲本正反交

正反交：
- 若结果相同→则位于X、Y同源区段上
- 若结果不同→则为伴X遗传

（3）判定基因是位于常染色体上还是X、Y同源区段上

①已知显隐：隐♀ × 显性纯合♂ →F_1自由交配→观察F_2



②未知显隐：纯合亲本正反交→F_1自由交配→观察F_2

正反交：
- 若正反交F_2的雌雄性状无差异→则位于常染色体上
- 若正反交F_2的雌雄性状有差异→则为X、Y同源区段遗传

注意：常染色体遗传和X、Y同源区段的遗传无法通过纯合子的一次杂交直接区分，往往需要交配两代。

2. 数据分析类

分析控制某一性状的基因是否位于X染色体上，主要依据是子代雌雄性状有无区别：

统计子代：
- 子代雌雄性状无区别→一般位于常染色体，但也有可能是$X^AX^a \times X^aY$
- 子代雌雄性状有区别→一般位于性染色体，但也有可能是从母遗传

典型例题

考点Ⅰ　根据杂交数据判定基因位置

例1（经典高考题·★★★）果蝇体细胞有4对染色体，其中2、3、4号为常染色体。已知控制长翅/残翅性状的基因位于2号染色体上，控制灰体/黑檀体性状的基因位于3号染色体上。某小组用一只无眼灰体长翅雌果蝇与一只有眼灰体长翅雄果蝇杂交，杂交子代的表型及其比例如下：

眼	性别	灰体长翅：灰体残翅：黑檀体长翅：黑檀体残翅
1/2有眼	1/2雌	9：3：3：1
	1/2雄	9：3：3：1
1/2无眼	1/2雌	9：3：3：1
	1/2雄	9：3：3：1

回答下列问题：

（1）根据杂交结果，_____（填“能”或“不能”）判断控制果蝇有眼/无眼性状的基因是位于X染色体上还是常染色体上。若控制有眼/无眼性状的基因位于X染色体上，根据上述亲本杂交组合和杂交结果判断，显性性状是_____，判断依据是_____。

（2）若控制有眼 / 无眼性状的基因位于常染色体上，请用上表中杂交子代果蝇为材料，设计一个杂交实验来确定无眼性状的显隐性（要求：写出杂交组合和预期结果）。

_____

_____。

（3）若控制有眼 / 无眼性状的基因位于 4 号染色体上，用灰体长翅有眼纯合体和黑檀体残翅无眼纯合体果蝇杂交，F_1 相互交配后，F_2 中雌雄均有_____种表型，其中黑檀体长翅无眼所占比例为 3/64 时，则说明无眼性状为_____（填“显性”或“隐性”）。

解析 （1）分析题干可知，两亲本分别为无眼和有眼，且子代中有眼：无眼 =1：1，且与性别无关，故无法确认显隐性，也不能判断控制有眼和无眼性状的基因是位于 X 染色体上还是常染色体上。若控制有眼 / 无眼性状的基因位于 X 染色体上，因后代雄性同时存在有眼和无眼，故亲本雌性为杂合子，即亲本雌性的表型无眼为显性（用基因 E 表示），则亲本基因型分别为 X^EX^e 和 X^eY，子代的基因型为 X^EX^e、X^eX^e、X^EY 和 X^eY，符合题意，因此显性性状是无眼。

（2）若控制有眼 / 无眼性状的基因位于常染色体上，则亲本为 $Ee \times ee$，F_1 为 Ee 和 ee。要通过一个杂交实验来确定无眼性状的显隐性，最简单的方法是选择表中杂交子代中具有相同性状的雌雄果蝇进行杂交实验。如让 F_1 中的无眼果蝇相互杂交：若无眼为显性性状，则 F_1 中的无眼果蝇均为杂合子（Ee），则该杂交子代中无眼：有眼 =3：1；若无眼为隐性性状，则 F_1 中的无眼果蝇均为纯合子（ee），则该杂交子代全部为无眼。

（3）若控制有眼 / 无眼性状的基因位于 4 号染色体上，则控制体色、翅长和有无眼的基因独立遗传。根据表格中灰体长翅：灰体残翅：黑檀体长翅：黑檀体残翅 =9：3：3：1，可分析出显性性状为灰体（用基因 A 表示）和长翅（用基因 B 表示），有眼和无眼不能确定显隐性关系（用基因 E 或 e 表示），灰体长翅有眼纯合体和黑檀体残翅无眼纯合体杂交，F_1 的基因型为 AaBbEe，F_1 个体间相互交配，F_2 的表型为 $2 \times 2 \times 2=8$（种）。F_2 中黑檀体（aa）长翅（B_）无眼所占比例为 3/64，因 aa 占 1/4，B_ 占 3/4，可知无眼所占比例为 1/4，即无眼为隐性性状。

答案 （1）不能　无眼　只有当无眼为显性时，子代雌雄个体才都会出现有眼和无眼　（2）杂交组合：无眼 × 无眼；预期结果和结论：若子代中全为无眼，则无眼为隐性性状，有眼为显性性状；若子代中无眼：有眼 =3：1，则无眼为显性性状，有眼为隐性性状　（3）8　隐性

例 2（2023· 广东卷 · ★★★）《诗经》以“蚕月条桑”描绘了古人种桑养蚕的劳动画面，《天工开物》中“今寒家有将早雄配晚雌者，幻出嘉种”，表明我国劳动人民早已拥有利用杂交手段培育蚕种的智慧，现代生物技术应用于蚕桑的遗传育种，更为这历史悠久的产业增添了新的活力。回答下列问题：

（1）自然条件下蚕采食桑叶时，桑叶会合成蛋白酶抑制剂以抵御蚕的采食，蚕则分泌更多的蛋白酶以拮抗抑制剂的作用。桑与蚕相互作用并不断演化的过程称为_____。

（2）家蚕的虎斑对非虎斑、黄茧对白茧、敏感对抗软化病为显性，三对性状均受常染色体上的单基因控制且独立遗传。现有上述三对基因均杂合的亲本杂交，F_1 中虎斑、白茧、抗软化病的家蚕比例是_____；若上述杂交亲本有 8 对，每只雌蚕平均产卵 400 枚，理论上可获得_____只虎斑、白茧、抗软化病的纯合家蚕，用于留种。

（3）研究小组了解到：①雄蚕产丝量高于雌蚕；②家蚕的性别决定为 ZW 型；③卵壳的黑色（B）和白色（b）由常染色体上的一对基因控制；④黑壳卵经射线照射后携带 B 基因的染色体片段可转移到其他染色体上且能正常表达。为达到基于卵壳颜色实现持续分离雌雄，满足大规模生产对雄蚕需求的目的，该小组设计了一个诱变育种的方案。下图为方案实施流程及得到的部分结果。

统计多组实验结果后，发现大多数组别家蚕的性别比例与I组相近，有两组（II、III）的性别比例非常特殊。综合以上信息进行分析：

①I组所得雌蚕的B基因位于_____染色体上。

②将II组所得雄蚕与白壳卵雄蚕（bb）杂交，子代中雌蚕的基因型是_____（如存在基因缺失，亦用b表示）。这种杂交模式可持续应用于生产实践中，其优势是可在卵期通过卵壳颜色筛选即可达到分离雌雄的目的。

③尽管III组所得黑壳卵全部发育成雄蚕，但其后代仍无法实现持续分离雌雄，不能满足生产需求，请简要说明理由_____。

解析 （1）不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展，这就是协同进化。

（2）由题意可知，三对性状均受常染色体上的单基因控制且独立遗传，即符合自由组合定律。将三对基因均杂合（设为AaBbCc）的亲本杂交，可先将三对基因分别按照分离定律计算，再将结果相乘，即F_1各对性状中，虎斑（A_）个体占3/4、白茧（bb）个体占1/4、抗软化病（cc）个体占1/4，故F_1中虎斑、白茧、抗软化病的家蚕比例是3/4×1/4×1/4=3/64。若上述杂交亲本有8对，每只雌蚕平均产卵400枚，总产卵数为8×400=3 200（枚），其中虎斑、白茧、抗软化病（AAbbcc）的纯合家蚕占1/4×1/4×1/4=1/64，即3 200×1/64=50（只）。

（3）分析题意和图示方案可知，黑壳卵经射线照射后，携带B基因的染色体片段可转移到其他染色体上且能正常表达，转移情况可分为三种：携带B基因的染色体片段未转移、转移到常染色体上、转移到Z染色体上或转移到W染色体上。将诱变孵化后的雌蚕作为亲本与雄蚕（bb）杂交，统计子代的黑壳卵孵化后雌雄家蚕的数目，结合图中的三组结果分析：I组黑壳卵家蚕中雌雄比例接近1∶1，说明该性状与性别无关，即携带B基因的染色体片段未转移或转移到了常染色体上，亲本基因型为Bb×bb；II组黑壳卵家蚕全为雌性，说明携带B基因的染色体片段转移到了W染色体上，亲本基因型为$bOZW^B \times bbZZ$；III组黑壳卵家蚕全为雄性，说明携带B基因的染色体片段转移到了Z染色体上，亲本基因型为$bOZ^BW \times bbZZ$。因题干说若存在基因缺失，亦用b表示，故将II组和III组亲本基因型修订为$bbZW^B \times bbZZ$和$bbZ^BW \times bbZZ$。分析可知，II组子代雌蚕的基因型为$bbZW^B$（黑壳卵），雄蚕的基因型为bbZZ（白壳卵），故可在卵期通过卵壳颜色筛选即可达到分离雌雄的目的，且将子代黑壳卵雌蚕与白壳卵雄蚕继续杂交，后代类型保持不变，故这种杂交模式可持续应用于生产实践中。III组子一代雌蚕的基因型为bbZW（白壳卵），雄蚕的基因型为bbZ^BZ（黑壳卵），但子二代的基因型为bbZ^BZ、bbZZ、bbZ^BW、bbZW，即黑壳卵和白壳卵中均既有雌性又有雄性，无法通过卵壳颜色区分性别，故不能满足生产需求。

答案 （1）协同进化　（2）3/64　50　（3）常　$bbZW^B$　III组所得黑壳卵雄蚕为杂合子（bbZ^BZ），与白壳卵雌蚕（bbZW）杂交，后代的黑壳卵和白壳卵中均既有雌性又有雄性，无法通过卵壳颜色区分性别

考点II　常染色体与性染色体的基因判定

例3 （经典高考题·★★）已知某种昆虫的有眼（A）与无眼（a）、正常刚毛（B）与小刚毛（b）、正常翅（E）与斑翅（e）这三对相对性状各受一对等位基因控制。现有三个纯合品系：①aaBBEE、②AAbbEE和③AABBee。假定不发生染色体变异和同源染色体非姐妹染色单体的互换，假设A/a、B/b这两对等位基因都位于X染色体上，请以上述品系为材料，设计实验对这一假设进行验证（要求：写出实验思路、预期

实验结果、得出结论）。

_____

_____

_____。

解析 在已知显隐性的前提下，要证实某对等位基因位于X染色体上，可通过一次杂交实验“隐雌 × 显雄”完成。本题要验证两对等位基因A/a、B/b都位于X染色体上，但材料中无aabb的双隐雌性个体，仅有aaBB和AAbb的雌性个体，故可设计两个实验（aaBB ♀ × AAbb ♂、AAbb ♀ × aaBB ♂）验证A/a和B/b在X染色体上，即①与②进行正反交。

答案 选择① × ②杂交组合进行正反交，观察F_1中雄性个体的表型。若正交得到的F_1中雄性个体与反交得到的F_1中雄性个体有眼 / 无眼、正常刚毛 / 小刚毛这两对相对性状的表现均不同，则证明这两对等位基因都位于X染色体上

例4（★★★）果蝇的灰身基因A与黄身基因a是一对等位基因，黄身基因能破坏其黑色素的形成使身体更黄；灰体基因E与黑檀体基因e是一对等位基因，位于Ⅲ号染色体上，黑檀体基因可使黑色素积累而全身发黑。黑檀体时黄身个体表现为灰身。请回答有关问题：

（1）现有四种纯合的果蝇：灰身雄果蝇、黄身雄果蝇、黄身雌果蝇和灰身雌果蝇，请以上述果蝇为亲本设计实验，不用正反交实验来探索黄身基因的遗传方式（不考虑X、Y染色体的同源区段）。

_____。

（2）现有纯种灰体雌果蝇与纯种黑檀体雄果蝇杂交，F_1个体相互交配，F_2个体的表型及比例为_____

_____，正反交实验结果_____（填“相同”或“不同”）。

（3）现已确认灰身与黄身仅由位于X染色体上的一对等位基因控制，用纯种灰身黑檀体雄果蝇与纯种黄身灰体雄果蝇杂交，F_1中的雄蝇与EeX^{a}X^a（黄身灰体雌蝇）个体相互交配，F_2中雄蝇的表型及其比例为_____。

解析（1）设计实验探索黄身基因的遗传方式，即判断控制黄身（a）的基因位于常染色体上还是X染色体上，不用正反交的话，可以选择隐雌显雄法进行杂交实验。则根据题意提供的材料，可以用纯合的灰身雄果蝇（AA或X^{A}Y）、黄身雌果蝇（aa或X^{a}X^a）杂交，若后代黄身都是雄蝇（X^{a}Y），灰身都是雌蝇（X^{A}X^a），则说明黄身基因为X染色体上的隐性基因；若后代无论雌雄全部为灰身（Aa），说明黄身基因为常染色体上的隐性基因。

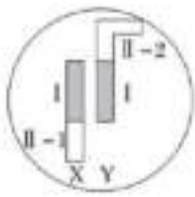
（2）灰体基因E与黑檀体基因e是一对等位基因，位于Ⅲ号染色体（常染色体）上，现有纯种灰体雌果蝇（EE）与纯种黑檀体雄果蝇（ee）杂交，F_1个体（Ee）相互交配，无论正交还是反交，F_2个体的表型及比例均为灰体：黑檀体 = 3 : 1。

（3）根据题意可知，灰身与黄身仅由位于X染色体上的一对等位基因控制，因黑檀体时黄身个体表现为灰身，故亲代纯种灰身黑檀体雌果蝇基因型为eeX^{A}X^{A}或eeX^{A}X^A，纯种黄身灰体雄果蝇基因型为EEX^{a}Y，杂交后代雄果蝇基因型为EeX^{A}Y或EeX^{a}Y。EeX^{A}Y或EeX^{a}Y与EeX^{a}X^a（黄身灰体雌果蝇）个体相互交配，F_2中雄果蝇的表型及比例均为黄身灰体：灰身黑檀体 = 3 : 1。

答案（1）用纯合的灰身雄果蝇、黄身雌果蝇杂交，若后代黄身都是雄蝇，灰身都是雌蝇，说明黄身基因为X染色体上的隐性基因；若后代无论雌雄全部为灰身，则说明黄身基因为常染色体上的隐性基因　（2）灰体：黑檀体 = 3 : 1　相同　（3）黄身灰体：灰身黑檀体 = 3 : 1

考点Ⅲ　同源区段的基因判定

例5（★★）果蝇（$2n=8$）是常用的遗传学实验材料。如图为果蝇性染色体结构简图，果蝇的刚毛对截毛为显性，相关基因用 B、b 表示，已知该对等位基因位于性染色体上。请分析回答：



（1）科学家选择果蝇作为遗传学实验材料的原因是果蝇具有_____等优点。（答两点即可）

（2）若控制果蝇刚毛和截毛的等位基因位于性染色体的片段Ⅰ上，则与这对相对性状相关的基因型有_____种；欲使获得的子代雌果蝇均为截毛，雄果蝇均为刚毛，则选择的亲本的基因型为_____。

（3）现有纯合雌、雄果蝇若干，欲判断果蝇的这对等位基因是位于片段Ⅰ上还是片段Ⅱ-1上，请写出实验方案：_____。

若_____，则可推断该对等位基因位于片段Ⅰ上；若_____，则可推断该对等位基因位于片段Ⅱ-1上。

解析（1）略。（2）如果控制果蝇刚毛和截毛的等位基因位于性染色体的片段Ⅰ上，则与这对相对性状相关的基因型有 X^BX^B、X^BX^b、X^bX^b、X^BY^B、X^BY^b、X^bY^B、X^bY^b，共7种。如果子代中雌果蝇全是截毛（X^bX^b），雄果蝇全是刚毛，可以判断亲代雌性产生的配子全为 X^b，雄性产生的配子为 X^b 和 Y^B，即亲本的基因型为 X^bX^b、X^bY^B。（3）欲判断果蝇的这对等位基因是位于片段Ⅰ上还是片段Ⅱ-1上，可以选择隐性雌果蝇×纯合显性雄果蝇，即截毛雌果蝇和纯合的刚毛雄果蝇杂交，观察并统计后代的表型及比例。若该对等位基因位于片段Ⅰ上，则亲本的基因型为 X^bX^b、X^BY^B，子一代的基因型为 X^BX^b、X^bY^B，子代雌雄果蝇均表现为刚毛；若该对等位基因位于片段Ⅱ-1上，则亲本的基因型为 X^bX^b、X^BY，子一代的基因型为 X^BX^b、X^bY，子代雄果蝇均为截毛，雌果蝇均为刚毛。

答案（1）易培养；繁殖周期短，子代数目多；具有多对易区分的相对性状　（2）7　X^bX^b、X^bY^B　（3）让截毛雌果蝇与纯合的刚毛雄果蝇杂交，统计子代的表型及比例　子代雌雄果蝇均为刚毛　子代雌果蝇均为刚毛，雄果蝇均为截毛

例6（★★★）“秃顶”是一种性状表现，它和“非秃顶”是一对相对性状，由基因 B 和 b 控制，其中男性只有基因型为 BB 时才表现为非秃顶，而女性只有基因型为 bb 时才表现为秃顶。秃顶这一性状在男性中出现的概率比女性中的高。某人猜测控制该性状的基因位于 X 染色体和 Y 染色体的同源区段上，他想用灵长类动物狒狒做杂交实验来证明自己的想法。请你帮助他完成实验设计并对预测结果进行说明（假设狒狒的秃顶和非秃顶的遗传情况与人一样）。

（1）实验步骤：

①挑选一只表型为_____的雄狒狒和多只表型为_____的雌狒狒做杂交实验，得到大量后代 F_1。

②_____。

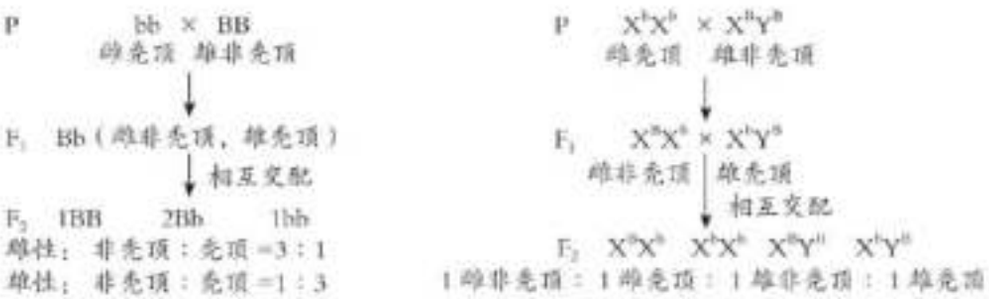
（2）实验结果和结论：

①若_____，则基因在常染色体上。

②若_____，则基因在 X 染色体和 Y 染色体的同源区段上。

解析 一般判断基因是位于 X、Y 染色体的同源区段上还是位于常染色体上，需要杂交两代才能证明：F_1

构建杂合子，F_1 相互交配，在 F_2 中体现区别。此题中要构建 F_1 杂合子，亲本应选择 bb 和 BB，其中雌性只有基因型为 bb 时才表现为秃顶，雄性只有基因型为 BB 时才表现为非秃顶。故选择秃顶雌性（基因型为 bb 或 X^bX^b）和非秃顶雄性（基因型为 BB 或 X^BY^B），雌雄个体之间相互交配，结果如下：



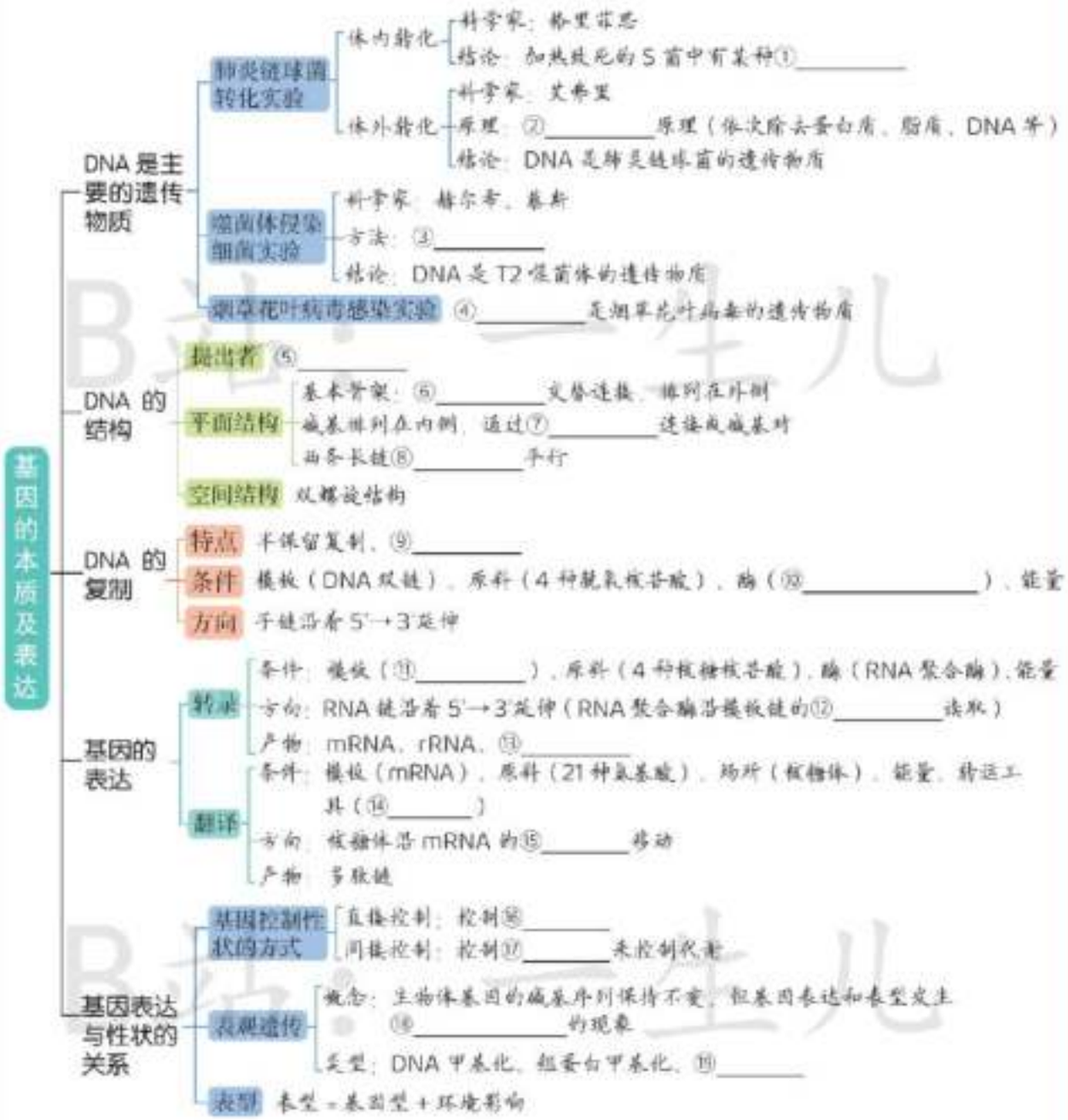
答案 （1）①非秃顶　秃顶　②F_1 雌雄个体之间相互交配，得到 F_2，观察 F_2 中秃顶和非秃顶的个体数量及性别比例　（2）①F_2 的雌性个体非秃顶：秃顶 = 3：1，雄性个体中非秃顶：秃顶 = 1：3　②F_2 的雌雄个体中均为非秃顶：秃顶 = 1：1

B站：一生儿

B站：一生儿

第十三章　遗传的分子机制

体系构建



答案　①转化因子　②减法　③放射性同位素标记法　④RNA　⑤沃森、克里克　⑥磷酸与脱氧核糖　⑦氢键　⑧反向　⑨边解旋边复制　⑩解旋酶、DNA聚合酶　⑪DNA的一条链　⑫3'→5'　⑬tRNA　⑭tRNA　⑮5'→3'　⑯蛋白质的结构　⑰酶的合成　⑱可遗传变化　⑲乙酰化

一 DNA 是主要的遗传物质

内容提要

本节主要介绍了遗传物质的探究历程，包括肺炎链球菌的体内和体外转化实验、T2 噬菌体对大肠杆菌的侵染实验以及烟草花叶病毒的感染实验，这些实验揭示了 DNA 是大部分生物的遗传物质，RNA 是部分病毒的遗传物质，最终归纳出“DNA 是主要的遗传物质”的结论。

知识要点

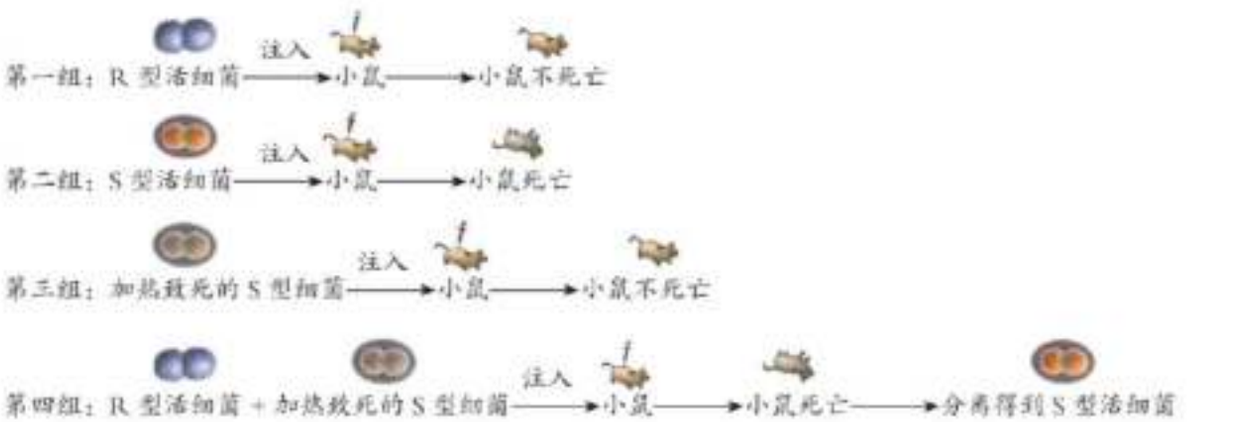
1. 肺炎链球菌的转化实验

（1）肺炎链球菌的两种类型

种类	示意图	细菌结构	菌落	致病性
S 型		有多糖类荚膜（保护层）	光滑（smooth）	人和小鼠患肺炎，小鼠并发败血症而死
R 型		无多糖类荚膜	粗糙（rough）	无

（2）格里菲思——肺炎链球菌体内转化实验

①实验过程及现象

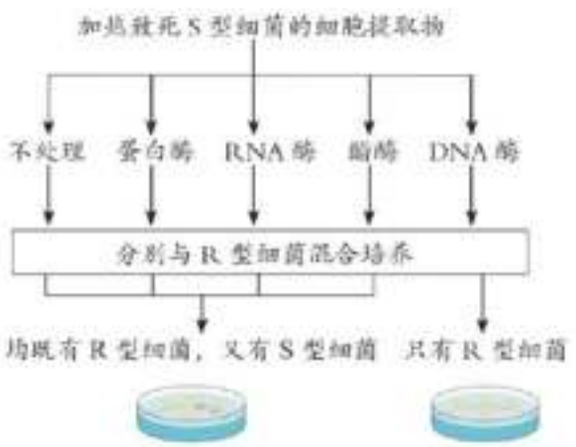


②结果分析：第一、二、三组分别验证了 R 型活细菌、S 型活细菌和加热致死的 S 型细菌的致病情况，从而推导出第四组引起小鼠死亡的原因应为由 R 型活细菌转化而成的 S 型活细菌。

③结论：加热致死的 S 型细菌含有某种“转化因子”，使 R 型活细菌转化为 S 型活细菌。

（3）艾弗里——肺炎链球菌体外转化实验

①实验过程及现象



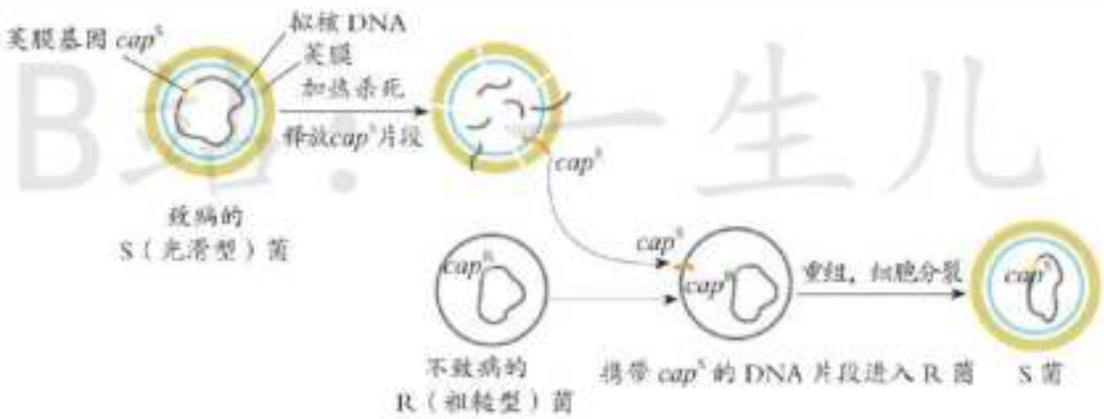
②分析：本实验利用“减法原理”，即通过分别去除 S 型细菌的蛋白质、脂质、RNA 和 DNA，以分别验证各物质对细菌转化的影响。

③结论：DNA 才是使 R 型细菌发生稳定遗传变化的物质。

细菌转化的本质——基因重组

R 型细菌向 S 型细菌的转化，实质为 S 型细菌的 DNA 片段整合到 R 型细菌的 DNA 中，使受体细胞获得了新的遗传信息，为广义的“基因重组”。

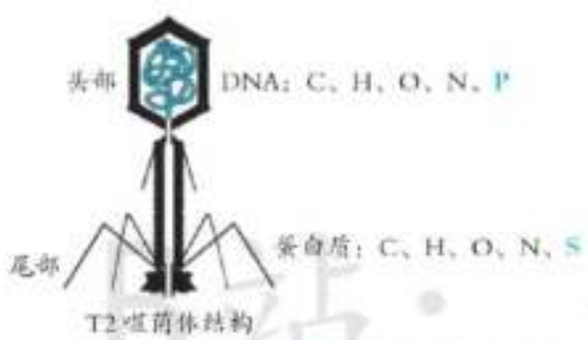
具体过程如下：处于特定生长期的 R 型菌分泌感受态因子，诱导产生感受态特异蛋白质（细胞壁自溶素），细胞壁局部缺失，使细胞表面的膜结合蛋白和核酸酶暴露出来；S 型菌的 DNA 与 R 型菌的膜结合蛋白相结合，R 型菌会释放限制性核酸内切酶将 S 型菌的 DNA 降解为较短的 DNA 片段，然后另一些酶将 S 型菌的 DNA 双链打开；此后一条链被降解，另一条链进入细胞与 R 型 DNA 同源区段配对，切除并替换相应的单链片段形成杂合区段；受体细菌分裂时，随着 DNA 的复制，杂合区段也随之复制并分离，后代就会出现 R 型菌和 S 型菌。

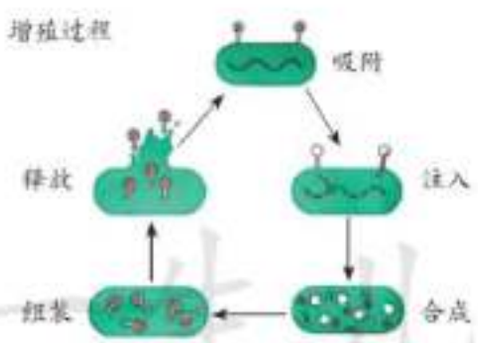


2. 噬菌体侵染细菌实验

（1）实验者：赫尔希和蔡斯。

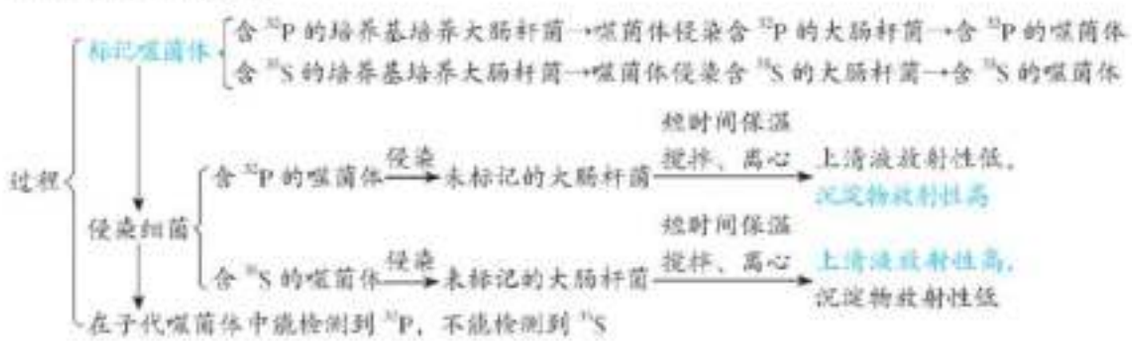
（2）实验材料：T2 噬菌体和大肠杆菌。





（3）实验方法：放射性同位素标记技术（^{32}P–DNA，^{35}S– 蛋白质）。

（4）实验过程及现象



（5）实验结论：DNA 是噬菌体的遗传物质。

实验操作导致的误差分析

①搅拌不充分：T2 噬菌体外壳未与大肠杆菌分开，进入沉淀→沉淀物中 ^{35}S 的放射性偏高

②保温时间不合适 {过短：部分 T2 噬菌体未侵染大肠杆菌；过长：部分子代 T2 噬菌体已释放} 上清液中 ^{32}P 放射性偏高

3. 烟草花叶病毒感染实验

（1）实验过程及现象

（2）实验结论：RNA 是烟草花叶病毒的遗传物质。

4. DNA 是主要的遗传物质

生物类型		体内核酸种类	遗传物质	举例
细胞生物	真核生物	DNA 和 RNA	DNA	酵母菌、人、果蝇
	原核生物			细菌、支原体
非细胞生物	DNA 病毒	仅有 DNA	DNA	T2 噬菌体
	RNA 病毒	仅有 RNA	RNA	烟草花叶病毒、SARS、HIV

5. 遗传物质应具备的特点

（1）能够精确地自我复制，使前后代具有一定的连续性。

（2）能够指导蛋白质的合成，从而控制生物性状和新陈代谢过程。

（3）具有储存大量遗传信息的潜在能力，从而保证生物的多样性。

（4）结构稳定，在特殊情况下能发生突变，且突变后还能继续复制，并能遗传给后代。

典型例题

考点 1　肺炎链球菌转化实验

例 1（2025 · 浙江卷 · ★★）多种多样的生物通过遗传信息控制性状，并通过繁殖将遗传物质传递给子代。下列关于遗传物质的叙述正确的是（　　）

A. S 型肺炎链球菌的遗传物质主要通过质粒传递给子代

B. 水稻、小麦和玉米三大粮食作物的遗传物质主要是 DNA

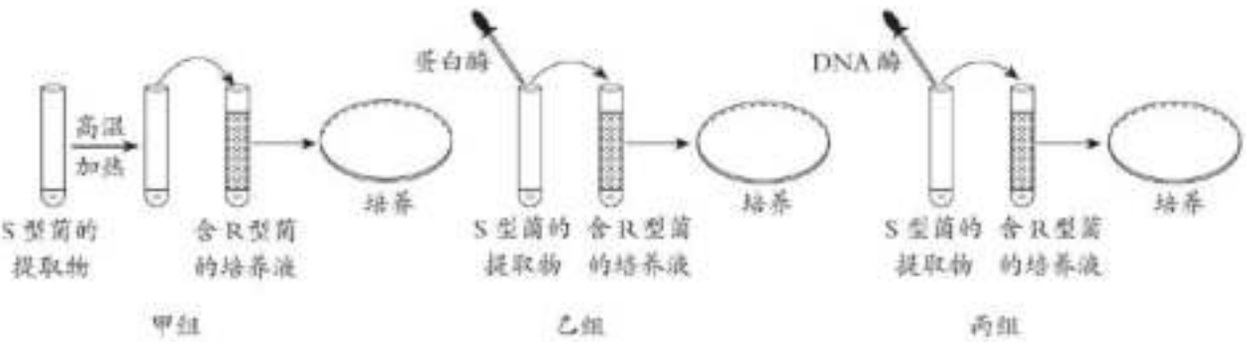
C. 控制伞藻伞帽的遗传物质通过半保留复制表达遗传信息

D. 烟草叶肉细胞的遗传物质水解后可产生 4 种脱氧核苷酸

解析 S 型肺炎链球菌的遗传物质主要通过拟核 DNA 传递给子代，A 错误；水稻、小麦和玉米三大粮食作物都是植物，都属于真核生物，真核生物的遗传物质是 DNA，不能加“主要”二字，B 错误；基因的表达包括转录和翻译，不是通过半保留复制完成表达，C 错误；烟草叶肉细胞的遗传物质是 DNA，初步水解的产物是 4 种脱氧核苷酸，D 正确。

答案 D

例2 （经典高考题·★★）为研究R型肺炎链球菌转化为S型肺炎链球菌的转化物质是DNA还是蛋白质，进行了肺炎链球菌体外转化实验，其基本过程如图所示：



下列叙述正确的是 （ ）

A. 甲组培养皿中只有S型菌落，推测加热不会破坏转化物质的活性

B. 乙组培养皿中有R型及S型菌落，推测转化物质是蛋白质

C. 丙组培养皿中只有R型菌落，推测转化物质是DNA

D. 该实验能证明肺炎链球菌的主要遗传物质是DNA

解析 R型菌无法100%转化为S型菌，因此甲组培养皿中不仅有S型菌落也有R型菌落，A错误；乙组培养皿中加入了蛋白酶，但仍能完成转化，故转化物质是蛋白质以外的物质，B错误；丙组培养皿中加入了DNA酶，DNA被水解后R型菌无法转化为S型菌，故推测是DNA参与了R型菌的转化，C正确；“DNA是主要的遗传物质”这一结论是针对所有生物而言的，某一特定生物的遗传物质是DNA或RNA，该实验只能证明肺炎链球菌的遗传物质是DNA，D错误。

答案 C

核心归纳

不能混淆“DNA是主要的遗传物质”

“DNA是主要的遗传物质”是对各种生物遗传物质的归纳，某一种特定生物的遗传物质只有一种，为DNA或RNA。如“大肠杆菌的遗传物质主要是DNA”是错误的。

考点II 噬菌体侵染细菌实验

例3 （2022·湖南卷·★★）T2噬菌体侵染大肠杆菌的过程中，下列哪一项不会发生 （ ）

A. 新的噬菌体DNA合成

B. 新的噬菌体蛋白质外壳合成

C. 噬菌体在自身RNA聚合酶作用下转录出RNA

D. 合成的噬菌体RNA与大肠杆菌的核糖体结合

解析 T2噬菌体增殖时，自身只提供DNA模板，原料（脱氧核苷酸、氨基酸等）、能量、酶、场所均由大肠杆菌提供。增殖过程涉及“吸附→注入→合成（DNA和蛋白质）→组装→释放”，故有新的噬菌体DNA和蛋白质外壳合成，A、B正确；T2噬菌体借助大肠杆菌RNA聚合酶转录RNA，C错误；T2噬菌体蛋白质的合成借助大肠杆菌的核糖体，故RNA会与大肠杆菌的核糖体结合，D正确。

答案 C

例4 （2022·海南卷·★★★）某团队从下表①-④实验组中选择两组，模拟T2噬菌体侵染大肠杆菌实验，验证DNA是遗传物质。结果显示：第一组实验检测到放射性物质主要分布在沉淀物中，第二组实验检测到放射性物质主要分布在上清液中。该团队选择的第一、二组实验分别是 （ ）

实验组 \ 材料及标记	T2噬菌体	大肠杆菌
①	未标记	^{15}N标记
②	^{32}P标记	^{35}S标记
③	^{3}H标记	未标记
④	^{35}S标记	未标记

A. ①和④　　B. ②和③　　C. ②和④　　D. ④和③

解析 噬菌体侵染细菌时，只有DNA进入细菌，蛋白质外壳没有进入。为了区分DNA和蛋白质，可用^{32}P标记噬菌体的DNA，用^{35}S标记噬菌体的蛋白质外壳。根据第一组实验检测到放射性物质主要分布在沉淀物中，说明亲代噬菌体的DNA被^{32}P标记；根据第二组实验检测到放射性物质主要分布在上清液中，说明第二组噬菌体的蛋白质被^{35}S标记，据此选择②和④。②中^{35}S标记大肠杆菌，放射性也出现在沉淀物中，不影响实验结果。

答案 C

考点Ⅲ　病毒的遗传物质是DNA或RNA

例5（经典高考题·★★）下列实验及结果中，能作为直接证据说明“核酸是遗传物质”的是（　　）

A. 红花植株与白花植株杂交，F_1为红花，F_2中红花∶白花＝3∶1

B. 病毒甲的RNA与病毒乙的蛋白质混合后感染烟草只能得到病毒甲

C. 加热致死的S型肺炎链球菌与R型活菌混合培养后可分离出S型活菌

D. 用放射性同位素标记T2噬菌体外壳蛋白，在子代噬菌体中检测不到放射性

解析 红花植株与白花植株杂交，F_1为红花，F_2中红花∶白花＝3∶1，证明了基因分离定律，A错误；病毒甲的RNA与病毒乙的蛋白质混合后感染烟草只能得到病毒甲，说明病毒甲的RNA是遗传物质，B正确；加热致死的S型肺炎链球菌与R型活菌混合培养后可分离出S型活菌，只能说明加热致死的S型细菌中存在转化因子，C错误；用放射性同位素标记T2噬菌体外壳蛋白，在子代噬菌体中检测不到放射性，说明蛋白质未进入大肠杆菌，不能证明RNA是遗传物质，D错误。

答案 B

例6（经典高考题·★★★）根据遗传物质的化学组成，可将病毒分为RNA病毒和DNA病毒两种类型。有些病毒对人类健康会造成很大危害，通常，一种新病毒出现后需要确定该病毒的类型。

假设在宿主细胞内不发生碱基之间的相互转换，请利用放射性同位素标记的方法，以体外培养的宿主细胞等为材料，设计实验以确定一种新病毒的类型，简要写出：（1）实验思路。（2）预期实验结果及结论即可。（要求：实验包含可相互印证的甲、乙两个组）

_____

_____

_____

解析 DNA和RNA的组成成分存在差异，如DNA和RNA的五碳糖不同，DNA特有的碱基是T，而RNA特有的碱基是U，且题干提出“在宿主细胞内不发生碱基之间的相互转换”，未提到“五碳糖不发生转换”，因此应用放射性同位素分别标记碱基T和碱基U，通过检测子代的放射性可知该病毒的类型。

答案（1）实验思路：甲组：将宿主细胞培养在含有放射性标记尿嘧啶的培养基中，之后接种新病毒，培养一段时间后收集病毒并检测其放射性。乙组：将宿主细胞培养在含有放射性标记胸腺嘧啶的培养基中，之后接种新病毒，培养一段时间后收集病毒并检测其放射性。

（2）结果及结论：若甲组收集的病毒有放射性，乙组无，即为RNA病毒；若乙组收集的病毒有放射性，甲组

无，即为 DNA 病毒。

二　DNA 的结构和复制

内容提要

本节介绍了 DNA 双螺旋模型的构建过程及 DNA 的复制方式。DNA 的复制常与基因工程中 PCR 联合考查，同学们在学习时，应特别关注 DNA 子链延伸时 5′→3′ 的方向性。

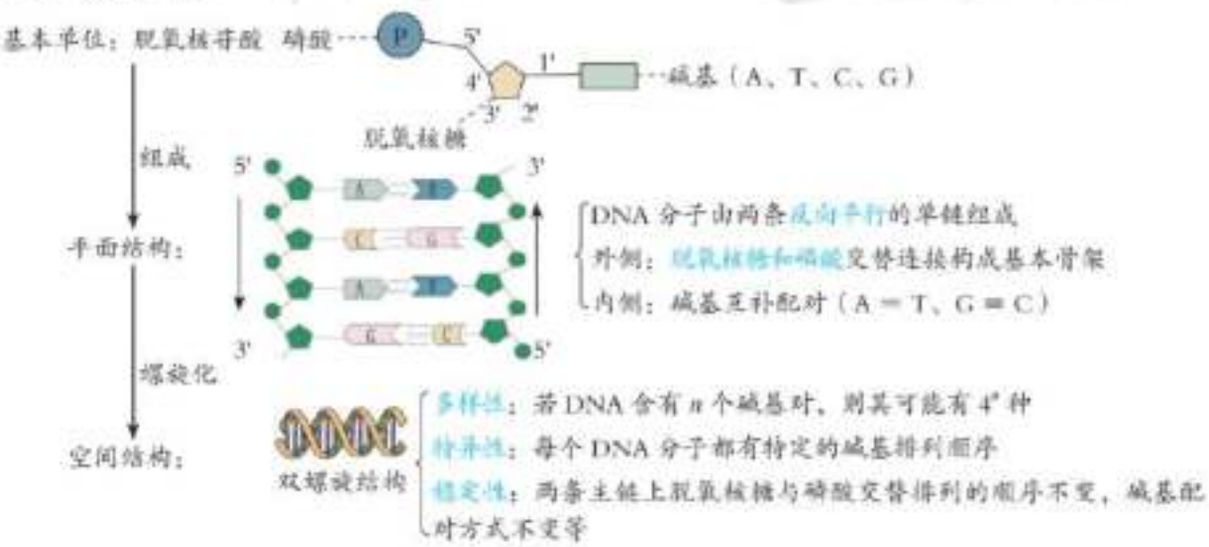
知识要点

1. DNA 的双螺旋结构模型

（1）构建者：沃森、克里克。

（2）其他科学家：威尔金斯和富兰克林：X 射线衍射图谱
查哥夫：碱基比例关系（A=T，G=C）

（3）双螺旋结构



DNA 相关易考点：

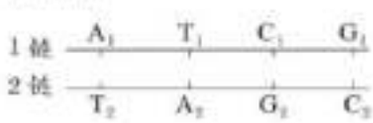
① 数量关系：一个磷酸可与 1 或 2 个脱氧核糖连接，一个脱氧核糖可与 1 或 2 个磷酸相连
每个 DNA 分子（链状）中有两个游离的磷酸基团

② 碱基连接方式：一条链中的两个相邻碱基由“脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖”连接
两条链中相邻碱基由氢键连接

③不同酶的作用：解旋酶：断裂氢键
DNA 酶：断裂磷酸二酯键
限制酶：识别特定序列，在特定位点断裂磷酸二酯键
DNA 聚合酶：将游离脱氧核苷酸加到子链中，形成磷酸二酯键
DNA 连接酶：连接 DNA 片段，形成磷酸二酯键

（4）DNA 中的碱基数量计算

做此类习题时，建议画出 DNA 双链，如下图：



由图可推出如下常用规律：

规律一：任意不互补碱基之和为总碱基数目的50%。

推导过程：∵ 双链中 A = T，G = C

∴ A + G = T + C = A + C = T + G = 1/2（A + G + T + C）

规律二：互补碱基之和在任意一条链及整个 DNA 分子中所占比例相等（此公式经常使用）。

推导过程：∵ $A_1 + T_1 = A_2 + T_2$；$G_1 + C_1 = G_2 + C_2$

∴ $\frac{A_1 + T_1}{N_1} = \frac{A_2 + T_2}{N_2} = \frac{A + T}{N}$（$N$ 为对应碱基总数），$\frac{C_1 + G_1}{N_1} = \frac{C_2 + G_2}{N_2} = \frac{C + G}{N}$

规律三：非互补碱基之和的比值在两条互补链中互为倒数。

推导过程：∵ $A_1 = T_2$，$T_1 = A_2$，$G_1 = C_2$，$C_1 = G_2$

∴ $\frac{A_1 + C_1}{T_1 + G_1}$ 与 $\frac{A_2 + C_2}{T_2 + G_2}$ 的关系是互为倒数

规律四：某种碱基在双链中所占的比例等于它在每一条单链中所占比例之和的一半。

推导过程：若 $\frac{A_1}{N_1} = a$，$\frac{A_2}{N_2} = b$，∵ $N_1 = N_2$，∴ $\frac{A}{N} = \frac{1}{2}(a + b)$

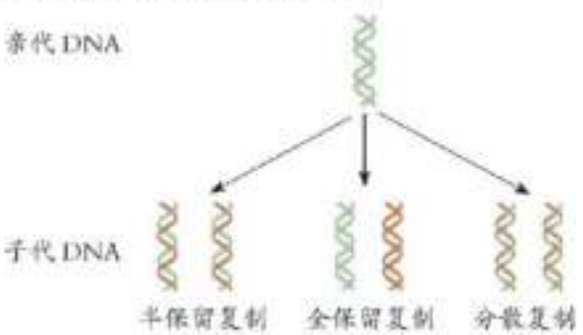
2. DNA 的复制

（1）三种假说

①半保留复制假说（沃森和克里克提出）：子代 DNA 中各自保留亲代 DNA 的一条链。

②全保留复制：一个子代 DNA 保留亲代双链，另一个子代 DNA 双链都是全新的。

③分散复制：子代 DNA 嵌合着亲代 DNA 片段和新合成片段。



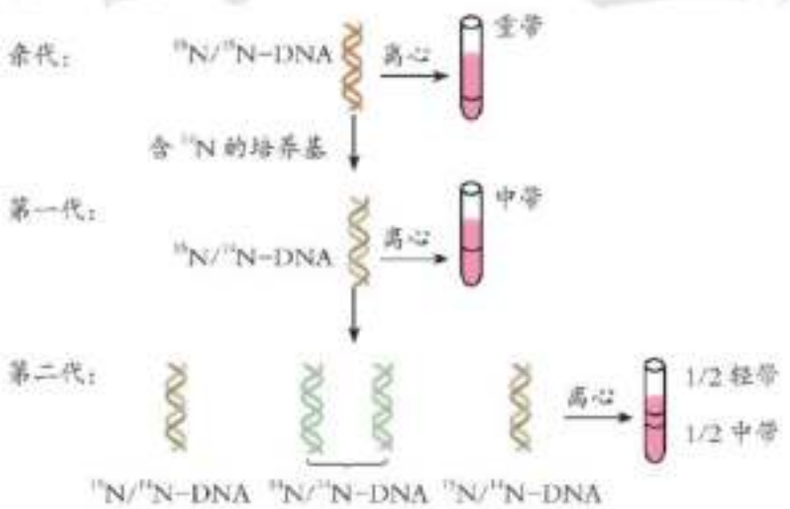
（2）半保留复制的实验证据

①科学家：梅塞尔森和斯塔尔。

②研究方法：假说—演绎法。

③实验技术：（稳定）同位素标记技术和密度梯度离心技术。

④实验过程



B站：一生儿

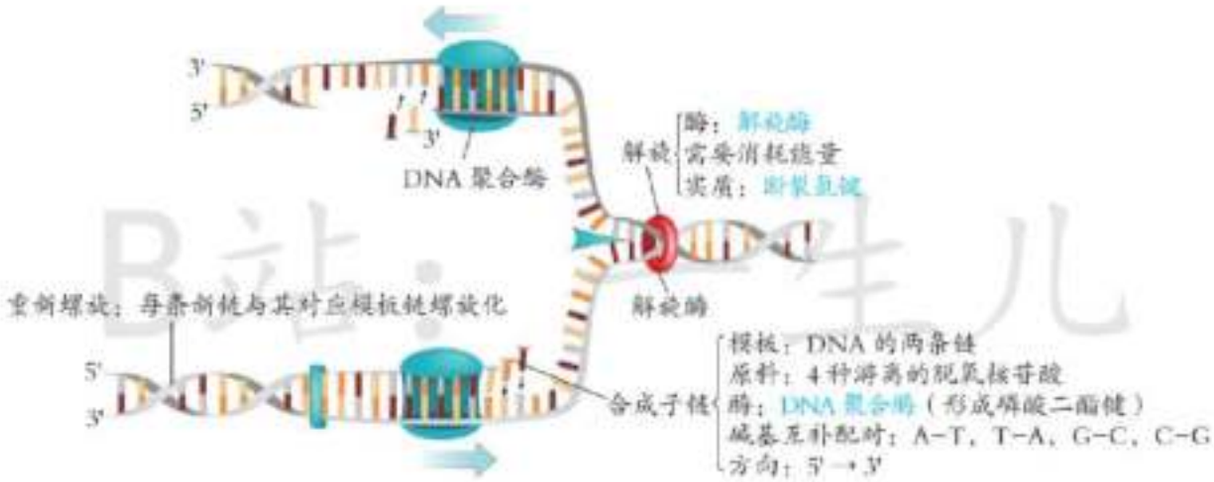
（3）DNA 的复制

①概念：以亲代 DNA 为模板合成子代 DNA 的过程。

②时间：细胞分裂前的间期 {真核生物：有丝分裂、减数分裂和无丝分裂；原核生物：二分裂}

③场所 {真核生物：主要在细胞核，线粒体和叶绿体中也会发生；原核生物：拟核和质粒}

④过程



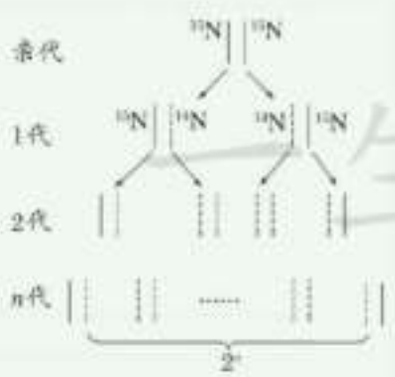
⑤特点 {边解旋边复制；半保留复制}

（4）准确复制的原因 {DNA 具有独特的双螺旋结构，为复制提供精确的模板；碱基互补配对原则，保证了复制能准确地进行}

（5）DNA 复制的意义：将遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞，从而保持了遗传信息的连续性。

易错拓展

1. DNA 复制相关计算



（1）将含有 ^{15}N 的 DNA 分子放在含有 ^{14}N 的培养液中连续复制 n 次，则：

①子代 DNA 共 2^n 个，含 ^{15}N 的 DNA 分子 2 个，只含 ^{15}N 的 DNA 分子 0 个，含 ^{14}N 的 DNA 分子 2^n 个，只含 ^{14}N 的 DNA 分子 2^n-2 个。

②脱氧核苷酸链共 2^{n+1} 条，含 ^{15}N 的脱氧核苷酸链 2 条，含 ^{14}N 的脱氧核苷酸链 $2^{n+1}-2$ 条。

（2）DNA 分子复制过程中消耗的原料

若亲代 DNA 分子含有某种脱氧核苷酸 m 个，复制 n 次需要消耗该种脱氧核苷酸数为 $m\cdot(2^n-1)$；第 n 次复制需要消耗该种脱氧核苷酸数为 $m\cdot 2^{n-1}$。

B站：一生儿

易错拓展

2. DNA 复制过程补充

（1）DNA 复制需要引物

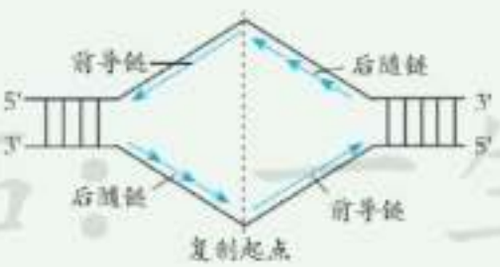
①原因：DNA 聚合酶不能从头合成 DNA 链，只能从已存在的核酸链的 3' 端延伸。

②引物的作用：使 DNA 聚合酶能够从引物的 3' 端开始连接脱氧核苷酸。

③体内复制的引物：在细胞中是一段与模板 DNA 互补配对的短链 RNA，由引物酶催化合成，子链 DNA 延伸后 RNA 引物被降解。

④ PCR 中的引物：与目的基因两侧碱基序列互补配对的短单链 DNA。

（2）DNA 的半不连续复制与冈崎片段



①在复制起点处，DNA 双螺旋解开，向两侧解旋，形成一个泡状结构——复制泡。解开的两条母链均可作为模板。

② DNA 聚合酶只能催化子链沿 5' → 3' 方向延伸。故模板链方向为 3' → 5' 时，子链延伸方向与解旋方向一致，DNA 聚合酶可以连续地合成 5' → 3' 的子链，这条子链称为“前导链”。

③当模板链方向为 5' → 3' 时，因子链延伸方向与解旋方向相反，故无法连续合成，称为后随链。后随链总是断断续续的，也被称为冈崎片段。最后，DNA 连接酶负责将冈崎片段连接成完整的单链。

典型例题

考点 I　双螺旋模型的构建

例1（2021 · 广东卷 · ★★）DNA 双螺旋结构模型的提出是二十世纪自然科学的伟大成就之一。下列研究成果中，为该模型构建提供主要依据的是（　　）

①赫尔希和蔡斯证明 DNA 是遗传物质的实验　②富兰克林等拍摄的 DNA 分子 X 射线衍射图谱　③查哥夫发现的 DNA 中嘌呤含量与嘧啶含量相等　④沃森和克里克提出的 DNA 半保留复制机制

A. ①②　　B. ②③　　C. ③④　　D. ①④

解析 赫尔希和蔡斯通过噬菌体侵染大肠杆菌的实验证明了 DNA 是遗传物质，与构建 DNA 双螺旋结构模型无关，①不符合题意；沃森和克里克根据富兰克林等拍摄的 DNA 分子 X 射线衍射图谱，推算出 DNA 分子呈螺旋结构，②符合题意；查哥夫发现的 DNA 中腺嘌呤（A）的量总是等于胸腺嘧啶（T）的量，鸟嘌呤（G）的量总是等于胞嘧啶（C）的量，为沃森和克里克构建正确的碱基配对方式提供了依据，③符合题意；沃森和克里克提出的 DNA 半保留复制机制是一种猜测，未能为 DNA 双螺旋结构模型的构建提供依据，④不符合题意。

答案 B

考点 II　DNA 的结构

例2（2024 · 浙江卷 · ★★）下列关于双链 DNA 分子结构的叙述，正确的是（　　）

A. 磷酸与脱氧核糖交替连接构成了 DNA 的基本骨架

B. 双链 DNA 中 T 占比越高，DNA 热变性温度越高

C. 两条链之间的氢键形成由 DNA 聚合酶催化

D. 若一条链的 G+C 占 47%，则另一条链的 A+T 也占 47%

解析 DNA 的外侧是由脱氧核糖和磷酸交替连接构成的基本骨架，内侧是由碱基通过氢键连接形成的碱基对，A 正确；双链 DNA 中 G–C 碱基对占比越高，氢键越多，DNA 热变性温度越高，B 错误；DNA 聚合酶催化形成的是磷酸二酯键，C 错误；互补的碱基之和在单链上所占的比例相等，若一条链的 G+C 占 47%，则另一条链的 G+C 也占 47%，A+T 占 1–47% = 53%，D 错误。

答案 A

例 3（2024·广西卷·★★）研究发现真核生物基因组 DNA 普遍存在 5– 甲基胞嘧啶和 N_6– 甲基腺嘌呤，分别被称为 DNA 的第 5，6 个碱基。关于这两个碱基的说法，正确的是（　　）

A. 均含有 N 元素　　B. 均含有脱氧核糖

C. 都排列在 DNA 骨架的外侧　　D. 都不参与碱基互补配对

解析 5– 甲基胞嘧啶和 N_6– 甲基腺嘌呤分别属于嘧啶和嘌呤，均含有 N 元素，不含脱氧核糖，A 正确，B 错误；DNA 的脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧，构成 DNA 的基本骨架，碱基排列在内侧，C 错误；5– 甲基胞嘧啶和 N_6– 甲基腺嘌呤属于基因组 DNA 的成分，参与碱基互补配对，D 错误。

答案 A

考点Ⅲ　DNA 结构的相关计算

例 4（2021·北京卷·★★）酵母菌的 DNA 中碱基 A 约占 32%，关于酵母菌核酸的叙述错误的是（　　）

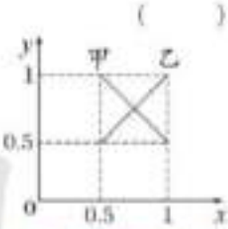
A. DNA 复制后 A 约占 32%　　B. DNA 中 C 约占 18%

C. DNA 中（A+G）/（T+C）= 1　　D. RNA 中 U 约占 32%

解析 复制后的 DNA 与亲代 DNA 一致，A 约占 32%，A 正确；酵母菌的 DNA 中碱基 A 约占 32%，因任意不互补碱基之和占 50%，故 C = 18%，B 正确；DNA 中 A = T，G = C，故（A+G）/（T+C）= 1，C 正确；由于 RNA 为单链结构，且 RNA 是以 DNA 的一条单链为模板进行转录而来的，故 RNA 中 U 所占比例无法确定，D 错误。

答案 D

例 5（★★★）如图表示有关 DNA 分子中的部分关系，下列判断正确的是（　　）



A. 若 x、y 分别表示 DNA 两条互补链中（A+G）/（T+C）的值，则符合甲曲线变化

B. 若 x、y 分别表示 DNA 两条互补链中（G+T）/（A+C）的值，则符合甲曲线变化

C. 若 x、y 分别表示 DNA 两条互补链中（A+T）/（G+C）的值，则符合乙曲线变化

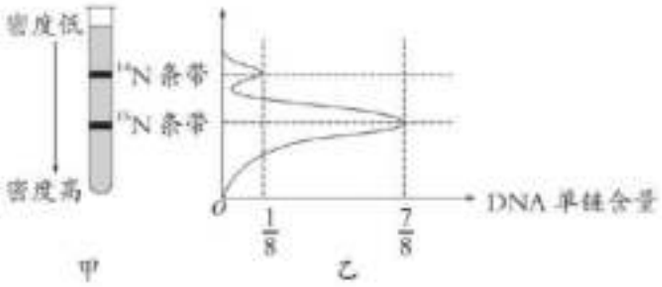
D. 若 x、y 分别表示 DNA 一条链和整个 DNA 中嘌呤 / 嘧啶的值，则符合乙曲线变化

解析 非互补碱基之和的比值在两条互补链中互为倒数，A、B 选项中均为非互补碱基，公式应为 $y=1/x$，不符合甲曲线变化，A、B 错误；互补碱基之和在任意一条链及整个 DNA 分子中所占比例相等，故两条互补链中（A+T）/（G+C）的值是相等的，即 $y=x$，此情况符合乙曲线变化，C 正确；由于 DNA 中 A = T，G = C，A+G = T+C，嘌呤数 = 嘧啶数，整个 DNA 中两者的比值始终等于 1，但 DNA 一条链中嘌呤 / 嘧啶的值不确定，D 错误。

答案 C

考点Ⅳ　半保留复制的实验证据

例 6（★★★）研究人员将 1 个含 $^{14}N/^{15}N$–DNA 的大肠杆菌转移到含 $^{15}NH_4Cl$ 的培养液中，培养 24 h 后提取子代大肠杆菌的 DNA，将 DNA 热变性处理，即解开双螺旋，变成单链，然后进行密度梯度离心，图甲试管中出现的两种条带分别对应图乙中的两个峰，则下列说法正确的是（　　）



A. 子代 DNA 分子共有 8 个，其中 1 个 DNA 分子含有 ^{14}N

B. 该实验可用来探究 DNA 的半保留复制方式和细胞周期持续时间

C. 解开 DNA 双螺旋的实质是破坏脱氧核苷酸之间的磷酸二酯键

D. 若直接将子代 DNA 分子进行密度梯度离心，则相应的条带含量比为 1∶3

解析 因实验开始只有 1 个 DNA，即有 2 条含 ^{14}N 的单链，根据图乙中含 ^{14}N 和含 ^{15}N 的 DNA 单链之比为 1∶7 可知，子代 DNA 单链有 16 条，即 DNA 分子有 8 个，其中 2 个 DNA 分子含有 ^{14}N，A 错误；该实验已将 DNA 解旋，无法得知 DNA 双链的构成，故不能用来探究 DNA 的复制方式，B 错误；解开 DNA 双螺旋的实质是破坏脱氧核苷酸之间的氢键，C 错误；直接将子代 DNA 分子进行密度梯度离心，^{14}N/^{15}N-DNA 有 2 个，^{15}N/^{15}N-DNA 有 6 个，比例为 1∶3，D 正确。

答案 D

例 7（2025·北京卷·★★★）1958 年，Meselson 和 Stahl 通过 ^{15}N 标记 DNA 的实验，证明了 DNA 的半保留复制。关于这一经典实验的叙述正确的是（　　）

A. 因为 ^{15}N 有放射性，所以能够区分 DNA 的母链和子链

B. 得到的 DNA 带的位置有三个，证明了 DNA 的半保留复制

C. 将 DNA 变成单链后再进行离心也能得到相同的实验结果

D. 选择大肠杆菌作为实验材料是因为它有环状质粒 DNA

解析 ^{15}N 没有放射性，它与 ^{14}N 的区别在于质量不同，可通过密度梯度离心技术区分含不同氮元素的 DNA，进而区分 DNA 的母链和子链，A 错误；在 ^{15}N 标记 DNA 的实验中，得到的 DNA 带的位置有轻带（两条链都含 ^{14}N）、中带（一条链含 ^{14}N，一条链含 ^{15}N）、重带（两条链都含 ^{15}N）三个。根据不同代 DNA 在离心后出现的这些带的位置和比例，证明了 DNA 的半保留复制，B 正确；若将 DNA 解链为单链后离心，无论是全保留还是半保留复制，都只有两条条带，不能证明 DNA 的半保留复制，C 错误；选择大肠杆菌作为实验材料是因为大肠杆菌繁殖快，容易培养，能在短时间内获得大量的子代，便于观察实验结果，而不是因为它有环状质粒 DNA，D 错误。

答案 B

考点Ⅴ　DNA 复制的过程

例 8（2021·辽宁卷·★★）下列有关细胞内的 DNA 及其复制过程的叙述，正确的是（　　）

A. 子链延伸时游离的脱氧核苷酸添加到 3′ 端　　B. 子链的合成过程不需要引物参与

C. DNA 每条链的 5′ 端是羟基末端　　D. DNA 聚合酶的作用是打开 DNA 双链

解析 子链延伸时 5′→3′ 合成，故游离的脱氧核苷酸添加到 3′ 端，A 正确；DNA 聚合酶不能从头合成，故子链的合成过程需要引物参与，B 错误；DNA 每条链的 5′ 端是磷酸基团末端，3′ 端是羟基末端，C 错误；解旋酶的作用是打开 DNA 双链，D 错误。

答案 A

例 9（2023·山东卷·★★★★）将一个双链 DNA 分子的一端固定于载玻片上，置于含有荧光标记的脱氧核苷酸的体系中进行复制。甲、乙和丙分别为复制过程中 3 个时间点的图像，①和②表示新合成的单链，①的 5′ 端指向解旋方向，丙为复制结束时的图像。该 DNA 复制过程中可观察到单链延伸暂停现象，但延

伸进行时 2 条链延伸速率相等。已知复制过程中严格遵守碱基互补配对原则，下列说法错误的是（　　）

A. 据图分析，①和②延伸时均存在暂停现象

B. 甲时①中 A、T 之和与②中 A、T 之和可能相等

C. 丙时①中 A、T 之和与②中 A、T 之和一定相等

D. ②延伸方向为 5' 端至 3' 端，其模板链 3' 端指向解旋方向

解析 据图分析，甲时新合成的单链①比②短，乙时①比②长，但最终①和②一样长，说明①和②延伸时均存在暂停现象，A 正确；①和②两条链中碱基是互补的，甲时新合成的单链①比②短，但②中多出的部分可能不含有 A、T，因此①中 A、T 之和与②中 A、T 之和可能相等，B 正确；丙为复制结束时的图像，新合成的单链①与②等长，丙时①中 A、T 之和与②中 A、T 之和一定相等，C 正确；①和②两条单链由一个双链 DNA 分子复制而来，①和②反向平行，②又和自己的模板链反向平行，故①和②的模板链方向一致，均为 5' 端指向解旋方向，D 错误。

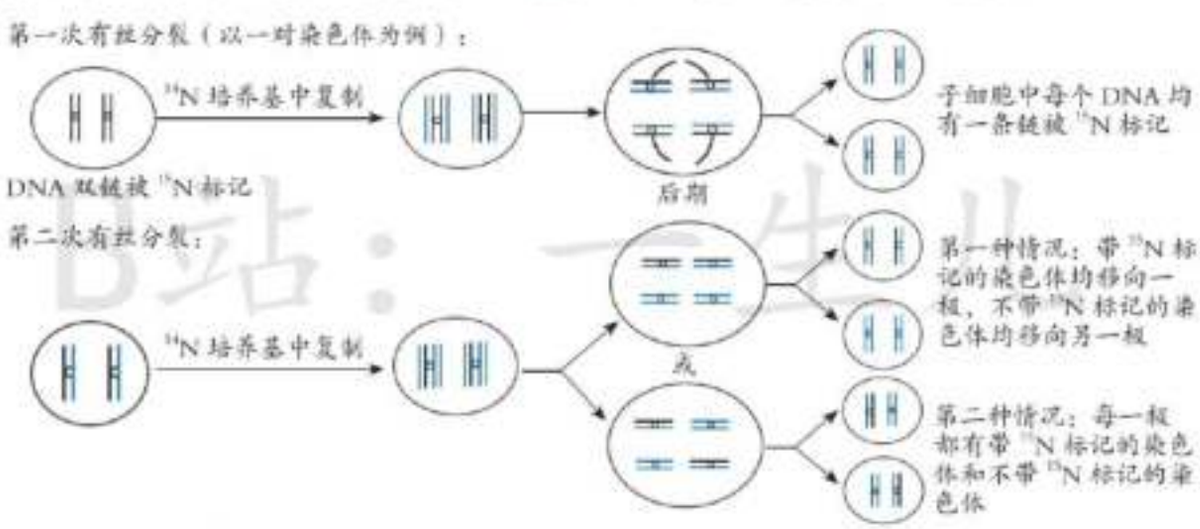
答案 D

难点透析　DNA 复制与同位素标记

知识要点

1. 有丝分裂中的染色体标记

模型：以 ^{15}N 标记的 DNA 为模板，以含 ^{14}N 的脱氧核苷酸为原料，细胞连续进行两次有丝分裂，染色体标记如下（图中“|”表示 ^{15}N 标记的 DNA 单链，“|”表示 ^{14}N 标记的 DNA 单链）：



（1）带标记的子细胞数目

因为第一次分裂后形成的两个子细胞在第二次分裂后期子染色体的分配有不同可能性，导致形成的 4 个子细胞出现 3 种情况：

①两个细胞分裂时所有染色体均按第一种情况分配，2 个子细胞带 ^{15}N 标记，2 个子细胞不带 ^{15}N 标记；

②两个细胞分裂时均按第二种情况分配，4 个子细胞都带 ^{15}N 标记；

③一个细胞分裂时按第一种情况分配，一个细胞分裂时按第二种情况分配，3 个子细胞带 ^{15}N 标记，1 个不

带 ^{15}N 标记。

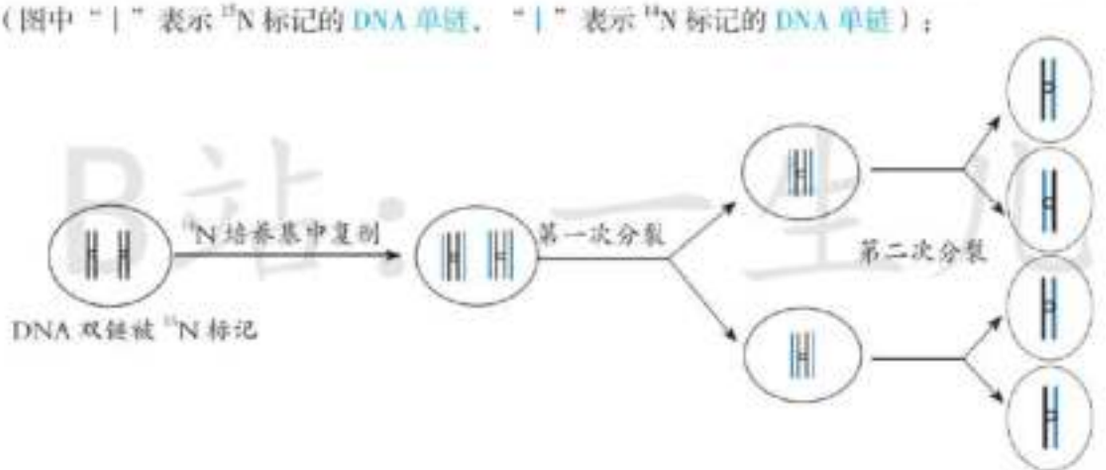
综上，两次有丝分裂后带 ^{15}N 标记的子细胞数目为 2~4 个。

（2）一个子细胞中带 ^{15}N 标记的染色体数目

如果第二次有丝分裂时染色体按第一种情况分配，则产生的子细胞中带标记的染色体数为 0 或 $2n$（假设该生物染色体数为 $2n$）；如果第二次有丝分裂时染色体按第二种情况分配，则产生的子细胞中带标记的染色体数可能为 1~（$2n-1$），分裂产生的两个子细胞中带标记的染色体数目之和为 $2n$。综上，某一个子细胞中带标记的染色体数为 0~$2n$。

2. 减数分裂中的染色体标记

模型：以 ^{15}N 标记的 DNA 为模板，以含 ^{14}N 的脱氧核苷酸为原料，细胞进行一次减数分裂，染色体标记如下（图中“|”表示 ^{15}N 标记的 DNA 单链，“|”表示 ^{14}N 标记的 DNA 单链）：



（1）带标记的子细胞数目

由图可以看出，减数分裂过程中细胞虽然连续分裂两次，但 DNA 只在减数分裂前的间期复制一次，所以 4 个子细胞中所有 DNA 分子均为杂合状态（$^{15}N/^{14}N$），即都带 ^{15}N 标记。

（2）一个子细胞中带 ^{15}N 标记的染色体数目：每个子细胞中含有的带 ^{15}N 标记的染色体数均为 n（假设该生物染色体数目为 $2n$）。

典型例题

例 1（2021·浙江卷·★★★）在 DNA 复制时，5-溴尿嘧啶脱氧核苷（BrdU）可作为原料，与腺嘌呤配对，掺入新合成的子链。用 Giemsa 染料对复制后的染色体进行染色，DNA 分子的双链都含有 BrdU 的染色单体呈浅蓝色，只有一条链含有 BrdU 的染色单体呈深蓝色。现将植物根尖放在含有 BrdU 的培养液中培养，取根尖用 Giemsa 染料染色后，观察分生区细胞分裂中期染色体的着色情况。下列推测错误的是（　　）

A. 第一个细胞周期的每条染色体的两条染色单体都呈深蓝色

B. 第二个细胞周期的每条染色体的两条染色单体着色都不同

C. 第三个细胞周期的细胞中染色单体着色不同的染色体均为 1/4

D. 根尖分生区细胞经过若干个细胞周期后，还能观察到深蓝色的染色单体

解析 第一个细胞周期中，染色体复制后，每条染色单体上的 DNA 都含有一条带 BrdU 的单链，故都呈深蓝色，A 正确；第二个细胞周期中，复制后每条染色体的两条染色单体的 DNA 都是一个只有一条链含有 BrdU（深蓝色），另一个两条链都含 BrdU（浅蓝色），B 正确；第二个细胞周期结束后，不同细胞中含有的双链都含有 BrdU 的染色体和只有一条链含有 BrdU 的染色体数目是不确定的，故第三个细胞周期的细胞中染色单体着色不同的染色体比例不能确定，C 错误；因为初始模板链一直存在，故根尖分生区细胞经过若干个细胞周期后，还有只有一条链含有 BrdU 的 DNA，故能观察到深蓝色的染色单体，D 正确。

答案 C

例2（★★★）将某二倍体动物（2n=6）的一个精原细胞全部核 DNA 的两条脱氧核苷酸链用 ^{32}P 标记，然后放在 ^{31}P 的培养液中培养进行两次连续的分裂，产生 4 个子细胞。下列有关叙述正确的是（　　）

A. 第一次分裂后的每个细胞的每条染色体都带有 ^{32}P 标记

B. 若进行两次有丝分裂，则形成的子细胞中，含亲代 ^{32}P 标记的染色体数为 3 条

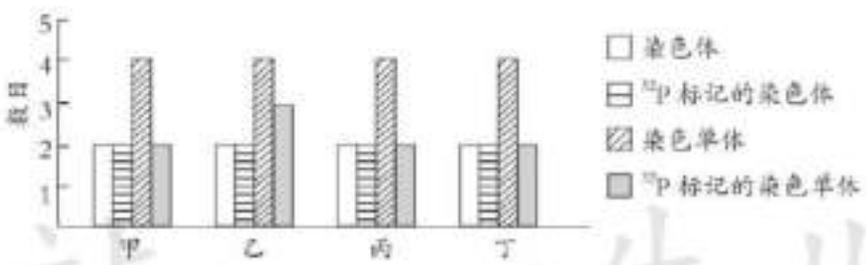
C. 若进行一次减数分裂，则形成的子细胞中，含亲代 ^{32}P 标记的染色体数为 0~6 条

D. 若进行一次有丝分裂和减数分裂 I，则形成的子细胞中，含亲代 ^{32}P 标记的染色体数为 0~6 条

解析 已知一个精原细胞全部核 DNA 的两条脱氧核苷酸链用 ^{32}P 标记，然后放在 ^{31}P 的培养液中培养，根据 DNA 分子半保留复制特点，第一次分裂形成的每个细胞的每条染色体中 DNA 的一条脱氧核苷酸链被 ^{32}P 标记，另一条脱氧核苷酸链被 ^{31}P 标记，A 正确；若进行有丝分裂，第一次分裂形成的 2 个子细胞中每条染色体都有一条 DNA 单链含有 ^{32}P 标记；进行第二次 DNA 复制后，一条染色体的两条染色单体上只有一条单体的 DNA 上有一条链有 ^{32}P 标记，另一条染色单体上不含 ^{32}P，当细胞处于第二次分裂后期时，姐妹染色单体随机分开，具有 ^{32}P 标记的染色体也随机进入 2 个细胞，子细胞中含亲代 ^{32}P 标记的染色体数为 0~6 条，B 错误；若进行一次减数分裂，该过程 DNA 只复制了一次，细胞连续分裂了两次，所以子细胞（精细胞）内染色体数为 3 条，每个子细胞中染色体中的 DNA 都有一条单链被 ^{32}P 标记，故含亲代 ^{32}P 标记的染色体数为 3 条，C 错误；若进行一次有丝分裂和减数分裂 I，根据 DNA 分子半保留复制特点，第一次有丝分裂形成的 2 个子细胞中染色体都有一条 DNA 单链含有 ^{32}P 标记。再进行第二次 DNA 复制后，一条染色体的两条染色单体上只有一条单体的 DNA 上有一条链有 ^{32}P 标记，另一条染色单体上不含 ^{32}P。由于在减数第一次分裂后期，着丝粒不分裂，故减数分裂 I 形成的子细胞中，每条染色体都带 ^{32}P 标记，故子细胞中含亲代 ^{32}P 标记的染色体数为 3 条，D 错误。

答案 A

例3（2024·浙江卷·★★★★）某二倍体动物（2n=4）精原细胞 DNA 中的 P 均为 ^{32}P，精原细胞在不含 ^{32}P 的培养液中培养，其中 1 个精原细胞进行一次有丝分裂和减数第一次分裂后，产生甲～丁 4 个细胞。这些细胞的染色体和染色单体情况如下图所示。



不考虑染色体变异的情况下，下列叙述正确的是（　　）

A. 该精原细胞经历了 2 次 DNA 复制和 2 次着丝粒分裂

B. 4 个细胞均处于减数第二次分裂前期，且均含有一个染色体组

C. 形成细胞乙的过程发生了同源染色体的配对和交叉互换

D. 4 个细胞完成分裂形成 8 个细胞，可能有 4 个细胞不含 ^{32}P

解析 图中的细胞是一个精原细胞进行一次有丝分裂和减数第一次分裂后产生的，即经历了 2 次 DNA 复制，1 次着丝粒分裂，A 错误；根据柱状图分析，此时染色体数目已减半，且具有染色单体，因此只可能处于减数第二次分裂前期或中期，且均含有一个染色体组，B 错误；精原细胞进行一次有丝分裂后，产生的子细胞每个 DNA 上有一条链含有 ^{32}P，减数分裂完成复制后，每条染色体上有 1 个单体的一条链含有 ^{32}P，另一个单体不含 ^{32}P。减数第一次分裂结束，每个细胞中应该含有 2 条染色体，四条染色单体，其中有两条单体含有放射性，但细胞乙有 3 条染色单体含有放射性，原因是形成细胞乙的过程中发生了同源染色体的配对和交叉互换，C 正确；甲、丙、丁完成减数第二次分裂至少产生 3 个含 ^{32}P 的细胞，乙细胞有 3 个单体

含有 ^{32}P，完成减数第二次分裂产生的 2 个细胞都含有 ^{32}P，因此 4 个细胞完成分裂形成 8 个细胞，最多有 3 个细胞不含 ^{32}P，D 错误。

答案 C

三　基因的表达

内容提要

基因的表达指基因通过 RNA 指导蛋白质合成的过程，包括转录和翻译，本节内容高考考频较高，同学们需重点理解和掌握转录和翻译的过程。

知识要点

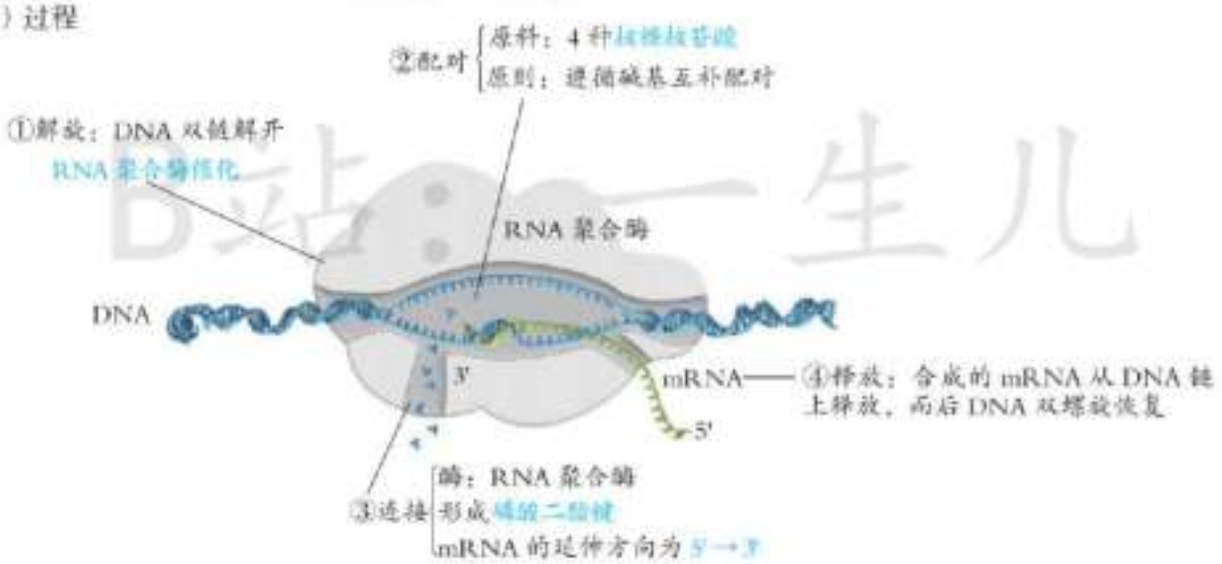
1. RNA 的结构、种类与功能

2. 遗传信息的转录

（1）定义：在细胞核中，通过 RNA 聚合酶以 DNA 的一条链为模板合成 RNA 的过程。

（2）场所（和 DNA 复制一致）：真核生物：主要在细胞核，线粒体和叶绿体中也会发生；原核生物：拟核和质粒

（3）过程



（4）产物：各种 RNA（其中 mRNA 经核孔进入细胞质指导蛋白质的合成）。

注意：

① RNA 都由转录产生，不同的细胞由于基因的选择性表达，mRNA 的种类和数量不完全相同，但 tRNA 和 rRNA 的种类基本没有差异。

②同一 DNA 分子中，转录的模板链并非固定不变。可能某一基因以 DNA 的某一条链为模板进行转录，另一基因中以 DNA 的另一条链为模板链进行转录。

3. 遗传信息的翻译

（1）密码子

①定义：mRNA 上决定 1 个氨基酸的 3 个相邻碱基。（注意：终止密码子一般不决定氨基酸）

②种类：64 种 {编码氨基酸的密码子：61（或62）种（包括2种起始密码子）；终止密码子：UAA、UAG 和 UGA（特殊情况下，UGA 可以编码硒代半胱氨酸）}

③特点 {简并性：一种氨基酸大多可以由多种密码子决定（增加容错性，提升翻译速度）；通用性：地球上几乎所有的生物共用一套密码子（说明生物有共同起源）}

（2）反密码子

①定义：tRNA 上可以与密码子互补配对的 3 个相邻碱基，被称为反密码子。

②tRNA 的结构

tRNA 的三叶草结构含氢键碱对，其中含有部分互补配对区域，但整个 tRNA 是一条单链

注意：

a. 一种密码子最多只对应一种氨基酸，但一种氨基酸可由一种或多种密码子决定；一种 tRNA 只能转运一种氨基酸，但一种氨基酸可由一种或多种 tRNA 转运。

b. 有 2 种起始密码子：在真核生物中 AUG 作为起始密码子；在原核生物中，GUG 也可以作为起始密码子，此时它编码甲硫氨酸。

（3）翻译

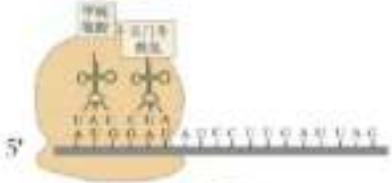
①定义：游离在细胞质中的各种氨基酸，以 mRNA 为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程叫作翻译。

②场所：核糖体。

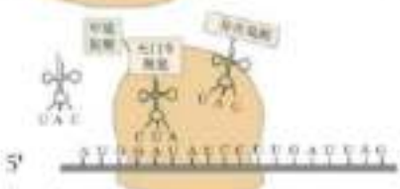
③过程

①核糖体与 mRNA 结合，携带甲硫氨酸的 tRNA 进入位点 1。

②携带第二个密码子对应氨基酸的 tRNA 进入位点 2。



③两个氨基酸之间形成肽键，甲硫氨酸转移到位点 2 的 tRNA 上。



④核糖体沿着 mRNA 的 5′→3′ 移动，读取下一个密码子，重复以上过程，直至读取终止密码子。

④条件
- 模板：mRNA
- 原料：21 种游离的氨基酸
- 能量：由 ATP 提供
- 酶：多种酶，如转肽酶等，由核糖体提供
- 工具：tRNA

易错拓展

1. DNA 复制、转录和翻译的比较

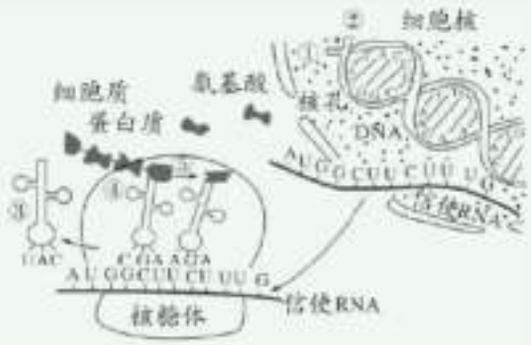
过程	DNA 复制	转录	翻译
场所	主要在细胞核	主要在细胞核	核糖体
时间	细胞分裂前的间期	生物生长发育的过程中	
模板	DNA 双链	DNA 的一条链	mRNA
原料	脱氧核苷酸	核糖核苷酸	氨基酸
能量	ATP		
酶	解旋酶、DNA 聚合酶	RNA 聚合酶	多种酶
碱基配对	A→T，T→A G↔C	A→U，T→A G↔C	A→U，U→A G↔C
产物	两个子代 DNA	RNA	多肽链
信息传递	DNA→DNA	DNA→RNA	mRNA→蛋白质
模板去向	分别进入两个子代 DNA 中	恢复原来的双螺旋结构	最终水解为核糖核苷酸
特点	半保留复制、边解旋边复制	边解旋边转录	1 个 mRNA 可结合多个核糖体，提高蛋白质的合成速率
研究方法	密度梯度离心、同位素标记法	可用同位素标记“U”	可用同位素标记氨基酸
意义	保亲子代间精确地传递遗传信息	表达遗传信息，使生物体表现各种性状	

2. 基因表达的计算

因为基因中存在不编码蛋白质的片段，且 mRNA 中也存在终止密码子等片段，所以若有 n 个氨基酸，则实际上 mRNA 中所含有的碱基数大于 $3n$，基因（DNA）上所含有的碱基数大于 $6n$。因此一般题目中带有“至少”或“最多”字样时才能使用这个比例关系。

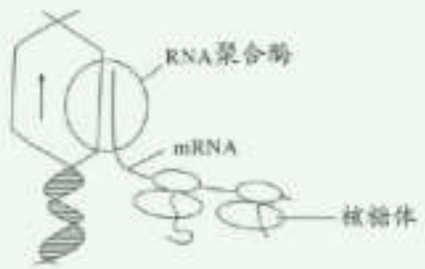
易错拓展

3. 真核生物和原核生物表达的区别



真核生物核基因

真核生物核基因在细胞核中完成转录后，产生前体mRNA，需进一步加工形成成熟mRNA后，通过核孔进入细胞质，在核糖体上完成翻译。故为“先转录，后翻译”。



原核生物基因与真核生物的细胞质基因

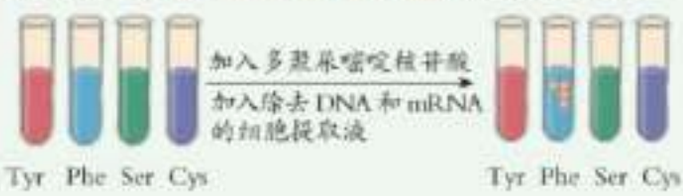
原核生物基因和真核生物的细胞质基因（线粒体和叶绿体基因）与核糖体之间无核膜分隔，且产生的mRNA大多无需加工即可翻译，故为“边转录，边翻译”。

4. 多聚核糖体

①多聚核糖体指一条mRNA上结合多个核糖体的现象。
②核糖体的移动方向为从左到右，判定依据为随核糖体移动，多肽链的长度由短到长。
③此种方式有利于少量的mRNA快速合成大量的蛋白质。

5. 密码子的发现与破译

尼伦伯格和马太等人通过蛋白质体外合成技术，成功破译了第一个密码子——UUU。



Tyr：酪氨酸
Phe：苯丙氨酸
Ser：丝氨酸
Cys：半胱氨酸

实验过程：

（1）准备多支试管，每支试管中分别加入一种氨基酸。

（2）每支试管中加入等量的人工合成的多聚尿嘧啶核苷酸（UUUUUU……）作为翻译模板，同时加入除去DNA和mRNA的细胞提取液（保证模板只能是UUUUUU……）。

结果与结论：只有加入苯丙氨酸的试管中出现了多聚苯丙氨酸肽链，即UUU为编码苯丙氨酸的密码子。

典型例题

考点1　遗传信息的转录

例1（2024·河北卷·★★）下列关于DNA复制和转录的叙述，正确的是（　　）

A. DNA复制时，脱氧核苷酸通过氢键连接成子链

B. 复制时，解旋酶使DNA双链由5′端向3′端解旋

C. 复制和转录时，在能量的驱动下解旋酶将DNA双链解开

D. DNA复制合成的子链和转录合成的RNA延伸方向均为由5′端向3′端

解析 DNA复制时，脱氧核苷酸通过磷酸二酯键连接成子链，A错误；复制开始时，在细胞提供的能量的驱动下，解旋酶将DNA双螺旋的两条链解开，这个过程叫作解旋，由于DNA双链反向平行，故其中一条

链由 5' 端向 3' 端解旋，另一条链则相反，B 错误；在转录过程中，不需要解旋酶参与，由 RNA 聚合酶催化解旋，C 错误；所有核酸链的延伸方向均为 5' 端向 3' 端，D 正确。

答案 D

例 2（2025·河北卷·★★★）M 和 N 是同一染色体上两个基因的部分序列，其转录方向如图所示。表中对 M 和 N 转录产物的碱基序列分析正确的是（　　）

编号	M 的转录产物	编号	N 的转录产物
①	5'-UCUACA-3'	③	5'-AGCUGU-3'
②	5'-UGUAGA-3'	④	5'-ACAGCU-3'

A. ①③　　B. ①④　　C. ②③　　D. ②④

解析 基因转录是以 DNA 的一条链为模板，合成 RNA 的过程，其中模板链的读取方向为 3'→5'，分析题图基因的转录方向可知，M 基因以上面的链为模板，N 基因以下面的链为模板，故 M 基因转录产物为 5'-UGUAGA-3'，N 基因转录产物为 5'-AGCUGU-3'，②③正确。

答案 C

例 3（2024·安徽卷·★★）真核生物细胞中主要有 3 类 RNA 聚合酶，它们在细胞内定位和转录产物见表。此外，在线粒体和叶绿体中也发现了分子量小的 RNA 聚合酶。下列叙述错误的是（　　）

种类	细胞内定位	转录产物
RNA 聚合酶 I	核仁	5.8S rRNA、18S rRNA、28S rRNA
RNA 聚合酶 II	核质	mRNA
RNA 聚合酶 III	核质	tRNA、5S rRNA

注：各类 rRNA 均为核糖体的组成成分。

A. 线粒体和叶绿体中都有 DNA，两者的基因转录时使用各自的 RNA 聚合酶

B. 基因的 DNA 发生甲基化修饰，抑制 RNA 聚合酶的结合，可影响基因表达

C. RNA 聚合酶 I 和 III 的转录产物都有 rRNA，两种酶识别的启动子序列相同

D. 编码 RNA 聚合酶 I 的基因在核内转录、细胞质中翻译，产物最终定位在核仁

解析 线粒体和叶绿体中都有 DNA，二者均是半自主细胞器，其基因转录时使用各自的 RNA 聚合酶，A 正确；DNA 发生甲基化修饰，会抑制 RNA 聚合酶与 DNA 的结合，从而影响基因的转录，可影响基因表达，B 正确；由表可知，RNA 聚合酶 I 和 III 的转录产物都有 rRNA，但种类不同，说明两种酶识别的启动子序列不同，C 错误；RNA 聚合酶的本质是蛋白质，据表可知，RNA 聚合酶 I 定位在核仁中，因此编码 RNA 聚合酶 I 的基因在核内转录、细胞质（核糖体）中翻译，产物最终定位在核仁发挥作用，D 正确。

答案 C

考点 II　遗传信息的翻译

例 4（2025·黑吉辽蒙·★★）下列关于基因表达及其调控的叙述错误的是（　　）

A. 转录和翻译过程中，碱基互补配对的方式不同

B. 转录时通过 RNA 聚合酶打开 DNA 双链

C. 某些 DNA 甲基化可通过抑制基因转录影响生物表型

D. 核糖体与 mRNA 的结合部位形成 1 个 tRNA 结合位点

解析 转录过程的碱基配对是A—U、T—A、C—G、G—C，翻译过程的碱基配对是A—U、U—A、C—G、G—C，配对方式不完全相同，A正确；RNA聚合酶有解旋和将核糖核苷酸聚合形成RNA的功能，B正确；DNA甲基化是表观遗传的一种，甲基化可阻碍RNA聚合酶与启动子结合，从而抑制基因转录，影响蛋白质合成及生物表型，C正确；一个核糖体与mRNA的结合部位形成2个tRNA的结合位点，D错误。

答案 D

例5 （2024·福建卷·★★）人肠道细胞中载脂蛋白B基因转录后，其mRNA上特定位置的碱基C在相关酶的作用下转变为碱基U，造成该位置相应的密码子变为终止密码子UAA，该终止密码子对应的DNA模板链序列为 （　　）

A. 5'–TTG–3'　　B. 5'–ATT–3'　　C. 5'–GTT–3'　　D. 5'–TTA–3'

解析 载脂蛋白B基因转录后，其mRNA上特定位置的碱基发生改变后，密码子5'–CAA–3'变为终止密码子5'–UAA–3'，但是DNA模板链的碱基序列并没有发生改变，所以该终止密码子和原密码子对应的DNA模板链序列相同；又知mRNA序列与DNA模板链序列是反向配对的，根据碱基互补配对原则，为3'–GTT–5'，即5'–TTG–3'，A正确。

答案 A

例6 （2023·江苏卷·★★★）翻译过程如图所示，其中反密码子第1位碱基常为次黄嘌呤（I），与密码子第3位碱基A、U、C皆可配对。下列相关叙述正确的是 （　　）

A. tRNA分子内部不发生碱基互补配对

B. 反密码子为5'–CAU–3'的tRNA可转运多种氨基酸

C. mRNA的每个密码子都能结合相应的tRNA

D. 碱基1与密码子中碱基配对的特点，有利于保持物种遗传的稳定性

解析 tRNA链呈“三叶草”结构，局部双链之间通过碱基互补配对形成氢键，A错误；反密码子为5'–CAU–3'的tRNA只能与密码子3'–GUA–5'配对，只能携带一种氨基酸，B错误；mRNA中的终止密码子没有相应的tRNA结合，C错误；由题知，在密码子第3位的碱基A、U或C均可与反密码子第1位的I配对，这种摆动性增加了反密码子与密码子识别的灵活性，提高了容错率，有利于保持物种遗传的稳定性，D正确。

答案 D

考点Ⅲ　基因表达相关计算

例7 （★★★）细胞中某些基因转录形成的mRNA分子难以与模板链分离，会形成相对稳定的RNA—DNA杂交体，此时非模板链与RNA—DNA杂交体共同构成的结构称为R—loop。若某R—loop中DNA单链含1 000个碱基，其中A和T占该链碱基总数的20%。下列说法错误的是 （　　）

A. R—loop中嘌呤碱基与嘧啶碱基数目相等

B. R—loop可能使DNA分子的稳定性降低

C. 该R—loop中的G和C共有2 400个

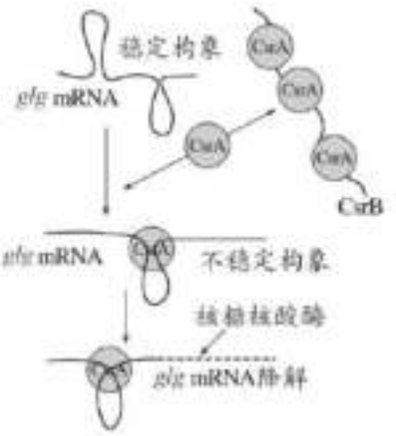
D. 推测GC含量高的DNA序列更容易形成R—loop

解析 R—loop中有三条链（DNA双链和RNA单链），嘌呤碱基（A和G）数与嘧啶碱基（C、T和U）数目一般不相等，A错误；R—loop结构的存在使DNA单链分子不能与互补链碱基互补配对，故该结构的存在使DNA分子的稳定性降低，B正确；R—loop中DNA单链含1 000个碱基，互补碱基在单双链中的比值是相等的，A和T占该链碱基总数的20%，则G和C占该链碱基总数的80%，G和C占DNA双链和RNA单链的比例也为80%，DNA双链中G与C碱基和为1 600个，RNA单链中G与C之和为800个，因此该R—loop中的G和C共有1 600+800=2 400个，C正确；由于C—G之间有3个氢键，A—T之间有2个氢键，因此含较多GC碱基的DNA片段的模板链与mRNA之间形成的氢键比例较高，mRNA分子更难与模板链分离，D正确。

答案 A

考点Ⅳ　基因表达调控

例8 （2023·湖南卷·★★★）细菌 *glg* 基因编码的 UDPG 焦磷酸化酶在糖原合成中起关键作用。细菌糖原合成的平衡受到 CsrAB 系统的调节。CsrA 蛋白可以结合 *glg* mRNA 分子，也可结合非编码 RNA 分子 CsrB，如图所示。下列叙述错误的是（　　）



A. 细菌 *glg* 基因转录时，RNA 聚合酶识别和结合 *glg* 基因的启动子并驱动转录

B. 细菌合成 UDPG 焦磷酸化酶的肽链时，核糖体沿 *glg* mRNA 从 5′ 端向 3′ 端移动

C. 抑制 *CsrB* 基因的转录能促进细菌糖原合成

D. CsrA 蛋白部结合到 CsrB 上，有利于细菌糖原合成

解析 基因转录时，RNA 聚合酶识别并结合到基因的启动子区域从而启动转录，A 正确；基因表达中的翻译是核糖体沿着 mRNA 的 5′ 端向 3′ 端移动，B 正确；由题图可知，抑制 *CsrB* 基因转录会使 CsrB 减少，使 CsrA 更多地与 *glg* mRNA 结合，最终核糖核酸酶降解 *glg* mRNA，使 UDPG 焦磷酸化酶减少，影响糖原的合成，故抑制 *CsrB* 基因的转录能抑制细菌糖原合成，C 错误；若 CsrA 都结合到 CsrB 上，则 CsrA 无法与 *glg* mRNA 结合，*glg* mRNA 翻译为 UDPG 焦磷酸化酶，有利于细菌糖原的合成，D 正确。

答案 C

例9 （2025·湖南卷·★★★）基因 *W* 编码的蛋白 W 能直接抑制核基因 *P* 和 *M* 转录起始。P 和 M 可分别提高水稻抗虫性和产量。下列叙述错误的是（　　）

A. 蛋白 W 在细胞核中发挥调控功能

B. 敲除基因 *W* 有助于提高水稻抗虫性和产量

C. 在基因 *P* 缺失突变体水稻中，增加基因 *W* 的表达量能提高其抗虫性

D. 蛋白 W 可能通过抑制 RNA 聚合酶识别基因 *P* 和 *M* 的启动子而发挥作用

解析 因为蛋白 W 能抑制核基因 *P* 和 *M* 的转录起始，所以蛋白 W 在细胞核中发挥调控功能，A 正确；敲除基因 *W* 后，核基因 *P* 和 *M* 能正常表达，有助于提高水稻抗虫性和产量，B 正确；在基因 *P* 缺失突变体水稻中，无法表达抗虫相关蛋白质，增加基因 *W* 的表达量会抑制核基因 *M* 的表达，C 错误；转录起始需要 RNA 聚合酶识别基因的启动子，蛋白 W 能抑制核基因 *P* 和 *M* 转录起始，可能是通过抑制 RNA 聚合酶识别基因 *P* 和 *M* 的启动子而发挥作用的，D 正确。

答案 C

核心归纳

基因表达调控的方式

基因表达调控包括转录水平的调控和翻译水平的调控；转录水平的调控包括 DNA 甲基化、组蛋白修饰、转录因子和 RNA 聚合酶结合到 DNA 特定区域的调控等，主要影响 mRNA 的合成；翻译水平的调控主要发生在 mRNA 翻译成蛋白质的过程中，这一过程受到多种因素的影响，包括 mRNA 的稳定性、翻译起始和终止的效率等。此外，一些特定的 RNA 分子，如反义 RNA，也可以与 mRNA 结合并影响其翻译过程。这些调控方式可以影响蛋白质的合成速度和数量，进而影响生物体的生理功能和表型。

例10 （2025·云南卷·★★★★）RNA 干扰原理是指 mRNA 形成局部互补结构后阻断 mRNA 翻译。X 菌是兼性厌氧菌，能杀伤正常细胞和处于缺氧微环境的肿瘤细胞。我国科学家基于 RNA 干扰原理改造 X 菌获得 Y 菌时，将厌氧启动子 PT 置于 X 菌生存必需基因 *asd* 上游，启动基因 *asd* 转录，PT 启动转录效率与

氧浓度成反比；同时将好氧启动子 PA 置于基因 *asd* 下游，启动互补链转录，PA 启动转录效率与氧浓度成正比。下列说法正确的是（　　）

A. Y 菌存在 *asd* 基因 DNA 双链同时启动转录的状态

B. PT 和 PA 分别启动转录得到的 mRNA 相同

C. PA 的作用是防止有氧环境下 Y 菌死亡

D. 改造 X 菌目的是增强无氧环境下杀伤肿瘤细胞的能力

解析 根据题意，将厌氧启动子 PT 置于 X 菌生存必需基因 *asd* 上游可启动基因 *asd* 转录，将好氧启动子 PA 置于基因 *asd* 下游可启动互补链转录，在一定的氧浓度条件下，有可能同时满足 PT 和 PA 的启动条件，从而存在 *asd* 基因 DNA 双链同时启动转录的状态，A 正确；PT 启动的是基因 *asd* 转录，PA 启动的是基因 *asd* 互补链转录，所以 PT 和 PA 分别启动转录得到的 mRNA 是互补的，B 错误；氧气浓度相对较低时，*asd* 基因转录水平上升，其互补链转录水平下降，可翻译形成对应蛋白质，菌体可正常生长繁殖，氧气浓度相对较高时，*asd* 基因转录水平下降，其互补链转录水平上升，与 *asd* 基因 mRNA 互补阻断其翻译，菌体因缺少生存必须蛋白而死亡，C 错误；改造 X 菌的目的是保证 Y 菌在无氧环境中杀伤肿瘤细胞的同时，防止其杀死正常氧气浓度下的正常细胞，D 错误。

答案 A

考点Ⅴ　遗传密码的破译

例 11（2021·重庆卷·★★★）科学家建立了一个蛋白质体外合成体系（含有人工合成的多聚尿嘧啶核苷酸、除去了 DNA 和 mRNA 的细胞提取液）。在盛有该合成体系的四支试管中分别加入苯丙氨酸、丝氨酸、酪氨酸和半胱氨酸后，发现只有加入苯丙氨酸的试管中出现了多肽链。下列叙述错误的是（　　）

A. 合成体系中多聚尿嘧啶核苷酸为翻译的模板

B. 合成体系中的细胞提取液含有核糖体

C. 反密码子为 UUU 的 tRNA 可携带苯丙氨酸

D. 试管中出现的多肽链为多聚苯丙氨酸

解析 在人工合成体系中，多聚尿嘧啶核苷酸为翻译的模板，细胞提取液中含有核糖体、tRNA、能量等，最终在试管中出现了多聚苯丙氨酸，A、B、D 正确；该实验证明了苯丙氨酸的密码子是 UUU，反密码子应为 AAA，C 错误。

答案 C

四　中心法则及基因对性状的控制

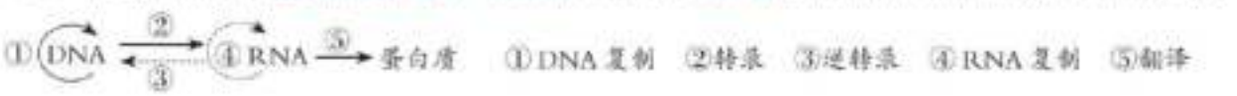
内容提要

本节介绍了中心法则、基因控制性状的方式以及表观遗传。其中，表观遗传为新教材新增内容，近几年考频较高，同学们应特别注意。

知识要点

1. 中心法则

（1）中心法则揭示了遗传信息传递的一般规律，最早由克里克提出，而后不断补充拓展，总结如下：



①DNA 复制　②转录　③逆转录　④RNA 复制　⑤翻译

（2）五个过程的比较

过程	DNA 复制	转录	翻译	RNA 复制	逆转录
模板	DNA 双链	DNA 的一条链	mRNA	RNA	RNA
原料	脱氧核苷酸	核糖核苷酸	氨基酸	核糖核苷酸	脱氧核苷酸
能量	ATP				
酶	解旋酶、DNA 聚合酶	RNA 聚合酶	多种酶	RNA 复制酶	逆转录酶
碱基配对	A→T，T→A G↔C	A→U，T→A G↔C	A→U，U→A G↔C	A→U，U→A G↔C	A→T，U→A G↔C
产物	两个子代 DNA	RNA	多肽链	RNA	DNA
信息传递	DNA→DNA	DNA→RNA	mRNA→蛋白质	RNA→RNA	RNA→DNA

（3）不同生物遗传信息的传递过程

①以 DNA 为遗传物质的生物：（真核、原核和 DNA 病毒）　DNA→RNA→蛋白质

②复制型 RNA 病毒：（如烟草花叶病毒）　RNA→蛋白质

③逆转录型 RNA 病毒：（如 HIV）　RNA→DNA→RNA→蛋白质

2. 基因控制性状的途径

（1）直接控制

直接控制
- 实质：基因 —控制→ 蛋白质的结构 —直接控制→ 生物体的性状
- 实例
  - 囊性纤维化：*CFTR* 基因突变→CFTR 蛋白异常，不能转运 Cl^-→肺部受损
  - 镰状细胞贫血：血红蛋白基因突变→血红蛋白异常→红细胞镰刀状，易破裂

（2）间接控制

间接控制
- 实质：基因 —控制→ 酶的合成 —控制→ 代谢 —间接控制→ 生物体的性状
- 实例
  - 白化病：酪氨酸酶基因突变→酪氨酸酶缺失→不能合成黑色素
  - 皱粒豌豆：淀粉分支酶基因突变→淀粉分支酶活性降低→淀粉含量低，失水皱缩

3. 表观遗传

（1）定义：生物体基因的碱基序列保持不变，但基因表达和表型发生可遗传变化的现象。

（2）修饰类型

①DNA 甲基化

基因中的碱基序列没有变化，但部分碱基（如胞嘧啶）发生了甲基化修饰，往往抑制基因的转录，进而影响表型。

②组蛋白甲基化、乙酰化

真核生物细胞核中的 DNA 与组蛋白结合形成染色质。组蛋白的末端氨基酸残基可发生乙酰化、甲基化、磷酸化等多种共价修饰作用。组蛋白的修饰可影响组蛋白与 DNA 双链的亲和性，从而改变染色质的疏松或凝集状态，或通过影响其他转录因子与启动子的亲和性来发挥基因调控作用。

③巴氏小体

巴氏小体指雌性动物的体细胞在间期时核膜内一块染色很深的染色质，实际上是浓缩了的 X 染色体（图 1），其上的基因不转录。在胚胎发育的早期，雌性哺乳动物两条 X 染色体中的一条随机失活形成巴氏小体，雄性动物因只有一条 X 染色体而不会失活。因此，虽然雌雄动物 X 染色体的数目不同，但最终的表达产物相当，即“剂量补偿效应”。

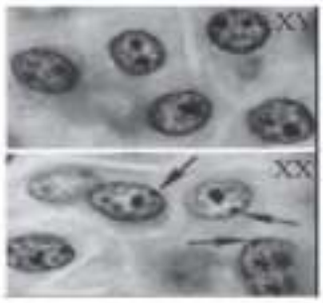


图 1

图 2

猫的毛色由位于 X 染色体上的一对等位基因控制（黑色 B，黄色 b）。B 对 b 为完全显性，但杂合子的毛色却表现为黑、黄斑块的混合体，取名“玳瑁猫”（图 2）。玳瑁猫呈现黑黄斑块的毛色与雌猫体细胞中 X 染色体的随机失活有关。

（3）实例
- 柳穿鱼花的形态结构的遗传
- 小鼠毛色遗传
- 同卵双胞胎的表型差异
- 蜂王和工蜂都由受精卵发育而来，但在形态结构、生理和行为上有差异

（4）特点
- 可遗传性：可以在细胞和个体层面遗传
- 可逆性：可以甲基化，也可以去甲基化
- 碱基序列不变性

注意：
①表观遗传不遵循孟德尔遗传规律。
②表观遗传可以通过有丝分裂和减数分裂传递被修饰的基因。
③表观遗传一般通过影响基因的转录，进而影响蛋白质的合成。

4. 基因与性状的对应关系

（1）不是简单的一一对应
- 一个基因控制一种性状：如豌豆的红花
- 一个基因控制多种性状：如淀粉分支酶基因影响豌豆的形状和甜度
- 多个基因控制一个性状：如身高

（2）基因与性状的关系：表型（性状）= 基因型 + 环境

典型例题

考点 1　中心法则

例 1（2022·河北卷·★★）关于中心法则相关酶的叙述，错误的是（　　）

A. RNA 聚合酶和逆转录酶催化反应时均遵循碱基互补配对原则且形成氢键

B. DNA 聚合酶、RNA 聚合酶和逆转录酶均由核酸编码并在核糖体上合成

C. 在解旋酶协助下，RNA 聚合酶以单链 DNA 为模板转录合成多种 RNA

D. DNA 聚合酶和 RNA 聚合酶均可在体外发挥催化作用

解析 RNA 聚合酶催化 DNA → RNA 的转录过程，逆转录酶催化 RNA → DNA 的逆转录过程，两个过程中均遵循碱基互补配对原则，且 DNA—RNA 之间有氢键形成，A 正确；DNA 聚合酶、RNA 聚合酶和逆转录酶的本质都是蛋白质，蛋白质是由核酸控制合成的，其合成场所是核糖体，B 正确；转录时不需要解旋酶，RNA 聚合酶可断裂氢键，使 DNA 双链解开，C 错误；在适宜条件下，酶在体内外均可发挥作用，如耐高温的 DNA 聚合酶可用于 PCR，D 正确。

答案 C

例 2（2020·全国卷·★★）关于真核生物的遗传信息及其传递的叙述，错误的是（　　）

A. 遗传信息可以从 DNA 流向 RNA，也可以从 RNA 流向蛋白质

B. 细胞中以 DNA 的一条单链为模板转录出的 RNA 均可编码多肽

C. 细胞中 DNA 分子的碱基总数与所有基因的碱基数之和不相等

D. 染色体 DNA 分子中的一条单链可以转录出不同的 RNA 分子

解析 遗传信息的表达过程包括 DNA 转录合成 mRNA，mRNA 进行翻译合成蛋白质，A 正确；以 DNA 的一条单链为模板可以转录出 mRNA、tRNA、rRNA 等，mRNA 可以编码多肽，而 tRNA 的功能是识别并转运氨基酸，rRNA 是构成核糖体的组成物质，B 错误；基因是有遗传效应的 DNA 片段，而 DNA 分子上还含有不具遗传效应的片段，因此 DNA 分子的碱基总数大于所有基因的碱基数之和，C 正确；染色体 DNA 分子上含有多个基因，由于基因的选择性表达，一条单链可以转录出不同的 RNA 分子，D 正确。

答案 B

考点Ⅱ　基因控制性状的方式

例3（2025·湖北卷·★★）我国科学家对三万余株水稻进行筛选，成功定位并克隆出耐碱—耐热基因 *ATT*，发现该基因编码 GA20 氧化酶，从而调控赤霉素的生物合成。适宜浓度的赤霉素通过调节 SLR1 蛋白的含量，能减少碱性和高温环境对植株的损伤。下列叙述错误的是（　　）

A. 该研究表明基因与性状是一一对应关系

B. *ATT* 基因通过控制酶的合成影响水稻的性状

C. 可以通过调节 *ATT* 基因的表达调控赤霉素的水平

D. 该研究成果为培育耐碱—耐热水稻新品种提供了新思路

解析 题干中 *ATT* 基因通过调控赤霉素合成影响耐碱和耐热两种性状，体现基因和性状不是简单的一一对应关系，A 错误；*ATT* 基因编码 GA20 氧化酶，通过控制酶的合成控制代谢过程，进而影响性状，B 正确；*ATT* 基因的表达产物是赤霉素合成的关键酶，调节其表达可改变赤霉素水平，C 正确；适宜浓度的赤霉素能减少碱性和高温环境对植株的损伤，为培育耐碱—耐热水稻新品种提供了新思路，D 正确。

答案 A

例4（★★）下列有关基因和性状的叙述，正确的是（　　）

A. S 型肺炎链球菌的有毒性状受核基因表达产物的直接控制

B. 基因可通过其转录产物控制代谢过程，进而控制生物的性状

C. 老年人白发是相关基因不能控制酪氨酸酶合成，导致黑色素不能正常合成引起的

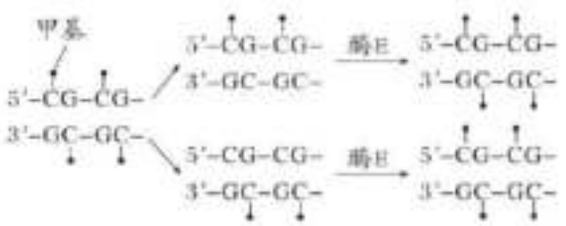
D. 环境相同的情况下，基因型相同的个体间不会发生可遗传的表型差异

解析 S 型肺炎链球菌的有毒性状是受多糖类荚膜控制的，它不是基因表达的直接产物，A 错误；有些酶的化学本质是 RNA，属于转录的产物，B 正确；老年人白发是体内酪氨酸酶的活性降低，使黑色素合成减少导致的，C 错误；环境相同的情况下，基因型相同的个体可能因为 DNA 甲基化、染色体的组蛋白发生甲基化或乙酰化等修饰，进而使个体间产生可遗传的表型差异，D 错误。

答案 B

考点Ⅲ　表观遗传

例5（2024·黑吉辽卷·★★）如图表示 DNA 半保留复制和甲基化修饰过程。研究发现，50 岁同卵双胞胎间基因组 DNA 甲基化的差异普遍比 3 岁同卵双胞胎间的差异大。下列叙述正确的是（　　）



A. 酶 E 的作用是催化 DNA 复制

B. 甲基是 DNA 半保留复制的原料之一

C. 环境可能是引起 DNA 甲基化差异的重要因素

D. DNA 甲基化不改变碱基序列和生物个体表型

解析 由题图可知，酶 E 的作用是催化 DNA 甲基化，A 错误；DNA 半保留复制的原料为四种脱氧核苷酸，没有甲基，B 错误；根据题干信息“研究发现，50 岁同卵双胞胎间基因组 DNA 甲基化的差异普遍比 3 岁同卵双胞胎间的差异大”，说明环境可能是引起 DNA 甲基化差异的重要因素，C 正确；DNA 甲基化不改变碱基序列，但会影响生物个体的表型，D 错误。

答案 C

例 6（2025·河南卷·★★★）构成染色体的组蛋白可发生乙酰化。由组蛋白基因表达到产生乙酰化的组蛋白，需经历转录、转录后加工、翻译、翻译后加工与修饰等过程。下列叙述错误的是（　　）

A. 组蛋白乙酰化不改变自身的氨基酸序列但可影响个体表型

B. 具有生物活性的 tRNA 的形成涉及转录和转录后加工过程

C. 编码组蛋白的 mRNA 上结合的核糖体数量不同，可影响翻译的准确度和效率

D. 组蛋白乙酰化发生在翻译后，是基因表达调控的结果，也会影响基因的表达

解析 组蛋白乙酰化不改变自身的氨基酸序列，但能改变染色质的紧密程度，从而影响基因的表达和个体表型，A 正确；具有生物活性的 tRNA 的形成，需要 DNA 转录，还需要转录后加工形成三叶草结构，B 正确；编码组蛋白的 mRNA 上结合的核糖体数量不同，会影响翻译效率，但不会影响翻译的准确度，C 错误；组蛋白乙酰化发生在翻译后（翻译后加工与修饰），是基因表达调控的结果，也会影响基因的表达，D 正确。

答案 C

例 7（2024·江苏卷·★★★）图示果蝇细胞中基因沉默蛋白（PcG）的缺失，引起染色质结构变化，导致细胞增殖失控形成肿瘤。下列相关叙述错误的是（　　）

A. PcG 使组蛋白甲基化和染色质凝集，抑制了基因表达

B. 细胞增殖失控可由基因突变引起，也可由染色质结构变化引起

C. DNA 和组蛋白的甲基化修饰都能影响细胞中基因的转录

D. 图示染色质结构变化也是原核细胞表观遗传调控的一种机制

解析 由图可知，PcG 缺失会使组蛋白去甲基化和染色质松散，促进基因表达，故 PcG 具有使组蛋白甲基化和染色质凝集，抑制基因表达的作用，A 正确；细胞增殖失控可由基因突变（如原癌基因和抑癌基因发生突变）引起，也可由染色质结构变化引起（如染色质松散导致促细胞分裂蛋白表达），B 正确；DNA 和组蛋白的甲基化修饰属于表观遗传，都能影响细胞中基因的转录，C 正确；原核细胞没有染色质，D 错误。

答案 D

例 8（2023·山东卷·★★★）某种 XY 型性别决定的二倍体动物，其控制毛色的等位基因 G、g 只位于 X 染色体上，仅 G 表达时为黑色，仅 g 表达时为灰色，二者均不表达时为白色。受表观遗传的影响，G、g 来自父本时才表达，来自母本时不表达。某雄性与杂合子雌性个体为亲本杂交，获得 4 只基因型互不相同的 F_1。亲本与 F_1 组成的群体中，黑色个体所占比例不可能是（　　）

A. 2/3　　B. 1/2　　C. 1/3　　D. 0

解析 G、g 只位于 X 染色体上，则该雄性基因型可能是 X^GY 或 X^gY，杂合子雌性基因型为 X^GX^g，杂交后代满足 4 种基因型不同的情况。若该雄性基因型为 X^GY，与 X^GX^g 杂交产生的 F_1 基因型分别为 X^GX^G、

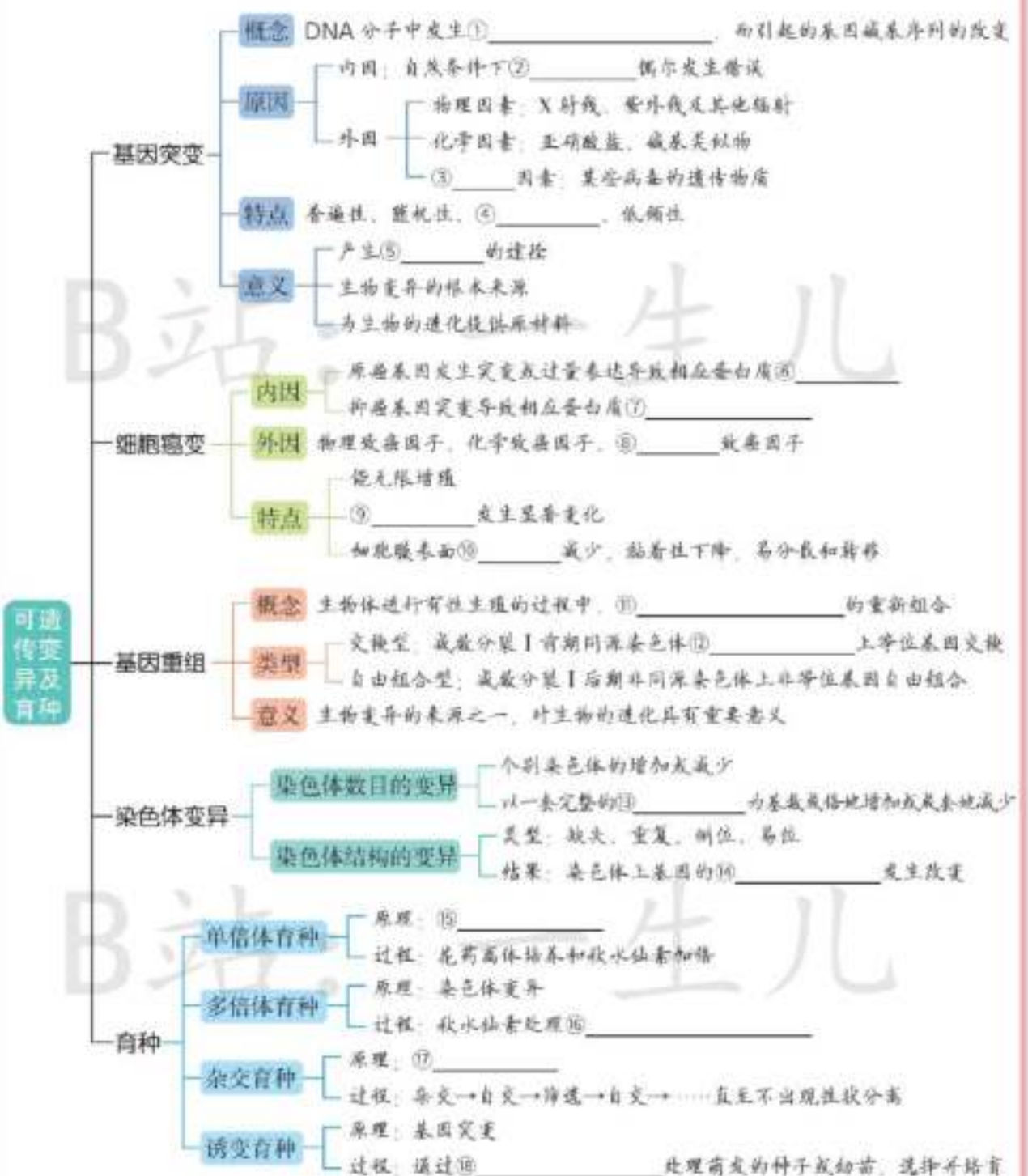
X^GX^g、X^GY、X^gY，在亲本与 F_1 组成的群体中，雄性的相关基因均来自母本，不表达，均呈现白色（3 只白色）；F_1 中两个雌性个体（X^GX^G 和 X^GX^g）中来自父亲的 G 基因表达，表现为黑色（2 只黑色）；当母本（X^GX^g）的 G 基因来自其母亲，g 基因来自其父亲时，表现为灰色，当母本（X^GX^g）的 g 基因来自其母亲，G 基因来自其父亲时，表现为黑色，因此母本表型可能为灰色或黑色。综上，当亲本为 X^GY 和 X^gX^g 时，整个群体中黑色个体可能为 2 或 3 只（取决于母亲），占 1/3 或 1/2；若该雄性基因型为 X^gY，与 X^GX^g 杂交产生的 F_1 基因型分别为 X^GX^g、X^gX^g、X^GY、X^gY，在亲本与 F_1 组成的群体中，3 只雄性个体均表现为白色（来自母本的基因不表达），F_1 中两个雌性个体（X^gX^g 和 X^GX^g）中来自父亲的 g 表达，表现为灰色（2 只灰色）；母本（X^GX^g）依然是可能为灰色或黑色。综上，当亲本为 X^gY 和 X^gX^g 时，整个群体中黑色个体可能为 0 或 1 只（取决于母亲），占 0 或 1/6。故选 A。

答案 A

B站：一生儿

B站：一生儿

体系构建



B站：生儿

答案 ①碱基的替换、增添或缺失　②DNA复制　③生物　④不定向性　⑤新基因　⑥活性过强　⑦活性减弱或失去活性　⑧生物　⑨形态结构　⑩糖蛋白　⑪控制不同性状的基因　⑫非姐妹染色单体　⑬非同源染色体　⑭数目或排列顺序　⑮染色体变异　⑯萌发的种子或幼苗　⑰基因重组　⑱物理或化学方法

一　基因突变和基因重组

内容提要

本节主要介绍了可遗传变异中的基因突变和基因重组，本板块内容常联系细胞分裂进行考查。需掌握两种变异的概念、发生范围、特点及对进化的意义，了解细胞癌变与基因突变之间的关系。

知识要点

1. 生物的变异

- 变异
  - 不可遗传变异：仅由环境引起，遗传物质未发生改变
  - 可遗传变异
    - 特点：遗传物质发生改变（可在细胞层面或个体层面遗传）
    - 类型
      - 突变
        - 基因突变
        - 染色体变异
      - 基因重组

可遗传变异不一定都能遗传给后代

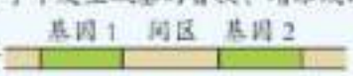
注意：表观遗传也属于可遗传变异的一种，但是它的遗传不稳定（如甲基化的DNA可在去甲基化酶的作用下去甲基化）。

2. 基因突变

（1）概念：DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失，而引起的基因碱基序列的改变。

注意：

“DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失”不一定都是基因突变。

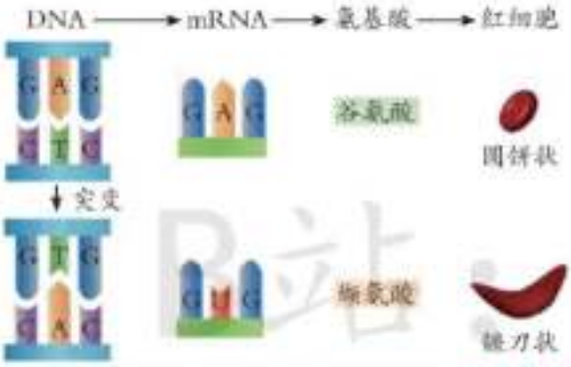


①基因片段（图中基因1、2）中发生碱基序列的改变，属于基因突变。

②基因间区发生碱基序列的改变，不属于基因突变。

（2）实例：镰状细胞贫血

DNA → mRNA → 氨基酸 → 红细胞



直接原因：血红蛋白的一个谷氨酸被替换成了缬氨酸，从而引起蛋白质结构的改变。

根本原因：血红蛋白基因A//T碱基对替换为T//A碱基对

（3）发生时期：原则上为任何时期，更易发生于细胞分裂前的间期。

（4）原因

- 原因
  - 内因：DNA复制偶尔发生错误
  - 外因
    - 物理因素：X射线、紫外线及其他辐射→损伤细胞内的DNA
    - 化学因素：亚硝酸盐、碱基类似物→改变核酸的碱基
    - 生物因素：某些病毒的遗传物质→影响宿主细胞的DNA

（5）特点

- 特点
  - 普遍性：一切生物都可发生
  - 随机性
    - 发生时间：可以发生在生物个体发育的任何时期
    - 发生部位：可以发生在细胞内不同的DNA分子上以及同一个DNA分子的不同部位
  - 低频性：自然状态下，基因突变的频率很低
  - 不定向性：一个基因可以发生不同的突变，产生一个以上的等位基因

（6）意义

意义：产生新基因的途径；生物变异的根本来源；为生物的进化提供了丰富的原材料

（7）影响

①对氨基酸序列的影响

碱基	影响范围	对氨基酸序列的影响
替换	小	一般只改变一个氨基酸或不改变氨基酸序列
增添	大	不影响插入位置前的序列，而影响插入位置后的序列
缺失	大	不影响缺失位置前的序列，而影响缺失位置后的序列

②对性状的影响——不一定引起性状改变

原因：发生在非编码序列，突变位点无对应氨基酸；突变后形成的密码子与原密码子决定同一种氨基酸；氨基酸序列的改变不影响蛋白质的功能；隐性突变，如 AA → Aa，不引起性状改变

③对生物体生存的影响：可能是有害的，可能是有利的，还有许多突变是中性的（自然选择不起作用）。

附：显性突变和隐性突变的判定

类型：显性突变：aa → Aa（一旦发生突变，当代即可表现出来）；隐性突变：AA → Aa（当代不表现，一旦表现该性状即为纯合子）

判定：方法一：与未突变纯合子杂交——后代未出现突变性状→隐性突变；后代突变性状：未突变性状 = 1 ∶ 1→显性突变

方法二：突变体自交——后代无性状分离→隐性突变；后代有性状分离→显性突变

④对后代的影响——不一定能遗传给后代

类型：若发生在体细胞中，除某些植物能通过无性生殖传递外，一般不能遗传给后代；若发生在配子中，将遵循遗传规律传递给后代

3. 细胞的癌变

（1）概念：在个体发育过程中，有的细胞受到致癌因子的作用，遗传物质发生变化，从而形成了不受机体控制的、连续进行分裂的恶性增殖细胞，即癌细胞。

（2）特征：无限增殖；形态结构发生显著变化；细胞膜上的糖蛋白等物质减少，细胞间黏着性显著降低

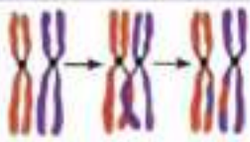
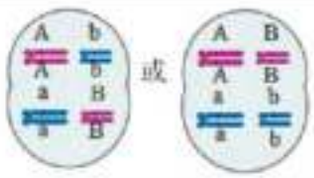
（3）机理

正常细胞含有：原癌基因→突变或过量表达→相应蛋白质活性过强（细胞的正常生长和增殖所必需的）；抑癌基因→突变→相应蛋白质活性减弱或失去活性（抑制细胞的生长和增殖，或者促进细胞凋亡）→癌细胞（多基因累积突变）

4. 基因重组

（1）概念：生物体进行有性生殖的过程中，控制不同性状的基因的重新组合。

（2）类型

类型	图解	形成原因
交换型		随同源染色体上非姐妹染色单体发生互换，等位基因发生互换，实现同源染色体上非等位基因的重组（时期：减数分裂Ⅰ前期）
自由组合型		同源染色体分离，非同源染色体自由组合，实现非同源染色体上非等位基因的重组（时期：减数分裂Ⅰ后期）
细菌转化	S型细菌的DNA + R型细菌	R型细菌摄取外源DNA后转化为S型细菌，属于广义的基因重组
基因工程		外源基因进入受体细胞并表达，属于广义的基因重组

（3）意义
- 生物变异的来源之一
- 对生物的进化具有重要意义

易错拓展

1. 基因突变无法通过显微镜鉴别，但镰状细胞贫血患者的红细胞形态可以通过光学显微镜观察得到。
2. 基因突变后，基因的种类发生改变，但基因的数目和位置不改变。
3. RNA病毒的遗传物质为RNA，RNA上基因碱基序列的改变，也称为基因突变。
4. 病毒和原核细胞的基因一般是单个存在的，不存在等位基因。因此，真核生物基因突变可产生它的等位基因，而原核生物和病毒基因突变产生的是一个新基因。
5. 原癌基因和抑癌基因都是一类基因，而不是一个基因。它们不是只存在于癌细胞中，正常细胞中也有。
6. 基因重组只能产生新的基因型和重组性状，不能产生新基因和新性状。
7. 精卵的随机结合可导致后代性状多样性增加，但不属于基因重组。

典型例题

考点Ⅰ　基因突变

例1（2025·山东卷·★★）镰状细胞贫血是由等位基因H、h控制的遗传病。患者（hh）的红细胞只含异常血红蛋白，仅少数患者可存活到成年；正常人（HH）的红细胞只含正常血红蛋白；携带者（Hh）的红细胞含有正常和异常血红蛋白，并对疟疾有较强的抵抗力。下列说法错误的是（　　）

A. 引起镰状细胞贫血的基因突变为中性突变

B. 疟疾流行区，基因h不会在进化历程中消失

C. 基因h通过控制血红蛋白的结构影响红细胞的形态

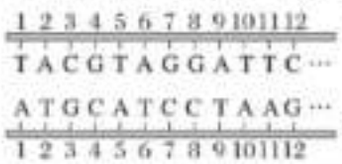
D. 基因h可影响多个性状，不能体现基因突变的不定向性

解析 患者（hh）的红细胞只含异常血红蛋白，仅少数患者可存活到成年，说明引起镰状细胞贫血的基因突变为有害突变，A错误；携带者（Hh）的红细胞含有正常和异常血红蛋白，能运输氧气，并对疟疾有较强的抵抗力，在疟疾流行区，基因h可以在杂合子中得以保存，B正确；患者（hh）的红细胞只含异常血

红蛋白，导致红细胞呈镰刀状，因此说明基因 h 通过控制血红蛋白的结构影响红细胞的形态，C 正确；基因突变的不定向性指的是某一基因可以发生不同的突变，产生一个以上的等位基因，控制的是同一性状的不同表现形式，而基因 h 可影响多个性状，不能体现基因突变的不定向性，D 正确。

答案 A

例 2（2024·贵州卷·★★★）如图是某基因编码区部分碱基序列，在体内其指导合成肽链的氨基酸序列为甲硫氨酸—组氨酸—脯氨酸—赖氨酸……下列叙述正确的是（　　）



注：AUG（起始密码子）；甲硫氨酸　CAU、CAC：组氨酸　CCU：脯氨酸　AAG：赖氨酸　UCC：丝氨酸　UAA（终止密码子）

A. ①链是转录的模板链，其左侧是 5' 端，右侧是 3' 端

B. 若在①链 5 – 6 号碱基间插入一个碱基 G，合成的肽链变长

C. 若在①链 1 号碱基前插入一个碱基 G，合成的肽链不变

D. 碱基序列不同的 mRNA 翻译得到的肽链不可能相同

解析 由于起始密码子是 AUG，故②链是编码链，①链是模板链，转录时模板链读取的方向是 3' → 5'，即左侧是 3' 端，右侧是 5' 端，A 错误；在①链 5 – 6 号碱基间插入一个碱基 G，则①链转录出的 mRNA 序列为 5' — AUG CAC UCC UAA（终止密码子）G⋯— 3'，会导致终止密码子提前出现，合成的肽链变短，B 错误；若在①链 1 号碱基前插入一个碱基 G，即在起始密码子之前加了一个碱基，合成的肽链不变，C 正确；密码子具有简并性，故碱基序列不同的 mRNA 翻译得到的肽链也可能相同，D 错误。

答案 C

例 3（2022·福建卷·★★★）无义突变是指基因中单个碱基替换导致出现终止密码子，肽链合成提前终止。科研人员成功合成了一种 tRNA（sup-tRNA），能帮助 *A* 基因第 401 位碱基发生无义突变的成纤维细胞表达出完整的 A 蛋白。该 sup-tRNA 对其他蛋白的表达影响不大。过程如下图。

下列叙述正确的是（　　）

A. 基因模板链上色氨酸对应的位点由 UGG 突变为 UAG

B. 该 sup-tRNA 修复了突变的基因 *A*，从而逆转因无义突变造成的影响

C. 该 sup-tRNA 能用于逆转因单个碱基发生插入而引起的蛋白合成异常

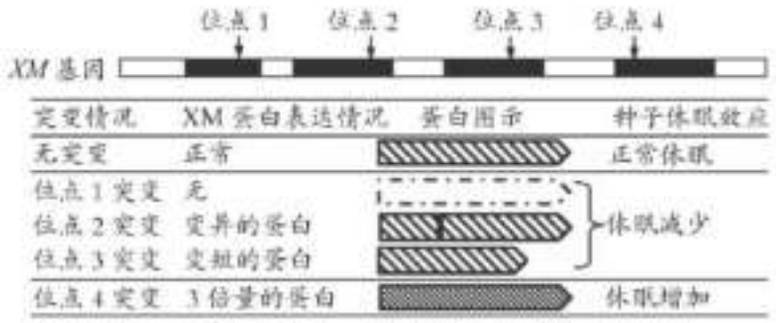
D. 若 *A* 基因无义突变导致出现 UGA，则此 sup-tRNA 无法帮助恢复读取

解析 DNA 中不含碱基 U，且模板链与 mRNA 互补配对，应由 ACC 突变为 ATC，A 错误；由图可知，该 sup-tRNA 并没有修复突变的基因 A，而是通过识别终止密码子 UAG 来恢复读取，进而抵消因无义突变造成的影响，B 错误；由图可知，该 sup-tRNA 只能逆转因单个碱基发生替换而引起的蛋白合成异常，若插入单个碱基，会造成后续氨基酸序列全部错位，C 错误；由于碱基互补原则，此 sup-tRNA 只能与特定的终止密码子 UAG 配对，无法帮助 UGA 恢复读取，D 正确。

答案 D

例 4（2021·福建卷·★★★）水稻等作物在即将成熟时，若经历持续的干热之后又遇大雨天气，穗上的

种子就容易解除休眠而萌发。脱落酸有促进种子休眠的作用，同等条件下，种子对脱落酸越敏感，越容易休眠。研究发现，*XM* 基因表达的蛋白发生变化会影响种子对脱落酸的敏感性。*XM* 基因上不同位置的突变影响其蛋白表达的情况和产生的种子休眠效应如下图所示。



下列分析错误的是 （ ）

A. 位点 1 突变会使种子对脱落酸的敏感性降低

B. 位点 2 突变可以是碱基对发生替换造成的

C. 可判断位点 3 突变使 *XM* 基因的转录过程提前终止

D. 位点 4 突变的植株较少发生雨后穗上发芽的现象

解析 *XM* 基因表达的蛋白与植株对脱落酸的敏感性有关，而 *XM* 基因正常表达的植株能正常休眠，位点 1 突变后无 XM 蛋白产生且休眠减少，可推测植株对脱落酸的敏感性降低，A 正确；比较表中位点 2 突变和无突变表达的蛋白质，蛋白质长度相同，只是中间有一小段氨基酸序列不同，可推测该突变可能是碱基对发生替换造成的，B 正确；比较表中位点 3 突变和无突变表达的蛋白质，蛋白质长度变短，可推测模板 mRNA 上的终止密码子提前，翻译提前终止，C 错误；位点 4 突变使 XM 蛋白的表达倍增，使得种子对脱落酸的敏感性增强，雨后穗上的种子不易解除休眠而萌发，D 正确。

答案 C

考点 II　细胞的癌变

例 5（2022·湖南卷·★★）关于癌症，下列叙述错误的是 （ ）

A. 成纤维细胞癌变后变成球形，其结构和功能会发生相应改变

B. 癌症发生的频率不是很高，大多数癌症的发生是多个基因突变的累积效应

C. 正常细胞生长和分裂失控变成癌细胞，原因是抑癌基因突变成原癌基因

D. 乐观向上的心态、良好的生活习惯，可降低癌症发生的可能性

解析 细胞癌变后细胞的形态结构和功能会发生相应改变，A 正确；癌变发生的原因是原癌基因和抑癌基因的累积突变，在自然条件下，基因突变具有低频性，故癌症发生的频率不是很高，B 正确；正常细胞变成癌细胞是因为原癌基因突变或过量表达导致相应蛋白质活性过强，抑癌基因突变导致相应蛋白质活性减弱或失活，而不是抑癌基因突变为原癌基因，C 错误；开朗乐观的心理状态会影响神经系统、内分泌系统和免疫系统的功能，良好的生活习惯如远离辐射等，能降低癌症发生的可能性，D 正确。

答案 C

例 6（2024·甘肃卷·★★）癌症的发生涉及原癌基因和抑癌基因一系列遗传或表观遗传的变化，最终导致细胞不可控地增殖。下列叙述错误的是 （ ）

A. 在膀胱癌患者中，发现原癌基因 *H-ras* 所编码蛋白质的第十二位氨基酸由甘氨酸变为缬氨酸，表明基因突变可导致癌变

B. 在肾母细胞瘤患者中，发现抑癌基因 *WT1* 的高度甲基化抑制了基因的表达，表明表观遗传变异可导致癌变

C. 在神经母细胞瘤患者中，发现原癌基因 *N-myc* 发生异常扩增，基因数目增加，表明染色体变异可导致癌变

D. 在慢性髓细胞性白血病患者中，发现 9 号和 22 号染色体互换片段，原癌基因 *abl* 过度表达，表明基因重

组可导致癌变

解析 原癌基因 *H-ras* 所编码蛋白质的第十二位氨基酸由甘氨酸变为缬氨酸，可能是由于碱基的替换造成的，属于基因突变，表明基因突变可导致癌变，A 正确；基因甲基化抑制了基因的表达，属于表观遗传变异，B 正确；原癌基因 *N-myc* 发生异常扩增，基因数目增加，属于染色体变异中的重复，表明染色体变异可导致癌变，C 正确；在慢性髓细胞性白血病患者中，发现 9 号和 22 号染色体互换片段，原癌基因 *abl* 过度表达，属于易位，表明染色体变异可导致癌变，D 错误。

答案 D

考点Ⅲ　基因重组

例 7（★★）下列关于基因重组的叙述，不正确的是　　（　　）

A. 基因重组发生在精卵结合形成受精卵的过程中

B. 一对等位基因不存在基因重组，但一对同源染色体上存在基因重组

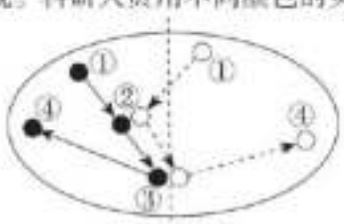
C. 肺炎链球菌转化实验中，R 型细菌转变为 S 型细菌的实质是基因重组

D. 有丝分裂过程中一般不发生基因重组

解析 精卵的随机结合虽可增加后代多样性，但不属于基因重组，A 错误；基因重组发生在两对及两对以上非等位基因之间，一对同源染色体上的非等位基因可通过非姐妹染色单体互换实现重组，B 正确；细菌的转化属于广义的基因重组，C 正确；基因重组一般发生在减数分裂过程中，D 正确。

答案 A

例 8（★★★）细胞分裂过程中染色体行为变化可由着丝粒移动轨迹体现。科研人员用不同颜色的荧光标记某雌果蝇（$2N=8$）细胞中一对同源染色体的两个着丝粒，在显微镜下观察到它们的移动轨迹如图所示。下列叙述错误的是　　（　　）



注："●"和"○"表示两个着丝粒。

A. ①→②过程发生在减数第一次分裂前期

B. ②时期细胞中可能会发生基因重组

C. ③时期细胞中有 2 个染色体组

D. ③→④过程中姐妹染色单体分离

解析 由图可知，②时期同源染色体的着丝粒靠近，表示发生了同源染色体的联会，属于减数第一次分裂前期，可能会发生染色体互换，即基因重组，A、B 正确；③时期，同源染色体的着丝粒位于赤道板两侧，该时期应为减数分裂Ⅰ中期，此时果蝇细胞中含有 2 个染色体组，C 正确；③→④过程同源染色体的着丝粒移向两极，所处时期应为减数分裂Ⅰ后期，D 错误。

答案 D

二　染色体变异

内容提要

本节主要介绍了染色体变异的两种类型：染色体数目变异和结构变异。应注意区分单体、三体、单倍体、三倍体等概念，掌握染色体组的判定方法，并结合减数分裂过程理解各种染色体变异的特殊联会行为。

知识要点

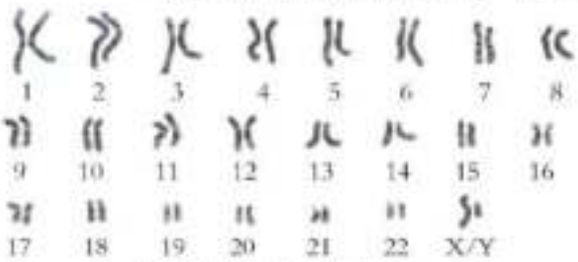
1. 染色体变异的类型

- 类型
  - 染色体数目的变异
    - 个别染色体的增加或减少
      - 单体：如 XO（少一条 X 染色体）
      - 三体：如 21 三体综合征、XXY、XYY 等
    - 以一套完整的非同源染色体为基数成倍增加或成套减少
      - 单倍体
      - 多倍体
  - 染色体结构的变异：缺失、重复、倒位、易位

2. 染色体组

（1）概念：细胞中的一组非同源染色体，它们在形态和功能上各不相同，但又相互协调，共同控制生物的生长、发育、遗传和变异，这样的一组染色体叫作一个染色体组。

（2）特点
- 无同源染色体，无等位基因
- 所有染色体的形态大小各不相同
- 含有控制本物种生长发育的一整套基因



人类男性的染色体构成

1–22 号常染色体加 X 染色体或 Y 染色体即为人类的一个染色体组

（3）判定

①根据染色体形态判定：细胞内同一形态的染色体有几条就可以认为含有几个染色体组，如果没有形态相同的染色体，则可以认为含有 1 个染色体组。

2 个　2 个　1 个　3 个

②根据基因型判定：同一种基因（不区分大小写）出现几次，则细胞中就有几个染色体组。

AAa：3 个　　BBbbCcee：4 个　　AbC：1 个

解读：

同一种基因（如 A 和 a）位于同源染色体的相同位置，故有几个基因就有几条同源染色体，每条同源染色体对应 1 个染色体组，即可推理出有几个染色体组。

AAa ⟶ 3 条同源染色体→3 个染色体组

③根据分裂图像判定

4 个　1 个　2 个　1 个

解读：

a. 染色体组数 = 染色体数 ÷ 一个染色体组中的染色体数

如第一幅图中有 8 条染色体，一个染色体组中有 2 条染色体，故为 4 个染色体组。

b. 细胞内同一形态的染色体有几条就有几个染色体组

同一形态的染色体有 4 条，故有 4 个染色体组

B站：一生儿

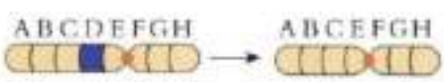
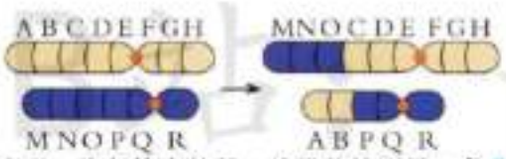
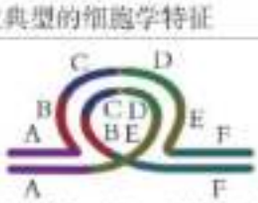
3. 二倍体、多倍体和单倍体

类型	二倍体	多倍体	单倍体
概念	体细胞中含有两个染色体组的个体	体细胞中含有三个或三个以上染色体组的个体	体细胞中染色体数目与本物种配子染色体数目相同的个体
发育起点	（通常是）受精卵		配子
图示	染色体数目与配子的相同 → 单倍体 ← 花药离体培养 ← 雄配子；单倍体 ← 孤雌生殖 ← 雌配子；雄配子、雌配子 → 受精 → 受精卵 → 发育 → 二倍体（2个染色体组）/ 多倍体（3个或3个以上的染色体组）		
染色体组数	2个	3个或3个以上	1个或以上
植株特点	正常可育	①茎秆粗壮，叶片、果实和种子较大 ②营养物质含量丰富	一般植株弱小，高度不育
举例	几乎全部的动物和过半数的高等植物	香蕉（三倍体）；马铃薯（四倍体）；小麦（六倍体）	雄蜂，花药离体培养的单倍体植物

注意：判断一个生物是几倍体，关键是看发育起点。若是由受精卵发育而来，体细胞中有几个染色体组就是几倍体；若是由配子发育而来，不论体细胞有几个染色体组，都是单倍体。

4. 染色体结构的变异

（1）类型

类型	图像	染合子联会异常	实例
缺失	 定义：染色体的某一片段缺失引起变异	 特点：出现“缺失环”。联会时，正常染色体因无法与缺失区段配对而向外凸起形成	果蝇缺刻翅、猫叫综合征
重复	 定义：染色体中增加某一片段引起变异	 特点：出现“重复环”。联会时，携带重复片段的区域无法配对，向外凸起形成	果蝇棒状眼
易位	 定义：染色体中的某一片段移接到另一条非同源染色体上引起变异	 特点：出现“十字形”。两条正常染色体与两条易位染色体通过同源区段配对形成，属于相互易位典型的细胞学特征	果蝇花斑眼
倒位	 定义：染色体的某一片段位置颠倒引起变异	 特点：出现“倒位环”。倒位区域绕圈，与正常区域的同源片段实现联会	果蝇卷翅、人类9号染色体长臂倒位可导致习惯性流产

（2）结果：使排列在染色体上的基因数目或排列顺序发生改变，导致性状的变异。

（3）影响：大多数染色体结构变异对生物体是不利的，有的甚至会导致生物体死亡。

辨析染色体易位与染色体互换

染色体易位属于染色体结构变异，发生于非同源染色体之间，可在显微镜下观察到；染色体互换属于基因重组，发生于同源染色体的非姐妹染色单体之间，在显微镜下观察不到。

5. 低温诱导植物细胞染色体数目的变化

（1）原理：低温可以抑制纺锤体的形成，导致细胞有丝分裂中染色体不能移向两极（着丝粒可以正常分裂），细胞不能分裂成两个子细胞，从而引起染色体数目的倍增。

（2）实验材料：根尖分生区。

（3）过程

诱导培养：培养不定根：将蒜（或洋葱）在4℃冰箱冷藏室内放置一周→取出后，将蒜放在装满清水的容器上方，让蒜的底部接触水面→室温（约25 ℃）培养→生根
低温诱导：待蒜长出约1 cm长的不定根时，将整个装置放入冰箱冷藏室内，诱导培养48~72 h

↓

固定：卡诺氏液中浸泡0.5~1 h，目的是固定细胞的形态 → 迅速将组织细胞杀死，尽量保持其形态结构及内含物的完整不受破坏

↓

冲洗：95%酒精洗去卡诺氏液

↓

制作装片：解离→漂洗→染色→制片（同有丝分裂）

↓

观察：先在低倍镜下寻找染色体形态较好的分裂象
视野中既有正常的二倍体细胞，也有染色体数目发生变化的细胞（确认后用高倍镜观察）

易错拓展

1. 三种可遗传变异的比较

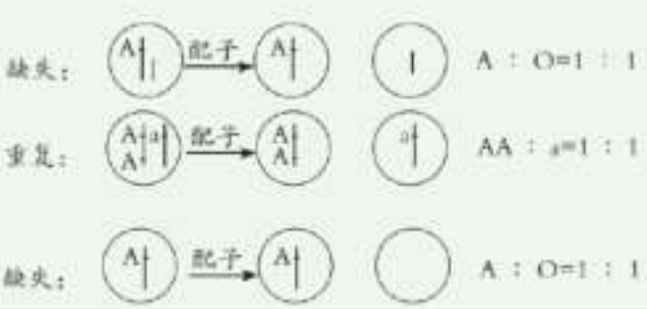
项目	基因突变	基因重组	染色体变异
实质	基因结构的改变	基因的重新组合	染色体数目或结构的变化
范围	任何生物均可发生	（一般为）真核生物有性生殖	真核生物核遗传
时期	任何时期（主要为间期）	减数分裂Ⅰ前期（互换）、减数分裂Ⅰ后期（自由组合）	一般发生于分裂期
结果	产生新基因（基因数目不变）	不产生新基因，但产生新的基因型	基因数目或排列顺序改变
意义	生物变异的根本来源，为生物的进化提供原材料	生物变异的来源之一，对生物的进化具有重要意义	为生物的进化提供原材料
观察	光学显微镜下不可见		光学显微镜下可见

2. 单倍体和多倍体的育性判定

单倍体和多倍体是否可育，主要看其染色体组的数目：若染色体组的数目为奇数，则不可育（如染色体组为A、AAA）；若染色体组的数目为偶数，一般可育，但若染色体组的来源不同（如染色体组为AB），则无法正常联会而不可育。

3. 染色体变异产配子的情况分析

（1）缺失和重复



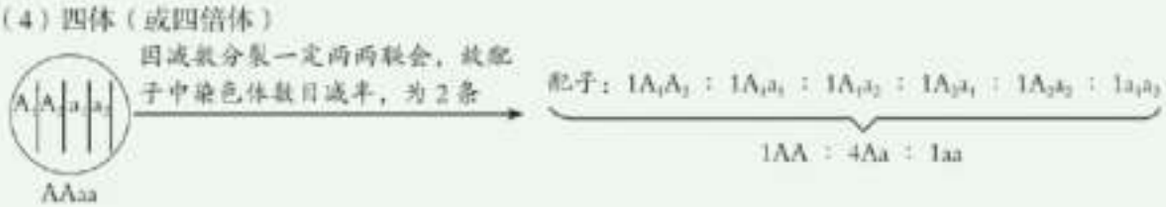
（2）单体

易错拓展

（3）三体

AAa 产配子为 1AA ∶ 1a ∶ 2A ∶ 2Aa　　Aaa 产配子为 1aa ∶ 1A ∶ 2a ∶ 2Aa

（4）四体（或四倍体）



故 AAaa 产生的配子为 1AA ∶ 4Aa ∶ 1aa；同理，Aaaa 产生的配子为 Aa ∶ aa=1 ∶ 1；AAAa 产生的配子为 AA ∶ Aa=1 ∶ 1。

4. 六倍体小麦的进化过程

六倍体小麦（AABBDD，$6n$=42）的进化过程涉及多次自然杂交和多倍体化事件，是植物多倍体化的经典案例。进化过程涉及三个祖先：野生一粒小麦（AA，$2n$=14）、拟斯卑尔脱山羊草（BB，$2n$=14，具体来源仍有一定争议）、粗山羊草（DD，$2n$=14）。六倍体小麦的进化过程如下：

易错拓展

5. 八倍体小黑麦的培育

八倍体小黑麦是通过小麦和黑麦远缘杂交，再经染色体加倍培育而成的人工合成多倍体作物，结合了小麦的高产性和黑麦的抗逆性。过程如下：

典型例题

考点 1　染色体数目的变异

例 1（2025·黑吉辽蒙卷·★★）某二倍体（2n）植物的三体（2n+1）变异株可正常生长。该变异株减数分裂得到的配子为“n”型和“n+1”型两种，其中“n+1”型的花粉只有约 50% 的受精率，而卵子不受影响。该变异株自交，假设四体（2n+2）细胞无法存活，预期子一代中三体变异株的比例约为　（　）

A. 3/5　　B. 3/4　　C. 2/3　　D. 1/2

解析 三体（2n+1）减数分裂产生“n”（正常）和“n+1”（多一条）两种配子，各占 1/2。“n+1”型花粉仅 50% 受精（类似于半致死），故实际参与受精的精子中，“n”型占 2/3，“n+1”型占 1/3，卵子不受影响，故卵细胞中“n”型占 1/2，“n+1”型占 1/2。精卵随机结合，染色体正常的受精卵（2n）占 1/2×2/3=1/3；三体〔2n+1）占 1/2×1/3+2/3×1/2=1/2；四体（2n+2）占 1/2×1/3=1/6。因四体死亡，故存活子代中三体占 1/2÷（1/3+1/2）=3/5。

答案 A

例 2（2024·黑吉辽卷·★★★）栽培马铃薯为同源四倍体，育性偏低。*GBSS* 基因（显隐性基因分别表示为 G 和 g）在直链淀粉合成中起重要作用，只有存在 G 基因才能产生直链淀粉。不考虑突变和染色体互换，下列叙述错误的是　（　）

A. 相比二倍体马铃薯，四倍体马铃薯的茎秆粗壮，块茎更大

B. 选用块茎繁殖可解决马铃薯同源四倍体育性偏低问题，并保持优良性状

C. Gggg 个体产生的次级精母细胞中均含有 1 个或 2 个 G 基因

D. 若同源染色体两两联会，GGgg 个体自交，子代中产直链淀粉的个体占 35/36

解析 相比二倍体马铃薯，四倍体马铃薯的茎秆粗壮，块茎更大，所含的营养物质也更多，A 正确；无性繁殖可保持母本的优良性状，选用块茎繁殖可解决种子繁殖时马铃薯同源四倍体育性偏低问题，并保持优良性状，B 正确；Gggg 的个体在减数分裂前先复制，得到 GGgggggg 的初级精母细胞，同源染色体分开时一个次级精母细胞获得 GGgg，另一个得到 gggg，故次级精母细胞中含有 2 个或 0 个 G 基因，C 错误；若同源染色体两两联会，GGgg 个体自交，GGgg 产生的配子为 1/6GG、4/6Gg、1/6gg，只有存在 G 基因才能产生直链淀粉，故子代中产直链淀粉的个体占 1−1/6×1/6=35/36，D 正确。

答案 C

考点11　染色体结构的变异

例3（2024·浙江卷·★）野生型果蝇的复眼为椭圆形，当果蝇X染色体上的16A片段发生重复时，形成棒状的复眼（棒眼），如图所示。棒眼果蝇X染色体的这种变化属于（　　）

A. 基因突变　　B. 基因重组

C. 染色体结构变异　　D. 染色体数目变异

解析 染色体结构的变异有缺失、重复、倒位、易位四种类型，果蝇X染色体上的16A片段发生重复时，复眼会由正常的椭圆形变成棒眼，该变异属于染色体结构变异中的重复，C正确，A、B、D错误。

答案 C

例4（2024·江苏卷·★★）图示甲、乙、丙3种昆虫的染色体组，相同数字标注的结构起源相同。下列相关叙述错误的是（　　）

A. 相同数字标注结构上基因表达相同

B. 甲和乙具有生殖隔离现象

C. 与乙相比，丙发生了染色体结构变异

D. 染色体变异是新物种产生的方式之一

解析 相同数字标注的结构起源相同，但可能含有的是等位基因，就算基因相同，基因的表达也不一定相同，而是受到多种因素的调控，A错误；甲和乙的染色体数目不同，无法正常联会，具有生殖隔离现象，B正确；乙和丙中标号为1的染色体形态结构不同，发生了染色体结构变异，C正确；染色体变异可以为生物的进化提供原材料，是新物种产生的方式之一，D正确。

答案 A

例5（2022·湖南卷·★★★）大鼠控制黑眼/红眼的基因和控制黑毛/白化的基因位于同一条染色体上。某个体测交后代表型及比例为黑眼黑毛：黑眼白化：红眼黑毛：红眼白化＝1：1：1：1。该个体最可能发生了下列哪种染色体结构变异（　　）

解析 大鼠控制黑眼/红眼的基因和控制黑毛/白化的基因位于同一条染色体上，正常情况下，测交结果只能出现两种表型，但题干中某个体测交后代表型及比例为黑眼黑毛：黑眼白化：红眼黑毛：红眼白化＝1：1：1：1，推测该个体可产生四种数目相等的配子，即控制两对性状的基因遵循自由组合定律，即某显性基因易位到非同源染色体上，C符合题意。

答案 C

例6（2021·广东卷·★★★）人类（$2n$=46）14号与21号染色体的长臂在着丝点处融合形成14/21平衡易位染色体，该染色体携带者具有正常的表现型，但在产生生殖细胞的过程中，其细胞中形成复杂的联会复合物（如图）。在进行减数分裂时，若该联会复合物的染色体遵循正常的染色体行为规律（不考虑交叉互换），下列关于平衡易位染色体携带者的叙述，错误的是（　　）

A. 观察平衡易位染色体也可选择有丝分裂中期细胞

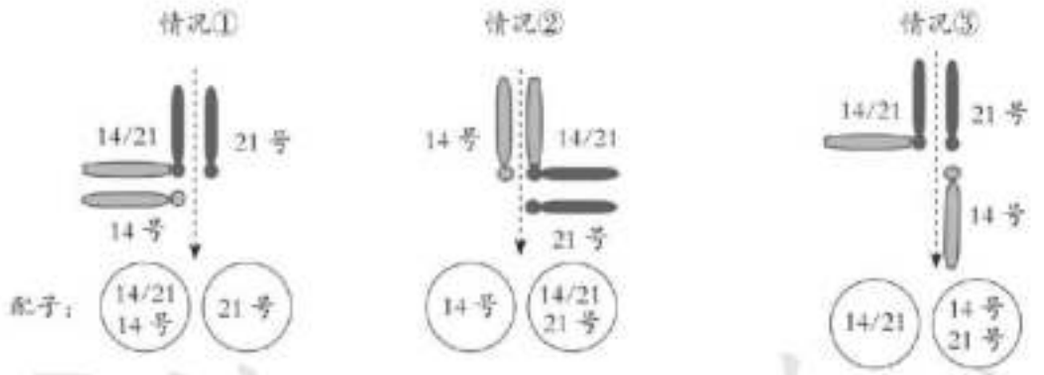
B. 男性携带者的初级精母细胞含有45条染色体

C. 女性携带者的卵子最多含24种形态不同的染色体

D. 女性携带者的卵子可能有6种类型（只考虑图中的3种染色体）

解析 染色体结构变异可通过显微镜观察，选材应为分裂中期细胞（有丝分裂或减数分裂均可），此时可清晰观察到染色体的形态和结构，A正确；由题干信息可知，14/21平衡易位染色体源自14号和21号两条

染色体的融合，故携带者的体细胞中染色体数目少一条，为45条，男性携带者的初级精母细胞染色体数目与体细胞相同，B正确；由于产生了14/21平衡易位染色体，则该女性卵母细胞中含有45条染色体，经减数分裂该女性携带者的卵子最多含有23种形态不同的染色体，C错误；女性携带者产生配子的情况如下图，同源染色体的分离情况共3种，可产生6种卵子，D正确。



答案 C

考点Ⅲ 可遗传变异的综合考查

例7（★★）如图表示两种发生在生物体中的变异，下列相关叙述正确的是（　　）

A. 所有病毒都能发生①过程，不能发生②过程

B. 两种变异均发生了基因数目和位置的改变

C. 两种变异中涉及的碱基数目①比②少

D. 两者均可以染色后用显微镜观察

解析 ①为DNA双链中碱基对的替换（A—T→T—A），②为染色体结构变异中的易位。有些病毒为RNA病毒，不含DNA，不能发生①过程，A错误；①没有发生基因数目和位置的改变，若发生在基因内部，则导致了基因结构的改变，B错误；①发生了一个碱基对的改变，②是多个碱基对的交换，C正确；①在显微镜下观察不到，D错误。

答案 C

考点Ⅳ 低温诱导染色体数目加倍

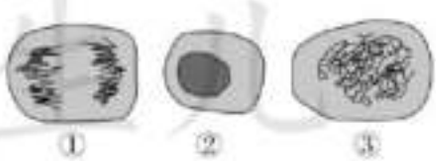
例8（2022·江苏卷·★★）培养获得二倍体和四倍体洋葱根尖后，分别制作有丝分裂装片，镜检、观察。右图为二倍体根尖细胞的照片。下列相关叙述错误的是（　　）

A. 两种根尖都要用有分生区的区段进行制片

B. 装片中单层细胞区比多层细胞区更易找到理想的分裂期细胞

C. 在低倍镜下比高倍镜下能更快找到各种分裂期细胞

D. 四倍体中期细胞中的染色体数与①的相等，是②的4倍，③的2倍



解析 题干告知需制作有丝分裂装片，因此应用分裂旺盛的分生区作为材料，A正确；多层细胞区会出现细胞重叠现象，不易看清楚，应选择单层细胞区，B正确；低倍镜视野更宽阔，看到的细胞数目更多，故更易找到分裂期细胞，C正确；四倍体中期细胞中的染色体数是$4n$，图中①处于二倍体根尖细胞有丝分裂后期，染色体数目加倍，染色体数目为$4n$，②处于二倍体根尖细胞有丝分裂间期，染色体数目为$2n$，③处于二倍体根尖细胞有丝分裂前期，染色体数目为$2n$，所以四倍体中期细胞中的染色体数与①的相等，是②的2倍、③的2倍，D错误。

答案 D

例9（2025·江苏卷·★★★）用秋水仙素处理大花葱（$2n=16$），将其根尖制成有丝分裂装片，图示2个细胞分裂象。下列相关叙述正确的是（　　）

A. 解离时间越长，越有利于获得图甲所示的分裂象

B. 取解离后的根尖，置于载玻片上，滴加清水并压片

C. 图乙是有丝分裂后期的细胞分裂象

D. 由于秋水仙素的诱导，图甲和图乙细胞的染色体数目都加倍

甲　　乙

解析 解离时间过长，会使细胞过于酥软，导致细胞结构被破坏，不利于观察到如图甲所示的清晰分裂象，A 错误；解离后的根尖，应先用清水漂洗，然后染色，再置于载玻片上，滴加清水并压片，B 错误；图乙姐妹染色单体分开成为两条子染色体，分别向细胞两极移动，符合有丝分裂后期的特征，C 正确；图甲细胞中染色体散乱排布，属于有丝分裂前期，且明显看出染色体数目多于 16 条，是秋水仙素诱导染色体数目加倍的结果，而图乙细胞处于正常的有丝分裂后期，着丝粒分裂导致其染色体数目加倍，并不是秋水仙素诱导的结果，D 错误。

答案 C

三　育种

内容提要

本节总结了高中常见的几种育种方式，应重点掌握单倍体育种和多倍体育种，比较各育种方式的优缺点。其中，杂交育种的连续回交操作近几年高考题考查较多，应特别注意。

知识要点

1. 多倍体育种

（1）原理：染色体变异。

（2）方法：低温或秋水仙素处理萌发的种子或幼苗。

萌发的种子或幼苗 —低温或秋水仙素→ 抑制纺锤体的形成 —导致→ 染色体不能移向细胞的两极 —导致→ 细胞中染色体数目加倍

（3）优点：操作简单，能较快获得所需品种。

（4）缺点：所得植物一般发育迟缓，结实率低。

注意：多倍体发育迟缓、结实率低的原因

多倍体形成通常伴随基因组加倍，可能引发基因表达失衡，从而导致发育迟缓和影响育性。另外，多倍体联会时不一定遵循严格的两两配对，可能出现三价体（三条染色体在一起联会）或多价体，如四倍体植株产生配子时可能出现两两联会，三条染色体部分联会、一条不参与联会，四条染色体部分联会等多种情况，导致配子可育性降低。

（5）实例：三倍体无子西瓜。

注意：

①能不能以二倍体西瓜作母本，四倍体西瓜作父本？

生产实践中发现，虽然二倍体西瓜作母本、四倍体西瓜作父本也能得到三倍体种子，但最终得到的无子西瓜中种皮（由母本的珠被发育而来）较厚且坚硬，口感不好。

②三倍体西瓜一定没有种子吗？

三倍体西瓜的体细胞含有三个染色体组（3n）。减数分裂时，同源染色体联会紊乱，无法均等分配染色体，导致无法形成正常配子。因此，绝大多数情况下，三倍体无法产生种子。然而，在极少数情况下，减数分裂可能形成正常的配子（如含有完整 1n 或 2n 的卵细胞）。这些少数正常卵细胞若成功受精，即可发育为种子。故三倍体西瓜“几乎无子”，但并非绝对无子。

③三倍体西瓜如何繁殖？

三倍体西瓜理论上不能产生种子，故无法通过有性生殖繁殖。可以选择植物组织培养等无性生殖手段来进行繁殖。

2. 单倍体育种

（1）原理：染色体变异。

（2）过程

$$A\times B \xrightarrow{\text{杂交}} F_1 \xrightarrow{\text{花药离体培养}} \text{单倍体植株} \xrightarrow{\text{秋水仙素}} \text{纯合体} \longrightarrow \text{筛选目的植株}$$

（3）优点：明显缩短育种年限。

（4）缺点：技术复杂，要求较高。

注意：

①单倍体育种≠获得单倍体植株。单倍体育种的目的是快速获得纯合子，获得单倍体只是育种过程的一个环节。

②单倍体育种不一定都是获得纯合子。如基因型为 AAaa 的四倍体植株，经过单倍体育种后，可以获得 AAAA、aaaa 和 AAaa 三种基因型的植株，其中 AAaa 不是纯合子。

③单倍体育种过程中能否用秋水仙素处理萌发的种子？

不能，因为单倍体育种的第一步为花药离体培养，花药通过脱分化和再分化形成胚状体，不经历种子阶段，故应用秋水仙素处理幼苗。

3. 杂交育种

（1）原理：基因重组。

（2）过程

①将两个不同品种的优良性状集中到一个个体上

杂交 ⟶ 自交 ⟶ 筛选 ⟶ 自交 ……（连续自交和筛选，直至不出现性状分离为止）

②将一个品种的某一优良性状转入另一个优良品种中

例：品系 A 具有抗病的特点，品系 B 不抗病，但其他性状优良，现欲获得抗病且其他性状与 B 一致的新纯合品系，操作如下：

品系 A × 品系 B

↓

F_1 × 品系 B

↓

筛选抗病个体 × 品系 B（重复此操作数代）← 将除抗病基因以外的其他基因替换回品系 B

↓

n 代后筛选抗病个体

↓ 自交

若自交后代性状不分离，则获得稳定遗传的抗病新品种

（3）优点：使不同个体的优良性状集中于同一个体；操作简便。

（4）缺点：育种时间长；局限于同一物种或亲缘关系较近的物种。

4. 诱变育种

（1）原理：基因突变。

（2）过程：物理、化学方法处理生物→筛选目的品种。

（3）优点：提高突变率，在较短时间内获得更多的优良变异类型；大幅度地改良某些性状。

（4）缺点：因基因突变具有随机性、不定向性和低频性，故有利变异少，需大量处理实验材料。

5. 基因工程育种

（1）原理：基因重组。

（2）过程：获得目的基因→构建基因表达载体→导入受体细胞→目的基因的检测与鉴定→筛选出符合要求的新品种。

（3）优点：定向改良品种；育种周期短；克服了远缘杂交不亲和的障碍。

（4）缺点：技术复杂，安全性问题多。

6. 植物体细胞杂交育种

（1）原理：细胞膜具有一定的流动性；植物体细胞的全能性。

（2）过程：不同植物细胞除去细胞壁（纤维素酶和果胶酶）→诱导原生质体融合→杂种细胞→植物组织培养→杂种植株。

（3）优点：克服远缘杂交不亲和的障碍，培育出作物新品种。

（4）缺点：技术要求高、难度大；杂种植株不一定能表现出所需性状。

易错拓展

1. 杂种优势指杂交后代（F_1）在长势、产量、抗逆性等方面显著优于双亲的现象。杂交水稻、杂交玉米均利用杂合子的杂种优势，故杂交育种不一定都要获得纯合子。值得注意的是，杂交水稻、杂交玉米必须年年制种，不能保留自交后代用于来年播种，因为自交后代会出现纯合子，出现近交衰退。

2. 袁隆平的“三系杂交法”

（1）背景：水稻的花为两性花、花小且多，去雄难度大，难以通过人工去雄的方法大量生产杂交种。因此，需要找到能稳定遗传的雄性不育系。但是雄性不育系不能自交（不能产生可育雄配子），如何让它传代且保持雄性不育性状呢？袁隆平为了解决这一问题，提出了“三系杂交法”。

（2）具体方法

三系法由雄性不育系（不能产生可育花粉，但能产生正常雌配子）、雄性不育保持系（与雄性不育系杂交后，子代仍表现为雄性不育）、雄性不育恢复系（与雄性不育系杂交后，子代能恢复雄性可育）组成，如下图。三系杂交涉及细胞质基因 N、S（母系遗传），以及核基因 R、r（遵循分离定律），只有基因型为 S（rr）的植株表现为花粉不育，其余基因型的植株均为雄性可育。

实际操作时，将不育系和保持系间行种植，因不育系 S（rr）不能产生花粉，故只能接受保持系 N（rr）的花粉，不育系上所结种子均为 S（rr），即不育系实现了稳定传代；同时 N（rr）可以自交，产生的后代均为 N（rr），实现了保持系的稳定传代。在另一块田中间行种植不育系 S（rr）和恢复系 S（RR）或 N（RR），同理，在 S（rr）植株上所结种子均为 S（Rr），即具有杂种优势的种子，可上市售卖；同时恢复系 S（RR）或 N（RR）可以自交，产生的后代仍为 S（RR）或 N（RR），实现了恢复系的稳定传代。

典型例题

考点Ⅰ　常见育种类型

例1（★★）作物育种可以说是农业的“芯片工程”。下列关于育种的叙述，错误的是（　　）

A. 单倍体育种和多倍体育种分别是为了获得单倍体和多倍体新品种

B. 用化学阻断剂阻止受精后的次级卵母细胞释放极体（n），然后培育形成的最可能是三倍体

C. 转基因育种和杂交育种的主要原理都是基因重组

D. 诱变育种既可能导致基因突变，也可能导致染色体变异

解析 单倍体育种的步骤为花药离体培养和秋水仙素加倍，主要目的是获得纯合的新品种，A 错误；阻止受精后的次级卵母细胞释放极体（n），则受精卵含有 3 个染色体组（次级卵母细胞 2 个，精子 1 个），发育成的个体为三倍体，B 正确；基因工程（转基因）育种和杂交育种的原理都是基因重组，C 正确；用物理、化学因素处理种子，可能引起基因突变，也可能导致染色体断裂而引起染色体结构的变异，D 正确。

答案 A

例2（2021·广东卷·★★）白菜型油菜（$2n=20$）的种子可以榨取食用油（菜籽油）。为了培育高产新品种，科学家诱导该油菜未受精的卵细胞发育形成完整植株 Bc。下列叙述错误的是（　　）

A. Bc 成熟叶肉细胞中含有两个染色体组　　B. 将 Bc 作为育种材料，能缩短育种年限

C. 秋水仙素处理 Bc 幼苗可以培育出纯合植株　　D. 自然状态下 Bc 因配子发育异常而高度不育

解析 白菜型油菜属于二倍体生物（$2n=20$），而 Bc 是未受精的卵细胞发育而来，为单倍体。Bc 的成熟叶肉细胞不能分裂，只含有一个染色体组，A 错误；秋水仙素处理 Bc 幼苗可以培育出二倍体纯合植株，此方法为单倍体育种，能缩短育种年限，B、C 正确；自然状态下，Bc 只含有一个染色体组，细胞中无同源染色体，无法联会，不能形成正常配子，因此高度不育，D 正确。

答案 A

例3（2024·海南卷·★★）多花报春（AA）和轮花报春（BB）均是二倍体植物，其中 A、B 分别代表两个远缘物种的 1 个染色体组，每个染色体组均含 9 条染色体。异源四倍体植物丘园报春（AABB）形成途径如图。下列有关叙述错误的是（　　）

A. 多花报春芽尖细胞有丝分裂后期染色体数目为 36 条

B. F_1 植株通过减数分裂可产生 A、B 两种配子

C. 利用秋水仙素或低温处理 F_1 幼苗，均可获得丘园报春

D. 丘园报春减数分裂过程中能形成 18 个四分体

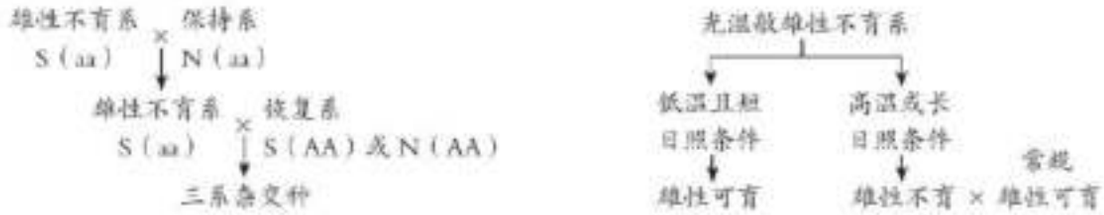
解析 多花报春 AA 体细胞含有 $2\times9=18$ 条染色体，其芽尖细胞有丝分裂后期染色体数目加倍至 36 条，A 正确；A、B 分别代表两个远缘物种的 1 个染色体组，F_1 植株中含有 9 对异源染色体，无法正常联会，不能产生正常的配子，B 错误；利用秋水仙素或低温处理 F_1 幼苗，均可抑制纺锤体的形成，使其染色体加倍，获得丘园报春，C 正确；丘园报春为异源四倍体，含有 36 条染色体，减数分裂过程中能形成 18 个四分体，D 正确。

答案 B

考点Ⅱ　雄性不育系的考查

例4（★★★）下图是水稻的三系杂交和两系杂交示意图。两种育种过程都涉及“雄性不育”系。其中一种雄性不育由细胞核基因（a）和细胞质基因（S）共同控制，相应的雄性可育基因为 A 和 N。另一种是光温敏雄性不育，育性只受细胞核基因控制，且在环境温度高于临界温度或长日照条件下表现为雄性不育。

下列有关说法错误的是 （　　）



A. 三系杂交中水稻雄性不育的原因可能是基因 S 和 a 相互作用使植株不能正常产生花粉

B. 若基因型为 S（Aa）的个体连续自交两代，则 F_2 中雄性不育个体所占的比例为 3/8

C. 两系杂交应当在低温短日照条件下自交繁育，在高温长日照下杂交制种

D. 光温敏雄性不育系水稻遗传行为更简单，进行杂交育种更简单，更易选育优良杂交种

解析 三系杂交中的水稻雄性不育由细胞核基因（a）和细胞质基因（S）共同控制，由此推测水稻雄性不育的原因可能是基因 S 和 a 相互作用使植株不能正常产生花粉，A 正确；基因型为 S（Aa）的个体自交，F_1 的基因型为 S（AA）、S（Aa）、S（aa），比例为 1 ∶ 2 ∶ 1，因 S（aa）为雄性不育，F_1 再自交，即 1/3S（AA）、2/3S（Aa）自交，F_2 中雄性不育的比例 S（aa）为 2/3 × 1/4 = 1/6，B 错误；光温敏雄性不育的育性只受细胞核基因控制，且在环境温度高于临界温度或长日照条件下表现为雄性不育，因此两系杂交应当在低温短日照条件下自交繁育，在高温长日照下杂交制种，整个操作更简单，更易选育优良杂交种，C、D 正确。

答案 B

考点Ⅲ　连续回交类杂交育种

例 5（2020·北京卷改编·★★★）遗传组成不同的两个亲本杂交所产生的杂种一代，产量等多个性状常优于双亲，这种现象称为杂种优势。获得具有杂种优势的杂合种子是提高水稻产量的重要途径。

（1）中国是最早种植水稻的国家，已有七千年以上历史。我国南方主要种植籼稻，北方主要种植粳稻。籼稻和粳稻是由共同的祖先在不同生态环境中，经过长期的_____、进化形成的。

（2）将多个不同的籼稻、粳稻品种间进行两两杂交，获得三种类型 F_1（分别表示为籼—籼，籼—粳，粳—粳）。统计 F_1 的小花数、干重等性状的平均优势（数值越大，杂种优势越明显），结果如图 1。可知籼—粳具有更强的杂种优势，说明两个杂交亲本的_____差异越大，以上性状的杂种优势越明显。

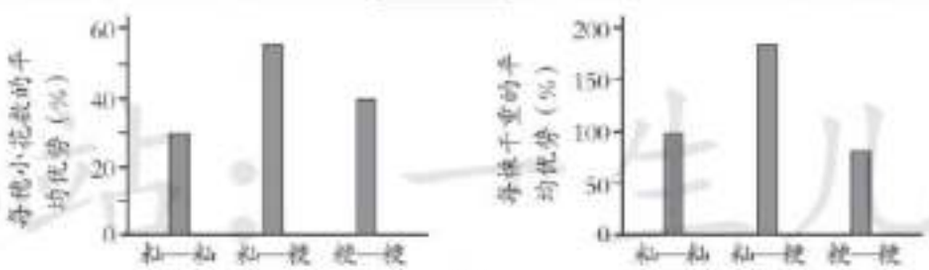


图 1

（3）尽管籼—粳具有更强的杂种优势，但由于部分配子不育，导致结实率低，从而制约籼—粳杂种优势的应用。研究发现，这种不育机制与位于非同源染色体上的两对基因（A_1、A_2 和 B_1、B_2）有关。通常情况下，籼稻的基因型为 $A_1A_1B_1B_1$，粳稻为 $A_2A_2B_2B_2$。A_1A_2 杂合子所产生的含 A_2 的雌配子不育；B_1B_2 杂合子所产生的含 B_2 的雄配子不育。

①根据上述机制，解释籼稻 × 粳稻产生的 F_1 结实率低的原因：_____

_____。

②为克服籼—粳杂种部分不育，研究者通过杂交、连续多代回交和筛选，培育出育性正常的籼—粳杂交种，过程如图 2。通过图中虚线框内的连续多代回交，得到基因型 $A_1A_1B_1B_1$ 的粳稻。若籼稻作为连续回交的亲本，则不能得到基因型 $A_2A_2B_2B_2$ 的籼稻，原因是 F_1（$A_1A_2B_1B_2$）产生基因型为_____的配子不育。

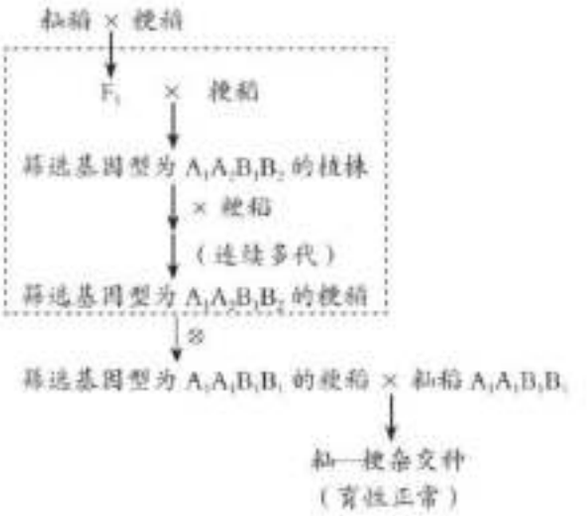


图 2

③在产量低的甲品系水稻中发现了 A、B 基因的等位基因 A_3、B_3（广亲和基因），含有广亲和基因的杂合子，雄雄配子均可育。请写出利用甲品系培育出育性正常的籼—粳杂交稻的流程：_____

_____。（用文字或图示作答均可）

解析 （1）籼稻和粳稻是由共同的祖先在不同生态环境中，经过长期的自然选择，进化形成的。

（2）籼—粳相比籼—籼和粳—粳杂交种具有更强的杂种优势，说明两个杂交亲本的亲缘关系越远，遗传物质差异越大，杂种优势越明显。

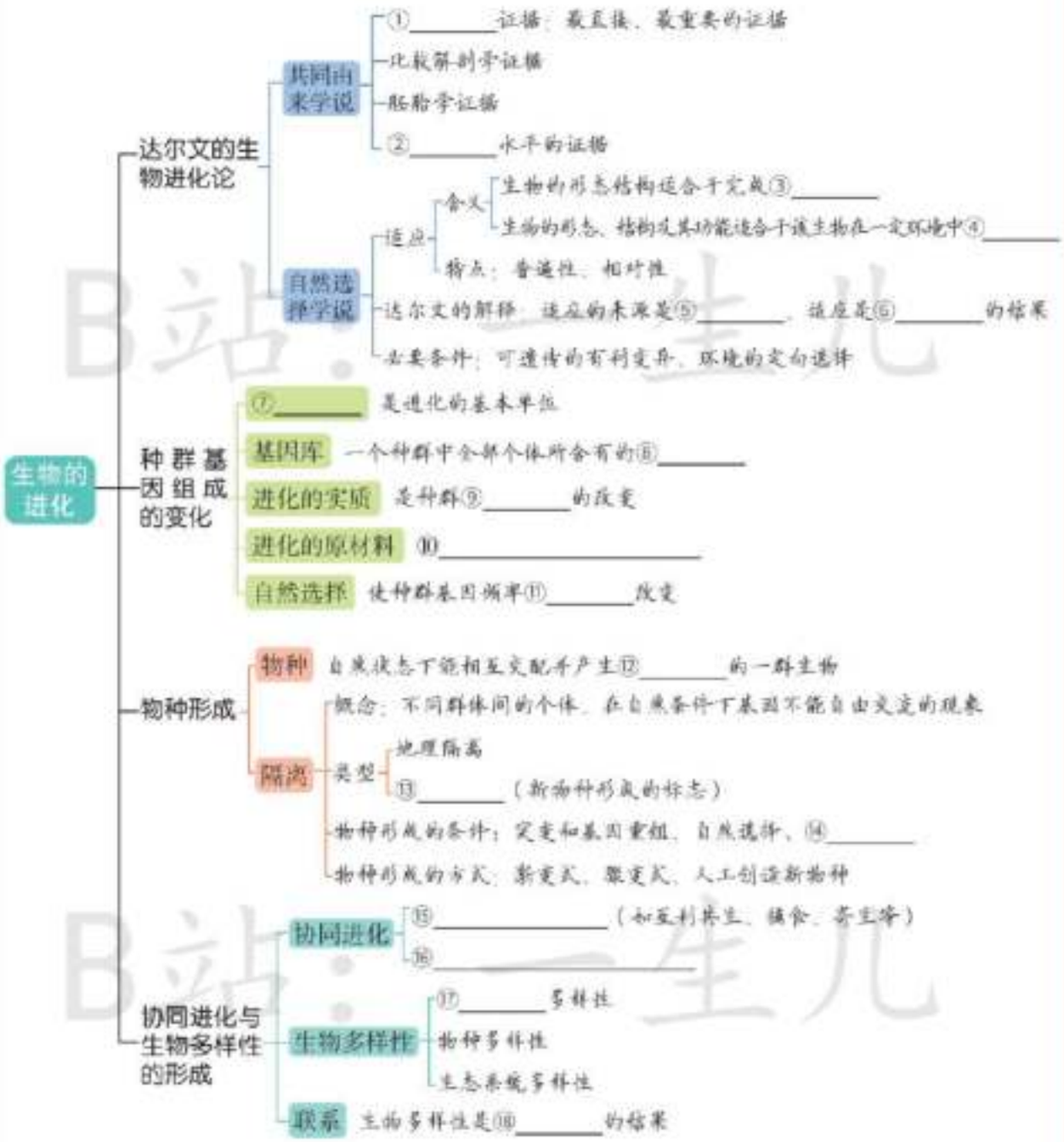
（3）①略。②通过题干的连续回交操作，在保留 A_1 和 B_1 的基础上将其他性状替换回粳稻，从而获得 $A_1A_1B_1B_1$ 的粳稻，实现和 $A_1A_1B_1B_1$ 籼稻的顺利杂交。此过程不能反过来操作，即无法在保留 A_2 和 B_2 的基础上将其他性状替换回籼稻，因为杂合子 F_1 产生含 A_2 的雄配子和 B_2 的雄配子不育，无法获得基因型为 A_2B_2 的配子。

③让甲品系（$A_3A_3B_3B_3$）× 粳稻（$A_2A_2B_2B_2$）以及甲品系（$A_3A_3B_3B_3$）× 籼稻（$A_1A_1B_1B_1$）分别为亲本，杂交获得 F_1，F_1 与粳稻（籼稻）连续多代回交，筛选基因型为 $A_2A_3B_2B_3$（$A_1A_3B_1B_3$）的植株，最终获得 $A_2A_2B_2B_2$（$A_1A_1B_1B_1$）粳稻（籼稻）。通过自交，筛选基因型为 $A_3A_3B_3B_3$ 的粳稻（籼稻），再与籼稻 $A_1A_1B_1B_1$（粳稻 $A_2A_2B_2B_2$）杂交，得到育性正常的籼—粳杂交稻（$A_1A_3B_1B_3/A_2A_3B_2B_3$）。

答案 （1）自然选择　（2）遗传物质　（3）①F_1 基因型为 $A_1A_2B_1B_2$，有一半的雄配子不育（含 A_2 的雄配子不育），一半的雄配子不育（含 B_2 的雄配子不育）　②A_2B_2　③让甲品系（$A_3A_3B_3B_3$）× 粳稻（$A_2A_2B_2B_2$）以及甲品系（$A_3A_3B_3B_3$）× 籼稻（$A_1A_1B_1B_1$）分别为亲本，杂交获得 F_1，F_1 与粳稻（籼稻）连续多代回交，筛选基因型为 $A_2A_3B_2B_3$（$A_1A_3B_1B_3$）的植株，最终获得 $A_2A_2B_2B_2$（$A_1A_1B_1B_1$）粳稻（籼稻）。通过自交，筛选基因型为 $A_3A_3B_3B_3$ 的粳稻（籼稻），再与籼稻 $A_1A_1B_1B_1$（粳稻 $A_2A_2B_2B_2$）杂交，得到育性正常的籼—粳杂交稻（$A_1A_3B_1B_3/A_2A_3B_2B_3$）。

第十五章　生物的进化

体系构建



答案　①化石　②细胞和分子　③一定的功能　④生存和繁殖　⑤可遗传变异　⑥自然选择　⑦种群　⑧全部基因　⑨基因频率　⑩突变和基因重组　⑪定向　⑫可育后代　⑬生殖隔离　⑭隔离　⑮不同物种之间　⑯生物与无机环境之间　⑰遗传/基因　⑱协同进化

一　达尔文的生物进化论

内容提要

达尔文的生物进化论主要由共同由来学说和自然选择学说组成，前者解释了生物界的统一性，后者解释了适应的形成和物种形成的原因。本节知识难度不大，同学们应注意辨析达尔文学说与拉马克学说的差异，了解支持达尔文生物进化论的各种证据。

知识要点

1. 达尔文生物进化论的组成
- 共同由来学说：所有生物有原始的共同祖先
- 自然选择学说：自然选择决定了进化的方向

2. 共同由来学说

（1）主要观点
- 生物是由原始的共同祖先逐渐进化而来的
- 进化的方向：简单到复杂、低等到高等、水生到陆生

（2）化石证据——最直接、最重要的证据

加工（斧）、兵使、古人类使用的工具　　古生物的足迹

化石
- 概念：化石是指通过自然作用保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等
- 作用：确定地球上曾经生活过的生物的种类及其形态、结构、行为等特征
- 分布
  - 大部分发现于沉积岩的地层
  - 特点：越古老的地层，生物越低等、越简单

三叶虫化石

（3）其他方面的证据

①比较解剖学证据
- 对象：研究比较不同生物类群（以脊椎动物为典型）的器官、系统的形态和结构
- 举例：蝙蝠的翼、鲸的鳍、猫的前肢和人的上肢结构相似
- 结论：具有共同祖先的生物生活在不同的环境中，向着不同的方向进化，其形态、结构适应其所生活的环境

人的上肢

猫的前肢

鲸的鳍

蝙蝠的翼

三种脊椎动物前肢和人上肢骨骼比较的示意图

②胚胎学证据
- 对象：研究动植物胚胎的形成和发育过程
- 举例
  - 人和鱼的胚胎在发育早期会出现鳃裂和尾
  - 脊椎动物胚胎早期有彼此相似的阶段

③细胞和分子水平的证据
- 细胞水平的证据
  - 细胞有共同的物质基础和结构基础
  - 细胞都能生长、增殖和代谢
- 分子水平的证据：不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子具有一定的相似性

不同生物不同时期的胚胎有相似性

3. 自然选择学说——适应与自然选择

（1）适应

①含义
- 生物的形态结构适于完成一定的功能
- 生物的形态、结构及其功能适于该生物在一定环境中生存和繁殖

②特点
- 普遍性：所有生物都有适应环境的特征
- 相对性：当环境条件改变时，适应可能变得不适应，即适应具有局限性

夏季的雪兔

冬季的雪兔

注：适应具有相对性是遗传物质的稳定性和环境条件的变化相互作用的结果。

（2）拉马克的进化学说

生物的器官经常使用就会变得发达，反之就会逐渐退化

拉马克进化学说
- 对适应的解释：用进废退和获得性遗传 → 因用废退而获得的性状可以遗传给后代
- 积极意义：否定了物种不变论，肯定了生物是由更古老生物进化而来的
- 不足：缺少科学证据，强调环境引起定向变异，但变异事实上是不定向的

（3）达尔文的自然选择学说

①核心解释：适应的来源是可遗传变异，适应是自然选择的结果。

②概念

核心概念
- 过度繁殖：各种生物具有较强的繁殖能力，后代数量超过环境的承载能力
- 生存斗争
  - 原因：过度繁殖与生存条件之间的矛盾
  - 类型：种内斗争；种间斗争；生物与无机环境的斗争
- 遗传和变异
  - 变异是不定向的
  - 遗传有利于微小有利变异的积累
- 适者生存：自然选择保留有利变异，淘汰不利变异

③模型

事实1：生物都有过度繁殖的倾向
事实2：物种内的个体数能保持稳定
事实3：资源是有限的
→ 推论1：个体间存在着生存斗争

事实4：同种个体间普遍存在差异（变异）
事实5：许多变异是可以遗传的
→ 推论2：具有有利变异的个体，生存并留下后代的机会多 → 推论3：有利变异逐代积累，具有这些有利变异的个体越来越多，形成具有新的适应特征的生物新类型

④用达尔文进化论解释长颈鹿脖子很长的原因

长颈鹿产生的后代数目很多（过度繁殖），超过了环境容纳量（资源是有限的）。长颈鹿种群中有脖子长的和脖子短的（可遗传的变异），在对食物树叶的竞争（生存斗争）中，长脖子的长颈鹿能吃到较高处的树叶，获取更多的资源，从而在种内竞争中占据优势，留下更多的后代（适者生存）。

达尔文学说和拉马克学说的本质区别：拉马克认为环境诱导了定向变异，而达尔文认为变异是不定向的，自然选择保留了有利变异，使生物定向进化。

⑤意义
- 使生物学第一次摆脱了神学的束缚，走上了科学的道路
- 揭示了生物界的统一性源于生物有共同的祖先，多样性和适应性是进化的结果

⑥局限性：对遗传和变异的认识还局限于性状水平，不能科学解释遗传和变异的本质。

典型例题

考点1　生物有着共同祖先的证据

例1　（2024·浙江卷·★）在酵母菌、植物、昆虫等不同生物类群中，rDNA（编码核糖体RNA的基因）的碱基序列大部分是相同的。这一事实为“这些不同生物类群具有共同祖先”的观点提供了（　　）

A. 化石证据　　B. 比较解剖学证据　　C. 胚胎学证据　　D. 分子水平证据

解析　不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子的共同点，提示人们当今生物有着共同的原始祖先，其差异的大小则揭示了当今生物种类的亲缘关系的远近，以及它们在进化史上出现的顺序。不同生物类群中rDNA（编码核糖体RNA的基因）的碱基序列大部分是相同的，属于分子水平的证据，D符合题意。

答案　D

例2（2024·黑吉辽卷·★★）鲟类是最古老的鱼类之一，被誉为鱼类的"活化石"。我国学者新测定了中华鲟、长江鲟等的线粒体基因组，结合已有信息将鲟科分为尖吻鲟类、大西洋鲟类和太平洋鲟类三个类群。下列叙述错误的是（　　）

A. 鲟类的形态结构和化石记录可为生物进化提供证据

B. 地理隔离在不同水域分布的鲟类进化过程中起作用

C. 鲟类稳定的形态结构能更好地适应不断变化的环境

D. 研究鲟类进化关系时线粒体基因组数据有重要价值

解析 比较脊椎动物的器官、系统的形态和结构，可以提供解剖生物学证据，化石是研究生物进化最直接、最重要的证据，A 正确；地理隔离阻断了种群间的基因交流，同时不同的地理环境可以对生物的变异进行选择，导致种群的基因频率朝不同方向改变，B 正确；鲟类稳定的形态结构与不断变化的环境之间存在矛盾，因此其稳定的形态结构不能更好地适应不断变化的环境，C 错误；不同生物的 DNA 和蛋白质等生物大分子的共同点，提示人们当今生物有着共同的原始祖先，其差异的大小则揭示了当今生物种类亲缘关系的远近，故研究鲟类进化关系时线粒体基因组数据有重要价值，D 正确。

答案 C

例3（2024·安徽卷·★★★）如图是甲与其他四种生物 β- 珠蛋白前 40 个氨基酸的序列比对结果，字母代表氨基酸，"·"表示该位点上的氨基酸与甲的相同，相同位点氨基酸的差异是进化过程中 β- 珠蛋白基因发生突变的结果。下列叙述错误的是（　　）

```
甲 MVHLTPEEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQ
乙 ···W·A···QLI·G······A·C·A···A··I·····
丙 ·····DA··A··SG·····A·····················
丁 ·····A···A···GF····K·····A···············
戊 ·····DA··AL··G·····A·A··A···············
```

A. 不同生物 β- 珠蛋白的基因序列差异可能比氨基酸序列差异更大

B. 位点上未发生改变的氨基酸对维持 β- 珠蛋白功能稳定可能更重要

C. 分子生物学证据与化石等证据结合能更准确判断物种间进化关系

D. 五种生物相互比较，甲与乙的氨基酸序列差异最大，亲缘关系最远

解析 密码子具有简并性，可推测不同物种的生物 β- 珠蛋白的基因序列差异可能比氨基酸序列差异更大，A 正确；不同生物的 β- 珠蛋白某些位点上的氨基酸相同，且五种生物的 β- 珠蛋白都可表现出活性，可推测这些位点上未发生改变的氨基酸对维持 β- 珠蛋白功能稳定可能更重要，B 正确；化石是研究生物进化的最直接、最主要的证据，氨基酸序列等分子生物学证据与化石等证据结合比对能更准确地判断物种间进化关系，C 正确；相同位点氨基酸的差异数可反映生物的亲缘关系，五种生物相互比较，甲与乙的氨基酸序列差异数为 11 个，而乙和丙的氨基酸序列差异数为 13 个，故乙与丙的氨基酸序列差异最大，亲缘关系最远，D 错误。

答案 D

考点 II　适应与自然选择学说

例4（★★）根据达尔文进化学说的观点判断，下列叙述正确的是（　　）

A. 在长期有毒农药的诱导下，农田害虫产生了抗药性

B. 长颈鹿经常努力伸长颈和前肢去吃树上的叶子，因此颈和前肢都变得很长

C. 北极熊生活在冰天雪地的环境里，它们定向产生了适应白色环境的变异

D. 野兔保护性的体色和鹰锐利的目光，是它们长期互相选择的结果

解析 A、B、C 选项的观点均为"环境诱导了定向变异"，不符合达尔文的进化学说；野兔的保护色和鹰锐利的目光，是它们长期互相选择的结果，属于协同进化，D 正确。

答案 D

例5 （2024·福建卷·★★）成年棘胸蛙存在雄蛙大、雌蛙小的两性异形现象，推测这是雌蛙对雄蛙长期选择的结果。支持该推测的证据是 （ ）

A. 体型较大的雄蛙能获得更多的交配机会

B. 雌蛙对相同种群雄蛙的求偶鸣叫更敏感

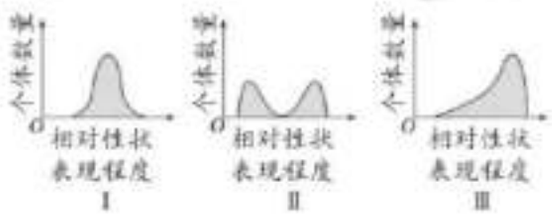
C. 雄蛙在雌蛙产卵高峰期求偶鸣叫更积极

D. 体型较大的雌蛙交配后能产出更多的卵

解析 体型较大的雄蛙能获得更多的交配机会，生下更多的后代，经过长期的筛选，导致成年棘胸蛙雄蛙普遍偏大，A 正确；雌蛙对相同种群雄蛙的求偶鸣叫更敏感，雄蛙在雌蛙产卵高峰期求偶鸣叫更积极，影响鸣叫相关基因的进化，但不影响雄蛙大小的选择，B、C 错误；体型较大的雌蛙交配后能产出更多的卵，会导致体型较大的雌蛙繁殖率高，使成年棘胸蛙雌蛙普遍偏大，与题干矛盾，D 错误。

答案 A

例6 （★★）自然选择有3种类型：①稳定选择，把种群中极端变异个体淘汰，保留中间类型；②分裂选择，把种群中极端变异个体按照不同方向保留，淘汰中间个体；③单向选择，在群体中保存趋于某一极端变异个体，淘汰另一极端变异个体。3种自然选择类型建模如图 I-III，下列相关说法错误的是 （ ）



A. 进化过程中生存环境最稳定的可能是 I

B. II 中的自然选择是不定向的，可能形成两个物种

C. 三种自然选择类型都会导致种群基因频率发生改变

D. 农药的滥用导致抗药性褐飞虱的出现属于单向选择

解析 图 I 属于稳定选择，保留中间类型，淘汰极端变异个体，进化过程中生存环境最稳定的可能是 I，A 正确；自然选择都是定向的，B 错误；自然选择可以使基因频率发生定向改变，因此三种自然选择类型都会导致种群基因频率发生改变，C 正确；农药滥用淘汰不抗药的褐飞虱，保留抗药的褐飞虱属于单向选择，D 正确。

答案 B

二 种群基因频率与进化的本质

内容提要

种群是进化的基本单位，进化的实质是种群基因频率的改变。本节是进化板块的核心内容，基因频率的计算是高考高频考点，应重点掌握。

知识要点

1. 种群

（1）概念：生活在一定区域的同种生物全部个体的集合。

（2）举例：一片草地上的所有蒲公英；卧龙自然保护区的所有大熊猫。

（3）与进化的关系：生物的进化无法靠一个个体实现，而是需要通过交配和繁殖代代传递基因。种群是生物繁殖的基本单位，也是进化的基本单位。

2. 基因库与基因频率

（1）基因库：一个种群中全部个体所含有的全部基因。如卧龙自然保护区的所有大熊猫所携带的全部基因构成一个基因库。

（2）基因频率：一个种群基因库中，某个基因占全部等位基因数的比值。

$$基因频率=\frac{该基因数目}{该基因与其等位基因总数}\times 100\%$$

（3）基因型频率：一个种群中，某种基因型的个体数占全部个体数的比值。

$$基因型频率=\frac{该基因型个体数}{该种群个体总数}\times 100\%$$

基因频率的计算

1. 常染色体基因频率的计算

（1）概念法

$$A的基因频率=\frac{A基因数目}{A基因与a基因总数}\times 100\%=\frac{2\times AA个体数+Aa个体数}{2\times 种群总个体数}\times 100\%$$

（2）由基因型频率推导

A 的基因频率 =AA 基因型频率 +$\frac{1}{2}$Aa 基因型频率

2. X 染色体基因频率的计算

（1）概念法

$$X^A=\frac{X^A基因数目}{2\times 女性人数+男性人数}\times 100\%$$

（2）示例

某种群中 X^AX^A（a 个），X^AX^a（b 个），X^aX^a（c 个），X^AY（d 个），X^aY（e 个），则

$$X^A的基因频率=\frac{2a+b+d}{2\times(a+b+c)+(d+e)}\times 100\%$$

3. 利用遗传平衡定律（哈迪—温伯格定律）计算基因频率

（1）条件：种群足够大；所有雌雄个体之间能自由交配；没有迁入和迁出；没有自然选择；没有突变产生。

（2）特点：从亲代到下一代，整个群体处于随机交配的平衡状态，即基因型频率和基因频率都不发生变化。

（3）遗传平衡时基因频率与基因型频率之间的关系

①常染色体

设 A 的基因频率为 p，a 的基因频率为 q，则 $p+q=1$。

基因型频率 AA:p^2　Aa: $2pq$　aa:q^2

②X 染色体

设 X^A 的基因频率为 p，X^a 的基因频率为 q，男女群体中 X^A 和 X^a 的基因频率相等。

男性群体中 X^AY 占 p，X^aY 占 q；女性群体中 X^AX^A 占 p^2，X^AX^a 占 $2pq$，X^aX^a 占 q^2。

3. 进化是种群基因频率的改变

（1）进化的原材料：可遗传变异

①来源：突变（基因突变和染色体变异）和基因重组。

②形成：基因突变产生的等位基因，通过有性生殖过程中的基因重组，可以形成多种多样的基因型，从而使种群中出现多种多样可遗传的变异类型。

（2）自然选择使种群基因频率定向改变

不定向变异 —自然选择→ 不利变异 → 被淘汰；有利变异 → 被保留 → 基因频率朝着一定的方向定向改变

4. 探究抗生素对细菌的选择作用

（1）实验原理：一般情况下，一定浓度的抗生素会杀死细菌，但变异的细菌可能产生耐药性。在实验室连续培养细菌时，如果向培养基中添加抗生素，耐药菌有可能存活下来。

（2）实验步骤

准备——将培养皿分为4个区域，分别标记为①～④

接种——取少量细菌的培养液，用无菌的涂布器均匀涂布

处理——①号：放不含抗生素的纸片；②③④号：各放一张含抗生素的纸片

培养——倒置于37 ℃的恒温箱中培养12～16 h

观察记录——记录抑菌圈的直径

连续培养——从抑菌圈边缘挑取细菌，重复实验，记录每一代的抑菌圈直径

（3）实验结果：抑菌圈直径随着传代次数增加而减小。

（4）结论：细菌对抗生素的抗性逐代增强，说明在自然选择的作用下，细菌种群的基因频率发生了定向改变。

易错拓展

1. 突变和基因重组都是不定向的、随机的，因此它们只能提供生物进化的原材料，不能决定生物进化的方向。

2. 自然选择的直接作用对象是个体的表型，根本上是对控制表型的基因做出筛选。

3. 遗传漂变：在小种群中，种群中偶然事件的发生（如部分个体迁移、因自然灾害死亡、未能生下后代等），导致基因频率的改变。这种改变是随机的，不受自然选择的影响。一般情况下，种群的生物个体的数量越少，遗传漂变的效应就越强。

典型例题

考点1　种群基因频率的计算

例1（2024·江西卷·★）某水果的W基因（存在多种等位基因）影响果实甜度。研究人员收集到1 000棵该水果的植株，它们的基因型及对应棵数如下表。据表分析，这1 000棵植株中W_1的基因频率是（　　）

基因型	W_1W_2	W_1W_3	W_2W_2	W_2W_3	W_3W_4	W_4W_4
棵数	211	114	224	116	260	75

A. 16.25%　　B. 32.50%　　C. 50.00%　　D. 67.50%

解析 根据基因频率计算的公式可得：W_1的基因频率＝（211+114）/（1 000×2）=16.25%，A符合题意。

答案 A

例2（2024·湖北卷·★★）某二倍体动物的性别决定方式为ZW型，雌性和雄性个体数的比例为1∶1。该动物种群处于遗传平衡，雌性个体中有1/10患甲病（由Z染色体上h基因决定）。下列叙述正确的是（　　）

A. 该种群有11%的个体患该病

B. 该种群h基因的频率是10%

C. 只考虑该对基因，种群繁殖一代后基因型共有6种

D. 若某病毒使该种群患甲病雄性个体减少10%，H基因频率不变

解析 Z染色体上基因的基因频率计算方法类似于X染色体，雌性（ZW）个体中有1/10患甲病，且该病由Z染色体上的h基因决定，即雌性中Z^HW占90%、Z^hW占10%，所以该种群Z^h的基因频率为10%。该种群中患该病的个体的基因型有Z^hW和Z^hZ^h，Z^hW占雌性的10%，Z^hZ^h占雄性的10%×10%=1%。由于雌性和雄性个体数的比例为1∶1，该种群患该病的概率为10%×1/2+1%×1/2=5.5%，A错误，B正确；只考虑

该对基因，种群繁殖一代后基因型有 Z^HZ^H、Z^HZ^h、Z^hZ^h、Z^HW、Z^hW，共 5 种，C 错误；若某病毒使该种群患甲病，雄性个体（Z^hZ^h）减少 10%，则种群中 h 基因频率降低，H 基因频率应增大，D 错误。

答案 B

例 3（2022·重庆卷·★★）人的扣手行为属于常染色体遗传，右型扣手（A）对左型扣手（a）为显性。某地区人群中 AA、Aa、aa 基因型频率分别为 0.16、0.20、0.64。下列叙述正确的是（　　）

A. 该群体中两个左型扣手的人婚配，后代左型扣手的概率为 3/50

B. 该群体中两个右型扣手的人婚配，后代左型扣手的概率为 25/324

C. 该群体下一代 AA 基因型频率为 0.16，aa 基因型频率为 0.64

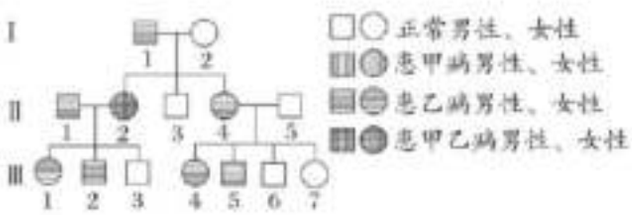
D. 该群体下一代 A 基因频率为 0.4，a 基因频率为 0.6

解析 该群体中两个左型扣手（基因型均为 aa）的人婚配，后代左型扣手（aa）的概率为 1，A 错误；人群中 AA、Aa、aa 基因型频率分别为 0.16、0.20、0.64，右型扣手的人基因型为 Aa 的概率为 0.20/（0.16+0.20）=5/9，两个右型扣手的人婚配生出 aa 的概率为（5/9）×（5/9）×（1/4）=25/324，B 正确；由人群中基因型频率推算基因频率，人群中 A 的基因频率 =AA+1/2Aa=0.16+0.20×（1/2）=0.26，a 的基因频率 =1 − A 基因频率 =0.74，根据遗传平衡定律，下一代 AA 基因型频率为（0.26）^{2}=0.067 6，aa 基因型频率为（0.74）^{2}=0.547 6，C 错误；在无自然选择且充分交配的情况下，下一代基因频率不变，即 A 的基因频率仍为 0.26，a 的基因频率仍为 0.74，D 错误。

答案 B

考点 II　遗传平衡定律的应用

例 4（2022·浙江卷·★★★）图为甲、乙两种单基因遗传病的遗传家系图，甲病由等位基因 A/a 控制，乙病由等位基因 B/b 控制，其中一种病为伴性遗传，II_5 不携带致病基因。甲病在人群中的发病率为 1/625。不考虑基因突变和染色体畸变。下列叙述正确的是（　　）



A. 人群中乙病患者男性多于女性

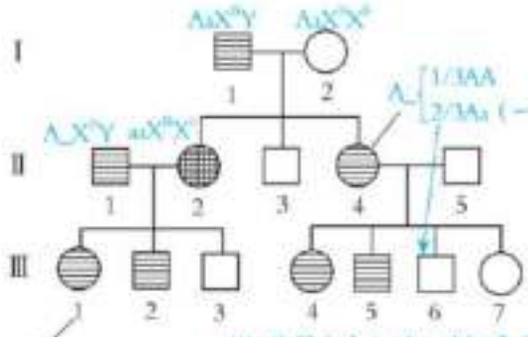
B. I_1 的体细胞中基因 A 最多时为 4 个

C. III_6 带有来自 I_2 的甲病致病基因的概率为 1/6

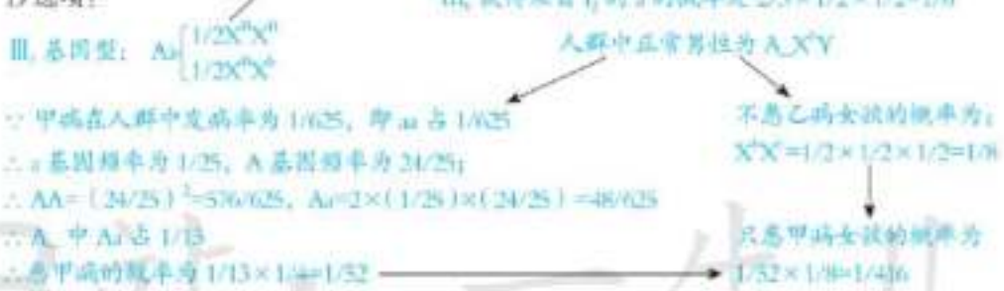
D. 若 III_5 与正常男性婚配，理论上生育一个只患甲病女孩的概率为 1/208

解析 由 I_1、I_2 生出患甲病的 II_3，可知，甲病为常染色体隐性遗传病，由题干“一种病为伴性遗传”可推知乙病为伴 X 遗传，由 III_3 患乙病，但 II_4 不患病可知，乙病为伴 X 染色体显性遗传病。伴 X 显性遗传病中患者女性多于男性，A 错误；I_1 患乙病，不患甲病，但生出患甲病的女儿，故携带甲病致病基因，基因型为 AaX^BY，有丝分裂前的间期基因数目加倍，体细胞中基因 A 最多为 2 个，B 错误；C、D 选项分析如图。

C 选项：



D 选项：



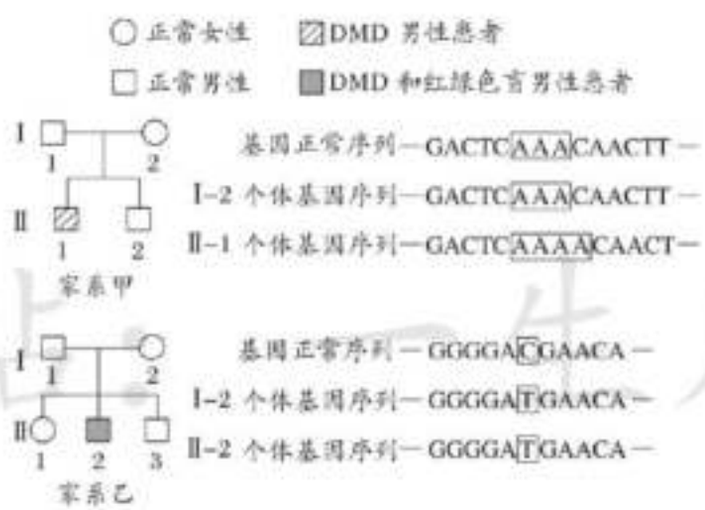
答案 C

核心归纳

正常人中携带者的快速计算

在一个遗传平衡群体中，若已知 A 的基因频率为 p，a 的基因频率为 q，则 AA 为 p^2、Aa 为 $2pq$、aa 为 q^2。则 Aa（携带者）占正常人的比例为 $2pq/(p^2+2pq)=2q/(p+2q)$。

例 5（2021·河北卷，多选题·★★★）杜氏肌营养不良（DMD）是由单基因突变引起的伴 X 隐性遗传病，男性中发病率约为 1/4 000。甲、乙家系中两患者的外祖父均表现正常，家系乙 II-2 还患有红绿色盲。两家系部分成员 *DMD* 基因测序结果（显示部分序列，其他未显示序列均正常）如图。下列叙述错误的是（　　）



A. 家系甲 II-1 和家系乙 II-2 分别遗传其母亲的 DMD 致病基因

B. 若家系乙 I-1 和 I-2 再生育一个儿子，儿子患两种病的概率比患一种病的概率低

C. 不考虑其他突变，家系甲 II-2 和家系乙 II-1 婚后生出患 DMD 儿子的概率为 1/8

D. 人群中女性 DMD 患者频率远低于男性，女性中携带者的频率约为 1/4 000

解析 据题中基因测序结果可知，家系甲 I-2 不携带致病基因，故 II-1 的致病基因一定是其母亲产生配子时发生基因突变所致，家系乙 II-2 遗传其母亲的 DMD 致病基因，A 错误。设红绿色盲相关基因为 A/a，DMD 相关基因为 B/b。家系乙中 II-2 基因型为 $X^{aY}Y$，可推出 I-1 的基因型为 $X^{AB}Y$，I-2 的基因型为 $X^{AB}X^{ab}$。I-1 与 I-2 再生育一个儿子，由于母亲的 ab 基因连锁，互换的概率较低，因此，儿子患两种病的概率（$X^{aY}Y$）高于患一种病（$X^{AB}Y$ 和 $X^{aB}Y$）的概率，B 错误。只考虑 DMD 相关基因，家系乙中 I-1 的基

因型为 X^BY，I-2 的基因型为 X^BX^b，则 II-1 基因型为 X^BX^b 的概率是 1/2，家系甲 II-2 的基因型为 X^BY，家系甲 II-2 和家系乙 II-1 婚后生出患 DMD 儿子的概率为 1/2 × 1/4=1/8，C 正确。由于 DMD 是由单基因突变引起的伴 X 隐性遗传病，患者中男多女少，由题干可知，男性中发病率约为 1/4 000，即 X^b=1/4 000，则 X^B=3 999/4 000，女性中携带者的频率约为 2×（1/4 000）×（3 999/4 000）≈ 1/2 000，D 错误。

答案 ABD

考点Ⅲ　可遗传变异和自然选择

例 6（2021 · 浙江卷 · ★★）选择是生物进化的重要动力。下列叙述正确的是（　　）

A. 同一物种的个体差异不利于自然选择和人工选择

B. 人工选择可以培育新品种，自然选择不能形成新物种

C. 自然选择保存适应环境的变异，人工选择保留人类所需的变异

D. 经自然选择，同一物种的不同种群的基因库发生相同的变化

解析 同一物种的个体差异提供了丰富的原材料，利于自然选择和人工选择，A 错误；人工选择能培育出新品种，自然选择也能形成新的类型、新的物种，B 错误；自然选择是自然界对生物的选择作用，使适者生存，不适者被淘汰；人工选择是人们根据自己的需要，对合乎要求的变异个体进行选择，最后选育出新品种，C 正确；由于同一物种不同种群所处的自然环境可能不同，故在自然选择的作用下，同一物种的不同种群的基因库可能发生不同的变化，D 错误。

答案 C

例 7（2025 · 陕晋青宁卷 · ★★★）专食性绢蝶幼虫以半荷包紫堇叶片为食，成体绢蝶偏好在绿叶型半荷包紫堇植株附近产卵。生长于某冰川地域的半荷包紫堇因 *bHLH35* 基因突变使叶片呈现类似岩石的灰色，不易被成体绢蝶识别。冰川消融导致裸露岩石增多、分布范围扩大，则该地区（　　）

A. 半荷包紫堇突变的 *bHLH35* 基因频率会逐渐增加

B. 半荷包紫堇 *bHLH35* 基因突变会引起绢蝶的变异

C. 灰叶型半荷包紫堇的出现标志着新物种的形成

D. 冰川消融导致绢蝶受到的选择压力减小

解析 冰川消融后，具有灰色叶片的植株不易被成体绢蝶识别，可避免被绢蝶产卵和幼虫捕食，生存和繁殖机会增加，导致 *bHLH35* 突变基因频率逐渐上升，A 正确；绢蝶的变异一直都在发生，半荷包紫堇 *bHLH35* 基因突变会影响自然选择对绢蝶的作用，B 错误；新物种形成的标志是生殖隔离的产生，灰叶型半荷包紫堇的出现并不意味着出现生殖隔离，C 错误；冰川消融后，岩石的灰色呈现，突变的半荷包紫堇不易被成体绢蝶识别，产卵成功率下降，生存压力增大，选择压力增强，D 错误。

答案 A

例 8（2025 · 湖北卷 · ★★★）若在一个随机交配的二倍体生物种群中，偶然出现一个有利突变基因，该突变基因可能是隐性或显性，具有突变表型的个体更容易生存和繁衍。图 1 与图 2 是在自然选择下突变基因的频率变化趋势图。据图分析，下列叙述正确的是（　　）

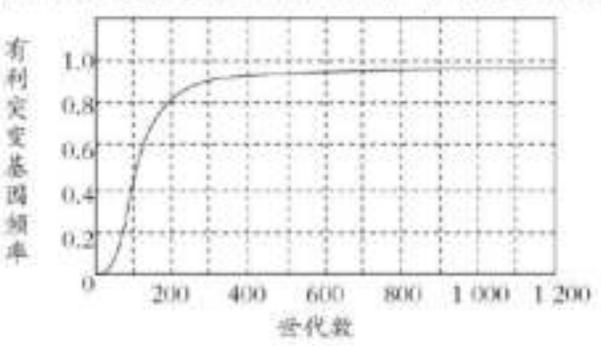


图 1

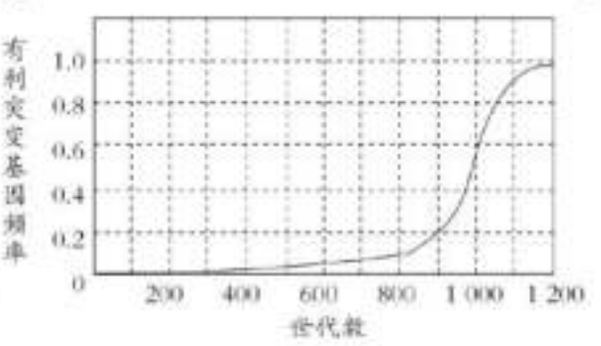


图 2

A. 图 1 曲线在 1 200 代左右时形成了新物种

B. 对比图 1 与图 2，推测图 1 中有利突变基因为隐性

C. 随着世代数的增加，图 2 曲线的峰值只能接近 1，无法等于 1

D. 图 2 曲线在 200–400 代增长慢，推测该阶段含有利基因的纯合体占比少

解析 据图分析，图 1 曲线在 1 200 代左右时有利突变基因的频率接近 1，与最初基因频率相比，发生改变，说明种群发生了进化，但是无证据表明形成了新物种，A 错误；据图可知，图 1 有利突变基因频率上升较快，而图 2 有利突变基因频率初期上升缓慢但后期加速，据此推测图 1 中有利突变基因为显性，携带该基因的个体均表现为显性，利于生存，基因频率上升较快，B 错误；图 2 曲线相关突变是隐性突变，由于其更有生存和繁衍优势，显性个体被淘汰，则最终可能导致峰值等于 1，C 错误；设相关基因是 A/a，图 2 曲线在 200–400 代增长慢，可能是因为此时 a 基因的频率较低，a 基因大多存在于杂合体中，在自然选择中不占优势，频率上升较慢，D 正确。

答案 D

三　物种形成与协同进化

内容提要

本节介绍了物种形成的原因、协同进化与生物多样性的形成以及其他生物进化理论。本节内容与生态板块联系较为繁密，常联合考查。同学们应掌握物种形成的过程、生物多样性的三大层次、协同进化的两种类型以及收割理论等。

知识要点

1. 物种

（1）概念：能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物。

（2）与种群的区别：同一物种可以分布在不同区域，而种群是同一区域内同一物种的全部个体；一个物种包含了许多种群。

2. 隔离

（1）概念：不同群体间的个体，在自然条件下基因不能自由交流的现象，包括地理隔离和生殖隔离。

（2）两种隔离的比较

类型	地理隔离	生殖隔离
原因	同种生物的不同种群由于地理障碍，无法相遇而不能交配，从而不能进行基因交流	不同物种之间不能相互交配，即使交配成功，也不能生下可育后代
结果	可能形成新类型或亚种，不一定形成新物种	产生新物种
举例	东北虎和华南虎	马和驴
联系	①都能阻断不同种群间的基因交流； ②长期的地理隔离可能导致生殖隔离； ③新物种形成过程中，一定会出现生殖隔离，不一定出现地理隔离	

3. 物种的形成

（1）渐变式：长期的地理隔离导致生殖隔离

初始种群 —地理隔离→ 小种群 → 产生不同的突变和基因重组 —不同环境 不同自然选择→ 基因频率向不同方向改变 → 基因库差异不断变大 → 新物种

（2）骤变式：新物种在很短时间内形成，如通过染色体结构变异或多倍体化形成新物种（如前面介绍过的六倍体小麦的产生过程），此过程不需地理隔离。

（3）人工创造新物种：通过植物体细胞杂交（番茄—马铃薯、白菜—甘蓝）或多倍体育种（四倍体西瓜）等方式创造新物种。

4. 协同进化

（1）概念：不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展。

（2）类型：
- 不同物种之间：如互利共生、捕食、寄生、竞争等
- 生物与无机环境：如地球氧气浓度与生物代谢方式的相互影响

5. 生物多样性

（1）内容：
- 遗传多样性（基因多样性）
- 物种多样性
- 生态系统多样性

（2）形成原因：协同进化

捕食对生物进化的意义

①精明的捕食者策略：捕食者所吃掉的大多是被捕食者中年老、病弱或年幼的个体，客观上起到了促进种群发展的作用。

②收割理论：捕食者往往捕食个体数量较多的种群，这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面，为其他物种的形成腾出空间。捕食者的存在有利于增加物种多样性。

6. 生物进化的历程

年代	生物	特点	地球生态系统特点
35 亿年前	古细菌	单细胞厌氧生物	只有分解者
35~15 亿年前	细菌和蓝细菌	大气中出现了 O_2，逐渐出现有氧呼吸	两极生态系统（仅有生产者和分解者）
5.4~5 亿年前	海洋无脊椎动物	“寒武纪物种大爆发”，有性生殖出现导致进化加快	出现消费者，生态系统结构更复杂
4 亿年前	陆生植物，主要是蕨类	植物登陆，为动物登陆提供条件	开始出现陆地生态系统
后续至今	裸子植物和被子植物先后成为植物的主角		
	恐龙灭绝，哺乳类和鸟类逐渐占据主导地位		

7. 生物进化理论在发展

（1）中性学说：①大量的基因突变是中性的，自然选择对这些基因突变不起作用；②决定生物进化方向的是中性突变的逐渐积累，而不是自然选择。

中性学说的核心：在分子水平上，大多数进化和物种内的遗传变异，并非由自然选择驱动，而是由中性或近中性突变的随机漂变导致。

中性学说并非否定自然选择，而是限定了自然选择的作用范围。在分子水平，中性突变和随机漂变是主导力量，自然选择主要负责淘汰有害突变（净化选择），对中性突变无影响。在个体表型水平，自然选择仍起重要作用（如形态、生理、行为等表型的适应性进化）。

（2）间断平衡学说：物种形成并不都是渐变的过程，而是物种长期稳定与迅速形成新物种交替出现的过程。

典型例题

考点Ⅰ　物种形成

例1（2022·浙江卷·★★）由欧洲传入北美的矮斗菜已进化出数十个物种。分布于低海拔潮湿地区的甲物种和高海拔干燥地区的乙物种的花结构和开花期均有显著差异。下列叙述错误的是（　　）

A. 甲、乙两种矮斗菜的全部基因构成了一个基因库

B. 生长环境的不同有利于矮斗菜进化出不同的物种

C. 甲、乙两种矮斗菜花结构的显著差异是自然选择的结果

D. 若将甲、乙两种矮斗菜种植在一起，也不易发生基因交流

解析 甲、乙两种矮斗菜是两个物种，不属于同一种群，它们的全部基因不能构成同一基因库，A 错误；不同生长环境会对生物进行不同的自然选择，使种群基因库差异增大，从而使生物体结构差异增大，最终进化出不同的物种，B、C 正确；甲、乙是不同物种，存在生殖隔离，不能发生基因交流，D 正确。

答案 A

例2（2025·北京卷·★★）蝴蝶幼虫取食植物叶片，萝藦类植物进化出产生 CA 的能力，CA 抑制动物细胞膜上 N 酶的活性，对动物产生毒性，从而阻止大部分蝴蝶幼虫取食。斑蝶类蝴蝶因 N 酶发生了一个氨基酸替换而对 CA 不敏感，其幼虫可以取食萝藦。下列叙述错误的是（　　）

A. 斑蝶类蝴蝶对 CA 的适应主要源自基因突变和选择

B. 斑蝶类蝴蝶取食萝藦可减少与其他蝴蝶竞争食物

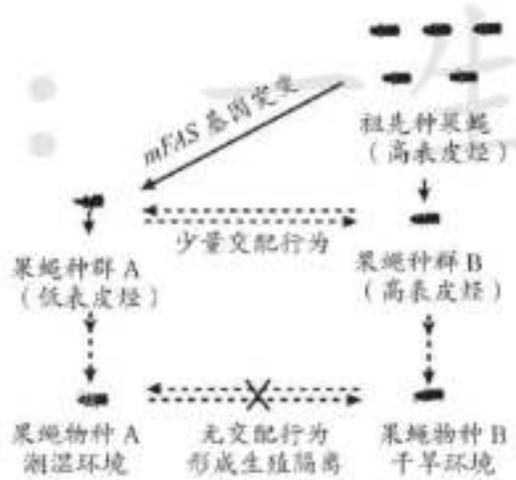
C. N 酶基因突变导致斑蝶类蝴蝶与其他蝴蝶发生生殖隔离

D. 萝藦类植物和斑蝶类蝴蝶的进化是一个协同进化的实例

解析 斑蝶类蝴蝶的 N 酶发生氨基酸替换的本质是发生了基因突变，自然选择保留有利变异（其幼虫可以取食萝藦），使其适应 CA 环境，A 正确；斑蝶类蝴蝶可以取食萝藦，其他蝴蝶因对 CA 敏感而基本不取食萝藦，这可减少斑蝶类蝴蝶与其他蝴蝶竞争食物资源，B 正确；N 酶基因突变直接影响食性，无信息表明其导致生殖隔离，C 错误；萝藦与斑蝶类蝴蝶相互影响、共同进化，体现协同进化，D 正确。

答案 C

例3（2025·广东卷·★★★）果蝇外骨骼角质中表皮烃的含量不仅影响果蝇的环境适应能力，也影响果蝇的交配对象选择（如图）。表皮烃的合成受 *mFAS* 基因控制。下列叙述错误的是（　　）



A. 突变和自然选择驱动果蝇物种 A 和物种 B 的形成

B. 自然选择使具有低表皮烃性状的果蝇适应潮湿环境

C. 果蝇种群 A 和种群 B 交配减少加速了新物种的形成

D. *mEAS* 基因突变带来的双重效应足以导致生殖隔离

解析 *mEAS* 基因突变使种群 A 和种群 B 之间交配行为减少，同时潮湿和干旱环境对果蝇进行不同的自然选择，最终驱动果蝇物种 A 和物种 B 的形成，A 正确；在潮湿环境中，低表皮烃个体因具有更高的存活率和繁殖力，即自然选择使具有低表皮烃性状的果蝇适应潮湿环境，B 正确；果蝇种群 A 和种群 B 交配减少，导致种群间的基因交流减少，基因频率发生改变，最终形成生殖隔离，加速了新物种的形成，C 正确；*mEAS* 基因突变带来的双重效应不足以导致生殖隔离，生殖隔离需多因素共同作用，如基因库差异的长期积累、地理隔离、自然选择等，D 错误。

答案 D

考点Ⅱ　协同进化与生物多样性

例 4（2025·辽宁卷·★★）某些微生物与昆虫构建了互利共生的关系，共生微生物参与昆虫的生命活动并促进其生态功能的发挥。下列叙述错误的是（　　）

A. 昆虫为共生微生物提供了相对稳定的生存环境

B. 与昆虫共生的微生物降低了昆虫的免疫力

C. 不同生境中同种昆虫的共生微生物可能不同

D. 昆虫与微生物共生的关系是长期协同进化的结果

解析 共生微生物大多生活在昆虫的体表或体内，昆虫为其提供了相对稳定的生存环境，A 正确；共生关系表现为互惠互利，因此与昆虫共生的微生物提高了昆虫的免疫力，B 错误；不同生境中同种昆虫由于所处的环境不同，自然选择的作用不同，因此，与之共生微生物可能不同，C 正确；种间关系是不同物种间长期协同进化的结果，D 正确。

答案 B

例 5（2023·浙江卷·★★）太平洋某岛上生存着上百个蜗牛物种，但同一区域中只有少数几个蜗牛物种共存。生活在同一区域的不同蜗牛物种之间外壳相似性高、生活在不同区域的不同蜗牛物种之间外壳相似性低。下列叙述正确的是（　　）

A. 该岛上蜗牛物种数就是该岛的物种多样性

B. 该岛上所有蜗牛的全部基因组成了一个基因库

C. 同一区域内的不同蜗牛物种具有相似的外壳是自然选择的结果

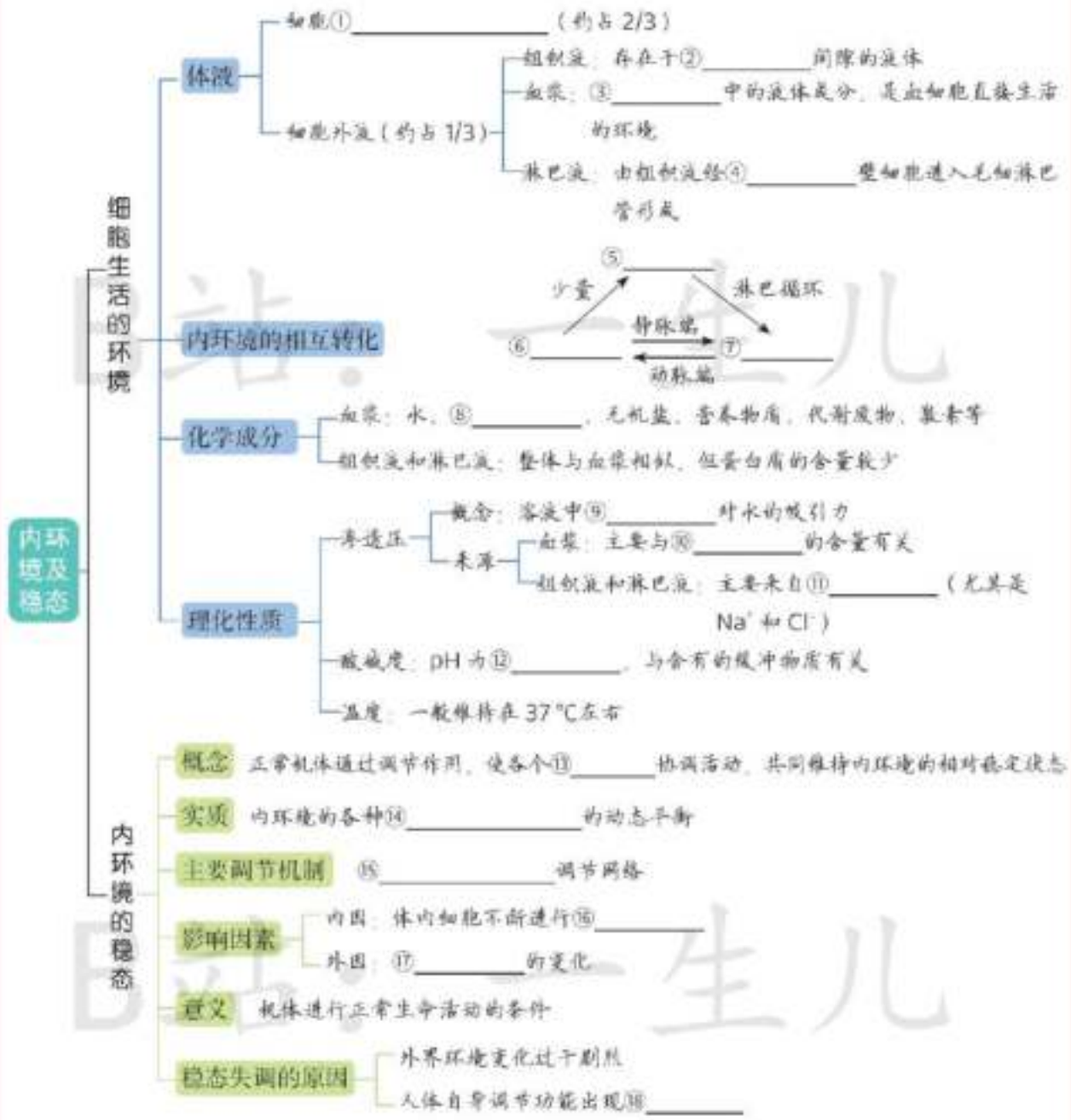
D. 仅有少数蜗牛物种生存在同一区域是种间竞争造成生态位重叠的结果

解析 物种多样性是指地球上动物、植物、微生物等生物种类的丰富程度，蜗牛只是其中的一类动物，其物种数不能代表该岛的物种多样性，A 错误；一个种群中全部个体所含有的全部基因称为基因库，而该岛上的蜗牛有上百个物种，故其全部基因不能组成一个基因库，B 错误；同一区域内的不同蜗牛所处的环境相同，具有相似的外壳，是自然选择的结果，C 正确；种间竞争会导致不同物种利用不同的空间、资源等，造成生态位的分化，D 错误。

答案 C

第十六章　内环境与稳态

体系构建



答案　①内液　②组织细胞　③血液　④毛细淋巴管　⑤淋巴液　⑥组织液　⑦血浆　⑧蛋白质　⑨溶质微粒　⑩蛋白质和无机盐　⑪无机盐　⑫7.35~7.45　⑬器官、系统　⑭化学成分和理化性质　⑮神经—体液—免疫　⑯代谢活动　⑰外界环境因素　⑱障碍

一　细胞生活的环境

内容提要

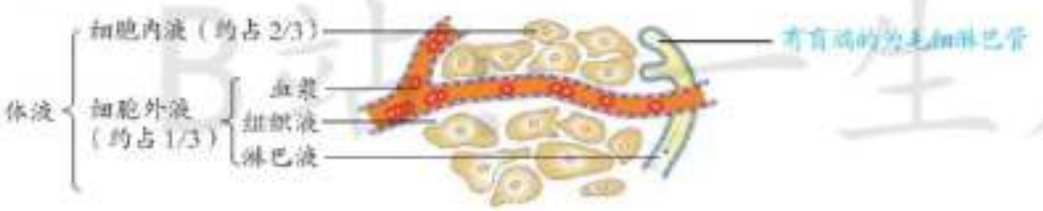
内环境是高等动物体内细胞生活的环境，绝大部分细胞通过内环境与外界环境进行物质交换。本节需掌握内环境的组成成分、理化性质，熟悉参与内外物质交换的器官和系统，重点掌握物质运输的穿膜层数问题。

知识要点

1. 体液

（1）概念：机体内大量以水为基础的液体的统称。

（2）组成



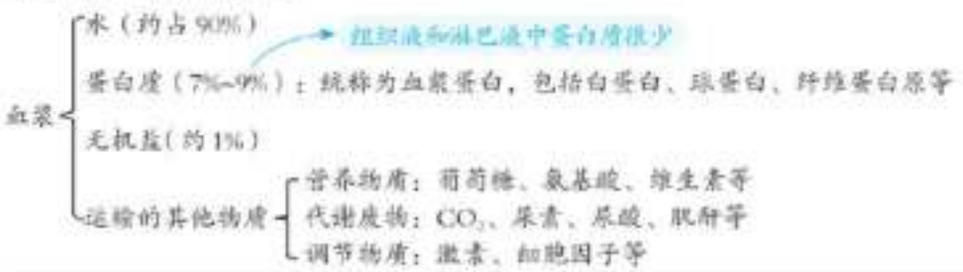
（3）体液的相互转化

注意：
①泪液、汗液、尿液、消化液等存在于与外界相通的管腔中，属于体外环境，不属于体液。
②淋巴细胞不只生活于淋巴液中，还可随淋巴循环进入血浆；血细胞和T细胞还可接触靶细胞，所以淋巴细胞可存在于淋巴液、血浆和组织液中。
③毛细血管壁细胞生活的环境是组织液和血浆，毛细淋巴管壁细胞生活的环境是组织液和淋巴液。

2. 内环境

（1）概念：由细胞外液构成的液体环境（“内”指细胞在体内生活的环境）。

（2）成分（以血浆为例）



无机盐在细胞内外的分布是不均匀的：细胞外液中 Na^+ 和 Cl^- 较多，细胞内液中 K^+ 较多。

（3）理化性质

①渗透压

渗透压：概念：溶液中溶质微粒对水的吸引力（与物质的量浓度成正比）
来源：血浆：蛋白质和无机盐；组织液和淋巴液：无机盐（细胞外液渗透压90%以上来自 Na^+ 和 Cl^-）
大小：37℃时，人的血浆渗透压约为 770 kPa（相当于 0.9% 的 NaCl）

②酸碱度

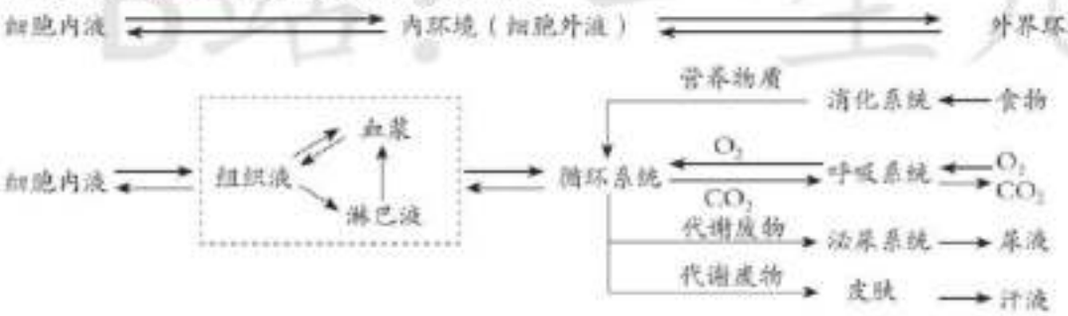
正常人的血浆近中性，pH 为 7.35~7.45。血浆的 pH 保持稳定与缓冲对 HCO_3^-/H_2CO_3、$H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ 有关。

当酸性物质增多时（如剧烈运动产生乳酸），多余的 H^+ 与 HCO_3^- 发生反应：$H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow H_2O + CO_2$（多余的 CO_2 可刺激呼吸中枢，通过呼气排出体外）；

当碱性物质增多时，多余的 OH^- 与 H_2CO_3 发生反应，$OH^- + H_2CO_3 \rightarrow H_2O + HCO_3^-$（多余的 HCO_3^- 经肾脏排出）

③温度：一般维持在 37 ℃；个体差异：幼年 > 成年 > 老年，女性 > 男性

3. 细胞通过内环境与外界环境进行物质交换



易错拓展

1. 血液、血浆和血清：血液由血浆和血细胞组成，血清指血浆除去纤维蛋白原等后的物质。

2. 内环境中不存在的成分：细胞内的成分：血红蛋白、胞内酶等；细胞膜上的成分：转运蛋白、受体等；外分泌液：消化液、泪液、汗液等；人体不能直接吸收的物质：淀粉、蔗糖等

3. 不属于内环境的生理过程：细胞呼吸各阶段的反应；细胞内蛋白质、激素、神经递质等物质的合成；消化道等外部环境所发生的淀粉、脂质和蛋白质的消化水解过程

4. 物质含量变化

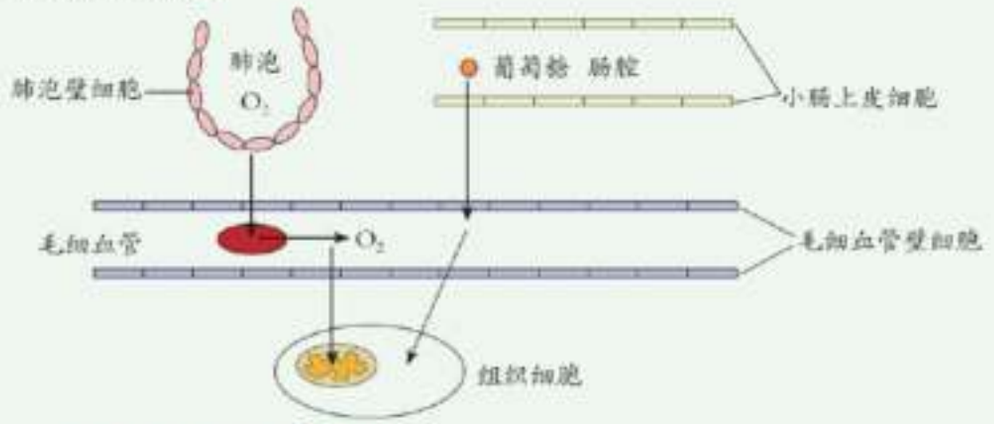
（1）一般而言，毛细血管流经普通组织细胞后，静脉端的成分与动脉端相比，静脉端 O_2 浓度低，CO_2 浓度高，营养物质减少，尿素等含氮废物增加。

（2）例外：肺部为气体交换部位，故流经肺部组织后，静脉端 O_2 浓度增加，CO_2 浓度降低，实现了气体更新；摄食后流经小肠，因食物的消化、吸收，静脉端营养物质增加；饥饿状态下流经肝脏，肝糖原分解，静脉端葡萄糖含量增加。

B站：三生儿

易错拓展

5. 物质转运时跨膜层数问题



（1）肠腔中的葡萄糖进入组织细胞被利用经过的生物膜层数：穿过小肠黏膜上皮细胞（2层）+进、出毛细血管壁细胞（4层）+进组织细胞（1层）=7层。

（2）外界O_2进入组织细胞被利用经过的生物膜层数：穿过肺泡壁细胞（2层）+进入毛细血管（穿过毛细血管壁细胞，2层）+进、出红细胞（2层）+出毛细血管（穿过毛细血管壁细胞，2层）+进组织细胞（1层）+进线粒体（2层）=11层。

典型例题

考点1　内环境的化学成分和理化性质

例1（2025·浙江卷·★）人体内环境保持相对稳定以维持正常生命活动。下列物质不存在于内环境中的是（　　）

A. Ca^{2+}　　B. 淀粉　　C. 葡萄糖　　D. 氨基酸

解析 内环境中存在无机盐离子（如Ca^{2+}）、营养物质（如葡萄糖、氨基酸）、代谢废物等，但因人体不能直接吸收淀粉，需水解为葡萄糖后吸收，所以淀粉不存在于内环境中，故选B。

答案 B

例2（2024·浙江卷·★★）血浆、组织液和淋巴液等细胞外液共同构成人体细胞赖以生存的内环境。下列关于淋巴细胞分布的叙述，正确的是（　　）

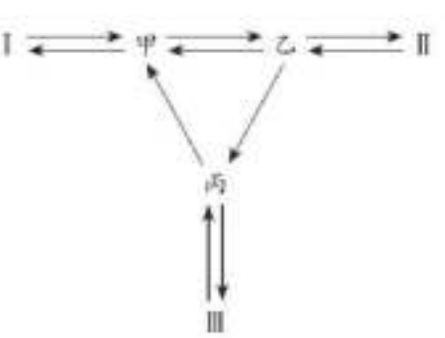
A. 只存在于淋巴液　　B. 只存在于血浆和淋巴液

C. 只存在于血浆和组织液　　D. 存在于血浆、组织液和淋巴液

解析 毛细淋巴管内的淋巴液汇集到淋巴管中，经过淋巴循环由左右锁骨下静脉汇入血浆，所以血浆和淋巴液中都有淋巴细胞；细胞免疫过程中，细胞毒性T细胞需要进入组织液裂解被病原体侵染的靶细胞，因此淋巴细胞也可分布在组织液中，D正确。

答案 D

例3（★★）如图所示，甲、乙、丙分别表示人体三种细胞外液，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别表示生活在其中的细胞。下列有关叙述不正确的是（　　）



A. Ⅰ中有的细胞不消耗氧气

B. 甲的渗透压大小主要与无机盐和蛋白质的含量有关

C. Ⅰ和Ⅱ、Ⅱ和Ⅲ均不可能有同种细胞

D. 乙中含有胰岛素、神经递质、细胞因子等信息分子

解析 由图中甲、乙的双向箭头和“乙→丙→甲”的单向箭头可知，

甲为血浆，乙为组织液，丙为淋巴液，Ⅰ为血细胞，Ⅱ为组织细胞，Ⅲ为淋巴细胞。Ⅰ中成熟红细胞只进行无氧呼吸，不消耗氧气，A正确；甲（血浆）的渗透压主要来自无机盐和蛋白质，B正确；Ⅰ和Ⅱ可以是毛细血管壁细胞，它同时生活在甲（血浆）和乙（组织液）中，Ⅱ和Ⅲ可以是毛细淋巴管壁细胞，它生活在丙（淋巴液）和乙（组织液）中，C错误；乙表示组织液，含有胰岛素、神经递质、细胞因子等多种信息分子，D正确。

答案 C

例4（2024·湖北卷·★★）磷酸盐体系（$HPO_4^{2-}/H_2PO_4^-$）和碳酸盐体系（HCO_3^-/H_2CO_3）是人体内两种重要的缓冲体系。下列叙述错误的是（　　）

A. 有氧呼吸的终产物在机体内可转变为HCO_3^-

B. 细胞呼吸生成ATP的过程与磷酸盐体系有关

C. 缓冲体系的成分均通过自由扩散方式进出细胞

D. 过度剧烈运动会引起乳酸中毒说明缓冲体系的调节能力有限

解析 有氧呼吸的终产物为CO_2和水，CO_2溶于水后形成H_2CO_3，再由H_2CO_3形成H^+和HCO_3^-，A正确；细胞呼吸过程中，游离的磷酸与ADP结合形成ATP，B正确；缓冲体系的成分如HCO_3^-、HPO_4^{2-}携带电荷，不能通过自由扩散方式进出细胞，C错误；机体内环境中的缓冲物质能够对乳酸起缓冲作用，但过度剧烈运动会引起乳酸中毒说明缓冲体系的调节能力有限，D正确。

答案 C

例5（经典高考题·★★）若给人静脉注射一定量的0.9% NaCl溶液，则一段时间内会发生的生理现象是（　　）

A. 机体血浆渗透压降低，排出相应量的水后恢复到注射前水平

B. 机体血浆量增加，排出相应量的水后恢复到注射前水平

C. 机体血浆量增加，排出相应量的NaCl和水后恢复到注射前水平

D. 机体血浆渗透压上升，排出相应量的NaCl后恢复到注射前水平

解析 0.9% NaCl溶液的渗透压和血浆渗透压相同，注入机体后血浆渗透压不会上升或降低，但血浆量会增加，机体通过调节排出多余的水和NaCl，使血浆量恢复到注射前水平。

答案 C

考点Ⅱ　细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

例6（★★）如图是细胞直接与内环境进行物质交换示意图，⑤处的箭头表示血液流动的方向。下列说法正确的是（　　）

A. ②渗回①和渗入④的量相差不大

B. 若③为脑细胞，⑤处的O_2浓度高于①处，而CO_2浓度相反

C. 若③为肝脏细胞，饭后一小时⑤处的血糖浓度低于①处

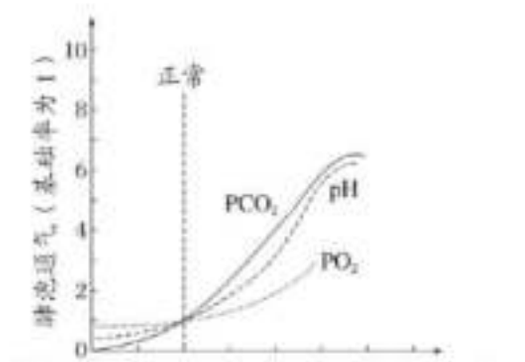
D. ⑤的pH能够保持稳定是因为HCO_3^-含量较多

解析 根据管道有无盲端判定，图中①为血浆，②为组织液，③为组织细胞，④为淋巴液，⑤处箭头表示血液流动的方向，⑤为动脉端。②组织液渗回①血浆的量远多于其渗入④淋巴液的量，A错误；若③为脑细胞，脑细胞消耗O_2生成CO_2，故⑤处的O_2浓度高于①处，而CO_2浓度相反，B正确；饭后一小时血浆中的能葡萄糖含量偏高，机体会分泌胰岛素，促进肝脏细胞将葡萄糖转化为肝糖原，故⑤处动脉端的血糖浓度高于①处，C错误；⑤的pH能够保持稳定是因为血浆中存在缓冲物质HCO_3^-/H_2CO_3等，D错误。

答案 B

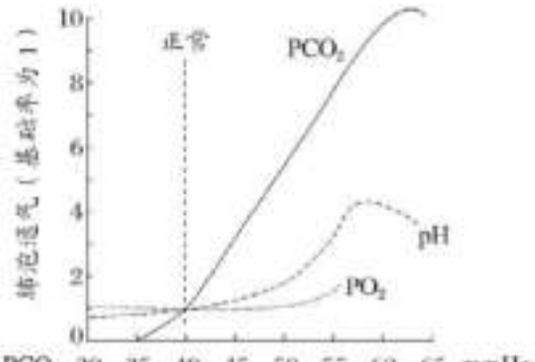
例7（2024·湖南卷，不定项·★★★★）为研究CO_2、O_2和H^+对呼吸运动的作用（以肺泡通气为检测指标）及其相互影响，进行了相关实验。动脉血中CO_2分压（PCO_2）、O_2分压（PO_2）和H^+浓度三个因素中，一

个改变而另两个保持正常时的肺泡通气效应如图 a，一个改变而另两个不加控制时的肺泡通气效应如图 b。下列叙述正确的是 （　　）



PCO_2	30	35	40	45	50	55	60	65	mmHg
PO_2	140	120	100	80	60	40	20	0	mmHg
pH	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	

图 a



PCO_2	30	35	40	45	50	55	60	65	mmHg
PO_2	140	120	100	80	60	40	20	0	mmHg
pH	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	

图 b

A. 一定范围内，增加 PCO_2、H^+ 浓度和 PO_2 均能增强呼吸运动

B. pH 由 7.4 下降至 7.1 的过程中，PCO_2 逐渐降低

C. PO_2 由 60 mmHg 下降至 40 mmHg 的过程中，PCO_2 和 H^+ 浓度逐渐降低

D. CO_2 作用于相关感受器，通过体液调节对呼吸运动进行调控

解析 呼吸运动的作用以肺泡通气为检测指标，根据图 a 分析，一定范围内，增加 PCO_2、H^+ 浓度及降低 PO_2 均能增大肺泡通气，增强呼吸运动，A 错误；pH 由 7.4 下降至 7.1 时，与图 a 相比，图 b 中相应曲线增加幅度减小，图 b 中未对 PCO_2 和 PO_2 进行控制，因 PCO_2 升高促进呼吸运动，PO_2 升高抑制呼吸运动，故 pH 由 7.4 下降至 7.1 时 PCO_2 应降低、PO_2 应升高，B 正确；同理，PO_2 由 60 mmHg 下降至 40 mmHg 时，与图 a 相比，图 b 中相应曲线增加幅度减小，PCO_2 应降低、pH 应升高（H^+ 浓度逐渐降低），C 正确；CO_2 作用于相关感受器，通过神经调节对呼吸运动进行调控，D 错误。

答案 BC

考点III　穿膜问题

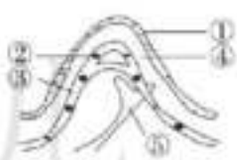
例 3（★★）如图为小肠绒毛上皮细胞及小肠绒毛内部结构示意图，下列说法正确的是 （　　）

A. 葡萄糖进入①的方式是协助扩散

B. ③内液体渗透压过高可引起组织水肿

C. 由②携带的氧扩散到心肌细胞内被利用，至少需要经过 6 层生物膜

D. ⑤内液体含有的蛋白质与③内一样多



解析 ①小肠绒毛上皮细胞吸收葡萄糖的方式是主动运输，A 错误；③血浆渗透压低于组织液渗透压才会引起组织水肿，B 错误；由红细胞携带的氧气扩散到组织细胞内被利用，至少需要经过红细胞膜（1 层膜）、毛细血管壁（2 层膜）、组织细胞膜（1 层膜）、线粒体膜（2 层膜）共 6 层生物膜，C 正确；与⑤（淋巴液）相比，③（血浆）中含有较多的蛋白质，D 错误。

答案 C

二　内环境的稳态

内容提要

本节介绍了内环境稳态的实质、调节机制和意义等，高考中常结合神经、体液、免疫板块进行考查。同学们在复习时，应特别注意稳态失调的各种实例，重点理解组织水肿的成因。

知识要点

1. 内环境的稳态

内环境的稳态
- 概念：正常机体通过调节作用，使各个器官、系统协调活动，共同维持内环境的相对稳定状态
- 实质：内环境的各种化学成分和理化性质的动态平衡
- 主要调节机制：神经—体液—免疫调节网络
- 影响因素
  - 内因：体内细胞不断进行代谢活动
  - 外因：外界环境因素的变化
- 意义：机体进行正常生命活动的条件
  - 维持能量供应：如血糖、血氧维持正常
  - 为酶促反应提供适宜条件：如适宜的温度和 pH

2. 稳态失调

（1）原因
- 外界环境变化过于剧烈——人体的自我调节能力有一定限度
- 人体自身调节功能出现障碍——器官、系统无法协调合作

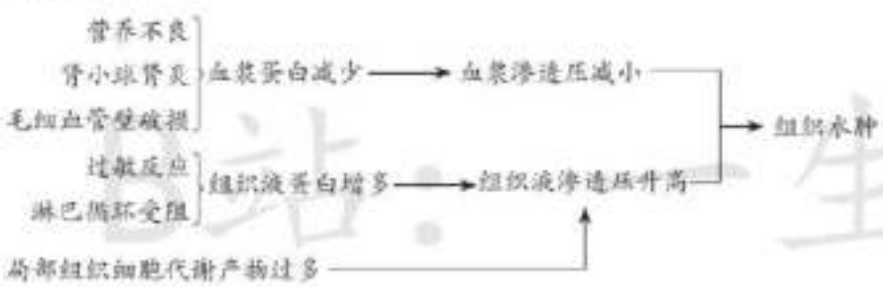
（2）实例

（3）组织水肿

①现象：组织液过多而引起的全身或局部肿胀的症状。

②实质：血浆中蛋白质不能自由通过毛细血管壁，因此血浆蛋白含量减少或组织液中蛋白质含量升高，导致血浆和组织液渗透压失衡，是引起组织水肿的重要原因。

③原因



注意：内环境达到稳态时，人体仍可能患病，如白化病患者；内环境稳态遭到破坏时，代谢速率未必下降，如发烧可能导致分解代谢速率增加。

3. 稳态的不同水平

- 分子水平：基因表达的稳态、激素分泌的稳态、酶活性的稳态等
- 细胞水平：细胞分裂、分化的稳态
- 器官水平：心脏活动的稳态（心率、血压）、消化腺分泌消化液的稳态
- 群体水平：种群数量的稳态、生态系统结构和功能的稳态

4. 模拟生物体维持 pH 的稳定

（1）实验原理：在溶液中加入酸或碱，缓冲对（如 $HPO_4^{2-}/H_2PO_4^-$）能使溶液 pH 的变化减弱；与自来水相比，生物组织匀浆更类似于缓冲液。

（2）实验步骤

测定自来水/缓冲液/生物材料的起始pH，并做记录

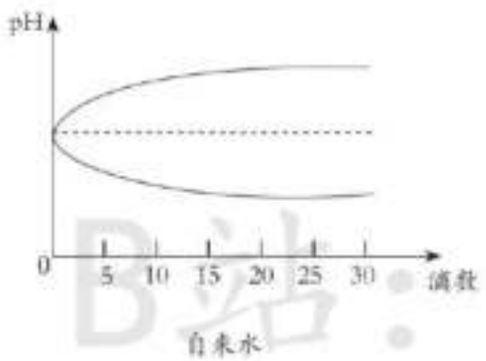
↓

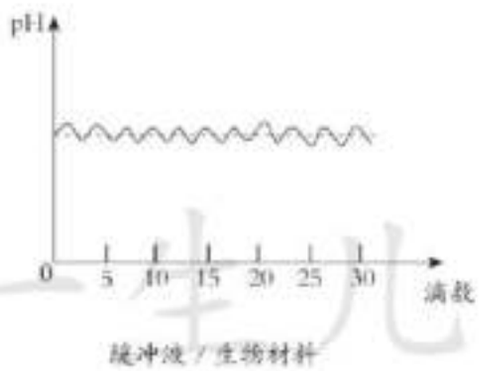
一次加一滴0.1 mol/L的HCl或NaOH溶液，
每5滴测定并记录一次pH，直至滴入30滴

↓

以酸或碱的滴数作为横坐标，以pH为纵坐标，将记录数据作图

（3）实验结果





典型例题

考点1　内环境稳态的实质

例1（2024·吉林卷·★★）为研究禁食对机体代谢的影响，研究者用大鼠开展持续7天禁食（正常饮水）的实验研究，结果发现血清中尿素、尿酸（嘌呤核苷酸代谢产物）的水平显著升高。下列叙述错误的是（　　）

A. 血清中尿素、尿酸水平可作为检验内环境稳态的指标

B. 禁食初期交感神经兴奋，支配胰岛A细胞使血糖回升

C. 禁食后血清中的尿酸可来源于组织细胞碎片的分解

D. 禁食后血清中高水平的尿素来源于脂肪的分解代谢

解析 内环境的稳态包括化学成分和理化性质的相对稳定，血清中尿素、尿酸作为代谢产物，属于内环境的化学成分，可作为检验内环境稳态的指标，A正确；禁食初期血糖降低，交感神经兴奋，支配胰岛A细胞使血糖回升，B正确；尿酸为嘌呤核苷酸代谢产物，禁食后血清中的尿酸可来源于组织细胞碎片中DNA、RNA的分解，C正确；脂肪不含氮元素，禁食后血清中高水平的尿素来源于蛋白质的分解代谢，D错误。

答案 D

例2（2025·海南卷·★★）我国航天员乘坐我国自主研发的载人飞船，顺利进入空间实验室，并在太空中安全地生活与工作。航天服具有生命保障系统，为航天员提供了类似地面的环境。下列有关航天服及其生命保障系统的叙述，错误的是（　　）

A. 能清除微量污染，减少航天员相关疾病的发生

B. 能阻隔太空中各种射线，避免航天员机体细胞发生诱发突变

C. 能调控航天服内的温度，维持航天员的体温恒定不变

D. 能控制航天服内的压力，避免航天员的肺由于环境压力变化而发生损伤

解析 依据“航天服具有生命保障系统，为航天员提供了类似地面的环境”，可推测A、B、D选项的描述合理；稳态是相对稳定而不是恒定不变，C错误。

答案 C

考点II　稳态失调

例3（2023·河北卷·★★）小鼠注射某药物造成肾功能异常，尿中出现大量蛋白质，血浆蛋白减少。下列叙述错误的是（　　）

A. 血浆蛋白丢失可造成血液中抗体减少，机体免疫力下降

B. 血浆蛋白减少造成血浆渗出至组织液的水增多

C. 血浆蛋白形成的渗透压高于血浆 Na^+ 和 Cl^- 形成的渗透压

D. 小鼠肾功能衰竭时，血浆中尿素氮升高

解析 抗体是浆细胞分泌的免疫活性物质，随血液到达全身各处，属于血浆蛋白，它的丢失会导致免疫力下降，A 正确；血浆蛋白减少引起血浆渗透压降低，组织液渗透压几乎不受影响，导致血浆渗出至组织液的水增多，B 正确；血浆中 Na^+ 和 Cl^- 的数目远多于血浆蛋白的数目，其形成的渗透压远高于血浆蛋白形成的渗透压，C 错误；发生肾功能衰竭时，机体的代谢产物不能及时排出体外，导致血浆中尿素氮等代谢产物浓度升高，D 正确。

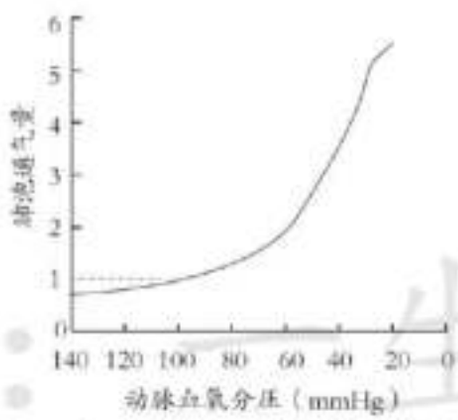
答案 C

核心归纳

血浆渗透压的来源

血浆的渗透压由两部分组成，晶体渗透压和胶体渗透压。晶体渗透压是由血浆中的无机盐、葡萄糖、尿素等小分子晶体物质所形成的渗透压，胶体渗透压则是由血浆蛋白等大分子物质所形成的渗透压。由于晶体物质的溶质颗粒数量多于胶体，因此血浆的晶体渗透压远高于胶体渗透压，且晶体渗透压主要来自 Na^+ 和 Cl^-。组织液和淋巴液中蛋白质含量很低，故胶体渗透压很低。

例4（2022·海南卷·★★）缺氧是指组织氧供应减少或不能充分利用氧，导致组织代谢、功能和形态结构异常变化的病理过程。动脉血氧分压与肺泡通气量（基本通气量为 1）之间的关系如图。下列有关叙述错误的是（　　）



A. 动脉血氧分压从 60 mmHg 降至 20 mmHg 的过程中，肺泡通气量快速增加，以增加组织供氧

B. 生活在平原的人进入高原时，肺泡通气量快速增加，过度通气可使血液中 CO_2 含量降低

C. 缺氧时，人体肌细胞可进行无氧呼吸产生能量

D. 缺氧时，机体内产生的乳酸与血液中的 H_2CO_3 发生反应，以维持血液 pH 的稳定

解析 观察图示，动脉血氧分压从 60 mmHg 降至 20 mmHg 的过程中，肺泡通气量迅速增加，吸入的氧气增多，以增加组织供氧，A 正确；高原上缺乏氧气，生活在平原的人进入高原时，动脉血氧分压会降低，肺泡通气量会快速增加，通过过度通气使血液中 CO_2 含量降低，B 正确；在缺氧条件下，人体肌细胞可进行无氧呼吸产生乳酸，第一阶段会产生能量，C 正确；缺氧时，机体内产生的乳酸与血液中的 $NaHCO_3$ 发生反应，以维持血液 pH 的稳定，D 错误。

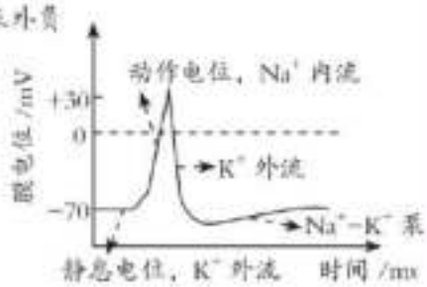
答案 D

B站：一生儿

第十七章　神经调节

体系构建

神经调节
- 结构基础
  - 神经系统
    - ①_____神经系统：脑和脊髓
    - 外周神经系统
      - 按部位：脑神经和②_____神经
      - 按功能
        - 传入神经（感觉神经）
        - 传出神经（运动神经）
          - 躯体运动神经
          - ③_____神经
  - 组成神经系统的细胞
    - 神经元
      - 结构：胞体、树突、轴突
      - 功能：神经系统④_____的基本单位
    - 神经胶质细胞：⑤_____神经元
- 反射
  - 概念：在⑥_____的参与下，机体对内外刺激所产生的规律性应答反应
  - 结构基础：⑦_____
  - 类型
    - 条件反射
      - 中枢：⑧_____
      - 特点：后天性；可建立、可消退；数量无限
      - 意义：使机体具有更强的⑨_____，大大提高了动物应对复杂环境变化的能力
    - 非条件反射
      - 中枢：大脑皮层以下中枢
      - 特点：先天性；一般不消退；数量⑩_____
      - 意义：完成机体基本的生命活动
- 神经冲动的产生、传导和传递
  - 产生
    - 静息电位：⑪_____外流，表现为内负外正
    - 动作电位：⑫_____内流，表现为内正外负
  - 传导
    - 形式：电信号
    - 特点：⑬_____传导
  - 传递
    - 结构：突触
    - 特点：⑭_____传递、突触延搁
    - 信号转化：⑮_____



- 分级调节
  - ⑯_____的分级调节
    - 最高级中枢：大脑皮层的⑰_____区
    - 过程：大脑皮层→小脑和脑干→脊髓→肌肉收缩等运动
  - 内脏运动的分级调节
    - 最高级中枢：大脑皮层
    - 排尿反射的调节：大脑→脊髓
      - 交感神经：膀胱⑱_____
      - 副交感神经：膀胱缩小
- 人脑的高级功能
  - 语言功能（人类特有）：言语区，大多数位于⑲_____
  - 学习和记忆
    - 机理：涉及脑内⑳_____的作用以及某些种类蛋白质的合成
    - 短时记忆：与神经元之间即时的㉑_____有关，尤其与海马区有关
    - 长时记忆：与突触形态及功能的改变以及㉒_____的建立有关
  - 情绪

答案　①中枢　②脊　③内脏运动　④结构与功能　⑤支持、保护、营养、修复　⑥中枢神经系统　⑦反射弧　⑧大脑皮层　⑨预见性、灵活性和适应性　⑩有限　⑪K^+　⑫Na^+　⑬双向　⑭单向　⑮电信号→化学信号→电信号　⑯躯体运动　⑰第一运动　⑱不缩小　⑲左半球　⑳神经递质　㉑信息交流　㉒新突触

B站：一生儿

一　神经系统的结构与反射

内容提要

本节介绍了神经系统的结构以及基本调节方式——反射，内容以记忆性知识为主。其中，自主神经系统、神经胶质细胞、条件反射的建立和消退是新教材新增内容，同学们应特别注意。

知识要点

1. 神经系统的基本结构

（1）基本结构

（2）自主神经系统

①概念：支配内脏、血管和腺体的传出神经，它们的活动不受意识支配，称为自主神经系统。

②组成

③意义：使机体对外界刺激作出更精确的反应，使机体更好地适应环境的变化。

（3）组成神经系统的细胞

2. 神经调节的基本方式——反射

（1）概念：在中枢神经系统的参与下，机体对内外刺激所产生的规律性应答反应。

（2）结构基础：反射弧。

反射弧各部位的判定方法

①有神经节的为传入神经；

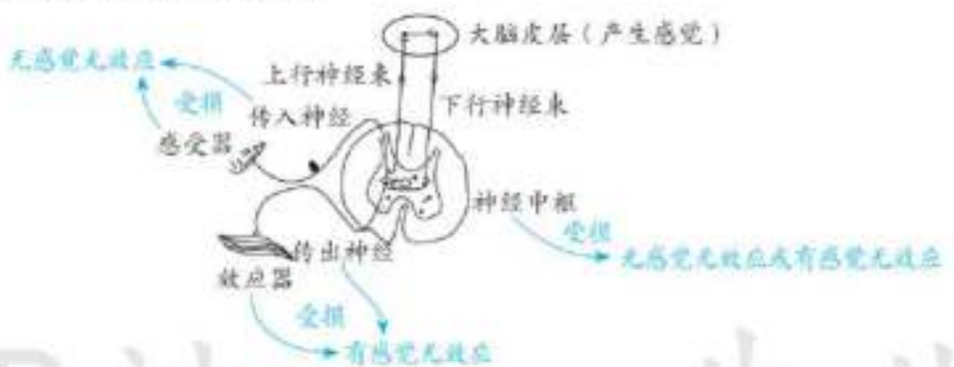
②根据突触方向“⟶●⟵”判定；

③根据脊髓灰质的形状判定：与后角（较窄处）相连的为传入神经，与前角（较宽处）相连的为传出神经；

④切断实验法判定传入或传出神经：取一根神经切断，若刺激向中端（近中枢侧）产生效应，刺激外周端（远中枢侧）不产生效应，则为传入神经；反之则为传出神经。

（3）反射进行必需的两个条件：完整的反射弧；足够强度的刺激

（4）反射弧结构被破坏对其功能的影响



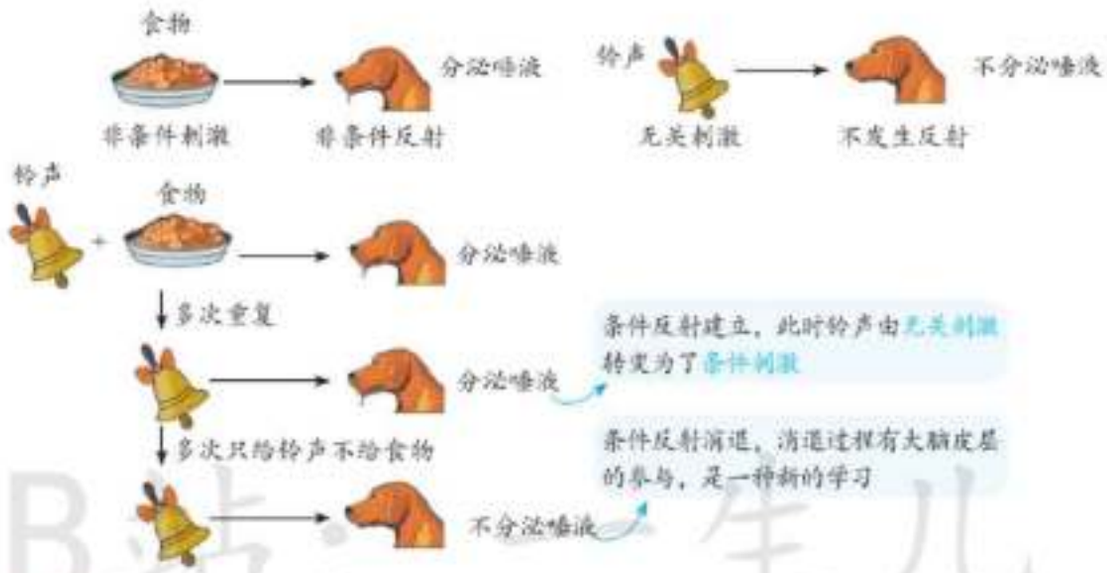
3. 反射的类型

（1）非条件反射和条件反射

类型	非条件反射	条件反射
概念	后天无需训练就具有的反射	出生后通过学习和训练形成的反射
实例	缩手反射、膝跳反射、排尿反射等	望梅止渴、狗听到铃声分泌唾液等
神经中枢	大脑皮层以下中枢（如脑干、脊髓）	大脑皮层
特点	①先天性；②一般不消退	①后天性；②可建立、可消退
数量	有限	几乎无限
意义	完成机体基本的生命活动	使机体具有更强的预见性、灵活性和适应性，大大提高了动物应对复杂环境变化的能力
联系	条件反射是在非条件反射的基础上建立的；条件反射的维持需要非条件刺激的强化，否则将逐渐减弱，直至消退	

B站：一生儿

（2）条件反射的建立和消退



易错拓展

1. 因为草履虫等单细胞生物没有神经系统，它对外界刺激所作出的反应不属于反射，属于应激性。
2. 针刺坐骨神经引起相连的肌肉收缩也不属于反射，因其缺少完整的反射弧。
3. 一个完整的反射活动的完成至少需要两个神经元，如膝跳反射。
4. 感觉是在大脑皮层形成的，需要感受器、传入神经、神经中枢参与，传出神经和效应器未参与此过程，不属于反射。

典型例题

考点1　神经系统的组成

例1（★★）下列有关神经系统的说法，正确的是（　　）

A. 中枢神经系统由大脑和脊髓组成

B. 自主神经系统是脊神经的一部分，包括交感神经和副交感神经

C. 神经末梢位于树突和轴突的末端，分布在全身各处

D. 神经元和神经胶质细胞是神经系统结构与功能的基本单位

解析 中枢神经系统由脑和脊髓组成，A 错误；脊神经和脑神经中都有内脏运动神经（自主神经系统），B 错误；神经元是神经系统结构与功能的基本单位，D 错误。

答案 C

例2（2021·浙江卷·★★）下列关于神经元的叙述，正确的是（　　）

A. 每个神经元都有一个轴突、多个树突　　B. 每个神经元的轴突和树突外周都包有髓鞘

C. 同一个神经元所有部位的表面膜特性都相同　　D. 运动神经元产生的神经冲动可沿轴突传送给效应器

解析 多数神经元有一个轴突和多个树突，少数神经元（如中间神经元）有一个轴突和一个树突，A 错误；神经元的轴突外周有髓鞘，树突外周一般无髓鞘，B 错误；同一个神经元所有部位的表面膜特性不完全相同，如轴突膜和树突膜，C 错误。

答案 D

例3（★★）星形胶质细胞是神经胶质细胞的一种，“星形胶质细胞－神经元乳酸穿梭”研究发现，神经元大量活动时，星形胶质细胞可摄取葡萄糖并转化为乳酸，乳酸通过单羧酸转运体释放到细胞间隙，再转入神经元，转化为丙酮酸进行有氧呼吸。下列说法错误的是（　　）

A. 神经元是神经系统结构与功能的基本单位

B. 神经胶质细胞数量远多于神经元，具有营养和修复神经元等多种功能

C. 兴奋在传入神经纤维和传出神经纤维上以电信号的形式传导

D. 动作电位形成过程中，神经元可以乳酸作为底物供能

解析 神经元是神经系统结构与功能的基本单位，A 正确；神经胶质细胞的数量是神经元数量的 10~50 倍，具有支持、保护、营养和修复神经元等多种功能，B 正确；兴奋在传入神经纤维和传出神经纤维上以电信号的形式进行传导，C 正确；乳酸可以作为呼吸作用的底物，但在动作电位的形成过程中，Na^+ 内流，是顺浓度梯度，不消耗能量，D 错误。

答案 D

考点Ⅱ　自主神经系统

例4（2024·山东卷·★★★）瞳孔开大肌是分布于眼睛瞳孔周围的肌肉，只受自主神经系统支配。当抓握面部皮肤时，会引起瞳孔开大肌收缩，导致瞳孔扩张，该反射称为瞳孔皮肤反射，其反射通路如图所示，其中网状脊髓束是位于脑干和脊髓中的神经纤维束。下列说法错误的是（　　）

A. 该反射属于非条件反射

B. 传入神经①属于脑神经

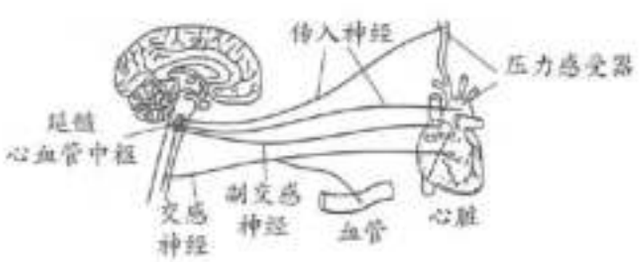
C. 传出神经②属于躯体运动神经

D. 若完全阻断脊髓（颈段）中的网状脊髓束，该反射不能完成

解析 该反射是一种比较低级的神经活动，由大脑皮层以下的神经中枢（脑干和脊髓）参与，属于非条件反射，A 正确；由脑发出的神经为脑神经，脑神经主要分布在头面部，负责管理头面部的感觉和运动，故传入神经①属于脑神经，B 正确；传出神经②支配瞳孔开大肌（瞳孔扩张），属于内脏运动神经，C 错误；反射活动需要经过完整的反射弧，若完全阻断脊髓（颈段）中的网状脊髓束，则该反射弧结构不完整，反射不能完成，D 正确。

答案 C

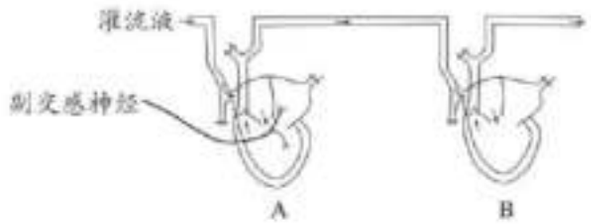
例5（2024·甘肃卷·★★★）机体心血管活动和血压的相对稳定受神经、体液等因素的调节。血压是血管内血液对单位面积血管壁的侧压力。人在运动、激动或受到惊吓时血压突然升高，机体会发生减压反射（如图）以维持血压的相对稳定。回答下列问题。



（1）写出减压反射的反射弧_____。

（2）在上述反射活动过程中，兴奋在神经纤维上以_____形式传导，在神经元之间通过_____传递。

（3）血压升高引起的减压反射会使支配心脏和血管的交感神经活动_____。



（4）为了探究神经和效应器细胞之间传递的信号是电信号还是化学信号，科学家设计了如图所示的实验：①制备A、B两个离体蛙心，保留支配心脏A的副交感神经，剪断支配心脏B的全部神经；②用适当的溶液对蛙的离体心脏进行灌流使心脏保持正常收缩活动，心脏A输出的液体直接进入心脏B。

刺激支配心脏A的副交感神经，心脏A的收缩变慢变弱（收缩曲线见下图）。预测心脏B收缩的变化，补全心脏B的收缩曲线，并解释原因：_____。

心脏A 收缩曲线

心脏B 收缩曲线

解析 （1）减压反射的反射弧：压力感受器→传入神经→（延髓）心血管中枢→副交感神经和交感神经→心脏和血管。（2）上述反射活动过程中，兴奋在神经纤维上以神经冲动或电信号的形式传导，在神经元之间通过突触结构传递。（3）血压升高引起的减压反射会使支配心脏和血管的交感神经活动减弱。（4）支配心脏A的副交感神经末梢释放的化学物质（神经递质），可随灌流液在一定时间后到达心脏B，使心脏B跳动变慢，故心脏B的收缩曲线见答案。

答案 （1）压力感受器→传入神经→（延髓）心血管中枢→副交感神经和交感神经→心脏和血管　（2）神经冲动（或电信号）　突触　（3）减弱　（4）支配心脏A的副交感神经末梢释放的化学物质，随灌流液在一定时间后到达心脏B，使心脏B跳动变慢

心脏A 收缩曲线

心脏B 收缩曲线

考点Ⅲ　反射和反射弧

例6 （2025·北京卷·★★）外科医生给足外伤患者缝合伤口时，先在伤口附近注射局部麻醉药，以减轻患者疼痛。局部麻醉药的作用原理是　（　）

A. 降低伤口处效应器的功能

B. 降低脊髓中枢的反射能力

C. 阻断相关传出神经纤维的传导

D. 阻断相关传入神经纤维的传导

解析 疼痛感形成的过程为感受器→传入神经→大脑皮层，最终在大脑皮层产生痛觉，局部麻醉药施加于伤口附近，可能作用于感受器或传入神经，D符合题意。

答案 D

例7 （2019·海南卷·★★）下列与反射弧有关的叙述，错误的是　（　）

A. 效应器的活动包括腺体分泌和肌肉收缩

B. 效应器的结构受到损伤会影响反射活动的完成

C. 突触后膜上有能与神经递质特异性结合的受体

D. 同一反射弧中感受器的兴奋与效应器的反应同时发生

解析 因兴奋在神经元之间的传递是单向的，因此同一反射弧中感受器先兴奋，效应器后反应，D 错误。

答案 D

考点Ⅳ　条件反射和非条件反射

例 8（2024·甘肃卷·★★）条件反射的建立提高了人和动物对外界复杂环境的适应能力，是人和高等动物生存必不可少的学习过程。下列叙述正确的是（　　）

A. 实验犬看到盆中的肉时唾液分泌增加是先天具有的非条件反射

B. 有人听到“酸梅”有止渴作用是条件反射，与大脑皮层言语区的 S 区有关

C. 条件反射的消退是由于在中枢神经系统内产生了抑制性效应的结果

D. 条件反射的建立需要大脑皮层参与，条件反射的消退不需要大脑皮层参与

解析 实验犬看到盆中的肉时唾液分泌增加，是后天性行为，需在大脑皮层的参与下完成的高级反射活动，属于条件反射，A 错误；有人听到“酸梅”有止渴作用是条件反射，与大脑皮层言语区的 H 区（听觉性语言中枢）有关，B 错误；条件反射的消退不是条件反射的简单丧失，而是神经中枢把原先引起兴奋性效应的信号转变为产生抑制性效应的信号，使得条件反射逐渐减弱直至消失，因此条件反射的消退是由于在中枢神经系统内产生了抑制性效应的结果，C 正确；条件反射的建立需要大脑皮层参与，而条件反射的消退也是一个新的学习过程，也需要大脑皮层的参与，D 错误。

答案 C

例 9（2023·北京卷·★★）人通过学习获得各种条件反射，这有效提高了对复杂环境变化的适应能力。下列属于条件反射的是（　　）

A. 食物进入口腔引起胃液分泌　　B. 司机看见红色交通信号灯踩刹车

C. 打篮球时运动员大汗淋漓　　D. 新生儿吸吮放入口中的奶嘴

解析 食物进入口腔引起胃液分泌是人类先天就有的反射，不需要经过大脑皮层，属于非条件反射，A 错误；司机看到红灯刹车这一反射是在实际生活中习得的，受到大脑皮层的控制，属于条件反射，B 正确；运动时增加汗腺排汗来增加散热，这是人类生来就有的反射，属于非条件反射，C 错误；新生儿吸吮放入口中的奶嘴是其与生俱来的行为，该反射弧不需要大脑皮层的参与，因此属于非条件反射，D 错误。

答案 B

二　神经冲动的产生、传导和传递

内容提要

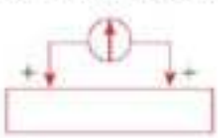
本节介绍了神经冲动的产生、传导和传递以及毒品的成瘾机制。本节为神经调节的重难点内容，也是高考的高频考点，常结合复杂情境进行考查。同学们应重点掌握静息电位和动作电位的产生机理、兴奋在突触处的传递过程、膜电位的测定等。

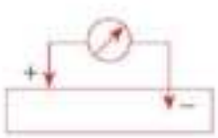
知识要点

1. 静息电位与动作电位的发现

（1）枪乌贼实验

取两个微电极，当两极都与神经纤维膜外侧相连时，指针不偏转；当一个插入神经纤维内，一个接到神经纤维膜表面时，指针向右偏转，如下图。



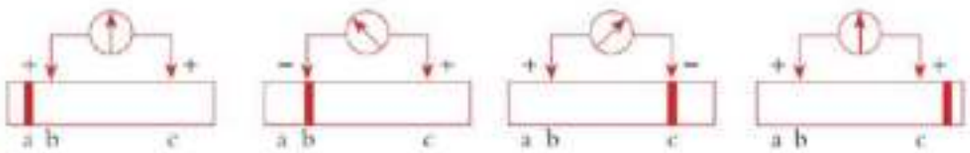


枪乌贼

静息电位：指细胞膜未受刺激时（静息状态），细胞膜内外两侧存在电位差，表现为膜外为正电位，膜内为负电位。

（2）蛙的坐骨神经实验

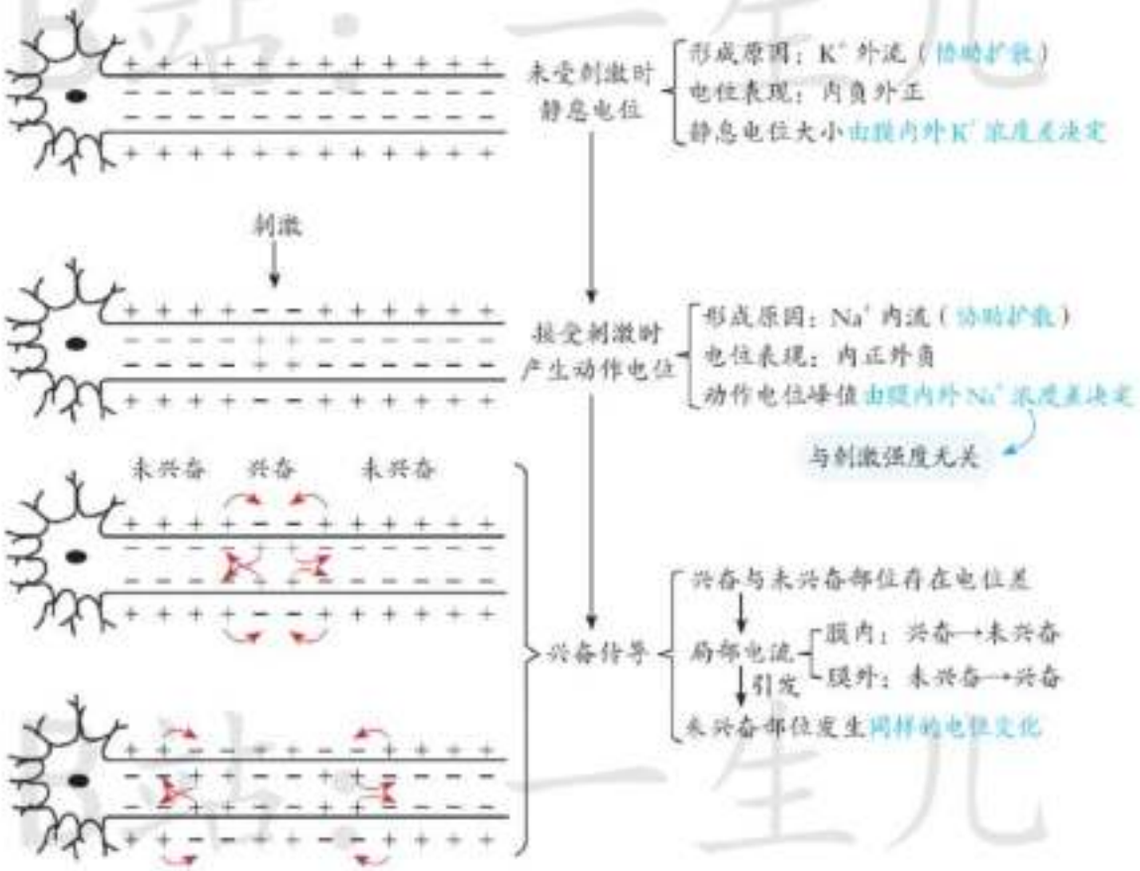
取两个微电极，同时放在膜外侧 b 处和 c 处，并且将这两个微电极连接到一个电表上，在未受刺激时，电表指针不动。当刺激坐骨神经左侧的 a 点时，可以发现电表的偏转方式如下：



动作电位：兴奋时，膜内外的电位发生变化，膜外侧变为负电位，膜内侧变为正电位。

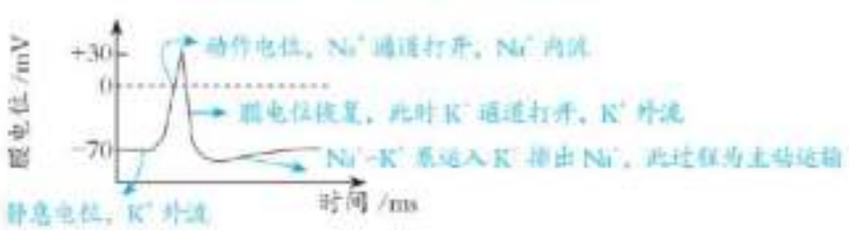
2. 兴奋在神经纤维上的传导

（1）图解



注：若刺激部位在神经纤维的中间，则兴奋可双向传导；但在生物体内，因刺激部位为感受器（感觉神经末梢），兴奋只能从感受器经过反射弧传到效应器，故兴奋在神经纤维上单向传导。

（2）膜电位



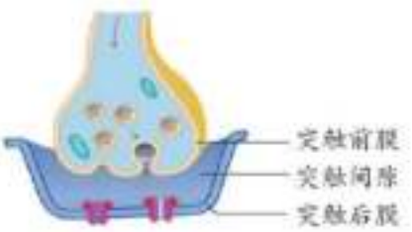
注：细胞内外离子浓度变化对电位的影响
膜外 K^+ 浓度升高→K^+ 浓度差减小→K^+ 外流减少→静息电位绝对值减小
膜外 Na^+ 浓度升高→Na^+ 浓度差增大→Na^+ 内流增加→动作电位峰值增大

3. 兴奋在神经元之间的传递

（1）突触

① 突触小体：神经元轴突末梢经过多次分支，最后每个小枝末端膨大，呈杯状或球状，称为突触小体。

② 突触
- 类型
  - 神经元与神经元之间：轴突—胞体型、轴突—树突型
  - 神经元与效应器之间：轴突—肌肉型、轴突—腺体型
- 结构
  - 突触前膜
  - 突触间隙
  - 突触后膜



（2）兴奋在突触处的传递

兴奋到达轴突末梢
↓
突触小泡向前膜移动，释放神经递质
↓
神经递质扩散到突触后膜受体附近，与突触后膜受体结合
↓
突触后膜离子通道发生变化
↓
突触后膜发生电位变化
↓
下一个神经元兴奋或抑制
↓
神经递质被降解或回收，以免持续发挥作用

（3）信号转换：电信号→化学信号→电信号

（4）特点
- 单向传递：神经递质只能由突触前膜释放，然后作用于突触后膜
- 突触延搁：突触处涉及化学信号的转换，因此传递速度比神经纤维上传导慢

兴奋性递质和抑制性递质

神经递质可分为兴奋性递质和抑制性递质：兴奋性递质（如乙酰胆碱）作用于突触后膜，引发阳离子如 Na^+ 内流，使突触后膜兴奋；抑制性递质作用于突触后膜，引发阴离子如 Cl^- 内流，使突触后膜受到抑制（见下图）。

要注意的是，下一神经元是兴奋还是抑制由神经递质的种类和受体的类型共同决定。例如兴奋性神经递质乙酰胆碱，作用于骨骼肌引起骨骼肌细胞兴奋，但对心肌细胞则是抑制，原因是心肌细胞上的受体和骨骼肌细胞上的受体类型不同。

4. 滥用兴奋剂、吸食毒品的危害

（1）影响神经系统的化学物质大多作用于突触
- 促进神经递质的合成和释放
- 干扰神经递质与受体的结合
- 影响分解神经递质的酶的活性

（2）兴奋剂

①概念：原指能提高中枢神经系统机能活动的一类药物，如今是运动禁用药物的统称。

②功能：增强人的兴奋程度、提高运动速度等。

（3）毒品

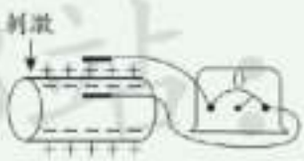
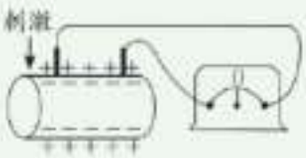
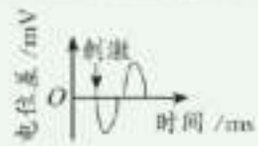
①概念：能使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品，如鸦片、海洛因、可卡因等。

②可卡因的成瘾机理：抑制突触间隙多巴胺的回收→多巴胺持续发挥作用→突触后膜多巴胺受体减少→影响正常神经元功能→持续服用可卡因以维持神经元的活动。

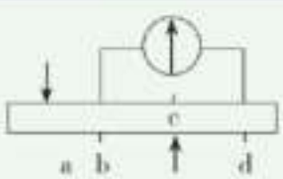
易错拓展

1. 电表指针偏转问题

（1）两种测量方法

测量方法	测量结果
两极分别置于神经元的膜内和膜外 	刺激后只发生一次偏转
电表两极均置于神经元的膜外 	刺激后发生两次方向相反的偏转 

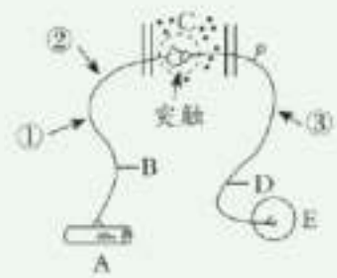
（2）偏转实例

测量方法	测量结果
	①刺激 a 点，b 点先兴奋，d 点后兴奋，电表指针发生两次方向相反的偏转。 ②刺激 c 点（bc = cd），b 点和 d 点同时兴奋，电表指针不发生偏转
	①刺激 b 点，由于兴奋在突触间的传递速度小于在神经纤维上的传导速度，a 点先兴奋，d 点后兴奋，电表指针发生两次方向相反的偏转。 ②刺激 c 点，兴奋不能传至 a 点，a 点不兴奋，d 点兴奋，电表指针只发生一次偏转

2. 验证兴奋在神经纤维上的双向传导和神经元之间的单向传递

（1）验证兴奋在神经纤维上的双向传导实验思路：电刺激①，在②处检测电位变化，同时观察 A 处肌肉收缩情况。结果：②检测到电位变化，A 处肌肉收缩。结论：兴奋在神经纤维上的传导是双向的。

（2）验证兴奋在神经元之间的单向传递实验思路：电刺激①，检测③处电位变化；电刺激③，检测①处电位变化。结果：电刺激①，③处无法检测到电位变化；电刺激③，①处可检测到电位变化。结论：兴奋在神经元之间的传递是单向的。



典型例题

考点 1　兴奋在神经纤维上的传导

例 1（2025·山东卷·★★★）神经细胞动作电位产生后，K^+ 外流使膜电位恢复为静息状态的过程中，膜上的钠钾泵转运 K^+、Na^+ 的活动增强，促使膜内外的 K^+、Na^+ 分布也恢复到静息状态。已知胞内 K^+ 浓度总是高于胞外，胞外 Na^+ 浓度总是高于胞内。下列说法错误的是（　　）

A. 若增加神经细胞外的 Na^+ 浓度，动作电位的幅度增大

B. 若静息状态下 Na^+ 通道的通透性增加，静息电位的幅度不变

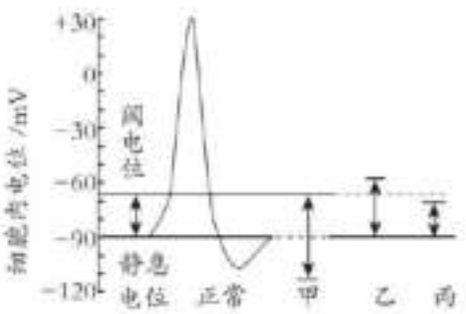
C. 若抑制钠钾泵活动，静息电位和动作电位的幅度都减小

D. 神经细胞的 K^+、Na^+ 跨膜运输方式均包含主动运输和被动运输

解析 动作电位的形成与 Na^+ 内流有关，若增加神经细胞外的 Na^+ 浓度，Na^+ 内流增加，动作电位的幅度增大，A 正确；若静息状态下 Na^+ 通道的通透性增加，使 Na^+ 内流增多，会使胞内阳离子增多，静息电位（内负外正）的幅度减小，B 错误；若抑制钠钾泵活动，导致膜外 Na^+ 和膜内 K^+ 减少，静息电位和动作电位的幅度都减小，C 正确；神经细胞通过钠钾泵实现钠钾离子的主动运输，通过离子通道实现钠钾离子的被动运输，D 正确。

答案 B

例 2（2024·湖南卷·★★★）细胞所处的内环境变化可影响其兴奋性，膜电位达到阈电位（即引发动作电位的临界值）后，才能产生兴奋。如图所示，甲、乙和丙表示不同环境下静息电位或阈电位的变化情况。下列叙述错误的是（　　）



A. 正常环境中细胞的动作电位峰值受膜内外钠离子浓度差影响

B. 环境甲中钾离子浓度低于正常环境

C. 细胞膜电位达到阈电位后，钠离子通道才开放

D. 同一细胞在环境乙中比丙中更难发生兴奋

解析 动作电位的产生主要与钠离子顺浓度梯度内流有关，细胞内外钠离子浓度差增大，内流的 Na^+ 增多，动作电位峰值增大，A 正确；静息电位的产生主要与钾离子顺浓度梯度外流有关，细胞外钾离子浓度降低时，膜两侧钾离子浓度差增大，钾离子外流增多，静息电位的绝对值增大，B 正确；细胞膜电位达到阈电位前，钠离子通道就已经开放，C 错误；与环境丙相比，细胞在环境乙中阈电位与静息电位的差值更大，受到相同刺激后更难发生兴奋，D 正确。

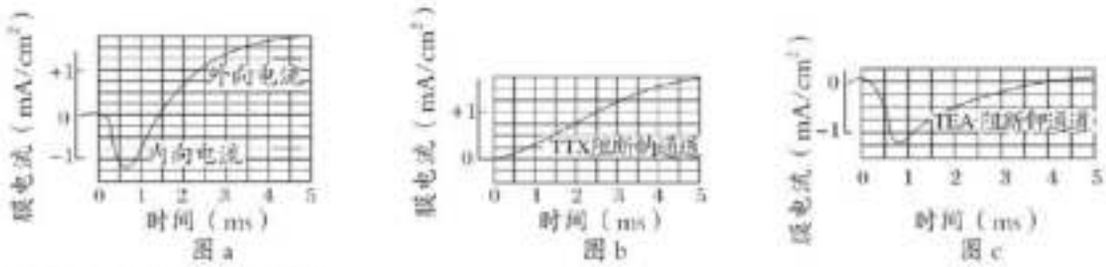
答案 C

核心归纳

影响神经元的兴奋性的因素

神经元的兴奋性指神经细胞受刺激时产生动作电位的能力。它与神经细胞从静息电位达到阈电位的容易程度有关。例如，所处外界溶液中的 K^+ 浓度升高，神经细胞的静息电位绝对值降低，此时的静息电位与阈电位之间的差值减小，膜在接受有关刺激后 Na^+ 内流很快达到阈电位，所以该溶液中的细胞的兴奋性增大；如果所处外界溶液中的 Na^+ 浓度升高，神经细胞的静息电位不变，膜在接受有关刺激后 Na^+ 内流速度更快，更容易达到阈电位，所以该溶液中的细胞的兴奋性也增大。

例3 （2021·湖南卷·★★）研究人员利用电压钳技术改变枪乌贼神经纤维膜电位，记录离子进出细胞引发的膜电流变化，结果如图所示，图a为对照组，图b和图c分别为通道阻断剂TTX、TEA处理组。下列叙述正确的是 （ ）



A. TEA处理后，只有内向电流存在

B. 外向电流由Na^+通道所介导

C. TTX处理后，外向电流消失

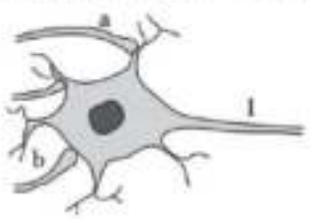
D. 内向电流结束后，神经纤维膜内Na^+浓度高于膜外

解析 据图可知，TTX处理阻断了Na^+通道，即阻断了Na^+内流，从而阻断了内向电流；TEA处理阻断了K^+通道，即阻断了K^+外流，从而阻断了外向电流。A正确，B、C错误；达到平衡时（内向电流结束时），神经纤维膜内Na^+浓度依然低于膜外，D错误。

答案 A

考点II 兴奋在神经元之间的传递

例4 （2024·江苏卷·★★）图示为反射弧传导兴奋的部分结构，a、b表示轴突末梢。下列相关叙述错误的是 （ ）



A. a、b可能来自同一神经元，也可能来自不同神经元

B. a、b释放的神经递质可能相同，也可能不同

C. a、b通过突触传递的兴奋都能经细胞膜传递到I处

D. 脑和脊髓中都存在图示这种传导兴奋的结构

解析 一个神经元一般只有一个轴突，但轴突上存在多个神经末梢，a、b可能来自同一神经元，也可能来自不同神经元，A正确；若a、b来自不同细胞的轴突，分别作用于同一个神经元的树突和胞体，二者释放的递质互不干扰，可能相同，也可能不同，B正确；a、b产生的兴奋通过神经递质传至突触后膜，如果释放的是抑制性递质，则不能传递至I处，C错误；脑和脊髓中都存在由多个神经元构成的突触，即都存在图示这种传导兴奋的结构，D正确。

答案 C

例5 （2024·广东卷·★★★★）轻微触碰时，兴奋经触觉神经元传向脊髓抑制性神经元，使其释放神经递质GABA。正常情况下，GABA作用于痛觉神经元引起Cl^-通道开放，Cl^-内流，不产生痛觉；患带状疱疹后，痛觉神经元上Cl^-转运蛋白（单向转运Cl^-）表达量改变，引起Cl^-的转运量改变，细胞内Cl^-浓度升高，此时轻触引起GABA作用于痛觉神经元后，Cl^-经Cl^-通道外流，产生强烈痛觉。针对该过程（如图）的分析，错误的是 （ ）

A. 触觉神经元兴奋时，在抑制性神经元上可记录到动作电位

B. 正常和患带状疱疹时，Cl^- 经 Cl^- 通道的运输方式均为协助扩散

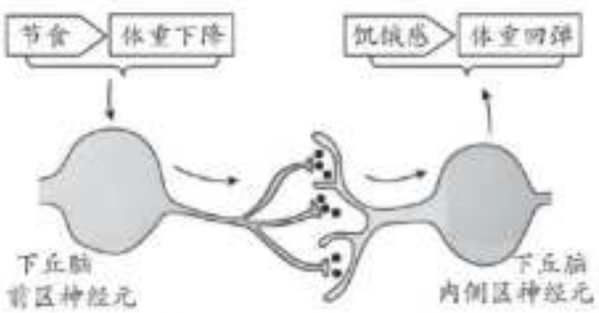
C. GABA 作用的效果可以是抑制性的，也可以是兴奋性的

D. 患带状疱疹后 Cl^- 转运蛋白增多，导致轻触产生痛觉

解析 触觉神经元兴奋时，可将兴奋传递到抑制性神经元，使其释放神经递质 GABA，由此说明触觉神经元释放兴奋性神经递质，作用于抑制性神经元，使抑制性神经元产生兴奋，所以在该神经元上可记录到动作电位，A 正确；正常和患带状疱疹时，Cl^- 经 Cl^- 通道分别内流和外流，通道蛋白介导的物质运输方式均为协助扩散，B 正确；正常情况下，GABA 作用于痛觉神经元，造成 Cl^- 内流，细胞内负电荷增多，静息电位增强，痛觉神经元兴奋受到抑制，不产生痛觉，此过程中的 GABA 属于抑制性神经递质；患带状疱疹后，痛觉神经元内 Cl^- 浓度升高，轻触引起 GABA 作用于痛觉神经元后，Cl^- 经通道外流，使痛觉神经元兴奋，产生强烈痛觉，此过程中 GABA 属于兴奋性神经递质，C 正确；患带状疱疹后，轻触引起 Cl^- 经 Cl^- 通道外流，说明细胞内 Cl^- 浓度高于细胞外，所以该神经元上 Cl^- 转运蛋白表达量减少，运输到细胞外的 Cl^- 减少，D 错误。

答案 D

例6 （2023·湖北卷，不定项·★★）节食可减轻体重，但容易发生回弹。如图所示，下丘脑前区神经元在体重下降时兴奋，释放神经递质谷氨酸，使下丘脑内侧区神经元兴奋，增加饥饿感。下列叙述错误的是（　　）



A. 下丘脑是调节摄食和协调躯体运动的中枢

B. 该神经通路参与维持体重的相对稳定

C. 抑制下丘脑前区神经元可降低饥饿感

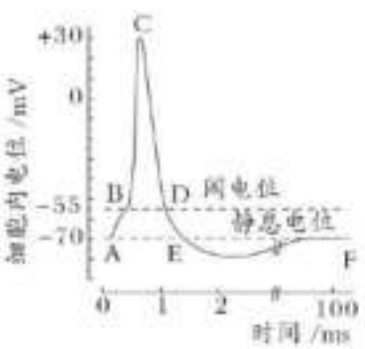
D. 谷氨酸与受体结合使突触后膜内侧负电荷增加

解析 协调躯体运动的中枢位于小脑，而非下丘脑，A 错误；下丘脑前区神经元在体重下降时兴奋，释放神经递质谷氨酸，使下丘脑内侧区神经元兴奋，增加饥饿感，故该神经通路参与维持体重的相对稳定，B 正确；抑制下丘脑前区神经元释放神经递质谷氨酸，下丘脑内侧区神经元不兴奋，可降低饥饿感，C 正确；谷氨酸与受体结合使突触后膜兴奋，主要使钠离子的通透性增加，钠离子内流，使突触后膜内侧正电荷增加，D 错误。

答案 AD

考点Ⅲ　电表偏转问题

例7 （经典高考题·★★★）如图是某神经纤维动作电位的模式图，下列叙述正确的是（　　）



A. K^+ 的大量内流是神经纤维形成静息电位的主要原因

B. BC 段 Na^+ 大量内流，需要载体蛋白的协助，并消耗能量

C. CD 段 Na^+ 通道多处于关闭状态，K^+ 通道多处于开放状态

D. 动作电位大小随有效刺激的增强而不断加大

解析 神经纤维形成静息电位的主要原因是K^+的大量外流，A错误；BC段Na^+通过协助扩散的方式大量内流，需要通道蛋白的协助，不消耗能量，B错误；CD段K^+外流，此时细胞膜对K^+的通透性大，对Na^+的通透性小，K^+通道多处于开放状态，Na^+通道多处于关闭状态，C正确；动作电位的大小与有效刺激的强弱无关，只要达到了有效刺激强度，动作电位就会产生，其电位变化情况是相对固定的，最大值由膜两侧Na^+浓度差决定，D错误。

答案 C

例8（★★★）如图是两个神经元之间的局部结构示意图，①②两个电表两极分别接于神经纤维膜同侧，a、b、c为刺激点（a、b分别位于电表两个接点的中点），下列有关叙述错误的是（　　）

A. 未受刺激时，电表①或②测量值可代表静息电位

B. 刺激b点，电表②指针不偏转，电表①指针不偏转

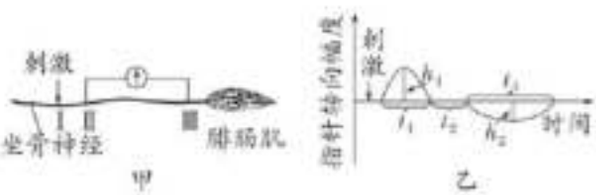
C. 分别刺激a点和c点，可用来说明兴奋的双向传导和单向传递

D. 若增大胞外Na^+浓度，刺激c点，则电表②指针偏转幅度增大

解析 静息电位是指细胞膜未受刺激时的跨膜电位，A错误；兴奋在神经纤维上的传导是双向的，b位于电表②两个接点的中间位置，刺激b点产生的兴奋同时达到电表②两个接点，电表②指针不偏转；兴奋在神经元间的传递是单向的，刺激b点产生的兴奋不能传递到电表①，电表①指针不偏转，B正确；c不在电表②两个接点的中点，若兴奋在神经纤维上双向传导，由于兴奋传递到电表②两个接点存在时间差，电表②指针会发生两次方向相反的偏转；刺激a点电表②偏转，刺激c点电表①指针不发生偏转，可证明兴奋在神经元之间单向传递，C正确；若增大胞外Na^+浓度，膜内外的Na^+浓度差增大，动作电位幅度增大，则刺激c点后，电表②指针的偏转幅度增大，D正确。

答案 A

例9（2024·浙江卷·★★★★）坐骨神经可以支配包括腓肠肌在内的多块骨骼肌。取坐骨神经腓肠肌标本，将电位表的两个电极置于坐骨神经表面Ⅱ、Ⅲ两处，如图甲。在坐骨神经Ⅰ处，给一个适当强度的电刺激，指针偏转情况如图乙。其中$h_1 > h_2$，$t_1 < t_3$。下列叙述错误的是（　　）



A. h_1和h_2反映Ⅱ处和Ⅲ处含有的神经纤维数量

B. Ⅱ处的神经纤维数量比Ⅲ处的多可导致$h_1 > h_2$

C. 神经纤维的传导速度不同可导致$t_1 < t_2$

D. 两个电极之间的距离越远t_3的时间越长

解析 坐骨神经包含多条神经纤维，多条神经纤维兴奋，电位可以叠加，可以反映出指针的偏向程度，但是不完全和神经纤维的数量有关，指针偏向幅度还和传导速度有关，神经纤维传导速度有快有慢，兴奋传导到t_3的时候，可能部分神经纤维的兴奋还没传到，没有到达叠加的最大值，也会导致指针的转向幅度减小，A错误；Ⅱ处兴奋的神经纤维数量比Ⅲ处的多，可导致动作电位峰值$h_1 > h_2$，B正确；t_1、t_2不同表示神经纤维的传导速度不同，C正确；两个电极之间的距离越远，Ⅱ处和Ⅲ处兴奋间隔越长，即t_3的时间越长，D正确。

答案 A

考点Ⅳ　化学药物对神经系统的影响

例10（2022·全国卷·★★）运动神经元与骨骼肌之间的兴奋传递过度会引起肌肉痉挛，严重时会危及生命。

下列治疗方法中合理的是 （ ）

A. 通过药物加快神经递质经突触前膜释放到突触间隙中

B. 通过药物阻止神经递质与突触后膜上特异性受体结合

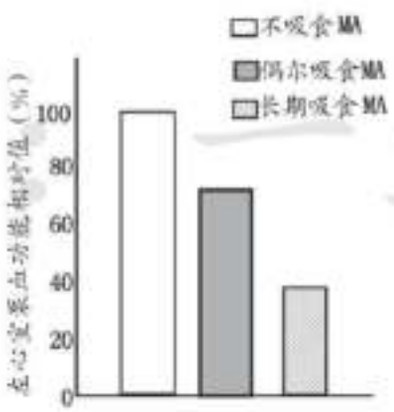
C. 通过药物抑制突触间隙中可降解神经递质的酶的活性

D. 通过药物增加突触后膜上神经递质特异性受体的数量

解析 本题的目的为抑制运动神经元与骨骼肌之间的兴奋传递过度，可通过减少或阻止神经递质的释放、抑制神经递质与突触后膜受体的结合、促进神经递质的回收和降解等途径实现，B 符合题意。

答案 B

例 1 （2025·北京卷·★★）为了解甲基苯丙胺（MA，俗称冰毒）对心脏功能的影响，研究者比较了吸食与不吸食 MA 人群左心室的泵血能力，结果如图。下列叙述正确的是 （ ）



A. 滥用 MA 会导致左心室收缩能力下降

B. 左心室功能的显著下降导致吸食 MA 成瘾

C. MA 可以阻断神经对心脏活动的调节

D. MA 通过破坏血管影响左心室泵血功能

解析 由图可知，长期吸食 MA 会导致左心室泵血能力下降，A 正确；心脏功能下降是 MA 滥用的后果，而非成瘾的原因，B 错误；MA 并没有阻断神经对心脏的调节，心脏依旧可以行使功能，C 错误；本题的实验结果无法推测 MA 通过破坏血管影响左心室泵血功能，D错误。

答案 A

三 神经系统的分级调节和人脑的高级功能

内容提要

本节介绍了神经系统对躯体运动和内脏运动的分级调节，以及语言、学习、记忆等人脑的高级功能。本节知识难度不大，同学们应重点掌握第一运动区的控制特点、自主神经系统不完全自主的原因、言语区的组成和功能、短时记忆和长时记忆的形成机理等内容。

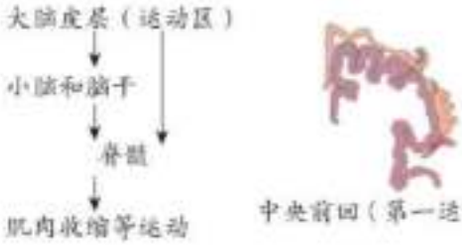
知识要点

1. 神经系统的分级调节

（1）概念：神经系统中高级中枢对低级中枢的控制，称为分级调节。

（2）躯体运动的分级调节

①示意图

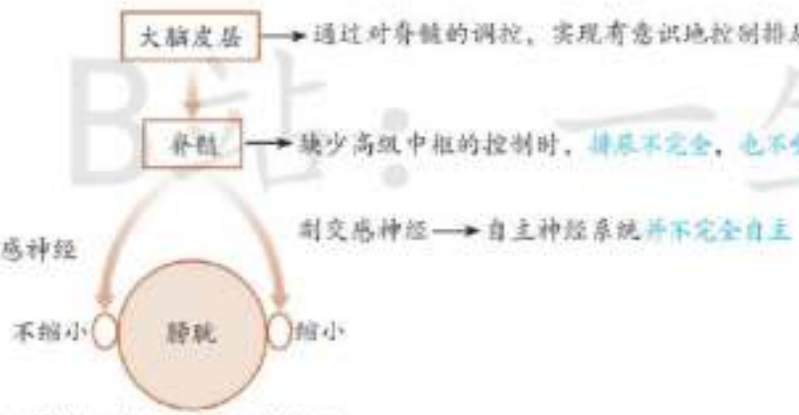


②各部分的作用：脊髓是机体运动的低级中枢，大脑皮层是最高级中枢，脑干等连接低级中枢和高级中枢。

③意义：机体的运动在大脑皮层以及其他中枢的分级调节下，变得更加有条不紊与精准。

（3）内脏运动的分级调节

①实例——排尿反射



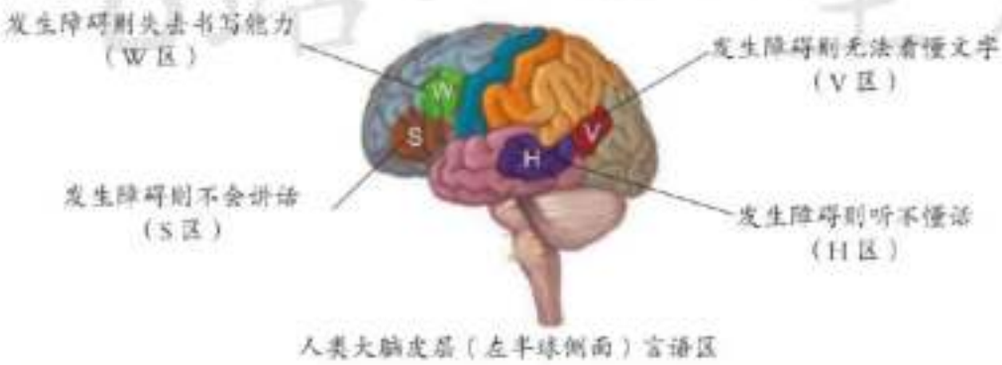
②不同中枢对内脏活动的控制

神经中枢	地位	调节情况	实例
大脑皮层	最高级中枢	对各级中枢的活动起调节作用	控制排尿反射
下丘脑	较高级中枢	使内脏活动和其他生理活动相联系	体温、水平衡、摄食
脑干	基本中枢	调节许多重要的内脏活动	心血管活动、呼吸、心跳
脊髓	低级中枢	控制简单的内脏反射活动（初级调节）	排尿、排便、血管舒缩

2. 人脑的高级功能

（1）语言功能

①言语区



人类大脑皮层（左半球侧面）言语区

注意：视觉性语言中枢≠视觉中枢，此区受损，患者仍有视觉，只是“看不懂”语言文字的含义。

②大多数人的言语区在大脑左半球（逻辑思维也在此），右半球主要负责形象思维，如音乐、绘画、空间识别等。

（2）学习和记忆

①概念：指神经系统不断地接受刺激，获得新的行为、习惯和积累经验的过程。

②过程

③机理：涉及脑内神经递质的作用以及某些种类蛋白质的合成。

短时记忆：可能与神经元之间即时的信息交流有关，与海马区有关

长时记忆：可能与突触形态及功能的改变及新突触的建立有关

（3）情绪

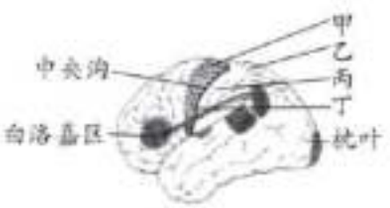
①情绪也是人脑的高级功能之一；

②当消极情绪达到一定程度会产生抑郁。有的药物可选择性地抑制突触前膜对 5- 羟色胺的回收，提升突触间隙中 5- 羟色胺的浓度，从而治疗抑郁。

典型例题

考点 1　神经系统的分级调节

例 1（2020· 浙江卷 · ★★）人的一侧大脑皮层外侧面示意图如下，图中甲、乙、丙和丁表示部位。某人的右侧突然不能运动，经医生检查后，发现他的右腿无力。推测该患者大脑皮层的受损部位可能位于图中的（　　）



A. 甲　　B. 乙　　C. 丙　　D. 丁

解析 大脑皮层支配对侧躯体运动或感觉。躯体运动中枢位于大脑皮层中央前回，中央前回的顶部（甲部位）与下肢的运动相适应，故右腿无力可能是因为该患者大脑皮层的甲部位受损，A 项符合题意。

答案 A

例 2（2023· 山东卷 · ★★★）脊髓、脑干和大脑皮层中都有调节呼吸运动的神经中枢，其中只有脊髓呼吸中枢直接支配呼吸运动的呼吸肌，且只有脑干呼吸中枢具有自主节律性。下列说法错误的是（　　）

A. 只要脑干功能正常，自主节律性的呼吸运动就能正常进行

B. 大脑可通过传出神经支配呼吸肌

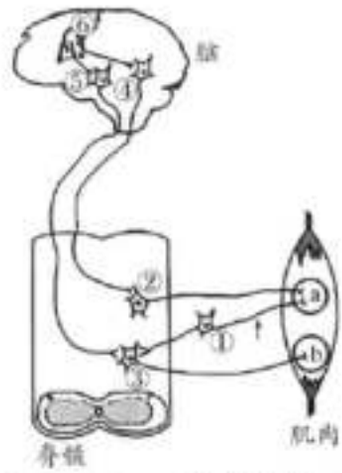
C. 睡眠时呼吸运动能自主进行体现了神经系统的分级调节

D. 体液中 CO_2 浓度的变化可通过神经系统对呼吸运动进行调节

解析 虽然脑干呼吸中枢具有自主节律性，但脊髓呼吸中枢直接支配呼吸肌，故若仅有脑干功能正常而脊髓受损，也无法完成自主节律性的呼吸运动，A 错误；大脑皮层含有呼吸中枢，可以通过传出神经支配呼吸肌，B 正确；睡眠时呼吸运动能自主进行体现了脑干对脊髓的分级调节，C 正确；CO_2 浓度升高时，可刺激相关感受器，通过神经系统调节呼吸运动，加快呼吸频率，D 正确。

答案 A

例3（2024·安徽卷·★★★）短跑赛场上，发令枪一响，运动员会像离弦的箭一样冲出。该行为涉及机体的反射调节，其部分通路如图。回答下列问题：



（1）运动员听到发令枪响后起跑属于_____反射。短跑比赛规则规定，在枪响后0.1 s内起跑视为抢跑，该行为的兴奋传导路径是_____（填结构名称并用箭头相连）。

（2）大脑皮层运动中枢发出的指令通过皮层下神经元④和⑤控制神经元②和③，进而精准调控肌肉收缩，体现了神经系统对躯体运动的调节是_____。中枢神经元④和⑤的兴奋均可引起b结构收缩，可以推断a结构是反射弧中的_____；若在箭头处切断神经纤维，b结构收缩强度会_____。

（3）脑机接口可用于因脊髓损伤导致瘫痪的临床康复治疗。原理是脑机接口获取_____（填图中数字）发出的信号，运用计算机解码患者的运动意图，再将解码信息输送给患肢，实现对患肢活动的控制。

解析 （1）运动员听到发令枪响后起跑需要大脑皮层的参与，属于条件反射。运动员在开枪之前起跑属于“抢跑”，此时没有听到声音已经开始跑了，该行为的兴奋传导路径不是从感受器开始，而是直接从神经中枢（大脑皮层）→传出神经→效应器（肌肉）。（2）中枢神经元④和⑤的兴奋均可引起b结构收缩，推断可能是⑤的兴奋直接通过③传到b，而④的兴奋通过②传到a（此过程a是效应器），然后a通过①传到③再传到b（此过程a是感受器）。若在箭头处切断神经纤维，a的兴奋不能通过①传到③再传到b，因此b结构收缩强度会减弱。（3）脑机接口技术可以用于因脊髓损伤导致瘫痪的临床康复治疗，其原理是首先通过脑机接口获取⑥大脑皮层（或大脑皮层运动中枢）发出的信号，这些信号可以被视为大脑对运动的意图或命令，运用计算机解码患者的运动意图，再将解码信息输送给患肢，实现对患肢活动的控制。

答案 （1）条件　神经中枢（大脑皮层）→传出神经→效应器（肌肉）　（2）分级调节　效应器和感受器　减弱　（3）⑥

考点II　脑的高级功能

例4（2024·广东卷·★★）研究发现，耐力运动训练能促进老年小鼠大脑海马区神经发生，改善记忆功能。下列生命活动过程中，不直接涉及记忆功能改善的是（　　）

A. 交感神经活动增加　　B. 突触间信息传递增加

C. 新突触的建立增加　　D. 新生神经元数量增加

解析 短时记忆可能与神经元之间即时的信息交流有关，尤其是与大脑皮层下一个形状像海马的脑区有关，长时记忆可能与突触形态及功能的改变以及新突触的建立有关，B、C、D不符合题意；交感神经属于自主神经系统，当交感神经活动占优势时，心跳加快，支气管扩张，肠胃的蠕动和消化腺的分泌活动减弱，与记忆功能无关，A符合题意。

答案 A

例5（2022·山东卷·★★★）缺血性脑卒中是因脑部血管阻塞而引起的脑部损伤，可发生在脑的不同区域。若缺血性脑卒中患者无其他疾病或损伤，下列说法错误的是（　　）

A. 损伤发生在大脑皮层S区时，患者不能发出声音

B. 损伤发生在下丘脑时，患者可能出现生物节律失调

C. 损伤导致上肢不能运动时，患者的缩手反射仍可发生

D. 损伤发生在大脑时，患者可能会出现排尿不完全

解析 S区为运动性语言中枢，损伤后，患者与讲话有关的肌肉和发声器官完全正常，能发出声音，但不

能用词语表达思想，A 错误；下丘脑是生物的节律中枢，损伤可能导致生物节律失调，B 正确；脑卒中导致上肢不能运动，是大脑皮层的躯体运动中枢受损，此时缩手反射仍可发生，因为缩手反射的低级中枢在脊髓，C 正确；排尿的高级中枢在大脑皮层，低级中枢在脊髓，损伤发生在大脑时，患者可能会出现排尿不完全，D 正确。

答案 A

例 6（2024·黑吉辽卷·★★★）“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸……”，熟悉的歌声会让人不由自主地哼唱。听歌和唱歌都涉及人体生命活动的调节。回答下列问题：

（1）听歌跟唱时，声波传入内耳使听觉感受细胞产生_____，经听神经传入神经中枢，再通过中枢对信息的分析和综合后，由_____支配发声器官唱出歌声，该过程属于神经调节的_____（填“条件”或“非条件”）反射活动。

（2）唱歌时，呼吸是影响发声的重要因素，需要有意识地控制“呼”与“吸”。换气的随意控制由_____和低级中枢对呼吸肌的分级调节实现。体液中 CO_2 浓度变化会刺激中枢化学感受器和外周化学感受器，从而通过神经系统对呼吸运动进行调节。切断动物外周化学感受器的传入神经前后，让动物短时吸入 CO_2（5% CO_2 和 95% O_2），检测肺通气量的变化，结果如图 1。据图分析，得出的结论是_____。

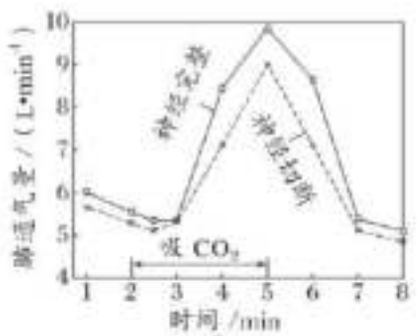


图 1

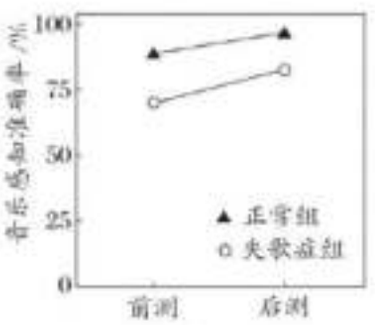


图 2

（3）失歌症者先天唱歌跑调却不自知，为检测其对音乐的感知和学习能力，对正常组和失歌症组进行“前测—训练—后测”的实验研究，结果如图 2。从不同角度分析可知，与正常组相比，失歌症组_____（答出 2 点）；仅分析失歌症组后测和前测音乐感知准确率的结果，可得出的结论是_____，因此，应该鼓励失歌症者积极学习音乐和训练歌唱。

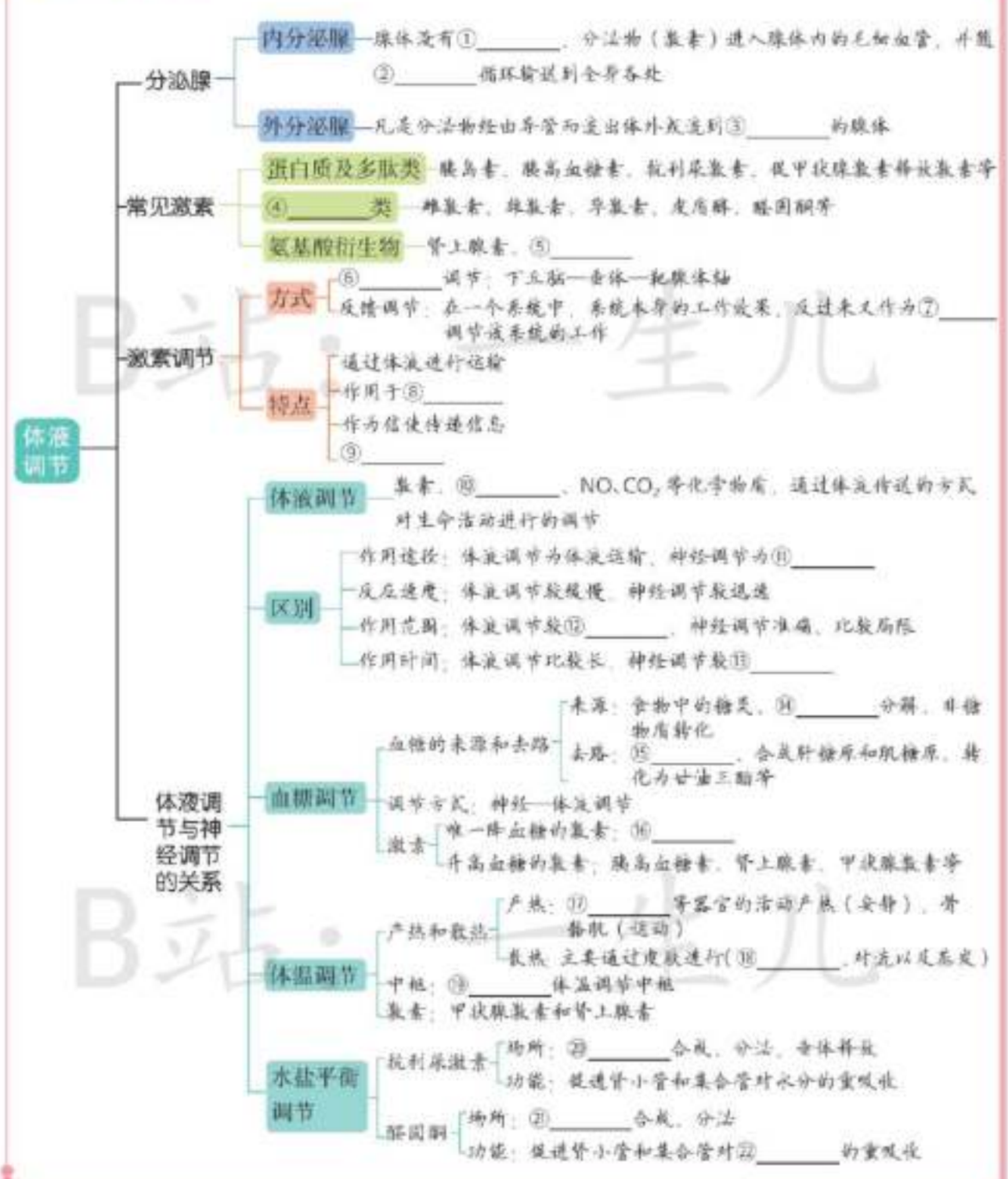
解析（1）听觉感受细胞是感受器，声波刺激可使其兴奋，兴奋通过传入神经→神经中枢→传出神经→效应器（发声器官），这一过程有大脑皮层参与，属于条件反射。

（2）大脑皮层可有意识地控制换气，故换气的随意控制由大脑皮层和低级中枢对呼吸肌的分级调节实现。体液中 CO_2 浓度变化会刺激中枢化学感受器和外周化学感受器，从而调节呼吸运动；切断动物外周化学感受器的传入神经，发现肺通气量出现下降，但下降不明显，故肺通气量主要受中枢化学感受器控制。

（3）该实验有两个自变量：是否患失歌症和是否接受训练。对比正常组和失歌症组的结果，发现失歌症组对音乐感知的准确率较低；对比训练前后，发现失歌症组的音乐感知准确率有所提高，但仍低于正常组经过训练前的水平。仅分析失歌症组后测和前测的结果，发现训练可提升失歌症组的音乐感知准确率。

答案（1）神经冲动（兴奋）　传出神经　条件　（2）大脑皮层　肺通气量主要受中枢化学感受器控制　（3）①音乐感知准确率较低；②经过训练后音乐感知准确率有所提高，但仍低于正常组经过训练前的水平　音乐感知准确率低的现象可以通过训练改善

体系构建



答案　①导管　②血液　③消化腺　④固醇　⑤甲状腺激素　⑥分级　⑦信息　⑧靶器官、靶细胞　⑨微量和高效　⑩组胺　⑪反射弧　⑫广泛　⑬短暂　⑭肝糖原　⑮氧化分解　⑯胰岛素　⑰肝、脑　⑱辐射、传导　⑲下丘脑　⑳下丘脑　㉑肾上腺皮质　㉒Na^+

一　激素调节

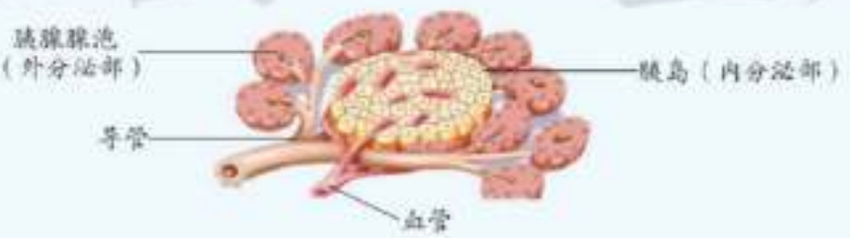
内容提要

本节介绍了激素的发现过程、内分泌系统的组成、激素调节的方式和特点等。大部分知识为记忆性内容，同学们应重点掌握激素研究的方法（加法原理、减法原理）、常见激素的功能和化学本质、下丘脑—垂体—靶腺体轴等。

知识要点

1. 内分泌腺和外分泌腺

腺体	有无导管	输送途径	分泌物	腺体代表
内分泌腺	无导管	体液	激素	下丘脑、胰岛等
外分泌腺	有导管	导管输送至体外或消化腔	汗液、唾液、胃液、胰液等	唾液腺、汗腺等



注：胰腺既有外分泌部（胰腺腺泡细胞），又有内分泌部（胰岛）。

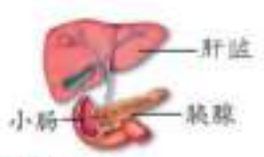
2. 激素相关实验

（1）促胰液素的发现

①沃泰默的实验

步骤：

稀盐酸 —注入→ 狗的上段小肠肠腔 → 分泌胰液
狗的血液 → 不分泌胰液
狗的上段小肠肠腔（剔除神经） → 分泌胰液



结果分析：剔除神经后仍能分泌胰液，说明胰液分泌受神经调节以外的途径控制。

沃泰默的结论：胰液的分泌是一种非常顽固的神经调节。

②斯他林和贝利斯的实验

步骤：

稀盐酸、小肠黏膜 —混合研磨→ 制成提取液 —注射→ 同一条狗的静脉 → 分泌胰液

结果分析：小肠产生了某种物质，随血液到达胰腺，促进胰液分泌。

结论：胰液分泌受化学物质的调控，将这种化学物质命名为促胰液素。

③促胰液素
- 合成部位：小肠黏膜细胞
- 靶细胞：胰腺
- 功能：促进胰腺分泌胰液

注：胰液的分泌过程既有神经调节，也有激素调节。食物进入胃后，会刺激胃壁上的感受器，最终引起胰腺分泌胰液；进入小肠的食物和盐酸会刺激小肠黏膜分泌促胰液素，促胰液素通过血流运输到达胰腺，进而引起胰腺分泌胰液。

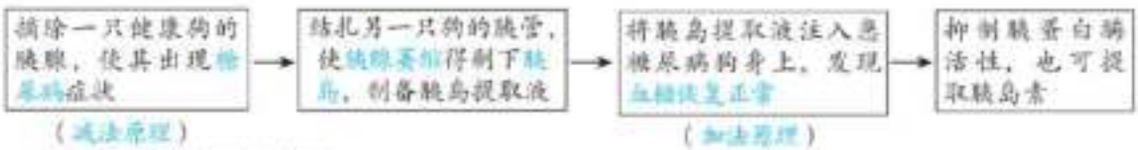
（2）胰岛素的发现

①科学家：班廷和助手贝斯特。

②背景：切除胰腺的狗会患上糖尿病，说明胰腺能分泌某种抗糖尿病的物质，但一直未能成功提取该物质。

③失败原因：胰岛素的化学本质是蛋白质，提取时会被胰腺分泌的胰蛋白酶分解。

④分离过程：



（3）睾丸分泌雄激素的研究

（4）激素的研究方法

①摘除法：对照组：不摘除内分泌腺（或进行假手术）→观察
实验组：摘除内分泌腺→观察→补充激素（或植入内分泌腺）→观察

②注射法：对照组：不注射动物激素（如注射等量生理盐水）
实验组：注射动物激素

③饲喂法：对照组：不饲喂动物激素（如饲喂等量普通饲料）
实验组：饲喂动物激素

实验设计的注意事项

a. 动物分组的基本要求：选择性别、年龄相同，体重、生理状况相似的动物进行随机平均分组，且每组不能只有一只。

b. 在研究动物激素生理功能的实验设计中，要注意设计对照实验，排除无关变量的影响，使实验结论更加科学。

c. 饲喂法不适合蛋白质或多肽类激素，因消化道中的消化酶会将其分解。

d. 对于幼小的动物一般不用摘除法或注射法。例如，研究甲状腺激素对蝌蚪发育的影响一般采用饲喂法。

3. 人体主要内分泌腺及常见激素

腺体		激素名称	化学本质	功能
下丘脑		促甲状腺（促性腺、促肾上腺皮质）激素释放激素等	蛋白质及多肽类	促进垂体合成并分泌促甲状腺（促性腺、促肾上腺皮质）激素等
		抗利尿激素		促进肾小管、集合管对水分的重吸收
垂体		促甲状腺（促性腺、促肾上腺皮质）激素等	蛋白质及多肽类	调节相应的内分泌腺的发育及激素的分泌
		生长激素		调节生长发育
胰腺		胰高血糖素	蛋白质及多肽类	升高血糖
		胰岛素		降低血糖
甲状腺		甲状腺激素	氨基酸衍生物	调节体内的有机物代谢；促进生长和发育；提高神经的兴奋性
肾上腺	皮质	醛固酮、皮质醇	类固醇	调节水盐代谢和有机物代谢
	髓质	肾上腺素	氨基酸衍生物	提高机体应激能力
性腺		孕激素、雌激素、雄激素（主要是睾酮）等	类固醇	促进生殖器官的发育和生殖细胞的形成；激发并维持第二性征

注：下丘脑、垂体、胰腺合成的都是蛋白质及多肽类，性腺和肾上腺皮质合成的是类固醇激素，肾上腺素和甲状腺激素为氨基酸衍生物。

4. 激素调节的特点
- 微量、高效
- 通过体液进行运输
- 作用于靶器官、靶细胞
- 作为信使传递信息

注：①激素通过与靶细胞上的特异性受体结合，将信息传递给靶细胞。但特异性受体不一定都在细胞膜上，如性激素的受体就在细胞内。
②激素一经靶细胞接受并起作用后便会失活，因此，体内需要源源不断地产生激素，以维持激素含量的动态平衡。
③只作用于靶细胞，不只运输给靶细胞：激素只作用于靶细胞（因只有靶细胞的细胞膜上或细胞内才有其受体），但激素分泌后会广泛运输或弥散于体液中，并非只运输给靶细胞。
④激素既不组成细胞结构，也不提供能量，而是作为信息分子发挥调节作用。

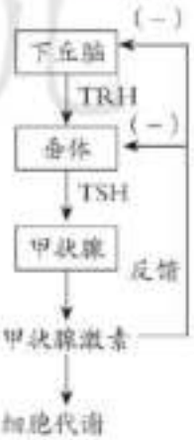
5. 激素分泌的调节方式

（1）分级调节

①概念：下丘脑、垂体和靶腺体之间存在的分层调控。

②实例：下丘脑—垂体—甲状腺轴、下丘脑—垂体—性腺轴、下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴。

③意义：放大激素的调节效应，形成多级反馈调节，有利于精细调控，从而维持机体的稳态。



甲状腺激素分泌的调节示意图

（2）反馈调节

①概念：在一个系统中，系统本身工作的效果，反过来又作为信息调节该系统的工作。

②种类
- 正反馈调节：如排尿反射、分娩、血液凝固
- 负反馈调节：如甲状腺激素的调节、血糖调节等

③意义：对于机体维持稳态具有重要意义。

地方性甲状腺肿的成因分析：饮食缺碘导致甲状腺激素合成不足，对垂体的负反馈抑制减弱，促甲状腺激素合成和分泌增加，促进甲状腺增生肿大。

6. 激素的相互关系

（1）协同作用

①概念：不同激素对某一生理效应发挥相同作用，从而增强效应。

②实例：生长激素和甲状腺激素都促进生长；肾上腺素和胰高血糖素都促进血糖升高。

（2）拮抗作用

①概念：不同激素对某一生理效应发挥相反作用。

②实例：胰岛素降低血糖，而胰高血糖素升高血糖。

易错拓展

1. 幼年缺少甲状腺激素，会导致呆小症；幼年缺少生长激素，导致侏儒症（身材矮小但智力正常）。
2. 不是所有激素的分泌都受“下丘脑—垂体—靶腺体轴”的控制，如胰岛素、胰高血糖素、肾上腺素的分泌均不受分级调节调控。
3. 部分激素和神经递质有重叠，如肾上腺素既是激素，也是重要的神经递质。

B站：一生儿

典型例题

考点1　人体常见激素

例1（2024·全国甲卷·★★）甲状腺激素在人体生命活动的调节中发挥重要作用。下列叙述错误的是（　　）

A. 甲状腺激素受体分布于人体内几乎所有细胞

B. 甲状腺激素可以提高机体神经系统的兴奋性

C. 甲状腺激素分泌增加可使细胞代谢速率加快

D. 甲状腺激素分泌不足会使血中 TSH 含量减少

解析 甲状腺激素几乎作用于人体内所有的细胞，由此推测甲状腺激素受体分布于人体内几乎所有细胞，A 正确；甲状腺激素具有调节体内的有机物代谢（使细胞代谢速率加快）、促进生长和发育、提高神经的兴奋性等作用，B、C 正确；甲状腺激素分泌不足，对下丘脑和垂体的负反馈抑制减少，会使血液中的 TSH（促甲状腺激素）含量增加，以促进甲状腺激素的分泌，D 错误。

答案 D

例2（2024·湖北卷·★★★）为探究下丘脑对哺乳动物生理活动的影响，某学生以实验动物为材料设计一系列实验，并预测了实验结果，不合理的是（　　）

A. 若切除下丘脑，抗利尿激素分泌减少，可导致机体脱水

B. 若损伤下丘脑的不同区域，可确定散热中枢和产热中枢的具体部位

C. 若损毁下丘脑，再注射甲状腺激素，可抑制促甲状腺激素释放激素分泌

D. 若仅切断大脑皮层与下丘脑的联系，短期内恒温动物仍可维持体温的相对稳定

解析 下丘脑可合成并分泌抗利尿激素，若切除下丘脑，抗利尿激素分泌减少，肾小管和集合管对水分的重吸收减少，可导致机体脱水，A 正确；体温调节中枢位于下丘脑，因此损伤下丘脑的不同区域，可确定散热中枢和产热中枢的具体部位，B 正确；若损毁下丘脑，则甲状腺激素无法作用于下丘脑，也没有促甲状腺激素释放激素的分泌，C 错误；体温调节中枢位于下丘脑，若仅切断大脑皮层与下丘脑的联系，短期内恒温动物仍可维持体温的相对稳定，D 正确。

答案 C

例3（2024·山东卷·★★★）肾上腺皮质分泌的糖皮质激素（GC）能提高心肌细胞肾上腺素受体的表达水平。体内 GC 的分泌过程存在负反馈调节。作为药物服用时，血浆中高浓度的 GC 能抑制淋巴细胞的增殖、分化。下列推断正确的是（　　）

A. GC 可用于治疗艾滋病

B. GC 分泌增加不利于提高人体的应激能力

C. GC 作为药物长期服用可导致肾上腺皮质萎缩

D. 促肾上腺皮质激素释放激素可直接促进 GC 的分泌

解析 艾滋病属于免疫缺陷病，而高浓度的 GC 能抑制淋巴细胞的增殖、分化，即 GC 抑制免疫功能，会加重艾滋病，A 错误；GC 能提高心肌细胞肾上腺素受体的表达水平，有利于肾上腺素发挥作用，提高人体的应激能力，B 错误；GC 作为药物长期服用，会通过负反馈调节抑制垂体释放促肾上腺皮质激素，促肾上腺皮质激素有促进肾上腺皮质生长发育的功能，因此长期服用 GC 会导致肾上腺皮质萎缩，C 正确；促肾上腺皮质激素释放激素可通过分级调节间接促进 GC 的分泌，D 错误。

答案 C

考点Ⅱ　分级调节和反馈调节

例4（2025·浙江卷·★★）为研究甲状腺激素分泌的调控，某同学给大鼠注射抗促甲状腺激素血清后，测定其血液中相关激素的含量并进行分析。下列叙述正确的是（　　）

A. 甲状腺激素对下丘脑的负反馈作用减弱

B. 垂体分泌促甲状腺激素的功能减弱

C. 促甲状腺激素释放激素含量降低

D. 甲状腺激素含量升高

解析 给大鼠注射抗促甲状腺激素血清后，促甲状腺激素不能发挥作用，导致甲状腺分泌的甲状腺激素减少，甲状腺激素对下丘脑的负反馈抑制作用减弱，下丘脑分泌的促甲状腺激素释放激素增多，垂体分泌促甲状腺激素的功能增强，A正确，B、C、D错误。

答案 A

例5（2024·江西卷·★★）从炎热的室外进入冷库后，机体可通过分泌糖皮质激素调节代谢（如图），以适应冷环境。综合激素调节的机制，下列说法正确的是（　　）

A. 垂体的主要功能是分泌促肾上腺皮质激素

B. 糖皮质激素在引发体内细胞代谢效应后失活

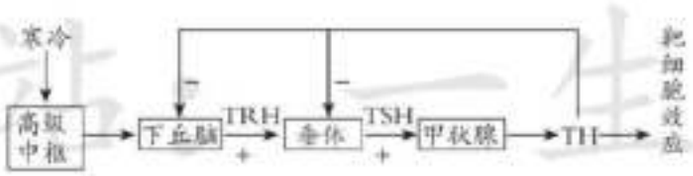
C. 促肾上腺皮质激素释放激素也可直接作用于肾上腺

D. 促肾上腺皮质激素释放激素与促肾上腺皮质激素的分泌都存在分级调节

解析 垂体可分泌促甲状腺激素、促性腺激素、促肾上腺皮质激素、生长激素等，A错误；激素一经靶细胞接受并起作用后就失活，即引发体内细胞代谢效应后失活，B正确；糖皮质激素分泌的分级调节中，促肾上腺皮质激素释放激素只可直接作用于垂体，C错误；糖皮质激素的分泌存在分级调节，促肾上腺皮质激素释放激素和促肾上腺皮质激素的分泌不存在分级调节，D错误。

答案 B

例6（2021·辽宁卷·★★★）甲状腺激素（TH）作用于体内几乎所有的细胞，能使靶细胞代谢速率加快，氧气消耗量增加，产热量增加。下图为TH分泌的调节途径示意图，回答下列问题：



（1）寒冷环境中，机体冷觉感受器兴奋，兴奋在神经纤维上以_____的形式传导，进而引起下丘脑的_____兴奋，再经下丘脑—垂体—甲状腺轴的分级调节作用，TH分泌增加，TH作用于某些靶细胞后，激活了线粒体膜上的相关蛋白质，导致有机物氧化分解释放的能量无法转化成ATP中的化学能。此时线粒体中发生的能量转化是_____。

（2）当血液中的TH浓度增高时，会_____下丘脑和垂体的活动，使TH含量维持正常生理水平。该过程中，垂体分泌TSH可受到TRH和TH的调节，其结构基础是垂体细胞有_____。

（3）TH对垂体的反馈调节主要有两种方式，一种是TH进入垂体细胞内，抑制TSH基因的表达，从而_____；另一种方式是通过降低垂体细胞对TRH的敏感性，从而_____TRH对垂体细胞的作用。

解析 （1）兴奋在神经纤维上以电信号或局部电流的形式传导。寒冷刺激下，兴奋沿着传入神经到达下丘脑的体温调节中枢，使体温调节中枢兴奋。正常情况下，有机物氧化分解释放的能量一部分以热能的形式散失，一部分用于合成ATP。而TH的作用可导致有机物氧化分解释放的能量无法转化成ATP中的化学能，全部转化为热能，从而达到增加产热的目的。

（2）当血液中的TH浓度过高时会反过来抑制下丘脑和垂体的活动，从而维持TH含量的稳定，这体现了激素的反馈调节。第二个空要求回答TSH受到TRH和TH的调节的“结构基础”，故应填写垂体细胞有“TRH和TH的特异性受体”。

（3）TH抑制垂体分泌TSH，一方面是由于TH进入垂体细胞内，抑制TSH基因的表达，从而导致TSH的合成减少；另一方面是降低垂体细胞对TRH的敏感性，从而降低TRH对垂体细胞的作用，使垂体细胞分泌的TSH减少。

答案 （1）电信号（神经冲动、局部电流） 体温调节中枢 有机物中的化学能转化为热能 （2）抑制TRH和TH的特异性受体 （3）降低TSH的合成 降低

考点Ⅲ 激素相关实验

例7 （2025·河南卷·★★★）饥饿可以通过肾上腺影响毛发生长。研究人员进行了相关实验，小鼠分组处理情况和实验结果如表所示。下列叙述错误的是（ ）

分组	处理	实验结果	
		皮质醇水平	毛发
甲	正常饮食	正常	正常
乙	断食	升高	减少
丙	断食+切除肾上腺	无	正常

A. 断食处理可通过体液调节使靶细胞发生一系列的代谢变化

B. 通过甲、乙组对比分析不能证明毛发的生长受肾上腺的调节

C. 丙组切除肾上腺处理是采用了自变量控制中的“减法原理”

D. 根据甲、乙、丙组实验可以证明饥饿通过皮质醇调节毛发生长

解析 断食处理可影响内环境中的营养物质含量，通过体液调节使靶细胞发生一系列的代谢变化，A正确；甲、乙组的自变量为是否断食，两组的皮质醇水平不同，且毛发也不同故可以对比分析，证明毛发的生长受肾上腺的调节，B错误；与常态比较，人为去除某种影响因素的称为“减法原理”，丙组切除肾上腺处理是采用了自变量控制中的“减法原理”，C正确；根据甲、乙、丙组实验可以证明饥饿通过调节肾上腺分泌皮质醇来调节毛发生长，D正确。

答案 B

核心归纳

证明某条调节通路的一般方法

高中生物中，通常需要证明“A通过B导致了C”。为证明此结论，可分为三组，甲组为常态，乙组增加A刺激，丙组在增加A刺激的情况下阻断B，检测三组中C的对应指标。若乙组与甲组有差异，而丙组与甲组差异不大，则可证明此结论。上题中“饥饿可以通过肾上腺影响毛发生长”，甲组为常态（正常饮食），乙组断食，丙组断食+切除肾上腺，因丙组结果接近甲组，而不同于乙组，证明结论正确。

例8 （2022·湖北卷·★★★）胃酸由胃壁细胞分泌。已知胃液中H^+的浓度大约为150 mmol/L，远高于胃壁细胞中H^+浓度，胃液中Cl^-的浓度是胃壁细胞中的10倍。回答下列问题：

（1）胃壁细胞分泌Cl^-的方式是_____。食用较多的陈醋后，胃壁细胞分泌的H^+量将_____。

（2）图 1 是胃蛋白酶的活力随 pH 变化的曲线。在弥漫性胃黏膜萎缩时，胃壁细胞数量明显减少。此时，胃蛋白酶的活力将_____。

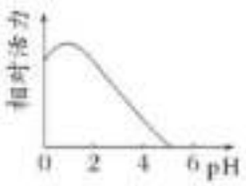


图 1

图 2

（3）假饲是指让动物进食后，食物从食管接口流出而不能进入胃。常用假饲实验来观察胃液的分泌。假饲动物进食后，用胃瘘口相连的引流瓶来收集胃液，如图 2 所示。科学家观察到假饲动物进食后，引流瓶收集到了较多胃液，且在愉悦环境下给予假饲动物喂食时，动物分泌的胃液量明显增加。根据该实验结果，能够推测出胃液分泌的调节方式是_____。为证实这一推测，下一步实验操作应为_____，预期实验现象是_____。

解析 （1）题干告知，Cl^- 在胃壁细胞中的浓度低于胃液中，胃壁细胞分泌 Cl^- 是由低浓度到高浓度，方式是主动运输。食用较多的陈醋后，胃液中 H^+ 浓度升高，因此为维持胃液中 H^+ 浓度的相对稳定，胃壁细胞分泌的 H^+ 量将减少。（2）弥漫性胃黏膜萎缩会导致胃壁细胞数量明显减少，减少胃酸的分泌，使 pH 升高，从而导致胃蛋白酶的活力降低。（3）在愉悦环境下给予假饲动物喂食时，动物分泌的胃液量明显增加，说明胃液分泌的调节方式是神经调节，即胃液的分泌受到相关神经元的支配。为证实这一推测，下一步实验操作应为切除通向胃壁细胞的神经，使神经系统无法支配胃液的分泌，预期实验现象是无胃液分泌（收集不到胃液等）。

答案 （1）主动运输　减少　（2）降低　（3）神经调节　切除通向胃壁细胞的神经　无胃液分泌（收集不到胃液等）

二　神经调节和体液调节的关系

内容提要

本节介绍了神经调节和体液调节的区别与联系，重点讲解了血糖平衡调节、体温调节和水盐平衡调节。这部分是高考必考内容，同学们应熟练掌握三大调节的具体途径、相关激素的功能以及失调导致的疾病（如糖尿病）。

知识要点

1. 相关概念

（1）神经调节：在中枢神经系统的参与下，机体对内外刺激所产生的规律性应答反应。

（2）体液调节：激素、组胺、NO、CO_2 等化学物质，通过体液传送的方式对生命活动进行的调节。

其中，CO_2 的调节过程如下：

血液中 CO_2 → 化学感受器 → 脑干呼吸中枢 → 呼吸肌，调节呼吸运动

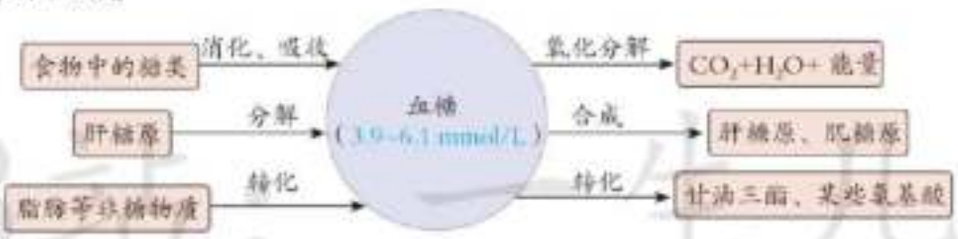
（3）神经—体液调节：通过神经影响激素的分泌，再由激素对机体功能实施调节的方式。

2. 神经调节和体液调节的区别与联系

比较项目		神经调节	体液调节
差异	作用途径	反射弧	体液运输
	反应速度	迅速（主要以电信号传导）	较缓慢（运输缓慢）
	作用范围	准确、比较局限（导致肌肉收缩或腺体分泌）	较广泛（几乎可能作用于全身所有细胞）
	作用时间	短暂	比较长
联系		①不少内分泌腺直接或间接地受到中枢神经系统的调节； ②内分泌腺分泌的激素可以影响神经系统的发育和功能	

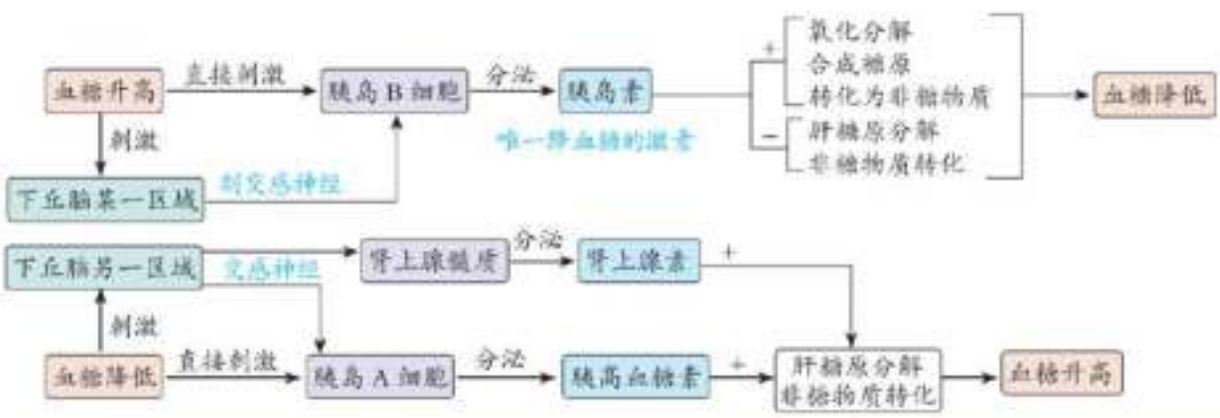
3. 血糖调节

（1）血糖的来源和去路



肌糖原不能直接分解补充血糖；在剧烈运动时，肌糖原可分解供能，但不能直接分解成葡萄糖（肌肉中无分解6-磷酸葡萄糖的磷酸酯酶），必须先分解生成乳酸，经血液输送到肝脏，再经肝脏转化成肝糖原、葡萄糖。

（2）调节过程（神经—体液调节，以体液调节为主）



注：除图中所示激素外，甲状腺激素和糖皮质激素也有升高血糖的作用。

（3）糖尿病

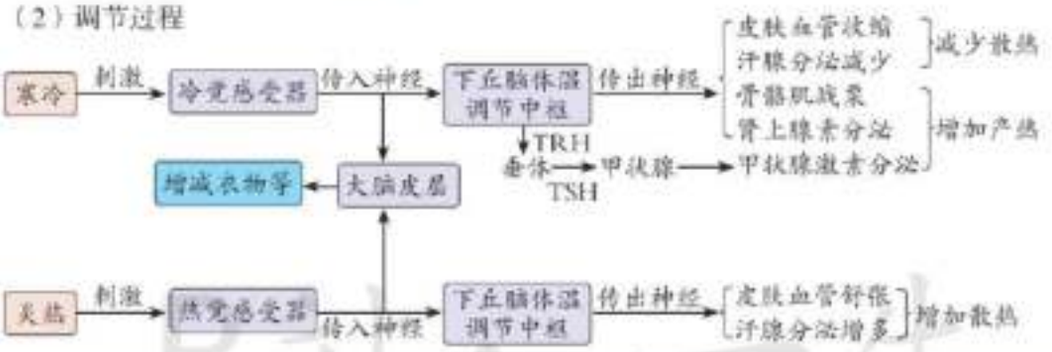
①类型：1型糖尿病：胰岛功能减退、分泌胰岛素减少
2型糖尿病：发病机理目前不明确，可能与胰岛素受体受损有关

②症状："三多一少"

4. 体温调节

（1）产热和散热途径

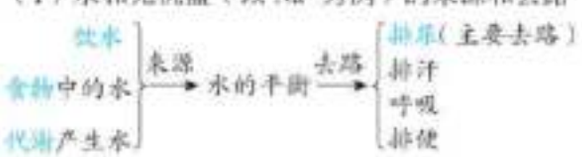
（2）调节过程



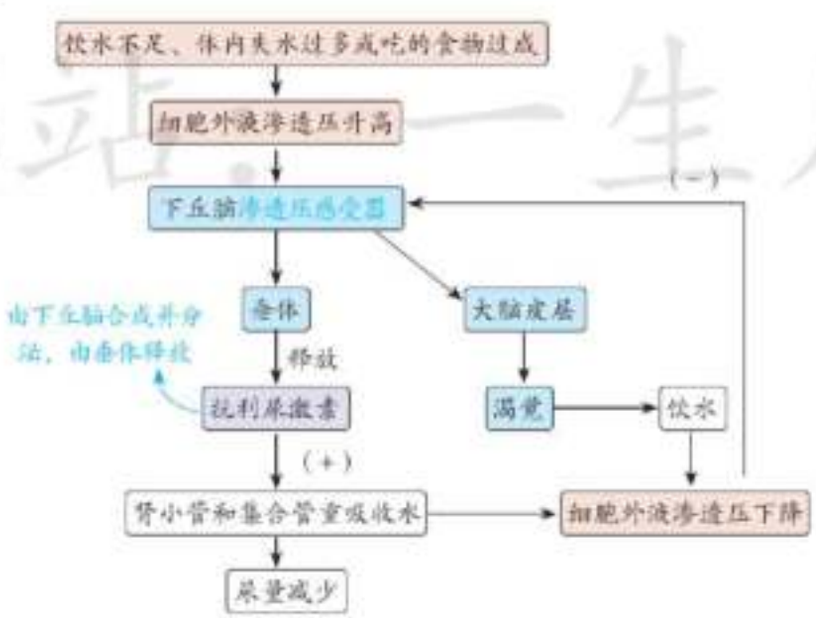
注意：
①寒冷条件下的体温调节方式既有神经调节又有体液调节；炎热条件下的体温调节方式以神经调节为主。
②寒冷条件下散热和产热均大于炎热条件。因为寒冷环境中人体与外界温差较大，故辐射、传导等散热明显增加，虽然通过调节减少散热，但调整后的散热仍大于炎热环境。
③发高烧时，病人的体温上升时产热量大于散热量，如果体温保持不变，则产热量等于散热量。
④体温调节包括生理性调节（排汗、血管舒缩）和行为性调节（增减衣物）。其中，生理性调节是基本的调节方式，行为性调节是重要的补充。

5. 水盐平衡调节

（1）水和无机盐（以 Na^+ 为例）的来源和去路



（2）水平衡的调节



（3）盐平衡的调节

细胞外液量减少以及血 Na^+ 含量降低 → 肾上腺皮质 分泌 → 醛固酮 → 肾小管和集合管重吸收 Na^+（保钠排钾）

下丘脑的功能

下丘脑既属于中枢神经系统的一部分，又是内分泌腺，集多种功能于一身，可概括为调节、感受、分泌和传导四大功能。

①调节：下丘脑含有体温调节中枢、血糖调节中枢、水平衡调节中枢。

②感受：下丘脑中有渗透压感受器。

③分泌：抗利尿激素、促 ×× 激素释放激素等。

④传导：下丘脑可以将渗透压感受器产生的兴奋传导至大脑皮层，使之产生渴觉。

易错拓展

1. 血糖浓度较低时，肝糖原能够直接分解为葡萄糖以补充血糖，但肌糖原不能分解补充血糖。肌糖原必须先分解为乳酸，乳酸经血液循环至肝脏，在肝脏内转变为葡萄糖或肝糖原。

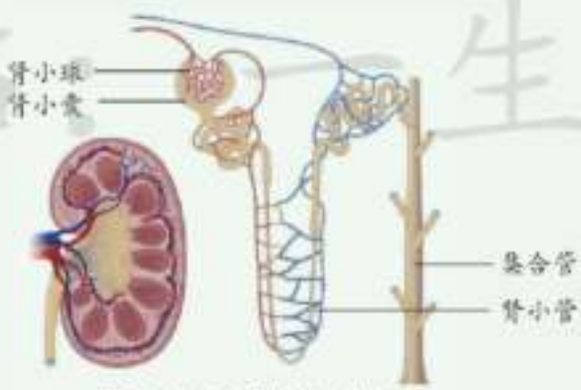
2. 尿糖不一定都是糖尿病，也有可能是一次性食糖过多。

3. 温度感受器不只分布在皮肤，还分布在黏膜、内脏器官中。

4. 垂体分为神经垂体和腺垂体（下图），腺垂体分泌促 ×× 激素、生长激素等，与下丘脑之间有丰富的毛细血管网，可接受来自下丘脑分泌的促 ×× 激素释放激素的调节；神经垂体释放抗利尿激素和催产素，这两种激素都由下丘脑的神经分泌细胞合成。

5. 尿液的形成过程

血液流经肾小球（入球小动脉分支形成的毛细血管网）时，血液中的尿酸、尿素、水、无机盐和葡萄糖等物质通过肾小球的滤过作用，过滤到肾小囊中，形成原尿。当原液流经肾小管时，原尿中对人体有用的全部葡萄糖、大部分水和部分无机盐，被肾小管重新吸收，回到肾小管周围毛细血管的血液里。原尿经过肾小管和集合管的重吸收作用，剩下的水和无机盐、尿素和尿酸等就形成了尿液。



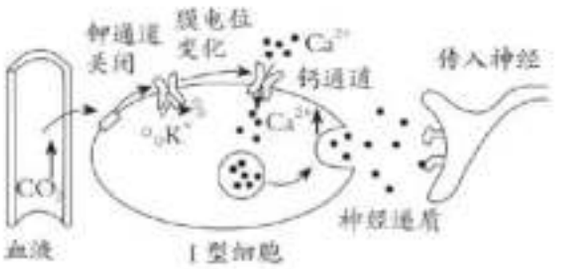
肾脏（左）和肾单位（右）

典型例题

考点 1　神经调节与体液调节的联系

例 1（2025·河北卷·★★★）血液中 CO_2 浓度升高刺激 I 型细胞，由此引发的 Ca^{2+} 内流促使神经递质释放，

引起传入神经兴奋，最终使呼吸加深加快。通过Ⅰ型细胞对信息进行转换和传递的通路如图所示。下列叙述错误的是（　　）



A. Ⅰ型细胞受 CO_2 浓度升高刺激时，胞内 K^+ 浓度降低，引发膜电位变化

B. 阻断Ⅰ型细胞的 Ca^{2+} 内流，可阻断该通路对呼吸的调节作用

C. 该通路可将 CO_2 浓度升高的刺激转换为传入神经的电信号

D. 机体通过Ⅰ型细胞维持 CO_2 浓度相对稳定的过程存在负反馈调节

解析 Ⅰ型细胞受 CO_2 浓度升高刺激时，K^+ 通道关闭，K^+ 外流减少，胞内 K^+ 浓度增加，A 错误；由题意可知，Ca^{2+} 内流促使神经递质释放，引起传入神经兴奋，最终使呼吸加深加快，故阻断Ⅰ型细胞的 Ca^{2+} 内流，可阻断该通路对呼吸的调节作用，B 正确；血液中 CO_2 浓度升高刺激Ⅰ型细胞，由此引发的 Ca^{2+} 内流促使神经递质释放，引起传入神经兴奋，故该通路可将 CO_2 浓度升高的刺激转换为传入神经的电信号，C 正确；机体通过Ⅰ型细胞维持血液中 CO_2 浓度的相对稳定，属于负反馈调节，D 正确。

答案 A

例2（2022·河北卷，不定项·★★★）交感神经兴奋引起血管收缩，肌细胞的代谢产物具有舒血管效应。运动时交感神经兴奋性增强，肌细胞的代谢产物增多，这种调控机制可使肌肉运动状态时的血流量增加到静息状态时的 15 ~ 20 倍。下列叙述正确的是（　　）

A. 肌细胞的代谢产物进入内环境，参与体液调节

B. 肌肉处于运动状态时，体液调节对肌肉血流量的影响大于神经调节

C. 肌细胞的代谢产物经组织液大部分进入血液，血流量增多利于维持肌细胞直接生活环境的稳定

D. 运动时肌细胞的代谢产物使组织液渗透压升高，机体抗利尿激素释放减少

解析 由“肌细胞的代谢产物具有舒血管效应”可知，肌细胞的代谢产物进入内环境，参与体液调节，A 正确；交感神经兴奋引起血管收缩，肌细胞的代谢产物使血管舒张；剧烈运动时交感神经兴奋，肌细胞的代谢产物增多，但最终的结果是血流量增加，说明血管整体表现为舒张，即体液调节对肌肉血流量的影响大于神经调节，B 正确；血流量增多利于组织液和血浆的物质交换，利于维持肌细胞直接生活环境的稳定，C 正确；运动时肌细胞的代谢产物使组织液渗透压升高，引起细胞外液渗透压增高，机体抗利尿激素释放增加，促进肾小管和集合管重吸收水分，使细胞外液渗透压下降，D 错误。

答案 ABC

考点Ⅱ　血糖调节

例3（2024·湖北卷·★★）糖尿病是危害人类健康的主要疾病之一。恢复功能性胰岛 B 细胞总量是治疗糖尿病的重要策略。我国学者研究发现，向患有糖尿病的小鼠注射胰高血糖素受体单克隆抗体（mAb），可以促进胰岛 A 细胞增殖，诱导少数胰岛 A 细胞向胰岛 B 细胞转化，促进功能性胰岛 B 细胞再生。根据上述实验结果，下列叙述错误的是（　　）

A. mAb 的制备可能涉及细胞融合技术

B. 注射 mAb 可降低胰腺分泌胰高血糖素的量

C. mAb 和胰高血糖素均能与胰高血糖素受体特异性结合

D. 胰高血糖素主要通过促进肝糖原分解和非糖物质转化为糖，升高血糖水平

解析 单克隆抗体的制备涉及细胞融合技术和动物细胞培养技术，mAb 属于单克隆抗体，其制备可能涉及细胞融合技术，A 正确；单克隆抗体（mAb）可以促进胰岛 A 细胞增殖，而胰岛 A 细胞可分泌胰高血糖素，可见注射 mAb 可提高胰高血糖素的分泌量，B 错误；mAb 是胰高血糖素受体单克隆抗体，可见 mAb 和胰高血糖素均能与胰高血糖素受体特异性结合，C 正确；胰高血糖素主要促进肝糖原分解和非糖物质转变成糖，使血糖浓度回升到正常水平，D 正确。

答案 B

例 4（2024·北京卷·★★★）在北京马拉松比赛 42.195 km 的赛程中，运动员的血糖浓度维持在正常范围，在此调节过程中不会发生的是（　　）

A. 血糖浓度下降使胰岛 A 细胞分泌活动增强

B. 下丘脑—垂体分级调节使胰高血糖素分泌增加

C. 胰高血糖素与靶细胞上的受体相互识别并结合

D. 胰高血糖素促进肝糖原分解以升高血糖

解析 血糖浓度下降时，胰岛 A 细胞的活动增强，胰高血糖素的分泌量增加，胰高血糖素通过体液运输，与靶细胞膜上的相应受体相互识别并结合，将信息传递给靶细胞，促进肝糖原分解和非糖物质转化以升高血糖，A、C、D 合理；血糖调节过程中，没有涉及垂体，血糖浓度下降可刺激下丘脑的某一区域，通过交感神经调控胰岛 A 细胞，B 不合理。

答案 B

例 5（2024·湖南卷·★★★）葡萄糖进入胰岛 B 细胞后被氧化，增加 ATP 的生成，引起细胞膜上 ATP 敏感性 K^+ 通道关闭，使膜两侧电位差变化，促使 Ca^{2+} 通道开放，Ca^{2+} 内流，刺激胰岛素分泌。进食后，由小肠分泌的肠促胰岛素（GLP-1 和 GIP）依赖于葡萄糖促进胰岛素分泌，称为肠促胰岛素效应。人体内的 GLP-1 和 GIP 易被酶 D 降解，人工研发的类似物功能与 GLP-1 和 GIP 一样，但不易被酶 D 降解。回答下列问题：

（1）胰岛素需要通过_____运输作用于靶细胞。药物甲只能与胰岛 B 细胞膜表面特异性受体结合，作用于 ATP 敏感性 K^+ 通道，促进胰岛素分泌。使用药物甲后，胰岛 B 细胞内_____（填“K^+”“Ca^{2+}”或“K^+ 和 Ca^{2+}”）浓度增大；过量使用会产生严重不良反应，该不良反应可能是_____。

（2）与正常人比较，患者 A 和 B 的肠促胰岛素效应均减弱，血糖异常升高。使用药物甲后，患者 A 的血糖得到有效控制，而患者 B 血糖无改善，患者 B 可能有_____分泌障碍。

（3）研究发现，与正常人比较，患者 A 的 GLP-1 表达量较低但其受体数量无变化，而 GIP 表达量无变化但其受体数量明显下降。若从①GIP 类似物；②GLP-1 类似物；③酶 D 激活剂中筛选治疗患者 A 的候选新药，首选_____（填序号）。若使用该候选药，发生（1）所述不良反应的风险_____（填“大于”“等于”或“小于”）使用药物甲，理由是_____。

解析 （1）胰岛素是一种激素，在体内激素通过体液运输到身体各处发挥作用。由题可知，ATP 敏感性 K^+ 通道关闭和 Ca^{2+} 通道开放会刺激胰岛素分泌。药物甲只能与胰岛 B 细胞膜表面特异性受体结合，作用于 ATP 敏感性 K^+ 通道，促进胰岛素分泌，因此会关闭 K^+ 通道，减少 K^+ 外流，同时会促进 Ca^{2+} 内流，从而导致细胞内的 K^+ 和 Ca^{2+} 浓度都增大。过量使用药物甲会促使胰岛素大量释放，从而使得血糖浓度持续下降，导致机体可能出现低血糖症状。

（2）药物甲的作用是促进胰岛素的分泌，使用药物甲后患者 B 的血糖浓度无改善，说明药物甲不能有效促进该患者的胰岛素分泌，推测患者 B 可能有胰岛素分泌障碍。

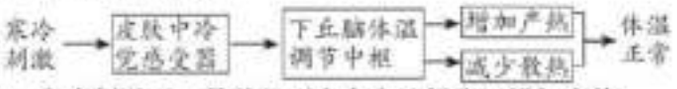
（3）根据题意分析，该患者体内的 GLP-1 表达量较低但受体数量无变化，因此使用 GLP-1 类似物可使该

患者分泌更多的胰岛素；患者 GIP 表达量无变化但受体数量减少，故 GIP 类似物因受体较少而效果不佳。使用 GLP-1 类似物一般不会导致低血糖症，其原因是 GLP-1 发挥作用依赖于葡萄糖，当胰岛素分泌导致血糖浓度下降时，GLP-1 不会持续发挥作用，因此不会引起胰岛素持续分泌，避免了低血糖症的发生。

答案 （1）体液　K^+ 和 Ca^{2+}　机体出现低血糖症状　（2）胰岛素　（3）②　小于　GLP-1 发挥作用依赖于葡萄糖，当胰岛素分泌导致血糖浓度下降时，GLP-1 不会持续发挥作用

考点Ⅲ　体温调节

例 6（2022·浙江卷·★★）大雪纷飞的冬天，室外人员的体温仍能保持相对稳定，其体温调节过程如图所示。下列叙述错误的是　（　　）



A. 寒冷刺激下，骨骼肌不由自主地舒张以增加产热

B. 寒冷刺激下，皮肤血管反射性地收缩以减少散热

C. 寒冷环境中，甲状腺激素分泌增加以促进物质分解产热

D. 寒冷环境中，体温受神经与体液的共同调节

解析 寒冷刺激下，机体通过增加产热和减少散热的方法维持体温的相对稳定，增加产热的措施包括骨骼肌不自主收缩、甲状腺激素、肾上腺素分泌增加以促进有机物分解等，减少散热的措施包括皮肤血管收缩、汗腺排汗减少等，其中既有神经调节又有体液调节。

答案 A

例 7（2025·安徽卷·★★★）当气温骤降时，机体会发生一系列的生理反应，参与该反应的部分器官和调节路径如图 1 所示。回答下列问题。

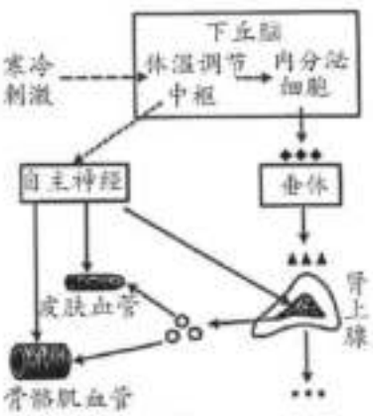


图 1

（1）外界寒冷刺激_____产生兴奋，兴奋通过传入神经传到下丘脑体温调节中枢。

（2）气温骤降时，机体常通过神经调节引起骨骼肌战栗性收缩；同时，机体通过_____调节、_____调节均使皮肤血管收缩和骨骼肌血管舒张。这些效应的生理意义是_____。

（3）气温骤降时，机体内糖皮质激素等分泌明显增加，同时机体通过_____抑制胰岛 B 细胞的分泌，以维持较高的血糖浓度，满足机体的能量需求。

（4）正常情况下，胰岛 B 细胞的分泌主要受血糖浓度的反馈调节。当血糖持续升高时，血浆中胰岛素的浓度变化如图 2 所示，此变化的原因是_____。

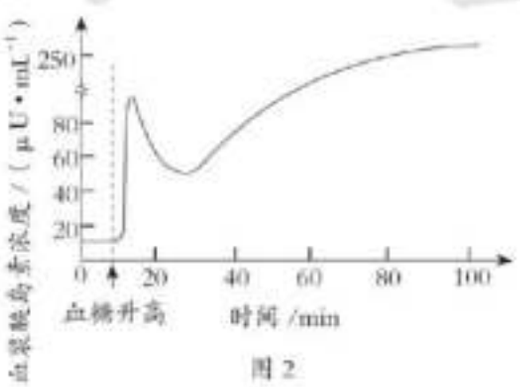


图 2

解析 （1）寒冷刺激人体皮肤的冷觉感受器产生兴奋，经过传入神经到达下丘脑的体温调节中枢，使人体产热增加、散热减少，维持体温的相对稳定。

（2）寒冷引起交感神经兴奋，可以直接支配皮肤和骨骼肌中的血管，故有神经调节；同时交感神经使肾上腺分泌的肾上腺素增多，表现出心率加快、反应灵敏、皮肤血管收缩、骨骼肌和肝脏等器官的血管舒张、物质代谢加快等应激反应，该过程存在神经调节和激素调节，属于神经—体液调节。这些效应的生理意义是减少散热量，增加产热量以维持机体的体温平衡。

（3）寒冷刺激会激活下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴，促使糖皮质激素（如皮质醇）的分泌，糖皮质激素可以升高血糖水平，同时机体也会通过交感神经兴奋来减少胰岛素分泌，同时配合糖皮质激素和胰高血糖素的作用，确保血糖浓度维持在较高水平，为体温调节（如骨骼肌战栗产热）提供充足能源物质。

（4）当血糖升高时会直接刺激胰岛 B 细胞分泌胰岛素，初期快速释放储存的胰岛素，随后会有所减少，但由于胰岛 B 细胞会新合成大量胰岛素并分泌到内环境中，导致后续胰岛素浓度缓慢升高，出现图 2 中的变化曲线。

答案 （1）皮肤冷觉感受器　（2）神经　神经—体液　皮肤血管收缩可减少散热，骨骼肌血管舒张可输送更多氧气和糖类给骨骼肌，同时骨骼肌战栗性收缩利于增加产热，以维持机体的体温平衡　（3）交感神经　（4）血糖升高直接刺激胰岛 B 细胞分泌胰岛素，初期快速释放储存的胰岛素，随后促进胰岛素的合成，使浓度持续升高

核心归纳

判定“神经调节”“体液调节”和“神经—体液调节”

如果在题目中出现“感受器”“传入神经”“中枢”等反射弧相关的字眼，则一定有神经调节；如果题目中涉及激素等化学物质发挥调节作用，则一定有体液调节；如果神经调节的效应器是某个内分泌腺，且强调激素发挥作用，则为“神经—体液调节”。需注意的是，如果只描述通过反射弧使某内分泌腺分泌激素，未涉及激素发挥作用，则仅为神经调节。

考点Ⅳ　水盐平衡调节

例 8（2023·重庆卷·★★★）某人头部受伤后出现食欲不振、乏力等症状，经检查后被诊断为抗利尿激素（ADH）分泌失调综合征，其部分化验结果见表。下列关于该患者的叙述，错误的是（　　）

项目名称	结果	参考值
血 ADH	7.9 pmol/L	2.3~7.4 pmol/L
血 Na^+	125 mmol/L	137~147 mmol/L
血 K^+	4.2 mmol/L	3.5~5.3 mmol/L

A. 下丘脑或垂体可能受到损伤

B. 血液中的红细胞出现吸水

C. 饮用清水能使尿 Na^+ 浓度恢复正常

D. 细胞外液对渗透压感受器的刺激较受伤前减少

解析 抗利尿激素由下丘脑合成和分泌、垂体释放，此人头部受伤导致抗利尿激素分泌失调，推测受伤部位可能为下丘脑或垂体，A 正确；该患者血 Na^+ 低于正常值，细胞外液渗透压降低，红细胞可能会吸水，B 正确；由于患者抗利尿激素分泌异常，无法调节水的重吸收，饮用清水不能使尿 Na^+ 浓度恢复正常，C 错误；受伤后细胞外液渗透压降低，对渗透压感受器的刺激较受伤前减少，D 正确。

答案 C

例 9（2024·河北卷，不定项·★★★）假性醛固酮减少症（PP）患者合成和分泌的醛固酮未减少，但表现出醛固酮缺少所致的渗透压调节异常。下列叙述错误的是（　　）

A. 人体内的 Na^+ 几乎全部由小肠吸收获取，主要经肾随尿排出

B. 抗利尿激素增多与患 PP 均可使细胞外液增多

C. 血钠含量降低可使肾上腺合成的醛固酮减少

D. PP 患者的病因可能是肾小管和集合管对 Na^+ 的转运异常

解析 Na^+ 的主要来源是食盐，故人体内的 Na^+ 几乎全部由小肠吸收获取，主要经肾随尿排出，A 正确；抗利尿激素可以促进肾小管和集合管对水的重吸收，故抗利尿激素增多会使细胞外液增多；PP 患者的症状与醛固酮缺少相似，会减少肾小管和集合管对 Na^+ 的重吸收，导致尿液增多，细胞外液减少，B 错误；血钠含量降低，可使肾上腺皮质合成的醛固酮增多，C 错误；PP 患者合成和分泌的醛固酮未减少，但表现出醛固酮缺少所致的渗透压调节异常，由此猜测 PP 患者的病因可能是相关受体异常或肾小管和集合管对 Na^+ 的转运异常，D 正确。

答案 BC

例 10（2024·江西卷·★★★）人体水盐代谢平衡是内环境稳态的重要方面。研究人员为了探究运动中机体维持水盐平衡的机制，让若干名身体健康的志愿者以 10 km/h 的速度跑步 1 h，采集志愿者运动前、中和后的血液与尿液样本，测定相关指标（下表）。回答下列问题：

指标 状态	血浆渗透压（mOsm/L）	血浆 Na^+ 浓度（mmol/L）	血浆 K^+ 浓度（mmol/L）	尿渗透压（mOsm/L）	尿 Na^+ 浓度（mmol/L）	尿 K^+ 浓度（mmol/L）
运动前	289.1	139.0	4.3	911.2	242.4	40.4
运动中	291.0	141.0	4.4	915.4	206.3	71.1
运动后	289.2	139.1	4.1	1 005.1	228.1	72.3

（1）上表中的数据显示，与尿液相比，血浆的各项指标相对稳定。原因是血浆属于内环境，机体可通过_____、体液调节和_____维持内环境的稳态。

（2）参与形成人体血浆渗透压的离子主要是 Na^+ 和_____。

（3）运动中，尿液中 Na^+ 浓度降低、K^+ 浓度升高，是因为_____（从“肾小球”“肾小管”“肾小囊”和“集合管”中选 2 项）加强了保钠排钾的作用，同时也加强了对_____的重吸收，使得尿液渗透压升高。

（4）为探究上表数据变化的原因，测定了自运动开始 2 h 内血浆中醛固酮（由_____分泌）和抗利尿激素（由_____释放）的浓度。结果发现，血浆中 2 种激素的浓度均呈现先上升后下降的趋势，分析激素浓度下降的可能原因包括_____（答出 2 点即可）。

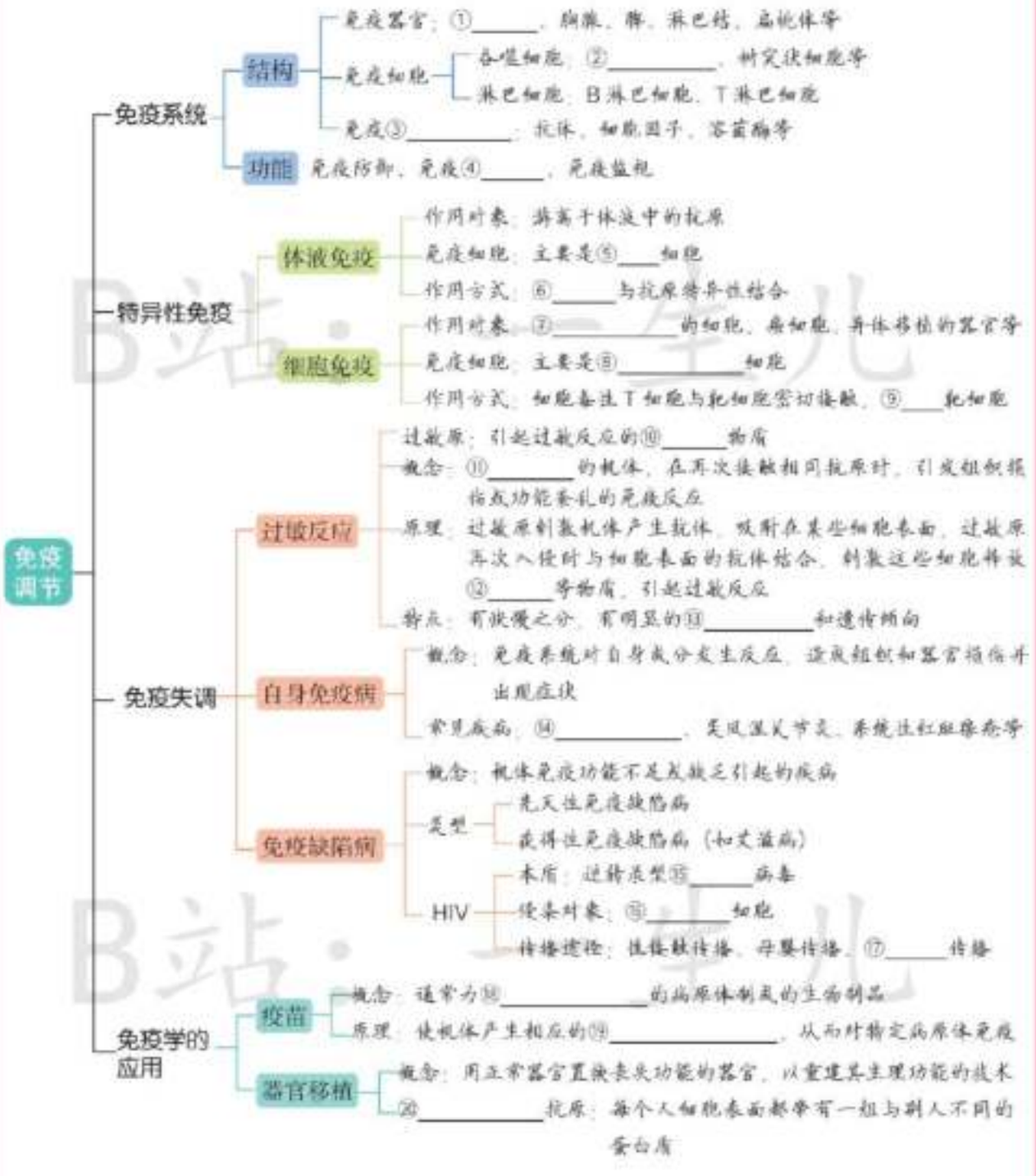
（5）进一步实验发现，与运动前相比，运动后血容量（参与循环的血量）减少，并引起一系列生理反应。由此可知，机体水盐平衡调节途径为_____（将以下选项排序：①醛固酮和抗利尿激素分泌增多；②肾脏的重吸收等作用增强；③血容量减少；④尿液浓缩和尿量减少），使血浆渗透压维持相对稳定。

解析 （1）内环境维持稳态的主要机制是神经—体液—免疫调节机制。（2）细胞外液中Na^+和Cl^-分布较多，参与形成人体血浆渗透压的离子主要也是Na^+和Cl^-。（3）运动中，尿液中Na^+浓度降低、K^+浓度升高，是因为醛固酮促进肾小管、集合管的保钠排钾作用，同时Na^+的重吸收提升了细胞外液的渗透压，从而加强了对水的重吸收，使尿液渗透压升高。（4）醛固酮由肾上腺皮质分泌，抗利尿激素由垂体释放。血浆中醛固酮和抗利尿激素浓度下降的原因可以从来源和去路进行分析。从来源分析，运动后由于机体的负反馈调节，两种激素的分泌减少；从去路分析，激素作用后就失活，即分解增加，进而使激素浓度下降。（5）与运动前相比，运动后血容量（参与循环的血量）减少，机体为了维持内环境渗透压的稳定，醛固酮和抗利尿激素分泌增多，促进肾脏对Na^+和水的重吸收，进而引起尿液浓缩和尿量减少，使血浆渗透压维持相对稳定。因此排序是③①②④。

答案 （1）神经调节　免疫调节　（2）Cl^-　（3）肾小管、集合管　水　（4）肾上腺皮质　垂体　负反馈调节导致激素分泌减少；激素一经靶细胞接受并起作用后就失活了　（5）③①②④

第十九章　免疫调节

体系构建



答案　①骨髓　②巨噬细胞　③活性物质　④自稳　⑤B　⑥抗体　⑦被病原体感染　⑧细胞毒性T　⑨裂解　⑩抗原　⑪已免疫　⑫组胺　⑬个体差异　⑭风湿性心脏病　⑮RNA　⑯辅助性T　⑰血液　⑱灭活的或减毒　⑲抗体和记忆细胞　⑳组织相容性

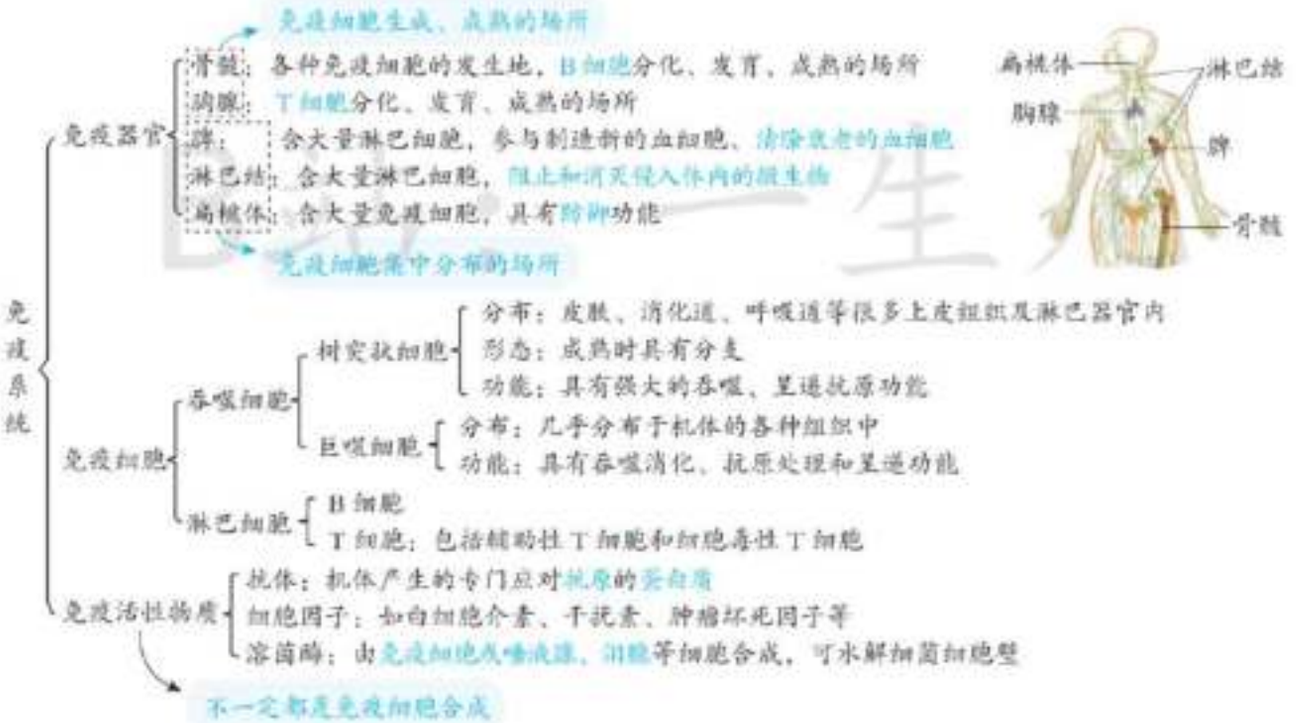
一　免疫系统及特异性免疫

内容提要

本节介绍了免疫系统的结构和功能，着重介绍了特异性免疫的过程。同学们应重点理解特异性免疫中B细胞、辅助性T细胞和细胞毒性T细胞的活化过程，辨析体液免疫和细胞免疫。

知识要点

1. 免疫系统的组成



抗原呈递细胞

树突状细胞、巨噬细胞和B细胞都能摄取和加工处理抗原，并且可以将抗原信息暴露在细胞表面，以便呈递给其他免疫细胞，这些细胞统称为抗原呈递细胞（APC）。

2. 抗原和抗体

（1）抗原

①概念：能引发机体免疫反应的物质。

②化学本质：大多为蛋白质，也可能是多糖等其他大分子。

③来源：外来抗原：病原体、移植的器官或组织；自身抗原：癌变的细胞等

抗原和抗原决定簇的区别

抗原决定簇，特指抗原分子上能够与抗体结合位点发生特异性结合作用并决定抗原特异性的部位。一个天然抗原物质可有多种和多个决定簇。抗原分子越大，决定簇的数目越多。用一种抗原免疫某动物，因一种抗原含有多种决定簇，故可以激活多种B细胞，产生多种抗体（多克隆抗体）。

（2）抗体

①概念：机体产生的专门应对抗原的蛋白质。

②化学本质：蛋白质。

③分布：血浆、淋巴液、组织液及某些外分泌液，部分存在于某些细胞膜表面（如靶大细胞）。

3. 免疫系统的功能

（1）人体的三道防线

- 三道防线
  - 第一道防线：皮肤、黏膜及其分泌物
  - 第二道防线：体液中的杀菌物质及吞噬细胞
  - 第三道防线：特异性免疫（包括体液免疫和细胞免疫）
    - 主要由淋巴细胞参与，受特定抗原刺激产生

（第一、二道防线：非特异性免疫，生来就有，不针对某一类特定病原体）

注：①唾液、泪液中的溶菌酶属于第一道防线，血浆中的溶菌酶属于第二道防线。
②吞噬细胞（如巨噬细胞和树突状细胞）既参与第二道防线，也参与第三道防线。

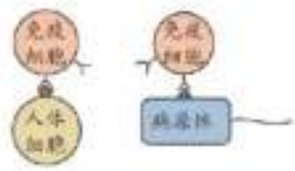
（2）三大功能

- 三大功能
  - 免疫防御
    - 功能：排除外来抗原性异物
    - 异常：组织损伤或易被病原体感染
  - 免疫自稳
    - 功能：清除衰老或损伤的细胞，进行自身调节，维持内环境稳态
    - 异常：自身免疫病
  - 免疫监视
    - 功能：识别和清除癌变的细胞，防止肿瘤发生
    - 异常：肿瘤发生或持续的病毒感染

4. 特异性免疫

（1）免疫系统对病原体的识别

- 识别
  - 身份标签：人体所有细胞膜表面都有一组蛋白质作为分子标签，能被自身免疫细胞所识别。病毒、细菌等病原体也带有各自的身份标签
  - 识别方式：依靠细胞表面的受体来辨别病原体和自身细胞



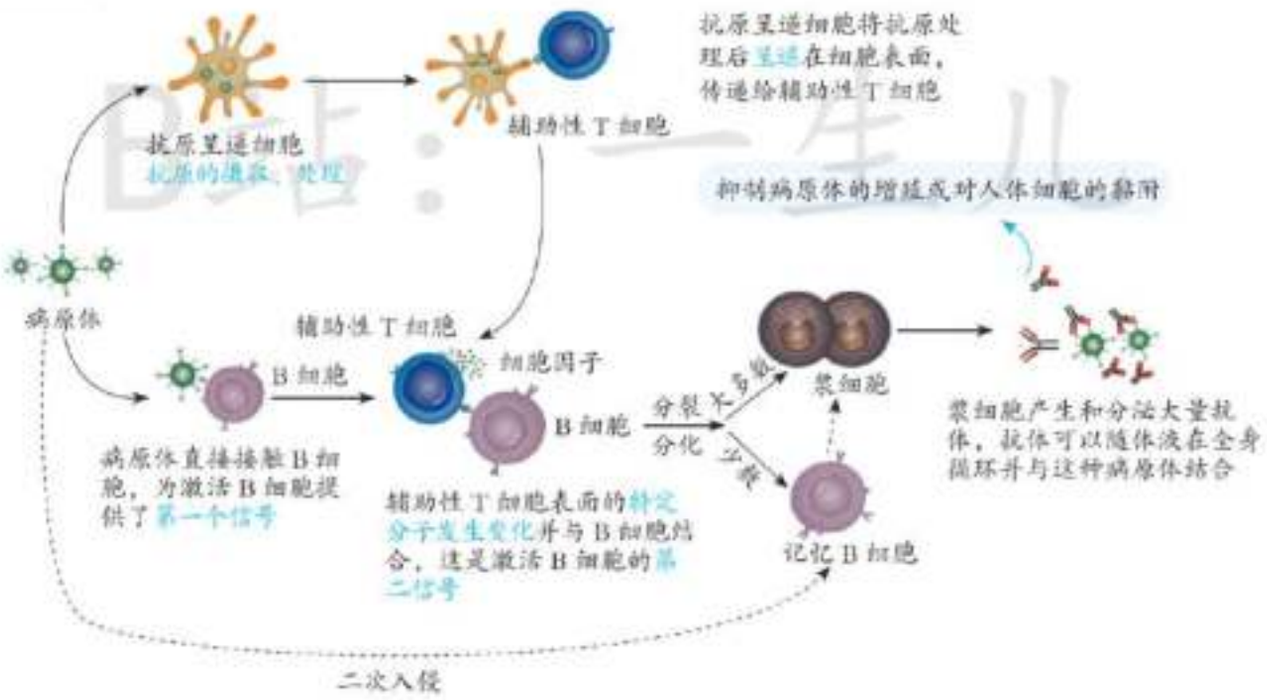
不同免疫细胞对抗原的识别

非特异性识别抗原的免疫细胞：巨噬细胞、树突状细胞等吞噬细胞。
特异性识别抗原的免疫细胞：细胞毒性 T 细胞、B 细胞、辅助性 T 细胞、各种记忆细胞。
不能识别抗原的细胞：浆细胞。

（2）体液免疫

①概念：依赖 B 细胞被活后产生的抗体“作战”的方式称为体液免疫。

②过程



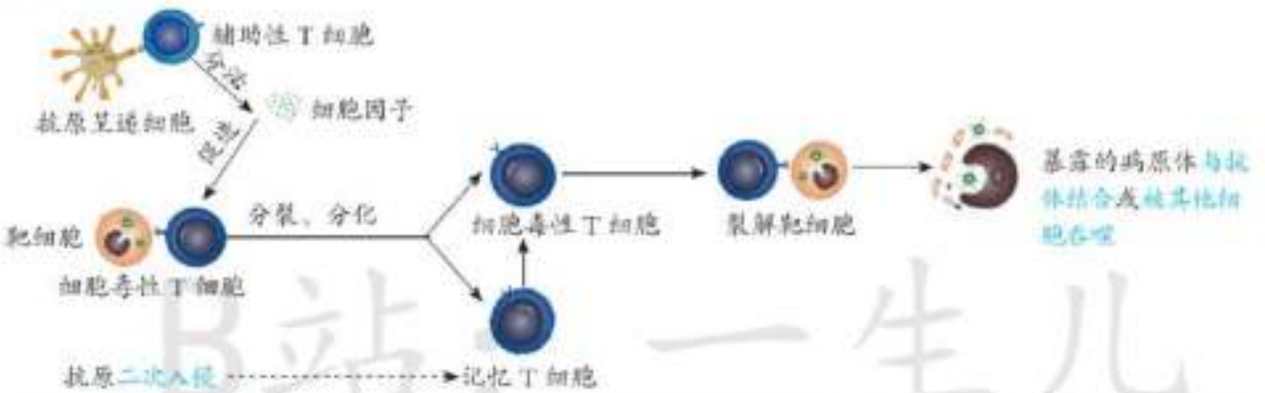
③ B 细胞活化的条件

条件：两个信号：病原体的直接接触；辅助性 T 细胞表面的特定分子发生变化与 B 细胞的结合
细胞因子可促进 B 细胞的分裂、分化

（3）细胞免疫

①概念：当病原体进入细胞内部，就要靠 T 细胞直接接触靶细胞来“作战”，这种方式称为细胞免疫。

②过程



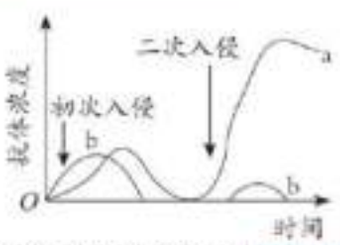
注：①引起细胞免疫的靶细胞可以是被病原体感染的宿主细胞、癌细胞、移植的器官等。
②靶细胞的裂解死亡是细胞毒性 T 细胞诱导的细胞凋亡。
③若靶细胞被病原体伤害致死，则属于细胞坏死。

（4）二次免疫

①概念：当相同抗原再次入侵时，记忆细胞能迅速增殖分化，形成相应效应细胞，迅速高效地产生免疫反应。

②机理：记忆细胞具有较长的寿命，可以在抗原消失后很长时间保持对这种抗原的记忆。

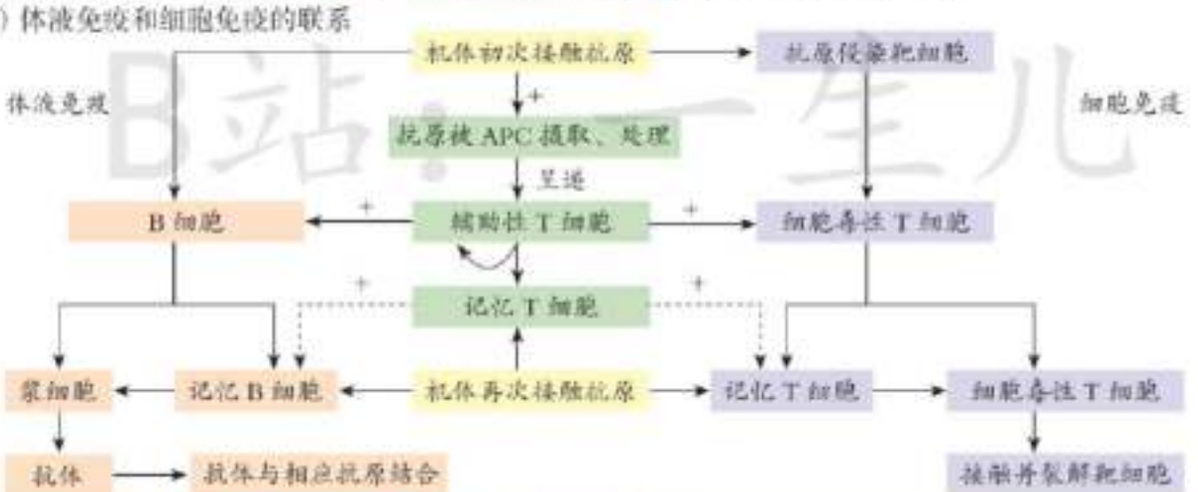
③图解



a 为抗体浓度（二次免疫时产生速度更快、浓度更高）
b 为患病程度

④应用：多次注射相同疫苗可以增加记忆细胞和抗体的数量，以提高机体的免疫力。

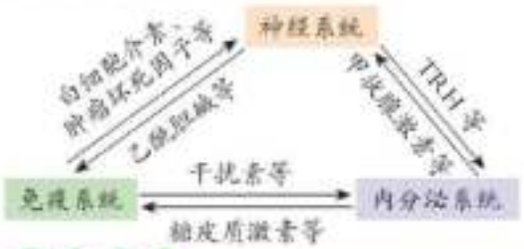
（5）体液免疫和细胞免疫的联系



①辅助性 T 细胞在体液免疫和细胞免疫中都起着关键性的作用，它分泌的细胞因子可以促进 B 细胞和细胞毒性 T 细胞的分裂分化，它本身还是刺激 B 细胞活化的第二信号。

②对于寄生在胞内的病原体（如病毒、麻风杆菌、结核杆菌等），需细胞免疫和体液免疫共同协作才能将其彻底清除。

5. 神经、体液、免疫调节的联系



三者通过信号分子相互作用，实现各自功能。

易错拓展

1. 二次免疫时，浆细胞不仅来自记忆B细胞的分裂分化，还来自B细胞。
2. 抗体不能直接杀死抗原，而是抑制病原体的增殖或对人体细胞的黏附。
3. 特异性免疫中具有分裂分化能力的细胞有B细胞、辅助性T细胞、细胞毒性T细胞和各种记忆细胞。浆细胞和活化的细胞毒性T细胞不具有分裂和分化能力。

典型例题

考点1　免疫系统的结构和功能

例1（2025·江苏卷·★★）人体免疫系统在抵御病原体的侵害中发挥了重要的作用。下列相关叙述正确的是（　　）

A. 人体内各种免疫细胞都分布在免疫器官和淋巴液中

B. 相同病原体侵入不同人体后激活的B细胞分泌的抗体都相同

C. 树突状细胞、辅助性T细胞和B细胞识别相同抗原的受体相同

D. 抗原呈递细胞既参与细胞毒性T细胞的活化也参与B细胞的活化

解析 人体内各种免疫细胞可分布在免疫器官和血浆、淋巴液、组织液中，A错误；一个病原体含有多种抗原决定簇，侵入人体后激活不同B细胞，故分泌的抗体可能不相同，B错误；树突状细胞非特异性地识别抗原，辅助性T细胞特异性地识别抗原呈递细胞呈递的抗原，B细胞可特异性识别抗原，它们识别抗原的受体有差异，C错误；抗原呈递细胞参与辅助性T细胞的活化，辅助性T细胞活化细胞毒性T细胞和B细胞，D正确。

答案 D

例2（2025·山东卷·★★）机体长期感染某病毒可导致细胞癌变。交感神经释放的神经递质作用于癌细胞表面β受体，上调癌细胞某蛋白的表达，破坏癌细胞的连接，从而促进癌细胞转移。下列说法错误的是（　　）

A. 机体清除癌细胞的过程属于免疫自稳　　B. 使用β受体阻断剂可降低癌细胞转移率

C. 可通过接种该病毒疫苗降低患相关癌症的风险　　D. 辅助性T细胞可能参与机体清除癌细胞的过程

解析 机体清除癌细胞的过程属于免疫监视，A错误；根据题意，交感神经释放的神经递质作用于癌细胞表面β受体，可以促进癌细胞转移，使用β受体阻断剂可以降低癌细胞某蛋白的表达，从而降低癌细胞转移率，B正确；机体长期感染某病毒可导致细胞癌变，通过接种该病毒疫苗产生相应的效应细胞、抗体，从而清除该病毒，进而降低患相关癌症的风险，C正确；机体通过细胞免疫清除癌细胞，细胞免疫需要辅助性T细胞的参与，D正确。

答案 A

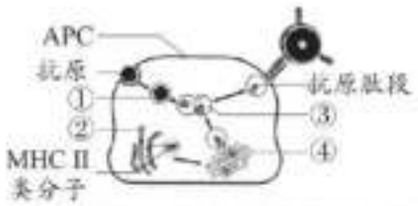
例3（2024·黑吉辽卷·★★★）如图表示某抗原呈递细胞（APC）摄取、加工处理和呈递抗原的过程，其中MHC Ⅱ类分子是呈递抗原的蛋白质分子。下列叙述正确的是（　　）

A. 摄取抗原的过程依赖细胞膜的流动性，与膜蛋白无关

B. 直接加工处理抗原的细胞器有①②③

C. 抗原加工处理过程体现了生物膜系统结构上的直接联系

D. 抗原肽段与 MHC Ⅱ类分子结合后，可通过囊泡呈递到细胞表面



解析 摄取抗原的过程是胞吞，需要与膜上蛋白质结合，从而引起部分细胞膜内陷形成小囊，依赖细胞膜的流动性，与膜蛋白有关，A 错误；由图可知，抗原是先由抗原呈递细胞吞噬形成①吞噬小泡（不是细胞器），再由③溶酶体直接加工处理的，B 错误；抗原加工处理过程涉及囊泡的产生和融合，体现了生物膜系统之间的间接联系，C 错误。

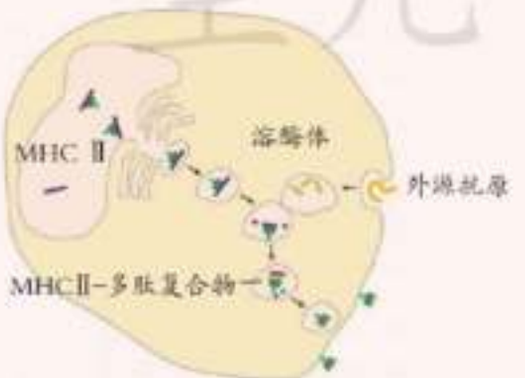
答案 D

核心归纳

MHC Ⅰ和 MHC Ⅱ抗原呈递路径的区别

MHC Ⅰ在所有有核细胞中表达，呈递细胞内源性抗原，经蛋白酶体降解后经 TAP 转运至内质网，最终呈递给细胞毒性 T 细胞。MHC Ⅱ在抗原呈递细胞（APC）中表达，呈递由胞外吞噬而来的外源抗原，经溶酶体消化后呈递给辅助性 T 细胞。过程如下：

MHC Ⅰ呈递路径



MHC Ⅱ呈递路径

考点Ⅱ　特异性免疫

例 4（2023·全国乙卷·★★）人体内的免疫细胞是体液免疫和细胞免疫过程的重要参与者。下列叙述正确的是（　　）

①免疫细胞表面的受体可识别细菌、病毒等入侵机体的病原体

②树突状细胞能够处理和呈递抗原，淋巴细胞不能呈递抗原

③辅助性 T 细胞参与体液免疫过程而不参与细胞免疫过程

④体液免疫可产生记忆 B 细胞，细胞免疫可产生记忆 T 细胞

⑤某些致病细菌感染人体既可引发体液免疫又可引发细胞免疫

A. ①②④　　B. ①④⑤　　C. ②③⑤　　D. ③④⑤

解析 ①免疫细胞能够通过表面的受体识别“自己”和“非己”，①正确；②B 细胞、树突状细胞和巨噬细胞都能够处理和呈递抗原，B 细胞属于淋巴细胞，②错误；③辅助性 T 细胞表面的特定分子发生变化并与 B 细胞结合，作为激活 B 细胞的第二信号；同时分泌细胞因子促进 B 细胞和细胞毒性 T 细胞的分裂分化，因此辅助性 T 细胞既参与体液免疫又参与细胞免疫过程，③错误；④体液免疫和细胞免疫都能产生记忆细胞，④正确；⑤某些致病细菌寄生在宿主细胞内，感染人体时既可引发体液免疫又可引发细胞免疫，⑤正确。综上所述，①④⑤正确。

答案 B

例5（2024·山东卷·★★）乙型肝炎病毒（HBV）的结构模式图如图所示。HBV与肝细胞吸附结合后，脱去含有表面抗原的包膜，进入肝细胞后再脱去由核心抗原组成的衣壳，大量增殖形成新的HBV，释放后再感染其他肝细胞。下列说法正确的是（　　）

A. 树突状细胞识别HBV后只发挥其吞噬功能

B. 辅助性T细胞识别并裂解被HBV感染的肝细胞

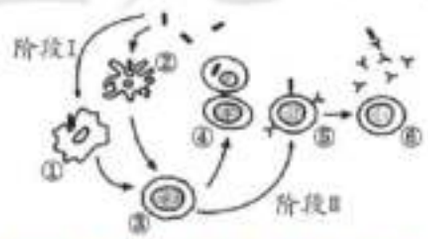
C. 根据表面抗原可制备预防乙型肝炎的乙肝疫苗

D. 核心抗原诱导机体产生特异性抗体的过程属于细胞免疫

解析 树突状细胞属于抗原呈递细胞，树突状细胞识别HBV后，能够摄取和加工处理抗原，并将抗原信息暴露在细胞表面，以便呈递给其他免疫细胞，A错误；细胞毒性T细胞识别并裂解被HBV感染的肝细胞，B错误；抗原是能引发机体免疫反应的物质，故表面抗原可制备预防乙型肝炎的乙肝疫苗，C正确；核心抗原诱导机体产生特异性抗体的过程属于体液免疫，D错误。

答案 C

例6（2025·河南卷·★★★）病原体进入机体引起免疫应答过程的示意图如下。下列叙述正确的是（　　）



A. 阶段Ⅰ发生在感染早期，①和②为参与特异性免疫的淋巴细胞

B. ①和②通过摄取并呈递抗原，参与构成保卫机体的第一道防线

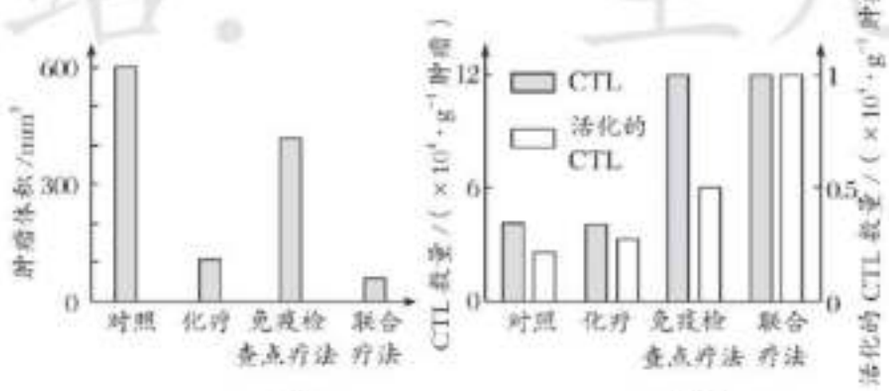
C. 活化之后的③可以分泌细胞因子，从而加速④的分裂分化过程

D. 阶段Ⅱ消灭病原体可通过③→⑤→⑥示意的细胞免疫过程来完成

解析 据图分析，①和②是巨噬细胞、树突状细胞等抗原呈递细胞，巨噬细胞、树突状细胞属于吞噬细胞，不是淋巴细胞，A错误；①和②（抗原呈递细胞）参与构成第二道防线和第三道防线，不是第一道防线（皮肤、黏膜等物理屏障），B错误；活化后的③（辅助性T细胞）可以分泌细胞因子，这些细胞因子能够加速④（细胞毒性T细胞）的分裂分化过程，促进细胞免疫应答，C正确；③→⑤→⑥为体液免疫而非细胞免疫，D错误。

答案 C

例7（2024·广东卷·★★★）某些肿瘤细胞表面的PD-L1与细胞毒性T细胞（CTL）表面的PD-1结合能抑制CTL的免疫活性，导致肿瘤免疫逃逸。免疫检查点疗法使用单克隆抗体阻断PD-L1和PD-1的结合，可恢复CTL的活性，用于肿瘤治疗。为进一步提高疗效，研究者以黑色素瘤模型小鼠为材料，开展该疗法与化疗的联合治疗研究。部分结果见图。回答下列问题：



（1）据图分析，_____疗法的治疗效果最佳，推测其原因是_____

_____。

（2）黑色素瘤细胞能分泌吸引某类细胞靠近的细胞因子 CXCL1。为使 CTL 响应此信号，可在 CTL 中导入_____基因后再将其回输小鼠体内，从而进一步提高治疗效果。该基因的表达产物应定位于 CTL 的_____（答位置）且基因导入后不影响 CTL_____的能力。

（3）某兴趣小组基于现有抗体—药物偶联物的思路提出了两种药物设计方案。方案一：将化疗药物与 PD-L1 单克隆抗体结合在一起。方案二：将化疗药物与 PD-1 单克隆抗体结合在一起。你认为方案_____（填“一”或“二”）可行，理由是_____。

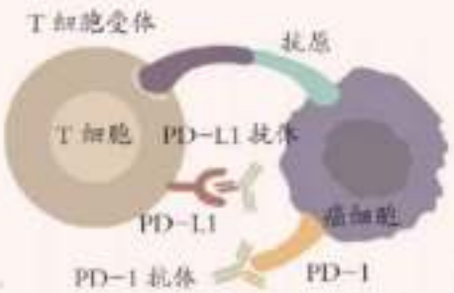
解析 （1）通过图 a 分析得出，联合疗法肿瘤体积最小，效果最好。根据图 b 分析得出，联合疗法中活化的 CTL 数量最多，且 CTL 参与细胞免疫，可以作用于肿瘤细胞，加上联合疗法还使用了杀伤肿瘤细胞的化学药物，故效果最好。（2）黑色素瘤细胞能分泌细胞因子 CXCL1 吸引某类细胞靠近，在 CTL 中导入 CXCL1 受体基因，该基因表达后，表达产物应定位于 CTL 的细胞膜表面，利于 CTL 受 CXCL1 吸引而靠近肿瘤细胞，增大 CTL 与肿瘤细胞接触的机会。当然，基因导入后不能影响 CTL 裂解靶细胞的能力。（3）PD-1 位于细胞毒性 T 细胞表面，而 PD-L1 位于肿瘤细胞表面。将化疗药物与 PD-L1 单克隆抗体结合在一起，该抗体会与肿瘤细胞表面的 PD-L1 特异性结合，既能阻断 PD-L1 和 PD-1 的结合，恢复 CTL 的活性，又把药物定向地带到肿瘤细胞所在的位置，实现对肿瘤细胞的选择性杀伤。

答案 （1）联合　该疗法既发挥了化疗药物的作用，也增加了活化的 CTL 数量　（2）CXCL1 受体　（细胞膜）表面　杀伤肿瘤细胞　（3）一　方案一的偶联物既可阻断 PD-L1 与 PD-1 结合，恢复 CTL 的活性，又使化疗药物靶向肿瘤细胞

核心归纳

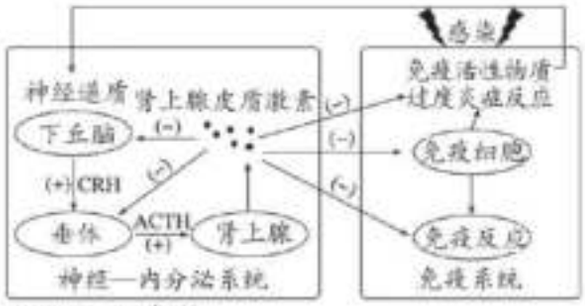
癌症的免疫疗法

活化的 T 细胞表面的 PD-1（程序性死亡受体 1）与正常细胞表面的 PD-L1（程序性死亡配体 1）一旦结合，T 细胞即可“认清”对方，不触发免疫反应。肿瘤细胞可通过过量表达 PD-L1 来逃避免疫系统的“追杀”。基于此，科学家使用 PD-1 及 PD-L1 抗体来阻断这一信号通路，从而使 T 细胞能有效对付癌细胞。



考点Ⅲ　神经、体液和免疫调节的相互联系

例 3（2022·湖南卷·★★）病原体入侵引起机体免疫应答，释放免疫活性物质。过度免疫应答造成机体炎症损伤，机体可通过一系列反应来降低损伤，如图所示。下列叙述错误的是（　　）



(+)促进　(-)抑制
CRH:促肾上腺皮质激素释放激素
ACTH:促肾上腺皮质激素

A. 免疫活性物质可与相应受体结合，从而调节神经—内分泌系统功能

B. 适度使用肾上腺皮质激素可缓解某些病原体引起的过度炎症反应

C. 过度炎症反应引起的免疫抑制会增加机体肿瘤发生风险

D. 图中神经递质与肾上腺皮质激素对下丘脑分泌 CRH 有协同促进作用

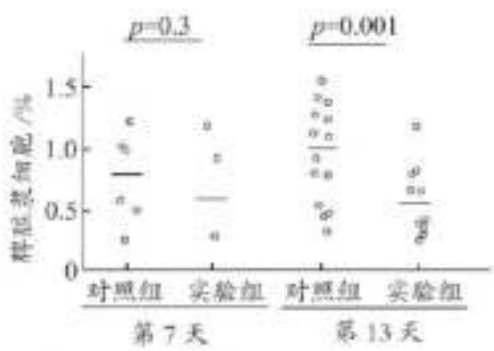
解析 分析题图可知，免疫活性物质可与下丘脑的相应受体结合，从而调节神经—内分泌系统功能，A 正确；由图可知，肾上腺分泌肾上腺皮质激素，可以抑制机体免疫细胞、免疫反应来降低损伤，因此，适度使用肾上腺皮质激素可缓解某些病原体引起的过度炎症反应，B 正确；免疫系统可以识别和清除突变的细胞，防止肿瘤的发生，而过度炎症反应引起的免疫抑制可能会增加机体肿瘤发生风险，C 正确；图中神经递质促进下丘脑分泌 CRH，肾上腺皮质激素对下丘脑分泌 CRH 具有抑制作用，故两者对下丘脑分泌 CRH 作用相抗衡，D 错误。

答案 D

例 9（2025·广东卷·★★★★）为探索神经活动调节体液免疫反应机理，我国科学家以实验小鼠为对象，对实验组小鼠进行手术并用药物处理以去除脾神经（交感神经纤维进入脾脏的分支），对照组小鼠进行同样手术但不去除脾神经。术后恢复 6 周，腹腔注射抗原 NP-KLH 免疫小鼠。回答下列问题：

（1）对小鼠注射 NP-KLH 后，通过抗原呈递，激活_____细胞为 B 细胞增殖分化提供第二个信号。

（2）免疫后第 7、13 天，采用荧光标记的特定抗体与细胞膜上相应_____结合进行识别的方法，对 B 细胞和浆细胞分类计数，计算浆细胞占总 B 细胞的百分比（如图）。由第 13 天的数据可得出的结论是_____。在免疫后第 7 天，实验组脾脏浆细胞数量平均值低于对照组平均值，但研究者并不能依据该数据得出上述结论，原因是_____。



注：图中圆圈表示小鼠不同个体的数据，黑色横线表示平均值；上方 p 值为统计分析所得概率值，$p<0.05$ 时表示两组数据有显著差异。

（3）研究发现，脾神经末梢与脾脏 T 细胞形成突触样结构，释放去甲肾上腺素促进 T 细胞合成并释放乙酰胆碱（ACh），基于 ACh 可与 ACh 受体（AChR）结合的事实，结合上述研究，研究者推测：ACh 通过直接_____以实现脾神经兴奋对体液免疫反应的调节作用。

为证实该推测，首先需要确认脾脏 B 细胞是否存在 AChR。由于小鼠体内存在多种类型的 AChR，研究者采用 PCR 检测各类型 AChR 的 mRNA，结果见表。根据该结果，首选 AChR-α9 进行研究，理由是_____。

细胞样本	AChR 类型		
	AChR-β1	AChR-β4	AChR-α9
总 B 细胞	+++	−	+
生发中心 B 细胞	++	−	+++
浆细胞	+++	++	++

注：生发中心是B细胞活化后增殖分化为浆细胞的场所，+表示有检出，+越多表示检出量越多；−表示未检出。研究者将小鼠AChR-α9基因敲除，然后对_____进行处理并免疫小鼠，再检测各实验组与对照组小鼠脾脏浆细胞和抗体生成量，从而验证以上推测是否合理。

解析 （1）B细胞的增殖分化需要两个信号，其中第一信号是抗原直接刺激B细胞，第二个信号是激活的辅助性T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合。

（2）抗原与抗体的结合具有特异性，B细胞与浆细胞表面的特定分子存在差异，故可以通过荧光标记的抗体进行识别，从而对B细胞和浆细胞进行分类和计数。据图可知，第13天实验组脾脏浆细胞比例显著低于对照组（$p < 0.05$），说明脾神经缺失会降低体液免疫反应；实验数据的得出需要建立在大量数据之上，第7天时两组数据差异不显著（$p > 0.05$），可能是由于个体差异或时间不足，不能作为结论依据。

（3）Ach（乙酰胆碱）是神经递质，需要与受体结合后发挥作用，故ACh需与B细胞的AChR结合才能调节体液免疫。分析表格数据，AChR-α9在生发中心B细胞（浆细胞前体）中表达量最高（+++），与免疫反应直接相关，故首选AChR-α9进行研究。分析题意，本实验目的是验证ACh通过直接与B细胞的AChR结合以实现脾神经兴奋对体液免疫反应的调节作用，则实验的自变量是AChR的有无，实验设计应遵循对照与单一变量原则，故验证推测需对实验组（AChR-α9基因敲除）和对照组（正常小鼠）进行相同手术处理和免疫，比较浆细胞和抗体量。

答案 （1）辅助性T　（2）抗原（蛋白质）　实验组的浆细胞比例显著低于对照组，说明脾神经促进体液免疫过程　第7天时两组数据差异不显著（$p>0.05$），无法排除随机误差的影响　（3）与B细胞的AChR结合　AChR-α9在生发中心B细胞中表达量最高（+++），且与体液免疫直接相关　实验组与对照组小鼠的脾神经

二　免疫失调及免疫学的应用

内容提要

本节介绍了免疫失调（过敏反应、自身免疫病和免疫缺陷病）和免疫学的应用（疫苗、器官移植、免疫学诊断等）。同学们需区分过敏反应和体液免疫的差异，了解自身免疫病的机理，掌握艾滋病的致病机理和传播方式等。疫苗是最常见的免疫学应用，在高考中考频也较高，需特别关注。

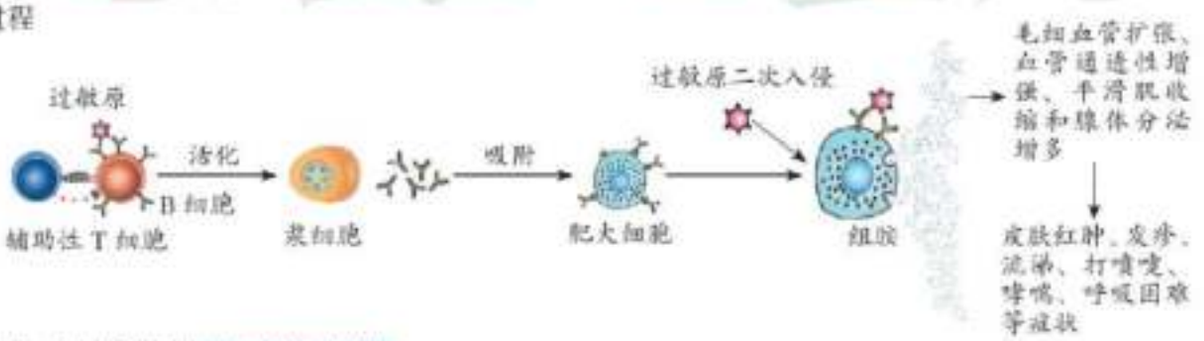
知识要点

1. 免疫失调

（1）过敏反应

①概念：已免疫的机体，在再次接触相同过敏原时，引发组织损伤或功能紊乱的免疫反应。

②过程



③本质：过敏反应是异常的体液免疫。

④特点：①有快慢之分；②有明显的遗传倾向和个体差异。

⑤预防：找出过敏原并避免再次接触。

辨析过敏原和抗原

项目	抗原	过敏原
性质	大分子	不一定是大分子，如青霉素
来源	可以是外来物质，也可以是机体自身成分	一定是外来物质
有无个体差异	无	有

（2）自身免疫病

①概念：免疫系统对自身成分发生反应，造成组织和器官损伤并出现症状。

②常见疾病：风湿性心脏病、类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等。

③实质：免疫自稳出现异常。

④机理（以风湿性心脏病为例）

（3）免疫缺陷病

①概念：机体免疫功能不足或缺乏而引起的疾病。

②类型：先天性免疫缺陷病：如重症联合免疫缺陷病；获得性免疫缺陷病：如艾滋病

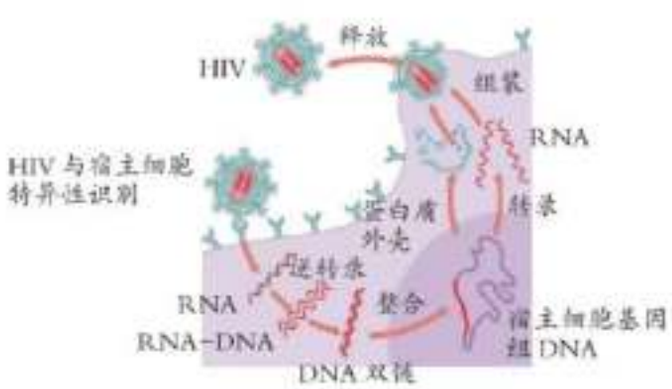
③艾滋病（获得性免疫缺陷综合征）

a. 艾滋病介绍

- 艾滋病
  - HIV
    - 类型：逆转录病毒
    - 中心法则：RNA → DNA → RNA → 蛋白质
  - 病因：HIV 主要侵染辅助性 T 细胞，使特异性免疫逐渐丧失
  - 死因：往往死于因免疫功能丧失引起的严重感染或恶性肿瘤
  - 检测：PCR 检测核酸，抗原—抗体杂交检测人体内是否有 HIV 抗体或抗原
  - 传播：性接触传播、母婴传播和血液传播

b.HIV 的结构

c.HIV 的侵染过程



B站：一生儿

2. 免疫学的应用

（1）免疫预防——疫苗

①概念：通常是用灭活的或减毒的病原体制成的生物制品。

②机理：使机体产生相应的抗体和记忆细胞，从而对特定传染病具有抵抗力。

③类型

类型	实例	能否引起细胞免疫
灭活疫苗	新冠病毒经培养、增殖，用理化方法灭活后制成	不能
减毒疫苗	脊髓灰质炎疫苗（糖丸）	能
亚单位疫苗	通过基因工程等手段，在体外生产S蛋白，制成疫苗	不能
腺病毒载体疫苗	利用改造后无害的腺病毒作为载体，携带S蛋白基因，接种后，在宿主细胞内表达S蛋白	能
核酸疫苗	将编码S蛋白的mRNA包裹在脂质体中，制成疫苗，接种后，在人体细胞内产生S蛋白	能

（2）器官移植

①概念：医学上用正常器官置换丧失功能的器官，以重建其生理功能的技术。

②免疫排斥：供者器官细胞表面的组织相容性抗原（HLA）与受者的HLA不一致，引发免疫反应。

③解决办法：配型：供者和受者的主要HLA有一半以上相同；使用免疫抑制剂：如糖皮质激素

（3）免疫诊断：利用抗原—抗体的特异性识别检测病原体和肿瘤标志物。

（4）免疫治疗：免疫增强疗法：如注射抗毒血清、胸腺素、细胞因子等；免疫抑制疗法：如服用糖皮质激素

易错拓展

1. 过敏反应和体液免疫的区别

（1）过敏反应需过敏原二次入侵才会发生，体液免疫在抗原初次入侵时即会发生。

（2）过敏反应产生的抗体吸附在某些细胞表面，使这些细胞致敏；体液免疫的抗体与抗原结合，抑制病原体的增殖或对人体细胞的黏附。

2. 注射疫苗和注射血清的区别

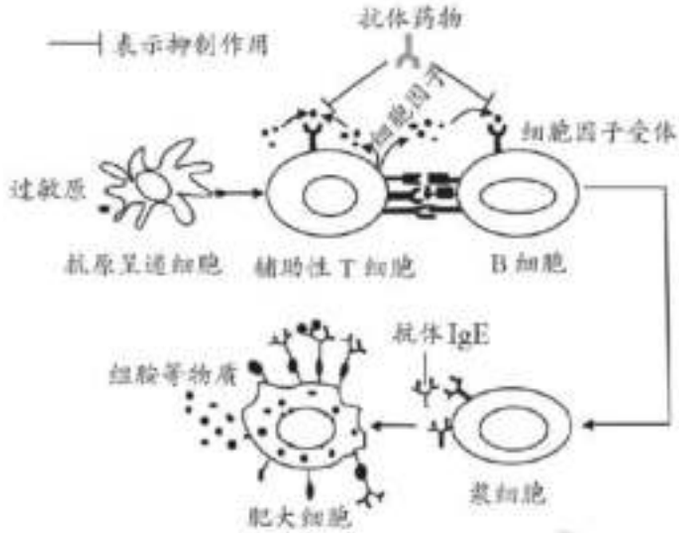
（1）原理：注射疫苗引发主动免疫，使机体产生抗体和记忆细胞，病原体再一次入侵时引发二次免疫，减轻患病程度；注射血清为被动免疫，利用血清中的抗体快速中和抗原，增强机体免疫力。

（2）持续时间：注射疫苗产生的记忆细胞存活时间较久，持续时间较长；血清中的抗体在体内不能长期留存，持续时间较短。

典型例题

考点1　过敏反应

例1（2025·陕晋青宁卷·★★）我国自主研发的某单克隆抗体药物能够与特异性细胞因子受体结合，用于治疗季节性过敏性鼻炎，部分过程示意图如下。下列叙述错误的是（　　）



A. 抗原呈递细胞和辅助性 T 细胞都能摄取、加工处理和呈递抗原

B. 活化 B 细胞需要过敏原和辅助性 T 细胞传递的信号刺激

C. 过敏原再次进入机体与肥大细胞表面的抗体 IgE 结合后引发过敏反应

D. 该抗体药物能与特异性细胞因子受体结合，减少抗体 IgE 的产生

解析 辅助性 T 细胞不能摄取、加工处理和呈递抗原，A 错误；对于过敏反应的个体而言，过敏原就是一种抗原，活化 B 细胞需要过敏原和辅助性 T 细胞传递的信号刺激，同时还需要辅助性 T 细胞释放的细胞因子的作用，B 正确；首次接触过敏原，机体产生的抗体大量附着在肥大细胞表面，过敏原再次进入机体与肥大细胞表面的抗体 IgE 结合，刺激肥大细胞释放组胺等物质，引发过敏反应，C 正确；结合图示可知，该抗体药物能与细胞因子争夺细胞因子受体，从而减弱了细胞因子对 B 细胞的促进作用，最终减少抗体 IgE 的产生，D 正确。

答案 A

例 2（2025·湖北卷·★★）在花粉过敏症患者中，法国梧桐花粉过敏原检测阳性率较高。接触法国梧桐花粉可诱发哮喘和过敏性鼻炎等过敏反应。下列叙述错误的是（　　）

A. 抗原—抗体特异性结合的原理可用于过敏原检测

B. 抑制机体内辅助性 T 细胞活性的药物，可缓解过敏反应

C. 不同人对相同过敏原的过敏反应程度不同，说明过敏反应可能与遗传因素有关

D. 法国梧桐花粉刺激机体产生的抗体，可避免机体再次接触该种花粉时产生过敏反应

解析 通过抗原—抗体特异性结合原理检测体内是否存在针对该过敏原的抗体，A 正确；辅助性 T 细胞是活化 B 细胞的第二个信号，同时还能分泌细胞因子促进 B 细胞的分裂分化，抑制机体内辅助性 T 细胞活性，能够减少抗体的产生，从而缓解过敏反应，B 正确；过敏反应存在个体差异，与遗传因素（如易感基因）密切相关，C 正确；法国梧桐花粉刺激产生的抗体吸附于肥大细胞，再次接触该种花粉时产生过敏反应，D 错误。

答案 D

考点II　自身免疫病

例 3（2025·浙江卷·★★★）某人的左眼球严重损伤，医生建议立即摘除左眼球，若不及时摘除，右眼会因自身免疫而受损。下列叙述正确的是（　　）

A. 在人体发育过程中，眼球内部的抗原性物质已被完全清除

B. 正常情况下，人体内不存在能识别眼球内部抗原的免疫细胞

C. 眼球损伤后，眼球内部的某些物质释放出来引发特异性免疫

D. 左眼球损伤后释放的抗原性物质运送至右眼球引发自身免疫

解析 眼球的晶状体与人体其他组织是隔离的，破裂后晶状体蛋白进入血液成为自身抗原，引起免疫反应。因此，眼球内部仍有引起免疫反应的抗原性物质，且人体内存在能识别眼球内部抗原的免疫细胞，A、B错误，C正确；破裂后晶状体蛋白进入血液成为自身抗原，机体产生的抗体随体液运输至右眼球，攻击右眼球的正常结构，是一种自身免疫病，D错误。

答案 C

考点Ⅲ　免疫缺陷症

例4（2020·浙江卷·★★★）HIV侵染辅助性T细胞后，可复制出子代HIV继续侵染，导致人体免疫功能削弱。下列叙述错误的是（　　）

A. HIV通过识别并结合辅助性T细胞表面的相应受体，进入细胞

B. DNA分子整合到辅助性T细胞的DNA过程会形成磷酸二酯键

C. HIV侵染辅助性T细胞后形成DNA分子过程需要逆转录酶参与

D. 在辅助性T细胞内，以RNA为模板分别直接指导合成DNA、RNA和蛋白质

解析 HIV能够特异性攻击辅助性T细胞，说明辅助性T细胞表面有HIV特异性识别并结合的受体，A正确；DNA分子整合到辅助性T细胞的DNA分子的过程中会有磷酸二酯键的断裂和形成，B正确；HIV是RNA病毒，需要逆转录形成DNA，所以需要逆转录酶，C正确；在辅助性T细胞内，HIV的单链RNA逆转录形成双链DNA，双链DNA进入细胞核，转录形成信使RNA，翻译形成蛋白质，故RNA会作为模板指导合成DNA和蛋白质，但合成RNA的模板是DNA，D错误。

答案 D

例5（2024·新课标卷·★★）机体感染人类免疫缺陷病毒（HIV）可导致艾滋病。回答下列问题：

（1）感染病毒的细胞可发生细胞凋亡。细胞凋亡被认为是一种程序性死亡的理由是_____。

（2）HIV会感染辅助性T细胞导致细胞凋亡，使机体抵抗病原体、肿瘤的特异性免疫力下降，特异性免疫力下降的原因是_____。

（3）设计实验验证某血液样品中有HIV，简要写出实验思路和预期结果。

（4）接种疫苗是预防传染病的一种有效措施。接种疫苗在免疫应答方面的优点是_____（答出2点即可）。

解析 （1）本空为课本原文考查，“细胞凋亡受到严格的由遗传机制决定的程序性调控，所以它是一种程序性死亡”。（2）辅助性T细胞在特异性免疫中会接受抗原呈递细胞的信号，并与B细胞结合，诱导B细胞活化，同时产生细胞因子，促进B细胞和细胞毒性T细胞的分裂分化过程，一旦辅助性T细胞受损，体液免疫和细胞免疫都会减弱。（3）验证某血液样品中是否存在HIV，可考虑抗原检测和核酸检测两条途径。（4）略。

答案 （1）细胞凋亡受到严格的由遗传机制决定的程序性调控　（2）辅助性T细胞为B细胞活化提供第二个信号，分泌的细胞因子可促进B细胞和细胞毒性T细胞分裂分化，辅助性T细胞凋亡会影响淋巴细胞的活化与分裂　（3）实验思路一：利用抗HIV抗体，与血液样品进行抗原—抗体杂交实验；预期结果：若出现杂交带，则证明血液样品中含有HIV。实验思路二：使用PCR（聚合酶链式反应）技术检测样品中的HIV核酸的逆转录产物，PCR产物经电泳与标准DNA进行比对；预期结果：PCR产物经电泳后出现特定条带，则证明血液样品中含有HIV　（4）在不引起机体患病的条件下使机体产生免疫力；在接触到相同病原体的时候，能够启动二次免疫，迅速、高效地产生免疫反应；产生的免疫力可保持一定时间

考点Ⅳ　免疫学的应用

例6（2025·云南卷·★★）抗蛇毒毒素血清用于治疗被毒蛇咬伤的患者。关于抗蛇毒毒素血清的制备和运用，下列说法错误的是（　　）

A. 制备抗蛇毒毒素血清可用减毒的蛇毒毒素对动物多次免疫

B. 从已免疫动物血液中分离抗蛇毒毒素血清时需去除血细胞

C. 医务人员需根据毒蛇种类为患者注射对应抗蛇毒毒素血清

D. 患者体内蛇毒记忆细胞是因注射抗蛇毒毒素血清而产生的

解析 蛇毒毒素减毒处理可避免动物中毒死亡，同时保留抗原性，故可用减毒的蛇毒毒素对动物多次免疫以制备抗蛇毒毒素血清（多克隆抗体），A 正确；分离血清需去除血细胞和纤维蛋白原，B 正确；不同蛇毒毒素的抗原结构不同，抗体具有特异性，需针对性使用对应血清才能中和毒素，C 正确；记忆细胞由抗原刺激 B 细胞或 T 细胞后增殖分化形成，而抗蛇毒血清中的抗体属于被动免疫，不会诱导患者体内产生记忆细胞，D 错误。

答案 D

例7（2024·重庆卷·★★★）科学家证明胸腺是免疫系统的重要组成，下列说法正确的是（　　）

分组	实验步骤		实验结果	
	步骤一	步骤二	成功率/%	排斥率/%
①	出生后不摘除胸腺	移植不同品系小鼠皮肤	0	100
②	出生后 1 ~ 16 小时摘除胸腺		71	29
③	出生后 5 天摘除胸腺		0	100

A. ①组排斥时不用辅助性 T 细胞参与

B. ②组成功小鼠比排斥小鼠更易患肿瘤

C. ③组使用免疫抑制剂可避免免疫排斥

D. 根据所给信息推测，出生后 20 小时摘除胸腺，再移植皮肤后不出现排斥

解析 ①组未摘除胸腺，免疫排斥主要与细胞毒性 T 细胞有关，细胞毒性 T 细胞的活化离不开辅助性 T 细胞的辅助，A 错误；据表分析可知，②组小鼠在出生后 1 ~ 16 小时摘除胸腺，异体皮肤移植后，移植成功率为 71%，说明②组小鼠的特异性免疫较弱，因此②组成功小鼠比排斥小鼠更易患肿瘤，B 正确；免疫抑制剂可以抑制 T 细胞的增殖和功能，从而减弱免疫排斥，但不能避免免疫排斥，C 错误；表中数据表明，出生后 1~16 小时摘除胸腺，异体皮肤移植成功率为 71%，出生后 5 天摘除胸腺，异体皮肤移植成功率为 0，说明出生后越晚摘除胸腺，发生排斥的可能性越大，故出生后 20 小时摘除胸腺，再移植皮肤后可能会出现排斥，D 错误。

答案 B

例8（★★★）人乳头瘤病毒（HPV）可导致子宫颈癌，HPV 的 L1 蛋白在多种类型的 HPV 中均存在，接种二价疫苗对高危型病毒 HPV16 与 HPV18 的保护效果均达到 100%。下列相关叙述正确的是（　　）

A. 免疫防御功能降低使持续感染 HPV 的女性易患子宫颈癌

B. HPV 疫苗可以诱导机体中的浆细胞活化并分泌 HPV 抗体

C. 二价疫苗的保护效果完全取决于机体中相应抗体的水平

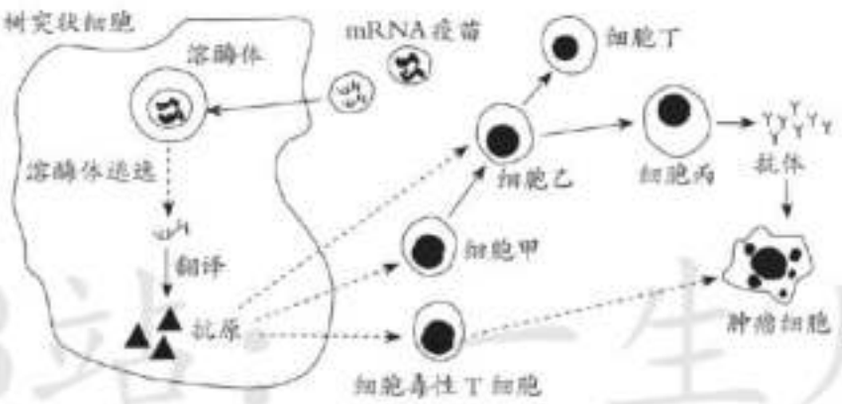
D. 利用基因工程生产 HPV 的 L1 可作为 HPV 疫苗的设计思路

解析 持续感染 HPV 的女性易患子宫颈癌，主要与其免疫监视功能降低有关，A 错误；HPV 疫苗可诱导 B 细胞活化，使其分化为浆细胞，分泌 HPV 抗体，浆细胞不能识别 HPV 疫苗，B 错误；二价疫苗的保护效

果取决于机体中记忆细胞的数量和相应抗体的水平，C错误；已知HPV的L1蛋白在多种类型的HPV中均存在，故利用基因工程生产HPV的L1蛋白可作为HPV疫苗的设计思路，D正确。

答案 D

例9（2025·湖北卷·★★★）mRNA-X是一款新型肿瘤治疗性疫苗，可编码肿瘤抗原，刺激机体产生特异性免疫，从而杀死肿瘤细胞（部分过程如图所示）。该疫苗是由脂质材料包裹特定序列的mRNA所构成。回答下列问题：



（1）在mRNA-X疫苗制备过程中，可依据_____序列来合成对应的mRNA。

（2）据图分析，“溶酶体逃逸”的作用是：_____。

（3）细胞乙增殖分化为细胞丙和丁，主要得益于两种信号刺激，分别是：_____、_____。

（4）图中细胞丁的名称是_____，其作用是：_____。

（5）相对于放射治疗，利用mRNA疫苗治疗癌症的优点是：_____（回答一点即可）。

解析（1）在mRNA-X疫苗制备过程中，可依据肿瘤抗原的氨基酸序列，通过密码子与氨基酸的对应关系，来合成对应的mRNA。

（2）据图分析，溶酶体中含有多种水解酶，如果mRNA被溶酶体中的核酸酶降解，就无法发挥编码肿瘤抗原的作用。“溶酶体逃逸”可以使mRNA避免被溶酶体中的水解酶降解，从而能够正常翻译出肿瘤抗原。

（3）细胞乙为B细胞，B细胞增殖分化为浆细胞（细胞丙）和记忆B细胞（细胞丁），主要得益于两种信号刺激，一是抗原与B细胞表面受体的结合，二是辅助性T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合。

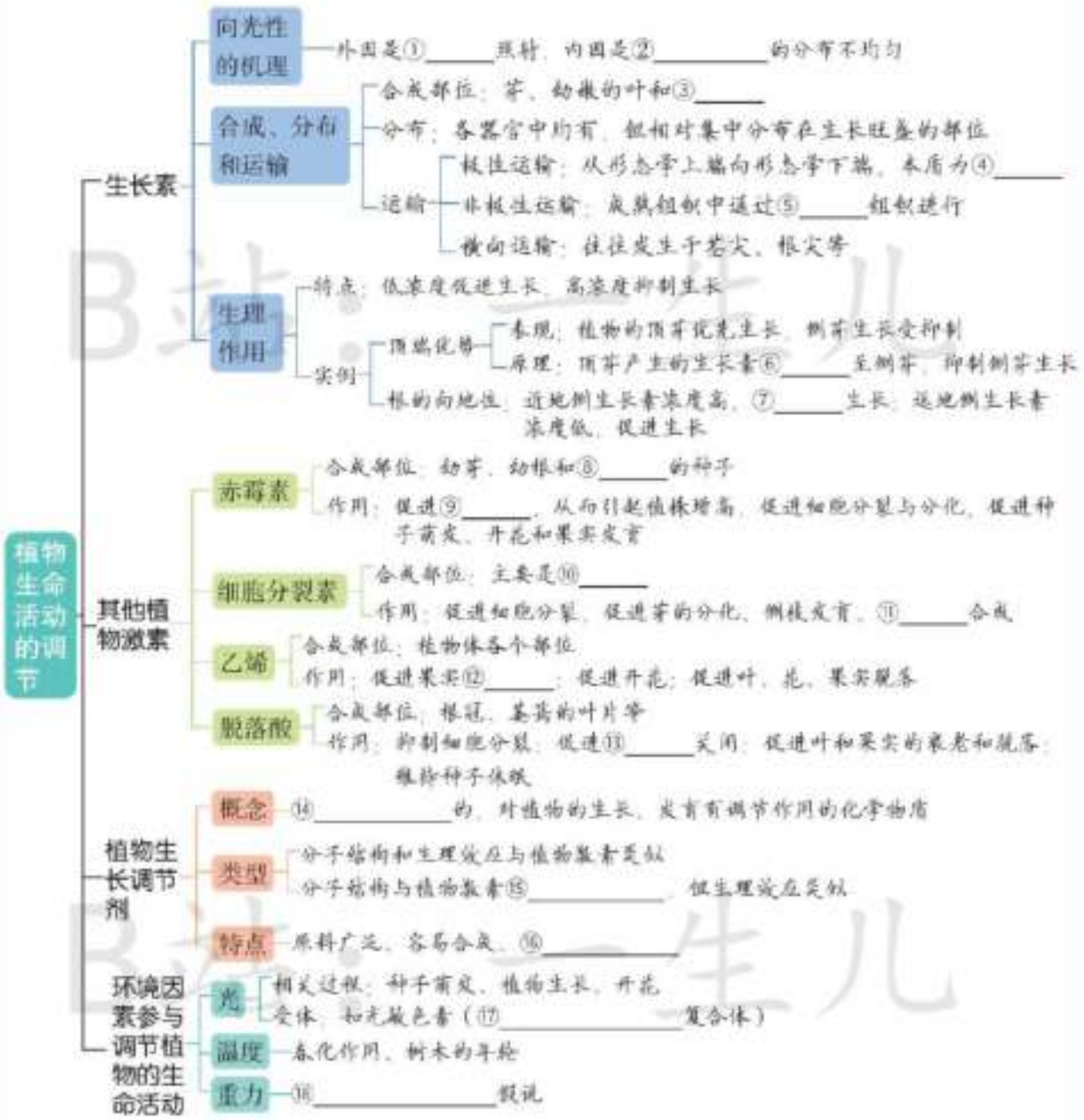
（4）图中细胞丁的名称是记忆B细胞，其作用是当相同肿瘤抗原再次入侵机体时，记忆B细胞能迅速增殖分化为浆细胞，浆细胞产生大量抗体，快速发挥免疫效应。

（5）利用mRNA疫苗治疗癌症的优点是能刺激机体产生特异性免疫，使抗体和细胞毒性T细胞特异性攻击肿瘤细胞，对正常细胞的损伤较小，而放射治疗可能对正常细胞也会产生较大的杀伤作用。

答案（1）肿瘤抗原的氨基酸　（2）使mRNA避免被溶酶体中的水解酶降解，以正常翻译出肿瘤抗原　（3）抗原与B细胞接触　辅助性T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合　（4）记忆B细胞　当相同肿瘤抗原再次入侵机体时，迅速增殖分化为浆细胞，浆细胞产生大量抗体，快速发挥免疫效应　（5）能特异性攻击肿瘤细胞，对正常细胞的损伤较小

第二十章　植物生命活动的调节

体系构建



答案　①单侧光　②生长素　③发育中的种子　④主动运输　⑤输导　⑥极性运输　⑦抑制　⑧未成熟　⑨细胞伸长　⑩根尖　⑪叶绿素　⑫成熟　⑬气孔　⑭人工合成　⑮差别较大　⑯效果稳定　⑰色素—蛋白质　⑱淀粉—平衡石

一　植物生长素

内容提要

本节介绍了生长素的发现史、合成、分布以及作用特点，阐述了植物向性运动及顶端优势的机理。同学们应重点理解生长素低浓度促进、高浓度抑制的特点，区分极性运输和非极性运输，了解植物激素的实验研究方法。

知识要点

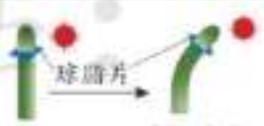
1. 植物激素

（1）概念：由植物体内产生，能从产生部位运送到作用部位，对植物的生长发育有显著影响的微量有机物。

（2）和动物激素的异同

项目	动物激素	植物激素
分泌器官	特定的内分泌腺或内分泌细胞	无特定的分泌器官
化学本质	蛋白质、氨基酸衍生物、固醇等	一般是小分子物质
运输方式	随体液运输	多样、复杂
相同点	①自身合成；②从产生部位运输到作用部位；③结合受体发挥调节作用；④微量、高效	

2. 生长素的发现过程

科学家	实验过程	实验结论及分析
达尔文和他的儿子	 弯曲生长与尖端的存在有关　感受单侧光刺激的部位是尖端	胚芽鞘尖端受单侧光刺激后，向下面的伸长区传递了某种“影响”，造成伸长区背光面比向光面生长快，因而使胚芽鞘出现向光性弯曲
鲍森·詹森	 弯曲生长	胚芽鞘尖端产生的“影响”可以透过琼脂片传递给下部
拜尔	 向放置胚芽鞘的对侧弯曲生长	胚芽鞘的弯曲生长是因为尖端产生的影响在其下部分布不均匀
温特		胚芽鞘的弯曲生长是由一种化学物质引起的，并将这种物质命名为生长素
其他科学家	先后从人尿、植物体中分离出促生长的物质，并确认其化学本质为吲哚乙酸（IAA）。另外，苯乙酸（PAA）、吲哚丁酸（IBA）等，也属于生长素	

B站：一生儿

3. 胚芽鞘向光性的解释

- 尖端
  - 生长素的合成部位
  - 感光部位
  - 横向运输部位（从向光侧到背光侧）
- 伸长区：生长素的作用部位

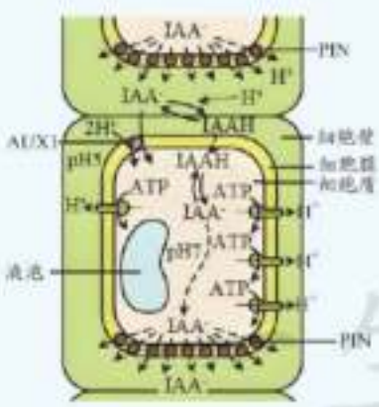
单侧光照射后，胚芽鞘背光侧的生长素浓度高于向光侧，引起两侧生长不均匀，从而导致向光弯曲生长。

4. 生长素的合成、分布和运输

- 合成、分布和运输
  - 合成
    - 原料：色氨酸
    - 部位：芽、幼叶和发育中的种子
  - 分布
    - 部位：生长旺盛的部位
    - 举例：胚芽鞘、芽和根尖的分生组织、形成层、发育中的种子和果实
  - 运输
    - 极性运输
      - 部位：胚芽鞘、芽、幼叶和幼根
      - 方向：形态学上端到形态学下端
      - 本质：主动运输
    - 非极性运输：成熟组织中（通过输导组织）
    - 横向运输
      - 部位：茎尖、根尖
      - 刺激：单侧光、重力等

生长素的极性运输

生长素极性运输的化学渗透假说认为，生长素在植物细胞中有两种存在形式，酸性环境下主要呈IAAH，中性环境下主要呈IAA^-。在细胞壁中pH较低，主要以IAAH形式存在；在细胞质中pH接近中性，主要以IAA^-形式存在。IAAH可通过自由扩散进入细胞，另外，细胞膜上还有输入载体蛋白AUX1和输出载体蛋白PIN，AUX1利用H^+的浓度差将IAA^-运入细胞，PIN则顺浓度梯度将IAA^-运出细胞。通过两种载体的接力转运，完成生长素的极性运输。



5. 生长素的生理作用

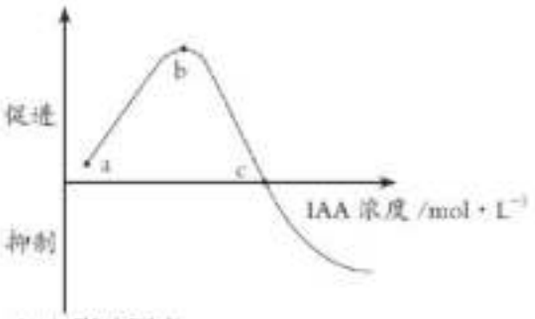
（1）生理作用

①细胞水平：促进细胞伸长生长、诱导细胞分化。

②器官水平
- 促进侧根和不定根的发生
- 影响花、叶和果实发育

（2）作用机理：通过与生长素受体特异性结合，引发细胞内发生一系列信号转导过程，进而诱导特定基因的表达，从而产生效应。

（3）作用特点：浓度较低时促进生长，浓度过高时抑制生长。



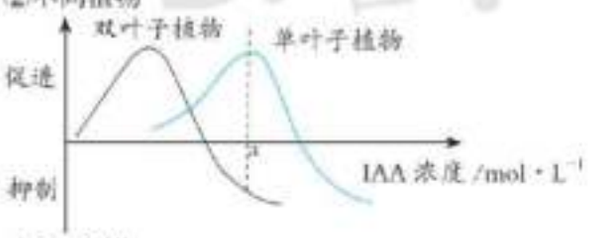
a~b 段：随生长素浓度升高，对生长的促进作用增强；
b~c 段：随生长素浓度升高，对生长的促进作用减弱；
c 点之后：随生长素浓度升高，对生长的抑制作用增强

（4）影响因素

①不同器官

植物各部位对生长素浓度的敏感性大小：
根＞芽＞茎；
幼嫩细胞＞成熟细胞

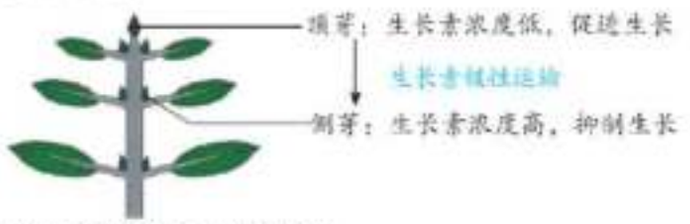
②不同植物



对生长素浓度的敏感性大小：
双子叶植物＞单子叶植物；
应用：使用 a 浓度的生长素可以除去单子叶农作物中的双子叶杂草

（5）实例

①顶端优势



概念：顶芽优先生长，侧芽受抑制的现象；
解除方法：摘除顶芽；
应用：棉花去顶摘心，修剪果枝等

②茎的背地性和根的向地性

将植株横放时，受重力影响，生长素在茎尖和根尖发生横向运输，使近地侧生长素浓度高于远地侧。根对生长素较敏感，近地侧的高浓度生长素抑制根生长，远地侧的低浓度生长素促进根生长，故表现为向地弯曲生长；茎对生长素较不敏感，近地侧的高浓度生长素促进茎生长，且促进作用大于远地侧，故表现为背地生长。

近地侧生长速度慢于远地侧（根向地生长）：促进生长—低浓度；抑制生长—高浓度

低浓度→促进生长；高浓度→促进生长

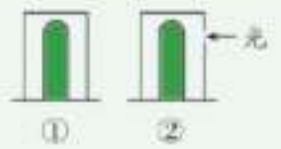
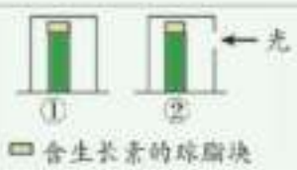
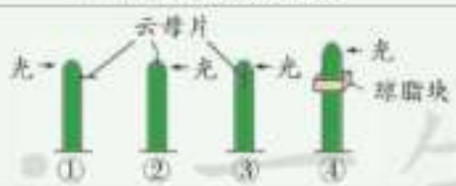
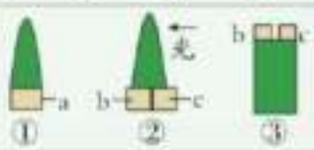
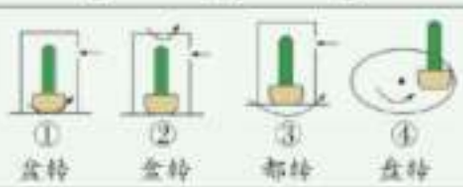
近地侧生长速度快于远地侧（茎背地生长）

易错拓展

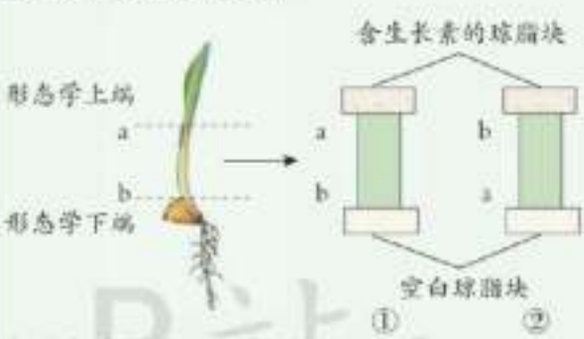
1. 胚芽鞘在不同条件下的生长判定

类别	处理条件	
遮盖类		①直立生长 ②向光弯曲生长

易错拓展

类别	处理条件	
暗箱类		①直立生长 ②向光（小孔）弯曲生长
		①直立生长 ②直立生长 （琼脂块无法感光）
插入类		①向右弯曲生长 ②直立生长 ③向光弯曲生长 ④向光弯曲生长
移植类		①② a=b+c，b＞c ③向右弯曲生长
旋转类		①直立生长 ②弯向光源生长 ③弯向小孔生长 ④弯向圆心生长

2. 极性运输的实验验证



①中下方空白琼脂块可检测到生长素，②中下方空白琼脂块无法检测到生长素，说明生长素只能由形态学上端运往形态学下端。

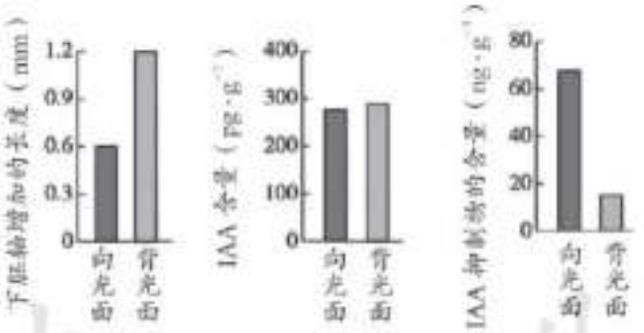
3. 生长素促进细胞伸长的机理

关于生长素的作用机理，科学家们提出了“酸生长假说”（生长素促进 H^+ 泵向细胞外转运 H^+，使细胞壁的 pH 下降，使细胞壁松弛，细胞吸水实现伸长生长）和“基因活化学说”（IAA 与细胞内受体结合促进基因表达）。

典型例题

考点Ⅰ　植物的向光性

例1（2025·河南卷·★★）向日葵具有向光生长的特性。研究人员以向日葵幼苗为实验材料，单侧光处理一段时间后，检测下胚轴两侧生长相关指标，结果如图所示。下列推断正确的是（　　）



A. 向日葵下胚轴向光面IAA促进生长的作用受抑制程度大于背光面

B. 下胚轴两侧IAA的含量基本一致，表明其向光生长不受IAA影响

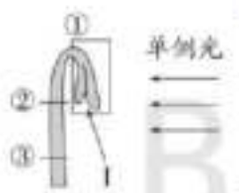
C. IAA抑制物通过调节下胚轴IAA的含量进而导致向日葵向光生长

D. 在下胚轴一侧喷施IAA抑制物可导致黑暗中的向日葵向对侧弯曲

解析 据图可知，向日葵向光面和背光面的IAA含量差别不大，但向光面下胚轴的增加长度明显低于背光面，同时向光面的IAA抑制物质含量高于背光面，据此推测，向日葵下胚轴向光面IAA促进生长的作用受抑制程度大于背光面，A正确，B错误；IAA抑制物不影响IAA的含量，影响IAA的作用效果，C错误；黑暗环境中无单侧光刺激，喷施IAA抑制物会抑制该侧生长，向日葵应向喷施侧弯曲生长，D错误。

答案 A

例2（2025·山东卷·★★★★）拟南芥的向光性是由生长素分布不均引起的，以其幼苗为实验材料进行向光性实验，处理方式及处理后4组幼苗的生长、向光弯曲情况如图表所示。由该实验结果不能得出的是（　　）



分组	处理	生长情况	弯曲情况
甲	不切断	正常	弯曲
乙	在①处切断	慢	弯曲
丙	在②处切断	不生长	不弯曲
丁	在③处切断	不生长	不弯曲

A. 结构Ⅰ中有产生生长素的部位

B. ①②之间有感受单侧光刺激的部位

C. 甲组的①②之间有生长素分布不均的部位

D. ②③之间无感受单侧光刺激的部位

解析 据表格和题图可知，不切断任何部位，该幼苗正常弯曲生长，但在①处切断，即去除结构Ⅰ，生长变慢，推测结构Ⅰ中有产生生长素的部位，A正确；据表格可知，在①处切断，该幼苗缓慢生长且弯曲，而在②处切断后，该幼苗不能生长，推测①②之间含有生长素，且具有感光部位；可能是受到单侧光照射后，①②之间生长素分布不均，最终导致生长不均匀，出现弯曲生长，B、C正确；在②处切断和在③处切断，两组幼苗都不生长、不弯曲，说明此时不能产生生长素，因缺少生长素而无法证实②和③之间有无感受单侧光刺激的部位，D错误。

答案 D

考点Ⅱ　生长素的合成、运输和分布

例3 (2021·全国甲卷·★★)植物激素是一类由植物体产生的,对植物的生长发育有显著影响的微量有机物,下列关于植物激素的叙述,错误的是 (　　)

A. 在植物幼嫩的芽中色氨酸可以转变成生长素

B. 生长素可以从产生部位运输到其他部位发挥作用

C. 生长素和乙烯可通过相互作用共同调节植物的生长发育

D. 植物体内生长素可以作为催化剂直接参与细胞代谢过程

解析 生长素的合成部位主要是芽、幼嫩的叶和发育中的种子,色氨酸是合成生长素的原料,A 正确;植物激素都是由产生部位运输到作用部位的,B 正确;植物激素之间相互协调、互相配合共同影响植物生命活动,调节植物生长发育,C 正确;生长素是信号分子,不是催化剂,催化是酶的作用,D 错误。

答案 D

例4 (2024·河北卷·★★)水稻在苗期会表现出顶端优势,其分蘖相当于侧枝。AUX1 是参与水稻生长素极性运输的载体蛋白之一。下列分析错误的是 (　　)

A. AUX1 缺失突变体的分蘖可能增多

B. 分蘖发生部位生长素浓度越高越有利于分蘖增多

C. 在水稻的成熟组织中,生长素可进行非极性运输

D. 同一浓度的生长素可能会促进分蘖的生长,却抑制根的生长

解析 AUX1 是参与水稻生长素极性运输的载体蛋白之一,AUX1 缺失突变体由于生长素的极性运输受阻,顶芽处的生长素无法运输给侧芽,导致水稻在苗期不能表现出顶端优势,从而使其分蘖增多,A 正确;一般情况下,生长素在浓度较低时促进生长,在浓度较高时则会抑制生长,故分蘖发生部位生长素浓度不是越高越有利于分蘖增多,B 错误;在水稻的成熟组织中,生长素可以通过输导组织进行非极性运输,C 正确;水稻分蘖相当于侧枝,植物不同器官对生长素的敏感程度大致为根 > 芽 > 茎,因此,同一浓度的生长素可能会促进分蘖的生长,却抑制根的生长,D 正确。

答案 B

考点Ⅲ　生长素的生理功能

例5 (2021·北京卷·★★)植物顶芽产生生长素向下运输,使侧芽附近生长素浓度较高,抑制侧芽的生长,形成顶端优势。用细胞分裂素处理侧芽,侧芽生长形成侧枝。关于植物激素作用的叙述不正确的是 (　　)

A. 顶端优势体现了生长素既可促进也可抑制生长

B. 去顶芽或抑制顶芽的生长素运输可促进侧芽生长

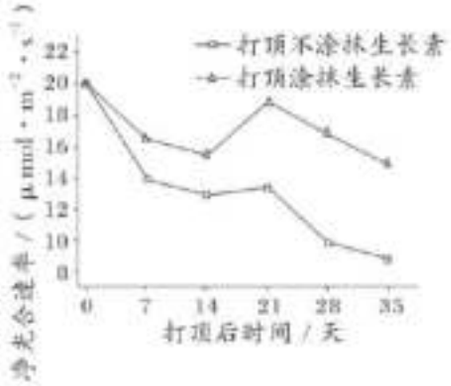
C. 细胞分裂素能促进植物的顶端优势

D. 侧芽生长受不同植物激素共同调节

解析 顶端优势中,生长素促进顶芽生长,抑制侧芽生长,体现了生长素既可促进也可抑制生长,A 正确;去顶芽或抑制顶芽的生长素运输都可以使侧芽的生长素浓度降低,可促进侧芽生长,B 正确;用细胞分裂素处理侧芽,侧芽生长形成侧枝,说明细胞分裂素能弱化植物的顶端优势,C 错误;由题可知,侧芽生长可受到生长素、细胞分裂素的调节,故其生长受不同植物激素共同调节,D 正确。

答案 C

例6 (2021·福建卷·★★★)烟草是以叶片为产品的经济作物。当烟草长出足够叶片时打顶(摘去顶部花蕾)是常规田间管理措施,但打顶后侧芽会萌动生长,消耗营养,需要多次人工抹芽(摘除侧芽)以提高上部叶片的质量,该措施费时费力。可以采取打顶后涂抹生长素的方法替代人工抹芽。科研人员探究打顶后涂抹生长素对烟草上部叶片生长的影响,实验结果如图所示。下列分析错误的是 (　　)



A. 打顶后涂抹的生长素进入烟草后，可向下运输

B. 打顶后的抹芽措施不利于营养物质向上部叶片转运

C. 打顶涂抹生长素能建立人工顶端优势抑制侧芽萌发

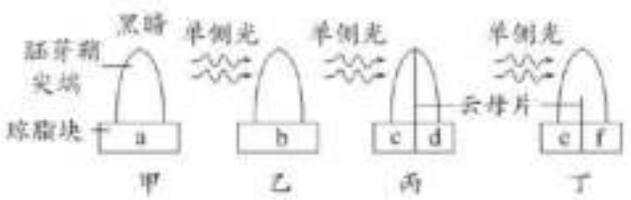
D. 打顶后涂抹生长素与不涂抹相比，能增强上部叶片净光合速率

解析 生长素极性运输的方向是从形态学上端到形态学下端，生长素涂抹处为形态学上端，因此打顶后涂抹的生长素进入烟草后，可向下运输，A 正确；由题意可知，打顶后的抹芽措施是为了提高上部叶片的质量，因此该措施利于营养物质向上部叶片转运，B 错误；由题意可知，打顶涂抹生长素能抑制侧芽萌动，相当于建立人工的顶端优势以抑制侧芽萌发，C 正确；由图示信息可知，打顶后涂抹生长素与不涂抹相比，能增强上部叶片净光合速率，D 正确。

答案 B

考点Ⅳ　生长素相关实验

例 7（★★★）如图表示将玉米胚芽鞘分别置于不含生长素的相同的琼脂块上，并做不同的处理。一段时间后，测定琼脂块中的生长素含量，并分别用 a~f 表示。下列有关叙述错误的是（　　）



A. 若向光侧的生长素会被分解，则 a>b、c<d

B. 若光照不导致生长素分解，而是导致生长素由向光侧移向背光侧，则 $c+d=e+f$，且 e<f

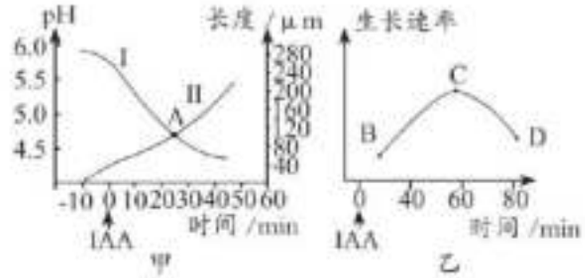
C. 图甲中的玉米胚芽鞘向上直立生长，而图丁中的玉米胚芽鞘向左弯曲生长

D. 图乙中的玉米胚芽鞘向左弯曲生长，其原因是背光侧的细胞分裂较快

解析 分析图示，如果图乙中玉米胚芽鞘的向光侧生长素会被分解，则图甲中琼脂块的生长素含量高，图乙的琼脂块中因向光侧生长素被分解而含量相对较低，即 a>b，同理可推出图丙中 c<d，A 正确；若光照不导致生长素分解，而是导致生长素由向光侧移向背光侧，则图丙和图丁中的生长素含量为 $c+d=e+f$，但由于云母片插入情况不同，图丁中向光侧的生长素会移向背光侧，所以 e<f，B 正确；图甲中由于没有单侧光的照射，所以玉米胚芽鞘向上直立生长；图丁中云母片插在尖端下部，不妨碍向光侧生长素向背光侧移动，所以背光侧生长素分布多，玉米胚芽鞘向左弯曲生长，C 正确；图乙中的玉米胚芽鞘向左弯曲生长，是因为尖端的背光侧生长素分布多，细胞纵向伸长生长快，而不是细胞分裂较快，D 错误。

答案 D

例 8（★★★）如图甲为玉米胚芽鞘中生长素诱导的生长和细胞壁酸化的变化曲线。下列分析或推测不合理的是（　　）



A. 根据图示，曲线Ⅱ表示的长度与 IAA 作用时间呈正相关

B. 图乙 BC 段表明生长素促进生长，CD 段表明生长素抑制生长

C. 中性缓冲液可能抑制生长素的作用，酸性缓冲液可能引起生长加快

D. 在生长素作用下细胞膜外排 H^+，使细胞壁变得疏松，有利于细胞伸长

解析 由图可知，随 IAA 作用时间增加，曲线Ⅱ表示的长度增加，A 正确；图乙 BC 段和 CD 段生长素都促进生长，但促进的效果先增强后减弱，B 错误；图甲中，加入 IAA 后，pH 逐渐减小，而胚芽鞘长度不断增加，可判断酸性缓冲液可能引起生长加快，中性缓冲液可能抑制生长素的作用，C 正确；由图甲可知，加入生长素以后 pH 逐渐变小，可以推知在生长素作用下细胞膜外排 H^+，使细胞壁变得疏松，有利于细胞伸长，D 正确。

答案 B

二　其他植物激素、植物生长调节剂及环境因素对植物生命活动的调节

内容提要

本节介绍了除生长素以外的其他植物激素、常见的植物生长调节剂及温度、光、重力等环境因素对植物生命活动的调节。本节记忆性知识较多，高考中考查较频繁，常结合实验情境进行考查，要求同学们有较强的信息分析能力，能运用课本知识分析情境，解决问题。

知识要点

1. 其他植物激素

种类	合成部位	主要作用
赤霉素	幼芽、幼根和未成熟的种子	①促进细胞伸长，从而引起植株增高； ②促进细胞分裂与分化； ③促进种子萌发、开花和果实发育
细胞分裂素	主要是根尖	①促进细胞分裂； ②促进芽的分化、侧枝发育、叶绿素合成
脱落酸	根冠、萎蔫的叶片等	①抑制细胞分裂； ②促进气孔关闭； ③促进叶和果实的衰老和脱落； ④维持种子休眠
乙烯	植物体的各个部位	①促进果实成熟； ②促进开花； ③促进叶、花、果实脱落

续表

种类	合成部位	主要作用
油菜素内酯	植物的花粉、种子、茎和叶等	①促进茎、叶细胞的扩展和分裂； ②促进花粉管生长、种子萌发等

促进果实发育 ≠ 促进果实成熟

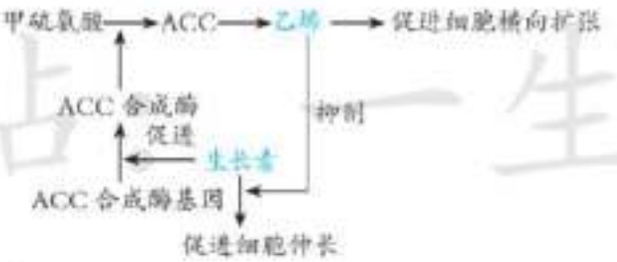
①果实发育指子房膨大形成果实的过程，生长素和赤霉素协同促进果实发育。

②果实成熟指果实的含糖量、口味等发生变化，乙烯有促进果实成熟的作用。

（2）植物激素的相互作用

①生长素和乙烯的相互作用

当生长素浓度升高到一定值时，就会促进乙烯的合成；乙烯含量的升高，反过来会抑制生长素的作用。



②生长素和赤霉素的相互作用

③植物激素的协同和抗衡

协同	促进细胞分裂	细胞分裂素（质裂）、生长素（核裂）、赤霉素
	促进细胞伸长	生长素、赤霉素
	促进果实发育	生长素、赤霉素
抗衡	种子萌发	赤霉素促进，脱落酸抑制
	细胞分裂	细胞分裂素促进，脱落酸抑制

④植物激素的作用特点

a. 各种植物激素并不是孤立地起作用，而是多种激素共同调控植物的生长发育和对环境的适应。

b. 决定器官生长、发育的往往不是某种激素的绝对含量，而是不同激素的相对含量。例如，黄瓜茎端的脱落酸与赤霉素的比值较高，有利于分化形成雌花，比值较低则有利于分化形成雄花；另外，在植物组织培养的过程中，生长素与细胞分裂素的比值较高，有利于生根，比值较低则有利于生芽。

c. 在植物生长发育的过程中，不同种激素的调节往往表现出一定的顺序性。

2. 植物生长调节剂

（1）概念：由人工合成的，对植物的生长、发育有调节作用的化学物质。

（2）优点：原料广泛、容易合成、效果稳定。

（3）类型：结构与植物激素类似：如吲哚丁酸；结构与植物激素差别较大：如 α－萘乙酸、矮壮素

（4）常见植物生长调节剂及其应用

植物生长调节剂	功能
赤霉素	使大麦种子无须发芽就能产生 α－淀粉酶（简化酿酒工艺）
生长素类调节剂	促进插条生根、促进果实发育（制备无子番茄）
青鲜素	延长马铃薯、大蒜、洋葱的储藏期
膨大剂	使水果长势加快、个头变大、加快水果成熟
乙烯利	加快水果成熟

3. 实验

（1）探索生长素类调节剂促进插条生根的最适浓度

①实验原理

a. 不同浓度生长素类调节剂对植物插条生根的影响程度不同。

b. 存在一个最适浓度，在此浓度下植物插条的生根数量最多，生长最快。

②实验材料

a. 常用的生长素类调节剂：NAA、2，4-D、吲哚丙酸、IBA。

b. 植物材料：当地主要绿化树种或花卉生长旺盛的一年生枝条（细胞分裂能力强、易生根）。

所选枝条要保留一定的芽或幼叶，同时去除部分成熟叶片，原因是什么？
芽或幼叶可以产生生长素促进插条生根，去掉成熟叶片还可以降低蒸腾作用，保持水分平衡。

（2）实验变量

类型	内容	具体控制或测量内容
自变量	生长素类调节剂的浓度	配制一系列浓度梯度的生长素类调节剂溶液
因变量	插条生根情况	记录生根数量或测量根的长度
无关变量	枝条上保留的芽的数量、处理时间、温度等培养条件……	保持适宜且相同

（3）实验过程

预实验在正式实验前进行，目的是为进一步的实验摸索条件，也可以检验实验设计的科学性和可行性。注意预实验不能减小实验误差。

（4）尝试利用乙烯利催熟水果

①乙烯利：一种植物生长调节剂，工业品为液体。

②实验原理：当溶液 pH<3.5 时，乙烯利比较稳定；但随着溶液 pH 升高，乙烯利会分解释放出乙烯。乙烯对水果有催熟作用，还可以进一步诱导水果自身产生乙烯，加速水果成熟。

③对照设定：喷施等量蒸馏水的一组为空白对照。

4. 环境因素对植物生命活动的影响

（1）光

①调控作用：调控少数植物种子的萌发；调控植物的生长；调控植物的开花

②感知光信号的机理

植物还有感受蓝光的受体

光 —激活→ 光敏色素 → 信号经过转导传递到细胞核内 → 特定基因表达改变 → 生物学效应

本质：色素—蛋白复合体（主要吸收红光和远红光）；分布：植物的各个部位（尤其是分生组织）。

（2）温度

①作用：影响种子萌发、植株生长、开花结果和叶的衰老、脱落等生命活动。

②实例：年轮：温度和水分影响细胞分裂快慢和体积大小，导致树干颜色变化；春化作用：低温诱导植物开花的现象

年轮：在春夏季细胞分裂快、细胞体积大，在树干上形成颜色较浅的带；在秋冬季细胞分裂慢、细胞体积较小，树干上形成颜色较深的带

有些植物在生长期需要经历一段时期的低温之后才能开花。这种经历低温诱导促使植物开花的作用，称为春化作用。

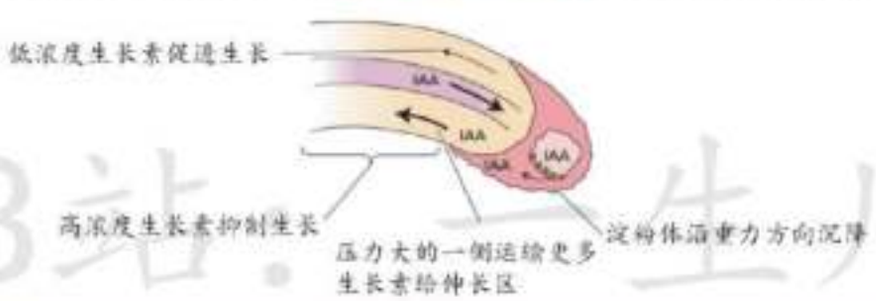
（3）重力

①作用机理

根、茎中有感受重力的物质和细胞 —将重力信号转换成运输生长素的信号→ 生长素分布不均衡 → 调节植物的生长方向

②“淀粉—平衡石假说”

植物对重力的感受是通过体内一类富含“淀粉体”的细胞，即平衡石细胞来实现的。当根的放置方向发生改变时，平衡石细胞中的“淀粉体”就会沿着重力方向沉降，引起植物体内一系列信号分子的改变。



易错拓展

1. 无子西瓜和无子番茄的区别

名称	无子西瓜	无子番茄
培育方法	二倍体 → 秋水仙素 → 四倍体（♀）× 二倍体（♂）→ 授粉 → 三倍体 → 无子西瓜	一定浓度的生长素 → 未授粉的雌花

易错拓展

续表

名称	无子西瓜	无子番茄
原理	染色体数目变异	生长素促进果实发育
是否可遗传	可遗传变异	不可遗传变异

2. 光敏色素和光合色素的区别

名称	光敏色素	光合色素
本质	色素—蛋白质复合体	叶绿素和类胡萝卜素（不是蛋白质）
功能	光受体，接受光信息，最终影响特定基因的表达，调控植物的生长发育	吸收、传递、转化光能
分布	植物的各个部位，尤其是分生组织	主要分布在叶肉细胞

典型例题

考点1　其他植物激素

例1（2024·全国甲卷·★★）植物生长发育受植物激素的调控。下列叙述错误的是（　　）

A. 赤霉素可以诱导某些酶的合成促进种子萌发

B. 单侧光下生长素的极性运输不需要载体蛋白

C. 植物激素可与特异性受体结合调节基因表达

D. 一种激素可通过诱导其他激素的合成发挥作用

解析 赤霉素可以诱导 α－淀粉酶的合成，α－淀粉酶可以催化淀粉水解，供种子萌发和幼苗生长使用，A正确；生长素的极性运输是一种主动运输，需要载体蛋白的参与，B错误；植物激素可与相应受体特异性结合，引发细胞内发生一系列信号转导过程，进而诱导特定基因的表达，从而表现出生物学效应，C正确；不同激素在代谢上还存在着相互作用，例如，当生长素浓度升高到一定值时，就会促进乙烯的合成，乙烯含量的升高，反过来会抑制生长素的作用，因此一种激素可通过诱导其他激素的合成发挥作用，D正确。

答案 B

例2（2024·天津卷·★★★）突变体是研究植物激素功能的常用材料，以下研究材料选择不当的是（　　）

A. 生长素促进植物生根——无侧根突变体

B. 乙烯促进果实的成熟——无果实突变体

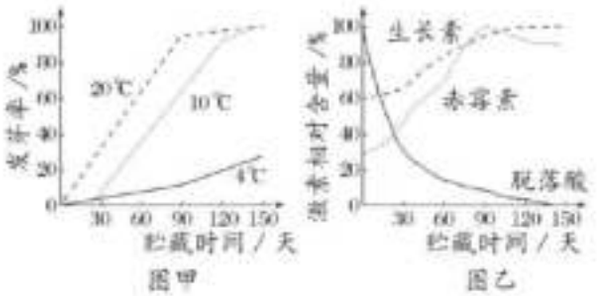
C. 赤霉素促进植株增高——麦苗疯长突变体

D. 脱落酸维持种子休眠——种子成熟后随即萌发突变体

解析 用生长素处理无侧根突变体，若侧根数目增加，则可证实生长素促进植株生根的作用，A选材合理；乙烯促进果实的成熟，但不能促进果实的形成，乙烯处理无果实突变体无明显效果，B选材不合理；麦苗疯长突变体可能与赤霉素含量过高有关，阻断赤霉素的合成或抑制赤霉素发挥作用可阻止麦苗疯长，C选材合理；脱落酸可抑制萌发，用脱落酸处理种子成熟后随即萌发突变体可维持种子休眠，D选材合理。

答案 B

例3（2021·重庆卷·★★★）为研究马铃薯贮藏时间与内源激素含量之间的关系，研究人员测定了马铃薯块茎贮藏期间在不同温度条件下的发芽率（图甲），以及20 ℃条件下3种内源激素的含量（图乙）。下列叙述正确的是（　　）



A. 贮藏第 60 天时，4 ℃下马铃薯块茎脱落酸含量可能高于 20 ℃

B. 马铃薯块茎贮藏期间，赤霉素 / 脱落酸比值高抑制发芽

C. 降低温度或喷洒赤霉素均可延长马铃薯块茎的贮藏时间

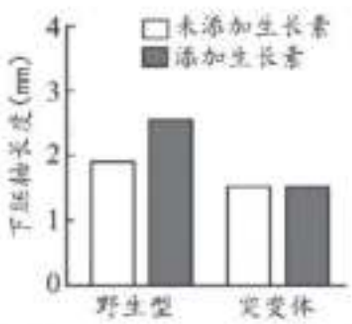
D. 20℃下贮藏 120 天后，赤霉素促进马铃薯芽生长的作用大于生长素

解析 从图甲中可知，贮藏第 60 天时 4 ℃下马铃薯块茎发芽率明显低于 20 ℃时，而脱落酸具有抑制马铃薯发芽的作用，因此推测 4 ℃下马铃薯块茎的脱落酸含量可能高于 20 ℃，A 正确；赤霉素能抵消脱落酸对马铃薯发芽的抑制作用，故赤霉素 / 脱落酸比值高会促进发芽，B 错误；据分析可知，降低温度可使马铃薯延迟发芽，但喷洒赤霉素则会使马铃薯提前发芽，C 错误；从图乙中只能看出 20 ℃下贮藏 120 天后，赤霉素的相对含量比生长素低，无法比较两种激素促进马铃薯芽生长的作用大小，D 错误。

答案 A

考点 II　植物激素的相互作用

例 4（2025 · 北京卷 · ★★★）油菜素内酯可促进 Z 蛋白进入细胞核调节基因表达，进而促进下胚轴生长。用生长素分别处理野生型和 Z 基因功能缺失突变体的拟南芥幼苗，结果如图。综合以上信息，不能得出的是（　　）



A. Z 蛋白是油菜素内酯信号途径的组成成分

B. 生长素和油菜素内酯都能调控下胚轴生长

C. 生长素促进下胚轴生长依赖于 Z 蛋白

D. 油菜素内酯促进下胚轴生长依赖于生长素

解析 根据题干信息“油菜素内酯可促进 Z 蛋白进入细胞核调节基因表达”，说明 Z 蛋白参与了油菜素内酯的信号传导，A 正确；图示显示生长素处理能促进野生型下胚轴生长，题干也提到油菜素内酯促进下胚轴生长，因此两者都能调控下胚轴生长，B 正确；图示显示生长素处理野生型（有 Z 蛋白）能促进生长，但在 Z 基因功能缺失突变体中生长素不能促进生长，说明生长素的作用需要 Z 蛋白，C 正确；题目并未提供任何信息表明油菜素内酯的作用需要生长素参与（例如没有实验证明阻断生长素后油菜素内酯是否失效），D 错误。

答案 D

例 5（2024 · 湖北卷 · ★★★）研究人员以野生型水稻和突变型水稻（乙烯受体缺失）等作为材料，探究乙烯对水稻根系生长的影响，结果如表所示。下列叙述正确的是（　　）

实验组别		植物体内生长素含量	根系长度
①	野生型水稻	+ + +	+ + +
②	突变型水稻	+	+
③	突变型水稻 + NAA	+	+ + +
④	乙烯受体功能恢复型水稻	+ + +	+ + +

注："+"越多表示相关指标的量越大。

A. 第④组中的水稻只能通过转基因技术获得

B. 第②组与第③组对比说明乙烯对根系生长有促进作用

C. 第③组与第④组对比说明 NAA 对根系生长有促进作用

D. 实验结果说明乙烯可能影响生长素的合成，进而调控根系的生长

解析 乙烯受体功能恢复型水稻还可以通过对突变型水稻进行基因突变获得，A 错误；第②组与第③组对比，自变量为是否添加 NAA，只能说明 NAA 对根系生长有促进作用，不能说明乙烯对根系生长有促进作用，B 错误；第③组与第④组对比，自变量不唯一，没有遵循单一变量原则，不能说明 NAA 对根系生长有促进作用，C 错误；根据第①组、第②组和第③组的结果可知，野生型水稻和乙烯受体功能恢复型水稻植物体内生长素含量与根系长度的相关指标都比突变型水稻（乙烯受体缺失）组的大，说明乙烯可能影响生长素的合成，进而调控根系的生长，D 正确。

答案 D

例 6（2024·山东卷·★★★★）拟南芥的基因 S 与种子萌发有关。对野生型和基因 S 过表达株系的种子分别进行不同处理，处理方式及种子萌发率（%）如表所示，其中 MS 为基本培养基，WT 为野生型，OX 为基因 S 过表达株系，PAC 为赤霉素合成抑制剂。下列说法错误的是（　　）

培养时间	MS		MS + 脱落酸		MS + PAC		MS + PAC + 赤霉素	
	WT	OX	WT	OX	WT	OX	WT	OX
24 小时	0	80	0	36	0	0	0	0
36 小时	31	90	5	72	3	3	18	18

A. MS 组是为了排除内源脱落酸和赤霉素的影响

B. 基因 S 通过增加赤霉素的活性促进种子萌发

C. 基因 S 过表达减缓脱落酸对种子萌发的抑制

D. 脱落酸和赤霉素在拟南芥种子的萌发过程中相互拮抗

解析 MS 组可以与其他三组相比，提供未作处理下的基础萌发率数据，排除内源脱落酸和赤霉素的影响，A 正确；MS + PAC 和 MS 两组相比，MS+PAC 组两种株系的种子萌发率相同，MS 组中 OX 株系萌发率高，说明基因 S 通过促进赤霉素的合成来促进种子萌发，B 错误；与用 MS 培养 WT 相比，用 MS + 脱落酸培养 WT 时的种子萌发率由 31% 下降至 5%，与用 MS 培养 OX 相比，用 MS + 脱落酸培养 OX 时的种子萌发率由 90% 下降至 72%，这说明基因 S 过表达减缓脱落酸对种子萌发的抑制，C 正确；与 MS 组相比，MS + PAC 组种子萌发率明显降低，这说明赤霉素能促进拟南芥种子萌发；与 MS 组相比，MS + 脱落酸组种子萌发率明显降低，这说明脱落酸能抑制拟南芥种子萌发，因此脱落酸和赤霉素在拟南芥种子的萌发过程中相互拮抗，D 正确。

答案 B

考点Ⅲ　植物生长调节剂

例7（2023·辽宁卷·★★）用含有不同植物生长调节剂配比的培养基诱导草莓茎尖形成不定芽，研究结果如下表。下列叙述错误的是（　　）

处理及结果 \ 组别	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6-BA（mg·L^{-1}）	1									
NAA（mg·L^{-1}）	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	–	–	–	–	–
2,4-D（mg·L^{-1}）	–	–	–	–	–	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5
不定芽诱导率（%）	68	75	77	69	59	81	92	83	70	61

注：诱导率 = 出不定芽的外植体数 / 接种的外植体数 × 100%

A. 培养基中 NAA/6-BA 比例过高，不利于不定芽的诱导

B. 推断 6-BA 应为细胞分裂素类植物生长调节剂

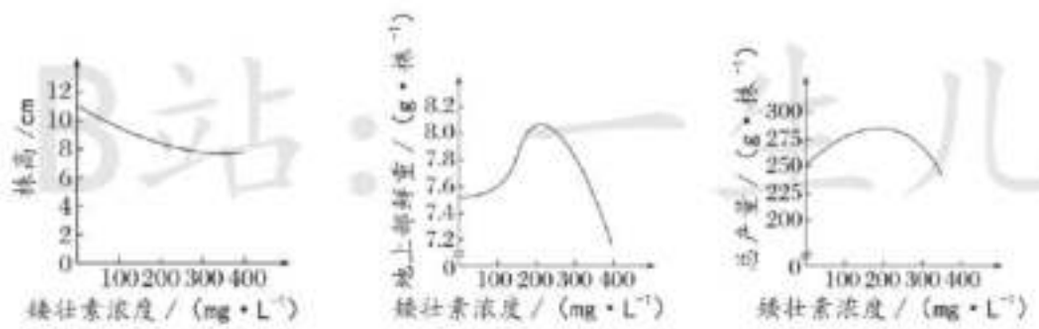
C. 该研究的结果可指导草莓脱毒苗的生产

D. 相同条件下，NAA 诱导草莓茎尖形成不定芽的效果优于 2,4-D

解析 据表分析，随着 NAA/6-BA 比例的升高，不定芽的诱导率先升高再下降，NAA/6-BA 比例为 0.5 时，诱导率最低，A 正确；不定芽的形成需要细胞分裂素和生长素，题表中 NAA 和 2，4-D 属于生长素类植物生长调节剂，故推断 6-BA 应为细胞分裂素类植物生长调节剂，B 正确；草莓脱毒苗的生产过程中需要诱导形成不定芽，故该研究的结果可指导草莓脱毒苗的生产，C 正确；据表分析，使用 2,4-D 诱导不定芽的成功率高于 NAA，D 错误。

答案 D

例8（2024·贵州卷·★★）矮壮素可使草莓植株矮化，提高草莓的产量。科研人员探究了不同浓度的矮壮素对草莓幼苗的矮化和地上部鲜重，以及果实总产量的影响，实验结果如图所示。下列叙述正确的是（　　）



A. 矮壮素是从植物体提取的具有调节作用的物质

B. 种植草莓时，施用矮壮素的最适浓度为 400 mg·L^{-1}

C. 一定范围内，随浓度增加，矮壮素对草莓幼苗的矮化作用减弱

D. 一定浓度范围内，果实总产量与幼苗地上部鲜重变化趋势相近

解析 矮壮素是人工合成的植物生长调节剂，不是从植物体内提取的，A 错误；由图可知，矮壮素浓度为 200 mg·L^{-1} 左右时，草莓地上部鲜重、果实总产量最高，施用矮壮素的最适浓度是 200 mg·L^{-1}，B 错误；由图可知，一定范围内，随浓度增加，矮壮素对草莓幼苗的矮化作用逐渐增强，C 错误；一定浓度范围内，果

实总产量与幼苗地上部鲜重变化趋势相近，都是先增加后减少，D正确。

答案 D

考点Ⅳ　无子果实的培育

例9（★★）为了获得产量较高的无子番茄，可以利用二倍体给四倍体传粉，获得三倍体种子，三倍体种子种下去得到三倍体番茄，开花后及时喷施一定浓度的生长素类似物。下列说法正确的是　（　）

A. 四倍体番茄上所结果实的果肉和种子细胞均为三倍体

B. 生长素类似物的作用是促进番茄果实的成熟

C. 给三倍体番茄授以二倍体番茄的花粉将得到有子番茄

D. 给雄蕊败育的四倍体喷施生长素类似物，也可得到无子番茄

解析 四倍体番茄上所结的果实的果肉细胞为四倍体，种子细胞为三倍体，A错误；生长素类似物能促进果实发育，但不能促进果实成熟，B错误；因为三倍体番茄减数分裂时联会紊乱，不能产生正常配子，所以给三倍体番茄授以二倍体番茄的花粉不能得到有子番茄，C错误；四倍体的雄蕊败育，但雌蕊正常，可以通过喷施生长素类似物促进子房发育成果实，得到无子番茄，D正确。

答案 D

考点Ⅴ　环境因素对植物生命活动的影响

例10（2025·安徽卷·★★）种子萌发受多种内外因素的调节。下列叙述错误的是　（　）

A. 玉米种子萌发后，根冠中的细胞能够感受重力信号，从而引起根的向地生长

B. 与休眠种子相比，萌发的种子细胞内自由水所占比例高，呼吸作用旺盛

C. 红外光可促进莴苣种子萌发，而红光可逆转红外光的效应，抑制萌发

D. 赤霉素可打破种子休眠，促进萌发；脱落酸可维持休眠，抑制萌发

解析 玉米种子萌发后，根冠中的细胞能够感受重力信号，根冠细胞感受重力刺激，引起生长素的横向运输，使近地侧生长素浓度升高抑制生长，远地侧生长素浓度低促进生长，从而使根向地生长，A正确；自由水与结合水的比值越高，细胞代谢越旺盛；与休眠种子相比，萌发的种子细胞内自由水所占比例高，呼吸作用旺盛，B正确；莴苣种子萌发受光的影响，红光可促进莴苣种子萌发，红外光可抑制莴苣种子萌发，且红光可逆转红外光的效应，C错误；赤霉素和脱落酸对种子萌发的作用相抗衡，赤霉素可打破种子休眠，促进萌发；脱落酸可维持种子休眠，抑制萌发，D正确。

答案 C

核心归纳

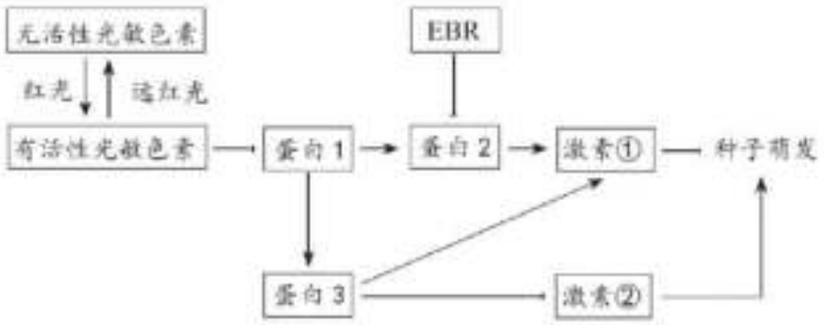
红光和远红光对种子萌发的影响

用红光和红外光依次照射的方法，对一批莴苣种子进行处理，然后置于暗处，一段时间后，这些莴苣种子的发芽情况如下所示：

组别	光照射处理方式	发芽情况
对照组	无光照	不发芽
组1	红光	发芽
组2	红光→红外光	不发芽
组3	红光→红外光→红光	发芽
组4	红光→红外光→红光→红外光	不发芽

由表可知，红光促进种子萌发，远红光抑制种子萌发，两者效应可逆，且交替照射时最后一次光的波长决定最终是否萌发。原因是红光激活光敏色素，促进赤霉素合成基因表达；远红光使光敏色素转为抑制态，减少赤霉素生成并增加脱落酸的含量，抑制种子萌发。

例1（2025·黑吉辽蒙卷·★★★）光照、植物激素 EBR、脱落酸和赤霉素均参与调节拟南芥种子的萌发，部分作用关系如下图。下列叙述正确的是（　　）



注：→表示促进，⊣表示抑制。

A. 光敏色素是一类含有色素的脂质化合物

B. 图中激素①是赤霉素，激素②是脱落酸

C. EBR 和赤霉素是相抗衡的关系

D. 红光和 EBR 均能诱导拟南芥种子萌发

解析 光敏色素是一类含有色素的蛋白质（色素—蛋白质复合体），而非脂质化合物，A 错误；赤霉素（GA）促进种子萌发，脱落酸（ABA）抑制种子萌发，据图分析，图中激素①是脱落酸，激素②是赤霉素，B 错误；EBR 抑制蛋白 2 形成，减少激素①（脱落酸）对种子的抑制作用，因此 EBR 和赤霉素是协同的关系，C 错误；红光使光敏色素从无活性到有活性，促进种子萌发，而 EBR 抑制蛋白 2 形成，减少激素①（脱落酸）对种子的抑制作用，因此红光和 EBR 均能诱导拟南芥种子萌发，D 正确。

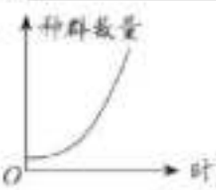
答案 D

B站：一生儿

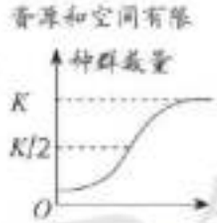
第二十一章　种群及其动态

体系构建

种群
- 数量特征
  - 种群密度
    - 定义：种群在①_____中的个体数
    - 调查方法
      - 逐个计数法：②_____的种群
      - 样方法：植物和活动能力弱、活动范围较小的动物
      - 标记重捕法：③_____的动物
      - 黑光灯诱捕法：有趋光性的昆虫
      - 其他方法：红外触定相机、分析声波和声音等
  - 出生率和死亡率：直接④_____种群密度
  - 迁入率和迁出率：直接决定种群密度
  - 年龄结构：⑤_____种群密度
  - 性别比例：影响种群密度
- 增长模型
  - "J"形增长
    - 条件：⑥_____
    - 公式：⑦_____
    - 图像：



    - 增长率和增长速率
      - 增长率：⑧_____
      - 增长速率：⑨_____
  - "S"形增长
    - 条件：食草和空间有限
    - 图像：



    - 增长率和增长速率
      - 增长率：随种群数量增大而⑩_____
      - 增长速率：先增大后减小（⑪____处最大）
- 影响数量变化的因素
  - 按是否为生物
    - 非生物因素：⑫_____等
    - 生物因素：种内因素和种间因素
  - 按与种群密度的关系
    - 密度制约因素：食物、天敌、⑬_____等
    - ⑭_____因素：气温、干旱、地震、火灾等

B站：二生儿

答案　①单位面积或单位体积　②分布范围较小、个体较大　③活动能力强、活动范围大　④决定　⑤预测　⑥食物、空间条件充裕；气候适宜；无天敌和其他竞争物种　⑦$N_t=N_0\cdot\lambda^t$　⑧$\lambda-1$　⑨持续增大　⑩减小　⑪$K/2$　⑫阳光、温度、水　⑬传染病　⑭非密度制约

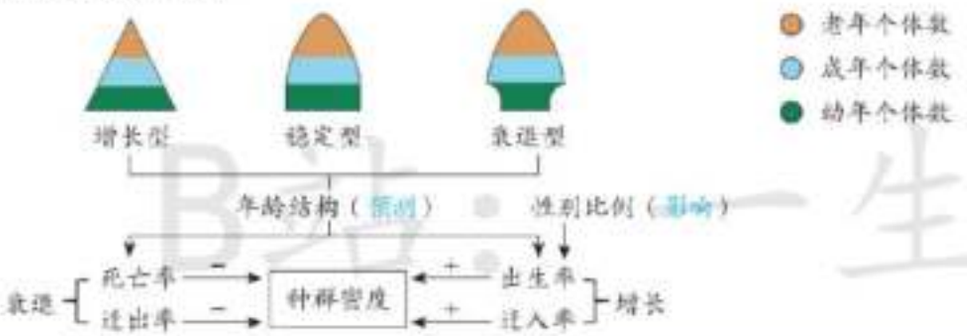
一　种群的数量特征

内容提要

种群指一定空间内同种生物所有个体形成的集合，种群研究的核心是种群的数量特征和数量变化规律。本节介绍了种群的各种数量特征，其中种群密度的调查方法考查较多。

知识要点

1. 种群的数量特征



注：①出生率、死亡率、迁入率和迁出率能够直接决定种群密度。
②年龄结构只能预测种群密度，但不能决定种群密度。种群密度的变化还受到气候、天敌等其他因素的影响。
③利用性引诱剂诱杀害虫的雄性个体，可破坏害虫种群正常的性别比例，降低出生率，从而降低种群密度。

2. 种群密度的调查方法

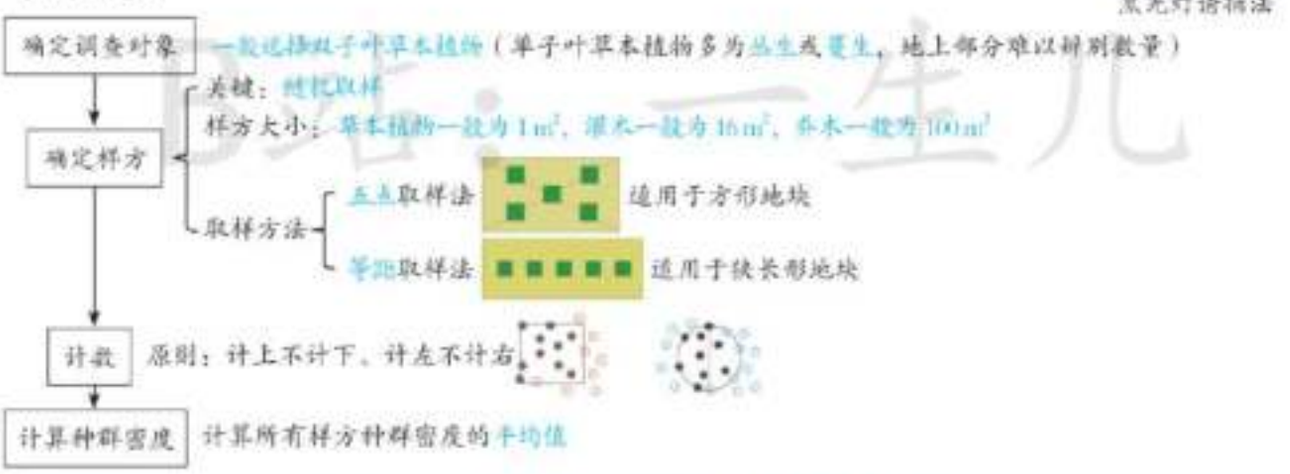
（1）种群密度：种群在单位面积或单位体积中的个体数。

（2）调查方法

- 种群密度的调查方法
  - 逐个计数法：分布范围较小、个体较大的种群
  - 估算法
    - 样方法：植物和活动能力弱（如昆虫卵）、活动范围较小的动物（如蚜虫、跳蝻）
    - 标记重捕法：活动能力强、活动范围大的动物
    - 黑光灯诱捕法：有趋光性的昆虫
  - 其他方法：红外触发相机、分析粪便和声音等

黑光灯诱捕法

（3）样方法



注：①“随机”取样是为了确保所选择的样方具有代表性，不受主观因素的影响，使通过样方法统计的结果（估算值）能更接近真实的情况。
②一般而言，样方越多，其统计结果越能描述真实情况。但是，如果样方数量太多，整体取样花费的时间、精力就越多。从统计学上看，一定数量的样方即可以保证统计结果的真实性。
③样方大小根据调查生物的大小、密度等而定。若生物较大、密度较低，则样方可适度大一些。

（4）标记重捕法

注意事项：
①被标记个体在群体中必须混合均匀；
②调查期间无大规模出生和死亡、迁入和迁出；
③标记物不易脱落，不对生物造成伤害，不会增加其被天敌捕食的概率。

误差分析：
重捕标记数 m 偏小会导致调查值偏大，如：①标记物脱落；②被标记个体更难被重捕；③被标记个体易被天敌捕食。
重捕标记数 m 偏大会导致调查值偏小，如：①被标记个体还未充分混匀就被重捕；②在被标记个体数密集处重捕。

典型例题

考点1　种群密度的调查方法

例1（2024·广西卷·★★）白头叶猴为广西特有的濒危保护动物。为了调查其种群数量，可采用“粪便DNA分析法”，主要步骤有：采集白头叶猴粪便，分析其中白头叶猴的微卫星DNA（能根据其差别来识别不同个体）等。关于“粪便DNA分析法”的叙述，错误的是（　　）

A. 属于样方法，需随机划定样方采集粪便　　B. 无需抓捕，避免对白头叶猴个体的伤害

C. 调查得到的种群数量，常小于真实数量　　D. 宜采集新鲜粪便，以免其中DNA降解

解析 样方法适用于调查植物和活动能力弱、活动范围较小的动物，“粪便DNA分析法”不属于样方法，而是对粪便中的DNA进行分析从而计数，A错误；采集白头叶猴的粪便分析其中的DNA进行种群密度的调查，无需抓捕，避免对白头叶猴个体的伤害，B正确；部分白头叶猴的粪便未被采集到，部分粪便放置太久导致DNA降解，都会导致调查得到的种群数量小于真实数量，C、D正确。

答案 A

例2（2022·山东卷·★★★）根据所捕获动物占该种群总数的比例可估算种群数量。若在某封闭鱼塘中捕获了1 000条鱼售卖，第2天用相同方法捕获了950条鱼。假设鱼始终保持均匀分布，则该鱼塘中鱼的初始数量约为（　　）

A. 2×10^4 条　　B. 4×10^4 条　　C. 6×10^4 条　　D. 8×10^4 条

解析 由题意“根据所捕获动物占该种群总数的比例可估算种群数量”，可假设该种群总数为 x，则有 $1\,000/x=950/(x-1\,000)$，计算得出 $x=2\times10^4$，即该鱼塘中鱼的初始数量为 2×10^4 条，A正确。

答案 A

例3（2023·江苏卷，不定项·★★★）科研团队在某林地（面积：1 km^2）选取5个样方（样方面积：20 m×20 m）进行植物多样性调查，下表为3种乔木的部分调查结果。下列相关叙述正确的有（　　）

样方编号	马尾松（株）			麻栎（株）			枫香（株）		
	幼年	成年	老年	幼年	成年	老年	幼年	成年	老年
1	0	1	9	14	2	0	7	1	0
2	0	0	6	20	4	0	11	2	1
3	0	2	6	16	2	2	10	0	0
4	0	0	7	18	2	2	9	1	2
5	0	0	9	15	3	0	6	0	0

A. 估算该林地麻栎种群的个体数量是50 000株

B. 林木的种群密度越大，林木的总生物量越高

C. 该林地马尾松、麻栎种群的年龄结构分别为衰退型、增长型，群落分层现象明显

D. 该林地处于森林演替中，采伐部分马尾松能加速演替进程

解析 根据表格数据，估算该林地麻栎种群密度 =（16+24+20+22+18）/（400×5）=0.05（株 /m^2），该地总面积为 1 km^2，因此估算该林地麻栎种群的个体数量 =0.05×10^6=50 000（株），A 正确；种群密度过大，林木竞争激烈，单株植物的生物量不一定大，因此并不是林木的种群密度越大，林木的总生物量越高，B 错误；根据表格数据，马尾松中无幼年个体，老年个体较多，年龄结构为衰退型，麻栎种群中幼年个体较多，老年个体较少，年龄结构为增长型，林地群落分层现象明显，C 正确；该地麻栎数量最多，枫香其次，马尾松最少，正在发生群落的演替，且马尾松多为老年个体，说明该种群正在衰退，采伐部分马尾松能加速演替进程，D 正确。

答案 ACD

考点Ⅱ　种群的数量特征

例 4（2024·浙江卷·★★）黄鳝从胚胎期到产卵期都是雌性，产卵过后变为雄性。研究人员对洞庭湖周边某水域捕获的 1 178 尾野生黄鳝进行年龄及性别的鉴定，结果如下表。

生长期	体长（cm）	尾数	雌性		雄性	
			尾数	比例（%）	尾数	比例（%）
I 龄	≤ 30.0	656	633	96.5	8	1.2
II 龄	30.1~50.0	512	327	63.9	116	22.7
III 龄	50.1~55.0	6	2	33.3	4	66.7
IV 龄	≥ 55.1	4	0	0.0	4	100.0

下列叙述正确的是　（　　）

A. 该黄鳝种群的年龄结构为衰退型　　B. 种群中雄黄鳝的平均年龄大于雌性

C. 随年龄增长雄黄鳝数量逐渐增加　　D. 该黄鳝种群的雌雄比例约为 1 ∶ 1

解析 由表中信息可知，该黄鳝种群幼年（I 龄期）个体多，老年（IV 龄期）个体少，说明该黄鳝种群的年龄结构为增长型，A 错误；表中雌性主要集中在 II 龄期，雌性主要集中在 I 龄期，且“黄鳝从胚胎期到产卵期都是雌性，产卵过后变为雄性”，故种群中雄黄鳝的平均年龄大于雌性，B 正确；II 龄期雄黄鳝数量最多，随年龄增加，III 龄期和 IV 龄期雄黄鳝数量减少，C 错误；雌性个体的总数明显大于雄性个体的总数，说明该黄鳝种群的雌雄比例不是 1 ∶ 1，D 错误。

答案 B

核心归纳

不是所有生物都有性别比例，雌雄同株的植物、雌雄同体的动物、单细胞生物等无性别比例。

例 5（2021·福建卷·★★）生境破碎指因人类活动等因素导致生物的生存环境被隔断成碎片。隔断后的碎片称为生境碎片。为研究生境破碎对濒危植物景东翅子树种群数量的影响，2019 年科研人员对某地不同类型生境碎片进行了相关调查，设置的样地总面积均为 15 000 m^2，调查结果如下表所示。

生境碎片类型	植株数（株）			
	幼树	小树	成树	合计
5 公顷碎片	21	9	3	33
15 公顷碎片	57	8	17	82
连续森林	39	22	26	87

下列叙述错误的是（　　）

A. 15 000 m^2 应是设置的多块调查样地面积之和　　B. 生境碎片的面积与其维持的种群数量呈正相关

C. 生境破碎有利于景东翅子树种群的生存和发展　　D. 不同树龄植株的数量比例反映该种群的年龄结构

解析 结合题意可知，科研人员调查时设置的样地总面积均为 15 000 m^2，故 15 000 m^2 应是设置的多块调查样地面积之和，A 正确；据表格数据可知，5 公顷碎片、15 公顷碎片和连续森林的景东翅子树种群数量分别为 33 、82 和 87，故生境碎片的面积与其维持的种群数量呈正相关，可推知生境破碎不利于景东翅子树种群的生存和发展，B 正确、C 错误；年龄结构是指一个种群中各年龄期个体数目的比例，不同树龄植株（如幼树、小树和成树）的数量比例反映该种群的年龄结构，D 正确。

答案 C

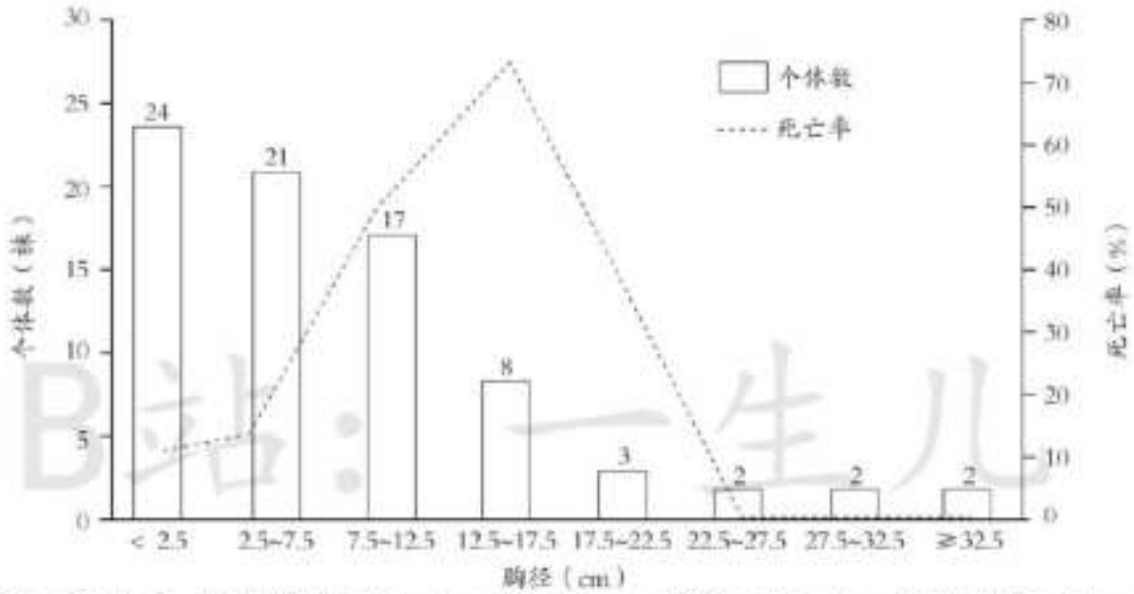
核心归纳

生境破碎化和生境修复

生境破碎化是指原来连续成片的生境，由于人类建设活动的破坏和干扰，被分割、破碎，形成分散、孤立的岛状生境或生境碎片的现象。生境破碎化会导致物种栖息地减少，影响物种的生存和繁衍，从而导致生物多样性下降；破碎化的生境不利于种群之间的相互作用和基因交流，影响生态系统的稳定性和功能，增加了物种灭绝的风险。

解决措施：①建立生态走廊连接破碎化的生境，促进物种的迁移和基因交流，保护关键栖息地；②识别和保护重要的栖息地，减少人类活动对其干扰和破坏；③恢复和重建生境：在适当的情况下，对破碎化的生境进行恢复和重建，以提供连续的栖息地。

例 6（2024·福建卷·★★★）珍稀濒危植物留坝槭为落叶乔木。为制定针对性的保护方案，科研人员调查了某留坝槭天然种群，发现少量留坝槭个体散生在总面积约 17 000 m^2 的落叶阔叶林中，受其他植物遮阴的影响，成树长势不佳，仅 7 株成树可正常开花结果，且种子存在败育率高、萌发率低等问题。该种群年龄结构和各年龄阶段的死亡率统计结果如图所示。



注：树龄用胸径表示，幼苗（胸径 <2.5 cm）；幼树（2.5 cm ≤胸径 <12.5 cm）；成树（胸径≥ 12.5 cm）。

回答下列问题：

（1）为准确掌握该地留坝槭的种群数量，采用的调查方法是_____。

（2）该地留坝槭面临的主要生存压力来自种间竞争而非种内竞争，依据是_____。

（3）据图分析，该留坝槭种群的年龄结构为_____，但种群处于衰退状态。从种群数量特征的角度分析，该种群衰退的原因是_____。

（4）为提高该地留坝槭的种群数量，可采取的措施是_____（答出 2 点）。

解析 （1）题干要求“准确掌握”该地留坝槭的种群数量，故应选择逐个计数法。

（2）题干要求找到“主要生存压力来自种间竞争而非种内竞争的依据”，种内竞争与种群密度大、资源有限有关，而留坝槭种群密度小，故种内竞争弱；题干提到留坝槭种群受其他植物遮阴的影响，在种间竞争中处于劣势。因此可判断该地留坝槭面临的主要生存压力来自种间竞争而非种内竞争。

（3）从图中可以看出，幼苗和幼树的个体数量相对较多，成树数量较少，这种年龄结构属于增长型。种群数量特征包括种群密度、出生率、死亡率、迁入率、迁出率、年龄结构和性别比例。根据题干信息，虽然留坝槭的年龄结构为增长型，但成树数量少且只有7株成树可正常开花结果，种子还存在败育率高、萌发率低等问题，这会导致出生率低，且幼树向成树过渡阶段的死亡率高，从而使种群处于衰退状态。

（4）为提高该地留坝槭的种群数量，可以采取的措施有：适度采伐或修剪，减少其他植物对留坝槭的遮阴，改善其光照条件；对留坝槭的种子进行人工培育，提高种子的萌发率；人工培育留坝槭幼苗后移栽到该地；对成树进行保护，提高其开花结果率等。

答案 （1）逐个计数法

（2）留坝槭种群密度小，种内竞争弱；受其他植物遮阴的影响，在种间竞争中处于劣势

（3）增长型　种子少且萌发率低导致出生率低，幼树向成树过渡阶段的死亡率高

（4）人工培育留坝槭幼苗后移栽到该地；适度采伐或修剪对留坝槭遮阴的植物

二　种群的数量变化和影响因素

内容提要

本节为种群板块的重点，着重介绍了种群的两种增长模型：“J”形增长和“S”形增长。同学们应注意区分两种模型的适用范围、增长率和增长速率的变化及K值的应用等。另外，影响种群数量变化的因素中，要注意区分密度制约因素和非密度制约因素。

知识要点

1. 种群数量的增长

（1）数学模型

①概念：用来描述一个系统或它的性质的数学形式。

②建模步骤

观察研究对象，提出问题　细菌每20 min分裂一次，怎样计算细菌繁殖n代后的数量？

↓

提出合理的假设　资源空间无限，细菌种群增长不受种群密度增加的影响

↓

建立数学模型　$N_n=2^n$（N代表细菌数量，n代表第几代）

↓

对模型进行检验和修正　根据实验数据检验和修正模型

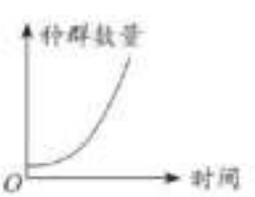
（2）种群的“J”形增长

①条件：食物、空间条件充裕；气候适宜；无天敌和其他竞争物种。

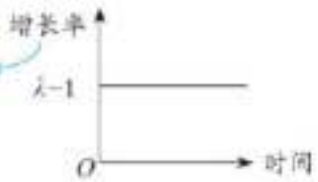
②模型

公式：$N_t=N_0\lambda^t$

- N_t：t年后该种群的数量
- N_0：该种群的起始数量
- λ：该种群数量是前一年种群数量的倍数
- t：时间



③增长率和增长速率



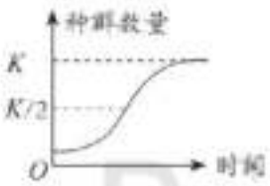
增长率为单位时间新增个体数与原有个体数的比值

增长速率为单位时间的新增个体数

（3）种群的“S”形增长

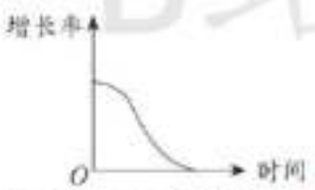
①条件：资源和空间有限。

②模型

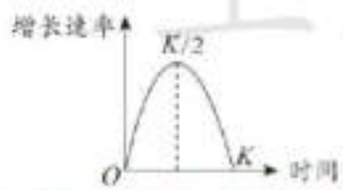


K值：一定的环境条件所能维持的种群最大数量。形成原因：因资源和空间有限，随种群密度增加，种内竞争加剧，种群出生率降低，死亡率升高，直至平衡。

③增长率和增长速率



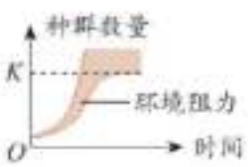
增长率随种群密度增大而不断降低



增长速率先增大后减小，在K/2处达到最大

④应用
- 渔业捕捞等：为持续获得最大捕捞量，捕捞后使种群数量处在K/2左右
- 野生生物资源保护：建立自然保护区，减少环境阻力，增大K值
- 有害生物的防治：增大环境阻力（如保护其天敌、减少食物来源），降低K值

（4）“J”形曲线与“S”形曲线的联系



环境阻力指种群生活的环境中存在着限制种群数量增长的因素，如有限的空间、食物，代谢废物的积累，生物之间的相互作用（如种内和种间竞争、捕食）等。

2. 种群数量的波动

（1）自然界中，大多数生物的数量总是在波动中（常围绕K值上下波动）。

（2）若种群长期处在不利条件下，种群数量可能会出现持续性地或急剧地下降。

（3）当一个种群数量过少时，种群可能会由于近亲繁殖等原因而衰退、消亡。

3. 影响种群数量变化的因素

作用往往是综合性的

- 因素
  - 是否为生物
    - 非生物因素
      - 阳光：林下植物的种群密度主要取决于林冠层的郁闭度
      - 温度：蚊蝇等昆虫在寒冷季节到来时一般会全部死亡
      - 水：气候干旱是东亚飞蝗种群爆发式增长的主要原因
    - 生物因素
      - 种内因素：种内竞争
      - 种间因素
        - 竞争：双小核草履虫和大草履虫
        - 捕食：雪兔和猞猁
        - 寄生：病原体和宿主
  - 作用强度与种群密度是否相关
    - 非密度制约因素：气温、干旱等气候因素及地震、火灾等自然灾害
    - 密度制约因素：食物和天敌等生物因素

B站：一生儿

易错拓展

循环因果关系

在生物学上，很多生理或生态过程的因果关系是循环性的，如一定的事件可以作为引起变化的原因，所导致的结果又会成为新的条件，施加于原来作为原因的事件，使之产生新的结果，如此循环往复。

4. 探究培养液中酵母菌种群数量的变化

（1）变量分析：自变量：时间；因变量：酵母菌的种群数量；无关变量：培养温度、pH、培养液成分等

（2）计数方法：抽样检测。

（3）工具：血细胞计数板。

（4）实验过程

酵母菌培养：液体培养基、无菌条件

计数：
- 振荡培养基：让酵母菌均匀分布于培养液中
- 血细胞计数板：将含酵母菌的培养液滴在血细胞计数板的盖玻片边缘，让培养液自行渗入，用吸水纸吸去多余液体；待酵母菌细胞全部沉降到计数室底部，在显微镜下计数一个小方格内酵母菌的数量；估算 10 mL 培养液中酵母菌的数量

保证细胞处于固定且清晰的视野中

连续观察 7 天，分别记录这 7 天的数值

处理数据

下降原因：营养物质消耗、代谢废物积累、pH 改变等

（5）血细胞计数板的使用方法

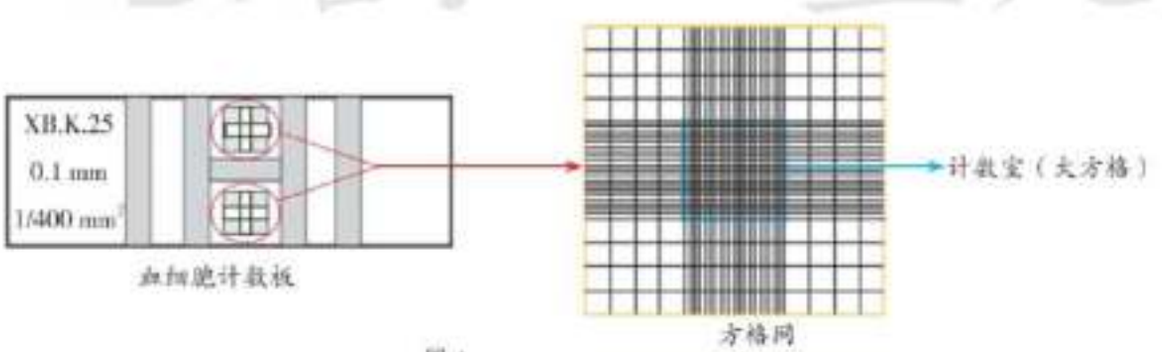


图 1

血细胞计数板是一块比普通载玻片厚的特制玻片。它由四条下凹的槽构成三个平台。中间的平台较宽，它的中间被一个短横槽隔为两半，每个半边上刻有一个方格网。每个方格网上有 9 个大方格（如图 1 所示），其中只有中间的一个大方格为计数室，供计数用。每个大方格的面积为 1 mm^2，加盖玻片后的深度为

0.1 mm。因此，每个大方格的容积为 0.1 mm^3（1×10^{-4} mL）。

16×25 规格　　25×16 规格

图 2

血细胞计数板有两种规格：对于 16×25 的规格（图 2 左）而言，计四角的 4 个中方格共计 100 个小方格中的个体数量；而对于 25×16 的规格（图 2 右）而言，计四角和正中间的 5 个中方格共计 80 个小方格中的个体数量。不管哪一种规格，大方格中的小方格数均为 400 个。

计算公式：1 mL 培养液中细胞个数 = 小方格中细胞数目 ×400×10^4× 稀释倍数

典型例题

考点 1　种群增长曲线

例 1（★★）有两个不同的湖泊甲、乙。图 1 为湖泊甲中鲫鱼种群的 R 值变化曲线，图 2 为湖泊乙中鲫鱼种群的 λ 值变化曲线，假设两个湖泊中鲫鱼种群的初始数量相等，不考虑迁入和迁出。有关分析正确的是（　　）

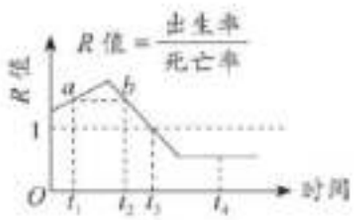


图 1

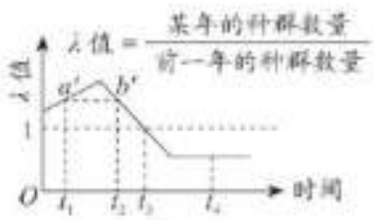


图 2

A. b 点的种群数量大于 a 点，b 点的种群增长率等于 a 点

B. b' 点的种群数量大于 a' 点，b' 点的种群增长率等于 a' 点

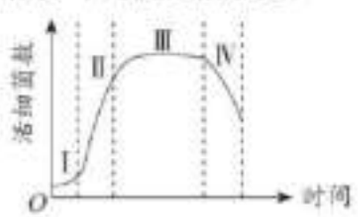
C. 若 a 点种群增长率等于 a' 点，则 b 点种群增长率也等于 b' 点

D. 若 a 点种群增长速率等于 a' 点，则 b 点种群增长速率也等于 b' 点

解析 从 a 点到 b 点，R 值均大于 1，说明种群的出生率大于死亡率，种群数量增加；a 点和 b 点的 R 值相同，但无法判断两点的出生率和死亡率的数值大小，故增长率大小关系无法确定，A 错误；从 a' 点到 b' 点，λ 值大于 1，说明种群数量增加；种群增长率 = $\lambda-1$，a' 点和 b' 点的 λ 值相同，所以增长率（$\lambda-1$）相同，B 正确；a 点和 b 点的增长率大小无法确定，a' 点和 b' 点的增长率相同；若 a 点种群增长率等于 a' 点，b 点和 b' 点种群增长率大小无法确定，同理，若 a 点种群增长速率等于 a' 点，b 点和 b' 点种群增长速率大小也无法确定，C、D 错误。

答案 B

例 2（2024·新课标卷·★★）用一定量的液体培养基培养某种细菌，活细菌数随时间的变化趋势如图所示，其中 I ~ IV 表示细菌种群增长的 4 个时期。下列叙述错误的是（　　）



A. 培养基中的细菌不能通过有丝分裂进行增殖

B. II 期细菌数量增长快，存在“J”形增长阶段

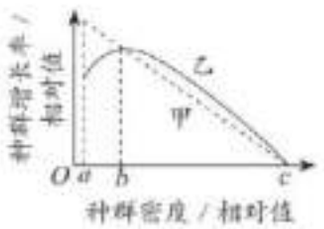
C. III 期细菌没有增殖和死亡，总数保持相对稳定

D. IV 期细菌数量下降的主要原因有营养物质匮乏

解析 有丝分裂是真核细胞的增殖方式，细菌是原核细胞，进行二分裂，A 正确；B 期营养充足，细菌经过 I 期的调整适应，种群增长可能会出现“J”形增长，B 正确；III 期细菌的增殖速率和死亡速率基本相等，总数保持相对稳定，C 错误；IV 期培养基中营养物质含量减少和代谢产物积累，细菌种群数量会下降，D 正确。

答案 C

例 3（2024·山东卷，不定项·★★★）种群增长率等于出生率减死亡率。不同物种的甲、乙种群在一段时间内的增长率与种群密度的关系如图所示。已知随时间推移种群密度逐渐增加，a 为种群延续所需的最小种群数量所对应的种群密度；甲、乙中有一个种群个体间存在共同抵御天敌等种内互助。下列说法正确的是（　　）



A. 乙种群存在种内互助

B. 由 a 至 c，乙种群单位时间内增加的个体数逐渐增多

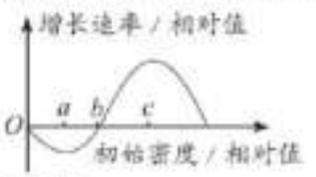
C. 由 a 至 c，乙种群的数量增长曲线呈“S”形

D. a 至 b 阶段，甲种群的年龄结构为衰退型

解析 a 至 c 段，随种群数量的增加，乙种群的种群增长率先增大后减小，说明其存在种内互助，A 正确；c 点时，乙种群的增长率降至 0，说明乙种群有环境容纳量，即呈“S”形增长，增长速率（单位时间内增加的个体数）先增大后减小，B 错误，C 正确；a 至 b 阶段，甲种群增长率大于 0，即出生率大于死亡率，其年龄结构为增长型，D 错误。

答案 AC

例 4（2023·山东卷，不定项·★★★）某种动物的种群具有阿利效应，该动物的种群初始密度与种群增长速率之间的对应关系如图所示。其中种群增长速率表示单位时间增加的个体数。下列分析正确的是（　　）



A. 初始密度介于 0~a 时，种群数量最终会降为 0

B. 初始密度介于 a~c 时，种群出生率大于死亡率

C. 将种群保持在初始密度 c 所对应的种群数量，有利于持续获得较大的捕获量

D. 若自然状态下该动物种群雌雄数量相等，人为提高雄性占比会使 b 点左移

解析 初始密度介于 0~a 时，种群密度过低，增长速率为负值，种群数量最终会降为 0，A 正确；初始密度介于 a~c 时，应分两段来分析：当初始密度介于 a~b 时，增长速率为负值，死亡率大于出生率；当初始密度介于 b~c 时，增长速率为正值，出生率大于死亡率，B 错误；将种群保持在初始密度 c 所对应的种群数量，此时增长速率最大，有利于持续获得较大的捕获量，C 正确；自然状态下雌雄数量相等，从性别比例上看最有利于种群繁殖，此时人为提高雄性比例，会造成一定程度上的性别比例失调，不利于种群密度增长，使种群增长速率减小，导致 b 点右移，D 错误。

答案 AC

核心归纳

部分物种的种群延续需要以一定的个体数量为基础，当一个种群的数量过少时，种群可能会由于近亲繁殖等原因而衰退，消亡。

考点II　K值的应用

例5（2024·福建卷·★★）朱鹮是国家一级保护鸟类。我国在朱鹮保护方面取得了重大成就，其数量从1981年的7只增加到现在的11 000多只。下列保护措施中，不能提高朱鹮环境容纳量的是（　　）

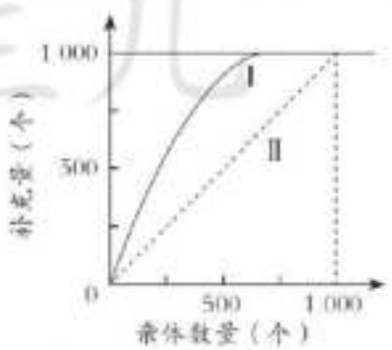
A. 多种植朱鹮的筑巢树木　　B. 增加朱鹮觅食的湿地面积

C. 扩大朱鹮自然保护区的范围　　D. 加强对受伤朱鹮个体的救护

解析 朱鹮的环境容纳量受空间和资源的限制。多种植朱鹮的筑巢树木，能够为朱鹮提供更多的栖息空间，可以提高朱鹮的环境容纳量，A不符合题意；增加朱鹮觅食的湿地面积，意味着朱鹮的食物资源和活动空间增加，可以提高朱鹮的环境容纳量，B不符合题意；扩大朱鹮自然保护区的范围，会增加朱鹮的生存空间，可以提高朱鹮的环境容纳量，C不符合题意；加强对受伤朱鹮个体的救护，主要是为了挽救受伤个体的生命，不会改变环境容纳量，D符合题意。

答案 D

例6（2022·山东卷，不定项·★★★）一个繁殖周期后的种群数量可表示为该种群的补充量。某实验水域中定期投入适量的饲料，其他因素稳定。图中曲线Ⅰ表示该实验水域中某种水生动物的亲体数量与补充量的关系，曲线Ⅱ表示亲体数量与补充量相等。下列说法正确的是（　　）



A. 亲体数量约为1 000个时，可获得最大持续捕捞量

B. 亲体数量约为500个时，单位时间内增加的数量最多

C. 亲体数量大于1 000个时，补充量与亲体数量相等，种群达到稳定状态

D. 饲料是影响该种群数量变化的非密度制约因素

解析 亲体数量约为1 000个时，该种群的补充量等于亲体数量，即出生率等于死亡率，则该种群的K值约为1 000个，根据种群的增长速率变化可知，捕捞后种群数量处于$K/2$（500个）左右时可获得最大持续捕捞量，A错误，B正确；当亲体数量大于1 000个时，一个繁殖周期过后的种群数量（补充量）仍为1 000个，说明种群处于衰退状态，C错误；一般来说，食物和天敌等生物因素对种群数量的作用强度与该种群的密度是相关的，这些因素称为密度制约因素，饲料是影响该种群数量变化的密度制约因素，D错误。

答案 B

考点III　影响种群数量的因素

例7（2023·广东卷·★★）某地区蝗虫在秋季产卵后死亡，以卵越冬。某年秋季降温提前，大量蝗虫在产卵前死亡，次年该地区蝗虫的种群密度明显下降。对蝗虫种群密度下降的合理解释是（　　）

A. 密度制约因素导致出生率下降　　B. 密度制约因素导致死亡率上升

C. 非密度制约因素导致出生率下降　　D. 非密度制约因素导致死亡率上升

解析 气温对种群的作用强度与该种群的密度无关，属于非密度制约因素；蝗虫原本就会在秋季死亡，降温使大量蝗虫在产卵前死亡，导致出生率下降，所以C正确，A、B、D错误。

答案 C

例8（2024·广东卷·★★）Janzen-Connel假说（詹曾—康奈尔假说）认为，某些植物母株周围会积累对自身有害的病原菌、昆虫等，从而抑制母株附近自身种子的萌发和幼苗的生长。下列现象中，不能用该假说合理解释的是（　　）

A. 亚热带常绿阔叶林中植本幼苗距离母株越远，其密度越大

B. 鸟巢兰种子远离母株萌发时，缺少土壤共生菌，幼苗死亡

C. 中药材三七连续原地栽种，会暴发病虫害导致产量降低

D. 我国农业实践中采用的水旱轮作，可减少农药的使用量

解析 亚热带常绿阔叶林中柚木幼苗距离母株越远，其密度越大，说明幼苗距离母株越远，植物母株的抑制作用越弱，A 符合该假说；乌桕兰种子远离母株萌发时，缺少土壤共生菌，幼苗死亡，不能用题述假说解释，B 不符合该假说；中药材三七连续原地栽种，会爆发病虫害导致产量降低，说明距离母株越近，抑制作用越显著，C 符合该假说；水旱轮作可减少农药的使用量，即水旱轮作可以抑制病虫害，符合“植物母株周围会积累对自身有害的病原菌、昆虫”这一观点，D 符合该假说。

答案 B

考点Ⅳ　探究酵母菌种群数量的变化

例 9（2020·江苏卷·★★）下列关于“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”实验的叙述，错误的是（　　）

A. 将酵母菌接种到培养液中，并进行第一次计数

B. 从静置的培养液中取适量上清液，用血细胞计数板计数

C. 每天定时取样，测定酵母菌细胞数量，绘制种群数量动态变化曲线

D. 营养条件是影响酵母菌种群数量动态变化的因素之一

解析 该实验在时间上形成前后对照，因此将酵母菌接种到培养液中时要进行第一次计数，A 正确；抽样检测时，需将培养液振荡、摇匀后取样，B 错误；每隔一定时间测定酵母菌细胞数量，绘制种群数量动态变化曲线，C 正确；营养、温度、pH、有害物质的积累等都是影响酵母菌种群数量变化的因素，D 正确。

答案 B

例 10（★★★）图 1 表示某同学进行“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验得到的曲线图。该同学的具体操作为：先向试管中加入 10 mL 无菌马铃薯培养液，再向试管中接入酵母菌，之后将试管置于适宜环境中连续培养，每天定时取样、计数，并绘制曲线图。请回答下列问题：

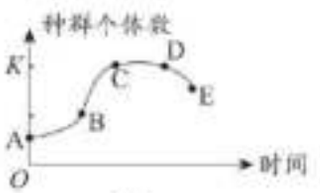


图 1

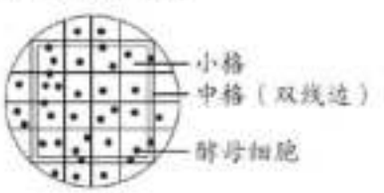


图 2

（1）为了绘制得到图 1 的曲线图，可采取_____的方法每天对酵母菌数量进行调查。图 2 是 B 时刻用血细胞计数板（400 个小方格，体积为 1 mm × 1 mm × 0.1 mm）测得的酵母菌分布情况，一个中方格中有 24 个酵母菌，若以该中方格的酵母菌数代表整个计数室中每个中方格酵母菌数的平均值，则该 1 L 培养液中酵母菌的 K 值约为_____个。该计数方法得到的值与实际活菌相比_____（填“偏大”“偏小”或“相同”）。

（2）图 1 中 DE 段酵母菌数目减少的原因除了营养物质大量消耗之外，还包括_____。

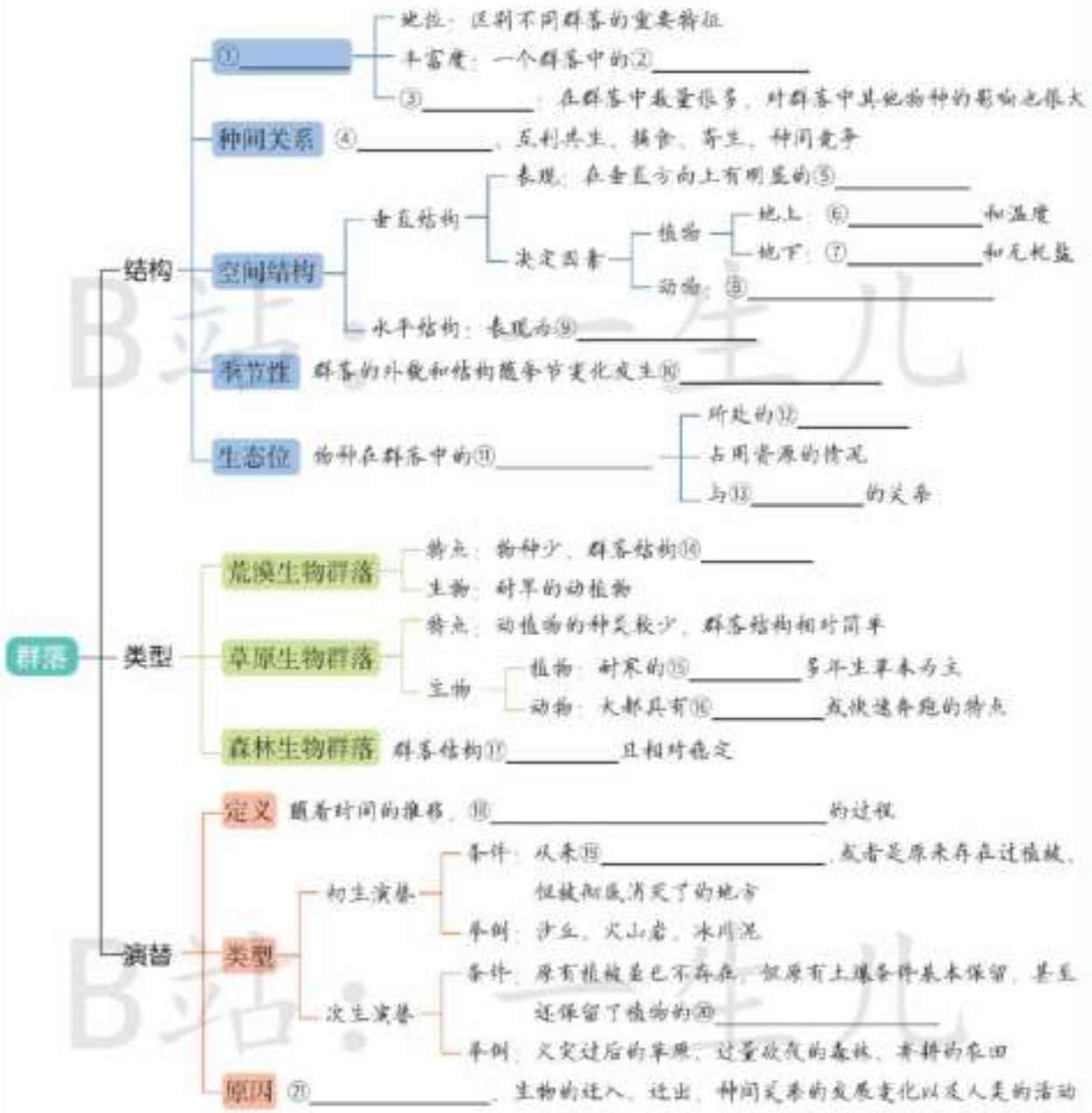
解析 （1）调查酵母菌的种群数量一般用抽样检测的方法。由图 2 及血细胞计数板规格可知，该血细胞计数板共 25 个中方格，一个中方格有 24 个酵母菌，故计数室中酵母菌数量为 $24 \times 25 = 600$（个）。又因为血细胞计数板体积为 1 mm × 1 mm × 0.1 mm，故 1 L 酵母菌培养液含有的酵母菌数量为 $600 \div (0.1 \times 10^{-3}) \times 10^3 = 6 \times 10^8$（个）。B 时刻测得酵母菌数量是 $K/2$，故 K 值为 $6 \times 10^8 \times 2 = 1.2 \times 10^{12}$（个）；因该计数方法也统计了已死亡的酵母菌，故得到的值比实际活菌数偏大。

（2）图 1 中 DE 段酵母菌数目减少的原因有营养物质大量消耗、代谢废物大量积累以及 pH 改变等。

答案 （1）抽样检测　1.2×10^{12}　偏大　（2）代谢废物大量积累、pH 改变等

第二十二章　群落及其演替

体系构建



答案　①物种组成　②物种数目　③优势种　④原始合作　⑤分层现象　⑥光照强度　⑦水分　⑧栖息空间和食物条件　⑨镶嵌分布　⑩有规律的变化　⑪地位和作用　⑫空间位置　⑬其他物种　⑭非常简单　⑮旱生　⑯挖洞　⑰非常复杂　⑱一个群落被另一个群落代替　⑲没有被植物覆盖的地面　⑳种子或其他繁殖体　㉑外界环境的变化

一　群落的结构

内容提要

本节介绍了群落的结构，包括物种组成、种间关系、空间结构、季节性和生态位等。应重点了解种间关系的判定及相关曲线、空间结构以及生态位等相关内容。

知识要点

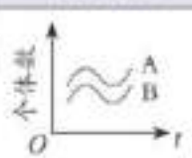
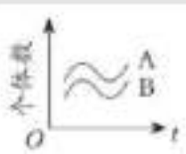
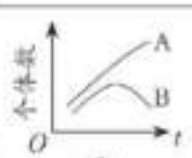
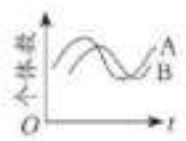
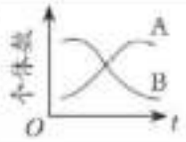
1. 群落的结构

（1）群落的概念：在相同时间聚集在一定地域中的各种生物种群的集合。

（2）物种组成

物种组成
- 作用：区别不同群落的重要特征
- 指标：物种丰富度（一个群落中的物种数目）
- 优势种：在群落中数量很多，对群落中其他物种的影响也很大，往往占据优势
- 特点：不是固定不变的，而是会随着时间和环境的变化而改变

（3）种间关系

种间关系	概念	数学模型	特点	实例
原始合作	两种生物共同生活在一起时，双方都受益，但分开后，各自也能独立生活		双方互利，但并非必须生活在一起	海葵与寄居蟹
互利共生	两种生物长期共同生活在一起，相互依存，彼此有利		两种生物同时增加，同时减少，呈现“同生共死”的同步变化	根瘤菌与大豆
种间竞争	两种或更多种生物共同利用同样的有限资源和空间而产生的相互排斥的现象	 图 1 图 2	数量上呈现“你死我活”型变化：若两种生物生存能力不同，如图 1；若生存能力相当，如图 2	作物与杂草；牛和羊
捕食	一种生物以另一种生物为食的现象		曲线判定：先增加者（A）为被捕食者，后增加者（B）为捕食者；捕食者数量一般较被捕食者少	翠鸟捕鱼
寄生	一种生物从另一种生物（宿主）的体液、组织或已消化的物质中获取营养并通常对宿主产生危害的现象		对宿主（B）有害，对寄生生物（A）有利。分开后寄生生物难以单独生存，而宿主会生活得更好	马蛔虫与马；菟丝子与大豆；噬菌体与细菌

（4）群落的空间结构

①概念：在群落中，各个生物种群分别占据了不同的空间，使群落形成一定的空间结构。

B站：一生儿

②类型

类型	垂直结构	水平结构
现象	分层现象	镶嵌分布
决定因素	植物决定动物：地上：光照强度（主要）和温度；地下：水分和无机盐；栖息空间和食物条件	地形变化、光照强度的不同、土壤湿度和盐碱度的差异、生物自身生长特点的不同以及人与动物的影响等
形成原因	长期自然选择的基础上形成的对环境的适应	
意义	有利于生物群落对自然资源的充分利用	

（5）群落的季节性

①概念：由于阳光、温度和水分等随季节而变化，群落的外貌和结构也会随之发生有规律的变化。

②举例：群落的物种组成和空间结构在不同季节会发生变化。

（6）生态位

①概念：一个物种在群落中的地位和作用，包括所处的空间位置，占用资源的情况，以及与其他物种的关系等，称为这个物种的生态位。

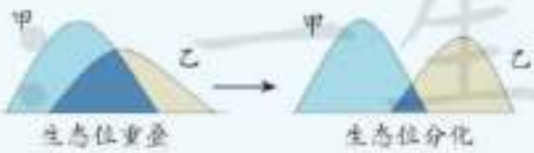
②研究内容：动物：栖息地、食物、天敌以及种间关系；植物：出现频率、种群密度、植株高度以及种间关系

③出现原因：群落中物种之间以及生物与环境之间协同进化的结果。

④意义：有利于不同生物充分利用环境资源。

生态位重叠和生态位分化

生态位重叠的两种生物不能在同一地方长期共存。物种之间的生态位越接近，相互之间的种间竞争就越激烈，结果可能是其中一个物种趋于灭绝，也可能是通过自然选择，生态位发生分化，减少或排除相互竞争，最终达到共存。

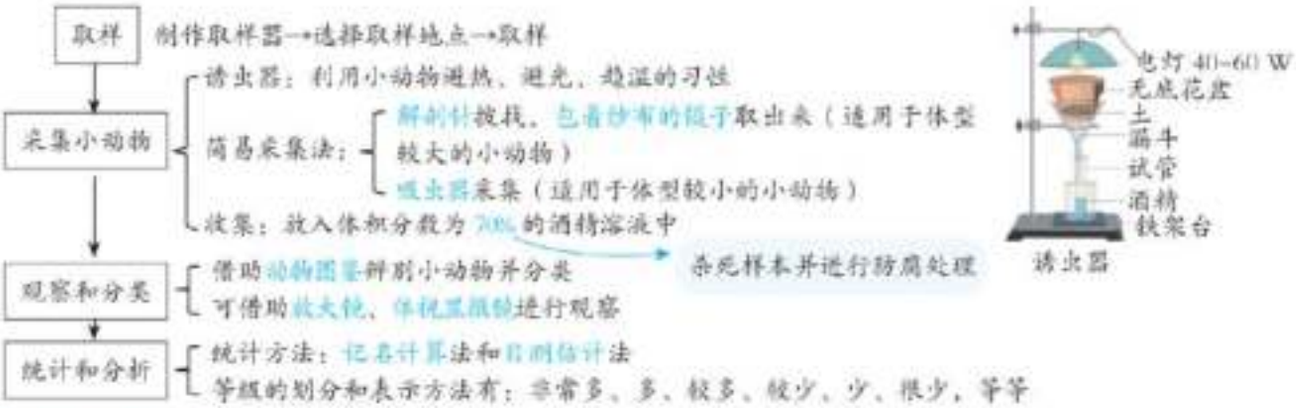


2. 调查土壤中小动物的丰富度

（1）调查方法：取样器取样法（土壤小动物的活动能力较强，身体微小，不适于用样方法和标记重捕法进行调查）。

（2）统计方法：记名计算法：在一定面积（体积）的样地中，直接数出各个种群的个体数目，这一般用于个体较大、种群数量有限的物种；目测估计法：按预先确定的多度等级来估计单位面积（体积）中的种群数量

（3）过程



易错拓展

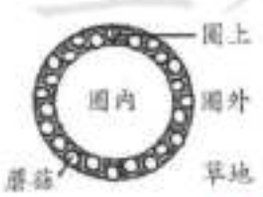
1. 大鲈鱼吃小鲈鱼属于同种生物大吃小，不属于捕食，属于种内斗争。
2. 寄生与捕食的区别：寄生是指寄生者从宿主身上获取养分，但宿主的身体结构仍然完整，如蚜虫吸取植物的汁液；而捕食会导致被捕食者死亡或身体残缺，如狼捕食兔子。
3. 高山上植物的分布取决于温度，从山顶到山脚，分布着不同的植物类群，属于植被的垂直地带性分布，不属于群落的垂直结构。
4. “竹林中的竹子高低错落有致”不属于群落的垂直结构，竹林中的竹子是种群，不具有群落的空间结构。
5. 水体中植物的垂直分布主要是由光照（光质）引起的分层现象，属于群落的垂直结构。
6. 植物从湖中心到湖边呈高低分布，属于地形变化引起的群落的水平结构，如下图。

典型例题

考点1　群落的物种组成

例1（2025·广东卷·★★）草地蘑菇圈是大量蘑菇呈圈带状分布的一种生态现象（如图）。通过对圈上、圈内和圈外的植物和土壤进行调查分析，可揭示蘑菇圈形成对草地群落和土壤的影响。下列叙述错误的是（　　）

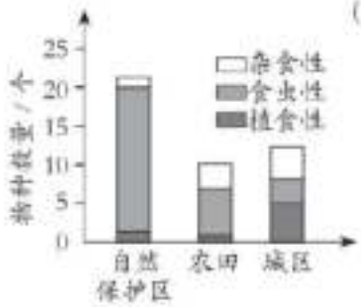
A. 调查草地上植物和土壤分别采用样方法和取样器取样法
B. 圈上植物长得高呈现明显的圈带形成草地群落垂直结构
C. 蘑菇菌丝促进土壤有机质分解使圈上土壤速效养分增加
D. 圈上植物种群的优势度增加可影响草地群落的物种组成



解析 植物无活动能力，调查通常采用样方法；土壤调查则常用取样器取样法（如采集土壤小动物或分析土壤成分），A正确；垂直结构是指群落由上而下的分层现象（如乔木层、灌木层、草本层等），而圈上植物呈圈带状分布，属于群落的水平结构，B错误；蘑菇属于分解者，其菌丝可通过分解作用加速有机质降解，释放速效养分（如氮、磷等无机盐），C正确；优势度高的植物可能竞争资源（如光照、水分），从而改变其他物种的分布或数量，D正确。

答案 B

例2（2024·广东卷·★★）为探究人类活动对鸟类食性及物种多样性的影响，研究者调查了某地的自然保护区、农田和城区3种生境中雀形目鸟类的物种数量（取样的方法和条件一致），结果见图。下列分析错误的是（　　）



A. 自然保护区的植被群落类型多样，鸟类物种丰富度高

B. 农田的鸟类比自然保护区鸟类的种间竞争更小

C. 自然保护区鸟类比其他生境的鸟类有更宽的空间生态位

D. 人类活动产生的空白生态位有利于杂食性鸟类迁入

解析 由图可知，自然保护区的雀形目鸟类的物种数量最大，说明自然保护区的植被群落类型多样，鸟类物种丰富度高，A正确；据图仅可了解到农田和自然保护区的雀形目鸟类的物种数量，不知道农田和自然保护区可提供的资源及鸟类个体的数量等，故无法比较两生境中鸟类种间竞争的大小，B错误；自然保护区鸟类物种数量明显高于农田和城区，鸟类物种丰富度高，推测原因为自然保护区的植被群落类型多样，群落的空间结构更加复杂，可为鸟类提供更多的栖息空间和食物条件，因此自然保护区鸟类比其他生境的鸟类有更宽的空间生态位，C正确；农田和城市人类活动频繁，杂食性鸟类占比明显大于自然保护区，说明人类活动产生的空白生态位有利于杂食性鸟类迁入，D正确。

答案 B

例3（2024·山东卷·★★★）研究群落时，不仅要调查群落的物种丰富度，还要比较不同群落的物种组成。β多样性是指某特定时间点，沿某一环境因素梯度，不同群落间物种组成的变化。它可用群落a和群落b的独有物种数之和与群落a、b各自的物种数之和的比值表示。

（1）群落甲中冷杉的数量很多，据此_____（填“能”或“不能”）判断冷杉在该群落中是否占据优势。群落甲中冷杉在不同地段的种群密度不同，这体现了群落空间结构中的_____。从协同进化的角度分析，冷杉在群落甲中能占据相对稳定生态位的原因是_____。

（2）群落甲、乙的物种丰富度分别为70和80，两群落之间的β多样性为0.4，则两群落的共有物种数为_____（填数字）。

（3）根据β多样性可以科学合理地规划自然保护区以维系物种多样性。群落丙、丁的物种丰富度分别为56和98，若两群落之间的β多样性高，则应该在群落_____（填“丙”“丁”或“丙和丁”）建立自然保护区，理由是_____。

解析 （1）优势种不仅要求数量很多，还需要对其他物种的影响很大，判断冷杉是否占据优势，不能仅仅根据数量多少，还需要考虑其他因素，如冷杉在群落中的生态作用、与其他物种的关系等。群落空间结构包括水平结构和垂直结构，冷杉在不同地段的种群密度不同，体现了群落的水平结构。冷杉能在群落甲中占据相对稳定的生态位，是因为它与无机环境以及其他物种之间存在相互影响，通过协同进化，冷杉适应了群落的环境，与其他物种形成了相对稳定的生态关系。

（2）由题意可知，β多样性可用群落a和群落b的独有物种数之和与群落a、b各自的物种数之和的比值表示，则计算两群落共有物种数，可以使用以下公式：独有物种数之和=（群落甲物种数+群落乙物种数）×β多样性，将题目中的数据代入公式，得到：独有物种数之和=（70+80）×0.4=60，因此，两群落共有物种数为（70+80−60）/2=45。

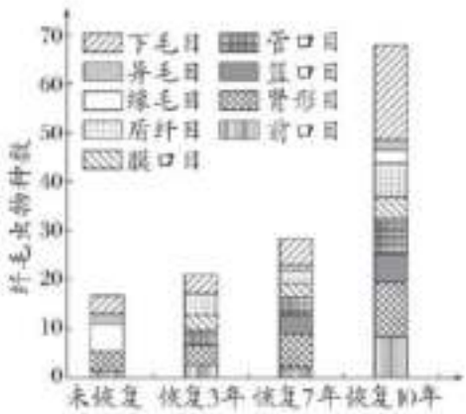
（3）β多样性高表示两群落之间的物种组成差异较大，丙和丁特有的物种多，在这种情况下，在群落丙和丁建立自然保护区可以保护更多的物种。这是因为自然保护区的建立可以保护物种的栖息地和生态环境，减少人类活动对物种的干扰和破坏，从而维系物种的多样性。在群落丙和丁建立自然保护区，可以将两个群落的物种都纳入保护范围，更好地保护生物多样性。

答案 （1）不能　水平结构　冷杉与无机环境以及其他物种在长期的自然选择过程中相互影响，共同进化，

形成了相对稳定的生态关系　(2)45　(3)丙和丁　丙和丁特有的物种多，在群落丙和丁建立自然保护区，可以保护更多的物种，维系物种多样性

考点II　调查土壤中小动物的丰富度

例4（2024·湖南卷，不定项·★★★）土壤中纤毛虫的动态变化可反映生态环境的变化。某地实施退耕还林后，10年内不同恢复阶段土壤中纤毛虫物种数情况如图所示。下列叙述错误的是（　　）



A. 统计土壤中某种纤毛虫的具体数目可采用目测估计法

B. 退耕还林期间纤毛虫多样性及各目的种类数不断增加

C. 调查期间土壤纤毛虫丰富度的变化是一种正反馈调节

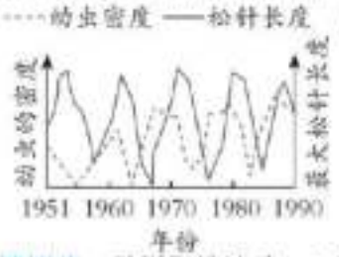
D. 退耕还林提高了纤毛虫的种群密度和生态系统的稳定性

解析 利用目测估计法只能确定某种纤毛虫的相对数量，不能统计具体数目，A错误；分析题图可知，退耕还林期间纤毛虫的多样性增加，但某些目的种类数会出现波动，如缘毛目的物种数先下降后回升，B错误；土壤纤毛虫丰富度增大，有利于改善生态环境，而生态环境的改善又会进一步增大纤毛虫的丰富度，这是一种正反馈调节，C正确；仅根据题干信息，无法得知退耕还林对纤毛虫种群密度的影响，D错误。

答案 ABD

考点III　种间关系

例5（2021·浙江卷·★★）某森林中，高密度的某昆虫幼虫取食落叶松，影响松树的生长，最大松针长度减小，来年幼虫的食物质量变差，导致该昆虫密度下降，使松树得到恢复。反过来，随着食物质量的提高，幼虫数量又有所增加。幼虫的密度（虚线）与落叶松的最大松针长度（实线）变化关系如图所示。下列叙述错误的是（　　）



A. 该昆虫幼虫的种群数量呈周期性波动

B. 食物是该昆虫幼虫种群数量的外源性调节因素

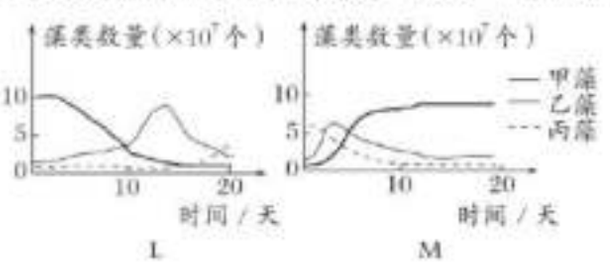
C. 该昆虫幼虫与落叶松处于同一捕食食物链中的不同环节

D. 该昆虫幼虫环境容纳量的主要影响因素是落叶松的种群数量

解析 根据图示，该昆虫幼虫的种群数量与落叶松种群数量存在负反馈调节，呈周期性波动，A正确；食物是该昆虫幼虫种群数量的外源性调节因素，昆虫的种内竞争属于内源性调节因素，B正确；落叶松与该昆虫幼虫分别为同一捕食食物链中的生产者和初级消费者，C正确；该昆虫幼虫环境容纳量的主要影响因素是落叶松的最大松针长度，D错误。

答案 D

例6（2021·山东卷·★★★）某种螺可以捕食多种藻类，但捕食喜好不同。L、M两玻璃缸中均加入相等数量的甲、乙、丙三种藻，L中不放螺，M中放100只螺。一段时间后，将M中的螺全部移入L中，并开始统计L、M中的藻类数量，结果如图所示。实验期间螺数量不变，下列说法正确的是（　　）



A. 螺捕食藻类的喜好为甲藻 > 乙藻 > 丙藻

B. 三种藻的竞争能力为乙藻 > 甲藻 > 丙藻

C. 图示 L 中使乙藻数量在峰值后下降的主要种间关系是竞争

D. 甲、乙、丙藻和螺构成一个微型的生态系统

解析 本题曲线 M 的起点是从拿走螺开始算起，L 和 M 中开始加入的是等量的甲、乙、丙三种藻类。L 的曲线图中三条曲线的起点是甲藻＞乙藻＞丙藻，说明在不放螺的情况下，竞争能力甲藻＞乙藻＞丙藻；加入螺后，甲藻的数量急剧下降，而乙藻的数量是先上升后下降，说明螺捕食藻类的喜好是甲藻＞乙藻，而乙藻下降后，丙藻有所上升，说明螺最不喜好的是丙藻。根据 M 曲线图也可以看出，起点时丙藻＞乙藻＞甲藻，也能说明螺捕食藻类的喜好是甲藻＞乙藻＞丙藻，所以 A 正确，B 错误。L 中乙藻先上升后下降的原因是螺吃甲藻使其下降后，因缺乏食物开始吃乙藻，导致乙藻数量下降，C 错误。生态系统由生物群落及其生存的无机环境组成，而甲、乙、丙三种藻类和螺都属于生物，没有无机环境，不能构成一个生态系统，D 错误。

答案 A

考点Ⅳ　群落的空间结构

例 7 （2022·全国乙卷·★★）分层现象是群落研究的重要内容。下列关于森林群落分层现象的叙述，正确的是（　　）

①森林群落的分层现象提高了生物对环境资源的利用能力　②森林植物从上到下可分为不同层次，最上层为灌木层　③垂直方向上森林中植物分层现象与对光的利用有关　④森林群落中动物的分层现象与食物有关　⑤森林群落中植物的分层现象是自然选择的结果　⑥群落中植物垂直分层现象的形成是由动物种类决定的

A. ①③④⑤　　B. ②④⑤⑥　　C. ①②③⑥　　D. ③④⑤⑥

解析 森林植物从上到下可分为不同层次，最上层为乔木层，其下依次是灌木层、草本层，②错误；群落中植物因受光照的影响具有垂直分层现象，所以植物的垂直分层现象与植物对光的利用有关，⑥错误。

答案 A

例 8 （2023·海南卷·★★★）海草是一类生长在浅海的单子叶植物，常在不同潮带形成海草床，具有极高的生产力。某海域海草群落的种类及其分布见表。

海草种类 \ 分布潮带	中潮带	低潮带	潮下带上部	潮下带下部
海神草	+	+	+	−
齿叶海神草	−	+	+	−
羽叶二药藻	+	+	+	+
二药藻	+	+	+	+
海菖蒲	−	+	+	−

注："+"表示有在，"−"表示无。

下列有关叙述错误的是（　　）

A. 可用样方法调查某种海草的种群密度

B. 海草叶片表面附着的藻类与海草的种间关系是竞争

C. 据表可知，海草群落物种丰富度最高的潮带是低潮带和潮下带上部

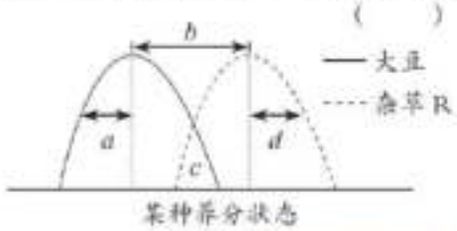
D. 据表可知，生态位最宽的海草是海神草和二药藻

解析 植物或活动能力弱、活动范围较小的动物都可用样方法调查其种群密度，A 正确；海草叶片表面附着的藻类与海草竞争阳光等资源，B 正确；据表可知，低潮带和潮下带上部分布的海草种类最多，物种丰富度最高，C 正确；据表可知，羽叶二药藻和二药藻分布的范围最广，生态位最宽的海草是羽叶二药藻和二药藻，D 错误。

答案 D

考点Ⅴ　生态位

例9（2024·江西卷，不定项·★★）"种豆南山下，草盛豆苗稀"描绘了诗人的田耕生活。下图是大豆和杂草R在某种养分生态位维度上的分布曲线。下列叙述错误的是（　　）



A. a 越大，表明大豆个体间对该养分的竞争越激烈

B. b 越小，表明大豆与杂草R对该养分的竞争越小

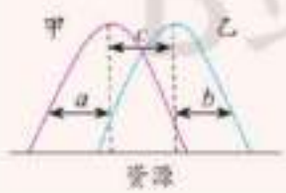
C. b 的大小会随着环境的变化而变化，但 a 和 d 不会

D. 当 c 为0时，表明大豆和杂草R的该养分生态位发生了分化

解析 a 越小，表明大豆能利用的资源类型越少，种内斗争越激烈，A错误；b 越小，说明大豆与杂草R的生态位重叠越大，种间竞争越激烈，B错误；环境发生改变，大豆、杂草R生态位会发生改变，从而使得 a、b、d 都发生改变，C错误；当 c 为0时，表明大豆和杂草R对该养分没有竞争，表明生态位发生了分化，D正确。

答案 ABC

核心归纳



左图可评估不同种群对资源的占用情况：

①a、b 代表甲、乙种群对不同资源的利用情况，a、b 越大，意味着甲、乙能利用的资源种类越丰富，种内竞争越小；

②c 代表甲、乙种群所利用资源的重合情况，c 越小，意味着甲、乙种群所利用资源的重合程度越大，种间竞争越强。

例10（2021·全国乙卷·★★）在自然界中，竞争是一个非常普遍的现象。回答下列问题：

（1）竞争排斥原理是指在一个稳定的环境中，两个或两个以上受资源限制的，但具有相同资源利用方式的物种不能长期共存在一起。为了验证竞争排斥原理，某同学选用双小核草履虫和大草履虫为材料进行实验，选择动物所遵循的原则是_____。该实验中需要将两种草履虫放在资源_____（填"有限的"或"无限的"）环境中混合培养。当实验出现_____的结果时即可证实竞争排斥原理。

（2）研究发现，以同一棵树上的种子为食物的两种雀科鸟原来存在竞争关系，经进化后通过分别取食大小不同的种子而能长期共存。若仅从取食的角度分析，两种鸟除了因取食的种子大小不同而共存，还可因取食的_____（答出1点即可）不同而共存。

（3）根据上述实验和研究，关于生物种间竞争的结果可得出的结论是_____。

解析（1）本实验的目的为验证"具有相同资源利用方式的物种不能长期共存在一起"，因此该同学选择的动物应数量相同，属于不同物种，且具有相同的资源利用方式。根据题干信息可知，竞争排斥是在受资源限制的条件下发生的，因此需在资源有限的环境中混合培养。由题干信息可知，两物种不能长期共存，故其中一种群个体最终会全部死亡，结合教材知识分析，双小核草履虫和大草履虫竞争时，大草履虫处于劣势而被淘汰。

（2）两种以同一棵树上的种子为食的雀科鸟能达到长期共存，说明二者取食种子时存在差异，从而降低了竞争强度，如取食的种子大小不同，对于同一棵树上不同位置的种子的选择不同、取食时间不同等。

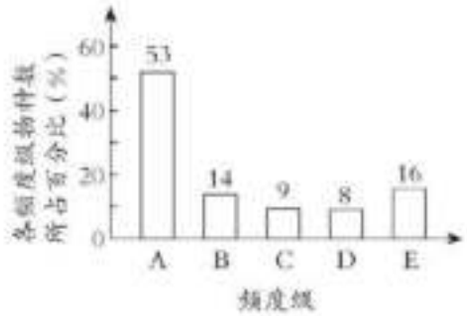
（3）综合（1）（2）小题的实验和研究，可以发现生物种间竞争的结果可能是一方处于优势，另一方处于劣势甚至灭亡，或是种群间相互影响、协同进化，最终在资源的利用方面存在差异（生态位的改变）而达到共存。

答案（1）两种动物具有相同的资源利用方式　有限的　双小核草履虫处于优势，大草履虫处于劣势直至消亡　（2）时间或位置（答出1点即可）　（3）具有相同资源利用方式的两个物种，不能长期共存于同

一环境中，若进化出新的资源利用方式便可共存

例 11（2022·山东卷·★★★）在一个群落中随机选取大量样方，某种植物出现的样方数占全部样方数的百分比为该物种的频度，频度分级标准如表所示。在植物种类分布均匀且稳定性较高的生物群落中，各频度级植物物种数在该群落植物物种总数中的占比呈现一定的规律，如图所示。

频度	级
1%~20%	A
21%~40%	B
41%~60%	C
61%~80%	D
81%~100%	E



（1）若植物甲为该群落的优势种，则植物甲的频度最可能属于____级，而调查发现该频度级中的植物乙不是优势种，则乙的种群密度和分布范围的特点分别是_____、_____。

（2）若某草地植物物种的频度级符合上图所示比例关系，且属于D频度级的植物有16种，则该草地中植物类群的丰富度为____种。

（3）若研究植物甲的生态位，通常需要研究的因素有_____（填标号）。

A. 甲在该区域出现的频率　　B. 甲的种群密度　　C. 甲的植株高度　　D. 甲与其他物种的关系

（4）随着时间的推移，群落可能会发生演替。群落演替的原因是_____。

解析（1）优势种一般为群落中数量多、对生境影响大的生物种群。因此若植物甲为该群落的优势种，则植物甲的频度最可能属于E级（最高频出现的等级）。调查发现E级中的植物乙不是优势种，说明植物乙只是分布较广，但数量不多，即频度高，但种群密度小。

（2）由图可知，D频度级物种数所占百分比为8%，属于D频度级的植物有16种，则该草地中植物类群的丰富度为16÷8%=200（种）。

（3）研究植物的生态位，通常要研究它在该区域出现的频率、种群密度、植株高度等特征，同时也要研究它与其他物种的关系。

（4）群落演替的原因：①环境不断变化，为群落中某些物种提供有利的繁殖条件，但对另一些物种生存产生不利影响；②生物本身不断地繁殖、迁移或者迁徙；③种内与种间关系的改变；④人类活动的干扰；人对生物群落的影响远远超过其他的自然因素。

答案（1）E　小　广　（2）200　（3）ABCD　（4）环境不断变化；生物本身不断地繁殖、迁移或者迁徙；种内与种间关系的改变；人类活动的干扰

二　群落的主要类型及群落的演替

内容提要

群落的物种组成受环境的影响，不同环境下生物适应环境的方式也不相同。随时间改变，群落会因环境的变化、生物因素的作用和人类活动的影响而发生改变，即发生演替。

知识要点

1. 群落的主要类型

（1）分类依据：群落的外貌和物种组成不同。

（2）类型

类型	荒漠生物群落	草原生物群落	森林生物群落
气候特点	极度干旱区	半干旱区、不同年份或季节雨量不均匀的地区	湿润或较湿润地区
群落特点	物种少，群落结构非常简单	动植物的种类较少，群落结构相对简单	群落结构非常复杂且相对稳定
生物特点	耐旱（植物：仙人掌属、骆驼蓬属；动物：爬行类、啮齿类、鸟类和蝗虫）	植物：多年生草本占优势，有少量灌木丛，乔木非常少见；动物：大都具有挖洞或快速奔跑的特点	植物：乔木、灌木、草本和藤本植物；动物：多善于树栖和攀缘

（3）特点：生物适应环境的方式不尽相同，群落是一定时空条件下不同物种的天然群聚。

2. 群落的演替

（1）概念：随着时间的推移，一个群落被另一个群落代替的过程。

（2）类型

类型	初生演替	次生演替
起点	从来没有被植物覆盖的地面，或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方	原有植被虽已不存在，但原有土壤条件基本保留，甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方
实例	沙丘、火山岩、冰川泥	火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田
过程	（以裸岩上的演替为例）裸岩阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本植物阶段→灌木阶段→乔木阶段	（以弃耕农田的演替为例）弃耕农田→一年生杂草→多年生杂草→灌木→乔木
阶段	较多	较少
时间	长	短
影响因素	自然因素	人类活动较为关键
相同点	群落结构由简单到复杂，物种数量和群落层次增多，土壤、光能得到更充分的利用	

（3）影响因素：
- 外界环境的变化
- 生物的迁入、迁出
- 种内和种间关系的变化
- 人类活动的影响：往往使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行

注：影响群落演替的因素常常处于变化的过程中，适应变化的种群数量增长或得以维持，不适应的数量减少甚至被淘汰。

易错拓展

1. 演替过程中一些种群取代另一些种群，是一种“优势取代”而非“取而代之”。如形成森林后，乔木占据优势地位，但森林中仍有灌木、草本植物、苔藓等。

2. 演替时群落的结构不一定越来越复杂。群落结构也可能从复杂到简单，如从草原演变为荒漠。

3. 并不是所有陆地群落都可以演替到森林阶段。在干旱或半干旱地区，一般只能演替到草本植物阶段或低矮灌木阶段。

4. 顶极群落是演替达到的最终稳定状态，但顶极群落并不是绝对稳定，而是处于不断变化的相对稳定状态。

典型例题

考点Ⅰ　群落的类型

例1（2024·甘肃卷·★★）热带雨林是生物多样性最高的陆地生态系统，对调节气候、保持水土、稳定碳氧平衡等起着非常重要的作用。近年来，随着人类活动影响的加剧，热带雨林面积不断减小，引起人们更多的关注和思考。下列叙述正确的是（　　）

A. 热带雨林垂直分层较多，一般不发生光竞争

B. 热带雨林水热条件较好，退化后恢复相对较快

C. 热带雨林林下植物的叶片大或薄、叶绿体颗粒小

D. 热带雨林物种组成和结构复杂，物质循环相对封闭

解析 热带雨林的生物组分较多，垂直分层现象更明显，对阳光的竞争非常激烈，A 错误；生态系统在受到不同的干扰（破坏）后，其恢复速度是不一样的，虽然热带雨林水热条件较好，但其退化（遭到严重破坏）后，恢复原状的时间很漫长，难度极大，B 错误；热带雨林林下光线相对较弱，林下植物的叶片大或薄，叶绿体颗粒大，呈深绿色，以适应在弱光条件下生存，C 错误；热带雨林物种组成和结构复杂，除了光照，几乎不需要外界补给，即可维持其结构和功能的稳定，因此其物质循环相对封闭，D 正确。

答案 D

核心归纳

注意区分不同森林群落的特点

热带雨林：植物垂直分层多，林下阳光较少，植物通过增大叶片或提升叶绿素含量等提升光能利用率；花朵传粉和种子传播主要依赖动物，故花朵和果实都较为艳丽，芽无鳞片。

落叶阔叶林：四季变化明显，大多为风媒花，果实有翅，依赖风传播花粉和种子；芽有鳞片。

例2（★★）根据群落的外貌和物种组成等方面的差异，可将陆地的群落大致分为荒漠、草原、森林等类型。甲、乙、丙、丁四种群落类型的代表动植物分布情况如下表所示，下列推测不合理的是（　　）

项目	甲	乙	丙	丁
代表动物	蜥蜴、蛇	松鼠、蟑猴	旅鼠	斑马、狮子
代表植物	仙人掌、骆驼刺	三叶橡胶树、甲天树	地衣、苔藓	尖毛草

A. 甲中植被极度稀疏，动物均有独特的生存方式以适应环境

B. 乙中的植物种类丰富，其中生活着大量树栖和攀缘动物

C. 丙中物种少，群落结构非常简单，生物群落不存在垂直分层现象

D. 丁主要分布在雨量不均匀的区域，鱼类及其水生动物相对较少

解析 甲中代表植物为仙人掌、骆驼刺，说明甲为荒漠，荒漠分布在极度干旱区，植被极度稀疏，动物均有独特的耐旱方式以适应环境，A 合理；乙表示森林，乙中的植物种类丰富，其中生活着大量树栖和攀缘动物，B 合理；丙表示苔原，物种少，群落结构非常简单，但生物群落依旧存在垂直分层现象，C 不合理；丁表示草原，主要分布在雨量不均匀的区域，动植物种类相对较少，D 合理。

答案 C

考点Ⅱ　群落的演替

例3（2024·浙江卷·★）在自然界中，群落演替是普遍现象。下列现象不属于群落演替的是（　　）

A. 裸岩上出现了地衣　　B. 草本群落中出现成片灌木

C. 灌木群落中长出大量乔木　　D. 常绿阔叶林中绿树明显长高

解析 裸岩上发生的演替属于初生演替，草本群落中出现成片灌木和灌木群落中长出大量乔木属于次生演

替，常绿阔叶林中樟树明显长高属于生长现象，D符合题意。

答案 D

例4（2024·吉林卷·★★）下列关于森林群落演替的叙述，正确的是（　　）

A. 土壤的理化性质不会影响森林群落演替　　B. 植物种群数量的改变不会影响森林群落演替

C. 森林由乔木林变为灌木林属于群落演替　　D. 砍伐树木对森林群落演替的影响总是负面的

解析 土壤的理化性质属于非生物环境，会影响森林群落演替，A错误；植物种群数量的改变会改变群落的优势物种，也会影响依赖植物的动物种类，从而影响森林群落演替，B错误；群落演替是指随着时间的推移，一个群落被另一个群落代替的过程，森林由乔木林变为灌木林也属于群落演替，C正确；人类活动往往会改变群落演替的方向，但不一定总是负面的，适度的砍伐对森林群落的演替是有意义的，D错误。

答案 C

例5（2025·甘肃卷·★★★）高寒草甸在维持生物多样性、稳定大气二氧化碳平衡、涵养水源等方面有重要的作用。放牧过度时，草甸上一些牲畜喜食的植物会被大量啃食，而一些杂草如黄帚橐吾（含毒汁）获得更多生长空间，滋生蔓延，造成草原退化。为了探寻草原退化的防治对策，某研究小组调查了不同生境下黄帚橐吾的生长和繁殖情况，结果如下表。回答下列问题。

生境类型	植物群落特征		黄帚橐吾		
	盖度（%）	物种数（种）	种群密度（株/m^2）	结实率（%）	种子数量（粒/株）
沙地	35	8	75	100	125
坡地	90	19	26	65	17
滩地	60	21	24	93	74

（1）从表中可知，黄帚橐吾滋生主要影响了群落的_____，使群落演替向_____自然演替的方向进行。

（2）上表中，影响黄帚橐吾结实率的生物因素是_____。

（3）从上述结果分析，在_____生境中黄帚橐吾种群数量最有可能出现衰退，判断依据是_____。

（4）有研究表明，一种双翅目蝇类幼虫会导致黄帚橐吾结实率大幅度下降，甚至不能形成种子，这两者的种间关系可能是_____，_____。

（5）根据以上材料，防治黄帚橐吾滋生的生物措施有_____（写出两条）。

解析（1）表格中“盖度、物种数”是衡量群落物种组成的关键指标，由表格数据可知，黄帚橐吾的种群密度过高时，盖度和物种数均明显减少，故影响了物种组成。黄帚橐吾滋生会造成草原退化，故方向不同于自然演替。

（2）对比沙地、坡地、滩地的物种数和黄帚橐吾结实率，坡地植物盖度最大，结实率最低，推测黄帚橐吾与其他植物竞争阳光、水分、养分，竞争抑制了黄帚橐吾的繁殖，使其结实率降低。

（3）种群数量衰退的核心依据是繁殖潜力低。坡地中，黄帚橐吾种子数量最少，种子是种群更新的基础，种子少意味着后续种群补充个体不足，种群数量最可能衰退。

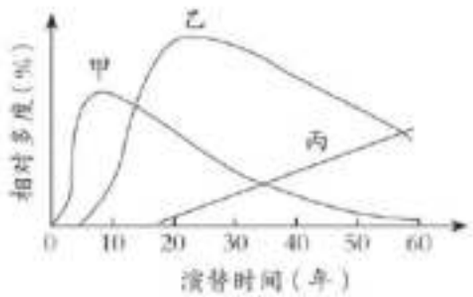
（4）双翅目蝇类幼虫导致黄帚橐吾结实率下降，可能是幼虫寄生于黄帚橐吾，摄取营养，影响繁殖；还可能是幼虫取食花、果实等，导致黄帚橐吾无法结实。

（5）放牧过度时，草甸上一些牲畜喜食的植物会被大量啃食，而黄帚橐吾获得更多生长空间，故控制放牧强度可防治黄帚橐吾滋生；另外引入黄帚橐吾的天敌也可限制其蔓延。

答案（1）物种组成　不同于　（2）种间竞争　（3）坡地　坡地生境中的黄帚橐吾种子数量最少，繁殖率最低　（4）寄生　捕食　（5）控制草原放牧强度，避免过度放牧；引入黄帚橐吾的天敌（如双翅目蝇

类幼虫）

例6（2023·山东卷·★★★）研究群落中植物类群的丰富度时，不仅要统计物种数，还要统计物种在群落中的相对数量。群落中某一种植物的个体数占该群落所有植物个体数的百分比可用相对多度表示。在某退耕农田自然演替过程中，植物物种甲、乙和丙分别在不同阶段占据优势，它们的相对多度与演替时间的关系如图所示。



（1）该群落演替与在火山岩上进行的群落演替相比，除了演替起点的不同，区别还在于该群落演替类型_____（答出2点区别即可）。

（2）在研究该群落植物类群丰富度的过程中，统计丙的相对数量采用了记名计算法。根据记名计算法适用对象的特点分析，丙的特点是_____。

（3）据图分析，第30年至第50年乙种群密度的变化是_____（填“增大”“减小”或“不能确定”），原因是_____。

（4）该农田退耕前后的变化，说明人类活动对群落演替的影响是_____。

解析（1）退耕农田自然演替是在有一定植被的基础上进行的，为次生演替，而火山岩上进行的群落演替为初生演替。除起点不同外，初生演替比次生演替经历的时间长，速度较缓慢，趋向于形成新群落。

（2）记名计算法是指在一定面积（体积）的样地中，直接数出各种群的个体数目，这一般适用于个体较大、种群数量有限的群落。

（3）群落中某一种植物的个体数占该群落所有植物个体数的百分比可用相对多度表示，第30~50年乙种群的相对多度下降，是该种植物个体数所占百分比下降，而不是具体的数目，其变化无法直接反映种群密度的变化。

（4）该农田退耕前后的变化，说明人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行。

答案（1）演替速度快；经历阶段相对较少；趋向于恢复原来的群落

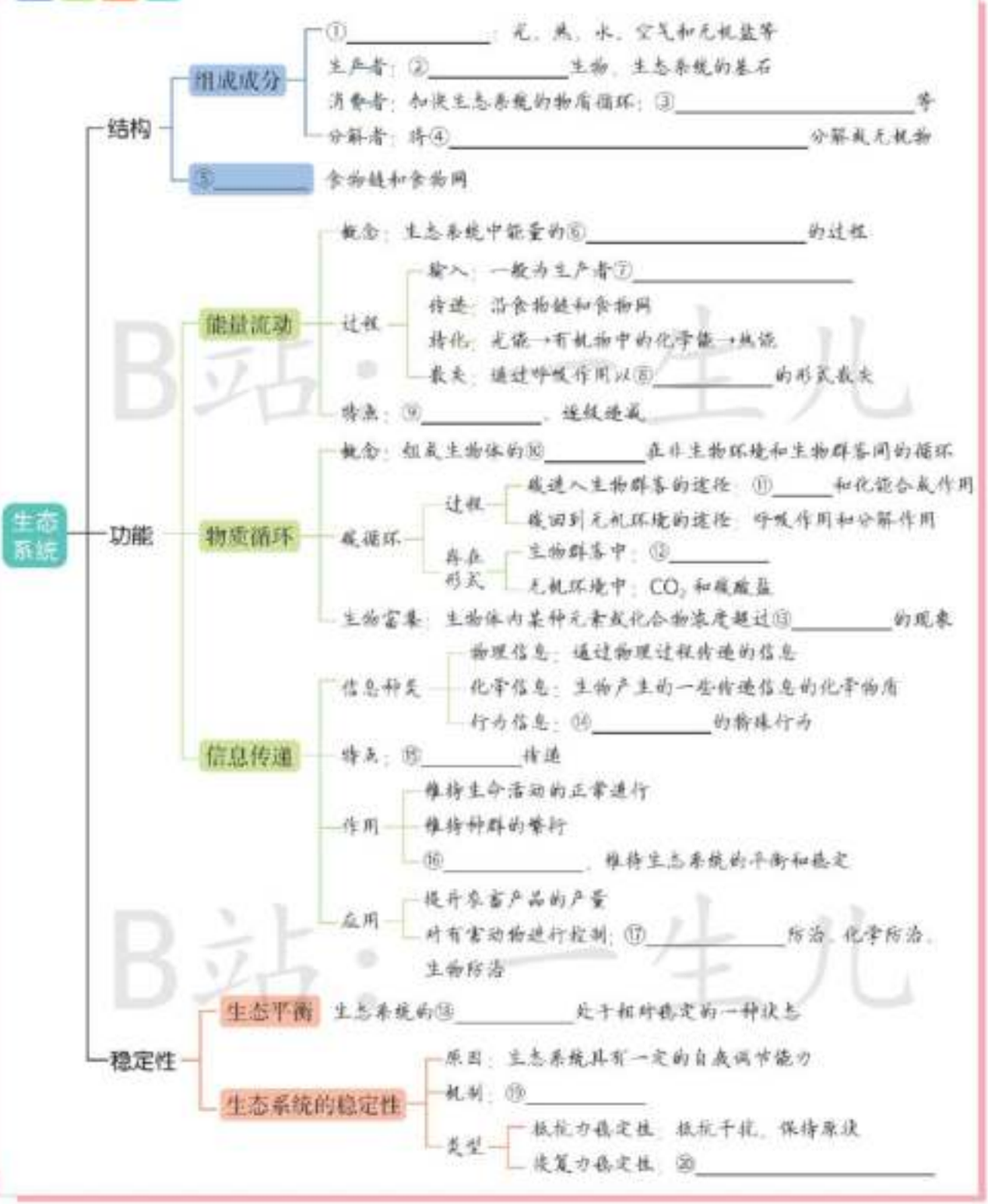
（2）个体较大、种群数量有限

（3）不能确定　群落中该时间段植物个体总数的变化未知

（4）人类活动会使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行

第二十三章　生态系统及其稳定性

体系构建



答案　①非生物的物质和能量　②自养　③帮助植物传粉、传播种子　④动植物遗体和动物的排遗物　⑤营养结构　⑥输入、传递、转化和散失　⑦光合作用固定的总能量　⑧热能　⑨单向流动　⑩元素　⑪光合作用　⑫有机物　⑬环境浓度　⑭动物　⑮双向　⑯调节种间关系　⑰机械　⑱结构和功能　⑲负反馈调节　⑳遭到破坏，恢复原状

B站·生儿

一　生态系统的结构

内容提要

生态系统的结构包括组成成分和营养结构，本节知识难度不大，主要是为后续学习生态系统的功能打下基础。同学们应掌握组成成分的类型、作用和地位，了解食物链和食物网的构成和意义。

知识要点

1. 生态系统

（1）概念：在一定空间内，由生物群落与它的非生物环境相互作用而形成的统一整体。

（2）类型

生态系统
- 自然生态系统
  - 水域生态系统：海洋、淡水生态系统
  - 陆域生态系统：森林、草原、荒漠、冻原生态系统
- 人工生态系统：农田、人工林、果园、城市生态系统

（3）范围：生态系统有大有小，一个池塘、一片草地、一块农田、一片森林等，都可各自成为一个生态系统。地球上最大的生态系统是生物圈，包括地球上的全部生物及其所生活的非生物环境。

2. 生态系统的结构

生态系统的结构
- 组成成分（四种成分相互联系、共同构成统一的整体）
  - 生产者
  - 消费者
  - 分解者
  - 非生物的物质和能量
- 营养结构：食物链和食物网 → 能量流动和物质循环的渠道

注意：很多同学容易错误认为生态系统的结构包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量，这是将“生态系统的结构”与“组成成分”两个概念混淆了，它们是包含关系。

（1）组成成分

组成成分	生活方式	归类	作用	地位
生产者	自养生物	绿色植物、蓝细菌、硝化细菌等	无机物→有机物	基石
消费者	捕食或寄生	主要是动物（包括寄生动物等），还包括营寄生生活的微生物	加快生态系统的物质循环；帮助植物传粉、传播种子等	最活跃的成分
分解者	腐生	主要是细菌和真菌，还包括腐食性动物	将动植物遗体和动物的排遗物分解成无机物	物质循环中的关键成分
非生物的物质和能量	—	光、热、水、空气和无机盐等	为生物提供物质和能量	必需成分

注意：
①植物不一定都是生产者，如菟丝子为寄生植物，属于消费者。
②生产者不一定都是绿色植物，光能自养细菌和化能自养细菌也是生产者。
③动物不一定都是消费者，以动植物残体、动物粪便为食的腐食性动物属于分解者，如秃鹫、蚯蚓、蜣螂等。
④微生物不一定都是分解者，如蓝细菌属于生产者，病毒和寄生细菌（根瘤杆菌、结核分枝杆菌）属于消费者。
⑤区分消费者和分解者：两者都属于异养生物，即均依赖于从外界获取有机物而生存。但获取有机物的来源有差异：如果是从活体（生物）上获取有机物，则为消费者；若从死物（遗体、粪便、土壤中的有机质等）上获取有机物，则为分解者。
⑥一种生物可能有多种角色：猪笼草可进行光合作用合成有机物（生产者），也可捕捉昆虫并将其消化、吸收（消费者）。

⑦消费者理论上不是生态系统的必要成分，但消费者的存在能够加快生态系统的物质循环，还能帮助植物传粉和传播种子，故是现存生态系统不可或缺的成分。

（2）营养结构——食物链和食物网

①食物链

a. 概念：在一个生态系统中，各种生物之间由于食物关系而形成的一种联系。

b. 组成

注意：广义的食物链包括捕食食物链、寄生食物链（鼠→跳蚤→细菌）和腐食食物链（植物残体→蚯蚓→线虫类→节肢动物），高中探讨的食物链为捕食食物链，只有生产者和消费者，无分解者。

②食物网

a. 概念：食物链彼此相互交错连接成的复杂营养关系。

b. 形成原因：在生态系统中，一种绿色植物可能是多种植食性动物的食物，而一种植食性动物既可能吃多种植物，也可能被多种肉食性动物所食。

c. 典型食物网分析

同一种消费者在食物链中可以占据不同营养级，如鹰分别占据了第三、第四和第五营养级；

食物网中不同生物之间的种间关系可以是捕食或种间竞争，如鹰和蛇之间既有捕食关系，又有种间竞争关系（都捕食鼠和蛙）。

d. 意义：是生态系统的营养结构，也是生态系统中能量流动和物质循环的渠道。

3. 食物链和食物网中的数量变化

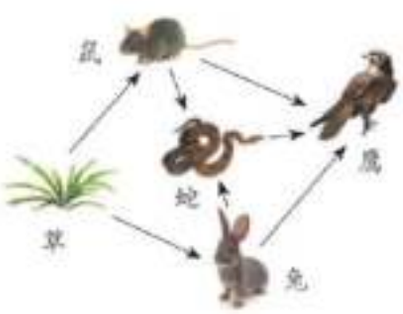
（1）单条食物链中的生物数量变化

①生产者减少，其他生物数量均减少，因为第一营养级生物是其他生物直接或间接的食物来源。

②天敌减少，被捕食者数量先增加再减少最后保持稳定：天敌减少，被捕食者数量增加，但随着被捕食者数量的增加，种内斗争加剧，出生率降低，死亡率升高，种群密度下降，直到趋于稳定，但最终结果比原来数量要大。

（2）同时占有两个营养级的种群数量变化

食物链中某一种群的数量变化导致另一种群的营养级发生改变，因为能量在食物链（网）中传递时逐级递减，所以该类连锁变化的规律是：当 a 种群的数量变化导致 b 种群的营养级降低时，则 b 种群的数量将增加；若导致 b 种群的营养级升高时，则 b 种群的数量将减少。



问：若蛇全部移走，鹰的数量怎么变化？

答：蛇全部移走后，鹰还能捕食鼠和兔，由第四营养级降低为第三营养级，获得的能量增多，鹰的种群数量增加。

（3）复杂食物网的数量分析

在一个复杂的食物网中，当某种群生物因某种原因而发生变化时，对另一种群生物数量的影响，沿不同的线路分析会有不同的结果，此时应遵循以下原则：

①生产者相对稳定：当某一种群数量发生变化时，一般不用考虑生产者数量的增加或减少。

②处于最高营养级的种群有多种食物来源时，若其中一条食物链中断，则该种群的数量不会发生较大变化。

③以中间环节少的作为分析依据，考虑方向和顺序为：从高营养级依次到低营养级。

问：若青蛙被人大量捕捉而减少，兔的数量怎么变化？

答：青蛙减少，鹰更多地捕食兔和鼠，导致兔的数量减少。

典型例题

考点1　生态系统的组成成分

例1（★）下列有关生态系统结构的叙述，正确的是（　　）

A. 生态系统的结构包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量

B. 动物都属于消费者，其中食草动物属于第二营养级

C. 生产者属于自养生物，是生态系统中最基本的生物成分

D. 细菌只可能是生态系统组成成分中的消费者和分解者

解析 生态系统的结构包括组成成分和营养结构，生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量属于组成成分，A 错误；食草动物属于第二营养级，多数动物属于消费者，但少数动物（如蚯蚓）能够分解动植物遗体等，属于分解者，B 错误；生产者属于自养生物，能够通过光合作用等制造有机物，是生态系统中最基本的生物成分，C 正确；蓝细菌、硝化细菌是生产者，D 错误。

答案 C

例2（2021·辽宁卷·★★）辽宁省盘锦市的蛤蜊岗是由河流入海冲积而成的具有潮间带特征的水下浅滩，也是我国北方地区滩涂贝类的重要产地之一，其中的底栖动物在物质循环和能量流动中具有重要作用。科研人员利用样方法对底栖动物的物种丰富度进行了调查，结果表明该地底栖动物主要包括滤食性的双壳类、碎屑食性的多毛类和肉食性的虾蟹类等。下列有关叙述正确的是（　　）

A. 本次调查的采样地点应选择底栖动物集中分布的区域

B. 底栖动物中既有消费者，又有分解者

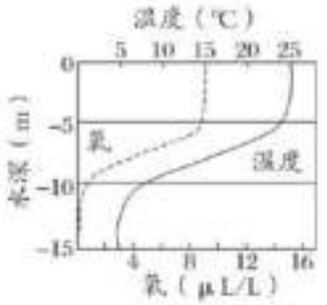
C. 蛤蜊岗所有的底栖动物构成了一个生物群落

D. 蛤蜊岗生物多样性的直接价值大于间接价值

解析 采用样方法调查物种丰富度要做到随机取样，不能只调查底栖动物集中分布的区域，A 错误；底栖动物主要包括滤食性的双壳类、碎屑食性的多毛类和肉食性的虾蟹类等，故底栖动物中既有消费者，又有分解者，B 正确；生物群落是该区域所有生物种群的集合，蛤蜊岗所有的底栖动物只是其中一部分生物，不能构成一个生物群落，C 错误；蛤蜊岗生物多样性的间接价值大于直接价值，D 错误。

答案 B

例3（2022·江苏卷，不定项·★★★）下图表示夏季北温带常见湖泊不同水深含氧量、温度的变化。下列相关叙述合理的有（　　）



A. 决定群落垂直分层现象的非生物因素主要是温度和含氧量

B. 自养型生物主要分布在表水层，分解者主要分布在底泥层

C. 群落分层越明显，层次越多，生物多样性越丰富，生态系统稳定性越强

D. 湖泊经地衣阶段、苔藓阶段、草本植物阶段和灌木阶段可初生演替出森林

解析 水生生物群落分层现象主要取决于光照强度和光质（光的颜色），其次也与温度和氧气有关，A 不合理。自养型生物需要利用光合成有机物，因此自养型生物主要分布在表水层；水生生物的遗体残骸会遗落在水体底部，因此分解者主要分布在底泥层，B 合理。群落分层越明显，层次越多，生物多样性越丰富，营养结构越复杂，生态系统稳定性越强，C 合理。湖泊发生的初生演替过程会经历水生植物阶段、湿生植物阶段和陆生植物阶段，D 不合理。

答案 BC

考点II　生态系统的营养结构

例4（2025·广东卷·★★★）食物链可以跨越不同生境（如图）。下列分析正确的是　　（　　）

A. 蜜蜂和油菜之间是互利共生关系　　B. 鱼在该食物链中属于四级消费者

C. 增加鱼的数量可使池塘周边的油菜籽增产　　D. 将水陆生境联系成一个整体的关键种是鱼

解析 分析题意可知，蜜蜂通过采蜜为油菜传粉，帮助油菜完成繁殖，油菜则为蜜蜂提供食物等条件，两者之间存在原始合作关系（蜜蜂和油菜共同生活在一起时，双方都受益，但分开后各自也能独立生活），A 错误；鱼捕食蜻蜓幼虫，但题目中未显示蜻蜓幼虫的食物，故无法确定鱼的营养级，B 错误；一定范围内，增加鱼的数量能够减少蜻蜓数目，蜻蜓数量减少会减少对蜜蜂的捕食，则蜜蜂数量增加，利于为油菜传粉，帮助油菜完成繁殖，使池塘周边的油菜籽增产，C 正确；分析题意，食物链可以跨越不同生境，结合图示可知，蜻蜓的幼虫生活在水中，而成虫可生活在陆地，故将水陆生境联系成一个整体的关键种是蜻蜓，D 错误。

答案 C

例5（2024·江苏卷·★★★）某保护区地势较为平坦，植被类型属于热带稀树灌丛草原，生活着坡鹿、猛禽和蟒蛇等动物。请回答下列问题：

（1）坡鹿为珍稀保护动物，主要以草本植物的嫩叶为食。保护区工作人员有时在一定区域内采用火烧法加速牧草的更新繁盛，这种群落演替类型称为_____。科研人员对坡鹿在火烧地和非火烧地的采食与休息行为进行研究，结果如图 1，形成该结果的原因是_____

_____。

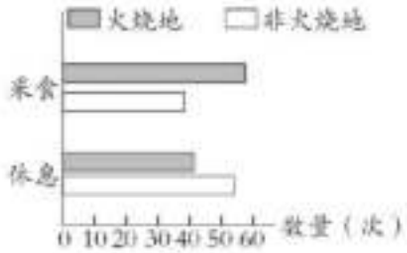


图 1

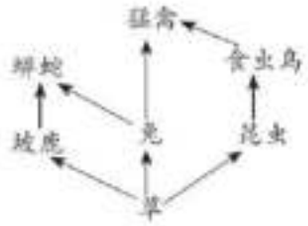


图 2

（2）保护区的草原上，植物个体常呈不均匀分布，这体现了群落水平结构的主要特征是_____。为了研究火烧法对植被的影响，科研人员采用样方法进行调查，群落结构越复杂，样方面积应越____。

（3）为了研究坡鹿粪便对保护区土壤动物类群丰富度的影响，科研人员用吸虫器采集土壤样方中的动物后，常选用_____溶液固定保存。蚯蚓、蜈蚣等一些土壤动物可以作为中药材，这体现了生物多样性的_____价值。

（4）研究保护区内动物的食物结构，常用的方法有直接观察法、胃内容物分析法、粪便分析法。若调查湖泊下层鱼类的食性，在上述方法中优先选用_____。对于食性庞杂的鱼类，可检测其所在水域中不同营养级生物体内稳定性同位素 ^{15}N 含量，从而判断该鱼类在生态系统中的营养地位，其依据的生态学原理是_____。

（5）科研人员在野外调查的基础上绘制了保护区食物网，部分结构如图 2 所示。相关叙述错误的有_____（填序号）。

①该图没有显示的生态系统成分是分解者

②动植物之间的营养关系主要包括种间关系和种内关系

③有的食虫鸟在相应食物链上为三级消费者、第四营养级

④采用标记重捕法可以精确掌握保护区坡鹿的种群密度

解析 （1）采用火烧法加速牧草的更新繁盛，这种群落演替类型是次生演替，因为火烧后草原仍保留了原有土壤条件和植物的繁殖体。分析图 1，坡鹿在火烧地的采食行为比非火烧地更频繁，而休息行为更少，形成该结果的原因是火烧地的植物更嫩，草本植物的生长更加繁盛，因此坡鹿在火烧地的采食活动更频繁；而非火烧地提供遮蔽，坡鹿休息次数较多。

（2）保护区的草原上，植物个体常呈不均匀分布，这体现了群落水平方向的特征，即镶嵌分布。群落结构越复杂，物种种类数越多，故样方面积需要越大。

（3）用吸虫器采集土壤样方中的动物后，采集的小动物可以放入体积分数为 70% 的酒精溶液中，以固定杀死小动物并保存。生物多样性的直接价值是指对人类的社会生活有直接影响和作用的价值，如药用价值、观赏价值、食用价值和生产使用价值等。蚯蚓、蜈蚣等一些土壤动物可以作为中药材，体现了生物多样性的直接价值。

（4）湖泊下层鱼类较难直接观察，也难以收集水底的粪便，所以调查湖泊下层鱼类的食性，优先选用胃内容物分析法。生物富集是指某些化学物质在环境中通过食物链的延长在生物体内逐级富集的现象。所以对于食性庞杂的鱼类，可检测其所在水域中不同营养级生物体内稳定性同位素 ^{15}N 含量，再与该鱼进行比对，从而判断该鱼类在生态系统中的营养地位，其依据的生态学原理是 ^{15}N 含量随营养级升高而增加（生物富集）。

（5）生态系统的组成部分为非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者。该图没有显示的生态系统成分是非生物的物质和能量与分解者，①错误；动植物之间的营养关系没有种内关系，主要包括捕食、寄生和互利共生等，②错误；图中所示为部分食物网，所以可能存在食虫鸟捕食肉食性昆虫的情况，此时食虫鸟就是三级消费者、第四营养级，③正确；标记重捕法是估算种群密度的方法，不能精确掌握保护区坡鹿的种群密度，④错误。

答案 （1）次生演替　火烧地牧草更新繁盛，坡鹿食物来源更丰富，导致采食次数增加；非火烧地提供遮

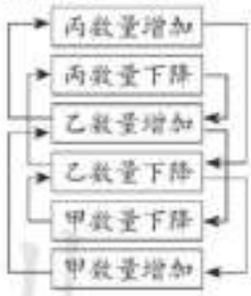
蔽，坡鹿休息次数较多　（2）镶嵌分布　大　（3）体积分数为70%的酒精　直接　（4）胃内容物分析法　^{15}N含量随营养级升高而增加（生物富集）　（5）①②④

考点Ⅲ　食物链和食物网中的数量变化

例6（2024·全国甲卷·★★）某生态系统中捕食者与被捕食者种群数量变化的关系如图所示，图中“→”表示种群之间数量变化的关系，如甲数量增加导致乙数量增加。下列叙述正确的是（　　）

A. 甲数量的变化不会对丙数量产生影响　　B. 乙在该生态系统中既是捕食者又是被捕食者

C. 丙可能是初级消费者，也可能是次级消费者　D. 能量流动方向可能是甲→乙→丙，也可能是丙→乙→甲



解析 分析题图可知，甲数量增加导致乙数量增加，而乙数量增加导致丙数量增加。由此推出食物链为甲→乙→丙，甲数量的变化会间接对丙数量产生影响，A错误；乙在该生态系统中既是捕食者又是被捕食者，B正确；丙不可能是初级消费者，若甲为植物，则丙是次级消费者，C错误；能量流动沿食物链和食物网进行，故甲、乙、丙三者的能量流动方向是甲→乙→丙，D错误。

答案 B

例7（2024·广西卷·★★）在某稳定的鱼塘生态系统中，食物网如图所示，其中鲈鱼为主要经济鱼类。下列说法错误的是（　　）

A. 该生态系统中，含有6条食物链

B. 该生态系统中，太阳鱼只属于第三营养级

C. 消除甲壳类会降低该生态系统的抵抗力稳定性

D. 消除捕食性双翅目幼虫，可以提高流入鲈鱼的能量

解析 该生态系统中含有6条食物链，分别是藻类→红色螺虫→太阳鱼→鲈鱼→人类、藻类→红色螺虫→太阳鱼→人类、藻类→甲壳类→太阳鱼→人类、藻类→甲壳类→太阳鱼→鲈鱼→人类、藻类→甲壳类→捕食性双翅目幼虫→太阳鱼→鲈鱼→人类、藻类→甲壳类→捕食性双翅目幼虫→太阳鱼→人类，A正确；该生态系统中太阳鱼属于第三和第四营养级，B错误；甲壳类是多种生物的食物来源，消除甲壳类会破坏食物网的复杂性，从而降低生态系统的抵抗力稳定性，C正确；能量流动沿着食物链逐级递减，消除捕食性双翅目幼虫，会使鲈鱼的营养级降低，从而提高流入鲈鱼的能量，D正确。

答案 B

例8（2021·山东卷·★★★）与常规农业相比，有机农业、无公害农业通过禁止或减少化肥、农药的使用，加大有机肥的应用，对土壤生物产生了积极的影响。某土壤中部分生物类群及食物关系如图所示。三种农业模式土壤生物情况如表所示。

取样深度（cm）	农业模式	生物组分（类）	食物网复杂程度（相对值）
0 ~ 10	常规农业	15	1.06
	有机农业	19	1.23
	无公害农业	17	1.10
10 ~ 20	常规农业	13	1.00
	有机农业	18	1.11
	无公害农业	16	1.07

（1）土壤中的线虫类群丰富，是土壤食物网的关键组分。若捕食性线虫为该土壤中的最高营养级，与食细菌线虫相比，捕食性线虫同化能量的去向不包括_____。某同学根据生态系统的概念认为土壤是一个生态系统，其判断依据是_____。

（2）取样深度不同，土壤中生物种类不同，这体现了群落的_____结构。由表中数据可知，土壤生态系统稳定性最高的农业模式为_____，依据是_____。

（3）经测定该土壤中捕食性线虫体内的镉含量远远大于其他生物类群，从土壤生物食物关系的角度分析，捕食性线虫体内镉含量高的原因是_____。

（4）植食性线虫主要危害植物根系，研究表明，长期施用有机肥后土壤中植食性线虫的数量减少，依据图中信息分析，主要原因是_____。

解析 （1）捕食性线虫处于最高营养级，根据能量流动的过程分析，捕食性线虫与食细菌线虫相比，捕食性线虫同化的能量不会流入下一营养级。生态系统是由生物群落与它的非生物环境相互作用而形成的统一整体。土壤中各种生物组成的生物群落及其生活的非生物环境组成一个统一整体，所以土壤是一个生态系统。

（2）取样深度不同，土壤中生物种类不同，这体现了群落的垂直结构。土壤中生物种类和食物网的复杂程度决定了生态系统的稳定性，生物组分越多、食物网越复杂，生态系统的抵抗力稳定性越高，表中数据说明有机农业的生物组分多、食物网复杂，其稳定性最高。

（3）根据生物富集理论推断，营养级越高的生物，镉含量越高。

（4）根据食物网关系推测，有机肥引起腐生细菌增加，使食细菌线虫增加，从而引起下一营养级捕食性线虫增加，捕食性线虫大量捕食植食性线虫，使其数量减少，减少量多于其因植物根系增长而增加的量。

答案 （1）流入下一个营养级　土壤是由各类土壤生物组成的生物群落和非生物环境相互作用而形成的统一整体　（2）垂直　有机农业　生物组分多，食物网复杂程度高　（3）镉随着食物链的延长逐渐积累　（4）长期施用有机肥后腐生细菌增加，使食细菌线虫增加，从而引起捕食性线虫增加，植食性线虫因被大量捕食而减少，其减少量多于其因植物根系增长而增加的量

核心归纳

似然竞争

当一种捕食者可以捕食两种猎物时，一个物种个体数量的增加将会导致捕食者种群数量的增加，从而加重对另一个物种的捕食作用，这种现象称为似然竞争。上题中的食细菌线虫和植食性线虫之间即存在似然竞争。

二　生态系统的能量流动

内容提要

本节在高考中考查频率较高，也是生态板块的难点。同学们应重点理解能量流动的输入、传递、转化和散失过程，掌握能量传递的常见图像，辨析能量传递效率和能量利用率等易混词，并能熟练计算能量传递效率。

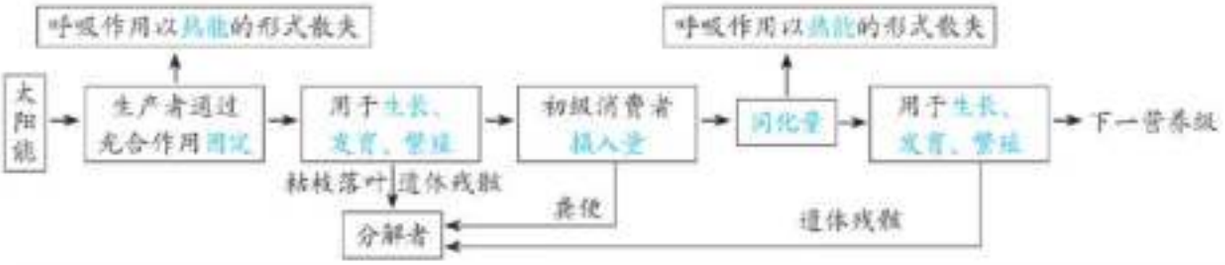
知识要点

1. 概念

生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程。

- 输入：过程：生产者通过光合作用固定太阳能（大多数生态系统）；流经生态系统的总能量：生产者固定的太阳能
  - 化能合成生物可利用无机物氧化释放的能量
  - 人工生态系统还包括人工投入的能量
- 传递：过程：沿着食物链和食物网传递；形式：有机物中的化学能
- 转化：太阳能→有机物中的化学能→热能
- 散失：通过呼吸作用最终以热能的形式散失

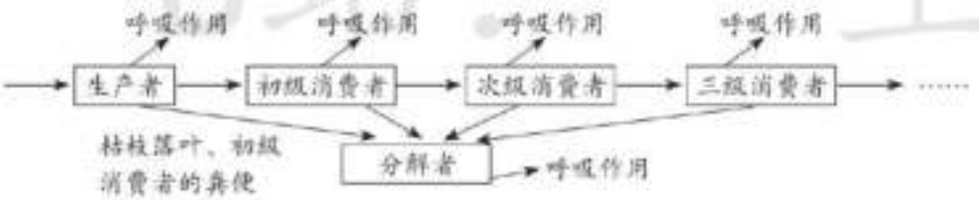
2. 能量流动的具体过程



模型解读：①输入某营养级的能量应为该营养级的同化量。
②消费者摄入量＝同化量＋粪便中的能量。
③动物粪便中的能量不属于该营养级的同化量，应为上一营养级的同化量，属于上一营养级流向分解者的能量。
④同化量－呼吸作用散失的能量＝用于生长、发育和繁殖的能量。
⑤用于生长、发育和繁殖的能量＝遗体残骸中的能量＋下一营养级摄入量＝流向分解者的能量＋下一营养级的同化量。

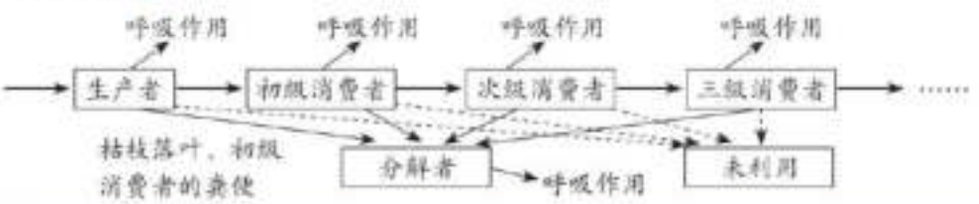
3. 各营养级之间的能量流动

（1）定量不定时



在定量不定时的研究中，因时间足够长，故除顶级消费者外，每个营养级同化量有3条去路：呼吸作用散失、流向分解者以及被下一营养级同化。其中，流向分解者的能量包括两部分：自身遗体残骸中的能量以及下一营养级粪便中的能量。

（2）定量定时



在定量定时的研究中，因时间有限，故每个营养级的同化量可能未被上述3条去路完全消耗，可能有一部分能量暂时未被利用。这部分未利用的能量可能以有机物的形式暂时储存在生物体内，可能存在于植物的枯枝落叶或动物的遗体粪便中暂未被分解者分解。但是如果把时间无限延长，这部分未利用的能量仍会通过各种途径最终以热能的形式散失。

4. 能量流动的特点

（1）单向流动
- 方向：沿食物链由低营养级流向高营养级
- 特点：不可逆转，也不可循环流动

（2）逐级递减
- 规律：相邻两个营养级之间的能量传递效率一般为10%~20%
- 原因：同化量有一部分被呼吸消耗，一部分流向分解者，一部分未被利用

5. 生态金字塔

项目	能量金字塔	数量金字塔	生物量金字塔
每一级含义	单位时间内各营养级所得到的能量数值（同化量）	各个营养级的生物个体的数目	各个营养级的生物量（每个营养级所容纳的有机物的总干重）
特点	自然生态系统一定呈正金字塔形	一般为正金字塔形	一般为正金字塔形

续表

项目	能量金字塔	数量金字塔	生物量金字塔
例外	投放饲料的人工生态系统可能出现消费者同化量高于生产者的现象，如高密度鱼塘	成千上万只昆虫生活在一株大树上时，数量金字塔会出现倒置 鸟 虫 树	浮游植物个体小，寿命短，又不断被浮游动物吃掉，所以某一时间浮游植物的生物量可能低于浮游动物的生物量 浮游动物 浮游植物

6. 研究能量流动的意义

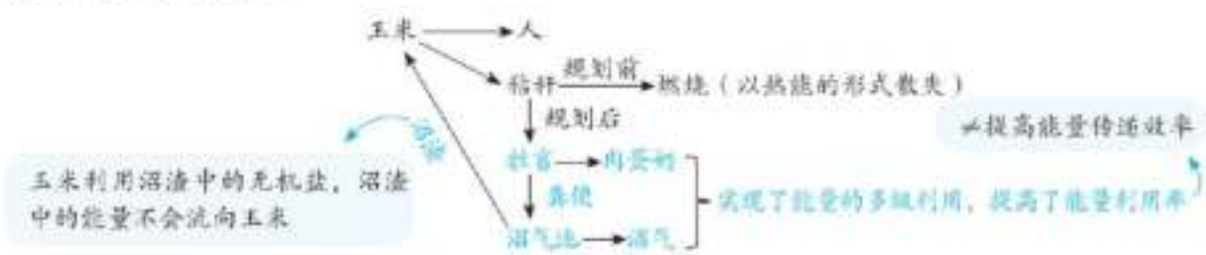
（1）帮助人们将生物在时间、空间上进行合理配置，增大流入某个生态系统的总能量。如间作套种、多层育苗等立体农业。

玉米—大豆间作

立体农业

增大对光能的利用率，提高输入农业生态系统的总能量。

（2）帮助人们科学地规划、设计人工生态系统，使能量得到最有效的利用。如用秸秆饲养牲畜，牲畜粪便生产沼气等生态农业。



（3）帮助人们合理地调整生态系统中的能量流动关系，使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。如合理确定草场载畜量、消灭稻田害虫等。

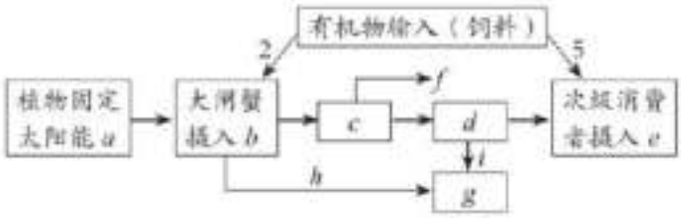
易错拓展

1. 粪便中的能量不属于动物同化量，但尿液中尿素所含能量应属于动物同化量的一部分。
2. 能量传递效率 = 下一营养级同化量 / 上一营养级同化量 × 100%，一般不会改变；能量利用率一般指流向人类的能量占生产者固定量的比值。
3. 施用有机肥过程中有机物中的能量不会流向植物：农家肥（粪肥）中有大量的有机物，将其施用到农田中时，植物无法直接吸收利用有机物，需依赖分解者的分解，将有机物分解为无机物后供植物吸收。因此，植物并未利用农家肥中的能量。
4. 任何生态系统都需要不断得到来自系统外的能量补充，以便维持生态系统的正常功能。

典型例题

考点 1　能量流动的过程和特点

例 1　（★★）大闸蟹是主要以植物为食的杂食性甲壳类。如图为养殖大闸蟹的阳澄湖某水域生态系统能量流动的部分图解，其中的英文字母表示能量（单位：kJ）。下列对该图的分析正确的是　（　）



A. 流经阳澄湖该养殖区域的总能量为（a+2）kJ

B. 大闸蟹到次级消费者的能量传递效率为（e+5）/（b+2）×100%

C. 图中 d 代表大闸蟹同化的能量

D. d 中的能量有一部分会通过次级消费者的食物残渣流向分解者

解析 流经阳澄湖该养殖区域的总能量为植物固定的太阳能 a 与输入的有机物中的能量之和，应为（a+7）kJ，A 错误；大闸蟹（初级消费者）到次级消费者的能量传递效率为同化量之比，大闸蟹的同化量为 c=（b+2）−h，但次级消费者的同化量无法计算，B 错误；图中 d 代表大闸蟹用于生长、发育和繁殖的能量，其中有一部分被次级消费者摄入，但未被同化，通过食物残渣流向分解者，C 错误，D 正确。

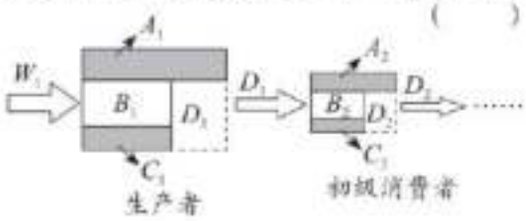
答案 D

核心归纳

能量流动图像辨认

当图中出现“摄入量”“粪便”“生长、发育、繁殖”等词的时候，一般考查的是精细的能量流动过程，此时熟记几个公式：摄入量＝同化量＋粪便中的能量；同化量－呼吸作用散失的能量＝用于生长、发育和繁殖的能量；用于生长、发育和繁殖的能量－遗体残骸中的能量＋下一营养级摄入量。

例2（★★）某同学绘制了如图所示的能量流动图解（其中 W_1 为生产者固定的太阳能），下列叙述中不正确的是（　　）



A. 生产者固定的总能量可表示为（A_1+B_1+C_1+A_2+B_2+C_2+D_2）

B. 由第一营养级到第二营养级的能量传递效率为 D_1/W_1

C. 流入初级消费者体内的能量可表示为（A_2+B_2+C_2）

D. 图解表明能量流动的特点是单向流动、逐级递减

解析 生产者固定的总能量可表示为 W_1 或（A_1 + B_1 + C_1 + D_1），A_1 表示呼吸作用消耗量，B_1 表示未被利用量，C_1 表示流向分解者的量，而 D_1 = A_2 + B_2 + C_2 + D_2，是流入下一营养级的能量，A 正确；由第一营养级到第二营养级的能量传递效率为 D_1/（A_1 + B_1 + C_1 + D_1）= D_1/W_1，B 正确；流入初级消费者的能量为 D_1 = A_2 + B_2 + C_2 + D_2，C 错误。

答案 C

考点II　能量流动的数据分析

例3（2023·山东卷·★★★）某浅水泉微型生态系统中能量情况如表所示，该生态系统中的初级消费者以生产者和来自陆地的植物残体为食。下列说法正确的是（　　）

	生产者固定	来自陆地的植物残体	初级消费者摄入	初级消费者同化	初级消费者呼吸消耗
能量［$\times 10^5$ J/（m^2·a）］	90	42	84	13.5	3

A. 流经该生态系统的总能量为 90×10^5 J/（m^2·a）

B. 该生态系统的生产者有 15% 的能量流入下一营养级

C. 初级消费者用于生长、发育和繁殖的能量为 10.5×10^5 J/（m^2·a）

D. 初级消费者粪便中的能量为 70.5×10^5 J/（m^2·a），该能量由初级消费者流向分解者

解析 流经该生态系统的总能量为生产者固定的太阳能和来自陆地的植物残体中的能量，即（90+42）×

$10^5=132\times10^5$ J/（$m^2\cdot a$），A 错误；表格中初级消费者的同化量包括捕食生产者获得的能量和摄食来自陆地的植物残体获得的能量，因此无法计算有多少能量从生产者流入下一营养级，B 错误；初级消费者同化的能量为 13.5×10^5 J/（$m^2\cdot a$），初级消费者呼吸消耗的能量为 3×10^5 J/（$m^2\cdot a$），因此初级消费者用于生长、发育和繁殖的能量＝同化量－呼吸消耗能量＝10.5×10^5 J/（$m^2\cdot a$），C 正确；初级消费者的摄入量包括粪便中的能量和初级消费者的同化量，粪便中的能量为（84－13.5）$\times10^5=70.5\times10^5$ J/（$m^2\cdot a$），但粪便不属于初级消费者的同化量，属于生产者流向分解者的能量，D 错误。

答案 C

例 4（★★★）研究人员对某森林生态系统一年内的能量流动进行了研究，结果如下表（单位：J·$m^{-2}\cdot a^{-1}$）。根据表中信息，下列有关该生态系统的叙述正确的是（　　）

项目	生产者	植食性动物	肉食性动物	分解者
流入能量	9.8×10^8	1.5×10^8	2.1×10^7	—
呼吸作用	6.1×10^8	8.1×10^7	1.6×10^7	1.7×10^8

A. 肉食性动物处在食物链的第三营养级　　B. 相邻营养级间的能量传递效率都相同

C. 初级消费者摄入的总能量是 1.5×10^8 J·$m^{-2}\cdot a^{-1}$　　D. 该生态系统未利用的能量约为 1.03×10^8 J·$m^{-2}\cdot a^{-1}$

解析 肉食性动物不一定捕食植食性动物，也可捕食肉食性动物，因此肉食性动物不一定处在食物链的第三营养级，A 错误；相邻营养级间的能量传递效率一般在 10%～20%，不一定都相同，如图中第一营养级到第二营养级的能量传递效率为 $1.5\times10^8/9.8\times10^8\times100\%\approx15.3\%$，第二营养级到第三营养级的能量传递效率为 $2.1\times10^7/1.5\times10^8\times100\%=14\%$，B 错误；流入植食性动物的能量为初级消费者的同化量，摄入量＝同化量＋粪便中的能量，因此初级消费者摄入的总能量应大于 1.5×10^8 J·$m^{-2}\cdot a^{-1}$，C 错误；该生态系统未利用的能量＝生产者同化的能量－所有生物呼吸散失的能量＝$9.8\times10^8-6.1\times10^8-8.1\times10^7-1.6\times10^7-1.7\times10^8=1.03\times10^8$ J·$m^{-2}\cdot a^{-1}$，D 正确。

答案 D

考点Ⅲ　生态金字塔

例 5（2024·山东卷·★★）某稳定的生态系统某时刻第一、第二营养级的生物量分别为 6 g/m^2 和 30 g/m^2，据此形成上宽下窄的生物量金字塔。该生态系统无有机物的输入与输出，下列说法错误的是（　　）

A. 能量不能由第二营养级流向第一营养级

B. 根据生物体内具有富集效应的金属浓度可辅助判断不同物种所处营养级的高低

C. 流入分解者的有机物中的能量都直接或间接来自第一营养级固定的能量

D. 第一营养级固定的能量可能小于第二营养级同化的能量

解析 能量流动的特点是单向流动、逐级递减，不能由第二营养级流向第一营养级，A 正确；具有生物富集效应的金属浓度沿食物链不断升高，故可辅助判断不同物种所处营养级的高低，B 正确；流入生态系统的总能量来自生产者固定的太阳能，分解者和消费者的同化量都直接或间接来自第一营养级固定的能量，C 正确；该生态系统是稳定的生态系统，且无有机物的输入，故第一营养级固定的能量大于第二营养级同化的能量，D 错误。

答案 D

例 6（2021·浙江卷·★★）下列关于生态金字塔的叙述，正确的是（　　）

A. 生态金字塔显示了各营养级之间的数量关系

B. 生态金字塔中每个营养级的生物均属于同一食物链

C. 生态金字塔中的营养级均按其所占的数值大小依次排列

D. 生态金字塔可分别以个体数量、生产量和能量为指标绘制

解析 生态金字塔包括能量金字塔、数量金字塔和生物量金字塔，其中数量金字塔反映了各营养级之间的数量关系，A正确；生态金字塔中每个营养级的生物均属于食物网的同一营养级，但不属于同一条食物链，B错误；生态金字塔通常都是下宽上窄的正金字塔形，但也有倒金字塔的，如浮游植物与浮游动物的生物量金字塔，故生态金字塔中的营养级并非均按其所占的数值大小依次排列，C错误；生态金字塔可采用生物量单位、个体数量单位和能量单位，故可分别以生物量、个体数量和能量为指标绘制，并非生产量，D错误。

答案 A

考点Ⅳ　能量流动的应用

例7 （2024·江苏卷·★★★）为了防治莲藕食根金花虫，研究者在藕田套养以莲藕食根金花虫为食的泥鳅、黄鳝，并开展相关研究，结果见下表。下列相关叙述错误的是（　　）

套养方式	莲藕食根金花虫防治率（%）	藕增产率（%）
单独套养泥鳅	81.3	8.2
单独套养黄鳝	75.7	3.6
混合套养泥鳅和黄鳝	94.2	13.9

A. 混合套养更有利于防治莲藕食根金花虫、提高藕增产率

B. 3种套养方式都显著提高了食物链相邻营养级的能量传递效率

C. 混合套养中泥鳅和黄鳝因生态位重叠而存在竞争关系

D. 生物防治优化了生态系统的能量流动方向，提高了经济效益和生态效益

解析 混合套养泥鳅和黄鳝的莲藕食根金花虫防治率和藕增产率明显高于单独套养泥鳅或黄鳝的莲藕食根金花虫防治率和藕增产率，A正确；3种套养方式都实现了莲藕增产，但不能直接反映能量传递效率的提高，可能是通过防治害虫调整了能量流动方向，B错误；泥鳅和黄鳝都以莲藕食根金花虫为食，可能会在资源获取上产生竞争，C正确；生物防治通过利用天敌来控制害虫，优化了生态系统的能量流动方向，这有助于提高经济效益和生态效益，D正确。

答案 B

难点透析　能量流动的相关计算

知识要点

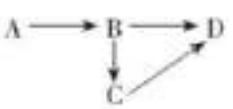
1. 获得能量的相关计算

（1）求某营养级获得能量的“最大值”或“最小值”

①在一条食物链中，若生产者（第一营养级）能量为100%，那么第n营养级获得的能量最多为$(20\%)^{n-1}$，最少为$(10\%)^{n-1}$。

例如，食物链A→B→C→D，若A的同化量为n，则D的同化量最多为$n\times(20\%)^3$，最少为$n\times(10\%)^3$。

②食物网中的能量计算



a. 已知A的同化量为M，求D获得的能量最多或最少为多少？

D获得能量最多 ┌ 选最短食物链A→B→D（按20%计算）
　　　　　　└ D同化量$=M\times(20\%)^2$

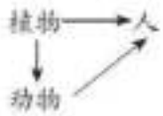
D获得能量最少 ┌ 选最长食物链A→B→C→D（按10%计算）
　　　　　　└ D同化量$=M\times(10\%)^3$

b. 已知D的同化量为N，求A消耗的能量最多或最少为多少？

A消耗能量最少 ┌ 选最短食物链A→B→D（按20%计算）
└ A消耗的能量$=N\div(20\%)^2$

A消耗能量最多 ┌ 选最长食物链A→B→C→D（按10%计算）
└ A消耗的能量$=N\div(10\%)^3$

（2）若在食物网中，某一营养级同时从上一营养级的多种生物中获得能量，计算某一生物获得的能量或需要某一生物提供的能量时，首先要注意某一生物“从不同食物链中获得能量的比例”或某一生物“给不同生物提供能量的比例”，然后按照各个单独的食物链分别计算后合并。在具体计算时务必先明确求解中应采用“顺推（用乘法）”还是“逆推（用除法）”。以下方食物网为例：



①若植物传向动物与直接传向人的能量比例由1∶1调整为1∶4，求解变化后可养活的人口是之前的多少倍（能量传递效率按10%计算）。

解析：题干告知的是某一生物“给不同生物提供能量的比例”，故计算时应用“顺推法”：设植物能量为M，调整前人所得能量为$M\times1/2\times10\%+M\times1/2\times(10\%)^2=11M/200$；调整后人所得能量为$M\times4/5\times10\%+M\times1/5\times(10\%)^2=41M/500$；调整后人获得的能量与调整前人获得的能量比为$41M/500\div11M/200\approx1.49$，即变化后可养活的人口是之前的1.49倍。

②若人类获取动物性食物和植物性食物的比例从1∶1调整为1∶4，求解变化后可养活的人口是之前的多少倍（能量传递效率按10%计算）。

解析：题干告知的是某一生物“从不同食物链中获得能量的比例”，故计算时应用“逆推法”：先计算人获得一份能量需要消耗的植物，调整前消耗的植物为$1/2\div10\%+1/2\div(10\%)^2=55$；调整后消耗的植物为$4/5\div10\%+1/5\div(10\%)^2=28$；假设植物总量不变（设为$M$），调整前养活的人口数为$M/55$，调整后养活的人口数为$M/28$，变化后可养活的人口是之前的1.96倍。

2. 人工生态系统能量传递效率计算

具有人工输入能量的生态系统，若两个营养级均有人工能量输入，在计算能量传递效率时，分子为从上一营养级流入的能量，分母为上一营养级的总同化量（包括人工输入的能量和经食物链流入营养级的能量）×100%。如：

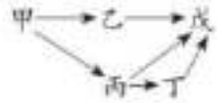
典型例题

考点1　能量流动的过程和特点

例1（★★）如图所示的食物网中，最初戊的食物有1/5来自乙，1/5来自丙，3/5来自丁。为了促进戊的发展，将戊的食物比例调整为1/2来自乙，1/4来自丙，1/4来自丁。若能量从生产者到消费者的传递效率为10%，从消费者到消费者的传递效率为20%。理论上现在养活的戊的数量是最初的多少倍？（　　）

A. 1.4　　B. 1.5

C. 1.6　　D. 1.7

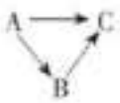


解析 先计算戊体重增加1 g消耗的植物。调整前：在甲→乙→戊食物链中，需要植物$1/5\div20\%\div10\%=10$；在甲→丙→戊食物链中，需要植物$1/5\div20\%\div10\%=10$；在甲→丙→丁→戊食物链中，需要植物$3/5\div20\%\div20\%\div10\%=150$，所以共需要植物10+10+150=170（g）。调整后：在甲→乙→戊食物链中，

需要植物 1/2 ÷ 20% ÷ 10%=25；在甲→丙→戊食物链中，需要植物 1/4 ÷ 20% ÷ 10%=12.5；在甲→丙→丁→戊食物链中，需要植物 1/4 ÷ 20% ÷ 20% ÷ 10%=62.5，所以共需要植物 25+12.5+62.5=100（g）。假设总植物的量不变（M），则理论上现在养活的戊的数量是最初的 $M/100 \div M/170 = 1.7$（倍），D 正确。

答案 D

例 2（★★）某生态系统中存在如图所示的食物网，若将 C 的食物比例由 A ∶ B=1 ∶ 1 调整为 3 ∶ 1，能量传递效率按 10% 计算，则该生态系统能承载 C 的数量是原来的（　　）



A. 1.875 倍　　B. 1.375 倍

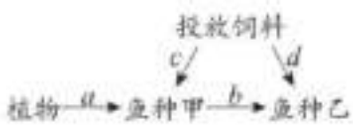
C. 1.692 倍　　D. 0.575 倍

解析 当 C 的食物 A ∶ B 为 1 ∶ 1 时，C 获得 1 份能量需要的 A 为 $1/2 \div 10\% + 1/2 \div (10\%)^2 = 55$；当 C 的食物 A ∶ B 为 3 ∶ 1 时，C 获得 1 份能量需要的 A 为 $3/4 \div 10\% + 1/4 \div 10\% \div 10\% = 32.5$。由于两种情况下，A 的能量是一定的（设为 N），所以原来能承载的数量为 $N/55$，现在能承载的数量为 $N/32.5$，现在是原来的 $N/32.5 \div N/55 \approx 1.692$（倍）。

答案 C

考点 II　能量传递效率的计算

例 3（★★）某人工鱼塘能量流动关系图如下，a、b、c、d 表示相关能量，下列叙述正确的是（　　）



A. 流经该生态系统的总能量为 $a+c+d$

B. 该人工鱼塘的主要成分是人工养殖的鱼

C. 池塘中的植物、鱼种甲和鱼种乙构成群落

D. 鱼种甲到鱼种乙的能量传递效率是 $b/(a+c) \times 100\%$

解析 流经该生态系统的总能量为植物光合作用固定在有机物中的能量（未知，大于 a）和投放饲料中的能量（$c+d$），应大于 $a+c+d$，A 错误；该人工鱼塘的主要成分是生产者，即植物，B 错误；群落包括池塘中的所有生物，还应有微生物和其他动物，C 错误。

答案 D

例 4（★★★）科研人员对北方某人工林区生物群落的季节动态进行调查研究，并对该林区一个由甲、乙、丙 3 个物种组成的食物链进行能量流动分析，结果如下表。表中 GP 表示生物体同化量，NP 表示生物体用于自身生长、发育、繁殖的能量，R 表示呼吸消耗的能量（单位：$kJ \cdot m^{-2} \cdot a^{-1}$）。

	未利用	GP	NP	R	人工输入
甲	1×10^{11}	a	2×10^{11}	b	0
乙	2×10^{9}	7.36×10^{9}	2.5×10^{7}	7.11×10^{9}	1.7×10^{7}
丙	—	c	3.3×10^{9}	2.47×10^{7}	4.8×10^{9}

（1）该人工林区生物群落的季节性体现在群落的_____发生了规律性变化，其影响因素主要有_____（答出两点即可）等。

（2）据表分析，由甲、乙和丙构成的食物链可表示为_____。由第二营养级到第三营养级的能量传递效率为_____（保留小数点后两位），若这个数值不在 10%~20% 范围内也是合理的，理由是_____。

（3）已知表中甲营养级生物呼吸消耗的能量占其同化量的 20%，则甲营养级的 GP 值为_____ $kJ \cdot m^{-2} \cdot a^{-1}$。

（4）在生态系统中，能量单向流动、不循环的原因是_____。

解析 （1）群落的季节性是指群落的外貌和结构随阳光、温度、水分等的季节性变化而发生规律性的变化。

（2）能量流动具有逐级递减的特点，营养级越高，获得的同化量越少。丙的同化量 $c=3.3\times10^{5}+2.47\times10^{7}=2.8\times10^{7}$（$kJ\cdot m^{-2}\cdot a^{-1}$），乙的同化量为 7.36×10^{8} $kJ\cdot m^{-2}\cdot a^{-1}$，甲的同化量大于 2×10^{11} $kJ\cdot m^{-2}\cdot a^{-1}$，故甲、乙和丙构成的食物链为甲→乙→丙。丙的同化量中，来自第二营养级的能量为 $c-$人工输入 $=2.8\times10^{7}-4.8\times10^{5}=23.2\times10^{6}$ $kJ\cdot m^{-2}\cdot a^{-1}$，故第二营养级到第三营养级的能量传递效率为（$23.2\times10^{6}$）/（$7.36\times10^{8}$）$\times100\%\approx3.15\%$。能量传递效率 = 某一营养级同化量 / 上一营养级同化量 $\times100\%$，而乙和丙两种生物并不是相应营养级的全部生物，这两种生物之间的能量传递效率数值不在 10%~20% 范围内是合理的。

（3）表中甲营养级生物呼吸消耗的能量占其同化量的 20%，即甲营养级用于自身生长、发育、繁殖的能量占其同化量的 80%，因此甲营养级的 *GP* 值为 $2\times10^{11}\div80\%=2.50\times10^{11}$（$kJ\cdot m^{-2}\cdot a^{-1}$）。

（4）食物链和食物网是能量流动的渠道，而捕食关系是单向的，能量只能由被捕食者流向捕食者，故能量单向流动；生态系统的能量主要通过光合作用以光能的形式输入，以热能的形式散失，热能不能再被利用，故能量不循环。

答案 （1）外貌和结构　阳光、温度和水分　（2）甲→乙→丙　3.15%　乙和丙两种生物并不是相应营养级的全部生物，两种生物之间的能量传递率不一定在 10%~20% 之间　（3）2.50×10^{11}　（4）捕食关系是单向的，能量只能由被捕食者流向捕食者；生态系统的能量主要以光能的形式输入，以热能的形式散失，热能不能再被利用

三　生态系统的物质循环和信息传递

内容提要

本节介绍了生态系统的另外两个功能——物质循环和信息传递。物质循环部分应重点掌握碳循环和生物富集，信息传递部分主要掌握信息的种类、来源、功能及应用。

知识要点

1. 物质循环

（1）概念

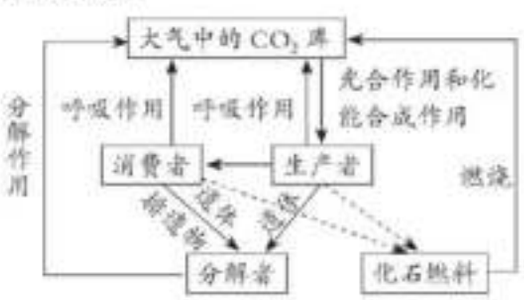
物质循环
- 物质：组成生物体的化学元素，如 C、H、O、N、P、S 等（不是单质，也不是某种化合物）
- 范围：生物群落和生物群落之间
- 特点：全球性、循环往复运动（可以通过大气、水和生物迁移等途径扩散到世界各地）

（2）碳循环

①碳的存在形式

存在形式
- 生物群落内部：以含碳有机物的形式存在
- 非生物环境中：主要以 CO_2 和碳酸盐的形式存在

②循环过程



- 碳元素进入生物群落的方式：①光合作用（主要）　②化能合成作用
- 碳元素返回非生物环境的方式：①生产者、消费者的呼吸作用　②微生物的分解作用　③化石燃料的燃烧
- 碳元素在生物群落和非生物环境之间主要以 CO_2 形式循环。

③温室效应

温室效应
- 原因：化石燃料的大量燃烧，导致大气中 CO_2 浓度上升
- 表现：全球气候变暖，导致两极冰川融化，海平面上升等
- 措施
  - 植树造林→增加 CO_2 的吸收
  - 开发清洁能源，减少化石燃料燃烧→减少 CO_2 的排放
  - 提倡秸秆还田→提高农田储碳量

（3）生物富集

生物富集
- 概念：生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物，使其在机体内浓度超过环境浓度的现象
- 实例
  - 重金属元素：铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）
  - 难降解的化合物：六六六、DDT → DDT 不易分解，易溶于脂肪并积累在动物脂肪中
  - 一些放射性物质
- 特点
  - 随食物链富集，营养级越高的生物体内含量越高
  - 具有全球性

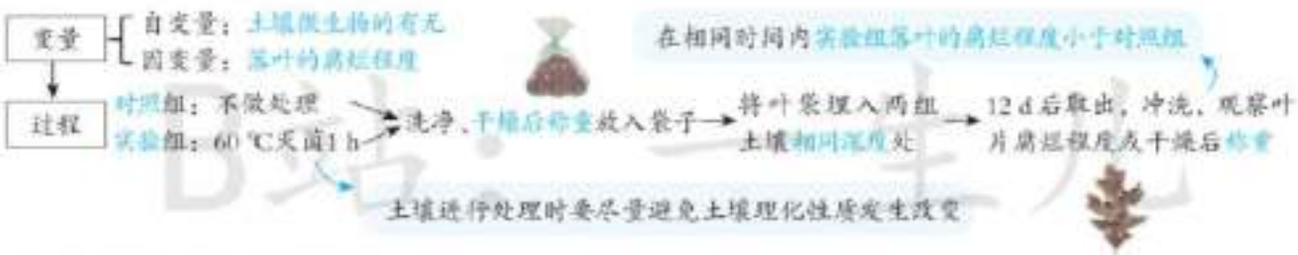
（4）能量流动和物质循环的关系

项目	能量流动	物质循环
形式	光能→化学能→热能	（以碳循环为例）CO_2→有机物→CO_2
范围	生态系统各组成成分之间	全球性
特点	单向流动，逐级递减	反复循环利用
联系	①都沿着食物链和食物网的渠道进行；②同时进行，相互依存、不可分割；能量的固定、储存、转移和释放离不开物质的合成和分解等过程；物质是能量的载体，能量是物质循环的动力	

注：①不能说物质循环和能量流动是相对独立的两个过程，能量存在于物质中，能量驱动着物质循环，故两者是不可分割的；
②能量流动的终点是以热能的形式散失到非生物环境中，不能循环利用，而物质循环产生的 CO_2 能被重新利用，所以物质循环没有终点。

（5）探究土壤微生物的分解作用

①探究土壤微生物对落叶的作用



②探究土壤微生物对淀粉的分解作用

2. 信息传递

（1）信息的种类

种类 / 项目	物理信息	化学信息	行为信息
概念	通过物理过程传递的信息	生物在生命活动过程中产生的可以传递信息的化学物质	动物的特殊行为在同种或异种生物之间传递的信息
举例	自然界中的光、声、温度、湿度、磁场等	植物的生物碱、有机酸等代谢产物，以及动物的性外激素等	蜜蜂跳舞、雄鸟的“求偶炫耀”
来源	非生物环境、生物	生物	动物

（2）过程

信息源：信息产生的部位，包括环境和生物

↓

信道：信息传播的媒介，如空气、水等介质

↓

信息受体：信息接收的生物或其部位
- 动物的眼、鼻、耳、皮肤
- 植物的茎、叶及细胞内特殊物质（如光敏色素）等

（3）信息传递的特点：具有双向性。

（4）信息传递的功能

功能
- 个体
  - 作用：生命活动的正常进行，离不开信息的作用
  - 实例：海豚的“回声定位”、烟草等种子接收光信号后萌发生长
- 种群
  - 作用：生物种群的繁衍，离不开信息的传递
  - 实例：光调节植物开花、性外激素介导昆虫交尾
- 群落和生态系统
  - 作用：调节生物的种间关系，维持生态系统的平衡与稳定
  - 实例：食物链上相邻物种间“食”与“被食”的关系

（5）在农业生产中的应用

应用
- 提高农畜产品的产量
  - 利用模拟的动物信息吸引传粉动物，提高果树的传粉效率和结实率
  - 养鸡时在增加营养的基础上延长光照时间，可大大提高产蛋率
- 有害动物防治
  - 机械防治
    - 实例：人工捕捉、捕鼠笼等
    - 特点：不会污染环境，但费时费力
  - 化学防治
    - 实例：喷施化学农药
    - 特点：防治效果较好，污染环境，易伤害天敌和人类
  - 生物防治
    - 类型：利用种间关系：天敌、寄生生物；利用信息传递：光照、声音、昆虫信息素等
    - 特点：防治效果较好且持久，不污染环境

捕鼠夹

性外激素诱捕

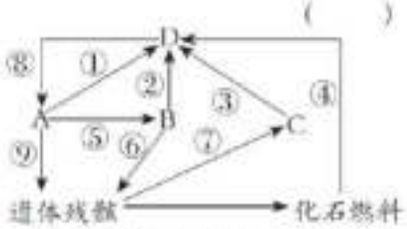
易错拓展

1. 农田生态系统中需不断施加氮肥的原因：农田是人工生态系统，农产品需要源源不断地从农田生态系统输出，其中的氮元素并不能全部归还土壤，为了使作物高产，所以需要施加氮肥。
2. 植物开花不是行为信息，行为信息只能由动物发出。
3. 生态系统中的信息传递的范围不包括个体体内细胞之间的传递（如植物激素或动物激素调节生命活动），而是指种群内部个体之间、种群之间以及生物与非生物环境之间的传递。
4. 利用信息素诱捕雄性害虫属于化学信息的应用，但属于生物防治。

典型例题

考点Ⅰ　生态系统的物质循环

例1（★★）为实现“碳达峰”“碳中和”目标（“碳中和”是指通过植树造林、节能减排等形式，抵消 CO_2 排放总量，实现相对“零排放”），我国科研人员采取了“碳减排”“碳捕集”“碳封存”和“碳利用”等多种措施。如图为某生态系统碳元素流动模型，图中数字表示生理过程或化学反应过程。下列叙述错误的是（　　）



A. 图中生态系统的基石是 A，B 在生态系统的物质循环中具有重要作用

B. 若图中⑧ = ① + ② + ③ + ④，则达成“碳中和”

C. 图中碳元素以含碳有机物形式流动的过程有⑤⑥⑦⑨

D. 植树造林、使用清洁能源等都是达成“碳减排”的重要措施

解析 由图可知，A 和 D 之间存在双向箭头，且 A、B、C 都有箭头指向 D，故 D 是大气中的 CO_2 库，A 是生产者；遗体残骸能被 C 利用，故 C 为分解者，B 是消费者。那么，生态系统的基石是 A 生产者，B 消费者在生态系统的物质循环中具有重要作用，A 正确；“碳中和”是指通过植树造林、节能减排等形式，抵消 CO_2 排放总量，实现相对“零排放”，用图中数字构建数学模型即为⑧ = ① + ② + ③ + ④，B 正确；碳元素在生物群落间以含碳有机物形式流动，在图中的序号是⑤⑥⑦⑨，C 正确；植树造林是“碳捕集”的重要措施，D 错误。

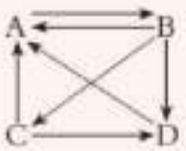
答案 D

核心归纳

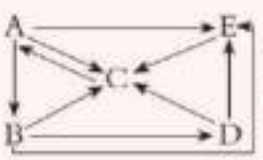
辨认物质循环图像

① 碳循环中，只有生产者与大气中的 CO_2 库之间的箭头是双向的；

② 箭头指向最多的是大气中的 CO_2 库，其次是分解者。



A 是大气中的 CO_2 库；B 是生产者；C 是消费者；D 是分解者



C 是大气中的 CO_2 库；A 是生产者；E 是分解者；B 是初级消费者；D 是次级消费者

例2（2024·安徽卷·★★★）磷循环是生物圈物质循环的重要组成部分。磷经岩石风化、溶解、生物吸收利用、微生物分解，进入环境后少量返回生物群落，大部分沉积并进一步形成岩石。岩石风化后磷再次参与循环。下列叙述错误的是（　　）

A. 在生物地球化学循环中，磷元素年周转量比碳元素少

B. 人类施用磷肥等农业生产活动不会改变磷循环速率

C. 磷参与生态系统中能量的输入、传递、转化和散失过程

D. 磷主要以磷酸盐的形式在生物群落与无机环境之间循环

解析 碳元素通过光合作用和呼吸作用不停周转，而磷经岩石风化、溶解、生物吸收利用、微生物分解等少量返回生物群落，大部分留在无机环境中，故磷元素年周转量比碳元素少，A 正确；人类施用磷肥等农业生产活动，使更多磷被生物吸收利用，改变了磷的循环速率，B 错误；植物吸收利用的磷可用于合成 ATP、ADP 等物质，故磷参与生态系统中能量的输入、传递、转化和散失过程，C 正确；磷主要以磷酸盐的形式在生物群落与无机环境之间循环，D 正确。

答案 B

考点Ⅱ　生物富集

例3（2025·浙江卷·★★）由于 DDT 严重危害生物的健康且不易降解，许多国家禁用 DDT。但 DDT 能

杀灭按蚊，有效控制疟疾的传播，因此2006年世界卫生组织宣布允许非洲国家重新使用DDT，使得非洲疟疾的新增病例大幅下降。下列叙述不合理的是（　　）

A. 喷施低浓度的DDT，也会在生物体内积累

B. DDT不易降解，不会在生物圈中大面积扩散

C. 在严格管控的情况下，DDT可以局部用于预防疟疾

D. 与第二营养级相比，第三营养级生物体内的DDT含量更高

解析 DDT不易降解，能够沿着食物链逐渐在生物体内聚集，且营养级越高的生物体，其体内富集的DDT含量就越高，A、D合理；物质循环具有全球性，DDT不易降解，可以通过大气、水和生物迁移等途径扩散到世界各地，若使用不当，可能会导致DDT在生物圈中大面积扩散，B不合理；由题意“DDT能杀灭按蚊，有效控制疟疾的传播”可知，在严格管控的情况下，DDT可以局部用于预防疟疾，C合理。

答案 B

例4（2024·江西卷·★★★）假设某个稳定生态系统只存在一条食物链。研究人员调查了一段时间内这条食物链上其中4种生物的相关指标（如表，表中“—”表示该处数据省略）。根据表中数据，判断这4种生物在食物链中的排序，正确的是（　　）

物种	流经生物的能量（kJ）	生物体内镉浓度（μg/g）	生物承受的捕食压力指数（一般情况下，数值越大，生物被捕食的压力越大）
①	—	0.03	15.64
②	—	0.08	—
③	1.60×10^{8}	—	1.05
④	2.13×10^{9}	—	—

A. ④③①②　　B. ④②①③　　C. ①③②④　　D. ④①③②

解析 根据流经生物的能量判断④的营养级低，③的营养级高，排除选项C；根据生物体内镉浓度判断①的营养级低，②的营养级高，排除选项B；生物承受的捕食压力指数数值越大，生物被捕食的压力越大，营养级越低，据此判断①的营养级低于③，排除选项A。综合判断4种生物在食物链中的排序是④①③②。

答案 D

考点Ⅲ　生态系统的信息传递

例5（2024·湖北卷·★★）研究发现，某种芦鹀分布在不同地区的三个种群，因栖息地环境的差异导致声音信号发生分歧，不同芦鹀种群的两个和求偶有关的鸣唱特征，相较于其他鸣唱特征有明显分歧。因此推测和求偶有关的鸣唱特征，在芦鹀的早期物种形成过程中有重要作用。下列叙述错误的是（　　）

A. 芦鹀的鸣唱声属于物理信息

B. 求偶的鸣唱特征是芦鹀与栖息环境之间协同进化的结果

C. 芦鹀之间通过鸣唱形成信息流，芦鹀既是信息源又是信息受体

D. 和求偶有关的鸣唱特征的差异，表明这三个芦鹀种群存在生殖隔离

解析 物理信息是指通过物理过程传递的信息，如自然界中的光、声、温度、湿度、磁场等，芦鹀的鸣唱声属于物理信息，A正确；某种芦鹀分布在不同地区的三个种群，因栖息地环境的差异导致声音信号发生分歧，由此可知，求偶的鸣唱特征是芦鹀与栖息环境之间协同进化的结果，B正确；完整信息传递过程包括信息源、信道和信息受体，芦鹀既是鸣唱的发出者又是接收者，故既是信息源又是信息受体，C正确；判断两个种群是否为同一物种，主要依据是它们是否存在生殖隔离，即二者是否能够交配，以及二者的杂交子代是否可育，由和求偶有关的鸣唱特征的差异无法推知这三个芦鹀种群是否存在生殖隔离，D错误。

答案 D

例6（2024·福建卷·★★）橘小实蝇是一种危害柑橘类果树的害虫。研究发现，雄虫能提供底物给直肠中的芽孢杆菌，让芽孢杆菌合成吸引雌虫的信息素。下列叙述错误的是（　　）

A. 橘小实蝇雄虫吸引雌虫的信息素属于化学信息

B. 雄虫直肠中的芽孢杆菌有利于橘小实蝇种群繁衍

C. 利用该信息素诱杀橘小实蝇雌虫属于化学防治

D. 用含该信息素的诱杀饵剂可改变橘小实蝇种群的性别比例

解析 化学信息是指通过化学物质——信息素来传递的信息，如植物的生物碱、有机酸，A 正确；芽孢杆菌能利用雄虫提供的底物合成吸引雌虫的信息素，故芽孢杆菌有利于橘小实蝇种群繁衍，B 正确；利用该信息素诱杀橘小实蝇雌虫属于生物防治，C 错误；诱杀雌虫可改变橘小实蝇种群的性别比例，D 正确。

答案 C

例7（2023·湖南卷·★★）“油菜花开陌野黄，清香扑鼻蜂蝶舞。”菜籽油是主要的食用油之一，秸秆和菜籽饼可作为肥料还田。下列叙述错误的是（　　）

A. 油菜花通过物理、化学信息吸引蜂蝶

B. 蜜蜂、蝴蝶和油菜之间存在协同进化

C. 蜂蝶与油菜的种间关系属于互利共生

D. 秸秆和菜籽饼还田后可提高土壤物种丰富度

解析 油菜花可以通过花的颜色（物理信息）和香味（化学信息）吸引蜂蝶，A 正确；协同进化是指不同物种之间、生物与非生物环境之间在相互影响中不断进化和发展，蜜蜂、蝴蝶和油菜之间存在协同进化，B 正确；蜂蝶与油菜的种间关系属于原始合作，C 错误；秸秆和菜籽饼可以为土壤中的小动物和微生物提供有机物，还能提升土壤中的无机盐含量，故二者还田后可以提高土壤物种丰富度，D 正确。

答案 C

四　生态系统的稳定性

内容提要

生态系统的稳定性指维持或恢复自身结构与功能处于相对平衡状态的能力，包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性。本节内容难度不大，高考中常以填空的形式出现，可能涉及课本原文，复习时应注意回归教材。

知识要点

1. 生态平衡

（1）概念：生态系统的结构和功能处于相对稳定的一种状态。

（2）特征——动态平衡

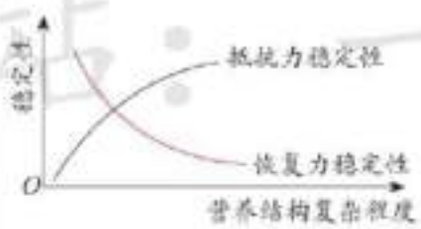
动态平衡
- 结构平衡：生态系统的各组分保持相对稳定
- 功能平衡：生产—消费—分解的生态过程正常进行
- 收支平衡：物质与能量的输入和输出平衡

2. 生态系统的稳定性

（1）概念：生态系统维持或恢复自身结构与功能处于相对平衡状态的能力。

（2）原因：生态系统具有自我调节能力（基础：负反馈调节）。

（3）表现

项目		抵抗力稳定性	恢复力稳定性
概念		生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状（不受损害）的能力	生态系统在受到外界干扰因素的破坏后恢复原状的能力
区别	实质	保持自身的结构与功能相对稳定	恢复自身的结构与功能相对稳定
	核心	抵抗干扰，保持原状	遭到破坏，恢复原状
	影响因素	生态系统中物种丰富度越大，营养结构越复杂，抵抗力稳定性越强	一般情况下，生态系统中物种丰富度越小，营养结构越简单，恢复力稳定性越强
联系		①一般来说，抵抗力稳定性和恢复力稳定性呈负相关； ②二者是同时存在于同一系统中的两种截然不同的作用力，它们相互作用，共同维持生态系统的稳定。如图所示：  抵抗力稳定性和恢复力稳定性不一定都呈负相关，还受到环境因素的影响。热带雨林动植物种类繁多，营养结构非常复杂，两种稳定性都相对较高；冰原、沙漠等生态系统动植物种类稀少，营养结构简单，两种稳定性都相对较低	

（4）提高生态系统稳定性

①意义

a. 处于生态平衡的生态系统，可以持续不断地满足人类生活所需，如提供粮油、蔬果、肉蛋奶、木材等农副产品。

b. 处于生态平衡中的生态系统，能够使人类生活和生产的环境保持稳定。

②措施

a. 控制对生态系统的干扰强度，在不超过生态系统自我调节能力的范围内，合理适度地利用生态系统。

b. 对人类利用强度较大的生态系统，应给予相应的物质、能量的投入，保证生态系统内部结构与功能的协调。

3. 设计和制作生态缸

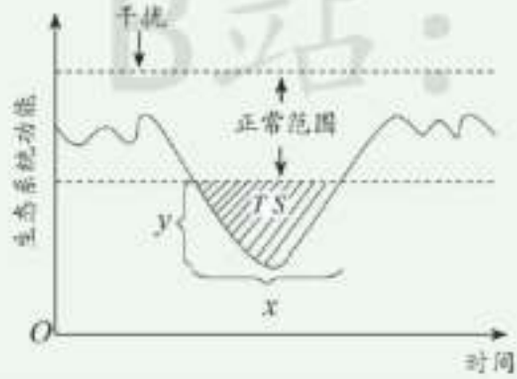
设计要求	目的
生态缸一般是封闭的	防止外界生物或非生物因素的干扰
生态缸中投放的几种生物必须具有很强的生命力，成分齐全	使生态缸中能够进行物质循环和能量流动，在一定时期内保持稳定
生态缸的材料必须透明	①为光合作用提供光能；②保持生态缸内温度；③便于观察
生态缸宜小不宜大，缸中水量应适宜，留出一定空间	①便于操作；②缸内储备一定量的空气
生态缸的采光用较强的散射光	防止温度过高导致生物死亡

易错拓展

1. 生态系统中的负反馈调节和正反馈调节

类型	负反馈调节	正反馈调节
概念	在一个系统中，系统工作的效果，反过来又作为信息调节该系统的工作，并且使系统工作的效果减弱或受到限制，使系统保持稳定	与负反馈调节相反，系统工作的效果反过来促进该系统的工作，使系统发生偏离
作用	使生态系统达到和保持平衡状态	使生态系统远离平衡状态
实例	兔数量增加 → 狼例数量增加 → 抑制	湖泊污染 → 缺氧 → 鱼类死亡 → 微生物分解 → 鱼类腐败 → 促进

2. 抵抗力稳定性和恢复力稳定性的分析



①受到干扰前，曲线在正常范围内波动是由于该生态系统具有自我调节能力。

②受到相同干扰时，y 值越大说明抵抗力稳定性越低；x 值越大，说明恢复力稳定性越低。

③ TS 值越大，生态系统的总稳定性越低。

典型例题

考点Ⅰ　生态平衡

例1（2022·河北卷·★★）下列关于生态学中的稳定与平衡的叙述，错误的是（　　）

A. 稳定的种群具有稳定型年龄结构，性别比例为 1 ∶ 1，个体数就达到 K 值

B. 演替到稳定阶段的群落具有相对不变的物种组成和结构

C. 相对稳定的能量流动、物质循环和信息传递是生态系统平衡的特征

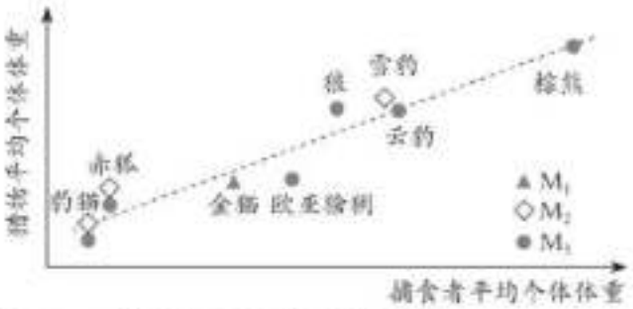
D. 资源的消费与更新保持平衡是实现可持续发展的重要标志

解析 稳定的种群往往年龄结构稳定，但性别比例不一定为 1 ∶ 1，如自然界有雄多雌少型和雌少雄多型的性别比例。另外，稳定的种群个体数一般在 K 值附近上下波动，A 错误；演替到稳定阶段的群落，物种组成和结构相对不变，即结构平衡，B 正确；生态平衡具有功能平衡的特征，即相对稳定的物质循环、能量流动、信息传递，C 正确；资源的消费与更新保持平衡使资源可维持在一定水平，实现可持续发展，D 正确。

答案 A

考点Ⅱ　抵抗力稳定性和恢复力稳定性

例2（2024·重庆卷·★★★）为了解动物共存方式，科学家调查 M, 等西南 3 个山系肉食动物的捕食偏好，如图推断最合理的是（　　）



A. 棕熊从低营养级中获得能量少，对其所在生态系统的影响较弱

B. M_2 的豹猫和雪豹均为三级消费者，处于第四营养级

C. 3 个山系中，M_1 的肉食动物丰富度和生态系统的抵抗力稳定性均最高

D. 大型捕食者偏好捕食小型猎物，大、小型肉食动物通过生态位分离实现共存

解析 棕熊为顶级的大型肉食动物，处于食物链的顶端，对其所在的生态系统的影响较大，A 不合理；豹猫和雪豹为肉食动物，可能属于次级消费者、三级消费者等，处于第三、第四营养级等，B 不合理；三个山系中，M_1 的肉食动物最多，食物网最复杂，肉食动物丰富度和生态系统的抵抗力稳定性均最高，C 合理；肉食动物的体重与其猎物的体重之间存在正相关性，一般来说，大型捕食者偏好捕食大型猎物，D 不合理。

答案 C

例 3（2024·河北卷，不定项·★★）通过系统性生态治理，如清淤补水、种植水生植物和投放有益微生物等措施，白洋淀湿地生态环境明显改善。下列叙述正确的是（　　）

A. 清除淀区淤泥减少了系统中氮和磷的含量，可使水华发生概率降低

B. 对白洋淀补水后，可大力引入外来物种以提高生物多样性

C. 种植水生植物使淀区食物网复杂化后，生态系统抵抗力稳定性增强

D. 水中投放能降解有机污染物的有益微生物可促进物质循环

解析 淤泥中的 N、P 等会导致水体的富营养化，促进藻类的大量繁殖，形成水华，所以清除淀区淤泥可减少系统中氮和磷的含量，可使水华发生概率降低，A 正确；外来物种可能会对本地物种造成威胁，使当地的生物多样性遭到破坏，B 错误；种植水生植物可使淀区食物网更加复杂，生态系统抵抗力稳定性增强，C 正确；微生物可将有机污染物分解产生无机物，加快物质循环，D 正确。

答案 ACD

例 4（2025·全国乙卷·★★）农田生态系统和森林生态系统属于不同类型的生态系统。回答下列问题。

（1）某农田生态系统中有玉米、蛇、蝗虫、野兔、青蛙和鹰等生物，请从中选择生物，写出一条具有 5 个营养级的食物链：_____。

（2）负反馈调节是生态系统自我调节能力的基础。请从负反馈调节的角度分析，森林中害虫种群数量没有不断增加的原因是_____。

（3）从生态系统稳定性的角度来看，一般来说，森林生态系统的抵抗力稳定性高于农田生态系统，原因是_____。

解析 （1）每条食物链的起点总是生产者，食物链终点是不能被其他生物所捕食的动物，某农田生态系统中有玉米、蛇、蝗虫、野兔、青蛙和鹰等生物，具有 5 个营养级的食物链为玉米→蝗虫→青蛙→蛇→鹰。

（2）在森林中，当害虫数量增加时，食虫鸟也会增多，害虫种群的增长就受到抑制，这属于负反馈调节，它是生态系统自我调节能力的基础。除了天敌增加，还有食物减少、种内竞争加剧，均可以作为负反馈的条件。

（3）森林生态系统的生物种类多，食物网（营养结构）复杂，自我调节能力强，故森林生态系统的抵抗力稳定性高于农田生态系统。

答案 （1）玉米→蝗虫→青蛙→蛇→鹰　（2）在森林中，当害虫数量增加时，食虫鸟增多，害虫种群的增长受到抑制　（3）森林生态系统的生物种类多，食物网（营养结构）复杂，自我调节能力强

考点III　生态缸的制作

例5（★★）某同学用苔藓、金鱼藻、铁线蕨、蚯蚓、鼠妇、蜗牛等生物和一些石块、泥土设计制作了一个较为稳定的密闭生态缸，以下对其叙述不正确的是（　　）

A. 该生态缸的组成成分总体划分为生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量

B. 该密封状态生态缸的能量流动和信息传递的维持仍需依赖外界环境

C. 虽然生态缸中苔藓、金鱼藻等植物能够生长，但该生态缸的总质量保持相对稳定

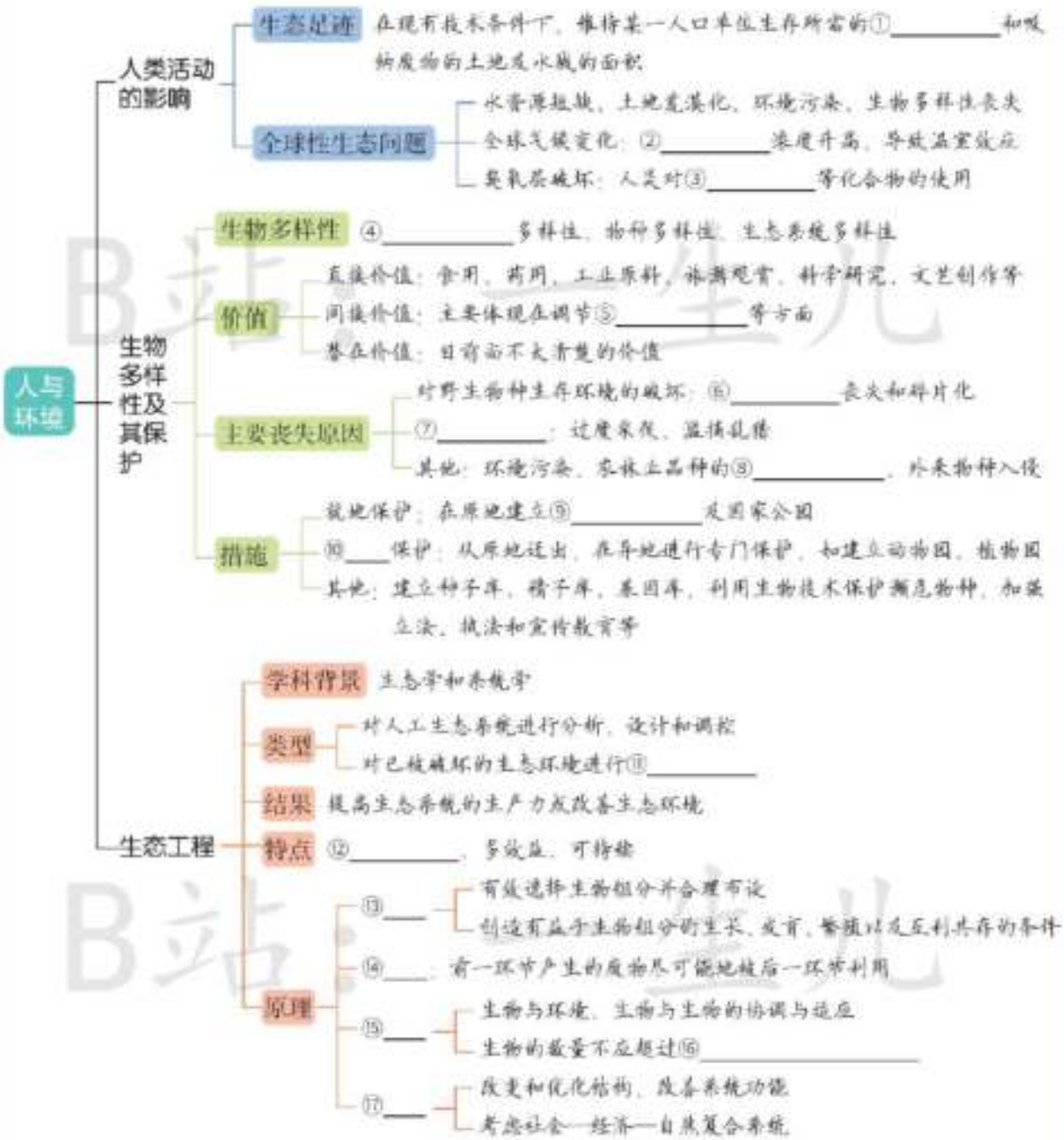
D. 维持生态缸的稳定性，应当设计保证缸中植物同化的能量与小动物和分解者所同化的能量相当

解析 加入该生态缸的组成成分要齐全，应包含生产者、消费者、分解者、非生物的物质和能量，A 正确；该生态缸处于密封状态，需要光能的输入，以及光、温度等信息调控生命活动，故能量流动和信息传递的维持仍需依赖外界环境，B 正确；密封的生态缸与外界无物质的交换，故质量不变，C 正确；为了维持生态缸的稳定性，应当设计保证缸中植物同化的能量多于小动物和分解者所同化的能量，这样可以保证生态系统中的能量流动，使生态缸中的生物处于生长状态，D 错误。

答案 D

B站：一生儿

体系构建



答案　①生产资源　②二氧化碳（CO_2）　③氟氯烃（CFCs）、哈龙　④遗传（基因）　⑤生态系统的功能　⑥栖息地　⑦掠夺式利用　⑧单一化　⑨自然保护区　⑩易地　⑪修复、重建　⑫少消耗　⑬自生　⑭循环　⑮协调　⑯环境容纳量　⑰整体

一　生态足迹、全球性生态环境问题与生物多样性

内容提要

本节围绕着人类活动对生态环境的影响展开，介绍了生态足迹、全球面临的生态环境问题、生物多样性的价值与保护等。本节知识较简单，其中生态足迹是新教材新增内容，需特别注意。另外，生物多样性的价值与保护是高频考点。

知识要点

1. 人口增长与生态足迹

（1）生态足迹

- 概念：又叫生态占用，是指在现有技术条件下，维持某一人口单位（一个人、一个城市、一个国家或全人类）生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域的面积
- 内容：建设用地、碳足迹、林地、渔业用地、耕地、草地等
  - 碳足迹：吸收化石燃料燃烧排放的二氧化碳等所需的森林面积（扣除海洋对碳的吸收量之后）
- 特点
  - ①生态足迹的值越大，代表人类所需的资源越多，对生态和环境的影响越大
  - ②生活方式不同，生态足迹的大小可能不同
    - 与食用蔬菜相比，吃牛肉会增大生态足迹

（2）人口增长带来的问题

人口增长 → 全球生态足迹总量的增长 >> 生态承载力的增长（生态承载力：地球为人类提供资源的能力） → 生态赤字增加 → 生态超载（生态足迹超过生态承载力）

2. 全球性生态环境问题

（1）类型

全球性生态环境问题：
- 全球气候变化
  - 原因：化石燃料的大量燃烧以及水泥的生产等导致大气中 CO_2 浓度升高
  - 危害：温室效应加剧，全球变暖，导致南极冰盖融化，地球海平面上升，进而对人类和许多生物的生存产生威胁
- 水资源短缺：人口剧增以及人类的活动加剧了水资源短缺的危机
- 臭氧层破坏
  - 原因：人类对氯氟烃（CFCs）、哈龙等化合物的使用
  - 危害：到达地面的太阳紫外线增强，对人和其他生物的生存造成极大危害
- 土地荒漠化：人类活动导致干旱或半干旱地区的土地退化，甚至完全荒漠化
- 环境污染：包括大气污染、水体污染和土壤污染
- 生物多样性丧失

（2）特点：全球性。

（3）影响：对生物圈的稳态造成了威胁，同时也影响了人类的生存和可持续发展。

3. 生物多样性

（1）概念：生物圈内所有的植物、动物和微生物等，它们所拥有的全部基因，以及各种各样的生态系统，共同构成了生物多样性。

（2）层次

遗传多样性（基因多样性）：地球上所有生物携带的遗传信息的总和

↓ 决定

物种多样性：自然界中每个物种都具有独特性

↓ 形成

生态系统多样性：地球上的生境、生物群落和生态系统的多样化，还包括生态系统的组成、结构、功能等随着时间变化而变化的多样性

（3）价值

- 价值
  - 直接价值：食用、药用，作为工业原料、旅游观赏、科学研究和文学艺术创作等
  - 间接价值：调节生态系统的功能；促进生态系统中基因流动和协同进化等
  - → 生态系统的间接价值明显大于直接价值
  - 潜在价值：目前人类尚不太清楚的价值

（4）生物多样性丧失的原因

- 原因
  - 人类活动
    - 对野生动物种生存环境的破坏：栖息地丧失和碎片化
    - 掠夺式利用：过度采伐、滥捕乱猎
  - 环境污染
  - 农业和林业品种的单一化
  - 外来物种的盲目引入

（5）保护措施

- 措施
  - 就地保护
    - 方式：在原地对被保护的生态系统或物种建立自然保护区以及国家公园
    - 地位：最有效的保护
  - 易地保护
    - 方式：把保护对象从原地迁出，在异地进行专门保护
    - 实例：建立植物园、动物园以及濒危动植物繁育中心等
  - 建立精子库、种子库、基因库，利用生物技术对濒危物种的基因进行保护等
  - 加强立法、执法、宣传教育

（6）利用：保护生物多样性只是反对盲目地、掠夺式地开发利用大自然，并不意味着禁止开发和利用。

典型例题

考点1　生态足迹

例1　（★）下列对生态足迹的理解，错误的是（　　）

A. 生态足迹是人类对地球生态系统需求的一种衡量指标

B. 阅读的书可以转换为生产这些书的纸张所需要的树林的面积

C. 碳足迹是吸收化石燃料燃烧排放的二氧化碳所需要的森林面积

D. 每个人、每座城市、每个国家的生态足迹大小不尽相同

解析　碳足迹表示扣除海洋对碳的吸收量之后，吸收化石燃料燃烧排放的二氧化碳等所需的森林面积，C错误。

答案　C

例2（2024·湖北卷·★★）据报道，2015年到2019年长江经济带人均生态足迹由0.321 2 hm^2下降至0.295 8 hm^2，5年的下降率为7.91%。人均生态承载力从0.460 7 hm^2下降到0.449 8 hm^2，5年的下降率为2.37%。结合上述数据，下列叙述错误的是（　　）

A. 长江经济带这5年处于生态盈余的状态

B. 长江经济带这5年的环境容纳量维持不变

C. 长江经济带居民绿色环保的生活方式有利于生态足迹的降低

D. 农业科技化和耕地质量的提升可提高长江经济带的生态承载力

解析 长江经济带这5年，人均生态承载力从0.460 7 hm^2下降到0.449 8 hm^2，人均生态足迹由0.321 2 hm^2下降至0.295 8 hm^2，人均生态承载力一直大于人均生态足迹，处于生态盈余的状态，A正确；生态承载力是指某区域提供资源的能力，生态承载力下降意味着这5年的环境容纳量改变，B错误；长江经济带居民绿色环保的生活方式可降低吸纳废物所需的土地及水域面积，有利于生态足迹的降低，C正确；农业科技化和耕地质量的提升可提高生产资源的能力，从而提高长江经济带的生态承载力，D正确。

答案 B

考点Ⅱ　全球性生态问题

例3（2023·浙江卷·★★）自从践行生态文明建设以来，“酸雨”在我国发生的频率及强度都有明显下降。下列措施中，对减少“酸雨”发生效果最明显的是（　　）

A. 大力推广风能、光能等绿色能源替代化石燃料

B. 通过技术升级使化石燃料的燃烧率提高

C. 将化石燃料燃烧产生的废气集中排放

D. 将用煤量大的企业搬离城市中心

解析 大力推广风能、光能等绿色能源替代化石燃料，能起到减少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等排放的目的，进而起到缓解酸雨产生的作用，A符合题意；通过技术升级对化石燃料进行脱硫处理能起到缓解酸雨的作用，但提高燃烧率的效果不明显，B不符合题意；将化石燃料燃烧产生的废气集中排放并不能减少引起酸雨的气体排放量，C不符合题意；酸雨的产生具有全球性，因而将用煤量大的企业搬离城市中心不能起到相应的减少酸雨的效果，D不符合题意。

答案 A

考点Ⅲ　生物多样性及其保护

例4（2024·贵州卷·★★★）矛道植物桫（suō）椤，在贵州数量多、分布面积大。调查发现，常有害虫啃食桫椤嫩叶，影响桫椤的生长、发育和繁殖。下列叙述正确的是（　　）

A. 桫椤的植株高度不属于生态位的研究范畴

B. 建立矛道植物桫椤的基因库属于易地保护

C. 桫椤有观赏性属于生物多样性的潜在价值

D. 能量从桫椤流向害虫的最大传递效率为20%

解析 研究某种植物的生态位，通常要研究它在研究区域内的出现频率、种群密度、植株高度等特征，以及它与其他物种的关系等，A错误；生物多样性的保护主要分为两大类，建立基因库不属于就地保护，可以归为易地保护，B正确；桫椤有观赏性属于生物多样性的直接价值，C错误；能量传递效率是相邻营养级之间的同化量之比，桫椤本身不能独占一个营养级，害虫也不可以，它们之间的能量传递效率不能说是最大为20%，D错误。

答案 B

例5（2025·河北卷，不定项·★★）二十大报告指出，要提升生态系统多样性、稳定性、持续性。塞罕坝分布着大面积针叶纯林。现计划引入多种阔叶树种，把部分纯林改造成异龄复层混交林，增强防风固沙、水土保持和固碳等生态功能。下列叙述正确的是（　　）

A. 改造后的森林生物多样性的直接价值明显大于间接价值

B. 营造复层混交林可以提高该群落利用环境资源的能力

C. 纯林改造为混交林可增加此生态系统的遗传多样性

D. 人为改造森林应遵循森林群落的自然演替规律

解析 生物多样性的间接价值明显大于直接价值，A 错误；与纯林相比，营造复层混交林使群落的垂直结构变复杂，提高了该群落利用环境资源的能力，B 正确；纯林改造为混交林后，增加了植被类型，增加了生态系统的物种多样性，C 错误；人为改造森林应以森林生态学理论为指导，遵循森林群落的自然演替规律，D 正确。

答案 BD

例6（2024·全国甲卷·★★）鸟类 B 曾濒临灭绝。在某地发现 7 只野生鸟类 B 后，经保护，其种群规模逐步扩大。回答下列问题：

（1）保护鸟类 B 采取“就地保护为主，易地保护为辅”模式。就地保护是_____。

（2）鸟类 B 经人工繁育达到一定数量后可放飞野外。为保证鸟类 B 正常生存繁殖，放飞前需考虑的野外生物因素有_____（答出两点即可）。

（3）鸟类 B 的野生种群稳步增长。通常，种群呈“S”形增长的主要原因是_____。

（4）保护鸟类 B 等濒危物种的意义是_____。

解析（1）保护鸟类 B 采取“就地保护为主，易地保护为辅”模式。就地保护是指在原地对被保护的生态系统或物种建立自然保护区以及国家公园等，这是对生物多样性最有效的保护。

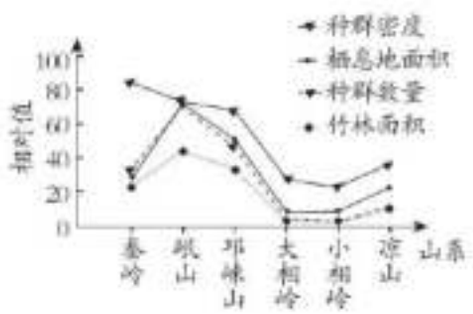
（2）鸟类 B 经人工繁育达到一定数量后可放飞野外，为保证鸟类 B 正常生存繁殖，放飞前需考虑的野外生物因素有天敌以及竞争者的存在，以及鸟类 B 的食物来源等。

（3）种群呈“S”形增长的主要原因是存在环境阻力，即资源和空间总是有限的，当种群密度增大时，种内竞争就会加剧，使得种群的出生率降低、死亡率升高。

（4）保护濒危物种可以保护生物多样性，生物多样性对于维持生态系统稳定性具有重要意义，奠定了人类文明形成的物质条件，是人类赖以生存和发展的基础。

答案（1）在原地对被保护的生态系统或物种建立自然保护区以及国家公园等　（2）天敌、竞争者、食物等　（3）存在环境阻力（资源和空间有限）　（4）保护生物多样性，维持生态系统稳定性，促进人类可持续发展

例7（2024·河北卷·★★★）我国采取了多种措施对大熊猫实施保护，但在其栖息地一定范围内依旧存在人类活动的干扰。第四次全国大熊猫调查结果如图所示，大熊猫主要分布于六个山系，各山系的种群间存在地理隔离。



回答下列问题：

（1）割竹挖笋和放牧使大熊猫食物资源减少，人和家畜属于影响大熊猫种群数量的_____因素。采矿和旅游开发等使大熊猫栖息地的部分森林转化为裸岩或草地，生态系统中消费者获得的总能量_____。森林面积减少，土壤保持和水源涵养等功能下降，这些功能属于生物多样性的_____价值。

（2）调查结果表明，大熊猫种群数量与_____和_____呈正相关。天然林保护、退耕还林及自然保护区建设使大熊猫栖息地面积扩大，且_____资源增多，提高了栖息地对大熊猫的环境容纳量。而旅游开发和路网扩张等使大熊猫栖息地丧失和_____导致大熊猫被分为33个局域种群，种群增长受限。

（3）调查结果表明，岷山山系大熊猫栖息地面积和竹林面积最大，秦岭山系的秦岭箭竹等大熊猫主食竹资源最丰富，这些环境特征有利于提高种群的繁殖能力。据此分析，环境资源如何通过改变出生率和死亡率影响大熊猫种群密度：_____。

（4）综合分析，除了就地保护，另提出2条保护大熊猫的措施：_____

_____。

解析 （1）人和家畜会与大熊猫竞争食物资源，属于种间竞争关系，属于影响大熊猫种群数量的生物因素，因为对种群数量的作用强度与该种群的密度相关，因此也称为密度制约因素。采矿和旅游开发等导致森林面积减少，生产者固定的太阳能减少，因此生态系统中消费者获得的总能量减少；森林面积减少，土壤保持和水源涵养等功能下降，这属于调节生态系统的功能，属于间接价值。

（2）由图可知，与大熊猫种群数量曲线变化趋势一致的有栖息地面积和竹林面积，说明大熊猫种群数量与栖息地面积和竹林面积呈正相关。通过天然林保护、退耕还林及自然保护区建设使大熊猫栖息地面积扩大和食物（竹林面积）资源增多，可提高栖息地对大熊猫的环境容纳量。人类活动导致大熊猫被分为33个局域种群，说明人类活动导致大熊猫栖息地丧失和碎片化。

（3）题目要求分析“环境资源如何通过改变出生率和死亡率影响大熊猫种群密度”。当大熊猫栖息地面积和竹林面积增大、食物和空间充裕时，会提高种群的繁殖能力，使出生率上升，同时种内竞争减弱，死亡率减小，进而提高种群密度。

（4）对于保护大熊猫的措施，除了就地保护之外，还可以易地保护。例如，将大熊猫从当前栖息地迁移到其他适宜生存的地区，这样可以避免栖息地破坏、人类干扰等问题，同时也有助于扩大大熊猫的遗传多样性。在新的栖息地，大熊猫可以获得更多的食物资源和生存空间，从而提高其生存和繁殖机会。也可以建立大熊猫繁育中心，进行人工繁殖与饲养，这样可以增加大熊猫的数量，减轻野外种群的压力；制定更严格的法律法规，加大对大熊猫栖息地保护的力度；对非法捕猎、贩卖大熊猫及其制品的行为进行严厉打击，保护大熊猫的生存权益；还可利用人工授精技术增加大熊猫的出生率等等。

答案 （1）生物（或密度制约） 减少 间接 （2）栖息地面积 竹林面积 食物 碎片化 （3）丰富的食物资源和适宜的栖息空间有利于大熊猫的繁殖，增加出生率，也可以降低种内竞争，减少死亡率，进而提高大熊猫的种群密度 （4）将大熊猫从当前栖息地迁移到其他适宜生存的地区，有助于扩大大熊猫的遗传多样性；也可以建立大熊猫繁育中心，进行人工繁殖与饲养，这样可以增加大熊猫的数量，减轻野外种群的压力；制定更严格的法律法规，加大对大熊猫栖息地保护的力度，对非法捕猎、贩卖大熊猫及其制品的行为进行严厉打击，保护大熊猫的生存权益

二 生态工程

内容提要

本节介绍了生态工程的概念、原理和实例，应重点理解自生、循环、协调、整体四大原理，并能做到区分和判定。

知识要点

1. 概念

生态工程
- 目的：遵循生态学规律，充分发挥资源的生产潜力，防止环境污染，达到经济效益和生态效益的同步发展
- 原理和方法：生态学和系统学等学科
- 类型：对人工生态系统进行分析、设计和调控；对已被破坏的生态环境进行修复、重建
- 结果：提高生态系统的生产力或改善生态环境
- 本质：系统工程技术或综合工艺过程
- 特点：少消耗、多效益、可持续

三北防护林

2. 基本原理

原理	内容	措施	实例
自生	由生物组分产生的自组织、自我优化、自我调节、自我更新和维持	①有效选择生物组分并合理布设；②创造有益于生物组分的生长、发育、繁殖，以及它们形成互利共存关系的条件	湿地修复时，选择污染物净化能力较强的多种水生植物，考虑它们的生态位差异，以及种间关系；移除有毒物质和沉积物，改善水体环境
循环	在生态工程中促进系统的物质迁移与转化，既保证各个环节的物质迁移顺畅，也保证主要物质或元素的转化率较高	通过系统设计实现不断循环，使前一环节产生的废物尽可能地被后一环节利用，减少整个生产环节“废物”的产生	“无废弃物农业”中的物质循环再生
协调	生物与环境、生物与生物的协调与适应	需考虑环境容纳量，生物数量不应超过环境承载力的限度	我国西北一些地区种植的杨树林因不适应环境而残败
整体	自然生态系统是通过生物与环境、生物与生物之间的协同进化而形成的一个不可分割的有机整体	①遵从自然生态系统的规律，各组分之间要有适当的比例，不同组分之间应构成有序的结构，通过改变和优化结构，达到改善系统功能的目的； ②进行生态工程建设时，要考虑经济和社会等系统的影响力	进行林业工程建设时，一方面要号召农民种树，另一方面要考虑贫困地区农民的生活问题

生态工程原理的一般判定方法：
①强调物质循环、废物利用、减轻环境污染→循环原理
②体现物种多、营养关系复杂；涉及种间关系，物种的合理搭配→自生原理
③强调生物与环境的协调与平衡，涉及环境承载力→协调原理
④涉及自然、经济和社会，如帮助农民增加收入→整体原理

3. 实例

类型	问题	对策	主要原理	实例
农村综合发展型生态工程	资源有限，人多地少，产出不足	建立农村综合发展型生态工程，实现物质的多级循环利用，保证在资源有限的条件下有较多产出	循环、整体	北京郊区某村以沼气工程为中心的物质多级循环利用工程
湿地生态恢复工程	湿地面积的缩小和破坏	控制污染源、动植物物种引进、建立缓冲带以减少人类干扰等	自生、协调、整体	厦门筼筜湖生态恢复工程

续表

类型	问题	对策	主要原理	实例
矿区废弃地的生态恢复工程	矿区生态环境的破坏	修复土地（土壤微生物群落的重建），恢复植被	协调、整体	赤峰市元宝山矿区生态恢复工程

4. 生态农业

（1）桑基鱼塘

①原理

桑基鱼塘是我国南方（如珠江三角洲、太湖流域）传统农业中极具代表性的生态工程模式，其核心是通过“桑—蚕—鱼”的物质循环与能量流动，实现资源高效利用与生态平衡的统一。从生态工程角度看，它完美体现了循环、协调、整体等核心原理，是古代劳动人民利用自然、改造自然的智慧结晶。

②核心结构——“塘基种桑，桑叶喂蚕，蚕沙养鱼，塘泥肥桑”

桑基：鱼塘周围的堤岸上种植桑树，桑叶作为蚕的饲料；

蚕：蚕食用桑叶后，产生的蚕沙（蚕的粪便）是优质的鱼饲料；

鱼塘：塘内养殖鱼类（如草鱼、鲢鱼、鳙鱼等），鱼类排泄物与未被利用的蚕沙沉积在塘底，形成塘泥；

塘泥：定期清淤的塘泥富含氮、磷、钾等养分，可作为桑树的肥料，反哺桑基。

（2）农村沼气工程

①原理

通过微生物对有机废弃物的厌氧发酵，将分散的农业“废弃物”转化为清洁能源（沼气）和优质肥料（沼渣、沼液）。从生态工程角度看，它完美践行了循环、整体等核心原理，是现代农村实现“减污降碳、提质增效”的重要途径。

②核心结构

原料收集：主要收集农村生产生活中的有机废弃物，如农作物秸秆、畜禽粪便、人类尿、厨余垃圾等。

厌氧发酵：以沼气池为核心，在密闭、缺氧的环境中，甲烷菌等厌氧微生物将有机原料分解，产生以甲烷（约50%～70%）为主的沼气，同时生成沼渣（固体残渣）和沼液（液体副产品）。

资源利用：沼气作为清洁能源，可用于做饭、照明、发电等，替代煤炭、天然气等化石能源；沼渣富含腐殖质和矿物质，是优质有机肥，可直接还田改良土壤；沼液含有可溶性氮、磷、钾等养分，可促进作物生长。

典型例题

考点Ⅰ　生态工程的原理

例1（2024·甘肃卷·★★）沙漠化防治一直是困扰人类的难题。为了固定流沙、保障包兰铁路的运行，我国人民探索出将麦草插入沙丘防止沙流动的“草方格”固沙技术。流沙固定后，“草方格”内原有沙生植物种子萌发、生长，群落逐渐形成，沙漠化得到治理。在“草方格”内种植沙生植物，可加速治沙进程。甘肃古浪八步沙林场等地利用该技术，成功阻挡了沙漠的侵袭，生态效益显著，成为沙漠化治理的典范。关于“草方格”技术，下列叙述错误的是（　　）

A. 采用“草方格”技术进行流沙固定、植被恢复遵循了生态工程的自生原理

B. 在“草方格”内种植沙拐枣、梭梭等沙生植物遵循了生态工程的协调原理

C. 在未经人工种植的“草方格”内，植物定植、群落形成过程属于初生演替

D. 实施“草方格”生态工程促进了生态系统防风固沙、水土保持功能的实现

解析 采用“草方格”技术进行流沙固定，创造有益于生物组分生长、发育、繁殖的条件，使植被逐渐恢复，该过程遵循了生态工程的自生原理，A正确；在“草方格”内种植沙拐枣、梭梭等沙生植物时考虑了生物与环境的协调与适应，遵循了生态工程的协调原理，B正确；“草方格”内，该群落形成过程属于次生演替，C错误；“草方格”固沙技术能防止沙子流动，有利于植被恢复，促进了生态系统防风固沙、水土保持功能的实现，D正确。

答案 C

例2（2025·黑吉辽蒙卷·★★）为修复矿藏开采对土壤、植被等造成的毁坏，采用生态工程技术对矿区开展生态修复。下列叙述错误的是（　　）

A. 修复首先要对土壤进行改良，为植物生长提供条件

B. 修复应遵循生态工程的协调原理，因地制宜配置物种

C. 修复后，植物多样性提升，丰富了动物栖息环境，促进了群落演替

D. 修复后，生物群落能实现自我更新和维持，体现了生态工程整体原理

解析 矿区土壤常因开采导致污染、结构破坏或肥力低下，修复时需先改良土壤（如去除污染物、补充养分等），为植物生长创造条件，A正确；协调原理要求生物与环境相适应，因地制宜选择本地物种（适应当地环境、避免外来物种入侵），符合生态修复的协调原理，B正确；植物多样性提升后，可为动物提供更多食物和栖息地，促进动物种类增加，推动群落向更复杂、稳定的方向演替，C正确；生物群落的自我更新和维持体现的是自生原理，D错误。

答案 D

考点Ⅱ　生态工程的实例

例3（2024·贵州卷·★★）在公路边坡修复过程中，常选用“豆科—禾本科”植物进行搭配种植。下列叙述错误的是（　　）

A. 边坡修复优先筛选本地植物是因为其适应性强

B. “豆科—禾本科”搭配种植可减少氮肥的施用

C. 人类对边坡的修复加快了群落演替的速度

D. 与豆科植物共生的根瘤菌属于分解者

解析 边坡修复优先筛选本地植物是因为其适应性强，同时可避免外来物种带来的生态危害，A正确；根瘤菌和豆科植物共生可以固氮生成氮肥，所以“豆科—禾本科”搭配种植可减少氮肥的施用，B正确；人类活动可以改变群落演替的速度和方向，对边坡的修复加快了群落演替的速度，C正确；根瘤菌可利用豆科植物光合作用产生的有机物，因此与豆科植物共生的根瘤菌属于消费者，D错误。

答案 D

例2（2022·辽宁卷·★★★）碳达峰和碳中和目标的提出是构建人类命运共同体的时代要求，增加碳存储是实现碳中和的重要举措。被海洋捕获的碳称为蓝碳，滨海湿地是海岸带蓝碳生态系统的主体。回答下列问题：

（1）碳存储离不开碳循环。生态系统碳循环是指组成生物体的碳元素在_____和_____之间循环往复的过程。

（2）滨海湿地单位面积的碳埋藏速率是陆地生态系统的15倍，主要原因是湿地中饱和水环境使土壤微生物处于_____条件，导致土壤有机质分解速率_____。

（3）为促进受损湿地的次生演替，提高湿地蓝碳储量，辽宁省实施“退养还湿”生态修复工程（如图1）。该工程应遵循_____（答出两点即可）生态学基本原理，根据物种在湿地群落中的_____差异，适时补种适宜的物种，以加快群落演替速度。

图1

（4）测定盐沼湿地不同植物群落的碳储量，发现翅碱蓬阶段为180.5 kg·hm^{-2}，芦苇阶段为3 367.2 kg·hm^{-2}，说明在_____的不同阶段，盐沼湿地植被的碳储量差异很大。

（5）图2是盐沼湿地中两种主要植物翅碱蓬、芦苇的示意图。据图分析可知，对促进海岸滩涂淤积，增加盐沼湿地面积贡献度高的植物是_____，原因是_____。

图2

解析 （1）生态系统碳循环是指组成生物体的碳元素在生物群落和非生物环境之间循环往复的过程。

（2）由于湿地大部分时间处于静水水淹状态，即湿地中饱和水环境使土壤微生物处于无氧条件，导致土壤有机质分解速率慢，所以滨海湿地单位面积的碳埋藏速率是陆地生态系统的15倍。

（3）在湿地修复过程中，应遵循自生、整体等生态学基本原理，选择污染物净化能力较强的多种水生植物，还需要考虑这些植物各自的生态位差异，以及它们之间的种间关系，适时补种适宜的物种，以加快群落演替速度。

（4）湿地发生的演替是次生演替，测定盐沼湿地不同植物群落的碳储量，发现翅碱蓬阶段为180.5 kg·hm^{-2}、芦苇阶段为3 367.2 kg·hm^{-2}，说明在次生演替（群落演替）的不同阶段，盐沼湿地植被的碳储量差异很大。

（5）分析图2可知，与翅碱蓬相比，芦苇的根系发达，利于在滩涂环境下立地扎根、快速蔓延，所以是增加盐沼湿地面积贡献度高的植物。

答案 （1）生物群落　非生物环境　（2）无氧（缺氧）　低　（3）自生、整体　生态位　（4）群落演替（次生演替）　（5）芦苇　与翅碱蓬相比，芦苇的根系发达，利于在滩涂环境下立地扎根，快速蔓延（芦苇发达的根系拦截更多淤泥，积累更多的土壤有机质，有利于海岸滩涂淤积）

第二十五章　发酵工程

体系构建

答案　①原材料　②前一次发酵　③毛霉　④小分子肽　⑤乳酸菌　⑥18~30　⑦30~35　⑧$2CH_3COOH+2H_2O+2CO_2$　⑨碳源、氮源　⑩选择　⑪一部分　⑫芽孢和孢子　⑬倒置　⑭平板划线法　⑮稀释涂布平板法　⑯抑制或阻止　⑰两个或多个细胞　⑱总菌数　⑲扩大培养

一　传统发酵技术的应用

内容提要

本节重点介绍了腐乳、泡菜、果酒和果醋的制作流程，需理解传统发酵的特点，掌握不同发酵过程的原理、主要微生物和发酵条件等。

知识要点

1. 发酵与传统发酵技术

（1）发酵：人们利用微生物，在适宜的条件下，将原料通过微生物的代谢转化为人类所需要的产物的过程。

（2）传统发酵技术

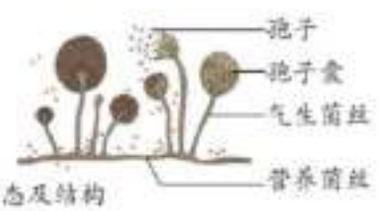
①概念：直接利用原材料中天然存在的微生物，或利用前一次发酵保存下来的面团、卤汁等发酵物中的微生物进行发酵，制作食品的技术。

②类型：以混合菌种的固体发酵及半固体发酵为主。

2. 传统发酵食品的制作

（1）腐乳的制作

腐乳
- 菌种：毛霉（主）、酵母、曲霉等
- 原理：蛋白质 —蛋白酶→ 小分子的肽和氨基酸
- 优点：味道鲜美，易于消化吸收；便于保存



毛霉的形态及结构

（2）泡菜的制作

①菌种：乳酸菌

乳酸菌
- 分类：原核生物
- 常见种类：乳酸链球菌、乳酸杆菌
- 代谢类型：异养厌氧型
- 分布：空气、土壤、植物体表、人或动物肠道内
- 原理：$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{酶} 2C_3H_6O_3$（乳酸）+ 能量

乳酸杆菌

②制作过程

调味和抑制微生物生长　①除去 O_2；②消毒杀菌

配制盐水 → 配制质量分数为5%~20%的盐水，并将盐水煮沸，冷却待用

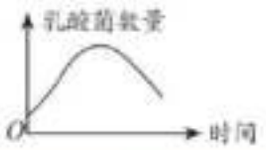
处理装坛 → 将蔬菜洗净，切成块状或条状，晾干后和香辛料一起装坛，装至八成满（防止发酵过程中发酵液溢出）

加盐水 → 将冷却好的盐水缓缓倒入坛中，使盐水没过菜料，盖好坛盖

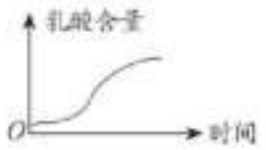
封坛发酵 → 向坛盖边缘的水槽中注满水，在适宜温度下发酵（保证坛中的无氧环境）

食盐的浓度：盐浓度过低无法抑制微生物繁殖，杂菌易繁殖，导致泡菜变质；盐浓度过高会使乳酸发酵受抑制，导致泡菜“成而不酸”。

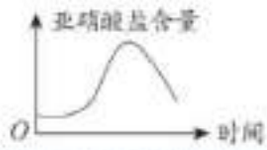
③乳酸菌、乳酸和亚硝酸盐的含量



发酵初期存在O_2，乳酸菌活动受到抑制；后期乳酸积累，pH下降，乳酸菌数量减少



早期乳酸菌活动受到抑制，乳酸含量较少；中期乳酸菌大量繁殖，乳酸含量迅速上升



早期硝酸盐还原菌将硝酸盐还原为亚硝酸盐，中期pH下降使硝酸盐还原菌的活动受到抑制，且部分亚硝酸盐被分解，亚硝酸盐含量下降

（3）果酒和果醋的制作

①菌种及原理

菌种
- 果酒：酵母菌（真核生物）
  - 菌种分布：含糖量较高的蔬菜、水果表面
  - 代谢类型：异养兼性厌氧型
  - 最适生长温度：28 ℃
  - 有氧条件（繁殖）：$C_6H_{12}O_6+6O_2+6H_2O \xrightarrow{酶} 6CO_2+12H_2O$ + 能量
  - 无氧条件（发酵）：$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{酶} 2C_2H_5OH+2CO_2$ + 能量
- 果醋：醋酸菌（原核生物）
  - 菌种分布：空气
  - 代谢类型：异养需氧型
  - 最适生长温度：30~35 ℃
  - 糖源充足：$C_6H_{12}O_6+2O_2 \xrightarrow{酶} 2CH_3COOH$（乙酸）$+2H_2O+2CO_2$ + 能量
  - 缺少糖源：$C_2H_5OH+O_2 \xrightarrow{酶} CH_3COOH$（乙酸）$+H_2O$ + 能量

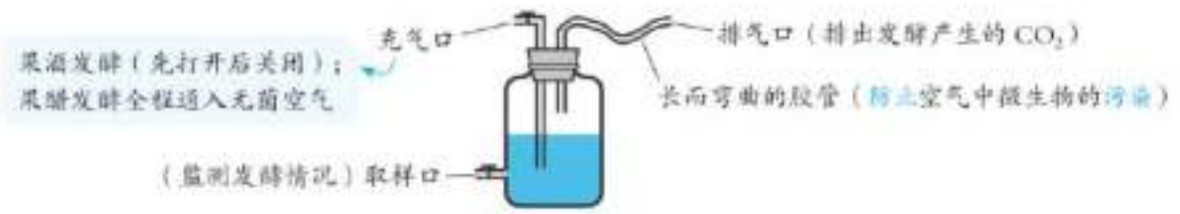
酵母菌

醋酸菌

②制作过程

- 器具消毒：体积分数为70%的酒精消毒，晾干备用
- 冲洗葡萄：用清水冲洗新鲜葡萄1~2次，再去除枝梗和腐烂的籽粒，沥干
  - 避免冲洗掉附着在葡萄皮上的野生酵母菌
  - 先冲洗再去枝梗可减少被杂菌污染的概率
- 榨汁装瓶：将榨取的葡萄汁装入发酵瓶（留有大约1/3的空间），盖好瓶盖
  - 利于酵母菌初期快速繁殖；防止产生的CO_2造成发酵液溢出
- 酒精发酵：18~30 ℃，每隔12 h左右拧松瓶盖一次（不要打开瓶盖），此后再拧紧，发酵10~12 d
  - 排出CO_2
- 果酒监测：可通过从发酵瓶口取样来对发酵的情况进行监测（a. 闻；b. 品尝；c. 用酸性条件下的重铬酸钾溶液监测）
- 果醋发酵：当葡萄酒制作完成后，打开瓶盖，盖上一层纱布，进行葡萄醋的发酵。发酵温度为30~35 ℃，时间为7~8 d
- 果醋监测：可通过从发酵瓶口取样来对发酵的情况进行监测（a. 闻；b. 品尝；c. 观察醋酸菌膜是否形成；d. 监测pH）

③发酵装置



典型例题

考点Ⅰ　果酒和果醋的制作原理

例1（2024·湖北卷·★★）制醋、制饴、制酒是我国传统发酵技术。醋酸菌属于好氧型原核生物，常用于食用醋的发酵。下列叙述错误的是（　　）

A. 食用醋的酸味主要来源于乙酸

B. 醋酸菌不适宜在无氧条件下生存

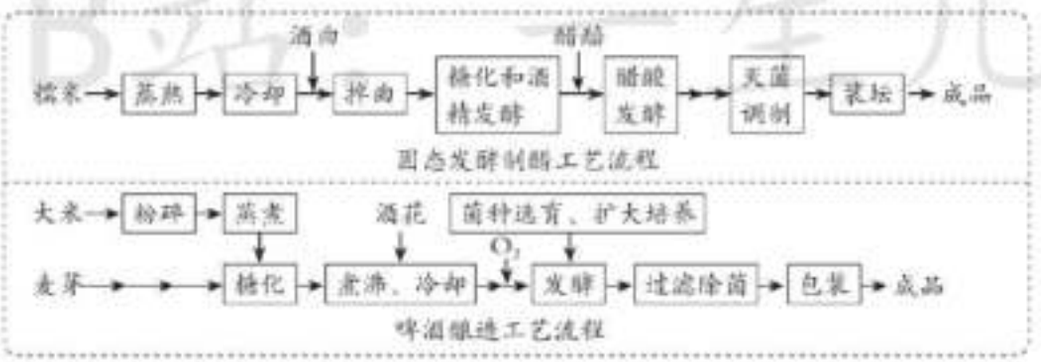
C. 醋酸菌含有催化乙醇氧化成乙酸的酶

D. 葡萄糖在醋酸菌中的氧化分解发生在线粒体内

解析 食用醋的酸味主要来自醋酸（乙酸），A正确；醋酸菌是好氧型细菌，不适宜在无氧的条件下生存，B正确；在缺少糖源且氧气充足时，醋酸菌将乙醇变为乙醛，再将乙醛变为醋酸，因此醋酸菌体内含有催化乙醇氧化成乙酸的酶，C正确；醋酸菌属于细菌，没有线粒体，D错误。

答案 D

例2（2023·江苏卷，不定项·★★★）某醋厂和啤酒厂的工艺流程如图所示。酒曲含有霉菌、酵母菌、乳酸菌；醋醅含有醋酸菌；糖化即淀粉水解过程。下列相关叙述正确的有（　　）



A. 糯米“蒸熟”与大米“蒸煮”的目的是利于糖化和灭菌

B. 发酵原理是利用真菌的无氧呼吸与细菌的有氧呼吸

C. 醋酸发酵过程中经常翻动发酵物，可控制发酵温度和改善通气状况

D. 啤酒酿造流程中适当增加溶解氧可缩短发酵时间

解析 糯米“蒸熟”与大米“蒸煮”可利用高温进行灭菌，另外高温可破坏细胞结构，便于后续相关酶与底物结合进行糖化，A正确；酒曲中含有霉菌、酵母菌等真菌和乳酸菌等细菌，醋醅含有醋酸菌，其中霉菌和醋酸菌为好氧型，酵母菌为兼性厌氧型，乳酸菌为厌氧型，B错误；醋酸发酵利用了醋酸菌的有氧呼吸，过程中经常翻动发酵物的主要目的是提供O_2，同时有利于散热，避免发酵温度过高，C正确；啤酒酿造过程中适当增加溶解氧可促进酵母菌的有氧呼吸，便于酵母菌的繁殖，增加酵母菌的数量，缩短发酵时间，D正确。

答案 ACD

核心归纳

酿酒中的“糖化”步骤

利用粮食进行酒精发酵时，原料中的糖类主要是淀粉，但是酵母菌无法直接利用淀粉，因此需要将淀粉水解为小分子糖类，即“糖化”。酒曲中的根霉菌、曲霉菌等在特定的温度和湿度下与米饭混合，它们分泌的淀粉酶会水解淀粉，产生酵母菌能够发酵的糖类，这个过程就叫作糖化。简单来说，就是通过淀粉酶或酸催化淀粉水解，将其转化为可发酵的糖。

考点Ⅱ　泡菜的制作原理

例3（2023·山东卷·★★★）以下是以泡菜坛为容器制作泡菜时的4个处理：①沸盐水冷却后再倒入坛中；②盐水需要浸没全部菜料；③盖好坛盖后，向坛盖边沿的水槽中注满水；④检测泡菜中亚硝酸盐的含量。

下列说法正确的是 (　　)

A. ①主要是为了防止菜料表面的醋酸杆菌被杀死

B. ②的主要目的是用盐水杀死菜料表面的杂菌

C. ③是为了使气体只能从泡菜坛排出而不能进入

D. ④可检测到完整发酵过程中亚硝酸盐含量逐渐降低

解析 盐水煮沸的目的是尽量杀灭水中的杂菌，煮沸后冷却是为了保证乳酸菌等菌种的生命活动不受影响，A 错误；盐水浸没蔬菜的目的是给乳酸菌等菌种提供无氧环境，便于发酵过程的进行，同时抑制大部分杂菌的繁殖，但不能杀死所有杂菌，B 错误；盖好坛盖后，向坛盖边沿的水槽中注满水的目的是隔绝空气，确保发酵罐中的无氧环境，C 正确；泡菜腌制的过程中亚硝酸盐含量先增多后减少，D 错误。

答案 C

例 4 （2024·江苏卷·★★★）关于“利用乳酸菌发酵制作酸奶或泡菜”的实验，下列叙述正确的是 (　　)

A. 制作泡菜的菜料不宜完全淹没在煮沸后冷却的盐水中

B. 制作酸奶的牛奶须经过高压蒸汽灭菌后再接种乳酸菌

C. 发酵装置需加满菜料或牛奶并封装，以抑制乳酸菌的无氧呼吸

D. 控制好发酵时间，以避免过量乳酸影响酸奶或泡菜的口味和品质

解析 制作泡菜是利用乳酸菌无氧呼吸产生乳酸，所以为制造无氧环境，制作泡菜的菜料要完全淹没在煮沸后冷却的盐水中，A 错误；高压蒸汽灭菌会破坏牛奶中的营养物质，用巴氏消毒法处理牛奶即可，B 错误；发酵时菜料装至八成满，然后加盐水，以保证盐水彻底没过菜料，防止杂菌污染，C 错误；制作酸奶或泡菜时应控制好发酵时间，以避免过量乳酸影响酸奶或泡菜的口味和品质，D 正确。

答案 D

考点Ⅲ　其他传统发酵

例 5 （2024·广西卷·★★）“扬美豆豉”制作技艺属于广西非物质文化遗产，该技艺包括选豆、洗豆、煮豆、制曲、洗曲、调味和发酵等。下列说法错误的是 (　　)

A. 煮豆可使蛋白质适度变性，易于被微生物利用

B. 制曲目的是促使有益微生物生长繁殖，并分泌多种酶

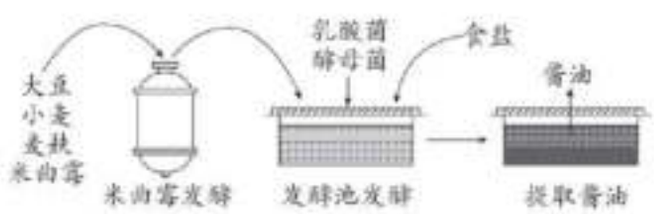
C. 调味时加入食盐，主要目的是促进微生物的生长繁殖

D. 发酵过程中，微生物将原料转化为特定代谢产物，使豆豉风味独特

解析 煮豆可使蛋白质适度变性，蛋白质结构松散、肽键暴露，易于被微生物水解，A 正确；培养有益微生物来进行食品发酵的过程被称为制曲，制曲是使有益微生物在基质上生长、繁殖和分泌各种酶，B 正确；调味时加入食盐，主要目的是抑制微生物的生长繁殖，C 错误；发酵过程中，微生物将原料转化为特定代谢产物，比如将蛋白质分解为氨基酸和小分子肽，将脂肪分解为甘油和脂肪酸，使豆豉风味独特，D 正确。

答案 C

例 6 （2021·全国乙卷·★★）工业上所说的发酵是指微生物在有氧或无氧条件下通过分解与合成代谢将某些原料物质转化为特定产品的过程。利用微生物发酵制作酱油在我国具有悠久的历史。某企业通过发酵制作酱油的流程示意图如下。



回答下列问题：

（1）米曲霉发酵过程中，加入大豆、小麦和麦麸可以为米曲霉的生长提供营养物质，大豆中的_____可为米曲霉的生长提供氮源，小麦中的淀粉可为米曲霉的生长提供_____。

（2）米曲霉发酵过程的主要目的是使米曲霉充分生长繁殖，大量分泌制作酱油过程所需的酶类，这些酶中的_____、_____能分别将发酵池中的蛋白质和脂肪分解成易于吸收、风味独特的成分，如将蛋白质分解为小分子的肽和_____。米曲霉发酵过程需要提供营养物质、通入空气并搅拌，由此可以判断米曲霉属于_____（填“自养厌氧”“异养厌氧”或“异养好氧”）型微生物。

（3）在发酵池发酵阶段添加的乳酸菌属于_____（填“真核生物”或“原核生物”）；添加的酵母菌在无氧条件下分解葡萄糖的产物是_____。在该阶段抑制杂菌污染和繁殖是保证酱油质量的重要因素，据图分析该阶段中可以抑制杂菌生长的物质是_____（答出1点即可）。

解析 （1）大豆中含有丰富的蛋白质，可以为米曲霉的生长提供氮源；小麦中的淀粉可为米曲霉的生长提供碳源。

（2）米曲霉在发酵过程中产生的蛋白酶能将蛋白质分解为小分子的肽和氨基酸，产生的脂肪酶能将脂肪分解为甘油和脂肪酸，使发酵的产物具有独特的风味。米曲霉发酵时需要利用现有的有机物和氧气，说明其代谢类型是异养好氧型。

（3）乳酸菌属于细菌，是原核生物。酵母菌属于兼性厌氧型微生物，其无氧呼吸的产物是酒精和二氧化碳。在发酵池中酵母菌产生的酒精能抑制杂菌的生长，乳酸菌产生的乳酸使发酵液呈酸性也能抑制杂菌的生长，同时往发酵池中添加的食盐也能抑制杂菌的生长。

答案 （1）蛋白质　碳源　（2）蛋白酶　脂肪酶　氨基酸　异养好氧　（3）原核生物　酒精和二氧化碳　酒精、乳酸、食盐（答一个即可）

二　微生物的培养技术及应用

内容提要

微生物的培养技术为高考的高频考点，可结合较复杂的科研情境考查。应重点掌握培养基的成分及类型、无菌技术、微生物的纯培养、微生物的选择培养以及微生物的数量测定。

知识要点

1. 微生物

（1）微生物的概念：难以用肉眼观察的微小生物的统称，包括细菌、真菌、病毒及一些原生生物。

（2）研究和应用的前提：防止杂菌污染，获得纯净的微生物培养物。

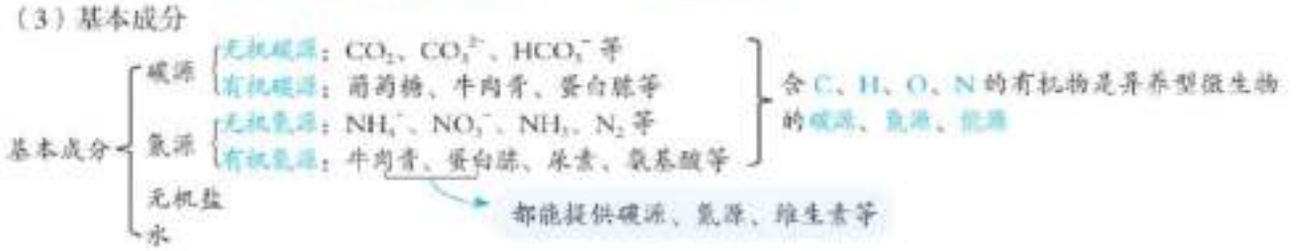
（3）培养条件：①为人们需要的微生物提供合适的营养和环境条件；②确保其他微生物无法混入，并将需要的微生物分离出来。

2. 培养基

（1）概念：人们按照微生物对营养物质的不同需求，配制出供其生长繁殖的营养基质。

（2）作用：用以培养、分离、鉴定、保存微生物或积累其代谢物。

（3）基本成分



（4）特殊需求：满足微生物对pH、特殊营养物质、O_2的需求。

特殊需求
- 乳酸杆菌：添加维生素
- 霉菌：pH调至酸性
- 细菌：pH调至中性或弱碱性
- 厌氧微生物：提供无氧条件

（5）种类

划分标准	培养基种类	特点	主要用途
物理性质	液体培养基	不加凝固剂	工业生产、扩大培养
	半固体培养基	加少量凝固剂	观察微生物的运动、分类、鉴定
	固体培养基	加一定量的凝固剂	微生物分离、鉴定、活菌计数、保藏菌种
化学成分	天然培养基	含化学成分不明确的天然物质	工业生产
	合成培养基	培养基成分明确	微生物的分类、鉴定
主要功能	选择培养基	通过加入某些物质或减少特定成分，抑制特定种类的微生物生长，即副成阻止其他种类微生物生长	培养、分离出特定微生物
	鉴别培养基	在培养基中加入某种指示剂或化学药品，用以鉴别不同种类的微生物	鉴别不同种类微生物［如伊红—亚甲蓝培养基可鉴别大肠杆菌（深紫色），刚果红培养基可鉴别纤维素分解菌］

3. 无菌技术——消毒和灭菌

（1）目的：防止杂菌污染，获得纯净的培养物。

（2）消毒：使用较为温和的物理、化学或生物等方法，杀死物体表面或内部一部分微生物。

消毒
- 煮沸消毒法（100 ℃煮沸 5~6 min）：杀死微生物的营养细胞和一部分芽孢
- 巴氏消毒法（63~65 ℃消毒 30 min 或 72~76 ℃处理 15 s 或 80~85 ℃处理 10~15 s）：杀死牛奶中的绝大多数微生物，且基本不会破坏牛奶的营养成分
- 化学药剂消毒法（用 70% 酒精擦拭双手或者用氯气消毒水源）
- 紫外线消毒法（紫外线照射 30 min）：接种室、接种箱、超净工作台的消毒
- 生物消毒法（利用生物或其代谢物除去部分微生物）：污水、污泥的处理等

紫外线消毒

（3）灭菌：指使用强烈的理化方法杀死物体内外所有的微生物，包括芽孢和孢子。

常用高压蒸汽灭菌法：以水蒸气为介质，在压力为 100 kPa、温度为 121 ℃的条件下，维持 15~30 min

灭菌
- 湿热灭菌（利用煮沸、通过蒸汽或高压蒸汽进行灭菌）：培养基、无菌水、培养皿等
- 干热灭菌（160~170 ℃的热空气中维持 1~2 h）：耐高温、玻璃器皿（如吸管、培养皿等）和金属用具等
- 灼烧灭菌（在酒精灯火焰的充分燃烧层灼烧）：接种工具、接种过程中容易被污染的部位（试管口、瓶口等）

高压蒸汽灭菌锅

4. 微生物的纯培养

（1）概念

概念
- 培养物：接种于培养基内，在合适条件下形成的含特定种类微生物的群体
- 纯培养物：由单一个体繁殖所获得的微生物群体
- 纯培养：获得纯培养物的过程
- 菌落：分散的微生物（单一个体）在适宜的固体培养基表面或内部可以繁殖形成肉眼可见的、有一定形态结构的子细胞群体

一个细胞繁殖而成的菌落就是纯培养物

（2）酵母菌的纯培养

①平板划线法：通过接种环在琼脂固体培养基表面连续划线的操作，将聚集的菌种逐步稀释分散到培养基的表面。经数次划线后培养，可以分离到单菌落。

②过程

制备培养基：配制培养基（马铃薯琼脂培养基）→灭菌（高压蒸汽灭菌）→倒平板

接种和分离酵母菌：平板划线法——通过接种环在固体培养基表面连续划线的操作，将聚集的菌种逐步稀释分散，经数次划线后培养，可以分离到单个细胞增殖而来的单菌落

灼烧6次

培养酵母菌：待菌液被培养基吸收，将接种后的平板和一个未接种的平板（对照）倒置，放在28 ℃左右的恒温培养箱中培养24~28 h → 判断培养基是否被杂菌污染

纯培养的相关拓展

1. 培养基冷却凝固后需倒置：防止培养基中的水分挥发和防止皿盖上的水珠滴入培养基造成污染。
2. 若要调节培养基的pH，这一操作应在灭菌前。
3. 在灼烧接种环后需冷却后再划线：以免接种环温度太高，杀死菌种。
4. 平板划线法三种灼烧的目的
- 蘸取菌液前灼烧：杀死接种环上原有微生物；
- 每次划线之前灼烧：杀死上次划线结束后接种环上残留的菌种，使下一次划线的菌种直接来源于上次划线的末端；
- 接种结束后灼烧：杀死接种环上残留的菌种，避免菌种污染环境和感染操作者。

5. 微生物的选择培养和计数

（1）选择培养基

①概念：允许特定种类的微生物生长，同时抑制或阻止其他种类微生物生长的培养基。

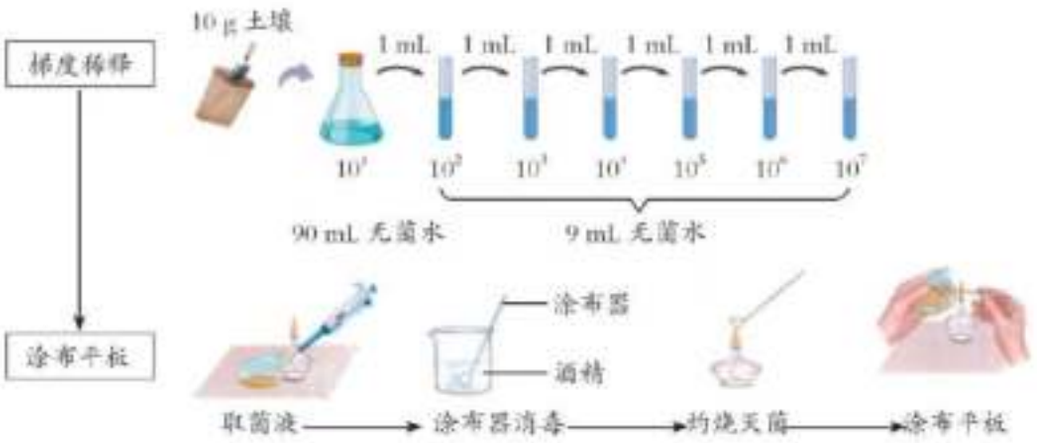
②类型

类型	实例	分离得到的菌种
改变培养条件	70~80 ℃的高温	耐热菌
添加某种化学物质	加入青霉素（杀死细菌）	酵母菌、霉菌等真菌
	高浓度食盐	耐盐的微生物，如金黄色葡萄球菌
限制碳源、氮源	石油作唯一碳源	能降解石油的微生物
	不加碳源	自养型微生物
	不加氮源	固氮菌

（2）稀释涂布平板法

①概念：将菌液进行一系列的梯度稀释，然后将不同稀释度的菌液分别涂布到琼脂固体培养基的表面，进行培养。

②过程



（3）平板划线法和稀释涂平板法的比较

比较	平板划线法	稀释涂布平板法
工具	接种环	涂布器
原理	在数次划线后培养，可以分离到由一个细菌细胞繁殖而来的肉眼可见的细胞群体，即菌落	在稀释度足够高的菌液里，聚集在一起的微生物将被分散成单个细菌细胞，从而能在培养基表面形成单个的菌落
结果		
特点	方法简单，但不适宜计数	单菌落更易分开，可以计数，但操作复杂
共同点	都能实现纯培养	

（4）微生物的数量测定

①活菌计数法

a. 原理：当样品的稀释度足够高时，培养基表面生长的一个菌落，来源于样品稀释液中的一个活菌。通过计数平板上的菌落数，就能推测出样品中大约含有多少活菌。

b. 计数原则

- 选择菌落数为 30–300 的平板计数。
- 同一稀释度下，应至少对 3 个平板进行重复计数，然后求出平均值。
- 统计的菌落往往比活菌的实际数目低（因为当两个或多个细胞连在一起时，繁殖后形成的还是一个菌落）。
- 统计的结果一般是菌落数而不是活菌数。

c. 计算公式：每克样品中的菌落数 =（$C+V$）$\times M$（C 代表某一稀释度下平板上生长的平均菌落数，V 代表涂布平板时所用的稀释液的体积（mL），M 代表稀释倍数）

②显微镜直接计数

a. 原理：借助血细胞计数板或细菌计数板，在显微镜下观察、计数。

b. 对象：总菌数（也可通过台盼蓝染色区分活菌和死菌）。

c. 计算公式：原样品中某菌密度 =（计数室中该菌数目 / 计数室体积）× 稀释倍数。

6. 土壤中分解尿素的细菌的分离与计数

（1）原理：某些细菌可以合成脲酶，能将尿素分解成 CO_2 和 NH_3，NH_3 可以成为细菌生长的氮源。

（2）过程

制备培养基：以尿素作唯一氮源的培养基→灭菌（高压蒸汽灭菌）→倒平板

↓

土壤取样：细菌宜在酸碱度接近中性的潮湿土壤中生长，绝大部分分布在距地表 3–8 cm 的土壤层。铲去表层土 3 cm 左右，取样，将样品装入事先准备好的信封中

↓

样品的处理：稀释涂布平板法（细菌一般选用 10^4、10^5、10^6 稀释液进行涂布）

↓

培养与观察：在 30–37 ℃的温度下培养 1–2 d，每隔 24 h 统计一次菌落数目，选取菌落数目稳定时的记录作为结果

尿素被分解为 CO_2 和 NH_3，NH_3 使培养基的 pH 升高，使酚红变红

↓

菌落鉴定：在以尿素为唯一氮源的培养基中加入酚红，若培养基变红，则该菌落能分解尿素

（3）对照组{不接种的培养基：判断是否被杂菌污染
接种于牛肉膏蛋白胨培养基：判断选择培养基是否有筛选作用

典型例题

考点Ⅰ　培养基与无菌技术

例1（2022·湖北卷·★★）灭菌、消毒、无菌操作是生物学实验中常见的操作。下列叙述正确的是（　　）

A. 动、植物细胞 DNA 的提取必须在无菌条件下进行

B. 微生物、动物细胞培养基中需添加一定量的抗生素以防止污染

C. 为防止蛋白质变性，不能用湿热灭菌法对牛肉膏蛋白胨培养基进行灭菌

D. 可用湿热灭菌法对实验中所使用的微量离心管、细胞培养瓶等进行灭菌

解析 DNA 的提取不需要在无菌条件下进行，A 错误；抗生素抑制细菌的生长，动物细胞培养基中需添加一定量的抗生素以防止污染，而微生物的培养一般不加抗生素，B 错误；一般用湿热灭菌法对牛肉膏蛋白胨培养基进行灭菌，以防止杂菌污染，C 错误；可用湿热灭菌法对实验中所使用的微量离心管、细胞培养瓶等进行灭菌，以防止杂菌污染，D 正确。

答案 D

例2（2018·全国卷·★★）在生产、生活和科研实践中，经常通过消毒和灭菌来避免杂菌的污染。回答下列问题：

（1）在实验室中，玻璃和金属材质的实验器具_____（填“可以”或“不可以”）放入干热灭菌箱中进行干热灭菌。

（2）牛奶的消毒常采用巴氏消毒法或高温瞬时消毒法，与煮沸消毒法相比，这两种方法的优点是_____。

（3）密闭空间内的空气可采用紫外线照射消毒，其原因是紫外线能_____。在照射前，适量喷洒_____，可强化消毒效果。

（4）水厂供应的自来水通常是经过_____（填“氯气”“乙醇”或“高锰酸钾”）消毒的。

（5）某同学在使用高压蒸汽灭菌锅时，若压力达到设定要求，而锅内并没有达到相应温度，最可能的原因是_____。

解析 （1）能耐高温的、需要保持干燥的物品，如玻璃器皿（吸管、培养皿）和金属用具等可以放入干热灭菌箱中进行干热灭菌。

（2）煮沸消毒法即在 100 ℃煮沸 5~6 min，可以杀死微生物细胞和一部分芽孢；巴氏消毒法的温度较煮沸消毒法低，可以杀死牛奶中的绝大多数微生物，并且基本不会破坏牛奶的营养成分。因此用这种消毒方法的优点是在达到消毒目的的同时，营养物质损失较少。

（3）接种室、接种箱或超净工作台使用前，可以用紫外线照射 30 min，以杀死物体表面或空气中的微生物。在照射前，适量的喷洒苯酚或煤酚皂溶液等消毒液，可以加强消毒效果。

（4）通常乙醇消毒使用的是体积分数为 70% 的酒精。酒精有气味，影响水质，不适合用于自来水消毒；高锰酸钾本身有颜色，消毒后溶液呈紫红色，无法使用；因此水厂供应的自来水通常是经过氯气消毒的。

（5）采用高压蒸汽灭菌时，锅内的水加热煮沸，将其中原有的冷空气彻底排出后才能将阀密闭。如果未将锅内冷空气排尽，则会出现压力达到设定要求，而锅内并没有达到相应温度的现象。

答案 （1）可以　（2）在达到消毒目的的同时，营养物质损失较少　（3）破坏 DNA 结构　苯酚或煤酚皂溶液　（4）氯气　（5）未将锅内冷空气排尽

考点11　微生物的培养与计数

例3（2024·湖南卷·★★）微生物平板划线和培养的具体操作如图所示，下列操作正确的是　（　　）

A. ①②⑤⑥　　B. ③④⑥⑦　　C. ①②⑦⑧　　D. ①③④⑤

解析 由图可知，②中拔出棉塞后应握住棉塞上部，完全握住棉塞会导致棉塞内部被手污染；⑥中划线时不能将培养皿的皿盖完全拿开，应只打开一条缝隙；⑦中划线时第5次的划线不能与第1次的划线相连；⑧中平板应倒置培养。

答案 D

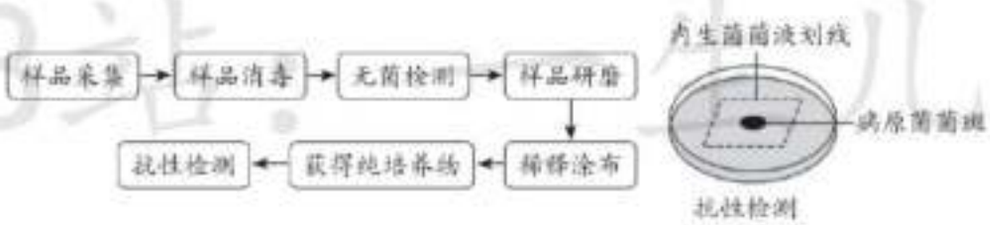
例4（2024·山东卷·★★★★）酵母菌在合成色氨酸时需要3种酶X、Y和Z，trpX、trpY和trpZ分别为相应酶的编码基因突变的色氨酸依赖型突变体。已知3种酶均不能进出细胞，而色氨酸合成途径的中间产物积累到一定程度时可分泌到胞外。将这3种突变体均匀划线接种到含有少量色氨酸的培养基上，生长情况如图。据图分析，3种酶在该合成途径中的作用顺序为　（　　）

A. X→Y→Z　　B. Z→Y→X　　C. Y→X→Z　　D. Z→X→Y

解析 trpZ的两端无菌落，说明trpZ不能利用trpX和trpY分泌的中间产物生长，推断出Z酶催化的是最后一个环节；而trpX两端均能繁殖，说明trpX可利用旁边的trpY和trpZ分泌的中间产物生长，即X酶催化的反应在Y酶和Z酶催化的反应之前。综上，顺序为X→Y→Z。

答案 A

例5（2024·黑吉辽卷，不定项·★★★）某些香蕉植株组织中存在的内生菌可防治香蕉枯萎病，其筛选流程及抗性检测如图。下列操作正确的是　（　　）



A. 在大量感染香蕉枯萎病的香蕉种植园内，从感病植株上采集样品

B. 将采集的样品充分消毒后，用蒸馏水冲洗，收集冲洗液进行无菌检测

C. 将无菌检测合格的样品研磨，经稀释涂布平板法分离得到内生菌的单菌落

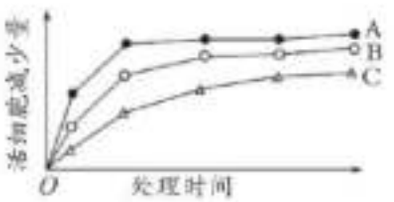
D. 判断内生菌的抗性效果需比较有无接种内生菌的平板上的病原菌菌斑大小

解析 由题干信息“某些香蕉植株组织中存在的内生菌可防治香蕉枯萎病”可知，应从未感病植株上采集样品以获得内生菌，A错误；获得纯净的微生物培养物的关键是防止杂菌污染，故应对采集的样品作表面消毒处理，然后用无菌水冲洗，收集冲洗液进行无菌检测，B错误；将无菌检测合格的样品研磨，经稀释涂布平板法可分离得到内生菌的单菌落，C正确；由题图抗性检测可知，判断内生菌的抗性效果需设置对

照组和实验组，对照组不接种内生菌，实验组接种内生菌，然后比较对照组和实验组的菌斑大小，实验组病原菌菌斑越小表明内生菌抗性效果越好，D 正确。

答案 CD

例 6（2024·全国甲卷·★★★）合理使用消毒液有助于减少传染病的传播。某同学比较了 3 款消毒液 A、B、C 杀灭细菌的效果，结果如图所示。回答下列问题：



（1）该同学采用显微镜直接计数法和活菌计数法分别测定同一样品的细菌数量，发现测得的细菌数量前者大于后者，其原因是_____。

（2）该同学从 100 mL 细菌原液中取 1 mL 加入无菌水中得到 10 mL 稀释菌液，再从稀释菌液中取 200 μL 涂布平板，菌落计数的结果为 100，据此推算细菌原液中细菌浓度为_____个 /mL。

（3）菌落计数过程中，涂布器应先在酒精灯上灼烧，冷却后再涂布。灼烧的目的是_____，冷却的目的是_____。

（4）据图可知杀菌效果最好的消毒液是_____，判断依据是_____（答出两点即可）。

（5）鉴别培养基可用于反映消毒液杀灭大肠杆菌的效果。大肠杆菌在伊红—亚甲蓝培养基上生长的菌落呈_____色。

解析（1）显微镜直接计数法把死菌和活菌一起计数；活菌计数法只计活菌数，还可能存在多个活菌形成一个菌落的情况，故前者的数量多于后者。

（2）从 100 mL 细菌原液中取 1 mL 加入无菌水中得到 10 mL 稀释菌液，即稀释了 10 倍，再从稀释菌液中取 200 μL 涂布平板，即 0.2 mL，已知菌落计数的结果为 100，则 1 mL 细菌原液中细菌浓度 =（菌落数 ÷ 菌液体积）× 稀释倍数 =（100 ÷ 0.2）× 10 = 5 000（个 /mL）。

答案（1）显微镜直接计数法将活菌和死菌一起计数；活菌计数法中存在多个活菌形成一个菌落的情况且只计数活菌　（2）5 000　（3）杀死涂布器上可能存在的微生物，防止微生物污染　防止温度过高杀死菌种　（4）A　A 消毒液活细胞减少量最多，且杀菌时间较短，效率最高　（5）深紫

考点Ⅲ　尿素分解菌的分离

例 7（2021·江苏卷·★★）下列是某同学分离高产脲酶菌的实验设计，不合理的是（　　）

A. 选择农田或公园土壤作为样品分离目的菌株

B. 在选择培养基中需添加尿素作为唯一氮源

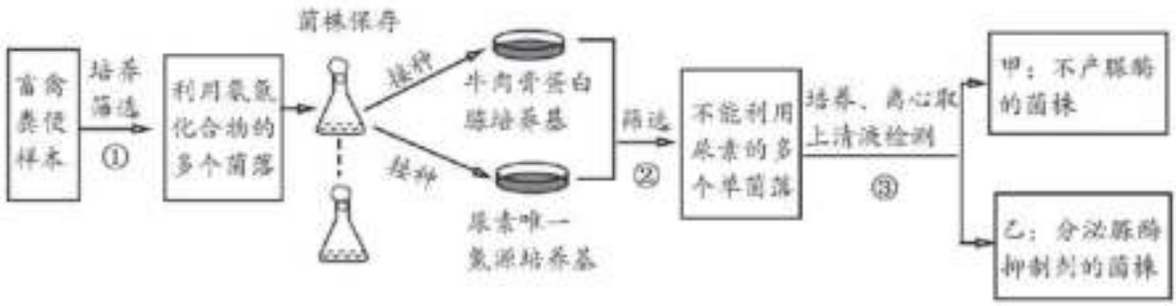
C. 适当稀释样品是为了在平板上形成单菌落

D. 可分解酚红指示剂使其褪色的菌株是产脲酶菌

解析 农田和公园土壤中含有较多尿素，因此土壤中含有较多高产脲酶菌，适合分离目的菌株，A 合理；为筛选能够分解尿素的微生物，应选择以尿素做唯一氮源的培养基，让产脲酶菌在该培养基上生长，同时抑制其他微生物的繁殖，达到筛选目的，B 合理；当样品的稀释度足够高时，培养基表面生长的一个菌落，来源于样品稀释液中的一个活菌，C 合理；在加入酚红指示剂的培养基中，脲酶分解尿素产生氨使培养基 pH 升高，指示剂变红，因此能够使指示剂变红的菌株才是产脲酶菌，D 不合理。

答案 D

例 8（2024·重庆卷·★★★）养殖场粪便是农家肥的重要来源，其中某些微生物可使氨氮化合物转化为尿素进而产生 NH_3，影响畜禽健康。为筛选粪便中能利用氨氮化合物且减少 NH_3 产生的微生物，兴趣小组按图进行实验获得目的菌株，正确的是（　　）



A. ①通常在等比稀释后用平板划线法获取单个菌落

B. ②挑取在 2 种培养基上均能生长的用于后续的实验

C. ③可通过添加脲酶并检测活性，筛选得到甲、乙

D. 粪便中添加菌株甲比乙更有利于 NH_3 的减少

解析 平板划线法无需等比稀释，A 错误；由图可知，②筛选不能利用尿素的菌落，即不能在以尿素为唯一氮源的培养基上生长，而能在牛肉膏蛋白胨培养基上生长的菌株用于后续的实验，B 错误；所筛选出的菌株不能利用尿素，可能是由于不产生脲酶或分泌脲酶抑制剂，所以③可通过添加脲酶并检测活性，筛选得到甲、乙，C 正确；乙能分泌脲酶抑制剂，因为粪便中可能还含有其他能产生脲酶的菌株，所以粪便中添加菌株乙比甲更有利于 NH_3 的减少，D 错误。

答案 C

三　发酵工程及其应用

内容提要

发酵工程是微生物培养技术的工程化应用。本节介绍了发酵工程的基本环节及应用，其中啤酒的工业化生产流程、单细胞蛋白等是近年来的高频考点。

知识要点

1. 发酵工程

（1）概念：利用微生物的特定功能，通过现代工程技术，规模化生产对人类有用的产品。

（2）技术：菌种的选育和培养、产物的分离和提纯等。

（3）特点：生产条件温和、原料来源丰富且价格低廉、产物专一、废弃物对环境污染小且容易处理等。

2. 发酵工程的基本环节

3. 啤酒的工业化生产流程

注意：
（1）用赤霉素溶液浸泡大麦种子可以使大麦无须发芽即产生 α－淀粉酶。
（2）发酵过程分为主发酵和后发酵两个阶段。酵母菌的繁殖、大部分糖的分解和代谢物的生成都在主发酵阶段完成。主发酵结束后，发酵液还不适合饮用，要在低温、密闭的环境下储存一段时间进行后发酵，这样才能形成澄清、成熟的啤酒。

4. 应用

（1）食品工业
- 生产传统的发酵产品（酱油、酒类）
- 生产各种各样的食品添加剂（柠檬酸、味精）
- 生产酶制剂

（2）医药工业（结合基因工程生产药物和疫苗）

（3）农牧业
- 生产微生物肥料（根瘤菌肥、固氮菌肥等）
- 生产微生物农药（苏云金杆菌、白僵菌、井冈霉素等）
- 生产微生物饲料（单细胞蛋白、青贮饲料中添加乳酸菌）

（4）其他方面
- 利用纤维废料发酵生产酒精、乙烯等能源物质
- 对极端微生物（生活在高温、高压、高盐和低温环境）的利用

易错拓展

1. 谷氨酸的发酵生产：在中性和弱碱性条件下会积累谷氨酸；在酸性条件下则容易形成谷氨酰胺和 N-乙酰谷氨酰胺。

2. 黑曲霉与酱油的酿制以及柠檬酸的生产有关；由谷氨酸棒状杆菌发酵可以得到谷氨酸，谷氨酸经过一系列处理就能制成味精。

3. 单细胞蛋白不是蛋白质，是富含蛋白质的微生物菌体。

典型例题

考点 1　发酵工程的基本环节

例 1（2024·山东卷·★★★）在发酵过程中，多个黑曲霉菌体常聚集成团形成菌球体，菌球体大小仅由菌体数量决定。黑曲霉利用糖类发酵产生柠檬酸时需要充足的氧。菌体内铵离子浓度升高时，可解除柠檬酸对其合成途径的反馈抑制。下列说法错误的是（　　）

A. 相同菌体密度下，菌球体越大柠檬酸产生速率越慢

B. 发酵中期添加一定量的硫酸铵可提高柠檬酸产量

C. 发酵过程中 pH 下降可抑制大部分细菌的生长

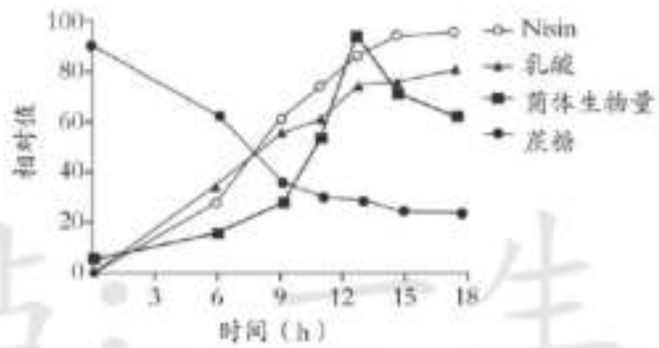
D. 发酵结束后，将过滤所得的固体物质进行干燥即可获得柠檬酸产品

解析 根据题意，黑曲霉利用糖类发酵产生柠檬酸时需要充足的氧，相同菌体密度下，菌球体越大越不利

于内部菌体与氧气接触，柠檬酸产生速率越慢，A 正确；菌体内铵离子浓度升高时，可解除柠檬酸对其合成途径的反馈抑制，故发酵中期添加一定量的硫酸铵可提高柠檬酸产量，B 正确；发酵过程中 pH 下降会影响酶的活性，可抑制大部分细菌的生长，C 正确；柠檬酸为黑曲霉的代谢物，发酵结束后，应对产物进行提取、分离和纯化，D 错误。

答案 D

例 2（2023·河北卷，不定项·★★★）乳酸链球菌素（Nisin）是乳酸链球菌分泌的一种抗菌肽。研究者对 Nisin 发酵生产过程相关指标进行了检测，结果如图。下列叙述正确的是（　　）



A. 适度提高乳酸链球菌接种量可缩短 Nisin 发酵生产周期

B. 发酵的中后期适量补加蔗糖溶液可促进菌体生长

C. 向发酵罐内适时适量添加碱溶液可提高 Nisin 产量

D. 发酵结束后主要通过收获并破碎菌体以分离获得 Nisin 产品

解析 适度提高乳酸链球菌接种量能够使发酵液中菌种数量增加较快，相同的时间内产生更多 Nisin，因此可以缩短发酵生产周期，A 正确；蔗糖为菌体提供碳源和能源，据图分析后期蔗糖含量下降可能是菌体生物量下降的原因之一，因此适量补加蔗糖可促进菌体生长，B 正确；发酵过程中乳酸含量不断升高，使发酵液 pH 下降，因此适量添加碱溶液可以中和乳酸，调节 pH，为菌体提供合适的 pH 条件，C 正确；Nisin 是乳酸链球菌分泌的抗菌肽，主要存在于发酵液中，不需要破坏菌体，D 错误。

答案 ABC

考点Ⅱ　啤酒的工业化生产流程

例 3（2022·山东卷，不定项·★★★）啤酒的工业化生产中，大麦经发芽、焙烤、碾磨、糖化、煮沸、发酵、消毒等工序后，最终过滤、调节、分装。下列说法正确的是（　　）

A. 用赤霉素处理大麦，可使大麦种子无须发芽就能产生 α－淀粉酶

B. 焙烤是为了利用高温杀死大麦种子胚并进行灭菌

C. 糖浆经蒸煮、冷却后需接种酵母菌进行发酵

D. 通过转基因技术可减少啤酒酵母双乙酰的生成，缩短啤酒的发酵周期

解析 赤霉素能够诱导大麦种子的糊粉层细胞产生 α－淀粉酶，因此大麦种子无须发芽就能产生 α－淀粉酶，A 正确；焙烤可以杀死种子胚但不使淀粉酶失活，因此不能达到灭菌的温度，B 错误；蒸煮环节可以终止 α－淀粉酶的进一步作用，并对糖浆灭菌，因此后续发酵需要接种酵母菌，C 正确；转基因技术已被用来减少啤酒酵母双乙酰的生成，缩短啤酒的发酵周期，属于转基因技术在微生物领域的应用，D 正确。

答案 ACD

考点Ⅲ　发酵工程的应用

例 4（2024·贵州卷，★★）酵母菌 W 是一种产果胶酶工程菌。为探究酵母菌 W 的果胶酶产量与甲醇浓度（Ⅰ<Ⅱ<Ⅲ）的关系，将酵母菌 W 以相同的初始接种量接种到发酵罐，在适宜条件下培养，结果如图所示。下列叙述正确的是（　　）

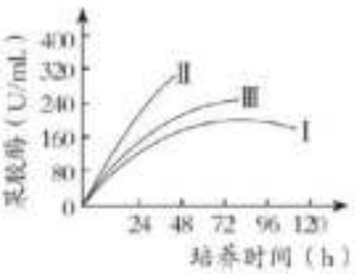
B站：生儿

A. 发酵罐中接种量越高，酵母菌 W 的 K 值越大

B. 甲醇浓度为Ⅲ时，酵母菌 W 的果胶酶合成量最高

C. 72 h 前，三组实验中，甲醇浓度为Ⅱ时，产果胶酶速率最高

D. 96 h 后，是酵母菌 W 用于工业生产中收集果胶酶的最佳时期



解析 K 值与接种量无关，与空间、资源等因素有关，A 错误；由图可知，72 h 前，甲醇浓度为Ⅱ时酵母菌 W 的果胶酶合成量最高，产果胶酶速率最高，B 错误，C 正确；据图可知，96 h 后果胶酶的产量下降，因此收集果胶酶的最佳时机应在 96 h 之前，D 错误。

答案 C

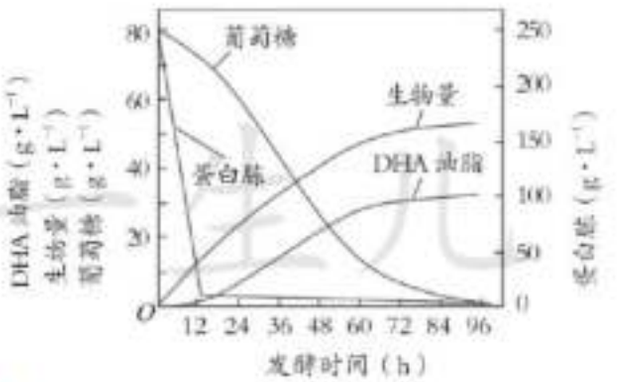
例 5（2023·辽宁卷·★★★）利用某种微生物发酵生产 DHA 油脂，可获取 DHA（一种不饱和脂肪酸）。右图为发酵过程中物质含量变化曲线。下列叙述错误的是（　　）

A. DHA 油脂的产量与生物量呈正相关

B. 温度和溶解氧的变化能影响 DHA 油脂的产量

C. 葡萄糖代谢可为 DHA 油脂的合成提供能量

D. 12~60 h，DHA 油脂的合成对氮源的需求比碳源高



注：生物量为每升发酵液中的细胞干重（$g \cdot L^{-1}$）

解析 据图分析，生物量和 DHA 油脂的产量都随着发酵的进行不断增加，因此两者呈正相关，A 正确；温度和溶解氧通过影响菌种的繁殖而影响生物量的增加，生物量和 DHA 油脂的产量呈正相关，因此温度和溶解氧的变化会影响 DHA 油脂的产量，B 正确；微生物可利用葡萄糖进行细胞呼吸获取能量，供给各种生命活动需要，C 正确；DHA 油脂是一种脂肪酸，含有 C、H、O 三种元素，不含 N 元素，因此 DHA 合成过程对碳源需求较高，不需要氮源，D 错误。

答案 D

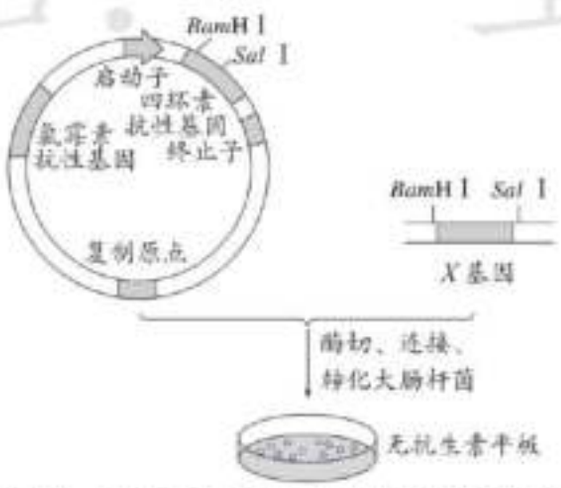
例 6（2024·安徽卷·★★★）丁二醇广泛应用于化妆品和食品等领域。兴趣小组在已改造的大肠杆菌中引入合成丁二醇的关键基因 X，以提高丁二醇的产量。回答下列问题：

（1）扩增 X 基因时，PCR 反应中需要使用 *Taq* DNA 聚合酶，原因是_____

_____。

（2）使用 *Bam*H Ⅰ和 *Sal* Ⅰ限制酶处理质粒和 X 基因，连接后转化大肠杆菌，并涂布在无抗生素平板上（如图）。在此基础上，进一步筛选含目的基因菌株的实验思路是_____

_____。



（3）研究表明，碳源和氮源的种类、浓度及其比例会影响微生物生长和发酵产物积累。如果培养基中碳

源相对过多，容易使其氧化不彻底，形成较多的_____，引起发酵液 pH 下降。兴趣小组通过单因子实验确定了木薯淀粉和酵母粉的最适浓度分别为 100 g·L^{-1} 和 15 g·L^{-1}。在此基础上，设置不同浓度的木薯淀粉（90 g·L^{-1}、100 g·L^{-1}、110 g·L^{-1}）和酵母粉（12 g·L^{-1}、15 g·L^{-1}、18 g·L^{-1}）筛选碳源和氮源浓度的最佳组合，以获得较高发酵产量，理论上应设置_____（填数字）组实验（重复组不计算在内）。

（4）大肠杆菌在发酵罐内进行高密度发酵时，温度会升高，其原因是_____。

（5）发酵工业中通过菌种选育、扩大培养和发酵后，再经_____，最终获得发酵产品。

解析 （2）据图可知，使用 *Bam*H Ⅰ和 *Sal* Ⅰ限制酶处理质粒和 *X* 基因，四环素抗性基因被破坏，氯霉素抗性基因保留，因此能在氯霉素培养基上生存，不能在四环素培养基上生存的大肠杆菌即是目的菌株。

（3）碳源是微生物生长所需的主要能量来源，而氮源则是构成细胞物质和合成蛋白质、核酸等生物大分子的基本原料。当培养基中碳源相对过多时，微生物可能会优先利用碳源进行能量代谢，而氮源的消耗相对较慢，这会导致碳源氧化不彻底，形成较多的乳酸或酒精和 CO_2，乳酸和 CO_2 会使发酵液的 pH 下降。因为要筛选碳源和氮源浓度的最佳组合，木薯淀粉浓度有 3 种，酵母粉浓度也有 3 种，因此理论上应设置 3×3=9（组）实验。

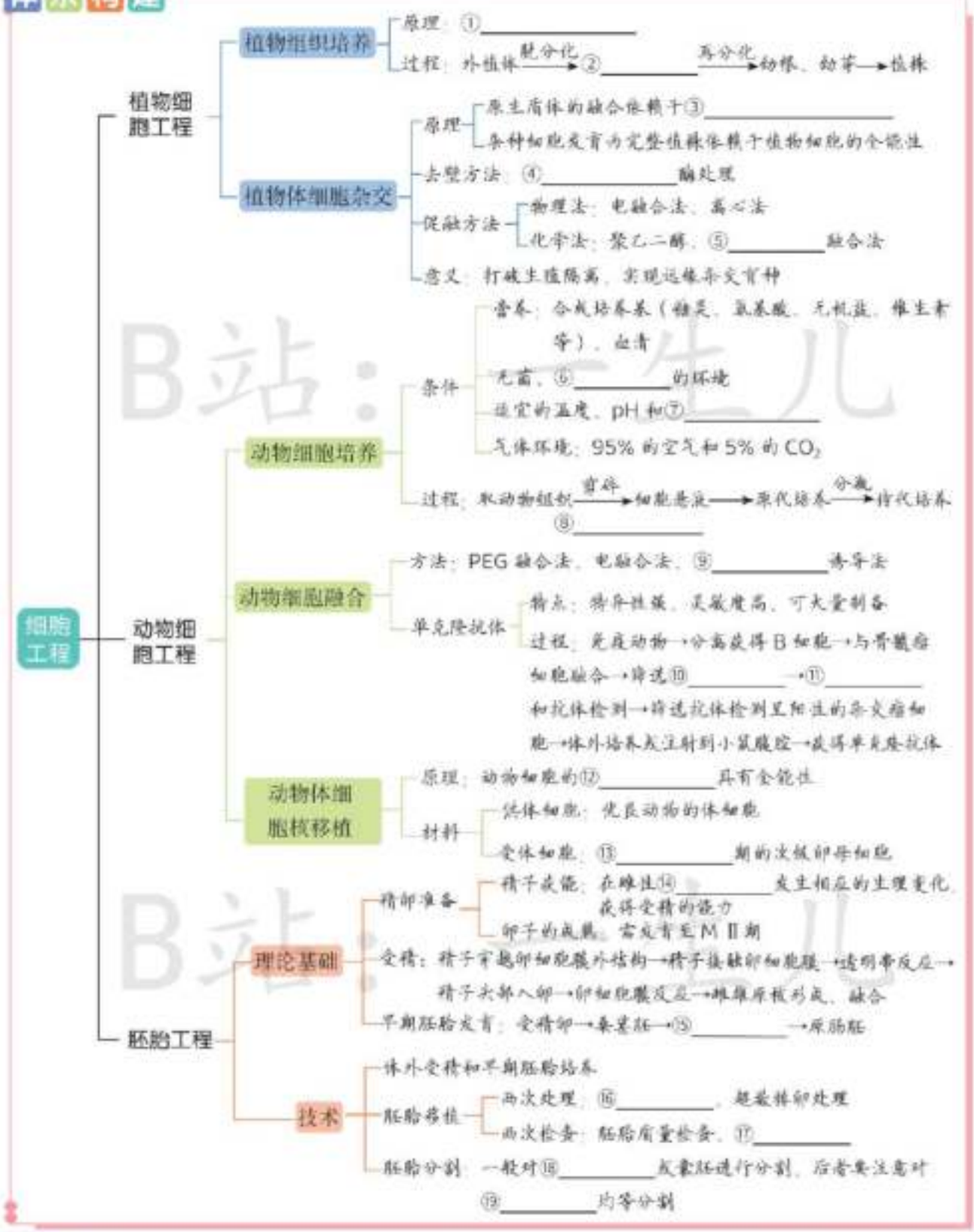
（4）大肠杆菌进行细胞呼吸时会释放大量能量，绝大多数以热能形式释放，因此大肠杆菌在发酵罐内进行高密度发酵时，温度会升高。

（5）丁二醇是菌种发酵的代谢物，故需要提取、分离和纯化。

答案 （1）在 PCR 反应中，需要利用高温使 DNA 双链解旋，普通的 DNA 聚合酶在高温下会变性失活，而 *Taq* DNA 聚合酶能够耐高温，在高温条件下依然具有活性　（2）在平板中添加氯霉素，再将在含氯霉素的培养基中生长的菌落利用影印法影印到添加四环素的培养基中，在含有四环素的培养基中不能正常生长的菌落是由导入目的基因的菌株形成的　（3）乳酸或酒精和 CO_2　9　（4）大肠杆菌进行细胞呼吸时会释放大量热量　（5）提取、分离、纯化

B站：一生儿

体系构建



答案　①植物细胞的全能性　②愈伤组织　③细胞膜具有一定的流动性　④纤维素酶、果胶　⑤高 Ca^{2+}、高 pH　⑥无毒　⑦渗透压　⑧胰蛋白酶和胶原蛋白酶　⑨灭活病毒　⑩杂交瘤细胞　⑪克隆化培养　⑫细胞核　⑬减数分裂Ⅱ中（M Ⅱ）　⑭生殖道　⑮囊胚　⑯同期发情处理　⑰妊娠检查　⑱桑葚胚　⑲内细胞团

一　植物细胞工程

内容提要

本节介绍了植物组织培养和植物体细胞杂交两种植物细胞工程技术，应掌握两种技术的原理、过程和应用。本节记忆性的知识较多，高考考查难度不大。

知识要点

1. 植物组织培养技术

（1）概念：将离体的植物器官、组织或细胞等，培养在人工配制的培养基上，给予适宜的培养条件，诱导其形成完整植株的技术。

（2）原理：植物细胞具有全能性。

（3）全能性：细胞经过分裂和分化后，仍然具有产生完整生物体或分化成其他各种细胞的潜能。

- 具有全能性的原因：一般生物体的每一个细胞都包含有该物种的全套遗传信息。
- 每一个细胞都包含有该物种的全套遗传信息的原因：每个细胞都是由发育成该个体的受精卵有丝分裂而来的。
- 在生物的生长发育过程中，并不是所有的细胞都表现全能性的原因：在特定的时间和空间条件下，细胞中的基因会选择性表达。
- 表现全能性的条件：
  - 离体状态
  - 无菌操作
  - 种类齐全、比例适合的营养物质
  - 植物激素（主要是生长素和细胞分裂素）诱导和调节
  - 适宜的外界条件（温度、pH、光照等）

（4）过程

在一定的激素和营养等条件的诱导下，已经分化的细胞丧失其特有的结构和功能，转变成未分化的细胞的过程

外植体 —脱分化→ 愈伤组织 —再分化→ 芽、根等 → 试管苗 → 完整植株

外植体：离体培养的植物器官、组织或细胞

愈伤组织：细胞排列疏松且无规则、高度液泡化、呈无定形状态的薄壁细胞团

（5）具体操作步骤

外植体消毒：流水冲洗→酒精（30 s）→无菌水（2~3 次）→次氯酸钠（30 min）→无菌水（2~3 次）

接种：将外植体切成 0.5~1 cm 长的小段→在酒精灯火焰旁将外植体的 1/3~1/2 插入培养基中（注意不要倒插）

培养：在 18~22 ℃的培养箱中培养（15~20 d）→得愈伤组织转接到诱导生芽的培养基上→生芽后转移到诱导生根的培养基上

移栽：打开封口膜或瓶盖在培养箱中生长几日→用流水清洗掉根部的培养基后移植到消过毒的蛭石或珍珠岩中→移栽入土（让幼苗逐步适应外界环境）

注意：
1. 实验中使用的培养基和所有的器械都要灭菌。接种操作必须在酒精灯火焰旁进行，并且每次使用后的器械都要灭菌。
2. 植物组织培养的培养基一般使用蔗糖作为碳源，蔗糖既可提供能量，还能调节渗透压。
3. 诱导愈伤组织期间一般不需要光照，在后续的培养过程中，每日需要给予适当时间和强度的光照。
4. 生长素和细胞分裂素是启动细胞分裂、脱分化和再分化的关键激素，它们的浓度、比例等都会影响植物细胞的发育方向。

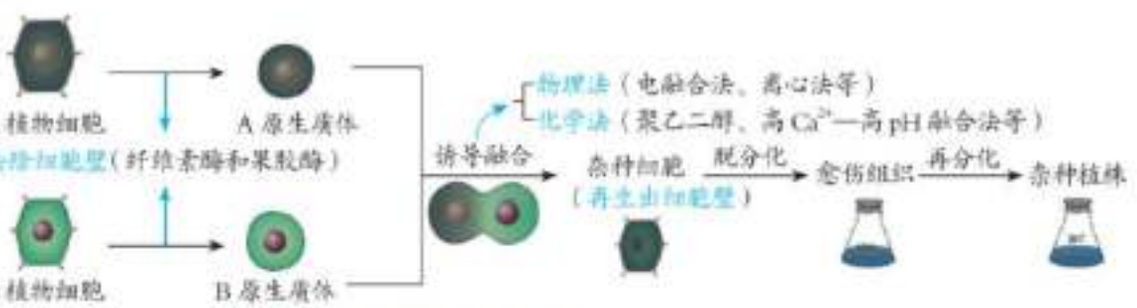
生长素/细胞分裂素的值	作用效果
高	促进根分化，抑制芽形成
低	促进芽分化，抑制根形成
适中	促进愈伤组织形成

2. 植物体细胞杂交技术

（1）概念：将不同来源的植物体细胞，在一定条件下融合成杂种细胞，并把杂种细胞培育成新植物体的技术。

（2）原理：细胞膜具有一定的流动性、植物细胞的全能性。

（3）过程



（4）意义：打破生殖隔离，克服远缘杂交不亲和的障碍，培育植物新品种。

注意：
①原生质体融合成功的标志是再生出细胞壁。植物体细胞杂交完成的标志是培育出杂种植株。
②植物体细胞杂交的培养基中要添加蔗糖溶液且浓度略大于原生质体内的浓度，这样不仅能为原生质体提供营养，还能维持一定的渗透压，使原生质体保持正常的形态。

3. 植物细胞工程的应用

（1）植物繁殖的新途径

① 快速繁殖：用于快速繁殖优良品种的植物组织培养技术，也叫微型繁殖技术。

· 优点：高效、快速地实现种苗的大量繁殖；保持优良品种的遗传特性。

② 作物脱毒

· 背景：无性繁殖的植物容易将感染的病毒传给后代，导致病毒在作物体内积累，进而导致作物产量降低，品质变差。

· 脱毒材料：植物顶端分生区附近（如茎尖）的病毒极少，甚至无病毒。

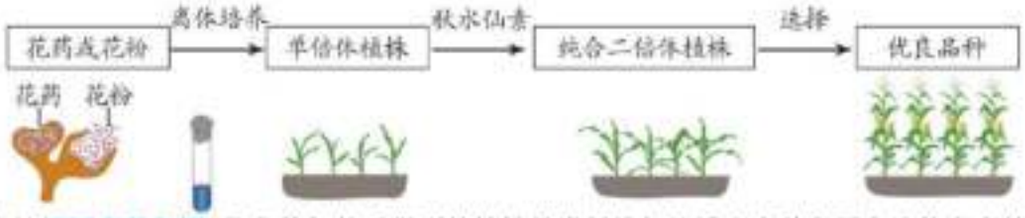
· 脱毒方法：切取一定大小的茎尖进行组织培养，再生的植株就有可能不带病毒，从而获得脱毒苗。

· 优点：明显提高农作物的产量和品质。

（2）作物新品种的培育

①单倍体育种

· 过程

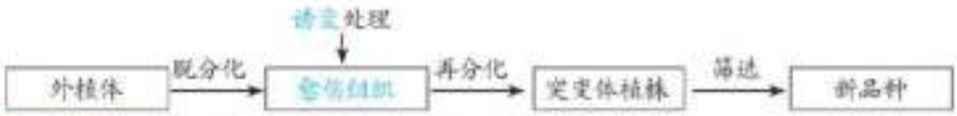


·优点：极大地缩短育种年限，染色体加倍后得到的植株是进行体细胞诱变育种和研究遗传突变的理想材料。

②突变体的利用

·原因：在植物组织培养过程中，细胞易受到培养条件和诱变因素的影响而产生突变。

·过程



·优点：提高变异的频率，加速育种进程；大幅度地改良某些性状。

（3）细胞产物的工厂化生产

·过程：利用植物细胞培养（通常培养愈伤组织）来获得目标产物，这个过程就是细胞产物的工厂化生产。

·优点：不占用耕地，几乎不受季节、天气等的限制，对社会、经济、环保具有重要意义。

·实例：紫草宁、紫杉醇、人参皂苷等。

初生代谢和次生代谢

①初生代谢：生物生长和生存所必需的代谢活动。初生代谢物有糖类、脂质、蛋白质、核酸等。

②次生代谢：不是生物生长所必需的，一般在特定的组织或器官中，并在一定的环境和时间条件下才进行。

典型例题

考点1　植物组织培养

例1（2024·甘肃卷·★★）兰州百合栽培过程中易受病毒侵染，造成品质退化。某研究小组尝试通过组织培养技术获得脱毒苗，操作流程如图。下列叙述正确的是（　　）

A. ①为脱分化过程，1号培养基中的愈伤组织是排列规则的薄壁组织团块

B. ②为再分化过程，愈伤组织细胞分化时可能会发生基因突变或基因重组

C. 3号培养基用于诱导生根，其细胞分裂素浓度与生长素浓度的比值大于1

D. 百合分生区附近的病毒极少，甚至无病毒，可以作为该研究中的外植体

解析 观察题图可知，分生组织经过程①获得愈伤组织，因此①为脱分化过程，1号培养基中的愈伤组织是不定形（排列不规则）的薄壁组织团块，A错误；愈伤组织经过程②长出芽，因此②为再分化过程，此过程伴随有丝分裂，可能会发生基因突变，但基因重组发生在减数分裂过程中，B错误；3号培养基用于诱导生根，其细胞分裂素浓度与生长素浓度的比值应该小于1，C错误；分生区附近的病毒极少，甚至无病毒，可用于培养获得脱毒苗，D正确。

答案 D

例2（2023·辽宁卷·★★★）蓝莓细胞富含花青素等多酚类化合物。在蓝莓组织培养过程中，外植体切口处细胞被破坏，多酚类化合物被氧化成褐色醌类化合物，这一过程称为褐变。褐变会引起细胞生长停滞甚至死亡，导致蓝莓组织培养失败。下列叙述错误的是（　　）

A. 花青素通常存在于蓝莓细胞的液泡中　　B. 适当增加培养物转移至新鲜培养基的频率以减少褐变

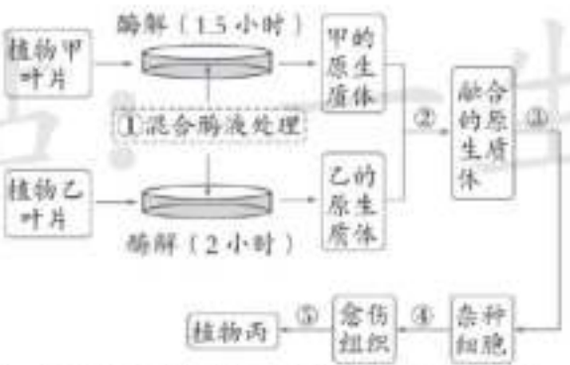
C. 在培养基中添加合适的抗氧化剂以减少褐变　D. 宜选用蓝莓成熟叶片为材料制备外植体

解析 液泡中含有糖类、无机盐、色素和蛋白质等，其中的色素是指水溶性色素（如花青素），A 正确；将培养物转移至新鲜培养基中能够降低细胞代谢产物对细胞的影响，减少褐变，保证细胞正常生长，B 正确；据题可知，褐变是指多酚类化合物被氧化成褐色醌类化合物，因此在培养基中添加合适的抗氧化剂能够减少褐变，C 正确；外植体一般选用幼嫩的组织，其代谢旺盛、再生能力强，D 错误。

答案 D

考点Ⅱ　植物体细胞杂交技术

例3（2024·湖北卷·★★★）植物甲抗旱、抗病性强、植物乙分蘖能力强、结实性好。科研人员通过植物体细胞杂交技术培育出兼有甲、乙优良性状的植物丙，过程如图所示。下列叙述错误的是　　（　　）



A. 过程①中酶处理的时间差异，原因可能是两种亲本的细胞壁结构有差异

B. 过程②中常采用灭活的仙台病毒或 PEG 诱导原生质体融合

C. 过程④和⑤的培养基中均需要添加生长素和细胞分裂素

D. 可通过分析植物丙的染色体，来鉴定其是否为杂种植株

解析 酶解是为了去除植物细胞的细胞壁，过程①中酶处理的时间不同，说明两种亲本的细胞壁结构有差异，A 正确；过程②为原生质体的融合，常用化学试剂（如 PEG）诱导原生质体融合，灭活的仙台病毒可诱导动物细胞融合，不能用于植物原生质体融合，B 错误；过程④脱分化和⑤再分化的培养基中均需要添加生长素和细胞分裂素，但二者在两个过程中的比例不同，C 正确；植物丙是植物甲和植物乙体细胞杂交形成的个体，应具备两者的遗传物质，因此可通过分析植物丙的染色体，来鉴定其是否为杂种植株，D 正确。

答案 B

例4（2023·江苏卷·★★★）研究者通过体细胞杂交技术，探索利用条斑紫菜和拟线紫菜培育杂种紫菜。下列相关叙述正确的是　　（　　）

A. 从食用紫菜的动物消化道内提取蛋白酶，用于去除细胞壁

B. 原生质体需在低渗溶液中长期保存，以防止过度失水而死亡

C. 检测原生质体活力时可用苯酚品红或甲紫溶液处理，活的原生质体被染色

D. 聚乙二醇促进原生质体融合后，以叶绿体颜色等差异为标志可识别杂种细胞

解析 细胞壁的成分是纤维素和果胶，不含有蛋白质，因此不能利用蛋白酶去除其细胞壁，A 错误；原生质体没有细胞壁，置于低渗环境中会吸水涨破，B 错误；检测原生质体活力时可用台盼蓝染色，活的原生质体不能被染色，苯酚品红或甲紫溶液可将死亡细胞中的染色体染成深色，C 错误；利用聚乙二醇诱导原生质体融合后，可利用不同细胞之间叶绿体颜色等差异判断细胞是否为杂种细胞，D 正确。

答案 D

例5（2025·四川卷·★★）研究人员用花椰菜（BB，2n=18）根与黑芥（CC，2n=16）叶片分别制备原生质体，经PEG诱导融合形成杂种细胞，进一步培养获得再生植株，其中的植株N经鉴定有33条染色体。下列叙述正确的是（　　）

A. 两个原生质体融合形成的细胞即为杂种细胞

B. 再生植株N的形成证明杂种细胞仍具有全能性

C. 花椰菜和黑芥的原生质体能融合，证明两种植物间不存在生殖隔离

D. 植株N的B组和C组染色体不能正常联会配对，无法产生可育配子

解析 两个原生质体融合形成的细胞不一定是杂种细胞，有可能是同种细胞融合而来，A错误；全能性是指已经分化的细胞仍然具有发育成完整个体的潜能，杂种细胞经过培养形成再生植株N，这证明了杂种细胞仍具有全能性，B正确；花椰菜和黑芥是不同物种，它们之间存在生殖隔离，原生质体能融合并不能证明不存在生殖隔离，因为生殖隔离是指不同物种之间一般是不能相互交配的，即使交配成功，也不能产生可育的后代，C错误；植株N是花椰菜（BB，2n=18）和黑芥（CC，2n=16）原生质体经PEG诱导融合形成杂种细胞后发育而来，染色体组成是BBCC，存在同源染色体，在减数分裂时能联会配对，能产生可育配子，D错误。

答案 B

核心归纳

体细胞杂交的植株一定能呈现双亲性状吗？

不一定。生物体内基因的表达不是孤立的，它们之间是相互调控、相互影响的，所以杂种植株的细胞中虽然具备两个物种的遗传物质，但这些遗传物质不一定能有序表达，也就不一定会呈现出对应的性状了。

考点Ⅲ　植物细胞工程的应用

例6（2024·杨凌卷·★★）中国水仙是一种三倍体观赏花卉。传统生产采用分球茎繁殖方式，不仅周期长、产率低、花色单调，还易积累病毒。下列措施无法达到改良目的的是（　　）

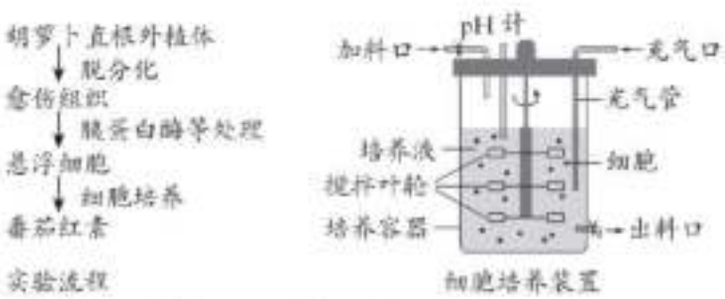
A. 用水仙鳞片进行植物组织培养以提高产率　　B. 利用单倍体育种对中国水仙进行品种选育

C. 选用水仙幼嫩组织作为外植体获得脱毒苗　　D. 通过基因工程技术引入外源基因改变花色

解析 用水仙鳞片进行植物组织培养可以在短期内得到大量植株，可以提高产率，A不符合题意；中国水仙是一种三倍体观赏花卉，因联会紊乱不能形成正常的配子，不能进行单倍体育种，B符合题意；幼嫩组织几乎不含病毒，可选用水仙幼嫩组织作为外植体获得脱毒苗，C不符合题意；生物的性状受基因的控制，可通过基因工程技术引入外源基因改变花色，D不符合题意。

答案 B

例7（2024·安徽卷·★★★）植物细胞悬浮培养技术在生产中已得到应用。某兴趣小组尝试利用该技术培养胡萝卜细胞并获取番茄红素，设计了如图实验流程和培养装置，请同学们进行评议。下列评议不合理的是（　　）



A. 实验流程中应该用果胶酶等处理愈伤组织，制备悬浮细胞

B. 装置中的充气管应置于液面上方，该管可同时作为排气管

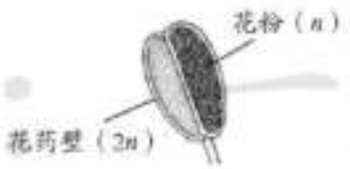
C. 装置充气口需要增设无菌滤器，用于防止杂菌污染培养液

D. 细胞培养需要适宜的温度，装置需增设温度监测和控制设备

解析 植物细胞之间的黏连成分主要是果胶，用果胶酶处理愈伤组织，可以分散细胞，A 合理；装置中的充气管应置于液面下方，以利于增加培养液中的溶氧量，作为排气管时应置于液面上方，因此充气管不能同时作为排气管，B 不合理；充气时应通入无菌空气，以防止杂菌污染，C 合理；细胞培养需适宜的温度、pH、溶解氧等，装置需增设温度监测和控制设备，D 合理。

答案 B

例 8（2024·江苏卷，不定项·★★★）图示普通韭菜（$2n=16$）的花药结构。为了快速获得普通韭菜的纯系，科研人员利用其花药进行单倍体育种。下列相关叙述正确的有（　　）



A. 花粉细胞和花药壁细胞均具有全能性

B. 培养基中生长素与细胞分裂素的比例影响愈伤组织再分化

C. 镜检根尖分生区细胞的染色体，可鉴定出单倍体幼苗

D. 秋水仙素处理单倍体幼苗，所得植株的细胞中染色体数都是 16

解析 花粉细胞含有 1 个完整的染色体组，花药壁细胞含有 2 个染色体组，都含有该生物生长、发育、繁殖的全部遗传信息，均具有全能性，A 正确；愈伤组织再分化过程中，如果生长素与细胞分裂素的比例较高，则有利于根的分化，如果生长素与细胞分裂素的比例较低，则有利于芽的分化，B 正确；单倍体幼苗细胞含有的染色体数目减半，因此镜检根尖分生区细胞的染色体，可鉴定出单倍体幼苗，C 正确；秋水仙素处理单倍体幼苗，可能有些细胞染色体数目没有加倍，只含有 8 条，D 错误。

答案 ABC

B站：一生儿

二　动物细胞工程

内容提要

动物细胞工程包括动物细胞培养、动物细胞融合技术和动物体细胞核移植技术。本节记忆性的知识较多，其中单克隆抗体的制备过程为考查重点。

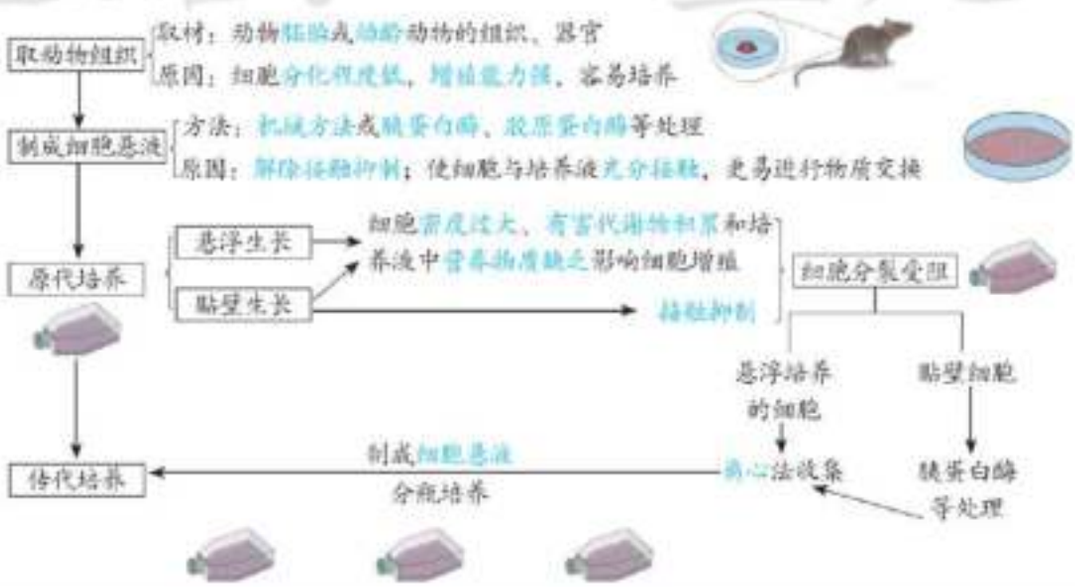
知识要点

1. 动物细胞培养

（1）概念：从动物体中取出相关的组织，将它分散成单个细胞，然后在适宜的培养条件下，让这些细胞生长和增殖的技术。

（2）条件

（3）动物细胞培养过程



注意：

① 细胞贴壁和接触抑制：悬液中分散的细胞很快就贴附在瓶壁上，称为细胞贴壁。细胞数目不断增多，当贴壁细胞分裂生长到表面相互接触时，细胞就会停止分裂增殖，这种现象称为细胞的接触抑制。

②原代培养：分瓶之前的细胞培养，即动物组织经处理后的初次培养。

③传代培养：细胞贴满瓶壁重新处理后的分瓶培养。

④细胞系：原代培养物经首次传代成功后所繁殖的细胞群体，其增殖能力较强，可在体外持续传代，但遗传稳定性相对较低，可能发生自发突变。

⑤细胞株：从原代培养物或细胞系中筛选出的、具有特定性质或标志（如特定基因表达、耐药性等）的细胞群体，且这些特性在传代培养中能够稳定保持。在传代过程中，细胞株的遗传物质不发生改变，稳定性较高。

⑥ 动物细胞培养过程中两次使用胰蛋白酶的作用不同。第一次：处理剪碎的组织，水解细胞间的物质，使其分散成单个细胞；第二次：使贴壁生长的细胞从瓶壁上脱落下来分散成单个细胞。

（4）干细胞培养及其应用

①概念：动物和人体内保留的具有分裂和分化能力的细胞。

②分布：早期胚胎、骨髓和脐带血等多种组织和器官中。

③种类

- 种类
  - 胚胎干细胞
    - 分布：早期胚胎中
    - 特点：具有分化为成年动物体内的任何一种类型的细胞，并进一步形成机体的所有组织和器官甚至个体的潜能
  - 成体干细胞
    - 分布：成体组织或器官内
    - 特点：只能分化成特定的细胞或组织，不具有发育成完整个体的能力
    - 实例：造血干细胞、神经干细胞、精原干细胞
  - 诱导多能干细胞（iPS 细胞）
    - 概念：体外诱导小鼠成纤维细胞得到的类似胚胎干细胞的一种细胞
    - 方法：将特定基因或特定蛋白导入细胞或用小分子化合物等诱导形成 iPS 细胞
    - 优点：诱导过程无须破坏胚胎；iPS 细胞可以来源于病人自身的体细胞，将它移植回病人体内后，理论上可以避免免疫排斥反应

2. 动物细胞融合技术

（1）概念：使两个或多个动物细胞结合形成一个细胞的技术。融合后形成的杂交细胞具有原来两个或多个细胞的遗传信息。

（2）原理：细胞膜具有一定的流动性。

（3）方法
- 物理方法（电融合法）
- 化学方法（PEG 融合法）
- 生物方法（灭活病毒诱导法）

灭活是指用物理或化学手段使病毒或细菌失去感染能力，但并不破坏它们的抗原结构。病毒表面含有的糖蛋白和一些酶能够与细胞膜上的糖蛋白发生作用，使细胞互相凝聚，细胞膜上的蛋白质分子和脂质分子重新排布，细胞膜打开，细胞发生融合。

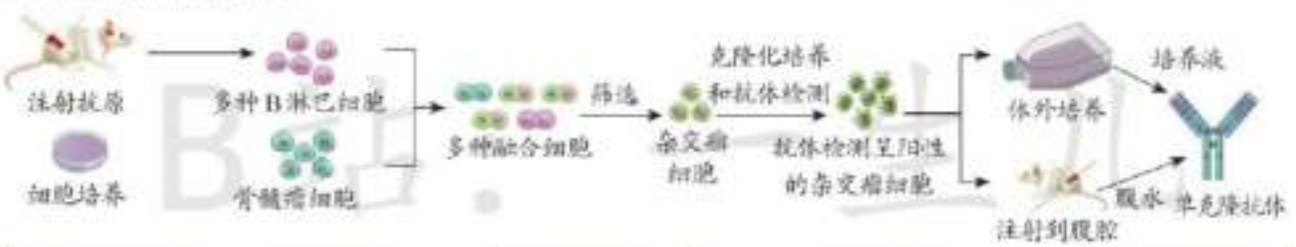
（4）意义：突破了有性杂交的局限，使远缘杂交成为可能。

（5）应用——单克隆抗体

①传统抗体的制备过程

- 制备方法：向动物体内反复注射某种抗原，使动物产生抗体，然后从动物血清中分离所需抗体。
- 缺点：抗体产量低、纯度低、特异性差。

②单克隆抗体的制备过程



筛选次数	筛选原因	筛选原理	筛选方法	筛选结果
第一次筛选	诱导融合后得到多种杂交细胞，还有未融合细胞等	选择培养	用特定的选择培养基进行筛选：未融合的亲本细胞和融合的具有同种核的细胞都会死亡，只有融合的杂种细胞才能生长	筛选出融合的杂种细胞
第二次筛选	选择培养获得的杂交瘤细胞中既有产生所需抗体的细胞，又有产生其他抗体的细胞	抗原—抗体特异性结合	用多孔板培养，在每个孔中尽量接种一个杂交瘤细胞的情况下进行克隆化培养和抗体检测，经过多次筛选得到足够数量的能分泌所需抗体的细胞	筛选出分泌所需抗体的杂交瘤细胞

HAT 培养基与杂交瘤细胞的第一次筛选

背景：细胞内 DNA 合成有两条途径，分别是全合成途径（D 途径）和补救合成途径（S 途径）。D 途径需依赖二氢叶酸还原酶的催化，氨基蝶呤（A）能阻断这一过程；补救合成途径是在次黄嘌呤（H）和胸腺嘧啶（T）存在的情况下，经次黄嘌呤磷酸核糖转化酶（HGPRT）和胸腺嘧啶核苷激酶（TK）催化合成 DNA。制备单克隆抗体所用的骨髓瘤细胞为 HGPRT 或 TK 缺陷型（只有 D 途径，无 S 途径）。

原理：HAT 培养基中含有次黄嘌呤（H）、氨基蝶呤（A）和胸腺嘧啶（T）三种成分。将融合后的细胞置于其中培养，因氨基蝶呤阻断了 D 途径，故骨髓瘤细胞和同种融合细胞不能生长，B 淋巴细胞及同种融合细胞因不能分裂而逐渐死亡，故最终保留的只有杂交瘤细胞。

③单克隆抗体的特点：能准确地识别抗原的细微差异，与特定抗原发生特异性结合，并且可以大量制备。

④单克隆抗体的应用

- 诊断试剂：在多种疾病的诊断和病原体鉴定中发挥重要作用；
- 运载药物和治疗疾病：抗体—药物偶联物（ADC）通常是由抗体（导向作用）、接头和药物（如细胞毒素）三部分组成。

抗体—药物偶联物

3. 动物体细胞核移植技术

（1）概念：将动物一个细胞的细胞核移入去核的卵母细胞中，使这个重新组合的细胞发育成新胚胎，继而发育成动物个体的技术。

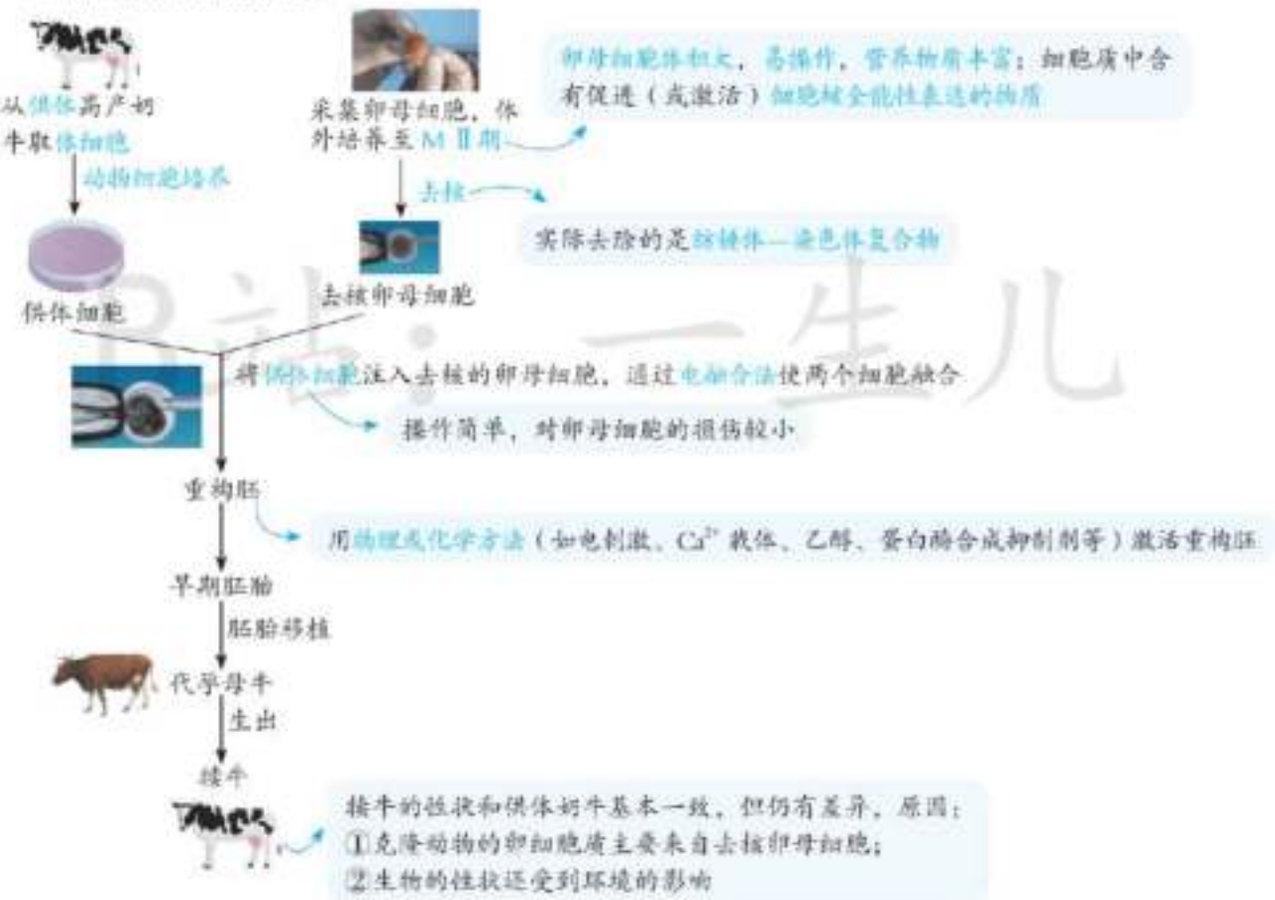
（2）原理：动物细胞核的全能性。

（3）生殖方式：无性生殖。

（4）方法：胚胎细胞核移植：动物胚胎细胞分化程度低，表现全能性相对容易；体细胞核移植：动物体细胞分化程度高，表现全能性十分困难

（5）非人灵长类动物体细胞核移植困难的原因：供体细胞的细胞核在去核卵母细胞中不能完全恢复其分化前的功能状态，导致胚胎发育率低；对非人灵长类动物胚胎进行操作的技术尚不完善。

（6）体细胞核移植的过程



（7）体细胞核移植技术的应用前景

①在畜牧生产中：加速家畜遗传改良进程，促进优良畜群繁育。

②在医药卫生领域：建立转基因体细胞系，进而培育生物反应器生产医用蛋白；培养异种器官移植的供体；在器官移植时一定程度上避免免疫排斥反应。

③在科研领域：更深入地了解胚胎发育及衰老过程；克隆一批遗传背景相同的动物分析致病基因；克隆特定疾病模型的动物。

④在保护濒危物种方面：有望增加濒危物种的存活数量。

（8）体细胞核移植技术存在的问题

①成功率低，各个技术环节有待进一步改进。

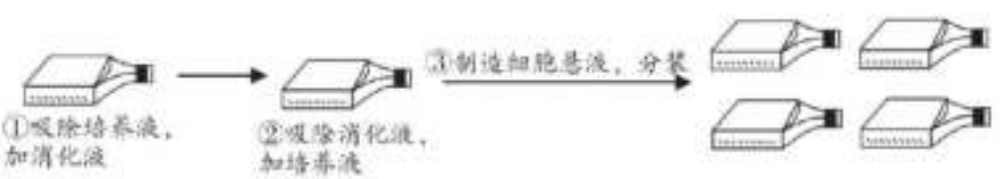
②相对于技术研究，核移植的理论研究较为滞后。

③绝大多数克隆动物存在健康问题，表现出遗传和生理缺陷。

典型例题

考点1　动物细胞培养技术

例1（2024·浙江卷·★★）某动物细胞培养过程中，细胞贴壁生长至接触抑制时，需分装培养，实验操作过程如图。下列叙述错误的是（　　）



A. ①加消化液的目的是使细胞与瓶壁分离

B. ②加培养液的目的是促进细胞增殖

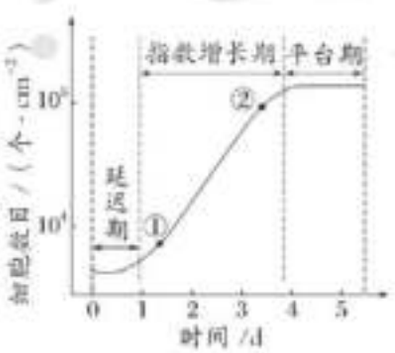
C. ③分装时需调整到合适的细胞密度

D. 整个过程需要在无菌、无毒条件下进行

解析 ①加消化液的目的是使贴壁的细胞与瓶壁分离，A正确；②加培养液的目的是终止消化液中胰蛋白酶的消化作用，并对细胞加以稀释、重悬，B错误；③分装时需调整到合适的细胞密度，若密度过大细胞贴壁后会快速长满培养瓶，出现接触抑制，C正确；动物细胞培养需要无菌、无毒环境，D正确。

答案 B

例2（2024·黑吉辽卷·★★★）从小鼠胚胎中分离获取胚胎成纤维细胞进行贴壁培养，在传代后的不同时间点检测细胞数目，结果如图。下列叙述正确的是（　　）



A. 传代培养时，培养皿需密封防止污染

B. 选取①的细胞进行传代培养比②更合理

C. 直接用离心法收集细胞进行传代培养

D. 细胞增长进入平台期可能与细胞密度过大有关

解析 传代培养时需要营造无菌、无毒以及95%空气+5%CO_2的气体环境，培养皿不应密封，以利于气体进入，A错误；①的细胞还未快速增长，细胞密度较低，此时进行传代培养没有意义，应选②的细胞进行传代培养，B错误；贴壁生长的细胞进行传代培养时，需要先用胰蛋白酶等处理，使之分散为单个细胞，然后再用离心法收集，之后将收集的细胞制成细胞悬液，分瓶培养，C错误；细胞增长进入平台期可能与细胞密度过大，出现接触抑制有关，D正确。

答案 D

例3（2025·广东卷·★★）将人眼睑成纤维细胞传代培养后，再培养形成支架，在该支架上接种人口腔黏膜上皮细胞，培养一段时间后分离获得上皮细胞片层，可用于人工角膜的研究。上述过程不涉及（　　）

A. 制备细胞悬液　　B. 置于5%CO_2等适宜条件下培养

C. 离心收集细胞　　D. 用胰蛋白酶消化支架后分离片层

解析 动物细胞培养时，为增大细胞与培养液的接触面积，需要制备细胞悬液，A正确；置于5%的CO_2等适宜条件下培养，其中5%的CO_2可维持培养液的pH，B正确；在成纤维细胞传代培养过程中需要通过离心收集细胞，C正确；不用胰蛋白酶消化支架，避免将上皮细胞片层分离成单独细胞，D错误。

答案 D

考点II　胚胎干细胞和iPS细胞

例4（2025·海南卷·★★）某团队通过多代细胞培养，将小鼠胚胎干细胞的Y染色体去除，获得XO胚胎干细胞，再经过一系列处理，使之转变为有功能的卵母细胞。下列有关叙述错误的是（　　）

A. 营养供应充足时，传代培养的胚胎干细胞不会发生接触抑制

B. 获得XO胚胎干细胞的过程发生了染色体数目变异

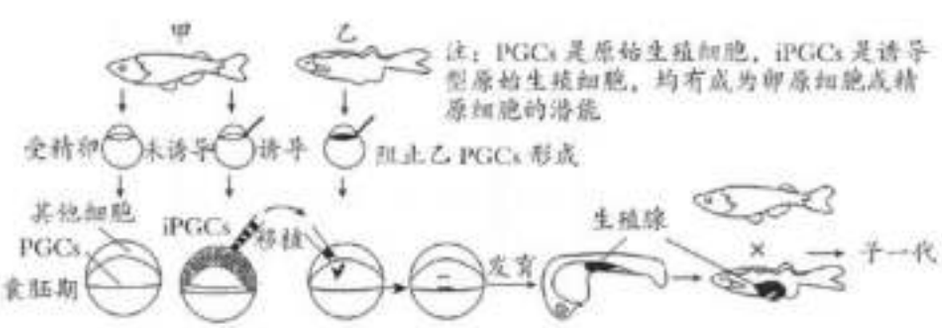
C. XO胚胎干细胞转变为有功能的卵母细胞的过程发生了细胞分化

D. 若某濒危哺乳动物仅存雄性个体，可用该法获得有功能的卵母细胞用于繁育

解析 当贴壁细胞分裂生长到表面相互接触时，细胞通常会停止分裂增殖，即接触抑制，与营养是否充足无关，A错误；XO胚胎干细胞中缺少Y染色体，因此发生了染色体数目变异，B正确；XO胚胎干细胞经过一系列处理，转变为有功能的卵母细胞，说明其功能发生了改变，即细胞发生了分化，C正确；若某濒危哺乳动物仅存雄性个体，可用题干中方法获得有功能的卵母细胞，进而用于繁育，实现濒危物种的保护，D正确。

答案 A

例5（2024·全国卷·★★★）自然条件下，甲、乙两种鱼均通过体外受精繁殖后代，甲属于国家保护的稀有物种，乙的种群数量多且繁殖速度较甲快。我国科学家通过下图所示流程进行相关研究，以期用于濒危鱼类的保护。下列叙述正确的是（　　）



A. 诱导后的iPGCs具有胚胎干细胞的特性

B. 移植的iPGCs最终产生的配子具有相同的遗传信息

C. 该实验中，子一代的遗传物质来源于物种甲

D. 通过该实验可以获得甲的克隆

解析 胚胎干细胞具有发育的全能性，iPGCs是诱导型原始生殖细胞，具有成为卵原细胞或精原细胞的潜能，未体现全能性，A错误；移植的iPGCs分化形成卵原细胞或精原细胞后，通过减数分裂形成配子，在减数分裂过程中会出现基因的分离和重组，最终产生的配子的遗传信息不一定相同，B错误；由图可知，将物种甲的囊胚期的iPGCs移植到阻止PGCs形成的物种乙的胚胎中，培育出的物种乙的生殖腺中的细胞由物种甲的iPGCs增殖分化而来，该再与物种甲杂交，配子均是由物种甲的生殖腺细胞产生的，故子一代的遗传物质来源于物种甲，C正确；克隆属于无性繁殖，该实验过程为有性生殖，D错误。

答案 C

考点Ⅲ　动物细胞融合技术

例6（2022·江苏卷，不定项·★★★）如图表示利用细胞融合技术进行基因定位的过程，在人—鼠杂种细胞中人的染色体会以随机方式丢失，通过分析基因产物进行基因定位。现检测细胞Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ中人的4种酶活性，只有Ⅱ具有芳烃羟化酶活性，只有Ⅲ具有胸苷激酶活性，Ⅰ、Ⅲ都有磷酸甘油酸激酶活性，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ均有乳酸脱氢酶活性。下列相关叙述正确的有（　　）

A. 加入灭活仙台病毒的作用是促进细胞融合

B. 细胞Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别为人—人、人—鼠、鼠—鼠融合细胞

C. 芳烃羟化酶基因位于2号染色体上，乳酸脱氢酶基因位于11号染色体上

D. 胸苷激酶基因位于17号染色体上，磷酸甘油酸激酶基因位于X染色体上

解析 动物细胞融合过程中，可以利用灭活的仙台病毒或聚乙二醇作诱导剂促进细胞融合，A正确。细胞Ⅲ中保留了人的X、11、17号染色体，故不会是鼠—鼠融合细胞，B错误。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ均有乳酸脱氢酶活性，而且三种细胞都保留了11号染色体，因此乳酸脱氢酶基因位于11号染色体上；只有Ⅱ具有芳烃羟化酶活性，Ⅱ特有的染色体为2号染色体，故芳烃羟化酶基因位于2号染色体上；只有Ⅲ具有胸苷激酶活性，Ⅲ特有的染色体为17号染色体，故胸苷激酶基因位于17号染色体上；Ⅰ、Ⅲ都有磷酸甘油酸激酶活性，Ⅰ、Ⅲ都有而Ⅱ没有的染色体为X染色体，故磷酸甘油酸激酶基因位于X染色体上，C、D正确。

答案 ACD

例7（2024·江西卷，不定项·★★★）某病毒颗粒表面有一特征性的大分子结构蛋白S（含有多个不同的抗原决定基，每一个抗原决定基能够刺激机体产生一种抗体）。为了建立一种灵敏、高效检测S蛋白的方法，研究人员采用杂交瘤技术制备了抗S单克隆抗体（如图）。下列说法正确的是（　　）

A. 利用胶原蛋白酶处理，可分散贴壁生长的骨髓瘤细胞

B. 制备的单克隆抗体 A 和单克隆抗体 B 是相同的单克隆抗体

C. 用于生产单克隆抗体的杂交瘤细胞可传代培养，但不能冻存

D. 单克隆抗体 A 和单克隆抗体 B 都能够特异性识别 S 蛋白

解析 胶原蛋白酶可以催化分解细胞外的胶原蛋白，因此利用胶原蛋白酶处理，可分散贴壁生长的骨髓瘤细胞，A 正确；由题干可知，该实验制备的是抗 S 单克隆抗体，因此抗原为 S 蛋白，S 蛋白含有多个不同的抗原决定基，每一个抗原决定基能够刺激机体产生一种抗体，单克隆抗体 A 和单克隆抗体 B 来自不同的杂交瘤细胞，故二者不是相同的单克隆抗体，B 错误；用于生产单克隆抗体的杂交瘤细胞可传代培养，也可冷冻保存，C 错误；单克隆抗体 A 和单克隆抗体 B 都来自筛选出的杂交瘤细胞，因此都能够特异性识别 S 蛋白上的抗原决定基，D 正确。

答案 AD

例 8（2020·江苏卷·★★）新型冠状病毒可通过表面的刺突蛋白（S 蛋白）与人呼吸道黏膜上皮细胞的 ACE2 受体结合，侵入人体，引起肺炎。图 1 为病毒侵入后，人体内发生的部分免疫反应示意图。单克隆抗体可阻断病毒的黏附或入侵，故抗体药物的研发已成为治疗新型冠状病毒感染的研究热点之一。图 2 为筛选、制备抗 S 蛋白单克隆抗体的示意图。请据图回答下列问题：

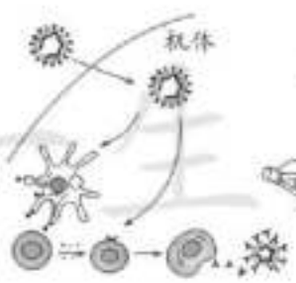


图 1

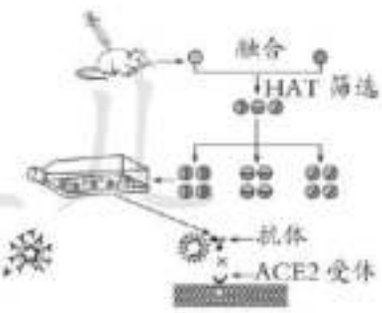


图 2

（1）图 1 中人体内抗原呈递细胞吞噬病毒，并将病毒的抗原暴露在细胞表面，被_____细胞表面的受体识别后激活该细胞。

（2）B 细胞识别入侵的病毒后，在淋巴因子作用下，经过细胞的_____，形成_____细胞。

（3）为判断疑似患者是否为新型冠状病毒感染者，采集鼻咽拭子主要用于病原学检查，检测病毒的_____；采集血液样本主要用于血清学检查，检测_____。

（4）据图 2 所示，研制抗 S 蛋白单克隆抗体，需先注射_____免疫小鼠以激活小鼠的免疫细胞，再提取激活的 B 细胞与骨髓瘤细胞融合，用 HAT 培养基筛选获得_____细胞。因为同一种抗原可能激活_____细胞，还需继续筛选才能获得分泌单克隆抗体的细胞株。

解析 （1）一些病原体被抗原呈递细胞摄取、处理后暴露在细胞表面，然后呈递给辅助性 T 细胞。

（2）一些病原体可以和 B 细胞接触，这是激活 B 细胞的第一个信号，辅助性 T 细胞表面的特定分子发生变化并与 B 细胞结合，这是激活 B 细胞的第二个信号。B 细胞受到两个信号的刺激后开始分裂、分化，大部分分化为浆细胞，小部分分化为记忆 B 细胞。

（3）鼻咽拭子主要采用 PCR 等方式对病毒的核酸进行检测，血清学检查主要检测血清中是否产生抗新型冠状病毒的抗体。

（4）制备单克隆抗体需先用相关抗原对小鼠进行免疫，因此需用新冠病毒的刺突蛋白（或 S 蛋白）对小鼠进行免疫，免疫后提取小鼠体内 B 淋巴细胞与骨髓瘤细胞进行融合，融合后可用 HAT 培养基将杂交瘤细胞筛选出来。由于同一种抗原可能激活多种 B 细胞，筛选出的骨髓瘤细胞就可能分泌多种抗体，还需继续筛选才能获得分泌单克隆抗体的细胞。

答案 （1）辅助性 T　（2）增殖、分化　浆细胞和记忆 B　（3）核酸　抗新型冠状病毒抗体　（4）刺突蛋白（或 S 蛋白）　杂交瘤　多种 B

考点Ⅳ　动物体细胞核移植技术

例 9（2021·浙江卷·★★）将鲽鱼肠细胞的细胞核移植到去核的蛙卵中，形成重建的“合子”。有些“合子”发育成正常的鲽鱼，而单独培养肠细胞却不能发育成鲽鱼。下列叙述错误的是（　　）

A. 肠细胞不能表达全能性是受某些物质的限制

B. “合子”第一次分裂后形成的细胞已失去全能性

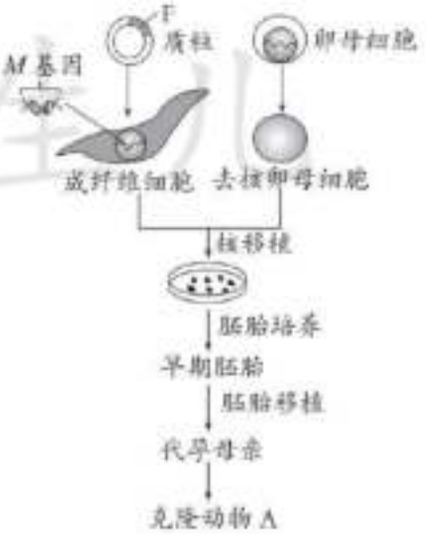
C. “合子”发育成正常蝌蚪的过程中伴随着细胞分化

D. 细胞核具有全能性是由于其含有该物种的全套基因

解析 细胞经过多次分裂分化后，细胞的形态、结构和生理功能发生变化，细胞质中的成分也随之发生变化，限制细胞全能性的表达，维持细胞分化后的状态，A 正确；“合子”早期分裂产生的细胞仍然具有全能性，B 错误；“合子”发育成正常蝌蚪的过程中，需要通过细胞分裂增加细胞的数量，通过细胞分化增加细胞的种类，C 正确；细胞核具有全能性是由于其含有该物种的全套基因，D 正确。

答案 B

例 10（2021·湖南卷，节选·★★）*M* 基因编码的 M 蛋白在动物 A 的肝细胞中特异性表达。现设计实验，将外源 DNA 片段 F 插入 *M* 基因的特定位置，再通过核移植、胚胎培养和胚胎移植等技术获得 *M* 基因失活的转基因克隆动物 A，流程如图所示。回答下列问题：



（1）在构建含有片段 F 的重组质粒过程中，切割质粒 DNA 的工具酶是_____，这类酶能将特定部位的两个核苷酸之间的_____断开。

（2）在无菌、无毒等适宜环境中进行动物 A 成纤维细胞的原代和传代培养时，需要定期更换培养液，目的是_____。

（3）与胚胎细胞核移植技术相比，体细胞核移植技术的成功率更低，原因是_____。

（4）鉴定转基因动物：以免疫小鼠的_____淋巴细胞与骨髓瘤细胞进行融合，筛选融合杂种细胞，制备 M 蛋白的单克隆抗体。简要写出利用此抗体确定克隆动物 A 中 *M* 基因是否失活的实验思路：_____。

解析（1）切割目的基因和载体（如质粒）的工具酶为限制性内切核酸酶（限制酶），它可以特异性识别并切割 DNA 片段，断裂磷酸二酯键。

（2）定期更换培养液的目的是清除代谢产物，防止细胞代谢产物积累对细胞自身造成危害，同时给细胞提供足够的营养。

（3）胚胎细胞比体细胞的分化程度低，增殖能力强，故更容易被诱导表现全能性。

（4）可通过检测克隆动物 A 的肝脏细胞中是否存在 M 蛋白而判断 *M* 基因是否被破坏成功，因此需要制备 M 蛋白的单克隆抗体。可用 M 蛋白免疫小鼠后从脾脏中获取已免疫的 B 淋巴细胞，诱导其与骨髓瘤细胞进行融合，通过筛选获取能分泌相应单克隆抗体的杂种细胞。若克隆动物 A 中 *M* 基因失活，肝脏组织中无法产生 M 蛋白，利用单克隆抗体检测不会发生抗原—抗体杂交反应。可采用正常动物进行阳性对照，确保实验结果的科学性，因此可以通过取动物 A 和克隆动物 A 的肝组织细胞，分别提取蛋白质进行抗原—抗体杂交检测。

答案（1）限制性内切核酸酶（限制酶）　磷酸二酯键　（2）清除代谢产物，防止细胞代谢产物积累对细胞自身造成危害，同时给细胞提供足够的营养　（3）动物胚胎细胞分化程度低，恢复其全能性相对容易；动物体细胞分化程度高，恢复其全能性十分困难　（4）B　取动物 A 和克隆动物 A 的肝组织细胞，分别提取蛋白质进行抗原—抗体杂交

三　胚胎工程

内容提要

本节介绍了胚胎工程的理论基础、胚胎移植和胚胎分割技术，记忆性的知识较多，高考考查难度不大，在复习时应熟读课本，重视细节。

知识要点

1. 胚胎工程

（1）概念：对生殖细胞、受精卵或早期胚胎细胞进行多种显微操作和处理，然后将获得的胚胎移植到雌性动物体内生产后代，以满足人类的各种需求。

（2）技术：体外受精、胚胎移植和胚胎分割等。

（3）实质：体外条件下，对动物自然受精和早期胚胎发育条件进行的模拟操作。

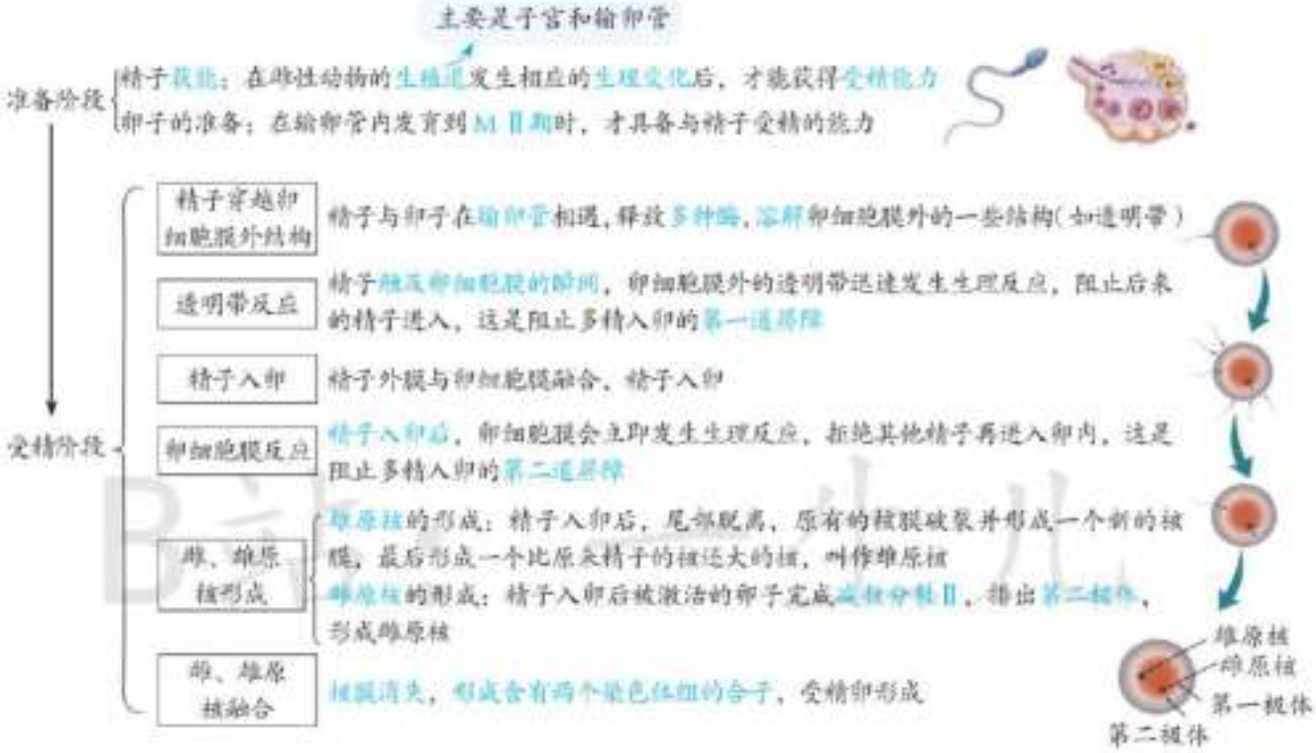
2. 胚胎工程的理论基础

（1）受精作用

①概念：指精子和卵子结合形成合子（即受精卵）的过程。

②场所：输卵管。

③过程



受精的相关知识点

①精子变形

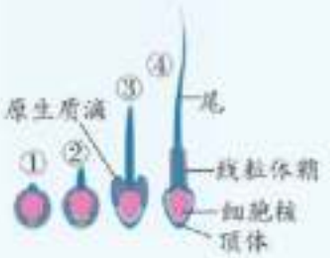
在精子发生过程中，圆形的精细胞向成熟的蝌蚪状精子的形态转化过程称为“精子变形”，这一阶段是精子获得运动能力的关键。

头部：主要由细胞核构成。精细胞的细胞核逐渐缩小、浓缩，染色质高度螺旋化，利于精子的远距离运动。

顶体：精细胞的高尔基体逐渐转化为顶体，内含多种水解酶，在受精时释放（顶体反应），帮助精子穿过卵细胞周围的放射冠和透明带。

尾部：精细胞的中心体迁移到细胞核的后端，发出纤维延伸形成尾部；尾部基部包裹线粒体鞘（聚集着大量线粒体），为尾部摆动提供能量。

细胞质的丢失：精细胞的大部分细胞质以原生质滴的形式被抛弃，以减轻精子重量，提高运动效率。



②卵细胞的结构

哺乳动物的卵细胞（通常指成熟的次级卵母细胞）既能携带母本遗传物质，又能为受精后的早期胚胎发育提供营养和信号，其结构包括放射冠、透明带、卵细胞膜、细胞质和细胞核。

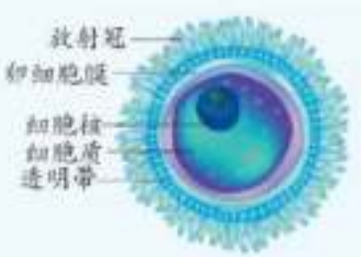
放射冠：由卵丘细胞构成，精子释放的顶体酶可分解放射冠细胞间的基质，使精子接近透明带。

透明带：紧贴卵细胞膜外侧，主要成分为糖蛋白。精子头部接触卵细胞膜时发生透明带反应（透明带被修饰，不再允许其他精子穿透），阻止多精入卵。

卵细胞膜：也称卵黄膜，精子头部入卵后发生卵细胞膜反应，阻止多精入卵。

细胞质：体积大，营养丰富，早期胚胎发育的“营养库”。

细胞核：卵子成熟时处于减数分裂Ⅱ中期（MⅡ期），此时细胞核结构不完整，仅以“染色体—纺锤体复合物”的形式存在。



③精子获能的方法：直接利用同种动物的生殖道使精子获能；将精子培养在人工配制的获能液中使其获能，获能液中常见有效成分有肝素、Ca^{2+} 载体等。

④不同动物排出的卵子成熟程度不同：马、犬等排出的是初级卵母细胞，猪、羊等排出的是次级卵母细胞。

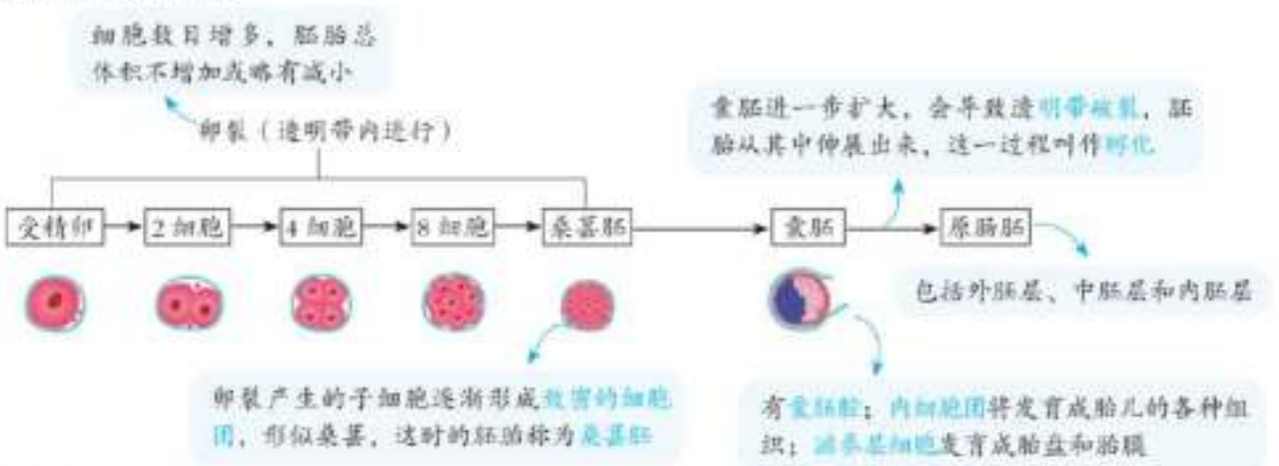
⑤两种标志：受精的标志是观察到两个极体或者雄、雌原核；受精完成的标志是雄、雌原核融合形成合子。

（2）胚胎早期发育

①场所：输卵管、子宫。

②分裂方式：有丝分裂。

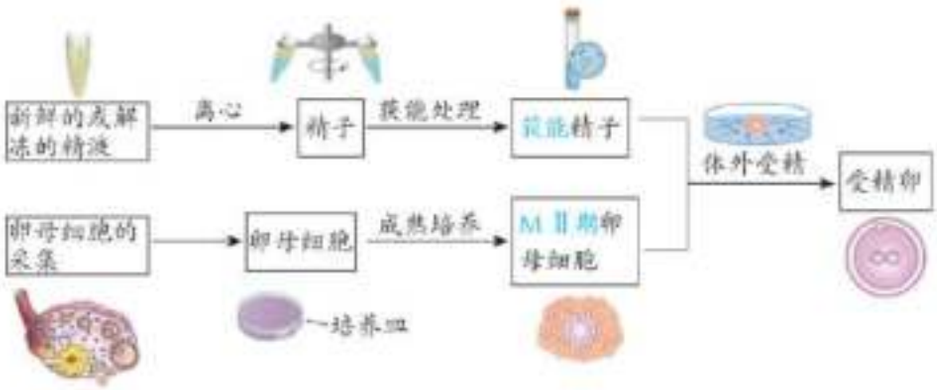
③胚胎早期发育过程



3. 胚胎工程技术

（1）体外受精技术：主要包括卵母细胞的采集、精子的获取和受精等步骤。

①过程



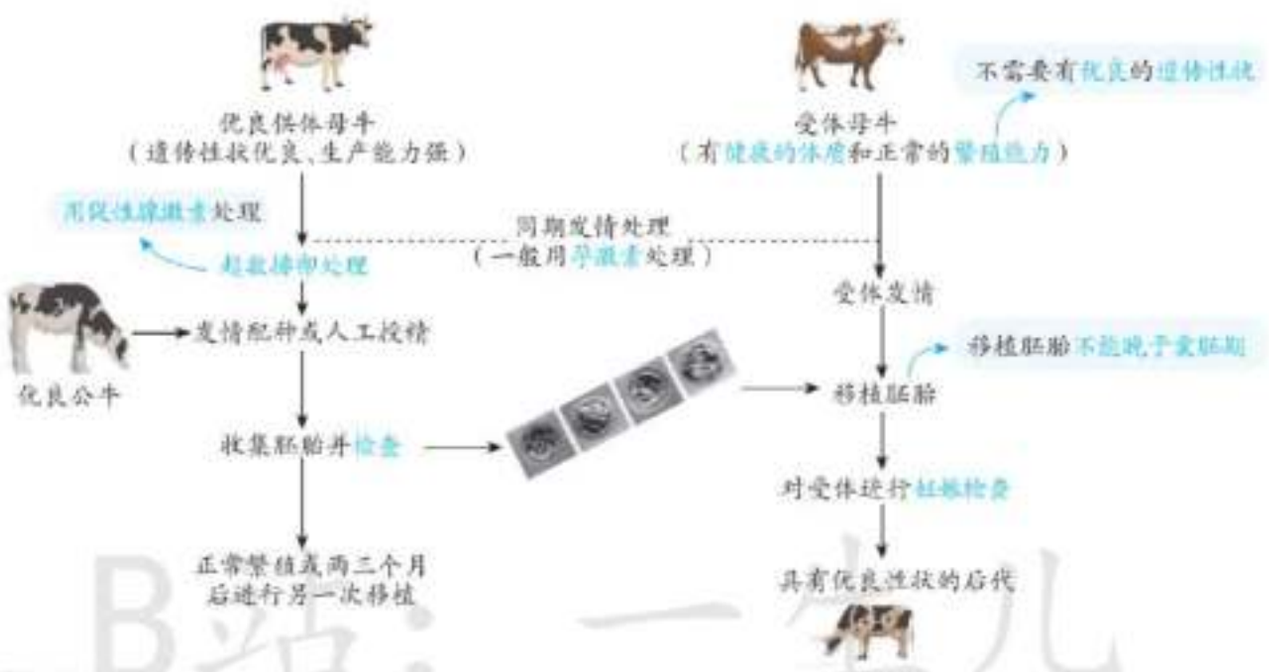
②意义：提高动物繁殖能力的有效措施；为胚胎移植提供可用的胚胎。

（2）胚胎移植技术

①概念：指将通过体外受精及其他方式得到的胚胎，移植到同种的、生理状态相同的雌性动物体内，使之继续发育为新个体的技术。

②意义：充分发挥雌性优良个体的繁殖潜力，大大缩短了供体本身的繁殖周期。

③过程



④生理学基础

- 胚胎移入的基础：排卵后，同种动物的供、受体生殖器官的生理变化是相同的，为供体的胚胎移入受体提供了相同的生理环境。
- 胚胎收集的基础：早期胚胎形成后，在一定时间内不会与母体子宫建立组织上的联系，而是处于游离状态，为胚胎的收集提供可能。
- 移入胚胎存活的基础：受体对移入子宫的外来胚胎基本上不发生免疫排斥反应，为胚胎在受体内存活提供了可能。
- 保留胚胎遗传特性的基础：供体胚胎可与受体子宫建立正常的生理和组织联系，其遗传物质不会发生改变。

（3）胚胎分割技术

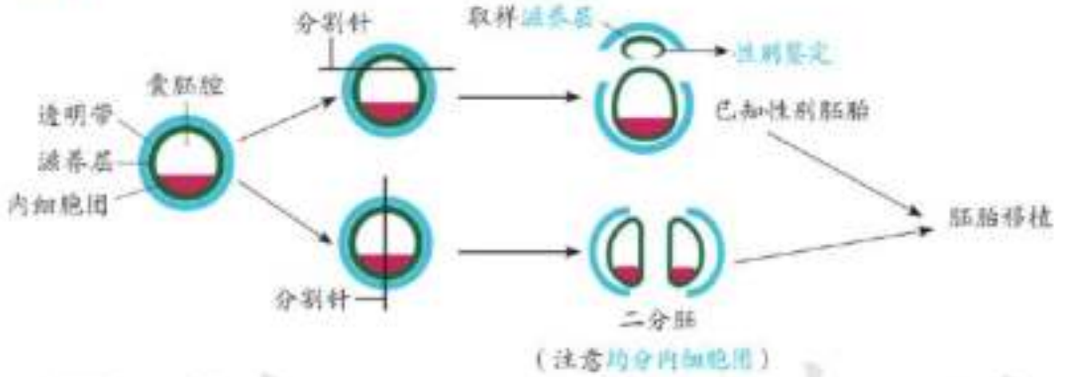
①概念：采用机械方法将早期胚胎切割成2等份、4等份或8等份等，经移植获得同卵双胎或多胎的技术。

②理论依据：早期胚胎细胞具有很强的分裂能力，并保持着细胞全能性。

③特点：后代具有相同的遗传物质，因此胚胎分割可以看作动物无性繁殖或克隆的方法之一。

④主要仪器设备：体视显微镜和显微操作仪。

⑤操作程序：选择发育良好、形态正常的桑葚胚或囊胚，移入盛有操作液的培养皿中，然后在显微镜下用分割针或分割刀分割。



（注意均含内细胞团）

⑥应用：
- 提高胚胎利用率，促进优良动物品种的繁殖
- 产生遗传性状相同的后代，作为遗传学研究的宝贵材料
- 对胚胎进行性别鉴定、遗传病筛查

典型例题

考点Ⅰ　受精作用和胚胎早期发育

例1（2024·湖北卷·★★★）研究者探究不同浓度的雌激素甲对牛的卵母细胞和受精卵在体外发育的影响，实验结果如表所示。根据实验数据，下列叙述错误的是（　　）

甲的浓度/（μg·mL^{-1}）	卵母细胞/个	第一极体排出/个	成熟率/%	卵裂数/个	卵裂率/%
0	106	70	66.0	28	40.0
1	120	79	65.8	46	58.2
10	113	53	46.9	15	28.3
100	112	48	42.8	5	10.4

A. 实验结果说明甲抑制卵裂过程

B. 甲浓度过高抑制第一极体的排出

C. 添加1 μg·mL^{-1}的甲可提高受精后胚胎发育能力

D. 本实验中，以第一极体的排出作为卵母细胞成熟的判断标准

解析 由卵裂率可知，甲低浓度时促进卵裂，高浓度时抑制卵裂，A错误；卵母细胞的成熟包括排出第一极体、发育到MⅡ期的过程，甲浓度过高会明显降低卵母细胞的成熟率，B正确；添加1 μg·mL^{-1}的甲，卵裂率增大，即该条件可提高受精后胚胎发育能力，C正确；本实验中，成熟率等于第一极体的排出个数除以卵母细胞个数，因此，本实验中，以第一极体的排出作为卵母细胞成熟的判断标准，D正确。

答案 A

例2（★★）卵细胞外的透明带由卵细胞分泌的三种糖蛋白形成。透明带中的糖蛋白被精子表面的受体识别后，引发精子头部释放蛋白酶和透明质酸酶，透明带被水解，接着完成精子和卵细胞的细胞膜融合。下列叙述正确的是（　　）

A. 这三种糖蛋白的合成过程与卵细胞中的游离核糖体无关

B. 精子释放的两种酶作为信号分子对透明带进行水解

C. 精子和卵细胞的细胞膜融合时，其信息交流是通过直接接触实现的

D. 这三种糖蛋白中的糖类形成了卵细胞表面具有识别功能的糖被

解析 这三种糖蛋白为分泌蛋白，分泌蛋白合成时，首先要在游离的核糖体中以氨基酸为原料合成一段肽链，这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程，A 错误；精子释放的两种酶不是信号分子，其作用是催化透明带水解，B 错误；精子和卵细胞的细胞膜融合时，其信息交流是通过直接接触实现的，C 正确；糖被是由与细胞膜中的蛋白质或脂质结合的糖类构成的，透明带中的蛋白质和糖类不是细胞膜的组成部分，D 错误。

答案 C

例 3（★★★）卵母细胞成熟包括“细胞核成熟”和“细胞质成熟”。研究人员利用基因敲除技术敲除小鼠的 *Btg4* 基因，发现 *Btg4* 敲除的卵母细胞虽能正常受精，但形成的早期胚胎却全部停滞在 1 到 2 细胞阶段，胚胎停止发育的原因是卵母细胞中的 mRNA 不能被及时降解。下列说法错误的是（　　）

A. 卵细胞形成过程中减数分裂是不连续的，M Ⅱ期卵母细胞具备受精能力

B. 早期胚胎发育到 2 细胞阶段是在透明带内进行的，胚胎的总体积不变

C. 卵母细胞中 mRNA 的及时降解是启动早期胚胎基因组表达的前提条件

D. *Btg4* 基因与卵母细胞中 mRNA 降解有关，可促使卵母细胞的“细胞核成熟”

解析 卵细胞形成过程中减数分裂是不连续的，M Ⅱ期卵母细胞受精后才能释放第二极体，A 正确；胚胎发育的早期有一段时间是在透明带中进行的，这一时期称为卵裂期，2 细胞阶段属于卵裂期，卵裂期胚胎的总体积不变，B 正确；题意显示“胚胎停止发育原因是卵母细胞中的 mRNA 不能被及时降解”，显然，卵母细胞中 mRNA 的及时降解是启动早期胚胎基因组表达的前提条件，C 正确；*Btg4* 基因敲除后卵母细胞能正常受精，说明“细胞核成熟”未受影响，D 错误。

答案 D

考点Ⅱ　胚胎工程技术及应用

例 4（2024·湖北卷·★★）波尔山羊享有“世界山羊之王”的美誉，具有生长速度快、肉质细嫩等优点。生产中常采用胚胎工程技术快速繁殖波尔山羊。下列叙述错误的是（　　）

A. 选择遗传性状优良的健康波尔母山羊进行超数排卵处理

B. 胚胎移植前可采集滋养层细胞进行遗传学检测

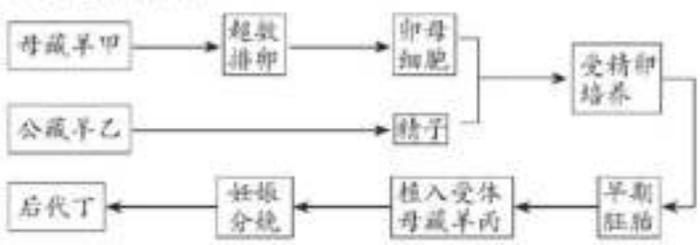
C. 普通品质的健康杜泊母绵羊不适合作为受体

D. 生产中对提供精子的波尔公山羊无需筛选

解析 选择遗传性状优良、生产能力强的健康波尔母山羊作为供体，进行超数排卵处理，A 正确；滋养层细胞将来发育成胎膜和胎盘，胚胎移植前，可采集部分滋养层细胞进行遗传学检测，B 正确；胚胎移植的受体需要满足的条件是与供体为同一物种且生理状态相同，而山羊和绵羊是不同的物种，因此普通品质的健康杜泊母绵羊不适合作为受体，C 正确；生产中需选择品质良好的波尔公山羊提供精子，D 错误。

答案 D

例 5（2024·甘肃卷·★★）甘加藏羊是甘肃高寒牧区的优良品种，是季节性发情动物，每年产羔一次，每胎一羔，繁殖率较低。为促进畜牧业发展，研究人员通过体外受精、胚胎移植等胚胎工程技术提高藏羊的繁殖率，流程如图。下列叙述错误的是（　　）



A. 藏羊甲需用促性腺激素处理使其卵巢卵泡发育和超数排卵

B. 藏羊乙的获能精子能与刚采集到的藏羊甲的卵母细胞受精

C. 受体藏羊丙需和藏羊甲进行同期发情处理

D. 后代丁的遗传物质来源于藏羊甲和藏羊乙

解析 胚胎移植过程中，需注射外源促性腺激素处理供体（母藏羊甲），促使其卵巢卵泡发育和超数排卵，A 正确；刚采集的卵母细胞需培养成熟（减数分裂Ⅱ中期）后才可与获能的精子进行体外受精，B 错误；在胚胎移植前要对供体和接受胚胎的受体进行同期发情处理，使受体的生理状况与供体相同，C 正确；后代丁是由藏羊甲的卵细胞和藏羊乙的精子结合形成的受精卵发育而来的，因此后代丁的遗传物质来源于藏羊甲和藏羊乙，D 正确。

答案 B

核心归纳

胚胎移植的两次处理和两次检查

两次处理为同期发情和超数排卵，前者通常用孕激素处理，可饲喂或注射；后者通常用促性腺激素处理，只能注射。两次检查为胚胎质量检查和妊娠检查。

例 5（2025·江苏卷，不定项·★★★）我国科学家利用猴胚胎干细胞首次创造了人工“猴胚胎”，研究流程如图所示。下列相关叙述正确的有（　　）

A. 猴的成纤维细胞和胚胎干细胞功能不同，但具有相同的基因组

B. 囊胚细胞②③都由细胞①分裂分化形成，但表达的基因都不同

C. 移植前细胞和囊胚的培养都要放在充满 CO_2 的培养箱中进行

D. 移植后胚胎的发育受母体激素影响，也影响母体激素分泌

解析 猴的成纤维细胞和胚胎干细胞都是通过相同的细胞经过有丝分裂和细胞分化而来的，尽管功能不同，但是具有相同的基因组，A 正确；细胞分化的实质是基因的选择性表达，不同细胞表达的基因不完全相同，而不是都不同，B 错误；动物细胞培养和早期胚胎培养需要在 95% 空气和 5% 二氧化碳的环境中进行，C 错误；移植后胚胎的发育受母体激素影响，也影响母体激素分泌，D 正确。

答案 AD

例 7（不定项·★★★）猪体内隐藏的病毒少，是人类器官移植的优质供体。为防止免疫排斥，科研人员培育了用于器官移植的基因编辑猪，具体流程如图所示。下列叙述正确的有（　　）

A. *CMAH* 基因和 *β4GalNT2* 基因可能是抗原决定基因

B. 从 1 号收集的卵母细胞需在体外培养到 M Ⅱ期再进行去核处理

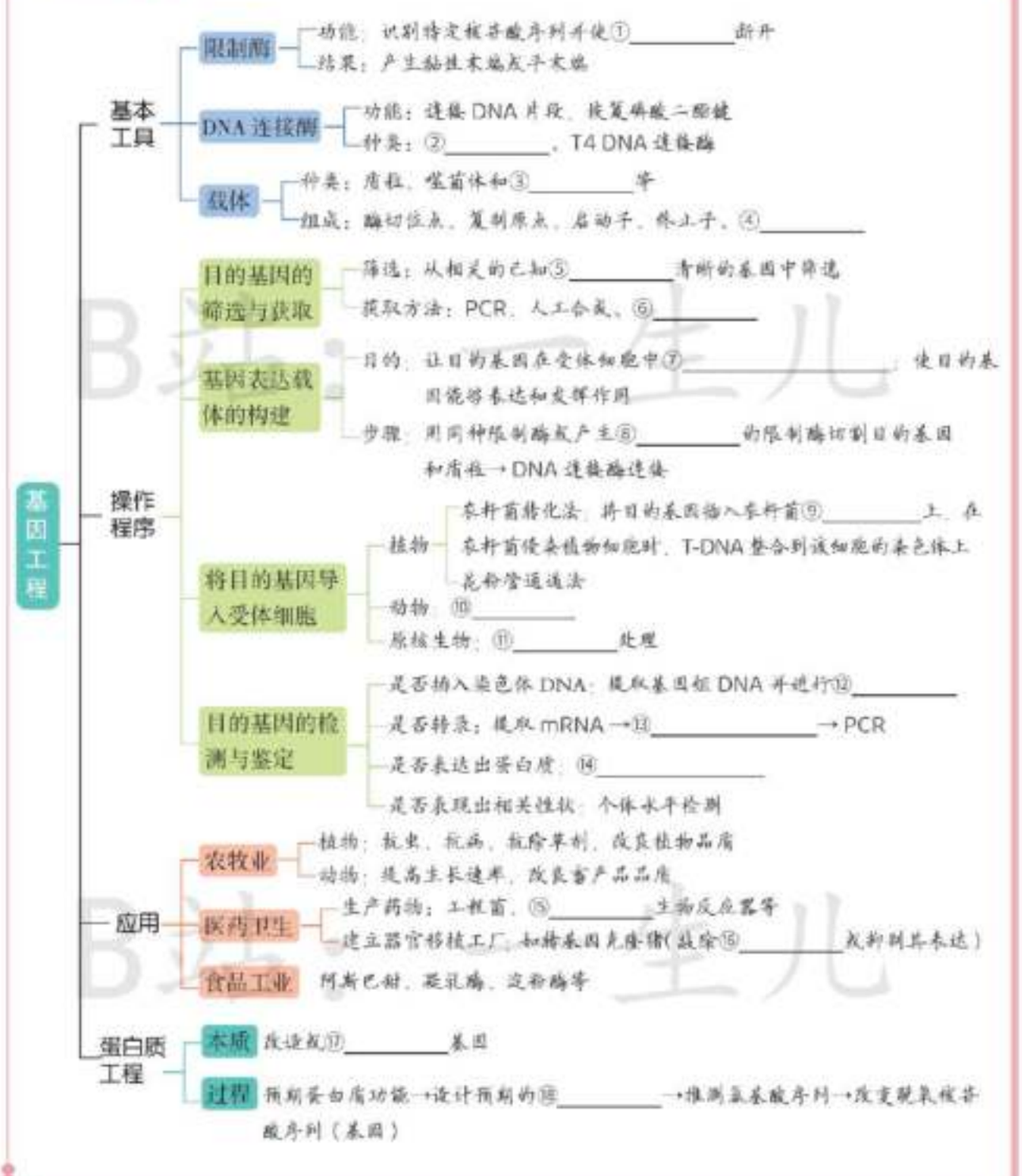
C. 可用电刺激、Ca^{2+} 载体、蛋白酶合成抑制剂等方法激活重构胚

D. 胚胎移植前需用促性腺激素对 3 号进行同期发情和超数排卵处理

解析 由图可知，为防止免疫排斥，在取细胞核时需敲除 *CMAH* 基因和 *β4GalNT2* 基因，说明二者可能是抗原决定基因，A 正确；从 1 号收集的卵母细胞需体外培养成熟（至 M Ⅱ期），再利用显微操作进行去核处理，B 正确；可用电刺激、Ca^{2+} 载体、乙醇或蛋白酶合成抑制剂等方法激活重构胚，使其完成细胞分裂和发育进程，C 正确；胚胎移植前需用孕激素对 3 号进行同期发情处理，需要进行超数排卵处理的是 1 号，D 错误。

答案 ABC

体系构建



答案　①磷酸二酯键　②*E.coli* DNA连接酶　③动植物病毒　④标记基因　⑤结构和功能　⑥从基因文库获取　⑦稳定存在并遗传给下一代　⑧相同黏性末端　⑨Ti质粒的T-DNA　⑩显微注射法　⑪Ca^{2+}　⑫PCR　⑬逆转录获得cDNA　⑭抗原—抗体杂交　⑮乳腺　⑯抗原决定基因　⑰合成　⑱蛋白质结构

一　基因工程的基本工具

内容提要

本节介绍了基因工程技术的常用工具——限制酶、DNA 连接酶和载体，为后续学习基因工程的基本环节奠定基础。

知识要点

1. 基因工程

（1）概念

基因工程
- 本质：按照人们的愿望，通过转基因等技术，赋予生物新的遗传特性
- 原理：基因重组
- 操作水平：DNA 分子水平
- 操作对象：基因（DNA 分子）
- 结果：获得新的生物类型和生物产品
- 优点：克服远缘杂交不亲和障碍、定向改造生物性状

（2）理论基础

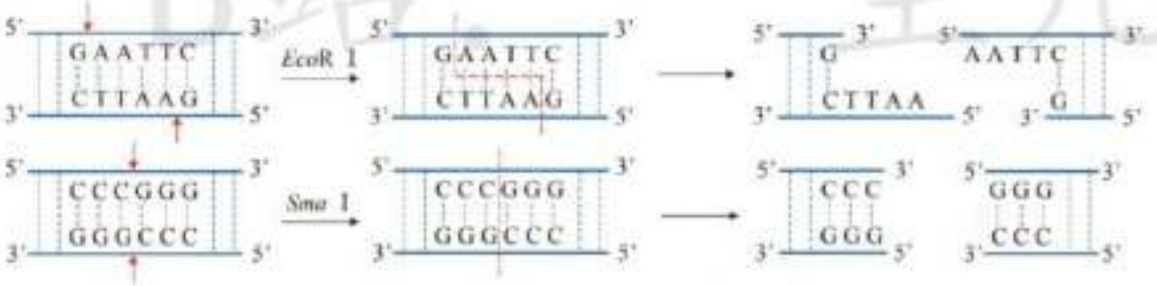
理论基础
- 不同生物的 DNA 分子的结构基本相同——拼接基础
- 不同生物的基因在表达时都遵循中心法则（表达基础）
- 所有生物共用一套遗传密码（表达基础）

2. 基本工具

（1）限制性内切核酸酶（又称限制酶）

切割外来 DNA，防御噬菌体 DNA 的入侵

限制酶
- 来源：主要来自原核生物
- 种类：数千种
- 作用：识别双链 DNA 分子的特定核苷酸序列（最常见的为 6 个核苷酸，也有 4 个、8 个或其他数量）；使每一条链中特定部位的磷酸二酯键断开
- 结果：产生黏性末端或平末端



黏性末端（上）和平末端（下）的形成

（2）DNA 连接酶

①作用：将双链 DNA 片段“缝合”起来，恢复被限制酶切开的两个核苷酸之间的磷酸二酯键。

②种类

类型	*E.coli* DNA 连接酶	T4 DNA 连接酶
来源	大肠杆菌	T4 噬菌体
特点	*E.coli* DNA 连接酶连接具有平末端的 DNA 片段的效率要远远低于 T4 DNA 连接酶	

③与 DNA 聚合酶的比较

项目	DNA 连接酶	DNA 聚合酶
底物	两个 DNA 片段	游离的脱氧核苷酸
模板	不需要	需要
相同点	都形成磷酸二酯键	

（3）载体

载体
- 作用：将目的基因转入受体细胞，在受体细胞内对目的基因进行大量复制
- 种类：质粒、噬菌体和动植物病毒等
- 条件
  - 在受体细胞中稳定存在并能自我复制，或整合到受体 DNA 上
  - 有一个至多个限制酶切割位点
  - 具有标记基因，便于筛选含有重组 DNA 分子的细胞
  - 对受体细胞无害、易分离

3. DNA 的粗提取与鉴定

原理
- 分离 DNA 和蛋白质：DNA 不溶于酒精，但某些蛋白质溶于酒精
- 溶解 DNA：DNA 能溶于物质的量浓度为 2 mol/L 的 NaCl 溶液
- 鉴定 DNA：在一定温度下，DNA 被二苯胺试剂染成蓝色

选材：富含 DNA 的材料（如新鲜洋葱、香蕉、菠菜、猪肝、鸡血细胞）等、研磨液、体积分数为 95% 的酒精、2 mol/L 的 NaCl 溶液、二苯胺试剂和蒸馏水等
→ 不能选择哺乳动物的成熟红细胞

步骤
- 研磨释放 DNA：称取约 30 g 洋葱，切碎后加入 10 mL 研磨液，充分研磨
- 过滤获取上清液：用纱布过滤，在 4 ℃ 冰箱中静置几分钟后取上清液。也可以在 1 500 r/min 的转速下离心 5 min，再取上清液
- 析出 DNA：加入等体积的预冷酒精溶液（体积分数为 95%），析出的白色丝状物就是粗提取的 DNA。可用玻璃棒沿一个方向轻轻搅动，卷起丝状物
  → 抑制 DNA 水解酶的活性
- DNA 的鉴定：取两支试管各加入 2 mol/L 的 NaCl 溶液 5 mL，其中一支试管加入丝状物或沉淀物，两支试管中各加入 4 mL 的二苯胺试剂，混合均匀后沸水浴 5 min。待试管冷却后，比较两支试管中溶液颜色的变化

易错拓展

1. 限制酶的选择原则

（1）不破坏目的基因：如左图中不选择 *Sma* I。

（2）不破坏载体的启动子、终止子、复制原点、标记基因（若为双标记基因，可破坏其中一个以筛选重组质粒）：右图中不选择 *Sma* I。

易错拓展

（3）目的基因和质粒应有相同的黏性末端：通常选择相同的限制酶切割目的基因和质粒，如图中 *Eco*R I；为避免目的基因和质粒自身环化和随意连接，也可使用两种限制酶切割目的基因和质粒，如图也可选择 *Hind* III 和 *Eco*R I 两种限制酶。

（4）有时目的基因两端和质粒中没有相同的限制酶识别位点，也可以选择识别序列不同，但产生的黏性末端相同的同尾酶（如 *Bam*H I 和 *Sau*3A I 的酶切位点分别是 5′–G ˇ GATCC–3′ 和 5′–ˇ GATC–3′，即同尾酶）。

2. 单酶切和双酶切

（1）单酶切

①方法：单酶切是指使用一种限制性核酸内切酶切割目的基因和载体 DNA（如质粒）的方法。

②缺点：目的基因和载体可能发生自身环化；目的基因可能反向连接（无法正常表达）。

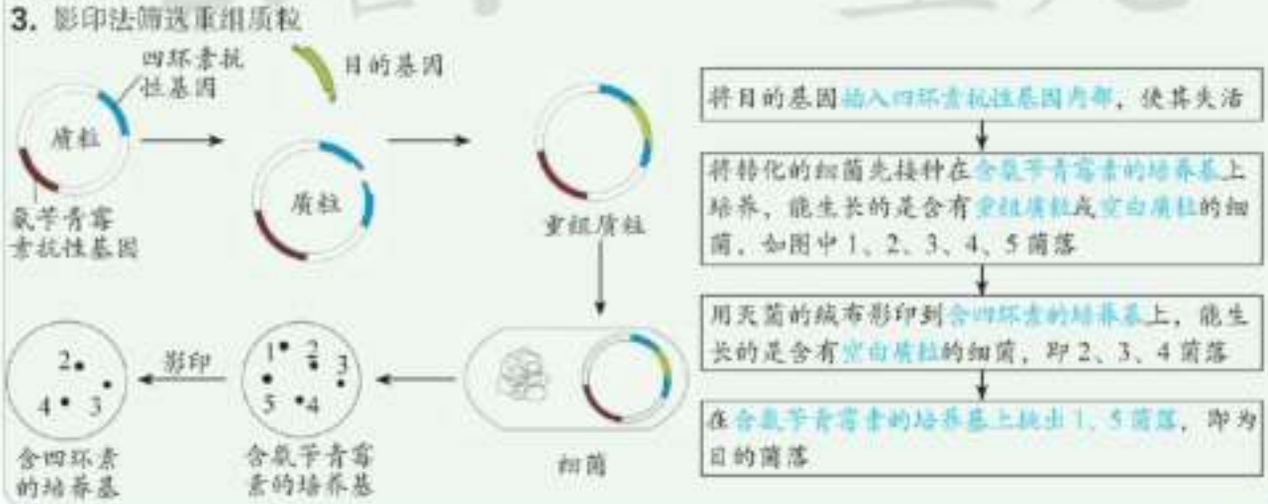
（2）双酶切

①方法：用两种不同的限制酶处理目的基因和表达载体，使目的基因和载体的两端分别带有不同黏性末端，只能按照“对应末端互补”的方式连接。

②优点：有效避免自身环化；确保目的基因定向插入载体。

③注意：两种酶的反应条件（如缓冲液、温度）应尽量一致；若两种酶的反应条件差异大，可能需要分步酶切。

3. 影印法筛选重组质粒



典型例题

考点Ⅰ　基因工程的工具

例1（2024·湖南卷·★★）某同学将质粒 DNA 进行限制酶酶切时，发现 DNA 完全没有被酶切，分析可能的原因并提出解决方法。下列叙述错误的是（　　）

A. 限制酶失活，更换新的限制酶

B. 酶切条件不合适，调整反应条件如温度和酶的用量等

C. 质粒 DNA 突变导致酶识别位点缺失，更换正常质粒 DNA

D. 酶切位点被甲基化修饰，换用对 DNA 甲基化不敏感的限制酶

解析 限制酶失活会使 DNA 完全不被酶切，此时应更换新的限制酶，A 正确；酶切条件不合适通常会使切割效果下降，此时应调整反应条件如温度和 pH 等，调整酶的用量没有作用，B 错误；质粒 DNA 突变导致限制酶识别位点缺失，此时限制酶无法进行识别和切割，应更换为正常质粒，C 正确；质粒 DNA 上酶切位点被甲基化修饰，会导致对 DNA 甲基化敏感的限制酶无法进行酶切，此时应换用对 DNA 甲基化不敏感的限制酶，D 正确。

答案 B

例2（★★）在重组 DNA 技术中，将外源基因导入受体细胞，通常是利用质粒作为载体。下列关于质粒的叙述，正确的是（　　）

A. 质粒是一种结构简单的环状 RNA 分子

B. 质粒的复制和表达过程都遵循中心法则和碱基互补配对原则

C. 目的基因只有通过质粒整合到受体细胞的 DNA 中才能表达

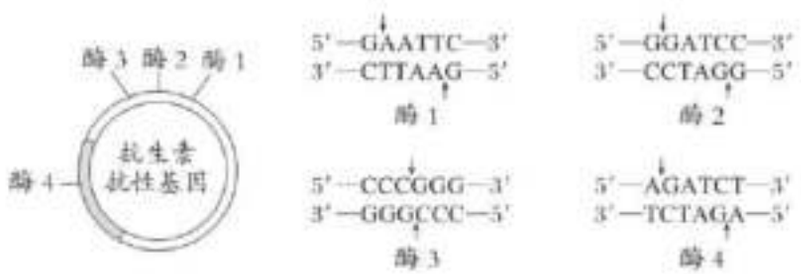
D. 大多数天然质粒都不需要人工改造，可以直接作为载体使用

解析 质粒是存在于许多细菌或酵母菌中的小型环状 DNA 分子，A 错误；质粒的复制和表达过程都遵循中心法则和碱基互补配对原则，B 正确；质粒上有启动子和终止子，故目的基因导入受体细胞后不整合在受体细胞的染色体上也可以正常表达，C 错误；基因工程中用到的质粒都是在天然质粒的基础上进行过人工改造的，D 错误。

答案 B

考点Ⅱ　限制酶的选择

例3（2025·新课标卷·★★）某同学拟用限制酶（酶 1、酶 2、酶 3 和酶 4）、DNA 连接酶为工具，将目的基因（两端含相应限制酶的识别序列和切割位点）和质粒进行切割、连接，以构建重组表达载体。限制酶的切割位点如图所示。下列重组表达载体构建方案合理且效率最高的是（　　）



A. 质粒和目的基因都用酶 3 切割，用 *E. coli* DNA 连接酶连接

B. 质粒用酶 3 切割、目的基因用酶 1 切割，用 T4 DNA 连接酶连接

C. 质粒和目的基因都用酶 1 和酶 2 切割，用 T4 DNA 连接酶连接

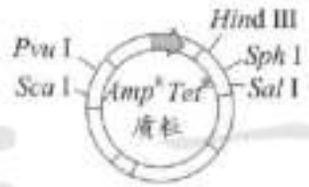
D. 质粒和目的基因都用酶 2 和酶 4 切割，用 *E. coli* DNA 连接酶连接

B站：一生九

解析 酶 3 切割后得到的是平末端，应该用 T4 DNA 连接酶连接，A 不符合题意；质粒用酶 3 切割后得到平末端，目的基因用酶 1 切割后得到的是黏性末端，二者不能连接，B 不符合题意；质粒和目的基因都用酶 1 和酶 2 切割后得到黏性末端，T4 DNA 连接酶既可连接平末端，也可连接黏性末端，双酶切还能保证目的基因在质粒上的连接方向，避免自我环化，此重组表达载体的构建方案最合理且高效，C 符合题意；若用酶 2 和酶 4 切割质粒和目的基因，会破坏质粒上的抗生素抗性基因，连接形成的基因表达载体缺少标记基因，无法进行后续的筛选，D 不符合题意。

答案 C

例 4（2023·湖北卷，★★）用氨苄青霉素抗性基因（Amp^R）、四环素抗性基因（Tet^R）作为标记基因构建的质粒如图所示。用含有目的基因的 DNA 片段和用不同限制酶酶切后的质粒，构建基因表达载体（重组质粒），并转化到受体菌中。下列叙述错误的是（　　）



A. 若用 *Hind* III 酶切，目的基因转录的产物可能不同

B. 若用 *Pvu* I 酶切，在含 Tet（四环素）培养基中的菌落，不一定含有目的基因

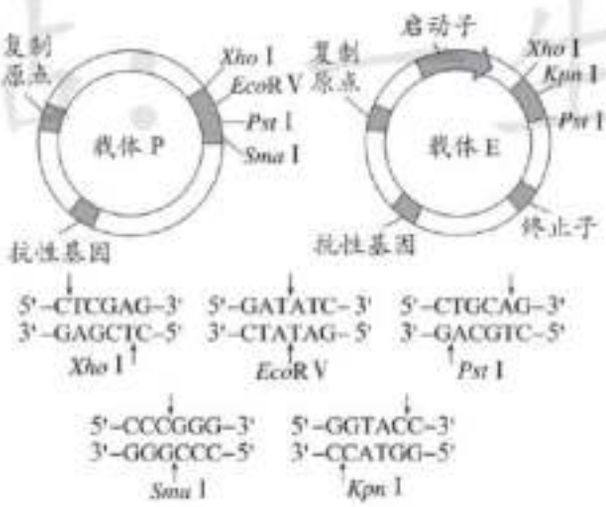
C. 若用 *Sph* I 酶切，可通过 DNA 凝胶电泳技术鉴定重组质粒构建成功与否

D. 若用 *Sph* I 酶切，携带目的基因的受体菌在含 Amp（氨苄青霉素）和 Tet 的培养基中能形成菌落

解析 若用 *Hind* III 酶切，目的基因可能正向插入，也可能反向插入，转录的产物可能不同，A 正确；若用 *Pvu* I 酶切，重组质粒和质粒中都有四环素抗性基因（Tet^R），因此在含 Tet 培养基中的菌落，不一定含有目的基因，B 正确；若用 *Sph* I 酶切，重组质粒的分子大小与原来的质粒不同，DNA 凝胶电泳技术可以分离不同大小的 DNA 片段，能够鉴定重组质粒构建成功与否，C 正确；*Sph* I 的酶切位点位于四环素抗性基因中，若用 *Sph* I 酶切，会破坏四环素抗性基因，重组质粒中含氨苄青霉素抗性基因（Amp^R），因此携带目的基因的受体菌在含 Amp 的培养基中能形成菌落，在含 Tet 的培养基中不能形成菌落，D 错误。

答案 D

例 5（★★★）由于 PCR 扩增出的目的基因末端为平末端，且无合适的限制酶识别序列，需借助中间载体 P 将目的基因接入载体 E。图示为两种载体的结构和相关限制酶的识别序列，下列叙述正确的是（　　）



A. 构建重组载体 P 时，应选择 *Eco*R V 进行酶切，再用 T4 DNA 连接酶连接

B. 为了便于该目的基因接入载体 E，可用限制酶 *Eco*R V 或 *Sma* I 切割载体 P

C. 载体 P 不能作为基因表达载体，是因为它不含起始密码子和终止密码子

D. 若受体细胞表现出抗性基因的相应性状，表明重组载体成功导入受体细胞

解析 由于载体 E 只有产生黏性末端的酶切位点，要使中间载体 P 接入载体 E，同时防止载体 E 自身环化，需要用两种限制酶分别切割载体 E 和中间载体 P，据图可知，中间载体 P 和载体 E 均含有 *Xho* I 和 *Pst* I 酶识别序列，故可选用 *Xho* I 和 *Pst* I 酶进行酶切，载体 P 的这两种酶识别序列中含有 *Eco*R V 识别位点，并且其切割的为平末端，可以用于连接目的基因，*Sma* I 酶虽然也能切割得到平末端，但是其识别位点没有位于 *Xho* I 和 *Pst* I 酶识别位点之间，故不能选择其对中间载体 P 进行切割，连接平末端只能用 T4 DNA 连接酶，A 正确，B 错误

答案 A

考点Ⅲ　DNA 的粗提取和鉴定

例 6（2024·安徽卷·★★）下列关于“DNA 粗提取与鉴定”实验的叙述，错误的是（　　）

A. 实验中如果将研磨液更换为蒸馏水，DNA 提取的效率会降低

B. 利用 DNA 和蛋白质在酒精中的溶解度差异，可初步分离 DNA

C. DNA 在不同浓度 NaCl 溶液中溶解度不同，该原理可用于纯化 DNA 粗提物

D. 将溶解的 DNA 粗提物与二苯胺试剂反应，可检测溶液中是否含有蛋白质杂质

解析 研磨液有利于 DNA 的溶解，若换为蒸馏水，DNA 提取的效率会降低，A 正确；DNA 不溶于酒精溶液，但细胞中的某些蛋白质溶于酒精，可初步分离 DNA，B 正确；DNA 在 NaCl 溶液中的溶解度随着 NaCl 浓度的变化而改变，因此可用 DNA 溶解度较低的 NaCl 溶液对 DNA 进行粗提取，C 正确；在沸水浴的条件下，DNA 遇二苯胺会被染成蓝色，二苯胺试剂用于鉴定 DNA，D 错误。

答案 D

例 7（2024·山东卷·★★）关于“DNA 的粗提取与鉴定”实验，下列说法正确的是（　　）

A. 整个提取过程中可以不使用离心机

B. 研磨液在 4 ℃冰箱中放置几分钟后，应充分摇匀再倒入烧杯中

C. 鉴定过程中 DNA 双螺旋结构不发生改变

D. 仅设置一个对照组不能排除二苯胺加热后可能变蓝的干扰

解析 在“DNA 的粗提取与鉴定”实验中，可将获得的研磨液用纱布过滤后，在 4 ℃的冰箱中放置几分钟，再取上清液（DNA 在上清液中），这一过程可以不使用离心机，A 正确，B 错误；鉴定过程中用沸水浴加热，DNA 的氢键断裂，双螺旋结构会发生改变，C 错误；仅设置一个不加 DNA 的对照组可以排除二苯胺加热后可能变蓝的干扰，D 错误。

答案 A

二　基因工程的基本操作程序

内容提要

基因工程的基本操作程序包括目的基因的筛选与获取、基因表达载体的构建、将目的基因导入受体细胞以及目的基因的检测与鉴定，其中 PCR 过程为本节重难点。

知识要点

1. 目的基因的筛选与获取

（1）目的基因：改变受体细胞性状或获得预期表达产物的基因。

（2）筛选合适的目的基因

筛选
- 方法：从相关的已知结构和功能清晰的基因中进行筛选
- 技术和工具
  - 测序技术
  - 序列数据库（如 GenBank）
  - 序列比对工具（如 BLAST）

比如，苏云金杆菌的 *Bt* 基因序列已知，且作用机理非常清晰，只在某类昆虫肠道中才能表现出毒性，对人畜无害

（3）获取目的基因的方法
- 人工合成法
- 从基因文库中获取
- 利用 PCR 扩增（最常见）

（4）利用 PCR 技术扩增目的基因

①PCR（聚合酶链式反应）根据DNA半保留复制的原理，在体外提供参与DNA复制的各种组分与反应条件，对目的基因的核苷酸序列进行大量复制的技术。

②过程

原理：DNA的半保留复制

一般要添加 Mg^{2+}，因为DNA聚合酶需要 Mg^{2+} 激活

条件：缓冲溶液、DNA模板、2种引物、4种脱氧核苷酸（dNTP）、耐高温的DNA聚合酶；通过控制温度使DNA在体外反复进行复制

本质为短单链核酸，作用是使DNA聚合酶能够从引物的3′端开始连接脱氧核苷酸

过程：
- 变性（超过 90 ℃）：双链 DNA 解聚为单链
- 复性（50 ℃左右）：两种引物通过碱基互补配对原则与两条模板链结合
- 延伸（72 ℃左右）：以单链 DNA 为模板，在耐高温的 DNA 聚合酶作用下进行延伸，将 4 种脱氧核苷酸加到引物的 3′ 端

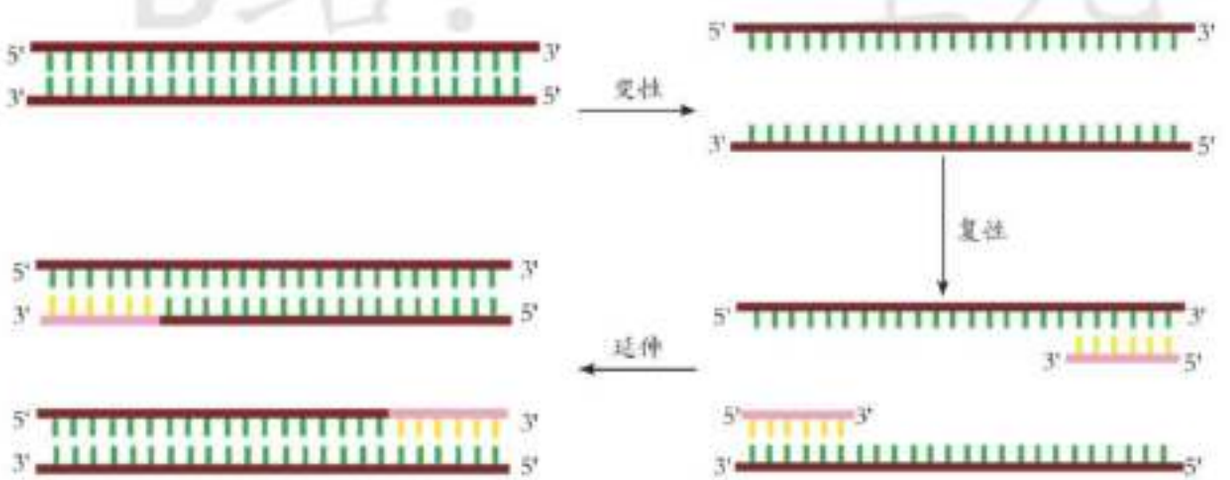
结果：1 个模板 DNA 分子经过 n 轮循环，可以扩增出 2^n 个 DNA 片段

检测：

电泳缓冲液的 pH 会使 DNA 带上负电荷

- 方法：琼脂糖凝胶电泳
- 原理：DNA 分子具有可解离的基团，在一定的 pH 下，这些基团可以带上正电荷或负电荷。在电场的作用下，这些带电分子会向着与它所带电荷相反的电极移动
- 迁移速率：与凝胶的浓度、DNA 分子的大小和构象等有关
- 观测：DNA 分子通过染色，可以在波长为 300 nm 的紫外灯下被检测出来（含指示剂）
- 过程：制备凝胶（含核酸染料），放入电泳槽→加入电泳缓冲液→将 PCR 产物与凝胶载样缓冲液混合，加样→加入标准参照物→接通电源→待指示剂前沿接近凝胶边缘时停止电泳→紫外灯下拍照

③图解



PCR 的一个循环

B站：一生儿

（5）基因文库

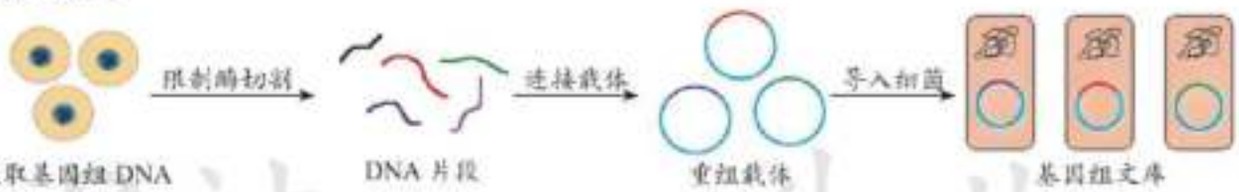
①定义

基因文库是分子生物学中用于保存、筛选和研究生物基因信息的重要资源，它通过克隆技术将生物的遗传物质片段（DNA 或 cDNA）整合到载体中，并导入宿主细胞，形成一个包含特定基因片段集合的系统。根据包含基因范围的不同，基因文库可分为基因组文库和部分基因文库（以 cDNA 文库为典型代表）。

②基因组文库

a. 定义：包含某一生物个体全部基因组 DNA 片段的克隆集合，理论上涵盖该生物所有的遗传信息（包括外显子、内含子、启动子、终止子等）。

b. 构建过程：



③部分基因文库

a. 定义：部分基因文库仅包含生物基因组中部分基因的片段，通常是通过特定来源的核酸（如 mRNA）构建，最典型的是 cDNA 文库。

b. 构建过程（以 cDNA 文库为例）：

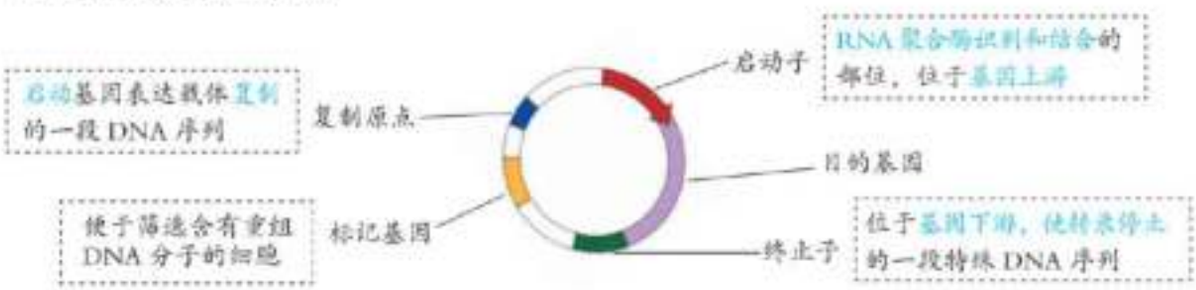
④基因组文库和部分基因文库的比较

特征	基因组文库	部分基因文库（cDNA 文库）
核酸来源	基因组 DNA（全部序列）	mRNA（特定组织 / 时期的表达基因）
包含的序列	全部基因（含内含子、启动子、终止子）	表达基因的编码区（无内含子、启动子、终止子）
组织特异性	无（不同组织得到的基因组文库一致）	有（基因在不同组织中选择性表达）
大小	较大（包含全部基因组片段）	较小（仅含表达基因片段）
跨物种表达	无法实现真核基因导入原核细胞（内含子无法剪切）	适用于真核基因导入原核细胞

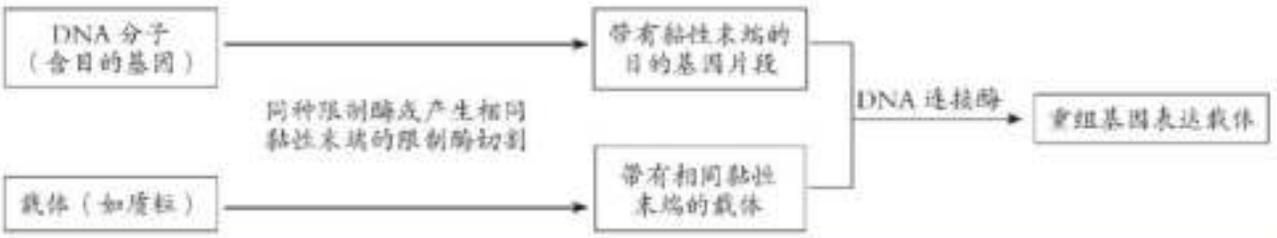
2. 基因表达载体的构建（核心）

（1）构建基因表达载体的目的：让目的基因在受体细胞中稳定存在，并遗传给下一代；使目的基因能够表达和发挥作用。

（2）基因表达载体的组成



（3）构建过程



注：同种限制酶切割容易导致目的基因和质粒在连接时自我环化或反向连接，因此通常会选择双酶切。

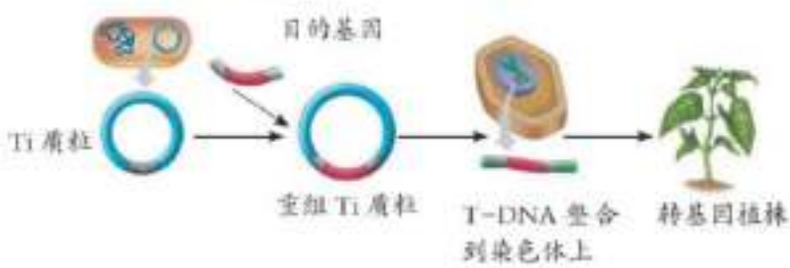
3. 将目的基因导入受体细胞

（1）转化：目的基因进入受体细胞内，并且在受体细胞内维持稳定和表达的过程。

（2）将目的基因导入植物细胞

花粉管通道法
- 方法一：用微型注射器将含目的基因的 DNA 溶液直接注入子房中
- 方法二：在植物受粉后的一定时间内，剪去柱头，将 DNA 溶液滴加在花柱切面上，使目的基因借助花粉管通道进入胚囊

农杆菌转化法
- 农杆菌：一种在土壤中生活的微生物，能在自然条件下侵染双子叶植物和裸子植物，而对大多数单子叶植物没有侵染能力
- 基因转移：Ti 质粒上的 T-DNA（可转移的 DNA）可转移到被侵染的细胞，并且将其整合到该受体细胞染色体 DNA 上
- 过程：将目的基因插入 Ti 质粒的 T-DNA 中→农杆菌→导入植物细胞→整合到受体细胞的染色体 DNA 上→植物组织培养→转基因植物



农杆菌的特点

①能在自然条件下侵染双子叶植物和裸子植物，而对大多数单子叶植物没有侵染能力。

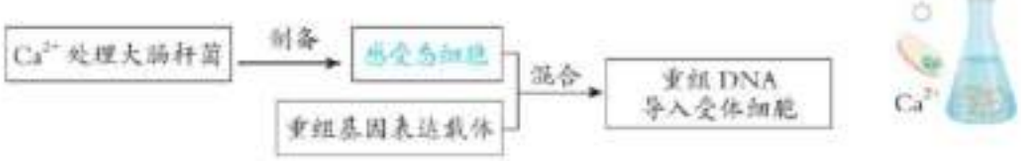
②农杆菌细胞内含有 Ti 质粒，当它侵染植物细胞后，能将 Ti 质粒上的 T-DNA 转移到被侵染的细胞，并且将其整合到该细胞的染色体 DNA 上。

（3）将目的基因导入动物细胞——显微注射法

（4）将目的基因导入原核细胞——Ca^{2+} 处理法

①原核生物的特点：繁殖快、多为单细胞、遗传物质相对较少等。

②操作过程



4. 目的基因的检测与鉴定

检查水平			检查目的	检查方法
检测	分子水平	DNA 水平	导入与否	PCR、DNA 分子杂交等
		RNA 水平	是否转录	PCR、分子杂交等
		蛋白质水平	是否表达	抗原—抗体杂交
鉴定	个体水平		是否出现相关性状	抗虫、抗病接种实验等

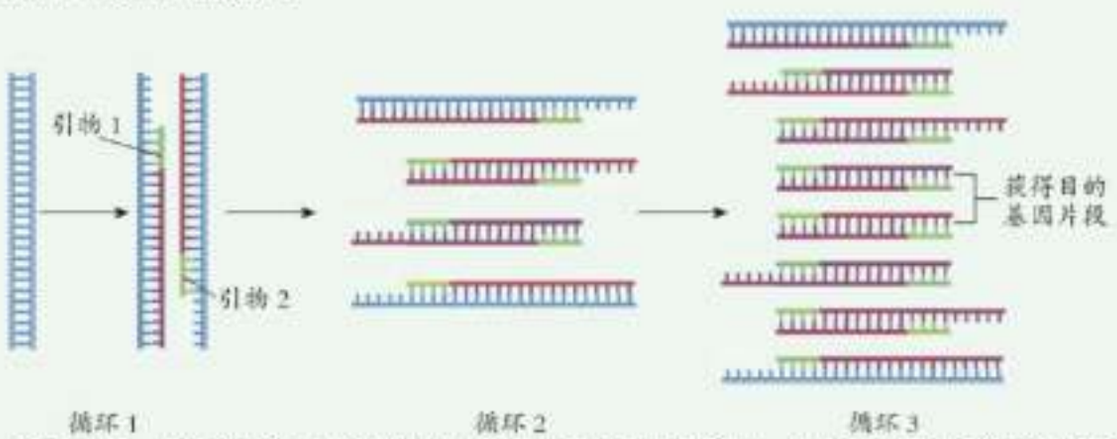
易错拓展

1. 启动子、终止子、起始密码子、终止密码子对比

项目	启动子	终止子	起始密码子	终止密码子
位置	目的基因上游（DNA 序列）	目的基因下游（DNA 序列）	mRNA 首端	mRNA 尾端
功能	RNA 聚合酶识别和结合的部位，驱动基因转录出 mRNA	使转录在所需要的地方停下来	翻译的起始信号（编码氨基酸）	翻译的结束信号（不编码氨基酸）

2. 基因工程中“转化”的含义与肺炎链球菌转化实验中的“转化”相同，实质都是基因重组。

3. PCR 扩增过程图解及规律



循环 n 次，获得的 DNA 分子数为 2^n，消耗的引物对数为 2^n-1，两条脱氧核苷酸链等长的 DNA 分子数为 2^n-2n，含有两种引物的 DNA 分子数为 2^n-2。

4. PCR 的引物设计

（1）引物 1 和引物 2 之间不能发生碱基互补配对，引物分子内部也不能发生碱基互补配对。

（2）若要保证目的基因能与载体相连接，可在引物的 5′ 端加入限制酶识别序列。

（3）复性温度的设定是 PCR 成败的关键。复性温度过高，引物难以结合模板链；复性温度过低，会增加引物与模板链上非特定部位结合的概率。

（4）复性温度的设定与引物的长度和碱基组成有关。引物长度一定时，G-C 含量高时，复性温度也应升高。

5. 分子杂交技术

（1）定义：分子杂交技术是基于核酸分子（DNA 或 RNA）或蛋白质分子间特异性结合的检测技术，广泛应用于基因检测、基因表达分析、病原体检测等领域。其中，DNA 分子杂交、RNA 分子杂交和抗原—抗体杂交是三类核心技术。

（2）DNA 分子杂交

①原理：DNA 与 DNA 之间的碱基互补配对。

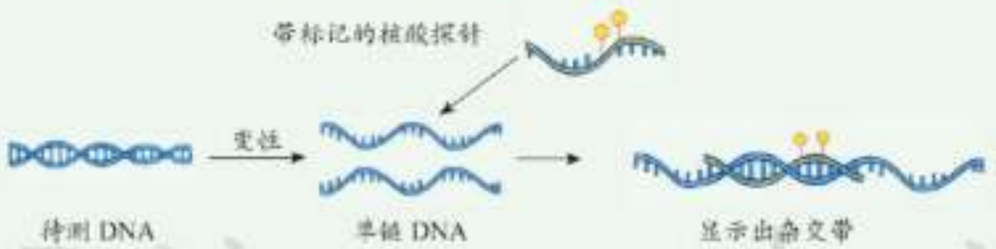
易错拓展

②步骤

变性：将待检测的 DNA 加热或碱处理，使双链解旋为单链。

复性：在适宜条件下（如降温），单链 DNA 探针（与目的基因序列互补，通常标记有放射性同位素或荧光等）与待测 DNA 单链碱基互补配对结合，形成杂交双链。

检测：通过探针的标记信号（如放射自显影、荧光成像）确定目的基因是否存在。



（3）RNA 分子杂交

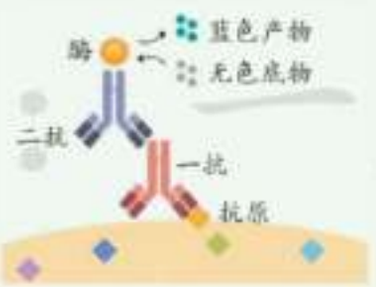
①原理：靶 RNA（如 mRNA）与互补的探针（可以是 RNA 探针或 DNA 探针，同样用放射性同位素或荧光等标记）通过碱基互补配对形成杂交带。

②步骤

（4）抗原—抗体杂交

①原理：抗原与抗体的特异性结合

②过程：抗原（待检测的蛋白质）与针对该抗原的特异性抗体（一抗）结合，形成抗原—抗体复合物。为增强信号，通常使用带标记的二抗（针对一抗的抗体，有标记物如辣根过氧化物酶、荧光素）与一抗结合，通过检测标记信号（如图中蓝色产物的含量）确定抗原的含量。

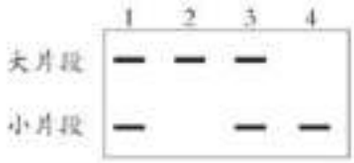


典型例题

考点 I　PCR 技术及电泳

例 1（2025·浙江卷·★★★）某研究小组利用转基因技术，将绿色荧光蛋白基因（*GFP*）整合到野生型小鼠 *Gata3* 基因一端，如图甲所示。实验得到能正常表达两种蛋白质的杂合子雌雄小鼠各 1 只，交配以期获得 *Gata3-GFP* 基因纯合子小鼠。为了鉴定交配获得的 4 只新生小鼠的基因型，设计了引物 1 和引物 2 用于 PCR 扩增，PCR 产物电泳结果如图乙所示。下列叙述正确的是（　　）

甲



乙

A. *Gata3* 基因的启动子无法控制 *GFP* 基因的表达

B. 翻译时先合成 Gata3 蛋白，再合成 GFP 蛋白

C. 2 号条带的小鼠是野生型，4 号条带的小鼠是 *Gata3-GFP* 基因纯合子

D. 若用引物 1 和引物 3 进行 PCR，能更好地区分杂合子和纯合子

解析 由图可知，启动子在 *Gata3* 基因的上游，*GFP* 基因位于 *Gata3* 基因的下游，*Gata3* 基因的启动子同时负责 *Gata3* 和 *GFP* 的转录，A 错误；基因的转录和翻译的方向均是 5' 端⟶3' 端，因启动子在左侧，翻译的方向为从左到右，*Gata3* 基因在前，*GFP* 基因在后，因此翻译时先合成 Gata3 蛋白，再合成 GFP 蛋白，B 正确；整合 *GFP* 基因后，核酸片段变长，2 号个体只有大片段，为 *Gata3-GFP* 基因纯合子，4 号个体只有小片段，是野生型，C 错误；*Gata3-GFP* 基因纯合子小鼠和杂合子小鼠使用引物 1 和引物 3 都只能扩增出 *Gata3-GFP* 片段，不能区分纯合子和杂合子，D 错误。

答案 B

例 2 （2021·湖北卷·★★）某实验利用 PCR 技术获取目的基因，实验结果显示除目的基因条带（引物与模板完全配对）外，还有 2 条非特异条带（引物和模板不完全配对）。为了减少反应非特异条带的产生，以下措施中有效的是（　　）

A. 增加模板 DNA 的量　　B. 延长热变性的时间

C. 延长延伸的时间　　D. 提高复性的温度

解析 提高复性温度能够降低引物与模板的非特异性结合，减少非特异性条带的产生，D 正确。

答案 D

例 3 （2024·山东卷·★★★★）制备荧光标记的 DNA 探针时，需要模板、引物、DNA 聚合酶等。在只含大肠杆菌 DNA 聚合酶、扩增缓冲液、H_2O 和 4 种脱氧核苷酸（dCTP、dTTP、dGTP 和碱基被荧光标记的 dATP）的反应管①～④中，分别加入如表所示的适量单链 DNA。已知形成的双链 DNA 区遵循碱基互补配对原则，且在本实验的温度条件下不能产生小于 9 个连续碱基对的双链 DNA 区。能得到带有荧光标记的 DNA 探针的反应管有（　　）

反应管	加入的单链 DNA
①	5'–GCCGATCTTTATA–3' 3'–GACCGGCTAGAAA–5'
②	5'–AGAGCCAATTGGC–3'
③	5'–ATTTCCCGATCCG–3' 3'–AGGGCTAGGCATA–5'
④	5'–TTCACTGGCCAGT–3'

A. ①②　　B. ②③　　C. ①④　　D. ③④

解析 ①中的两种单链能进行部分互补配对 $\begin{matrix}5'\text{–GCCGATCTTTATA–}3'\\3'\text{–GACCGGCTAGAAA–}5'\end{matrix}$，但是配对后的 3' 端因缺乏模板而无法延伸，因此不能得到带有荧光标记的 DNA 探针，①不符合题意。③中的两种单链能进行部

分互补配对 $\begin{matrix}5'-ATTTCCCGATCCG-3'\\3'-AGGGCTAGGCATA-5'\end{matrix}$ 配对后的 3' 端可以以另一条链为模板链继续合成，最终得到 $\begin{matrix}5'-ATTTCCCGATCCGTAT-3'\\3'-TAAAGGGCTAGGCATA-5'\end{matrix}$，可获得带有荧光标记 dATP 的 DNA 探针，③符合题意。②和④中加的都是 1 种单链 DNA，有两种可能：一是这条单链的 3' 端回折与自身一部分碱基配对，形成② $\begin{pmatrix}TTGGC-3'\\AACCGAGA-5'\end{pmatrix}$ 或④ $\begin{pmatrix}CCAGT-3'\\GGTCACTT-5'\end{pmatrix}$，但是配对区只有 5 个碱基对，与题中“本实验的温度条件下不能产生小于 9 个连续碱基对的双链 DNA 区”这句话相矛盾；二是 2 条相同的单链之间反向互补配对成双链区，②配对后为 $\begin{matrix}5'-AGAGCCAATTGGC-3'\\3'-CGGTTAACCGAGA-5'\end{matrix}$，延伸结果为 $\begin{matrix}5'-AGAGCCAATTGGCTCT-3'\\3'-TCTCGGTTAACCGAGA-5'\end{matrix}$，含荧光的 dATP 无法加入，因此②不符合题意；④配对后为 $\begin{matrix}5'-TTCACTGGCCAGT-3'\\3'-TGACCGGTCACTT-5'\end{matrix}$，延伸结果为 $\begin{matrix}5'-TTCACTGGCCAGTGAA-3'\\3'-AAGTGACCGGTCACTT-5'\end{matrix}$，被荧光标记的 dATP 可以掺入到子链探针中，④符合题意。综上所述，D 正确。

答案 D

例 4（2024·黑龙江卷·★★★）关于采用琼脂糖凝胶电泳鉴定 PCR 产物的实验，下列叙述正确的是（　　）

A. 琼脂糖凝胶浓度的选择需考虑待分离 DNA 片段的大小

B. 凝胶载样缓冲液中指示剂的作用是指示 DNA 分子的具体位置

C. 在同一电场作用下，DNA 片段越长，向负极迁移速率越快

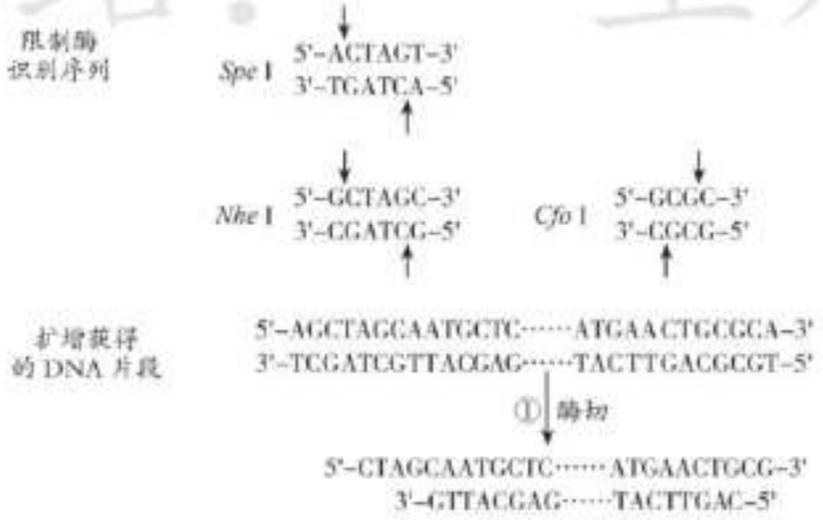
D. 琼脂糖凝胶中的 DNA 分子可在紫光灯下被检测出来

解析 琼脂糖凝胶的浓度会影响 DNA 分子在凝胶中的迁移率和分辨率，故琼脂糖凝胶浓度的选择需考虑待分离 DNA 片段的大小。对于较大的 DNA 片段，通常选择较低浓度的琼脂糖凝胶，因为它们需要更大的孔径来有效迁移；而对于较小的 DNA 片段，则需要选择较高浓度的琼脂糖凝胶，以提供更好的分辨率和分离效果，A 正确。凝胶载样缓冲液中的指示剂是一种颜色较深的染料，可以作为电泳进度的指示分子，待指示剂前沿迁移接近凝胶边缘时停止电泳，但它不能指示 DNA 分子的具体位置，B 错误。电泳时 DNA 片段带负电，向正极迁移，同时，DNA 片段的迁移速率与其大小成反比，即 DNA 片段越长，迁移速率越慢，C 错误。琼脂糖凝胶中的 DNA 分子需染色后，才可在波长为 300 nm 的紫外灯下被检测出来，D 错误。

答案 A

考点 II　基因工程的操作程序

例 5（2023·重庆卷·★★★）某小组通过 PCR（假设引物长度为 8 个碱基，短于实际长度）获得了含有目的基因的 DNA 片段，并用限制酶进行酶切（下图），再用所得片段成功构建了基因表达载体。下列叙述错误的是（　　）



A. 其中一个引物序列为 5'-TGCGCAGT-3'

B. 步骤①所用的酶是 *Spe* I 和 *Cfo* I

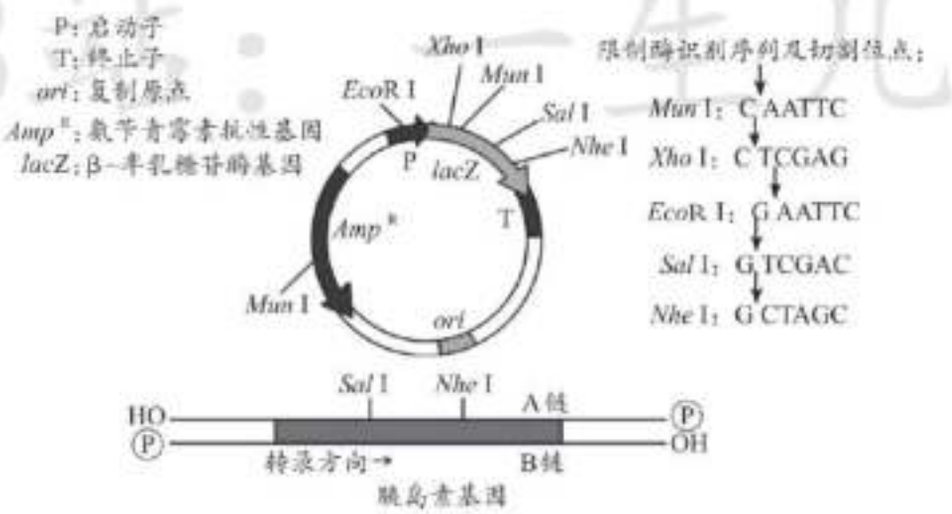
C. 用步骤①的酶对载体进行酶切，至少获得了 2 个片段

D. 酶切片段和载体连接时，可使用 *E.coli* DNA 连接酶或 T4 DNA 连接酶

解析 由于引物只能引导子链从 5' 端到 3' 端合成，两条引物的序列应和 PCR 产物两条链的 5' 端一致，即 5'-AGCTAGCA-3' 和 5'-TGCGCAGT-3'，A 正确；据图分析，左侧的黏性末端是使用 *Nhe* I 切割形成的，右侧的黏性末端是使用 *Cfo* I 切割形成的，B 错误；步骤①使用了 *Nhe* I 和 *Cfo* I 两种限制酶进行切割，因此切割环状 DNA 后应该至少获得 2 个片段，C 正确；图中限制酶切割后产生的是黏性末端，*E.coli* DNA 连接酶或 T4 DNA 连接酶都可连接黏性末端，D 正确。

答案 B

例 6（★★★）工程菌是指用基因工程的方法，使外源基因得到高效表达的菌类细胞株系。下图是利用大肠杆菌生产人胰岛素过程中使用的质粒及目的基因的部分结构。



（1）质粒上 *ori* 序列为复制的起始区域，该区域的碱基中_____所占比例较高，图中胰岛素基因以_____链作为模板进行转录。

（2）为使胰岛素基因能够在大肠杆菌中表达出正确的蛋白质，获取目的基因时通常先_____，然后再通过逆转录得到胰岛素基因。

（3）设计 PCR 引物对胰岛素基因进行扩增时，最好在引物的 5' 端添加限制酶_____的识别序列，*n* 次循环后，至少消耗引物_____个。

（4）β-半乳糖苷酶可以分解无色的 X-gal 产生蓝色物质使菌落呈现蓝色，否则菌落为白色。将转化后的大肠杆菌接种到添加了 X-gal 和_____的培养基上，若出现_____菌落，则该菌落即为含有重组质粒的大肠杆菌菌落。

解析 （1）质粒上 *ori* 序列为复制的起始区域，为方便解旋，该区域的碱基中 A 和 T 占比例较高。由图可知转录的方向为从左到右，与 mRNA 的延伸方向 5' 端→3' 端一致，故模板链的方向应为 3' 端→5' 端，与 A 链一致，故 A 链为模板链。

（2）逆转录是以 mRNA 为模板，胰岛素基因在胰岛 B 细胞中特异性表达，故获取目的基因时通常先提取胰岛 B 细胞中的 mRNA，然后再通过逆转录得到胰岛素基因。

（3）目的基因与质粒连接时，需要将目的基因连接到质粒的启动子和终止子之间。它们之间含有 *Xho* I、*Mun* I、*Sal* I、*Nhe* I、*EcoR* I 识别序列，但 *Sal* I、*Nhe* I 在目的基因中也含有识别序列，若用它们切割，会破坏目的基因；若选择 *Mun* I，则会破坏质粒上的标记基因，所以为使 PCR 产物与质粒正确连接，设计引物时可将限制酶 *EcoR* I 和 *Xho* I 的识别序列添加在对应引物的末端。每合成一条新链会消耗一个引物，*n*

次循环后一共有 2^{n+1} 条链，其中有两条母链不需要消耗引物，故 n 次循环后，至少消耗引物（$2^{n+1}-2$）个。（4）β－半乳糖苷酶可以分解 X-gal 产生蓝色物质使菌落呈现蓝色，否则菌落为白色。将胰岛素基因与质粒连接后，重组质粒的 *lacZ*（β－半乳糖苷酶基因）被破坏，氨苄青霉素抗性基因没有被破坏，不能合成 β－半乳糖苷酶，不能催化底物（X-gal）水解产生蓝色物质，故菌落呈白色，因此将大肠杆菌接种到添加了氨苄青霉素和 X-gal 的培养基上筛选出白色的菌落即为工程菌种。

答案 （1）A 和 T　A　（2）提取胰岛 B 细胞中的 mRNA　（3）*Eco*R Ⅰ 和 *Xho* Ⅰ　$2^{n+1}-2$　（4）氨苄青霉素　白色

核心归纳

"蓝白斑筛选"

LacZ 是基因工程中的一种常见标记基因，其表达的 β－半乳糖苷酶可将一种无色的化合物 X-gal 分解成半乳糖和深蓝色的物质（5-溴-4-氯蓝），使所在菌落呈现蓝色。当 *LacZ* 中插入了外源基因，则不能产生 β－半乳糖苷酶，不能分解 X-gal 产生蓝色底物，所在的菌落呈现白色（目的菌落）。这一方法可快速挑选含重组载体的目的菌。

例7 （2024·广东卷·★★★）驹形杆菌可合成细菌纤维素（BC）并将其分泌到胞外组装成膜。作为一种性能优异的生物材料，BC 膜应用广泛。研究者设计了酪氨酸酶（可催化酪氨酸形成黑色素）的光控表达载体，将其转入驹形杆菌后构建出一株能合成 BC 膜并可实现光控染色的工程菌株，为新型纺织原料的绿色制造及印染工艺升级提供了新思路（图一）。

图一

回答下列问题：

（1）研究者优化了培养基的_____（答两点）等营养条件，并控制环境条件，大规模培养工程菌株后可在气液界面处获得 BC 菌膜（菌体和 BC 膜的复合物）。

（2）研究者利用 T7 噬菌体来源的 RNA 聚合酶（T7RNAP）及蓝光光敏蛋白标签，构建了一种可被蓝光调控的基因表达载体（光控原理见图二 a，载体的部分结构见图二 b）。构建载体时，选用了通用型启动子 PBAD（被工程菌 RNA 聚合酶识别）和特异型启动子 PT7（仅被 T7RNAP 识别）。为实现蓝光控制染色，启动子①②及③依次为_____，理由是_____。

图二

（3）光控表达载体携带大观霉素（抗生素）抗性基因。长时间培养时在培养液中加入大观霉素，其作用为_____（答两点）。

（4）根据预设的图案用蓝光照射已长出的 BC 菌膜并继续培养一段时间，随后将其转至染色池处理，发现只有经蓝光照射的区域被染成黑色，其原因是_____。

（5）有企业希望生产其他颜色图案的 BC 膜。按照上述菌株的构建模式提出一个简单思路：_____

解析 （1）微生物生长需要的主要营养物质包括碳源、氮源、水、无机盐，其中水、无机盐基本相似，但是碳源、氮源会存在差异，所以可以优化培养基的碳源、氮源等营养条件。

（2）根据图二 a 分析，蓝光调控的基因表达载体的光控原理是：在蓝光的作用下，细菌中无活性的 T7RNAP 被激活，变成有活性的 T7RNAP，该 RNA 聚合酶会特异性地与图中启动子 PT7 结合，从而调控目的基因的表达。根据图二 b 分析可知，基因 1 编码的是酪氨酸酶，属于图 a 中的目的基因，应该在蓝光的调控下才表达，基因 2 和 3 编码的是 T7RNAP 的两个部分，其正常表达的产物是无活性的 T7RNAP，所以启动子②和③为通用型启动子 PBAD（被工程菌 RNA 聚合酶识别），在蓝光的作用下，两者表达的无活性的 T7RNAP 被激活，再启动基因 1 表达，所以启动子①是特异性启动子 PT7，仅被有活性的 T7RNAP 识别。

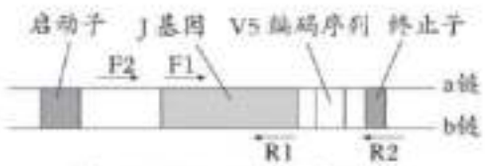
（3）光控表达载体携带大观霉素（抗生素）抗性基因，其表达的产物对大观霉素具有抗性，可以作为表达载体的标记基因，因此，长时间培养时在培养液中加入大观霉素，其他微生物由于不具有抗性而生长被抑制，此外，丢失质粒的菌株也不具有抗性被淘汰，从而筛选出具有目的基因的菌株。

（4）用蓝光照射已长出的 BC 菌膜，细胞中 T7RNAP 被激活，会调控酪氨酸酶基因表达合成酪氨酸酶，随后将其转至含有酪氨酸的染色池处理，只有经蓝光照射的区域，酪氨酸酶会催化酪氨酸形成黑色素，被染成黑色。

（5）按照上述菌株的构建模式，要生产其他颜色图案的 BC 膜，可以构建其他颜色的蓝光表达载体，将原来表达产物酪氨酸酶替换成催化其他色素合成的酶，或将酪氨酸酶替换成不同颜色蛋白。

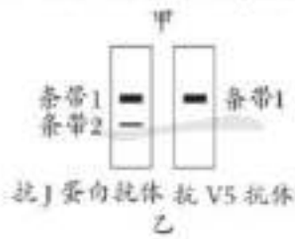
答案 （1）碳源、氮源　（2）PT7、PBAD 和 PBAD　基因 2 和 3 正常表达无活性产物，被蓝光激活后再启动基因 1 表达　（3）抑制杂菌；筛除丢失质粒的菌株　（4）该处细胞中 T7RNAP 被激活，酪氨酸酶基因表达并形成黑色素　（5）将酪氨酸酶替换成催化其他色素合成的酶（或将酪氨酸酶替换成不同颜色蛋白）

例 8（2025·山东卷·★★★）科研人员构建了可表达 J–V5 融合蛋白的重组质粒并进行了检测，该质粒的部分结构如图甲所示，其中 V5 编码序列表达标签短肽 V5。



注：F1、F2、R1、R2表示引物。

甲



乙

（1）与图甲中启动子结合的酶是_____。除图甲中标出的结构外，作为载体，质粒还需具备的结构有_____（答出 2 个结构即可）。

（2）构建重组质粒后，为了确定 J 基因连接到质粒中且插入方向正确，需进行 PCR 检测，若仅用一对引物，应选择图甲中的引物_____。已知 J 基因转录的模板链位于 b 链，由此可知引物 F1 与图甲中 J 基因的_____（填“a 链”或“b 链”）相应部分的序列相同。

（3）重组质粒在受体细胞内正确表达后，用抗 J 蛋白抗体和抗 V5 抗体分别检测相应蛋白是否表达以及表达水平，结果如图乙所示。其中，出现条带 1 证明细胞内表达了_____，条带 2 所检出的蛋白_____（填“是”或“不是”）由重组质粒上的 J 基因表达的。

解析 （1）启动子是 RNA 聚合酶识别和结合的部位。载体需要具备的条件：①有多个限制酶切割位点；

②有标记基因（如抗性基因），以便于重组质粒的筛选；③有复制原点，能在宿主细胞中稳定存在并复制；④有表达元件，如启动子和终止子。图中甲有启动子和终止子等，因此质粒还需具备的结构有限制酶切割位点、标记基因、复制原点等。

（2）要确认J基因连接到质粒且方向正确，引物应满足如下条件：①引物1和引物2应分别与原质粒序列和J基因序列配对；②引物1和引物2应包含J基因的碱基序列。引物F2和R1或F1和R2均满足条件。据图分析，转录方向是从左到右，b链是模板链，则b链左侧为3'端，a链左侧为5'端，F1为左侧引物（箭头指向为5'端→3'端），应与b链结合，故其序列应该与a链相应部分的序列相同。

（3）据图乙可知，用抗J蛋白抗体和抗V5抗体分别检测，均出现条带1，说明条带1是J-V5融合蛋白。抗J蛋白抗体检测出现条带2，抗V5抗体检测不出现条带2，说明条带2所检出的蛋白仅含有J蛋白，不含V5，不是由重组质粒上的J基因表达的。

答案 （1）RNA聚合酶　限制酶切割位点、标记基因、复制原点等　（2）F2和R1或F1和R2　a链　（3）J-V5融合蛋白　不是

难点透析　PCR技术的热点考法

内容提要

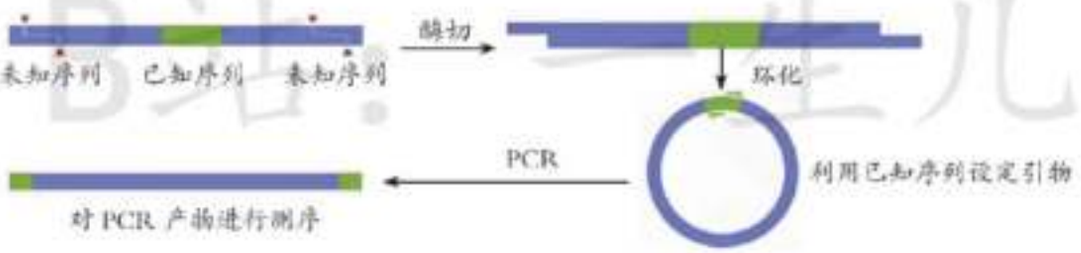
PCR是近年来高考的重难点，包括引物设计、各种类型PCR的考查以及DNA测序技术的应用等。

知识要点

1. 反向PCR扩增DNA未知序列

（1）条件：当DNA的某些序列已知，需要扩增已知序列两端的未知序列时，可采用反向PCR技术。

（2）原理：用限制酶切割该DNA，随后使用DNA连接酶将获得的酶切产物环化，这样就获得了已知序列两侧携带有未知序列的环状DNA分子。以该已知序列为模板设计一对相反方向的特异性引物，该引物对已知序列反向，但对未知序列却是相向的，从而得以扩增出未知序列。



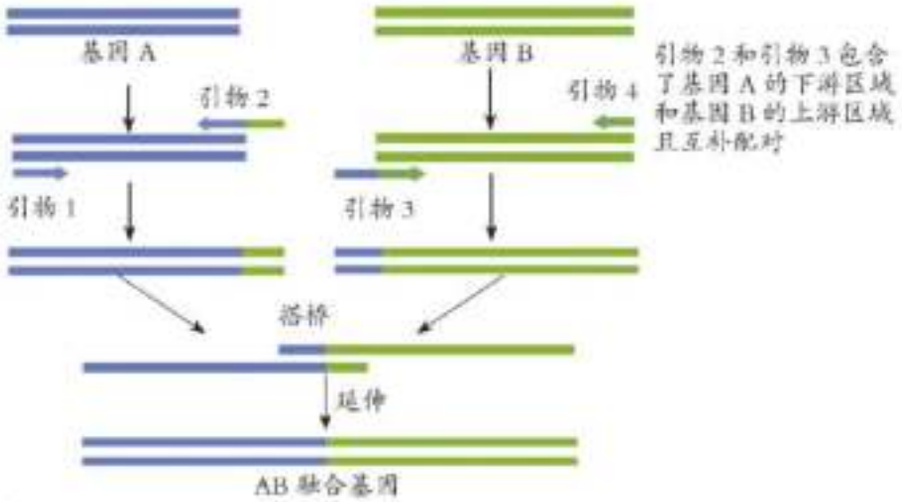
（3）应用：利用反向PCR可对未知序列扩增，特异性增加未知序列的浓度，便于后续进行测序分析。

2. 重叠延伸PCR技术

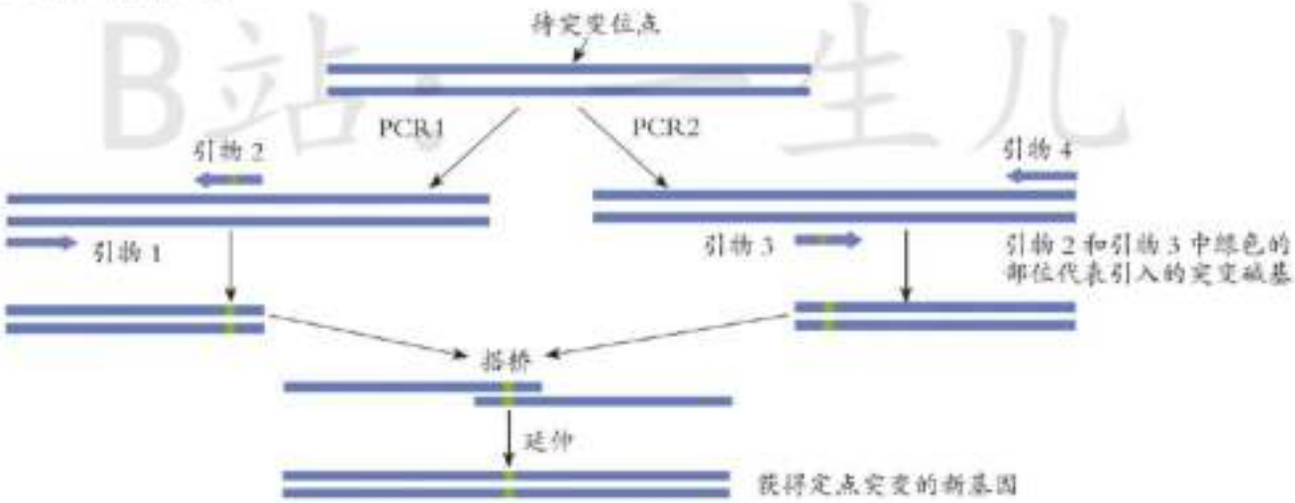
（1）原理：采用具有互补末端的引物，使PCR产物形成重叠链，从而在随后的扩增反应中通过重叠链的延伸，将不同来源的扩增片段重叠拼接起来的技术。

（2）应用

①构建融合基因



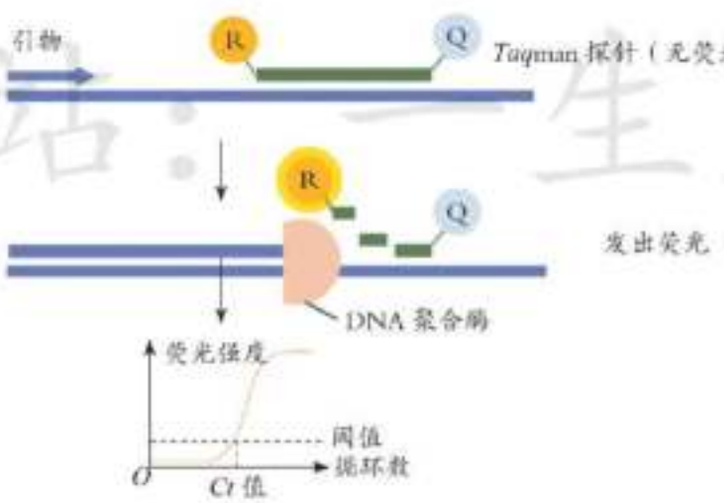
②基因的定点突变



3. 实时荧光定量 PCR

（1）原理：在 PCR 反应体系中加入荧光基团，利用荧光信号积累实时监测整个 PCR 进程，最后通过标准曲线对模板进行定量分析的方法。

（2）过程



①扩增：在 PCR 反应体系中，除常规成分外，还应加入和目的基因片段特异性配对的 *Taqman* 探针，该探针为一段特异性寡核苷酸序列，两端分别标记了报告荧光基团（R）和淬灭荧光基团（Q）。探针完整时，报告基团发射的荧光信号被淬灭基团吸收；PCR 反应时探针与模板结合，DNA 聚合酶沿模板利用酶的外切

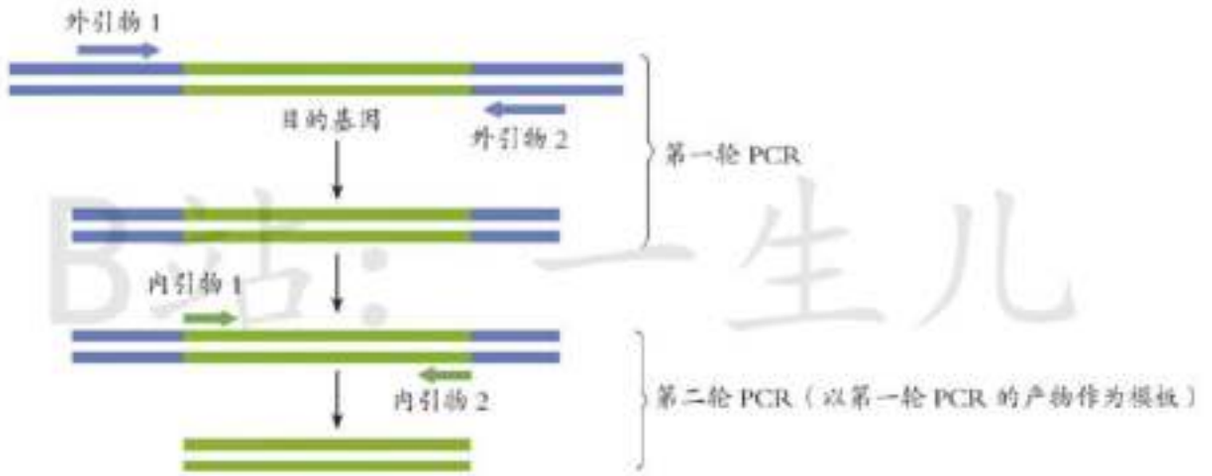
酶活性将探针降解，报告基团与淬灭基团分离，发出荧光。

②荧光检测：每扩增一个 DNA 分子，就有一个荧光分子产生。荧光定量 PCR 仪能够监测出荧光到达预先设定阈值的循环数（*Ct* 值）与病毒核酸浓度有关，病毒核酸浓度越高，*Ct* 值越小。

4. 巢式 PCR

（1）原理：利用两套 PCR 引物进行两轮 PCR 扩增。第一对引物扩增过程和普通 PCR 类似，第二对引物以第一轮 PCR 的产物为模板，第二轮的扩增产物才是目的基因片段。如果第一次扩增产生了错误片段，则第二次能在错误片段上进行引物配对并扩增的概率极低，因此巢式 PCR 的特异性极强。

（2）过程



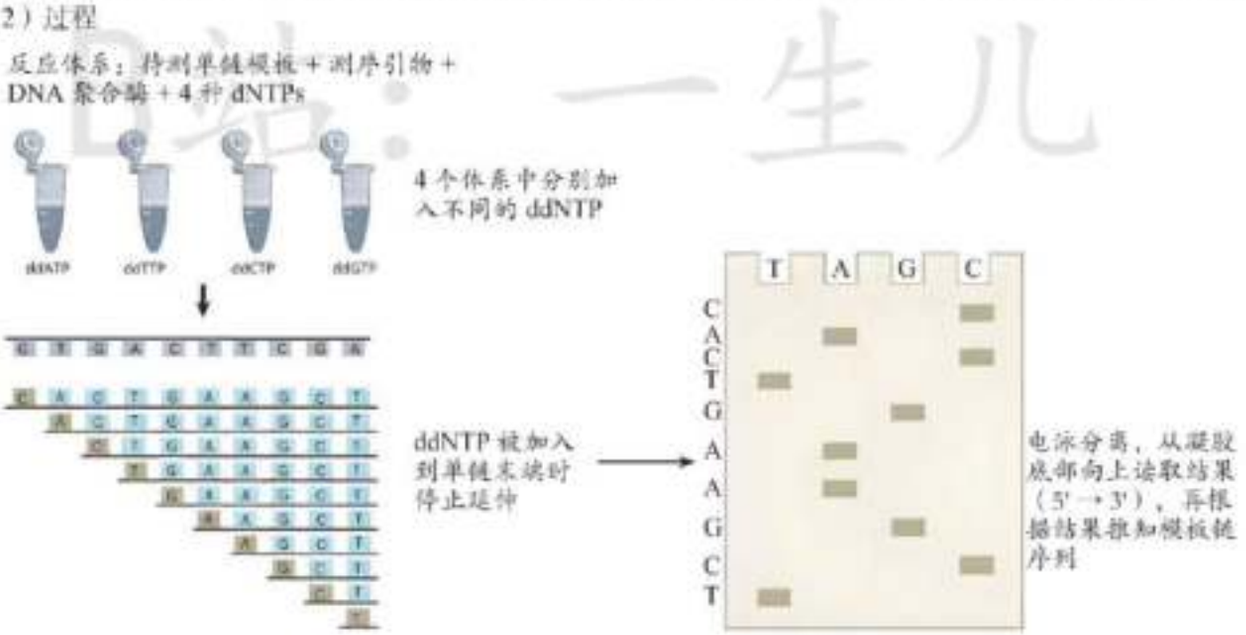
5. Sanger 测序法（DNA 双脱氧链末端终止法）

（1）原理

① DNA 复制的延伸与终止：Sanger 测序模拟体内 DNA 复制过程，但加入了双脱氧核苷三磷酸（ddNTP）。与正常脱氧核苷三磷酸（dNTP）相比，ddNTP 缺少 3′ 端的羟基（–OH），而 DNA 链的延伸需要 3′ 端羟基与下一个 dNTP 的 5′ 端磷酸形成磷酸二酯键。因此，当 ddNTP 掺入 DNA 链时，延伸会随机终止，最终生成相差一个脱氧核苷酸的 DNA 片段若干，通过电泳区分后即可读取序列。

②四个反应体系的设计：测序反应分为 4 个独立体系，分别加入一种标记的 ddNTP（如 ddATP、ddTTP、ddGTP、ddCTP）和所有 dNTP。在 DNA 聚合酶作用下，每个体系会生成一系列以对应 ddNTP 为末端的、长度不同的 DNA 片段。例如，含 ddATP 的体系中，所有片段的 3′ 端均为 A，即包含了所有末端为 A 的 DNA 片段。

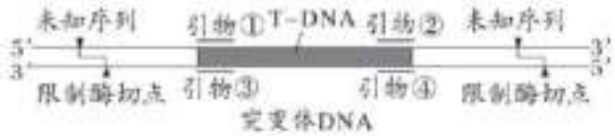
（2）过程



典型例题

考点Ⅰ　反向 PCR

例1（★★）如图所示，在一段未知序列的突变体 DNA 片段中，插入了已知序列的 T-DNA，要想对 T-DNA 两侧的未知序列进行测序，下列做法正确的是（　　）



A. 用引物①和引物④直接进行 PCR 扩增之后再测序

B. 用引物②和引物③直接进行 PCR 扩增之后再测序

C. 用 DNA 连接酶连接成环状后，再用引物①④ PCR 扩增后测序

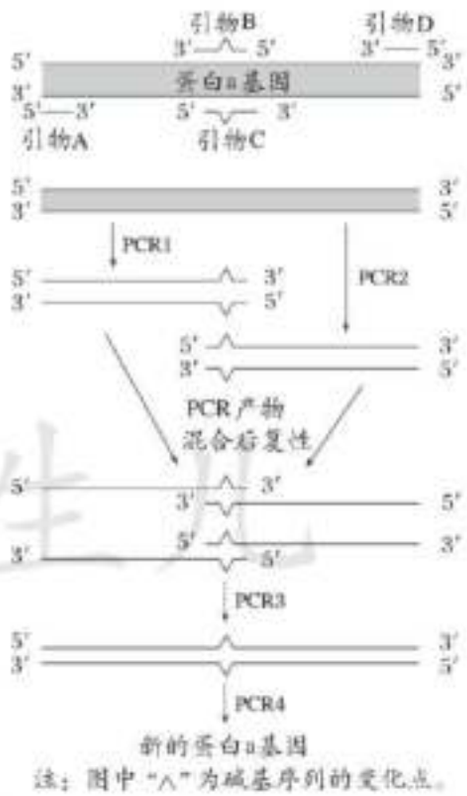
D. 用 DNA 连接酶连接成环状后，再用引物②③ PCR 扩增后测序

解析 根据图中模板链的方向，可确定引物①和引物④的方向为 5′ 端→3′ 端，引物②和引物③的方向为 3′ 端→5′ 端。用 DNA 连接酶连接成环状后，用引物①和引物④可扩增出 T-DNA 两侧的未知序列，C 正确。

答案 C

考点Ⅱ　重叠延伸 PCR

例2（★★）如图为利用重叠延伸 PCR 的方法在蛋白 a 基因中部引入定点突变（A/T 碱基对变为 G/C）的过程。该过程需设计四种引物，其中引物 A、D 与蛋白 a 基因的两端完全配对，引物 B、C 虽与蛋白 a 基因中部配对，但在欲引入突变的位置替换为突变后的碱基。通过多次独立的 PCR 达到目的。下列说法不正确的是（　　）



A. PCR1 所用引物应为引物 A 和 B

B. PCR2 至 PCR4 依次以 PCR1 至 PCR3 的产物为模板

C. PCR3 无需额外加入引物

D. PCR4 的作用是大量扩增突变基因

解析 引物与模板的 3′ 端结合，由图中 PCR1 的产物可知，PCR1 所用引物应为引物 A 和 B，A 正确；由图可知，PCR1 和 PCR2 均以原始 DNA 为模板，PCR3 以 PCR1 和 PCR2 的产物为模板，PCR4 以 PCR3 的产物为模板，B 错误；由图可知，两条链互为模板和引物，故 PCR3 无需额外加入引物，C 正确；PCR4 的作用是大量扩增突变基因，得到大量的新的蛋白 a 基因，D 正确。

答案 B

例3（2023·江苏卷·★★★★）为了将某纳米抗体和绿色荧光蛋白基因融合表达，运用重组酶技术构建质粒，如图 1 所示。请回答下列问题：

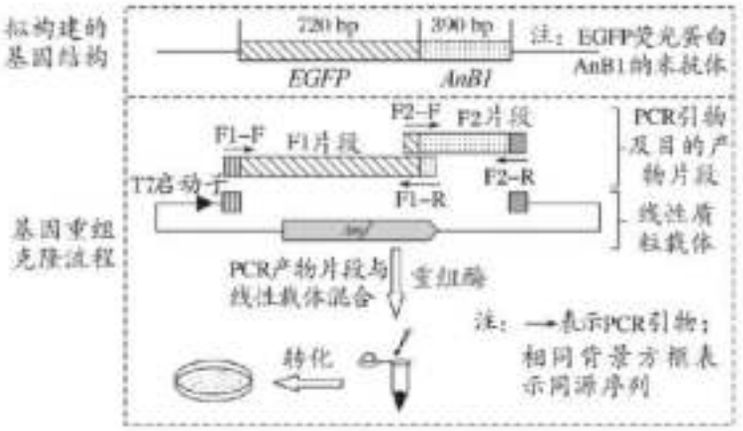


图 1

（1）分别进行 PCR 扩增片段 F1 与片段 F2 时，配制的两个反应体系中不同的有_____，扩增程序中最主要的不同是_____。

（2）有关基因序列如图 2，引物 F2-F、F1-R 应在下列选项中选用_____。

EGFP 基因序列：5'-ATGGTGAGCAAGGGC …… GACGAGCTGTACAAG-3'
AnB1 基因序列：5'-CATGTCCAGCTGCAG …… CCAAAACCACAACCA-3'

图 2

A. ATGGTG …… CAACCA　　B. TGGTTG …… CACCAT

C. GACGAG …… CTGCAG　　D. CTGCAG …… CTCGTC

（3）将 PCR 产物片段与线性质粒载体混合后，在重组酶作用下可形成环化质粒，直接用于转化细菌。这一过程与传统重组质粒构建过程相比，无需使用的酶主要有_____。

（4）转化后的大肠杆菌需采用含有抗生素的培养基筛选，下列叙述错误的有_____。

A. 稀释涂布平板需控制每个平板 30~300 个菌落

B. 抗性平板上未长出菌落的原因一般是培养基温度太高

C. 抗性平板上常常会出现大量杂菌形成的菌落

D. 抗性平板上长出的单菌落无需进一步划线纯化

（5）为了验证平板上菌落中的质粒是否符合设计，用不同菌落的质粒为模板，用引物 F1-F 和 F2-R 进行了 PCR 扩增，质粒 P1~P4 的扩增产物电泳结果如图 3。根据图中结果判断，可以舍弃的质粒有_____。

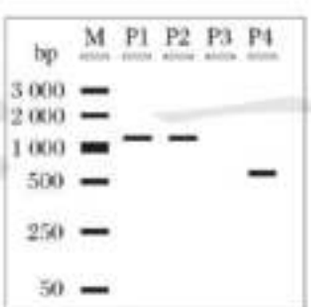


图 3

（6）对于 PCR 产物电泳结果符合预期的质粒，通常需进一步通过基因测序确认，原因是_____。

解析 （1）分别进行 PCR 扩增片段 F1 与片段 F2 时，需要用不同的引物和模板进行扩增，因此，两个反应体系中含有不同的模板（片段 F1、片段 F2）、引物（F1-F/F1-R、F2-F/F2-R）。因引物不同，故退火温度有差异，恰当地选择退火温度，尽量避免引物与模板的非特异性结合，以保证目的产物的有效扩增。

（2）本实验中 PCR 的目的是获得 *EGFP-AnB1* 融合基因，F2-F 和 F1-R 为两基因交界处，为保证后续基

因搭桥，应包含 *EGFP* 基因的下游和 *AnB1* 基因的上游序列。其中 F2-F 的方向（5'端→3'端）与题干中 *EGFP* 和 *AnB1* 基因序列的方向一致，故 F2-F 应包括 *EGFP* 的 3'端和 *AnB1* 的 5'端，即 5'-GACGAGCTGT ACAAGCATGTCCAGCTGCAG-3'，与 C 选项一致；F1-R 与 F2-F 反向平行，碱基互补，应为 5'-CTGCAGC TGGACATGCTTGTACAGCTCGTC-3'，与 D 选项一致。

（3）传统重组质粒构建需要使用限制酶和 DNA 连接酶，本实验中使用的原理是同源重组，借助重组酶实现不同片段之间的连接，因此不再需要上述两种酶。

（4）细菌的转化效率并不高，因此转化后的细菌采用稀释涂布平板法接种细菌，形成的菌落数可能低于 30，A 错误；抗性平板未长出菌落的原因可能是前期转化实验失败，一般不是培养基温度太高导致的，B 错误；转化后的大肠杆菌需采用含有抗生素的培养基筛选，含有重组质粒的大肠杆菌才能发展为菌落，故不会出现大量杂菌形成的菌落，C 错误；稀释涂布平板法和平板划线法均为分离纯化细菌的方法，在抗性平板上长出的单菌落无需进一步划线纯化，D 正确。

（5）*EGFP* 为 720 bp，*AnB1* 为 390 bp，二者的总大小为 720 bp+390 bp=1 100 bp，用引物 F1-F 和 F2-R 进行 PCR 扩增，P1、P2 中产物大小接近预期，P3 无 PCR 产物、P4 产物大小不符合预期，后两者均可舍弃。

（6）琼脂糖凝胶电泳技术仅能用于分析待检测 DNA 分子的大小，无法确定待检测 DNA 分子的碱基序列，因此对于 PCR 产物电泳结果符合预期的质粒，通常需进一步通过基因测序确认。

答案 （1）模板（片段 F1、片段 F2）　引物　退火温度　（2）CD　（3）限制酶和 DNA 连接酶　（4）ABC　（5）P3、P4　（6）琼脂糖凝胶电泳技术仅能用于分析待检测 DNA 分子的大小，无法确定待检测 DNA 分子的碱基序列

考点Ⅲ　实时荧光定量 qPCR

例 4（★★★）"实时荧光定量 qPCR"是新型冠状病毒检测的一把利刃，通常在 1～2 h 内即可得到检测结果。*Taqman* 探针是实时荧光定量 RT-qPCR 技术中的一种常用探针（如图 1），其 5'端连接荧光基团（R），3'端连接淬灭剂（Q）。当探针完整时，R 发出的荧光信号被 Q 吸收而不发荧光。在 PCR 扩增过程中，当 *Taq* DNA 聚合酶遇到探针时会使探针水解而释放出游离的 R 和 Q，R 发出的荧光信号被相应仪器检测到，荧光信号的累积与 PCR 产物数量完全同步（如图 2）。请据图回答下列问题：

图 1

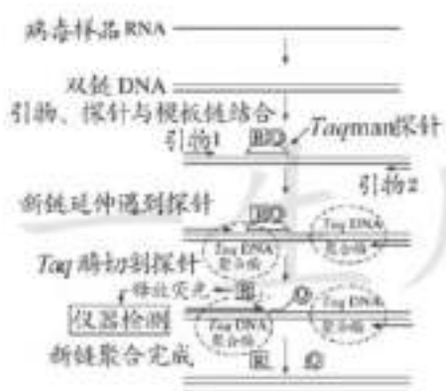


图 2

（1）结合图 1 和图 2 分析，"荧光 RT-PCR 技术"所用的试剂盒中通常都应该含有_____酶、_____酶、*Taqman* 探针、引物、dNTP、Mg^{2+}、缓冲剂等。这种分子层面的荧光 RT-PCR 检测具有特异性和灵敏性都很高的特点，主要与试剂盒中的_____、_____有关。

（2）根据 *Taqman* 探针功能分析，探针中碱基序列的设计应主要依据_____。新型冠状病毒是冠状病毒大家庭中新的一员，其碱基序列与引起 SARS 的冠状病毒碱基序列有 79.5% 的相似性，与流感病毒碱基相似度也较高，因此在设计 *Taqman* 探针时应筛选出该病毒特有的序列，以避免_____（填"假阴性"或"假阳性"）的出现。

（3）根据图 1 和图 2，*Taq* DNA 聚合酶除了能催化 DNA 子链的延伸，还能_____。

（4）若每分子探针水解释放的 R 基团荧光强度为定值 a，则反应体系中某时刻荧光信号强度（Rn）主要与_____、_____有关。在检测过程中，随着 PCR 的进行，反应产物不断累积，“杂交双链”荧光信号的强度也等比例增加，增加了检测结果的准确性，一般要达到或超过阈值时才确诊。可通过荧光强度的变化监测产生量的变化从而得到一条荧光扩增曲线图（如图 3）。“平台期”出现的最可能的原因是试剂盒中_____等有限，超出一定的循环数后，荧光标记的“杂交双链”不再增加。

（5）虽然荧光 RT-PCR 是当前被广泛认可的检测手段之一，但是不断有“假阴性”现象报道，通过上述过程分析，“假阴性”的可能原因有_____（填字母）。

a. 通过咽拭子取样不规范或取样所获样本量不足

b. 在样本运输、检测中出现了损坏和污染

c. 病毒相应关键序列发生了基因突变

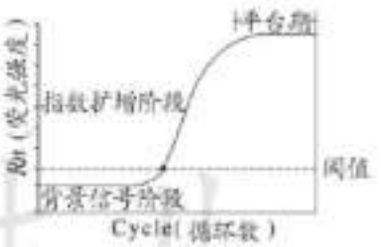


图 3

解析 （1）进行检测时，需先将新型冠状病毒 RNA 逆转录为 cDNA，再进行 PCR，因此荧光 PCR 法所用的试剂盒中通常都应该含有逆转录酶、耐高温的 DNA 聚合酶、*Taq*man 探针、引物、dNTP、Mg^{2+}、缓冲剂等。试剂盒中的引物和 *Taq*man 探针决定了这种分子层面的荧光 RT-PCR 检测具有特异性和高灵敏性。

（2）*Taq*man 探针能与模板链（cDNA）结合，故可根据新型冠状病毒 RNA 的一段序列设计探针的碱基序列。假阳性指样品中实际不含新型冠状病毒，检测结果却显示有。若选择新型冠状病毒和 SARS 或流感病毒共有序列设计引物，则可能出现假阳性。

（3）根据图 1 和图 2 可知，*Taq* DNA 聚合酶除了能催化 DNA 子链的延伸，还能催化 RNA（*Taq*man 探针）的水解，*Taq*man 探针水解释放出游离 R 被仪器检测到。

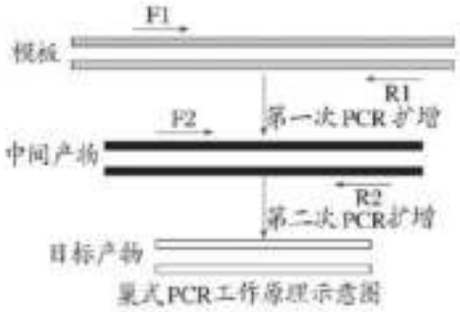
（4）在 PCR 扩增过程中，*Taq* DNA 聚合酶遇到探针时会使探针水解而释放出游离的 R。因此，扩增次数越多，或样品中病毒初始数量（病毒样品模板 RNA 含量）越多，被水解的探针越多，释放出游离的 R 越多，反应体系中某时刻荧光信号强度（Rn）也越强。由图 3 可知，随着 PCR 的进行，反应产物不断累积，“杂交双链”荧光信号的强度也等比例增加，超出一定的循环数后，荧光标记的“杂交双链”不再增加，其原因最可能是试剂盒中原料、引物和探针数量（*Taq* DNA 聚合酶活性）等有限。

（5）荧光 RT-PCR 出现“假阴性”可能是通过咽拭子取样不规范或取样所获样本量不足，使荧光信号强度（Rn）未达到或超过阈值而没有检测出；也可能是在样本运输、检测中出现了损坏和污染，导致新型冠状病毒核酸被破坏而无法检测；还可能是病毒相应关键序列发生了基因突变，导致探针失效而无法检测，因此 a、b、c 正确。

答案 （1）逆转录　*Taq*DNA 聚合　引物　*Taq*man 探针　（2）新型冠状病毒 RNA 内部的一段序列（或新型冠状病毒 RNA 逆转录形成的 DNA 的部分序列）　假阳性　（3）催化 RNA（*Taq*man 探针）的水解　（4）扩增次数　样品中病毒初始数量（或病毒样品模板 RNA 含量）　原料、引物和探针数量（或 *Taq* DNA 聚合酶活性）　（5）abc

考点Ⅳ　巢式 PCR

例 5（★★★）巢式 PCR 是指先后用外引物和内引物扩增目的基因的方法。其原理为先以比目的基因大的 DNA 片段为模板，用外引物（F1、R1）进行扩增，获得大量含目的基因的中间产物，再以扩增后的中间产物为模板，用内引物（F2、R2）扩增目的基因，如图所示。下列说法错误的是　（　）



巢式PCR工作原理示意图

A. 两对引物的碱基序列不相同，但均应为单链 DNA 片段

B. 第二轮 PCR 反应能否进行，是对第一轮 PCR 反应正确性的鉴定

C. 由于和两套引物都互补的靶序列较少，该技术可大大提高扩增的特异性

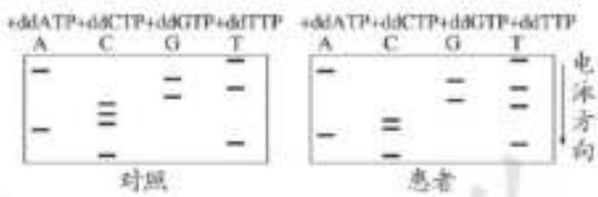
D. 如果两套引物一起加入反应体系中，外引物的复性温度应显著低于内引物

解析 两对引物的碱基序列不相同，但均应为单链 DNA 片段，以便与模板链互补配对，A 正确；第二轮 PCR 使内引物以第一轮 PCR 产物为模板进行再次扩增，若第一轮 PCR 未获得目标片段，则第二轮 PCR 反应不能进行，B 正确；由于和两套引物都互补的靶序列较少，该技术可大大提高扩增的特异性，实现专一性扩增目的基因，C 正确；如果两套引物一起加入反应体系中，外引物复性温度应明显高于内引物，先在高温下复性，保证外引物结合模板而内引物不结合，从而使外引物先完成扩增，D 错误。

答案 D

考点Ⅴ　Sanger 测序

例 6（2024·湖南卷，不定项，★★★）最早的双脱氧测序法是 PCR 反应体系中，分别再加入一种少量的双脱氧核苷三磷酸（ddATP、ddCTP、ddGTP 或 ddTTP），子链延伸时，双脱氧核苷三磷酸也遵循碱基互补配对原则，以加入 ddATP 的体系为例：若配对的为 ddATP，延伸终止；若配对的为脱氧腺苷三磷酸（dATP），继续延伸；PCR 产物变性后电泳检测。通过该方法测序某疾病患者及对照个体的一段序列，结果如图所示。下列叙述正确的是（　　）



A. 上述 PCR 反应体系中只加入一种引物

B. 电泳时产物的片段越小，迁移速率越慢

C. 5'-CTACCCGTGAT-3' 为对照个体的一段序列

D. 患者该段序列中某位点的碱基 C 突变为 G

解析 利用双脱氧测序法时，PCR 反应体系中加入的模板是待测的单链 DNA，故只需加入一种引物，A 正确。电泳时，产物的片段越大，迁移速率越慢，B 错误。依据双脱氧测序法的原理，可以确定每个泳道中的条带（DNA 片段）的 3' 终端的碱基，如 +ddATP 的泳道中出现的条带（DNA 片段）的 3' 终端碱基就是 A；另外由于每个片段的起始点相同，但终止点不同，因此可以通过比较片段的长度来确定 DNA 序列中每个位置上的碱基。图示电泳方向为从上→下，即对应的 DNA 片段为长→短，从下至上可读取对照组的测序结果为 5'-CTACCCGTGAT-3'，患者的测序结果为 5'-CTACCTGTGAT-3'，C 正确。对比患者和对照个体的测序结果可知，患者该段序列中某位点的碱基 C 突变为 T，D 错误。

答案 AC

三　基因工程的应用及蛋白质工程

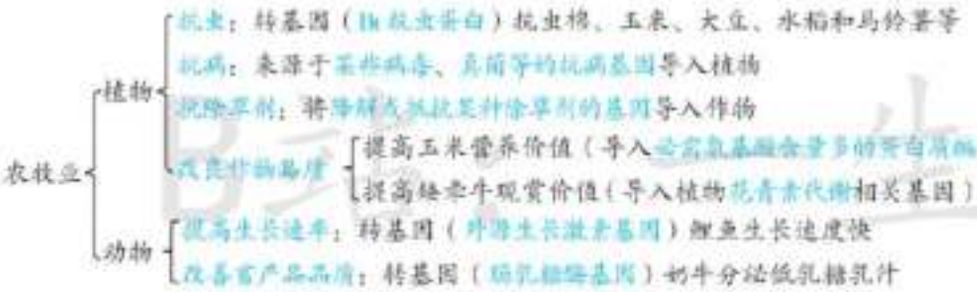
内容提要

本节介绍了基因工程在农牧业、医药卫生领域和食品工业方面的应用，应特别关注乳腺生物反应器的构建过程。蛋白质工程又名二代基因工程，可改造或制造新的蛋白质，通常与基因工程联合考查。

知识要点

1. 基因工程的应用

（1）在农牧业方面的应用

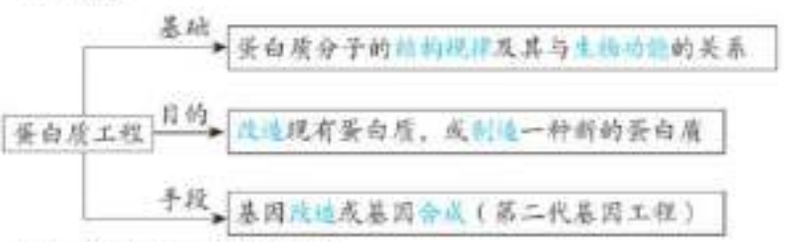


（2）在医药卫生领域的应用

（3）在食品工业方面的应用

2. 蛋白质工程

（1）概念

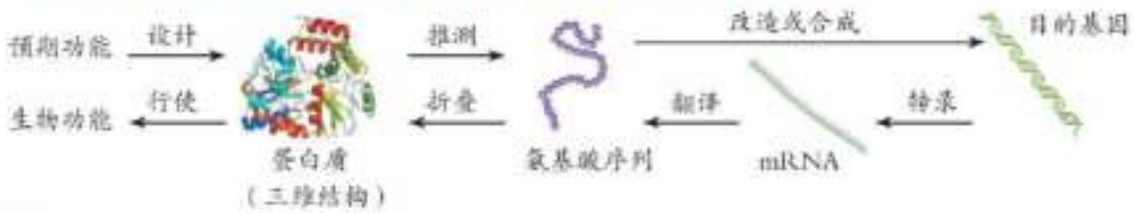


（2）蛋白质工程崛起的缘由

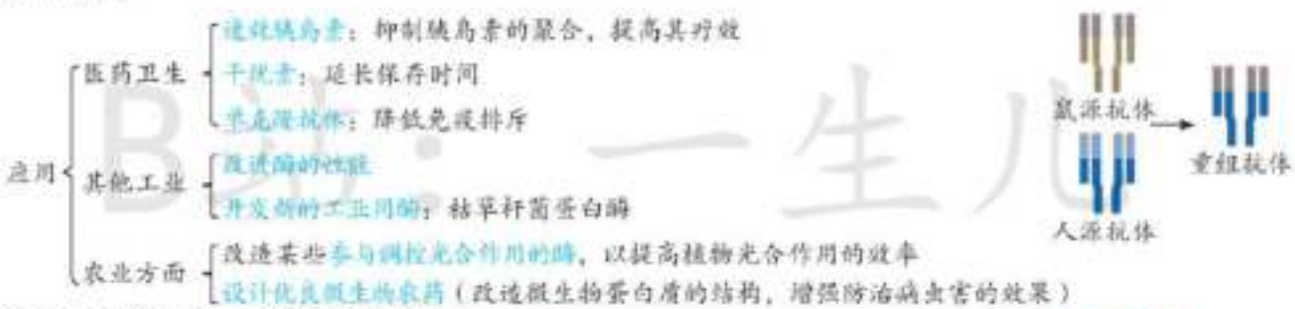
①基因工程的不足：在原则上只能生产自然界已存在的蛋白质。

②天然蛋白质的不足：天然蛋白质是生物在长期进化过程中形成的，它们的结构和功能符合特定物种生存的需要，却不一定完全符合人类生产和生活的需要。

（3）基本思路：从预期的蛋白质功能出发→设计预期的蛋白质结构→推测应有的氨基酸序列→找到并改变相对应的脱氧核苷酸序列（基因）或合成新的基因→获得所需要的蛋白质。



（4）应用



3. 基因编辑技术——CRISPR/Cas9

（1）技术简介

CRISPR/Cas9 是细菌体内用来对抗侵略细菌的外源 DNA 或噬菌体的基因编辑系统。CRISPR 是一系列重复的 DNA 序列，它们之间由独特的间隔序列分隔，这些间隔序列是细菌在以前遭受病毒侵袭时获得的病毒 DNA 片段；Cas9 蛋白是一种 RNA 引导的 DNA 内切核酸酶。当细菌受到噬菌体侵染时，噬菌体的某段 DNA 序列被 Cas9 内切酶剪切后整合到 CRISPR 的间隔序列区域；当相同种类的噬菌体再次侵染细菌时，它会启动 CRISPR 区域的转录，生成单链向导 RNA（sgRNA），sgRNA 会引导 Cas9 蛋白精确地剪切并破坏病毒 DNA，从而阻止噬菌体在细菌体内繁殖。

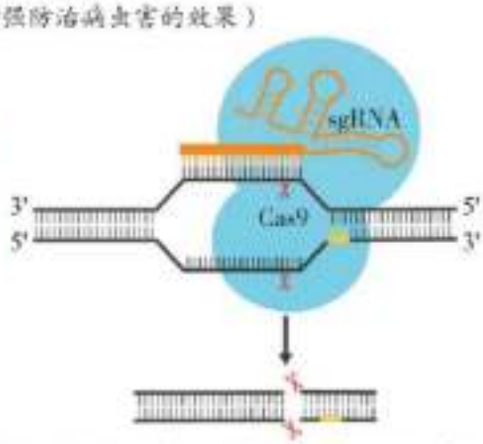
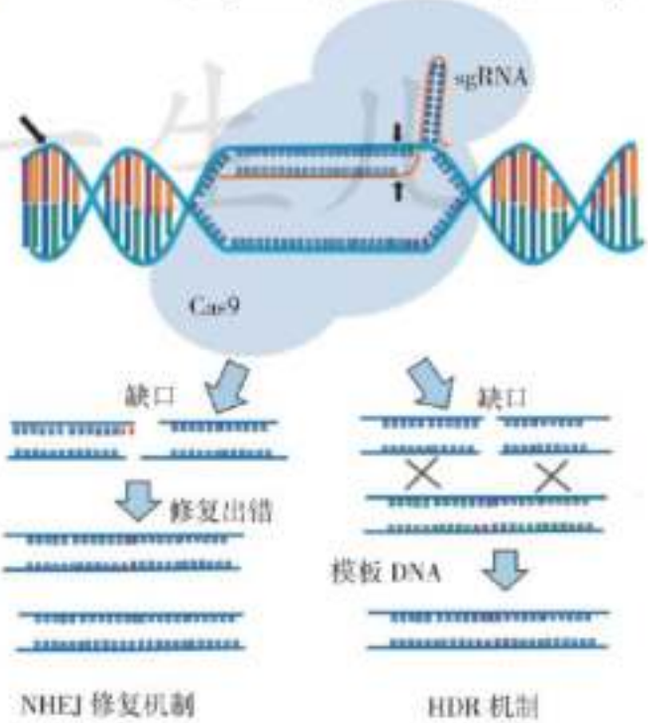


图 1 sgRNA 引导 Cas9 酶切割特定 DNA 序列

（2）原理

在基因编辑中，研究人员需设计一个与目标 DNA 序列互补的单链 RNA 引导分子（sgRNA），将其与 Cas9 蛋白复合体一起导入目标细胞。sgRNA 作为“向导”，它的部分序列通过碱基互补配对原则，与目的基因中希望被编辑的 DNA 序列相结合；核酸酶 Cas9 也与短链 RNA 结合，然后切割与“向导”RNA 结合的 DNA，使 DNA 双链断裂。随后，细胞内原有的负责修复 DNA 切口的酶将“行动”起来，修复断裂的 DNA。



（3）应用

①基因敲除（Knock out，KO）：通过 CRISPR-Cas9 在目标基因上产生缺口，细胞通过 NHEJ 修复机制修复断裂，修复过程中可能引入插入、缺失或替换，

导致目标基因功能丧失，是一种常用的基因敲除方法。

②基因插入或替换（Knock in，KI）：利用 HDR 机制，在目标基因上特定位置引入特定的突变或外源序列。这需要提供一个含有预期改变的同源 DNA 模板，细胞利用该模板通过 HDR 修复缺口，实现特定位点的精确编辑。

易错拓展

1. 乳腺生物反应器和工程菌的比较

项目	乳腺生物反应器	工程菌
含义	让外源基因在哺乳动物的乳腺中特异表达，利用动物的乳腺组织生产药物蛋白	指用基因工程的方法，使外源基因得到高效表达的微生物
受体细胞	动物受精卵	微生物细胞
导入方式	显微注射法	Ca^{2+} 处理法
基因表达	合成的药物蛋白与天然蛋白相同	细菌合成的药物蛋白可能没有活性（细菌缺少内质网、高尔基体等）
生产条件	不需要严格灭菌，温度等外界条件对其影响不大	需要严格灭菌，严格控制工程菌所需的温度、pH、营养物质浓度等外界条件
药物提取	从动物乳汁中提取	从微生物细胞或培养液中提取

2. 蛋白质工程与基因工程的比较

项目	蛋白质工程	基因工程
过程	从预期的蛋白质功能出发→设计预期的蛋白质结构→推测应有的氨基酸序列→找到并改变相对应的脱氧核苷酸序列（基因）或合成新的基因→获得所需要的蛋白质	目的基因的筛选与获取→基因表达载体的构建→将目的基因导入受体细胞→目的基因的检测与鉴定
结果	定向改造或生产人类所需要的蛋白质（可生产自然界中不存在的蛋白质）	只能生产自然界中已存在的蛋白质
联系	蛋白质工程需建立在基因工程的基础上，改造或合成的基因也需导入受体细胞才能大量合成所需的新蛋白质	

典型例题

考点 I　基因工程的应用

例 1（2020·天津卷·★★）在天花病毒的第四代疫苗研究中，可利用天花病毒蛋白的亚单位（在感染和致病过程中起重要作用的成分）制作疫苗。注射该疫苗可诱导机体产生识别天花病毒的抗体。下列分析错误的是（　　）

A. 可通过基因工程途径生产这种疫苗

B. 天花病毒蛋白的亚单位是该病毒的遗传物质

C. 该方法制备的疫苗不会在机体内增殖

D. 天花病毒蛋白的亚单位是疫苗中的抗原物质

解析 该疫苗的本质是蛋白质的亚单位，可以利用基因工程生产该疫苗，A 正确；天花病毒的遗传物质是 DNA，B 错误；该疫苗仅是病毒中的蛋白质亚单位，不是完整的病毒，不会在机体内增殖，C 正确；疫苗可以作为抗原刺激机体产生特异性免疫反应，D 正确。

答案 B

例2（★★）蜘蛛丝（丝蛋白）被称为“生物钢”，有着超强的抗张强度，可制成防弹背心、降落伞绳等，还可被制成人造韧带等。科学家研究出集中生产蜘蛛丝的方法——培育转基因蜘蛛羊作为乳腺生物反应器。下列有关乳腺生物反应器的说法，错误的是（　　）

A. 将蜘蛛丝蛋白基因与乳腺中特异性表达的基因的启动子等结合在一起构建成表达载体

B. 将含有丝蛋白基因的表达载体导入动物乳腺细胞中即可获得乳腺生物反应器

C. 与乳腺生物反应器相比，膀胱生物反应器不受性别等限制，受体来源更广泛

D. 转基因动物产生的生殖细胞中可能含有药用蛋白基因

解析 该过程需要将蜘蛛丝蛋白基因与乳腺中特异性表达的基因的启动子等结合在一起构建成表达载体，再通过显微注射导入受精卵中，A 正确，B 错误；乳腺生物反应器只能选择雌性，膀胱生物反应器不受性别限制，受体来源更广泛，C 正确；转基因动物是将目的基因导入受精卵后发育成的个体，因此理论上每个体细胞都含有药用蛋白基因，生殖细胞遵循基因分离定律，可能含有药用蛋白基因，D 正确。

答案 B

考点Ⅱ　蛋白质工程的原理和应用

例3（2024·天津卷·★★）胰岛素的研发走过了：动物提取—化学合成—重组胰岛素生产—胰岛素类似物生产等历程。有关叙述错误的是（　　）

A. 动物体内胰岛素由胰岛 B 细胞合成并胞吐出细胞

B. 氨基酸是化学合成胰岛素的原料

C. 用大肠杆菌和乳腺生物反应器生产胰岛素需相同的启动子

D. 利用蛋白质工程可生产速效胰岛素等胰岛素类似物

解析 胰岛素属于分泌蛋白，原料是氨基酸，在胰岛 B 细胞合成后，经过胞吐作用释放出细胞，A、B 正确；用大肠杆菌和乳腺生物反应器生产胰岛素应使用不同的启动子，因为两者属于不同的表达系统，大肠杆菌是原核生物表达系统，而乳腺生物反应器属于真核生物表达系统，启动子要求不同，C 错误；利用蛋白质工程技术可以对胰岛素进行改造，生成具有不同作用特性的胰岛素类似物，比如速效胰岛素，D 正确。

答案 C

例4（2022·全国卷·★★）将人胰岛素 A 链上 1 个天冬氨酸替换为甘氨酸、B 链末端增加 2 个精氨酸，可制备出一种人工长效胰岛素。下列关于该胰岛素的叙述，错误的是（　　）

A. 进入人体后需经高尔基体加工　　B. 比人胰岛素多了 2 个肽键

C. 与人胰岛素有相同的靶细胞　　D. 可通过基因工程方法生产

解析 该胰岛素进入人体后作用于靶细胞表面的受体，不进入细胞，不需要高尔基体的加工，A 错误；该胰岛素 B 链末端增加了两个精氨酸，因此比人胰岛素多了 2 个肽键，B 正确；该长效胰岛素与人胰岛素都具有降低血糖的作用，故靶细胞相同，C 正确；人工长效胰岛素是对天然蛋白质的改造，需要通过基因工程生产，D 正确。

答案 A

例5（2023·辽宁卷·★★）天然 β－淀粉酶大多耐热性差，不利于工业化应用。我国学者借助 PCR 改造 β－淀粉酶基因，并将改造的基因与 pLN23 质粒重组后导入大肠杆菌，最终获得耐高温的 β－淀粉酶。回答下列问题：

（1）上述过程属于_____工程。

（2）PCR 中使用的聚合酶属于_____（填写编号）。

①以 DNA 为模板的 RNA 聚合酶　　②以 RNA 为模板的 RNA 聚合酶

③以 DNA 为模板的 DNA 聚合酶　　④以 RNA 为模板的 DNA 聚合酶

（3）某天然 β－淀粉酶由 484 个氨基酸构成，研究发现，将该酶第 476 位天冬氨酸替换为天冬酰胺，耐热性明显提升。在图 1 所示的 β－淀粉酶基因改造方案中，含已替换碱基的引物是_____（填写编号）。

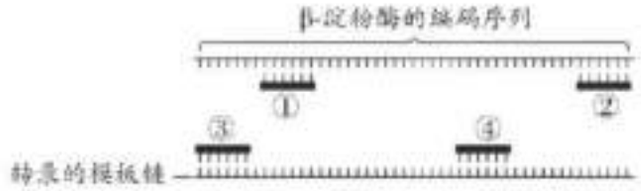


图 1

（4）为了使上述改造后的基因能在大肠杆菌中高效表达，由图 2 所示的 pLN23 质粒构建得到基因表达载体。除图示信息外，基因表达载体中还应该有目的基因（即改造后的基因）和_____。

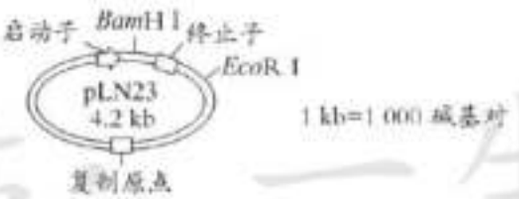


图 2

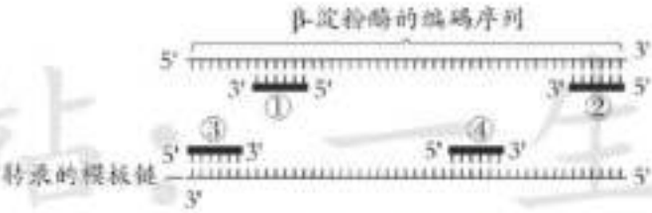
（5）目的基因（不含 *EcoR* Ⅰ 酶切位点）全长为 1.5 kb，将其插入 *BamH* Ⅰ 位点。用 *EcoR* Ⅰ 酶切来自不同大肠杆菌菌落的质粒 DNA，经琼脂糖凝胶电泳确定 DNA 片段长度，这一操作的目的是_____。正确连接的基因表达载体被 *EcoR* Ⅰ 酶切后长度为_____kb。

（6）采用 PCR 还能在分子水平上确定目的基因是否转录，根据中心法则，可通过_____反应获得 PCR 的模板。

解析 （1）根据蛋白质的功能改变基因的结构，最终获得耐高温的 β－淀粉酶，这属于蛋白质工程。

（2）PCR 是体外 DNA 扩增技术，是以 DNA 为模板合成 DNA 的过程，因此需要用的酶是以 DNA 为模板的 DNA 聚合酶。

（3）根据 β－淀粉酶的编码序列，替换的碱基在编码序列中，则利用的引物应该把编码序列全部扩增在内，则所用的引物是②③。要将该酶第 476 位天冬氨酸替换为天冬酰胺，对应序列接近编码链的 3′ 端，故含已替换碱基的为②。



（4）基因表达载体中含有复制原点、限制酶切割位点、标记基因、启动子、终止子、目的基因等，因此还应该有目的基因和标记基因。

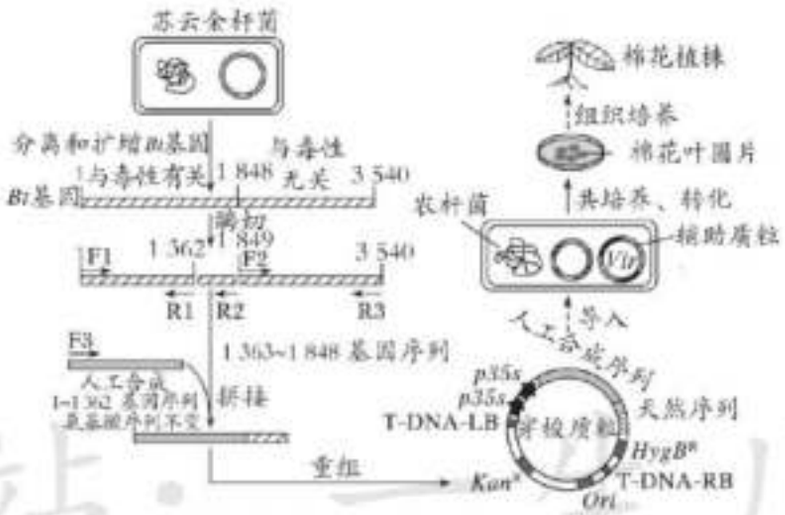
（5）目的基因通过表达载体导入大肠杆菌中，用 *EcoR* Ⅰ 酶切来自不同大肠杆菌菌落的质粒 DNA，经琼脂糖凝胶电泳确定 DNA 片段长度，这一操作的目的是筛选出导入目的基因的大肠杆菌。正确连接的基因表达载体只有一个 *EcoR* Ⅰ 酶切位点，则切割后的长度为 4.2+1.5=5.7 kb。

（6）确定目的基因是否转录的方法是对细胞中 mRNA 进行检测，而 PCR 的模板是 DNA，因此根据中心法则，利用 RNA 合成 DNA 的过程属于逆转录。

答案 （1）蛋白质　（2）③　（3）②　（4）标记基因　（5）筛选导入目的基因的大肠杆菌　5.7　（6）逆转录

B站·一生儿

例 6 （2024·黑吉辽卷·★★★）将天然 Ti 质粒改造成含有 *Vir* 基因的辅助质粒（辅助 T-DNA 转移）和不含有 *Vir* 基因、含有 T-DNA 的穿梭质粒，共同转入农杆菌，可提高转化效率。细菌和棉花对密码子偏好不同，为提高翻译效率，增强棉花抗病虫害能力，进行如下操作。回答下列问题：



注：F1-F3，R1-R3 表示引物；T-DNA-LB 表示左边界；T-DNA-RB 表示右边界；*Ori* 表示复制原点；Kan^R 表示卡那霉素抗性基因；$HygB^R$ 表示潮霉素 B 抗性基因。

（1）从苏云金杆菌提取 DNA 时，需加入蛋白酶，其作用是_____。提取过程中加入体积分数为 95% 的预冷酒精，其目的是_____。

（2）本操作中获取目的基因的方法是_____和_____。

（3）穿梭质粒中 *p35s* 为启动子，其作用是_____，驱动目的基因转录；插入两个 *p35s* 启动子，其目的可能是_____。

（4）根据图中穿梭质粒上的 Kan^R 和 $HygB^R$ 两个标记基因的位置，用_____基因对应的抗生素初步筛选转化的棉花愈伤组织。

（5）为检测棉花植株是否导入目的基因，提取棉花植株染色体 DNA 作模板，进行 PCR，应选用的引物是_____和_____。

（6）本研究采用的部分生物技术属于蛋白质工程，理由是_____（单选）。

A. 通过含有双质粒的农杆菌转化棉花细胞

B. 将苏云金杆菌 *Bt* 基因导入棉花细胞中表达

C. 将 1~1 362 基因序列改变为棉花细胞偏好的密码子的基因序列

D. 用 1~1 362 合成基因序列和 1 363~1 848 天然基因序列获得改造的抗虫蛋白

解析 （1）从苏云金杆菌提取 DNA 时，需加入蛋白酶，其作用是水解蛋白质，使 DNA 与蛋白质分离。提取过程中加入体积分数为 95% 的预冷酒精，其目的是溶解蛋白质等物质，析出不溶于酒精的 DNA。

（2）获取目的基因的方法包括 PCR、人工合成和从基因文库获取。由图可知，本操作中获取目的基因的方法是人工合成和 PCR。

（3）穿梭质粒中 *p35s* 为启动子，其作用是 RNA 聚合酶识别并结合的部位，驱动目的基因转录；插入两个 *p35s* 启动子，其目的可能是增强目的基因的表达。

（4）结合基因表达载体的示意图，$HygB^R$ 处于 T-DNA 中，会随 T-DNA 的转移而进入植物，故用 $HygB^R$ 基因对应的抗生素初步筛选转化的棉花愈伤组织。

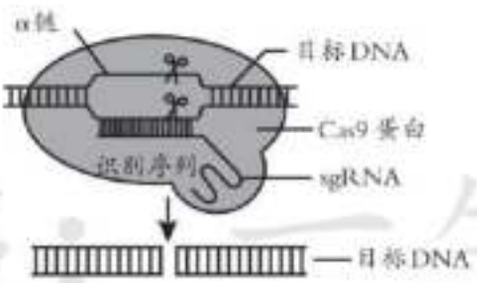
（5）目的基因含有人工合成序列（F3 与之配对）和部分天然序列（R2 与之配对），应选用的引物是 F3 和 R2。

（6）本研究采用的部分生物技术属于蛋白质工程，理由是用 1~1 362 合成基因序列和 1 363~1 848 天然基因序列获得改造的抗虫蛋白，符合蛋白质工程“改造或合成基因”的特点。

答案 （1）水解蛋白质杂质，使 DNA 与蛋白质分离　溶解蛋白质等物质，析出不溶于酒精的 DNA
（2）PCR 技术扩增　人工合成　（3）RNA 聚合酶识别并结合的部位　增强目的基因的表达
（4）$HygB^R$　（5）F3　R2　（6）D

考点Ⅲ　CRISPR /Cas9 基因编辑技术

例 7（★★）近年诞生的具有划时代意义的 CRISPR/Cas9 基因编辑技术可简单、准确地进行基因定点编辑。其原理是由一条单链向导 RNA（sgRNA）引导核酸内切酶 Cas9 到一个特定的基因位点进行切割。通过设计向导 RNA 中 20 个碱基的识别序列，可人为选择 DNA 上的目标位点进行切割（如图）。下列相关叙述错误的是（　　）

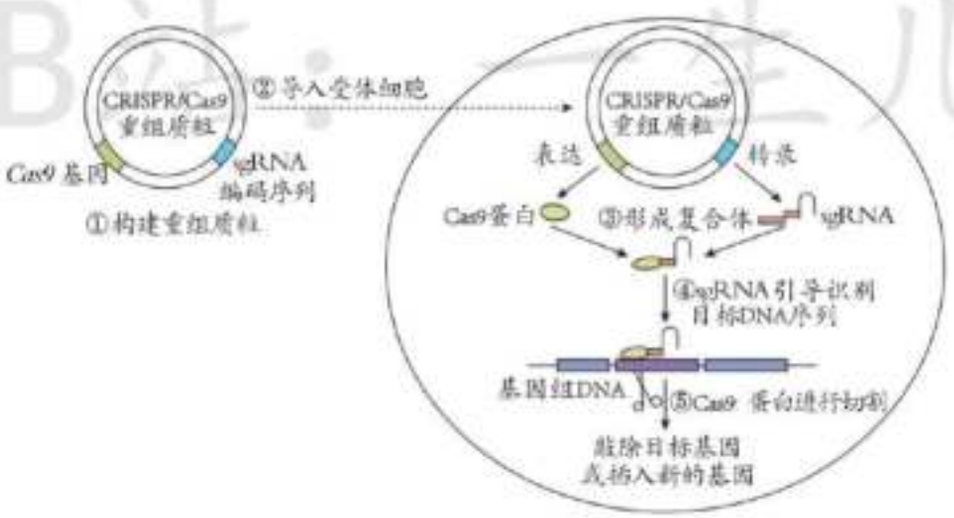


A. Cas9 蛋白由相应基因指导在核糖体中合成
B. 向导 RNA 中的双链区遵循碱基互补配对原则
C. 向导 RNA 可在逆转录酶催化下合成
D. 若 α 链剪切点附近序列为……TCCAGAATC……，则相应的识别序列为……UCCAGAAUC……

解析 核糖体是蛋白质合成的场所，因此 Cas9 蛋白由相应基因指导在核糖体中合成，A 正确；向导 RNA 中的双链区遵循碱基互补配对原则，B 正确；向导 RNA 通过转录形成，逆转录酶催化的过程是逆转录，C 错误；由于目标 DNA 中 α 链与向导 RNA 都与同一条链互补配对，因此 α 链与向导 RNA 的碱基序列一致（后者用“U”替代 α 链中的“T”），故若 α 链剪切点附近序列为……TCCAGAATC……，则相应的识别序列为……UCCAGAAUC……，D 正确。

答案 C

例 8（2021·海南卷·★★）CRISPR/Cas9 是一种高效的基因编辑技术，*Cas9* 基因表达的 Cas9 蛋白像一把“分子剪刀”，在单链向导 RNA（sgRNA）引导下，切割 DNA 双链以敲除目标基因或插入新的基因。CRISPR/Cas9 基因编辑技术的工作原理如图所示。回答下列问题：



（1）过程①中，为构建 CRISPR/Cas9 重组质粒，需对含有特定 sgRNA 编码序列的 DNA 进行酶切处理，然后将其插入到经相同酶切处理过的质粒上，插入时所需要的酶是_____。

（2）过程②中，将重组质粒导入大肠杆菌细胞的方法是_____。

（3）过程③－⑤中，sgRNA 与 Cas9 蛋白形成复合体，该复合体中的 sgRNA 可识别并与目标 DNA 序列特异性结合，二者结合所遵循的原则是_____。随后，Cas9 蛋白可切割_____序列。

（4）利用 CRISPR/Cas9 基因编辑技术敲除一个长度为 1 200 bp 的基因，在 DNA 水平上判断基因敲除是否成功所采用的方法是_____，基因敲除成功的判断依据是_____。

（5）某种蛋白酶可高效降解羽毛中的角蛋白。科研人员将该蛋白酶基因插入到 CRISPR/Cas9 质粒中获得重组质粒，随后将其导入到大肠杆菌细胞，通过基因编辑把该蛋白酶基因插入基因组 DNA 中，构建得到能大量分泌该蛋白酶的工程菌。据图简述 CRISPR/Cas9 重组质粒在受体细胞内，将该蛋白酶基因插入到基因组 DNA 的编辑过程：_____。

解析 （1）基因工程所需的工具酶有限制酶和 DNA 连接酶。构建 CRISPR/Cas9 重组质粒时，需对含有特定 sgRNA 编码序列的 DNA 进行酶切处理，然后将其插入经相同酶切处理过的质粒上，插入时所需要的酶是 DNA 连接酶。

（2）大肠杆菌是原核生物，用 Ca^{2+} 处理大肠杆菌，使细胞处于一种能吸收周围环境中 DNA 分子的生理状态，然后再将重组的基因表达载体导入其中。

（3）在 CRISPR/Cas9 基因编辑技术中，sgRNA 是根据靶基因设计的向导 RNA，准确引导 Cas9 切割与 sgRNA 配对的靶基因 DNA 序列。由此可见，Cas9 在功能上类似于限制酶，可切割目标 DNA 特定的核苷酸序列。

（4）判断基因敲除是否成功，可利用 PCR 鉴定有无 1 200 bp 的目的基因条带，或通过 DNA 分子杂交确认有无杂交带。

（5）根据图示可知，CRISPR/Cas9 重组质粒在受体细胞内进行转录和表达，产生 sgRNA 和 Cas9 蛋白，二者形成复合体，该复合体中的 sgRNA 可识别并与目标 DNA 序列特异性结合，引导 Cas9 蛋白切割目标 DNA 序列，从而达到敲除基因或插入新基因的目的。

答案 （1）DNA 连接酶　（2）Ca^{2+} 处理法　（3）碱基互补配对　目标 DNA（目的基因）　（4）PCR（或“DNA 分子杂交技术”）　PCR 产物中无 1 200 bp 的目的基因条带（或“从受体细胞中提取的基因组 DNA 与特异性探针杂交，无杂交带”）　（5）表达 Cas9 蛋白和 sgRNA，两者形成复合体；sgRNA 识别并结合目标 DNA 序列；引导 Cas9 蛋白切割目标 DNA 序列；插入蛋白酶基因

B站：一生儿

一　观察鉴定类实验

内容提要

本节汇总了教材中的观察和鉴定类实验，在复习时应把握实验原理和操作过程，对常用试剂如酒精、盐酸、鉴定试剂、染料等的功能和原理应做到熟练掌握。

知识要点

1. 鉴定类实验

（1）操作流程

取材　应选取无色且富含被鉴定物质的材料

↓

材料处理　制备组织样液或制片

↓

加入试剂　按照要求添加对应鉴定试剂

↓

观察结果

（2）教材鉴定实验

对象	试剂	颜色	生物材料	备注
淀粉	碘液	蓝色	绿色的叶片等	若材料有颜色，需先脱色
还原糖	斐林试剂	蓝色→砖红色	苹果或梨匀浆等	斐林试剂现配现用，50–65 ℃水浴加热
蛋白质	双缩脲试剂	紫色	豆浆、稀蛋清等	先加 A 液 1 mL，后加 4 滴 B 液，摇匀
脂肪	苏丹Ⅲ染液	橘黄色	花生种子切片	切片→染色→50% 酒精洗去浮色→高倍镜观察
酒精	重铬酸钾溶液	橙色→灰绿色	酵母菌	酸性条件
CO_2	溴麝香草酚蓝溶液	蓝→绿→黄	酵母菌	常温条件

2. 提取类实验

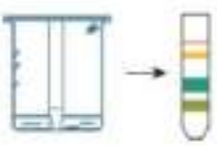
（1）绿叶中色素的提取和分离

①实验原理

- 提取：绿叶中的色素溶于有机溶剂，而不溶于水
- 分离：各种色素在层析液中的溶解度不同而扩散速率不同

②实验步骤

- 提取：剪碎→研磨（$CaCO_3$：防止色素被破坏；SiO_2：研磨充分；无水乙醇：溶解色素）→过滤
- 分离：制备滤纸条：下端剪去两角，使扩散均匀；画滤液细线：细、直、齐（待干后再重复 1 到 2 次）；层析：滤纸条下端插入层析液中（滤液细线不能触及层析液）



B站：一生儿

（2）DNA 的粗提取和鉴定

原理：
- 分离 DNA 和蛋白质：DNA 不溶于酒精，但某些蛋白质溶于酒精
- 溶解 DNA：DNA 能溶于 2 mol/L 的 NaCl 溶液
- 鉴定 DNA：在一定温度下，DNA 被二苯胺试剂染成蓝色

步骤：
- 研磨释放 DNA：称取约 30 g 洋葱，切碎后放入研钵中，加入 10 mL 研磨液，充分研磨
- 过滤获取上清液：纱布过滤，4 ℃冰箱静置几分钟后取上清液。也可以 1 500 r/ min 的转速下离心 5 min，再取上清液放入烧杯中
- 酒精析出 DNA：加入等体积的预冷酒精溶液（体积分数为 95%），析出的白色丝状物就是粗提取的 DNA。用玻璃棒沿一个方向搅拌获取或离心获得
- DNA 的鉴定：取两支试管各加入 2 mol/L 的 NaCl 溶液 5 mL，其中一支试管中加入丝状物或沉淀物，两支试管各加入 4 mL 二苯胺试剂，混合均匀后沸水浴 5 min，待试管冷却后，比较两支试管中溶液颜色的变化

析出的 DNA

二苯胺鉴定

3. 观察类实验

（1）操作流程

选材：应选取符合实验目的的材料（直接观察类应选有颜色的材料；染色观察类应选取无色材料）

制片：①处理：解离→漂洗→染色→制片（观察细胞分裂）
②滴清水或染液→取材→制片

观察：先低倍镜后高倍镜（观察质壁分离与复原全程低倍镜）

（2）教材实验

实验名称	原理	步骤
用高倍显微镜观察叶绿体	在高倍显微镜下，叶绿体呈绿色的椭球或球形	取新鲜的藓类的小叶（或菠菜叶稍带些叶肉细胞的下表皮）→制作临时装片→显微镜观察
用高倍显微镜观察细胞质的流动	活细胞的细胞质不断流动，可以以叶绿体的运动作为标志进行观察	黑藻（放在光照、室温下培养）→取小叶→制片观察→叶绿体随细胞质流动
观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂	根尖、芽尖等分生区细胞有丝分裂较旺盛；细胞核内的染色体易被碱性染料染成深色；各个细胞的分裂独立进行，显微镜下可同时观察到不同分裂时期的细胞	取材：根尖处 2~3 mm ↓ 解离：解离液（15% HCl+95% 酒精） 目的：使组织细胞分离开 ↓ 漂洗：清水洗去解离液，防止解离过度 ↓ 染色：碱性染料（甲紫溶液、醋酸洋红溶液） ↓ 制片：压片（使细胞分散开） ↓ 观察
观察蝗虫精母细胞的减数分裂	蝗虫精母细胞数量较多，易于观察减数分裂的各个时期	先在低倍镜下依次找到减数分裂Ⅰ和减数分裂Ⅱ不同时期的细胞，再在高倍镜下仔细观察染色体的形态、位置和数目
低温诱导植物染色体数目的变化	低温可以抑制纺锤体的形成，影响有丝分裂中染色体移向两极，导致细胞不能分裂成两个子细胞	根尖低温诱导处理 ↓ 将根尖放入卡诺氏液（固定细胞形态） ↓ 95% 酒精洗去卡诺氏液 ↓ 解离→漂洗→染色→制片→观察

易错拓展

1. 盐酸的作用：
- 调节 pH，设置酸性条件
- 配制解离液（15% 盐酸和 95% 酒精 1 ∶ 1 配制）

易错拓展

2. 酒精的作用归纳

酒精浓度（体积分数）	用途
50%	在脂肪的检测中用于洗去浮色
70%	杀死、固定土壤小动物
	在菊花组织培养中用于对外植体和操作台进行消毒
95%	与 15% 的盐酸 1 ∶ 1 混合配制解离液
	冲洗卡诺氏液
	粗提取 DNA 的过程要用体积分数为 95% 的冷酒精，以析出 DNA
	95% 的酒精加无水碳酸钠可代替无水乙醇提取叶绿体色素
无水乙醇	叶绿体中色素的提取实验中，用于提取色素

B站：一生儿

典型例题

考点Ⅰ　鉴定类实验

例1（2025·四川卷·★★）下列以土豆为材料的实验描述，错误的是（　　）

A. 土豆 DNA 溶于酒精后，与二苯胺试剂混合呈蓝色

B. 向土豆匀浆中加入一定量的碘液后，溶液会呈蓝色

C. 利用土豆匀浆制备的培养基，可用于酵母菌的培养

D. 土豆中的过氧化氢酶可用于探究 pH 对酶活性的影响

解析 DNA 的鉴定需在沸水浴条件下与二苯胺试剂反应呈蓝色，A 错误；土豆匀浆富含淀粉，加入一定量的碘液后，溶液会呈蓝色，B 正确；利用土豆匀浆制备的培养基，含有碳源、氮源、水、无机盐和其他酵母菌生长需要的物质，所以可用于酵母菌的培养，C 正确；过氧化氢酶的活性受到 pH 的影响，所以土豆中的过氧化氢酶可用于探究 pH 对酶活性的影响，D 正确。

答案 A

例2（2023·江苏卷·★★）某生物社团利用洋葱进行实验。下列相关叙述正确的是（　　）

A. 洋葱鳞片叶内表皮可代替半透膜探究质膜的透性

B. 洋葱匀浆中加入新配制的斐林试剂，溶液即呈砖红色

C. 制作根尖分生区细胞有丝分裂装片时，解离、漂洗、按压盖玻片都能更好地将细胞分散开

D. 粗提取的 DNA 溶于 2 mol/L 的 NaCl 溶液中，加入二苯胺试剂后显蓝色

解析 洋葱鳞片叶内表皮的原生质层具有选择透过性，可代替半透膜探究质膜的透性，A 正确；洋葱匀浆中加入新配制的斐林试剂，需要水浴加热才可能出现砖红色沉淀，B 错误；制作根尖分生区细胞有丝分裂装片时，解离、按压盖玻片都是为了获得单层细胞，即更好地将细胞分散开，漂洗的目的是防止解离过度，C 错误；粗提取的 DNA 溶于 2 mol/L 的 NaCl 溶液中，加入二苯胺试剂后经过沸水浴加热可显蓝色，D 错误。

答案 A

考点Ⅱ　提取类实验

例3（2021·天津卷·★★）孟德尔说："任何实验的价值和效用，取决于所使用材料对于实验目的的适合性。"下列实验材料选择不适合的是（　　）

A. 用洋葱鳞片叶表皮观察细胞的质壁分离和复原现象

B. 用洋葱根尖分生区观察细胞有丝分裂

C. 用洋葱鳞片叶提取和分离叶绿体中的色素

D. 用洋葱鳞片叶粗提取 DNA

解析 洋葱鳞片叶外表皮细胞的液泡为紫色，便于观察细胞的质壁分离和复原现象，A 正确；洋葱根尖分生区细胞分裂旺盛，可以用来观察细胞有丝分裂，B 正确；洋葱鳞片叶不含叶绿体，不能用来提取和分离叶绿体中的色素，C 错误；洋葱鳞片叶细胞有细胞核且颜色浅，可以用来粗提取 DNA，D 正确。

答案 C

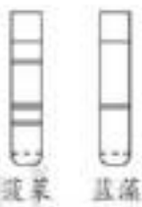
例 4（2019·江苏卷·★★）如图为某次光合作用色素纸层析的实验结果，样品分别为新鲜菠菜叶和一种蓝藻经液氮冷冻研磨后的乙醇提取液。下列叙述正确的是（　　）

A. 研磨时加入 $CaCO_3$ 过量会破坏叶绿素

B. 层析液可采用生理盐水或磷酸盐缓冲液

C. 在敞开的烧杯中进行层析时，需通风操作

D. 实验验证了该种蓝藻没有叶绿素 b



解析 研磨时加入碳酸钙是为了保护叶绿素，A 错误；层析液可以由石油醚、丙酮和苯混合而成，也可以用 92 号汽油代替，生理盐水或磷酸盐缓冲液起不到层析的效果，B 错误；层析时，为了防止层析液挥发，需要用培养皿盖住小烧杯，C 错误；绿色植物的叶绿体中含有四种色素，纸层析后，形成的色素带从上到下依次是胡萝卜素、叶黄素、叶绿素 a、叶绿素 b，由图可知，菠菜含有四种色素，蓝藻只有两条色素带，不含有叶黄素和叶绿素 b，D 正确。

答案 D

考点III　观察类实验

例 5（2024·北京卷·★★）高中生物学实验中，利用显微镜观察到下列现象，其中由取材不当引起的是（　　）

A. 观察苏丹Ⅲ染色的花生子叶细胞时，橘黄色颗粒大小不一

B. 观察黑藻叶肉细胞的胞质流动时，只有部分细胞的叶绿体在运动

C. 利用血细胞计数板计数时，有些细胞压在计数室小方格的界线上

D. 观察根尖细胞有丝分裂时，所有细胞均为长方形且处于未分裂状态

解析 观察苏丹 III 染色的花生子叶细胞时，橘黄色颗粒大小不一是因为不同细胞中的脂肪含量不同，A 不符合题意；观察黑藻叶肉细胞的胞质流动时，只有部分细胞的叶绿体在运动，可能是部分细胞代谢状态等原因导致的，不是取材问题，B 不符合题意；利用血细胞计数板计数时，有些细胞压在计数室小方格的界线上，属于正常现象，按“计上不计下、计左不计右”的计数原理计数即可，C 不符合题意；观察根尖细胞有丝分裂时，所有细胞均为长方形且处于未分裂状态，可知取材为伸长区细胞，此实验应取分生区细胞进行观察，出现此情况是由取材不当引起的，D 符合题意。

答案 D

例 6（2023·湖北卷·★★★）在观察洋葱根尖细胞有丝分裂的实验中，某同学制作的装片效果非常好，他将其中的某个视野放大拍照，发给 5 位同学观察细胞并计数，结果如下表（单位：个）。关于表中记录结果的分析，下列叙述错误的是（　　）

学生	分裂间期	分裂期				总计
		前期	中期	后期	末期	
甲	5	6	3	2	6	22
乙	5	6	3	3	5	22
丙	5	6	3	2	6	22
丁	7	6	3	2	5	23
戊	7	7	3	2	6	25

A. 丙、丁计数的差异是由于有丝分裂是一个连续过程，某些细胞所处时期易混淆

B. 五位同学记录的中期细胞数一致，原因是中期染色体排列在细胞中央，易区分

C. 五位同学记录的间期细胞数不多，原因是取用的材料处于旺盛的分裂阶段

D. 戊统计的细胞数量较多，可能是该同学的细胞计数规则与其他同学不同

解析 本题中五位同学对同一视野进行计数；丙和丁差别在于分裂间期和末期的数量不同，可能是因为两个时期较为相似，发生了混淆，A 正确；有丝分裂中期，染色体整齐排列在细胞中央，易区分，故五位同学记录的中期细胞数一致，B 正确；取用的材料处于旺盛的分裂阶段时，观察结果仍应是绝大多数细胞处于分裂间期，只有少数细胞处于分裂期，五位同学记录的间期细胞数不多，可能原因是该同学是将其中的某个视野放大拍照进行记录的，在该区域处于分裂间期的细胞比例相对较低，C 错误；计数规则不同，会导致实验误差，戊统计的细胞数量较多，可能与该同学的细胞计数规则与其他同学不同有关，D 正确。

答案 C

二　探究类实验和调查类实验

知识要点

1. 探究类实验

（1）操作流程

取材、分组、编号 —— 应遵循等量原则和平行可重复原则

↓

实验处理 —— 分别对实验组和对照组进行单一变量（自变量）处理，控制无关变量

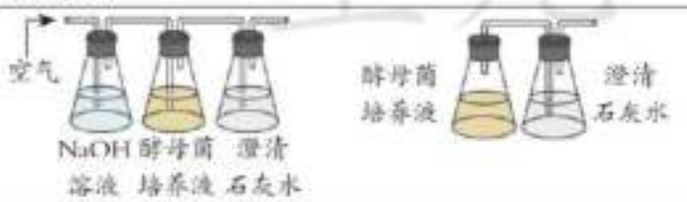
↓

培养（处理） —— 将实验组和对照组置于相同且适宜的环境下培养或处理一段时间

↓

观察结果 —— 观测因变量，探究性实验的结果描述一般为“若……则……”

（2）教材实验

实验名称	自变量	因变量	实验装置或过程
探究植物细胞的吸水和失水	外界溶液浓度	中央液泡的大小、原生质层的位置及细胞大小	紫色洋葱鳞片叶外表皮→清水制片→观察→引流法更换为 0.3 g/mL 蔗糖溶液→观察→引流法更换为清水→观察（全程低倍镜，三次观察）
探究温度对淀粉酶活性的影响	不同温度	酶的活性（加碘液后溶液颜色的变化）	向编号为 1、2、3 的试管各加入 2 mL 淀粉，向编号为 4、5、6 的试管加入 2 mL 淀粉酶溶液，将 1 和 4 在 0 ℃、2 和 5 在 60 ℃、3 和 6 在沸水中保温一段时间，再将同一温度的两只试管混合，继续置于该温度下保温 5 min，加碘液检测淀粉剩余量
探究 pH 对过氧化氢酶活性的影响	不同 pH	气泡的产生速率或带火星卫生香燃烧的猛烈程度	向编号为 1、2、3 的试管各加入等量 HCl 溶液、蒸馏水和 NaOH 溶液，再在各试管中依次加入等量 H_2O_2 酶和 H_2O_2 溶液，观察产生气泡的速率
探究酵母菌细胞呼吸的方式	氧气的有无	CO_2 生成量（澄清石灰水浑浊程度或溴麝香草酚蓝溶液变黄时间长短）；酒精的产生（酸性重铬酸钾）	
探究光照强度对光合作用强度的影响	光照强度（烧杯与光源的距离）	同一时间段内各烧杯中圆形小叶片浮起的数量	取等大的圆形小叶片 30 片 ↓ 注射器吸入清水推拉排出叶片中空气 ↓ 将小叶片平均分成 3 组放入富含 CO_2 的清水中 ↓ 分别置于弱、中、强光照强度下 ↓ 记录各烧杯中圆形小叶片浮起的数量

实验名称	自变量	因变量	实验装置或过程
探究抗生素对细菌的选择作用	抗生素的有无	抑菌圈的直径	将培养皿均分为4区，编号①~④ ↓ 将细菌培养液均匀涂布在培养基上 ↓ ①区域放无菌水浸泡的滤纸片，②~④区域放抗生素浸泡的滤纸片 ↓ 培养皿倒置于37 ℃恒温培养箱培养12~16 h ↓ 记录抑菌圈大小 ↓ 从抑菌圈边缘挑选菌落，重复实验
探索生长素类调节剂促进插条生根的最适浓度	不同浓度的生长素类调节剂	插条的生根数量或长度	配制一系列浓度梯度的生长素类调节剂溶液 ↓ 分别处理各组插条的形态学下端 ↓ 观察枝条的生根情况 （预实验） ↓ 缩小浓度梯度，重复前三步 ↓ 确定促进生根的最适浓度 （正式实验）
探究培养液中酵母菌种群数量的变化	时间	酵母菌种群数量	培养酵母菌 ↓ 每隔24 h计数（0时为对照组） ↓ 取样前振荡培养液使酵母菌分布均匀 ↓ 血细胞计数板计数
探究土壤微生物对淀粉的分解作用	土壤微生物的有无	淀粉的分解情况	A、B组加入等量淀粉糊 ↓ A组加入适量蒸馏水，B组加入等量土壤浸出液 ↓ 一段时间后，用碘液或斐林试剂检测淀粉分解情况

2. 调查类实验

（1）操作流程

确定调查对象 → 实施调查程序 → 统计数据并计算

（2）教材实验

调查课题	调查对象	调查方法	统计方法
调查人群中的遗传病的发病率	随机人群	汇总法	发病率=患病人数 ÷ 被调查人数 ×100%
调查人群中的遗传病的遗传方式	患者家系		绘制图表或系谱图进行分析
种群密度的取样调查	活动能力强、活动范围大的动物	标记重捕法	个体总数（N）= 初次捕获个体数（n）× 再次捕获个体数（M）÷ 重捕的标记个体数（m）
	植物或活动能力弱的动物	样方法	种群密度 = 所有样方种群密度的平均值
土壤中小动物类群丰富度的研究	土壤中小动物	取样器取样法	①收集：诱虫器采集法（土壤小动物避光、避热、趋湿）或简易采集法 ②统计：记名计算法或目测估计法

3. 教材涉及的科学史汇总

（1）“细胞学说”的建立过程

①罗伯特·胡克——细胞的发现者和命名者，发现的是死细胞。

②列文虎克——用自制显微镜观察细胞。

④魏尔肖——总结出“细胞通过分裂产生新细胞”。

（2）流动镶嵌模型的建立过程

①欧文顿——用 500 多种化学物质对植物细胞的通透性进行实验，推测细胞膜主要是由脂质组成的。

②罗伯特森——电镜下观察到了细胞膜清晰的暗—亮—暗的三层结构，将细胞膜描述为静态的统一结构。

③辛格和尼科尔森——提出细胞膜的流动镶嵌模型。

（3）酶的发现过程

①巴斯德——酿酒中的发酵是由活的酵母菌细胞发酵产生。

②李比希——引起发酵的是酵母菌细胞中的某些物质，这些物质在酵母菌细胞死亡并裂解后才能发挥作用。

③毕希纳——将酵母菌细胞中引起发酵的物质称为酿酶。

④萨姆纳——提取出脲酶并证明脲酶是蛋白质。

⑤切赫和奥尔特曼——发现少数 RNA 也具有生物催化功能。

（4）遗传规律的发现史

①孟德尔——用豌豆作为遗传实验材料，利用假说—演绎法提出分离定律和自由组合定律。

②萨顿——观察蝗虫精母细胞的减数分裂，推理出基因在染色体上。

③摩尔根——用果蝇作为遗传实验材料，用假说—演绎法证明基因位于染色体上。

（5）遗传的分子基础

①格里菲思——通过肺炎链球菌的体内转化实验证明了已经加热致死的 S 型细菌中含有某种“转化因子”。

②艾弗里——通过肺炎链球菌的体外转化实验证明了肺炎链球菌的遗传物质是 DNA。

③赫尔希和蔡斯——用放射性同位素标记法（^{32}P、^{35}S）分别标记 T2 噬菌体，证明了 T2 噬菌体的遗传物质是 DNA。

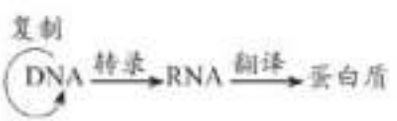
④威尔金斯和富兰克林——获得了高质量的 DNA 衍射图谱。

⑤查哥夫——在 DNA 中，A 的量 = T 的量，C 的量 = G 的量。

⑥沃森和克里克——构建 DNA 双螺旋结构模型。

⑦梅塞尔森和斯塔尔运用同位素标记技术，证明了 DNA 分子的半保留复制。

⑧克里克——中心法则：



（6）生物进化的发现史

①拉马克——提出比较完整的进化学说（中心思想：用进废退、获得性遗传）。

②达尔文——自然选择学说（四个要点：过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存）。

（7）动物生命活动调节机制的发现史

①贝尔纳——内环境保持稳定主要是依赖神经系统的调节。

②坎农——提出稳态的概念，认为稳态是神经和体液共同调节的结果。

③沃泰默——胰液的分泌只受神经调节。

④斯他林和贝利斯——胰液的分泌受化学物质的调控，并命名该调节物质为“促胰液素”。

（8）植物生长素的发现过程

①达尔文——植物向光性实验，验证胚芽鞘感光部位在尖端，尖端可向下面的伸长区传递某种“影响”，造成单侧光下伸长区背光面比向光面生长快。

②鲍森·詹森——胚芽鞘尖端产生的“影响”可以透过琼脂片传递给下部。

③拜尔——胚芽鞘的弯曲生长，是因为尖端产生的“影响”在其下部分布不均匀造成的。

④温特——进一步证明胚芽鞘的弯曲生长确实是由一种化学物质引起的，并把这种物质命名为生长素。

④温特——进一步证明胚芽鞘的弯曲生长确实是由一种化学物质引起的，并把这种物质命名为生长素。

（9）生态学的发现史

①高斯——证明大小两个物种的草履虫间存在着种间竞争关系；发现了大草履虫种群的“S”形增长。

②林德曼——对赛达伯格湖的能量流动进行了定量分析，发现能量流动的两个明显的特点：单向流动，逐级递减。

4. 常见的实验方法

教材经典实验	实验方法
分离各种细胞器	差速离心法
证明 DNA 进行半保留复制	同位素标记法和密度梯度离心法
赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验、分泌蛋白的合成和运输	放射性同位素标记法
细胞融合实验	荧光标记法
绿叶中色素的分离	纸层析法
观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂	染色法
探究酵母菌细胞呼吸的方式	对比实验法
膜的成分和结构的初步阐明、达尔文提出植物向光性的假说	提出假说
萨顿提出基因在染色体上	类比推理
孟德尔两大遗传定律的发现、摩尔根证明基因在染色体上、证明 DNA 进行半保留复制	假说—演绎法
探究生长素类调节剂促进插条生根的最适浓度、探究影响酶活性的最适温度和最适 pH	设置梯度实验
估算种群密度（趋光性的昆虫）	黑光灯诱捕法
调查种群密度（个体大、数量少的生物）	逐个计数法
估算种群密度（活动能力强、活动范围大的动物）	标记重捕法
估算种群密度（植物或活动能力弱的动物）	样方法
探究培养液中酵母菌种群数量的变化	抽样检测法
土壤中小动物类群丰富度的研究	取样器取样法
构建细胞亚显微结构模型、制作 DNA 双螺旋结构模型	构建物理模型法
种群数量增长模型	构建数学模型法

典型例题

考点 1　探究类实验

例 1（2021·福建卷·★★）下列关于“探究酵母菌细胞呼吸的方式”（实验 I）和“培养液中酵母菌种群数量的变化”（实验 II）的叙述，正确的是（　　）

A. 实验 I、II 都要将实验结果转化为数学模型进行分析

B. 实验 I、II 通气前都必须用 NaOH 去除空气中的 CO_2

C. 实验 I 中，有氧组和无氧组都能使澄清石灰水变浑浊

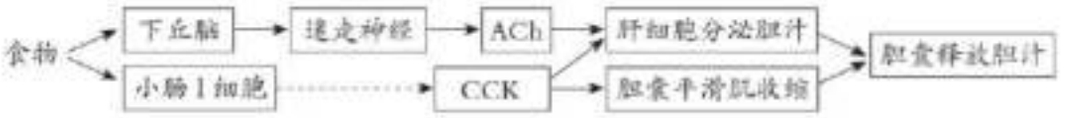
D. 实验 II 中，可用滤纸在盖玻片另一侧吸引培养液进入计数室

解析 实验 I 不需要将实验结果转化为数学模型进行分析，直接通过溴麝香草酚蓝溶液变黄的快慢和重铬酸钾的变色情况判断结果，A 错误；实验 II 中二氧化碳不是影响种群数量变化的因素，不会干扰实验结果，

有 CO_2，所以有氧组和无氧组都能使澄清石灰水变浑浊，C 正确；实验Ⅱ中，用血细胞计数板对酵母菌计数时，应先放置盖玻片，在盖玻片的边缘滴加培养液，待培养液从边缘处自行渗入计数室，再吸去多余培养液，最后进行计数，D 错误。

答案 C

例2（2024·山东卷·★★★）由肝细胞合成分泌、胆囊储存释放的胆汁属于消化液，其分泌与释放的调节方式如图所示。



注：→表示促进；⇢表示分泌；ACh：乙酰胆碱；CCK：缩胆囊素。

（1）图中所示的调节过程中，迷走神经对肝细胞分泌胆汁的调节属于神经调节，说明肝细胞表面有_____。肝细胞受到信号刺激后，发生动作电位，此时膜两侧电位表现为_____。

（2）机体血浆中大多数蛋白质由肝细胞合成。肝细胞合成功能发生障碍时，组织液的量_____（填“增加”或“减少”）。临床上可用药物 A 竞争性结合醛固酮受体增加尿量，以达到治疗效果。从水盐调节角度分析，该治疗方法使组织液的量恢复正常的机制为_____。

（3）为研究下丘脑所在通路胆汁释放量是否受小肠Ⅰ细胞所在通路的影响，据图设计以下实验。已知注射各试剂所用溶剂对实验检测指标无影响。

实验处理：一组小鼠不作注射处理，另一组小鼠注射_____（填序号）。

① ACh 抑制剂　② CCK 抗体　③ ACh 抑制剂 + CCK 抗体

检测指标：检测两组小鼠的_____。

实验结果及结论：若检测指标无差异，则下丘脑所在通路不受影响。

解析（1）迷走神经对肝细胞分泌胆汁的调节属于神经调节，说明肝细胞表面有相应神经递质受体，即 ACh 受体。发生动作电位的细胞膜两侧电位表现为外负内正。

（2）肝细胞合成功能发生障碍时，血浆蛋白减少，血浆渗透压降低，水分大量渗透到组织液，组织液的量增加，导致组织水肿。药物 A 竞争性结合醛固酮受体，减少醛固酮的作用，从而减少肾小管和集合管对钠离子的重吸收，细胞外液渗透压降低，抑制抗利尿激素的分泌，增加尿量，使组织液的量恢复正常。

（3）为研究下丘脑所在通路胆汁释放量是否受小肠Ⅰ细胞所在通路的影响，自变量应为“小肠Ⅰ细胞所在通路的有无”，通过控制加入 CCK 抗体来阻断小肠Ⅰ细胞所在通路，因变量为下丘脑所在通路胆汁释放量，即肝细胞分泌的胆汁的量。

答案（1）ACh 受体（或乙酰胆碱受体）　内正外负　（2）增加　药物 A 作用后使 Na^+ 重吸收减少，细胞外液渗透压降低，抗利尿激素分泌量减少（或抑制抗利尿激素的分泌），水的重吸收减少　（3）②　胆汁释放量

核心归纳

如何验证一条信号通路

要验证某条信号通路（如 A 通过促进 B 导致 C 的变化），自变量的设置一般为阻断 B（如剪断神经、加入 B 的特异性抗体或抑制剂等），观察 A 是否还能导致 C 发生改变。

考点Ⅱ　调查类实验

例3（2023·河北卷·★★★）下列关于生物学实验的叙述，错误的是　（　　）

A. 性状分离比的模拟实验中，两个小桶内彩球的总数必须相同

B. 调查遗传病时，选发病率较高的单基因遗传病更容易推断其遗传方式

C. 利用抗生素对大肠杆菌逐代选择培养过程中，平板上抑菌圈可能逐渐变小

D. 用酸性重铬酸钾溶液检测酵母菌无氧呼吸产生的酒精，应先耗尽培养液中的葡萄糖

解析 由于雄配子的数量多于雌配子的数量，所以性状分离模拟实验中代表雌、雄生殖器官的2个小桶中彩球总数可以不同，A错误；多基因遗传病在人群中发病率较高，且易受环境影响，调查人群中的遗传病时，最好选择群体中发病率较高的单基因遗传病，更容易推断其遗传方式，B正确；利用抗生素对大肠杆菌逐代选择培养过程中，在抗生素的选择作用下，大肠杆菌的抗药性逐渐增强，平板上抑菌圈可能逐渐变小，C正确；酒精和葡萄糖均具有还原性，因此酸性重铬酸钾溶液与酒精和葡萄糖反应都会出现由橙色变为灰绿色的颜色变化，所以用酸性重铬酸钾溶液检测酵母菌无氧呼吸产生的酒精，应先耗尽培养液中的葡萄糖，D正确。

答案 A

考点Ⅲ　科学史考查

例4 （2024·贵州卷·★★）研究结果的合理推测或推论，可促进科学实验的进一步探究。下列对研究结果的推测或推论，正确的是（　　）

序号	研究结果	推测或推论
①	水分子通过细胞膜的速率高于人工膜	细胞膜存在特殊的水分子通道
②	人成熟红细胞脂质单分子层面积为表面积的2倍	细胞膜的磷脂分子为两层
③	注射加热致死的S型肺炎链球菌，小鼠不死亡	S型肺炎链球菌的DNA被破坏
④	DNA双螺旋结构	半保留复制
⑤	单侧光照射，胚芽鞘向光弯曲生长	胚芽鞘尖端产生生长素

A. ①②④　　B. ②③⑤　　C. ①④⑤　　D. ②③④

解析 水分子通过细胞膜的速率高于人工膜，可以推测细胞膜上存在特殊的水分子通道，①正确；人成熟红细胞不含任何细胞器，故可由其脂质单分子层面积为表面积的2倍推测细胞膜中的磷脂分子为两层，②正确；注射加热致死的S型肺炎链球菌，小鼠不死亡，说明加热致死的S型肺炎链球菌失去了毒性，但不能说明其DNA被破坏，③错误；沃森和克里克根据DNA的双螺旋结构提出了遗传物质自我复制假说，这种复制方式称作半保留复制，④正确；单侧光照射时，胚芽鞘向光弯曲生长，只能说明胚芽鞘具有向光性，由于缺乏相应对照，无法说明胚芽鞘尖端产生生长素，⑤错误。

答案 A

例5 （2023·天津卷·★★★）下列生物实验探究中运用的原理，前后不一致的是（　　）

A. 建立物理模型研究DNA结构——研究减数分裂染色体变化

B. 鲁宾和卡门用对比实验证明光合作用中氧气的来源是水——研究酵母菌呼吸方式

C. 运用减法原理研究遗传物质——研究抗生素对细菌选择作用

D. 孟德尔用假说—演绎法验证分离定律——摩尔根研究伴性遗传

解析 研究DNA结构和研究减数分裂的染色体变化均涉及了物理模型的构建，A不符合题意；鲁宾和卡门证明光合作用中氧气的来源是水以及探究酵母菌呼吸方式都用了对比实验法，即通过实验组之间的相互对照得出结论，B不符合题意；在探究DNA是遗传物质的实验中，艾弗里的肺炎链球菌的体外转化实验中用到了减法原理，研究抗生素对细菌的选择作用时利用了加法原理，C符合题意；孟德尔验证分离定律和摩尔根研究伴性遗传都用到了假说—演绎法，D不符合题意。

答案 C